



岩土材料流变 及其工程应用

孙 钧 著

中国建筑工业出版社

国家科学技术学术著作出版基金资助出版

岩土材料流变及其工程应用

孙 钧 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

岩土材料流变及其工程应用/孙钧著. —北京:中国建
筑工业出版社,1999.10

ISBN 7-112-03967-3

I. 岩… II. 孙… III. 建筑材料:非金属材料. 岩
土介质-流变性质-研究 IV. TU521.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39084 号

国家科学技术学术著作出版基金资助出版

岩土材料流变及其工程应用

孙 钧 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京市兴顺印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/16 印张: 45 1/2 插页: 1 字数: 1163 千字

1999 年 12 月第一版 1999 年 12 月第一次印刷

印数: 1—1000 册 定价: 115.00 元

ISBN 7-112-03967-3

TU · 3098 (9346)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书为研讨岩土介质材料流变性态与解析方法及其工程应用问题的一本学术专著。全书共八篇、二十五章,合约 115 万字。书中内容主要包括:岩土材料流变学的研究内容、范畴和研究工作的重要性;岩土材料流变特性和室内试验;在土体流变方面,主要有:软粘土流变本构关系、力学模型及其解析方法,软土流变理论与方法在土体工程中的应用实践,以及饱和淤泥质粘土非线性流变理论的进一步分析;在岩体流变方面,主要有:岩体流变特性和分析方法,岩体粘弹-粘塑性本构模型辨识与参数估计,以及岩体流变问题的工程应用等。本书是作者及其所在的研究集体近十多年来在这一子学科领域科研工作的系统总结,书中绝大部分内容尚未在其它处公开发表。本书在学术理论内涵方面,有如对:耦合流变、三维流变、非线性流变、蠕变损伤与断裂以及流变模型辨识和岩土流变细观力学实验等复杂问题均有一定的开拓和进展;在岩土工程的应用实践方面,有如对:软基变形、强度与稳定及在施工过程中位移、沉降等随时间的增长变化,洞室开挖、围岩-支护系统的历时稳定性以及岩质边坡流变效应等也都有相当的研究分析,蒐集有较为丰富的工程实践应用资料。

本书可供建筑工程、水利水电、煤炭矿山、铁道公路、市政、国防与人民防空工程以及结构工程、地基基础、岩土力学与工程等方面从事勘察、设计、施工、科研与教学的广大科技人员和有关专业教师与研究生们参考阅读。

孙 钧 院 士 简 历



孙钧,祖籍浙江绍兴,1926年10月生于苏州。1949年5月上海国立交通大学土木工程系毕业。早年(1954~1956)随苏联桥梁专家И.Д. 斯尼特柯教授学习,并担任专家技术口译。1980~1981年去美国留学,在北卡罗莱纳州立大学任访问教授。

他青年时期在母校交通大学任教,1952年秋全国院系调整,转调同济大学任讲师(1953)、副教授(1962)和教授(1979)迄今。1991年经选任为中国科学院(技术科学部)学部委员,1993年后改任院士。现任同济大学岩土工程系教授、校务委员、校学术委员会委员、名誉系主任,同济大学科学技术研究院首批重点学术梯队学科负责人。

现任校外学术兼职主要有:国际岩石力学学会副主席暨中国国家小组主席、中国科协全国委员会委员、中国岩石力学与工程学会名誉理事长(上届理事长)、中国土木工程学会顾问、名誉理事(上届副理事长),全国“博士后”管委会专家组成员、中国自然科学奖评委,交通大学、浙江大学等多所知名大学的顾问教授和兼职教授以及国外一些大学和研究所的客座研究员。在国内工程界,他现任长江三峡工程技术委员会专家组成员、江阴长江公路悬索大桥和上海市地下铁道工程等重大工程的顾问、上海市建委科技委委员,以及上海市建工集团和城建集团、浦东城建委的高级技术顾问等工程技术职务。

50年代,他在工程力学和桥梁工程专业任教;1960年起从事隧道与地下工程专业的教学、科学研究与承担工程任务,迄今已40年。他是我国最早创建“地下结构工程力学”学科分支(1962)的主要奠基人之一。

数十年来,孙教授长期在岩土力学与工程以及隧道与地下工程结构等学术领域辛勤耕耘,是国内外地下结构学科领域的知名学者和专家。他在岩土流变力学、地下结构粘弹塑性理论和防护工程抗爆动力学等子学科方面有深厚学术造诣,近年来还开拓了城市环境土工学和软科学在岩土力学与工程中的应用等方面的科学研究。

从八十年代初叶起,孙教授结合承担国家基金和部委、省市基金课题、国家各个五年计划重点科技攻关项目和负责或参加重大工程建设与科研任务,在城建、水工、矿山、煤炭、铁道、公路、市政、国防和人民防空等工程部门的地下工程建设中共完成有关工程科研、勘测和设计项目近40项,撰写学术论文160余篇,并专著8部,主要有:《地下结构》(上、下卷),1988、《地下结构有限元法解析》,1988、《岩土力学反演问题的随机理论与方法》,1996、《地下工程设计理论与实践》,1996、《新型土工材料与工程整治》,1998、《岩土材料流变及其工程应用》,1999,等等。

他的科研成果经专家评议或鉴定认定:上述方面的若干研究成果达到了国际先进水平或居国内领先地位。先后获国家级科技进步二、三等奖3项、部委级一、二、三等奖7项、由国外和知名人士个人颁发的基金一等奖各1项,连同其它奖励合共20余项。

在从事高校教育工作方面,他受命在同济大学兴办了国内第一所《隧道与地下建筑工程》专业(1960),该专业是我国首批博士学位授权点(地下结构,1981)、首批国家重点学科

(岩土工程、结构工程,1986)和首批“博士后”科研流动工作站的建站点(土木、水利,1988)。孙本人是我国首批博士研究生导师(1981)。

在教学工作上,孙教授多年来已培养研究生数十名,其中博士毕业生 40 余名,“博士后”11 名。以他命名的学术梯队和院士研究室集体正为我国岩土力学与工程事业的发展而积极努力。

(撰稿人:郑宜枫,1999 年 7 月)

前 言

岩土力学与工程是一门理论内涵丰富而又实践性很强的工程应用学科。当前,这方面的研究和实践在国内外都非常活跃,已经取得了许多可喜的高水平的成果。但是,就岩土介质材料工程流变学问题的研究言,尽管它的重要性已为人们所共识,而系统的理论与实验研究却相对比较少,对这类工程中存在问题的深入阐述也还不多见。因此,就这一分支学科领域写作一本学术和技术论著,据现有研究成果进行较为全面的总结并使之成为工程所用,看来是迫切需要的。

在我国,开展岩土流变及其物理、力学属性方面的研究,可以早溯到五十年代末叶。当年,我国岩石力学界的先驱、陈宗基先生学成回国,他曾结合筹建长江三峡工程,作为一项前期技术贮备,进行了有一定规模的节理岩体流变的现场和室内试验研究;嗣后,他又对一系列的理论流变学问题作了富有成果的探讨,无愧是我国岩土流变学研究领域的学术奠基人。同济大学郑大同教授结合上海地区软粘土流变的特点,也进行过相当系统深入的研究。似水流年,逝者已矣,在此书成之时,缅怀先哲,更激励后学者要发奋进取,献我绵薄。

在我国广袤无垠的大地上,覆盖着大片软土和山地。就软粘土而言,它经常是许多建、构筑物的主要持力层,不少桩基和地下工程也都要设置其上或在它中间穿越通过。软粘土受力作用后其变形位移随时间的增长变化以及它们的后期沉降与土体的长期强度等等都是人们迫切关注的热点;土体产生屈服后粘塑性位移的不利发展将是日后过量不均匀沉降甚或导致地基失稳的主要因素。在岩石地层,则经常遇到软弱结构面和断层、破碎带相互交错,围岩松软、破碎,节理、裂隙等结构面发育,地下水蕴藏丰富,或存在高地应力分布等复杂工程地质条件,它们对洞室、边坡和坝基工程的长期持续稳定性将构成潜在的威胁与隐患。所有这些,都是岩土材料流变,包括蠕变、应力松弛和长期强度衰减等方面探讨的重点和主要问题。

本书为研讨岩土材料流变及其工程应用问题方面一本较系统的论著,全书共八篇、二十五章,(其中,第一篇共3章为综合介绍;第二~五篇共12章为软土流变部分;第六~八篇共10章为岩石流变部分),合约120万字。书中内容主要包括:(1)岩土介质在施工开挖等外力作用下其变形位移和应力随时间增长而发展变化的特性和规律;(2)室内流变试验的仪器设备、测试方法和试验结果;(3)岩土流变学的理论和方法,特别是其“应力-应变-时间”的本构关系与计算模型,还包括岩土流变细观力学实验、模型辨识与参数估计,以及土体固结-流变混合问题、蠕变与松弛的耦合、岩体蠕变损伤与断裂、渗流场与流变应力场相互作用等复杂性态。对岩土非线性流变力学行为与三维流变问题等也都进行了有一定深度的研讨;(4)岩土流变问题解析的数值方法,除有限元法以外还介绍了边界元法及其混合求解;和(5)流变分析在各类岩土工程(在土工方面有如:大楼地基沉降、基坑开挖和堆场整体稳定,

等等;在岩工方面有如:大断面洞室围岩与支护系统、水电站地下厂房和有压水工隧洞以及高陡边坡工程,等等)方面的应用实践近10处。

本书是作者及其所在学科组(包括许多研究生们的工作)晚近十余年来承担有关国家和部委基金、“六五”、“七五”和“八五”国家重点科技攻关项目以及参加多项重大岩土工程建设研究任务所取得的科研成果与系统总结,其中大部分内容已在相关工程设计与施工的实践中得到了较成功的采用和检验。书中所述内容和方法在岩土工程流变学子学科领域有相当的开拓和进取,许多成果在国内外现有文献资料中尚未见报导。一些内容在学术理论上似尚有创新特色,诸如:岩土蠕变细观力学试验研究,流变损伤的时效特性,土体蠕变与固结的混合问题,蠕变与应力松弛的耦合分析,渗流场与流变应力场的耦合机理,非线性流变,蠕变损伤与断裂,流变本构模型的粘弹、粘塑性辨识与参数估计,以及流变分析的三维问题等等,均是国内外工程流变学界当前研究的前沿课题。相信以上研究成果对工程实践采用当有参考助益。我们认为,将这些点滴体会和认识撰述成册以飨读者,并使之进一步地为更多工程建设服务,将会是对作者的巨大鼓舞和鞭策。

限于作者的水平与经验,书中内容想多谬误不当之处,尚望读者批评指正。

陈 钧

写于1999年仲春
同济大学岩土工程研究所

目 录

前 言

第一篇 工程材料流变问题的解析方法和室内试验

第 1 章 绪论——国内外文献综述与评价	3
§ 1.1 概述——材料流变的定义和研究工作的重要性	3
§ 1.2 流变理论概要	4
§ 1.3 微分型流变本构方程及其力学模型	7
§ 1.4 积分型流变本构方程及其力学模型	8
§ 1.5 关于工程流变问题的解析方法	10
§ 1.6 岩土材料的非线性流变问题	11
第 2 章 流变模型理论与岩土材料流变特性	15
§ 2.1 岩土材料流变本构方程	15
§ 2.2 线性粘弹塑性模型理论	17
§ 2.3 非线性流变特性分析	26
§ 2.4 岩土材料非线性蠕变变形的组成	37
第 3 章 岩土材料流变的室内试验研究——仪器设备与试验方法	43
§ 3.1 概述	43
§ 3.2 土的室内流变宏观力学试验	43
§ 3.3 岩石的室内流变宏观力学试验	61
§ 3.4 岩土流变的细观力学试验	68

第二篇 软土流变的室内试验与有关问题研究

第 4 章 软土流变特性室内试验及其本构模型	75
§ 4.1 上海地区软土的分层和分布	75
§ 4.2 试验所用土样的物理力学指标	76
§ 4.3 土样的蠕变与应力松弛试验	77
§ 4.4 淤泥质粘土的流变特性试验	83
§ 4.5 褐黄色粉质粘土的流变特性试验	95
§ 4.6 暗绿色粉质粘土的流变特性试验	100
§ 4.7 三种典型软粘土的流变试验成果分析	106
§ 4.8 上海地区软粘土的长期强度	107
§ 4.9 上海地区软粘土流变的经验模型	113
§ 4.10 上海地区软粘土的非线性流变本构模型	119
§ 4.11 饱和砂性土的流变特性试验	140

§ 4.12 三向应力状态下饱和砂性土的流变力学模型及其参数拟合	146
§ 4.13 饱和砂性土流变参数拟合结果分析	156
第 5 章 软粘土流变的细微观机理研究	159
§ 5.1 粘土的细微观结构	159
§ 5.2 粘土蠕变的细微观机理	165
§ 5.3 粘土流变微观机理的宏观表现	169
第 6 章 软粘土流变研究中几个问题的探讨	172
§ 6.1 饱和软粘土流变高阶柔量解析	172
§ 6.2 关于粘滞系数 η 的再认识	176
§ 6.3 归一化的软粘土粘弹塑性流变本构模型	181
§ 6.4 软粘土固结与蠕变的统一性	181
§ 6.5 流变试验的时间尺度效应和变形尺度效应	184
§ 6.6 关于软粘土的非线性流变特性	187
§ 6.7 几个问题的小结与分析	198

第三篇 土体流变问题的有限元法解析

第 7 章 二维问题与非线性流变解析	209
§ 7.1 工程流变问题有限元法解析的思路与步骤	209
§ 7.2 SUN 系列机和 PAFEC—FE 有限元法解析的通用软件包简介	211
§ 7.3 土体二维非线性流变问题有限元法解析的增量-迭代方法	212
第 8 章 三维非线性流变问题解析	219
§ 8.1 三维非线性流变问题的基本表达式	219
§ 8.2 适用于数值计算的屈服准则—四种屈服准则的 $[H']$ 矩阵计算	222
§ 8.3 土体开挖非线性流变有限元法的实施	227
§ 8.4 14 点数值求积法的应用	232
§ 8.5 三维问题接触面的模拟	232
§ 8.6 三维非线性流变分析软件系统—TDNRAS 的总体方案研制	235

第四篇 土体工程中流变问题的应用实践

第 9 章 二维流变问题工程实例计算	245
§ 9.1 某高层住宅大楼箱基沉降分析	245
§ 9.2 某地下车库水泥搅拌桩基坑围护工程变形与稳定分析	256
§ 9.3 某地铁车站地下连续墙基坑分部开挖围护-支撑系统计算分析	261
第 10 章 三维土工流变问题的应用实践	275
§ 10.1 某深大基坑开挖-支护三维问题的计算分析	275
§ 10.2 计算假定与计算对象	275
§ 10.3 支撑预应力与开挖施工过程的力学模拟	278
§ 10.4 考虑时空效应的计算分析	291
§ 10.5 基坑开挖遇延误施工情况导致土体附加过量位移的计算	298
§ 10.6 分步开挖坑内外土层塑性区的发展规律	300
§ 10.7 井点降水土体固结沉降问题	304

§ 10.8 与按二维平面问题作线性流变计算结果的对比	304
第 11 章 某矿石堆场地基稳定、沉降与加固的三维非线性流变分析	306
§ 11.1 基本假设	306
§ 11.2 计算对象描述	307
§ 11.3 计算方案	308
§ 11.4 三维流变分析与分层总和法及与陆培炎法计算结果对比	308
§ 11.5 场区整体稳定性的时间效应分析	310

第五篇 饱和淤泥质粘土非线性流变理论的进一步分析

第 12 章 关于上海淤泥质粘土非线性蠕变的应力-应变-时间关系模型	317
§ 12.1 Singh-Mitchell 三参数应力-应变-时间函数	317
§ 12.2 对 Singh-Mitchell 模型的修正—Mesri 模型	327
§ 12.3 上海地区淤泥质粘土的蠕变试验及结果	336
§ 12.4 上海地区淤泥质粘土的 Singh-Mitchell 模型	342
§ 12.5 上海地区淤泥质粘土的 Mesri 模型	342
第 13 章 关于粘土应力-应变-时间特性的准三维本构模型	345
§ 13.1 理论基础	345
§ 13.2 模型的验证	357
第 14 章 粘性土的一维非线性粘弹塑性模型	360
§ 14.1 等效时间粘弹塑性模型	360
§ 14.2 模型的应用	364
§ 14.3 上海地区淤泥质粘土二次固结系数 ψ 的时间非线性特性	365
§ 14.4 考虑二次固结系数 ψ 时间非线性的一维固结-蠕变混合问题	366
第 15 章 软粘土蠕变与应力松弛的耦合效应	373
§ 15.1 粘土的蠕变-应力松弛耦合试验	375
§ 15.2 试验结果	376
§ 15.3 耦合试验的力学模型	378
§ 15.4 耦合问题关于应力-应变-时间关系函数的微分本构方程	379
§ 15.5 耦合问题微分本构方程的数值解	380

第六篇 岩体流变特性和分析方法

第 16 章 岩体流变的基本性质	387
§ 16.1 概述	387
§ 16.2 岩石流变的力学特性	388
§ 16.3 软岩变形发展的时间历程	391
§ 16.4 节理发育岩体的剪切蠕变	392
§ 16.5 耦合流变力学行为及研究进展	395
§ 16.6 岩体蠕变损伤、断裂问题	400
第 17 章 岩体流变的室内试验	406
§ 17.1 泥岩、砂岩蠕变室内试验	406
§ 17.2 岩体软弱夹层直剪蠕变试验	409

§ 17.3	单轴压缩条件下四种岩石的蠕变与松弛试验	411
§ 17.4	复合膨胀渗水岩体的耦合蠕变试验	416
§ 17.5	岩石蠕变断裂与时效损伤试验	425
§ 17.6	岩石蠕变损伤特性的细观试验	429
§ 17.7	脆弹粘性岩体长期力学性质试验	436
第 18 章	岩体流变分析的粘弹塑性理论与方法	459
§ 18.1	弹-粘弹-粘塑性模型—西原模型	459
§ 18.2	洞室围岩-支护系统粘弹塑性有限元法解析	461
§ 18.3	层状节理岩体蠕变特性的粘-弹塑性分析	476
§ 18.4	含软弱断层、破碎带岩体蠕变的弹-粘塑性分析	481
§ 18.5	洞室围岩-支护系统相互作用机理的时间效应与优化设计	484
§ 18.6	渗水膨胀粘弹塑性围岩压力隧洞的耦合蠕变	503
§ 18.7	考虑时间效应的围岩特性曲线	524
§ 18.8	隧洞掘进面时空效应分析的边界单元法	531
§ 18.9	岩体粘滞系数随加载应力和时间的变化规律	545
§ 18.10	岩体蠕变时效损伤、断裂分析	550
§ 18.11	岩质材料非线性流变属性及其力学模型	562

第七篇 岩体流变本构模型辨识与参数估计

第 19 章	系统辨识的基本原理	573
§ 19.1	概述	573
§ 19.2	系统辨识中的若干概念	574
§ 19.3	系统辨识的基本过程	577
§ 19.4	系统辨识的一般方法	580
§ 19.5	岩体本构模型辨识的方法与特点	581
第 20 章	复杂应力状态下岩体弹-粘弹性本构模型辨识	584
§ 20.1	弹-粘弹性模型理论概述	584
§ 20.2	弹-粘弹性模型辨识的研究现状	586
§ 20.3	弹-粘弹性模型辨识的方法	587
§ 20.4	弹-粘弹性模型辨识程序	594
§ 20.5	算例分析	595
第 21 章	复杂应力状态下岩体弹-粘塑性本构模型辨识	599
§ 21.1	弹-粘塑性模型理论概述	599
§ 21.2	弹-粘塑性模型辨识原理	602
§ 21.3	弹-粘塑性模型辨识的求解步骤	610
§ 21.4	辨识程序的结构与功能	614
§ 21.5	算例分析	620
第 22 章	本构模型辨识的应用研究	623
§ 22.1	工程监测概述	623
§ 22.2	模型类别与初步判断	626
§ 22.3	辨识的计算过程	626
§ 22.4	计算结果与分析	629

第八篇 岩体流变问题的工程应用

第 23 章 某水电站地下厂房洞室中的应用实践	637
§ 23.1 大断面地下厂房洞室围岩、支护系统粘弹塑性分析的工程应用	637
§ 23.2 考虑层状节理岩体流变效应粘弹塑性分析的工程应用	646
§ 23.3 软弱断层流变对洞室围岩粘弹塑性分析的工程应用	651
§ 23.4 复合膨胀渗水围岩有压隧洞耦合蠕变效应分析的工程应用	655
第 24 章 考虑掘进面时空效应弹-粘塑性边界元法在极软岩洞室工程中的 应用实践	664
§ 24.1 弹-粘塑性边界元法在洞室掘进面时空效应分析中的应用	664
§ 24.2 考虑时空效应的反演分析及其工程应用实例	666
第 25 章 某工程船闸高边坡岩体三维粘弹塑性有限元法的应用实践	678
§ 25.1 三维粘弹塑性计算原理及其有限元法与分析软件(V3)简介	678
§ 25.2 船闸高边坡岩体的地形与工程地质条件	687
§ 25.3 闸址处数值分析中需着重研究考虑的三维问题	692
§ 25.4 船闸高边坡岩体三维粘弹塑性有限元法分析计算	694
§ 25.5 计算结论与建议	710
主要参考文献	712
致谢	716

第 一 篇

工程材料流变问题的 解析方法和室内试验

第1章 绪论——国内外文献综述与评价

§1.1 概述——材料流变的定义和研究工作的重要性

“流变”(rheology)一词来源于古希腊哲学家 Heractitus 所说的“ $\pi\alpha\gamma\tau\alpha\rho\epsilon\gamma$ ”,意即万物皆流。原则上讲,所有实际物体都具有流变特性。山,经历长久的地质年代可发生流动,只是时间太长,不为普通人所注意;土的流变现象则到处可见:建筑物的长期沉降,坑道开挖引起的地表面向临空面的位移以致边坡失稳以及隧道开挖引起的地面沉降等等,所有这些流变过程都在很短时间内即为人们所发现、所认识,比如几天、几年、或者几十年。

1922年 Bingham《流动和塑性》名著的出版,以及根据他的倡议,1928年流变协会的成立,标志着流变学成为一门独立的学科。如今流变学正广泛应用于化学工业、航天航空技术、建筑材料等许多方面。它的基本课题是研究应力-应变状态的规律及其随时间的变化,并根据所建立的本构规律去解决工程实际中遇到的与流变有关的问题。

土是一种三相体系的介质,它由土颗粒作为基本骨架,水和气体充填其中。其中水与土颗粒之间由于物理化学作用,形成了强结合水和弱结合水。对于这样一种介质,其粘滞性已是一致公认的基本特性,因而,应力、应变、时间的关系不是简单的函数关系。变形不仅取决于加荷时刻的作用力,而且与加载以前的历史有关。

流变学概念所涉及的范围很广,土的流变学研究一般包括以下几个方面的内容:

1. 蠕变:在常应力作用下,变形随时间发展的过程。
2. 应力松弛:在恒应变水平下,应力随时间衰减的过程。
3. 长期强度:强度随时间的降低(亦有学者认为强度随时间增加)。
4. 弹性后效和滞后效应:加荷时继瞬时的弹性变形产生之后,仍有部分变形随时间增长而产生,因为这部分变形属于可恢复的,且在恢复时亦需要一定的时间,因此,这部分变形仍属于弹性变形范畴。对于这种现象,加荷过程中变形随时间的增长称为滞后效应;卸荷后变形随时间的逐渐恢复称为弹性后效。

土的流变学的研究是从第Ⅲ届国际土力学和基础工程会议(1953)开始的,会上有许多关于此问题的论文和发言。在关于土、雪和冰的蠕变问题综合性报告中指出,蠕变研究的成就将影响土力学将来的发展,因为蠕变变形直接或间接地对土力学的所有过程起作用。在以后的第Ⅳ~Ⅷ届会议(1957,1961,1965,1969,1973,1977,1981,1985,1989)上,有关土的流变的论文数量越来越多,研究的侧重点主要有以下三个方面:

1. 本构模型的建立:探讨用什么样的本构方程去描述土的应力、应变及时间之间的关系,既要使得本构方程能够准确反映土的流变特性,又要考虑到实际工程应用的可行性;
2. 本构方程的解析:包括方程的解析解和数值解。在解析解方面,给人印象最深的是日本学者 Sakurai;数值解主要是有限元法。此外,还有边界元法、无限元法以及它们的耦

合,有限差分法等。

3. 工程问题的应用:选用适当的本构模型和解析方法,解决工程中涌现的各种问题,如建筑物的变形和长期沉降,边坡和护岸工程的变形,坑道和隧道的变形等等。

土的流变学研究的方法也不外乎以下两个方面:

1. 从土体的微细观角度出发,认为土的流变特性是因土粒子骨架的微细观变化引起的,以土体的微细观构造的变化和机理来推导出整体的流变特性。自本世纪 20 年代,太沙基、普什、波迪斯、陈宗基、马斯特等人对自然状态的粘土提出过很多微结构模型和新概念。70 年代末期,随着高倍扫描电子显微镜在地质领域的广泛应用,产生了受荷载作用下制备土土颗粒结构在空间重排列的研究,这种方法对查明流变方程式中各参数的物理意义有特别的说服力,但由于目前研究手段、设备的不成熟和不完善,这种方法至今大都只能对土体流变特性作一定性的描述,定量的描述成果极为少见或者成果缺少重现性;

2. 从土体的宏观角度出发,假设土体为一均匀连续体,通过数学、力学的推导及解析,综合各条件下所表现的流变现象,以此得出流变方程式。这种方法运用弹塑性理论、粘弹塑性理论等已系统化的理论和为人们所认同的实验结果,得出土体新的流变理论,相继提出了老化理论、遗传理论和内时变量理论。不足的是对土体流变机理方面的认识尚不充分;

因此,进行土体的流变特性的研究,必须综合以上两种研究方法,将微观与宏观相结合,理性与物性相结合,探讨土体内部的微观、细观结构与宏观流变特性的内在联系及相关规律,从机理上进一步深化认识软土流变的发生和发展条件。

在此背景下,本文对原状粘土进行了较多的室内流变试验,以判别软粘土流变模型及求解模型参数。同时,在微观方面还进行了蠕变过程中软粘土结构动态变化的探讨,并提出蠕变破坏的机制模型。

§ 1.2 流变理论概要

1.2.1 模型理论

把土的流变特性看成是弹性、粘滞性和塑性的联合作用的结果。物体的弹性用弹性元件即弹簧来模拟,弹簧符合虎克定律即 $\tau = G\gamma$,用符号[H]表示。物体的粘滞性用粘壶模型来模拟,粘壶模型符合理想的牛顿体的运动规律即 $\tau = \eta\dot{\gamma}$,用符号[N]表示。物体的塑性用摩擦元件来模拟,摩擦元件服从圣维南定律, $\tau = \tau_r$ (其中: $\tau_r = \tau_s$,当应力未超过 τ_s 之前,则不产生变形),用符号[V]表示。

上述元件可以分别以串联(用“—”表示)和并联(用“|”表示)两种方式连接。可见,以上三种元件可以有许许多多不同的组合,各种组合描述某一稳定土的粘弹塑性的各种表现。

模型理论的概念直观、简单,同时又能全面反映流变介质的各种流变特性:蠕变、应力松弛,弹性后效以及滞后效应。上述[H]元件和[N]元件的各种组合,描述的是土的线性粘弹性特性;当我们考虑[H]元件的非线性应力应变关系或者[N]元件的非牛顿体的特性时,[N]和[H]的组合可以描述土的非线性粘弹性特性。因此,模型理论获得了广泛的应用。

1.2.2 遗传流变理论

按照 Boltzmann 叠加原理有:过去某时刻加上的荷载到任一时刻 t 引起的变形等于各个互不相干的荷载到时刻 t 引起的变形总和。换句话说,在某时刻的变形不仅与这个时刻

的应力值有关,而且与变形的历史有关,仿佛继承了过去的作用应力的影响,由此产生了遗传理论(有人也称之为记忆理论)。

对于任意的应力加载历程,流变状态方程为:

$$\epsilon(t) = [\sigma(t) + \int_0^t K(t-\tau)\sigma(\tau)d\tau]/E \quad (1.2-1)$$

其中: $K(t-\tau) = EJ(t-\tau)$

$K(t-\tau)$ ——蠕变核,反映材料的蠕变性能。

流变状态方程也可以写成:

$$\sigma(t) = E[\epsilon(t) - \int_0^t R(t-\tau)\epsilon(\tau)d\tau] \quad (1.2-2)$$

$R(t-\tau)$ ——松弛核,反映材料的松弛性能。

方程(1.2-1)的核 $K(t-\tau)$ 和方程(1.2-2)的核 $R(t-\tau)$ 是两个变量 t 和 τ 的函数。此时,函数 $R(t-\tau)$ 是 $K(t-\tau)$ 函数的逆解核;反之,函数 $K(t-\tau)$ 是函数 $R(t-\tau)$ 的逆解。

根据方程(1.2-1)和(1.2-2)中的任意一个,即可确定蠕变方程和松弛方程。

当考虑应力和变形的非线性关系时, σ 和 ϵ 的关系则不是变形和应力本身,而是变形和应力的函数 $\varphi(\epsilon)$ 或 $f(\sigma)$ 。

1.2.3 老化理论

老化理论表述的流变状态方程是以变形、应力和时间之间关系的形式表示的,即:

$$\epsilon = f(\sigma, t) \quad (1.2-3)$$

把总的变形看成是弹性变形和蠕变变形的总和,即可将上式表达为:

$$\epsilon = \epsilon^e + \epsilon^c = \sigma/E + f(\sigma)\Phi'(t) \quad (1.2-4)$$

也可得到松弛方程:

$$\sigma = \sigma_0 - Ef(\sigma)\Phi'(t) \quad (1.2-5)$$

其中 $\sigma_0 = E\epsilon_0 = \text{常数}$ 。

老化理论所确定的变形、时间和荷载的关系,既反映了蠕变过程,又反映了松弛过程。将状态方程(1.2-3)写成 $F(\sigma, \epsilon, t) = 0$ 表达式并绘成三维曲面 (σ, ϵ, t) 的形式,这个曲面在平面 $\sigma-\epsilon$, $\epsilon-t$, $\sigma-t$ 上的截迹的投影为相应的等时曲线、蠕变曲线和松弛曲线。

以下是老化理论表述的状态方程的一具体表达式

$$\epsilon = A(t)\sigma^m \quad (1.2-6)$$

其中, $A(t)$ 是变形系数,可以取多种形式的表达式。

老化理论的名称来源,主要是由于 $\Phi'(t)$ 函数表征了变形的增长随时间而减缓,从本质上反映了材料特性随时间的变化即“老化”。材料的这种特性以及反映在理论上的名称,不应和固体物理学中的老化现象相混淆。老化理论适用于荷载是恒载或是缓慢和单调增长的情况。

1.2.4 流动理论

流动理论的状态方程是以变形速率、应力和时间之间的关系式来描述的,即:

$$\dot{\epsilon} = f(\sigma, t) \quad (1.2-7)$$

总的变形速率是由弹性变形速率和蠕变变形速率叠加而成,即

$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}^e + \dot{\epsilon}^c \quad (1.2-8)$$

取 $\dot{\epsilon}^e = \frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt}$ 和 $\dot{\epsilon}^c = f(\sigma)x(t)$ 得:

$$\dot{\epsilon} = f(\sigma)x(t) + \frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt} \quad (1.2-9)$$

在衰减蠕变时, $x(\infty) = 0$; 非衰减蠕变时, $x(\infty) = \infty$; 有固定速率的稳定流动时, $x(\infty) = x_\infty = \text{常数}$ 。

蠕变方程通过对方程(1.2-7)积分求得, 而松弛方程则通过在 $\epsilon = \epsilon_0 = \text{常数}$ 时, 对方程(1.2-7)求解得 $\sigma(t)$ 的表达式。流动理论既描述蠕变过程, 又描述松弛过程。在坐标 $\sigma, \dot{\epsilon}, t$ 中, 状态方程(1.2-7)可以写成 $F(\sigma, \dot{\epsilon}, t) = 0$ 的形式, 并绘制成三维曲面形式, 这些曲面在 $\sigma-\dot{\epsilon}, \dot{\epsilon}-t, \sigma-t$ 坐标面上截迹的投影反映了不同 $\sigma = \text{常数}$ 下的“应力-应变速率”曲线(流变曲线), 不同 t 时刻的变形速率变化曲线和松弛曲线。

以下是流动理论状态方程的一具体表达式:

$$\dot{\epsilon} = \left(\frac{\sigma}{A_0} \right)^{1/m} x(t) + \frac{1}{E} \frac{d\sigma}{dt} \quad (1.2-10)$$

松弛方程写成:

$$\sigma = \sigma_0 \left[1 + \frac{1-m}{m} E \frac{\sigma_0^{m/(m-1)}}{A_0^{1/m}} \Phi(t) \right]^{-m/(1-m)} \quad (1.2-11)$$

式中 $\Phi(t) = \int_0^t x(t) dt$

“流动理论”这一名称是根据这个理论的方程与粘滞流动的方程相似而得到, 不应把这个理论的名称与塑性力学中有关的名称混淆。流动理论有时又称为第二老化理论, 当起始时刻变化时, 流变理论的状态方程亦相应变化。一般建议在荷载平稳变化的条件下采用该方程。

1.2.5 硬化理论

硬化理论的状态方程是以变形速率、应力和变形本身之间的关系式来描述的, 即:

$$\dot{\epsilon} = f(\sigma, \epsilon) \quad (1.2-12)$$

比如, 蠕变变形速率, 应力和应变本身的关系用下式表示:

$$\dot{\epsilon} = f(\sigma) / \varphi(\epsilon) \quad (1.2-13)$$

随着变形增加, 变形速率减小, 物体仿佛硬化了。这个理论由此而得名。

式中 $f(\sigma)$ 和 $\varphi(\epsilon)$ 的函数形式可有各种各样, 比如, 取 $\varphi(\epsilon) = \gamma^a$, $f(\sigma) = a e^{\sigma/b}$

在 $\tau = \text{常数}$ 时, 得

$$\epsilon = [\alpha(\alpha+1)]^{1/(\alpha+1)} \exp\{\sigma/[b(\alpha+1)]\} + 1/(\alpha+1) \quad (1.2-14)$$

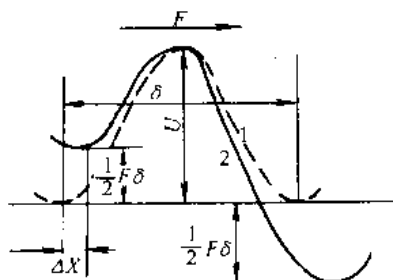


图 1.2-1 剪切力对势能线的影响
1—加力 F 以前; 2—加力 F 以后

1.2.6 速率过程理论

速率过程理论是从物理化学学的角度来描述土体内部的分子热运动的。

该理论由 Glasstone(1941)等人作了详尽的叙述, 后用于土力学来预测土的特性。自然界的很多现象都可描述为速率过程, 如气体扩散、化学反应以及液体流动, 土的流变现象也包括在内, 因为它和前几种自然界现象一样, 都涉及到分子或者原子的相对运动。

固体的蠕变和流体的流动有同一性质,两者都是单元质点(分子、原子),由于物体组织中存在着缺损而具有方向性运动的外部表现。不过,因为液体分子间的结合比固体中原子之间的结合弱得多,液体分子尘埃性也大得多,相应地在很小的荷载作用下液体流动速率比固体大得多。

假定介质的分子在力 F 的作用下从势能波谷往波峰移动而作功 $U^m = \delta F/2$, 对于运动所需的活比能等于 $U = U_0 - U^m = U_0 - \delta F/2$, 见图 1.2-1。

如果在任何一个方向分子一秒钟“跳越”能量等值线 $\vec{j}_s^-$ 和 $\vec{j}_s^+$, 则模式的运动速率等于 $\dot{\epsilon} = \vec{j}_s^- - \vec{j}_s^+$, 因而“跳越”数 j_s , 可以看成是与颗粒在平衡位置残留时间成反比的颗粒运动的单位速度

$$j_s = j_0 e^{-u/k} \quad (1.2-15)$$

最终可以看到

$$\dot{\gamma} = 2j_0 e^{-u_0/k\Theta} \text{sh}(\tau V/2K\Theta) \quad (1.2-16)$$

上述描述了非线性来源,反映了随应力增加,抗剪硬度增加的有结构的非线性牛顿流体的特征。

J.K.Mitchell 等对几种不同土的活比能 U 值进行了计算,如未破坏组织的海相淤泥 ($w=69.5\% \sim 74\%$) 的活比能 U 为 25~40 千卡/克分子 ($105 \times 10^3 \sim 168 \times 10^3$ 焦耳/克分子)。

1.2.7 工程比拟法

由于岩土介质的离散性、非均匀性和各向异性,计算模型、模型参数以及地面计算指标的不精确性,在有些情况下,计算分析的结果不能使人们确信其准确性,基于实践经验总结的工程比拟法则有其独到的价值。

§ 1.3 微分型流变本构方程及其力学模型

该模型理论的基本出发点是根据理想的元件组合成各种不同的模型,由各组合元件的基本性质以及组合关系,推导出模型的本构方程,然后,通过试验资料来确定模型中的各个参数。随着对流变学问题研究的深入,对于各种不同的土,现在已发展了许许多多的模型,不胜枚举,可以将这些模型分为两大类来分别加以说明:

第一类是以最基本的一维太沙基(K. Terzaghi, 1925)模型为代表的一类模型。它们共同的特点是,在本构方程的建立过程中,同时考虑了孔隙水的运动规律和土颗粒骨架的变形规律。最基本的假定是认为孔隙大小不变,水的渗流符合达西定律;土骨架的变形符合虎克定律,按照这一基本假定建立的模型即为太沙基一维固结模型。为了更准确地描述土的特性,后来的学者分别考虑了土的孔隙大小在受压力后的可变性、土的非饱和性,土颗粒变形的粘弹性、粘塑性和非线性,属于这一类的模型有:太沙基(K. Terzaghi, 1925)模型,陈宗基(1957)模型,Merchant(1940)模型,Keedwell(1972)模型,Folque(1961)非饱和土模型,Vyalov 模型,各种模型的元件组合见图 1.3-1。

第二类是从固体力学角度出发,直接按固体变形的粘弹塑性理论来分析土体受力变形后的特性。这类有代表性的模型有:Maxwell 模型, Kelvin 模型和广义的 Kelvin 模型, Burg-

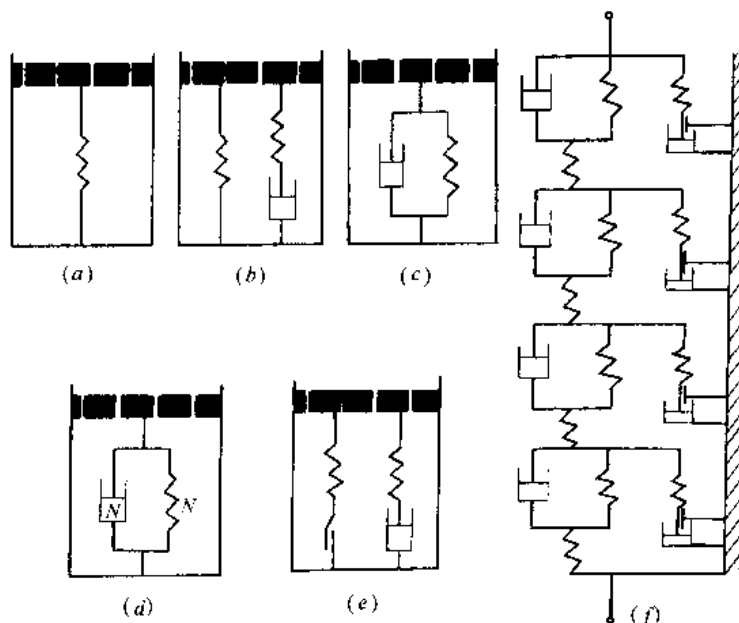


图 1.3-1

(a) K. Terzaghi 模型; (b) Tan, T. K. 模型; (c) Merchant 模型;
(d) Keedwell 模型; (e) Folque 模型; (f) C. C. Vyalov 模型

ers 模型, Bingham 模型和广义 Bingham 模型, 西原模型等。有关模型的组成和本构方程, 参见 § 2.2。

近年, 模型理论向两个方向发展, 一是非线性化; 一是多维化, 考虑各向异性。任一物体或材料的流变模型都是指在一定的应力状态和一定的时间范围的, 离开了物质的流变模型是毫无意义的。

§ 1.4 积分型流变本构方程及其力学模型

1.4.1 一维流变的积分型本构方程

根据蠕变方程 $\epsilon = J(t)\sigma_0$ 和 Boltzmann 叠加原理可以导出

$$\epsilon(t) = J(t)\sigma_0 + \sum_{i=0}^n J(t - \tau_i) \Delta\sigma_i \quad (1.4-1)$$

如果荷载变化是连续的, 则有:

$$\epsilon(t) = J(t)\sigma_0 + \int_0^t J(t - \tau) \dot{\sigma} d\tau \quad (1.4-2)$$

通过分部积分并整理即可得到文献中常见的形式[40]

$$\epsilon(t) = [\sigma(t) + \int_0^t K(t - \tau) \sigma(\tau) d\tau] / E \quad (1.4-3)$$

其中: $K(t - \tau) = E j(t - \tau)$

式中 $K(t - \tau)$ ——蠕变核, 反映材料的蠕变特性。

该蠕变方程亦可根据松弛方程 $\sigma = E(t)\epsilon_0$ 和叠加原理导出[40]

$$\sigma(t) = E \left[\epsilon(t) - \int_0^t R(t - \tau) \epsilon(\tau) d\tau \right] \quad (1.4-4)$$

式中 $R(t-\tau)$ ——松弛核,反映材料的松弛特性。

上面给出的流变方程都是针对各向同性土而言,如果考虑各向异性,可参考有关文献。

积分方程的核 $K(t-\tau)$ 和 $R(t-\tau)$ 函数互为逆解,因此,确定两函数之一就行了。采用哪种函数,根据已知的试验资料决定。根据式(1.4-3)、(1.4-4)可分别得到蠕变方程和松弛方程的通式:

$$\varepsilon(t) = \sigma_c \left[1 + \int_0^t K(t-\tau) d\tau \right] / E \quad (1.4-5)$$

$$\sigma(t) = E \varepsilon_c \left[1 - \int_0^t R(t-\tau) d\tau \right] \quad (1.4-6)$$

1.4.2 几种积分形式的流变模型

原则上讲,蠕变核可以是任意函数,实际上则应注意到两点:第一,蠕变核形式是以实验资料为基础的;第二,数学上是可积的。因此,蠕变核通常只取少数几种形式:

1. 蠕变核为指数函数

$$K(t-\tau) = \omega e^{-m(t-\tau)} \quad (1.4-7)$$

式中 ω, m ——材料系数;

将 $K(t-\tau)$ 代入流变方程(1.4-3),得

$$\varepsilon(t) = J(0_+) \sigma(t) + \int_0^t \omega e^{-m(t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \quad (1.4-8)$$

整理得:

$$\frac{1}{m+\omega} \dot{\sigma} + \sigma = \frac{m}{m+\omega} \frac{1}{J(0_+)} \varepsilon + \frac{1}{m+\omega} \frac{1}{J(0_+)} \dot{\varepsilon} \quad (1.4-9)$$

上式与标准线性体模型的流变方程完全一致,仅系数不同。

2. 蠕变核为幂函数

$$K(t-\tau) = \delta(t-\tau)^{-\alpha} \quad (1.4-10)$$

式中 δ, α 为材料系数, $0 < \alpha < 1, \delta > 0$

将 $K(t-\tau)$ 代入流变方程(1.4-3),得:

$$\varepsilon(t) = J(0_+) \sigma(t) + \int_0^t \delta(t-\tau)^{-\alpha} \sigma(\tau) d\tau \quad (1.4-11)$$

蠕变方程通式为:

$$\varepsilon(t) = \sigma_c [1 + \delta t^{1-\alpha} / (1-\alpha)] / E \quad (1.4-12)$$

该模型有瞬时弹性、蠕变变形,属亚稳定蠕变。

3. 蠕变核为双曲线函数

$$K(t-\tau) = \delta [T + (t-\tau)]^{-1} \quad (1.4-13)$$

相应的蠕变方程为

$$\varepsilon(t) = \sigma_c [1 + \ln(T+t)/T] / E \quad (1.4-14)$$

4. 蠕变核为分式——线性函数

$$K(t-\tau) = T(\delta-1) / [T + (t-\tau)]^2 \quad (1.4-15)$$

相应的蠕变方程为:

$$\varepsilon(t) = \sigma_c [1 + (\delta-1)t / (T+t)] / E \quad (1.4-16)$$

该模型反映的是衰减稳定型蠕变。

5. 蠕变核为混合的指数——幂函数

$$K(t-\tau) = N(\tau-t)^{\alpha-1} e^{-\beta(\tau-t)} \quad (1.4-17)$$

在 $\beta > 0$ 时, 该核描述衰减稳定型蠕变。

$\beta < 0$ 时, 描述非衰减性蠕变。

$\beta = 0$ 时, 则为稳定流动 ($\dot{\epsilon} = A$), 即亚稳定型蠕变。

1.4.3 蠕变核与松弛核之间的关系

将式(1.4-4)代入式(1.4-3)得以下积分方程

$$K(t) - R(t) = \int_0^t R(t) K(t-\tau) d\tau \quad (1.4-18)$$

(1.4-18)式右边即为核 $R(t)$ 与 $K(t)$ 的卷积, 即

$$K(t) - R(t) = K(t) * R(t) \quad (1.4-19)$$

对(1.4-19)式进行 Laplace 变换

$$\hat{K}(t) - \hat{R}(t) = \hat{K}(t) \cdot \hat{R}(t) \quad (1.4-20)$$

从而得:

$$\hat{R}(t) = \hat{K}(t) / [1 + \hat{K}(t)] \quad (1.4-21)$$

通过 Laplace 逆变换, 即可求出 $R(t) = F[K(t)]$, F 为泛函数。

§ 1.5 关于工程流变问题的解析方法

任何一种理论都必须应用到实际中去, 否则理论就失去价值。同样, 土的流变研究也必须应用到实际工程中去解决实际工程问题, 而流变本构模型的应用是流变学中的重要部分, 因此, 要把流变研究应用到实际工程中去, 必须先解决本构方程的解析问题。由于在流变研究中, 时间被考虑了进去, 致使流变问题与一般的弹塑性问题只是应力和应变之间的关系相比显得更加复杂。

流变问题的解析主要有两个方面, 即解析解和数值解。由于流变问题比较复杂, 所以能得到解析解的问题不多, 只有对那些简单的流变模型以及简单的问题, 才能得到真正的解析解, 如深埋的圆形隧道这一轴对称问题。解析的方法主要是采用对应性原理, 运用积分变换 (拉普拉斯变换) 技术得到解析解, 而且只对线性粘弹性问题有效, 而不适用于粘塑性及非线性粘弹性问题, 对应性原理可叙述如下:

(1) 粘弹性结构如承受 $t=0$ 时刻施加的荷载并保持常量, 则结构所受应力与相同荷载的弹性应力相同, 其应变与位移与时间有关, 可通过将蠕变柔量代替弹性解中的弹性模量的倒数进行求算;

(2) 粘弹性结构如承受 $t=0$ 时刻施加的位移并保持常量, 则结构的位移和应变与相应的弹性结构解相同, 应力可通过将松弛模量取代弹性解中的弹性模量进行求算。具体的做法是先求得弹性解, 然后进行拉普拉斯变换, 对那些弹性常数必须用从粘弹性本构关系经过拉普拉斯变换而得到的粘弹性常数来代替, 从而得到拉普拉斯变换后粘弹性解, 最后通过拉普拉斯逆变换得到最终的粘弹性解。由于只有一些简单的和特殊的函数才能找到拉普拉斯

逆变换的解析解,所以许多问题虽然能得到拉普拉斯变换后的粘弹性解,却无法得到逆变换的解析解。因此,真正能得到粘弹性解析解的问题很少。日本学者 Sakurai 在这方面做了许多的工作;有的文献还推导了采用广义 Voigt 模型模拟饱和土体固结变形的解析解,推导时按轴对称问题考虑,采用了 Laplace 变换技术,最后的解析解以无穷级数的形式出现。

随着电子计算机高速发展,流变问题的数值解也随之发展。由于解析解只能解决为数不多的一些简单问题,因此许多流变问题只能通过数值解来得到解决,数值解的采用给流变研究的实际应用带来生机,发展越来越快。数值解主要是采用它对整体平衡方程的影响达到对弹性问题的修正。数值解可以说是能够解决几乎所有的流变问题,除了有限元法外,还有边界元法、无限元法以及两者的耦合,以及有限差分法等。

§ 1.6 岩土材料的非线性流变问题

1.6.1 非线性流变的定义

在研究土的流变时,常常是把土作为一种线性流变体,用线性流变理论来进行研究。所谓线性流变,是指虽然物体的本构关系,即应力、应变之间的关系,在不同的时刻是不同的,但在同一时刻,本构关系仍然是线性的,反映在应力-应变关系图上就是不同时刻下的每条应力-应变等时曲线都是线性粘弹性直线或线性粘塑性折线(当粘塑性变形发生时,应力-应变等时曲线就成为折线)。线性流变体的蠕变方程可以写为

$$\epsilon = J(t)\sigma \quad (1.6-1)$$

其中, $J(t)$ 为蠕变柔量,它仅仅是时间的函数,而与应力水平无关。式(1.6-1)所反映的蠕变曲线就是同一时刻不同应力水平下的蠕应变值与所受的应力成正比。从式(1.6-1)可以得到线性流变体在某定值应力水平条件下 $\sigma = c\epsilon$ (某一条蠕变曲线)的应变速率为

$$\dot{\epsilon} = \dot{J}(t)\sigma \quad (1.6-2)$$

从式(1.6-2)可以看出,线性流变体的应变速率与应力在每一时刻也是成线性关系的,反映在应变速率与应力的关系图上也是一簇直线或折线(同样,当粘塑性变形发生时为折线)。在粘塑性情况下, σ_s 为屈服应力,这时称 $\sigma - \sigma_s$ 为过应力,则式(1.6-1)及式(1.6-2)的应力都要换成过应力。相应的应变就是粘塑性应变,蠕变柔量为粘塑性蠕变柔量。如称粘弹性应变速率与应力之比的倒数为流变体的粘弹性粘滞系数 η_{ve} ,粘塑性应变速率与过应力之比的倒数为流变体的粘塑性粘滞系数 η_{vp} ,即有:

$$1/\eta_{ve} = \dot{\epsilon}_{ve}/\sigma, \quad 1/\eta_{vp} = \dot{\epsilon}_{vp}/(\sigma - \sigma_s) \quad (1.6-3)$$

从式(1.6-3)和式(1.6-2)可以看出,线性流变体的粘弹性或粘塑性粘滞系数也仅仅都只是时间的函数,而与应力水平无关,即

$$\eta_{ve} = \eta_{ve}(t), \quad \eta_{vp} = \eta_{vp}(t) \quad (1.6-4)$$

以上谈到的是线性流变。

然而,对软土而言,由原位测试及实验研究都表明,软土体并不是一种线性流变体,而是一种非线性流变体,这正象土并不是一种理想的线性体,它的本构关系一般都是非线性的。因此,若只用线性流变特性来研究软土的流变问题必定会与实际情况有偏差,而应该改用非线性流变来研究软土的流变问题。

非线性流变体的应力和应变呈非线性关系,反应在应力-应变图上其应力-应变等时

曲线就不再是直线或折线,而是一簇曲线。若继续用式(1.6-1)的形式来表示非线性流变的蠕变方程,则非线性流变的蠕变柔量就不再仅仅是时间的函数,它还与当时的应力水平有关,即有

$$\epsilon = J(t, \sigma) \sigma \quad (1.6-5a)$$

同样,非线性流变的应变速率与应力之间的关系也不再是线性的,而是非线性的,可写为:

$$\dot{\epsilon} = \dot{J}(t, \sigma) \sigma \quad (1.6-5b)$$

非线性流变的粘弹性或粘塑性粘滞系数也不再仅仅是时间的函数,还与应力水平有关,即

$$\eta_{ve} = \eta_{ve}(t, \sigma), \quad \eta_{vp} = \eta_{vp}(t, \sigma) \quad (1.6-6)$$

1.6.2 岩土材料非线性流变本构模型

正如线性流变一样,在非线性流变的研究中,建立合适的非线性流变本构模型来正确反映软土的非线性流变特性是至关重要的。

在本章第二节里所提到的建立流变本构模型的方法和理论,可直接或经过修改后运用到非线性流变本构模型中来。从微观或细观出发来建立流变本构模型的方法是直接考虑土体材料内部结构变化的情况,反映材料流变的真实特性,而没有先作假设流变是否线性,因此用此方法所建立的流变本构模型一般就是非线性的。正如本章第二节提到的,用速率过程理论(参见式(1.2-16))和内变量或内时理论建立的流变本构方程一般都是非线性的。由于在现行通用的模型理论中所用的基本元件都是线性的,如“弹簧”元件是代表物体的线性弹性,“粘壶”是代表物体的线性粘滞性(即物体为一线性牛顿体),这说明了现行模型理论的出发点就是假设物体的基本特性是线性的,无论所建立的模型如何复杂,即无论模型构成的元件怎么多、组合的方式怎么复杂,最终从模型所得到的本构关系却总是线性的。所以,现行模型理论大多可归属于只限于讨论线性流变问题,不能直接用它来研究非线性流变。若要利用现行线性模型理论的优点,借用它来建立非线性流变本构模型的话,就必须对线性模型理论进行修改。通常的方法是用非线性元件来代替模型中的线性元件,即如假设土体的基本特性是非线性粘弹性的,则需要改用具有非线性应力-应变关系的非线性“弹簧”来代替原有的线性虎克“弹簧”;用具有非线性粘滞流动应变速度-应力关系的非线性“粘壶”(非线性牛顿体)来代替原来的线性“粘壶”(线性牛顿体),等等。这种方法实际上就是一种变参数的流变模型,即考虑“弹簧”的模量是与应力水平有关的变模量;考虑“粘壶”的粘滞系数也是与应力水平有关的可变粘滞系数,即 $E = E(\sigma)$ 和 $\eta = \eta(\sigma)$ 。有的文献还提出过一种非线性三单元模型(Kelvin-Voigt 模型),其中模型的“粘壶”仍是线性的,而两“弹簧”(分别反映瞬时弹模和延滞模量)则改作是非线性的,其应力-应变关系改写为

$$\sigma_i = E_i \epsilon_i (1 - \mu_i \epsilon_i)$$

其中,

$$0 \leq \epsilon_i \leq 1/\mu_i, \quad i = 1, 2 \quad (1.6-7)$$

这样,最终得到的非线性流变本构模型不仅能描述衰减蠕变和等速蠕变,而且还能描述加速蠕变,而线性模型理论是不能描述加速蠕变的。Vyalov(1986)提出了考虑流动速率与应力之间的非线性关系的修正 Bingham 定律,即 Bingham 模型中的“粘壶”的粘滞系数不是常数,而是变化的。根据 Vyalov 提出的上述 Bingham 模型中“粘壶”元件粘滞系数的经验表达式,可以建立反映岩土材料非线性流变属性的非线性流变模型,其中所采用的粘滞系数是时间和应力水平的函数,即

$$\eta(t, \tau) = G_0 [T + t(1 - a(\tau - \tau_s)/\tau_s)]^2 / a / T \quad (1.6-8)$$

其中, G_0 为瞬弹剪切模量; τ_s 为剪切屈服强度; t, τ 分别为时间和剪应力参量; T 为达到剪切屈服的时间; a 为试验常数。

此外, Murayma 和 Shibata(1964)在土的流变研究中提出了类似的变粘滞系数的非线性 Bingham 模型; Christensen 和 Wu(1964)则采用了变粘滞系数的非线性三单元 Kelvin-Voigt 模型; Barden(1965)和 Keedwell(1972)在土的次固结研究中建立了变弹性模量和变粘滞系数的非线性 Kelvin 模型, 等等。

前述的线性遗传蠕变理论考虑的是物体的应力与应变成线性关系, 蠕变方程可表示成积分的形式:

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi)(d\sigma/d\xi)d\xi \quad (1.6-9)$$

$J(t-\xi)$ 即为核函数, 也就是蠕变柔量。若考虑的是非线性流变, 则可对线性遗传蠕变理论进行某些修正。假设非线性的应力、应变关系可用本章第二节所提到的应力函数 $f(\sigma)$ 来表示的话, 则只要在式(1.6-9)的积分核上乘以应力函数 $f(\sigma)$ 进行修正, 即可得到用非线性遗传蠕变理论, 描述的非线性蠕变方程为

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi)(\partial f(\sigma)/\partial \sigma)(d\sigma/d\xi)d\xi \quad (1.6-10)$$

在式(1.6-10)中, 若 $f(\sigma) = \sigma$ 则退化成式(1.6-9)描述的线性遗传蠕变理论。若考虑应力增量高次项以及应力增量互相作用而产生对变形的影响时, 就可考虑对非线性流变作分小段(时步)线性加载时的蠕变响应分析方法。

1.6.3 岩土材料非线性流变的经验关系表达

对软土材料言, 根据试验或实测方法得到的经验本构关系一般都是非线性的。只要所采用的应力、应变之间的关系是非线性的, 如取应力函数 $f(\sigma)$ 为应力的非线性函数, 即可得到土体非线性流变的经验本构方程。一些学者提出了各自不同的非线性流变的经验本构关系式来研究土的非线性流变。同样, 非线性流变的经验本构关系可区分为以应力、应变的形式出现的经验函数型和以应变速率、应力的形式出现的速率型的经验函数。其实, 后者又常常是可变的、非线性粘滞系数的经验函数。描述土体非线性粘滞流动的情况, 常见的经验函数有幂函数型、双曲线型、对数型、指数型、多项式型等。Keedwell(1984)和 Vyalov(1986)总结了土体非线性流变常用的一些速率型的本构关系, 有如

$$\begin{aligned} \dot{\gamma} &= \dot{\gamma}^* (\tau/\tau^*)^{1/m} \\ \dot{\gamma} &= \dot{\gamma}^* \text{sh}(\tau/\tau^*) \\ \dot{\gamma} &= \dot{\gamma}^* \exp(\tau/\tau^*) \end{aligned} \quad (1.6-11)$$

进一步的研究, 应该考虑剪应变速率随时间的变化, 即 $\dot{\gamma}$ 或 $\dot{\gamma}^*$ 是时间的函数。Vulliet 和 Hutter(1988)给出了 $\dot{\gamma}^*$ 与时间 t 的一些常见关系:

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}^*(t) &= \exp(-Gt/\eta) \\ \dot{\gamma}^*(t) &= (t_1/t)^m \end{aligned} \quad (1.6-12)$$

Vyalov 还给出了下面的剪应变速率的表达式:

$$\dot{\gamma} = \tau/\eta_0 (1/(t+1))^{n(\tau)}, \quad n(\tau) = \lambda_2 - \lambda_1 \tau/(\tau_0 - \tau) \quad (1.6-13)$$

当 $n > 0$ 时, (1.6-13)中变形速率随时间减小, 可描述衰减蠕变; 当 $n = 0$ 时, 产生恒定速度的流动, 式(1.6-13)可描述等速蠕变; 当 $n < 0$ 时, 变形速率随时间增长, 式(1.6-13)可描述

加速蠕变。Vyalov 称式(1.6-13)可以用来描述各种类型的土的流变,是个足够普遍的公式。但笔者认为,式(1.6-13)中的幂指数 n 与应力水平的关系可能比较难以确定,使式(1.6-13)的应用受到一定的限制。

国外学者在研究软粘土的次固结时,提出了一种经验性的固结模型,即把有效应力分为二部分: σ'_{v1} 和 σ'_{v2} ,其中 σ'_{v1} 直接产生变形,其大小仅是应变的函数,即 $\sigma'_{v1} = f(\epsilon_v)$;而 σ'_{v2} 不直接产生变形,是一种粘滞阻力,其大小为应变速率的函数,即 $\sigma'_{v2} = g(\dot{\epsilon}_v)$,因此有

$$\sigma'_v = \sigma'_{v1} + \sigma'_{v2} = f(\epsilon_v) + g(\dot{\epsilon}_v) \quad (1.6-14)$$

实际上,式(1.6-14)也表示了一种非线性流变模型,它类似于 Voigt 模型,但不同的是:式(1.6-14)中的 $g(\dot{\epsilon}_v)$ 所表示的是非线性粘壶。应该指出,即使是用模型理论来建立软土的流变本构模型,但从其模型参数的确定来看,不同的应力水平下的模型参数是不一样的,即模型参数与应力水平有关,这实际上即反映了非线性流变的特性,它亦可归结为一种变参数的非线性流变模型,只是没有确定出模型参数随应力水平变化的规律。有些文献在研究软土的剪切流变特性时还建议了用双曲线函数描述粘塑性应变的非线性流变模型。

1.6.4 非线性流变问题的数值解析

对线性流变问题中适用的对应性原理在非线性流变中是不再适用的。非线性流变问题一般都无法得到解析解,因此对非线性流变问题大多只采用数值解。现有非线性流变的数值解,一般是采用时步增量非线性迭代法,即对每一个荷载增量,把非线性流变问题简化为一系列的线性流变增量来求解,通过不断的迭代,即用一系列的线性流变来逼近非线性流变,最终可得非线性流变问题的解答。

众所周知,对线性流变问题多采用由 Zienkiewicz 建议的“粘性初应变法”来求解,它是一种常刚度迭代法,在整个迭代过程中,系统的整体刚度矩阵始终不变,这就为计算带来很多方便。但是,在非线性流变问题中,尽管在每一时步增量内作为线性流变问题来处理,但在作下一时步的增量迭代时却要求变换总刚,使计算工作十分冗繁和费事。在本书的后述内容中,将建议一种新的所谓“二次初应变法”来改进上述情况。此外,笔者还作过对岩体介质非线性流变问题进行的有限元法解析,讨论了岩质材料的非线性流变属性及其对隧洞围岩-支护系统力学效应方面的若干问题。

第2章 流变模型理论与岩土材料流变特性

§2.1 岩土材料流变本构方程

正如土的本构关系在土力学中的重要性一样,土的流变本构模型的建立在土的流变学研究中也是至关重要的。任何一种材料的本构模型都必须是能充分表达材料的内部结构及其物理力学特性,这样才能保证由模型所推导出来的本构方程能正确反映材料的特性,因此,如何建立土流变本构模型成为土的流变研究中的关键所在,只有建立正确的土流变本构模型,即应力、应变和时间三者之间的关系,才能充分、准确地描述土的流变特性,国内外的学者在这方面做了许多的工作,建立了各种反映各类土体流变的模型。

土的流变本构模型可以分别从土流变的微观或宏观表现出发来建立,或把两者结合起来。

2.1.1 从岩土流变的细微观研究出发建立流变本构方程

对于从土流变的微观表现出发来建立土的流变模型,一般说来是从土的内部微观角度来研究的,认为土的流变特性是因土粒子骨架的微观变化引起的,从土的微观构造的变化机理出发,运用连续统计力学理论,或者借用金属、晶体的微观理论(如位错理论等),结合土流变的宏观表现来建立土的流变模型。如速率过程理论(Rate process theory)就是借助物理化学的理论,从物理化学的角度来描述土体流变时其内部的分子热运动。Christensen 和 Wu (1964), Mitchell (1968), Keedwell (1984) 等人把速率过程理论用于土力学来预测土的特性。Vyakov (1986) 运用速率过程理论推导了土的流动方程,写为

$$\dot{\gamma} = 2j_0 \exp(-U_0/k/\Theta) \text{sh}(\tau V/2/k/\Theta) \quad (2.1-1)$$

其中, j_0 为描述土体流变时内部分子运动的某一函数值; U_0 为使一个分子具有的活化能; Θ 为绝对温度; V 为分子体积; k 为热力学常数; τ 为剪切应力。式(2.1-1)描述了土体非线性流动,反映了随应力增加抗剪强度增加的、考虑土体内部结构的非牛顿体特征。还有内变量或内蕴时间理论(Endochronic time theory)在土的流变中的应用。它是用一系列代表物质不可逆变形的内部机制的变量,即所谓的内变量,来反映物质变形的某些物性,通过这些内变量的演化规律,运用连续介质力学理论来建立流变本构方程。Ansal (1979) 以及 Bazant (1979) 等人分别运用了内时理论建立了正常固粘土和横向同性粘土的粘塑性本构方程。

从土的微观结构出发来建立土体流变的本构模型具有深远的意义,因为它不仅能反映土流变的宏观特性,还能揭示土流变的内部机理,使对土的流变有更深入的认识。这方面的工作,如运用内时理论来建立土流变的本构模型,还做得不多,但相信它会发展得越来越快,而且会成为土流变学研究的一个很重要的方向。

2.1.2 从岩土流变的宏观表现——唯象学出发建立流变本构方程

从土流变的宏观表现出发来建立土流变本构方程,这方面的工作做得很多。主要可分

为两方面,一是从土的流变特性(包括实际工程及室内流变试验等)出发,运用现有的流变理论——即粘弹塑性理论来建立土的流变本构模型;另一方面是从土的流变特性出发,直接总结出土流变的经验本构关系式。

1. 岩土流变的理论模型

在土流变的研究中所有采用的粘弹塑性理论有模型理论、遗传蠕变理论或称记忆理论,以及研究材料(如金属、复合材料等)在动载(应力波)下的粘弹塑性的理论。模型理论是采用一些基本元件来代表物体的某些性质,如用“弹簧”来模拟物体的弹性、“粘壶”来模拟物体的粘滞性以及用“滑块”来模拟物体的塑性,通过这些基本元件的组合(用“串联”或“并联”的方式),来达到反映物体的粘弹塑性特性。它所得到的流变本构方程是一种微分形式的本构关系,通过本构方程的求解就可得到蠕变方程、应力松弛方程等,模型理论的概念直观、简单、物理意义明确,被广大的工程研究人员所乐意采用,因此工程上对土的流变研究一般都是采用模型理论。遗传蠕变理论是采用一种遗传积分型的本构模型,在遗传积分内包含着一个函数称为核函数,以反映材料的流动性能;当描述蠕变时,此核函数就是上述的蠕变柔量的概念,反映材料的蠕变性能;当描述应力松弛时,此核函数就是松弛模量的概念,反映材料的松弛特性。采用遗传蠕变理论所得到的流变本构关系是积分型的本构方程。还借用研究金属或复合材料在动载(应力波)作用下的粘弹塑性理论来建立土的粘弹塑性本构方程。这种方法是把土的流变这一与时间有关的特性看成对应变速率敏感的动载问题,然后再运用粘弹塑性理论,如过应力理论、粘弹塑性屈服理论等来建立土的流变本构方程,这种方程的形式一般是应变速率的形式。

2. 岩土流变的经验本构关系

对于岩土流变的经验本构关系式,一般是直接给出土流变方程的函数形式。对每种不同的材料,甚至不同的条件,有各种各样的经验模式,不胜枚举。经验模式一般可分为应力、应变关系的经验函数型和应力、应变速率关系的经验函数型,即速率型本构关系式。速率型本构关系反映了土流变过程中的粘滞流动特性,它又可分成两种形式:一是时间显式地出现在本构关系中,另一种是时间并不显式出现在本构关系中,只是包含在应变速率之中。Vulliet 和 Hutter(1988)总结了时间显式出现在本构关系中和时间隐含在本构关系中的土的速率型本构关系。Vyalov(1986)在研究流变时,采用两个函数来分别代表应力、应变、时间三者中应力、时间对应变的贡献或应变、时间对应力的贡献。可以看出,这两个函数有着影响函数的作用,然后通过两者的组合,得到流变方程。以蠕变方程为例,用函数 $f(\sigma)$ 表示应力的变化对应变的影响, $f(\sigma)$ 称为应力函数,Vyalov 根据一般土的应力、应变关系提出应力函数 $f(\sigma)$ 的二种对土最适用的形式,即幂函数形式和双曲线函数形式;而对于时间对应变的影响则采用函数 $K(t)$ 来表示, $K(t)$ 称为时间函数,或蠕变函数。Vyalov 总结了大量的函数形式,认为最普遍的是幂次的、对数的和双曲线的形式,并提出了一个通用的时间函数 $K(t)$ 为

$$K(t) = (T_2 / (T_1 + t))^n \quad (2.1-2)$$

通过 n 的变化,从上式可导出上述的各种关系式。其中,幂次型对应于 $n = 1 - \alpha$ ($0 < \alpha \leq 1$, $n < 1$) 和 $T_1 = 0$, $T_2 = (\alpha \delta / T^\alpha)^{-1/(1-\alpha)}$ 。此处,对数型对应于 $n = 1$ 和 $T_1 = 0$, $T_2 = (\alpha \delta / T^\alpha)^{-1/(1-\alpha)}$;双曲线型对应于 $n = 2$ 和 $T_1, T_2 = [T(\delta - 1)]^{0.6}$ 。通过应力函数 $f(\sigma)$ 和蠕变函数 $K(t)$ 的组合,就可得到各种形式的蠕变方程,其中包括幂次关系的、对数关系的和双

曲线关系的蠕变方程。由于应力、应变的关系是按非线性考虑的,因此应力函数 $f(\sigma)$ 也是非线性的,最后得到的蠕变方程也是非线性蠕变方程。由于上述两个函数 $f(\sigma)$ 和 $K(t)$ 的类型是通过现象学的途径来挑选的,因此所得到的蠕变方程具有代表性。这也可以从许多有关的土流变的文献中认为蠕变方程的形式多为幂次的、对数的和双曲线的得到证明。本书将通过对上海地区饱和软粘土进行大量的室内流变试验后,总结了上海饱和软粘土流变的经验关系式。流变的经验本构关系与由流变理论所得到的本构模型相比,较缺乏理论指导,反映的只是流变外部表现,无法对流变的内部特性及机理进行反映,而且通用性比较差,即对特定的土,需要逐一总结出特定的、相适应的流变经验本构关系;但由于它比较直观明显,可直接使用,亦为工程设计人员所乐意采用,所以它将一直是工程上流变学研究中的一个方向。

§2.2 线性粘弹塑性模型理论

由于在后面的非线性流变研究中要用到线性粘弹塑性模型理论,所以有必要先介绍一下线性粘弹塑性模型理论。

线性粘弹塑性模型理论(以下简称模型理论)是众多线性粘弹塑性理论中的一种。它由一些基本的元件,如“弹簧”、“粘壶”、“摩阻件”等来反映线性粘弹塑性材料的性质,通过这些基本元件的相互“并联”或“串联”形成线性流变模型,然后借助流变模型来建立材料的本构关系,即应力、应变、时间三者之间的关系,所建立的流变模型是微分型的。

模型理论不仅所建立的模型很形象化,而且概念直观、简单、又能较全面地反映流变介质的各种流变学特性,如蠕变、应力松弛、弹性后效及滞后效应等,容易被大家尤其是工程师们所接受。

模型理论由前面所说的三个基本流变元件组成,再由这三个基本流变元件形成一些基本流变模型以及其它更复杂的模型。

2.2.1 基本流变元件

基本流变元件包括虎克体、牛顿体和圣维南体三种。

1. 弹性固体(又称 Hooke 固体)

Hooke 元件简称 H 体,用符号【H】表示,它模拟物体的弹性,在模型中可用一弹簧表示,如图 2.2-1 所示,其应力与应变间的关系完全符合虎克定律,即

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2.2-1)$$

应力和应变成线性关系,这种元件的特点是施加荷载后,变形立即发生;应力不变,变形保持常数,不随时间变化。当应力除去后,变形完全恢复,即应变是完全可恢复的。由式(2.2-1)得

$$d\sigma/dt = E d\varepsilon/dt \quad (2.2-2)$$

从上式可以看出,应力随时间的变化(应力速率)与应变随时间的变化(应变速率)成正比。

2. 粘滞液体(又称 Newton 流体)

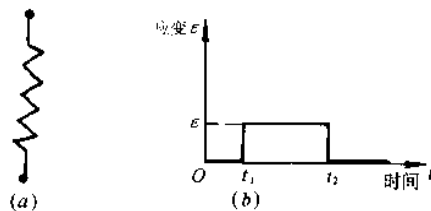


图 2.2-1 Hooke 固体模型
(a)弹簧;(b)应变-时间图

粘滞元件简称 N 体, 用符号【N】表示, 它模拟物体的粘滞性。在模型中可用图 2.2-2 表示, 它是由圆筒内装满一种粘滞性液体及一个可移动的穿孔活塞组成, 称为粘壶。圆筒中的液体完全符合牛顿定律, 故称牛顿流体。

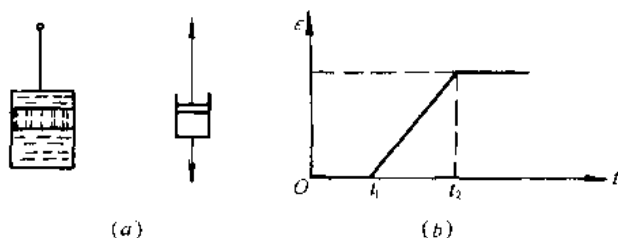


图 2.2-2 Newton 流体模型

(a) 粘壶; (b) 应变-时间图

Newton 流体中的应力与应变速率之间成正比关系, 即

$$\sigma = \eta \dot{\epsilon} \quad (2.2-3)$$

式中 η ——粘滞系数。

如果应力 σ 一定 ($\sigma = \sigma_0$), 由上式可得

$$\epsilon = \sigma_0 t / \eta + C \quad (2.2-4)$$

式中 C ——积分常数, 由初始条件决定。

从上式可知粘壶的特点: 加上应力 σ_0 不立即产生应变; 使应力从时间 t_1 到 t_2 保持定值 σ_0 , 应变会随时间的增长而增大; 以后即使除去荷重, 消除应力, 应变也不会回复, 而留下永久应变。

3. 塑性固体 (又称 St. Venant 塑性体)

塑性元件简称 St. V 体, 用符号【V】表示, 它模拟物体的塑性。在模型中可用图 2.2-3a 表示, 是由两接触面粗糙的滑块组成, 称为摩擦件。它具有一个起始的摩擦阻力 σ_m , 若外力小于此起始摩擦阻力, 则不产生变形; 当 σ 一旦达到 σ_m 时, 它在等应力下出现塑性流动 (图 2.2-3b), σ_m 称屈服应力。一旦应力除去, 应变也不会回复, 留下永久应变。

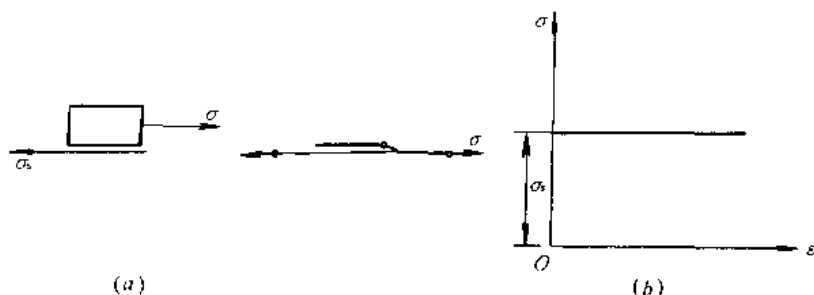


图 2.2-3 St. Venant 塑性体模型

(a) 符合 V; (b) 应力-应变图

2.2.2 基本流变模型及其本构方程

将上述这些流变元件作适当的组合形成各种复合模型, 就可说明材料的各种应力、应变、强度和时间的关系。这些元件可以“并联”, 也可以“串联”。并联时用“||”表示, 串联时用“—”表示。并联时, 每个单元体模型所担负的荷载之和等于总荷载, 而它们的应变是相等的。串联时, 每个单元体担负着同一的总荷载, 而它们的总应变及总应变速率则为各单元体

的总和。流变模型的本构方程可按下面的方法推导：

假设两个模型 M1, M2 的本构关系分别为

$$\sigma_1 = f_1(D)\epsilon_1, \quad \sigma_2 = f_2(D)\epsilon_2 \quad (2.2-5)$$

式中 D 为某种微分算子, f_1, f_2 为微分算子的函数。如粘壶的本构关系 $\sigma = \eta \dot{\epsilon}$ 中

$$f(D) = \eta D, D = d/dt \quad (2.2-6)$$

则由这两个模型组成的流变模型其应力、应变间的关系为

1. 并联 M1 || M2

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 \quad \epsilon = \epsilon_1 = \epsilon_2$$

则

$$\sigma = [f_1(D) + f_2(D)]\epsilon \quad (2.2-7)$$

2. 串联 M1—M2

$$\sigma = \sigma_1 = \sigma_2 \quad \epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$$

$$\epsilon = \left[\frac{1}{f_1(D)} + \frac{1}{f_2(D)} \right] \sigma = \left[\frac{f_1(D) + f_2(D)}{f_1(D)f_2(D)} \right] \sigma \quad (2.2-8a)$$

则

$$\sigma = f_1(D)f_2(D)/[f_1(D) + f_2(D)]\epsilon \quad (2.2-8b)$$

当模型中出现【V】体, 只要先按没有【V】体的模型进行运算, 而运算以后用 $\sigma - \sigma_s$ 代替 σ 就得到模型的本构方程。所以上述推导本构方程的方法及式(2.2-7)、(2.2-8a)适用于所有模型。

2.2.3 对流变模型本构方程的推导

1. Maxwell 体、Kelvin 体、标准线性体和广义 Bingham 体四种模型的组成元件如下图 2.2-4。

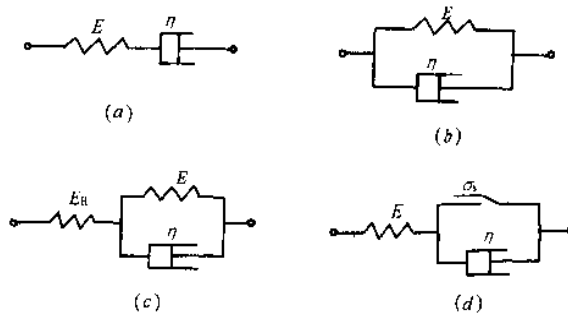


图 2.2-4 几种基本的流变模型元件图

(a)Maxwell 体; (b)Kelvin 体; (c)标准线性体; (d)广义 Bingham 体

它们的本构方程分别如下：

$$\text{Maxwell 体: } \sigma + (\eta/E) \cdot \dot{\sigma} = \eta \dot{\epsilon} \quad (2.2-9a)$$

$$\text{Kelvin 体: } \sigma = E\epsilon + \eta \dot{\epsilon} \quad (2.2-9b)$$

$$\text{标准线性体: } \sigma + \frac{\eta}{E_l + E_H} \dot{\sigma} = \frac{E_l E_H}{E_l + E_H} \epsilon + \frac{\eta E_H}{E_l + E_H} \dot{\epsilon} \quad (2.2-9c)$$

$$\text{广义 Bingham 体: } \begin{cases} \sigma = E\epsilon, & \sigma < \sigma_s \\ -\sigma_s + \sigma + (\eta/E) \cdot \dot{\sigma} = \eta \dot{\epsilon}, & \sigma \geq \sigma_s \end{cases} \quad (2.2-9d)$$

对上述本构方程(2.2-9a, b, c, d)求解, 采用 Laplace 变换及其反演, 可得到解的统一形式为:

$$\sigma(t) = \int_0^t E(t-\tau) \frac{d\epsilon}{d\tau} d\tau \quad (2.2-10)$$

$E(t)$ 对具体模型有不同的形式:

$$\text{Maxwell 体: } E(t) = (Ee^{-Et/\eta})H(t) \quad (2.2-11a)$$

$$\text{Kelvin 体: } E(t) = \eta\delta(t) + EH(t) \quad (2.2-11b)$$

$$\text{标准线性体: } E(t) = \left\{ E_H e^{-(E_H + E_L)t/\eta} + \frac{E_H E_L}{E_H + E_L} [1 + e^{-(E_H + E_L)t/\eta}] \right\} H(t) \quad (2.2-11c)$$

$$\text{广义 Bingham 体: } E(t) = \left[Ee^{-Et/\eta} + \frac{\sigma_s}{\epsilon_c} (1 - e^{-Et/\eta}) \right] H(t) \quad (\sigma \geq \sigma_s) \quad (2.2-11d)$$

式中: 脉冲函数 δ 由下列两式定义:

$$(1) \delta(t) = 0 \quad t = 0$$

$$(2) \int_0^t \delta(t) dt = 1 \quad t > 0$$

阶跃函数 $H(t)$ 由下式定义:

$$H(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 1/2 & t = t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases} \quad (2.2-12)$$

不难证明(2.2-10)可以写成:

$$\sigma(t) = E(t)\epsilon_c \quad (2.2-13)$$

$E(t)$ 称为松弛模量, 它反映模型的松弛规律, 根据不同模型的 $E(t)$ 的具体表达式, 可以画出对应的松弛曲线。

图 2.2-5 是几种基本模型的松弛模量随时间变化的关系曲线。

设应力史 $\sigma(t)$ 给定, 不难推证 $\epsilon(t)$ 的统一形式如下:

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\tau) \frac{d\sigma}{d\tau} d\tau \quad (2.2-14)$$

不同的模型 $J(t)$ 具有下列具体形式:

$$\text{Maxwell 体: } J(t) = (1/E + t/\eta)H(t) \quad (2.2-15a)$$

$$\text{Kelvin 体: } J(t) = [(1 - e^{-Et/\eta})/E]H(t) \quad (2.2-15b)$$

$$\text{标准线性体: } J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_L} (1 - e^{-Et/\eta}) \right] H(t) \quad (2.2-15c)$$

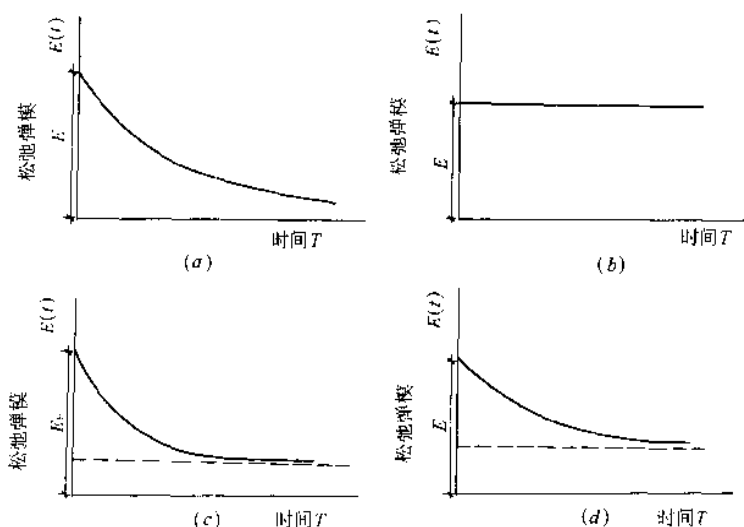
$$\text{广义 Bingham 体: } J(t) = [1/E + (\sigma_c - \sigma_s)t/\eta\sigma_c]H(t) \quad (\sigma \geq \sigma_s) \quad (2.2-15d)$$

同理, 不难证明(2.2-14)式可以写成

$$\epsilon(t) = J(t)\sigma_c$$

$J(t)$ 称为蠕变柔量, 它反映蠕变的规律, 根据(2.2-15a, b, c, d)的具体形式, 可以作出模型的蠕变曲线, 如图 2.2-6 所示。

蠕变柔量 $J(t)$ 与松弛模量 $E(t)$ 有以下关系:


 图 2.2.5 几种基本流变模型的松弛模量 $E(t)$

(a)Maxwell 体;(b)Kelvin 体;(c)标准线性体;(d)广义 Bingham 体

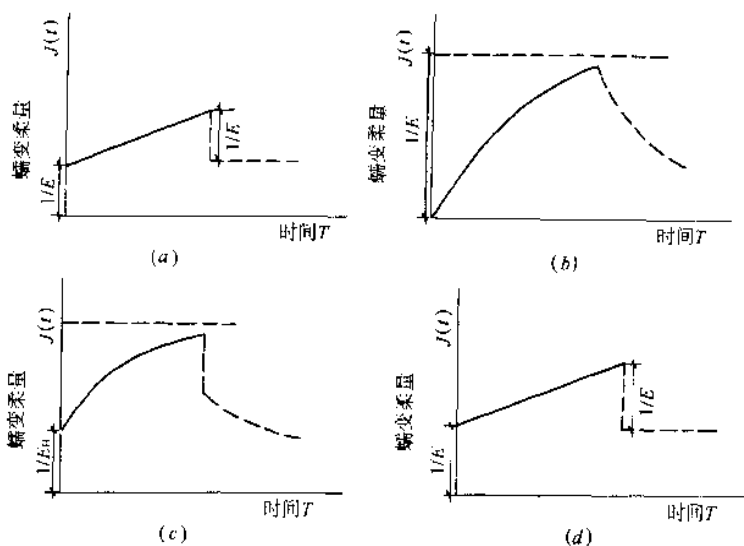


图 2.2.6 几种基本流变模型的蠕变柔量

(a)Maxwell 体;(b)Kelvin 体;(c)标准线性体;(d)广义 Bingham 体

$$\hat{J}(t) \cdot \hat{E}(t) = 1/S^2$$

其中, $\hat{J}(t), \hat{E}(t)$ 为 $J(t), E(t)$ 的拉氏变换, S 为拉氏变量。

2. 广义模型

虽然上述二元件、三元件组成的模型,以及其它四、五元件组成的模型都可以用来描述一定的岩土介质的流变特性,但在定量描述的准确性方面还有一些局限性。因为许多模型的曲线形式受到方程的限制。例如蠕变曲线多为上升的指数形式,这种曲线的曲率变化比

较小,难以使曲线与实际岩土介质的实验曲线很好地吻合。因此,形成了多元件组合的广义模型,常用的有 Wiechert 体,广义 Kelvin 体以及广义 Burgers 体,其模型组成如下(图 2.2-7):

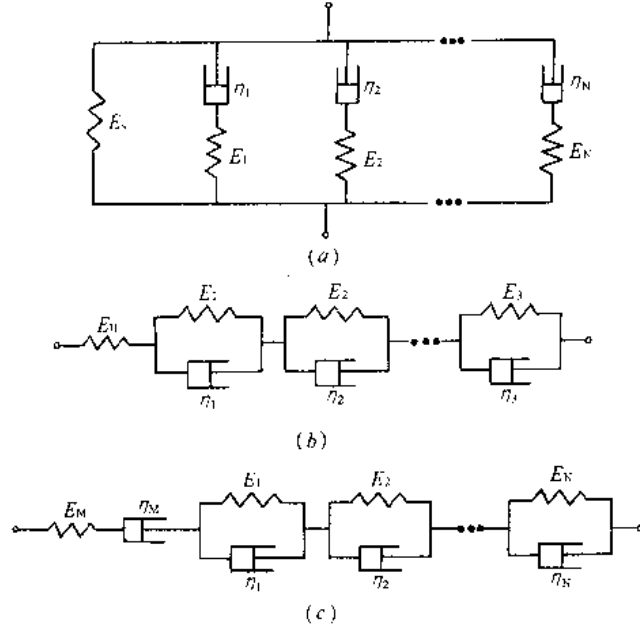


图 2.2-7 几种广义流变模型的元件图

(a)Wiechert 体;(b)广义 Kelvin 体;(c)广义 Burgers 体

现以 Wiechert 体为例,简述求解过程:

$$\epsilon = \epsilon_s = \epsilon_1 = \epsilon_2 = \cdots = \epsilon_n$$

$$\sigma = \sigma_s \epsilon_s + \sum_{i=1}^n \sigma_i \quad (2.2-16)$$

σ_i 与 ϵ_i 是第 i 个 Maxwell 体的应力与应变,它们的关系由式(2.2-9a)得出,即

$$\sigma_i + \eta_i \dot{\sigma}_i / E_i = \eta_i \dot{\epsilon} \quad (2.2-17)$$

对(2.2-17)式取 Laplace 变换,并整理得:

$$\hat{\sigma}_i = \frac{\eta_i S}{1 + S \eta_i / E_i} \hat{\epsilon} \quad (2.2-18)$$

对式(2.2-16)取 Laplace 变换

$$\hat{\sigma} = E_s \hat{\epsilon} + \sum_{i=1}^n \hat{\sigma}_i \quad (2.2-19)$$

将(2.2-18)式代入式(2.2-19)并整理得:

$$\hat{\sigma} = E_s \hat{\epsilon} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\eta_i S}{1 + (\eta_i / E_i) S} \right) \hat{\epsilon}$$

即:

$$\hat{\sigma} = \left[E_s + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\eta_i S}{1 + (\eta_i / E_i) S} \right) \right] \hat{\epsilon} \quad (2.2-20)$$

假定 ϵ 为给定常数 ϵ_c ,上式变为:

$$\hat{\sigma} = \left[E_s + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\eta_i s}{1 + (\eta_i/E_i)} \right) \right] \frac{1}{s} \epsilon_c \quad (2.2-21)$$

$$\text{又由于: } \sigma(t) = E(t) \epsilon_c \quad (2.2-22)$$

取 Laplace 变换得:

$$\hat{\sigma} = E(t) \epsilon_c \quad (2.2-23)$$

比较(2.2-21)式和(2.2-23)式有:

$$E(t) = \frac{E_s}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{\eta_i}{1 + s\eta_i/E_i} \quad (2.2-24)$$

通过 Laplace 逆变换可以得到 $E(t)$ 为:

$$E(t) = E_s + \sum_{i=1}^n E_i e^{-E_i t/\eta_i} \quad (2.2-25)$$

蠕变柔量 $J(t)$ 可以通过以下关系式导出:

$$J(t) = \frac{1}{s^2 E(t)} \quad (2.2-26)$$

按同样的方法,可分别推出广义 Kelvin 体以及广义 Burgers 体的蠕变柔量 $J(t)$:

$$\text{广义 Kelvin 体: } J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{E_i} (1 - e^{-E_i t/\eta_i}) \right] H(t) \quad (2.2-27)$$

$$\text{广义 Burgers 体: } J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{\eta_H} t + \sum_{i=1}^n \frac{1}{E_i} (1 - e^{-E_i t/\eta_i}) \right] H(t) \quad (2.2-28)$$

从 $J(t)$ 的表达式可以看出,元件数越多(即 n 值越大),方程的曲率越大,使得模型理论反映的流变特性更准确地反映岩土介质的真实特性。图 2.2-8 是不同元件的曲线示意图。

3. 一维线性流变模型的通式

一维线性流变方程可以用以下通式来表达:

$$A\sigma_s + \sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} + \dots = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon} + \dots \quad (2.2-29)$$

或写成:

$$A\sigma_s + \sum_{i=1}^n p_K \frac{d^K \sigma}{dt^K} = \sum_{i=1}^n q_K \frac{d^K \epsilon}{dt^K} \quad (2.2-30)$$

式(2.2-29)中 σ_s 为塑性屈服应力,

A 是与塑性有关的材料常数组成的系数。

当 $\sigma < \sigma_s$ 时,式(2.2-29)中, $A\sigma_s = 0$

对于粘弹性模型,式(2.2-29)可用算子符号表示:

$$\{P\} \sigma = \{Q\} \epsilon \quad (2.2-31)$$

或

$$\sigma = \frac{\{Q\}}{\{P\}} \epsilon \quad (2.2-32)$$

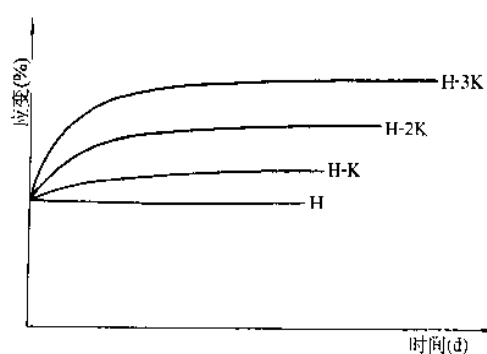


图 2.2-8 广义 H-K 模型的蠕变曲线

$$\text{式中} \quad \{p\} = \sum_{k=0}^n p_k \frac{\partial^k}{\partial t^k}, \{Q\} = \sum_{k=0}^n q_k \frac{\partial^k}{\partial t^k}$$

值得注意的是,由式(2.2-32)看出,一维流变模型的流变方程通式,可以写成与一维虎克定律相似的形式。在一些流变学专著中就是利用这种相似性,直接由弹性解答变换出粘弹性解。图 2.2-9 描述了著名组合模型与基本模型间的关系。

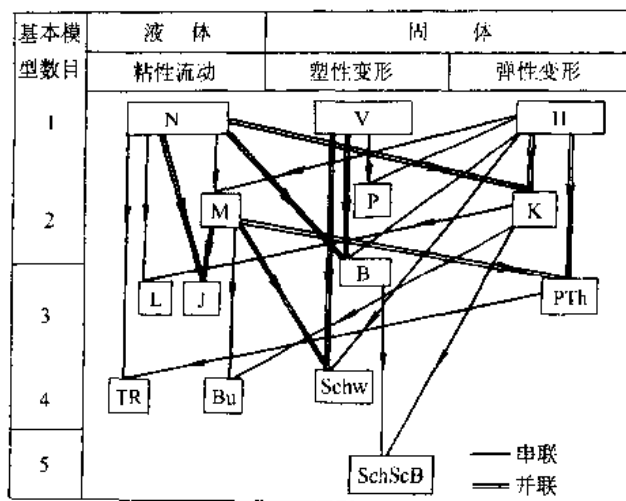


图 2.2-9 著名组合模型与基本模型间的关系

综合前述各种流变方程,可以得出一维线性流变模型的以下共同点:

- (1) 流变方程均为应力和应变的微分方程;
- (2) 描述线性流变的流体变形规律的微分方程,其阶等于整个组合模型中[N]模型的个数;

(3) 模型中含有模型[V]时,在高应力水平($\sigma \geq \sigma_s$)条件下,流变方程中增加一个 $A\sigma_s$,其中 A 为材料常数组成的系数。

(4) 组合模型中,如果在变形点之间没有[H]模型的连续连接,则应变仅以其对时间导数的形式在微分方程中出现。同时,在长期恒定应力作用下,应变趋于无穷大。

(5) 组合模型中,如果在变形点之间具有[H]模型的连续连接,则在长期恒定应力作用下,应变趋于一个常数,此常数取决于“长期模量”,而长期(弹性)模量的值可以简单地从去掉全部[N]模型而求得。

(6) 当应力变化很快,整个组合模型的应变犹如全部[N]模型是刚性的,在假定全部[N]模型为绝对刚性情况下,所求得的弹性模量称为“瞬时模量”,瞬时模量总是大于长期模量。若在整个组合模型中具有[N]模型的连续连接,则瞬时模量趋于无穷大。对于松弛来说,若应力变化很快,则物体呈现弹性。

流变学文献中提到过很多类型的多元模型。三种基本元件[H]、[N]、[V]按照串联和并联两种联接方式,可以组合出许多种模型,在熟悉了以上的规律之后,就比较容易确定某种特定的材料应该选用何种模型了。

4. 三维粘弹性介质的微分型本构方程

以标准线性体为例,一维微分型本构方程式(2.2-9c)写成:

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$$

一般地,

$$\{P\} \sigma = \{Q\} \epsilon, \{P\} = \sum_{k=0}^n p_K \frac{d^K}{dt^K}, \{Q\} = \sum_{k=0}^n q_K \frac{d^K}{dt^K}$$

将此推广到三维各向同性情况有:

$$\begin{cases} \{P_1\} s_{ij} = \{Q_1\} e_{ij} \\ \{P_2\} \sigma_{ij} = \{Q_2\} \epsilon_{ij} \end{cases} \quad (2.2-33)$$

其中:

$$\{P_1\} = \sum_{k=0}^{n_1} a_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} \quad (2.2-34a)$$

$$\{P_2\} = \sum_{k=0}^{n_2} b_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} \quad (2.2-34b)$$

$$\{Q_1\} = \sum_{k=0}^{m_1} c_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} \quad (2.2-34c)$$

$$\{Q_2\} = \sum_{k=0}^{m_2} d_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} \quad (2.2-34d)$$

对于多数工程材料可以认为体积应变是弹性的,没有塑性,当然也没有流变部分。球张量反映的是静水压力和体积应变。所以,涉及流变问题的只是其中偏张量部分。因此,式(2.2-33)可写为:

$$\sum_{k=0}^{n_1} a_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} s_{ij} = \sum_{k=0}^{m_1} c_K \frac{\partial^K}{\partial t^K} e_{ij} \quad (i, j = x, y, z) \quad (2.2-35)$$

式(2.2-35)即为粘弹性介质三维应力状态下流变的微分型本构方程,其中 $s_{ij}(X, t)$, $e_{ij}(X, t)$, $\sigma_{ij}(X, t)$, $\epsilon_{ij}(X, t)$ 均为 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, t 的函数,上述标准线性体模型在三维应力状态下的流变方程变换为:

$$s_{ij} + p_1 \dot{s}_{ij} = q_0 e_{ij} + q_1 \dot{e}_{ij} \quad (2.2-36)$$

式中 $p_1 = H/(G_H + G_K)$

$$q_0 = 2G_H G_K / (G_K + G_H)$$

$$q_1 = 2G_H H / (G_K + G_H)$$

H ——三维粘滞系数;

G_K, G_H ——三维剪切模量。

其蠕变通式和松弛通式分别为:

$$e_{ij} = (1/2G_0 - 1/2G_\infty) s_{ij}^c e^{-t/t_c} + s_{ij}^c / (2G_\infty) \quad (2.2-37)$$

$$s_{ij} = (2G_0 - 2G_\infty) e_{ij}^c e^{-t/t_c} + (2G_\infty) e_{ij}^c \quad (2.2-38)$$

式中 s_{ij}^c ——应力偏张量的恒定值;

e_{ij}^c ——应变偏张量的恒定值。

$$t_c = H/G_K$$

$$t_R = H/(G_K + G_H)$$

对于实际的流变体,可以通过对流变体的种种实验和研究,弄清流变体的各种性质,再运用模型理论,建立合适的多元模型来反映实际流变体的力学机理。但是必须知道,模型理

论是线性流变理论,所以无论所建立的多元模型中元件怎么多、模型怎样复杂,最终模型所反映的总是线性粘弹塑性的性质。

§ 2.3 非线性流变特性分析

2.3.1 非线性流变的半经验修正理论与方法

图 2.3-1(a)是土在不同的应力水平 σ 下的蠕变曲线(图中, $\sigma_5 > \sigma_4 > \sigma_3 > \sigma_2 > \sigma_1$),从不同应力水平下的土的蠕变曲线可以得到不同时刻的土的应力-应变等时曲线,如图 2.3-1(b)。

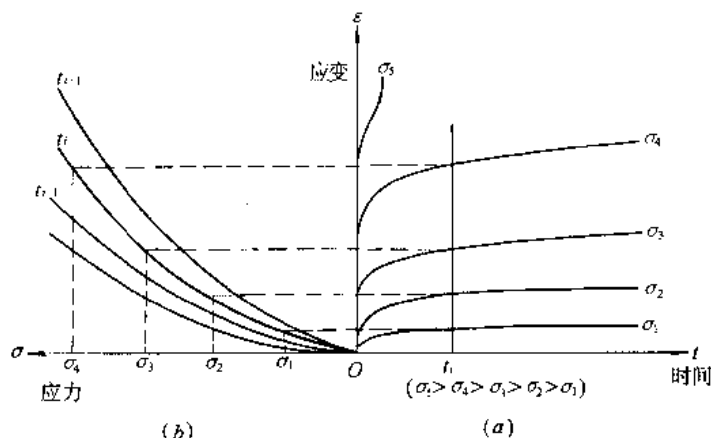


图 2.3-1

(a)蠕变曲线;(b)应力-应变等时曲线

从图 2.3-1 可以看出,不同时刻的应力-应变等时曲线是不同的,而且一般不是直线,说明流变是非线性的。随着时间的推移,粘性变形的发展导致应力-应变等时曲线越向应变 ϵ 轴偏靠;而且,应力水平 σ 越高,应力-应变等时曲线偏离直线的程度也越大,说明非线性程度随应力水平的提高而增强;另外,随着时间 t 的增长,应力-应变等时曲线偏离直线的程度增加,说明非线性程度亦随时间的增长而增强。这些是可以直接从蠕变曲线及应力-应变等时曲线上得到的材料非线性流变的基本特性。

若蠕变是衰减型的,则在时间 t 很长以后,应力-应变等时曲线逐渐靠近,直到 $t \rightarrow \infty$ 时完全重合;而蠕变若是非衰减型的,则应力-应变等时曲线随时间发展而更逐渐分开,尤其是在应力水平较高的部分。

众所周知,土的流变一般都是非线性的,完全线性的是没有的,正如前面所看见的,一般按线性流变来研究土的流变只是为了简化而已。

在第二节所介绍的模型理论中,虽然不同的变形可以被反映,但只要模型中的基本元件是线性的(如线性 Hooke 体,线性 Newton 体,线性 St. Venant 体等),则无论所采用的模型怎样复杂,其描述的总是线性粘弹塑性,无法描述非线性粘弹塑性。

在常应力水平 σ_0 的作用下,从模型理论中得到的线性蠕变方程总可写成

$$\epsilon(t) = J_{ve}(t) \cdot \sigma_0 + J_{vp}(t) \langle \sigma_0 - \sigma_s \rangle \quad (2.3-1)$$

式中 $J_{ve}(t)$, $J_{vp}(t)$ 分别为粘弹性蠕变柔量和粘塑性蠕变柔量,它们都仅仅是时间 t 的函数,而与应力水平 σ 无关;

σ_s ——材料屈服应力;

$\langle \sigma_0 - \sigma_s \rangle$ 为一开关函数,即

$$\langle \sigma_0 - \sigma_s \rangle = \begin{cases} 0 & \text{当 } \sigma_0 < \sigma_s \\ \sigma_0 - \sigma_s & \sigma_0 \geq \sigma_s \end{cases} \quad (2.3-2)$$

式(2.3-1)表明,当 $\sigma_0 < \sigma_s$ 时只有粘弹性;当 $\sigma_0 \geq \sigma_s$ 时产生粘塑性。

式(2.3-1)所代表的应力-应变等时曲线是直线或折线(当 $\sigma_0 \geq \sigma_s$, 粘塑性发生以后)。由于模型理论中任何元件及其组合都只能反应衰减蠕变或等速蠕变,无法描述加速蠕变,所以 $J_{ve}(t)$ 或 $J_{vp}(t)$ 都是衰减或等速蠕变柔量,因此式(2.3-1)只能描述蠕变的前两个阶段,而不能反映蠕变的第Ⅲ阶段——加速蠕变阶段。这一点以及模型理论只能描述线性流变是模型理论中的最大缺陷。

由于模型理论所研究的只限于是线性流变问题,所以为了描述非线性流变,则要么完全放弃模型理论,采用其它非线性粘弹塑性理论或纯粹的经验公式;要么对模型理论进行改进,如采用非线性元件(如非线性弹簧或非线性粘壶),即可以在一个模型中,各个参数(如弹簧的模量 E , 粘壶的粘滞系数 η 等)随应力的变化而不同, $E = E(\sigma)$, $\eta = \eta(\sigma)$, 即改用变参数模型,在不同的应力水平下确定不同的参数,实际上这也是一种非线性元件模型。

为了避开复杂、难懂的非线性粘弹塑性理论以及过多带有经验的纯经验公式,本书此处建议采用一种半经验的修正理论来研究非线性流变,即把流变分成线性流变和非线性流变两部分,采用人们容易接受的模型理论来描述线性流变部分,而用经验模型来描述非线性流变部分,作为对线性部分的修正。这种半经验的修正理论在近似的情况下,很容易就能退化成线性理论,由于一般非线性流变常常被近似地按线性流变来处理,所以可以说整个理论模型部分是主要的,经验方面常表现为只是一个小部分。

任何一种非线性都可分为线性部分与偏离线性的非线性部分。同样,非线性流变 ϵ 也可以分成线性粘弹塑性应变 ϵ_l (在应力-应变等时曲线上是一簇折线)与偏离线性粘弹塑性应变 ϵ_l 的非线性部分 ϵ_n (在应力-应变等时曲线上就是偏离折线的那部分)。

有个概念需要在这时说明一下。粘塑性变形本身就是非线性变形(相对整个变形或相对粘弹性变形言),此处所谓线性粘塑性并不是指这时的粘塑性变形成为线性变形了,而是指相对于自身的过应力(应力 σ_0 与屈服应力 σ_s 之差,即 $\sigma_0 - \sigma_s$)与粘塑性应变 ϵ_{vp} 成线性关系而人为地谓之线性粘塑性为 $\epsilon_{l, vp}$, 它在应力-应变等时曲线上是一条直线,但不经过原点。因此,我们所研究的非线性粘塑性部分就是偏离线性粘塑性的那部分粘塑性,即研究过应力 $\sigma_0 - \sigma_s$ 与非线性粘塑性应变 $\epsilon_{n, vp}$ 之间的非线性关系。

2.3.2 岩土材料非线性流变的本构关系

1. 非线性粘弹性的本构关系

图 2.3-2 所示是从蠕变曲线得到的粘弹性应力-应变等时曲线。其中,曲线 OA 是瞬时 ($t = t_0$) 应力-应变等时曲线,曲线 OB 是任一时刻 $t (t > t_0)$ 应力-应变等时曲线。在原点 O 处与应力-应变等时曲线相切的直线 (OA_1, OB_1) 代表线性粘弹性变形部分,而应力-应变等时曲线与此直线相夹的部分就是非线性粘弹性变形部分。所以,总的粘弹性变形就是线性粘弹性变形 ϵ_{lve} 与非线性粘弹性变形 ϵ_{nve} 之和,即

$$\epsilon_{ve} = \epsilon_{lve} + \epsilon_{nve} \quad (2.3-3)$$

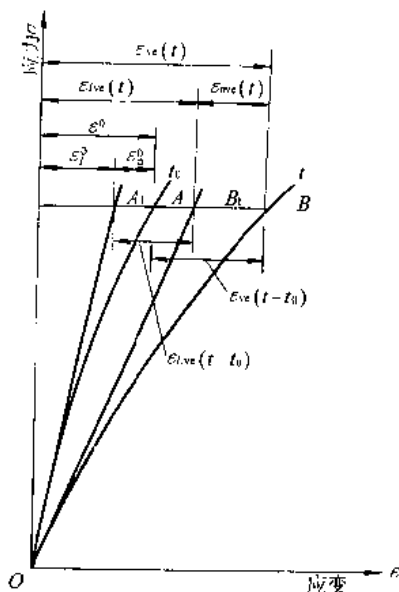


图 2.3-2 线性和非线性粘弹性变形的划分

图 2.3-2 中, $\epsilon_1^0, \epsilon_n^0, \epsilon^0$ 分别为瞬时线性、非线性以及总的瞬时应变, 它们均与时间 t 无关; $\epsilon_{lve}, \epsilon_{nve}, \epsilon_{ve}$ 分别为 $t - t_0$ 时刻以后产生的线性粘弹性应变、非线性粘弹性应变及总的粘弹性应变。

线性粘弹性变形 ϵ_{lve} 虽然随时间的增长而增加, 但它与应力 σ 成线性关系, 所以可以用线性粘弹性模型理论来描述。为了得到 ϵ_{lve} , 可以从应力-应变等时曲线在原点处的切线得到不同时刻的应力-线性粘弹性应变等时曲线, 如图 2.3-3(a), 只要求出这些直线的斜率, 就能得到不同时刻的线性粘弹性模量 $E_{lve}(t)$, 在 $E_{lve}-t$ 坐标时就能得到线性粘弹性模量 $E_{lve}(t)$ 随时间的变化规律。

由线性粘弹性模型理论知道, 线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 与线性粘弹性模量存在以下的关系

$$J_{lve}(t) = 1/E_{lve}(t) \quad (2.3-4)$$

由式(2.3-4)就可以得到线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 及其随时间的变化规律, 如图 2.3-3(c) 所示。

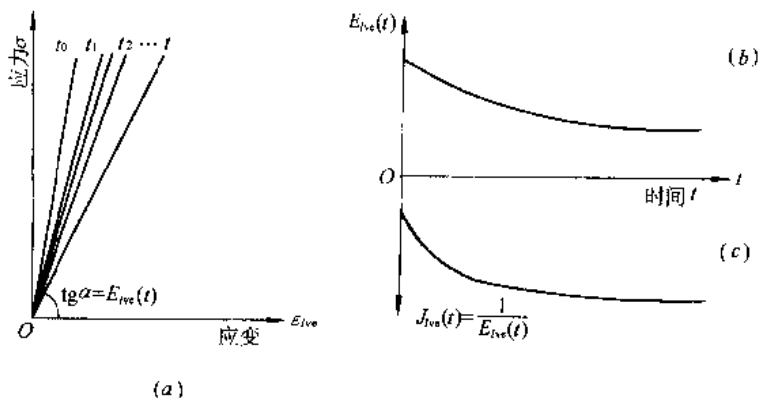


图 2.3-3

(a) 应力-线性粘弹性应变等时曲线; (b) 线性粘弹性模量与时间的关系; (c) 线性粘弹性蠕变柔量与时间的关系

线性粘弹性模量 E_{lve} 及蠕变柔量 J_{lve} 都只与时间 t 有关, 而与应力水平 σ 无关。有了线性粘弹性模量 $E_{lve}(t)$ 或蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 及其变化规律, 就可以运用线性粘弹性模型理论, 建立合适的线性粘弹性模型来描述线性粘弹性应变 ϵ_{lve} , 并可确定模型中的参数的取值。由线性粘弹性模型理论可得线性粘弹性应变 ϵ_{lve} 为

$$\epsilon_{lve} = \sigma / E_{lve}(t) = J_{lve}(t) \sigma \quad (2.3-5)$$

非线性粘弹性应变 ϵ_{nve} 随时间的增长而增加, 它与应力 σ 成非线性关系, 如图 2.3-4 所示, 因此无法用模型理论这一线性粘弹性理论来研究, 必须另找方法。正如前面所说的, 用一经验模型来描述非线性粘弹性应变 ϵ_{nve} , 作为对线性粘弹性应变 ϵ_{lve} 的修正, 即

$$\epsilon_{nve} = f_{nve}(t, \sigma) \quad (2.3-6a)$$

式中,经验函数 $f_{nve}(t, \sigma)$ 除为 t 的函数外,还为应力水平 σ 的非线性函数,把式(2.3-6a)改写为

$$\varepsilon_{nve} = f_{nve}(t, \sigma) = J_{nve}(t, \sigma) \sigma \quad (2.3-6b)$$

其中, $J_{nve}(t, \sigma)$ 称为非线性粘弹性蠕变柔量,其物理意义与线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 是相似的,与 $J_{lve}(t)$ 不同的是,它不仅是时间的函数,而且还是应力 σ 的函数。

由式(2.3-3)、(2.3-5)、(2.3-6b)得总的粘弹性变形 ε_{ve} 为

$$\varepsilon_{ve} = \varepsilon_{lve} + \varepsilon_{nve} = J_{lve}(t) \sigma + J_{nve}(t, \sigma) \sigma = J_{ve}(t, \sigma) \sigma \quad (2.3-7a)$$

式中, $J_{ve}(t, \sigma)$ 称为总的粘弹性蠕变柔量。显然,从上式可见,它为线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 与非线性粘弹性蠕变柔量 $J_{nve}(t, \sigma)$ 之和,即

$$J_{ve}(t, \sigma) = J_{lve}(t) + J_{nve}(t, \sigma) \quad (2.3-7b)$$

式(2.3-7a)就是非线性粘弹性体的本构关系。

2. 非线性粘塑性的本构关系

至于非线性粘塑性,其研究方法与上面的非线性粘弹性的研究方法相似,只要把粘弹性部分从总的应力-应变等时曲线上除去,就得到应力-粘塑性应变 ε_{vp} 等时曲线;然后,在以过应力 $\sigma - \sigma_s$ 为纵坐标,粘塑性应变 ε_{vp} 为横坐标的坐标系里,按上面研究非线性粘弹性的方法,只要在出现粘弹性的字眼处改为粘塑性,下标 ve 改为下标 vp ,应力 σ 改为过应力 $\sigma - \sigma_s$,就能完全得到非线性粘塑性的本构关系,如

式(2.3-3)变为

$$\varepsilon_{vp} = \varepsilon_{lvp} + \varepsilon_{nvp} \quad (2.3-8)$$

ε_{vp} , ε_{lvp} , ε_{nvp} 分别为总的粘塑性变形,线性粘塑性变形,和非线性粘塑性变形。式(2.3-4)变为

$$J_{lvp}(t) = 1/E_{lvp}(t) \quad (2.3-9)$$

E_{lvp} , J_{lvp} 分别为线性粘塑性模量和线性粘塑性蠕变柔量。

有了线性粘塑性模量 $E_{lvp}(t)$ 或线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 以及它们随时间 t 的变化规律,就可以用线性模型理论建立合适的模型来描述线性粘塑性变形。式(2.3-5)变为

$$\varepsilon_{lvp} = (\sigma - \sigma_s)/E_{lvp}(t) = J_{lvp}(t)(\sigma - \sigma_s) \quad (2.3-10)$$

式(2.3-6a)及(2.3-6b)变为

$$\varepsilon_{nvp} = f_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s) = J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)(\sigma - \sigma_s) \quad (2.3-11)$$

同样, $f_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)$ 为时间及过应力 $(\sigma - \sigma_s)$ 的非线性函数; $J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)$ 称为非线性粘塑性蠕变柔量,它与线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 不同的是,它不仅是时间的函数,而且还与过应力水平有关。

由式(2.3-8)、(2.3-10)、(2.3-11)得总的粘塑性变形 ε_{vp} 为

$$\begin{aligned} \varepsilon_{vp} &= \varepsilon_{lvp} + \varepsilon_{nvp} = J_{lvp}(t)(\sigma - \sigma_s) + J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)(\sigma - \sigma_s) \\ &= J_{vp}(t, \sigma - \sigma_s)(\sigma - \sigma_s) \end{aligned} \quad (2.3-12a)$$

其中, $J_{vp}(t, \sigma - \sigma_s)$ 称为总的粘塑性蠕变柔量。同样,它为线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 与非

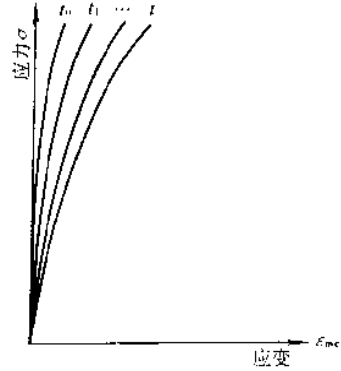


图 2.3-4 应力-非线性粘弹性应变等时曲线

线性粘塑性蠕变柔量 $J(t, \sigma - \sigma_0)$ 之和。

性。在这一部分里,准备再从非线性流变的本构关系出发,进一步研究非线性流变特性。

在非线性流变特性研究中,除了直接研究非线性应变 ϵ_n 外,还有两个很重要的量能以反映非线性流变特性,即非线性蠕变柔量 $J_n(t, \sigma)$ 及非线性粘度 $\eta_n(t, \sigma)$ 。 J_n 和 η_n 之所以被称为非线性流变的特征量,是因为它们不仅是时间 t 的函数,而且还与应力水平 σ 有关,这也是与线性流变的情况所不同的。下面将分别讨论非线性粘弹性和非线性粘塑性的两种情况。

1. 非线性粘弹性

从上一节知道,线性和非线性粘弹性的本构关系分别为

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{lve} &= J_{lve}(t) \sigma \\ \epsilon_{nve} &= J_{nve}(t, \sigma) \sigma \end{aligned} \right\} \quad (2.3-14)$$

$$\therefore \epsilon_{ve} = \epsilon_{lve} + \epsilon_{nve} = [J_{lve}(t) + J_{nve}(t, \sigma)] \sigma = J_{ve}(t, \sigma) \sigma$$

由于所研究的是流变问题,所以应变不仅与应力 σ 有关而且还与加载时间 t 有关,即 $\epsilon = \epsilon(t, \sigma)$ 。因此, $\partial \epsilon(t, \sigma) / \partial t$ 就是流变体的应变速率,以后简单记为 $\dot{\epsilon}$ 。由式(2.3-14)可得线性粘弹性应变速率 $\dot{\epsilon}_{lve}$, 非线性粘弹性应变速率 $\dot{\epsilon}_{nve}$, 和总的粘弹性应变速率 $\dot{\epsilon}_{ve}$ 分别为

$$\left. \begin{aligned} \dot{\epsilon}_{lve} &= \partial \epsilon_{lve} / \partial t = dJ_{lve}(t) / dt \cdot \sigma \\ \dot{\epsilon}_{nve} &= \partial \epsilon_{nve} / \partial t = \partial J_{nve}(t, \sigma) / \partial t \cdot \sigma \\ \dot{\epsilon}_{ve} &= \partial \epsilon_{lve} / \partial t + \partial \epsilon_{nve} / \partial t = [dJ_{lve}(t) / dt + \partial J_{nve}(t, \sigma) / \partial t] \cdot \sigma \end{aligned} \right\} \quad (2.3-15)$$

图 2.3-7(a) 为线性粘弹塑性应变与应力和应变速率与应力之间的关系;图 2.3-7(b) 为非线性粘弹塑性体应变与应力和应变速率与应力之间的关系, σ_s 为屈服应力;当 $\sigma < \sigma_s$ 时,图中所反映的则是本小节所述的粘弹性情况。

设流变体的应力与其应变速率之比为流变体的“表现粘度” η_t , 即

$$\eta_t = \frac{\sigma}{\partial \epsilon(t, \sigma) / \partial t} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}} \quad (2.3-16)$$

由式(2.3-16)的定义,得线性表现粘度 η_{lt} 及非线性表现粘度 η_{nt} 分别为

$$\eta_{lt} = \frac{\sigma}{\frac{d}{dt} \epsilon_l(t)} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}_l} \quad (2.3-17)$$

$$\eta_{nt} = \frac{\sigma}{\frac{\partial}{\partial t} \epsilon_n(t, \sigma)} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}_n} \quad (2.3-18)$$

又另称粘弹性粘度 η_{ve} 为

$$\eta_{ve} = \frac{\sigma}{\frac{\partial}{\partial t} \epsilon_{ve}} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}_{ve}} \quad (2.3-19)$$

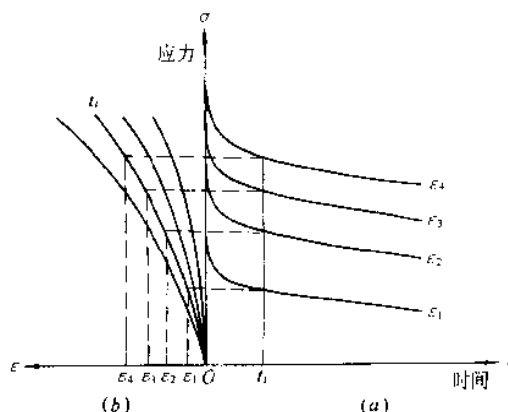


图 2.3-6

(a) 应力-应变率等时曲线; (b) 松弛曲线

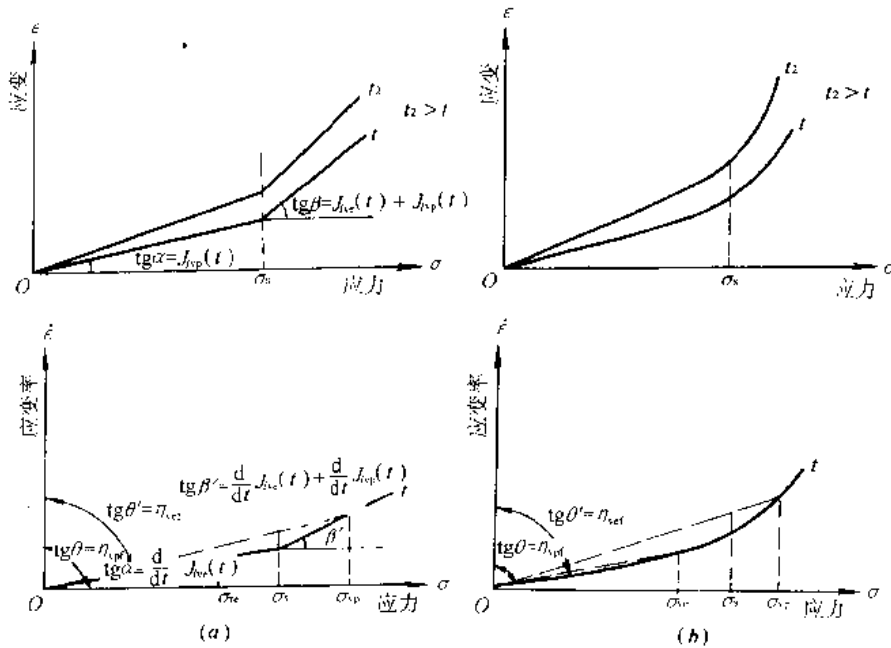


图 2.3-7 应变与应力的关系及应变速率与应力的关系

(a) 线性流变体; (b) 非线性流变体

由式(2.3-19)可分别得线性粘弹性粘度 η_{lve} 和非线性粘弹性粘度 η_{nve} 为

$$\eta_{lve} = \frac{\sigma}{d\epsilon_{lve}/dt} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}_{lve}} \quad (2.3-20)$$

$$\eta_{nve} = \frac{\sigma}{\partial \epsilon_{nve} / \partial t} = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}_{nve}} \quad (2.3-21)$$

由式(2.3-15)及式(2.3-19)、(2.3-20)、(2.3-21)得

$$1/\eta_{ve} = dJ_{lve}(t)/dt + \partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t \quad (2.3-22)$$

其中,

$$1/\eta_{lve} = dJ_{lve}(t)/dt \quad (2.3-23)$$

$$1/\eta_{nve} = \partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t \quad (2.3-24)$$

之所以称式(2.3-16)、(2.3-17)、(2.3-18)所定义的粘度为“表现粘度”,是因为它们的大小反映在应变速率与应力的关系图上就是曲线上一点与原点的直线连线与 $\dot{\epsilon}$ 轴夹角的正切值,或可称该点的割线“模量”的倒数,如图 2.3-7 所示。从前面几个式子及图 2.3-7 可以看出,在粘弹性情况下流变体的表现粘度(η_t 或 η_{lt} 或 η_{ml})与粘弹性粘度(η_{ve} 或 η_{lve} 或 η_{nve})是一样的;但在粘塑性情况时,流变体的表现粘度就与粘塑性粘度不一样,要注意区分开来。

由式(2.3-22)、(2.3-23)、(2.3-24)得粘弹性粘度 η_{ve} , 也即粘弹性时的表现粘度 η_{vel} , 其倒数为

$$\begin{aligned} 1/\eta_{ve} &= 1/\eta_{vel} = dJ_{lve}(t)/dt + \partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t \\ &= 1/\eta_{lve} + 1/\eta_{nve} \end{aligned} \quad (2.3-25)$$

从图 2.3-7(a)和式(2.3-14)(2.3-15)可知线性粘弹性体不仅应变与应力成线性关系,而且应变速率与应力也成线性关系;其线性粘弹性粘度 η_{lve} 与线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 一样仅仅是加载时间 t 的函数而与应力水平 σ 无关,即

$$\eta_{lve} = \eta_{lve}(t) \quad (2.3-26)$$

而非线性粘弹性粘度 η_{nve} 却不仅是加载时间 t 的函数,还与应力水平 σ 有关,即

$$\eta_{nve} = \eta_{nve}(t, \sigma) \quad (2.3-27)$$

这里不同之处也正是非线性粘弹性与线性粘弹性的区别所在。从式(2.3-25)知,粘弹性粘度 η_{ve} 与线性粘弹性粘度 η_{lve} 和非线性粘弹性粘度 η_{nve} 三者成倒数和关系,就像串联粘壶粘滞系数与每个粘壶的粘滞系数之间的关系一样。

在一般的非线性问题中,非线性仅仅是因应力的变化而引起的,而与时间没有关系。然而,在非线性的流变问题中,时间是一个很重要的因素,不仅应力的变化能引起非线性,而且时间的变化也会产生非线性。

应力和时间对非线性的影响是耦合在一起的,即非线性流变中,既有应力的变化所引起的,又有时间的变化所引起的,二者交互作用。研究非线性流变特性就要研究非线性流变随这两个影响因素——即应力和时间的变化而变化的情况。

(1) 非线性随时间 t 的变化(应力值保持不变)

考察非线性粘弹性应变 $\epsilon_{nve}(t, \sigma)$ 在应力水平 σ 不变的情况下与时间 t 的关系。

由式(2.3-14)得

$$J_{nve}(t, \sigma) = J_{ve}(t, \sigma) - J_{lve}(t) \quad (2.3-28)$$

把式(2.3-28)代入式(2.3-15)得

$$\frac{\partial \epsilon_{nve}}{\partial t} = \frac{\partial J_{nve}(t, \sigma)}{\partial t} \cdot \sigma = \left[\frac{\partial J_{ve}(t, \sigma)}{\partial t} - \frac{dJ_{lve}(t)}{dt} \right] \sigma \quad (2.3-29)$$

式(2.3-29)再对时间 t 求偏导得

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{nve}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 J_{nve}(t, \sigma)}{\partial t^2} \cdot \sigma = \left[\frac{\partial^2 J_{ve}(t, \sigma)}{\partial t^2} - \frac{d^2 J_{lve}(t)}{dt^2} \right] \sigma \quad (2.3-30)$$

若 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t > 0$, 则说明非线性粘弹性应变随时间 t 的增加而增加,即加载时间越长,非线性程度越大;

若 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t < 0$, 则说明加载时间越长,非线性程度越小;

若 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t = 0$, 则说明非线性粘弹性应变不随时间变化,任一时刻的非线性应变都与瞬时(初始)非线性应变一样。此时,非线性粘弹性应变与时间无关,只是应力 σ 的函数,即

$$\epsilon_{nve} = \epsilon_{nve}(\sigma);$$

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2 > 0$, 则说明非线性粘弹性应变速率随时间 t 的增加而增加,非线性应变呈加速发展,非线性的变化程度随时间 t 的增长越来越加剧;

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2 < 0$, 则说明非线性粘弹性应变速率随时间 t 的增加而减小,非线性应变的发展呈衰减型的,非线性的变化程度随时间 t 的增长而越来越缓慢;

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2 = 0$, 则说明非线性粘弹性应变速率不随时间 t 变化,非线性应变呈等速发展。

(2) 非线性随应力水平 σ 的变化(时间保持不变)

考察非线性粘弹性应变 $\epsilon_{nve}(t, \sigma)$ 在时间 t 不变的情况下与应力水平 σ 的关系。

由式(2.3-14)及(2.3-28)得

$$\frac{\partial \epsilon_{nve}}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma} [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] = \frac{\partial}{\partial \sigma} [J_{ve}(t, \sigma) \sigma] - J_{lve}(t) \quad (2.3-31)$$

式(2.3-31)再对应力 σ 求偏导得

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{nve}}{\partial \sigma^2} = \frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] = \frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} [J_{ve}(t, \sigma) \sigma] \quad (2.3-32)$$

从土体实际的非线性流变曲线和应力-应变等时曲线(图 2.3-1)以及本节前面部分的非线性流变的研究中可知,非线性应变随应力水平的提高而增加,应力越大,非线性程度越大,所以通常 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma^2$ 均 > 0 , 说明非线性的变化程度随应力水平 σ 增长越来越加剧。

(3) 非线性受应力水平 σ 及时间 t 的耦合影响

考察非线性粘弹性应变 $\epsilon_{nve}(t, \sigma)$ 在应力水平 σ 和时间 t 都变化的情况下是如何变化的。

式(2.3-29)对应力 σ 求偏导或式(2.3-31)对时间 t 求偏导,得

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{nve}}{\partial t \partial \sigma} = \frac{\partial^2 \epsilon_{nve}}{\partial \sigma \partial t} = \frac{\partial^2}{\partial t \partial \sigma} [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] = \frac{\partial^2}{\partial \sigma \partial t} [J_{ve}(t, \sigma) \sigma] - \frac{dJ_{lve}(t)}{dt} \quad (2.3-33)$$

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma \partial t = \partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t \partial \sigma > 0$, 则说明非线性应变速率随应力水平的提高而增大,即应力水平 σ 越大,非线性随时间 t 的变化越大,时间对非线性的影响越大;或者,说明时间 t 越长,非线性随应力 σ 的变化越大,应力水平对非线性的影响越大。

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma \partial t = \partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t \partial \sigma < 0$, 则说明非线性应变速率随应力水平的提高而减小,即应力水平越大,非线性随时间 t 的变化越小,时间对非线性的影响越小;或者,说明时间 t 越长,非线性随应力 σ 的变化越小,应力水平对非线性的影响越小。

若 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma \partial t = \partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t \partial \sigma = 0$, 则说明非线性粘弹性应变 ϵ_{nve} 只是应力水平 σ 或时间 t 的一元函数,即 $\epsilon_{nve} = \epsilon_{nve}(\sigma)$ 或 $\epsilon_{nve} = \epsilon_{nve}(t)$ 。然而,若非线性应变只是时间 t 的函数,则在同一时刻 t 对于任一应力 σ (尤其对于 $\sigma = 0$),非线性应变都是一样的,这与实际情况及非线性应变的定义不相符,是不可能的。所以,此时只能是 $\epsilon_{nve} = \epsilon_{nve}(\sigma)$, 非线性应变不随时间变化,任一时刻的非线性应变都与瞬时(初始)非线性应变一样,非线性应变仅仅与应力水平有关。

在前面的分析中知道,通常情况均为 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma > 0$, $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial \sigma^2 > 0$, 所以从式(2.3-31)、(2.3-32)得

$$\partial [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] / \partial \sigma > 0 \quad (2.3-34)$$

$$\partial^2 [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] / \partial \sigma^2 > 0 \quad (2.3-35)$$

有式(2.3-34)、(2.3-35)的两个条件,使 $J_{nve}(t, \sigma) \sigma$ 与 $\partial [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] / \partial \sigma$ 常常具有相同的符号和类似的性质, $\partial [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] / \partial \sigma$ 与 $\partial^2 [J_{nve}(t, \sigma) \sigma] / \partial \sigma^2$ 常常也具有相同的符号和类似的性质。

从式(2.3-29)还可知, $\partial J_{nve}(t, \sigma) / \partial t$ 与 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t$ 具有相同的符号,因此前面讨论的适用于 $\partial \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t$ 的结论同样适用于 $\partial J_{nve}(t, \sigma) / \partial t$, 可用 $J_{nve}(t, \sigma)$ 随时间的变化来反映非线性程度随时间的变化;

从式(2.3-30)可知, $\partial^2 J_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2$ 与 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2$ 具有相同的符号,因此前面讨论的适用于 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma) / \partial t^2$ 的结论同样适用于 $\partial^2 [J_{nve}(t, \sigma)] / \partial t^2$, 可用 $\partial [J_{nve}(t, \sigma)] / \partial t$ 随时间的变化来反映非线性应变速率随时间变化情况;

从式(2.3-31)及(2.3-32)可推知 $J_{nve}(t, \sigma) > 0$, $\partial[J_{nve}(t, \sigma)\sigma]/\partial\sigma > 0$, $\partial^2[J_{nve}(t, \sigma)\sigma]/\partial\sigma^2 > 0$ 。

从式(2.3-33)可知, $\partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t$ 与 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma)/\partial\sigma\partial t$ 具有相同的符号和类似的性质, 因此前面讨论的适用于 $\partial^2 \epsilon_{nve}(t, \sigma)/\partial\sigma\partial t$ 的结论同样适用于 $\partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t$ 。

从式(2.3-24)可知, 非线性粘弹性粘度的倒数 $1/\eta_{nve}(t, \sigma)$ 正好就是非线性粘弹性蠕变柔量对时间的导数 $\partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t$, 因此, 可以把它们之间的关系运用到前面对非线性流变的讨论中, 就能得到研究非线性特性可适合于非线性粘弹性粘度 $\eta_{nve}(t, \sigma)$ 的结论(这里不再详细阐述, 可以参看后面上海软土非线性流变特性研究的有关章节); 而且, 非线性粘弹性应变速率与应力 σ 、时间 t 的关系也能从非线性粘弹性粘度 $\eta_{nve}(t, \sigma)$ 与应力 σ 、时间 t 的关系来反映。所以, 通过研究非线性粘弹性粘度 $\eta_{nve}(t, \sigma)$, 同样可以达到反映非线性流变特性的目的。

2. 非线性粘塑性

前面讨论了非线性粘弹性的情况, 接下来看看非线性粘塑性的情况。

首先来看看粘塑性时的各种粘度:

粘塑性粘度 η_{vp} 为过应力与粘塑性应变速率的比值:

又从(2.3-12a)式, 可知

$$\begin{aligned}\epsilon_{vp} &= J_{vp}(t, \sigma - \sigma_s)(\sigma - \sigma_s) \\ &= J_{lvp}(t) \cdot (\sigma - \sigma_s) + J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s) \cdot (\sigma - \sigma_s) \\ \eta_{vp} &= \frac{\sigma - \sigma_s}{\frac{\partial}{\partial t} \epsilon_{vp}} = \frac{1}{\frac{d}{dt} J_{lvp}(t) + \frac{\partial}{\partial t} J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)}\end{aligned}\quad (2.3-36)$$

此处, 线性粘塑性粘度 η_{lvp} 为

$$\eta_{lvp} = \frac{\sigma - \sigma_s}{\frac{d}{dt} \epsilon_{lvp}} = \frac{1}{\frac{d}{dt} J_{lvp}(t)}\quad (2.3-37)$$

非线性粘塑性粘度 η_{nvp} 为

$$\eta_{nvp} = \frac{\sigma - \sigma_s}{\frac{\partial}{\partial t} \epsilon_{nvp}} = \frac{1}{\frac{\partial}{\partial t} J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)}\quad (2.3-38)$$

从以上的三个式子可知, 它们三者之间同样具有倒数和的关系, 即

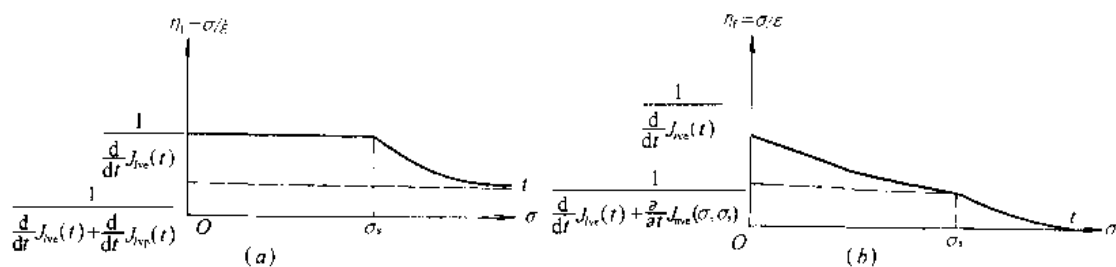
$$1/\eta_{vp} = 1/\eta_{lvp} + 1/\eta_{nvp}\quad (2.3-39)$$

由一般非线性粘弹塑性流变材料的本构关系(式 2.3-13a)及表现粘度的定义(式 2.3-16), 可以得到非线性粘塑性时流变体的表现粘度 $\eta_{l, vp}$ 的倒数为

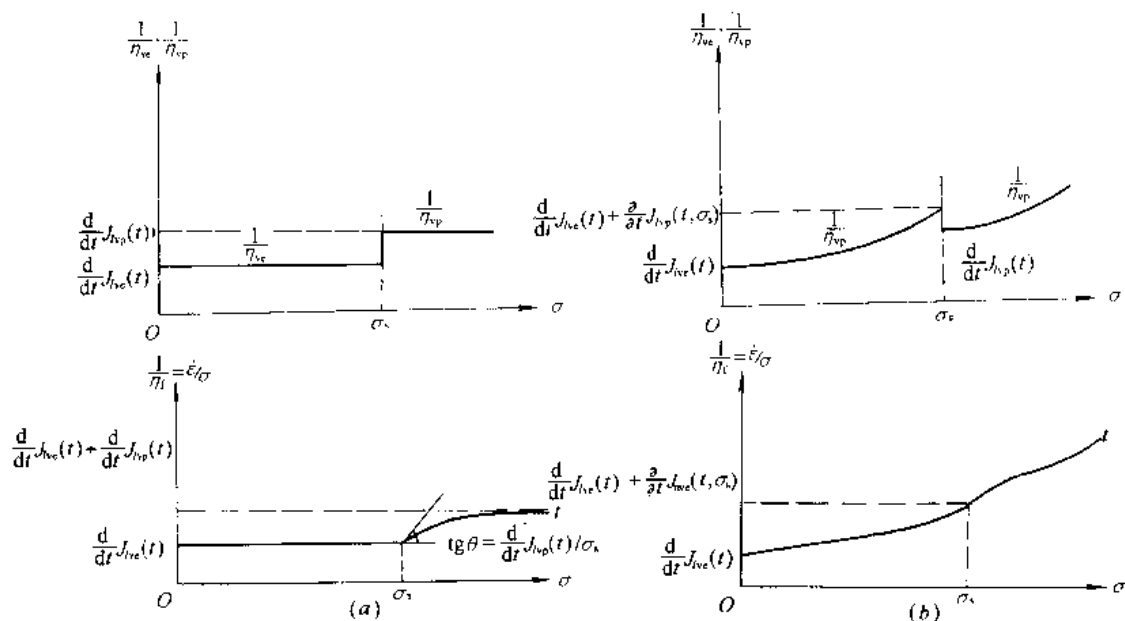
$$\begin{aligned}1/\eta_{l, vp} &= dJ_{lve}(t)/dt + \partial J_{nve}(t, \sigma)/\partial t + dJ_{lvp}(t)/dt(1 - \sigma_s/\sigma) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial t} J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)(1 - \sigma_s/\sigma)\end{aligned}\quad (2.3-40)$$

图(2.3-8a), (2.3-8b)分别是线性流变体和非线性流变体的表现粘度与应力之间的关系。从图上及式(2.3-40)可以看出, 粘塑性粘度 η_{vp} 与非线性粘塑性时流变体的表现粘度 $\eta_{l, vp}$ 不一样。这与粘弹性时的情况是不同的。

对于线性问题, 其粘弹性时的表现粘度 $\eta_{l, ve}$ 与粘弹性粘度 η_{ve} 一样, 只与加载时间 t 有

图 2.3-8 表现粘度 η_f 与应力 σ 之间的关系

关,而与应力水平 σ 无关,即 $\eta_{fve} = \eta_{ve} = \eta(t)$,在 η_f - σ 或 η_{ve} - σ 关系图上是一平行于 σ 轴的直线;然而粘塑性时的表现粘度 η_{vpf} 与粘塑性粘度 η_{vp} 却不一样,此时粘塑性粘度 η_{vp} 只与加载时间 t 有关,与应力水平无关;而粘塑性时的表现粘度 η_{vpf} 却与加载时间和应力水平都有关,如图 2.3-8 及 2.3-9 所示。当粘弹塑性是非线性时,不论是粘塑性时的表现粘度 η_{vpf} ,还是粘塑性粘度 η_{vp} ,都与时间和应力水平有关。从粘塑性时的表现粘度 η_{vpf} 的表达式(式 2.3-40)来看,粘塑性的表现粘度 η_{vpf} 与应力水平 σ 的关系比较复杂,两者间没有明显的规律,如图 2.3-8(b),且图上的曲线也只是某种可能的形式;然而,从粘塑性粘度 η_{vp} 的表达式(式(2.3-36))来看,粘塑性粘度 η_{vp} 与应力水平 σ 的关系比较简单,而且规律比较明显。因此,在非线性流变特性的研究中,粘弹塑性粘度 η_{ve} 或 η_{vp} 比粘弹塑性表现粘度 η_f 更有研究的实用价值。

图 2.3-9 粘弹性粘度 η_{ve} 、粘塑性粘度 η_{vp} 与时间 t 的关系

(a) 线性流变体; (b) 非线性流变体

粘塑性时的非线性特性的研究方法方法与粘弹性时的非线性特性的研究方法相似,只要在出现粘弹性的字眼处改为粘塑性,下标 ve 改为下标 vp ,应力 σ 改为过应力 $\sigma - \sigma_s$ 就可以。例如,在出现非线性粘弹性粘度 $\eta_{nve}(t, \sigma)$ 处改为非线性粘塑性粘度 $\eta_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)$,最终得到的粘塑性时的非线性流变特性与粘弹性时的非线性流变特性的结论也是相似的,如可用

非线性粘塑性应变 ϵ_{nvp} 或非线性粘塑性蠕变柔量 J_{nvp} 及非线性粘塑性粘度 η_{nvp} 来反映非线性粘塑性特性。

从上面的研究中,还可以得到一个判别线性流变与非线性流变的一个重要结论:

若粘弹塑性的应力-应变等时曲线或应变速率与应力的关系曲线是直线或是折线,或者粘弹塑性粘度 η_{ve} 或 η_{vp} 只与时间 t 有关,与应力水平 σ 无关,即 $\eta_{ve} = \eta_{ve}(t)$, $\eta_{vp} = \eta_{vp}(t)$, 则此流变体是线性流变体,否则就是非线性流变体。而在许多资料中,是根据粘滞系数(实际上就是表现粘度)是否常数来定义线性流变和非线性流变,准确地说这是有问题的。因为,即使是线性流变,其表现粘度也不是常数,而是时间 t 的函数;就算所说的常数是对同一时刻的值随应力 σ 的变化而言,然而线性流变的表现粘度在粘塑性时的值却与应力水平有关,根本不是常数,所以,不能用表现粘度是否为常数来定义非线性流变;而粘弹塑性粘度 η_{ve} 或 η_{vp} 在线性流变情况下不随应力水平 σ 变化,则可用来定义线性流变。

§2.4 岩土材料非线性蠕变变形的组成

2.4.1 岩土非线性蠕变变形的组成

图 2.4-1(a) 是一簇典型的土的蠕变曲线,从图中可以看出,应力水平较低时蠕变过程可能以减速进行;当应力水平较高时,蠕变过程可能以加速进行。第一种情况称为衰减蠕变过程(图 2.4-1(b));第二种情况称为非衰减蠕变过程(图 2.4-1(d))。在这两种情况下,变形等于受荷载后立即发生的瞬时变形 ϵ_0 与随时间发展的变形 $\epsilon(t)$ 之和,得

$$\epsilon = \epsilon_0 + \epsilon(t) \quad (2.4-1)$$

衰减蠕变过程如图 2.4-1(b) 所示,变形 $\epsilon(t)$ 以减速发展,速率最后趋向于零,相应地,变形值 $\epsilon(t)$ 趋向于与荷载值有关的某个有限值。

如图 2.4-1(d),非衰减蠕变除瞬时变形外,还包括三个阶段:第Ⅰ阶段为衰减蠕变阶段,(AB 段),在这个阶段里蠕变变形不断增加,但应变速率越来越小;第Ⅱ阶段为稳定的流动阶段(BC 段),即等速蠕变阶段,这时变形速率大体恒定不变,第Ⅲ阶段为急剧流动阶段(CD 段),即加速蠕变阶段,图 2.4-1(e) 是应变速率 $\dot{\epsilon}$ 随时间 t 变化的曲线,从中可以看出应变速率的整个发展变化过程。

图 2.4-1(a) 反映了不同的应力水平下土的蠕变曲线,随着应力水平的增加,变形值亦增长,蠕变过程从衰减变成非衰减,而且荷载越大,土体破坏越快。在小应力水平下,只出现蠕变的第Ⅰ阶段,蠕变具有衰减特征;在中等应力水平下,出现了蠕变的第Ⅰ和第Ⅱ阶段,变形(粘塑性流动)可以不断地发展,但不过渡到第Ⅲ阶段;当应力较大时,蠕变的三个阶段都出现了,最后变形加速发展,直至土体破坏;当应力很大时,蠕变第Ⅲ阶段几乎是在加载之后立即发生,土体马上就破坏。总的蠕变变形由四部分组成:瞬时变形 ϵ_0 , 衰减蠕变 ϵ_I , 等速蠕变 ϵ_{II} , 加速蠕变 ϵ_{III} , 即

$$\epsilon = \epsilon_0 + \epsilon_I + \epsilon_{II} + \epsilon_{III} \quad (2.4-2a)$$

相应地,总蠕变变形曲线由衰减蠕变曲线 $\epsilon_I(t)$, 等速蠕变曲线 $\epsilon_{II}(t)$ 和加速蠕变曲线 $\epsilon_{III}(t)$ 组成,如图 2.4-2 所示。在某一应力水平下,可能只出现其中的几部分,如只出现蠕变第Ⅰ阶段时,变形为:

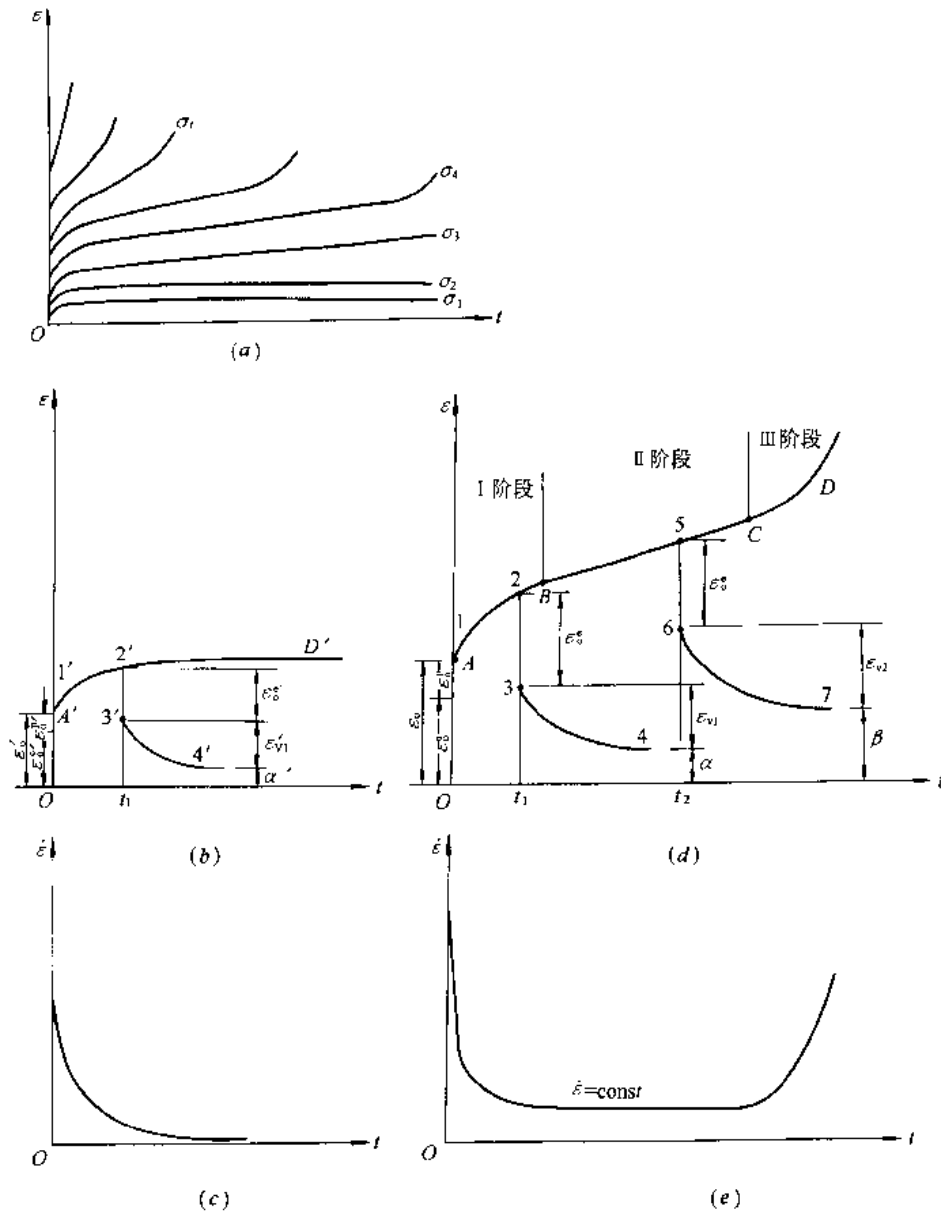


图 2.4-1 土的蠕变特征

(a)不同应力水平下的蠕变曲线;(b)衰减蠕变曲线及卸载曲线;(c)衰减蠕变过程的应变速率与时间的关系;(d)非衰减蠕变曲线及卸载曲线;(e)非衰减蠕变过程的应变速率与时间的关系

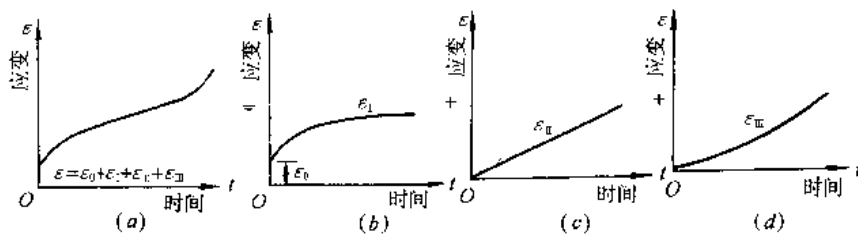


图 2.4-2 总和形式的非衰减蠕变

(a)非衰减蠕变;(b)衰减蠕变;(c)等速蠕变;(d)加速蠕变

$$\epsilon = \epsilon_0 + \epsilon_I \quad (2.4-2b)$$

蠕变的第Ⅰ、Ⅱ阶段都出现,但第Ⅲ阶段不出现时,变形为

$$\epsilon = \epsilon_0 + \epsilon_I + \epsilon_{II} \quad (2.4-2c)$$

2.4.2 岩土非线性蠕变卸载特性及蠕变变形的划分

1. 土的蠕变卸载

图2.4-1(d)上的2~3~4部分是非衰减蠕变曲线ABCD在蠕变第Ⅰ阶段(衰减蠕变阶段)处(时间 $t = t_1$)的卸载曲线;5~6~7部分是蠕变第Ⅱ(和第Ⅲ)阶段处的卸载曲线,图2.4-1(b)上的2'~3'~4'部分是衰减蠕变曲线A'D'在 $t = t_1$ 处的卸载曲线。

从这些卸载曲线上可以看出土蠕变卸载时变形都有部分恢复。首先都有一瞬时的弹性恢复 $\epsilon_0^e, \epsilon_0^e$ (区段2~3, 5~6, 2'~3'),然后都有一弹性后效恢复 $\epsilon_{v1}, \epsilon_{v2}, \epsilon'_{v1}$ (区段3~4, 6~7, 3'~4'),最后有一永久残余变形 α, β, α' ,若初始瞬时变形是纯弹性的,则完全可恢复,这时 $\epsilon_0^e = \epsilon_0, \epsilon_0^e = \epsilon_0'$;否则初始变形 ϵ_0 或 ϵ_0' 只部分恢复,由可恢复的弹性变形 ϵ_0^e 或 ϵ_0^e (图中区段0—1, 0—1')和不可恢复的塑性变形 ϵ_0^p 或 ϵ_0^p (区段1~A, 1'~A')叠加而成:

$$\epsilon_0 = \epsilon_0^e + \epsilon_0^p, \quad \epsilon_0' = \epsilon_0^e + \epsilon_0^p \quad (2.4-3a)$$

相应地卸载之后恢复的仅仅是其弹性部分 ϵ_0^e 或 ϵ_0^e ,所以不可恢复的塑性变形为:

$$\epsilon_0^p = \epsilon_0 - \epsilon_0^e, \quad \epsilon_0^p = \epsilon_0' - \epsilon_0^e \quad (2.4-3b)$$

接下来重点讨论一下永久残余变形 α, β, α' 。虽然同样都是永久残余变形或称不可逆变形,但它们的来源却有不同,数值也不相等,对于应力水平较低时的衰减蠕变卸载时的永久残余变形 α' ,它等于初始塑性变形 ϵ_0^p ,即 $\alpha' = \epsilon_0^p$,没有粘性流动。若初始瞬时变形是纯弹性,完全可恢复的话,此塑性变形 $\epsilon_0^p = 0$,则 $\alpha' = 0$,卸载时变形完全可以恢复,无永久残余变形;对于应力水平较高时的非衰减蠕变,虽然在同一时刻 t_1 ,而且同样是处于衰减蠕变时卸载,但它的永久残余变形 α 却与 α' 不同, α 除了包含初始塑性变形 ϵ_0^p 外($\epsilon_0^p > \epsilon_0^p$),还有粘性流动 ϵ_{vf1} 及粘塑性变形,所以

$$\alpha = \epsilon_0^p + \epsilon_{vf1} + \epsilon_{vp1} \quad (2.4-4)$$

因此此时的不可逆变形不仅是塑性变形引起的,而且还有粘性引起的;对于 t_2 处卸载时的永久残余变形 β ,也是由初始塑性变形 ϵ_0^p 、粘性流动 ϵ_{vf2} 及粘塑性变形 ϵ_{vp2} 组成的,即

$$\beta = \epsilon_0^p + \epsilon_{vf2} + \epsilon_{vp2} \quad (2.4-5)$$

但由于粘性流动及粘塑性变形是随时间不断增长的,所以

$$\epsilon_{vf2} > \epsilon_{vf1}, \epsilon_{vp2} > \epsilon_{vp1}, \beta > \alpha \quad (2.4-6)$$

从上面的土蠕变卸载的分析中可以得出结论:瞬时变形 ϵ_0 不一定是纯弹性、完全可恢复的,它可能包含不可恢复的塑性变形;当忽略初始瞬时变形 ϵ_0 时,衰减蠕变 ϵ_I 在应力水平较低时可完全恢复,在应力水平较高时,由于有粘塑性变形,变形不能完全恢复,其残余永久变形就是粘塑性变形;等速蠕变 ϵ_{II} 和加速蠕变 ϵ_{III} 都是不可逆变形,完全不可恢复,若把变形分成可恢复变形 ϵ^e 和不可逆变形 ϵ^p 两部分,则在任意时刻的总蠕变 ϵ 为这两部分之和,即

$$\epsilon = \epsilon^e + \epsilon^p \quad (2.4-7)$$

在蠕变过程中,随着时间 t 的增加,不仅总变形 ϵ 增加,而且变形中可恢复的部分 ϵ^e 和不可逆部分 ϵ^p 也同时增加。

2. 蠕变变形的划分

根据上面的蠕变卸载特性,若按变形是否可逆来划分的话,则蠕变变形就可分为可恢复变形 ϵ^e 及不可逆变形 ϵ^p 两大部分

可恢复变形 ϵ^e 包括:

(1) 瞬时弹性变形 ϵ_{ie} (instantaneous elastic strain), 就是初始瞬时变形中可恢复的那部分变形,也就是在蠕变卸载时瞬时回复的那部分变形,它与时间无关;

(2) 粘性变形 ϵ_v (viscous strain), 或称后效弹性变形,就是卸载时发生瞬时弹性变形回复以后随时间回复的那部分变形,它与时间有关,随时间的增长而增长;

不可逆变形 ϵ^p 包括:

(3) 瞬时塑性变形 ϵ_{ip} (instantaneous plastic strain), 就是初始瞬时变形中不可恢复的那部分变形,也就是初始瞬时变形与蠕变卸载时瞬时回复变形之差,它与时间无关;

(4) 粘性流动变形 ϵ_{vf} (viscous flow strain), 就是等速蠕变变形 $\epsilon_{\parallel}$, 它是与时间有关的,随时间的增长而增加;

(5) 粘塑性变形 ϵ_{vp} (viscoplastic strain), 它是应力达到一定极限时产生的,也与时间有关,随时间的增长而增加。

由于物体在小应力时一般不会产生粘性流动,只有应力超过某一值时才有粘性流动变形,所以一般粘性流动变形 ϵ_{vf} 常常属于粘塑性变形。因此,前面的第(1)、(2)两种变形就是通常所说的粘弹性变形 ϵ_{ve} (viscoelasticity), 而第(3)、(4)、(5)三种变形就是通常所说的粘塑性变形 ϵ_{vp} (viscoplasticity)。其中粘弹性变形 ϵ_{ve} 是可逆变形,粘塑性变形 ϵ_{vp} 是不可逆变形。

若按变形是否与时间有关来划分蠕变变形的话,则蠕变变形可分为与时间无关的(1)瞬时弹性变形 ϵ_{ie} , (3)瞬时塑性变形 ϵ_{ip} , 以及与时间有关的(2)粘性变形 ϵ_v , (4)粘性流动变形 ϵ_{vf} , (5)粘塑性变形 ϵ_{vp} 。若按变形是否与应力成线性关系来划分蠕变变形的话,则蠕变变形可分为与应力成线性关系的线性蠕变变形及与应力成非线性关系的非线性蠕变变形。

2.4.3 不同非线性蠕变变形特性在模型理论中的反映

为了对模型理论有更本质的认识,也为后面模型的建立提供帮助,下面来看看上一节中各种变形对应于模型理论中的哪种元件或哪种模型。

(1) 瞬时弹性变形 ϵ_{ie} , 它瞬时发生,与时间无关,又能完全恢复,所以对应于模型理论中的 Hooke 体的变形。

(2) 粘性变形 ϵ_v , 它与时间有关,且卸载时随时间逐渐完全恢复,所以它对应于模型理论则一定要有一个弹簧和一个含有粘壶的模型并联(不能有滑块)。简单的就是一个弹簧与一个粘壶并联的 Kelvin 模型。当然好几个这样的模型串联在一起也行,可以看出它代表的蠕变过程是衰减蠕变,最终的稳定蠕变变形就是弹簧的变形;

(3) 瞬时塑性变形 ϵ_{ip} , 它与时间无关,只与加载历程有关,又是不可逆的,对应于模型理论的滑块与弹簧并联的模型;

(4) 粘性流动变形 ϵ_{vf} , 它所对应的蠕变是等速的,即应变速率为常数, $\dot{\epsilon}_{vf} = \text{const}$, 所以它对应于模型理论中的粘壶,当粘性流动是在应力大于某一值才发生时,则还应有一滑块与粘壶并联,这时就成为下面的粘塑性变形;

(5) 粘塑性变形 ϵ_{vp} , 它是应力超过某一值时才发生的不可逆变形,又与时间有关,对应于模型理论中就是一个滑块与一个粘弹性模型并联。而这个粘弹性模型既可是个衰减蠕

实际的蠕变曲线也证明了以上的这一点。

若土的流变是线性粘弹性的话,则由式(2.4-6)和式(2.4-9)(2.4-10)可知

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \epsilon \Big|_{\sigma=\sigma_0} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} J(t) \sigma_0 < 0, \epsilon \Big|_{\substack{\sigma=\sigma_0 \\ t \rightarrow \infty}} = J(\infty) \sigma_0 = \text{const}, \dot{\epsilon} \Big|_{\substack{\sigma=\sigma_0 \\ t \rightarrow \infty}} = J(\infty) \dot{\sigma}_0 = 0 \quad (2.4-11)$$

$$\text{所以, } \partial^2 J(t) / \partial t^2 < 0, J(\infty) = \text{const}, J(\infty) = 0 \quad (2.4-12)$$

因此,对于任一应力水平 σ_i 的蠕变曲线

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \epsilon \Big|_{\sigma=\sigma_i} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} J(t) \sigma_i < 0, \epsilon \Big|_{\substack{\sigma=\sigma_i \\ t \rightarrow \infty}} = J(\infty) \sigma_i = \text{const}, \dot{\epsilon} \Big|_{\substack{\sigma=\sigma_i \\ t \rightarrow \infty}} = J(\infty) \dot{\sigma}_i = 0 \quad (2.4-13)$$

从式(2.4-11)知道,此时任一条蠕变曲线也都是衰减稳定的。因此,可以用前面提到的描述衰减稳定蠕变的模型来研究土的线性粘弹性,如 Kelvin 模型、普遍 Kelvin 模型等。

第3章 岩土材料流变的室内试验研究

——仪器设备与试验方法

§3.1 概 述

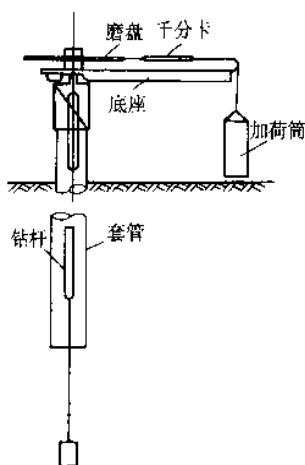


图 3.1-1 十字板流变仪

岩土流变试验包括现场试验和室内试验。现场试验需到实际工程中测试岩土介质体材料及岩土工程结构物的流变数据,如测试地基的长期沉降、基坑开挖后侧壁向基坑临空面的位移以及边坡的位移等等,这些资料在一般的岩土工程监测过程中都能得到。在十字板剪力仪的基础上,对变形观测部分作进一步改进而成的十字板流变仪,用来现场实地测量土的长期强度参数,如图 3.1-1 所示。国外新近报道了利用地球物理方法测量地下岩盐洞,室围岩中声波速度低值区半径与时间的关系,最长的用时已经有十余年。它对于核废物库的长期变形及其地层稳定性研究具有重要意义,本书限于篇幅,这方面的现场流变测试工作未作阐述。

为了全面系统地对各类软粘土开展流变学研究,笔者在近数年时间内曾对上海地区各个典型土层(包括褐黄色粉质粘土、淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土等)进行了较全面的土体流变室内试验研究。试验包括一维和三维应力、应变状态下的各类土体蠕变试验和应力松弛试验,得出了一些规律性的认识,并为谋求建立上海地区饱和软土流变模型提供了理论依据,为解决工程实际问题中土体长期稳定性预测以及今后进一步的研究工作打下基础。

近四年来,我学科研究组结合三峡工程永久船闸岩体变形与稳定性研究,对船闸高边坡岩体进行了花岗岩岩样室内流变物理力学性质多项非常规试验,研究了岩石拉伸全过程及其长期强度以及复杂应力条件下岩石卸荷(开始破坏的应力路径与时效损伤、断裂与损伤 CT 识别)等问题,提供为工程设计计算所需要的实验参数和计算数据。另外,还研究了我国西南部地区,红砂岩和石灰岩细观损伤的时效特性,为研究岩石变形破坏的细观机理及将岩石细观特征的变化与宏观力学过程定量相结合进行了一些初步的尝试。

§3.2 土的室内流变宏观力学试验

3.2.1 仪器设备

在研究土的强度和变形问题的流变时效特性试验中,按照所施加外荷载的方式不同,可以将土的室内流变试验区分为两大类:直接法和间接法。前者是指直接施加剪力的试验方法,包

括直接剪切和扭转试验;后者则是利用单轴或三轴压缩或拉伸荷载,包括一维固结(渗透)试验和三轴剪切试验。相应地,针对不同的研究目的、研究对象和研究内容,流变试验的方法及其仪器设备也是多种多样的。图 3.2-1 是为此所做的综合概括,本节将择要作简单介绍。

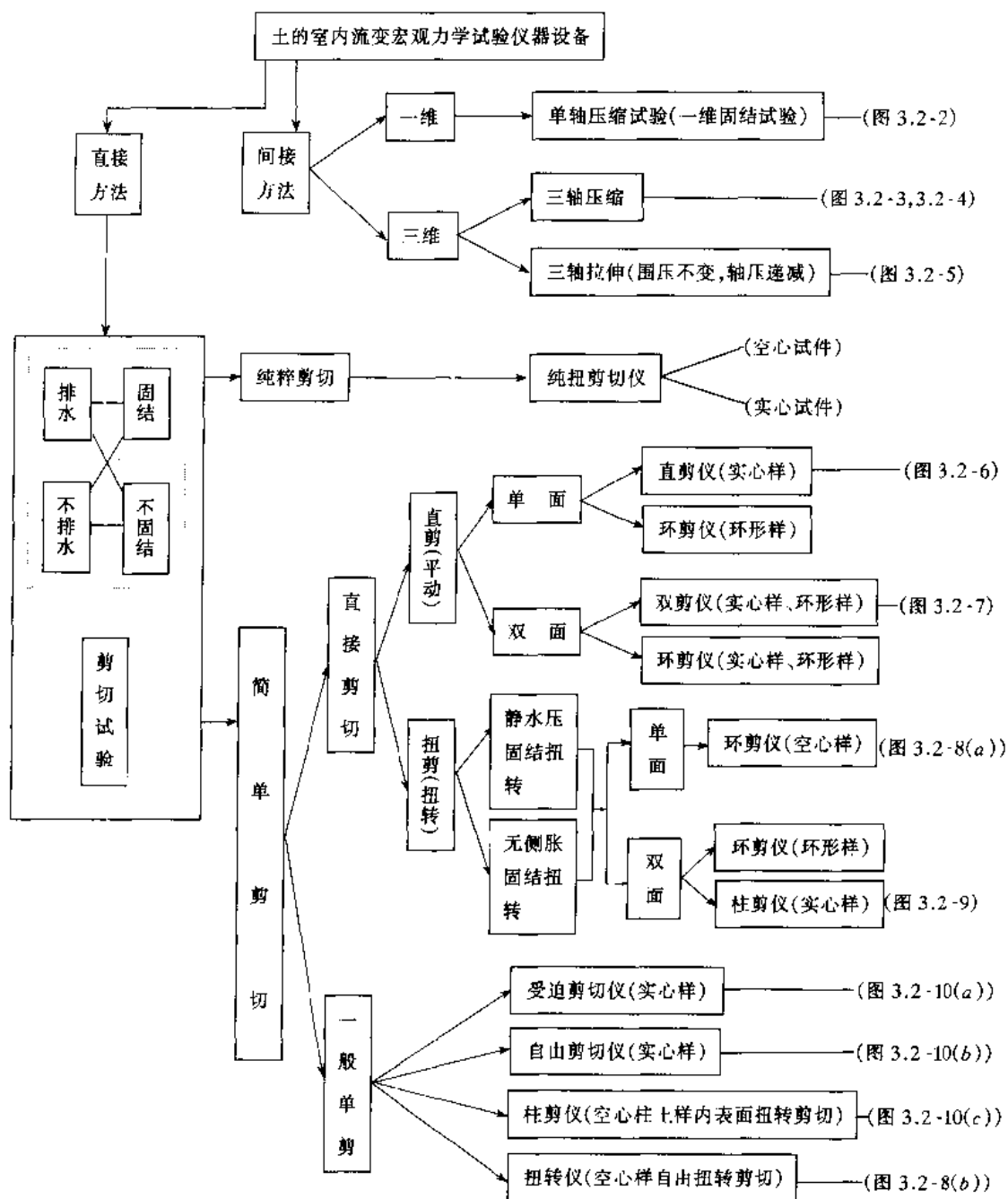


图 3.2-1 土体室内流变宏观力学试验的仪器设备

3.2.1.1 单轴压缩流变仪

前苏联学者研制了系列小试样(M-2, M-4 和 M-9 型)和大试样(M-3 型)所用的固结-渗透试验仪,能够进行任意含水量各类粘性土的时效变形研究。

M-2 和 M-9 采用直径 $d=70\text{mm}$, 高度 $h=10\text{mm}$ 和 20mm 的土样,压力可加压至 1.0MPa ;

M4型可加压至10MPa。M-3型试验压力为0.5MPa,土样直径210mm,高度60mm。直径70mm土样直至1.0MPa的压力可通过普通杠杆系统施加,而1.0~10MPa、直径210mm土样的加压则是通过带强力弹簧或螺旋传动及测力计的加载框进行的(图3.2-2)。

S.A.Rosa和A.I.Kotov曾设计过一种可试验更大型土样($d=500\text{mm}$)的固结装置,用于研究几乎完全饱和和呈流态扰动粘性土的长期应变,且可以测定孔隙水压力。该装置配有流体静压计、气压计、温度计和摄影机,在一维由顶向下的孔隙水压力差作用下,可以对厚度为14~20.4cm($d/h=3.57\sim 2.45$)的土样进行试验。为了减小土样与容器壁间的摩擦,器壁内表面涂上油脂,其上粘以铝箔。将灌有煤油的流体静压计读数管沿垂直方向布设在5个不同水平上,用以测量土样中部的孔隙水压力。摄影机连续记录液压计读数,按照气压和温度情况随时可对这些读数进行校正。

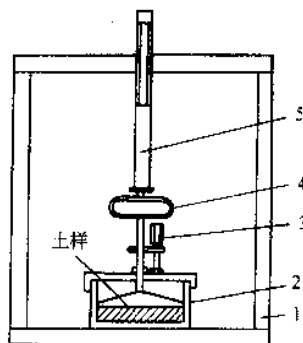


图 3.2-2 M-3 型大直径固结仪
1—框架;2—固结仪;3—变形表;4—测力计;5—螺旋推进杆(加载螺杆)

3.2.1.2 三轴流变仪

(1) 土体三轴流变仪

a. 三轴蠕变试验仪

照片3.1所示为这种试验设备的全貌图,其主要部件为:

压力室:压力室与常规三轴剪力仪的压力室相似,土样由橡皮薄膜固定于压力室内。试验时,室内充水,通过气压压水,由水压向土样施加围压。土样上端排水,并与排水量测管相连以便观测试验过程中水的排出量;下端与孔隙压力检测仪相联,以便监测孔隙压力随时间的变化。

加压系统:围压通过空压泵产生,压力的大小由调压阀调节,通过压力室内水的传递,向土样施加均匀的围压。竖向偏压通过施加砝码来实现,并保证形成蠕变的应力条件,即在围压不变的条件下,产生恒定的偏应力。

量测系统:在蠕变过程中,要分别获取应力水平、应变量、孔隙水压力以及排水量等数据。围压大小由调压阀控制,并有压力表监测;竖向偏应力根据砝码的重量和土样截面积得到;应变大小通过百分表对变形的量测导出;孔隙水压力通过压力传感器以及与之相联的孔压检测仪量测;排水量由与排水管相通的排水量测管测得。

土样尺寸:为截面积 12cm^2 、高8cm的圆柱体。

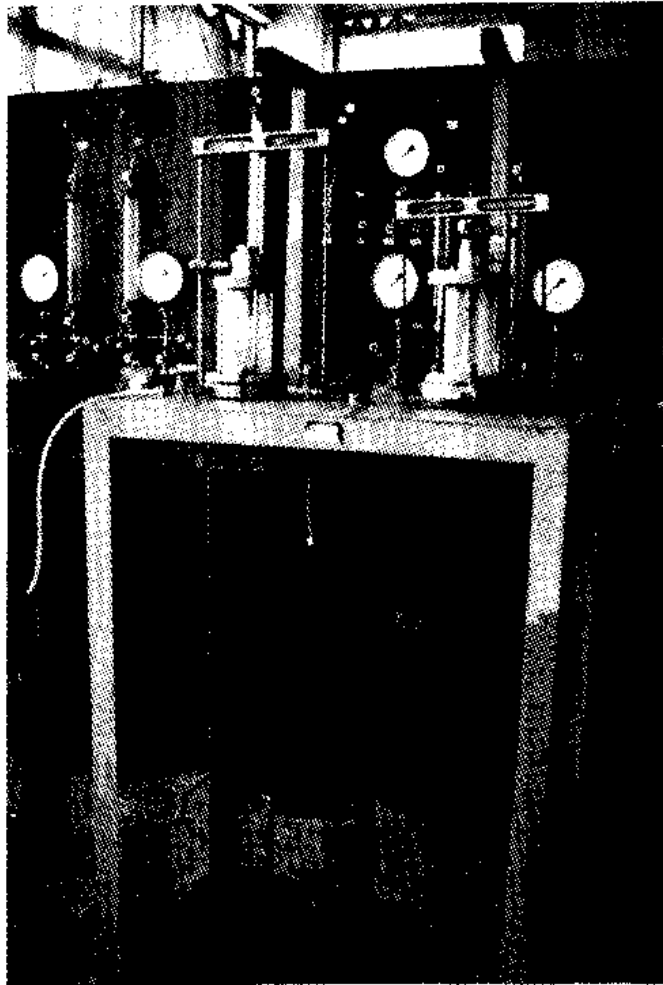
b. 三轴应力松弛试验仪

本试验仪如照片3.2所示,它可仍采用上述蠕变试验设备经改装而成。

三轴松弛试验仪亦可在普通三轴剪力仪基础上改装借用。其组成部分包括:压力室、加压系统(含施加应变)以及量测系统。

压力室:采用普通三轴剪力仪的压力室。

加压系统:围压 σ_3 由空压泵产生,通过压力室内水的传递,向土样均匀加压。为了形成应力松弛状态,即应变保持一常数,通过合上离合器,使压力室逐渐上升,土样产生变形。该变形值达到预定值后,断开离合器,使压力不再上升,而土样的应变值为一常数值不变。



照片 3.1 三轴蠕变试验仪

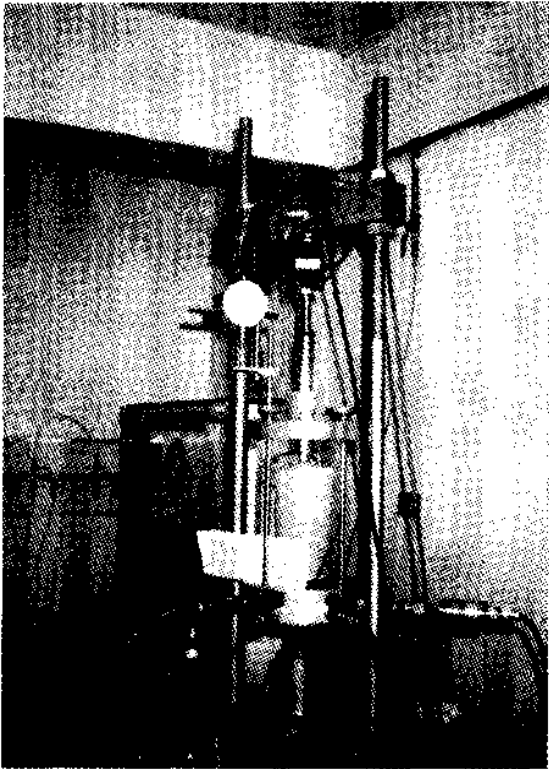
量测系统:土样内产生的应力,通过与压力杆相连的一压力传感器来监测,应力的大小由电阻应变仪读出。在试验过程中,由于传感器受温度的影响产生一定的零飘,在试验后期应力值的变化量本身已经很小,这样,零飘对试验结果影响可能较大。为了解决这一问题,压力传感器以及电阻应变仪改用钢环量力环以及千分表。量力环在受力后会产生一定的形变,从而反映出应力的大小,但该形变一般不超过 $5/1000\text{mm}$,比起土样的变形值完全可以忽略不计,从而不影响应力松弛状态。

土样尺寸:面积为 12cm^2 ,高为 8cm 的圆柱体。

图 3.2-3 为三轴流变仪的试验装置示意。

(2) M-8 型三轴流变试验仪

本装置由前苏联学者设计(图 3.2-4),可研究未经扰动及完全饱和粘土由预压固结后的蠕变特性。仪器的主要部分是压力容器盒,用于测量土的侧压力和膨胀力。容器壁内不用保护环而代之以一个壁厚 0.3mm 、高 30mm 由黄铜制成且经过标定的可连续变形环形应变计。固结压力通过带测力计的螺旋推压件施加到土样上,该测力计也用于测量土在垂直方向的无约束膨胀。对胀缩土,可以通过杠杆系统使其在试验中产生固结。由垂直压力和膨胀引起的土样的侧压力由环形变形计来测读。



照片 3.2 三轴应力松弛试验仪

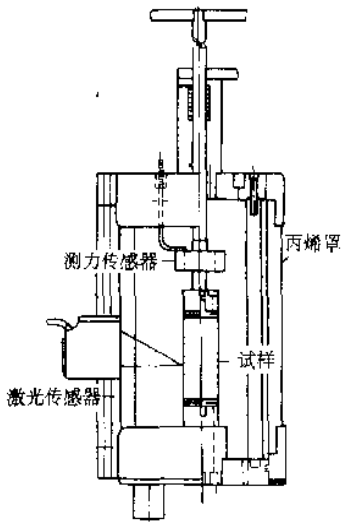


图 3.2-3 三轴流变仪
试验装置示意图

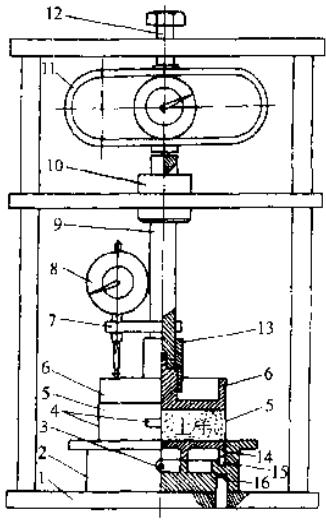


图 3.2-4 确定粘性土侧压力的 M-8 型流变仪装置示意
1—双层框架;2—压力容器;3—向容器底供水的连接口;4—电阻应变计;
5—环形应变计;6—上冲程透水片;7—衣架;8—变形表;9—活塞;10—
活塞导管;11—测力计;12—驱动螺杆;13—上冲塞适配器;14—下冲塞
透水片;15—销钉;16—固定钉

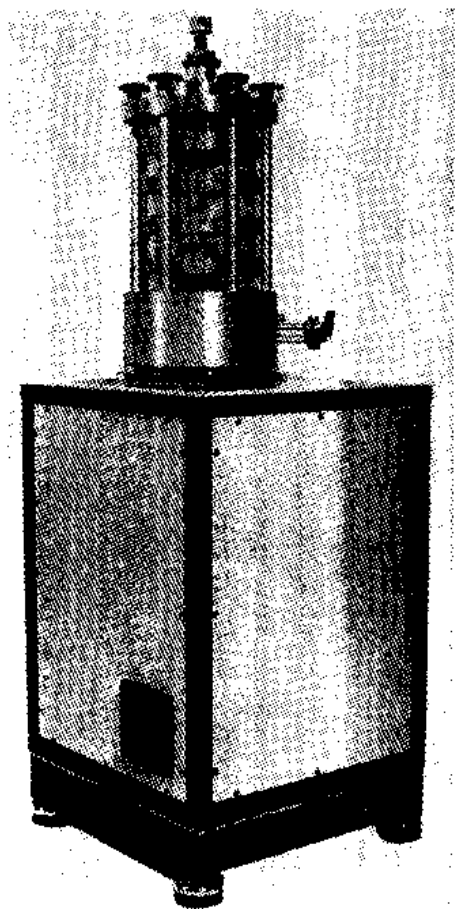


图 3.2-5 GDS 流变试验系统

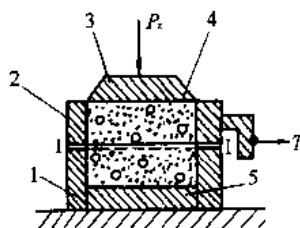


图 3.2-6 直剪仪

1—固定的下半剪切盒;2—可动的上半盒;
3—上冲塞;4—土样;5—下冲塞

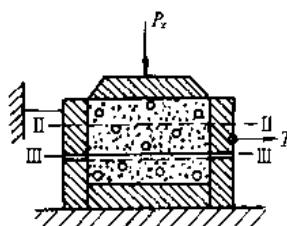


图 3.2-7 双剪仪

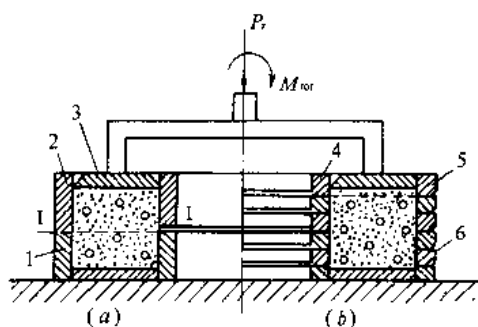


图 3.2-8 测试环形土样的环剪仪和扭剪仪

(a)环剪仪;(b)环形样扭剪仪

1—底半盒;2—顶半盒;3—环形冲塞;4—内部保护环;
5—外部保护环;6—底部透水环形片

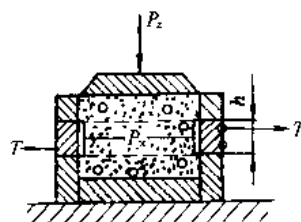


图 3.2-9 柱剪仪

试验采用的土样高度为 24mm,直径 101mm,径高比为 4.2。这使得土样与环形变形计之间的摩擦力可以减小很多。

其它各种剪切流变,有如:直剪、双剪、环剪、扭剪、柱剪和单剪等的试验装置分别见图

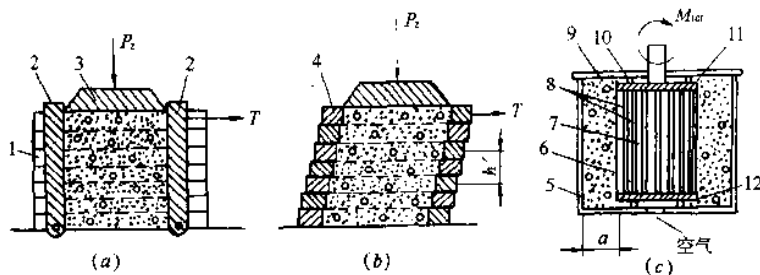
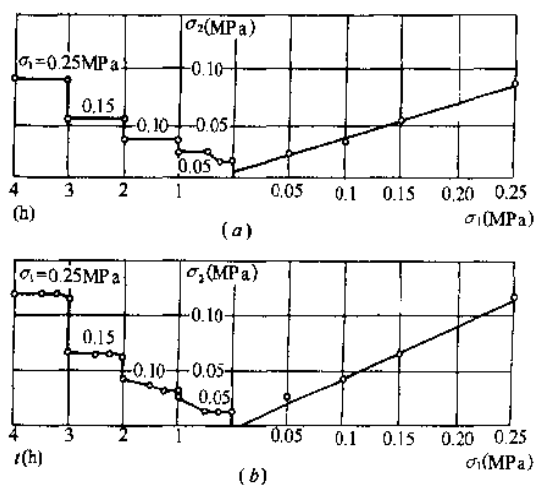


图 3.2-10 单剪仪

(a)受迫剪切仪;(b)自由剪切仪;(c)柱剪仪

 1—侧板;2—前、后侧墙;3—冲塞;4—保护环;5—外筒;6—橡胶套;7—内筒;
8—内筒肋条;9—外筒盖;10—球形轴承组;11和12—内筒盖

 图 3.2-11 轴向压力增量 σ_1 作用下,侧压力 σ_2

 随时间的变化及 $\sigma_2 = f(\sigma_1)$ 曲线

(a)土样 40-82;(b)土样 42-82

3.2-6~图 3.2-10 所示。

图 3.2-11 表示两种致密坚硬未扰动膨胀性粘土在未浸水条件下当轴向分级压力增量依次为 0.02, 0.05 和 0.1MPa 时的侧压力 σ_2 及其随时间变化的试验结果。

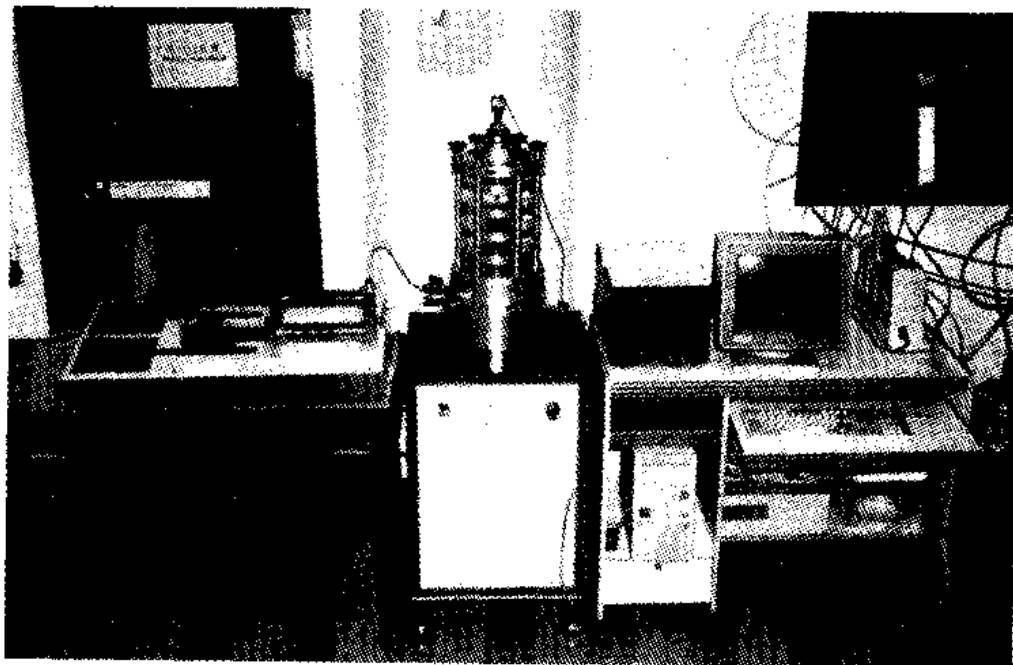
(3) GDS 三轴流变试验仪*

一种由英国生产的计算机控制 2Hz 循环和应力路径三轴流变试验系统(照片 3.3、图 3.2-5),用它可以进行三轴压缩和拉伸状态下各种土的等应变率试验、蠕变试验和应力松弛试验。还可配置另一套带自动活塞平衡的多阶段静载三轴压剪/蠕变试验系统(照片 3.4)。

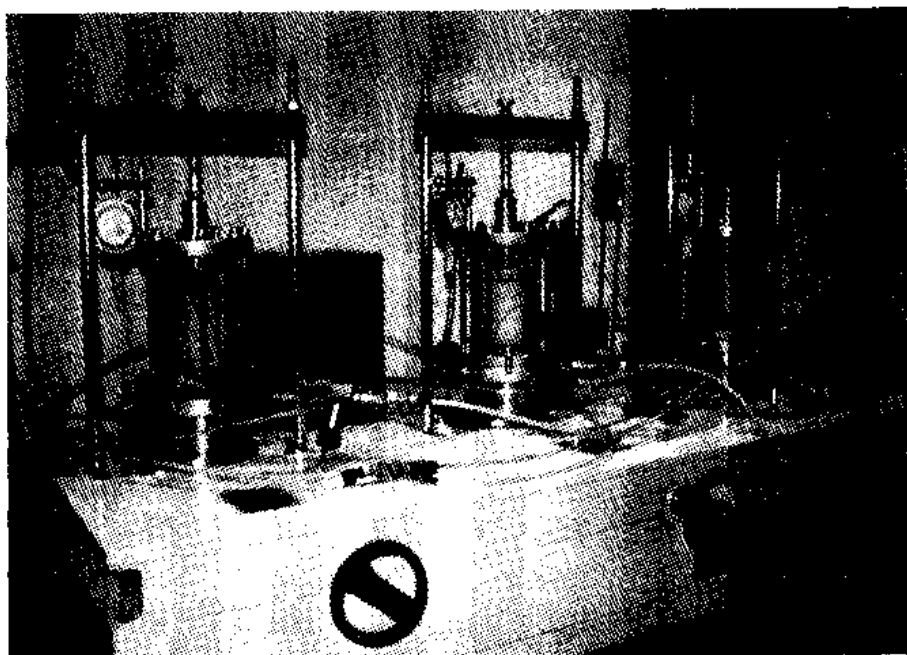
GDS 系统包括安装在柜台上的三轴室、电子硬件和软件三大部分。最大加载频率为 2Hz,最大轴力为 10kN。对于直径 50mm 土样能产生最大偏应力 5100kPa,正弦循环加载的最大平均偏应力为 4000kPa(与频率无关);对 100mm 直径土样最大静偏应力为 1250kPa,正弦循环加载的最大平均偏应力为 1000kPa(与频率无关)。通过设备选择,可使最大轴力达

* 本项试验仪资料承香港理工大学殷建华博士提供,在此谨布谢意。

到 16kN。系统最大双幅变形可以是 5mm(2Hz 时), 10mm(1Hz 时), 及 100mm(0.1Hz 时)。最大总行程为 100mm。轴向位移精度高于 $0.1\mu\text{m}$ 。系统的动力控制可以是轴向载荷(经由



照片 3.3 GDS 计算机控制 2Hz 循环和应力路径三轴岩土材料流变试验系统



照片 3.4 带自动活塞平衡的静载三轴压剪/蠕变试验系统

内部压力盒)控制,也可以是轴向变形(经由立轴变形表)控制。该系统可以同步获取轴向荷载、轴向变形和基垫孔隙压力数据。试验时可以使用径向及轴向局部应变传感器和中面孔隙水压力传感器,这样可进行不同土样尺寸的试验(直径 38mm, 50mm, 70mm, 100mm 等)。

轴向力通过内部可浸水的加载室测量。轴向位移由轴向阀门刻度尺提供,此轴向阀门是一个球形旋钮,可以将活塞推入压力室底座。平衡活塞是为了保证活塞体积改变不致造成加载室压力(围压)的波动,并且保证不致因围压变化而使轴向力减小。通过数字控制电子元件操作,可以对局部轴力和位移进行反馈。其中,轴向调节器由一无刷直流伺服电机驱动。

本系统的特点在于:①可通过 Hall Effect 传感器测量局部轴向和径向应变;②可量测中面孔隙水压力;③气动真空型拉伸顶盖;④加载室内部可浸水;⑤自动绘制 Skempton 孔隙压力参数 B 与时间平方根关系图;⑥测量系统具有自适应性;⑦加载循环可达 2Hz 的频率;⑧可进行常规和高级静力试验($U-U$, $C-U$, $C-D$, K_0 固结和应力路径);⑨所有试验可以通过带有图形监视和实时硬盘记录的个人计算机进行控制,数据可按使用所需要的格式输出用户界面友好;⑩具有平衡活塞,可使加载室扰动最小,偏应力能力最大。

图 3.2-12、3.2-13 和 3.2-14 分别是使用 GDS 系统取得的香港海相软土(HKMD)的应变率效应试验、松弛试验和蠕变试验结果。

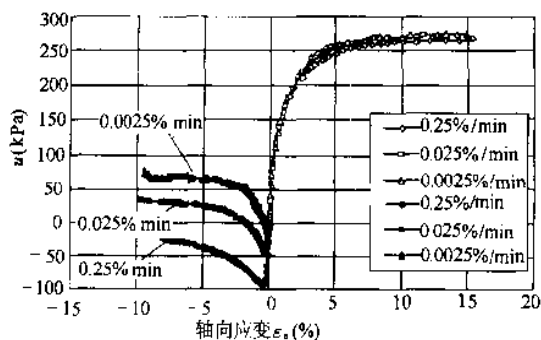


图 3.2-12 HKMD 在不同轴向应变率下压缩和拉伸剪切时,轴向应变与孔隙水压力的关系

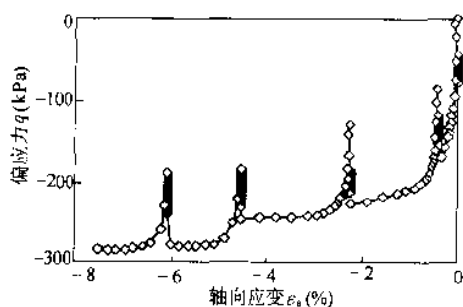


图 3.2-13 HKMD 拉伸剪切和应力松弛试验偏应力与轴向应变的关系

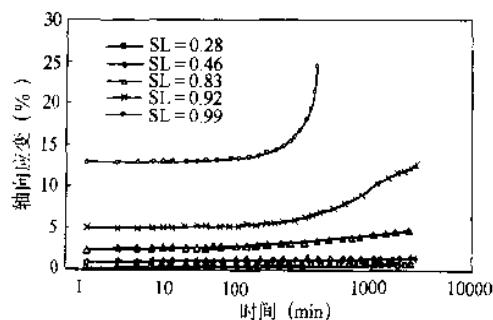


图 3.2-14 HKMD 多阶段压缩蠕变试验轴向应变与时间的关系

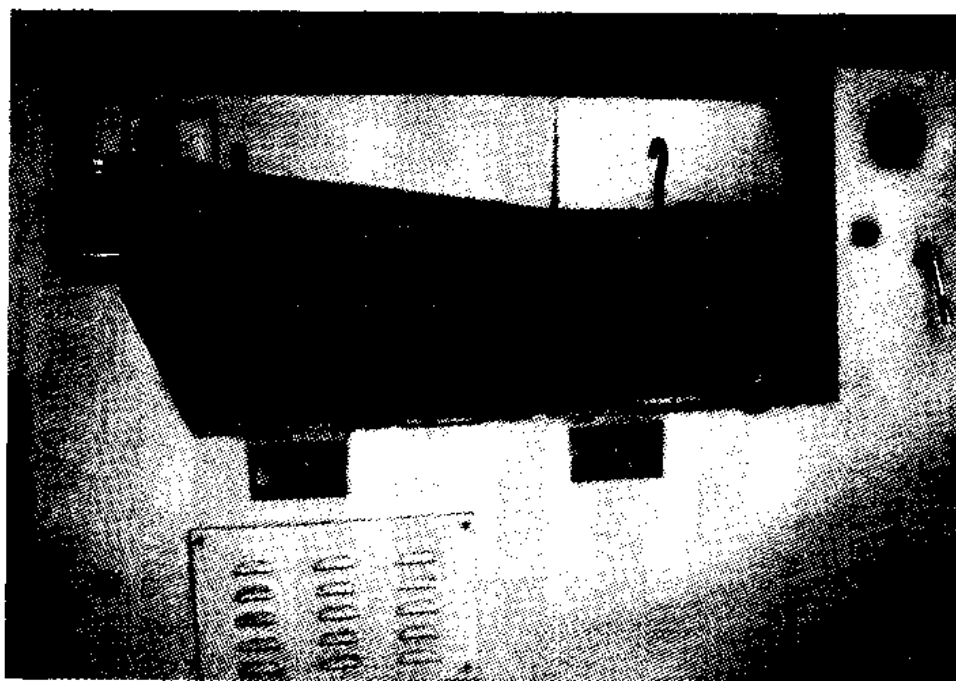
(4) 球形静水压缩-蠕变试验机

利用常规一维固结仪研究粒状土工材料的压缩和蠕变性质的固有缺点是摩擦效应,而且通常还难以量化。B. Davison 等最近报告了所研制的三维球形压缩-蠕变试验机,认为它能使颗粒材料样品受到更代表现场状况的应力条件作用,而且没有摩擦效应。用粒状盐及其他粒状添加剂的球形试样进行的压缩-蠕变试验结果证明了这种方法在获得无摩擦加载条件方面所具有的优越性;还介绍了仪器的组成以及结构与试验方法,并研究了与此仪器有关的试验方法和不同条件下的试验结果。

试验中使用的包裹颗粒材料样品的薄膜是用一种强韧性的橡胶状化合物制成,可以经受实验中的高应力条件,并且能隔住卤水和液压油。

3.2.1.3 直剪流变仪

同济大学我学科研究组为了研究软岩、特别是为测试岩体软弱夹层内松散或已胶结土体流变性质的需要,于1984年自行设计研制了一种机械式的直接剪切蠕变仪(RV-84型),见照片3.5。另外,还有一种直剪应力松弛试验仪,见照片3.6。



照片 3.5 直接剪切蠕变试验仪

(1) 直接剪切蠕变试验仪

压力盒:压力盒与普通直接剪切仪类似。盒的上、下之间留有一固定的剪切面,使得土样在一定的法向压力作用下,沿着这一固定的剪切面产生蠕变变形。

加压系统:法向压力由砝码产生通过杠杆传递,水平剪应力通过一滑轮的导向,直接由砝码产生,并保证形成蠕变所必须的应力状态,即恒定的水平剪切应力。

量测系统:水平应力及法向应力分别由砝码重量、杠杆的杠长比以及土样的剪切面积和压缩面积求得。在蠕变过程中剪切变形以及法向变形分别由百分表量测。

土样尺寸:为通常环刀切出的尺寸,即为面积 30cm^2 ,高 1cm 的圆柱体。



照片 3.6 直接剪切应力松弛试验仪

(2) 直接剪切松弛仪

直接剪切松弛仪,是仿照普通直剪仪的基本原理,并按照松弛试验的要求改进而成。主要包括:压力盒、加压系统、加变形系统及量测系统。见照片 3.6。

压力盒:与普通直剪仪上压力盒相似,上、下盒之间有一固定的剪切面,土样沿该固定面产生剪切变形。

加压系统:土样要施加一法向应力,该力的大小相当于土样原位有效应力值,法向压力由砝码产生通过杠杆传递。

变形施加系统:通过蜗杆顶出,对压力盒上施加一定的力,使土样产生变形,该变形量的值,由蜗杆顶出量来决定。当变形值等于预期的值时,停止顶进蜗杆,使土样的应变值保持一常数,即形成应力松弛状态。

量测系统:主要是应力量测系统,它是通过在蜗杆与上盒之间的一量力环来量测应力大小的,量力环受力后,产生一定的形变,该形变即可反映出应力的值。在应力松弛过程中,随着应力减小,量力环要产生一定量的恢复变形,但该变形值的大小与土样剪切变形值相比,可以忽略不计,从而保证应力松弛状态不受影响。

土样尺寸:面积为 20cm^2 ,高为 1.5cm 的圆柱体。

3.2.1.4 扭转和单剪流变仪

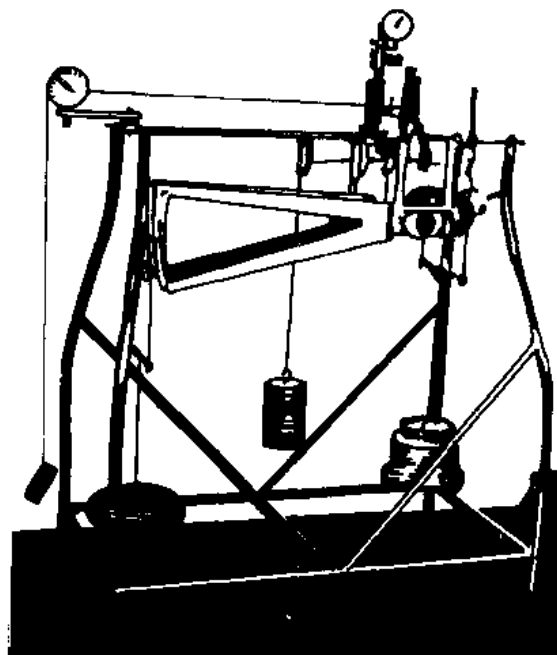
只有采用扭转和自由剪切流变仪器才能确定一般单剪条件下土的流变性质。其中,扁平实心试件的扭转剪切仪似乎更好些,因其样品制备简单,试验易行。此外,一般的单剪仪只适于内含物(杂质)颗粒直径小于 5mm 的样品,而扁平实心样扭转仪则可以允许颗粒大到 $5\sim 10\text{mm}$ (对直径 $100\sim 150\text{mm}$ 的土样)直至 50mm (对直径 $d=300\sim 500\text{mm}$,高度 $h=150\sim 300\text{mm}$ 的土样)。

下面介绍前苏联生产的两种扭转流变仪系统:

(1) RDG 环形土样扭剪试验仪

该仪器(图 3.2-8(b),照片 3.7)由 Research Division of Gidroproekt Institute 研制。能进行外径 101mm 、内径 50mm 、高度 24mm 的环形土样的扭转简单剪切流变试验。土样保护环使用有机玻璃或黄铜,厚 $1.5\sim 3.5\text{mm}$,可相对自由滑动。为了减小或完全消除环间摩擦,

在环间涂以润滑油脂,使环间隙保持 0.1mm。该油脂还能保护土样,使其不失水。饱和土试验时,将土样连同环刀置于水浴中,水浴安放在仪器座上面,水透过底部环形透水片直接向上渗流而使土样饱和。固结压力通过扇形杠杆件经由环形透水冲塞施加。通过扭力系统而使土样发生扭转,其剪切变形用 PAO-6 应变计测量。



照片 3.7 RDG 环形土样扭转试验仪

空心土样扭转仪,同环剪仪一样,其主要缺点是极难进行原状土样试验,此时须改用实心试件。法国曾于 1966 年制造了一套扁平实心土样扭转仪。

(2) M-5 型压缩-扭转试验仪

该仪器为 S. R. Meschyan 研制,能试验实心扁平或柱状土样。样品直径 $d = 101\text{mm}$,高度 $h = 15 \sim 44\text{mm}$ 或更大。样品制备较简单,土的天然结构扰动很小。同时,预压期间土样和保护环间摩擦力比较小,甚至可以消除掉。土样周围有一组保护环,它们能阻止土样在预压固结期间发生侧向膨胀,在扭转时它们可以相对自由滑动。该仪器设计极为简单,使用又很方便。可以使用本系统研究粘性土在任意状态下受简单剪切(准纯剪)时固结压应力可达 2.5MPa,并能考虑时间及其他因素(温度、动力扰动、浸泡等)时的强度和变形特性。还可以用它研究一维固结下土的压缩特性。对粘性土和砂性土,内含物颗粒可大到 10mm。

M-5 型压缩扭转单剪仪(图 3.2-15)包括基台、双层闭合框架、压力室、扭转系统以及测定固结应变和扭转(剪切)的仪表。M-5 配有多套加载室,能进行实心样和环形样(厚壁的和薄壁的)试验,土样直径达 200mm、高度达 40mm。还配有系列圆盘冲塞,使得压缩试验的样品直径大小可调,最大为 101mm。既能做控制剪切变形下不同剪应力的试验,又能进行给定剪应变速率而控制剪应力的试验。还可以很方便地进行重复剪切试验,以研究粘滑流变行为。

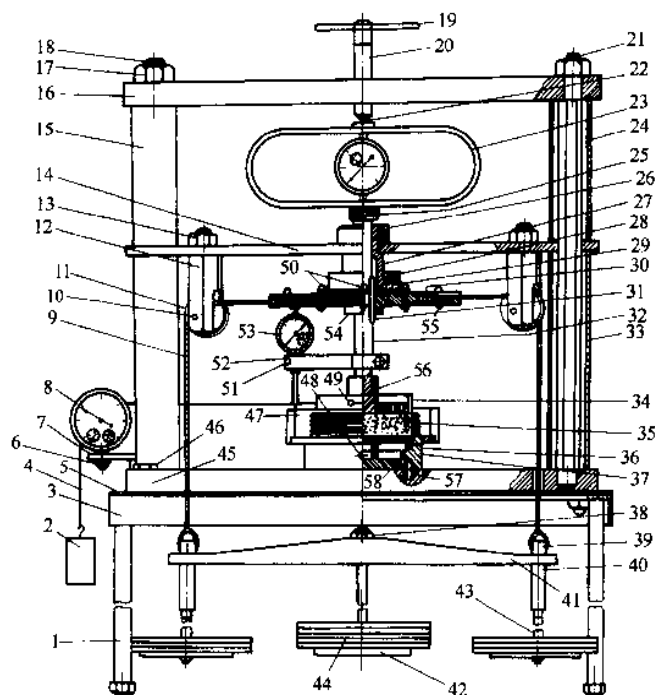


图 3.2-15 M-5 型压缩-扭转单剪仪(S.R.Meschyan 设计)

1—4 个支脚;2—砝码;3—框架;4—绳子;5—平板;6—螺栓;7—托架;8—挠度计;9—一对绳子;
10—轮轴钉;11—滑轮;12—托架;13—螺帽;14—中梁;15—管筒;16—上梁;17—收紧帽;18—螺
丝;19—飞轮;20—驱动螺杆;21—螺丝;22—球;23—测力计;24—管筒;25—调节器;26—螺帽;
27—导筒;28—连接环;29—球支承;30—圆片;31—键销;32—转轴;33—管筒;34—上透水冲塞;
35—保护环;36—固定透水片;37—固定环形座;38—螺帽;39—底法兰;40—调节器;41—梁;
42—砝码托;43—杆;44—砝码;45—下梁;46—两个螺栓;47—有机玻璃环;48—连接件;49—螺
丝;50—球支承;51—四个螺栓;52—支架;53—变形计;54—套筒;55—螺丝;56—套筒;57、58—
防转动固定钉

照片 3.8 所示为同济大学岩土流变实验室所有的土体单剪流变仪。

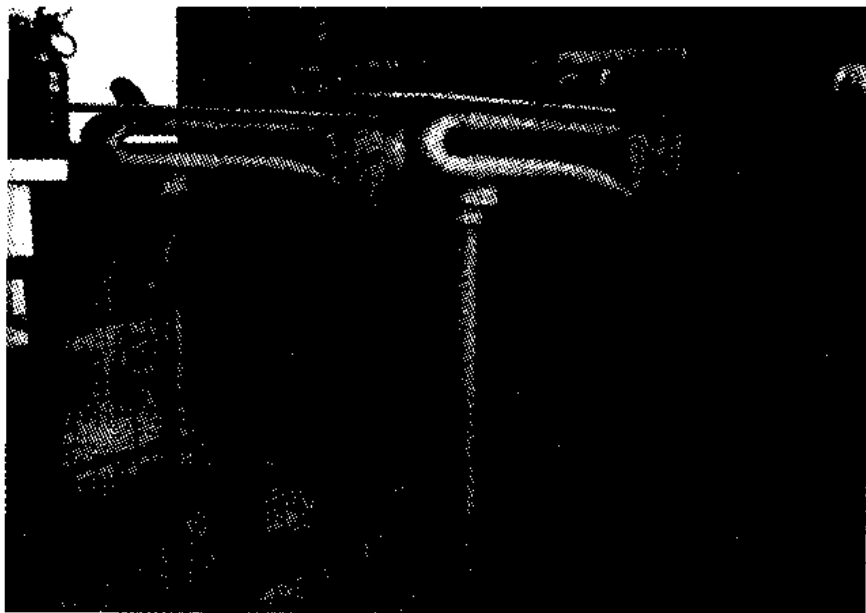
3.2.2 实验研究方法

岩土流变本构模型的建立、模型参数的确定等等都需要用到室内流变试验数据、资料,它的应用范围比较广,岩土流变室内实验的研究比较多,笔者及其学科研究组多年来也在这方面做了一些工作。

按土的室内流变试验研究需要进行,如三轴或单轴(单剪或直剪)的蠕变和应力松弛试验,在 K_0 固结仪上进行了土体静止侧压力系数 K_0 在加载固结条件下的历时变化规律的测定以及在重复加载情况下土体固结变形的规律试验等等。

3.2.2.1 流变试验的加载方式

在土的室内流变试验中,对于蠕变试验(或应力松弛试验)有两种不同的加载(或加应变)的方式,即分别加载(或加应变)和分级加载(加应变)。所谓分别加载(或加应变),就是



照片 3.8 土体单剪流变仪

对同一种土样需要取得完全相同的该土样若干,在完全相同的仪器、完全相同的试验条件、不同的应力水平(或应变水平)下同时进行试验,得到的是一簇不同应力水平(或应变水平)下的蠕变(或松弛)全过程曲线,如图 3.2-16 所示。这种方法从理论上说能较符合流变试验

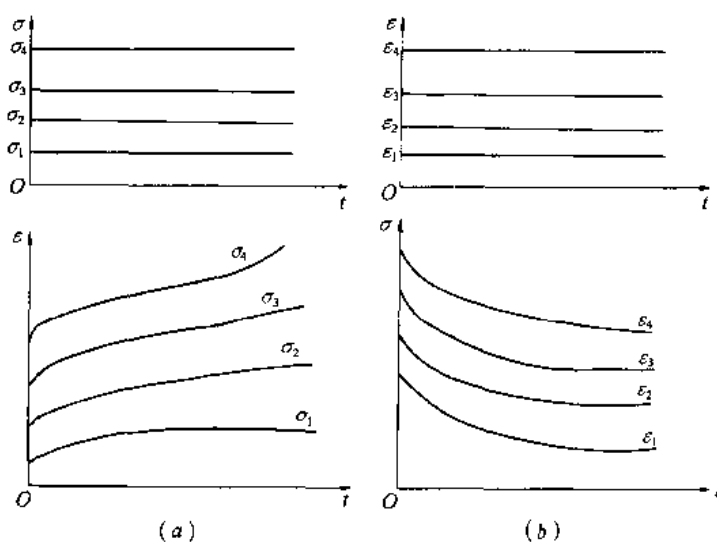


图 3.2-16 分级加载(加应变)下得到的流变曲线

(a)蠕变曲线;(b)应力松弛曲线

所要求的条件,而且直接就能得到土的流变全过程曲线。但是,真正做到严格的分别加载(加应变)是不容易的,一方面要保证上述的许多完全相同的试验条件不太可能;另一方面很

难有这么多的仪器同时用来做长时间的流变试验。所以,目前国内外的室内流变试验一般不采用这种方法,而是采用分级加载(或加应变)的方法来做室内流变试验。

所谓分级加载(或加应变),就是在同一试样上逐级加上不同的应力(或应变),即在一级应力水平(或应变水平)下蠕变(或松弛)经历给定的时间或达到稳定后,将应力水平(或应变水平)提高到下一级的水平,直到所需的应力水平(或应变水平)。从图 3.2-17 可以看出,它的应力水平(或应变水平)随时间的变化以及所得到的蠕变(或松弛)曲线呈上升(或下降)的阶梯形曲线,与图 3.2-16 分别加载(或加应变)的情形是不一样的。在土的流变研究中,一般是采用图 3.2-16 的流变曲线形式,而图 3.2-17 的流变曲线形式的可用性比较小,所以必须把它转化成图 3.2-16 的形式。通常采用的方法是“坐标平移”法,即把每一加载(加应变)的时刻作为这一级荷载(或应变)下的蠕变(或松弛)曲线的初始时刻,而后的时间都从该时刻算起,即时间都往前推。这种方法的根据是假定土体满足线性叠加原理,即认为土体是线性流变体,任一时刻的流变量为前面时刻每级荷载(或应变)增量在此时刻的流变量的总和。以蠕变为例,设土体为线性流变体,其蠕变方程(蠕变响应)为

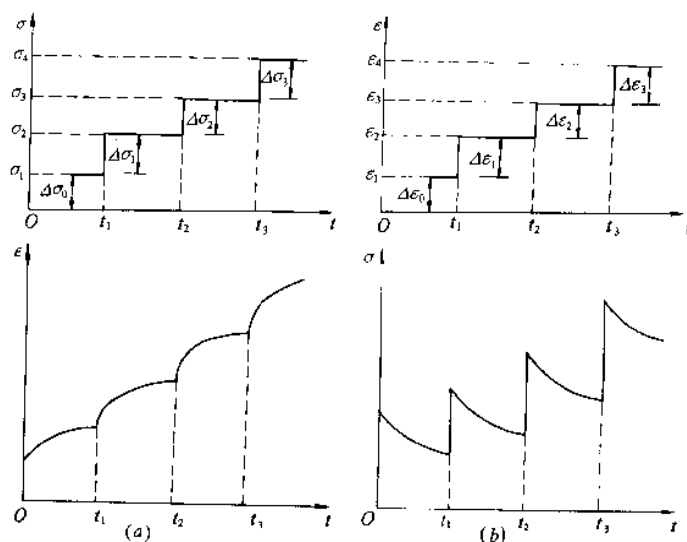


图 3.2-17 分级加载(加应变)下得到的流变曲线

(a)蠕变曲线;(b)应力松弛曲线

$$\epsilon(t) = \sigma J(t) \quad (3.2-1)$$

$J(t)$ 为土体的线性蠕变柔量。

所以,对于 t_i 时刻的荷载增量 $\Delta\sigma_i$, 其蠕变响应为

$$\epsilon_i(t) = \Delta\sigma_i J(t - t_i) \quad t > t_i \quad (3.2-2)$$

所以,任一时刻 t 的总的蠕变响应 $\epsilon_T(t)$ 为

$$\epsilon_T(t) = \sum \epsilon_i(t) = \sum \Delta\sigma_i J(t - t_i) \quad t > t_i \quad (3.2-3)$$

若应力随时间的变化是连续的,则上式就成为积分形式

$$\epsilon_T(t) = \int_0^t J(t - \xi) d\sigma(\xi) / d\xi \, d\xi \quad (3.2-4)$$

式(3.2-3)、(3.2-4)就是著名的 Boltzmann 线性叠加原理。

若要更准确地研究土的流变,将土体视为非线性流变体,则它不满足线性叠加原理,蠕变曲线不能简单地由每一级荷载的蠕变响应叠加而成,而须按下面的方法处理:

设土的非线性蠕变方程(蠕变响应)为

$$\epsilon_T(t) = \sigma J_1(t) + \sigma^2 J_2(t, t) + \sigma^3 J_3(t, t, t) \cdots \quad (3.2-5)$$

$J_1(t)$ 为线性的蠕变柔量, $J_2(t, t), J_3(t, t, t) \cdots$ 是一系列的非线性材料函数,取决于岩土体的真实性态,从而反映了岩土材料的非线性流变效应。

所以,对于 t_i 时刻的荷载增量 $\Delta\sigma_i$,其蠕变响应为

$$\begin{aligned} \epsilon_i(t) = & \Delta\sigma_i J_1(t - t_i) + (\Delta\sigma_i)^2 J_2(t - t_i, t - t_i) \\ & + (\Delta\sigma_i)^3 J_3(t - t_i, t - t_i, t - t_i) + \cdots \end{aligned} \quad (3.2-6)$$

上式与线性流变不同的是,它反映了应力高阶项的影响。而任一时刻 t 的总的蠕变响应 $\epsilon_T(t)$ 除了线性部分的叠加外,还有非线性的效应,而非线性的效应体现在应力增量的高阶项和各应力互相作用对变形的贡献,即

$$\begin{aligned} \epsilon_i(t) = & \Delta\sigma_0 J_1(t) + \Delta\sigma_1 J_1(t - t_1) + \Delta\sigma_2 J_1(t - t_2) + \cdots \\ & + (\Delta\sigma_1)^2 J_2(t, t) + \Delta\sigma_0 J_2(t, t - t_1) \\ & + \Delta\sigma_1 \Delta\sigma_0 J_2(t - t_1, t) + (\Delta\sigma_1)^2 J_2(t - t_1, t - t_1) \\ & + \Delta\sigma_0 \Delta\sigma_2 J_2(t, t - t_2) + \cdots \\ & + (\Delta\sigma_0)^3 J_3(t, t, t) + (\Delta\sigma_0)^2 \Delta\sigma_1 J_3(t, t, t - t_1) + \cdots \\ & + \Delta\sigma_0 \Delta\sigma_1 \Delta\sigma_2 J_3(t, t - t_1, t - t_2) + \cdots \end{aligned} \quad (3.2-7)$$

所以,对于多级多载情况下的总应变,可以用通式表示如下:

$$\begin{aligned} \epsilon_T(t) = & \sum \Delta\sigma_i J_1(t - t_i) + \sum \sum \Delta\sigma_i \Delta\sigma_j J_2(t - t_i, t - t_j) \\ & + \sum \sum \sum \Delta\sigma_i \Delta\sigma_j \Delta\sigma_k J_3(t - t_i, t - t_j, t - t_k) + \cdots \end{aligned} \quad (3.2-8)$$

若应力随时间的变化是连续的,则上式求和的形式就成为积分形式。可以看出,当 $J_2, J_3 \cdots$ 略去不计,式(3.2-8)就成为线性的 Boltzmann 叠加原理。式(3.2-8)虽然表现为解析的形式,但在实际应用方面存在很大的困难,而且还须通过实验确定非线性材料函数 $J_2, J_3 \cdots$ 。

分级加载(或加应变)虽然建立在线性叠加原理的基础上,但它克服了分别加载(或加应变)的种种局限,使在试验室内成为可行,现已为广大工程研究人员乐意采用。目前的土体流变室内试验一般均按分级加载方式进行。

3.2.2.2 蠕变试验

为了研究土的蠕变性状,可以分别在三轴蠕变试验仪和直接剪切蠕变仪上进行蠕变试验。试验中采用分级加荷的加载方式。为了研究土的弹性后效作用,也曾某些不同量级的应力水平下卸荷,观测其变形特性。

(1) 试验步骤

以三轴蠕变试验为例,对试验步骤说明如下:

① 准备工作

(a) 试样在真空泵内加负 1 个大气压进行抽气饱和,使空隙内的空气完全排出,土样为两相饱和土;

(b) 对压力室进行标定,当压力室作用 σ_3 时,加压杆受到一个向上的力,应测出这个力

的大小,以便在加竖向偏压时首先加一个与该力大小等效的向下的力,消除其对试验的影响;

(c) 对孔隙检测仪进行标定;

② 土样装入压力室,对压力室充水,排水量测管设置初读数;

③ 对土样进行固结。施加应力水平相当于土样原位有效应力的 σ_3 ,使土样在 σ_3 作用下固结,同时连通分别与排水量测管和孔隙压力传感器相联的管路,量测固结过程中排水量的变化和孔隙水压力的变化。

④ 固结基本完成后,设置量测竖向变形的百分表的初读数,再施加偏压力 ΔF_1 ,同时通过百分表量测竖向变形值。

⑤ 在偏压力 ΔF_1 作用下蠕变稳定,或者经历给定时间后,再增加砝码,使偏压力达到 ΔF_2 水平,以此,直到土样破坏。

(2) 在某级应力水平下蠕变试验结束的标准以及 ΔF_1 的取值:

为了确定 $\Delta F_1, \Delta F_2, \dots, \Delta F_n$ 的取值大小,可以先用同类土样,在预定的 σ_3 的作用下,竖向施加荷载,假定破坏时荷重为 F ,预期蠕变试验为分 N 级加荷,可以取 $\Delta F = F/N$, $\Delta F_1 = \Delta F, \Delta F_2 = 2\Delta F, \dots, \Delta F_n = N\Delta F$ 。

在某级应力水平作用下,蠕变可能趋向稳定,亦可能趋向稳定流动($\epsilon = \Delta$)。对于前者,假如连续 5 天变形量小于 $1/100\text{mm}$,则进入下一级应力水平;若不能满足这个条件,可能视情况一般观测到 30 天,对于一组应力水平中的某级应力水平下,可以观测到 60 天。

(3) 试验数据整理

蠕变试验数据很丰富,最基本的包括以下几方面的关系:

① 各级偏应力水平下的应变 ϵ 与历时时间 t 的关系曲线;

② 各级偏应力水平下排水量与历时时间 t 的关系曲线;

③ 各级偏应力水平下孔隙水压力 u (或固结度 U) 与时间 t 的关系曲线。

由上述曲线可能演化出许多关系曲线,将在后面有关章节中讨论。

3.2.2.3 应力松弛试验

为了研究土的松弛特性,可分别在三轴松弛试验仪和直接剪切松弛仪上进行松弛试验。

(1) 加载方式

采用类似于分级加载的方式,或者准确地说,采用分级加应变的方式,在第 1 级应变水平下应力松弛结束后(或达到给定时间后),再增加变形值使之进入第 2 级应变水平。类推,直到施加第 N 级应变水平。其依据的基本原则是叠加原理。

(2) 试验步骤

以直接剪切松弛试验为例,其基本操作步骤如下:

① 土样装入压力盒,在法向应力作用下固结。同时,用百分表监测固结过程中压缩变形量;

② 固结完成后,通过顶进蜗杆向压力盒上盒施加作用力,使土样产生剪切变形。土样剪切变表值由蜗杆的伸出量决定。当土样剪切应变值达到预期的应变值后,停止顶进蜗杆,形成应力松弛状态;

③ 同时量测应力值的大小,应力值由量力环上的千分表读出;

④ 当应力松弛稳定以后,或者达到预期给定时间后,施加下一级应变值,在更大的一级

应变值下进行应力松弛试验。类推,应力松弛稳定是指在连续 24 小时以内,应力值变化小于 1%;如果不稳定,视情况一般可观测 15 天,甚至 40 天。每级应变值的量可以如下考虑:对于三轴松弛试验,应变水平最大取 15%。每级应变可递增 1%~3%。对于直接剪切松弛试验,应变水平最大取 10%,每级应变值可递增 2%;

(3) 量测数据整理

试验数据很多,最基本的是在各级应变水平下应力随时间的变化曲线,由此可推演出很多关系,具体也在以后有关章节中讨论。

3.2.3 自制的简便式土工三轴流变仪和直剪流变仪

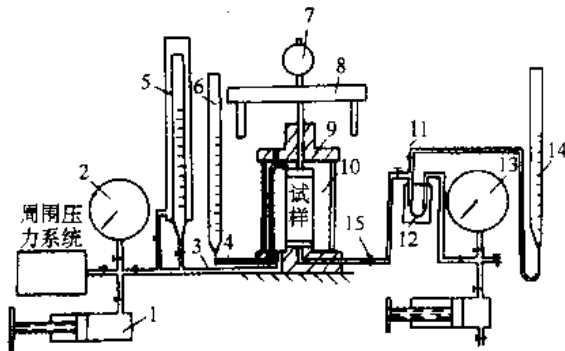


图 3.2-18 应力控制式三轴流变仪简图

1—调压筒;2—周围压力表;3—周围压力阀;4—排水阀;5—体变管;6—排水管;7—位移表;8—轴向加压设备;9—排气孔;10—压力室;11—量管阀;12—零位指示器;13—孔隙压力表;14—量管;15—孔隙压力阀

土样为截面积可取为 12cm^2 、高 8cm 的圆柱体,上与试样帽、活塞连成一体,活塞杆与土样截面相等。

根据具体的工作条件,一般采用排水试验,因而在试验过程中不关闭排水阀门。试验时,轴向应变通过百分表量测的轴向变形量进行推算。围压 σ_3 大小由调压阀控制,通过压力表进行控制监测。轴向应力 σ_1 根据水箱中的水量(重量)以及土样的截面积进行推算。

还有一种可以自制的直接剪切流变试验仪,它由普通的应力控制式直接剪切仪改装而成(图 3.2-19),土样置于上、下剪切盒内,上盒固定、下盒移动而形成了剪切面。土样同时受到垂直压力及侧向剪切力作用而沿此剪切面产生蠕变剪切变形。垂直压力通过横杆系统由砝码控制加压,水平剪切力则直接施加在下盒,由砝码加载通过滑轮而对下盒产生拉力。蠕变过程中的法向变形及剪切变形由百分表 1、9 分别量测。

如因设备条件限制,且为便于掌握使用,在缺乏较精密的流变试验仪器的许多场合,也可以采用一种自行试作但简单可用的土工三轴流变试验仪,它由普通应力式三轴剪力仪改装而成(图 3.2-18),仪器主要由轴向加荷设备、压力室、围压系统、体积变化和孔隙水压力量测系统等组成。

试验要求轴向加荷和围压维持不变。轴向加荷利用载荷框架下挂以水箱,利用水的重量调整轴向荷载大小及维持恒载。压力室与普通的常规三轴剪力仪的压力室相同,要求在给定的工作压力下既不漏水又不漏气,以维持围压稳定。

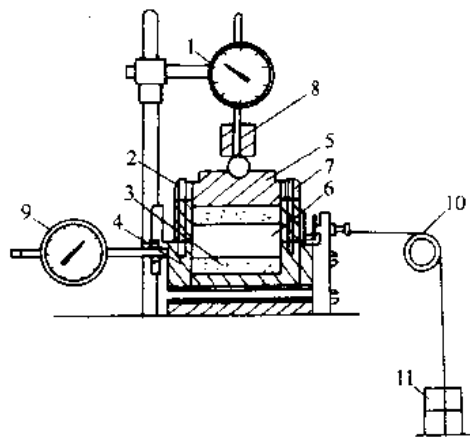


图 3.2-19 应力控制式直接剪切仪

1—位移量表;2—上盒;3—透水石;4—下盒;5—加压盖板;6—试样;7—固定螺丝;8—加压框架;9—位移量表;10—滑轮;11—砝码盘

试验土样剪切面积可取为 36cm^2 , 直径 6.8cm , 高为 2cm 。

上述自制流变仪的试验方法及步骤大体是:三轴流变试验及直剪流变试验均采用分级加载方式。试验结果表明,建立在叠加原理基础上的这种加载方式是实际可行的。

1. 加载增量及蠕变稳定标准

两种蠕变试验的加载增量确定方法为:先根据土样的常规力学指标推算出土样达到破坏时的应力值,并确定蠕变试验分几级加载。一般取 $n = 5 \sim 8$, 则每级应力水平的增量为

$$\frac{\sigma_{1c}}{n} \left(\text{或} \frac{\tau_{8c}}{n} \right)。$$

其中 σ_{1c} 为在一定的 σ_3 下达到破坏时的 σ_1 值;

τ_{8c} 为在一定垂直压应力 σ_n 下达到破坏时的 τ_s 值。

在某级应力水平下,土样蠕变可能会出现两种情况:一是土样的蠕变在第一阶段流变就达到稳定;二是土样处于稳定流动(第二阶段流变),土的变形速率为常数,当蠕变量达到一定值则转变为加速流变,直至土样破坏。

目前尚无规范化的蠕变稳定标准,一般认为在 10000 秒内变形量小于 0.01mm ,则认为已达到稳定。如实际上观察土样在 1 天内变形量小于 0.01mm ,则可以进入下一级应力水平的试验。

对于出现常应变速率,则为更好地确定应变速率大小,一般地把总共观测时间定为 7~14 天。

2. 试验步骤简介

三轴流变试验的主要步骤是:

- (1) 试样在压力室用水头饱和法进行试样饱和,使土样成为两相饱和体;
- (2) 根据测定的 K_0 值,按比例分级加围压与竖向压力,对土样进行固结(K_0 试验),尽量模拟土样在原位的有效应力状态;
- (3) 固结至变形稳定(试验规定一般为 24 小时),设置竖向变形百分表初读数;
- (4) 分级施加偏压力(即竖向压力),定时测读竖向变形值。当在某级偏应力 $\Delta\sigma$ 作用下,变形达到稳定阶段或常应变速率阶段,达到规定观测时间后,再进行下一级应力水平试验。如此继续加载试验,直至土样破坏。

直剪流变试验的主要试验步骤是:

- (1) 在尽量保持原状的情况下,将土样置于剪切盒中;
- (2) 在饱和水条件下对土样施加竖向压力,直至变形稳定(约 24 小时至 3 天左右);
- (3) 切向位移量测初读数;
- (4) 按计划施加初级剪切力,定时测读水平位移量,按稳定情况定出下一级加载时间;
- (5) 下一级加载重复(4)项过程,直至试样破坏。

§3.3 岩石的室内流变宏观力学试验

3.3.1 岩石三轴蠕变和松弛试验

岩石流变试验的一般方法和原理与土体的试验相似,但试验仪器的设计上则有明显的差别。先以 MTS 电液伺服岩石力学系统为例,介绍通常使用的实心试件三轴流变试验。

图 3.3-1 为一种三轴蠕变仪。轴向应力由 MTS 系统控制,围压通过油压放大器由气体提供。轴向和侧向位移由三个 LVDT(两个测轴向应变,一个测侧向应变)测量,安装在三轴室内(图 3.3-2)。当轴向 LVDT 安设在常规的变形夹套上时,由于轴向应变过大,会导致膨胀岩盐试样与 LVDT 安装环架之间接触过度。这时,必须换用如图 3.3-2 的装置:轴向应变

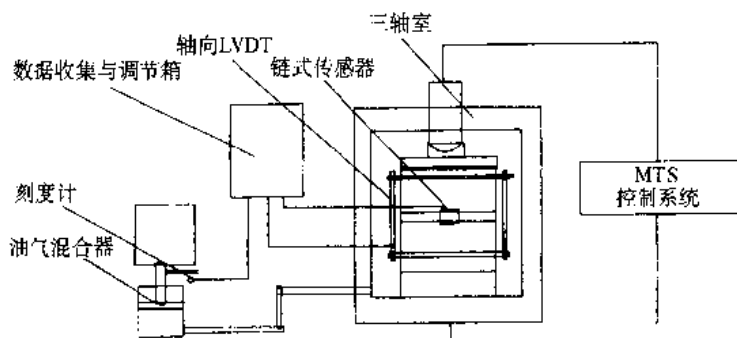


图 3.3-1 三轴蠕变试验仪

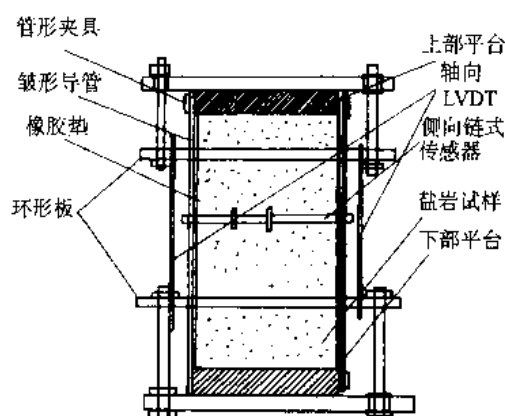


图 3.3-2 三轴室样品装置
(应力松弛试验用)

LVDT 安装在直接位于样品加载板外的环板上,侧向应变用一套串联的传感器测量(总应变约为 10%~20%),超过此值后则由蠕变试验过程中测量得到的体积改变来换算侧应变。试验中岩样的体积变化通过测量油路放大器活塞的运动来监测。其它明显的岩样体积变化部分(由活塞位移产生的压力室内体积改变),则通过计算随着样品压缩 MTS 活塞运动导致的油体积差值来获得。

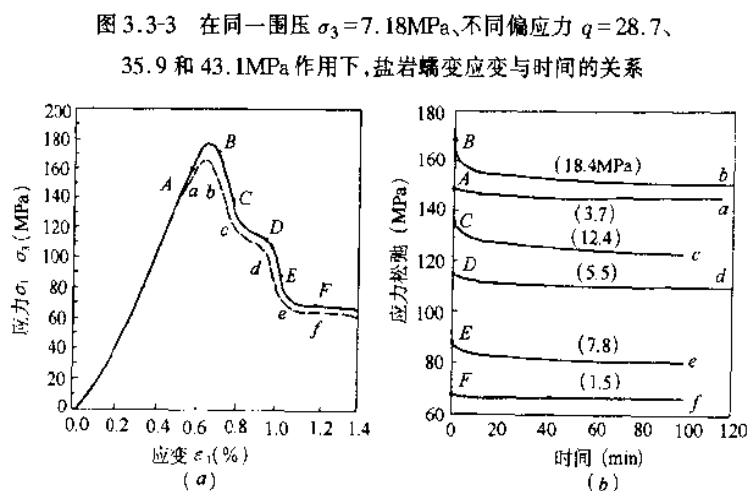
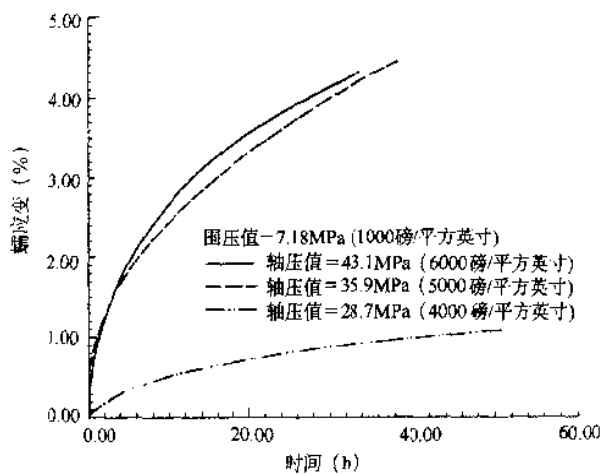
全部样品均为柱状,长 20cm,直径 10cm。样品置于上下隔板之间,通过在岩样周边包上两层薄膜来隔油。第一层为树胶,直接覆于样品上,因树胶很柔韧,能阻止高压下液压油渗入样品,它还保证油不会进入样品侧表面上的小针孔。第二层是收缩管,紧贴第一层外面,可以防止液压油损坏

树胶。两层薄膜均用夹子固定在两个加载板上,如图 3.3-2 所示。

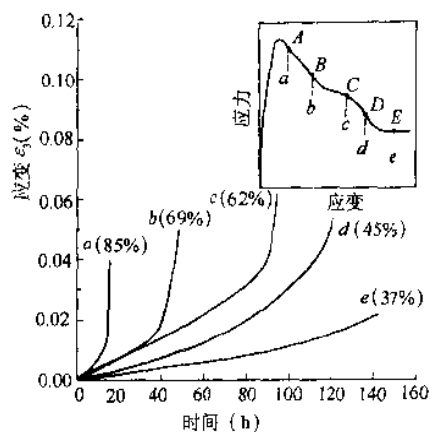
图 3.3-3 为杨春和等采用该系统对盐岩进行蠕变试验的结果,显示出蠕变对应力水平的极度敏感性*。

图 3.3-4 为李晓等用 MTS815.04 系统完成的砂岩三轴应力松弛试验结果,图 3.3-5 则为同一岩石的峰后蠕变试验结果*。

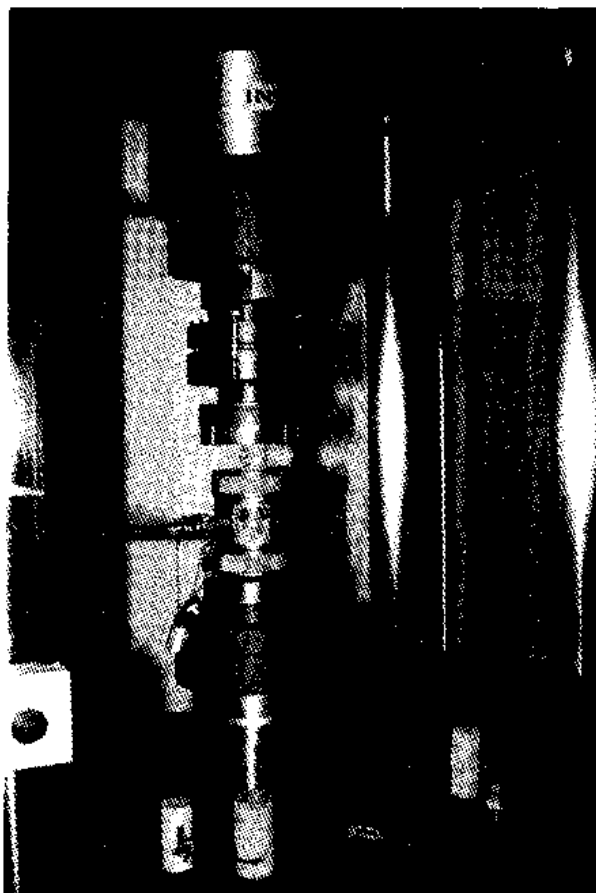
* 以上两种资料,亦承殷建华博士提供,谨此布谢。



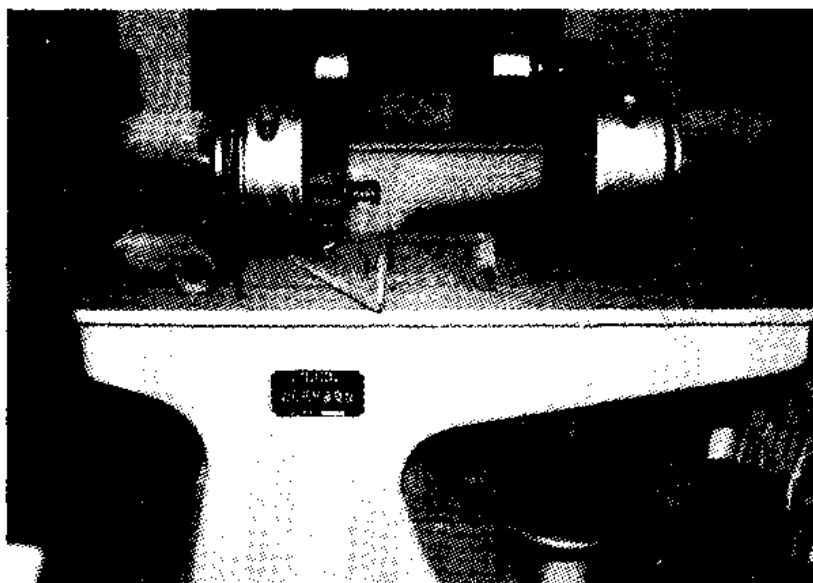
(a) 全应力应变曲线; (b) 应力松弛曲线 (括号内数字表示应力松弛量)



(括号内数字表示峰后应力水平)



照片 3.9 INSTRON 岩石三轴流变试验仪



照片 3.10 岩石扭转流变仪

照片 3.9 所示为同济大学岩土流变实验室所有的 INSTRON 全电液伺服岩石三轴流变试验仪,可以分别用于进行软岩岩样($\sigma_1 \leq 100t$)的蠕变与应力松弛试验。照片 3.10 所示为该室的岩石扭转流变仪,可用以测定岩样纯剪流变。

3.3.2 厚壁筒试件流变试验

针对软岩开挖、钻孔等实际工程的需要,为研究开孔后岩体的应力重分布问题,M.H.Leite 等研制了一种新的仪器设备,提出了一套方法以定量预测在一定条件下厚壁筒试件应力的重分布。它不需要任何有关材料蠕变性质的假设,可用以验证本构模型和模拟计算中使用参数的合理性。

实验方法为:首先加工好厚壁筒柱状岩样。将胶涂于应变计下面,以给定速率对岩筒双轴加载,直至达到预定的外压,并保持恒定一段时间。在加载过程中,监测变形和所施加的压力值。加载后期,释放外压力,记录由此引起的应变。试验中应保持温度和相对湿度恒定。

卸荷后,厚壁筒沿两条半径纵面切开,如图 3.3-6 所示。切割出的三分之一独立扇环柱体应包含一个端面变形计,在残余应力释放过程中监测加载室内的变形。利用卸载阶段获得的应力应变关系(弹性的)和残余应力释放过程中获得的环向应变恢复量来计算加载和恒压过程中的应力重分布量值。图 3.3-7 所示为应力释放过程中的应变时间曲线。

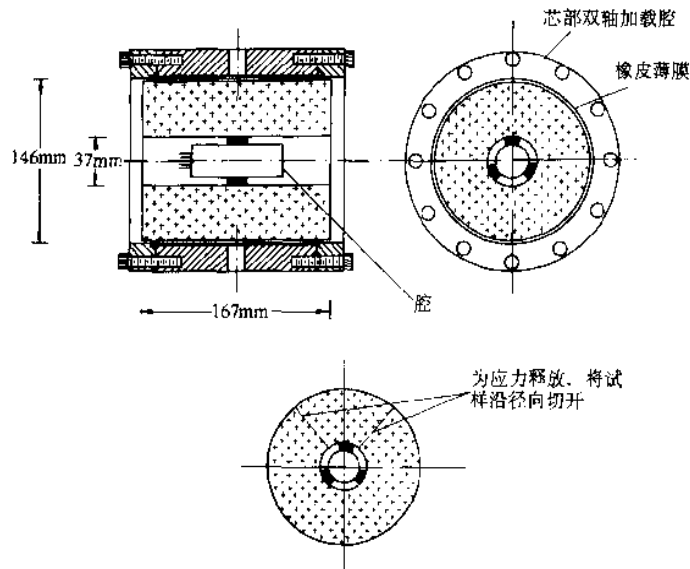


图 3.3-6 双轴加载后径向切开应力释放的加载室前视和侧视图

3.3.3 双扭与三点弯曲流变断裂试验

肖洪天等介绍了三峡船闸花岗岩流变断裂试验研究的成果。从现场取回花岗岩岩芯,经切割、磨平,加工成双扭试件。试件几何尺寸 $90\text{mm} \times 70\text{mm} \times (5 \sim 6)\text{mm}$,在试件长度方向中央一侧,加工一道长 15mm 的割缝,并沿割缝方向加工一深 1mm 的导向槽,目的是使裂纹沿试件的中央扩展(图 3.3-8)。在试件无导向槽的一面,粘贴箔式电阻应变计。应变片分三组:一组沿割缝方向,另两组在第一组的两侧,成对称分布。

加载试验装置如图 3.3-9 所示。通过旋转锥形加载头,使其与试件上部的荷载转换器接触,荷载转换器将锥形加载头传递来的荷载转换为两个作用于试件上的集中力。锥形加

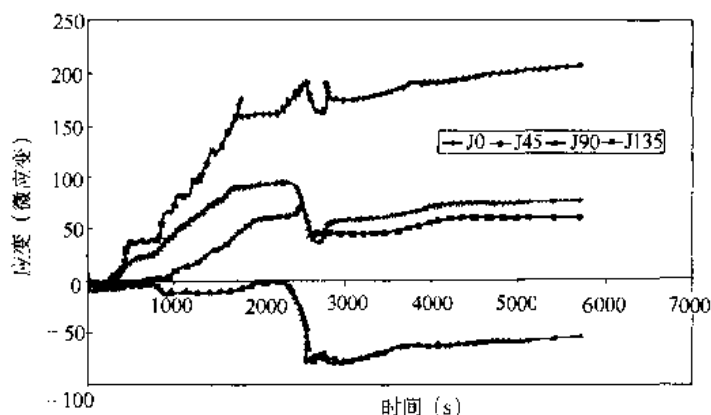


图 3.3-7 厚壁筒岩样径向切开应力释放过程中端面应变与时间的关系

载头与上部垂直杆的丝扣连接,便于荷载松弛时对位移控制。试件放置平台固定在两槽钢上,槽钢与整个加载装置固定。在平台上表面的两个半圆形槽中放置直径 5mm 的钢筋,试件放在其上面。在平台宽度方向一侧切割一孔,便于安装位移计。在加载杆的顶部安装 BLR-1 型拉压传感器,并与静态电阻应变仪相连,测量作用在试件上的荷载。采用 DT-100 型位移计,试件的位移和电阻应变片的应变用 UCAM-5B 自动巡回监测仪量测。

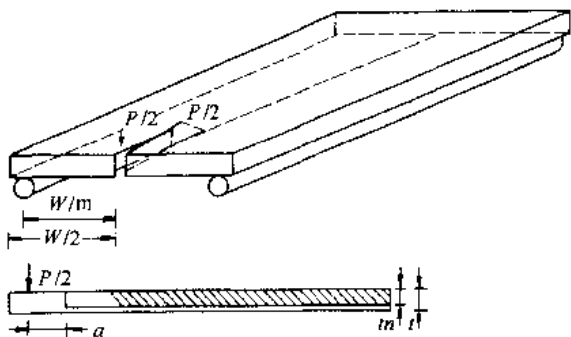


图 3.3-8 双扭试件

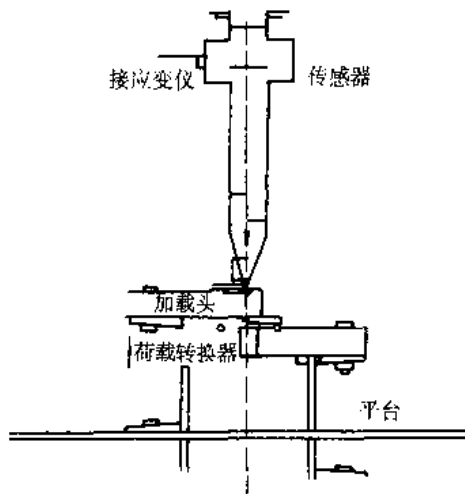


图 3.3-9 加载装置

试验过程分为三个阶段:(1) 慢加载阶段。先对试件以低速率加载至某一时间 t_i , 最终位移和荷载分别为 u_i 和 P_i 。然后维持常位移 u_i , 进入(2) 荷载松弛阶段。松弛期间, 割缝会沿导向槽扩展。松弛一直进行到试件上荷载不再有明显的变化为止, 于是, 确定松弛时间和荷载稳定值。由此可计算并临界裂纹扩展速度;(3) 破坏阶段。在试验的最后阶段, 快速加载使试件达到破坏。由破坏荷载可以计算出花岗岩的断裂韧性。

J. F. Shao 等还进行了花岗岩因应力腐蚀作用引起的亚临界微破裂的试验研究。先进行常规瞬时三轴试验以确定一般的材料特征: 损伤起始与演化、扩容、诱发各向异性和破坏特性。然后, 通过双扭试验(Double Torsion Test, DTT)和三点弯曲试验(Three Point Bending Test, TPB)研究微裂纹随时间的扩展; 确定出微裂纹传播速度为应力状态的函数。

3.3.4 岩石长期强度试验

按照不同的工程需要和研究目的,岩石的长期强度概念可有多种理解。通常认为长期强度是岩石经受某一恒定荷载持续作用,在历时多年以后才发生的破坏强度,而将这一应力水平称为岩石的长期强度。另一种是认为,岩石在经历了一定的应力路径和时间历史后,于很长时间内发生宏观完全分离破坏时所对应的荷载水平。还可以在特定的工程中把岩石应力松弛达到稳定应力水平的值视为岩石的长期强度。

因此,岩石的长期强度是相对于加载方式而言的,要通过试验方法来确定,也必须采用不同的试验方法。

3.3.4.1 松弛长期强度试验

根据大量的松弛试验成果,岩石在单轴和三轴压缩或拉伸的加载、卸载和破裂前后的全过程中的各个应力水平上进行松弛试验,只有少数应力水平很高(接近峰值荷载)的峰前应力松弛试验会发生岩石不稳定破坏(应力不能保持稳定,而是完全松弛释放掉),而其它绝大多数时候均能达到稳定应力。这对于某些变形受到约束的岩石工程而言,该稳定应力值可以作为岩石的长期强度。一般认为,该强度值为岩石长期强度的上限。

3.3.4.2 蠕变长期强度试验

(1) 单级恒载试验

对岩石进行一系列不同水平的单级恒载(单轴或三轴,压缩或拉伸)试验,直至岩样破坏。取破坏前受载时间足够长的最高荷载水平为岩石长期强度,或通过数据拟合处理取破坏时间趋近于无穷大的最高荷载为岩石长期强度。这一长期强度可以认为是岩石长期强度的下限,可供所有的重大岩石工程设计中使用。理论上虽最为合理,但由于时间年限过长而在试验中事实上难以进行。

(2) 分级加载试验

将荷载按不同增量递增和不同的时间间隔施加到岩石样品上,直至破坏。按照控制试验的要求,对同一荷载增量、加载间隔相同为一次试验。于是,由荷载增量相同,加载时间间隔不同的一组试验,就可以确定破坏所需时间与破坏荷载量值的关系。于是,破坏时间足够大(或者说趋于无穷大)时所对应的最小荷载为该荷载增量下的长期强度。

相似地,由加载增量不同,但加载时间间隔相同的一组试验,也可以确定破坏所需时间与破坏荷载量值的关系,则破坏时间足够大(趋近于无穷大)时所对应的最小荷载为该加载时间间隔下的岩石长期强度。

岩石工程设计中可选用这两个岩石长期强度的较小者或平均值。这种试验容易进行,数据处理难度也不很大。

最近,笔者还研究了饱水岩样劈裂拉伸试验中加载速率、破坏历时以及破坏应力水平间的关系,给出了三峡工程永久船闸花岗岩的抗拉长期强度确定方法及其阈值大小。可请参见笔者与胡玉银博士合作完成的该项研究(参考文献号 58),此处不再详述。

R.J.Martin 等研究了内华达山熔结凝灰岩的蠕变破坏历时 $\langle t \rangle$ 与应力水平 σ 的关系,给出了指数关系式: $\langle t \rangle = Ae^{-k\sigma}$,由此可估算岩石的长期强度。

3.3.4.3 岩石破裂后的长期强度试验

在某些工程中,岩石允许发生一定程度的破裂和变形,但希望能维持相当长时期而不出现整体失稳。这时,就需要考虑岩石破裂后的长期强度。

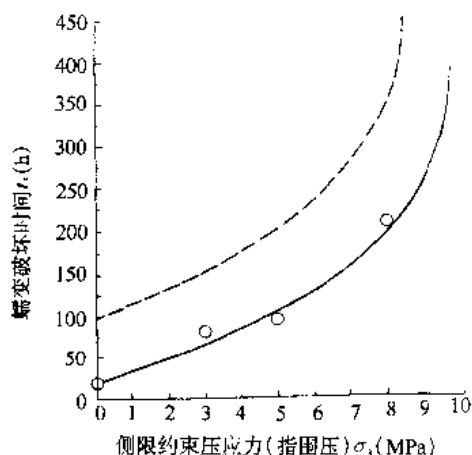


图 3.3-10 砂岩峰后蠕变破坏时间与围压的关系(虚线示蠕变应力水平降低时的情形)

将试样加载至峰值强度,岩石已发生破裂。然后,在适当的应力水平下使其应力松弛,待应力稳定后进行蠕变试验。当处于单轴受力状态或围压较小时,岩石会蠕变直至破坏;但当围压达到一定值时,岩石峰后蠕变试验能够保持较长时间的稳定蠕变而不发生蠕变破坏。此时称稳定蠕变时间足够长才发生蠕变破坏时所对应的峰后蠕变起始应力(即峰后应力松弛稳定值)为岩石在该围压下的峰后长期强度。该长期强度是与峰后开始松弛的应力水平有关的,但具体的定量规律尚不清楚。但已肯定的是,围压越大,同等应力水平下的长期强度值将越高(图 3.3-10)。

岩石峰后长期强度可用于允许部分破坏的岩石工程设计,其对应的围压值可视为岩石结构达到长期稳定所需的支护阻力。

§ 3.4 岩土流变的细微观力学试验

3.4.1 土流变的细微观试验

对土的微观(细观)流变试验的研究比较少,一般的流变微观(细观)的试验研究仅仅是围绕“静态”方面,即借助光学显微镜或扫描电子显微镜观察土的细微观结构,然后通过分析,提出产生土流变的细微观机理,并认为土中的某种细微观结构形式是引起土体流变的主要因素,或者得出一些物理意义清楚的细微观参数来反映土的流变特性等等。有文献通过对粘土的微观分析,提出了片架结构理论,认为具有片架结构的粘土流变特性最为明显,并通过对土的微观分析,提出用一系列具有明确微观物理含意的内变量 q_n ($n=1,2,\dots$) 来描述土的流变特性。对土流变的“动态”微观试验研究,由于扫描电子显微镜对试样制作的很高要求,以及加载条件的限制,使这方面的研究工作比较困难。有文献为此做了些尝试,通过加工制作的简易加载装置,用高倍光学显微镜观察了粘土蠕变的动态过程,提出了一些看法,但总的来说是比较粗糙的,且由于设备的限制,使试验的条件与粘土的真实蠕变条件还有距离,且没有把粘土的细微观流变机理与其宏观力学表现相结合。因此,对于土的流变细微观试验的研究还有待进一步开展。

3.4.2 岩石流变的细微观试验

岩石流变的细微观试验主要是研究岩石宏观流变力学性质的细微观机理,并致力于将岩石细微观流变特征变化与宏观流变力学规律定量地结合起来。

3.4.2.1 岩石细观裂纹扩展的时效特征

利用装配有拉压加载台和荷载伺服系统的扫描电镜,用小尺寸试样对受压条件下岩石微结构及其细观损伤的全过程进行试验研究。目的是从细观层次对岩石材料及岩体的损伤特征作深入研究,并将岩石细观结构与岩体宏观力学参量之间建立定量关系。

试验主要设备是 CamScan400-DV 型扫描电子显微镜。其最大倍率为几十万倍,并在大

样品室内装配有一套荷载伺服的拉压加载装置,从而可对试样在荷载作用下从初始损伤演化发展到最终损伤破坏的全过程进行直接的观察、记录和分析。试验过程大致分为三部分:试样选取与制作、加载、观察与记录。

(1) 试验选取与制作

由于加载装置的最大压缩荷载为 600N,最大钳口间距为 30mm,要求试样尺寸足够地小以保证其在压应力作用下初始损伤发生演化,并最终产生破坏。一般将试样精密加工成 $1.5 \times 3 \times 25\text{mm}$ 的长方柱。

(2) 加载

加载装置主要由两个刚性钳头:一个螺纹式传力系统和荷载伺服系统组成。试样平卧在承载台上并固定在两钳头之间。所施加荷载的大小由数字屏幕显示,加载速率根据要求连续可调。依靠荷载伺服系统,对这种小尺寸岩石试件可以直接进行蠕变损伤试验。

(3) 观察与记录

试样的原始结构及其在压缩荷载作用下的变化情况均可由监视屏幕随时观察,对其特定部位在某一荷载水平下任意时刻的损伤状态可由机内摄影记录。如有需要尚可对整个试样的损伤演化全过程录像,这种动态记录还能把握住历时短暂的脆性破坏,捕捉瞬时状态特征。

(4) 细观裂纹扩展的时效特征

对红砂岩和石灰岩试样在恒定压缩荷载作用下其细观结构与损伤随时间的演化特征进行了研究,作为蠕变损伤细观机理研究的一种尝试,相应地得到了一些有益的结果。这里仅叙述岩石细观裂纹扩展的时效特征。

如图 3.4-1 所示为石灰岩试样(LT4)的细观主裂纹长度随时间的变化。此岩样的单轴抗压强度大致为 $\sigma_c = 125 \sim 140\text{MPa}$,当加载到 $\sigma_1 = 112\text{MPa}$ 时,试样中细观主裂纹开始扩展,继续加载至 $\sigma_1 = 115\text{MPa}$ 时,对荷载伺服控制,使 σ_1 保持恒定,同时量得该时刻(令 $t_0 = 0$)的细观主裂纹长度 $l_0 = 7\text{mm}$,并摄下主裂纹扩展前沿。观察发现,尽管 σ_1 保持定值(严格地讲是荷载保持定值),但主裂纹随时间仍继续扩展。于是从 $t_0 = 0$ 开始每隔 2min 摄下主裂纹的扩展前沿,直至试样破坏。将定时摄下的 16 张照片进行拼装、量测就得到了图 3.4-1 所示的 $l-t$ 曲线。

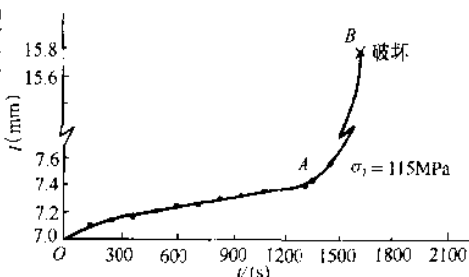


图 3.4-1 石灰岩(LT4)细观裂纹扩展的时效特征

由图 3.4-1 可以看出,OA 段和 AB 段分别与岩石宏观蠕变曲线的 II、III 阶段相对应,即细观主裂纹的时效扩展过程与岩石宏观上的蠕变特征有对应关系。可以说,细观主裂纹扩展的时效特性是岩石蠕变损伤的一个重要细观机理。

3.4.2.2 花岗岩应力松弛与渐进微破裂发展

Y.S.Seo 等进行了花岗岩及其组份矿物松弛试验中渐进微破裂发展的直接观察试验。试验样品规格 $40 \times 20 \times 5\text{mm}$,表面的平行度和垂直度相对误差为 $\frac{4}{1000}\text{mm}$ 。试验系统包括三个子系统:(a) 加载系统,(b) 数据-记录系统,(c) 观察系统(图 3.4-2)。加载系统包括

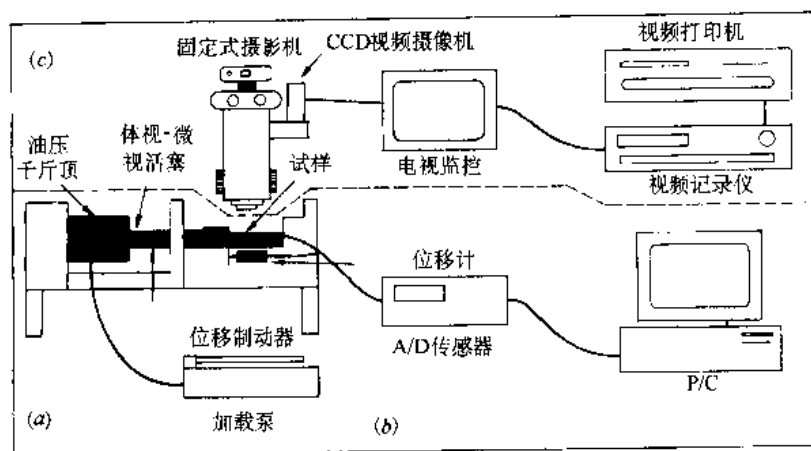


图 3.4-2 试验系统组成示意图
(a)加载系统;(b)数据-记录系统;(c)观察系统

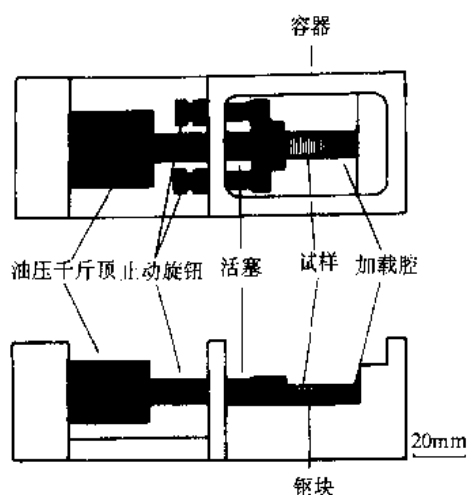


图 3.4-3 加载系统各部件组装示意图

一个容器、一个油压千斤顶、一个活塞、加载板、加载腔和两个止动旋钮(图 3.4-3)。研制加载部分时,主要困难在于保持轴向变形恒定。为此,采用了两个止动旋钮固定加载板。加载腔表面贴有两个平行的应变计,以保证加载平行。

数据记录系统包括一个 A/D 转换器和一台个人计算机。

观察系统包括立体显微镜(Nikon, SMI-U),其放大倍率为 110 倍,静态摄影机、CCD 摄像机、TV 监视器、视频录相机和视频打印机。

松弛试验的方法步骤与土的三轴松弛试验相类似。用它研究不同应力水平下的应力松弛状况,发现当松弛应力水平较高时,岩样会发生破坏。图

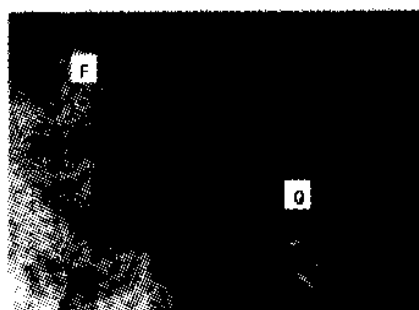
3.4-4(a)、(b)、(c)是 C-2-2 岩样(松弛应力与峰值应力之比, $SL = 60\%$)的松弛分阶段照片。该岩样应力松弛总量为 20MPa,其中 50% 在 10min 以内迅速发生。25h 以内,大多数微破裂在长石中沿加载方向发生,其后微破裂发展很少。图 3.4-5(a)、(b)、(c)是 C-3-2 岩样, $SL = 70\%$, 应力松弛量为 9MPa, 微破裂发展于石英颗粒内和颗粒边界,并且一直持续到最后阶段。

根据这些观察,初始微破裂在开始阶段沿加载方向发展,然后逐渐变为沿其他方向。总之,松弛行为强烈地受随时间发展的微破裂的传播影响。

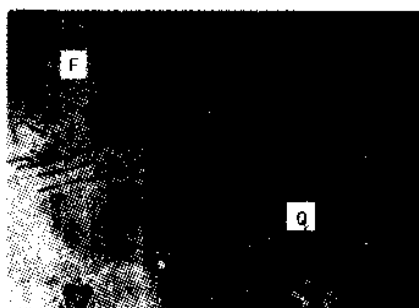
3.4.2.3 三轴条件下岩体裂隙非线性蠕变过程试验

邓广哲等模拟原位地应力场和开挖过程用三轴试验研究了岩体裂隙非线性蠕变过程特性。根据试验分析可把裂隙岩体非线性蠕变过程划分为压密阶段、弹性变形阶段、稳定破裂阶段、破裂不稳定发展阶段和破坏后阶段。细观试验结果表明,稳定破裂阶段内有微裂隙产生,但其分布是杂乱无章的,如图 3.4-6(a)所示。此时,当应力差($\sigma_1 - \sigma_2$)保持不变时,微

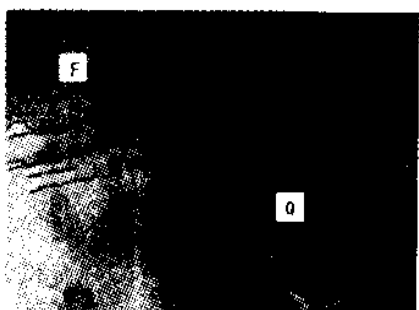
破裂也随之停止。而在破裂不稳定发展阶段,岩石中的微破裂开始向定向化方向发展,出现宏观裂纹,如图 3.4-6(b)所示。同时,裂隙单元中部分原生裂隙起裂扩展。



(a)



(b)



(c)

图 3.4-4 C-2-2 岩样松弛分阶段细观照片
(a) $t=0$ 小时; (b) $t=25$ 小时; (c) $t=150$ 小时
F—长石; Q—石英



(a)



(b)



(c)

图 3.4-5 C-3-2 岩样松弛分阶段细观照片
(a) $t=0$ 小时; (b) $t=25$ 小时; (c) $t=150$ 小时
Q—石英; B—颗粒边界

岩体蠕变与裂隙扩展对应关系的三轴蠕变过程试验如图 3.4-7 所示。试验中,裂纹定向化发展的起始应力阈值 P_k 约为 $85\% \sim 95\% \sigma_c$, 而 P_k 与裂隙倾角 θ 的大小相关, 当 θ 值由 60° 变化到 90° 时, P_k 从 80% 增加到 90% 。同时, 得到 P_k 转折点处裂隙连通率的统计值为 $\eta=0.95 \sim 0.99$ 。

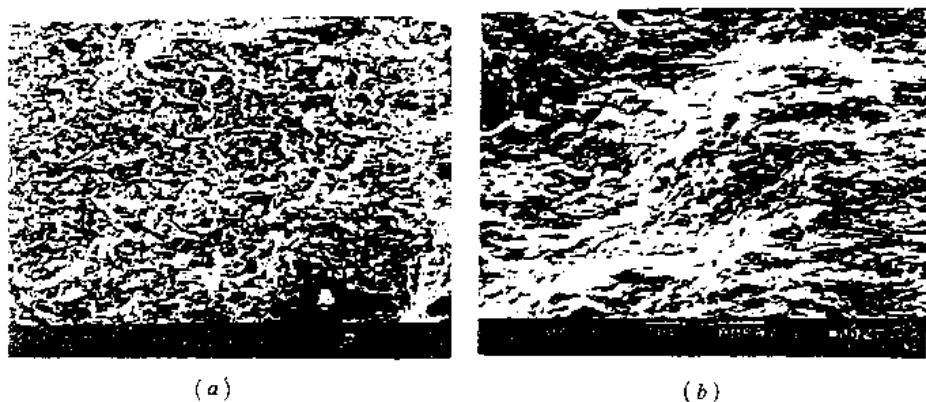


图 3.4-6 砂岩蠕变破坏前微破裂的细观特征
(a)稳定破裂阶段;(b)破裂不稳定发展阶段

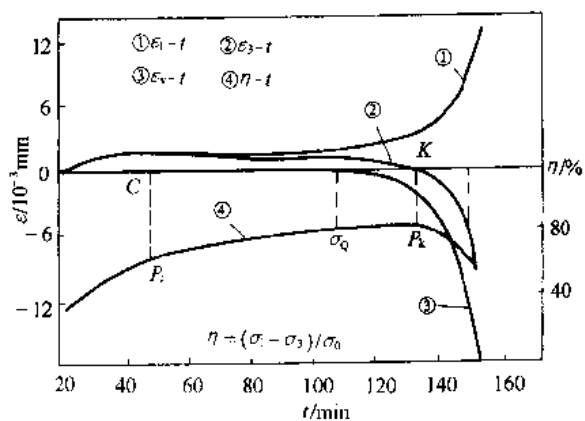


图 3.4-7 三轴应力状态下裂纹扩展应变-时间关系

第 二 篇

软土流变的室内试验 与有关问题研究

第 4 章 软土流变特性室内试验及其本构模型

结合上海地区软土的分层分布特点,进行了三种典型粘土的室内流变试验,得到了丰富的成果。

§ 4.1 上海地区软土的分层和分布

上海地区软土属于近代滨海沉积物,沉积历史短,而且上海地区地下水位高,通常 -1m 即可见地下水。土质较差。上海地区土主要包括(自上而下):

1. 表层的褐黄色粉质粘土,厚约 3m 左右,通常用作浅基础的持力层;
2. 灰色淤泥质粘土,该层厚度大约 20m,强度低,压缩性大,支承在天然地基上的建筑物的沉降变形主要是由该层引起;
3. 暗绿色粉质粘土,厚约 3m,往往作为桩基持力层。上海地层浅层地基土的典型剖面图参见图 4.1-1。除了土层厚薄上会有些差异以及有可能出现硬土层的局部缺失外,这种剖面具有普遍意义。

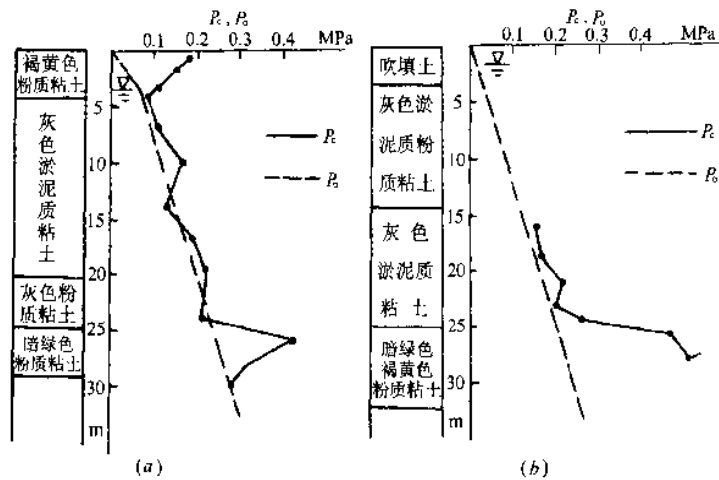


图 4.1-1 上海地区浅层地基土的典型剖面图

灰色淤泥质粘土层的 C_c 值与天然孔隙比 e , 天然含水量 w 的相关关系可表述为:

$$C_c = 0.598(e - 0.575) \quad (4.1-1)$$

$$C_c = 1.843(w - 0.222) \quad (4.1-2)$$

上述二式的误差约为 13% 左右。

其它土性的各压缩性参数于表 4.1-1

试验土样的常规物理力学性质指标

表 4.2-2

编号	土 类	取土深度 (m)	含水量 %	重度 (kN/m ³)	孔隙比	粘聚力 (MPa)	内摩擦角 (°)	压缩 系数 (MPa ⁻¹)	压缩 模量 (MPa)	颜 色
RY32	淤泥质粘土	12.0~12.3	37.9	17.4	1.064	0.017	13.5	0.86	2.75	灰
RY33	淤泥质粘土	14.0~14.3	35.1	17.8	0.942	0.023	14.0	0.51	3.87	灰
RY34	淤泥质粘土	14.0~14.3	35.1	17.8	0.942	0.023	14.0	0.51	3.87	灰
RYD ₂	淤泥质粘土	9.0~9.3	52.7	17.2	1.416	0.012	16.8	1.35	1.69	灰
RYD ₃	淤泥质粘土	9.0~9.3	53.2	17.2	1.408	0.007	15.0	1.40	1.60	灰
RYD ₅	淤泥质粘土	9.0~9.3	52.4	17.2	1.441	0.008	11.2	1.42	1.58	灰
REZ1	褐黄色粉质粘土	1.8~2.1	36.9	18.8	0.995	0.020	10.2	0.43	4.44	褐黄
REZ2	褐黄色粉质粘土	1.8~2.1	36.9	18.8	0.995	0.020	10.2	0.43	4.44	褐黄
RAZ1	暗绿色粉质粘土	27.0~27.3	22.7	20.7	0.618	0.058	20.2	0.18	8.04	暗绿
RAZ2	暗绿色粉质粘土	27.0~27.3	22.7	20.7	0.618	0.058	20.2	0.18	8.04	暗绿
RYZ1	淤泥质粘土	17.0~17.3	39.8	17.5	1.140	0.015	13.4	0.64	3.20	灰
RYZ2	淤泥质粘土	17.0~17.3	39.8	17.5	1.140	0.015	13.4	0.64	3.20	灰
SAZ1	暗绿色粉质粘土	29.0~29.3	24.2	20.0	0.672	0.064	18.6	0.14	9.04	暗绿
SAZ2	暗绿色粉质粘土	29.0~29.3	24.2	20.0	0.672	0.064	18.6	0.14	9.04	暗绿
SEZ1	褐黄色粉质粘土	3.0~3.3	37.8	18.3	0.897	0.015	14.2	0.48	4.71	褐黄
SEZ2	褐黄色粉质粘土	3.0~3.3	37.8	18.3	0.897	0.015	14.2	0.48	4.71	褐黄
SEZ3	褐黄色粉质粘土	3.0~3.3	37.8	18.3	0.897	0.015	14.2	0.48	4.71	褐黄
SYZ1	淤泥质粘土	9.0~9.3	23.9	19.5	0.688	0.015	31.8	/	/	灰色(砂)
SYZ2	淤泥质粘土	9.0~9.3	23.9	19.5	0.688	0.015	31.8	/	/	灰色(砂)
SYZ3	淤泥质粘土	9.0~9.3	23.9	19.5	0.688	0.015	31.8	/	/	灰色(砂)
SA31	暗绿色粉质粘土	40.0~40.3	20.1	21.3	0.545	0.081	21.0	0.12	9.87	暗绿
SA32	暗绿色粉质粘土	40.0~40.3	20.1	21.3	0.545	0.081	21.0	0.12	9.87	暗绿
SY31	淤泥质粘土	20.0~20.3	39.9	17.5	1.154	0.013	16.3	0.47	4.66	灰色
SE32	褐黄色粉质粘土	2.7~3.0	35.2	18.1	0.876	0.016	13.1	0.52	4.53	褐黄

§ 4.3 土样的蠕变与应力松弛试验*

4.3.1 土的蠕变试验

(1) 塑性粘土的蠕变试验曲线

图 4.3-1(a) 是侏罗纪粘土的纯剪蠕变试验曲线。这种粘土具有高度的分散性和塑性,

* 本节内容摘自了同济大学夏明耀教授所编述的《土壤流变学及其工程应用》讲义(第一篇、第一章中的 §1.2 和 §1.4 两节),1990 年 10 月稿。谨在此深致谢忱。

对土样施加剪应力 τ_0 后,产生瞬时剪应变 0—2,然后产生减速蠕变 2—3,等速蠕变 3—4。在时刻 t_1 将荷载去除,4—6 表示可逆变形部分,其中 4—5 表示瞬时可逆弹性变形,5—6 表示长期可逆弹性变形, γ_p 表示不可逆的残余变形,即土样的塑性变形。从图可见,粘土的总剪切变形一般有四部分内容,即:快速的可逆变形(弹性的) γ_{em} ;快速的残余变形(塑性的) γ_{pm} ;长期的可逆变形(弹性的) γ_{ed} ;长期的残余变形(塑性的) γ_{pd} 。

图 4.3-4 表示灰色粘质粉土重复加载时的变形曲线。

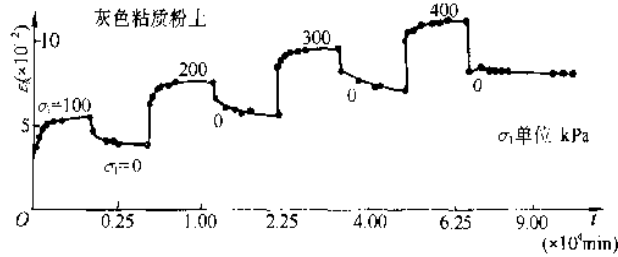


图 4.3-4 重复加载排水蠕变试验曲线

有些土工建筑物,如粮仓、油罐等的地基,经常受到上部结构的加载和卸载的反复作用。所以需要研究土体在反复荷载下的蠕变特性。本试验在 K_0 固结仪上进行,土样为灰色粘质粉土。含水量 35.5%,压缩模量 $E_{s1-2} = 55.9 \times 10^5 \text{ Pa}$,孔隙比 1.06。试验时土样上下面排水,采用 4 级垂直荷载,其值分别为 $\sigma_1 = 100, 200, 300, 400 \text{ kPa}$,每级荷载历时 24 小时左右。卸载到 $\sigma_1 = 0$,也维持该状态 24 小时,观察、记录其变形;随后施加下一级荷载,重复上述步骤,将记录数据绘制成图 4.3-4 的曲线。从图中曲线可见:在恒载作用下,土样均表现有减速蠕变和等速蠕变,其等速蠕变与时间的平方根呈线性关系,这一现象与同类土的不排水蠕变规律是一致的。在卸载的瞬间,土样产生快速的可逆变形,其量值与加载瞬时弹性变形之比,随应力水平的提高而加大;随着时间的推移,土样产生长期的可逆变形,这部分可逆变形可达加载变形的 $1/4 \sim 1/3$,最后保留了一部分残余变形。随着反复加、卸荷载次数的增加,其残余变形值亦逐渐增大。

(2) 密实粘土的蠕变试验曲线

图 4.3-5 是密实粘土的蠕变曲线。这种粘土土样系从 50m 深处取得其结构未破坏的第三纪蒙脱石粘土。粘土含粉粒 37% 和粘粒 62%,并且在粘粒中胶体颗粒达 70%。液性指数 $I_L < 0$,呈坚硬状态。测得瞬时(1h)抗剪强度 $\tau_s = 2.75 \times 10^5 \text{ Pa}$,试验在直剪仪上进行,垂直荷载 $\sigma_n = 7 \times 10^5 \text{ Pa}$,使四个试样的 τ 分别为 $0.3\tau_s, 0.5\tau_s, 0.7\tau_s, 0.9\tau_s$ 。试验持续二

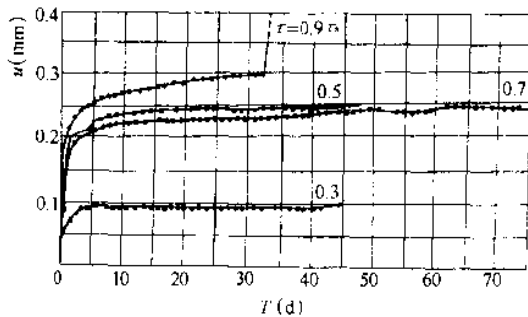


图 4.3-5 密实粘土的蠕变曲线

个半月。从图中可以看出,当 $\tau = (0.3 \sim 0.7)\tau_s$ 时,蠕变显示为衰减型,待试验结束时,试样均未破坏。但当 $\tau = 0.9\tau_s$ 时,试验从开始到 32 天,蠕变均呈衰减型,但是试样此时突然发生脆性破坏,而且破坏出现十分急速,破坏前未经历等速蠕变阶段,甚至未出现明显的加速

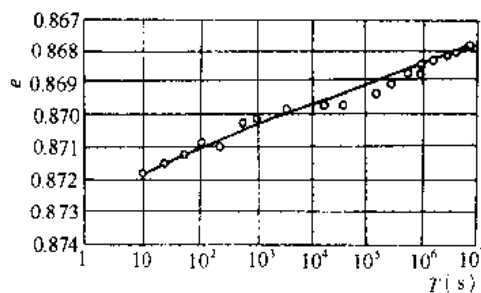


图 4.3-6 干细砂有侧限压缩蠕变曲线

蠕变阶段。

(3) 砂的蠕变试验曲线

图 4.3-6 是干细砂有侧限压缩时的蠕变曲线。干细砂的粒径级配为：小于 0.06mm 的 1%，0.06~0.2mm 的 50%，0.2~0.6mm 的 49%。初始孔隙比 $e=0.8896$ 。从图中可以看到，干细砂同样具有蠕变性质，其压出变形随时间增长，与时间的对数大致成直线关系。对于饱和细砂也有类似的试验结果。

4.3.2 土的应力松弛试验

(1) 室内试验

① 单轴应力松弛试验

试验在特制的仪器上进行，采取同一物性的六个土样，试样温度保持在 30°C 。对每一试样施加 σ 使其达到预定的应变 ϵ_0 (0.125%，0.25%，0.5%，1.0%，1.5%，2.0%) 时，即保持初始应变 ϵ_0 不变，进行应力松弛试验。画出应力 σ 的经时变化曲线，图 4.3-7 即为以时间对数为横坐标的应力松弛曲线。从图中可见，在 100min 以前应力松弛与时间的对数成直线关系。当 1000min 左右时，应力不再松弛，保持在某一常数值，当然初始应变大的，保持的应力值也较大，但并非所有土样的应力均松弛到某一常数。据 Tan, T. K. 的试验，肥粘土中的应力松弛可持续到零，而据 Goldstein, M. 的试验，软粘土也是松弛到零，只是硬粘土才松弛到某一一定的常数值。图 4.3-8 曲线的斜率即为应力松弛的速率，它反映应力从初始应力开始松弛的快慢程度，斜率大的，松弛得快。图 4.3-8 表示不同初始应变时的应力松弛速率图。图中还绘制了试样 No.2 组及试样 No.3 组的结果。从图中可见，初始应变 ϵ_0 越大，应力松弛得越快。

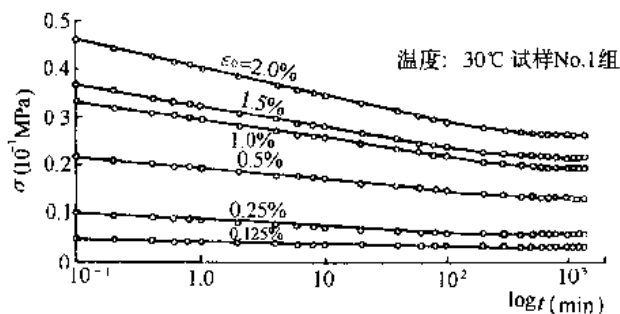


图 4.3-7 单轴应力松弛曲线

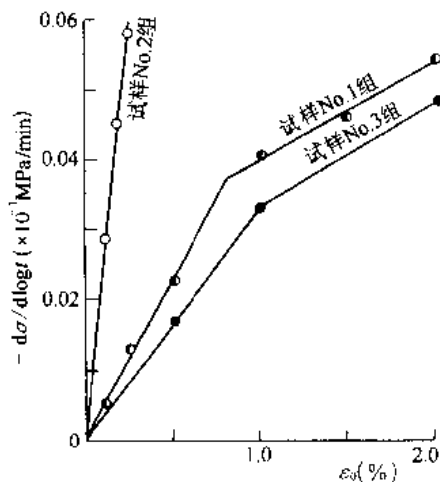


图 4.3-8 应力松弛速率-初始应变的关系

图 4.3-7 特别指出试验是在温度为 30°C 的条件下进行的，则温度高低对应力松弛规律会产生相当影响。图 4.3-9 表示应力松弛特性与温度的关系。试样共八个，每个试样的温度不一样，从 10°C 到 50°C 不等。但每个试样应力松弛时的初始应变都是一样的， $\epsilon_0=0.5\%$ 。从图中可见，温度越高，达到同样初始应变所需施加的应力则较小。另外，从曲线的

斜率可以看出,温度越低,应力松弛的速率越大,即应力松弛越快。

② 三轴应力松弛试验

用四个饱和粘土试样进行三轴应力状态下的剪应力松弛试验。首先以有效侧压力 0.2MPa 各向均匀固结,然后在不排水条件下,以 0.1% ~ 15.6%/min 的应变速率进行剪切一直达到预定的应变为止,立即进行应力松弛试验。松弛试验开始时的条件汇于下表。 $\dot{\epsilon}$ (%/min) 为剪切到预定初始应变时的应速速率, ϵ_1 为应力松弛开始时的初始应变。

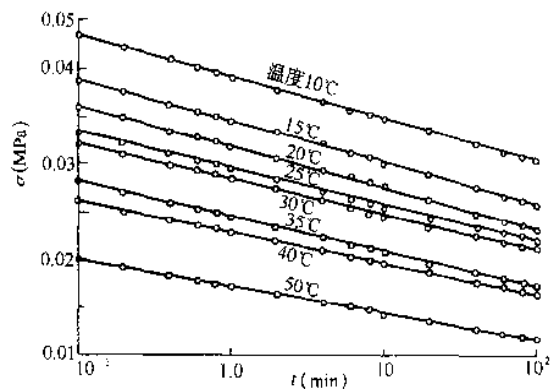


图 4.3-9 应力松弛与温度的关系

No.	ϵ_1 (%)	$\dot{\epsilon}$ (%/min)	No.	ϵ_1 (%)	$\dot{\epsilon}$ (%/min)
1	2.08	0.10	3	0.422	12.20
2	0.995	9.95	4	0.831	15.60

图 4.3-10 表示应力松弛过程中偏应力与时间的变化关系,由图可见,应力松弛与时间的对数成正比。曲线的斜率表示应力松弛的速率,当 ϵ_1 较小时,应力松弛速率很低,即松弛过程进行缓慢;当 ϵ_1 增加时,松弛速率也提高;当 ϵ_1 达到 1% 左右时,速率几乎保持定值。图 4.3-11 表示应力松弛过程中孔隙水压力随时间的变化曲线,从图中可见,在应力松弛过程中,孔隙水压力几乎保持为定值。孔隙水压的大小仅与初始应变有关。

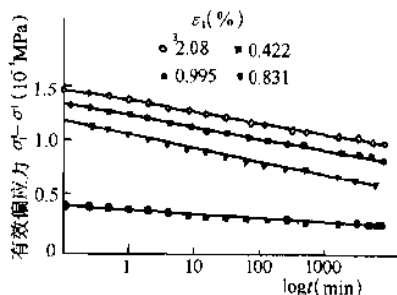


图 4.3-10 三轴偏应力松弛曲线

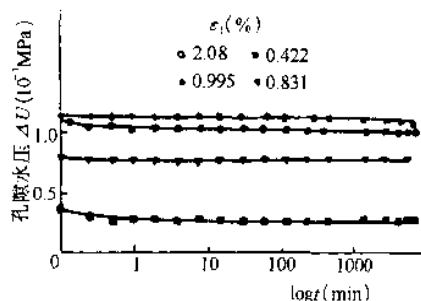


图 4.3-11 应力松弛时的孔隙水压与时间曲线

图 4.3-12 为应力松弛时的有效应力路径。图中的 σ'_{me} 是等价压力,在不排水条件下的该试验中相当于固结压力。从图可见,应力松弛过程中有效应力路径几乎与最大主应力轴平行,因为孔隙水压力值在应力松弛过程中不发生变化。

由以上实验,得到应力松弛的试验公式如下:

$$\sigma(\epsilon_1, t) = \sigma(\epsilon_1, t_0) - \beta(\epsilon_1) \log(t/t_0) \quad (4.3-1)$$

式中: $\sigma(\epsilon_1, t)$ 为当初始应变,为 ϵ_1 时,任意时刻 t 的松弛应力; ϵ_1 与 $\sigma(\epsilon_1, t_0)$ 为松弛开始时的初始应变与初始应力; $\beta(\epsilon_1)$ 为对应于初始应变 ϵ_1 的应力松弛速率,见图 4.3-13。

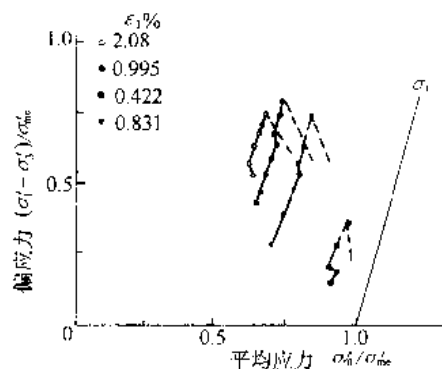


图 4.3-12 应力松弛时的有效应力路径

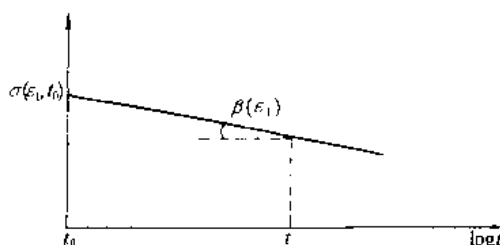
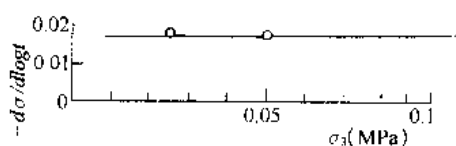


图 4.3-13

图 4.3-14 应力松弛速率与 σ_3 的关系

村山等还进行了不排水条件下, σ_3 对应力松弛速率的影响试验, 图 4.3-14 就是这种试验的结果。由图可见, σ_3 的大小几乎不影响应力松弛的速率。因此, 在进行应力松弛试验时, σ_3 的取值可不受限制。

③ 在 K_0 固结仪上所作剪应力松弛试验

在 K_0 固结仪上不仅可以研究 $K_0(t)$, 而且还可以进行剪应力松弛试验。本试验采用上海的灰色粉质粘土, 取自 19m 深的土层, 孔隙比为 0.98, 含水量 33.1%, 液性指数 I_L 为 0.88, 土呈软塑状态, 压缩模量 E_{s1-2} 为 4070kPa。剪应力松弛试验是通过维持 σ_1 、 ϵ_1 不变来测定土样的侧向应力 σ_3 随时间的变化。开始时先施加某级竖向荷载 σ_1 , 这时土样产生竖向固结变形, 待变形达到某一松弛初始应变 ϵ_0 时, 通过不断增加土样的侧向应力 σ_3 , 以维持竖向应变 ϵ_0 为恒定。试验过程中, 土样的剪应力 $\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ 随时间而不断下降, 反映了土体剪应力松弛的特点。当某级竖向荷载下, 剪应力松弛 24 小时后, 施加下一级竖向荷载, 并重复上述步骤。根据量测得到的 $\sigma_3(t)$, 得到土样剪应力松弛曲线 $\tau(t)$, 如图 4.3-15 所示。从图中可以发现, 对于这种呈软塑状态的土, 剪应力松弛到零, 而且在不断加载后的剪应力松弛会使 σ_3 大于 σ_1 。这一试验结果具有很大的工程实用价值。

静止侧压力系数 $K_0(t)$ 在排水条件下将随时间而下降, 但在剪应力松弛过程中, $K_0(t)$ 却是随时间而增大的, 这是因为剪应力松弛时将使 σ_3 不断增大的缘故 (σ_1 保持不变), 见图 4.3-16。从图中还可看出, K_0 在应力松弛过程中可能会大于 1。这是因为在松弛试验过程

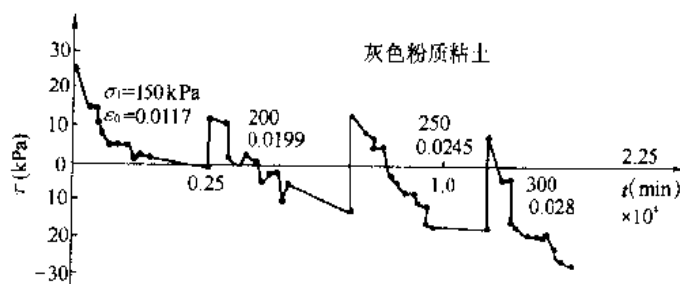
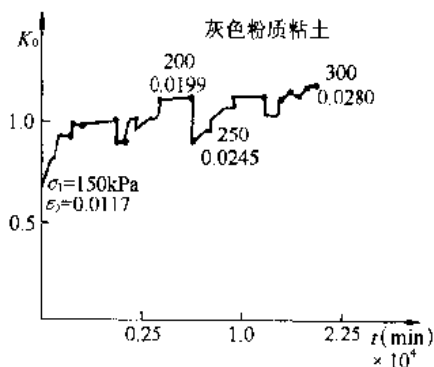


图 4.3-15 不断加载时的剪应力松弛曲线

图 4.3-16 剪应力松弛过程的 $K_0(t)$ 曲线

中,待 ε_1 的值超过初始应变 ε_0 某一微量时,才施加 σ_3 使 ε_1 回复到 ε_0 所致。一方面说明现有仪器的不足之处,另一方面也说明在实际工程中如果用挡墙结构或地下结构来恢复原来的土体变形,那么挡墙结构上所受到的土压力将会大于垂直应力 σ_1 ,土压力反映为被动性质的。

土的剪应力松弛程度,即作用在土工结构上的土压力的增长程度,与土工结构的位移大小、位移速率以及土体本身的蠕变速率均有关系。所以,对于土工结构物的强度和稳定性分析等而言,都需要研究土体的剪应力松弛规律。

(2) 现场测试

试验在我国某铁路隧道的黄土地段中进行,目的是测定黄土地层弹性抗力的松弛规律。因为隧道结构往往采用圆形、拱形、拱形直墙等型式,在岩土压力作用下,结构的某些部位会向地层变形,地层则向结构提供约束变形的弹性抗力。为了解地层弹性抗力的松弛情况,进行了现场测试。

试验在专门开挖的旁洞内进行。试验洞长11m,高2m,跨度3m,试验采用水平千斤顶加载,加载系统由螺旋千斤顶和测力环组成,承载板面积 $30\text{cm} \times 30\text{cm}$,分二级加载,每级历时10天(图4.3-17)。试验时在某级恒载下加载板向地层内变形,在保持测力环读数的情况下,变形便继续增加,出现蠕变现象。当变形达到 y_0 时,不再使其变形增加(不再扳动千斤顶),此时测力环读数便逐渐下降,即发生地层抗力松弛现象。 y_0 与 σ_0 即为松弛开始时的变形和抗力值。据试验数据整理,得到如图4.3-18所示的地层弹性抗力松弛曲线。从图中可以看到,抗力并未松弛到零。

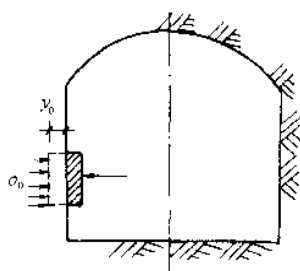


图 4.3-17 地层弹性抗力松弛试验

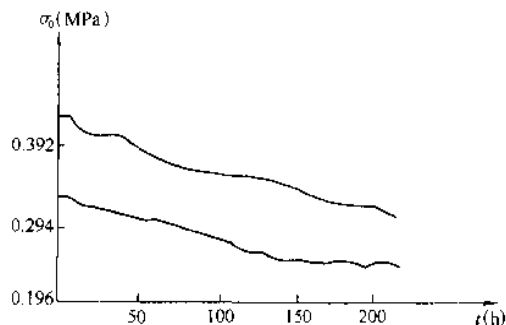


图 4.3-18 黄土的弹性抗力松弛曲线

地层弹性抗力松弛现象的存在,使在考虑抗力对结构的有利因素时,要留有一定余地。

§ 4.4 淤泥质粘土的流变特性试验

4.4.1 上海淤泥质粘土蠕变特性试验

图4.4-1(a),4.4-1(b),4.4-1(c),4.4-1(d),4.4-1(e),4.4-1(f),4.4-1(g),4.4-1(h),4.4-1(i),4.4-1(j)是一组淤泥质粘土三轴剪切蠕变试验原始曲线;图4.4-2(a),4.4-2(b),4.4-2(c),4.4-2(d),4.4-2(e),4.4-2(f)是一组淤泥质粘土的单向压缩蠕变试验曲线;图4.4-3(a),4.4-3(b),4.4-3(c)是一组淤泥质粘土的直剪蠕变试验曲线。综合以上试验结果,对上海地区淤泥质粘土的蠕变特性可作如下定性描述:

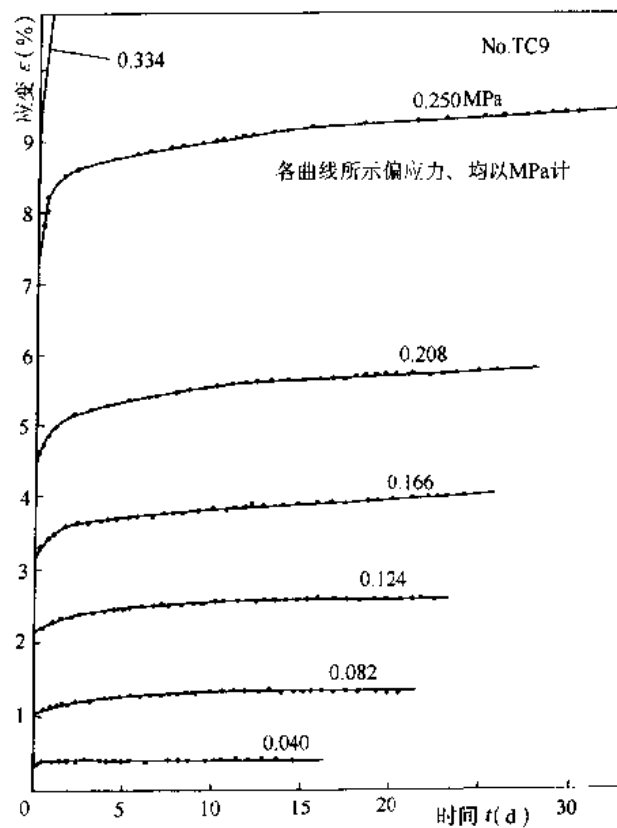


图 4.4-1(a) 淤泥质粘土(1)的三轴蠕变试验曲线

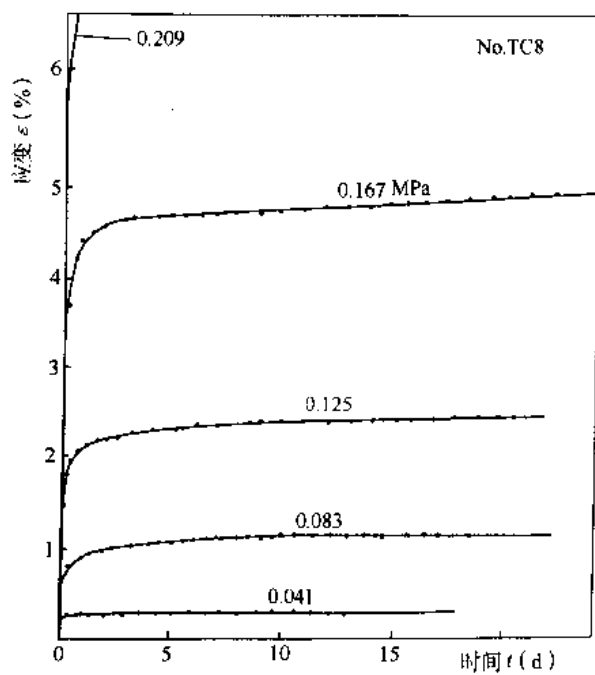
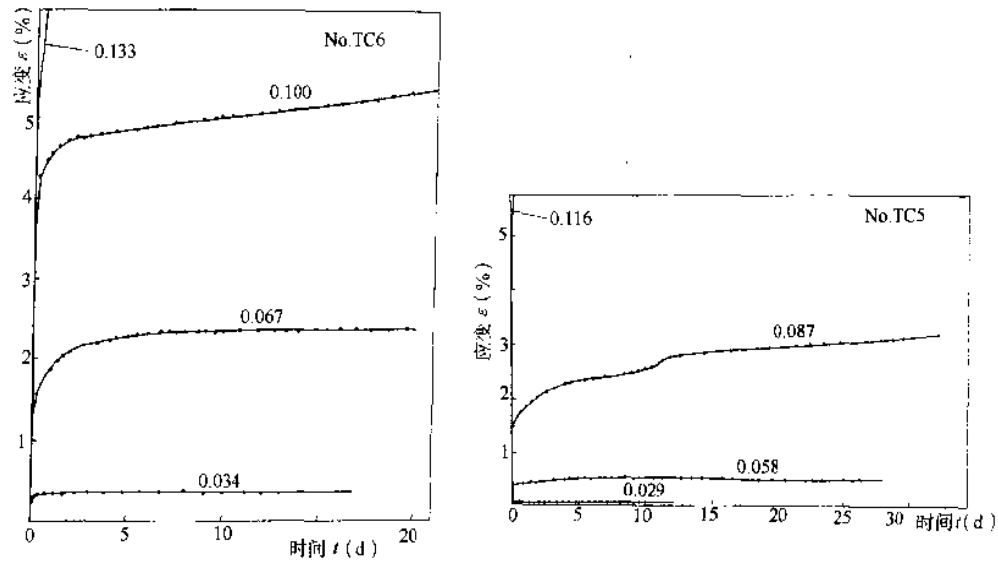


图 4.4-1(b) 淤泥质粘土(2)的三轴蠕变试验曲线



4.4-1(c) 淤泥质粘土(3)的三轴蠕变试验曲线 图 4.4-1(d) 淤泥质粘土(4)的三轴蠕变试验曲线

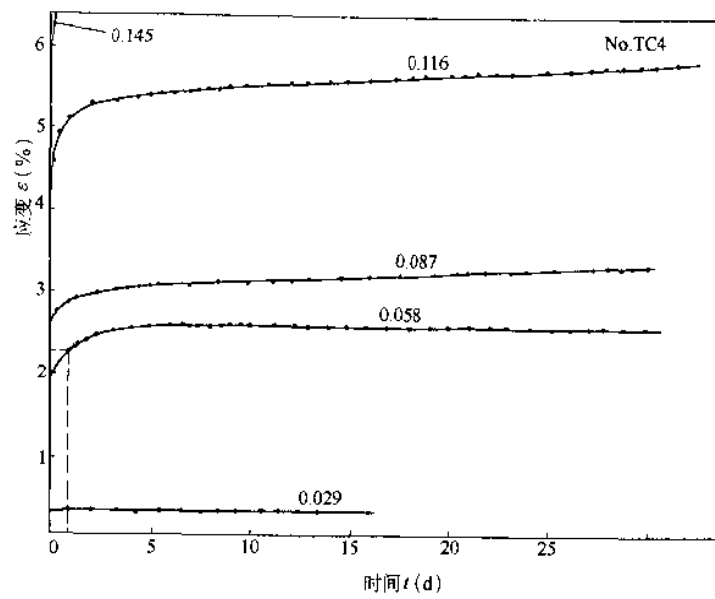


图 4.4-1(e) 淤泥质粘土(5)的三轴蠕变试验曲线

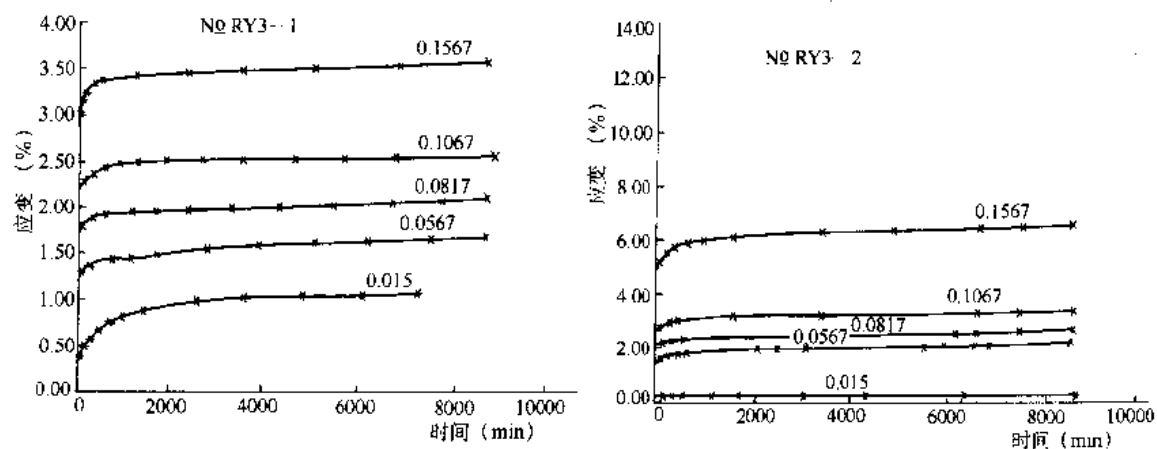


图 4.4-1(f) 淤泥质粘土(6)的三轴蠕变试验曲线 图 4.4-1(g) 淤泥质粘土(7)的三轴蠕变试验曲线

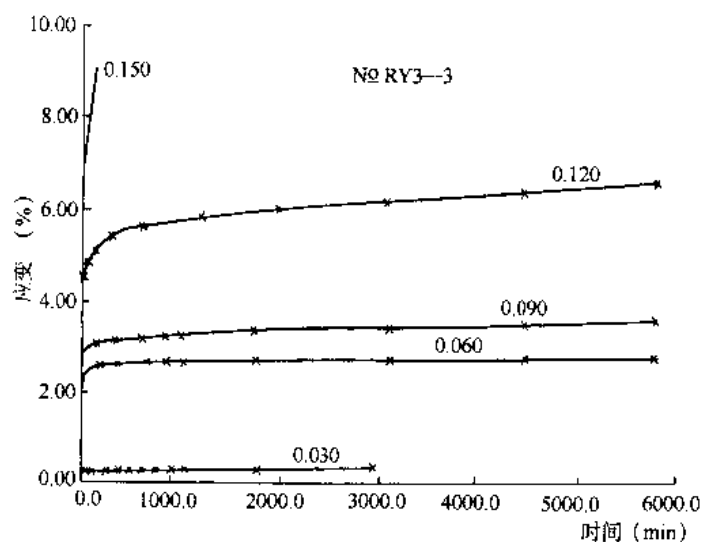


图 4.4-1(h) 淤泥质粘土(8)的三轴蠕变试验曲线

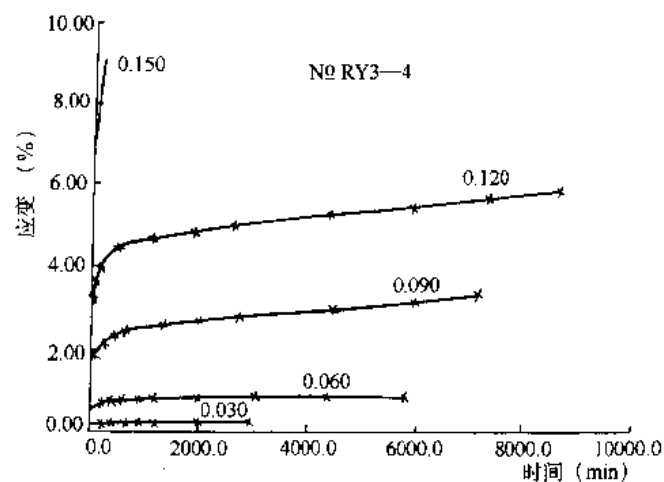


图 4.4-1(i) 淤泥质粘土(9)的三轴蠕变试验曲线

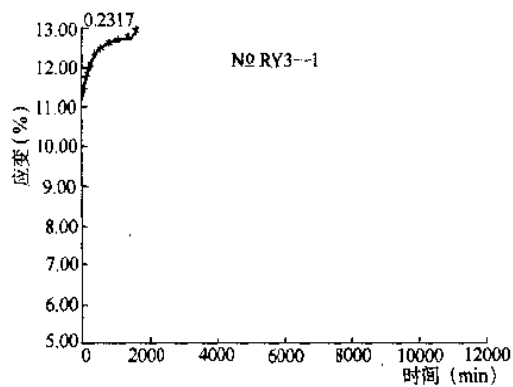


图 4.4-1(j) 淤泥质粘土(10)的三轴蠕变试验曲线

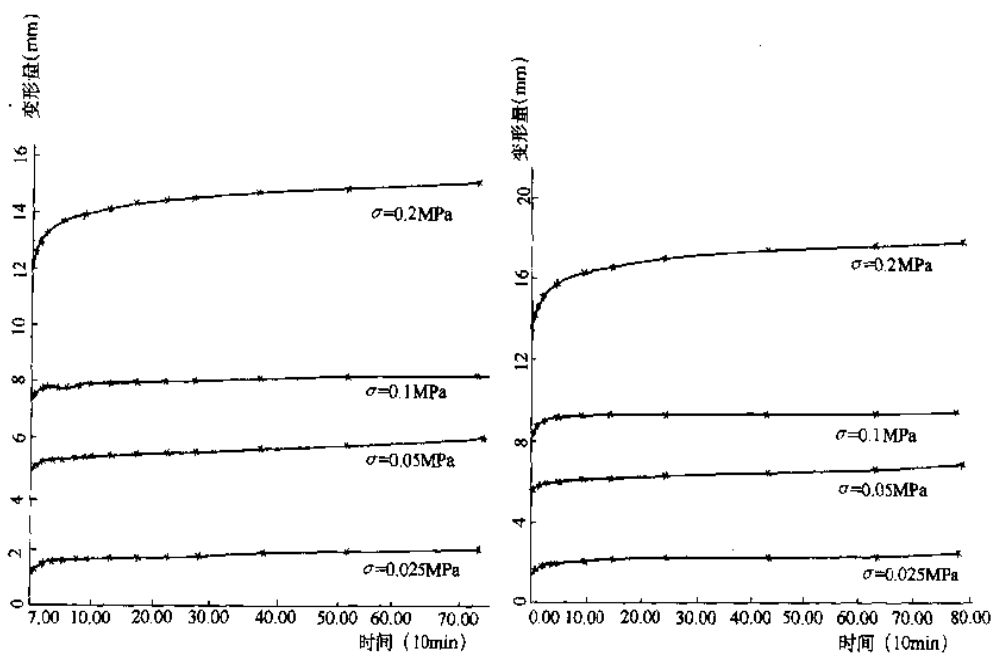


图 4.4-2(a) 淤泥质粘土(1)的单向压缩蠕变试验 图 4.4-2(b) 淤泥质粘土(2)的单向压缩蠕变试验

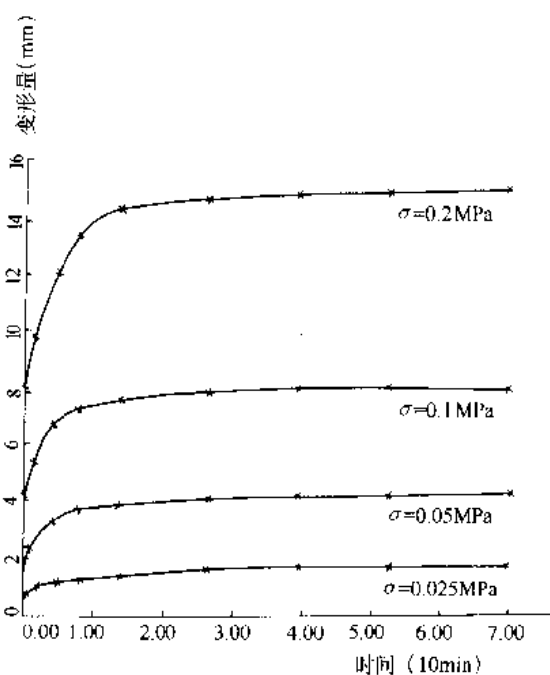
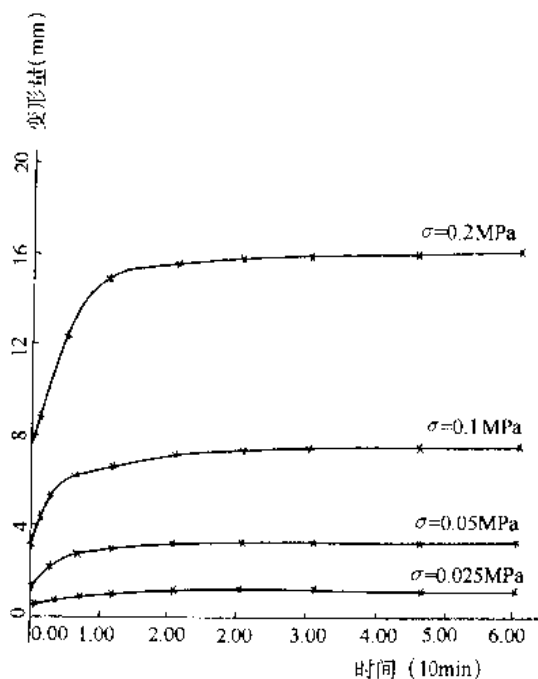


图 4.4-2(c) 淤泥质粘土(3)的单向压缩蠕变试验

图 4.4-2(d) 淤泥质粘土(4)的单向压缩蠕变试验

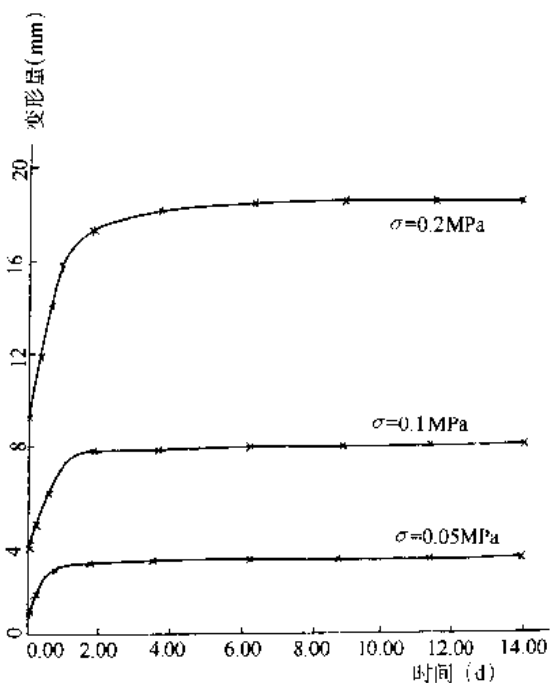
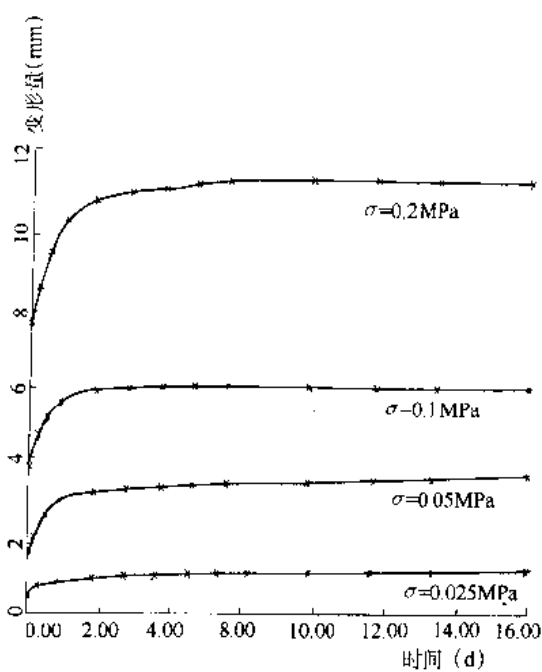


图 4.4-2(e) 淤泥质粘土(5)的单向压缩蠕变试验

图 4.4-2(f) 淤泥质粘土(6)的单向压缩蠕变试验

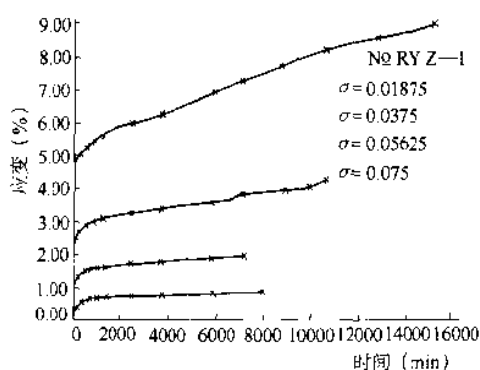


图 4.4-3(a) 淤泥质粘土(1)的直剪蠕变试验

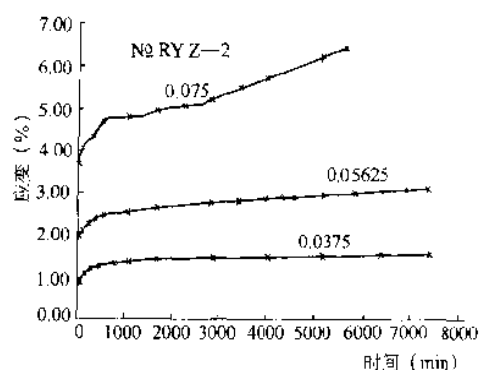


图 4.4-3(b) 淤泥质粘土(2)的直剪蠕变试验

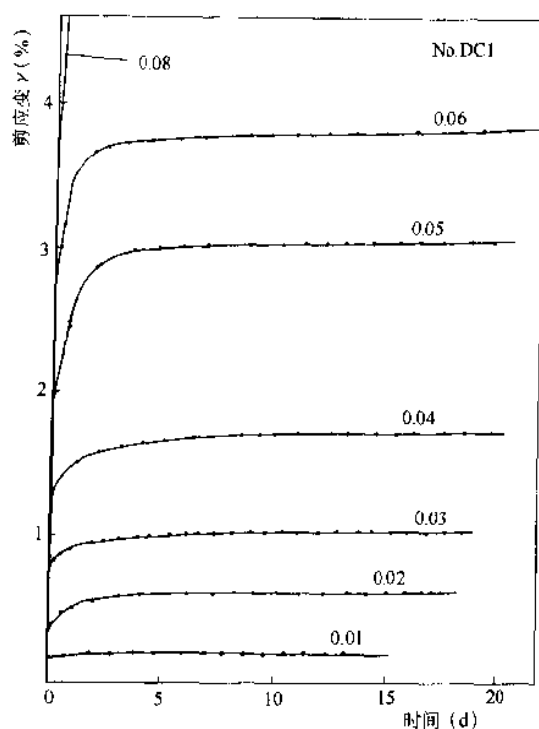


图 4.4-3(c) 淤泥质粘土(3)的直剪蠕变试验

- (1) 即使当应力水平很低时,该土的变形随时间的增长也较明显,但稳定时间较短,一般可忽略其蠕变影响;
- (2) 在应力水平较低时($\sigma_{sl} < \sigma < \sigma_{\infty}$),蠕变试验曲线呈衰减稳定阶段,蠕变变形随时间的不断增长渐趋稳定;
- (3) 在应力水平 $\sigma \geq \sigma_{\infty}$ 时,蠕变出现稳定流动阶段($\dot{\epsilon} = A$);
- (4) 在应力水平 $\sigma = \sigma_p$ 时,出现破坏性蠕变,而且该阶段从发生到结束,历时短暂,一般在几分钟到几十分钟不等,见图 4.4-1(j);

(5) 以上 $\sigma_{s1}, \sigma_{s2}, \sigma_p$ 为三个临界应力值, 其大小主要取决于土性, 其次与土的埋深有关, 由三轴蠕变的进一步详细分析可知: 淤泥质土 $\sigma_{s1} = (0.01 \sim 0.02) \text{MPa}$, $\sigma_{s2} = (0.03 \sim 0.1) \text{MPa}$ 。

4.4.2 上海淤泥质粘土松弛特性试验

图 4.4-4(a), 图 4.4-4(b) 是淤泥质粘土三轴剪切松弛的试验曲线, 图 4.4-5(a), 4.4-5(b), 4.4-5(c), 4.4-5(d) 是淤泥质粘土的直剪松弛试验曲线。从曲线中可以看出如下规律:

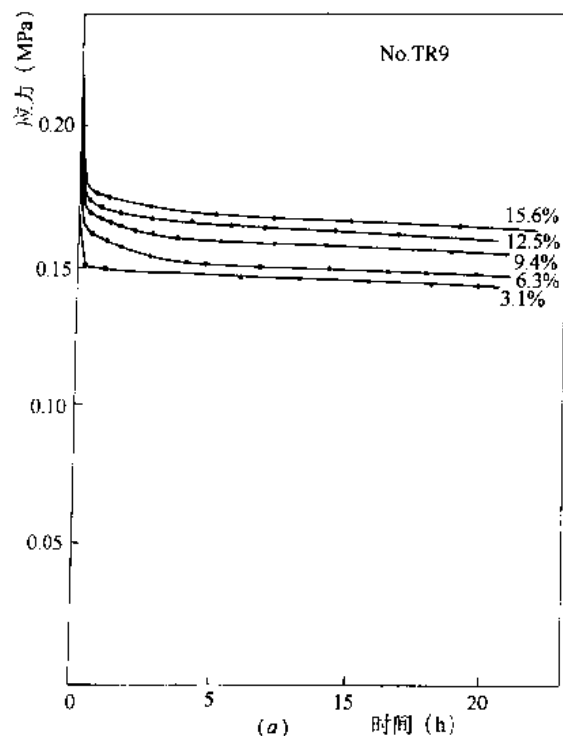


图 4.4-4(a) 淤泥质粘土三轴应力松弛试验曲线

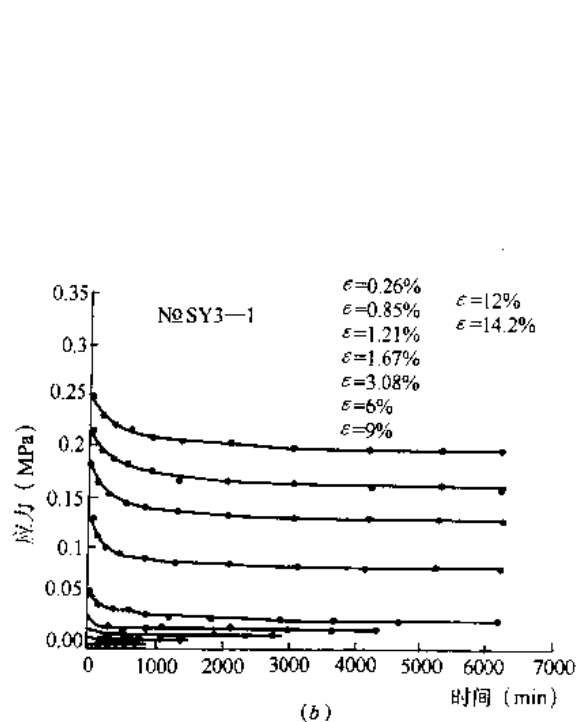


图 4.4-4(b) 淤泥质粘土三轴应力松弛试验曲线

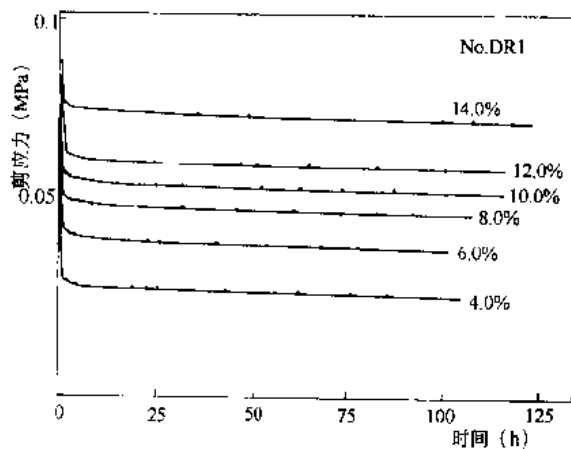


图 4.4-5(a) 淤泥质粘土直剪应力松弛试验曲线

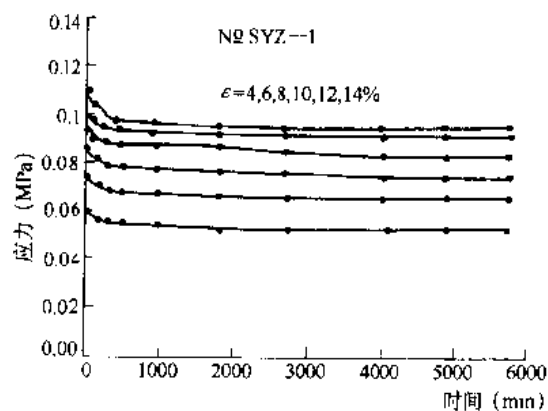


图 4.4-5(b) 淤泥质粘土直剪应力松弛试验曲线

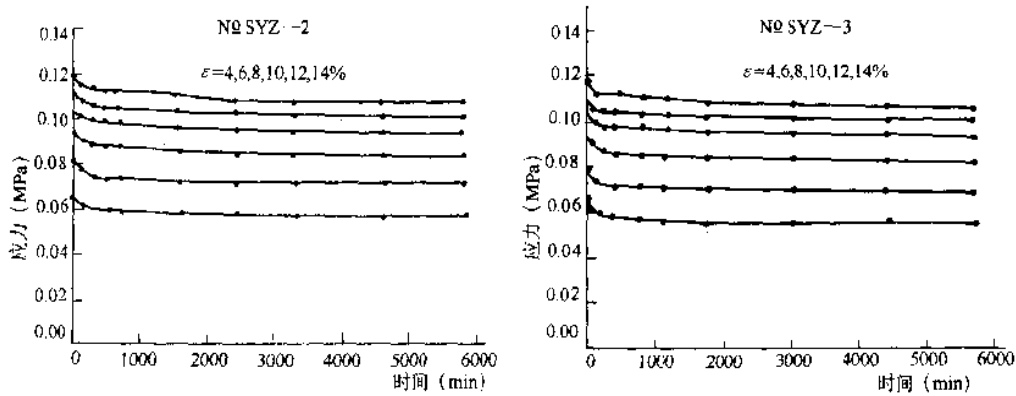


图 4.4-5(c) 淤泥质粘土直剪应力松弛试验曲线 图 4.4-5(d) 淤泥质粘土直剪应力松弛试验曲线

(1) 在不同的应变水平下, 松弛规律相似, 即松弛速率基本相同。但相应的应力值随应变增大而增大;

(2) 即使在应变水平很低的情况下, 应力仍然不会松弛到零;

(3) 应变施加的瞬时, 应力下降幅度较大, 且经历的时间短, 应力很快稳定于某一定值;

(4) 应变水平提高, 稳定所需要的时间略有增加。

4.4.3 上海淤泥质粘土的流变模型

1. S-6 模型(B—(K|V)—H 模型)

模型元件图如下:

(1) 当 $\sigma_c < \sigma_{s1}$ 时, 模型就是一个弹簧元件

$E_H, \epsilon = \sigma_c / E_H$, 没有流变。

(2) 当 $\sigma_{s1} \leq \sigma_c < \sigma_{s2}$ 时, 模型退化为四元件村山朔郎模型。

流变本构方程为:

$$-E_H \sigma_{s1} + (E_H + E_1) \sigma + \eta_1 \dot{\sigma} = E_H E_1 + E_H \eta_1 \dot{\epsilon} \quad (4.4-1)$$

蠕变柔量 $J(t)$ 为:

$$J(t) = \frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} \frac{\sigma_c - \sigma_{s1}}{\sigma_c} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) \quad (4.4-2)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon(t) \rightarrow (\sigma_c - \sigma_{s1}) / E_1 + \sigma_c / E_H$, 蠕变是稳定型的

松弛模量 $E(t)$ 为:

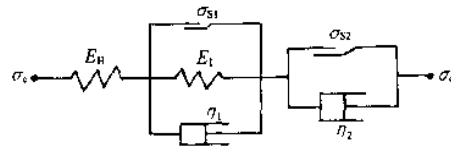
$$E(t) = E_H \frac{(E_H \epsilon_c - \sigma_{s1}) E_H}{\epsilon_c (E_H + E_1)} [1 - e^{-(E_H + E_1) t / \eta_1}] \quad (4.4-3)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\sigma(t) \rightarrow E_H (E_1 \epsilon_1 + \sigma_{s1} / (E_H + E_1))$, 属非完全应力松弛型。

(3) 当 $\sigma \geq \sigma_{s2}$ 时, 模型是由村山朔郎与 Bingham 体串联而成, 其本构方程不难推出:

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_c}{E_H} + \frac{1}{E_1} (\sigma_1 - \sigma_{s1}) (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{\sigma_c - \sigma_{s2}}{\eta_2} t \quad (4.4-4)$$

由上式看出, 属于亚稳定性蠕变, 反映第 I 阶段和第 II 阶段蠕变。蠕变曲线的渐近线与水平

图 4.4-6 S-6 模型元件组成图($\sigma_{s1} < \sigma_{s2}$)

轴夹角 ψ :

$$\operatorname{tg} \psi = \left. \frac{\partial \varepsilon(t)}{\partial t} \right|_{t \rightarrow \infty} = \frac{\sigma_c - \sigma_{se}}{\eta_2}$$

应力松弛可以直接根据模型元件的组成来分析,由于 Bingham 体与村山朔郎体均为非完全应力松弛,两者串联组成的模型亦为非完全应力松弛型。公式繁琐,推导从略。

比较上海淤泥质粘土所表现出的流变特性和上述模型所反映的流变特性,不难看出,用上述模型 $B-(K|V)-H$ 来描述上海淤泥质粘土的流变学本构规律是合适的。将该模型定名为 S-6 模型。

将图 4.4-1(a)、4.4-1(b)、4.4-1(c)、4.4-1(d)、4.4-1(e)和图 4.4-3(c)中的试验曲线按照 S-6 模型计算程序进行拟合,确定模型参数。图 4.4-7(a)中的曲线 S-6 表示图 4.4-1(b)中偏应力水平是 0.083MPa 时的蠕变曲线的拟合曲线,图中的点是试验值。从图 4.4-7(a)中可以看出, S-6 模型从总体上反映了淤泥质粘土的蠕变特性,其拟合曲线基本上与试验值可以吻合。因此, S-6 模型可以作为淤泥质粘土的流变学模型,图 4.4-7(b)中的曲线 S-6 表示图 4.4-1(c)中偏应力水平为 0.067MPa 时的蠕变曲线拟合曲线,图中的点是试验值,不难看出,图 4.4-7(b)亦反映了上述规律。

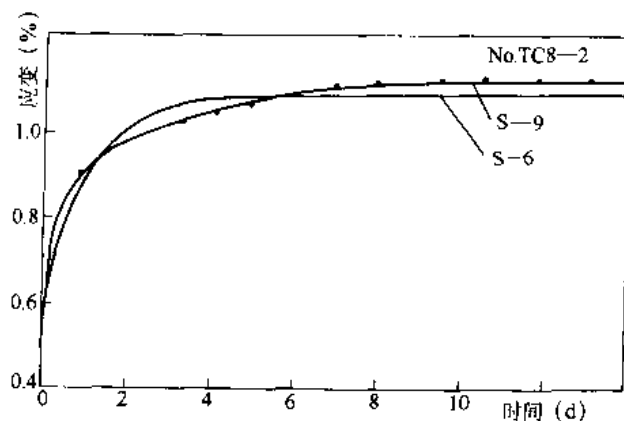


图 4.4-7(a) 淤泥质粘土的模型拟合曲线

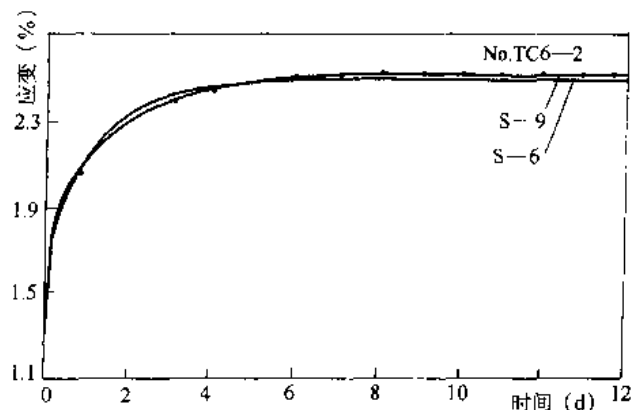


图 4.4-7(b) 淤泥质粘土的模型拟合曲线

为了使建立的模型更加准确地反映土的流变学特性,使拟合曲线更加接近试验曲线,根据广义模型的概念,可以在 S-6 模型中,再串入一个 $(K|V)$ 体,作为 S-6 模型的扩展模型,命名为 S-9 模型,下面用 S-9 模型来表征上海淤泥质粘土的流变学模型。

2. S—9 模型($B-(K|V)-(K|V)-H$ 模型)

模型的元件组成图如下:

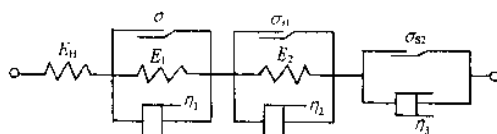


图 4.4-7(c) S—9 模型元件组成图

根据叠加原理,不难写出上述模型的蠕变方程:

$$\varepsilon(t) = \frac{\sigma_c}{E_H} + \frac{\sigma_c - \sigma_{s1}}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{\sigma_c}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \eta_2}) + \frac{\sigma_c - \sigma_{s2}}{\eta_3} t \quad (4.4-5)$$

模型中各参数由拟合程序确定。图 4.4-7(a)中的 S—9 曲线是图 4.4-1(b)中偏应力水平为 0.083MPa 时的拟合曲线,图 4.4-7(b)中的 S—9 曲线是图 4.4-1(c)中偏应力水平为 0.067MPa 时的拟合曲线,图 4.4-8 是剪应力水平为 0.030MPa 的拟合曲线。以上可以看出,模型不仅在曲线总体上反映土的蠕变特性,而且在数值上拟合得非常准确。

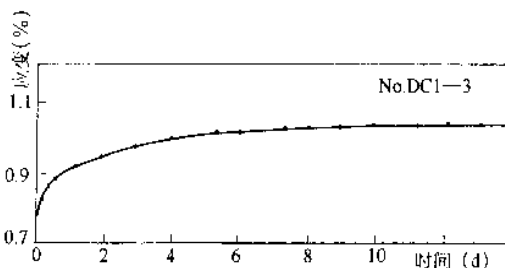


图 4.4-8 淤泥质粘土的模型拟合曲线

3. 淤泥质粘土本构模型的参数

从以上工作看到,用 $B-(K|V)-(K|V)-H$ 模型能够准确地反映土的蠕变规律。

当 $\sigma < \sigma_{s1}$ 时,模型退化为弹簧元件,不考虑流变。

当 $\sigma_{s1} \leq \sigma < \sigma_{s2}$ 时,模型为 $(K|V)-(K|V)-H$,参数有 6 个,即 $E_H, E_1, E_2, \eta_1, \eta_2, \sigma_{s1}$,其中 σ_{s1} 通过试验确定,其它参数通过曲线拟合而确定。

当 $\sigma \geq \sigma_{s2}$ 时,模型参数有 8 个,即 $E_H, E_1, E_2, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \sigma_{s1}, \sigma_{s2}$,其中 σ_{s1} 与 σ_{s2} 通过试验确定,其它参数通过曲线拟合确定。

各个试验曲线所对应各参数分别通过计算确定,这些参数见表 4.4-1。

上海淤泥质粘土 S—9 模型的参数拟合值

表 4.4-1

试验编号: TC8 对应的试验曲线图: 4.4-1(b)								
偏应力水平 σ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_3 (10^{-1} d·MPa)	σ_{s1} (10^{-1} MPa)	σ_{s2} (10^{-1} MPa)
0.041	220.20	705.41	853.59	56.94	1286.36			
0.083	173.28	127.29	138.09	12.97	398.42		0.40	1.60
0.125	87.48	161.27	210.59	12.49	495.89			
0.167	58.09	105.69	235.58	4.36	168.99	522.83		
试验编号: TC6 对应的试验曲线图: 4.4-1(c)								
偏应力水平 σ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_3 (10^{-1} d·MPa)	σ_{s1} (10^{-1} MPa)	σ_{s2} (10^{-1} MPa)
0.034	160.03	36.56	23.47	2.60	249.66			
0.067	60.90	66.72	55.89	1.98	105.69		0.30	0.80
0.1	29.84	76.74	160.18	2.29	107.93	714.76		

续表

试验编号: TC5 对应的试验曲线图: 4.4-1(d)								
偏应力水平 σ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_3 (10^{-1} d·MPa)	σ_{s1} (10^{-1} MPa)	σ_{s2} (10^{-1} MPa)
0.058	148.02	648.02	243.36	116.18	1026.34		0.29	0.80
0.087	69.01	138.84	109.91	17.57	268.78	172.98		
试验编号: TC4 对应的试验曲线图: 4.4-1(e)								
偏应力水平 σ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_3 (10^{-1} d·MPa)	σ_{s1} (10^{-1} MPa)	σ_{s2} (10^{-1} MPa)
0.029	99.15	14057.	7044.0	117.79	8891.65			
0.057	31.45	143.24	52.53	21.45	84.08		0.29	0.80
0.087	32.23	585.15	173.67	58.61	610.71			
0.116	32.25	650.89	236.32	51.50	546.70	782.22		
试验编号: TC1 对应的试验曲线图: 4.4-2								
偏应力水平 σ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_3 (10^{-1} d·MPa)	σ_{s1} (10^{-1} MPa)	σ_{s2} (10^{-1} MPa)
0.028	98.85	47.82	48.04	1.91	89.20			
0.030	39.39	203.61	115.87	30.98	326.71		0.10	
0.040	31.87	115.07	144.03	75.03	762.81			
0.060	20.64	76.71	366.52	38.35	366.51			

从表 4.4-1 中可以看出,对于某一试样,在每一级偏应力(剪切应力)作用下,确定的参数是不同的。从理论上讲,如果把土的流变特性完全用 9 元件的 $B-(K|V)-(K|V)-H$ 模型来描述,那么模型中的 8 个参数的值应该是唯一的。这样,蠕变柔量 $J(t)$ 仅是荷载时间 t 的函数,当时刻 $t=t_0$ 时, $J(t_0)$ 为一常数,对应于该时刻的不同偏应力(剪切应力)水平的蠕变值与该应力值成正比(比例常数为 $J(t_0)$)。对应于某一偏应力(剪切应力)水平 σ_c 的蠕变值可以通过 $\epsilon(t)=J(t)\sigma_c$ 求得。然而,通过对实测数据的拟合发现,对应于每一级

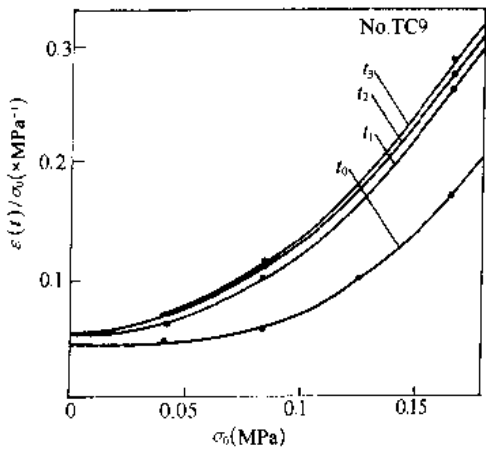


图 4.4-9 淤泥质粘 $\epsilon(t)/\sigma_0 \sim \sigma_0$ 关系的曲线

偏应力(剪切应力)值,都有一组不同的 $E_H, E_1, E_2, \eta_1, \eta_2, \eta_3$ 的值,造成这种差距的主要原因可归结为:土是一种非线性变形介质,而模型中的 $[H]$ 元件和 $[N]$ 元件分别是线性变形的理想虎克体和理想牛顿体。比如 E_H 值仅决于瞬时变形,如果土的瞬时变形值 $\epsilon(t=0)$ 与应力水平符合理想的线性关系,那么模型中 E_H 值将是唯一确定的。然而从图 4.4-9 可以看出, $\epsilon(t_0) \sim (\sigma_1, \sigma_3)$ 除在低应力水平的小范围内可以认为是线性关系外,一般均属于非线性关系,且切线模量 $\text{tg}\alpha$ 逐渐减小。因此 E_H 的值是逐渐减小的。在工程问题的实际应用中,对于低应力水平(在该应力水平以内,应力-应变关系可近似看作为线性关系),可以认为模型

中各参数是唯一的,参数根据试验确定。超出该应力水平范围后,对应于不同的偏应力(剪切应力)水平,各参数有不同的值,应用这些参数时,应该参照实际问题中偏应力(剪切应力)

水平的大小来分别考虑。

§4.5 褐黄色粉质粘土的流变特性试验

4.5.1 褐黄色粉质粘土蠕变特性试验

图4.5-1(a)~图4.5-1(c)是褐黄色粉质粘土直接剪切流变试验的蠕变曲线,从试验曲线看出如下蠕变特性:

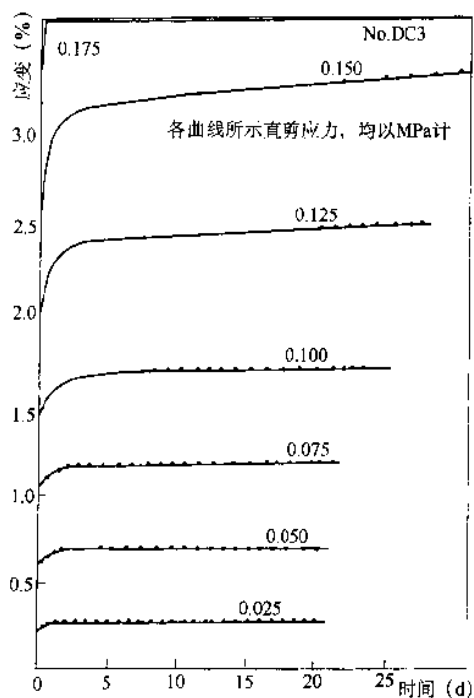


图 4.5-1(a) 褐黄色粉质粘土直接剪切蠕变试验曲线

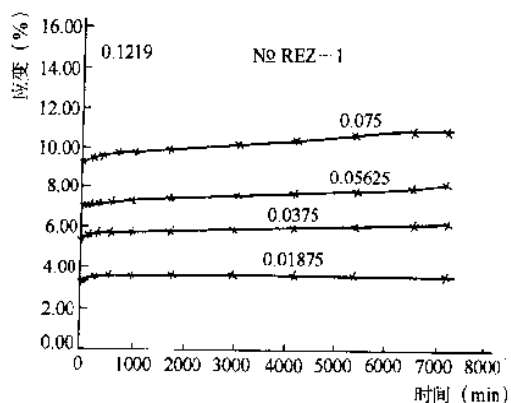


图 4.5-1(b) 褐黄色粉质粘土直剪蠕变试验

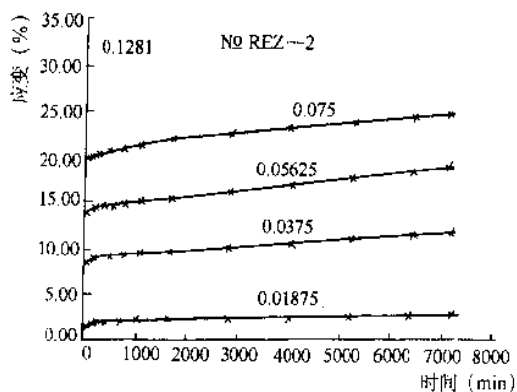


图 4.5-1(c) 褐黄色粉质粘土直剪蠕变试验

(a) 在剪切应力水平较低时,蠕变只有衰减蠕变阶段,属稳定型蠕变;

(b) 随着剪切应力水平提高,相应蠕变变形增大,当剪切应力水平较高时($\tau \geq \tau_s$ 时),蠕变曲线出现衰减蠕变阶段和稳定流动阶段,属亚稳定型蠕变;

(c) 剪切应力水平提高到较大值,超过某一极限值 τ_p 时,蠕变变形急剧增大,导致土样完全失稳破坏。从加荷到破坏,历时短暂,本试验仅在加荷后 10 分钟左右即导致土样完全破坏;

(d) 以上提到的 τ_s 与 τ_p 主要与土性有关。此外,还与法向应力的的大小以及试验进行的环境有关。

4.5.2 褐黄色粉质粘土应力松弛特性试验

图 4.5-2 是褐黄色粉质粘土直接剪切应力松弛试验曲线,图 4.5-3 是褐黄色粉质粘土的三轴剪切松弛试验曲线。从曲线中可以看到:

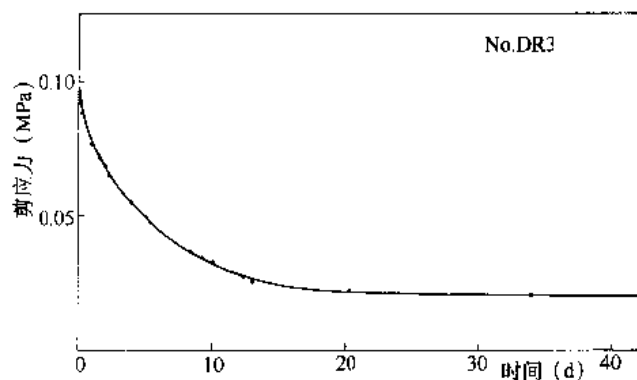


图 4.5-2(a) 褐黄色粉质粘土直接剪切松弛试验曲线

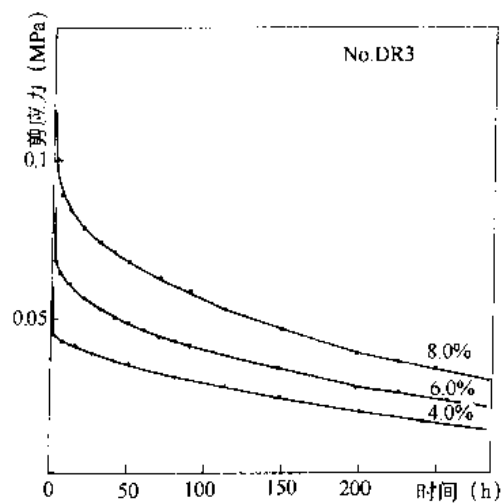


图 4.5-2(b) 褐黄色粉质粘土直接剪切松弛试验曲线

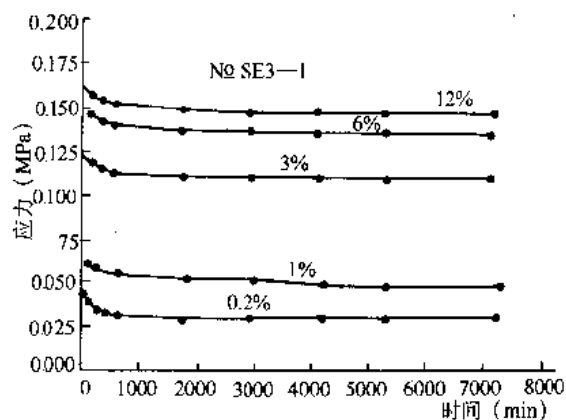


图 4.5-3 褐黄色粉质粘土三轴松弛试验

(a) 应力松弛是非完全衰减的,曲线从初始值很快衰减;

(b) 随着应变水平增加,相应的应力值亦相应增加;

(c) 在各级应变水平下应力稳定所需的时间与蠕变相比历时较短,但与淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土应力松弛稳定所需的时间相比,历时则长多了。

4.5.3 褐黄色粉质粘土的流变模型

1. 西原模型

西原模型的组成如图 4.5-4:

(a) 当 $\sigma < \sigma_s$ 时,本构模型以 Kelvin 为特例,本构方程为:

$$\sigma + \frac{\eta}{E_1 + E_H} \dot{\sigma} = \frac{E_1 E_H}{E_1 + E_H} \epsilon + \frac{\eta E_H}{E_1 + E_H} \dot{\epsilon} \quad (4.5-1)$$

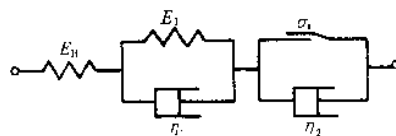


图 4.5-4 西原模型元件图

蠕变柔量 $J(t)$ 为:

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) \right] H(t) \quad (4.5-2)$$

总变形包括瞬弹变形 ϵ_0 和按指数函数衰减的蠕变变形 ϵ_c

$$\epsilon_0 = \sigma_0 / E_H \quad (4.5-3)$$

$$\epsilon_c = \frac{\sigma_0}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) \quad (4.5-4)$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon_c \rightarrow \frac{\sigma_0}{E_1}$, 蠕变是稳定型(衰减型)蠕变, 蠕变曲线只出现蠕变的第一阶段。

松弛模量 $E(t)$:

$$E(t) = \left[E_H e^{-(E_1 + E_H)t / \eta_1} + \frac{E_1 E_H}{E_1 + E_H} (1 - e^{-(E_1 + E_H)t / \eta_1}) \right] \quad (4.5-5)$$

当 $t=0$ 时, $\sigma(t) = \epsilon_0 E_H$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\sigma(t) = \epsilon_0 \cdot \frac{E_1 E_H}{E_1 + E_H}$ 因此, 应力松弛是非完全的松弛

(b) 当 $\sigma \geq \sigma_s$ 时,

蠕变柔量 $J(t)$ 为:

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{\sigma_c - \sigma_s}{\sigma_c \eta_2} t \right] H(t) \quad (4.5-6)$$

蠕变柔量 $E(t)$ 为:

$$E(t) = E_H \left\{ \frac{1}{P_2 - P_1} + \left[\left(\frac{E_1}{\eta_1} - P_1 \right) e^{-r_1 t} - \left(\frac{E_1}{\eta_1} - P_2 \right) e^{-r_2 t} \right] \right\} \\ + \frac{E_H \sigma_s}{\eta_2 \epsilon_0} \left[\frac{\eta_2}{E_H} + \frac{(E_1 / \eta_1) - P_1}{P_1 (P_1 - P_2)} e^{-r_1 t} + \frac{(E_1 / \eta_1) - P_2}{P_2 (P_2 - P_1)} e^{-r_2 t} \right] \quad (4.5-7)$$

式中

$$P_1 = \frac{1}{2} (A^2 + \sqrt{A^2 - 4B}) \quad (4.5-8a)$$

$$P_2 = \frac{1}{2} (A^2 - \sqrt{A^2 - 4B}) \quad (4.5-8b)$$

$$A = \frac{E_H}{\eta_2} + \frac{E_H}{\eta_1} + \frac{E_1}{\eta_1} \quad (4.5-8c)$$

$$B = E_H E_1 / (\eta_1 \eta_2) \quad (4.5-8d)$$

r_1, r_2 为试验系数。

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\sigma(t) \rightarrow \sigma_s$, 残余应力为一非零有限值, 应力松弛是不完全的。

比较西原模型反映的流变特性和上海褐黄色粉质粘土所表现出的流变特性, 不难发现, 用西原模型可以描述上海褐黄色粉质粘土的流变本构方程。

2. 扩展的西原模型

在西原模型中,再串联 $N-1$ 个 Kelvin 体,即得到扩展的西原模型。如图 4.5-5 所示。

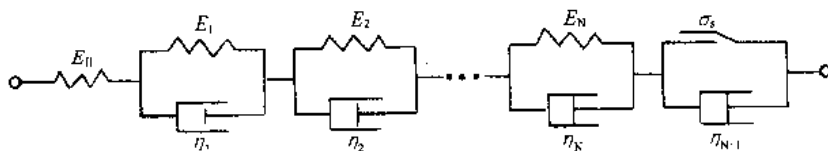


图 4.5-5 扩展的西原模型元件图

西原模型从总体上能够描述土的流变特性。与西原模型相比,扩展的西原模型能够保证在细节上更好地反映实际上的特性,即在数量上能更准确地拟合试验曲线。

无论是西原模型,还是扩展的西原模型,其模型参数的确定都可归结为一般非线性函数的曲线拟合问题,按照最小二乘原理,采用逐次“线性化”的间接方法,确定各待定参数。

3. 褐黄色粉质粘土的流变本构模型:7 元件扩展的西原模型

(1) 扩展的西原模型的本构方程

根据一维线性流变模型通式,可以直接写出扩展的西原模型的本构方程

$$A\sigma_s + \sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} + \cdots + p_N \sigma^{(N)} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon} + \cdots + q_N \epsilon^{(N)} \quad (4.5-9)$$

或写为:

$$A\sigma_s + \sum_{k=0}^N p_k \frac{d^k \sigma}{dt^k} = \sum_{k=0}^N q_k \frac{d^k \epsilon}{dt^k} \quad (4.5-10)$$

当 $\sigma < \sigma_s$ 时,模型退化为扩展的 Kelvin 模型

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \sum_{i=1}^N \frac{1}{E_i} (1 - e^{-E_i t / \eta_i}) \right] H(t) \quad (4.5-11)$$

当 $\sigma \geq \sigma_s$ 时,

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \sum_{i=1}^N \frac{1}{E_i} (1 - e^{-E_i t / \eta_i}) + \frac{\sigma_c - \sigma_s}{\sigma_c \eta_{N+1}} t \right] H(t) \quad (4.5-12)$$

从原理上来说, N 值越大,模型越能准确地反映土的流变学特性,但实际应用中, N 值越大,所要确定的参数亦越多,无论是从计算上确定这些参数,还是应用这些参数解决工程问题都有一些困难。因此,要确定一个较为适当的 N 值,选取适当个数的元件,既能反映土的特性,又便于应用。

(2) 五元件西原模型

当 $\sigma < \sigma_s$ 时,模型退化为标准线性体:

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) \right] H(t) \quad (4.5-13)$$

当 $\sigma \geq \sigma_s$ 时,

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{\sigma_c - \sigma_s}{\sigma_c \eta_2} t \right] H(t) \quad (4.5-14)$$

图 4.5-7 中的曲线 2 是图 4.5-1(a) 中剪应力水平为 0.075MPa 的试验曲线及其五元件

西原模型的拟合曲线。从图中看出拟合曲线很快便达到稳定值,尚不足以准确地描述土的蠕变特性。

(3) 褐黄色粉质粘土流变模型:7 元件扩展的西原模型如图 4.5-6 所示。

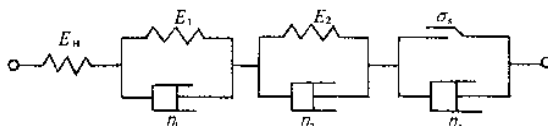


图 4.5-6 7 元件扩展的西原模型图

当 $\sigma < \sigma_s$ 时(低应力水平),模型退化为 5 元件扩展的 Kelvin 模型。

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \eta_2}) \right] H(t) \quad (4.5-15)$$

图 4.5-7 中曲线 1 是图 4.5-1(a)中剪应力水平为 0.075MPa 时的试验曲线及其 7 元件西原模型的拟合曲线,点为试验值。从图中看出,拟合曲线能够准确地反映土的试验值。

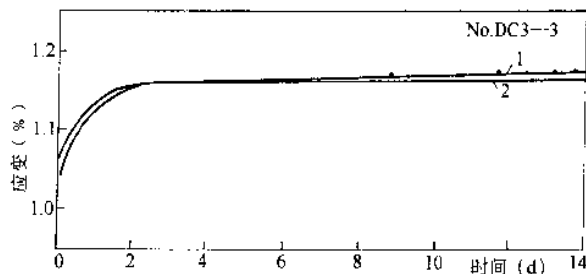


图 4.5-7 5 元件西原模型和 7 元件西原模型的各自拟合曲线

当 $\sigma \geq \sigma_s$ 时(高应力水平),

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \eta_2}) + \frac{\sigma_s - \sigma_s}{\sigma_s \eta_2} t \right] H(t) \quad (4.5-16)$$

图 4.5-8 中,曲线 1 是图 4.5-1(a)中偏应力水平为 0.125MPa 的试验曲线及 7 元件扩展的西原模型的拟合曲线,曲线能准确地反映土的蠕变规律。用于对比的曲线 2 是按照 5 元件扩展的 Kelvin 模型拟合得出的,它仅能反映蠕变第一阶段,无法描述蠕变第二阶段的变形。

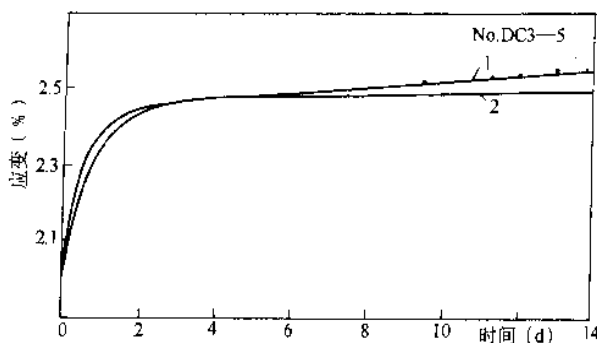


图 4.5-8 褐黄色粉质粘土流变模型的拟合曲线

从以上工作看出,用7元件扩展的西原模型能够较好地描述土的蠕变规律。当 $\sigma < \sigma_s$ (低应力水平)时,模型退化为5元件扩展的Kelvin模型,仅需确定5个参数 $E_H, E_1, E_2, \eta_1, \eta_2$ 。当 $\sigma \geq \sigma_s$ (高应力水平)时,需要确定七个参数, $E_H, E_1, E_2, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \sigma_{sc}$ 其中 σ_s 根据试验确定,其余6参数由非线性拟合程序计算得到。

4. 褐黄色粉质粘土7元件扩展的西原模型的参数确定

根据试验数据,对每个试样分别在各级偏应力水平(剪应力水平)下的试验曲线进行拟合,以确定各待定参数,表4.5-1是计算结果。

褐黄色粉质粘土7元件扩展的西原模型各拟合参数值

表 4.5-1

试验编号: DC3 对应的试验曲线图: 图 4.5-1(a)、4.5-2

剪应力水平 $\tau (10^{-1} \text{MPa})$	E_H (10^{-1}MPa)	E_1 (10^{-1}MPa)	E_2 (10^{-1}MPa)	η_1 ($10^{-1} \text{d} \cdot \text{MPa}$)	η_2 ($10^{-1} \text{d} \cdot \text{MPa}$)	η_3 ($10^{-1} \text{d} \cdot \text{MPa}$)	σ_s (10^{-1}MPa)
0.50	82.79	1163.43	928.06	990.11	791.11		1.10
0.75	73.09	557.27	184.24	387.73	71643.76		1.10
1.00	69.08	413.68	1930.79	404.44	20796.53		1.10
1.25	62.27	319.22	1301.66	147.53	2985.88	5813.46	1.10
1.50	57.74	272.29	1317.58	147.97	3605.22	7379.80	1.10

从理论上讲,如果把土的流变特性完全用7元件扩展的西原模型来描述,那么模型中7个参数的值是唯一的,这样蠕变柔量 $J(t)$ 仅是时间 t 的函数。当时刻 $t = t_0$ 时, $J(t_0)$ 为一常数,对应于此时刻的不同偏应力(剪切应力)水平的蠕变值与该应力值成比例(比例常数为 $J(t_0)$),对应于某一偏应力(剪切应力)水平 σ_c 的蠕变值可以通过 $\epsilon(t) = J(t)\sigma_c$ 求得。

§ 4.6 暗绿色粉质粘土的流变特性试验

4.6.1 暗绿色粉质粘土蠕变特性试验

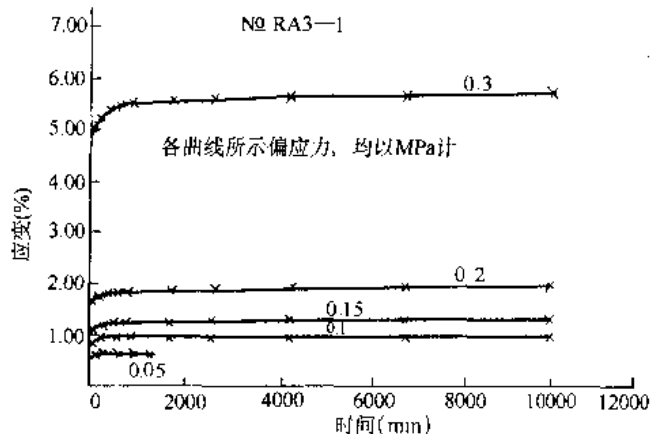


图 4.6-1 暗绿色粉质粘土三轴蠕变试验

图4.6-1是一组暗绿色粉质粘土的三轴蠕变试验曲线,图4.6-2,4.6-3是一组暗绿色粉质粘土直接剪切蠕变试验结果曲线。对比淤泥质土与褐黄色粉质粘土的试验结果,暗绿色粉质粘土蠕变特性最不明显。在各级应力水平下,应变速率均几乎等于或接近于零,几乎可忽略其蠕变的影响。

从试验曲线中可以看出其蠕变特性:

(a) 在恒剪切应力作用下,蠕变呈亚稳定型,即出现第I阶段和第II

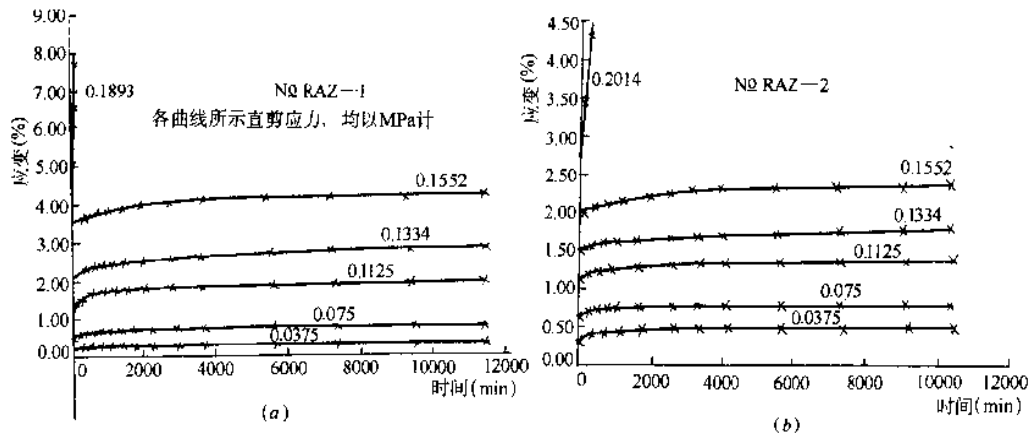


图 4.6-2 暗绿色粉质粘土直剪蠕变试验

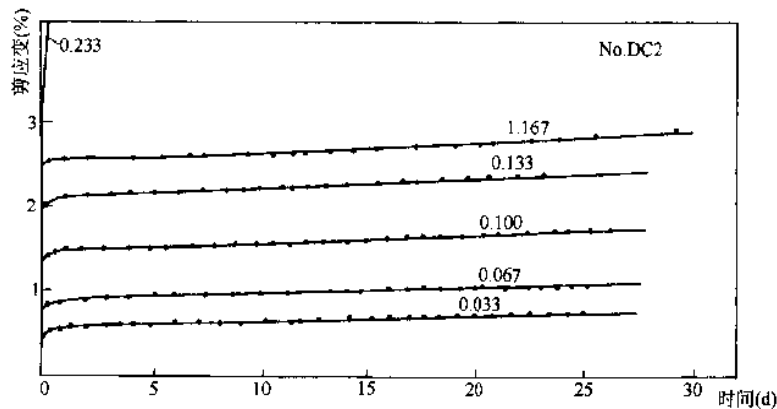


图 4.6-3 暗绿色粉质粘土直剪蠕变试验

阶段蠕变；

(b) 随着剪切应力水平提高,蠕变变形相应增大,但蠕变速率几乎相同($\dot{\epsilon} = \text{常数}$);

(c) 蠕变第Ⅲ阶段仅当剪切应力水平高于某一界限值时才出现,而且历时短暂土样即破坏。

4.6.2 暗绿色粉质粘土的应力松弛特性

图 4.6-4、图 4.6-5、图 4.6-6 是相应的暗绿色粘土的应力松弛曲线,试验曲线反映了以下特性:

(a) 应力松弛曲线属于非完全松弛型,随着时间的延续,应力值衰减趋于稳定;

(b) 剪切应变水平越大,相应的应力水平越高;

(c) 应力衰减到稳定所需时间与应变水平相关,应变水平越高,应力松弛到稳定所需的时间越长;

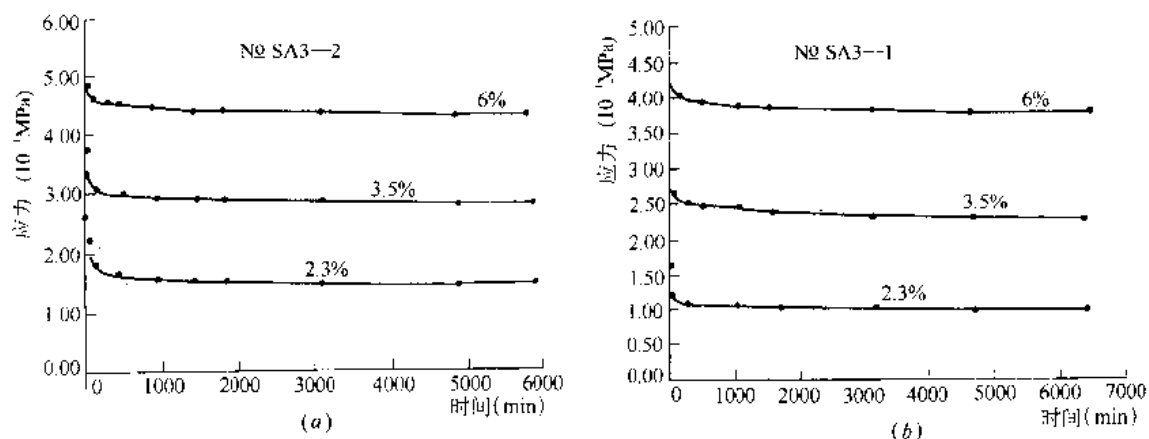


图 4.6-4 暗绿色粉质粘土三轴松弛试验

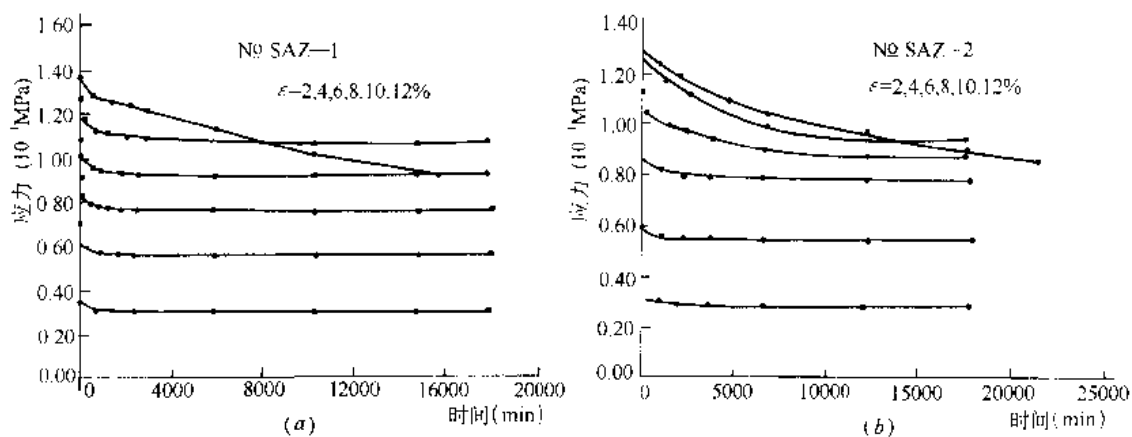


图 4.6-5 暗绿色粉质粘土直剪松弛试验

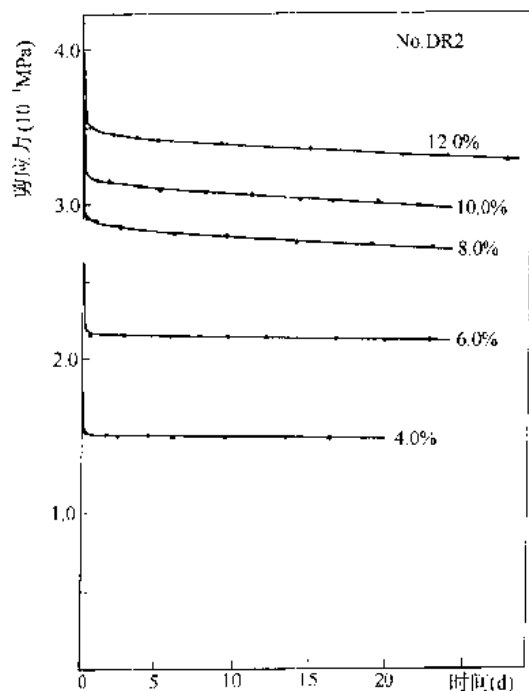


图 4.6-6 暗绿色粉质粘土直剪松弛试验

与淤泥质粘土和褐黄色粉质粘土相比较,其松弛特性更为明显,应力稳定需要的时间相对更长,甚至在接近破坏应变 ϵ_p 时,应力松弛长期难以稳定。从曲线上看,高级应变水平下的应力松弛稳定值有时会小于低一级应变水平下的应力松弛稳定值,见图 4.6-5(a),图 4.6-5(b)、图 4.6-6 所示的暗绿色粉质粘土直接剪切应力松弛试验曲线。

4.6.3 暗绿色粉质粘土的流变模型

1. Burgers 模型

Burgers 模型由四元件组成

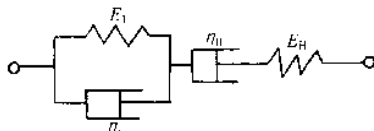


图 4.6-7 Burgers 模型元件

其本构方程为:

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon} \quad (4.6-1)$$

其中

$$p_1 = \frac{\eta_1 + \eta_H}{E_1} + \frac{\eta_H}{E_H} \quad (4.6-2a)$$

$$p_2 = \frac{\eta_1 \eta_H}{E_1 E_H} \quad (4.6-2b)$$

$$q_1 = \eta_H \quad (4.6-2c)$$

$$q_2 = \frac{\eta_1 \eta_H}{E_1} \quad (4.6-2d)$$

蠕变柔量 $J(t)$

$$J(t) = \left[\frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1}) + \frac{1}{\eta_H} t \right] H(t) \quad (4.6-3)$$

模型反映的蠕变是亚稳定的,即出现第一阶段和第二阶段的蠕变,变形可分为三部分:

- (a) $\frac{\sigma_c}{E_H}$ 为瞬时弹性应变,卸载时即为瞬时弹性恢复;
- (b) $\frac{\sigma_c}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1})$ 为弹性后效变形,是按负指数衰减的可恢复应变;加荷时属于蠕变曲线的第一阶段蠕变;
- (c) $\frac{\sigma_c}{\eta_H} t$ 为稳态应变速率的不可恢复应变(粘流),加荷时属于蠕变曲线的第二阶段(定常蠕变)。

蠕变曲线最终值($t \rightarrow \infty$)的渐近线与水平线的交角 ψ 可以求得:

$$\tan \psi = \left. \frac{d\epsilon(t)}{dt} \right|_{t \rightarrow \infty} = \frac{\sigma_0}{\eta_H} \quad (4.6-4)$$

松弛模量 $E(t)$ 为:

$$E(t) = [(\beta_1 - \beta_2 \gamma_1) e^{-\tau_1 t} - (\beta_1 - \beta_2 \gamma_2) e^{-\tau_2 t}] / A \quad (4.6-5)$$

式中

$$A = \sqrt{\alpha_1^2 - 4\alpha_2} \quad (4.6-6a)$$

$$\alpha_1 = \frac{\eta_H}{E_H} + \frac{\eta_H \eta_1}{E_1}$$

$$\alpha_2 = \frac{\eta_H \eta_1}{\eta_H + \eta_1}$$

$$\gamma_1 = \frac{\alpha_1 - A}{2\alpha_2} \quad (4.6-6b)$$

$$\gamma_2 = \frac{\alpha_1 + A}{2\alpha_2} \quad (4.6-6c)$$

$$\beta_1 = \eta_H \quad (4.6-6d)$$

$$\beta_2 = \frac{\eta_H \eta_1}{E_1} \quad (4.6-6e)$$

当 $t \rightarrow \infty$, $\sigma(t) \rightarrow 0$, 应力松弛曲线以 t 轴作为渐近线。

从 Burgers 模型反映的蠕变规律来看, 模型完整、准确地描述了上海暗绿色粉质粘土的蠕变过程。加载后, 它既表现出瞬时弹性应变, 又表现出第一阶段的衰减型蠕变和第二阶段的粘滞流动。

模型反映的应力松弛是在时间趋于无穷时衰减到零, 这与试验中暗绿色粉质粘土所表现出的特性有一定的差距。根据暗绿色粉质粘土的流变试验特性来建立本构模型, 既要反映亚稳定型(包含第一阶段和第二阶段蠕变), 同时又要反映非完全的应力松弛(应力稳定在某一残留值水平上)。满足上述蠕变特性的模型有两类。第一类, 在模型元件的变形点之间有 B 体($V-N$)串联其中, 对于这类模型, 在 $\sigma > \sigma_s$ 时, 由于 B 体的存在和它的联接方式, 蠕变可能出现第一阶段和第二阶段。但由于 $[V]$ 元件 σ_s 的物理含义, 以及当 $\sigma \geq \sigma_s$ 和 $\sigma < \sigma_s$ 时蠕变类型各不相同, 因此, 这类模型不适合用于描述暗绿色粉质粘土的流变特性。第二类, 模型的变形点之间有 M 体($H-N$)串联其中, 这样形成的模型, 蠕变反映第一阶段和第二阶段, 应力松弛是完全衰减的($t \rightarrow \infty$ 时, $\sigma(t) \rightarrow 0$), 用这类模型来描述暗绿色粉质粘土的流变特性, 在蠕变特性方面是完整、准确的, 而应力松弛方面则有一定的差距。这一现象的存在, 正揭示了模型理论的不足之处, 反映了土并不能完全用理想元件及其组合来描述。由于土的蠕变特性能够得到全面的描述, 且实际问题中蠕变比应力松弛更为广泛, 因此, 在建立本构模型时, 可尽量使选择的模型能反映土的蠕变特性, 同时, 必要时亦可能通过侧重考虑土的应力松弛特性来建立本构模型, 作为土的流变本构模型的一个补充, 以解决主要与应力松弛有关的工程实际问题。

综合以上考虑, 选择用 Burgers 模型来建立上海暗绿色粉质粘土的本构模型是合适的。

2. 扩展的 Burgers 模型

扩展的 Burgers 模型是在 Burgers 模型中再串联 $N-1$ 个 Kelvin 体, 如图 4.6-8 所示。扩展的 Burgers 模型与 Burgers 模型所反映的规律是一致的, 不同的是, 前者能更准确地从

数值上模拟土的试验曲线,描述土的流变规律。从理论上讲, N 值越大,反映土的实际特性越准确,但随压力和应变模型参数选择而异,因此, N 值应视具体情况而定,选入试验曲线

暗绿色粉质粘土 6 元件扩展的 Burgers 模型各参数的拟合值

表 4.6-1

试验编号: DC2 对应的试验曲线图: 图 4.6-3, 4.6-6						
剪应力水平 τ (MPa)	E_H (10^{-1} MPa)	E_1 (10^{-1} MPa)	E_2 (10^{-1} MPa)	η_1 (10^{-1} d·MPa)	η_2 (10^{-1} d·MPa)	η_H (10^{-1} d·MPa)
0.033	66.01	255.36	429.95	23.17	907.33	6335.43
0.067	65.83	1264.23	1263.65	1940.59	2814.75	11293.57
0.133	62.22	3600.73	1653.06	1472.00	4270.28	14016.89
0.167	57.27	5115.44	3840.35	1088.96	5171.94	18602.37

§ 4.7 三种典型软粘土的流变试验成果分析

4.7.1 蠕变试验

从前述的蠕变试验可以定性地看出上海地区软土流变的一些共同之处:

(1) 在加载的瞬时都有一瞬时变形,接着随着时间的增长,变形也在增长;应力水平越高,瞬时变形越大,蠕变变形也越大。

(2) 当应力水平较低时(如小于某一确定的应力水平 σ_s),蠕变曲线只出现蠕变的第 I 阶段,蠕变是衰减稳定的,最终的变形是一常数($\epsilon|_{t \rightarrow \infty} = \text{const}$),变形速率为 0($\dot{\epsilon}|_{t \rightarrow \infty} = 0$)。在这种情况下,蠕变变形较小,而且较快就能达到稳定值。

(3) 当应力水平增大到一定值时(大于应力水平 σ_s),蠕变曲线出现第 I 阶段和第 II 阶段,蠕变从衰减稳定变成非稳定的等速蠕变。这时的蠕变变形等速发展下去,变形速率为一常数($\dot{\epsilon} = \text{const}$),但不为 0。

(4) 当应力水平较高时,变形急剧增加,试样很快就出现破坏。在这种情况下,土样从加载到破坏,历时很短,一般不作为蠕变来研究。

(5) 在本文的试验中,一般不出现从蠕变的第 II 阶段(等速蠕变阶段)直接进入蠕变的第 III 阶段(加速蠕变阶段)。

以上是上海地区软土蠕变特性的共同之处。同时又可发现,每一种土又有其各自的蠕变特性,主要有:

(1) 作为划分蠕变是衰减稳定蠕变或是不稳定等速蠕变的临界应力水平 σ_s ,对于每一种土,其大小是不同的。从三种土的蠕变曲线上可以看出,淤泥质粘土和褐黄色粉质粘土相对于暗绿色粉质粘土,随应力水平的提高,蠕变较快地从衰减稳定蠕变进入不稳定等速蠕变,说明这两种土的蠕变处于衰减稳定的相对应力水平范围比较小,而暗绿色粉质粘土的蠕变处于衰减稳定的相对应力水平范围比较大,从而得知上海地区的这三种软土中,暗绿色粉质粘土的流变特性最不明显,在近似的情况下,可以不考虑流变。从暗绿色粉质粘土的蠕变曲线可以看出,暗绿色粉质粘土的蠕变在不是很高的应力水平下,一般都是衰减稳定的蠕变。

临界应力水平 σ_s 不仅与土性有关,在试验中,常常还与围压大小(法向应力水平)即土体的埋深、温度等有关。

(2) 从淤泥质粘土和褐黄色粉质粘土的蠕变曲线可以看出,淤泥质粘土在每一级应力水平下的蠕变变形更大,而且蠕变曲线的形式随应力水平的变化比较剧烈,随应力水平的提高,等速蠕变曲线的斜率也越来越大,即蠕变变形的速率越来越大,而褐黄色粉质粘土的等

速蠕变曲线的斜率变化不大。褐黄色粉质粘土的不同应力水平的等速蠕变曲线几乎具有相同的斜率,而且每一级应力水平下的蠕变变形也较小。以上说明了淤泥质粘土的流变特性最明显。因此,研究淤泥质粘土的流变特性最为重要,在研究上海地区软土的流变特性时,应以淤泥质粘土为重点。

4.7.2 应力松弛试验

从前面应力松弛曲线可以定性地得出上海地区软土流变的应力松弛特性:

(1) 应变刚加上时,应力衰减很快,即应力速率较大,然后随着时间的增加,应力不断衰减。

(2) 在不同的应变水平下,具有相同的应力松弛规律,应力衰减到一定值时就保持不变,即松弛最终趋于稳定,应力速率等于0,即使是在应力水平很低的情况下,仍然如此,即应力松弛是非完全衰减型。

(3) 应变水平越高,相应的最大应力值及各时刻的应力松弛值也越大。

(4) 应力松弛达到稳定的时间与蠕变试验相比要快得多,应变水平越高,应力松弛达到稳定的时间略有增加。

(5) 对于不同的土,应力松弛的幅度各不相同。

上海地区饱和软粘土具有相似的松弛规律。可以看出,在同一应变水平下暗绿色粉质粘土的松弛特性最为明显,褐黄色粉质粘土次之,淤泥质粘土的应力下降幅度虽然较大,但应力稳定的经历的时间最短。

§ 4.8 上海地区软粘土的长期强度

4.8.1 粘土的长期强度和长期破坏准则*

众所周知,土的强度大小与加荷速度有关,加荷速度越快,强度越高。М.Н.Гольдштейн 和 С.С.Бабицкая 通过试验得到:梯级荷载作用时间 Δt 从 5s 变到 24h,多矿物的粘土其抗压强度减少 16.5%;蒙脱石粘土减少 20%;伊利石粘土减少 34%。在 С.Р.Месчан 的试验中, Δt 从 5s 增到 12h,相应地试验总持续时间从 1min 增至 7920min,粘土强度减少 20%~30%。

因此,在工程设计与实践中产生出几种强度指标的概念。土的瞬时强度 τ_0 或 σ_0 ,在对有蠕变特性的材料进行试验时,采取迅速以最大加载速度至破坏的方式,则得到的是所谓相对瞬时强度,它的值是最大的。这个强度概念接近于“暂时强度”的概念;土的标准强度,是用逐级加载的标准试验方法获得的强度,各级荷载持续时间 Δt 可能是各种各样的,从几分钟到几小时,乃至几天。试验总持续时间相应地从几十分钟到几千分钟。标准强度值小于瞬时强度值;土的长期强度 τ_t 或 σ_t ,是土体在荷载长期作用下所具有的强度。这里的“长期”的概念,是指除了“瞬时”和“无穷远”以外的所有时间。瞬时破坏的强度叫瞬时强度,以标准时间破坏的强度叫标准强度,所以说,标准强度的概念被包含在长期强度概念之中。这样,在“无穷远”时间破坏的强度称之为长期强度极限 τ_∞ 或 σ_∞ 。如果土体上所受到的应力

* § 4.8 书中,4.8.1 小节的内容摘引了同济大学夏明耀教授所编述的《土壤流变学及其工程应用》讲义(第一篇、第一章中的 § 1.5 和 § 1.6 两节),1990 年 10 月稿。谨在此深致谢忱。

小于等于 τ_{∞} 或 σ_{∞} , 就认为土体永远不会破坏。

以往已熟悉的“峰值”强度和残余强度, 与瞬时强度和长期强度极限间的关系则可认识为: 前面已提到, 土的强度随着加荷速率的增加而提高, 自然, “峰值”强度也是随变形速率增加而提高。显然, 在最大的、实际可能的速率下, “峰值”强度将相当于相对瞬时强度 τ_0 。前苏联 Днепропетровск 铁路运输工程学院的实验指出, 具有水-胶连结的塑性土的残余强度十分接近于长期强度极限 τ_{∞} ; 具有刚性连结的土(密实粘土, 半岩质土)的残余强度则将小于 τ_{∞} 。实际上, 长期强度极限是还未破坏结构的、既有粘聚力又有摩擦力的土的强度, 而残余强度是基本上仅受摩擦力制约的、连结已破坏的土的强度。

因此, 当进行土体的稳定计算时, 如不允许出现非衰减变形和大幅度剪切, 应取长期强度极限为计算指标。如果研究土体位移过程(譬如, 滑坡和边坡的长期流动)和在位移过程中的抗剪强度, 则计算时应该根据土的残余强度考虑。

本节主要讨论属于土的流变特性之一的长期强度。长期强度以及长期强度极限的获得应通过蠕变试验。在 τ_1 至 τ_7 不同剪应力状态下做土样的蠕变试验, 得 7 条蠕变曲线, 如图 4.8.1(a)所示。其中, 在 τ_1 作用下的土样, 于 t_1 时刻破坏, 以次类推; τ_6 作用下的土样, 于 t_6 时刻破坏。第 1 个至第 6 个土样, 均表现为非衰减型蠕变, 所不同的仅是剪力水平越小, 破坏时间越长。唯第七个土样, 在 τ_7 作用下, 表现为衰减型蠕变。可以将每个试样的破坏应力 τ_1 至 τ_6 和破坏时间 t_1 至 t_6 绘于图 4.8.1(b)上, 并将 6 个点连结起来, 并延长之。与纵坐标的相交点, 即为瞬时强度 $\tau_0(t=0)$ 。向右延伸, 其渐进线的纵坐标即为长期强度极限 τ_{∞} 。可以看出, 长期强度极限 τ_{∞} 乃是变形速率趋向于零, 而变形趋向某值时的最大应力。当所受应力超过 τ_{∞} 时, 将会发生非衰减蠕变, 最后导致破坏。图 4.8.1(b)的曲线称为长期强度曲线, 在任意时间 t 的纵坐标 $\tau(t)$ 即称为长期强度, 即, 土体在剪应力 $\tau(t)$ 作用下, 经过时间 t 才被破坏; 或在给定的时间 t 内使土体破坏的应力。下面列举两种粘土的长期强度来说明。

1. 塑性粘土的长期强度曲线:

图 4.8-2 为含水量 $w=65\%$, 单轴压缩试验得到的塑性粘土的长期强度曲线。从曲线的延伸情况看, 瞬时强度约为 $0.9 \times 10^5 \text{Pa}$ 左右。长期强度极限从图上不易看出。

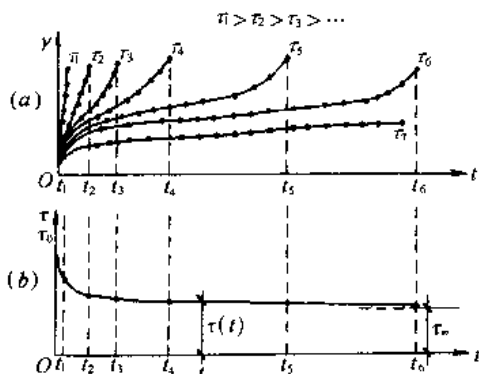


图 4.8-1 土的蠕变曲线(a)
和长期强度曲线(b)

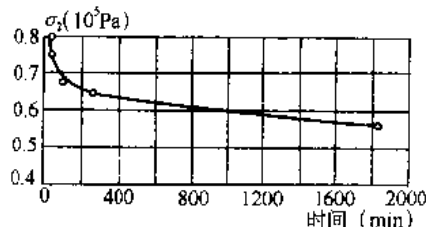


图 4.8-2 塑性粘土的长期强度曲线, $w=65\%$ (单轴压缩试验)

对于蒙脱石粘土和伊利石粘土, 其压缩的长期强度极限为 $\sigma_{\infty} = (0.45 \sim 0.8) \sigma_0$; 对于黄土, $\tau_{\infty} = (0.5 \sim 0.85) \tau_0$ 。通过试验, 上海的软粘土 $\tau_{\infty} \approx 0.5 \tau_0$ 。

2. 密实粘土的长期强度极限

密实粘土的长期强度极限比塑性粘土的高。按 Г. П. Степаненк 的试验, 未破坏组织的固态和半固态的各类粘土的长期抗剪强度极限和长期单轴压缩强度分别为: 对于褐色粘土 ($w=20\% \sim 30\%$) 平均等于短期强度的 0.9; 对于杂色粘土 ($w=16\% \sim 28\%$) 为 0.7, 有几个试验强度为 0.5。这些试样的短期强度是按每级的持续时间为 1min 的逐级加荷试验确定的。据第 IV 届国际土力学会议论文集记载: А. М. Скибицкий 的试验结果, 半固态的下白垩纪粘土的长期抗剪强度极限为加载 1 小时的短期强度的 70%~75%; 固态的拜来石-蒙脱石第三纪粘土为 90%。

土的强度是时间的函数, 但是, 土的强度如何随时间而变化则还存在着不同的看法。上面介绍的例子均是强度随时间而降低的, 瞬时强度最大, 长期强度极限最小。有的学者把长期强度极限 τ_{∞} 称为长期强度。应当说, 认为土的强度随时间而持续降低的观点比较多, 只是当非饱和软粘土在排水蠕变情况下或对土体进行预先加载, 土的强度才可能历时而有所提高。除了时效强度降低的观点以外, 在时间增长历程中, 对土体言尚有强度提高、强度基本不变、强度不定等众多看法, 未有定论。

因此, 在实际工程中于评价土体工程的稳定性时, 必须考虑土体因蠕变而产生的强度降低, 而在计算中引进极限长期强度, 而不是用短期强度来确定实际的安全系数。事实上, 有许多软土地基, 其所受的剪应力虽然尚低于其不排水强度很多 (例如仅合 $\frac{1}{2}$), 按惯例的强度理论该地基是不会破坏的, 但事实上它在经过了相当时间的蠕变变形后而产生破坏, 说明土体长期强度随时间增长而降低。这种破坏称为蠕变破坏。

3. 土的长期破坏准则

对于材料的破坏及其屈服标准已有过许多, 或以应力状态, 或以应变状态, 或以应变能状态等为判别准则。这些标准都没有考虑时间因素, 也就是没有考虑土体会产生蠕变破坏的事实。因此, 在流变学范畴里应考虑与时间密切相关的破坏标准, 谓之长期破坏准则。只有这样, 才能在工程实践中, 对于强度变形和稳定问题都经得住时间的考验。

土的长期破坏准则一般有下面几种。

(1) 蠕变变形达到某常数, 即

$$\gamma(t) = \text{常数} \quad (4.8-1)$$

以变形条件来处理土工结构的安全, 具有重要意义。实际上, 对于许多工程, 关键的不是强度, 而是变形问题。往往在强度破坏之前, 就因变形过大而破坏或丧失应用价值。对土体进行蠕变试验而得到蠕变曲线, 如图 4.3-1 所示。曲线上的第一拐点 B 点是从减速蠕变到等速蠕变的过渡点, 当变形发展到该拐点时就有潜在发展到等速蠕变的可能性。同样, 曲线上的第二拐点 C 是从等速蠕变到加速蠕变的过渡点, D 点是材料达到破坏时的点。显然, D 点对应的变形 γ_D 可以作为破坏准则。然而, B 点或 C 点所对应的变形 γ_B 或 γ_C 也可以作为长期破坏准则, 因为, 当变形达到这些点时, 都潜在着破坏的可能性, 为了确保工程的安全, 必须将变形控制在这一限界以下。当然, 该限界值如定得越低, 工程造价将越高。在某些情况下, 土体可以允许出现流动变形, 例如基坑工程开挖, 随着开挖深度的增加, 挡墙的变位, 挡墙后面地层的变形, 基底土体的隆起等等都会随之增加, 这些变形将在基坑开挖到最低设计标高时达到最大值。现假定此时的变形已达到 B 点 (根据实地量测曲线, 从此

时起开始流动变形),而基底浇捣垫层及浇灌钢筋混凝土底板还需要一段时间,试问是否需要停止浇捣垫层的准备工作而立即进行某些加固。这要看本工程土体的蠕变曲线中的BC段(流动变形阶段)会持续多少时间。如果从现在开始一直到底板浇灌完毕所需的时间少于C点到来的时间,则在这种情况下可以允许出现流动变形。换言之,如果土体的流动变形增长很慢(等速蠕变的速率很小),在给定的时间内变形不会超过某一允许值,则可允许出现一定的流动变形。这时,上述限界可以取用为C点的变形值。

土体是否会产生等速蠕变并产生多大速率的等速蠕变,均取决于土体所达到的应力水平。因此,在实际工程中对于承受长期荷载作用的软土地基而言,一般必须限制它的实际应力,使之不超过长期强度极限 τ_{∞} ,使土体不产生非衰减蠕变。在此情况下,上述限值则就是B点所对应的变形值。因为会增加工程造价,只对少数重要和不允许有较大变形的工程才可能这样做。

总之,以蠕变变形达到某限定值作为土的长期破坏准则,比较直观实用。在工程中只要实地量测变形,就能保证工程的安全。对于具有脆性破坏性质的密实砂土、坚硬粘土和半岩石类地层,随时量测其变形值就更具有重要性。

(2) 土的变形速率与达到破坏的时间的乘积达到某常数,即

$$\dot{\gamma} t_F = \text{常数} \quad (4.8-2)$$

取作为土体的长期破坏准则。

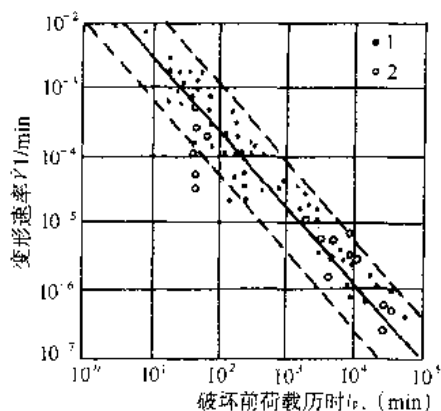


图 4.8-3 $\dot{\gamma}-t_F$ 的关系

1—一些研究者的实验室试验资料;

2—野外观测和大比例测试资料

在一般情况下,以上述第(1)种破坏准则通常是可行的;但是在某些场合(例如需要知道土体经过多长时间达到破坏),改取用第(2)种破坏准则较为方便。从图 4.8-1 中的蠕变曲线可以发现,除了应力水平较小(τ_7)的曲线表现为衰减型蠕变外,其余六条线均为非衰减型蠕变,而且最后都产生破坏。应力水平越高,破坏得越快;应力水平越高,流动变形速率 $\dot{\gamma}$ 也越大(蠕变曲线越陡),破坏时间 t_F 就越短。反之亦然。而且,还发现破坏时达到的 γ 都差不多。这种变形速率 $\dot{\gamma}$ 与破坏时间 t_F 成反比的现象是普遍存在的。图 4.8-3 表示不同的土、不同的实验地点所得出的结果,发现所有的实验点均密集地落在一条直线附近, $\dot{\gamma}$ 乘 t_F 近似地等于某一常数。

这一时效破坏准则还说明,若要使土体在破坏前保持相当长的时间,就应限制流动阶段的变形速率。

(3) 变形功达到某常数

这是一种从能量角度确定的土体长期破坏准则,认为当土体的塑性变形功率在整个破坏时间内所作的变形功达到某常数时则产生土体破坏,即

$$\int_0^{t_F} \dot{A}(t) dt = \text{常数} \quad (4.8-3)$$

其中,

$$\dot{A}(t) = \sigma_{ij} \dot{\epsilon}_{ij}^p(t) \quad (4.8-4)$$

式中, σ_{ij} , $\dot{\epsilon}_{ij}^p$ 为应力张量的分量和塑性变形速率张量分量。

4.8.2 应力-应变关系特性

土体应力-应变本构关系已经有了各种本构理论,基本的有邓肯-张模型,即土的应力-应变关系呈双曲线型。对流变试验资料进行整理,可以得到加荷瞬时应力-应变关系曲线,图4.8-4(a)和图4.8-4(b)分别是试样TC9和试样DC1在不同时刻应力-应变关系的曲线簇。其中, $t_0=0$ 时刻的曲线即为瞬时应力-应变关系曲线。

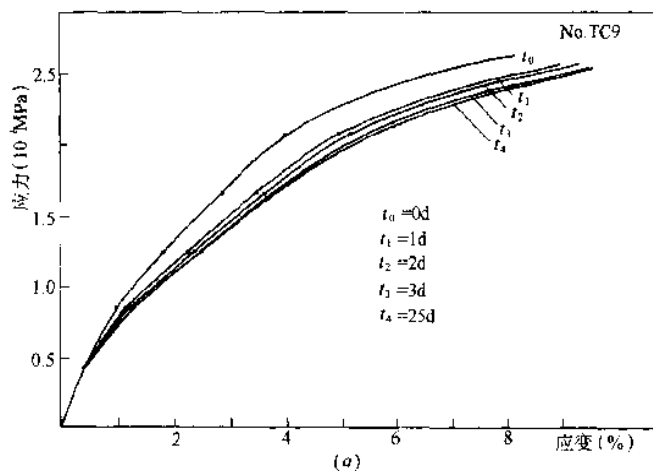


图 4.8-4(a) 上海淤泥质粘土应力-应变关系等时曲线簇

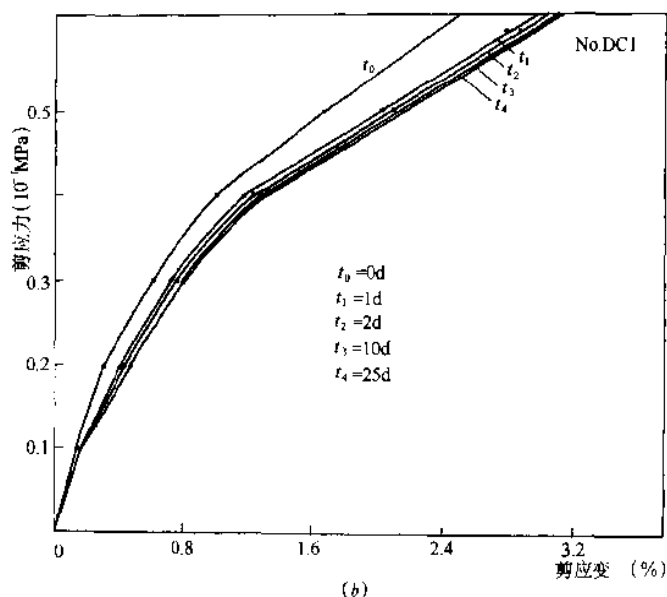


图 4.8-4(b) 上海淤泥质粘土应力-应变关系等时曲线簇

从图中可以看出,随着加载时间的增长,土的应力-应变关系曲线逐步下移,最下面一根曲线是对应于 $t_4=25$ 天的。从这一曲线簇可以看出,在应力水平很低时,应力-应变关系可以看成线性关系,而当应力水平较高时,则明显地呈现非线性关系,这与一般的研究成果一致。此外,进一步发现,瞬时的应力-应变关系曲线中呈现线性关系的范围,要比经历一定时

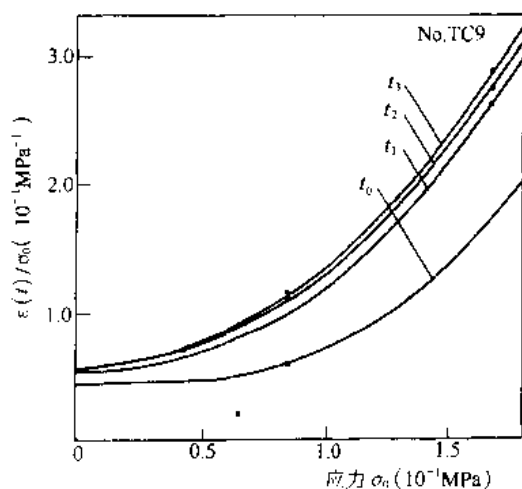


图 4.8-5 上海淤泥质粘土 $\sigma_0 - \frac{\varepsilon(t)}{\sigma_0}$ 的关系曲线

间的蠕变以后的应力-应变关系曲线中的线性范围要大,蠕变历时越长,则线性范围越小。图 4.8-5 是上海淤泥质粘土(试样编号 TC9)不同时刻的 $\sigma_0 - \frac{\varepsilon(t)}{\sigma_0}$ 关系曲线簇,曲线的水平部分即反应了应力-应变关系的线性范围,随着时间的增加该部分减小。这是由于对于上海淤泥质粘土这种高灵敏度的土,在其结构没有受到扰动时,结构强度较好,而在恒定荷载作用下经历一定时间的蠕变作用后,其内部结构受到一定程度的扰动,因此,其应力-应变关系曲线的线性范围更小了,而且曲线逐步下移。从理论上讲,当 $t \rightarrow \infty$ 时,应力-应变的关系曲线可以反映出土的长期强度。

4.8.3 长期强度特性

在有关长期强度的分析中,一般都引用陈宗基(Tan, T.K, 1953)提出的 f_1, f_2, f_3 三个界限值,即当 $\tau < f_1$ 时,变形可以忽略, $f_1 < \tau < f_2$ 时,变形是弹性的,可恢复的, $\tau > f_3$ 时,土的结构崩解破坏, f_3 是应力屈服值,可作为土的长期强度指标。

从笔者进行的工作来看,尽管蠕变试验的历时更长些,但应力-应变的等时关系曲线并不象文献所描述的那样典型。如何评价土的长期强度特性,在第 4.4 节建立上海淤泥质粘土的本构流变模型时就提出了 $\sigma_{s1}, \sigma_{s2}, \sigma_p$ 这样三个特征值,这三个特征值是根据土的蠕变特性而提出的,并有明确的物理含义。

当 $\sigma < \sigma_{s1}$ 时,土体可以用一个 $[H]$ 体来描述,没有变形的时效性,土体在线性变形范围以内;当 $\sigma_{s1} \leq \sigma < \sigma_{s2}$ 时,土体可用一个广义 $[K]$ 体,或者 5 元件扩展的 $[K]$ 体来描述,蠕变是衰减型的,变形趋于稳定;当 $\sigma_{s2} \leq \sigma < \sigma_p$ 时,蠕变出现粘滞流动阶段,符合 S—6 模型或 S—9 模型变形规律,土体的变形不能稳定,最终导致破坏; $\sigma \geq \sigma_p$ 时,土体在很短时间(几小时内)内破坏。

由此可以看出,当 $\sigma \geq \sigma_{s2}$ 以后,土体即潜伏着破坏的危险,一旦达到 σ_p 值,则立刻破坏。因此,可以把 σ_{s2} 作为土体长期稳定的上限值, σ_p 看作瞬时破坏的应力水平,由此来确定土的长期强度。

对于试样 TC9, $\sigma_{s2} = 0.16 \text{ MPa}$, $\sigma_p = 0.334 \text{ MPa}$, $K = \sigma_{s2}/\sigma_p = 48\%$,即长期强度指标相当于瞬时破坏强度指标的 50% 左右,这与有关文献中得到的结论大体是一致的。表 4.8-1 列出了有关试验中确定的 σ_{s2}, σ_p 以及长期强度系数 K 的值,对于淤泥质粘土, K 值的范围为 0.50~0.70,即:

$$\sigma_{s2} = (0.50 \sim 0.70) \sigma_p \quad (4.8-5)$$

需要说明的是, $\sigma > \sigma_{s2}$ 时土体最终将导致变形过大而破坏,这是从长远角度得出的结论。因此,工程中如果出现 $\sigma \geq \sigma_{s2}$ 的情况,工程也许不会马上出问题,但已潜伏着危险,从长期强度来考虑,且按照流变学的理论,应该避免出现这种情况。

σ_2 、 σ_p ,以及 σ_2/σ_p 值对比表 表 4.8-1

试 验 编 号	σ_2 (10^{-1} MPa)	σ_p (10^{-1} MPa)	σ_2/σ_p (%)	σ_3 (10^{-1} MPa)
TC9	1.60	3.34	48	1.20
TC8	1.60	2.02	73	1.20
TC6	0.80	1.33	60	0.40
TC5	0.80	1.16	68	0.54
TC4	0.80	1.45	54	0.54

4.8.4 长期剪切模量

土的剪切模量亦是反映土体性能的评价指标之一,在等时应力-应变关系曲线(参见图 4.8-4)的基础上,按照 $G = \tau/\gamma$,或者 $E = \sigma/\epsilon$,可以绘制剪切模量与时间的关系曲线,图 4.8-6(a)和图 4.8-6(b)是淤泥质粘土试样 TC9 和 DC1 的剪切模量随时间的变化规律(曲线旁的数字为相应的剪切应力或偏应力)。

一方面,在剪切应力(偏应力)水平较低时,模量较高;另一方面,在某一级给定的剪切应力(偏应力)水平下,模量随时间而降低,当 $t \rightarrow \infty$ 时,相应的剪切模量称为长期剪切模量。以图中偏应力水平是 0.05MPa 时为例, $E_0 = 4.65$ MPa, $E_\infty = 3.45$ MPa, $K = E_\infty/E_0 = 74\%$;当偏应力为 0.2MPa 时, $K = 21.0/30.5 = 66\%$ 。因此,长期剪切模量系数 $K(K_e)$ 的大小,与相应的剪应力(偏应力)水平有关。

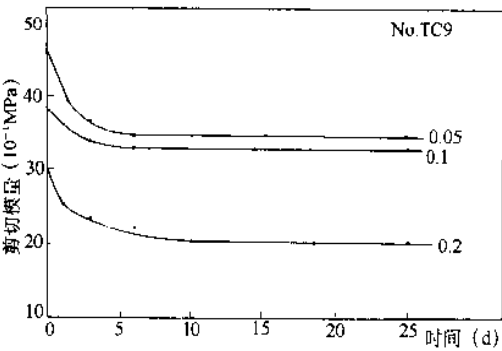


图 4.8-6(a) 上海淤泥质粘土剪切模量随蠕变时间变化的规律

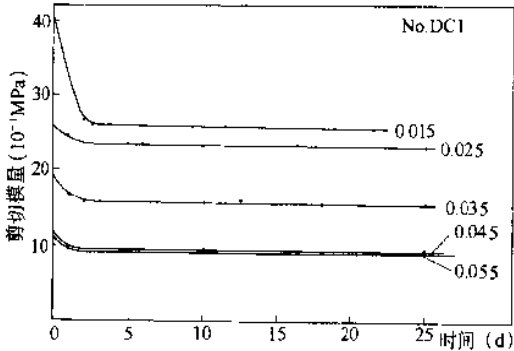


图 4.8-6(b) 上海淤泥质粘土剪切模量随蠕变时间变化的规律

§ 4.9 上海地区软粘土流变的经验模型

4.9.1 上海地区软土蠕变经验特性方程的数学表达及其非线性参数的拟合与计算

在土的流变过程中,复杂的力学、物理化学因素可能引起流变本质的变化,这个过程一般不遵守理想弹塑性体的规律,因此,用积分型的本构方程来描述应力、应变随时间的发展是较为合适的,即

$$\epsilon(t) = \left[\sigma(t) + \int_0^t k(t-\tau)\sigma(\tau)d\tau \right] / E \tag{4.9-1}$$

对于第 i 级荷载, $\sigma(t) = \sigma_i$

$$\varepsilon(t) = \sigma_i \left[1 + \int_0^t k(t) dt \right] / E \quad (4.9-2)$$

式中, $k(t) = \frac{1}{\sigma_i} \cdot \frac{d\varepsilon}{dt}$, 称为蠕变函数。

根据笔者对上海地区软土上述较多的蠕变室内试验结果的研究表明:

(1) 稳定蠕变阶段

$$k(t) = \lambda \cdot A \cdot t^{\lambda-1} / \sigma_i \quad (0 < \lambda < 1) \quad (4.9-3)$$

(2) 亚稳定蠕变阶段

$$k(t) = (\lambda \cdot A \cdot t^{\lambda-1} + B) / \sigma_i \quad (0 < \lambda < 1) \quad (4.9-4)$$

结合(4.9-3)式、(4.9-4)式并代入(4.9-2)式中积分,整理得

$$\varepsilon(t) = A_0 + A(\sigma) \cdot t^{\lambda(\sigma)} + B \cdot t \quad (4.9-5)$$

上式中

A ——加载时的瞬时变形;

λ ——反映蠕变曲线走势的参数,称为蠕变指数;

B ——亚稳定蠕变阶段的蠕变速率 $\dot{\varepsilon} = B$;

A_0 —— $t=0$ 时, $A_0 = A$; $t>0$ 时, $A_0 = 0$ 。

式(4.9-5)即为上海地区软土蠕变特性方程的数学表达。

A, B, λ 作为该方程中的参数,它不仅与土性有关,而且与土体所承受的应力水平有关。本节采用最小二乘法原理,将非线性函数 $y = f(x, m)$ 变换成线性函数 $y_i = f_i(x_i, m_i)$ 后进行曲线拟合。对于给定的 n 对试验观测数据 $(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, n$, 要求确定函数 $y = f(x, m)$ 中的非线性参数 m , 使得

$$\sum_{i=1}^n \delta_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_k - f(x_k, m)]^2 \quad (4.9-6)$$

为最小,其中 x 可以是一个或多个变量, m 可以是一个或多个参数。

就本节讨论而言, x 这里仅指试验时间 t , m 代表 A, λ 两个非线性参数。根据大量的试验观测点 (ε_k, t_k) , 选择稳定蠕变阶段曲线作为基本拟合曲线,即:基本拟合函数为

$$\varepsilon(t) = A t^\lambda \quad (4.9-7)$$

两边取对数,令 $s = \ln \varepsilon(t), C_0 = \ln A, T = \ln t$ 整理得

$$s = C_0 + \lambda \cdot T \quad (4.9-8)$$

这样的线性关系式。

按最小二乘法原理,建立如下联立方程组

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n 1 & \sum_{i=1}^n T_i \\ \sum_{i=1}^n T_i & \sum_{i=1}^n T_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n S_i \\ \sum_{i=1}^n T_i S_i \end{bmatrix} \quad (4.9-9)$$

当数据点 $(\varepsilon_k, t_k) (k=1, 2, \dots, n)$ 和应力 σ 值给定后,即可得到(4.9-9)方程的解 C_0, λ ,再经数学变换后即有模型中的参数 A, λ_c

模型中的另一个参数 B 的确定方法如下:

(a) 当 $\sigma \leq \sigma_{s2}$ 时, $B=0$

$$(b) \text{ 当 } \sigma > \sigma_{s2} \text{ 时 } \begin{cases} t > t_1, B > 0 \\ t \leq t_1, B = 0 \end{cases}$$

式中, t_1 ——蠕变流动阶段开始的时刻。

试验曲线中的亚稳定阶段即蠕变流动阶段是一直线, B 即为该直线的斜率。

4.9.2 上海地区软土的蠕变经验本构模型的总结

对于上海地区软土, 蠕变具有相似的规律, 即有相同形式的蠕变特性方程式:

$$\epsilon(t) = A_0 + At^\lambda + Bt \quad (4.9-5)$$

显然:

(1) $B=0$ 时, 当 $\sigma < \sigma_{s1}$, 可忽略其流变的影响, 模型退化为弹性模型 $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$, 此时蠕变指数 $\lambda=0$;

(2) $B=0$ 时, 当 $\sigma_{s1} \leq \sigma < \sigma_{s2}$, 该模型为非线性粘弹塑模型, 描述稳定蠕变阶段。

(3) $B>0$ 时, $\sigma \geq \sigma_{s2}$, 该模型虽然仍为非线性粘弹塑模型, 但描述蠕变流动阶段即 $\dot{\epsilon} = B$, 是蠕变流动开始的时刻;

(4) 式(4.9-5)中的蠕变指数 λ 应该满足: $0 \leq \lambda < 1$;

(5) 上面提到的 σ_{s1}, σ_{s2} 通过试验确定, σ_{s2} 实际上表征了土体的长期强度, 这在下面章节中将作详细讨论; σ_{s1} 又称为流变下限;

(6) 当 $\sigma \geq \sigma_p$ 这一破坏应力时, 已不属本方程研究范围, 一般 $\sigma_p = (1.5 \sim 2)\sigma_{s2}$ 。

各个试验曲线所对应的各参数 A, λ 分别通过上节介绍的方法计算确定, 列表如下:(表 4.9-1, 表 4.9-2)。

上海地区淤泥质粘土模型参数拟合值

表 4.9-1

三 轴 剪 切 蠕 变 试 验							
试验编号	RY3-1			试验编号	RY3-2		
偏应力水平 σ (10^{-1} MPa)	λ	$A(\%)$	$B(1/\text{min})$	偏应力水平 σ (10^{-1} MPa)	λ	$A(\%)$	$B(1/\text{min})$
0.15	0.0018	0.185	0	0.15	0.0021	0.157	0
0.567	0.025	1.128	0	0.567	0.018	1.383	0
0.817	0.026	1.654	0	0.817	0.025	1.894	0
1.016	0.029	2.128	1.0×10^{-4}	1.016	0.027	2.593	1.0×10^{-4}
1.567	0.045	2.728	4.0×10^{-3}	1.567	0.055	3.604	4.0×10^{-3}
直 接 剪 切 蠕 变 试 验							
试验编号	RYZ-1			试验编号	RYZ-2		
偏应力水平 σ (10^{-1} MPa)	λ	$A(\%)$	$B(1/\text{min})$	偏应力水平 σ (10^{-1} MPa)	λ	$A(\%)$	$B(1/\text{min})$
0.1850	0.0019	0.172	0	0.1850	/	/	/
0.3750	0.0700	0.976	0	0.3750	0.104	0.860	0
0.5625	0.10511	2.204	0.01	0.5625	0.136	1.804	0.01
0.7500	0.37654	4.653	0.02	0.7500	0.305	3.486	0.03

上海地区暗绿色粉质粘土模型参数拟合值

表 4.9-2

直接剪切蠕变试验							
试验编号	RAZ-1			试验编号	RAZ-2		
剪应力水平 τ (10^{-1} MPa)	λ	A(%)	B(1/min)	偏应力水平 τ (10^{-1} MPa)	λ	A(%)	B(1/min)
0.3750	0.043	0.194	0	0.3750	0.051	0.217	0
0.75	0.050	0.468	0	0.750	0.028	0.599	0
1.125	0.056	1.116	0	1.125	0.035	1.203	0
1.334	0.040	1.836	0	1.334	0.042	1.501	0
1.552	0.023	3.279	0	1.552	0.054	2.015	0

从表中可以看出:对于某一试样,(1)在各级偏应力(剪应力)作用下,所确定的参数各不相同,进一步的研究可以发现,当 σ (或 τ) $<\sigma_{\infty}$ (或 τ_s)时,蠕变指数 λ 的取值大体相同,实际上当偏应力 σ (剪应力 τ)小于长期强度 σ_{∞} 时,各曲线所反映的蠕变特性相似,即具有相似的蠕变走势,应变速率的下降幅度也基本相似。(2)在不同的应力状态下,蠕变特性具有差异,从表中明显可以看出,三轴应力状态下的蠕变响应没有直剪应力状态下的蠕变响应明显即同等条件下 $\lambda_3 < \lambda_{直}$, $B_3 \ll B_{直}$ 。(3)暗绿色粉质粘土的蠕变特性不很明显,而且在很高的应力水平下仍未出现稳定流动阶段。图 4.9-1(a),4.9-1(b)是淤泥质土的模型拟合曲线。

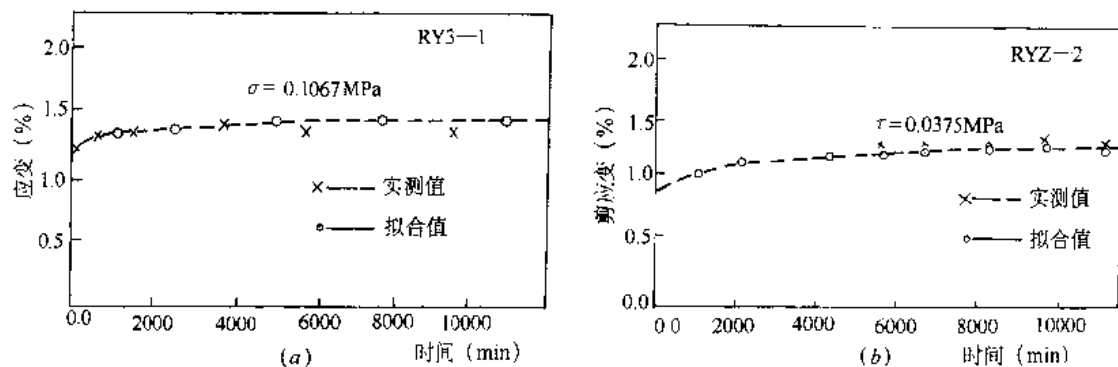


图 4.9-1 淤泥质土蠕变模型拟合曲线

(a)三轴剪切;(b)直接剪切

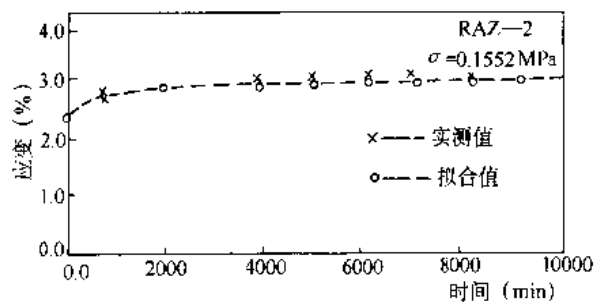


图 4.9-2 暗绿色土蠕变模型拟合曲线

几乎相同的走势,所以有:

从以上工作和拟合曲线可以看出,(4.9-5)式不仅反映了上海软土蠕变性质的大致规律,而且在数值上也拟合得非常准确。

4.9.3 上海地区软土应力松弛经验本构模型的总结

上海地区软土的松弛试验结果表明,上海地区软土的应力松弛属于非完全型松弛,且在各级不同的应变水平下,曲线具有

$$R(t) = \beta \cdot s \cdot t^{\beta-1}, -1 < \beta < 0 \quad (4.9-10)$$

式中, $R(t) = \frac{1}{\epsilon} \cdot \frac{d\sigma}{dt}$, 称为松弛函数。

用与土的蠕变特性方程推导相同的办法可得到上海地区软土应力松弛特性方程如下:

$$\sigma(t) = S_0 + s \cdot t^{\beta} \quad (4.9-11)$$

式中:

s ——加荷时瞬时应力值;

s_0 —— $t=0$ 时, $s_0=s$; $t>0$ 时, $s_0=0$;

β ——反映松弛曲线走势的参数, 称为应力松弛指数。

上述各参数的拟合采用与前节相同的方法得到, 见表 4.9-3~表 4.9-5。

上海淤泥质土的直剪松弛模型参数拟合值

表 4.9-3

直接剪切应力松弛试验							
试验编号	SYZ-1			试验编号	SYZ-3		
应变水平 ϵ	β	S	B	应变水平 ϵ	β	S	B
2.0%	-0.03496	0.67935	0	2.0%	-0.03467	0.71716	0
4.0%	-0.02863	0.80754	0	4.0%	-0.02035	0.80892	0
6.0%	-0.02493	0.912094	0	6.0%	-0.02443	0.98836	0
8.0%	-0.02698	1.03031	0	8.0%	-0.01937	1.09647	0
10.0%	-0.02440	1.09543	0	10.0%	-0.01954	1.18466	0

上海地区褐黄色粉质粘土的应力松弛模型参数拟合值

表 4.9-4

直接剪切							
试验编号	SEZ-2			试验编号	SEZ-1		
应变水平 ϵ	β	S	B	应变水平 ϵ	β	S	B
2.0%	-0.09231	0.256405	0	2.0%	-0.0914152	0.256044	0
4.0%	-0.06069	0.341574	0	4.0%	-0.064767	0.325504	0
6.0%	-0.04505	0.478458	0	6.0%	-0.045453	0.44938	0
8.0%	-0.03541	0.563567	0	8.0%	-0.049913	0.467269	0
10.0%	-0.03317	0.591808	0	10.0%	-0.035099	0.564040	0

上海地区暗绿色粉质粘土的应力松弛模型参数拟合值

表 4.9-5

直接剪切							
试验编号	SAZ-1			试验编号	SYZ-2		
应变水平 ϵ	β	S	B	应变水平 ϵ	β	S	B
2.0%	-0.03364	0.39171	0	2.0%	-0.02406	0.34932	0
4.0%	-0.02320	0.67247	0	4.0%	-0.01172	0.60014	0
6.0%	-0.02657	0.93736	0	6.0%	-0.02560	0.97599	0
8.0%	-0.02426	1.11563	0	8.0%	-0.02911	1.20175	0
10.0%	-0.02726	1.34489	0	10.0%	-0.02789	1.38731	0

续表

三 轴 剪 切							
试验编号	SA3—1			试验编号	SA3—2		
应变水平 ϵ	β	S	B	应变水平 ϵ	β	S	B
2.3%	-0.03841	1.36846	0	2.3%	-0.03516	1.34453	0
3.5%	-0.04043	3.1914	0	3.5%	-0.03827	3.31452	0
6.0%	-0.02263	4.50863	0	6.0%	-0.02415	4.85431	0
/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/

从表中可以看出,上海地区软土的应力松弛对于某一土样在各级应变水平下, λ 的取值除了系统误差及其它误差外基本相同,反映出各曲线具有大致相同的走势。这一结论与前文的分析是一致的。图 4.9-3 是暗绿色粉质粘土应力松弛的模型拟合曲线。

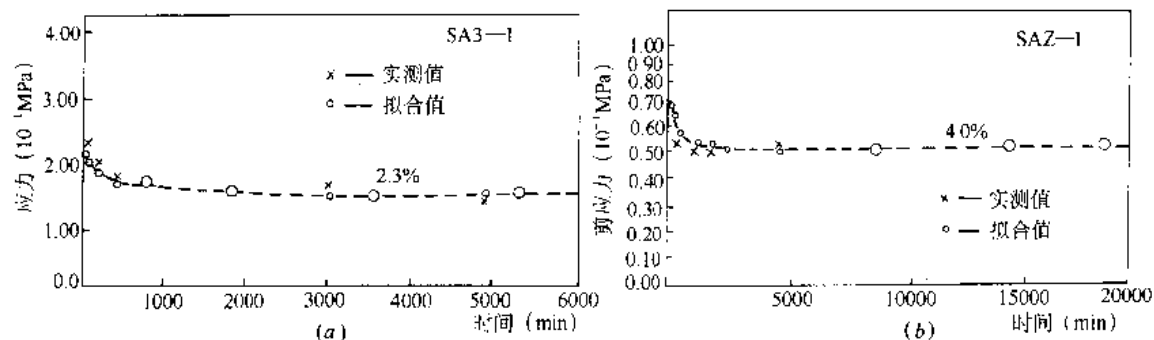


图 4.9-3 暗绿色粉质粘土应力松弛模型拟合曲线

(a) 三轴剪切; (b) 直接剪切

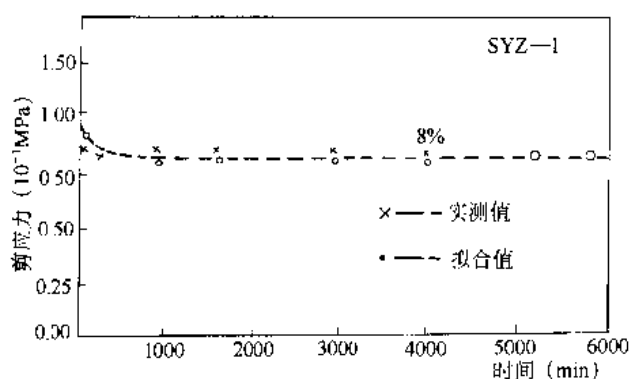


图 4.9-4 淤泥质粘土应力松弛模型拟合曲线

图 4.9-4 是淤泥质粘土的应力松弛模型拟合曲线。

以上工作及拟合曲线表明,式(4.9-11)不仅描述了土体的松弛规律,而且在数值上也拟合得较好。

对比式(4.9-5)和(4.9-11),上海地区软粘土的蠕变与松弛的经验模型具有相同的数学表达,蠕变指数与松弛指数的正负及大小直接反映了各自的规律,这里不妨将二者统一写为:

$$Y(t) = A_1 t^\lambda + B_1 t + C \quad (4.9-12)$$

式(4.9-12)即为上海地区饱和软粘土的流变经验本构模型的一般数学表达。

当 $-1 < \lambda < 0$ 时,式(4.9-12)反映应力松弛规律,式中的 A_1 、 λ 分别对应式(4.9-11)中的 S 、 β , $B_1 = 0$, 且 λ 的取值与应变水平有关;

当 $\lambda = 0$ 时,式(4.9-12)退化为弹性模型;

当 $0 < \lambda < 1$ 时,式(4.9-12)反映蠕变规律,式中 A_1 、 B_1 、 λ 、 C 分别对应式(4.9-5)中的

A 、 B 、 λ 、 A_0 。表 4.9-1~表 4.9-2 给出了部分 A 、 λ 值。

§ 4.10 上海地区软粘土的非线性流变本构模型

前文对上海地区的三种典型软土即淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土和褐黄色粉质粘土进行了一系列室内流变试验,得到了一些流变曲线,并对上海地区软粘土上的流变特性进行了一些讨论。然而,从流变曲线出发讨论土的流变,只能得到一些直观的结论,若要更深的研究土的流变特性,必须对流变试验曲线进行一些有目的的处理,先得到一系列有益的曲线或关系,再进行流变的某些特性的研究。由于土的非线性流变性状无法直观地从土的流变曲线得到反映,而应力-应变等时曲线却能很清楚地反映非线性的情况,因此,一般是通过土的流变曲线得到土的应力-应变等时曲线,进而进行非线性流变的研究。下文以上海地区软土为例,从土的应力-应变等时曲线出发,进行非线性流变的研究,研究的方法是先对上海地区的每一种土运用前文论述的研究非线性流变的理论,建立非线性流变本构模型,最后总结出上海地区软土非线性流变本构模型的特性及其数学表达式,进而确定其模型的诸有关参数的值。

4.10.1 淤泥质粘土的非线性流变本构模型

按照本书第 4.8 节的非线性流变的研究方法,先从蠕变曲线得到应力-应变等时曲线,并把应变分成线性流变部分和非线性流变部分,可分别得到线性应变-应力等时曲线及非线性应变-应力等时曲线,然后用模型理论来研究线性流变部分,而非线性流变部分则用一经验模型来描述。下面先分析三轴蠕变试验的情况。

图 4.10-1(a)是从上文中淤泥质粘土的三轴蠕变曲线得到的一簇淤泥质粘土上的应力-应变等时曲线。从应力-应变等时曲线上可以看出,随着时间的推移,应力-应变等时曲线往应变轴靠,说明应变随时间的增加而增加,即蠕变变形在增加;而且应力-应变等时曲线并非直线,说明流变确实是非线性流变,且应力水平越大,应力-应变等时曲线越凹向应变轴,说明应力水平越高,非线性程度越大。这些特点与第 4.8 节里所讨论的完全相符,从而也证明了第 4.8 节里的研究方法的正确性。

在坐标原点处作每一条应力-应变等时曲线的切线,得到图 4.10-1(b)所示的线性粘弹性应力-应变等时曲线。从图 4.10-1(a)可以看出,应力水平不大时,应力-应变等时曲线近似是一些直线,只有当应力水平较大时,应力-应变等时曲线才偏离直线。因此,可以认为当应力小于某一应力 σ_s 时,淤泥质粘土表现为线性粘弹性的特性,而当应力大于 σ_s 时,则表现为非线性粘塑性的特性。因此,淤泥质粘土的流变模型可用一线性粘弹模型与一非线性粘塑性模型串联而成,如图 4.10-2 所示。图 4.10-2 中, σ_s 为屈服应力,从应力-应变等时曲线上可以确定出 $\sigma_s = 0.58 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。下面分别来研究线性粘弹性和非线性粘塑性的情况。

(1) 线性粘弹性

(a) 模型的选择

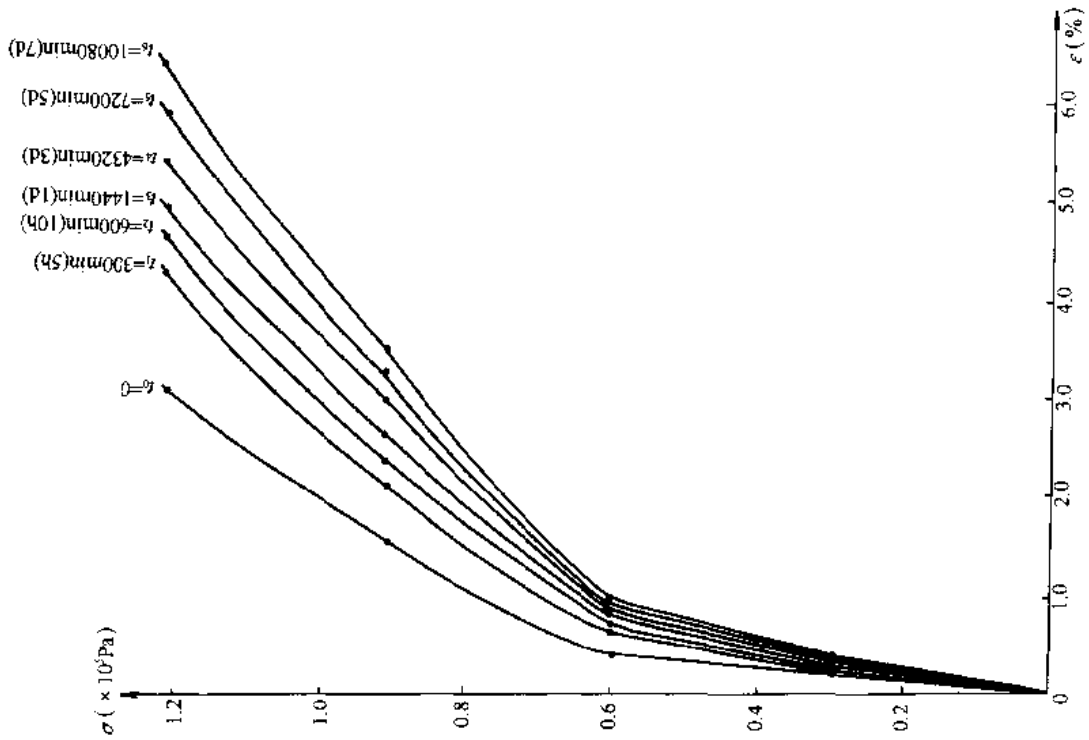


图 4.10-1(a) 应力-应变等时曲线 (淤泥质三轴)

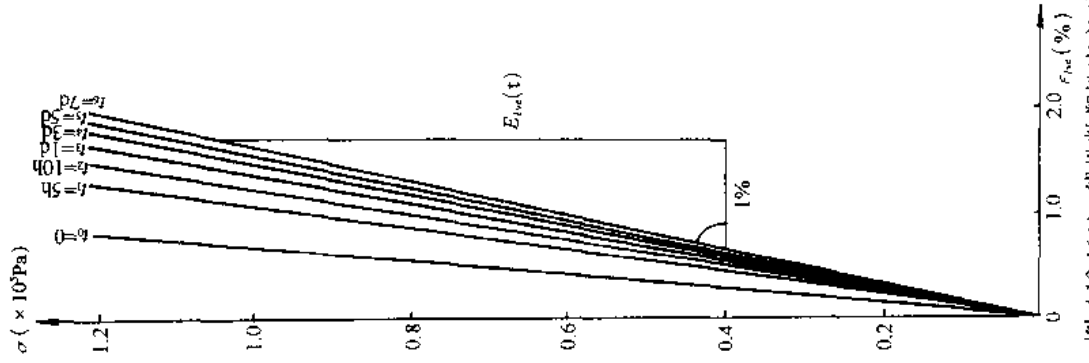


图 4.10-1(b) 线性粘弹性应力-应变等时曲线(淤泥质三轴)

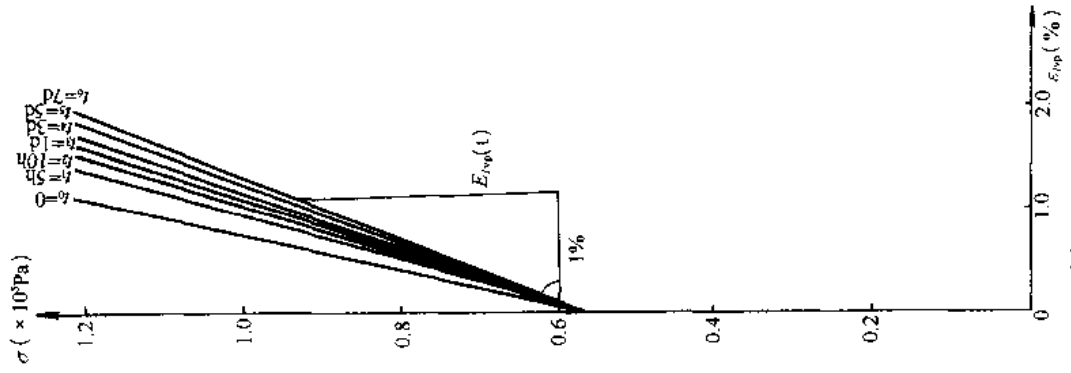


图 4.10-1(c) 线性粘塑性应力-应变等时曲线(淤泥质三轴)

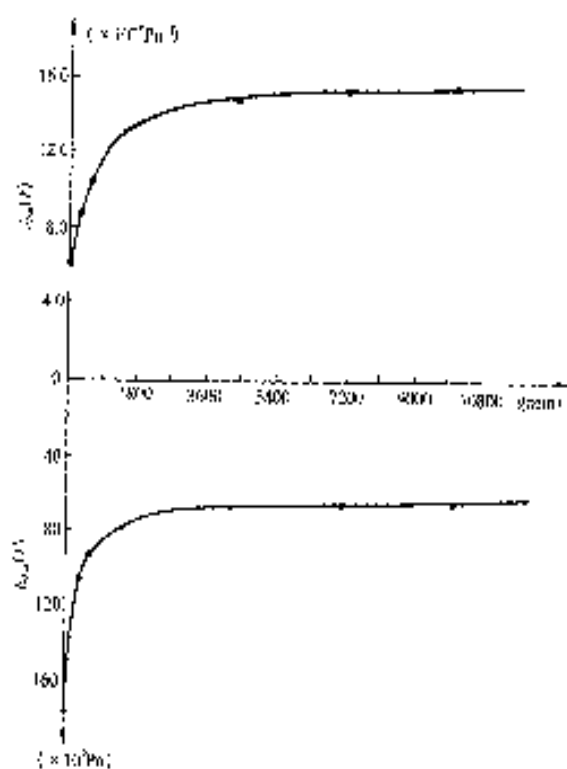


图 4.10-1(d) 线性粘弹模型 $E_{pw}(t)$ 、线性粘弹蠕变增量 $\epsilon_w(t)$ 与时间的关系(淤泥质二粘)



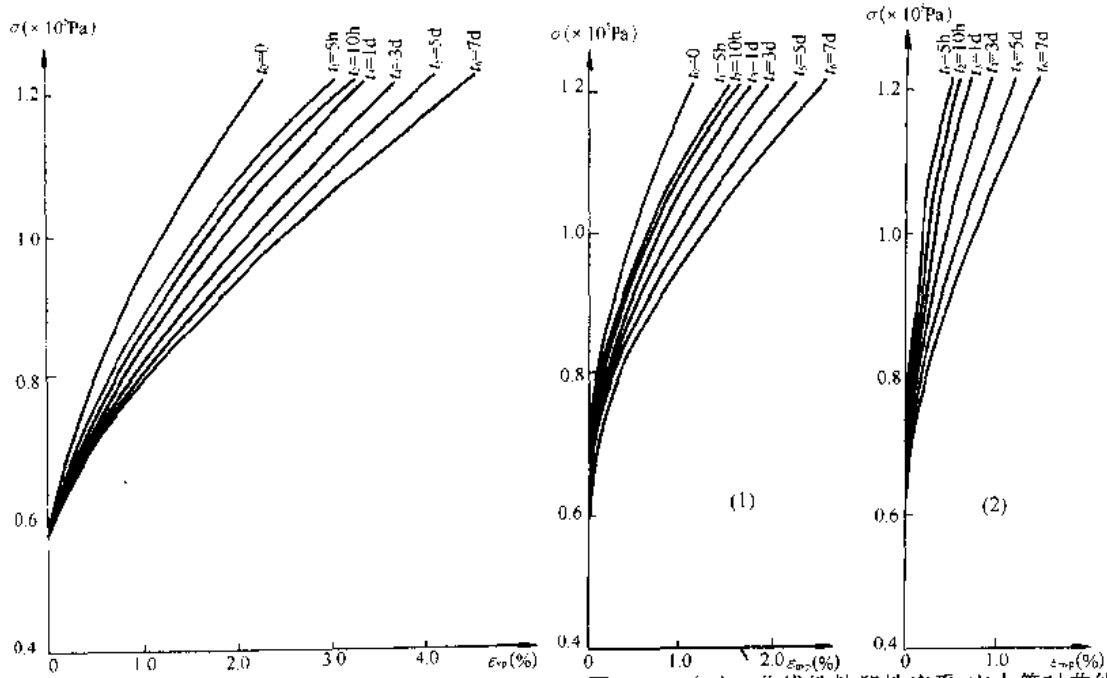


图 4.10-1(g) 粘塑性应变-应力等时曲线

图 4.10-1(h) 非线性粘塑性应变-应力等时曲线
(1)、(2)——没扣除、扣除瞬时非线性塑性应变(淤泥质三轴)

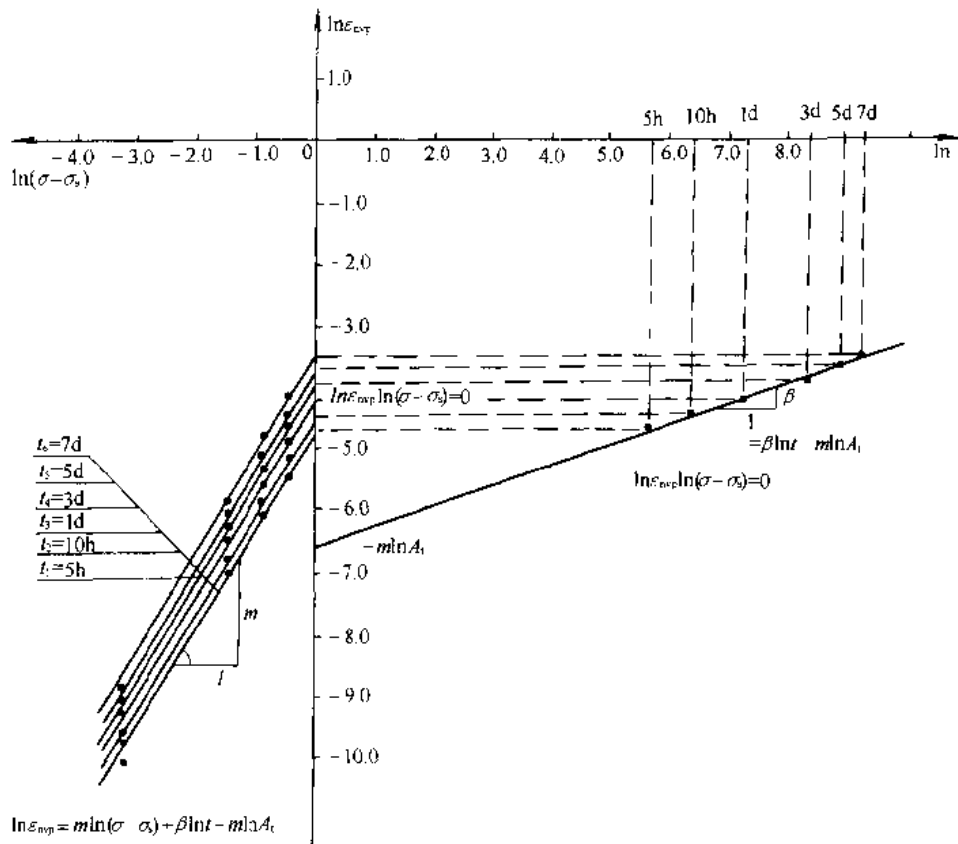


图 4.10-1(i) 对数坐标下过应力-非线性粘塑性应变-时间三者之间的关系(淤泥质三轴)

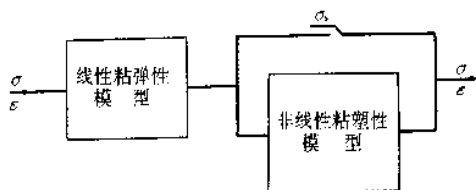


图 4.10-2 淤泥质粘土的流变模型

从上面的分析知道,淤泥质粘土的粘弹性是一种线性粘弹性问题。线性粘弹性可以用模型理论来研究,从线性粘弹性应力-应变等时曲线的斜率可以得到线性粘弹性模量 $E_{ive}(t)$ 随时间的变化规律,再由线性粘弹性蠕变柔量 $J_{ive}(t)$ 与线性粘弹性模量 $E_{ive}(t)$ 成倒数的关系得到线性粘弹性蠕变柔量 $J_{ive}(t)$ 随时间的变化规律,如图 4.10-1(d)所示。从 4.10-1(c)上可以看出, $E_{ive}(t)$ 随时间的增加而逐渐减少; $J_{ive}(t)$ 在 $t=0$ 处有一初始值,且随时间的增加而增加,但增加的速率却越来越小,最后 $J_{ive}(t)$ 趋于一稳定值。

前文中提到并证明了一个很重要的性质,即土体若是一线性粘弹性体,则土的蠕变一般是衰减稳定的,可以采用一种能以描述衰减稳定蠕变的最简单模型,在定性上已能很好地反映衰减稳定的蠕变规律;若要在定量上,也就是在数值上,更准确地描述衰减稳定蠕变的话,则可能要采用多个 Kelvin 模型串联而成的普遍的 Kelvin 模型,图 4.10-3 是含有 N 个 Kelvin 模型的普遍 Kelvin 模型。

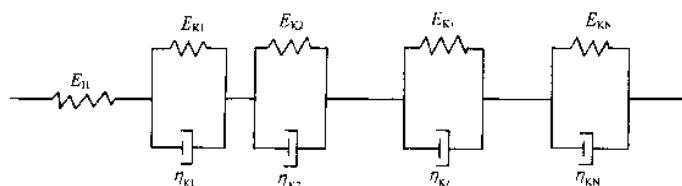


图 4.10-3 普遍 Kelvin 模型

第 K 个 Kelvin 模型的蠕变方程为:

$$\epsilon_K(t) = \sigma/E_H + 1/E_K [1 - \exp(-(E_K/\eta_K)t)] \sigma = J_K(t) \sigma \quad (4.10-1a)$$

$J_K(t)$ 为第 K 个 Kelvin 模型的蠕变柔量,即

$$J_K(t) = 1/E_H + 1/E_K [1 - \exp(-(E_K/\eta_K)t)] \quad (4.10-1b)$$

根据叠加原理,可以得到 N 个 Kelvin 模型串联而成的普遍 Kelvin 模型的蠕变方程为:

$$\epsilon_{NK}(t) = \sigma/E_H + \sum_{i=1}^N 1/E_{Ki} [1 - \exp(-(E_{Ki}/\eta_{Ki})t)] \sigma = J_{NK}(t) \sigma \quad (4.10-2a)$$

$J_{NK}(t)$ 为普遍 Kelvin 模型的蠕变柔量,即

$$J_{NK}(t) = 1/E_H + \sum_{i=1}^N 1/E_{Ki} [1 - \exp(-(E_{Ki}/\eta_{Ki})t)] \quad (4.10-2b)$$

用不同数目的 Kelvin 模型组成的普遍 Kelvin 模型所描述的蠕变形式是一样的,都是衰减稳定的,而且最终达到的蠕变稳定值也可以是一样的。它们的不同之处主要反映在蠕变曲线的前一部分,即蠕变变形变化比较快的开始阶段。从式(4.10-2a)可以看出,串联

Kelvin 模型的个数越多,即 N 值越大,模型所描述的蠕变曲线的曲率越大,蠕变曲线越陡,上升越快。

单个 Kelvin 模型所描述的蠕变曲线在开始阶段不够陡,上升也不够快,与实际上的蠕变情况有差距,因此常常改用普遍的 Kelvin 模型来描述线性粘弹性的衰减稳定的蠕变。从理论上来说,串联的 Kelvin 模型的数目越多,即 N 值越大,模型越能准确反映实际土的蠕变特性,然而所带来的问题是, N 值越大,模型中的待定系数越多(增加一个 Kelvin 模型,就增加二个待定系数),使得工作量越大,而且难度越高,给模型的实际应用带来困难。所以,在选择模型时既要考虑到所选的模型能比较准确地反映土的实际蠕变特性,又要使模型中的待定参数尽可能少,以便于实际应用。研究表明,在实际的应用中,一般取 $N=2$,即用两个 Kelvin 模型组成的普遍 Kelvin 模型已能较好地反映真实物体的粘弹性状态。因此本节就选用两个 Kelvin 模型组成的五元件的普遍 Kelvin 模型来描述上海软土的线性粘弹性流变,而且为了使模型更统一,以后的线性粘弹性流变均用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述。

(b) 五元件的普遍 Kelvin 模型的参数的确定

五元件的普遍 Kelvin 模型中有五个待定参数 E_H, E_{K1}, E_{K2} 和 η_{K1}, η_{K2} , 由式(4.10-2b)得到 $N=2$ 时的蠕变柔量为

$$J(t) = 1/E_H + 1/E_{K1}[1 - \exp(-(E_{K1}/\eta_{K1})t)] + 1/E_{K2}[1 - \exp(-(E_{K2}/\eta_{K2})t)] \quad (4.10-2c)$$

从式(4.10-2c)得

$$J(t)|_{t=0} = 1/E_H \quad (4.10-3)$$

从 $J(t)$ 的初始值很容易就得到 E_H , 所以, 式(4.10-2c)实际上只有 4 个需进一步确定的参数。由于式(4.10-2c)是一非线性函数, 因此在数学上, 式(4.10-2c)的参数确定是一个非线性参数的确定问题。可以采用许多方法, 如高斯-牛顿法或 Marquardt 法等, 这些方法都是根据最小二乘法原理, 通过对非线性函数进行曲线拟合, 从而确定模型中的非线性参数。

用确定非线性参数的方法编制相应的计算程序确定模型参数时, 都对输入的参数初始值有一定的要求, 若输入的参数初始值与参数的真实值相差较大时, 可能造成迭代不收敛, 所得到的参数值大大地偏离参数的真实值; 或者迭代次数太多, 大大影响计算时间。所以, 要选用较接近参数真实值的初始值, 使计算能较快地达到参数的真实值。建议先选用与所要确定的参数的个数相同的, 且能反映蠕变曲线变化情况的代表性的数据点, 唯一地确定参数的粗略值, 再以此粗略值为作为参数的初始值, 用上述方法确定模型的参数。这样能保证迭代收敛, 且计算时间较少, 虽然增加了一个参数初始值的确定, 但总的计算时间要比通过调试参数初始值进行确定参数的方法所需时间要少得多, 而且不致于太大的盲目性。例如, 本文在确定五元件的普遍 Kelvin 模型的初始值时, 先在蠕变曲线上选取五个数据点, 其中 $t=0$ 的数据点已选取(见式(4.10-3)), 还可取到达蠕变稳定时的值, 即由式(4.10-2c)得:

$$J(t)|_{t \rightarrow \infty} = 1/E_H + 1/E_{K1} + 1/E_{K2} \quad (4.10-4)$$

式(4.10-3)及式(4.10-4)实际上控制了蠕变曲线的纵向高度, 所以其余的三个数据点就应取在 $J(t)$ 变化比较剧烈的开始阶段处, 且最好均分这一段(即 $J(t)$ 上升较快的阶段)。把这三个数据点代入式(4.10-2c)就能得到三个方程, 联立(4.10-3)和(4.10-4)两式, 采用

一元非线性方程的数值解法,如割线法、牛顿法等,在微机上就能很快唯一确定出上述的五个参数,再把它们作为确定非线性参数所需输入的参数初始值,选取更多的数据点($n > 6$),通过迭代,对非线性函数进行曲线拟合,最终得到所需的五个参数值。在一元非线性方程的数值解法中,也需输入一初始值,可由式(4.10-4)及式(4.10-3)得:

$$1/E_{K1} + 1/E_{K2} = \frac{J(t) \Big|_{t \rightarrow \infty} - 1/E_H}{J(t) \Big|_{t \rightarrow \infty} - J(t) \Big|_{t=0}} \quad (4.10-5)$$

由式(4.10-5)得

$$E_{K1} \text{ 或 } E_{K2} > 1/(J(t) \Big|_{t \rightarrow \infty} - J(t) \Big|_{t=0}) \quad (4.10-6)$$

由式(4.10-2c)得

$$dJ(t)/dt \Big|_{t=0} = 1/\eta_{K1} + 1/\eta_{K2} \quad (4.10-7)$$

所以

$$\eta_{K1} \text{ 或 } \eta_{K2} > 1/(dJ(t)/dt \Big|_{t=0}) \quad (4.10-8)$$

根据式(4.10-6)和式(4.10-8),可以取 $1/(J(\infty) - J(0))$ 作为 E_{K1} 或 E_{K2} 的初始值,或者取 $1/(dJ(t)/dt \Big|_{t=0})$ 作为 η_{K1} 或 η_{K2} 的初始值。

按前述方法,由 $J_{lev}(t)$ 随时间的变化曲线,可确定出描述淤泥质粘土线性粘弹性的五元件普遍 Kelvin 模型的参数为:

$$E_H = 166.67 \times 10^5 \text{ Pa}, E_{K1} = 259.00 \times 10^5 \text{ Pa}, E_{K2} = 178.62 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \eta_{K1} = 2.4 \times 10^{10} \text{ min} \cdot \text{Pa}, \eta_{K2} = 1.65 \times 10^{10} \text{ min} \cdot \text{Pa} \quad (4.10-9)$$

图 4.10-1(d)上的点为试验点,曲线为 $J_{lev}(t)$ 的拟合曲线。从图上可以看出,用五元件的普遍 Kelvin 模型已能很准确地描述淤泥质粘土的线性粘弹性特性。所以,淤泥质粘土的线性粘弹性本构关系为:

$$\epsilon_{lev}(t) = J_{lev}(t) \sigma \quad (4.10-10)$$

其中 $J_{lev}(t)$ 即为式(4.10-2c),式中的各参数值见式(4.10-9)。

(2) 粘塑性

图 4.10-1(g)是淤泥质粘土三轴蠕变试验的粘塑性应力-应变等时曲线,这些等时曲线都不是直线,说明淤泥质粘土的粘塑性是非线性的。同样,可以把粘塑性分成线性粘塑性部分和非线性粘塑性部分。图 4.10-1(c)是线性粘塑性应力-应变等时曲线,图 4.10-1(h)是非线性粘塑性应力-应变等时曲线。

(a) 线性粘塑性

线性粘塑性可以用模型理论来研究。从线性粘塑性应力-应变等时曲线的斜率可以得到线性粘塑性模量 $E_{lvp}(t)$ 随时间变化规律,再由线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 与线性粘塑性模量 $E_{lvp}(t)$ 成倒数的关系得到线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 随时间的变化规律,如图 4.10-1(e)。

从图 4.10-1(e)上可以看出 $J_{lvp}(t)$ 的试验点几乎在同一条直线上,因此 $J_{lvp}(t)$ 以恒定的速率随时间的增加而增加,即线性粘塑性的蠕变是等速的,且 $J_{lvp}(t)$ 在 $t=0$ 处的初始值不为 0,因此可以用与一滑块并联的 Maxwell 模型来描述淤泥质粘土的线性粘塑性特性,即淤泥质粘土的线性粘塑性本构关系为:

$$\epsilon_{lvp}(t) = (1/E_M + t/\eta_M)(\sigma - \sigma_s) = J_{lvp}(t)(\sigma - \sigma_s) \quad (4.10-11)$$

与滑块并联的 Maxwell 模型的两个参数为 E_M 和 η_M , 其中 E_M 就是瞬时线性粘塑性模量, 即为 $J_{lvp}(t)$ 的初始值的倒数:

$$E_M = 1/J_{lvp}(0) \quad (4.10-12)$$

η_M 就是 $J_{lvp}(t)$ 的斜率的倒数, 即

$$\eta_M = 1/(dJ_{lvp}(t)/dt) \quad (4.10-13)$$

由图 4.10-1(e), 从 $J_{lvp}(t)$ 与 t 的关系可确定 E_M 和 η_M 为:

$$E_M = 56.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \eta_M = 7.5 \times 10^{10} \text{ min} \cdot \text{Pa} \quad (4.10-14)$$

(b) 非线性粘塑性

按照前面所讨论的, 非线性粘塑性用一经验模型来描述。

非线性变形可以用幂函数来描述, 即非线性应变 ϵ_n 与应力的关系为:

$$\sigma = A\epsilon_n^{m'} \quad (4.10-15a)$$

ϵ_n 代表非线性应变; $A > 0$, 为非线性变形系数, 它与应力具有相同的量纲; $m' < 1$ 为硬化系数。

把式(4.10-15a)改写为

$$\epsilon_n = (\sigma/A)^m \quad (4.10-15b)$$

其中 $m = 1/m' > 1$ 。

由式(4.10-15b)得

$$d\epsilon_n/d\sigma = m(\sigma/A)^{m-1}/A \quad (4.10-16)$$

从本书对非线性应变的划分可以知道, 非线性应力-应变曲线是与应力轴在原点处相切的, 即 $d\epsilon_n/d\sigma|_{\epsilon_n, \sigma=0} = 0$, 从式(4.10-16)可知, 式(4.10-15b)的幂函数所代表应力-应变关系正好能满足这一特点, 而且式(4.10-15b)所描述的应力-应变的曲线形式与真实的非线性应力-应变的形式是一致的, 因此用式(4.10-15b)来描述非线性应变是最合适不过了。(这里要提一点, 就是在许多文献中采用式(4.10-15b)或式(4.10-16)来描述总的应变与应力的非线性关系, 虽然函数曲线的形式与真实的应力、应变关系的瞬时弹性模量为无穷大, 这与实际的应力、应变关系特性的真实情况不符合, 因此用式(4.10-15b)或(4.10-15a)来描述应力-应变的非线性关系时是有些缺陷的)然而这个缺陷正好是此处所述非线性应力-应变关系的一个特性, 因此, 本书合理的运用了这个特性。

对于非线性流变问题, 非线性应力-应变等时曲线是随时间的变化而变化的, 所以若用式(4.10-15b)来描述非线性流变, 则其幂函数中的系数应该是与时间有关的函数。即

$$A = A(t), m = m(t) \quad (4.10-17)$$

对于各种类型的土, 变形系数 A 与时间的关系也可以用幂函数来表示, 即

$$A(t) = A_1 t^{-\alpha} \quad (4.10-18)$$

其中 $\alpha > 0$ 。

而且, 若应力-应变等时曲线相似时, m 可取为常数, 所以由式(4.10-15b)及式(4.10-18)得

$$\epsilon_n = (\sigma/(A_1 t^{-\alpha}))^m = (\sigma/A_1)^m t^{\beta} \quad (4.10-19)$$

其中 $\beta = m\alpha > 0$ 为蠕变指数。

从式(4.10-19)得知, $t=0$ 时, $\epsilon_n=0$, 因此式(4.10-19)不能反映瞬时非线性变形。为了使非线性流变的经验模型能反映瞬时非线性变形, 对式(4.10-19)进行修改, 即增加一项瞬时非线性变形 ϵ_n^0 , 而瞬时非线性变形与时间无关, 亦可用式(4.10-15b)的幂函数来表示。即

$$\epsilon_n^0 = (\sigma/A_0)^{m_0} \quad (4.10-20)$$

则得总的非线性变形为:

$$\epsilon_n = \epsilon_n^0 + \epsilon_n^t = (\sigma/A_0)^{m_0} + (\sigma/A_t)^m t^\beta \quad (4.10-21)$$

其中 ϵ_n^t 就是扣除了瞬时非线性变形后的非线性变形, 它与时间有关, 且在 $t=0$ 时等于 0。式中各个参数的意义如上所述。

式(4.10-21)就是一般非线性流变部分的经验本构模型。它不仅能描述非线性粘弹性, 也能描述非线性粘塑性, 此时只要把应力 σ 换成过应力 $\sigma-\sigma_s$ 即可。

要确定式(4.10-21)非线性流变经验本构模型中的参数, 即 m_0 、 A_0 、 m 、 A_t 和 β , 可先把瞬时非线性变形 ϵ_n^0 从总的非线性变形中扣去, 得到 ϵ_n^t , 再把 ϵ_n^t 与应力 σ 、时间的关系变换到对数坐标 $\ln \epsilon_n^t - \ln \sigma - \ln t$ 中, 而 ϵ_n^t 与应力 σ 的关系也变换到对数坐标 $\ln \epsilon_n^t - \ln \sigma$ 中。由式(4.10-20)、(4.10-21), 分别在 ϵ_n^0 、 ϵ_n^t 的表达式两边取对数, 得:

$$\ln \epsilon_n^0 = m_0 \ln \sigma - m_0 \ln A_0 \quad (4.10-22)$$

$$\ln \epsilon_n^t = m \ln \sigma - m \ln A_t + \beta \ln t \quad (4.10-23)$$

由式(4.10-22)可知, $\ln \epsilon_n^0$ 与 $\ln \sigma$ 成线性关系, m_0 即为直线的斜率, 而 $-m_0 \ln A_0$ 即为直线在 $\ln \epsilon_n^0$ 轴上的截距。知道了 $\ln \epsilon_n^0$ 与 $\ln \sigma$ 的直线关系的斜率及在 $\ln \epsilon_n^0$ 轴上的截距, 就能求得 m_0 和 A_0 。

由式(4.10-23)可知, $\ln \epsilon_n^t$ 、 $\ln \sigma$ 和 $\ln t$ 三者均成线性关系, m 即为 $\ln \epsilon_n^t$ 和 $\ln \sigma$ 成直线关系的斜率, β 即为 $\ln \epsilon_n^t$ 和 $\ln t$ 直线的斜率, $-m \ln A_t$ 即为直线在 $\ln \epsilon_n^t$ 轴上的截距。知道了两条直线的斜率及在 $\ln \epsilon_n^t$ 轴上的截距, 就能求得参数 m 、 β 、 A_t 。

图 4.10-1(f)是对数坐标下淤泥质粘土瞬时非线性塑性应变与过应力之间的关系, 图 4.10-1(i)是对数坐标下淤泥质粘土扣除瞬时非线性塑性应变之后的非线性粘塑性应变与过应力、时间三者之间的关系。从图上可以看出, 它们几乎都是直线, 只是在应力水平很高时有些偏差, 这也证明了前面的讨论及式(4.10-21)非线性流变经验模型的正确性。可以求得淤泥质三轴试验的非线性粘塑性经验模型中的参数为:

$$\begin{aligned} m_0 &= 2.38, A_0 = 3.90 \times 10^5 \text{ Pa} \\ m &= 1.82, A_t = 37.01 \times 10^5 \text{ Pa}, \beta = 0.3 \end{aligned} \quad (4.10-24)$$

由式(4.10-11)和(4.10-21)可得淤泥质粘土的粘塑性本构关系为:

$$\begin{aligned} \epsilon_{vp} &= \epsilon_{lvp} + \epsilon_{nvp} \\ &= (1/E_M + t/\eta_M)(\sigma - \sigma_s) + \left[\left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_0} \right)^{m_0} + \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_t} \right)^m t^\beta \right] \end{aligned} \quad (4.10-25)$$

再将线性粘弹性应变相叠加, 可得淤泥质粘土的总的粘弹塑性本构关系为

$$\begin{aligned} \epsilon &= \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} = \epsilon_{lve} + (\epsilon_{lvp} + \epsilon_{nvp}) \\ &= \{1/E_E + 1/E_{K1}[1 - \exp(-E_{K1}t/\eta_{K1})] + 1/E_{K2}[1 - \exp(-E_{K2}t/\eta_{K2})]\} \sigma \end{aligned}$$

$$+ \left\{ (1/E_M + t/\eta_M)(\sigma - \sigma_s) + \left[\left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_t} \right)^{m_0} + \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_t} \right)^m t^\beta \right] \right\} \quad (4.10-26)$$

图 4.10-4(a) 是淤泥质粘土直剪蠕变的应力-应变等时曲线。同样, 用上面的方法来研究直剪蠕变的非线性流变, 如图 4.10-4(b)~4.10-4(i) 所示, 得到的结论与三轴试验的情况一样: 即剪应力水平不高时为一线性粘弹性体, 同样, 可用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述; 当应力水平较高时为一非线性粘塑性体, 非线性粘塑性体又可分为线性粘塑性和非线性粘塑性, 其中线性粘塑性可用与一滑块并联的 Maxwell 模型来描述, 非线性粘塑性用经验模型(式(4.10-21))来描述, 总的非线性粘塑性模型及本构关系同样可用图 4.10-2 及式(4.10-26)表示, 其中的参数值改为:

$$G_H = 46.67 \times 10^5 \text{ Pa}, G_{K1} = 87.64 \times 10^5 \text{ Pa}, G_{K2} = 83.86 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\eta_{K1} = 1.84 \times 10^9 \text{ min} \cdot \text{Pa}, \eta_{K2} = 8.6 \times 10^9 \text{ min} \cdot \text{Pa}$$

$$\tau_s = 0.20 \times 10^5 \text{ Pa}, G_M = 202.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \eta_M = 13.8 \times 10^{10} \text{ min} \cdot \text{Pa}$$

$$m_0 = 2.43, A_0 = 3.60 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$m = 2.15, A_t = 37.63 \times 10^5 \text{ Pa}, \beta = 0.435$$

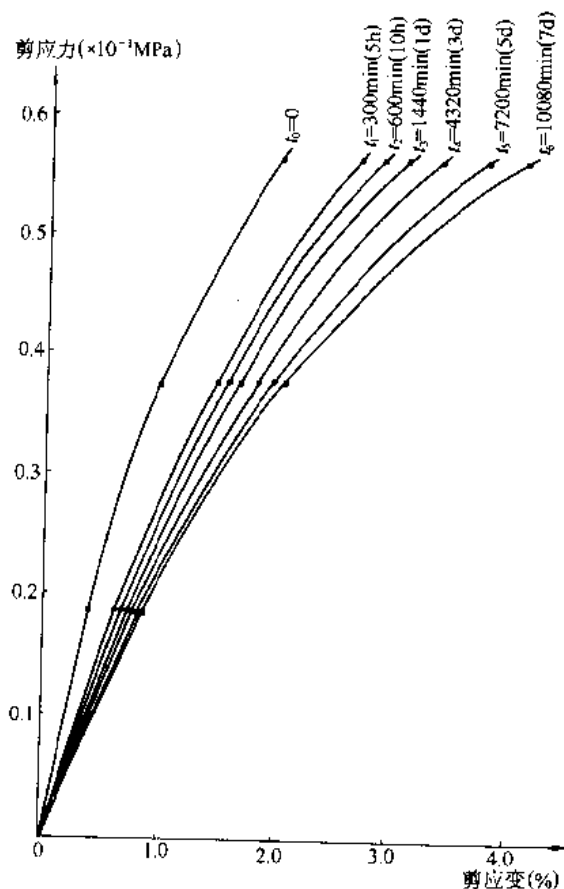


图 4.10-4(a) 应力-应变等时曲线(淤泥质粘土直剪)

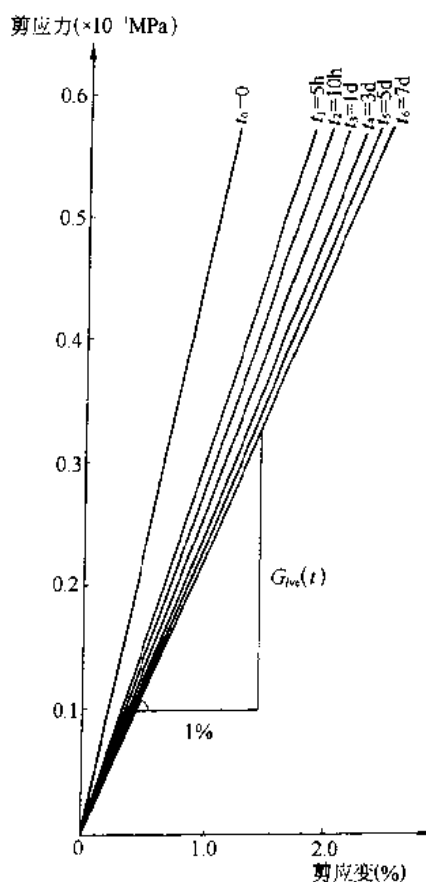


图 4.10-4(b) 线性粘弹性应力-应变等时曲线(淤泥质粘土直剪)

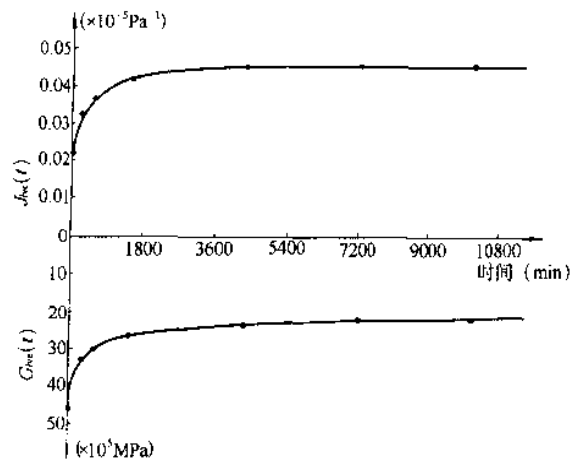


图 4.10-4(c) 线性粘弹性剪切模量 $G_{\text{ve}}(t)$, 线性粘弹性蠕变柔量 $J_{\text{ve}}(t)$ 与时间的关系(淤泥质粘土直剪)

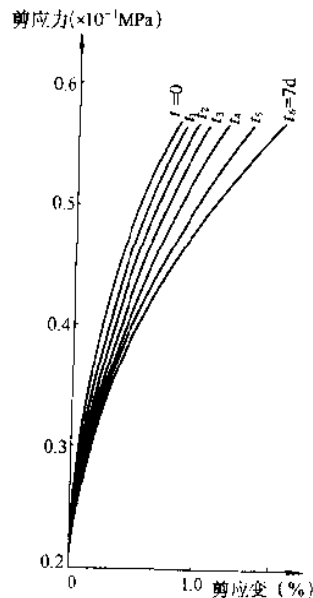


图 4.10-4(d) 粘塑性应力-应变等时曲线

4.10.2 暗绿色粉质粘土的非线性流变本构模型

图 4.10-5(a)和 4.10-6(a)分别为暗绿色粉质粘土三轴及直剪蠕变试验的应力-应变等时曲线。按上一节的方法研究暗绿色粉质粘土的流变,发现应力水平不高时,暗绿色粉质粘土同样为一线性粘弹性体,可用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述;而当应力水平较高时就进入塑性状态。图 4.10-5(d)和图 4.10-6(d)为其不同时刻的粘塑性应力-应变等时曲线,

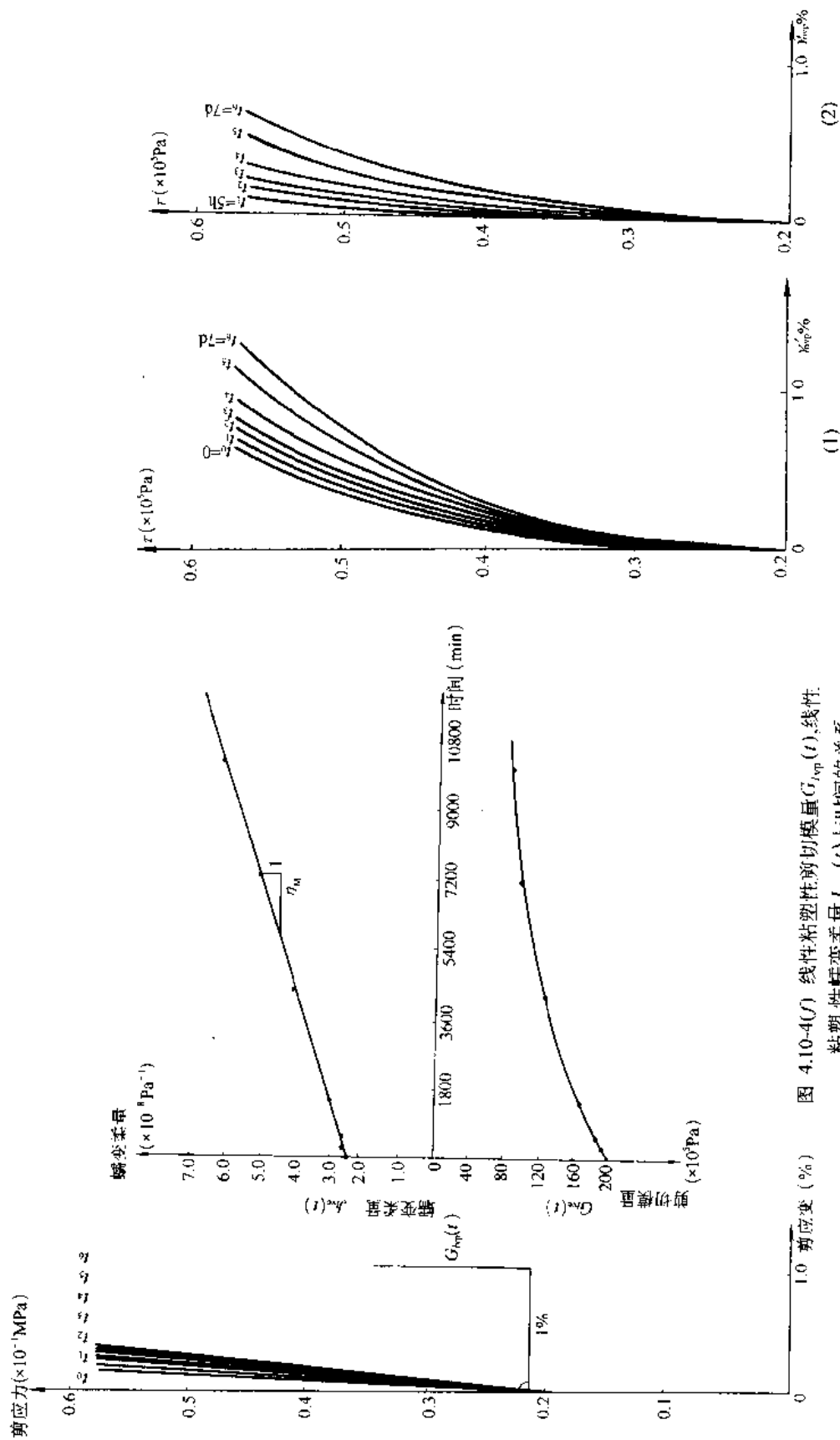


图 4.10-4(e) 线性粘塑性

应变-应力等时曲线(淤泥质粘土直剪)

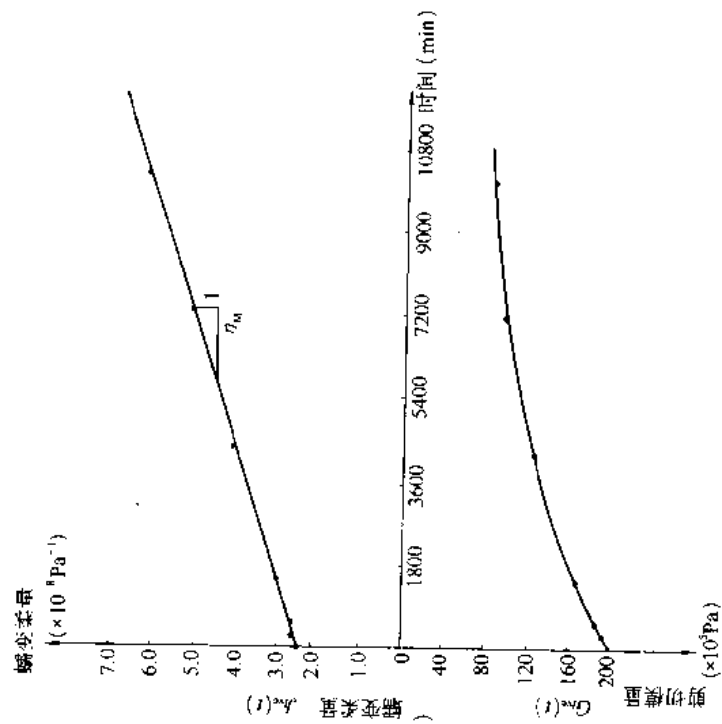


图 4.10-4(f) 线性粘塑性剪切模量 $G_{vp}(t)$ 、线性

粘塑性蠕变柔量 $J_{vp}(t)$ 与时间的关系

(淤泥质粘土直剪)

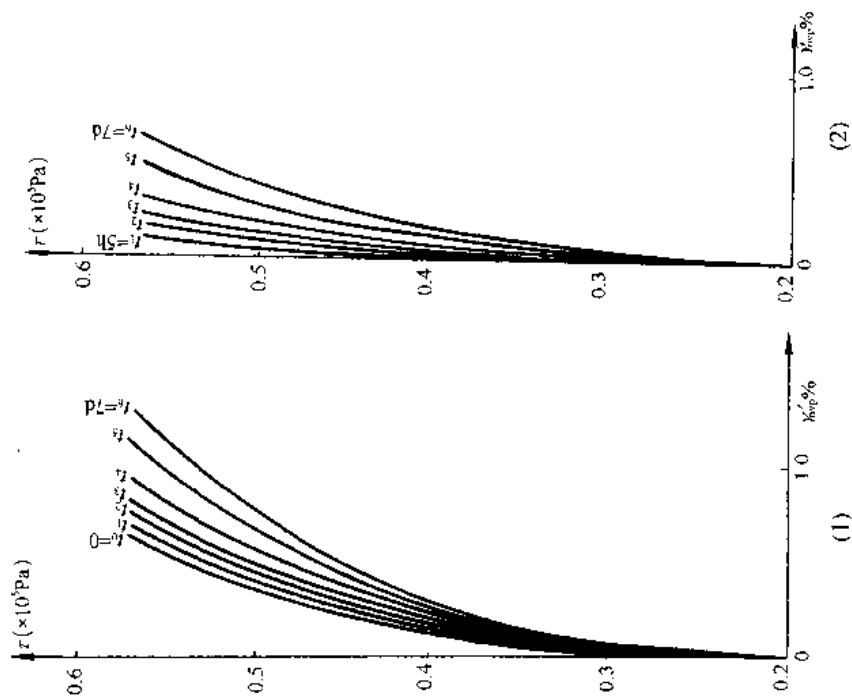


图 4.10-4(g) 非线性粘塑性应力-应变等时曲线

(1). (2) 没扣除、扣除瞬时非线性蠕变(淤泥质粘土剪)

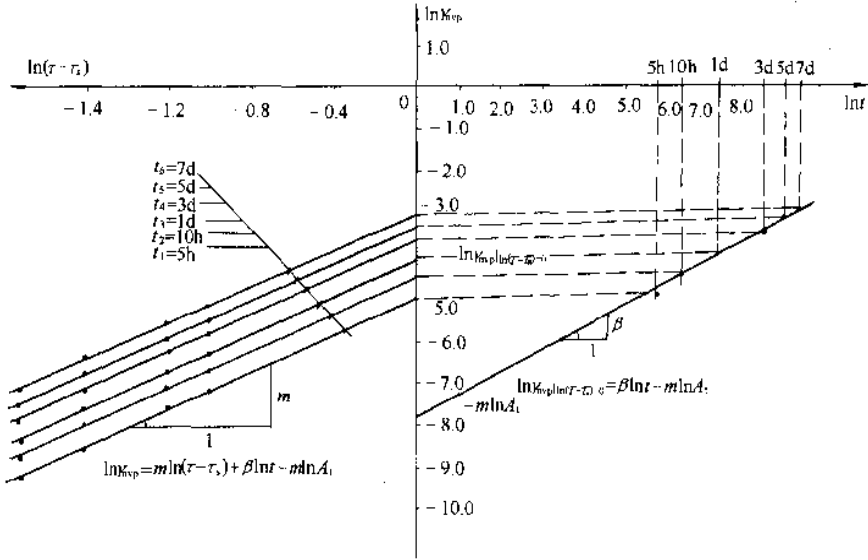


图 4.10-4(h) 对数坐标下过应力-非线性粘塑性应变-时间三者之间的关系(淤泥质粘土直剪)

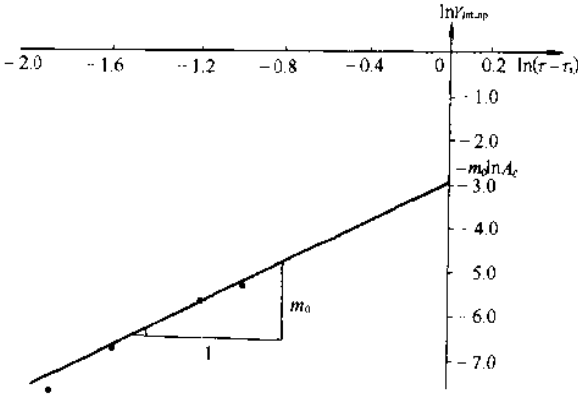


图 4.10-4(i) 对数坐标下过应力与瞬时非线性塑性应变之间的关系(淤泥质粘土直剪)

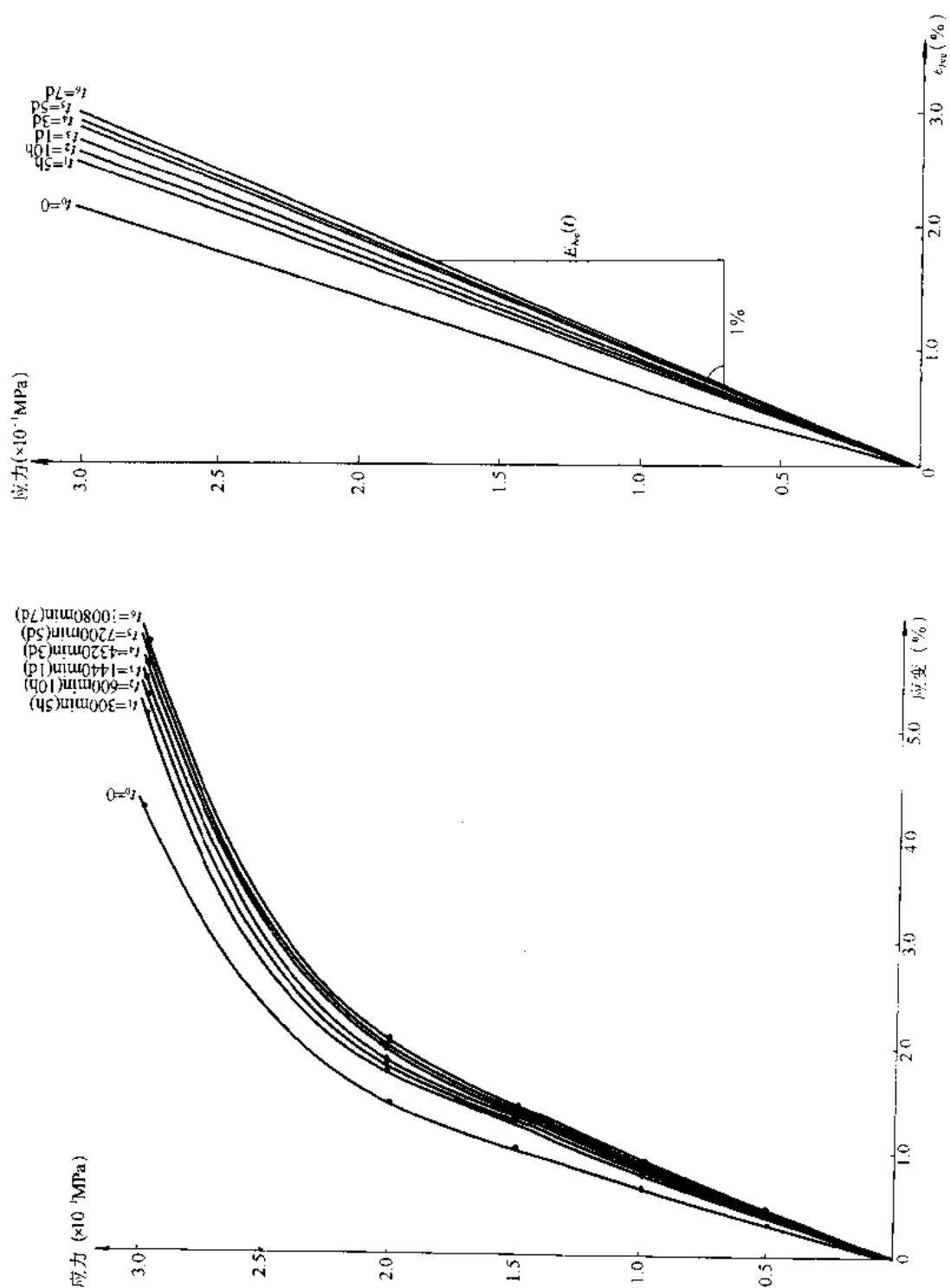


图 4.10-5(a) σ - ϵ 应力-应变等时曲线(暗绿色粉质粘土三轴)

图 4.10-5(b) 线性粘性应力-应变等时曲线(暗绿色粉质粘土三轴)

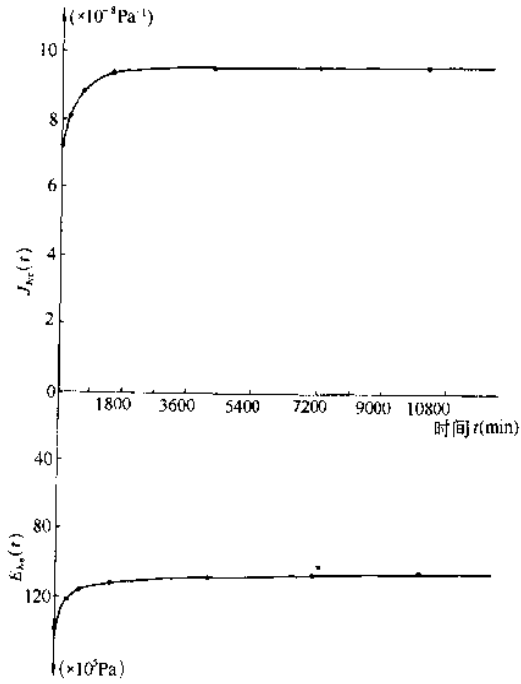


图 4.10-5(c) 线性粘弹性模量 $E_{ve}(t)$ 线性粘弹性蠕变柔量 $J_{ve}(t)$ 与时间的关系(暗绿色粉质粘土三轴)

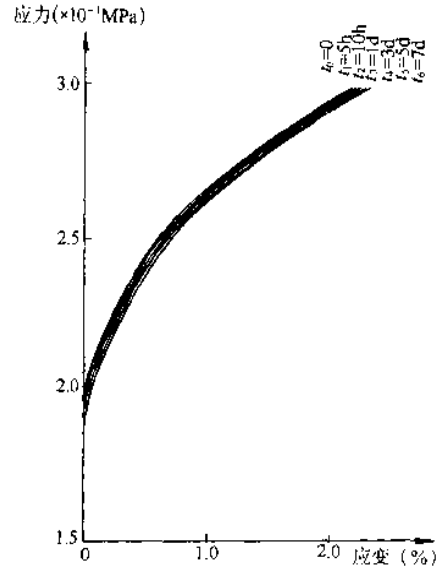


图 4.10-5(d) 粘塑性应力-应变等时曲线(暗绿色粉质粘土三轴)

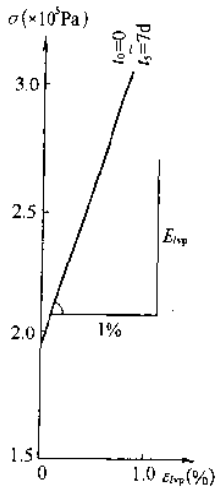


图 4.10-5(e) 线性粘塑性应力-应变曲线

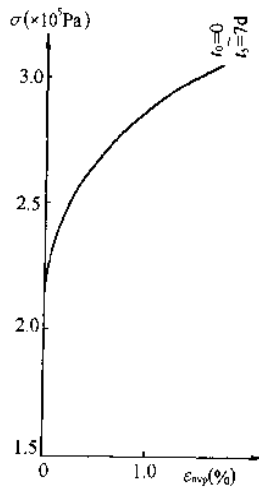


图 4.10-5(f) 非线性粘塑性应力-应变曲线(暗绿色粘质粘土三轴)

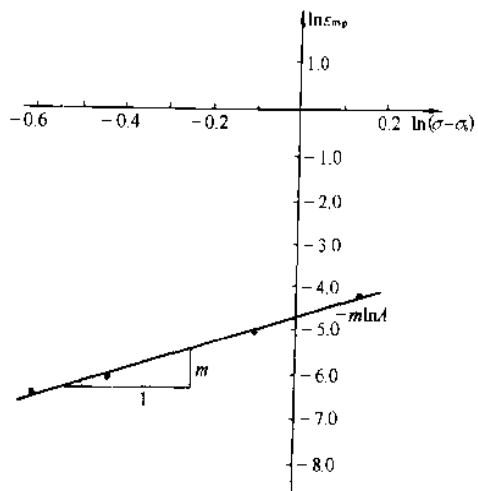


图 4.10-5(g) 对数坐标下过应力与非线性粘塑性应变之间的关系

从图上可以看出,粘塑性应变随时间的变化很小,只占总的粘塑性应变的很小部分,因此可近似把粘塑性应变看成不随时间而变化,每一时刻的粘塑性应变就是瞬时塑性应变。这一瞬时塑性应变同样是非线性的,可以把它分成线性部分和非线性部分;线性部分用一线性虎克弹簧来描述,非线性部分则同样用幂函数型的经验模型式(4.10-20)来描述,其实也就是一非线性变模量的弹簧。所以,暗绿色粉质粘土的流变模型可以用图 4.10-7 来表示:

暗绿色粉质粘土的流变本构关系式为:

$$\epsilon = \{1/E_H + 1/E_{K1}[1 - \exp(-E_{K1}/\eta_{K1}t)] + 1/E_{K2}[1 - \exp(-E_{K2}/\eta_{K2}t)]\} \cdot \sigma + \langle \sigma - \sigma_s \rangle / E_{lp} + \left(\frac{\langle \sigma - \sigma_s \rangle}{\Lambda_0} \right)^{m_0} \quad (4.10-27)$$

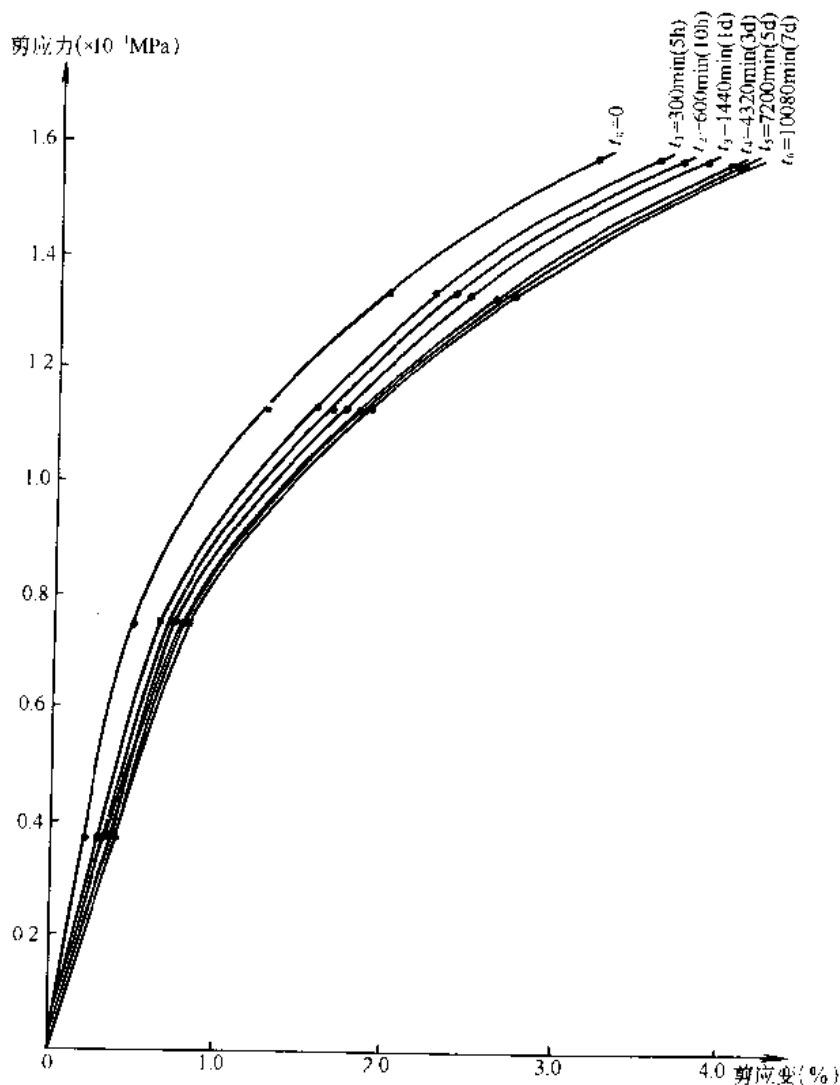


图 4.10-6(a) 应力-应变等时曲线(暗绿色粉质粘土直剪)

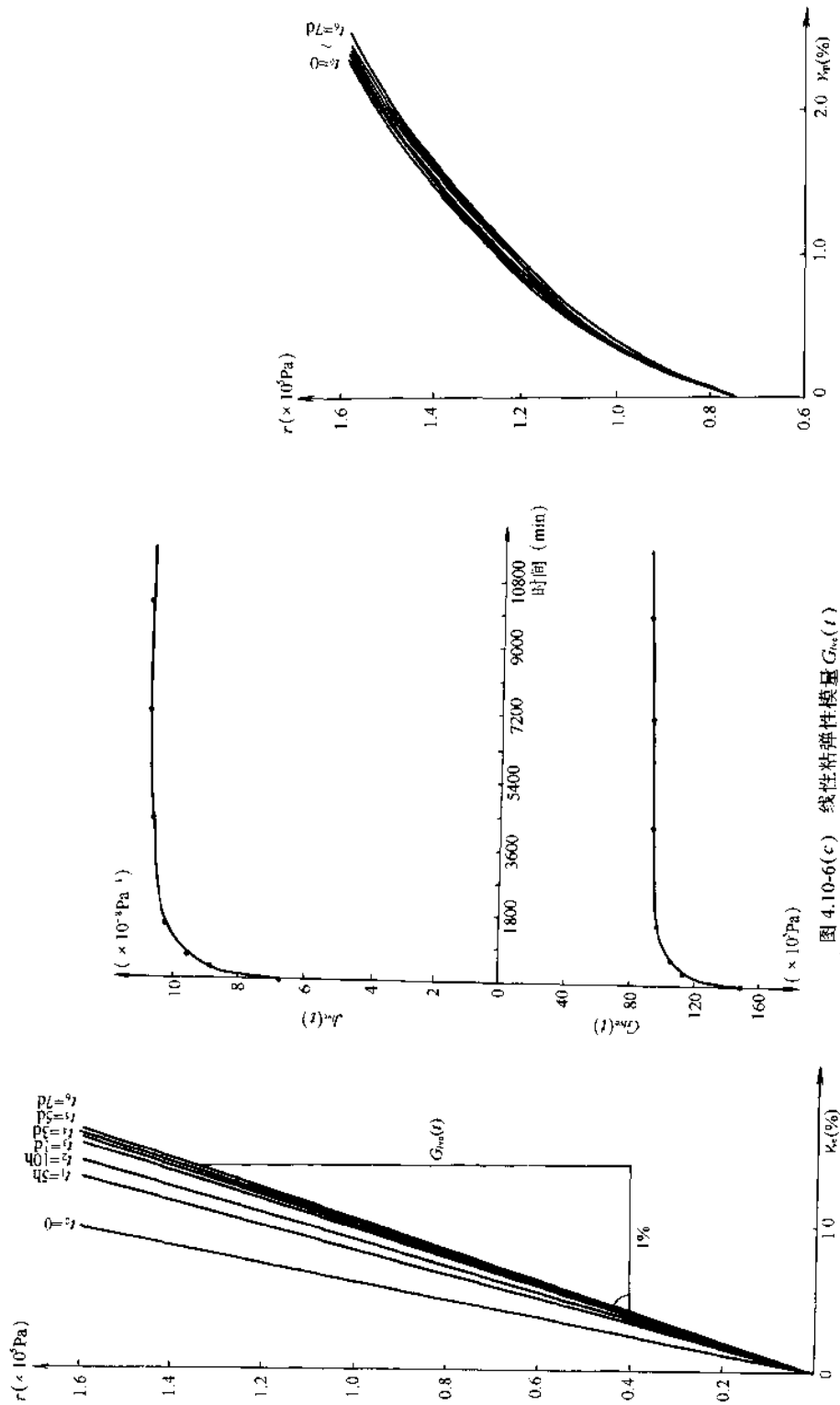


图 4.10-6(a) 粘塑性应力-应变等时曲线
(暗绿色粉质粘土直剪)

图 4.10-6(c) 线性粘弹性模量 $G_{ve}(t)$
线性粘弹性蠕变柔量 $J_{ve}(t)$ 与时间的关系
(暗绿色粉质粘土直剪)

图 4.10-6(b) 线性粘弹性应力-应变等时曲线
(暗绿色粉质粘土直剪)

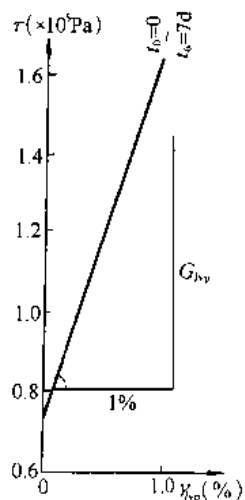


图 4.10-6(e) 线性粘塑性应力-应变曲线

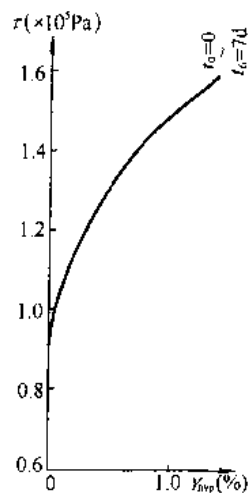


图 4.10-6(f) 非线性粘塑性应力-应变曲线
(暗绿色粉质粘土直剪)

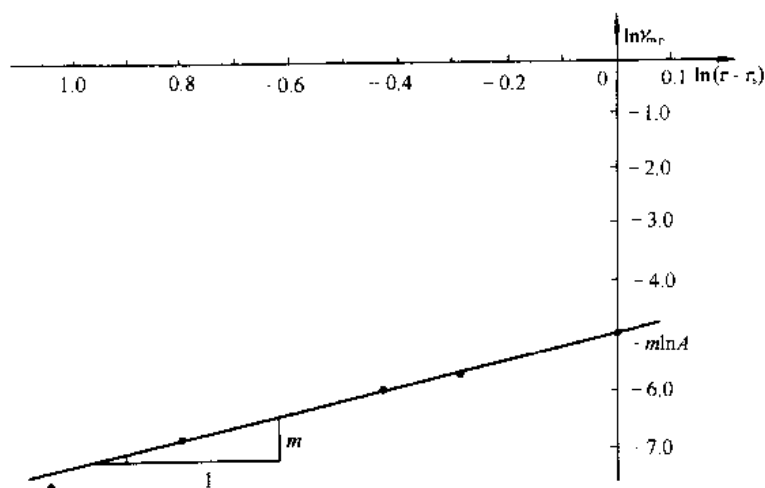


图 4.10-6(g) 对数坐标下过应力与非线性粘塑性
应变之间的关系(暗绿色粉质粘土直剪)

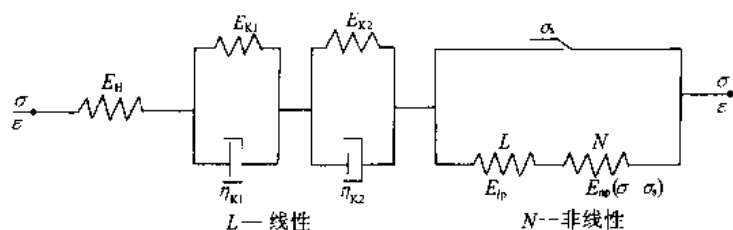


图 4.10-7 暗绿色粉质粘土的流变模型

从式(4.10-27)可推得:

$$E_{np}(\sigma - \sigma_s) = A_0^m / (\sigma - \sigma_s)^{m-1}$$

模型中的参数可用上一节的方法确定,见表 4.10-1。

暗绿色粉质粘土本构模型的参数 表 4.10-1

蠕变试验 类型	E_H, G_H (10^5Pa)	E_{K1}, G_{K1} (10^5Pa)	E_{K2}, G_{K2} (10^5Pa)	η_{K1} (10^{10} $\text{min}\cdot\text{Pa}$)	η_{K2} (10^{10} $\text{min}\cdot\text{Pa}$)	$\sigma_s(5r_s)$ (10^5Pa)	E_{ip}, G_{ip} (10^5Pa)	E_{ep}, G_{ep} (10^5Pa)	m_0	A_0 (10^5Pa)
三 轴	138.33	719.46	1104.88	5.96	1.85	133.34	4.11	3.05	4.67	
直 剪	150.02	390.09	658.81	2.28	0.75	90.10	1.57	2.206	6.13	

4.10.3 褐黄色粉质粘土的非线性流变本构模型

图 4.10-8(a)为褐黄色粉质粘土的直剪应力-应变等时曲线。从图上可以看出,应力-应变等时曲线是一簇折线,因此褐黄色粉质粘土是--线性粘弹塑性体,即应力水平不高时为--

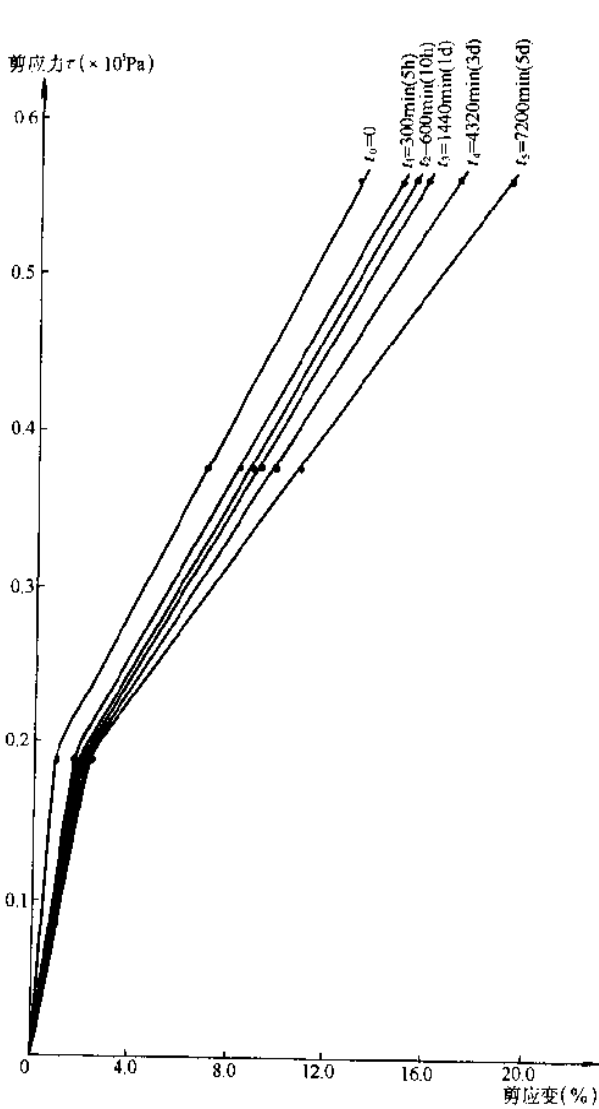


图 4.10-8(a) 应力-应变等时
曲线(褐黄色粉质粘土直剪)

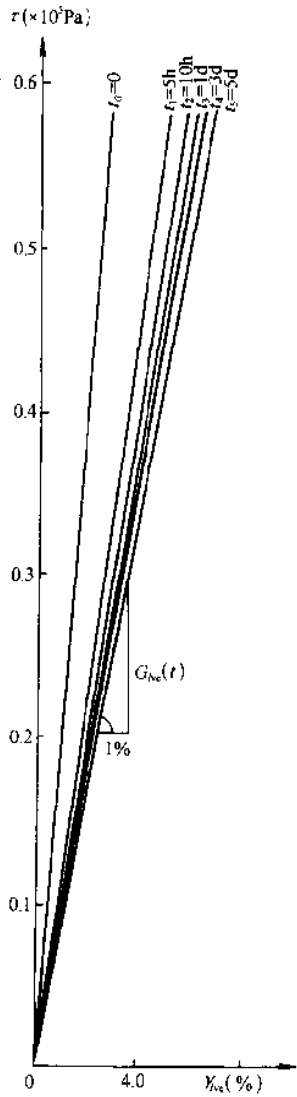


图 4.10-8(b) 线性粘弹性
应力-应变等时曲线
(褐黄色粉质粘土直剪)

线性粘弹性体,同样可用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述;当应力水平较高时为线性粘塑性体。图 4.10-8(c)为线性粘塑性直剪应力-应变等时曲线。图 4.10-8(e)是线性粘塑性剪切模量 $G_{lv}(t)$ 和蠕变柔量 $J_{lv}(t)$ 随时间的变化规律,从图上可以看出 $J_{lv}(t)$ 的实验点几乎在同一条直线上,且 $J_{lv}(t)$ 在 $t=0$ 处的初始值不为零,因此可用与一滑块并联的 Maxwell 模型来描述褐黄色粉质粘土的线性粘塑性特性。所以,褐黄色粉质粘土的流变模型可由线性粘弹性的五元件普遍 Kelvin 模型和用与一滑块并联的 Maxwell 模型代表的线性粘塑性模型组成,如图 4.10-9。

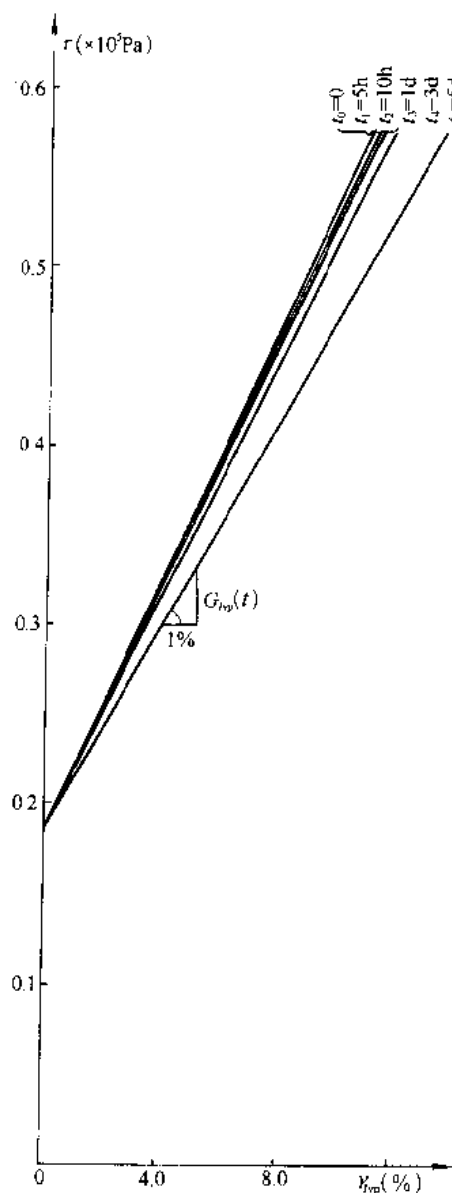


图 4.10-8(c) 线性粘塑性应力-应变等时曲线(褐黄色粉质粘土直剪)

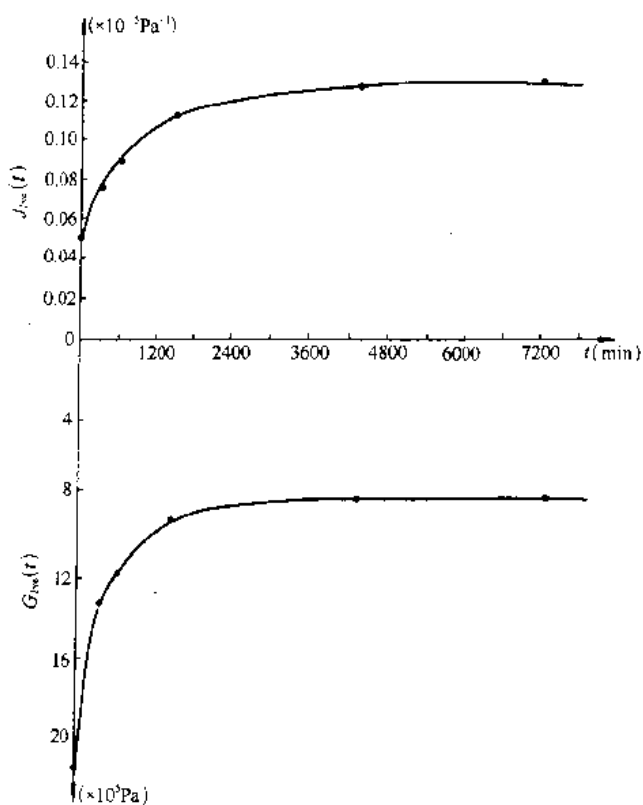


图 4.10-8(d) 线性粘弹性模量 $G_{lv}(t)$ 、线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lv}(t)$ 与时间的关系(褐黄色粉质粘土直剪)

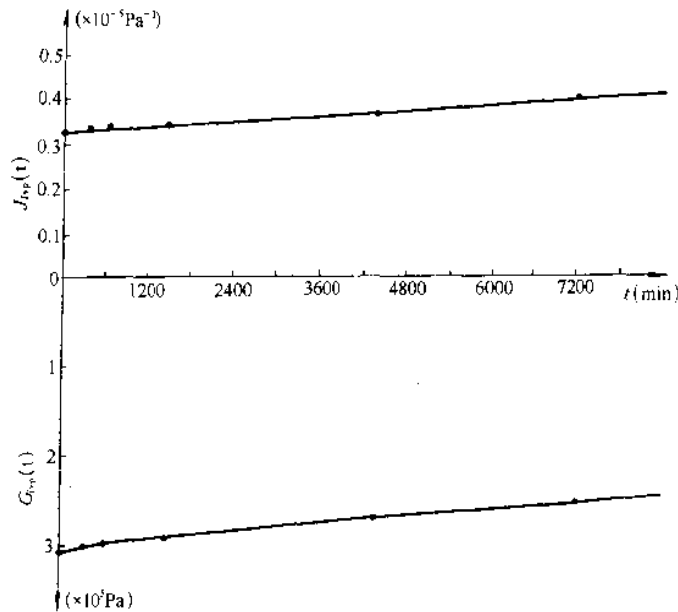


图 4.10-8(e) 线性粘塑性剪切模量 $G_{ve}(t)$ 和线性粘塑性蠕变柔量 $J_{ve}(t)$ 与时间的关系(褐黄色粉质粘土直剪)

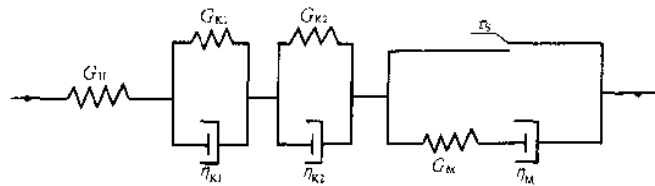


图 4.10-9 褐黄色粉质粘土的直接剪切流变模型

褐黄色粉质粘土的直剪流变本构关系为:

$$\tau = \left\{ 1/G_H + 1/G_{K1} [1 - \exp(-G_{K1}t/\eta_{K1})] + 1/G_{K2} [1 - \exp(-G_{K2}t/\eta_{K2})] \right\} \tau + (1/G_M + t/\eta_M) (\tau - \tau_s) \quad (4.10-28)$$

模型中的参数可用本节第一部分里的方法确定:

$$\begin{aligned} G_H &= 21.67 \times 10^5 \text{ Pa}, G_{K1} = 25.97 \times 10^5 \text{ Pa}, G_{K2} = 20.62 \times 10^5 \text{ Pa}, \\ \eta_{K1} &= 1.54 \times 10^9 \text{ min} \cdot \text{Pa}, \eta_{K2} = 1.23 \times 10^9 \text{ min} \cdot \text{Pa}, \\ \tau_s &= 0.19 \times 10^6 \text{ Pa}, G_M = 3.0 \times 10^5 \text{ Pa}, \eta_M = 1.08 \times 10^{10} \text{ min} \cdot \text{Pa}, \end{aligned} \quad (4.10-29)$$

从图 4.10-9 可以看出,褐黄色粉质粘土的流变模型与淤泥质粘土的流变模型的不同就在于在粘塑性模型中只有一与滑块并联的线性的 Maxwell 模型,而没有另一非线性粘塑性模型。

4.10.4 上海地区软粘土的流变模型小结

从上面三节所述上海地区三种典型软土,即淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土和褐黄色粉质粘土的流变分析中可以看见,不同的土类其流变模型是不一样的,但它们又有共同之外,能代表上海地区软土流变的基本特性。即在应力水平较低时,都是属衰减稳定流变的线性粘

弹性体,可用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述。它们的不同之处主要在于粘塑性模型中,其中,褐黄色粉质粘土的粘塑性模型为 γ 与滑块并联的线性 Maxwell 体;暗绿色粉质粘土只反映有瞬时非线性塑性,其模型为一线性与非线性弹簧相串联的非线性塑性体,淤泥质粘土的粘塑性模型具有强烈的非线性性态,它由与滑块并联的线性 Maxwell 模型及 γ 非线性的流变经验关系式相组成。

从上面可以看出,暗绿色粉质粘土的流变最不明显,褐黄色粉质粘土则仅是一线性流变体,只有淤泥质粘土才是一非线性流变体,其流变属性最为明显。如从非线性方面看,则暗绿色粘土介于其它两者之间(因它只有瞬时非线性塑性变形),不妨称它产生的为一种次非线性流变。

本次试验以上海地区的三种典型软粘土为对象进行了一系列室内流变试验,并对试验成果进行了分析研究,总结了上海地区软土的流变特性,并根据试验成果,利用研究非线性流变的半经验修正理论建立了上海地区软粘土的非线性流变模型,推导了上海地区软粘土的非线性流变本构关系,确定了模型中的各个参数。因而,本组实验的成果进入了非线性分析阶段,对于土体流变问题的研究,可以达到比较高的程度,在具体工程应用中可以用来计算重大工程或精确设计计算中需要慎重对待的流变问题。而且,本组成果反映了理论分析与试验研究相结合,从而使其达到了较高的广泛性和准确度。

§ 4.11 饱和砂性土的流变特性试验

本项试验是为某特大悬索桥锚碇提供其周围饱和砂性土流变力学模型的流变参数,为设计该锚碇工程服务。

设计的锚碇结构在受到主缆拉力以后,会带动周围土体的时效变形而产生水平和垂向的流变位移。过大的位移会使主缆中内力产生变化,影响大桥稳定。因此,必须要求锚碇在主缆拉力的长期持续作用下产生的总位移小于设计的允许位移量。

锚碇位移分为二种:一种是在受力瞬间产生的弹(塑)性位移;另一种是在主缆长期持续拉力作用下产生的流变位移。锚碇总位移即为这两种位移的总和。流变位移还分为两种情况,一是位移随时间增长并在一定时间内收敛而达到稳定,即只产生第一阶段的衰减型稳态流变;二是在主缆拉力作用下位移不随时间收敛而产生第二阶段(常变速率阶段)或第三阶段(加速流变阶段)流变,这是设计锚碇所不允许出现的情况。

因而,在进行锚碇设计时,必须了解其周围土体的变形特性及流变参数,特别是要保证锚碇位移停留在第一阶段流变,并使总位移量小于设计允许值,这就是本项试验的目的与要求。

4.11.1 本项试验的土样状况

根据当地地质资料,锚碇周围土层以饱和砂性土为主。在 0~15m 范围内为粉质粘土夹砂层,15~40m 为细砂、粉砂层,40~50m 为砂质粘土夹砂层,50~80m 为中粗砂层。

为配合本项试验,钻探了两个钻孔,采取了扰动砂性土样,在室内进行了还原复真。进而完成了三轴流变试验与直剪流变试验。

由于实际土层状况所限,土样与地质剖面不完全相符。试样几乎全部为饱和砂性土,极少数土样中夹有 1~9mm 厚的薄层粘性土层。这种薄夹层不能进行流变试验,只能按土样

埋深分段试验,全部都是砂性土。

砂性土在钻探取样、运输及备样过程中,都不可避免地要受到一定程度的扰动。考虑到这种扰动作用,在流变试验前进行了预压,尽量使砂样受力状态接近天然自重压密情况下的初始受力状态,然后再进行加载试验。

4.11.2 饱和砂性土的流变试验

(1) 试验项目及土样常规物理力学性质与试验基本数据

流变试验有两项:三轴流变试验与直剪流变试验。根据土样提供的地质资料,试验土样的常规物理力学性能见表 4.11-1。试验仪器另参见本书 § 3.2 土的室内流变宏观力学试验 3.2.3 节。

试验土样的常规物理力学性能指标 表 4.11-1

编 号	土样定名	深 度 (m)	含水量 (%)	容 重 (g/cm ³)	孔隙比	粘聚力 (kPa)	内摩擦角 (°)(′)	压缩系数 (MPa ⁻¹)	压缩模量 (MPa)
1-6	粉 砂	13.37~13.77	42.1	1.77	17.7	6.83	25°47′	0.55	3.57
1-7	粉 砂	14.37~14.77	42.1	1.77	17.7	6.83	25°47′	0.55	3.57
1-15	细 砂	22.50~22.90	31.8	1.89	0.85	17.25	29°30′	0.19	9.15
1-16	细 砂	25.53~25.93	31.8	1.89	0.85	17.25	29°30′	0.19	9.15
1-20	粉 砂	30.20~30.60	28.7	1.95	0.80	37.58	15°44′	0.21	8.00
1-33	粉 砂	49.62~50.02	29.2	1.94	0.87	33.50	23°50′	0.18	9.81

(2) 试验数据的整理

进行三轴流变试验的试样有四组,它们的编号、采样深度,土样性质、容重以及侧压力 _____

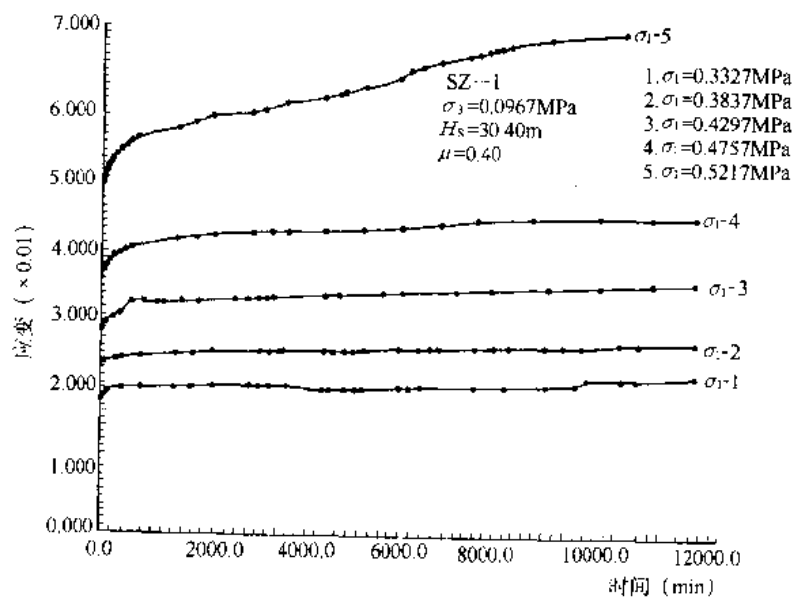
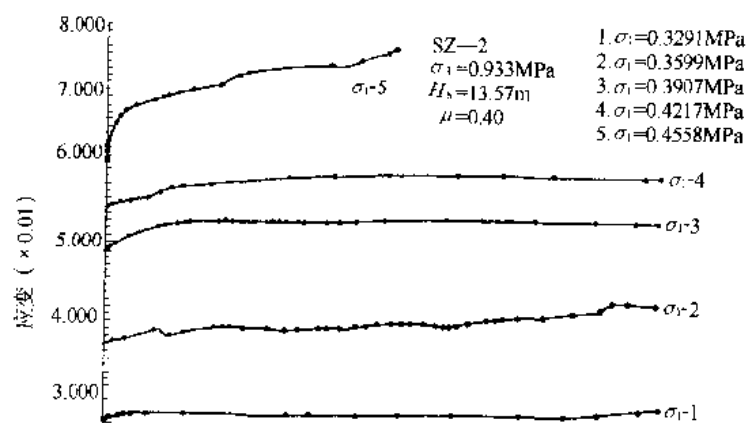


图 4.11-1 SZ-1 组土样三轴流变试验 ϵ_1-t 曲线组

图中: SZ-1: 土样组号 σ_3 : 侧压力

H_s : 取样深度 μ : 泊松比



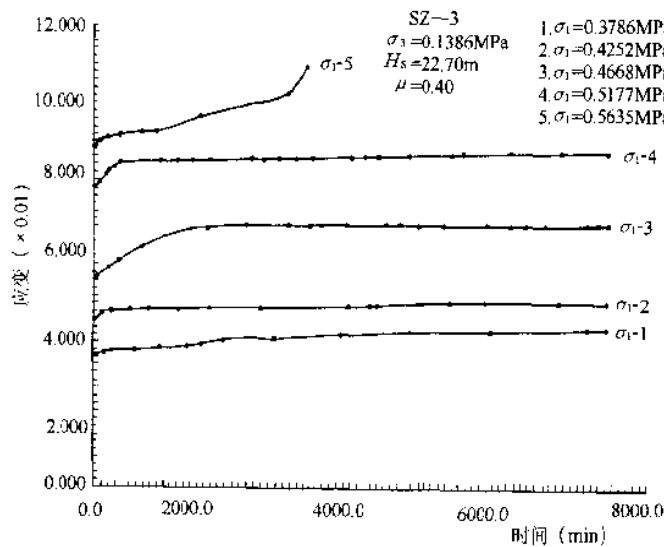


图 4.11-3 SZ—3 组土样三轴流变试验 ϵ_1-t 曲线组

图中:SZ—3;土样组号 σ_3 :侧压力
 H_s :取样深度 μ :泊松比

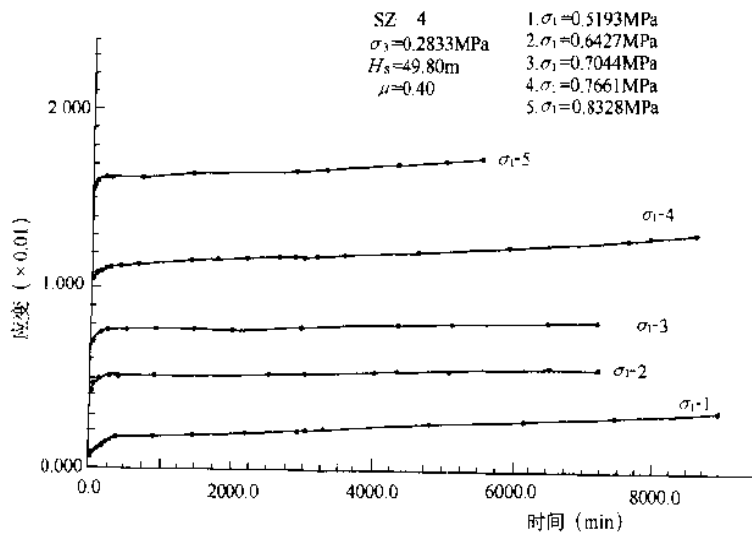


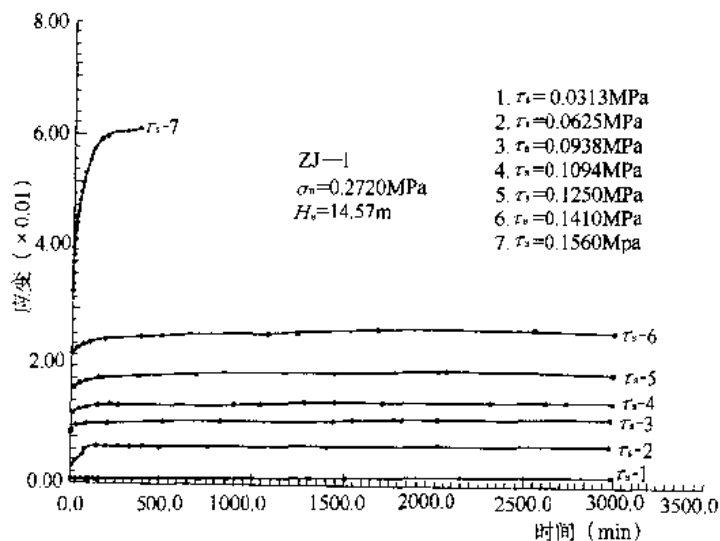
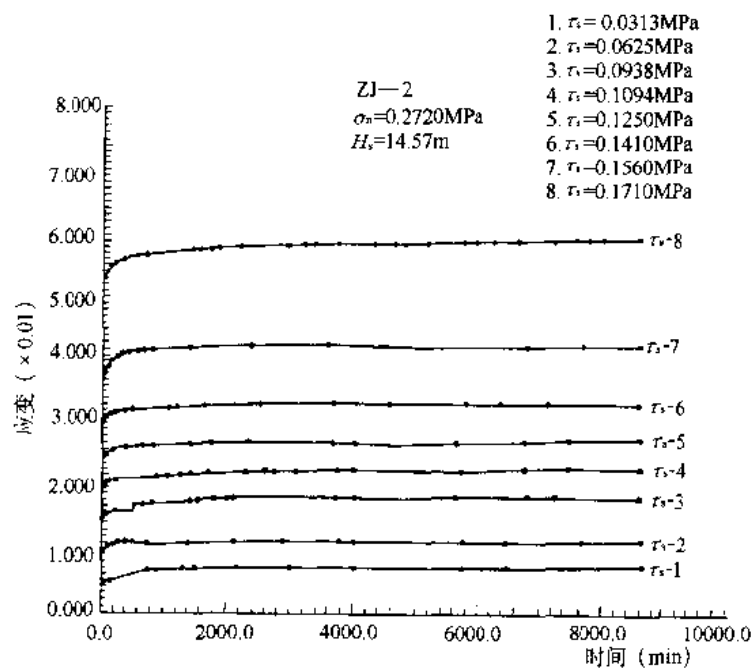
图 4.11-4 SZ—4 组土样三轴流变试验 ϵ_1-t 曲线组

图中:SZ—4;土样组号 σ_3 :侧压力
 H_s :取样深度 μ :泊松比

直剪流变试验基本数据

表 4.11-3

试 验 组 号	采样深度(m)	土 样 定 名	容重(g/cm ³)	垂直压力 σ_a (MPa)
ZJ1	14.57	粉 砂	1.77	0.272
ZJ2	14.57	粉 砂	1.77	0.272
ZJ3	30.40	粉 砂	1.95	0.297
ZJ4	22.70	细 砂	1.89	0.420
ZJ5	49.82	粉 砂	1.94	0.484

图 4.11-5 ZJ—1 组土样直剪流变试验 ϵ_s-t 曲线组图中: ZJ—1: 土样组号 σ_a : 竖向应力 H_s : 取样深度 τ_s : 直剪应力图 4.11-6 ZJ—2 组土样直剪流变试验 ϵ_s-t 曲线组图中: ZJ—2: 土样组号 σ_a : 竖向应力 H_s : 取样深度 τ_s : 直剪应力

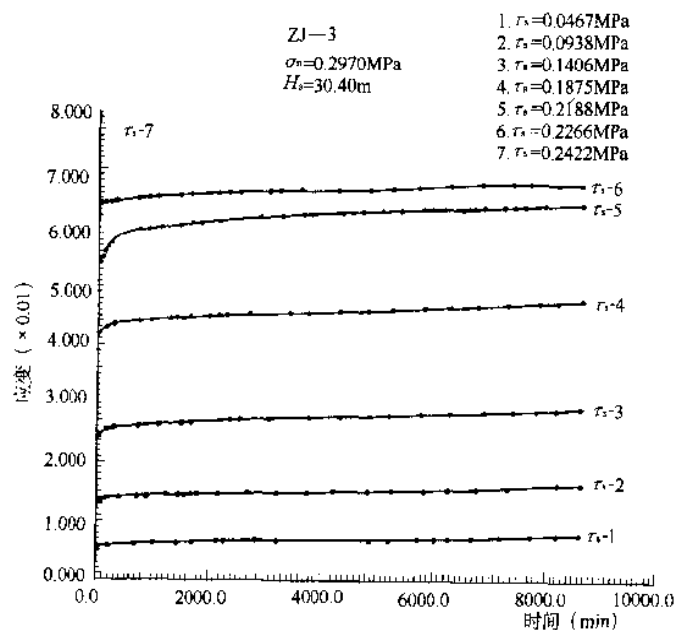
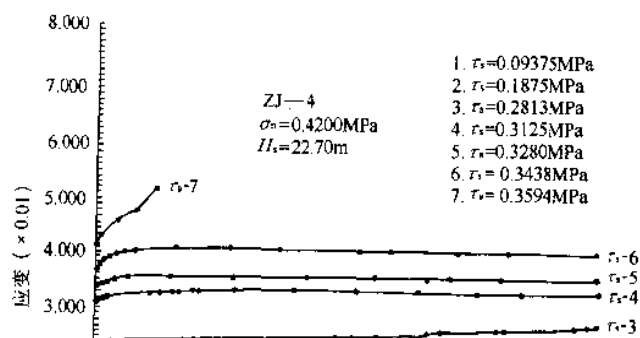
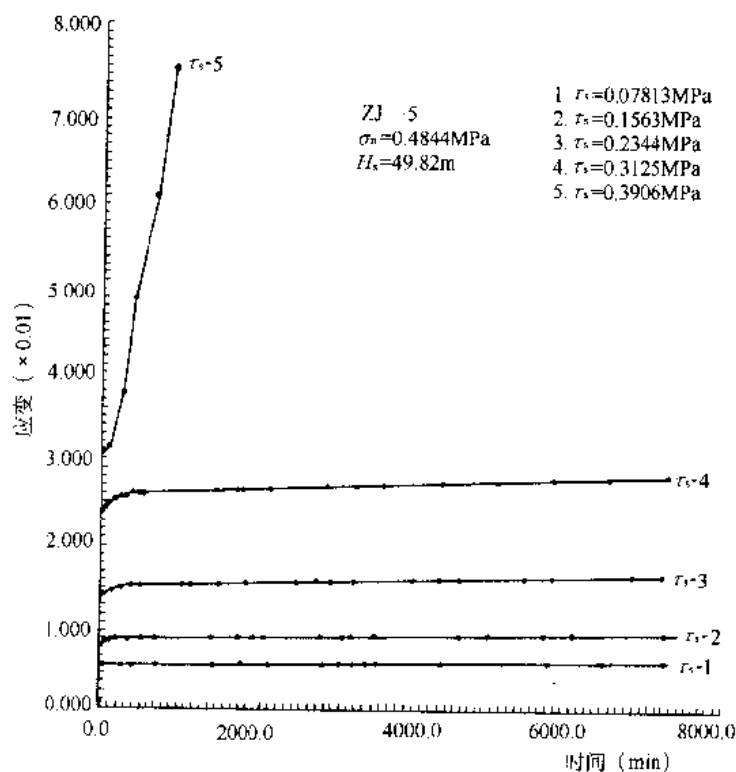


图 4.11-7 ZJ-3 组土样直剪流变试验 ϵ_s-t 曲线组

图中: ZJ-3; 土样组号 σ_n : 竖向应力
 H_s : 取样深度 τ_s : 直剪应力



图 4.11-9 ZJ-5 组土样直剪流变试验 ϵ_s-t 曲线组

图中: ZJ-5: 土样组号 σ_s : 竖向应力
 H_s : 取样深度 τ_s : 直剪应力

§ 4.12 三向应力状态下饱和砂性土的流变力学模型及其参数拟合

4.12.1 流变模型与流变参数

通过上述不同深度下饱和砂性土的三轴流变试验与直剪流变试验,得到了土样在三向受力条件下变形随时间的变化曲线(ϵ_1-t 曲线),又称为蠕变曲线。这些曲线可以用指数函数或幂函数来经验地拟合,这种处理虽然也客观地反映了变形规律,但还不能从理论上解决问题。

此处要求从现有的流变力学模型中找出合适的力学模型,并求出符合土样变形的流变参数,其结果不仅能得出力学模型的理论解释与描述,而在其后的数值计算中便于得到较可靠的应用,还有助于判别在什么条件下土体流变很快趋于稳定;而在何种条件下,土体进入了第二阶段蠕变,这是上节所述锚碇工程在正常工作状态下所不允许达到的状态,要对此作出判断,给出一定条件下的流变下限。所以,应力图把本项试验结果拟合到粘弹性力学模型的参数上去反映。

作为流变力学模型,目前常用的是三单元的广义 Kelvin 模型(图 4.12-1a)和四单元的

Burgers 模型(图 4.12-1b)。广义 Kelvin 模型能反映土样在第一阶段蠕变就趋于稳定的情况;Burgers 模型则能反映土体在经过第一阶段蠕变以后进一步进入第二阶段蠕变(常应速率阶段)的情况,根据相应的 η_1 和应力水平比值,判断土体是否进入第二阶段蠕变,并可由此求出流变下限。

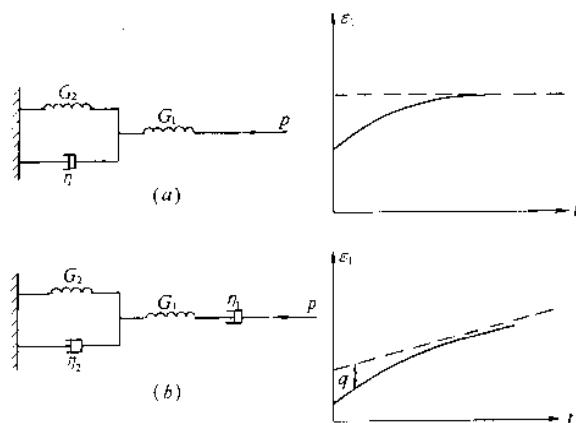


图 4.12-1 简单的线粘弹性模型及其在蠕变试验中的反应
(a)三单元的广义 Kelvin 模型;(b)四单元的 Burgers 模型

上述理论粘弹性模型包括二项参数,一是线弹性力学参数,二是粘性力学参数。在单向受力或平面课题条件下,各向同性线弹性体可以用弹性模量 E 和泊松比 μ 来表述;对于三向应力状态下的蠕变试验,描述弹性体变形则用另外的基本参数来描述,即体积模量 K 和剪切模量 G 。

体积模量 K :

$$K = \frac{E}{3(1-2\mu)} \quad (4.12-1)$$

它反映了弹性体在静水压力(三向等压)条件下的体积变形特性。

剪切模量 G :

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (4.12-2)$$

它反映了在三向应力作用下由于偏应力而引起的弹性体形状变化的特性。由于 K 和 G 反映了弹性体变形的不同力学特性,所以它们是独立项。而且弹性体在长期力作用下,体积不能改变,而只能改变形状。所以,弹性体的流变只与偏应力作用的项有关。

反映粘性的力学参数是粘滞系数 η ,它反映在外力作用下粘弹性体随时间而产生形状变化的变形速度。

4.12.2 三向应力作用下两种流变试验的变形计算公式

(一) 三轴流变试验

1. 基本假设及受力状态

(1) 设土体为理想粘弹性体,在静水压力作用下,土体体积变形在受力瞬间完成,且不随时间产生体积变化;

(2) 设土体流变主要是偏应力作用下其形状随时间的变化。在流变过程中,土体的 μ

保持不变。

(3) 常规三轴流变试验的受力状态:

轴向应力 σ_1 , 围压 $\sigma_2 = \sigma_3$ 。

2. 广义 Kelvin 模型(三单元模型)变形计算公式:

$$\epsilon_1(t) = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1} + \frac{\sigma_I}{3G_2} \left[1 - e^{-\frac{G_2}{\eta}t} \right] \quad (4.12-3)$$

$$\text{式中} \quad \sigma_I = \sigma_1 - \sigma_3 \quad (4.12-4)$$

$$\sigma_{II} = \sigma_1 + 2\sigma_3 \quad (4.12-5)$$

3. Burgers 模型(四单元模型)变形计算公式:

$$\epsilon_1(t) = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1} + \frac{\sigma_I}{3\eta_1}t + \frac{\sigma_I}{3G_2} \left[1 - e^{-\frac{G_2}{\eta_2}t} \right] \quad (4.12-6)$$

式中 σ_I 、 σ_{II} 同(4.12-5)、(4.12-6)式。

(二) 直剪流变试验

1. 基本假设

(1) 设剪切盒直径为 L_D , 直剪试验时上下盒错动量为 l_s , 则定义

$$\text{直剪应变 } \epsilon = \frac{l_s}{L_D} \quad (4.12-7)$$

(2) 剪切盒在一定的法向压应力 σ_n 作用下, 对剪切盒施加水平推力 T_s , 则剪切面上的剪应力为 τ_s , 并假设剪切面上剪应力 τ_s 均布。于是

$$\tau_s = \frac{T_s}{A_s} \quad (4.12-8)$$

式中 τ_s ——直剪剪应力;

T_s ——水平推力;

A_s ——剪切盒土样横截面积($A_s = 30\text{cm}^2$)。

(3) 直剪条件下, 剪应力 τ_s 与剪应变 ϵ_s 的基本关系为

$$\epsilon_s = \frac{\tau_s}{G_s} \quad (4.12-9)$$

式中, G_s 称为直剪模量, 其单位为 MPa。

2. 直剪条件下的广义 Kelvin 模型的变形计算公式:

$$\epsilon_s(t) = \frac{\tau_s}{G_{s1}} + \frac{\tau_s}{G_{s2}} \left[1 - e^{-\frac{G_{s2}}{\eta}t} \right] \quad (4.12-10)$$

受力模型见图 4.12-2a

3. 直剪条件下的 Burgers 模型变形计算公式:

$$\epsilon_s(t) = \frac{\tau_s}{\eta_1}t + \frac{\tau_s}{G_{s1}} + \frac{\tau_s}{G_{s2}} \left[1 - e^{-\frac{G_{s2}}{\eta_2}t} \right] \quad (4.12-11)$$

受力模型见图 4.12-2b。

4.12.3. 流变试验数据对不同力学模型的拟合

由于流变试验有三轴流变试验及直剪流变试验, 每种流变试验又分别拟合广义 Kelvin 模型及 Burgers 模型, 所以共有四种拟合。

(一) 三轴流变试验

1. 广义 Kelvin 模型的回归拟合:

$$\text{根据式 (4.12-3), } \epsilon_1(t) = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1} + \frac{\sigma_I}{3G_2} \\ \times \left[1 - e^{-\frac{G_2}{\eta}t} \right]$$

式中 σ_I 和 σ_{II} , 不同测试时间 t 及 $\epsilon_1(t)$ 为已知。

需要拟合的参数为 K, G_1, G_2, η

利用式 (4.12-1)、(4.12-2) 可以转化为求 E_1 ,

E_2, μ 和 η 四个参数。

由于 μ 值大小对于其他三个参数的影响不大 (见后面证明), 又经过多次试算和数据整理, μ 值在 0.40 左右。先拟定:

$$\mu = 0.40$$

则广义 Kelvin 模型只需拟合 E_1, E_2, η 三个参数。

该模型的主要拟合方法为

$$(1) \text{ 令 } t=0, \text{ 则 } \epsilon_0 = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1}$$

由于 ϵ_0 可以由试验数据得到, σ_I, σ_{II} 为已知, 又由于 μ 为已知, 所以, 由 (1), (2) 式, 即可求出 K 和 G_1, E_1 。

$$(2) \text{ 令 } t=\infty, \text{ 则 } \epsilon_{\infty} = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1} + \frac{\sigma_I}{3G_2} \quad (4.12-12)$$

(4.12-12) 式减去 (4.12-3) 式可得

$$q = \epsilon_{\infty} - \epsilon_1(t) = \frac{\sigma_I}{3G_2} \cdot e^{-\frac{G_2}{\eta}t} \quad (4.12-13)$$

$$(4.12-13) \text{ 式两边取对数, } \ln q = \ln \frac{\sigma_I}{3G_2} - \frac{G_2}{\eta}t \quad (4.12-14)$$

(4.12-14) 式即可按 $Y = A + BX$ 进行最小二乘法回归

从线性回归, 可得截距 $A = \ln \frac{\sigma_I}{3G_2}$, 斜率 $B = -\frac{G_2}{\eta}$

则可求得 G_2 及 η , 并可换算为 E_2, η 。

由此 $E_1(G_1), E_2(G_2), K$ 及 η 即可求得。

2. Burgers 模型的回归拟合

$$\text{由式 (4.12-6) 得 } \epsilon_1(t) = \frac{2\sigma_{II}}{9K} + \frac{\sigma_I}{3G_1} + \frac{\sigma_I}{3\eta_1}t + \frac{\sigma_I}{3G_2} \left[1 - e^{-\frac{G_2}{\eta_2}t} \right]$$

本式与广义 Kelvin 模型的 (4.12-3) 式相比, 只多一项 $\frac{\sigma_I}{3\eta_1}t$ 。

由于 (4.12-6) 式所表示蠕变曲线的渐近线斜率即为 $\frac{\sigma_I}{3\eta_1}$, 所以, 在当 t 相当大以后, 可视该段曲线为直线。进行线性回归以后求出斜率 $\frac{\sigma_I}{3\eta_1}$, 即可求得 η_1 。其余参数的求法与前述方法雷同 (仅 Y 为渐近线与蠕变曲线之间的差距 q), 不再赘述。

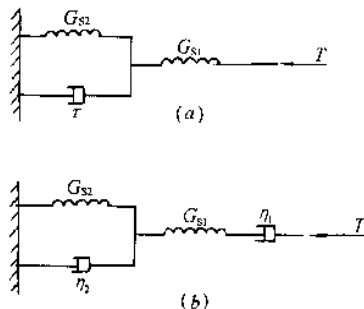


图 4.12-2 直剪条件下的理想流变模型
(a) 广义 Kelvin 模型; (b) Burgers 模型

此处拟合求得的参数为 $E_1, (G_1), E_2, (G_2), K, \eta_1$ 及 η_2 。

(二) 直剪流变试验

直剪流变试验的变形公式为式(4.12-10)(广义 Kelvin 模型)及式(4.12-11)(Burgers 模型)。此两公式与三轴流变公式没有本质区别,所以拟合的方法也相同,不再赘述。

饱和砂性土流变力学模型的拟合结果见表 4.12-1~表 4.12-4。

表 4.12-1 为三轴流变试验按广义 Kelvin 模型的拟合结果,线性回归时相关系数为 R 。

三轴流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

4.12-1a

序号	σ_3 (MPa)	σ_1 (MPa)	σ_I (MPa)	σ_{II} (MPa)	E_1 (MPa)	G_1 (MPa)	E_2 (MPa)	G_2 (MPa)	η (MPa·min)	R 相关 系数		备注
SZ11	0.0967	0.3327	0.236	0.5261	14.15	5.055	57.36	20.49	71058	0.9182	取样深度 30.40m	
SZ12	0.0967	0.3837	0.287	0.5771	13.47	4.809	74.61	26.65	68787	0.9694	土样性质 粉砂	
SZ13	0.0967	0.4297	0.333	0.6231	12.99	4.638	42.17	15.06	16695	0.9234	容重 1.95 g/cm ³	
SZ14	0.0967	0.4757	0.379	0.6691	11.65	4.161	36.06	12.88	11978	0.9623	$\mu = 0.40$	
SZ15	0.0967	0.5217	0.425	0.7151	10.05	3.590	16.00	5.715	7295	0.9429	$c = 37.58$ kPa	
											$\varphi = 15^\circ 44'$	

三轴流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-1b

序号	σ_3 (MPa)	σ_1 (MPa)	σ_I (MPa)	σ_{II} (MPa)	E_1 (MPa)	G_1 (MPa)	E_2 (MPa)	G_2 (MPa)	η (MPa·min)	R 相关 系数		备注
SZ21	0.0933	0.3291	0.2358	0.5157	9.936	3.549	101.89	36.39	490416	0.8750	取样深度 13.57m	
SZ22	0.0933	0.3599	0.2666	0.5465	8.164	2.916	34.133	12.19	83266	0.9175	土样性质 粉砂	
SZ23	0.0933	0.3907	0.2974	0.5773	7.224	2.580	28.85	10.30	15163	0.9578	容重 1.77 g/cm ³	
SZ24	0.0933	0.4217	0.3284	0.6083	6.413	2.290	56.66	20.23	47464	0.9969	$\mu = 0.40$	
SZ25	0.0933	0.4558	0.3625	0.6424	6.305	2.252	20.41	7.288	20488	0.9750	$c = 6.83$ kPa	
											$\varphi = 25^\circ 47'$	

表 4.12-2a

序号	σ_3 (MPa)	σ_1 (MPa)	σ_I (MPa)	σ_{II} (MPa)	E_1 (MPa)	G_1 (MPa)	E_2 (MPa)	G_2 (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关 系数	η/σ_{II} (min)	备注
SZ11a	0.0967	0.3327	0.236	0.5261	14.15	5.055	139.55	49.84	393333	5508	0.9116	1666665	土样 参数 同上 表 4.12- 1a
SZ12a	0.0967	0.3837	0.287	0.5771	13.47	4.809	326.51	116.61	191333	10236	0.9684	666666	
SZ13a	0.0967	0.4297	0.333	0.6231	12.99	4.638	102.09	36.46	277500	13645	0.9708	833333	
SZ14a	0.0967	0.4757	0.379	0.6691	11.65	4.161	158.06	56.45	38282	4303.1	0.9936	101008	
SZ15a	0.0967	0.5217	0.425	0.7151	10.05	3.590	85.04	30.37	40476	2839.8	0.9258	95238	

表 4.12-2b

[illegible]

表 4.12-2c

序号	σ_3 (MPa)	σ_1 (MPa)	σ_{I} (MPa)	σ_{II} (MPa)	E_1 (MPa)	G_1 (MPa)	E_2 (MPa)	G_2 (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η/σ_1 (min)	备注
SZ31a	0.1386	0.3786	0.2400	0.6558	7.879	2.814	118.05	42.16	88889	14215	0.9527	370371	土样 参数 同上
SZ32a	0.1386	0.4252	0.2866	0.7024	7.259	2.593	136.37	48.71	3184444	19301	0.9123	1111109	
SZ33a	0.1386	0.4668	0.3282	0.7440	6.622	2.365	19.98	7.136	1094000	3251.0	0.9670	3333333	
SZ34a	0.1386	0.5177	0.3791	0.7949	5.247	1.874	66.77	24.20	421222	15184	0.9687	1111111	
SZ35a	0.1386	0.5635	0.4249	0.8407	5.136	1.834	221.5	79.12	34544	1236.8	0.9811	81299	

三轴流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-2d

序号	σ_3 (MPa)	σ_1 (MPa)	σ_2 (MPa)	σ_{II} (MPa)	E_1 (MPa)	G_1 (MPa)	E_2 (MPa)	G_2 (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η/σ_{II} (min)	备注
SZ41a	0.2833	0.5193	0.2360	1.0859	668.94	238.91	331.54	118.41	262222	8826.7	0.9195	1111110	
SZ42a	0.2833	0.6427	0.3594	1.2093	98.19	35.07	920.70	328.82	599000	14544	0.9837	1666667	
SZ43a	0.2833	0.7044	0.4211	1.2710	70.13	25.05	587.15	209.70	1403667	28082	0.7882	3333334	
SZ44a	0.2833	0.7661	0.4828	1.3327	52.89	18.89	786.56	280.91	536445	11365	0.9205	1111112	
SZ45a	0.2833	0.8328	0.5495	1.3994	39.11	13.97	869.32	310.47	915833	12523	0.9811	1680428	

表 4.12-3 为直剪流变试验按广义 Kelvin 模型的拟合结果,线性回归时相关系数为 R 。

直剪流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-3a

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η (MPa·min)	R 相关系数	备 注
ZJ11	0.272	0.0313	80.13	44.64	10738	0.9938	取样深度 14.57
ZJ12	0.272	0.0625	26.15	13.56	4876	0.7220	土样性质 粉砂
ZJ13	0.272	0.0938	10.35	40.06	63342	0.9178	容重 1.77g/cm ³
ZJ14	0.272	0.109	9.21	45.76	40161	0.9629	$c = 6.83\text{kPa}$
ZJ15	0.272	0.125	7.96	34.72	20830	0.9846	$\varphi = 25^\circ 47'$
ZJ16	0.272	0.141	6.74	24.41	12429	0.9652	
ZJ17	0.272	0.156	4.76	5.54	324.04	0.9950	

直剪流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-3b

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η (MPa·min)	R 相关系数	备 注
ZJ21	0.272	0.0313	7.138	10.965	5165	0.9891	取样深度 14.57m
ZJ22	0.272	0.0625	7.267	23.408	3460	0.9286	土样性质 粉砂
ZJ23	0.272	0.0938	6.452	24.867	19552	0.9528	容重 1.77g/cm ³
ZJ24	0.272	0.1094	5.644	30.131	65530	0.9686	$c = 6.83\text{kPa}$
ZJ25	0.272	0.125	5.213	31.094	75970	0.8586	$\varphi = 25^\circ 47'$
ZJ26	0.272	0.141	4.999	27.412	29249	0.9701	
ZJ27	0.272	0.156	4.504	20.478	5303	0.9672	
ZJ28	0.272	0.171	3.333	12.80	20845	0.9294	

直剪流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-3c

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η (MPa·min)	R 相关系数	备 注
ZJ31	0.297	0.0467	9.191	18.03	141848	0.9103	取样深度 30.40m
ZJ32	0.297	0.0938	7.845	23.15	70423	0.8785	土样性质 粉砂
ZJ33	0.297	0.1406	6.568	19.103	64027	0.8854	容重 1.95g/cm ³
ZJ34	0.297	0.1875	5.129	17.79	7119	0.9356	$c = 37.58\text{kPa}$
ZJ35	0.297	0.2188	4.713	12.52	1685.7	0.9270	$\varphi = 15^\circ 44'$
ZJ36	0.297	0.2266	3.543	65.67	426153	0.9931	
ZJ37	0.297	0.2422	3.651	7.436	597.6	0.7907	

直剪流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-3d

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η (MPa·min)	R 相关系数	备 注
ZJ41	0.420	0.09375	32.33	89.29	116454	0.9836	取样深度 22.70m
ZJ42	0.420	0.1875	29.30	34.22	43586	0.9650	土样性质 细砂
ZJ43	0.420	0.2813	12.85	38.21	198717	0.8758	容重 1.89g/cm ³
ZJ44	0.420	0.3125	9.675	135.87	128908	0.9841	$c = 17.25\text{kPa}$
ZJ45	0.420	0.3280	9.322	164.89	285716	0.8876	$\varphi = 29^\circ 30'$
ZJ46	0.420	0.3438	9.181	76.05	86955	0.9315	
ZJ47	0.420	0.3594	8.544	35.06	22608	0.9985	

直剪流变试验按广义 Kelvin 模型拟合结果

表 4.12-3e

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η (MPa·min)	R 相关系数	备 注
ZJ51	0.4844	0.07813	35.67	25.12	83126	0.6078	取样深度 49.82m
ZJ52	0.4844	0.1463	22.23	99.52	212927	0.9802	土样性质 粉砂
ZJ53	0.4844	0.2344	19.01	78.39	146571	0.9692	容重 1.94g/cm ³
ZJ54	0.4844	0.3125	15.39	46.57	110649	0.9523	$c = 33.50\text{kPa}$
ZJ55	0.4844	0.3906	13.68	5.47	4004	0.9774	$\varphi = 23^\circ 50'$

表 4.12-4 为直剪流变试验按 Burgers 模型的拟合结果,线性回归求 η_1 时的相关系数为 R , $\frac{\eta}{\tau_s}$ 项供判别是否进入第二阶段流变及求流变下限时应用。

直剪流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-4a

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η_1/τ_s (min)	备 注
ZJ11a	0.272	0.0313	80.13	132.3	104167	18541	0.9649	3328019	土样参数同上
ZJ12a	0.272	0.0625	26.15	15.28	∞	715.95	0.9832	∞	
ZJ13a	0.272	0.0938	10.35	96.51	468750	8704	0.9844	4997334	
ZJ14a	0.272	0.109	9.21	97.02	546875	15062	0.9875	5017201	
ZJ15a	0.272	0.125	7.96	57.38	416666	8402	0.9907	3333328	
ZJ16a	0.272	0.141	6.74	51.64	234375	5370	0.9830	1662234	
ZJ17a	0.272	0.156	4.76	10.26	3360	245.5	0.9935	21538	

直剪流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-4b

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η_1/τ_s (min)	备 注
ZJ21a	0.272	0.0313	7.138	27.21	156250	13901	0.7032	4992013	土样参数同上
ZJ22a	0.272	0.0625	7.267	33.22	∞	3405	0.9493	∞	
ZJ23a	0.272	0.938	6.452	65.36	133928	54606	0.9052	1427803	
ZJ24a	0.272	0.1094	5.644	69.72	1093750	77327	0.0271	9997715	
ZJ25a	0.272	0.125	5.213	61.04	625000	9279	0.8384	5000000	
ZJ26a	0.272	0.141	4.999	61.25	703125	9127	0.8694	4986702	
ZJ27a	0.272	0.156	4.505	34.85	260417	2935	0.8018	1669340	
ZJ28a	0.272	0.171	3.333	42.26	312500	15956	0.9805	1827485	

直剪流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-4c

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η_1/τ_s (min)	备 注
ZJ31a	0.297	0.0467	9.191	110.62	468750	9461.0	0.9835	10037473	土样参数同上
ZJ32a	0.297	0.0938	7.845	93.25	234375	5460.6	0.9423	2498667	
ZJ33a	0.297	0.1406	6.568	62.00	351563	9256	0.9648	2500448	
ZJ34a	0.297	0.1875	5.129	53.91	625000	9364	0.9012	3333333	
ZJ35a	0.297	0.2188	4.713	29.37	312500	1688	0.8427	1428245	
ZJ36a	0.297	0.2266	3.543	38385	1132813	344786	0.9761	4677178	
ZJ37a	0.297	0.2422	3.651	29.15	2369	8168	0.7858	9781	

直剪流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-4d

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η_1/τ_s (min)	备 注
ZJ41a	0.420	0.09375	32.33	165.05	468750	58416	0.9455	5000000	土样参数同上
ZJ42a	0.420	0.1875	29.30	151.13	1875000	104546	0.9246	10000000	
ZJ43a	0.420	0.2813	12.85	162.68	1406250	30332	0.9632	4999111	
ZJ44a	0.420	0.3125	9.675	224.35	3125000	166646	0.8293	10000000	
ZJ45a	0.420	0.3380	9.322	180.96	∞	86083	0.9050	∞	
ZJ46a	0.420	0.3438	9.181	109.28	1145833	15114.9	0.7801	3332848	
ZJ47a	0.420	0.3594	8.544	273.33	51339	22914	0.9737	142846	

直剪流变试验按 Burgers 模型拟合结果

表 4.12-4e

序 号	σ_n (MPa)	τ_s (MPa)	G_{s1} (MPa)	G_{s2} (MPa)	η_1 (MPa·min)	η_2 (MPa·min)	R 相关系数	η_1/τ_s (min)	备 注
ZJ51a	0.4844	0.07813	35.67	5.254	781250	31.62	0.9210	9977650	土样参数同上
ZJ52a	0.4844	0.1563	22.23	274.15	1562500	74181	0.9714	9996801	
ZJ53a	0.4844	0.2344	19.01	242.17	781250	19466	0.9443	3332978	
ZJ54a	0.4844	0.3125	15.39	204.34	51230	2674	0.9958	163936	
ZJ55a	0.4844	0.3906	13.68		7025		0.9954	17985	G_{s2}, η_2 回归 精度不够

§ 4.13 饱和砂性土流变参数拟合结果分析

4.13.1 广义 Kelvin 模型的拟合结果分析

1. 广义 Kelvin 模型对三轴流变试验的拟合实际上是拟合 E_1, E_2 和 η 三个参数。该模型仅适用于第一阶段流变。 E_1 表示弹性变形模量, 即刚施加 σ_1 时的变形模量; E_2 表示流变阶段变形的变形模量; η 则表示流变阶段变形趋向稳定的快慢, η 越小则趋向稳定的时间越短。

直剪流变试验数据拟合的意义与上述相同, 但变形性质不同, 表示其切向变形。以下仅讨论三轴流变试验, 对直剪流变情况不再重复。

2. 饱和砂性土的变形模量 E_1 随埋置深度而改变, 埋深大则 E_1 也大, 所以, E_1 应随砂性土埋深条件而取值。

3. 同组试样在相同 σ_3 作用下, 随着 σ_1 升高而 E_1 值下降, 这与一般土力学的试验结论一致; 而 η 值随 σ_1 升高而下降, 即 σ 越大则变形速度加快。

4. 同组试样 (SZ₁₁ 试样) 在相同试验条件下, 取不同的 μ 值进行拟合计算, 得到结果示

见表 4.13-1。

饱和砂土三轴流变试验拟合结果

表 4.13-1

序 号	μ 值	E_1 (MPa)	E_2 (MPa)	η (MPa·min)	$E_1 \times E_2$	E^*
SZ ₁₁ -030	0.30	15.23	53.26	71058	811.15	11.84
SZ ₁₁ -032	0.32	15.01	54.08	71058	811.74	11.75
SZ ₁₁ -035	0.35	14.69	55.31	71058	812.50	11.61
SZ ₁₁ -037	0.37	14.48	56.13	71058	812.76	11.51
SZ ₁₁ -040	0.40	14.15	57.36	71058	811.64	11.35

由表 4.13-1 可见:

(1) 砂性土泊松比 μ 对饱和砂性土的弹性变形及流变变形影响很小;

E_1 值随 μ 值升高而降低, E_2 值随 μ 值同步升高。对同一个 SZ₁₁ 组, 采用同组试验结果, 由于 μ 值不同而得出的拟合结果作比较。

μ 值从 0.30 升高到 0.40, 上升 33%; 而 E_1, E_2 变化仅 7% 左右, 而且综合变形模量 $E^* = \frac{E_1 \times E_2}{E_1 + E_2}$ 也近似不变; 其变化仅 4%。

(2) μ 值大小对粘滞系数 η 值没有影响。

4.13.2 Burgers 模型的拟合结果分析

1. 该模型中的 E_1, E_2 与 η_2 与广义 Kelvin 模型中的 E_1, E_2 及 η 相对应, 其数值随 σ_1, σ_3 及 μ 的变化规律也基本相同。

2. 该模型中 η_1 主要是表征进入第二流变阶段(常应变速率)的应变速率。当应变速率小于仪器测试精度或一定数值, 则可认为尚未真正到达非稳定流变阶段; 若应变速率大于限定值, 则认为已进入常应变速率阶段, 为设计所不许可。

3. 判别土体是否实际进入第二阶段流变的标准:

三轴流变试验的试件长度为 8cm, 长度变化的测试精度为 0.01mm, 则最小相对精度为: $\frac{0.01\text{mm}}{80\text{mm}} = 0.000125$ 。

一般认为, 在 10000 秒内如果试件变形长度变化 $\leq 0.01\text{mm}$ 时, 认为该试件变形已趋稳定, 即此时应变速率为: $\frac{0.000125}{10000\text{s}} = \frac{0.000125}{166.67\text{min}} = 0.00000075 (1/\text{min})$ 。意即, 当 $\dot{\epsilon} \leq 0.00000075 (1/\text{min})$ 时, 认为试件实际上已变形稳定。此力学模型蠕变曲线之渐近线的斜率即为常应变速率 $\dot{\epsilon}_1$ 。

$$\dot{\epsilon}_1 = \frac{\sigma_1}{3\eta_1} \quad (4.13-1)$$

当 $\dot{\epsilon}_1 \leq 0.00000075$, 则也可以定义为用以判定变形是否稳定的准则。

$$\dot{\epsilon}_1 = \frac{\sigma_1}{3\eta_1}, \text{ 则 } \frac{\eta_1}{\sigma_1} = 444444.267(\text{min}) \approx 0.45 \times 10^6(\text{min})$$

所以, 本试验拟合结果, 不仅要求得 η_1 , 还需求得 $\frac{\eta_1}{\sigma_1}$, 当 $\frac{\eta_1}{\sigma_1} \geq 0.45 \times 10^6(\text{min})$, 则可认

为蠕变变形在 σ_1 作用下仍可达到稳定,即此时土体的流变停留在第一阶段流变。

对于同组一系列试件在相同 σ_3 作用下其 σ_1 不断增大,而 $\frac{\eta_1}{\sigma_1}$ 值也由大逐渐变小,当开始进入第二阶段流变之值,即为流变下限。

对于直剪流变试验言,由于最小相对精度与三轴流变试验不同,判别标准也不同。剪切盒直径 $L_D=6.18\text{cm}$,最小相对精度为 $\frac{0.01\text{mm}}{61.8\text{mm}}=0.0001618$

$$\text{测试最小应变速率 } \dot{\epsilon} = \frac{0.0001618}{166.67\text{min}} = 0.000000971$$

而直剪流变试验力学模型的蠕变曲线之渐近线斜率为

$$\dot{\epsilon}_s = \frac{\tau_s}{\eta_1} \leq 0.000000971 \quad (1/\text{min})$$

$$\text{所以要求 } \frac{\eta_1}{\tau_s} \geq 1030020 \approx 10^6 \quad (\text{min})$$

4. 根据上述判别标准,即可得到各组试件的流变下限。这样,不同流变试验得到的砂性土流变下限也不同,三轴流变下限见表 4.13-2,而直剪流变下限见表 4.13-3。

三轴流变试验的流变下限

表 4.13-2

序 号	土 样 埋 深 (m)	土 样 性 质	围压 σ_3 (MPa)	流变下限 σ_1 (MPa)	备 注
SZ-1	30.40	粉 砂	0.0967	0.4297	
SZ-2	13.57	粉 砂	0.0933	0.4217	
SZ-3	20.70	细 砂	0.1386	0.5177	
SZ-4	49.80	粉 砂	0.2833	>0.8328	

直剪流变试验的流变下限

表 4.13-3

序 号	土 样 埋 深 (m)	土 样 性 质	垂直应力 σ_v (MPa)	直剪应力 τ_s (MPa)	备 注
ZJ-1	14.57	粉 砂	0.272	0.141	
ZJ-2	14.57	粉 砂	0.272	0.156	
ZJ-3	30.40	粉 砂	0.297	0.2266	
ZJ-4	22.70	细 砂	0.420	0.3594	
ZJ-5	49.82	粉 砂	0.484	0.2344	

第5章 软粘土流变的细微观机理研究

前几章节探讨和研究了流变问题及上海地区软粘土的流变特性,并通过大量的试验成果提出了几种上海地区软粘土流变本构方程和参数的求解方法。在研究过程中发现,流变问题的研究还有几个方面需要进一步探讨。

本节的研究借助于光学显微镜和扫描电子显微镜,观察蠕变全过程中粘土结构的动态变化,并从微观角度解释粘土流变的宏观特征。

§5.1 粘土的细微观结构

5.1.1 粘土矿物

粘土矿物广泛分布于沉积岩层和土壤中,因此,要研究粘土必须要了解粘土矿物及其特性。自然界中最常见的粘土矿物有高岭石 $[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_3]$ 、蒙脱石 $[2\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}]$ 、白云母 $[(\text{KSiAl}) \cdot \text{Mg} \cdot \text{O}_{10}(\text{OH})_2]$ 以及绿泥石 $[(\text{SiAl})_4 \cdot (\text{MgFe}) \cdot \text{O}_{10}(\text{OH})_2]$ 。前三者为亮色矿物,后者为暗色矿物。粘土矿物种类繁多,但最基本的结构单位只有两种,即硅氧四面体和铝氧八面体,如图 5.1-1、5.1-2 所示,两种结构单元在空间以不同方式排列、延伸,形成结晶、半结晶态的粘土矿物样本。

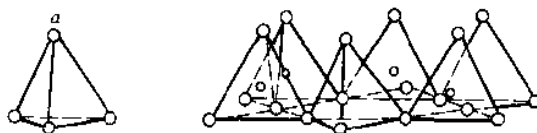


图 5.1-1 硅氧四面体

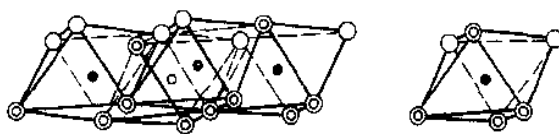


图 5.1-2 铝氧八面体

粘土矿物晶胞结构多数以 $(\text{O}^{2-} \cdot \text{OH})$ 形式联接,并对周围环境产生覆化现象。于是存在吸附层和扩散层双电层组织,如图 5.1-3。

粘土矿物的双电层组织直接影响到粘土的力学、物理性质,比如吸附层具有稳定的高粘滞性和抗剪强度,而扩散层的排斥力关系到粘土蠕变的稳定和破坏。图 5.1-4 定性描述了在距离函数中吸引力和排斥力的消涨状态。引力 $A(d)$ 是负值,斥力 $P(d)$ 正值,合力 $R = P + A$ 。

从能量角度,与合力曲线密切相关的是体系的势能函数。图 5.1-5 中 b 点是第一低势能点,代表着粘土颗粒的自然状态。 a 点是体系的动力垒,合力曲线上表明颗粒合力达到极值,此时双电层组织的扩散层处于最大压缩状态。

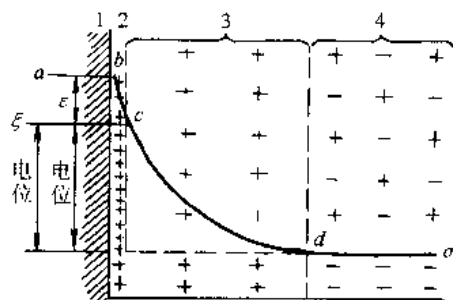


图 5.1-3 双电层组织示意图

1—粘土颗粒;2—吸附层;3—扩散层;4—自由液体

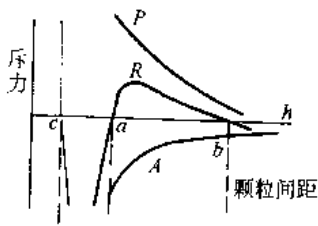


图 5.1-4 合力曲线 R

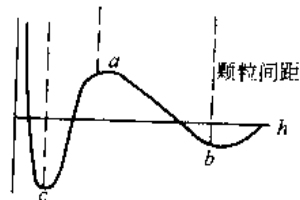


图 5.1-5 势能函数图

5.1.2 粘土结构观察

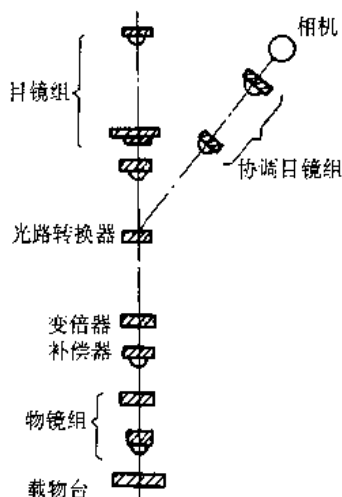


图 5.1-6 OPTON 反射镜

粘土结构是指粘土颗粒的物理化学特征,包括颗粒大小、形状、表面性质以及颗粒的排列方式。在粘土结构中,存在促使结构强度降低的要素。比如裂隙、空洞、聚集体的薄弱连接带,我们称这些要素的总和为结构缺陷。

观察粘土结构,使用到 OPTON 型反射显微镜和 EPM-80 扫描电镜,如图 5.1-6 和图 5.1-7。显微镜放大倍数与视场域直径大致成反比例关系,倍数越大,视场越小,而且景深越差,具体关系如表 5.1-1 所示。

切刀切取土样过程中,试样表面的微细结构已经破坏,为了真实地观察粘土的结构状态,必须对试样二次处理。目前,微观研究中使用最多的是表面淬液氮方法,使粘土表面一定深度的水分来不及结晶而转变为非晶态的冰,并且不伴随明显的变形。根据前苏联学者研究成果,液氮处理的线性收缩

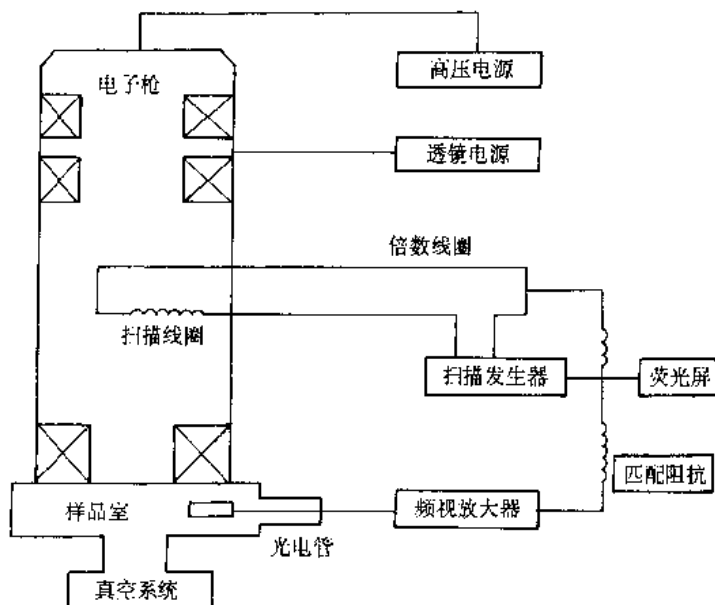


图 5.1-7 扫描电镜结构

倍数与视场

表 5.1-1

倍 数	光 学 显 微 镜				扫 描 电 镜	
	×100	×200	×300	×400	×500	×1000
视 场	φ2.0	φ1.5	φ1.0	φ0.75	φ0.5	φ0.1

率通常小于1%。粘土表面快速冻结后,用刀片修平,置于常规环境中,让液氮和非晶态冰升华挥发,15min后,试样便可接受观察。

5.1.3 上海地区淤泥质粘性土的结构性质

上海地区的淤泥质粘性土,一般埋深为地下3~20m,具有不良的工程地质条件,是造成建筑物地基变形的主要土层。长期以来,上海市区因过量抽取地下水造成承压水的压力下降,各土层排水固结,市区地面急剧下沉。根据东区劳动公园土层分层沉降标的测量资料,在大量开采地下水时期,如1964~1966年,地面标总沉降量为46mm,其中淤泥质粘性土的压缩量为27mm,占总沉降量的59%。

自从采取限制开采地下水的措施和人工回灌地下水的方法之后,地下水位迅速上升,绝大部分土层出现不同程度的回弹量,唯独淤泥质粘性土层不但没有回弹,相反继续压缩。如1966~1978年,地面标总沉降量仅为7mm,而淤泥质粘性土层的压缩量却达13mm。为此通常称该土层为“第一压缩层”。为了探讨淤泥质粘性土层的压缩机理,寻找制止其继续压缩的措施,近年来在有关单位的协作下,应用x射线衍射分析、差热分析、扫描电子显微镜观察和摄片,以及化学全分析等手段,对淤泥质粘性土的成因、矿物成分、物理组成、化学性质、微观结构和构造展开了初步的研究,获得了一些认识。

上海淤泥质粘性土属浅海相沉积,是最年轻的沉积物之一。一般可分为上、下两层:

上层:灰色、黑灰色淤泥质亚粘土夹砂,埋深3~10m。土质松软,多呈半流塑状态。夹薄层粉砂和贝壳透镜体。颗粒成分:粘粒($<0.005\text{mm}$)占24%;粉土粒($0.005\sim0.05\text{mm}$)占70%;粉砂粒($0.05\sim0.1\text{mm}$)占6%,天然含水量40%,大于它的液限(35%)。天然容重为 1.77g/cm^3 ,孔隙比大(1.25),压缩性高,压缩系数 $\alpha_{1-2}=0.08\text{cm}^2/\text{kg}$ 。渗透系数 $k_v=1\times10^{-7}\sim10^{-8}\text{cm/s}$ 。

下层:灰色、灰黑色淤泥质粘土,埋深10~20m。土质松软,呈半流塑状态。不夹砂,局部夹贝壳透镜体。颗粒成分:粘粒占45%;粉土粒占50%;粉砂粒占5%。天然含水量达50%,液限为40%。天然容重 1.70g/cm^3 ,孔隙比大,达1.4。高压压缩性, $\alpha_{1-2}=0.1\text{cm}^2/\text{kg}$ 。渗透系数小, $k_v=1\times10^{-8}\sim10^{-9}\text{cm/s}$ 。灼烧损失7%。

钻孔取样进行化学分析结果: $\text{SiO}_2=63.28\%$; $\text{Al}_2\text{O}_3=14.38\%$; $\text{Fe}_2\text{O}_3=5.25\%$; $\text{CaO}=2.86\%$; $\text{MgO}=2.59\%$; $\text{Na}_2\text{O}=1.44\%$ 。

从上述的物理力学性质和化学成分指标可知,上海地区淤泥质粘性土含水量高、孔隙比大、压缩性高、强度低(承载力一般为 6t/m^2 左右),具塑性流变特性。

采用薄壁原状取土器,分别采取埋深为6~7m、12~13m、16~17m、18~19m等不同深度的淤泥质粘性土原状土样,进行X射线衍射分析、差热分析及扫描电子显微镜观察和摄片,发现淤泥质粘性土具有如下几种微观结构类型。

注:第5.1节中第3,4,5三部分,参考和摘引了上海市地质处甘德福、孙永福高工所提供、并刊于《勘察技术》,1979年6月,p.5~7一文的资料,承甘高工慨允在本书中发表,谨在此敬布谢意。

(1) 埋深 6~7m 的灰色淤泥质粉质粘土(夹砂),具有絮状片架结构和棒团粒状片堆结构。

(i) 肉眼观测:土样具条带状结构,中间夹薄层粉砂,粉砂薄层间断而不连续,多呈透镜体,厚薄不均,薄者只有十分之几毫米;厚者达 10~20mm。

(ii) 偏光显微镜下鉴定:淤泥质粘性土呈泥质粉砂结构,矿物成分主要由泥质、粉砂质石英、方解石及少量云母片等组成。泥质物是由粘土质和少量绿泥石、云母片等组成,占 10%~15%。石英碎屑呈棱角状,粒径在 0.02~0.05mm 之间,被泥质物所胶结,占 45%~50%。方解石亦为不规则的粒状,其颗粒大小与石英相同,占 5%~10%。长石、角闪石微量。云母片以水云母为主,占 10%~15%。此外还有零星的蛭石、绿帘石等重矿物。

(iii) 差热分析:粘土矿物的差热曲线(图 5.1-8),曾出现四次吸热反应,但均较微弱,其温度为 95~110℃、520~600℃、722~760℃、820℃;矿物成分主要为含水云母混蒙脱石。

(iv) 扫描电子显微镜观察摄片:粘土矿物(主要是水云母)呈薄鳞片状,边缘轮廓不十分清晰,吸附着很厚的水化膜,形成高度孔隙的絮状片架结构^{*}。在腐殖质富集的部位,粘土矿物(水云母片及蒙脱石)和粉砂粒(石英及方解石)与腐殖质相互吸附而形成团粒状的片堆结构。

在扫描电子显微镜下观察,可见淤泥质粉质粘土中夹入的薄层粉砂。对其粉砂夹层进行放大,也见其中布满许多气孔,气孔的出现,是腐殖质酿成的沼气,在风干时外溢而形成的,如照片 5.1-1 所示。

(2) 埋深 16~17m 的灰色淤泥质粘土,具有棒团状蜂窝结构。

(i) 肉眼观测:土样纵切面呈千层状断续波状层,单薄层之间有间隙存在,一般无砂充填,厚 0.5~1cm;横切面具鳞片状结构,形如鱼鳞片状,密集排列。鳞片大小为 3~5mm,少数为 0.5~1mm,无填充物,见照片 5.1-2。



照片 5.1-1 淤泥质亚粘土中粉砂夹层的放大情况
(埋深 6.0~6.8m,放大 400 倍)



照片 5.1-2 富集有机质部位形成棒团状结构,埋深 6-7m,纵向放大 800 倍

(Ⅱ) 偏光显微镜下鉴定: 为粉砂泥质结构, 矿物成分除少量粉砂质石英(约占 5%~10%, 粒径 $<0.02\text{mm}$)和方解石(占 4%~8%)外, 其余几乎全部是由泥质物组成, 其泥质物成分主要是粘土(约占 55%~65%), 以及呈鳞片状或纤维状的云母片(水云母为主, 占 12%~15%)组成。

(Ⅲ) 差热分析: 在粘土矿物差热曲线图上(图 5.1-9), 表现为蒙脱石混水云母的特性。热谱线上出现五次吸热反应, 其温度为 120~220℃ 和 220~280℃ 为一阶梯状吸热谷; 560~700℃ 和 750~920℃ 为连续的二个吸热谷, 其中尤以 120~220℃ 为最大的吸热谷。

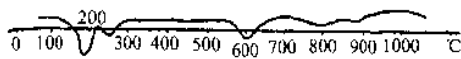


图 5.1-9 淤泥质粘土上的粘土矿物差热曲线

(Ⅳ) 扫描电子显微镜观察摄片: 土样在扫描电子显微镜下观察, 可见粘土矿物蒙脱石与腐殖质及粘粒、粉粒胶合成棒团状, 边缘有馄饨皮似的卷曲。表面吸附着很厚的水化膜和有机质, 似蚕蛹相交成集合体, 形成蜂窝状结构。

除粘土矿物蒙脱石强吸附有机质外, 粘土中云母片(主要水云母)呈鳞片状, 厚度较一致, 边缘轮廓清晰, 与有机质相互强烈吸附, 使云母片周壁凝集着团粒集合体, 形成蜂窝状结构, 见照片 5.1-3, 5.1-4。



照片 5.1-3 云母片周围吸附有机质形成的棒团状结构(埋深 18~19m, 横向放大 800 倍)



照片 5.1-4 细胞状结构(一级蜂窝状结构)(埋深 15~16m, 纵向放大 800 倍)

显微镜中可以观察到, 淤泥质粘土还富含高岭石、蒙脱石晶态矿物以及原生白云母碎屑, 根据放大倍数与视域直径, 测得最大粘土颗粒集团尺寸为 0.1mm。

5.1.4 淤泥质粘性土结构的形成条件及提高结构强度的措施

淤泥质粘性土结构的形成, 是其沉积时的颗粒组成、沉积环境、水动力条件、气候、生物等因素综合作用的结果。根据地质、古地理的研究, 大约距今八千至四千年前, 长江河口在镇江、扬州一带入海, 上海地区属浅海湾沉积环境。由于长江携带大量的碎屑物和粘土物质向东海倾注, 粘土颗粒便在本区富集。在此时期气候温热湿润, 海水受长江淡水之影响, 含盐度不高, 且含有丰富的营养物质, 有利微体生物的繁殖丛生, 这样使海水中有有机质含量

较高。而粘土矿物又以蒙脱石和水云母组成,具有较强的吸附能力,与石英、方解石、云母片等碎屑矿物相互吸附后,形成很厚的水化膜,并与有机质相混合,在海水环境中产生电解作用而凝聚沉淀,从而形成淤泥质粘性土。

上海地区淤泥质粘性土的沉积环境,决定了它的钠盐含量较高,钠盐易溶于水而成溶液,钠离子有非常厚的水化壳,从而增加了矿物颗粒的水化膜厚度。在淤泥质粘性土中,骨架颗粒之间不能直接接触,而是由水化膜之间的接触所替代。所以形成的絮状结构具有可以疏松到粒间没有公共水膜而具极微弱的连结力,即成流态、半流态状态。因此,絮状结构具有疏松、孔隙密集而孔径微小等特性。孔隙中都为自由水和弱结合水所充填,在外力作用之下,絮状结构受压而水化膜变薄,结构趋于紧密,同时产生水化膜滑移的流动变形。所以在宏观方面表现为孔隙比大,含水量高,压缩性高,强度低和渗透系数小等特性。

动植物遗体的富集,产生可以溶解各种矿物的有机酸,生成相应的有机酸盐。有机酸及其盐类统称为有机质。有机质胶体的亲水性很高,表面能很大。所以有机质与粘土颗粒相互吸附而形成棒团状片堆和蜂窝状结构,增加了淤泥质粘性土的膨胀性和压缩性,干燥时的收缩亦特别厉害。团粒结构又常吸附在云母片的周壁,在外力作用下,产生大量压缩变形,同时带动云母片等杂物向水平方向滑移,增加了淤泥质粘性土的流变特性。

上海地区淤泥质粘性土层的上部,存在着少量的粉砂透镜体和粉砂薄层,这对改善淤泥质粘性土的渗透性和固结条件是有利的。相对而言,上部的淤泥质粘性土比下部的要坚硬一些。

综上所述,上海地区淤泥质粘性土的微观结构类型,决定了它的高压缩性,低强度性和流变特性。要提高其承载能力,降低沉陷量和减少流动变形,只有设法使其结构中的水化膜变薄,提高结构强度。目前一般采用以下几项措施:

- (i) 灌注石灰粉或石灰浆,降低水化膜厚度;
- (ii) 打梅花型砂桩进行排水固结;
- (iii) 灌水溶滤,稀释淤泥质粘性土的溶液浓度,降低其活动性指标,也就是降低水化膜厚度;
- (iv) 电化学加固或冻结法施工,使结构内的薄膜水和结合水与粘土颗粒一起结成固态块体,变气、液、固三相体为固态单相体,从而增强其强度,减少压密变形和流动变形。

粘土结构图谱中的结构状态代表的是粘土在未受外力条件下所呈现的原始状态。上海地区软粘土中,在-3~-18m分布着淤泥质粘土系列,以下是暗绿色粘土系列,由于分布深度上的差异,同一类粘土在不同深度的结构形式也有所不同。

5.1.5 上海地区暗绿色粘土结构性质

从不同深度暗绿色粘土结构图谱可见,暗绿色粘土具有典型的蜂窝结构形式;与淤泥质粘土不同的是,在暗绿色粘土中,基质不再呈分散状态,而是集粒成团;同时基质中腐殖质成分降低,绿泥石(铁、镁)含量提高。

照片 5.1-5 和照片 5.1-6 所示为上海地区埋深 50~75m 以内硬性暗绿色粘土的结构图;其中,照片 5.1-5 可见当硬粘土风干后产生的干缩裂缝,如照片中所见黑条。

细微观的结构强度影响土体宏观的力学性态,暗绿色粘土和淤泥质粘土结构上的差异,决定了在流变现象中所表现的两种截然不同的响应。



照片 5.1-5 风干土产生干缩裂缝(黑条)呈坚硬而脆,粉砂较多,可塑性差(埋深 62~64m,纵向放大 800 倍)



照片 5.1-6 结构致密,富水性差(埋深 72~74m,纵向放大 400 倍)

§5.2 粘土蠕变的细观机理

前一节讨论了粘土的结构,两种典型的结构形式在恒定作用力下,存在不同的变化路径。下面通过微观下的蠕变试验,观察粘土结构的连续过程,从而阐述粘土蠕变的微观机理和破坏机制。

5.2.1 显微镜下土体单向压缩蠕变试验布置

压缩蠕变试验装置分加载、量测、观测三部分,加载台自行设计,并由同济大学校办工厂加工而成,其结构示意如图 5.2-1。

压缩荷载通过砝码、钢丝绳带动活塞而传递给土样,蠕变变形由连接在活塞上的千分表测量,土样正上方是显微镜,能拍摄不同时刻、不同状态下的结构图片。

压力数值由 BLR-1 型拉压传感器标定,将压力传感器置于样品室,施加标准质量的砝码,轻微旋转调节螺丝,直到传感器检测仪读数与砝码重量相等。

试验主要针对淤泥质粘土和暗绿色粘土,采用 $60 \times 60 \times 30$ 的长方体试样,其常规物理力学参数如表 5.2-1。

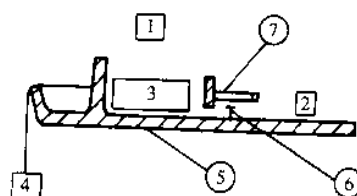


图 5.2-1 试验装置

①显微镜;②千分表;③土样;④砝码;⑤底座;⑥调节螺丝;⑦活塞

试样常规参数

表 5.2-1

	$w(\%)$	$\gamma(10\text{kN/m}^3)$	e	$S_r(\%)$	G	$w_c(\%)$	$w_p(\%)$	I_p	I_c	$c(\text{MPa})$	$\varphi(^{\circ})$	取土深度
淤泥质 A	46.7	16.0	1.46	99	2.75	44.9	23.5	21.1	0.21	17	8.1	10m
暗绿色 A	22.7	20.7	0.62	100	2.73	35.9	20.7	15.2	0.13	58	20.2	20m

试验是在常规环境中进行,为了防止土样表面因试验周期长而过分失水,在非观察面上均匀涂上一层黄油,同时,样品放入样品室之前,试验台座中加厚度约为 2mm 的润滑油,以减少压缩过程中土样与台座之间的接触摩擦。

压缩荷载由试样常规力学参数 φ 极限抗剪强度指标确定,大致进行 10N、30N、70N、90N 分级加载。在每级荷载时间序列上,记录 t_1 时刻的蠕变变形和拍摄相应时刻的结构图像。当蠕变速率 ϵ 小于 0.2% 每小时,也就是一小时内百分表读数在十分之一格,认为蠕变变形不再发展,可以加下一级荷载。

为了避免表面结构观察的片面性,试验采用了多点跟踪法,如图 5.2-2。土样中心 A 点是主观察站,同时在 B、C 位置设立辅助观察。

试样在压缩前需要表面淬液氮处理,具体试验步骤见试样流程图 5.2-3。

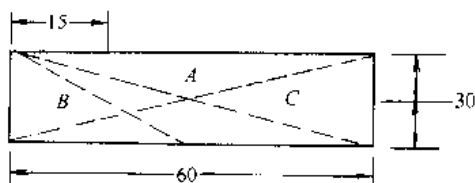


图 5.2-2 观察站布置

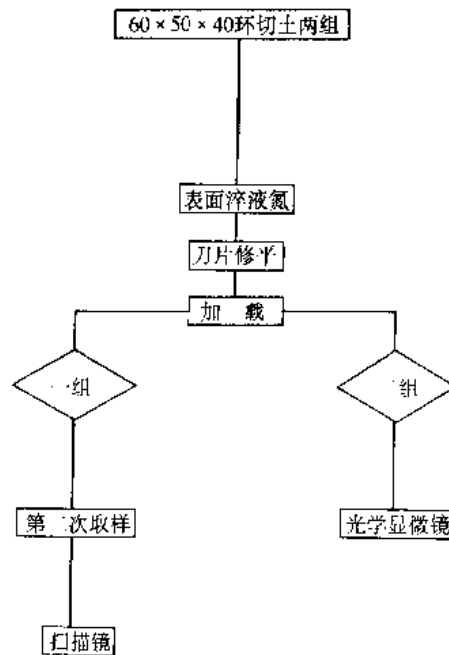


图 5.2-3 试验步骤流程图

5.2.2 淤泥质粘土流变机理

利用 GRAPHER 软件对微观下淤泥质粘土流变试验数据拟合,如图 5.2-4。对于其宏观流变特征,可用流变变形速率 de/dt 来衡量,见表 5.2-2。当应力水平较低时,流变能在 5 小时以后衰减稳定。随着应力水平的提高,如 EF 曲线上,经历了 3500 个小时流变变形的持续发展, E_3F 段才趋向稳定。

表 5.2-2

	AA_1	A_1B	CC_1	C_1D	EE_1	E_1F	MM_1	M_1N
应变速率(%/min)	0.32	0.03	0.48	0.04	0.55	0.06	0.50	33.0

对淤泥质粘土流变过程亦可进行扫描电镜分析以反映各个典型状态粘土矿物骨架组织流变全过程的动态变化。

淤泥质粘土蠕变过程中,粘土矿物从分散,经历首尾联接,到最终定向排列,可以用图 5.2-5 的模型来直观描述。

粘土矿物的定向影响着宏观的强度指标。据前苏联学者对高岭土的试验结果(见图 5.2-6),具有定向微结构试样的抗剪强度比不具定向微结构的同类试样小,图中从不定向到定向过程,高岭土 φ 值从 6° 增加到 13° ,而 c 值则相反,相应地由 0.2MPa 降到 0.04MPa,根据 $\tau = c + \sigma \tan \varphi$,最大抗剪强度要下降约 30%。

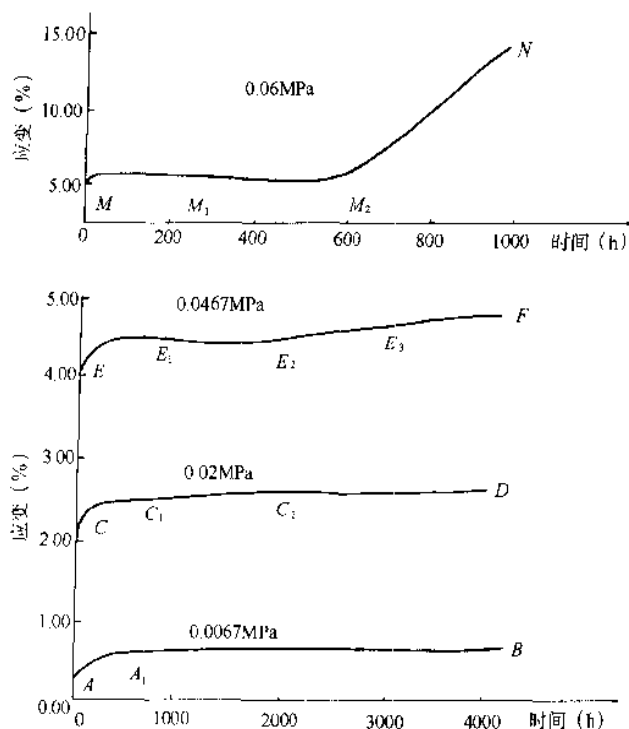


图 5.2-4 淤泥质粘土流变 GRAPHER 曲线

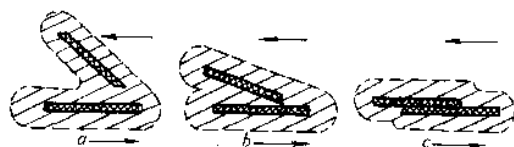


图 5.2-5 剪切下的粘土矿物定向模型

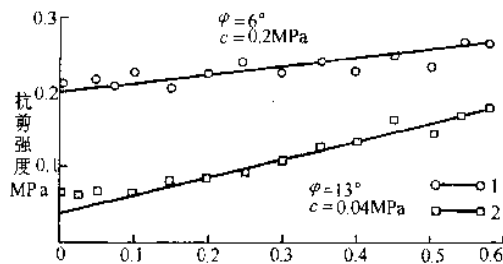


图 5.2-6 高岭土试验结果

1—不定向微结构; 2—定向的微结构

因此,联系淤泥质粘土蠕变的整个过程,如果略去粘土矿物在分散到压密联接阶段的结构力,考虑矿物首尾联接后的双电层效应及定向排列的强度下降现象,蠕变过程中粘土矿物骨架的结构强度可用图 5.2-7 曲线表征。图中纵坐标代表结构强度,横坐标从左到右是时间,从右到左是颗粒距离, d_0 指原状土的颗粒距离,峰值 σ_{max} 的物理意义对应着长期强度 σ_{∞} 。

另一方面,淤泥质粘土蠕变过程中,基质部分也在产生影响,并且还与粘土矿物颗粒存在相互作用。由

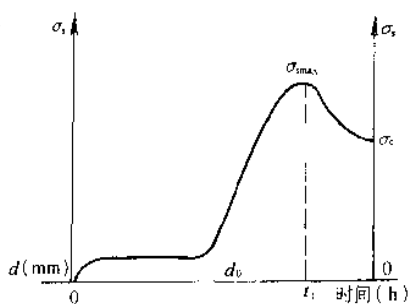


图 5.2-7 结构强度曲线

蠕变过程的光学图谱可以看出粘土矿物的变化与扫描电镜图谱表现的规律是基本上一致的;而基质被压缩后,微孔隙转化为微裂纹,以后随着应力的增加,微裂纹发育、贯通以致成

为宏观裂缝,微裂纹的繁殖,意味着软弱结构面的产生,到了发育和贯通阶段,即预示着整个体系宏观上的灾变,体系又将回到另一个无序结构状态。

淤泥质粘土的基质具有多孔隙结构,并为自由水充满。蠕变初期,主要表现为自由水的排出,即从微孔隙到微裂纹的过程,同时,基质还发挥着载体的作用,运载着粘土矿物颗粒朝高密度方向发展,完成粘土良性的结构再造。蠕变后期,基质不作为夹层媒介,使粘土矿物颗粒不能无限接近,也就是结构内力不能达到无穷大值,结构强度函数具有峰值 σ_{stmax} 。

概括起来,淤泥质粘土蠕变机理包括两个方面:淤泥质粘土蠕变过程是粘土矿物骨架组织从微观的无序结构,历经过渡的微观有序(定向),到宏观的另一种无序结构的过程;同时又是基质微孔隙的闭合,历经微观裂纹的产生,到宏观裂缝出现的过程。蠕变变形是这两个同步过程变形的叠加。

5.2.3 淤泥质粘土蠕变破坏机制

淤泥质粘土蠕变过程中,随着压缩荷载的增加,结构强度值在上升,但结构强度函数存在极大值,如图 5.2-8 所示, $\sigma_i H(t)$ 阶梯函数表示分级加载。当 $\sigma_i \leq \sigma_{\text{stmax}}$ 时,荷载函数被结构强度函数包络,尽管粘土结构在产生缺陷,蠕变总会朝着趋稳方向发展;当 $\sigma_i > \sigma_{\text{stmax}}$,荷载函数与结构强度函数出现“剪力差”,而且,时间的推移加剧“剪力差”程度,粘土结构恶性地循环破坏。

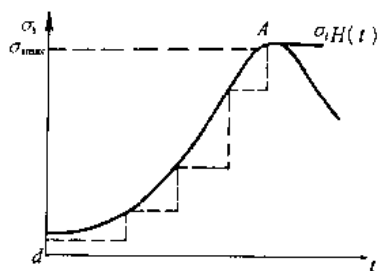


图 5.2-8 两种强度曲线。

基质的微孔隙闭合过程模型如图 5.2-9 所示。在基质微孔隙完成闭合后,应力场会产生重分布,由于粘土颗粒与基质具有不同的弹性模量等力学参数,应力集中点转移到粘土颗粒与基质的界面上来。

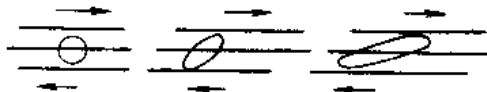


图 5.2-9 基质微孔隙闭合模型

因此,蠕变破坏机制可以认为是粘土矿物颗粒与基质相互作用过程中,两者的分离形成脱开区,以及脱开区发展的结果。

5.2.4 暗绿色粘土蠕变机理及破坏机制

暗绿色粘土具有典型的蜂窝结构,粘土矿物规则地连接成网,这决定了暗绿色粘土有不同于淤泥质粘土的蠕变过程。

图 5.2-12 是暗绿色粘土蠕变曲线。对比淤泥质粘土,暗绿色粉质粘土蠕变特征表现为,在低应力水平下,蠕变以较快的速度收敛。从 JK、PS 曲线看出,250min 以后,蠕变速率非常小,同时蠕变变形绝对量也小于淤泥质粘土的值,压缩荷载为 0.0067MPa 和 0.0467MPa 时,蠕变变形值只有淤泥质粘土对应荷载下的 80%和 50%。此外,暗绿色粘土只允许有较小的蠕变变形,RT 是其破坏曲线,当时应变仅为 2.70%就开始失稳,而淤泥质粘土在 $\sigma = 0.0600\text{MPa}$ 下破坏的初始应变可达到 6.20%。

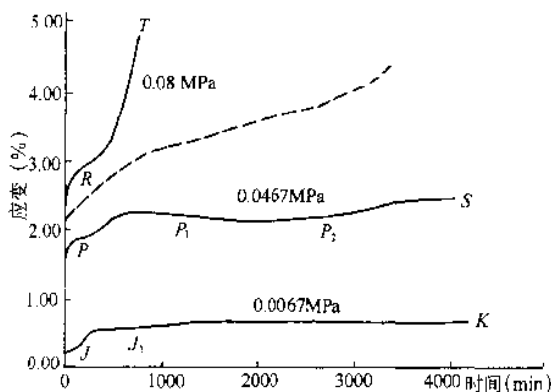


图 5.2-12 暗绿色粘土蠕变 GRAPHER 曲线

另一个事实,是从暗绿色粘土蠕变图谱中发现,在 $(\sigma, t) = (0.061, 4000) K$ 位置时,粘土矿物已经出现定向,矿物结构强度下降,然而宏观土体结构强度却在上升。这说明了决定暗绿色粘土结构强度的不再是亮色粘土矿物,而是基质。因为暗色绿泥石大分子量存在于基质中,这一推论可以从土体破坏,破坏时暗绿色粘土低倍显微图中得到证实。

同时,从暗绿色粉质粘土蠕变破坏的微结构图中,可以建立破坏机制模型。与淤泥质粘土破坏情况对比,暗绿色粉质粘土的基质与粘土矿物的相互作用不强烈,而主要体现为基质质点之间的相互作用。暗绿色粉质粘土的基质总是多个颗粒形式的接触。考虑到土体有效应力在基质颗粒上各种各样作用方式,归纳为图 5.2-13 的三叉结点张拉破坏模型。图中 A、B、C、D 表示理想的基质颗粒,箭头表示力作用方向,阴影指颗粒脱开区。

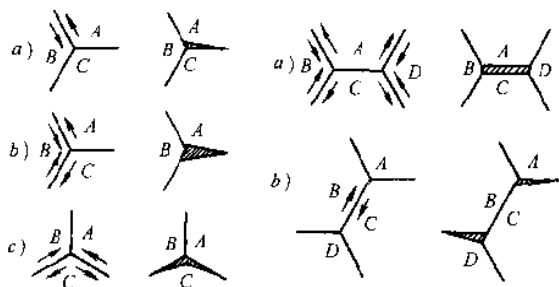


图 5.2-13 暗绿色粘土蠕变的三叉结点破坏模型

综上所述,暗绿色粘土蠕变过程实质是亮色粘土矿物有序到无序的两个循环。同时,也是基质颗粒微小位错而定向排列过程。颗粒位错而产生脱开区,是其蠕变破坏的内因。

§ 5.3 粘土流变微观机理的宏观表现

5.3.1 上海淤泥质粘土流变过程中的三个特征值

从第 4 章的蠕变试验曲线可以看出,淤泥质粘土在流变过程中存在三个特征值,即 σ_{s1} ,

σ_{s2} 以及 σ_{pc}

由于淤泥质粘土其组成颗粒之间有一定的结构连接,由表面包围的一层结合水膜相连,从而形成了一定的结构强度,当外力水平很低时($\sigma < \sigma_{s1}$),土的结构连接力可以抵抗外来作用力,仅有极小的瞬时变形,这种变形主要是颗粒表面结合水膜的弹性变形,没有流变现象发生。

只有当外加作用力慢慢增大,产生的应力 $\sigma > \sigma_{s1}$ 时,土体才发生流变现象。不过,只要作用力产生的应力水平小于另一特征值 σ_{s2} (即 $\sigma_{s1} \leq \sigma < \sigma_{s2}$),那么,土体的流变是属于稳定型流变,即仅出现流变的第一阶段—衰减蠕变阶段,在这个过程中,土颗粒由于受到外力作用,产生一定位移,并进行颗粒重新排列,结合水膜产生一定程度的变形,并有一定量的孔隙水排出,直到这种调整结束,土颗粒达到一个新的稳定的结构,这一阶段的蠕变才算结束。

当外力继续增加,应力水平超过 σ_{s2} 时,土体的流变演变成亚稳定型流变,出现蠕变第一阶段与第二阶段,即粘滞流动阶段,土体一旦进入这一阶段,其流变趋势使土体破坏。由于蠕变变形量的不断增大,最终将导致土体破坏,在工程上表现为土坡失稳,或者建筑物基础长期下沉以至地基破坏。在这一阶段($\sigma_{s2} < \sigma < \sigma_p$),土颗粒之间产生位移,并重新排列,以求达到新的平衡与稳定。但由于外来应力水平已经超出了土颗粒的结构连接所承受的能力,颗粒间的重新排列与调整不能达到一个新的平衡与稳定状态,因此,土体进入粘滞流动状态。

当外力进一步加大,土体内的应力水平达到 σ_p 时,土体立即破坏,这是由于外来应力大大地超过了土体内部结构具备的承受力,在剪切应力超过其抗剪强度的剪切面上土体颗粒间产生剧烈的位移而无法重新稳定,从而导致土体的立即破坏。

5.3.2 上海淤泥质粘土流变过程中的松弛特性

从第二章的松弛试验曲线可以看出,淤泥质粘土的应力松弛是属于一种非完全型松弛,不仅如此,松弛稳定以后残留的应力水平都很高,而由于松弛作用衰减掉的应力水平则较小。

按照弹性理论,对于[H]体来说,位移一旦给定,其弹簧内部受到的应力水平是恒定的。对于土体来说,应力水平则缓慢下降。用最简单的松弛模型即 Maxwell 模型来看,当位移给定的瞬时,[H]体中即有一相应的应力水平,然而,由于[N]体符合 $\sigma = \eta \dot{\epsilon}$ 的变形规律,[N]体要慢慢产生形变,而这部分形变作为[H]体的弹性形变恢复,从而,[H]体中的应力水平下降,直到[H]弹性变形完全恢复,[N]体内的应力衰减到零。对于广义的 Kelvin 体,由于有[H]体串联于变形结点之间,模型的应力松弛主要是由于[N]体引起的,而残留应力则主要决定于[H]体。这揭示了土体应力松弛中,土体内部具有一定的结构强度才使得应力松弛作用后,应力保留某一残留值。残留应力较大,说明土内部的结构连接较强,这主要是由于土颗粒表面的结合水膜之间有较牢固的连接,形成了一定的内聚力,可以抵抗外来施加的一定的应力水平,从而保持了土体的完整性。

土体在较小的位移作用下,应力松弛很快(一般为 5 小时左右)即达到稳定,即土体内部颗粒之间作很小的调整与排列之后,即可达到平衡,从而使抵抗外来应力的水平达到某一稳定值;当土体在较大的位移水平下,应力松弛稳定的时间要长些(一般为 10 小时左右)。但从总体上来说,无论是较低的,或是较高的外来应变条件下,应力松弛稳定的时间都是较短的,即说明土体内部结构很快完成了调整而达到新的平衡。在外加位移给定后,首先是孔隙

水承受其作用力,结合水膜以及土颗粒产生一定的变形,尔后慢慢调整内部组构状态,一定的孔隙水排出,并且土颗粒往侧向产生一定程度的位移,而土颗粒以及结合水膜的变形逐步得到一定程度的恢复,直到达到新的平衡,形成稳定的应力松弛状态。

5.3.3 上海暗绿色粉质粘土的细观分析

从蠕变特性来看,在外荷载作用下,土体在产生瞬时弹性变形之后,即开始进入蠕变变形阶段,无论外荷载水平高低,只要不足以使其即刻产生剪切破坏,其第一阶段蠕变即为衰减蠕变变形阶段,历时较短,而后转入蠕变的第二阶段——粘滞流动蠕变阶段,在不同外荷载水平下,其粘滞流动蠕变的速率几乎是相同的。暗绿色粉质粘土的这种表现,和固块型材料的蠕变特性,比如岩体的流变特性有其相似之处,这种宏观表现是由其内部微观结构所决定的。

当外荷作用后,土体首先产生瞬时变形,可能主要是土颗粒的弹性变形,当荷载恒定而不移开时,由土颗粒支承的力,慢慢产生土颗粒之间的位移,使得处于非稳定状态或暂稳定状态的颗粒向稳定状态变化,这种变化好比其在沉积历史上,由于后生作用而导致土体压缩挤密一样,是一个缓慢的过程,因此,在外力作用下,暗绿色粉质粘土在其流变过程中,以粘滞流动为主,这是该类土区别于淤泥质粘土的主要方面之一。

总之,通过对上海的淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土的细观结构研究,可以看出:

(1) 自然状态下,原始状态淤泥质粘土和暗绿色粘土分别具有基质型和蜂窝型的微结构。

(2) 淤泥质粘土在蠕变过程中亮色粘土矿物的变化决定着粘土结构强度的变化;基质和粘土矿物颗粒的相互作用产生的界面脱开区,是其最终产生蠕变破坏的起源。

(3) 暗绿色粘土的蠕变,亮色粘土矿物对结构强度有贡献,而含绿泥石的基质约束着蠕变的发展,基质颗粒的相互作用产生脱开区,是其蠕变最终破坏的起因。

第 6 章 软粘土流变研究中几个问题的探讨

§ 6.1 饱和软粘土流变高阶柔量解析

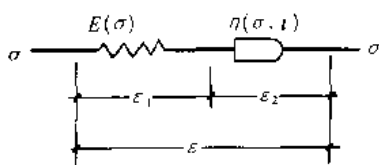


图 6.1-1 Maxwell 变异体

在淤泥质软粘土蠕变的 Burgers 模型中,发现模型参数都与应力水平有关。事实上,模型参数不仅是应力水平的函数,而且也是时间的函数。在认定上海地区饱和软粘土的粘弹性态以后,可以将它视为由可变弹簧和可变粘壶组成的 Maxwell 变异体,即弹性模量、粘滞系数都会随时间和应力水平大小而变化。Maxwell 变异体模型如图 6.1-1 所示。

$$\text{总应变:} \quad \epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 \quad (6.1-1a)$$

$$\text{分应变:} \quad \epsilon_1 = \sigma / E(\sigma), \dot{\epsilon}_2 \cdot \eta(\sigma, t) = \sigma \quad (6.1-1b)$$

因此,Maxwell 变异体本构方程为:

$$\epsilon(t) = \sigma / E(\sigma) + \int_0^t \sigma / \eta(\sigma, t) \cdot dt \quad (6.1-1c)$$

假设 $\eta(\sigma, t) = f(\sigma) \cdot g(t)$, $[f(\sigma), g(t)]$ 是待定函数), 则:

$$\epsilon(t) = \sigma / E(\sigma) + f^{-1}(\sigma) \cdot \sigma \cdot \int_0^t g^{-1}(t) \cdot dt \quad (6.1-1d)$$

式(6.1-1c)中, $g(t)$ 函数可以采用多项式、指数函数、对数函数及幂函数等任何可积函数,例如:

$$\text{取 } g(t) = \exp(\lambda t), \text{ 则 } \epsilon(t) = \sigma / E(\sigma) + \lambda \sigma \cdot f(\sigma) \cdot e^{\lambda t} \quad (6.1-1e)$$

$$\text{取 } g(t) = A t^{-1}, \text{ 则 } \epsilon(t) = \sigma / E(\sigma) + A \cdot \sigma \cdot f(\sigma) \cdot \ln t \quad (6.1-1f)$$

此处,Maxwell 变异体的本构方程采用(6.1-1f)式的拟合形式。

实践证明,物质的弹性模量与加载方式、荷载大小及时间等因素有关,粘滞系数也不例外。应该说,在粘弹性材料中的任何一种都可以用 Maxwell 变异体描述其力学行为。

Maxwell 变异体形式简单,只含两个独立参数 $E(\sigma)$ 、 $\eta(\sigma, t)$ 。本节主要从高阶蠕变柔量的角度来探讨这两个流动方程参数,从而建立半经验的非线性蠕变模型和流动特征方程。

1. 高阶蠕变柔量的求解

典型的蠕变过程可以分为四个阶段:瞬时弹性阶段、不稳定流动阶段、等速蠕变阶段和加速蠕变阶段,如图 6.1-2。

但是,试验前很难找到荷载的临界值,让四个阶段充分体现出来。通

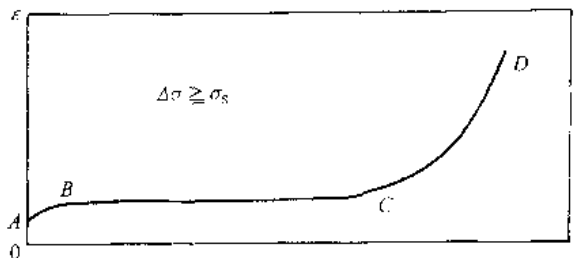


图 6.1-2 典型蠕变曲线

OA:瞬时弹性 AB:不稳定流动 BC:等速蠕变 CD:加速蠕变

常,流变试验采用分级加载方式,荷载与荷载响应如图 6.1-3 所示。

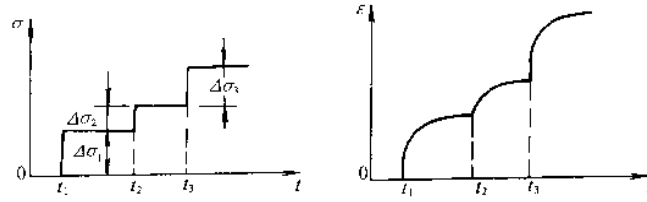


图 6.1-3 荷载及响应曲线

其中 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \Delta\sigma_3$ 分别为 t_1, t_2, t_3 时刻的应力增量。

对于任何 $t > t_1$, 蠕变变形的线性部分表示为:

$$\epsilon_{(1)}(t) = \Delta\sigma_1 J_1(t - t_1) + \Delta\sigma_2 J_1(t - t_2) + \Delta\sigma_3 J_1(t - t_3) \quad (6.1-2)$$

而蠕变的非线性效应体现在应力增量的高次项,以及各应力增量相互作用而产生的对蠕变变形的贡献,即:

$$\begin{aligned} \epsilon_{(2)}(t) = & \Delta\sigma_1^2 J_2(t - t_1, t - t_1) + \Delta\sigma_2^2 J_2(t - t_2, t - t_2) \\ & + \Delta\sigma_3^2 J_2(t - t_3, t - t_3) + \Delta\sigma_1 \Delta\sigma_2 J_2(t - t_1, t - t_2) \\ & + \Delta\sigma_2 \Delta\sigma_3 J_2(t - t_2, t - t_3) + \Delta\sigma_1 \Delta\sigma_3 J_2(t - t_1, t - t_3) \end{aligned} \quad (6.1-3)$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{(3)}(t) = & \Delta\sigma_1^3 J_3(t - t_1, t - t_1, t - t_1) \\ & + \Delta\sigma_2^3 J_3(t - t_2, t - t_2, t - t_2) \\ & + \Delta\sigma_3^3 J_3(t - t_3, t - t_3, t - t_3) \\ & + \Delta\sigma_1^2 \Delta\sigma_2 J_3(t - t_1, t - t_1, t - t_2) + \dots \\ & + \Delta\sigma_1 \Delta\sigma_2^2 \Delta\sigma_3 J_3(t - t_1, t - t_2, t - t_3) \end{aligned} \quad (6.1-4)$$

其中, J_1, J_2, J_3 , 指第一阶、二阶、三阶变量,是时间 $(t - t_i)$ 的函数,也取决于材料性能。

由此,总的应变为 $\epsilon(t) = \sum \epsilon_{(i)}(t) (i=1, 2, 3, \dots, n)$

如果只考虑到三次项,采用积分形式,有

$$\begin{aligned} \epsilon(t) = & \int_0^t J_1(t - t_1) \cdot d\sigma/dt_1 \cdot dt_1 + \iint_0^t J_2(t - t_1, t - t_2) d\sigma/dt_1 \cdot d\sigma/dt_2 \cdot dt_1 \cdot dt_2 \\ & + \iiint_0^t J_3(t - t_1, t - t_2, t - t_3) \cdot d\sigma/dt \cdot dt_1 \cdot d\sigma/dt \cdot dt_2 \cdot d\sigma/dt \cdot dt_3 + O(\sigma^3) \end{aligned} \quad (6.1-5)$$

设 $\sigma(t) = \sigma_0 H(t)$, 代入(6.1-5)方程,并利用阶跃函数 $H(t)$ 的性质,得到:

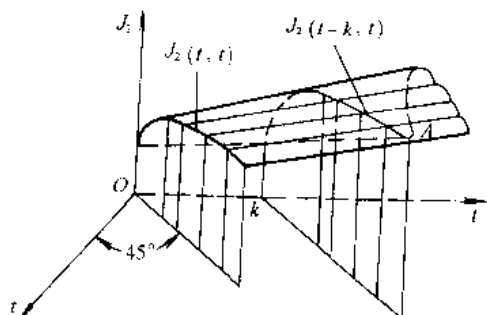
$$\epsilon(t) = \sigma_0 J_1(t) + \sigma_0^2 J_2(t, t) + \sigma_0^3 J_3(t, t, t) + O(\sigma_0^3) \quad (6.1-6)$$

从(6.1-6)式中看出,针对三种不同的 σ_0 值,得到三个不相关的代数方程,由此可得到 $J_1(t), J_2(t, t), J_3(t, t, t)$ 三个蠕变柔量函数。

当然, $J_2(t, t), J_3(t, t, t)$ 是 J_2 和 J_3 函数族中的特殊函数。图 6.1-4 三维空间的 J_2 曲面中, $J_2(t, t)$ 只是两个时间坐标轴夹角平分线上的对应函数。

要确定 $J_2(t - \xi_1, t - \xi_2)$ 以及 $J_3(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3)$ 函数族中全部函数,可以用相同的方法,但需要补做大量的实验。在此,不作深入讨论。

从(6.1-6)式中,二阶柔量 J_2 和三阶柔量 J_3 可由下列方程求解

图 6.1-4 J_2 曲面

$$\begin{bmatrix} \sigma_{10} & \sigma_{10}^2 & \sigma_{10}^3 \\ \sigma_{20} & \sigma_{20}^2 & \sigma_{20}^3 \\ \sigma_{30} & \sigma_{30}^2 & \sigma_{30}^3 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} J_1(t) \\ J_2(t, t) \\ J_3(t, t, t) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_1(t) \\ \varepsilon_2(t) \\ \varepsilon_3(t) \end{Bmatrix} \quad (6.1-7)$$

显然, (6.1-7) 非齐次方程组的系数矩阵行列式是范德蒙行列式, 当 $\sigma_{10} \neq \sigma_{20} \neq \sigma_{30}$ 时, 方程组有唯一解, 即由 $\varepsilon_1(t)$ 、 $\varepsilon_2(t)$ 、 $\varepsilon_3(t)$ 表示的各阶蠕变柔量。

2. 上海地区饱和软粘土的高阶蠕变柔量

根据上面的讨论, 本节主要针对灰色淤泥质粘土和暗绿色粘土的三轴蠕变、直剪蠕变的试验曲线, 求解三轴、直剪蠕变高阶蠕变柔量。

图 6.1-5~图 6.1-7 是暗绿色粘土、淤泥质粘土的三轴蠕变曲线, 从曲线形状来看, 拟合函数采用对数形式为佳。

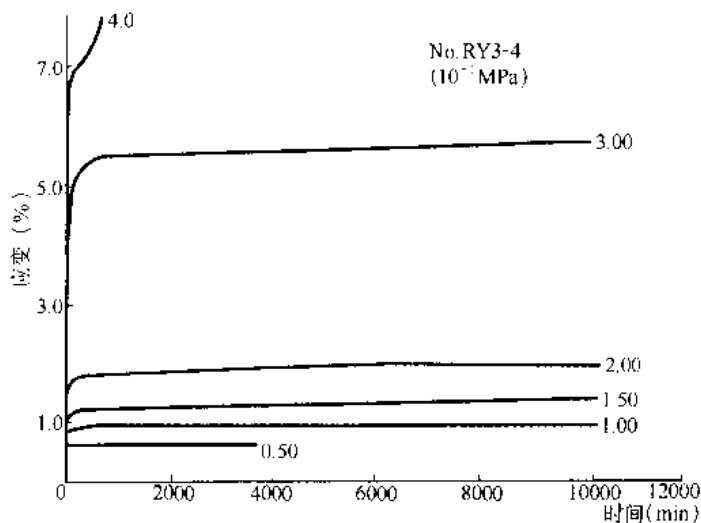


图 6.1-5 暗绿色粘土三轴蠕变试验曲线 (I)

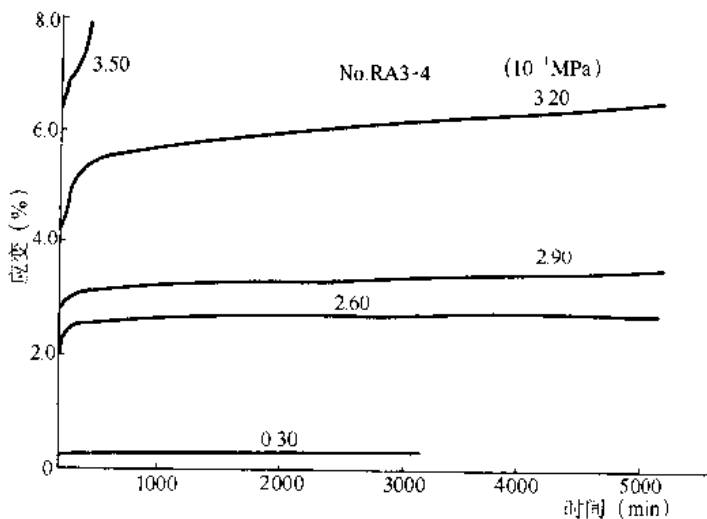


图 6.1-6 暗绿色粘土三轴蠕变试验曲线 (II)

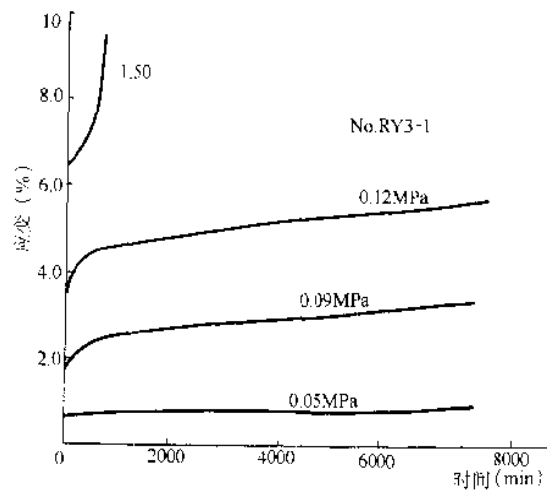


图 6.1-7 灰色淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(Ⅱ)

表 6.1-1、表 6.1-2 列出了暗绿色粘土、淤泥质粘土蠕变曲线的拟合函数

暗绿色粘土蠕变拟合函数

表 6.1-1

RA3-1(2)	$\epsilon_{(t)} = 0.012274 \ln t + 0.47721$	RA3-1(4)	$\epsilon_{(t)} = 0.055396 \ln t + 1.05529$
RA3-1(3)	$\epsilon_{(t)} = 0.030413 \ln t + 0.65023$	RA3-1(5)	$\epsilon_{(t)} = 0.253952 \ln t + 3.26651$

淤泥蠕变拟合函数

表 6.1-2

RY3-1(2)	$\epsilon_{(t)} = 0.054076 \ln t + 1.1062230$	RY3-1(4)	$\epsilon_{(t)} = 0.046898 \ln t + 2.1188211$
RY3-1(3)	$\epsilon_{(t)} = 0.044107 \ln t + 1.6464515$	RY3-1(5)	$\epsilon_{(t)} = 0.0937025 \ln t + 2.709012$

利用表 6.1-1、表 6.1-2 的试验结果,得到:

淤泥质粘土三轴蠕变: $J_1(t) = 0.998 \ln t - 0.688$

$$J_2(t, t) = -1.774 \ln t + 5.233$$

$$J_3(t, t, t) = 0.749 \ln t - 2.355 \quad (6.1-8)$$

暗绿色粘土三轴蠕变: $J_1(t) = 0.038 \ln t + 0.937$

$$J_2(t, t) = 0.047 \ln t - 0.716$$

$$J_3(t, t, t) = 0.021 \ln t + 0.255 \quad (6.1-9)$$

为了比较荷载方式的不同是否会引起柔量函数的差异,对于图 6.1-8 淤泥质粘土直剪条件下的蠕变曲线进行回归分析,得到直剪蠕变柔量如下:

$$J_1(t) = 0.720 \ln t + 12.05$$

$$J_2(t, t) = -1.895 \ln t - 44.89$$

$$J_3(t, t, t) = 1.971 \ln t + 45.21 \quad (6.1-10)$$

从各阶蠕变柔量的相关系数看,三轴蠕变和直剪蠕变因荷载方式的差别,导致蠕变柔量的变化。

以上讨论了上海地区饱和软粘土直剪蠕变、三轴蠕变的高阶蠕变柔量一般求解方法及

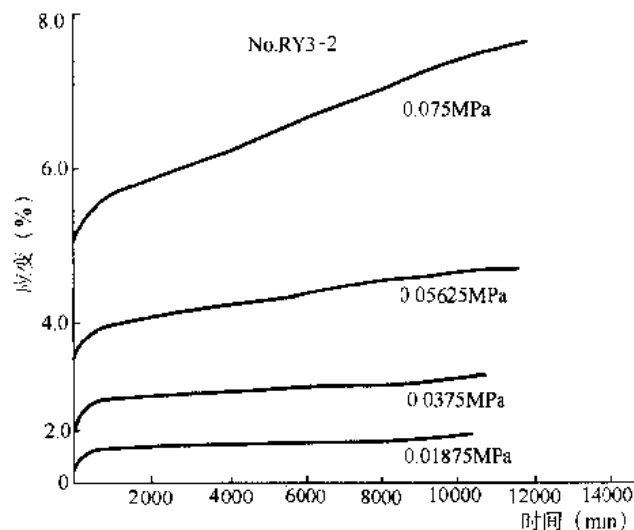


图 6.1-8 淤泥质粘土直剪蠕变试验曲线(I)

灰色淤泥质粘土和暗绿色粘土蠕变柔量的具体函数表达式。流变的概念不仅包括蠕变,也包括松弛现象。应该说,对松弛现象,高阶松弛模量也可以用上述方法计算。

§ 6.2 关于粘滞系数 η 的再认识

6.2.1 模型试验中的粘滞系数

用流变学的观点来分析土体的变形时,通常将土体假定为某种粘弹、粘塑或者其它各种组合体,并都采用了这样一个假定:即土具有粘滞性。为此,不少文献中还列出了不同土类粘滞系数 η 的具体数值。

按照粘滞系数最基本的定义:

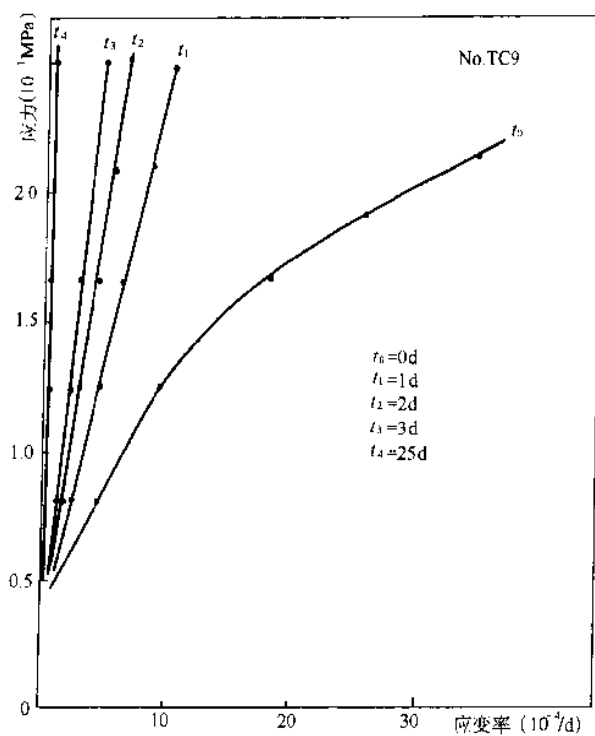
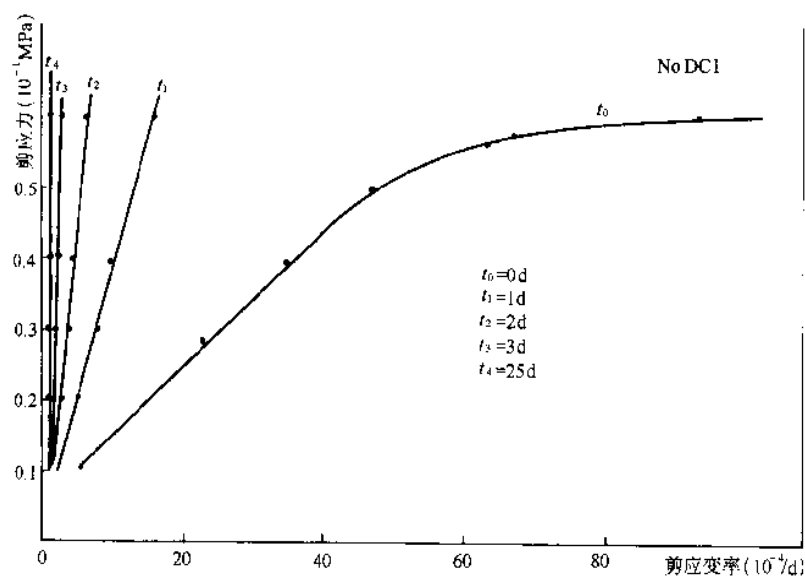
$$\tau \propto v, \tau \propto \frac{1}{\alpha}$$

于是,

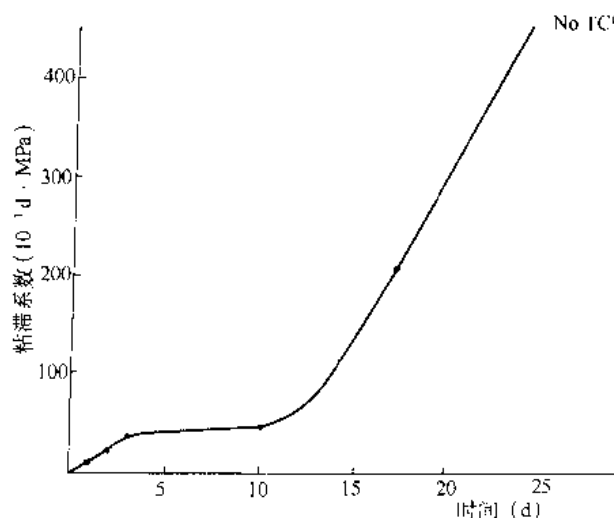
$$\tau = \eta \frac{d\gamma}{dt} = \eta \dot{\gamma}$$

在整理有关蠕变试验的资料中,通常要整理出 $\tau-\dot{\gamma}$ (或 $\sigma-\dot{\epsilon}$) 关系曲线,以此来得到 η 的值; η 即由曲线斜率给出。

按照上述方法,通过对上海淤泥质粘土流变试验的大量资料进行整理,发现了一些值得注意的问题,图 6.2-1(a) 和图 6.2-1(b) 分别是试样 TC9 和 DC1 不同时刻的 $\sigma-\dot{\epsilon}$ 和 $\tau-\dot{\gamma}$ 曲线簇,在 $t=0$ 时,曲线由直线段慢慢变缓;不同时刻,有不同的曲线,基本上可以用直线描述,按照 $\eta = \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$ ($\eta = \frac{\sigma}{\dot{\epsilon}}$) 对应于不同时刻 t_1 (不考虑应力水平的变化,先给定某一应力值),有不同的 η 值。图 6.2-2(a) 是对应于剪应力水平为 0.5 kg/cm^2 时, η 随时间的变化规律;图 6.2-2(b) 是对应于偏应力为 1.25 kg/cm^2 时, η 随时间的变化规律。由此看来,在不算太大的时间范围内,其数值变化非常大,对于 $t=25 \text{ d}$, η 几乎趋于无穷大。

图 6.2-1(a) 上海淤泥质粘土 σ - $\dot{\epsilon}$ 关系曲线图 6.2-1(b) 上海淤泥质粘土 τ - $\dot{\gamma}$ 关系曲线

上面的分析暴露了一个问题:假如是按上述整理资料,那么,取何时的值作为可使用的 η 值呢? 其实,对粘滞系数的认识,还应和对介质的全面认识联系起来。土具有粘滞性,但绝不

图 6.2-2(a) 粘滞系数 η 随时间的变化关系曲线

有在给定模型之后,粘滞系数才可能确定。至于 η 的值有一定程度的离散性,一方面与试验及资料整理过程中的误差有关;另一方面与土体的非线性粘滞性有关。这是不难理解的。

因而,确定粘滞系数 η 的值,必须与选取的模型联系起来,同样一组试验读数,假如选用 [K] 模型,对应于该模型有一个 η_k 值;假如按广义 Kelvin 模型去拟合,则将另有一个 η_{ek} ,在数值上是不一样的。因此,在提出 η 值的同时,必须指明相应的流变模型。

此外, η 是应力水平的函数,更深入地研究 η , 必须研究 $\eta = \eta(\sigma, t)$ 的关系,请参阅下文。

6.2.2 淤泥质粘土的粘滞系数随时间和应力的变化规律

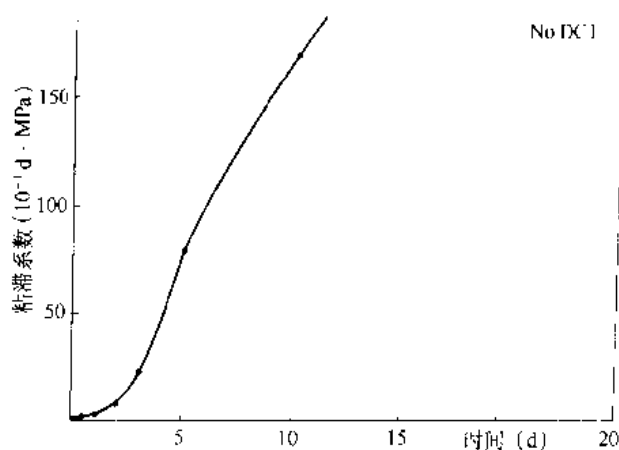
粘滞系数是流变问题研究中的一个重要参数。在粘弹性情况下,它反映粘弹性应变速率的变化情况;在粘塑性情况下它是反映塑性粘滞流动的情况。在线性流变情况下,粘滞系数只是时间的函数,而与应力水平无关;在非线性流变情况下,粘滞系数不仅是时间的函数,还与应力水平有关。

由于淤泥质粘土线性粘弹性粘滞系数 η_{lve} 为:

$$\begin{aligned} 1/\eta_{lve}(t) &= J_{lve}(t) \\ &= 1/\eta_{k1} \exp(-E_{k1}t/\eta_{k1}) + 1/\eta_{k2} \exp(-E_{k2}t/\eta_{k2}) \quad (6.2-1) \end{aligned}$$

图 6.2.2 为淤泥质粘土线性粘弹性粘滞系数与时间的关系,从图上可以看出, $t=0$ 时 η_{lve} 有一初始值, η_{lve} 随时间的增加而增加,且以加速的形式发展,并很快地达到很大的值,即线性粘弹性应变速率随时间的增加而减少,并很快地成为一小值,直至趋于 0,因此线性粘弹性应变随时间的变化为一衰减型的增加,并很快地趋于一稳定值。从三轴剪切和直接剪

仅仅只有粘滞性,还有抵抗外力变形的弹性以及塑性。土体不能用一个纯粹的粘性模型来描述,上述资料整理过程中,实质上是将土体的模型仅看成了一个 [N] 元件,其流变特性取决于 η 值。当流变趋于稳定时, η 值则 $\rightarrow \infty$, 因此,这里的 η 的值其实是蠕变柔量的概念。认识到了这个问题,便不难解释 η 值到底取什么值了。土体绝不是纯粹的粘流体,不能只用一个 [N] 元件来描述,而必须用 [H]、[N] 以及 [V] 元件的组合才能描述。比如在第 4 章中第一组试验对上海淤泥质粘土建立的 S-6 模型及其扩展 9 元件模型,只

图 6.2-2(b) 粘滞系数 η 随时间的变化关系曲线

切应力状态下的 η_{lve} 与时间的关系的比较可以看见, 直接剪切应力状态下的 η_{lve} 随时间的变化更急剧, 在较短的时间内就能达到很大的值, 因此同样可得到结论: 淤泥质粘土直接剪切应力状态下线性粘弹性应变达到稳定所需的时间要比三轴剪切应力状态下少。

从式(6.2-1)可得淤泥质粘土的线性粘塑性粘滞系数 η_{lvp} 就是等于 η_m , 它是个常数, 不仅与应力水平无关, 也不随时间而变化。

下面来重点研究一下非线性粘塑性粘滞系数 η_{nvp} 。非线性粘塑性粘滞系数 η_{nvp} 不是常数, 是可变粘滞系数, 不仅随时间而变化, 还与应力水平有关。

由式(6.2-1)可得非线性粘塑性粘滞系数 η_{nvp} 为

$$\eta_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s) = \frac{\sigma - \sigma_s}{\partial \varepsilon_{nvp} / \partial t} = \frac{A_t^m}{\beta} (\sigma - \sigma_s)^{1-m} t^{1-\beta} \quad (6.2-2)$$

因为 $m > 1, 0 < \beta < 1$, 所以 $1 - m < 0, 0 < 1 - \beta < 1$ 。

图 6.2-3 是淤泥质粘土的非线性粘塑性粘滞系数与时间的关系, 从图上可以看出, η_{nvp} 随时间的增加而增加, 说明非线性粘塑性应变速率随时间的增加而减小, 非线性粘塑性应变的发展是衰减的; 而且不同的应力水平下的 η_{nvp} 是不一样的, 且 η_{nvp} 随时间的增加也是呈衰减型的, 但在时间比较大时衰减的程度比较小, 非线性粘塑性系数随时间的变化近乎成线性的增加。

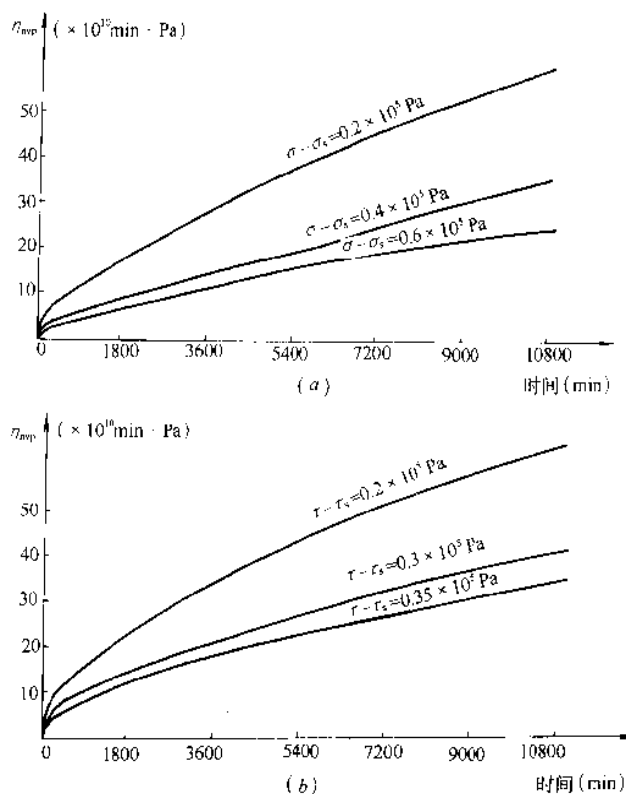


图 6.2-3 淤泥质粘土非线性粘塑性粘滞系数与时间的关系

(a) 三轴剪切; (b) 直接剪切

图 6.2-4 是淤泥质粘土非线性粘塑性应变速率与应力的关系以及非线性粘塑性粘滞系数与应力的关系,从图上可以看出,非线性粘塑性应变速率与应力水平不成线性关系,它随应力水平的提高而提高,并加速地发展,且应力水平较低时,非线性粘塑性应变速率很小,而应力水平较高时,非线性粘塑性应变速率不仅很大,而且随时间的变化也比较大,说明应力水平较高时非线性流变特性更明显。从图 6.2-4 还可以看见,非线性粘塑性粘滞系数随应力水平的提高而减少,且当应力水平较高时, η_{nvp} 随应力水平的变化近乎是线性衰减。另外,由于本文非线性的定义,使非线性粘塑性应变速率在过应力为零时等于零,从而非线性粘塑性粘滞系数在过应力为零时成为无穷大,且在过应力很小时的变化很急剧。其实,若考察总的粘塑性粘滞系数 η_{vp} 时,就发现不是这样的:总的粘塑性粘滞系数 η_{vp} 、线性粘塑性粘滞系数 η_{lvp} 和非线性粘塑性粘滞系数 η_{nvp} 三者之间成倒数关系,即:

$$1/\eta_{vp} = 1/\eta_{lvp} + 1/\eta_{nvp} \quad (6.2-3)$$

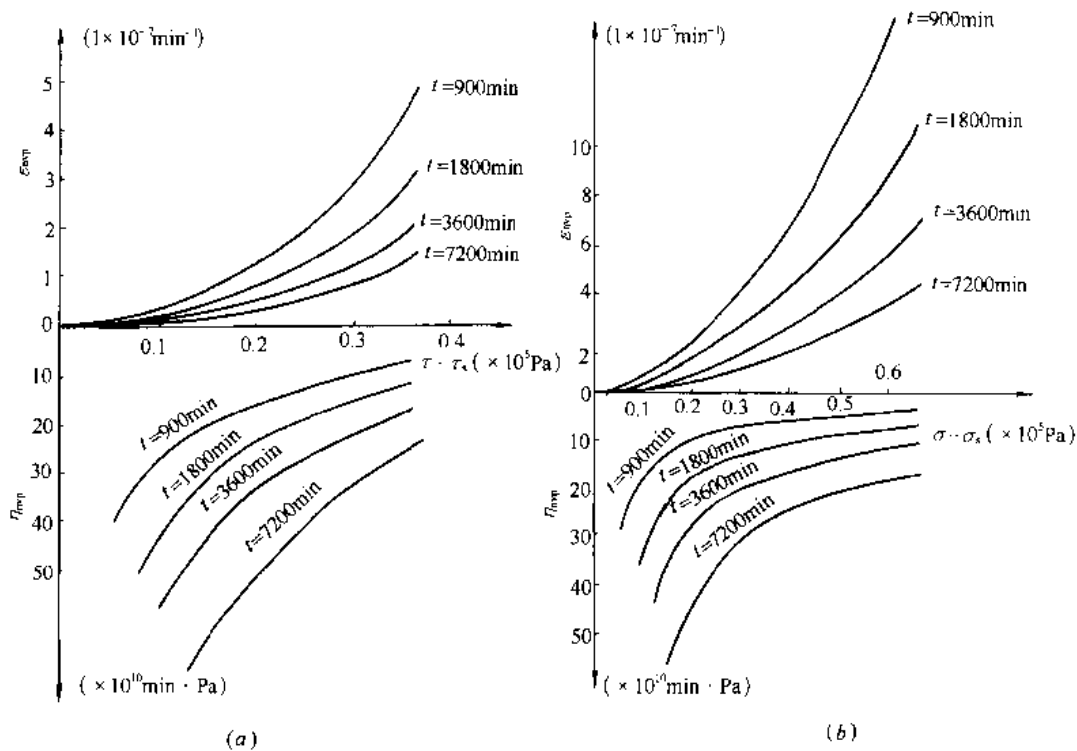


图 6.2-4 淤泥质粘土非线性粘塑性应变速率、粘滞系数与应力的关系

(a)三轴剪切;(b)直接剪切

这里,线性粘塑性粘滞系数 $\eta_{lvp} = \eta_M$ 为一常数,因此从式(6.2-3)求得的总的粘塑性粘滞系数 η_{vp} 随时间或应力水平的变化规律与非线性粘塑性粘滞系数的变化规律相似,但粘塑性粘滞系数 η_{vp} 在过应力为零时不为零,而是等于线性粘塑性粘滞系数的数值 η_M ,即在过应力水平为零时粘塑性粘滞系数都有一共同的初值 η_M ,且在过应力比较小时, η_{vp} 随应力水平的变化也不急剧, η_{vp} 比较缓慢地随应力水平的提高而减少;另外从式(6.2-3)还可以看出, η_{vp} 在数值上与 η_{nvp} 不一样, η_{vp} 比 η_{lvp} 及 η_{nvp} 都小,即总的粘塑性应变速率大于线性粘塑性应变速率和非线性粘塑性应变速率。

§6.3 归一化的软粘土粘弹塑性流变本构模型

如前所述,同济大学过去曾对上海地区最具代表性的三种软粘土:饱和含水的淤泥质粘土、褐黄色粉质粘土和暗绿色粉质粘土,分别做了三轴蠕变试验和直剪蠕变试验,结果表明三种土的流变状态有所区别,因此所采用的计算模型也不一样。为便于理论上计算分析,可将这三种模型归一化为一种模型(见图 6.3-1),图中的“经验模型”是指粘塑性流变的非线性经验模型,因为它无法用弹簧、粘壶或滑块的组合模型来简单表示,故用“经验表达式”来示意。则归一化的粘弹塑性流变的本构关系可表示为:

$$\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_v = \varepsilon_c + \varepsilon_{ve} + \varepsilon_{vp} = \varepsilon_{l,c} + \varepsilon_{n,e} + \varepsilon_{l,ve} + \varepsilon_{n,ve} + \varepsilon_{l,vp} + \varepsilon_{n,vp} \quad (6.3-1)$$

因三种典型软粘土在弹性及粘弹性流变阶段只有线性部分($\varepsilon_{n,c}=0, \varepsilon_{n,ve}=0$),如经验公式采用淤泥质粘土的试验结果,则(6.3-1)式可解析表示为:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon_{l,e} + \varepsilon_{l,ve} + \varepsilon_{l,vp} + \varepsilon_{n,vp} \\ &= \left\{ \frac{1}{E_H} + \sum_{i=1}^2 \frac{1}{E_i} \cdot \left[1 - \exp\left(-\left(\frac{E_i}{\eta_i}\right) \cdot t\right) \right] \right\} \cdot \sigma \\ &\quad + \left(\frac{1}{E_M} + \frac{t}{\eta_M} \right) \cdot (\sigma - \sigma_s) + \left[\left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_0} \right)^{m_0} + \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_1} \right)^m \cdot t^\beta \right] \end{aligned} \quad (6.3-2)$$

如(6.3-2)式中取用淤泥质粘土的材料参数,则可描述淤泥质粘土的粘弹塑性本构关系。

如(6.3-2)式中,令 $\eta_M = \infty, A_1 = \infty$,则可退化为暗绿色粉质粘土的流变方程。

同理,如(6.3-2)式中,令 $A_0 = \infty, A_1 = \infty$,则可变为褐黄色粉质粘土的表达式。

综上所述,只要选择合适的参数,(6.3-2)式则可以演变为三种软粘土流变方程。换句话说,完全可以将三种模型归并为一种模型。所以式(6.3-2)即为归一化的软粘土粘弹塑性本构方程。

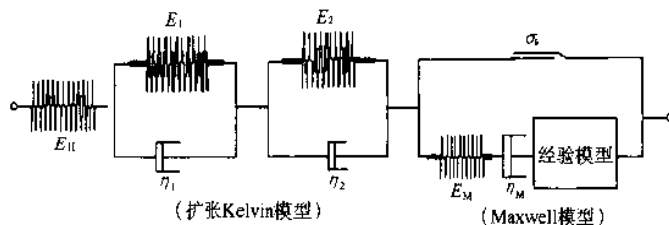


图 6.3-1 归一化的粘弹塑性流变本构模型

§6.4 软粘土固结与蠕变的统一性

6.4.1 上海淤泥质粘土流变过程中孔隙水排出量的变化规律

为了进一步弄清软土流变的机理,在三轴蠕变试验中进行了孔隙水排出量的量测,图 6.4-1(a)、(b)是分级加载流变过程中,上海淤泥质粘土孔隙水排出量随时间变化规律的曲线图,从图中分析可以得出以下几点规律:

(1) 在预压期间,土体受到三向等值静水压力,只有体应变而没有剪应变,孔隙水排出量较多,而且排水量较快稳定于某一数值上,一般为 6 天左右,此时固结度约为 85%。

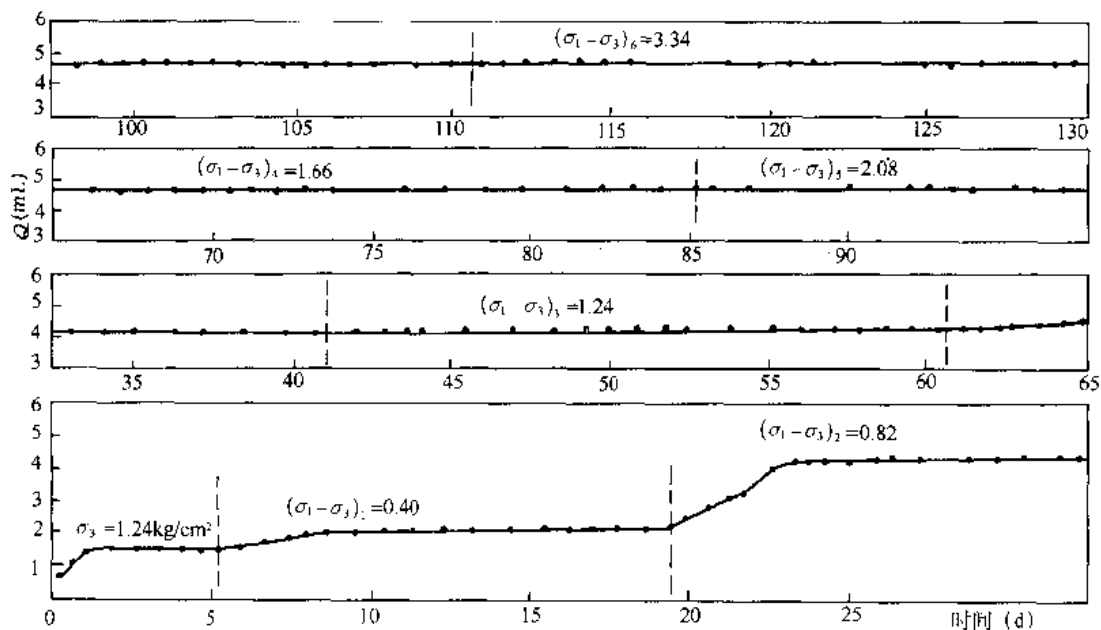


图 6.4-1(a) 上海淤泥质粘土孔隙水排出量 Q 与蠕变时间 T 的关系曲线

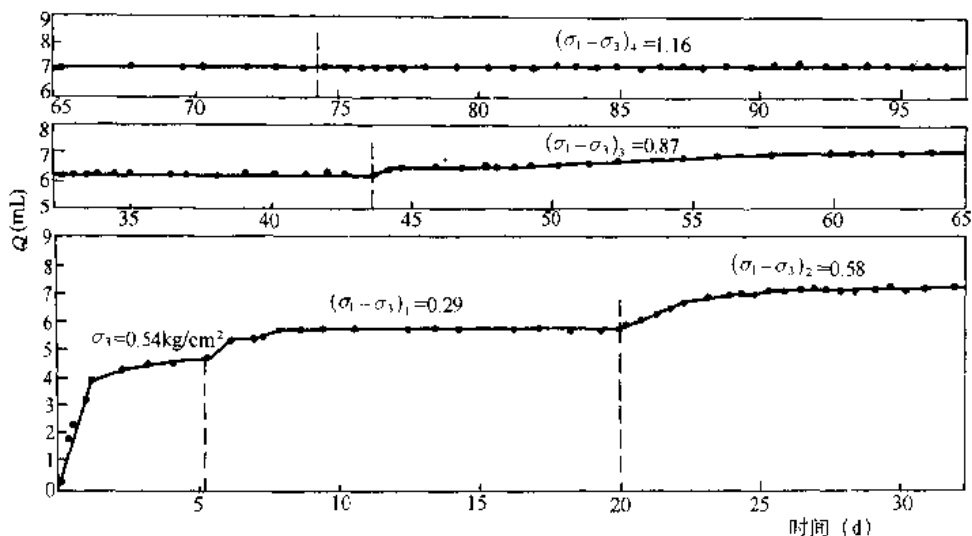


图 6.4-1(b) 上海淤泥质粘土孔隙水排出量 Q 与蠕变时间 T 的关系曲线

(2) 在偏应力水平较低的情况下, 恒定荷载施加以后, 土体中孔隙水的排出量随时间而增长, 而且一般是在加荷瞬间孔隙水排出量较多, 尔后的增加量则慢慢减少, 排水量逐步趋于稳定。

(3) 当应力水平较高以后, 孔隙水的排出量则甚少, 即使在加荷瞬间, 土体产生较大的瞬时变形, 而排出的孔隙水仍很小, 以后随着时间的增长, 也并不见明显的孔隙水排出。

这些实测资料, 对于我们认识流变过程中蠕变变形的机理, 以及蠕变变形的来源都是有帮助的。

6.4.2 软粘土固结与蠕变的统一性问题

1923 年 K. Terzaghi 建立了土体的一维固结理论, 这一理论奠定了土体固结理论的基

础。后来许多学者发展了二维的太沙基固结理论、三维的比奥特(Boit)固结理论等。这些理论成为估算土体沉降的主要理论根据。

实践是检验真理的唯一标准。在不断的工程实践中发现,土体不仅在超孔隙水压力完全消耗之前产生固结沉降,即使在固结完成之后,即超静水压力完全消耗之后,土体仍产生一定量的沉降变形。这样,理论推算的沉降曲线与实际结果有一定的差异。为了区别超孔隙水压力消耗前后产生的沉降变形,将超孔隙水压力消耗之后产生的变形称为次固结变形,以区别主固结。次固结现象的存在,从一定程度上揭示了固结理论的不完善性。

我国学者陈宗基(Tan, T. K., 1957)最先有意识地将流变学观点引入土体变形分析,将流变理论应用于固结理论,并建立了考虑流变的固结理论,在此基础上导出了固结方程以及方程的解;随后 Folque(1961)提出了非饱和土考虑流变问题的固结模型,并导出了模型本构方程的解,此外,Merchant(1964)、Lo(1961)都对此提出了自己的模型。这些工作都力图使理论更准确地预测土体的变形,并且从机制上进一步弄清土体变形的来源与组成。

土体变形的时效性是客观的,如何从理论上揭示这一现象的本质,并能够从数量上预测其变化规律,是可以从不同角度进行探讨的。流变学理论和固结理论各自从不同的角度反映了这一客观现象,尽管各自的出发点不同,但实质上这两种理论是相通的。

以最简单的一维太沙基固结理论为例,其基本假定是在加荷瞬间,外荷载完全由孔隙水承担, $u = \sigma, \sigma' = 0$;随着时间推移,外力逐步转嫁至土颗粒骨架上,一定量的孔隙水排出,孔隙水压力慢慢下降,此时, $\sigma = u + \sigma'$;当外力完全由土颗粒骨架来承担,超孔隙水压力完全消耗时,固结即完成了,土体的固结变形亦结束。为与之相比较,以最简单的流变模型 Kelvin 模型为例,在外力施加的瞬间,全部外荷完全由[N]体承担,[H]体无位移而不承受外力;随着时间推移,[N]体按照, $\sigma = \eta \dot{\epsilon}$ 的变形规律变化,一旦有了位移产生,[H]体就要分担一部分外载,直至全部荷载都由[H]体来承担,变形才得以稳定。从以上比较可以看出,尽管两种理论的出发点不同,但在机理上有相似,或者可以类比之处。固结理论中,孔隙起了一个缓冲作用,外力由孔隙水承担完全转嫁到土颗粒骨架承担,即固结变形结束,这与流变模型中[N]元件所起的作用在机制上是一样的。

如果按照传统的理解,即固结变形系指由于超孔隙水压力的消散而引起的变形,流变系指物体在恒定外荷作用下变形随时间增长的现象,那么,可以这样理解,在土体的流变过程中,包含了固结过程,固结变形是流变变形量中的一部分,前述的有关流变过程中孔隙水的排水量的变化规律的实测数据可以说明这一点。

荷载水平较低时(见图 6.4-1),在恒定荷载作用下,土体中孔隙水的排出量较多,随着时间的增长,孔隙水不断排出,超孔隙水压力慢慢消耗,土体产生一定的固结变形,与此同时,试验中可以观测到土样一定程度地往侧向位移,这一点只要比较一下孔隙水排出量的体积与土体轴向变形量的大小,不难得出这样的结论。在应力水平较低时,孔隙水的排出量是土体变形的主要原因,固结变形在总的变形量中所占的比重较大,因此,固结变形是主要的。

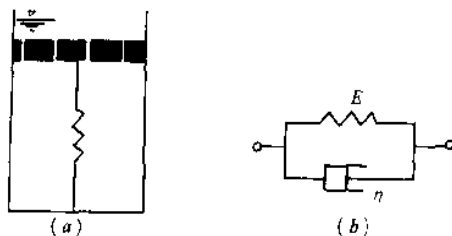


图 6.4-2

(a)一维固结 Terzaghi 模型;(b)Kelvin 流变模型

在应力水平较高时,在荷载施加的瞬间,土体产生较大的瞬时变形值,而孔隙水的排出量是很小的,在恒载作用下,土体变形不断增大,孔隙水的排出量仍是很小的,有时甚至小到难以观测得到。由此可以看出,土体变形的来源,主要是由于土体的剪切流变变形,即土颗粒向侧向的挤出,在这种情况下,土体总的变形中,可以认为固结变形是次要的。

通过上面的讨论,可以得出这样的认识:按照流变学的观点来研究土体变形的时效性问题时,土体在恒载下的变形时效性称为流变特性,其变形量称为流变变形值;固结变形可以看成是流变变形的一部分,而且在不同的情况下,其占的比重是不一样的。由于流变模型可以同时反映土体变形的各个部分:瞬时变形,衰减蠕变变形,粘滞流动变形以及加速蠕变变形值,因此,可以用流变模型及其理论去估算、预测土体的沉降(图 6.4-1)。

§ 6.5 流变试验的时间尺度效应和变形尺度效应

流变是一个时间效应的问题,实际工程中土的蠕变是个长时间的过程,这个蠕变过程可长达几十年至几百年。而在土的蠕变研究中,尤其在实验室,由于受技术以及各方面的实际条件所限制,土的蠕变试验只可能进行几小时或几天,少数试验进行几个月,极少数则进行数年,而整个试验时间与实际土的蠕变过程相比只是极小的部分,但又不得不将短时间的蠕变试验的结果外推到长时间的实际蠕变过程中去,这就使我们不得不对室内蠕变试验采取谨慎的态度,综合考虑各个因素,尤其是蠕变的时间效应问题,使在短时间内得到的室内蠕变试验能正确地反映实际土蠕变的真实情况。

图 6.5-1 是对同一条蠕变曲线用不同时间尺度绘制得到的蠕变曲线,其中曲线 G 是全过程蠕变曲线,包括衰减蠕变阶段(达 10~20d)、等速蠕变阶段(25~30d 以后出现)以及加速蠕变阶段,整个试验历时 350d 左右。而曲线 A 为蠕变曲线历时 90s 的部分,曲线 B、C、D、E、F 分别为蠕变曲线历时 10min、100min、20h、10d 和 100d 的部分。从图上可以看出,用不同时间尺度绘制的蠕变曲线容易使人产生错觉,如曲线 A、B、C 和 D 四条曲线实际代表的蠕变是衰减的,而在图 6.5-1 上给人的感觉是一些等速蠕变曲线,把衰减变形误认为稳定的流动。因此,在短时间里观察的基础上确定蠕变的特征可以导致错误的结论,在评价蠕变曲线的类型时,应该注意时间坐标的重要作用。

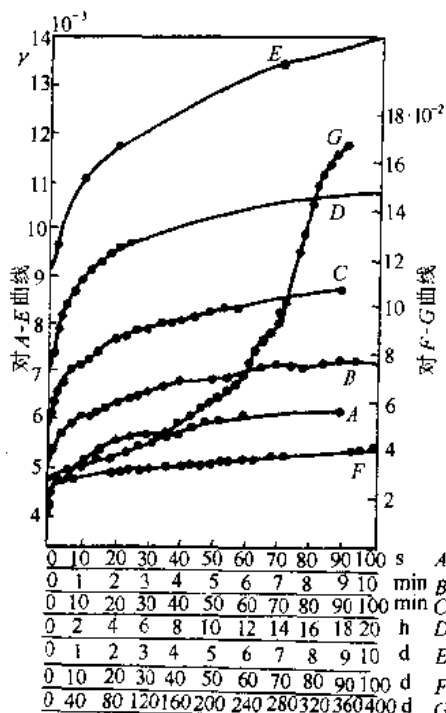


图 6.5-1 不同时间尺度的蠕变曲线

在土的蠕变试验过程中,由于存在着时间尺度效应的问题,所以应该特别谨慎,以免由于时间尺度的选取不同,得出错误结论。在分级加载时,时间尺度效应对何时加下一级荷载的标准起着关键的作用。特别是在蠕变变形发展到给人的感觉是等速蠕变时,更应谨慎,因为虽然蠕变变形给人的感觉是等速的,但最终的蠕变可能会稳定下来,即真实的蠕变是衰减稳定的,尤其是当在低应力水平下出现“等速蠕变”时更应当注意,以免把衰减稳定的蠕变错认为等速蠕变,因为低应

力水平下蠕变一般不出现等速流动,而是衰减稳定的;另一方面,当出现“等速蠕变”时,还要注意观测,看是否会出现加速蠕变的情况。因此,在蠕变试验中,必须根据实际情况,如试验条件(包括试验的类型、应力水平、温度等)、土的类型等,来合理选取时间尺度及进入下一次荷载的标准,争取做到用最短的试验时间得到正确的蠕变曲线。

本文为了研究土的蠕变试验中的时间尺度效应,完成了三组按不同的分级加载时间进行的土的单向(一维)高压固结试验,得到了三组不同时间尺度的土的蠕变试验曲线,而每一组又按不同的变形尺变(纵坐标)绘制相应的蠕变曲线,如图 6.5-2、6.5-3 和 6.5-4,该试验是在排水条件下进行的。图 6.5-2(a)和 6.5-2(b)的每级加载时间为一天,图 6.5-3(a)和 6.5-3(b)的每级加载时间为 7 天,图 6.5-4(a)和 6.5-4(b)的每级加载时间为 14 天。从图 6.5-2(a)、6.5-3(a)和 6.5-4(a)或 6.5-2(b)、6.5-3(b)和 6.5-4(b)(它们具有不同的时间尺度,而变形尺度即纵坐标一样)的比较可以看出,不同的时间尺度(即分级加载的时间或每级荷载作用下观测蠕变变形的时间),得到的同一应力水平下的蠕变曲线位置不一样,时间尺度越小,同一应力水平下的蠕变曲线位置越低,即蠕变变形小,这是因为对于前面的几级应力水平,蠕变变形没充分发展或达到稳定就加下一级荷载而引起得到的蠕变变形比实际的蠕变变形小并逐级累加的缘故。还有,从图 6.5-2(a)或 6.5-2(b)上可看见,每一条的蠕变曲线给人的感觉都是等速非稳定的蠕变,但从后面的图 6.5-3(a)和 6.5-4(a)或图 6.5-3(b)、6.5-4(b)上可以看出,实际的蠕变是衰减稳定的。这也证实了我们前面的讨论,即时间尺度越小,越容易产生对蠕变形式的判断错误。图 6.5-5(a)或 6.5-5(b)是同一应力水平($2\text{kg}/\text{cm}^2$)下三种不同时间尺度的蠕变变形,从图上可以看出它们之间的区别所在。

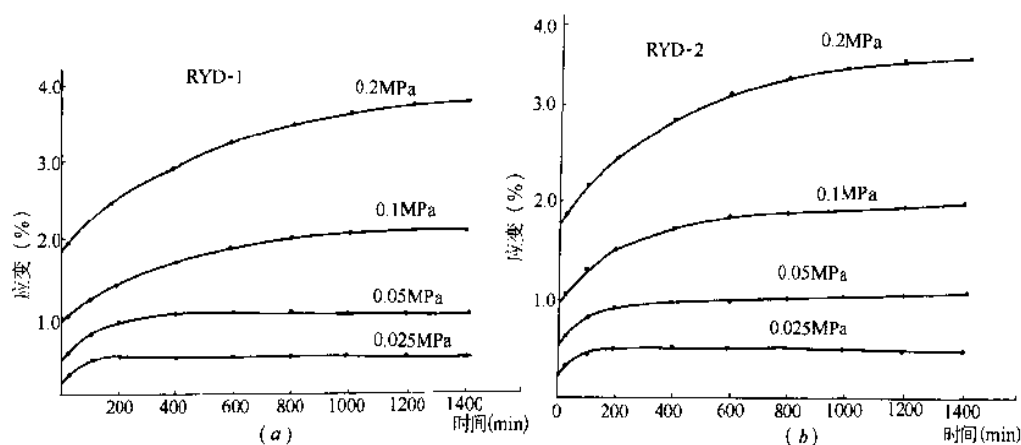


图 6.5-2 淤泥质粘土单向压缩蠕变试验曲线(每级加载时间为 1 天)

图 6.5-2(a)与 6.5-2(b)或图 6.5-3(a)与 6.5-3(b)或 6.5-4(a)与 6.5-4(b)是具有不同的变形尺度(纵坐标)但时间尺度一样的蠕变曲线。从图中可以看出不同的变形尺度不会改变蠕变曲线的开关,但会改变蠕变曲线的纵向宽度。变形尺度越小,蠕变曲线的纵向宽度越大,蠕变曲线比较拉开,蠕变变形的发展情况(尤其是瞬时蠕变)更加清楚,但给人的感觉是总的蠕变变形大,蠕变特性明显;而变形尺度太大,会使蠕变曲线的纵向收缩成近乎直线,给人造成土体只有瞬时变形而其蠕变不明显的错觉,尤其会造成把速率不大的等速蠕变看作是稳定的蠕变的情况。因此,合理调整蠕变曲线的变形尺度,会对蠕变的初始动态的研

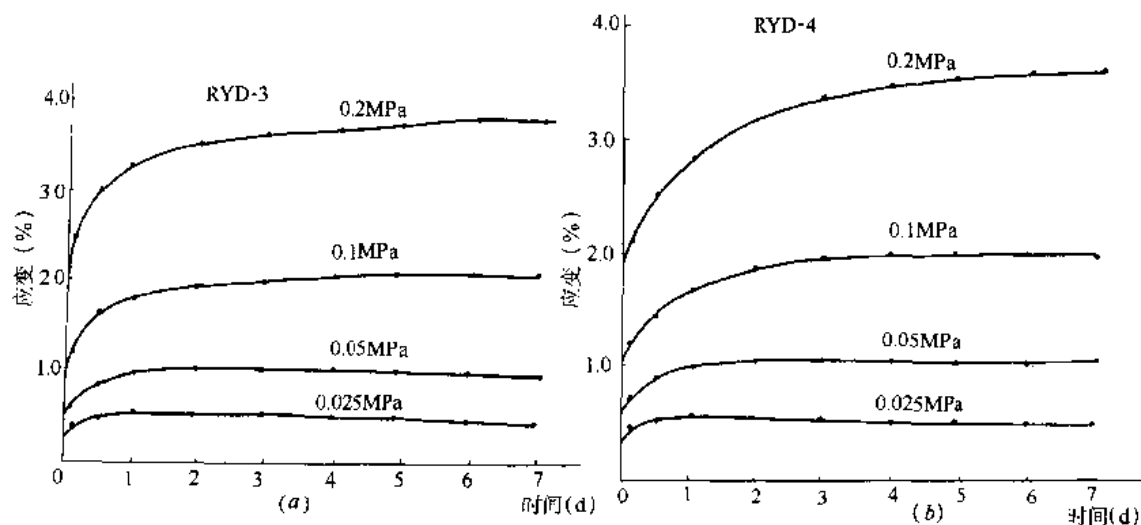


图 6.5-3 淤泥质粘土单向压缩蠕变试验曲线(每级加载时间为 7 天)

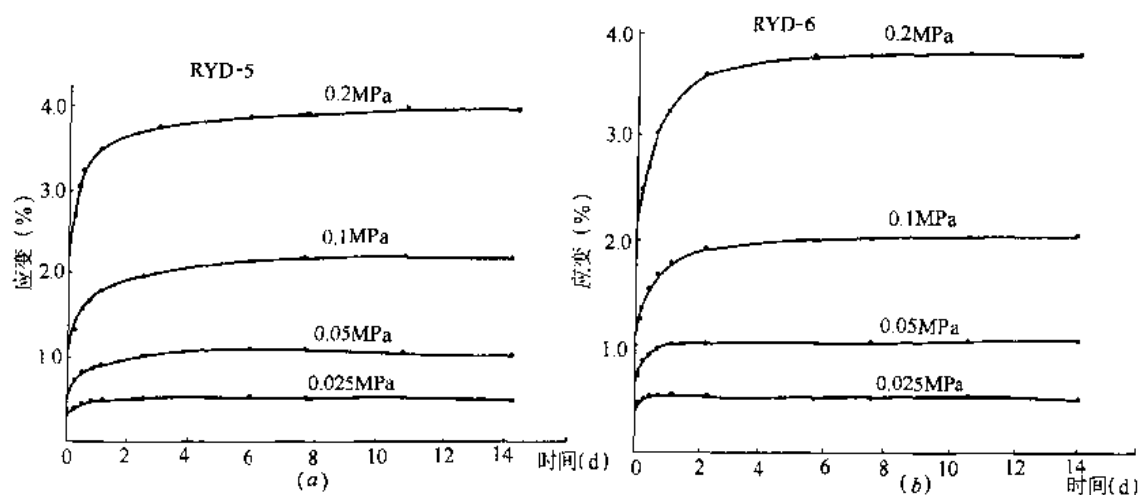


图 6.5-4 淤泥质粘土单向压缩蠕变试验曲线(每级加载时间为 14 天)

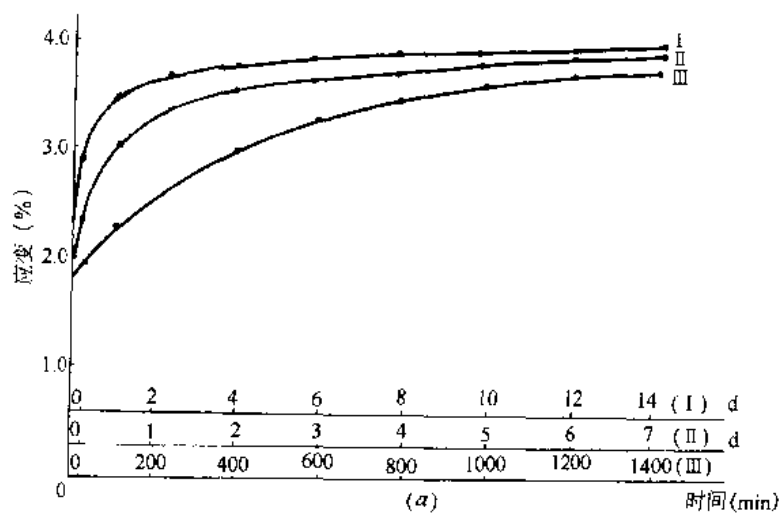


图 6.5-5 淤泥质粘土单向压缩蠕变试验曲线(同一应力水平下的不同时间尺度)(一)

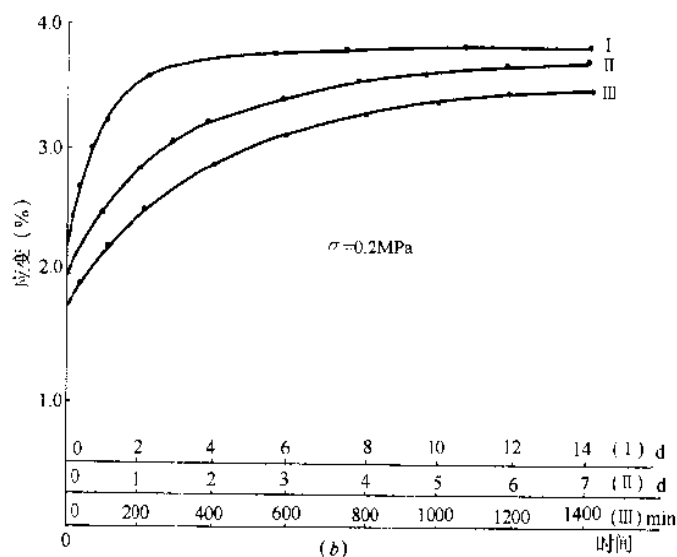


图 6.5-5 淤泥质粘土单向压缩蠕变试验曲线(同一应力水平下的不同时间尺度)(二)

究带来更大方便,而且不至于引起错误的结论。

§ 6.6 关于软粘土的非线性流变特性

6.6.1 三种典型软粘土非线性流变特性的比较

从第4章在建立上海地区软土的非线性流变模型时可以发现,上海地区的三种典型软土,即淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土和褐色粉质粘土的非线性流变特性有其相似的地方,也有不少不同之处。

从它们的应力-应变等时曲线上可见,它们都有一个比较明显的屈服应力,即在应力-应变等时曲线上都有明显的转折点,也就是等时曲线的拐点。拐点前后应力-应变等时曲线的斜率有明显的变化,当应力超过拐点后,等时曲线的斜率变小,土体产生软化现象。因此,可以得出结论,上海地区的软土的确是一种弹、粘、塑性体,上面提到的拐点(转折点)就是土体的屈服应力。当应力小于屈服应力时,土体是粘弹性体,当应力大于屈服应力后,土体就成为粘塑性体,这时土体产生塑性软化;另一方面,随着时间的推移,应力-应变等时曲线也向应变轴偏移,说明土体的流变也使土体产生软化。

还有,从应力-应变等时曲线上还可以发现,三种土的屈服应力都比较小,软粘性土体的粘弹性阶段很短,土体较快地从粘弹性阶段进入粘塑性阶段。而且,整个粘弹性应变与粘塑性应变相比也小得多,粘弹性应变在总的粘弹塑性应变中只占很小一部分,并且粘塑性应变的增长发展一般都快于粘弹性应变的发展。因此,可以得出结论,上海地区软土流变过程中,粘塑性占主要地位,粘弹性是次要的,所以在上海软土的流变研究中,常常可以忽略粘弹性那一部分,而只考虑瞬时弹性和粘塑性,即把土体简化为当应力小于屈服应力时表现为弹性,应力大于屈服应力后表现为粘塑性,实际上这与 Bingham 的粘弹塑性模型是一样的。当然,实际土体的粘滞系数应该是应力及时间二者的函数,而不像理想 Bingham 模型的塑性粘滞系数只视为常数。所以,实际软土体的粘塑性变形则是非线性的,即属本书此处讨论的范畴。

另外,从淤泥质粘土应力-应变等时曲线还可以发现,在不同的应力或应变状态(三轴、直剪)下的应力-应变等时曲线相差较大,在上述这三种土体中,应力或应变状态对淤泥质粘土流变性态的影响最大。

从第4章试验的研究中还可以看见,褐黄色粉质粘土是一线性粘弹塑性体,其应力-应变等时曲线是一族折线;而淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土的应力-应变等时曲线则只在应力水平较低时才是线性的,当应力水平较高时就成为一些偏离线性的曲线,即应力水平较低时为线性粘弹性体,应力水平较高时为非线性粘塑性体。其中,暗绿色粉质粘土每一时刻的非线性粘塑性应变差别不大,即其非线性粘塑性应变主要只反映为瞬时非线性塑性,它基本上不随时间的发展而变化,可视为是一种“静态”的非线性流变;而淤泥质粘土不仅粘塑性是非线性的,而且每一时刻的非线性粘塑性都不一样,不仅线性粘塑性随时间的增长而增长,同时非线性粘塑性也随时间的增长而增长,非线性粘塑性的发展使其应力-应变等时曲线更加偏向应变轴,即土体更加被进一步软化。所以,淤泥质粘土的非线性流变最为明显,需要重点研究。

以上三种软粘土在应力水平较低时都是线性粘弹性体,研究表明可以用五元件的普遍 Kelvin 模型来描述,它们的蠕变形式都是衰减稳定型的;而当应力水平较高时,都进入粘塑性阶段。对于淤泥质粘土和褐黄色粉质粘土,其线性粘塑性都可用与一滑块并联的 Maxwell 模型来描述,因此,此时蠕变的形式将从衰减稳定的粘弹性蠕变进入非稳定的粘塑性蠕变阶段,流变性态更加明显;而对于暗绿色粉质粘土,已如上述,基本上只存在瞬时塑性应变,但是其蠕变形式即是衰减稳定型的,因此暗绿色粉质粘土的流变特性较不明显,近似的研究可以不考虑暗绿色粉质粘土的流变,只是把暗绿色粉质粘土当作弹塑性体来处理。淤泥质粘土与褐黄色粉质粘土相比,不仅具有线性粘塑性,还有非线性粘塑性,因此淤泥质粘土的流变最为明显。

从上面的分析还知道,就淤泥质粘土言,当应力水平低于应力-应变等时曲线上的拐点所对应的应力水平时,土体的应力-应变等时曲线为线性关系,而且所对应的蠕变是衰减稳定的,此时随时间的增长,变形速率越来越小,最后趋于零,相应的变形也达到某一稳定的值;而当应力水平高于应力-应变等时曲线上的拐点所对应的应力水平时,土体的应力-应变等时曲线不再是直线,而是非线性的曲线关系,所对应的蠕变也不是衰减稳定的,而是不稳定的蠕变,变形随时间的增长而不断增加。因此,这个应力-应变等时曲线上的拐点所对应的应力水平,在前面被称为屈服应力,也就是土体的长期强度。

6.6.2 上海地区软粘土的非线性流变机理分析

从前面的分析知道,土体在不同的应力水平下的非线性流变特性是不一样的,而且不同类型的土其非线性流变的特性也不相同。前者可以用土体受荷载作用后其内部结构随时间的变化的情况来解释,而后的主要原因是由于不同类型土的物理性质不一样,而土的非线性流变特性又是由其自身的物理性质所决定的,这些物理性质主要包括土的含水量、密度、内部组织结构、矿物成分等。

土可以看成是许多内部颗粒通过一定的方式连结而成的聚合体,当土受到一定的外荷载时,在土的某些部位产生应力集中,导致个别连结点的超载和破坏,一般来说,这些破坏发生在结构最软弱的地方。为了抵抗外力,土体内部颗粒的相对位置发生改变,连结被破坏的颗粒重新趋向新的稳定的位置,使颗粒之间的连结作用能与外力抗衡,这也就是土体变形的产生过程。而变形过程中,土体内部颗粒的位移一方面使某些颗粒的连结更紧,减小结构缺陷(管隙、洞隙和微裂隙)的尺寸和数量,并且使它们“愈合”,从而形成较紧密的“聚合体”,此

时土产生硬化作用;另一方面,由于外荷载的作用,某些颗粒的结构连结受到破坏,产生新的缺陷,使结构连结软化并形成微裂隙。土体受载后,其蠕变过程就是土体内部某些颗粒连结硬化而某些颗粒结构连结软化,两者同时进行的过程。蠕变特性的不同就是硬化和软化哪一个占优势的问题,当硬化占优势时,土体的蠕变就表现为稳定的蠕变;当软化占优势时,土体的蠕变就表现为非稳定的蠕变,随着时间的增长,土体产生越来越多的裂隙,变形越来越大,最终导致土体的破坏。

当土体受到的荷载较小时,虽然土体内部某些颗粒产生结构连结的破坏,但由于荷载较小,随着时间的增长,连结恢复,并且结构缺陷的“愈合”将超过连结的破坏和新缺陷的形成,因此,总的硬化过程占优势,决定了土体的蠕变是衰减稳定的,变形速率越来越小,最后趋于零,而土体的变形最终也趋于稳定;而且此时由于土体内部的微裂隙数量少、尺寸小,土体还是一比较“均匀”的物体,因此,所表现出来的流变特性还是近似线性的。随着外力的增加,变形也不断增长,颗粒之间的相对位置不断进行调整和变化,土体的内部结构软化过程越来越占优势,当外力达到一定量时,旧的结构连结破坏和新的结构连结形成达到平衡,连结的软化正好被结构的硬化所补偿,土体的变形则大体上以恒定的速度发展,土体进入一种“动态平衡状态”,此时土体的蠕变处于等速蠕变阶段,随着时间的增长或荷载的加大,土体的变形不断增加,土体的结构变化增加,破坏逐渐累积,导致软化胜过硬化,结果使变形速度增加,变形急剧发展,最终导致土体的破坏。在这个阶段,土体中的裂隙数量增加,尺寸加大,逐渐从微裂隙转变成宏观的裂隙,土体内部越来越“支离破碎”,土体表现出的非线性特性也越来越强,导致土体的流变不再是线性流变,而成为非线性流变。

上海地区的三种典型软土(淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土和褐黄色粉质粘土)分布于不同的深度处,其物理性质有很大的差异,这决定了它们具有不同的非线性流变特性。

上海淤泥质粘土是在水流缓慢的环境中,有微生物参与作用的条件下形成的近代沉积物,其结构疏松,强度较低,颗粒组成上主要是粉质亚粘土和粉质亚砂土,矿物成份中除部分石英、长石、云母外,还含有大量粘土矿物,尤以蒙脱石较多,并含有较多的有机质和少量的水溶盐类矿物。由于以上这些特点,使淤泥质粘土的亲水性很强,且具有高孔隙比、饱和水分、天然含水量大于液限、渗透性极弱、高压缩性等特点。淤泥质粘土的主要结构形式为蜂窝状。淤泥质土层刚沉积时结构蓬松,在后期受压作用下,特别是受剪力作用后,结构发生变动,由疏松的分散结构逐步演变为片架结构和片堆结构,使颗粒产生不同程度的定向排列。由于淤泥质粘土的这些特点,特别是淤泥质粘土受剪力作用后结构演变为片架结构,而具有片架结构的土体,其流变特性明显,所以,淤泥质粘土的流变特性最明显,而一般流变特性明显的土体,其非线性流变特性也较明显。

上海暗绿色粉质粘土是分布在淤泥质粘土下面的一种土性相对致密的硬土层,可作为上海地区高层建筑的桩基持力层。暗绿色粉质粘土具有含水量低、容重大、孔隙小、压缩性低、承载强度和稳定性好等特点,所有这些特点决定了暗绿色粉质粘土的流变特性最不明显;而且从暗绿色粉质粘土的内部结构发现,其内部颗粒的结构连结较强,在受载后结构的硬化大于结构的软化,因此表现在蠕变特性上就是暗绿色粉质粘土的蠕变一般是衰减稳定的蠕变。褐黄色粉质粘土是分布在淤泥质粘土之上的表层土,其物理性质差异较大,但其结构比较松散,强度较低,因此具有一定的流变特性,当受的外荷载不大时,结构的硬化过程占优势,蠕变是衰减稳定型;当受到较大的外荷载时,结构的软化高于结构的硬化,蠕变出现等

速率的非稳定蠕变阶段;随着荷载的加大,土体的变形越来越大,最终导致破坏。

6.6.3 饱和淤泥质粘土非线性流变特性研究

从前面的研究表明,在上海地区的三种典型软土中,淤泥质粘土的流变及其非线性特性最为明显,而且淤泥质粘土在上海地区土层分布最具典型,分布范围也较大,地基与基础工程中的许多特性也是由淤泥质粘土所引起的,就上海地区软土的流变及其非线性流变特性而言,必须把重点放在淤泥质粘土上。本节就是以淤泥质粘土为主要研究对象,得到了上海地区软土的非线性流变特性。

在第4.10节里,已建立了淤泥质粘土的非线性流变本构模型,并得到了非线性流变的本构关系,现在把式(4.10-26)改写为:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} = \epsilon_{lve} + (\epsilon_{lvp} + \epsilon_{nvp}) \\ &= J_{lve}(t)\sigma + J_{lvp}(t)\langle\sigma - \sigma_s\rangle + J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)\langle\sigma - \sigma_s\rangle\end{aligned}\quad (6.6-1)$$

其中 $J_{lve}(t)$ 、 $J_{lvp}(t)$ 、 $J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)$ 分别为线性粘弹性、线性粘塑性和非线性粘塑性蠕变柔量。

从式(4.10-26)及式(6.6-1)可以看出:

$$J_{lve}(t) = 1/E_H + 1/E_{kl}[1 - \exp(-E_{kl}t/\eta_{kl})] + 1/E_{k2}[1 - \exp(-E_{k2}t/\eta_{k2})] \quad (6.6-1a)$$

$$J_{lvp}(t) = 1/E_M + t/\eta_M \quad (6.6-1b)$$

$$J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s) = \frac{(\sigma - \sigma_s)^{m_0}}{A_0^{m_0}} + \frac{(\sigma - \sigma_s)^{m-1}}{A_1^m} t^\beta \quad (6.6-1c)$$

为了研究的方便,把第4章所确定的淤泥质粘土的三轴剪切和直接剪切应力状态下的非线性流变模型参数列在表6.6-1中。

淤泥质粘土三轴剪切和直接剪切应力状态下的非线性流变模型参数 表 6.6-1

	$E_H(10^5\text{Pa})$	$E_{kl}(10^5\text{Pa})$	$E_{k2}(10^5\text{Pa})$	$\eta_{kl}(10^{10}\text{min}\cdot\text{Pa})$	$\eta_{k2}(10^{10}\text{min}\cdot\text{Pa})$
三轴剪切	166.67	259.0	178.62	2.40	1.65
直接剪切	46.67	87.64	83.86	0.184	0.86

	$\sigma_s(\tau_s)$ (10^5Pa)	E_M (10^5Pa)	η_M ($10^{10}\text{min}\cdot\text{Pa}$)	m_0	A_0 (10^5Pa)	m	A_1 (10^5Pa)	β
三轴剪切	0.58	56.0	7.5	2.378	3.90143	1.82	37.007	0.3
直接剪切	0.20	202.0	13.8	2.4324	3.6014	2.15	37.634	0.435

线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 只是时间的函数,而与应力水平无关,它随时间的增长而加大,但增加的速率越来越小,直至为零,而 $J_{lvp}(t)$ 的值也趋于一稳定的值,如图4.10-1(c)和图4.10-4(c)所示。从式(6.6-1)不仅可以看出线性粘弹性应变与应力水平成正比,而且也可以看出线性粘弹性应变速率也是与应力成正比,即

$$\dot{\epsilon}_{lve} = \dot{J}_{lve}(t)\sigma \quad (6.6-2)$$

从式(6.6-2)可以看出,线性粘弹性应变速率与应力水平成正比,且随时间的变化规律与线性粘弹性蠕变柔量对时间的一阶导数随时间的变化规律是一样的,即从最大值一直衰减为零。由式(6.6-1a)得:

$$\begin{aligned}\dot{\epsilon}_{lve}(t) &= \dot{J}_{lve}(t)\sigma \\ &= [1/\eta_{kl}\exp(-E_{kl}t/\eta_{kl}) + 1/\eta_{k2}\exp(-E_{k2}t/\eta_{k2})]\sigma\end{aligned}\quad (6.6-2a)$$

图 6.6-1 是淤泥质粘土三轴剪切与直接剪切应力状态下的线性粘弹性应变速率与时间的关系。

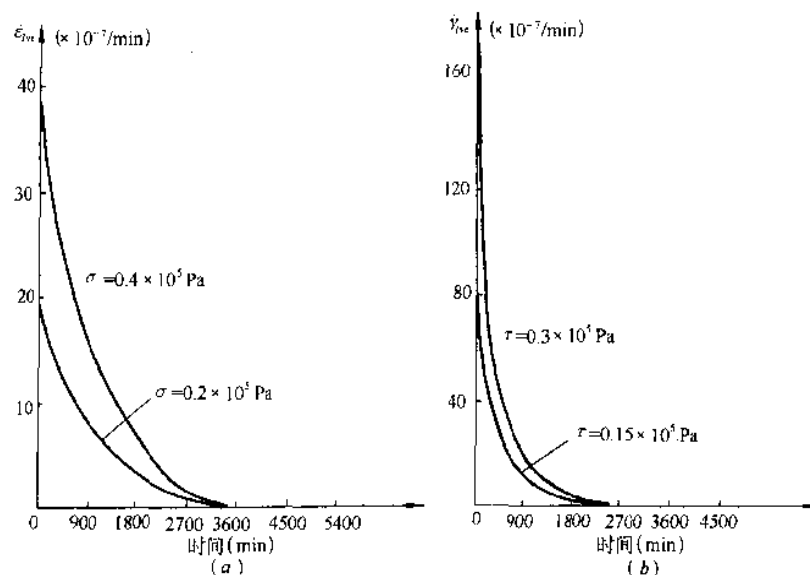


图 6.6-1 淤泥质粘土线性粘弹性应变速率与时间的关系
(a)三轴剪切;(b)直接剪切

从图 6.6-1 上可以看出,淤泥质粘土在直接剪切应力状态下线性粘弹性应变速率在同样的时间内的衰减比三轴剪切应力状态下要快得多。在直接剪切应力状态下线性粘弹性应变速率很快衰减到零,即在直接剪切应力状态下线性粘弹性蠕变达到稳定所需要的时间要比在三轴剪切应力下达到稳定所需要的时间少,这在淤泥质粘土的蠕变试验中也可以发现这一现象。这可能是因为三轴剪切蠕变试验的土体试样比较细长(截面积小、高度大),而且是由于橡皮膜包着放在水中的缘故;而直接剪切蠕变试验的土体试样比较粗短(截面积较大而高度小),又是放在绝对刚性的压力盒内。

图 6.6-2 所示为淤泥质粘土线性粘弹性粘滞系数与时间的关系。从图亦可见,直接剪切情况下线性粘弹性粘滞系数比三轴剪切条件下随时间增长而增长的速度也要快得多。这对图 6.6-1 所见情况可又一次得到说明。

线性粘塑性蠕变柔量 $J_{lvp}(t)$ 与线性粘弹性蠕变柔量 $J_{lve}(t)$ 一样只是时间的函数,而与应力水平无关,它随时间的增长而加大,且以等速率 $\dot{J}_{lvp}(t) = 1/\eta_M$ 发展,如图 4.10-1(f) 及其 4.10-4(f) 所示。线性粘塑性应变速率 $\dot{\epsilon}_{lvp}$ 或 $\dot{\gamma}_{lvp}$ 与应力水平 $\sigma - \sigma_s$ 或 $\tau - \tau_s$ 成正比,而且在同一过应力水平下不随时间的变化而变化,是一常数。

下面重点来讨论一下非线性流变部分。对于淤泥质粘土来说,就是指非线性粘塑性应变。从淤泥质粘土直接剪切应力状态下的非线性粘塑性应力-应变等时曲线上可以看出,直接剪切应力状态下的线性粘塑性只占总的粘塑性应变的一小部分,而非线性粘塑性应变占总的粘塑性应变的主要部分,即粘塑性应变主要表现出非线性特性。淤泥质粘土直剪应力状态下的非线性粘塑性应变为:

$$\epsilon_{nvp} = J_{nvp}(t, \sigma - \sigma_s)(\sigma - \sigma_s) = \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_0} \right)^{m_0} + \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_t} \right)^m t^\beta \quad (6.6-3a)$$

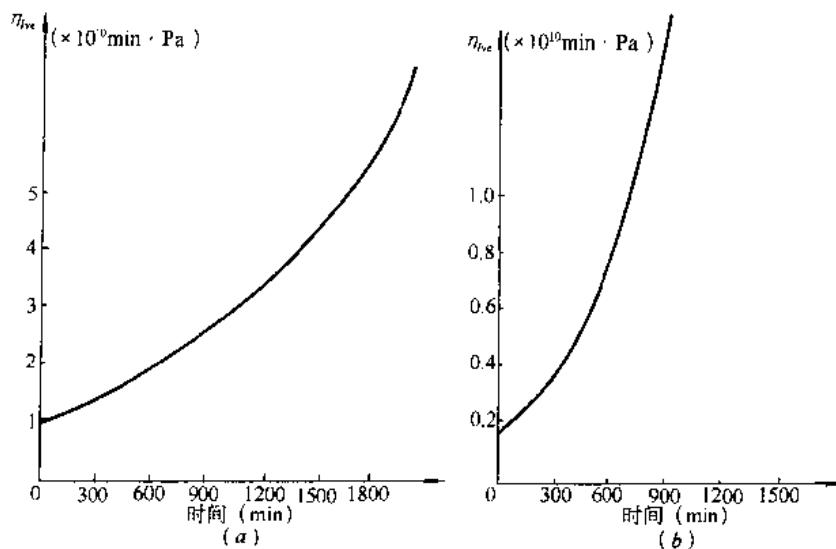


图 6.6-2 淤泥质粘土线性粘弹性粘滞系数与时间的关系
(a)三轴剪切;(b)直接剪切

或
$$\gamma_{nvp} = J_{nvp}(t, \tau - \tau_s)(\tau - \tau_s) = \left(\frac{\tau - \tau_s}{A_0} \right)^{m_0} + \left(\frac{\tau - \tau_s}{A_t} \right)^m t^\beta \quad (6.6-3b)$$

ϵ_{nvp} 与 $\sigma - \sigma_s$ 或 γ_{nvp} 与 $\tau - \tau_s$ 的等时关系曲线如图 4.10-1(h) 或图 4.10-4(g) 所示。由式 (6.6-3a) 得:

$$\frac{\partial \epsilon_{nvp}}{\partial (\sigma - \sigma_s)} = \frac{m_0}{A_0^{m_0}} (\sigma - \sigma_s)^{m_0-1} + \frac{m}{A_t^m} (\sigma - \sigma_s)^{m-1} t^\beta \quad (6.6-4)$$

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{nvp}}{\partial (\sigma - \sigma_s)^2} = \frac{m_0(m_0-1)}{A_0^{m_0}} (\sigma - \sigma_s)^{m_0-2} + \frac{m(m-1)}{A_t^m} (\sigma - \sigma_s)^{m-2} t^\beta \quad (6.6-5)$$

因为 $m_0 > 1, m > 1$, 所以从式 (6.6-4) 及 (6.6-5) 可知

$$\partial \epsilon_{nvp} / \partial (\sigma - \sigma_s) > 0, \partial^2 \epsilon_{nvp} / \partial (\sigma - \sigma_s)^2 > 0$$

因此淤泥质粘土的非线性粘塑性应变随应力的增加而增大; 因非线性粘塑性应变速率亦随应力的增加而增大, 故知应力水平越高, 应力水平对非线性的影响越大, 应力-应变等时曲线越是往应变轴凹。

由式 (6.6-3a) 得:

$$\partial \epsilon_{nvp} / \partial t = \beta [(\sigma - \sigma_s) / A_t]^m t^{\beta-1} \quad (6.6-6)$$

$$\partial^2 \epsilon_{nvp} / \partial t^2 = \beta(\beta-1) [(\sigma - \sigma_s) / A_t]^m t^{\beta-2} \quad (6.6-7)$$

因为 $0 < \beta < 1$, 所以从式 (6.6-6) 及式 (6.6-7) 可知

$$\partial \epsilon_{nvp} / \partial t > 0, \partial^2 \epsilon_{nvp} / \partial t^2 < 0, \partial \epsilon_{nvp} / \partial t |_{t \rightarrow \infty} = 0$$

因此, 非线性粘塑性应变随时间的增长而增加, 而非线性粘塑性应变速率却随时间的增长而减小, 直至为零, 即非线性粘塑性是衰减型的。然而, 由式 (6.6-3a) 可知, 虽然非线性粘塑性应变速率随时间的增长而减小直至为零, 但非线性粘塑性应变却不是趋于一稳定值, 而是趋于无穷大, 即

$$\epsilon_{nvp} |_{t \rightarrow \infty} \rightarrow \infty \quad (6.6-8)$$

所以,可以看见淤泥质粘土的非线性粘塑性应变与一般的衰减蠕变一样,它随时间的发展而发展,且变形速率随时间不断减小,但虽然变形速率趋于零,但其粘塑性变形却不终止而是无止境的发展,这种蠕变过程称为“世纪性”的衰减蠕变。当然,到底时间多大才算是时间趋于无穷大呢?从数学上的概念来说是指一个绝对大的时间,即没有办法找到一个比它再大的时间,因此这个无穷大的时间就是一个“永远”;而在具体的工程中,时间无穷大是指一个很大的时间,而从式(6.6-3a)来看,即使时间很长很长,但由于时间的指数 β 是一个小于1的数,且它的系数 $\left(\frac{\tau - \tau_s}{A_t}\right)^m$ 也是一个很小的数,因此也不会使非线性粘塑性应变变得非常大,式(6.6-8)只是一个数学上的概念而已。实际的非线性粘塑性应变随时间变化的情况是这样的:非线性粘塑性应变随时间的增加而不断增加,且增加的速率越来越小,虽然时间较大时非线性粘塑性应变速率是一个小值,但此时应变速率减少得很慢,非线性粘塑性应变随时间的发展可以近似看成以一很小的速率发展的等速蠕变过程,因而粘塑性应变仍有长时间的增长发展,但最终并不会趋于一个很大的值。

图 6.6-3 所示为淤泥质粘土扣除瞬时非线性塑性应变后的非线性粘塑性应变与时间的

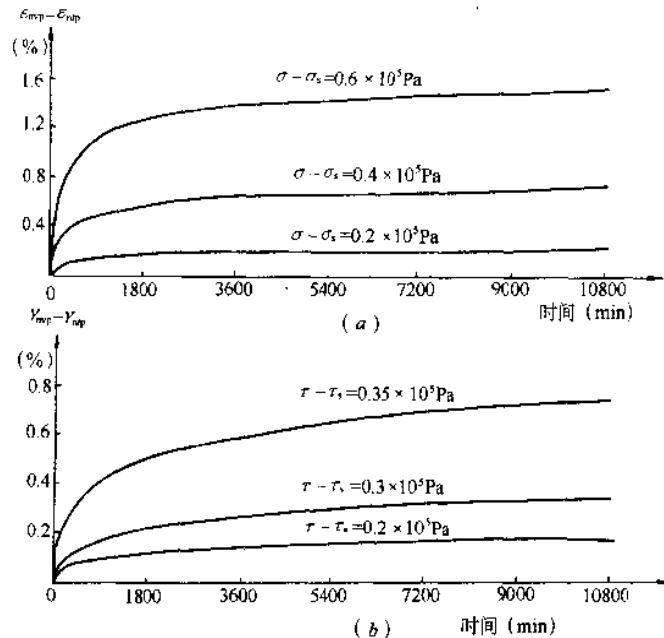


图 6.6-3 淤泥质粘土非线性粘塑性应变与时间的关系
(a)三轴剪切;(b)直接剪切

关系,图 6.6-4 所示为淤泥质粘土非线性粘塑性应变速率与时间的关系。从图上可以看出,三轴剪切应力状态下,非线性粘塑性应变开始时增加得很快,之后就变得比较缓慢了,表现在非线性粘塑性应变速率与时间的关系图上就是在开始阶段曲线比较陡,即应变速率衰减得比较快,随后曲线就变得比较平缓了,即应变速率衰减得慢了;而直接剪切应力状态下非线性粘塑性应变随时间变化就比较平缓,同样,非线性粘塑性应变速率随时间变化也比较平缓。这一点与线性粘弹性的情况正好相反(见图 6.6-1)。另外,从非线性粘塑性应变速率与时间的关系曲线上可以看出,当经过一段比较长的时间以后,应变速率的值已很小,但不

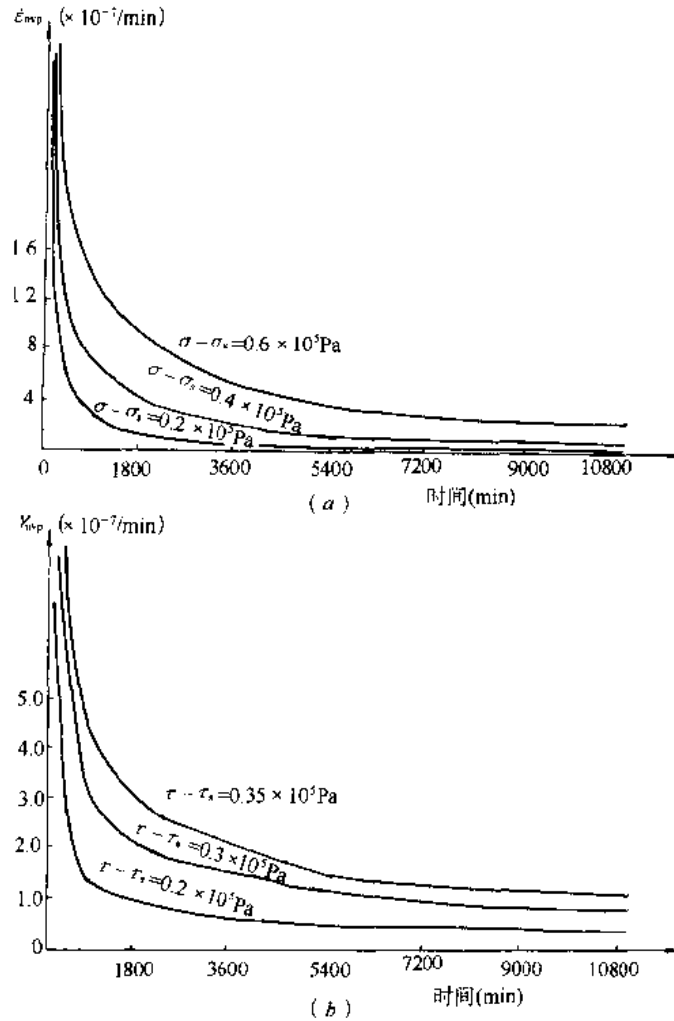


图 6.6-4 淤泥质粘土非线性粘塑性应变速率与时间的关系
(a)三轴剪切;(b)直接剪切

为零,而且曲线近乎直线,即应变速率衰减得很慢,近乎常数,因此此时非线性粘塑性应变近乎以一小的应变速率随时间等速发展,这与前面的讨论是一致的。

由式(6.6-4)或式(6.6-6)可得:

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{vvp}}{\partial(\sigma - \sigma_s) \partial t} = \frac{\partial^2 \epsilon_{vvp}}{\partial t \partial(\sigma - \sigma_s)} = \frac{m}{A_t^m} (\sigma - \sigma_s)^{m-1} t^{\beta-1} \quad (6.6-9)$$

由式(6.6-9)可知

$$\frac{\partial^2 \epsilon_{vvp}}{\partial(\sigma - \sigma_s) \partial t} = \frac{\partial^2 \epsilon_{vvp}}{\partial t \partial(\sigma - \sigma_s)} > 0$$

所以,应力水平越高,淤泥质粘土非线性粘塑性应变随时间的变化越大,时间对非线性的影响越大;或者说明时间越长,非线性随应力的变化越大,应力水平对非线性的影响越大。因此,总的来说,应力水平越高或时间越长,淤泥质粘土的非线性特性就越明显。并且,从式(6.6-3a)可以看出,时间指数 β 要比应力指数 m 或 m_0 小得多,因此应力水平对淤泥质粘土的非线性粘塑性的影响要比时间的影响显著。另外,由于直接剪切应力状态下淤泥质粘土非线性粘塑性应变的时间指数 β 、应力指数 m 或 m_0 都比三轴剪切应力状态下的相应的值

大,因此可以得出结论:淤泥质粘土直接剪切应力状态下的非线性粘塑性特性比三轴剪切应力状态下更为显著。

从式(6.6-1c)还可以看出,非线性粘塑性蠕变柔量 J_{nvp} 不仅是时间的函数,而且还与应力水平有关;而非线性粘塑性模量 E_{nvp} 或 G_{nvp} 亦是这样,这正是非线性流变的特点。图6.6-5为淤泥质粘土非线性粘塑性模量、非线性粘塑性蠕变柔量随时间的变化规律,图6.6-6

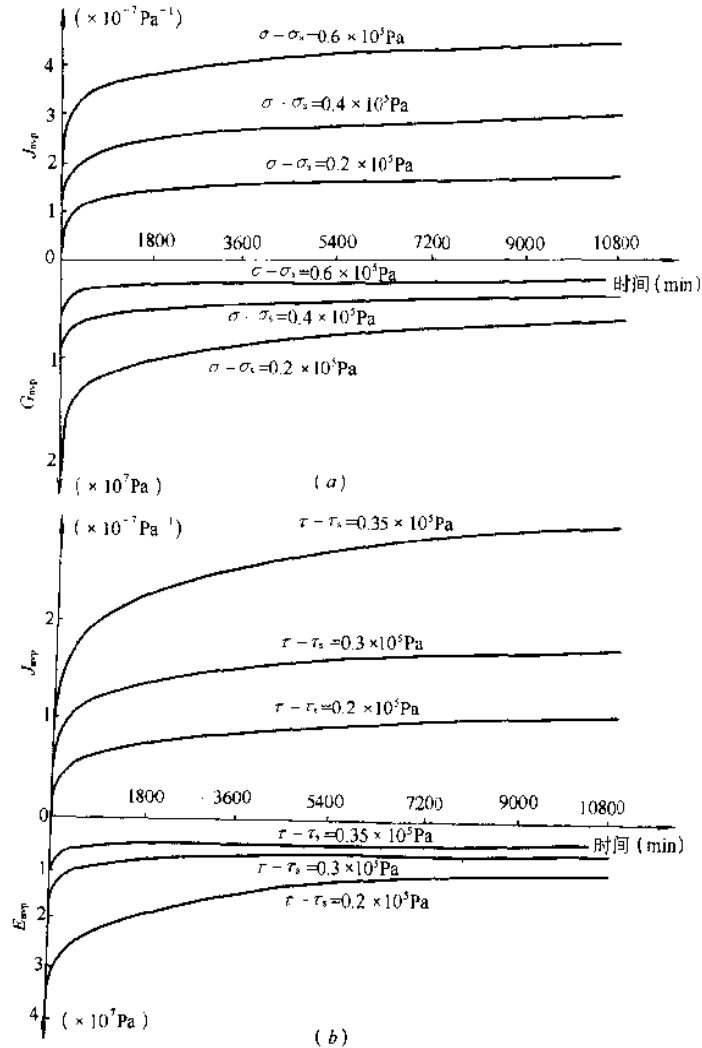


图 6.6-5 淤泥质粘土非线性粘塑性模量、蠕变柔量与时间的关系
(a)三轴剪切;(b)直接剪切

为它们随应力水平的变化规律。从图上可以看出,非线性粘塑性蠕变柔量 J_{nvp} 随着时间的增加或应力水平的提高而增加,其中 J_{nvp} 随着时间的增加呈衰减型的,而 J_{nvp} 随应力水平的提高却是加速的。因此同样可以得出结论,应力对非线性的影响比时间要显著得多。另外,从 J_{nvp} 与应力的关系图中还可以看出,在应力水平比较小时, J_{nvp} 与应力水平近乎成直线关系;随着应力水平的提高, J_{nvp} 与应力的关系线曲线越是往上翘,即 J_{nvp} 的变化越急剧。因此可

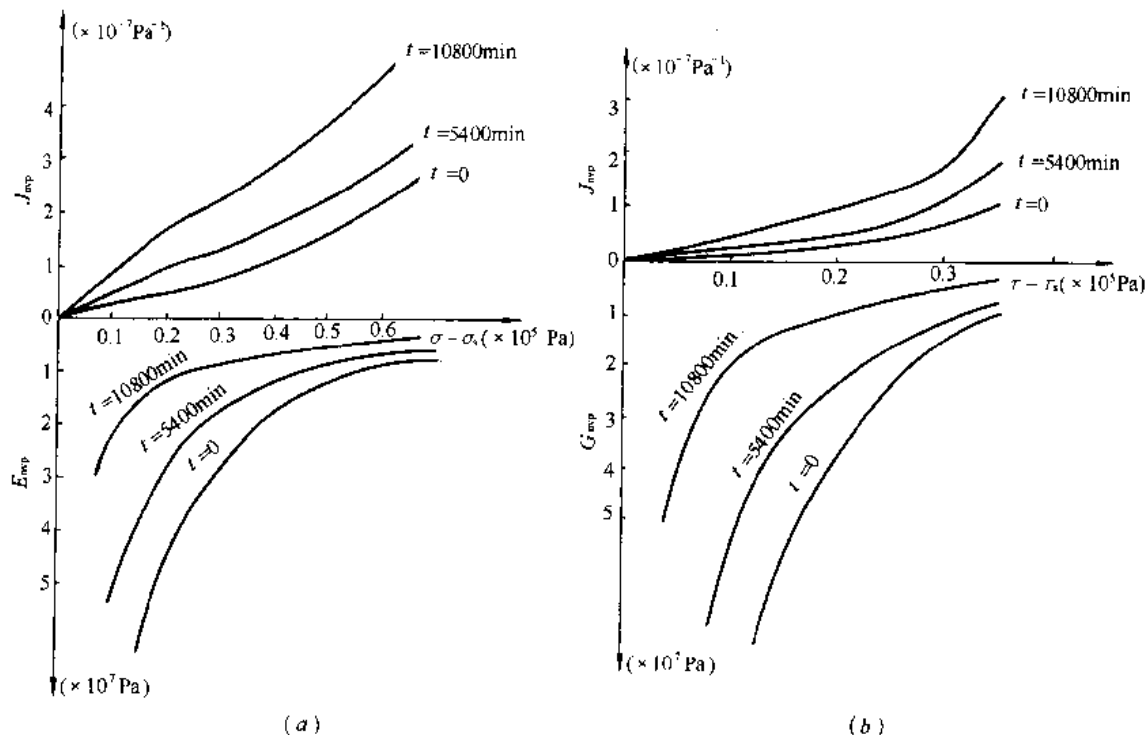


图 6.6-6 淤泥质粘土非线性粘塑性模量、蠕变柔量与应力的关系

(a)三轴剪切;(b)直接剪切

知,应力水平越高应力对非线性的影响将越大。至于非线性粘塑性模量 E_{nvp} 或 G_{nvp} 正好与 J_{nvp} 相反,它随时间的增加和随应力水平的提高而逐渐减小。应力水平越低,非线性粘塑性模量越大,且随时间衰减得越快、越多;时间越小,非线性粘塑性模量随应力水平的变化越大。当应力水平很高或时间很长时,不同时间或不同应力水平下的非线性粘塑性模量都较小,且比较接近,说明应力水平很高或时间很长时,非线性粘塑性应变很大。还有从图 6.6-5 与图 6.6-6 还可以看出,直剪应力状态的非线性粘塑性蠕变柔量、非线性粘塑性模量随时间或应力水平的变化都比三轴剪切应力状态下的变化大,同样也说明了直接剪切应力状态下的非线性流变特性比三轴剪切应力状态下明显。

前面我们讨论了淤泥质粘土非线性流变特性。虽然土体的非线性粘塑性应变随时间的发展并不是那么急剧,但随着非线性粘塑性应变的发展土体的变形渐渐加大,使土体的内部孕育着破坏的可能。当土体的非线性粘塑性应变积累到一定程度后,土体内部抵抗变形的能力急剧下降,使土体产生急剧的流动,最终导致土体的破坏。因此,土体的非线性粘塑性应变常常是导致土体的蠕变从等速蠕变阶段发展到加速蠕变阶段或直接进入破坏阶段的原因。

6.6.4 上海地区软粘土非线性流变特性小结

通过上面的研究,得到了上海地区软土的非线性流变的一些特性,总结如下:

(1) 上海地区软土是一种粘弹塑性体,当应力水平较低时,土体表现为粘弹性特性,当应力水平较高时,土体表现为粘塑性特性;而且在应力水平较低时,土体的应力-应变等时曲线是直线,即上海地区软土在应力水平较低时为一线性粘弹性体,在应力水平较高时,除了褐黄色粉质粘土的应力-应变等时曲线为直线外,淤泥质粘土、暗绿色粉质粘土的应力-应变

等时曲线都不是直线,即应力水平较高时,褐黄色粉质粘土为一线性粘塑性体,而淤泥质粘土和暗绿色粘土均为非线性粘塑性体。

(2) 应力水平较低时,上海地区软土均为一线性粘弹性体,可用五元件的普遍 Kelvin 的模型来描述,当应力水平较高时,褐黄色粉质粘土为线性粘塑性体,可用与滑块并联的 Maxwell 模型来描述;暗绿色粉质粘土只有瞬时非线性粘塑性,其中粘塑性中线性部分用一线性虎克弹簧来描述,非线性部分用一非线性弹簧来描述,非线性弹簧的应力、应变关系可用幂函数表示;淤泥质粘土的粘塑性可分为线性粘塑性部分和非线性粘塑性部分,其中线性粘塑性部分用与滑块并联的 Maxwell 模型来描述,非线性塑性部分可用一经验模型来描述,此经验模型是用时间的幂函数和应力水平的幂函数来表达,其中时间的幂函数 β 为 $0 < \beta < 1$,应力水平的幂指数 $m > 1$ 。上海地区软土在应力水平较高时,都有一瞬时粘塑性变形。

应力水平较低时,上海地区软土的蠕变均为衰减稳定的蠕变;应力水平较高时,暗绿色粉质粘土的蠕变仍为衰减稳定的蠕变,而淤泥质粘土和褐黄色粉质粘土的蠕变是不稳定的蠕变。淤泥质粘土、褐黄色粉质粘土和暗绿色粉质粘土中,暗绿色粉质粘土的流变最不明显,褐黄色粉质粘土的非线性特性最不明显,而淤泥质粘土的流变特性和非线性特性均最明显。

(3) 上海地区软土的屈服应力较小,而且粘弹性应变与粘塑性应变相比在总的应变中只占较小的一部分,因此上海地区软土的流变过程中,粘塑性占主要地位,粘弹性是次要的,流变常常表现为弹粘塑性特性,在流变研究过程中,常常可以忽略土体的粘弹性部分,而将土简化为类似 Bingham 弹粘塑性模型,即当应力小于屈服应力时,土体表现为弹性,当应力大于屈服应力时,土体表现为粘塑性,当然上海地区软土的粘塑性是非线性的,因此粘滞系数不像 Bingham 模型是常数,而是随时间和应力水平变化的可变粘滞系数。

(4) 淤泥质粘土的线性粘塑性所对应的蠕变是等速蠕变,而非线性粘塑性所对应的蠕变是一种“世纪性”的衰减蠕变,这种蠕变过程其变形随时间的增加而增加,但变形速率却越来越小,在数学上的概念的时间趋于无穷大时,变形速率趋于零,然而变形却不是趋于一稳定值,而也是趋于无穷大。实际的淤泥质粘土的非线性粘塑性蠕变的情况是这样的:非线性粘塑性应变随时间的发展可以近似看成以一很小的速率发展的等速蠕变过程。

(5) 应力水平越高或时间越长,淤泥质粘土的非线性流变越明显;应力水平越大,时间对非线性的影响越大;时间越长,应力水平对非线性的影响也越大。而且,应力水平对淤泥质粘土非线性流变的影响要比时间对非线性流变的影响显著。

(6) 淤泥质粘土的粘弹性模量与粘弹性蠕变柔量都仅仅是时间的函数,而与应力水平无关,粘弹性模量随时间的增加而减小,最终衰减到一稳定值;粘弹性蠕变柔量随时间的增加呈衰减型的增加,最终也趋于一稳定值。

而淤泥质粘土的粘塑性模量和粘塑性蠕变柔量不仅是时间的函数而且都与应力水平有关。粘塑性模量随时间的增加或应力水平的提高而减小,粘塑性蠕变柔量随时间的增加或应力水平的提高而增大;同样,非线性粘塑性模量和非线性粘塑性蠕变柔量与时间和应力水平都有关,非线性粘塑性模量随时间的增加或应力水平的提高而减小,非线性粘塑性蠕变柔量随时间的增加或应力水平的提高而增大。应力水平越低,非线性粘塑性模量越大,且随时间的衰减越快、越多;时间越小,非线性粘塑性模量随应力水平的变化越大。当应力水平很高或时间很长时,不同时间或不同应力水平下的非线性粘塑性模量都比较小,且比较接近。非线性粘塑性蠕变柔量随时间的增长是呈衰减型的,即开始时增加的很快,以后增加就越来越

越慢了;而非线性粘塑性蠕变柔量随应力水平的提高却是加速的,在应力水平较小时,非线性粘塑性蠕变柔量与应力水平近乎成直线关系,随着应力水平的提高,它随应力水平的变化越急剧,而且不同时刻的非线性粘塑性蠕变柔量的差值也越大。

(7) 淤泥质粘土的粘弹性应变速率随时间的增加而急剧地衰减,并且很快地趋于零,而且粘弹性应变速率与应力水平成正比。而淤泥质粘土的粘塑性应变速率不仅是时间的函数,而且与应力水平不成线性关系,表现出非线性流变的特性,非线性粘塑性应变速率同时是时间和应力水平的函数。非线性粘塑性应变速率随时间的增加而减少,开始时非常急剧,以后越来越平缓。非线性粘塑性应变速率随应力水平的提高而增大,且变化呈加速型的;在应力水平较低时非线性粘塑性应变速率很小,而应力水平较高时则不仅很大,而且随时间的变化也较大。

淤泥质粘土的粘弹性粘滞系数仅仅是时间的函数,而与应力水平无关,它随时间的增长而很快地增加,在较小时间内就可以达到很大的值。而淤泥质粘土的粘滞系数不仅与时间有关,而且还与应力水平有关;在 $t=0$ 时有一共同的零初始值,在过应力水平等于零时,也有一共同的初始值,其大小就是线性粘塑性粘滞系数的值 η_m 。非线性粘塑性粘滞系数同样是与时间及应力水平有关,它随时间的增加而增加,但它随时间的增加是呈衰减型的,在时间比较大时衰减的程度比较小,非线性粘塑性粘滞系数随时间的变化近乎成线性的增加。非线性粘塑性粘滞系数随应力水平的提高而减小,且当应力水平较高时,随应力水平的变化近乎是线性衰减。

(8) 不同的应力状态对淤泥质粘土的非线性流变特性有所影响。直接剪切应力状态下淤泥质粘土的粘弹性衰减稳定蠕变达到稳定的时间比三轴剪切应力状态下要少,且直接剪切应力状态下淤泥质粘土的流变和非线性特性都要比三轴应力状态下为显著。

§ 6.7 几个问题的小结与分析

主要针对上海地区软粘土的流变问题进行了比较深入的理论分析和试验研究,并得到了较为丰富的成果,为上海地区软粘土流变问题的解决提供了一定的方法和建议,也为以后对此问题的进一步研究提供了基础和方向。

6.7.1 总结与建议

本课题共进行了四组室内试验(具体内容请参阅第4章),对应于不同的情况和利用不同的方法,对上海地区软粘土的流变特性进行了分析和研究,得到了相似的定性分析和不同的流变本构方程及相应参数,下面分别就四组不同试验提出总结。

I. 第一组试验总结

本组试验由试验结果及数据得到流变理论模型,并由试验结果拟合模型参数从而得到流变本构方程。本成果具有较好的普遍性,可较广泛地推广使用。同样,针对某具体工程可能会由于不同的具体情况而使计算结果产生误差,因而建议本试验成果应用于初步设计或一般计算应用。

本试验通过对上海地区三类典型软土的室内流变试验、本构流变模型的建立、模型参数的确定、流变机理的细观分析以及对某高层建筑地基基础工程长期地基沉降实例的数值模拟计算及与实测值的对比分析等各个方面的工作,取得了如下的主要研究成果:

1. 上海地区淤泥质粘土的流变本构模型基本符合于 S-6 模型及其扩展的 S-9 模型,在其流变过程中存在明显的三个特征值 σ_{s1} 、 σ_{s2} 、 σ_p 。当 $\sigma < \sigma_{s1}$ 时,觉察不到蠕变现象发生;当 $\sigma_{s1} \leq \sigma < \sigma_{s2}$ 时,蠕变曲线只出现第一阶段,土的蠕变是稳定型的;当 $\sigma_{s2} \leq \sigma < \sigma_p$ 时,蠕变曲线出现第二阶段,土的蠕变属亚稳定型的,即以恒定的蠕变速率作粘滞流动;当 $\sigma \geq \sigma_p$ 时,土体在很短的时间内甚至即刻破坏。

2. 上海地区暗绿色粉质粘土的流变本构规律用扩展的 6 元件 Burgers 模型来描述是较合适的。在一定的应力水平范围内,土的蠕变很快由衰减阶段进入粘滞流动阶段;在不同的应力水平下,以几乎相同的蠕变速率缓慢地进行粘滞流动。这种特性是由其内部细观结构所决定的。暗绿色粉质粘土曾经历了后生挤密压缩作用,并有埃洛石等变种矿物胶结,结构紧密,其流变性态类似于固块型材料(比如岩石)。

3. 上海褐黄色粉质粘土的流变本构模型基本符合于扩展的 7 元件西原模型。在土的流变过程中,存在着两个明显的特征值 σ_s 和 σ_p 。当 $\sigma < \sigma_s$ 时,蠕变曲线只出现第一阶段,土的蠕变是稳定型蠕变;当 $\sigma_s \leq \sigma < \sigma_p$ 时,蠕变曲线不仅出现第一阶段,而且出现第二阶段,蠕变是亚稳定型的;当 $\sigma \geq \sigma_p$ 时,土在很短的时间或即刻就产生破坏。

4. 土的流变学宏观表现是由其内部细观结构所决定的。对于淤泥质粘土,由于组成土的颗粒表面带有一层结合水膜,颗粒之间通过结合水膜相联结,成凝聚状结构。土的这种结构是形成淤泥质粘土内聚力的根源。当应力水平很低时,外荷载由土颗粒承担,一部分土颗粒结合水膜产生一定的变形,没有流变现象;只有当外荷产生的应力水平较高时,使得土颗粒之间产生相对位移,一定量的孔隙水排出,土体内部颗粒重新排列与调整,流变现象才会出现。蠕变能否稳定,取决于应力水平的大小,当外荷产生的应力水平超过土的结构连续所能承受的强度时,土即刻破坏。

5. 在淤泥质粘土的长期物理力学特性方面,应力-应变关系随流变时间的增长,其线性范围减少,剪切模量随流变时间的增长而降低,降低的幅度与应力水平的大小有关。土的长期强度亦随流变时间的增长而降低,其长期强度一般只是瞬时强度的 50%~70%,土的长期强度指标可以根据流变过程中的三个特征值 σ_{s1} 、 σ_{s2} 和 σ_p 来确定。由于当 $\sigma > \sigma_{s2}$ 时,土即进入粘滞流动阶段,蠕变变形不能稳定,工程上最终将可能导致变形过大而失稳。因此, σ_{s2} 作为工程稳定的上限应力值,可以作为土的长期强度值来考虑。

6. 上海地区几类典型软土的应力松弛属非完全型的应力松弛。应力松弛稳定后,其残留的应力水平与土的类别及其相应的细观结构有关。淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土的残留应力水平较高,褐黄色粉质粘土的残留应力水平则较低;另一方面,残留应力水平的大小还与外加应变的水平有关,应变水平越高,则相应的残留应力值亦越大。与蠕变相比,土的应力松弛稳定的时间要短得多。对于淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土,应力松弛稳定的时间一般为 5~10 小时,并与相应的应变水平有关。应变水平越低,稳定所需时间越短;褐黄色粉质粘土应力松弛稳定的时间较长,一般为 200~300 小时,亦与相应的应变水平有关。

II. 第二组试验总结

本组试验根据试验结果分析和数值拟合,提出了经验流变本构模型。本模型的应用具有一定的特殊性,针对与试验用上性质相似的土质地区应用此经验模型可以得到较好的结果,而其广泛应用则会受到限制。

本组实验通过对上海地区三类典型软土较多的室内流变试验,以及经验流变本构模型

的建立,模型参数的确定,长期流变特性的分析与研究,并对某大尺寸基坑开挖工程周围长期变位和沉降的数值计算和与实测结果进行比较等,取得了以下成果:

1. 上海地区灰色淤泥质粘土、褐黄色粉质粘土的蠕变特性较为明显,在其流变过程中存在有四个阶段,即瞬时变形阶段、稳定蠕变阶段、亚稳定蠕变阶段和短暂破坏阶段,并测得三个明显的特征值 σ_{s1} 、 σ_{s2} 、 σ_p 。 σ_{s1} 为蠕变下限,当 $\sigma < \sigma_{s1}$ 时,蠕变现象几乎不发生;当 $\sigma_{s1} < \sigma \leq \sigma_{s2}$ 时,蠕变呈非完全衰减型,变形最后趋于稳定; σ_{s2} 称为蠕变上限,当 $\sigma_{s2} < \sigma \leq \sigma_p$ 时,蠕变变形随时间线性增长,直至失稳破坏; σ_p 称为蠕变破坏强度,当 $\sigma > \sigma_p$ 时,变形短时间内即急骤增大,并很快使土体破坏。因此,对于基础建造在该类土层之上或整体构筑在该类土层之中的建筑物,当工程应力大于长期强度 σ_{s2} 时,应采取及时支护或地基加固处理等措施,以免造成长期失稳破坏。暗绿色粉质粘土的蠕变特性在工程应力范围内反映甚微,可忽略其影响。

2. 上海地区软土具有相似的应力松弛规律,其中暗绿色粉质粘土的应力松弛现象最为明显,应力松弛呈非完全型,即应力不会松弛到零,且在较短的时间内趋于稳定。残余应力水平的大小与外加应变水平有关,外加应变水平越大,残余应力越高。因此,从应力松弛的角度来看,第一,工程设计人员在考虑抵抗力对结构的有利因素时,应留有余地;第二,结构的最佳支护时间应选择在产生结构所能承受的最大变形以前支护完毕。

3. 上海地区软土的蠕变与松弛服从相同的数学表达的经验模型,即本文建议的公式 $Y(t) = A_t t^2 + B_t t + C$ 。当 $0 < \lambda < 1$ 时,反映蠕变规律;当 $-1 < \lambda < 0$ 时,反映应力松弛规律。且对不同的模型参数选择,反映出不同性质土体的蠕变或应力松弛规律。

4. 上海地区软土的长期强度实际上是土体因变形随时间持续增长而最终导致失稳破坏的强度。其大小仅决定于土体性质和埋深。一般为土体固结快剪强度的 70% 左右。

5. 上海地区软土的剪切模量是土体承受应力水平和应力状态持续时间的函数。它与应力呈抛物线关系。当 $\sigma = \sigma_{s2}$ 时,其值为最小;与时间呈负幂指数关系,即随时间增长而降低,最终趋于一稳定值,即长期剪切模量。

III. 第三组试验总结

本组试验针对上海地区饱和软粘土蠕变现象,提出了用 Maxwell 变形体来表征软粘土的蠕变行为,并通过大量的室内流变试验,求解了软粘土蠕变的高阶蠕变柔量 J_2 和 J_3 的特殊函数。主要结论如下:

1. 上海地区灰色饱和淤泥质粘土的流变规律可用 Burgers 模型来描述。

2. 上海地区软粘土蠕变现象可合理采用 Maxwell 变形体模型描述,其蠕变方程为:

$$\epsilon(t) = \sigma J_1(t) + \sigma^2 J_2(t, t) + \sigma^3 J_3(t, t, t) + O(\sigma^3, t) \quad (6.7-1)$$

3. Maxwell 变形体模型是非线性粘弹性模型,它的弹性模量与当前应力水平有关,粘滞系数是包含当前应力水平和时间的二元函数,即

$$E = E(\sigma), \eta = \eta(\sigma, t) \quad (6.7-2)$$

4. 弹性模量与应力水平是二次函数关系,粘滞系数在形式上与时间成正比,与应力水平是二次函数的倒数关系,它们都存在峰值,超过峰值后将发生非稳定蠕变。

$$E = f(k \cdot \sigma, \sigma^2) \quad (6.7-3)$$

$$\eta = t \cdot g^{-1}(\lambda, \sigma, \sigma^2) \quad (k, \lambda \text{ 是常数}) \quad (6.7-4)$$

IV. 第四组试验总结

本组试验研究进入非线性阶段,提出土体流变的半经验修正理论,对于上海地区软粘土的三种典型土质均提出流变本构方程和参数,可以使流变问题求解进入实际工作,并且具有较高的精确度,而半经验的理论模型又使其适用范围得到了扩大。

通过下述几个方面的研究工作,包括:

- (1) 软土的蠕变特性、蠕变卸载特性、蠕变变形的划分以及非线性流变模型本构理论等方面的分析研究;
- (2) 土体非线性流变的理论分析;
- (3) 上海地区三种典型软粘土室内流变试验研究;
- (4) 上海地区软粘土非线性流变本构模型的建立;
- (5) 土体非线性流变特性,包括非线性流变诸参数等的分析研究;
- (6) 非线性流变的有限元法解析在某地下车库的水泥土搅拌桩的边坡支护工程中的应用。

取得了如下几点主要研究成果:

1. 按软土变形是否可逆来进行划分,则可分成可恢复弹性变形和不可恢复塑性变形。其中,可恢复变形包括瞬时弹性变形和后效弹性变形;不可恢复变形包括瞬时塑性变形、粘性流动变形和粘塑性变形。按软土变形是否与时间有关来划分,则可分成与时间无关的瞬时弹性变形及瞬时塑性变形和与时间有关的后效弹性变形、粘性流动变形及粘塑性变形。按软土变形是否与应力成线性关系来划分,则可分为与应力成线性关系的线性弹性变形和线性蠕变变形以及与应力成非线性关系的非线性弹性、塑性和非线性蠕变变形。

瞬时弹性变形对应于模型理论中的线性弹簧的变形;后效弹性变形对应于模型理论中描述衰减稳定蠕变的粘弹性变形;瞬时塑性变形对应于模型理论中滑块屈服情况下的变形;粘性流动变形对应于模型理论中粘壶元件的变形;粘塑性变形对应于模型理论中在滑块屈服情况下的粘壶元件的变形。

2. 线性流变体的应力-应变等时曲线、应变速率-应力等时曲线均为一簇折线,且其蠕变柔量、松弛模量、粘弹性和粘塑粘滞系数都只是时间的函数,而与应力水平无关。粘弹性和粘塑性粘滞系数与表观粘滞系数是不一样的,粘弹性或粘塑粘滞系数分别为应力与粘弹性应变速率的比值或过应力与粘塑性应变速率的比值,而流变体的表观粘滞系数则是流变体的应力与应变速率的比值,线性粘弹塑性体的表观粘滞系数不仅是时间的函数,而且还与应力水平有关。非线性流变体的应力-应变等时曲线、以及应变速率-应力等时曲线均为一簇曲线,其蠕变柔量、松弛模量、粘弹性和粘塑性粘滞系数不仅是时间的函数,而且都与应力水平密切相关。

3. 只要模型理论中的基本元件是线性的,即弹簧为一线性虎克体,粘壶为线性牛顿体,滑块为圣维南体,则无论模型中的元件如何多,元件的组合如何复杂,这类模型所反映的流变只能是线性流变,而且只能描述蠕变的前两个阶段,即初始衰减蠕变阶段和等速稳态蠕变阶段,它对蠕变的第Ⅲ阶段即加速蠕变阶段的描述是无能为力的,现有的一般模型理论所描述的多半是线性粘弹塑性流变体,它不能用于描述非线性流变,如要进一步描述非线性流变,则必须对一般线性流变模型理论再作改进,如改用变参数模型或非线性元件模型。

4. 对非线性流变问题可以采用本书提出的一种半经验的修正理论来研究。本书认为,非线性流变可以分为线性流变部分和非线性流变部分,其中,线性流变可以按模型理论所描

述的线性粘弹塑性问题来对待,非线性流变则用特定的经验模型来描述,并作为对线性流变的一种修正。此处,经验模型所反映的应力、应变关系应该是非线性的。这种半经验的修正理论,在近似的情况下很容易退化成线性流变理论;此外,它不仅能描述衰减蠕变阶段和等速蠕变阶段,而且还能描述加速蠕变阶段,因而更具一般通用性。

非线性流变模型建议可通过线性流变模型与非线性流变模型相串联而构成。土体非线性流变特性此时可通过一些非线性流变参数来反映,如非线性蠕变柔量、非线性模量、非线性粘弹性和粘塑性粘滞系数等。

5. 上海地区软土在通常的应力水平情况下为一粘弹塑性非线性流变体,土体的屈服应力很小,常常表现为弹粘塑性特性,这时,土体粘弹性应变部分在总的应变中多半只占很小部分,因此,在近似的情况下常常可以忽略土体的粘弹性应变部分,而简化为只考虑瞬时弹性应变和粘塑性非线性应变两部分,即把土体简化成类似线性 Bingham 模型的弹粘塑性非线性模型。这时实际的粘滞系数将不再是常数,而是与时间及应力水平都有关的可变粘滞系数。在应力水平很低的条件下,上海地区软粘土也常表现为线性弹粘性特性,并且它所反映的蠕变是衰减稳定的蠕变,可以用五元件的普遍 Kelvin 模型(即由两个 Kelvin 体和一弹簧相串联而成的模型)来描述其粘弹性特性。在应力水平较高时,上海地区软粘土常表现为粘塑性特性,而且都有瞬时塑性变形成份,其中,褐黄色粉质粘土通常为线性粘塑性体,所反映的蠕变是等速蠕变,可用滑块下的 Maxwell 模型来描述;暗绿色粉质粘土只有瞬时塑性变形,此时的蠕变同样仍为衰减稳定的蠕变,暗绿色粉质粘土的瞬时塑性变形是非线性的,它可分为线性部分和非线性部分,线性部分用滑块下的一个线性虎克弹簧来描述,非线性部分用滑块下的一个非线性弹簧来描述即可,此非线性弹簧的应力、应变的非线性关系可用幂函数来描述;淤泥质粘土的粘塑性多半是非线性的,可以分成线性粘塑性部分和非线性粘塑性部分,其中线性粘塑性部分所对应的蠕变为等速蠕变,用一滑块下的 Maxwell 模型来描述,非线性粘塑性部分则建议可用一经验模型来描述,此经验模型是用时间幂函数和应力水平幂函数的双重性来表达的,其中时间幂函数 β 的值大于 0 小于 1,应力水平幂指数 m 则大于 1,淤泥质粘土非线性粘塑性所反映的蠕变是一种“世纪性”的衰减蠕变,即变形随时间的增加而增加,变形速率越来越小,在时间趋于无穷大时其变形速率将趋于零,但变形一般却不趋于一稳定值,即变形不收敛。

6. 土的流变可以用土的内部微观组构的变化来解释。土在变形过程中,存在着内部颗粒结构的硬化和软化的两种不同过程。当结构连结的硬化占优势时,土的蠕变为衰减稳定的蠕变;当结构连结的硬化和软化处于动态平衡时,土的蠕变为等速蠕变;而当结构连结的软化占优势时,土体产生急剧的粘性流动乃至最终导致破坏。土体受的荷载越大,其内部颗粒结构连结的软化就越明显。

上海地区软粘土的流变特性是由其内部结构及相应的物理性质决定的。淤泥质粘土的结构疏松、孔隙比大、含水量高、压缩性高,它的流变特性及非线性属性最为明显;而暗绿色粉质粘土的结构较为紧密、孔隙比较小、含水量低、压缩性不大,因此,暗绿色粉质粘土在受载后其内部结构连结的硬化一般大于软化,使暗绿色粉质粘土的蠕变呈现为衰减稳定的蠕变,在一般受力条件下又由于埋藏深,其流变特性不明显。软土非线性粘塑性特性是土体内部结构软化的结果,虽然非线性粘塑性应变随时间的发展一般都还不是最急剧的,但它却使土体的软化不断加强,当结构软化达到一定程度时,土体将产生急剧粘塑性流动,导致土体

的破坏,因此,非线性粘塑性变形的发展常常是导致土体蠕变从等速蠕变阶段向加速蠕变发展或直接进入破坏阶段的主导因素。

7. 淤泥质粘土的粘弹性应变速率随时间的增加而急剧地衰减,很快地趋于零,而且与应力水平成正比。粘弹性模量随时间的增加而减小,最终衰减到一稳定值;粘弹性蠕变柔量随时间的增加呈衰减形式增加,并且很快达到较大值,它们都只是时间的函数,与应力水平基本无关。

淤泥质粘土的粘塑性应变速率随时间的增加而减小,但并不衰减到零,而且它与应力水平不成线性关系,一般随应力水平的提高而加速发展,粘塑性模量随时间的增加或应力水平的提高而减小;粘塑性蠕变柔量随时间的增加呈衰减型增长,但并不终止,而随应力水平的提高却呈加速型增加;粘塑性粘滞系数随时间的增加呈衰减型增长,但变形亦不终止,而且随应力水平的提高而减小,但有一共同的零初始值,在过应力水平等于零时,此时也有一共同的初值,其大小就是线性粘塑性粘滞系数 η_M 。淤泥质粘土的粘塑性变形多半是非线性的,其粘塑性的各个参数不仅是时间的函数,而且都与应力水平密切相关。至于其非线性粘塑性的各个参数,它们随时间和应力水平的变化规律与上述的粘塑性参数相似。

8. 应力水平越高或时间越长,淤泥质粘土的非线性粘塑性变形发展越明显;应力水平越高,时间因素对其非线性特性的影响也就越大;时间越长,应力水平因素对非线性特性的影响亦越大。而且,本节的研究还表明,土体应力水平对其非线性特性的影响似乎要比时间对非线性特性的影响更为显著。另外,直接剪切应力状态下淤泥质粘土的流变和非线性特性都要比三轴应力状态下的明显。

9. 上海地区软粘土具有较明显的应力松弛特性,当应变刚施加时,其应力值衰减很快,即应力速率较大,随时间的增长,应力不断衰减,但并不会衰减到零,而是趋于某一稳定值,应变水平越高,相应的最大应力值和各时刻的应力值亦越大,且达到稳定时间也略有增加。另外,与蠕变试验相比,作应力松弛试验达到稳定的时间要少得多。

10. 本节的工作还表明,非线性流变有限无法解析可以采用一种二次初应变法,即在时间域内先采用时步一粘性初应变法,而在每一时步内则再采用非线性弹性初应变法,可以更方便地得到每一时步的非线性流变问题的解答。因而,它可能是现用的一般粘性初应变法求解线性流变问题在发展求解软土非线性流变时的一项进步。

V. 几个问题的总结

1. 流变细观问题:通过观察上海地区软粘土的微观组构、蠕变全过程及结构的变迁,提出:

(1) 上海地区典型软粘土中,原状淤泥质粘土和原状暗绿色粘土分别具有基质型、蜂窝型的微结构形式。

(2) 淤泥质粘土蠕变过程中,基质的流变发挥呈主要作用,决定着淤泥质粘土结构强度的变化。而暗绿色粘土的粘土矿物颗粒,直接决定了这类土的蠕变发展。

(3) 淤泥质粘土的微观蠕变结果说明,基质与粘土矿物颗粒产生界面脱开区而导致土体破坏;暗绿色粘土蠕变时由于粘土矿物颗粒的相互作用,则容易形成三叉微裂纹。

2. 土的固结与流变具有统一性。它们只是从不同的角度来研究土体变形的时效性,两者在机理上有相似,或可以类比之处。蠕变试验结果分析表明,如果按照传统的理解,固结指外力作用后土体骨架中超孔隙水压力消散的过程,流变则指土体在外力作用后变形随时

间增长的现象,那么,在土的变形过程中,流变包含了固结,流变变形里包含了固结变形值,而且,在不同的阶段,固结变形所占的比重不同,在应力水平较低时,固结变形所占比重较大;而当应力水平较高时,土的变形主要是由于土颗粒的剪切位移,即土体颗粒往侧向的剪切挤出而产生剪切位移,此时,固结变形则是次要的。

3. 粘滞系数的取值必须与相应的流变模型相联系。由于软土不是一种纯粹的牛顿流体介质,土的本构关系不能仅由一个粘壶元件 $[N]$ 来描述,而必须要考虑土的弹性和塑性,因而用 $[H]$ 、 $[N]$ 和 $[V]$ 元件的组合物来描述。对于同一土样,取不同的流变模型,会有相应的不同于其它模型的粘滞系数值。因此,只给出粘滞系数的大小,而不注意指出其相应的流变本构模型是一值得注意的问题,不容忽视。

4. 流变试验中存在着本书前述的时间尺度效应和变形尺度效应问题。特别是时间尺度的选取对蠕变试验结果的正确与否起着关键作用。若选取很大的时间尺度,虽然能得到实际土体较真实的蠕变曲线,但进行流变试验所需的时间就很长;若选取的时间尺度太小,就极易产生对蠕变曲线的判断错误,使得到的试验结果不真实,偏离实际情况,同时,如采用的时间尺度过小,还常常容易造成把衰减稳定的蠕变错看成等速甚至加速的非稳定蠕变,从而导致偏误。由于在应力水平很低时,土体的蠕变常常是衰减稳定的蠕变,因此,这时蠕变若出现给人感觉是等速的话,就应特别谨慎,以免把衰减稳定的蠕变错误判断成等速蠕变而加下一级荷载,引起较大的误差。这时候就必须延长蠕变的观测时间以及选限一个合理的何时再施加下一级荷载的标准,争取在最短的时间内得到土体较真实的蠕变曲线。

不同的时间尺度得到的蠕变试验曲线也是不一样的,时间尺度越小,试验得到的同一应力水平下的蠕变变形也就越小,这是因为,对于前面的几级应力水平,蠕变变形没充分发展或达到稳定就施加一级荷载的缘故。

不同的变形尺度不会改变蠕变曲线的开关,只是会改变蠕变曲线的宽度,变形尺度越小,蠕变曲线的纵向宽度越大,蠕变曲线将更加拉开,蠕变的发展情况(尤其是蠕变的初始阶段)也就更加清楚;反之,变形尺度过大,将造成土体的蠕变不显著的错觉。因此,如何合理选限蠕变试验的时间尺度和变形尺度,对得到土体正确的蠕变特性将起至关重要的作用。

6.7.2 有待进一步探讨解决的问题

本书试图对上海地区软土进行较全面的、系统的流变学分析,以便为工程实践解决有关土的变形时效问题提供理论基础。从这一出发点来看,本书所完成的工作应该有所助益。限于目前对软土流变问题的认识以及试验条件和时间限制,对于软土流变学这一课题的研究还有许多有待进一步完成的工作。

1. 观测土体蠕变试验过程中孔隙水压力的变化,可以有助于进一步认识土的固结与流变的关系。在试验中,采用了常规孔隙水压力检测仪及其配套的应力传感器。试验中发现,目前这些常规的仪器不能准确反映长达数月的流变过程中孔隙水压力的变化规律。如何研制这一用途的专用孔压检测设备是有待解决的问题。

2. 应变保持恒定不变,是应力松弛试验的关键。刚性量力环在土体应力松弛后存在弹性恢复;电传感器又受到温度、湿度、电压的影响而飘零。因此,走测试仪器自动化道路,研究专门用途的刚性伺服应力松弛仪将是解决应变保持恒定的唯一有效的办法。

3. 对于确定上海地区软土普遍适用的模型参数,目前的研究和试验都还远远不够,更多的研究和试验工作亟需进行,进而形成一套完整、准确、可靠的流变规范,以便工程选用。

4. 目前,土的室内流变试验一般是采用分级加载的方式进行,并按线性叠加原理整理流变试验结果从而得到土的流变曲线。然而,土的流变是非线性的,它并不满足线性叠加原理,因此,按前述方法得到的土体流变曲线将有一定偏差,有必要改用其他的方法。一种可能的尝试是完全抛弃分级加载的传统试验方式,而改用分别加载试验方式,直接得到土的流变曲线,然而,由于实际条件的限制,一般不容易达到分别加载所要求的所有条件。还有一种方法是保持分级加载的试验方式,但对所得到的阶梯形的流变曲线不按线性叠加原理直接整理得到土的完整的流变曲线,而是采用非线性流变的理论来研究分级加载下的土的流变,考虑非线性高次项及交叉项对流变方程的影响,找出每级应力增量下各非线性流变参数,从而得到非线性流变参数随应力和时间的变化情况,最终建立分级加载下土的非线性流变本构关系。这种方法虽然工作量较大,但是有一定的价值。本书在第三组实验中初步对这一方法进行了讨论和试验研究,并提出了上海地区饱和淤泥质粘土的 Maxwell 变形体模型。

5. 流变试验是一个长时间的过程,而试验时间过长必然会引起土体试样的某些性质随时间而改变,而且作长时间流变试验时温度和湿度的变化也必然会影响流变试验的结果,等等。对这些问题的影响作出估计都是今后有待于完成的工作。另外,对于实际工程中的流变问题如何在室内土的流变试验中得到较准确的反映,如室内流变的试验方式以及试样的尺寸效应等,这些也都是必须进一步深入研究的问题。

6. 为了从机理和本质上对土的非线性流变特性有更清楚的认识,必须对土的颗粒组构进行微观分析,考察土体的细微观组构,得出土体的细微观组构对土体流变的影响以及土体流变过程中其内部微观组构的动态变化情况,进而从土体的细微观角度来解释土体的宏观流变特性。本书进行了部分这方面的工作,但由于仪器设备的限制,使得对土体流变的“动态”过程的细微观研究尚需深入,因此,今后有待于研制出适用于土体流变细微观分析的更加先进的仪器设备,并采用细微观结构分析与宏观力学分析相结合的方法对土的流变开展更为系统深入的研究。

7. 土的非线性流变是一个很复杂的问题,虽然土的非线性流变特性已被大家所共识,但目前对土的非线性流变的某些特性还不是十分清楚,而且对非线性流变的研究难度较高,方法和手段也很有限。因此,目前对土的非线性流变进行系统的研究工作还比较少。本书对土体的非线性流变问题进行了探讨,提出了土的非线性流变的一些研究方法和手段,并对上海地区的几种软粘土的非线性流变问题进行了初步的具体应用,因此,本书可以说是对土的流变研究的一些拓展以及对土的非线性流变研究的一种新尝试。

8. 对土的非线性流变采用更深化的理论进行研究是很必要的。如从土体的非线性不可逆热力学过程出发,选限一系列能反映土体流变过程的一些不可逆特性参数 $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$ 来作为内变量,并运用内变量理论或内时理论,建立土的非线性流变的内变量或内时本构模型,并结合土的流变试验,确立各个内变量的深化规律及其取值,从而得到土的非线性流变特性,虽然内变量或内时理论等在本构的非线性流变方面的应用还很少,但相信今后必然会成为土的非线性流变研究的一个重要方向,因此应该及早在这方面做进一步的工作。

9. 关于土的非线性流变问题解析,现今多采用数值解,然而,为了弄清楚土的非线性流变规律,最好能设法得到一些有关土非线性流变的解析解。因此,今后可以在土的非线性流变解析解方面得做些尝试性的工作,比如,建立类似线性流变问题的“对应性原理”那样的解

析手段,并运用某些数学手段来求解非线性流变问题。

10. 本书中的非线性流变问题主要针对蠕变问题,而对土的非线性应力松弛问题的研究尚未进行,今后有待于对土的应力松弛问题做进一步的研究。另外,实际工作中土的非线性流变是个更复杂的问题,它既有蠕变现象,又有应力松弛现象,两者是交叉融合在一起的,很难单独把它分开处理,而且实际工作中的土体所受的荷载都是变化的,有加载,又有卸载。因此,建立一种更为通用的非线性的流变模型,将能有助于同时反映土的非线性蠕变和应力松弛两个力学过程以及反复加、卸载和变荷载作用下的土的非线性流变特性,这在实际工程中将具有重要的现实意义,希望能在今后的深入研究中加强这方面的工作。

第 三 篇

土体流变问题的有限元法解析

第7章 二维问题与非线性流变解析

在前面的一些章节中对上海地区软粘土的流变特性进行了理论分析和试验研究,了解了流变规律,但更重要的是将流变规律应用于实践中,一方面检验模型的可信度,另一方面对工程情况进行预估,以辅助工程设计、施工。

针对工程实际中存在的平面问题和空间问题,将分别用二维和三维有限元解析方法进行分析。本章和下一章将分别予以讨论。

§7.1 工程流变问题有限元法解析的思路与步骤

对上体的粘弹塑性流变问题进行数据解析时,可以仿照非线性弹性(或弹塑性)问题,将粘弹塑性荷载按时间步长分割成一系列的增量值,在每一个时步增量范围内,各有关的计算参数视为常数,即用一系列线性问题的解来逼近非线性问题的解。只要计算时步和荷载增量取得合适,计算结果可以满足工程上的精度要求。

在粘弹塑性问题的数值解析中,采用初应变法较为方便。现以地基及基础工程的长期沉降问题为例,说明其解题思路与步骤:

1. 加载瞬间的弹性分析

在施加荷载的瞬间,粘流应变尚未发展,只有弹性应变。即在初始时刻 $t=0$ 时, $\{\epsilon_v\}=0$ 。于是,整个系统在施加荷载瞬间的位移平衡方程为:

$$[K]\{\delta_0\} = [\bar{F}] \quad (7.1-1)$$

式(7.1-1)中, $\bar{F}$ 上面的“-”表示 F 值不随时间而变化。根据式(6.1-1)解得加荷瞬时的位移场 $\{\delta\}_0$, 将 $\{\delta\}_0$ 代入几何方程:

$$\{\epsilon\}_0 = [B]\{\delta\}_0 \quad (7.1-2)$$

可求得应变场 $\{\epsilon\}_0$, 将 $\{\epsilon\}_0$ 代入物理方程:

$$\{\sigma\}_0 = [D]\{\epsilon\}_0 \quad (7.1-3)$$

可求得初始时刻的应力场 $\{\sigma\}_0$ 。

2. 粘弹性和粘塑性阶段的检定

(1) 将上述计算得到的应力场 $\{\sigma\}_0$ 与初始地应力场 $\{\sigma^0\} = [\sigma_x^0, \sigma_y^0, \sigma_z^0]^T$ 叠加,再化成主应力场 $[\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T$ 。

(2) 按下式计算主应力平均值 σ_m 和等效应力 $\bar{\sigma}$

$$\sigma_m = (\sigma_1 + \sigma_2)/2 \quad (7.1-4)$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{J_2} \quad (7.1-5)$$

$$\sigma_3 = \mu(\sigma_1 + \sigma_2) \quad (7.1-6)$$

式(7.1-5)中:

$$J_2 = [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] / 6$$

为偏应力第二不变量。

(3) 按 Drucker-Prager 屈服准则,由下式(7.1-7)计算屈服函数:

$$F = \frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi}\sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c\cos\varphi}{3-\sin\varphi} \quad (7.1-7)$$

判断一下 F 是否小于 0,若 $F < 0$,则该单元属粘弹性阶段,否则为粘弹塑性阶段。各个单元应逐一判断。

3. 粘弹性阶段

对于某一时刻 t_i ,考虑粘弹性流变效应的整体系统的平衡方程为:

$$[K]\{\delta\}_i = \{\bar{F}\} + \{F_{ve}\}_i \quad (7.1-8)$$

式(7.1-8)中: $\{F_{ve}\}_i$ —— t_i 时刻因粘弹性应变引起的附加结点等效力。

$$\{F_{ve}\}_i = \sum_e \int_0 \{B\}^T D \{\epsilon_{ve}\}_i d\Omega \quad (7.1-9)$$

在 t_i 时刻的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve}\}_i$,可以根据所采用的流变模型计算得到。比如,对于 Kelvin 粘弹性模型有:

$$\{\epsilon_{ve}\}_i = e^{-Et/\eta} \{\epsilon_{ve}\}_{i-1} + \frac{[A]\{\sigma\}}{E} (1 - e^{-E\Delta t/\eta}) \quad (7.1-10)$$

并假定已知前一时间 t_{i-1} 的应力水平 $\{\sigma\}_{i-1}$,并参考数值解答的稳定条件,选取合适的时步增量 Δt 。在 $t_{i-1} \rightarrow t_i$ 的 Δt 时步内 $\{\sigma\}$ 的值不变,即等于前一时刻已求得值 $\{\sigma\}_{i-1}$,这样从已求得的相应值 $\{\epsilon_{ve}\}_{i-1}$,可以求得 $\{\epsilon_{ve}\}_i$ 。上式(7.1-10)中: $[A]$ 为泊松比矩阵。

按式(7.1-8)求得了 t_i 时刻的 $\{\delta\}_i$ 值后,该时刻的应力和应变值可以根据几何方程和物理方程求得。

$$\{\epsilon\}_i = [B]\{\delta\}_i \quad (7.1-11)$$

$$\{\sigma\}_i = [D](\{\epsilon\}_i - \{\epsilon_{ve}\}_i) \quad (7.1-12)$$

仿此,按时步增量,将 $\{F_{ve}\}$ 视为随时间不断增长变化的初应变 $\{\epsilon_{ve}\}$ 所引起的可变的附加结点力,就能通过逐次计算得各个时刻考虑粘弹性变形的地基基础各单元结点的位移和单元的应变及应力值。

4. 粘塑性阶段

如上逐次计算,经过若干时步后,设在 t_j 时刻,某一单元使式(7.1-7)表达的屈服函数 $F > 0$,则表示该单元此时刻开始进入粘塑性阶段。同样可写出考虑粘塑性流变效应的整体系统的平衡方程,对任一时刻 t_j :

$$[K]\{\delta\}_j = \{\bar{F}\} + \{F_{vp}\}_j \quad (7.1-13)$$

式(7.1-13)中: $\{F_{vp}\}_j$ —— t_j 时刻因粘塑性应变引起的结点附加力。

$$\{F_{vp}\}_j = \sum_e \int_0 [B]^T D \{\epsilon_{vp}\}_j d\Omega \quad (7.1-14)$$

假定在 $t_{j-1} \rightarrow t_j$ 时步 Δt_j 内,粘塑性应变速率 $(\dot{\epsilon}_{vp})_j$ 为常数,则 t_j 时刻的粘塑性应变可以从上一时刻的相应值累加计算得:

$$\{\epsilon_{vp}\}_j = \{\epsilon_{vp}\}_{j-1} + \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{j-1} \Delta t \quad (7.1-15)$$

式(7.1-15)中: $\{\epsilon_{vp}\}_{j-1}$ ——已知 t_{j-1} 时刻的粘塑性应变;

$\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{j-1}$ ——可以从 t_{j-1} 时刻的应力水平按所采用的流变模型计算得出。比如,对于 Bingham 粘塑性模型,并沿用 Drucker-Prager 屈服准则和相关联的流动法则有:

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\} = \frac{1}{\eta F_0} \left(\frac{6 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \sigma_m + \sqrt{3} \bar{\sigma} - \frac{6c \cos \varphi}{3 - \sin \varphi} \right) \cdot \left(\frac{6 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} - \frac{[P]}{9 \sigma_m} + \frac{\sqrt{3}[Q]}{2 \sigma} \right) \{\sigma\} \quad (7.1-16)$$

式(7.1-16)中:[P]和[Q]均为系数矩阵。

F_0 为使系数无量纲,通常可取 1。

这样,同由式(7.1-13)可解出 t_j 时刻的 $\{\delta\}_j$,从而计算得到 $\{\epsilon\}_j$ 和 $\{\sigma\}_j$ 。

§ 7.2 SUN 系列机和 PAFEC-FE 有限元法 解析的通用软件包简介

1. SUN 系列机简介

SUN 一词是 Stanford University Network 的缩写,SUN 公司成立于 1982 年,由美国斯坦福大学、加州大学贝克莱分校以及施乐研究中心密切合作而组成。SUN 系列工作站广泛应用于教学、科研、生产等领域的科学运算、有限元分析、数据管理、网络通讯,其图形功能很强,适用于建筑、桥梁、电气、机械、测量等学科的计算机辅助设计(CAD)。

SUN 机采用 UNIX 开放式操作系统,用户利用系统中所提供的多种服务程序可以方便地进行多种操作和编程,可以多人编辑、加工一个程序;在此基础上,用户可以能动地根据自己的需要,增加特殊专用的功能;此外,第三厂家也可以为其开发有关的软件和硬件产品,比如,PAFEC-FE 有限元分析通用软件包就是另外由英国 PAFEC 公司研制而成。

SUN 机可以开设多个窗口,进行多个进程,不同的进程可以同时开设的若干个窗口上展现在自己面前。在不同的窗口可以同时进行编程、绘图、运算、报错等各种操作,亦可随时终止或启动某一进程。

此外,SUN 机的 UNIX 操作系统的标准化,以及软件、硬件和通讯网络的标准化,加强了与其它厂家系统和网络的兼容性。SUN4 机采用 RISC,发明了先进的 SPARC 结构,由现在的 SUN3/200 的 4MIPS(每秒 4 百万次指令)提高到 SUN4/200 系列机的 10MIPS。

2. PAFEC-FE 有限元法分析通用软件包简介

PAFEC-FE 有限元法分析通用软件包是英国 PAFEC 公司自 1976 年以来的研究成果,可以在 SUN 和 APOLLO32 位超级微机图形工作站上运行。该软件包由 PIGS、DOGS、PAFEC 三个子系统,形成了一个内部严谨的数据传递和相互通讯的完整系统。PAFEC 是计算部分,PIGS 具有前处理和后处理的功能,而 PIGS 又是在基本图形功能 DOGS 系统之中。三者是不可分割的、相互密切联系的一个整体。

PAFEC-FE 通用软件包采用三维有限元模型,运用静力学、动力学、热力学等知识,将图形——力学分析——图形融为一体,用 FORTRAN 和 C 语言编制而成,其前处理和后处理的图形功能很强,可以用于静力学、动力学、热力学以及非线性静力学(如塑性、蠕变、大位移等)等各类问题的分析。

PIGS的前处理功能主要指,可以由PIGS形成由PAFEC运行的数据文件。通过运行PIGS,采用人机对话,自动进行单元的划分、结点与单元的编号,从而自动生成有限元分析的网络。此外,通过加入必须的边界条件、荷载条件,从而自动生成相应的数据文件。凡由PIGS生成的图形均形成相应的数据文件,稍加修改即被PAFEC接受,进行分析和运算。

PIGS的后处理功能主要指可以通过运行PIGS,对PAFEC运行的结果进行分析,并由图形表示出来,主要包括:静力荷载作用下的位移场;动力模仿各瞬态响应时刻的位移场;应力场及应力等值线;温度场及温度等值线等等。分析结果可以通过色彩来表示,也可以通过线条来表示。

PAFEC包括10个独立的计算机程序,当它们连续运行后就可以给出一个完整的工程分析。每一个这样的程序叫做一个阶段(PHASE)。一个完整的工程分析最起码要求有PHASE=1、4、6、7四个阶段,即读入数据模块(PHASE=1),考虑问题的一些限制,并导出自由度的一些编号系统(PHASE=4),求出所有单元的刚度(PHASE=6),解系统方程组,得到所处理问题中初始未知量位移、温度等(PHASE=7),其它阶段根据问题的需要而给出。

§ 7.3 土体二维非线性流变问题有限元法 解析的增量-迭代方法

7.3.1 土体线性流变的有限元法解析

土体的流变问题,理论上可以采用Laplace变换来求解。但从实践中可见,除了一些比较简单的问题外,由于拉氏反演的困难,对地下结构的许多实际问题,还难以用这类解析解来求出计算结果。至于非线性流变问题,除了一些极简单的问题外,就更难以用解析方法求解。而采用有限元数值分析方法,对求解岩土力学和地下结构中的复杂情况是非常有效的。

在流变问题的有限元解析中,一般采用“时步-粘性初应变法”描述,也就是把粘性应变看成初应变,对每一时步叠加上相应的初应变,对于线性流变问题,只要连续不断地求解线性弹性方程,就可能得到应力、应变等随时间的变化情况。下面以地基基础工程中的基坑开挖问题为例,来说明线性流变有限元解析的“时步-粘性初应变法”的思路与步骤;

总的应变 $\{\epsilon\}$ 分为弹性应变 $\{\epsilon_e\}$ 和粘性应变 $\{\epsilon_v\}$,即

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_v\} \quad (7.3-1)$$

其中粘性应变 ϵ_v 就是粘弹性应变 ϵ_{ve} 和粘塑性应变 ϵ_{vp} 。

弹性应变 $\{\epsilon_e\}$ 与应力 $\{\sigma\}$ 成线性关系,即物理方程为:

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon_e\} = [D](\{\epsilon\} - \{\epsilon_v\}) \quad (7.3-2)$$

$[D]$ ——弹性矩阵。

而几何方程为:

$$\{\epsilon\} = [B]\{\delta\}^e \quad (7.3-3)$$

由式(7.3-2)可得单元结点力为:

$$\begin{aligned} \{F\}^e &= \int_V [B]^T \{\sigma\} dv = \int_V [B]^T [D] (\{\epsilon\} - \{\epsilon_v\}) dv \\ &= \int_V [B]^T [D] ([B]\{\delta\}^e - \{\epsilon_v\}) dv \\ &= \int_V [B]^T [D] [B] dv \cdot \{\delta\}^e - \int_V [B]^T [D] \{\epsilon_v\} dv \end{aligned}$$

$$= [K]^e \{\delta\}^e - \{F_v\}^e \quad (7.3-4)$$

而,单元平衡方程为

$$[K]^e \{\delta\}^e = \{F\}^e + \{F_v\}^e \quad (7.3-4a)$$

因此,如果把粘性应变 $\{\epsilon_v\}$ 当作初应变,式(7.3-4a)中的 $\{F_v\}^e$ 即表示由于粘性应变这一初应变而产生的单元结点荷载,即

$$\{F_v\}^e = \int_v [B]^T [D] \{\epsilon_v\} dv \quad (7.3-5)$$

而 $[K]^e$ 为单元刚度矩阵:

$$[K]^e = \int_v [B]^T [D] [B] dv \quad (7.3-6)$$

所以由(7.3-4a)式可写出总体平衡方程为:

$$[K] \{\delta\} = \{F\} + \{F_v\} \quad (7.3-7)$$

式中, $\{F\} = \sum \{F\}^e$, $\{F\}$ 即为总的结点荷载。

而 $[K]$ 为总体刚度矩阵

$$[K] = \sum [K]^e \quad (7.3-8)$$

$\{F_v\}$ 为粘性应变所产生的总的附加结点荷载

$$\{F_v\} = \sum \{F_v\}^e \quad (7.3-9)$$

下面来说明基坑开挖问题中平衡方程(7.3-7)式的求解过程:

对于基坑开挖问题, $\{F\}$ 即为作用于基坑开挖边界结点处的释放荷载,一般认为它不随时间而变化;而此时由物理方程(7.3-2)式所得到的就是由于基坑开挖所引起的释放应力场 $\{\sigma^r\}$ 。总的应力场 $\{\sigma\}$ 应为释放应力场 $\{\sigma^r\}$ 与初始地应力场 $\{\sigma^d\} = [\sigma_x^d, \sigma_y^d, 0]^T$ 的叠加,即 $\{\sigma\} = \{\sigma^r\} + \{\sigma^d\}$ 。

1. 初始开挖阶段

在基坑形成之初,粘性应变尚未发展,即此时 $t=0$, $\{\epsilon_v^0\} = 0$, $\{F_v^0\} = 0$ 。所以,由平衡方程(7.3-7)式可求得开挖瞬时的位移场 $\{\delta\}_0$,再由几何方程(7.3-3)和物理方程(7.3-2)可求得开挖瞬时的应变场 $\{\epsilon\}_0$ 和释放应力场 $\{\sigma^r\}_0$;叠加上初始地应力场 $\{\sigma^d\}$,就可得到开挖瞬时总的应力场 $\{\sigma\}_0$ 。

2. 粘弹性或粘塑性阶段

(1) 粘弹性和粘塑性阶段的判别

在任一时步 t_i ,都需对每个单元把总的应力 $\{\sigma\}_i$ (第 i 时步的释放应力场 $\{\sigma^r\}_i$ 与初始地应力场 $\{\sigma^d\}$ 的叠加)化成主应力 $[\sigma_1, \sigma_2, 0]^T$,并按下式计算主应力平均值 σ_m 和等效应力 $\bar{\sigma}$:

$$\sigma_m = (\sigma_1 + \sigma_2) / 2 \quad (7.3-10)$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{J_2} \quad (7.3-11)$$

式中,

$$J_2 = [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] / 6 \quad (7.3-12)$$

$$\sigma_3 = \mu(\sigma_1 + \sigma_2) \quad (7.3-13)$$

按 Drucker-Prager 屈服准则,由下式计算屈服函数:

$$F = \frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi}\sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c\cdot\cos\varphi}{3-\sin\varphi} \quad (7.3-14)$$

判断 F 值是否小于 0, 若 $F < 0$, 则该单元属粘弹性阶段, 否则为粘塑性阶段。需各个单元逐一判断。

(2) 粘弹性或粘塑性阶段的粘性附加结点荷载 $\{F_v\}$

粘弹性阶段时, 粘性应变 $\{\epsilon_v\}$ 就是粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve}\}$, 而 t_i 时刻的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve}\}_i$ 可以根据所采用的流变模型计算得到。比如对于单一 Kelvin 粘弹性模型有:

$$\{\epsilon_{ve}\}_i = \exp(-E/\eta \cdot \Delta t) \{\epsilon_{ve}\}_{i-1} + [A]\{\sigma\}/E \cdot [1 - \exp(-E/\eta \cdot \Delta t)] \quad (7.3-15)$$

计算时假定 Δt 时步内的 $\{\sigma\}$ 的值保持不变, 并等于上一时步已求得的 $\{\sigma\}$ 的值。这样, 就可从已求得的 $\{\epsilon_{ve}\}_{i-1}$ 的值及式 (7.3-15) 求得 $\{\epsilon_{ve}\}_i$ 。式 (7.3-15) 中 $[A]$ 为泊松比矩阵, 对于平面应变问题为:

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & -\mu/(1-\mu) & 0 \\ -\mu/(1-\mu) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2/(1-\mu) \end{bmatrix}$$

得到了粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve}\}$, 就可由式 (7.3-5) 求得因粘弹性应变引起的附加结点粘性荷载 $\{F_v\}$ 。

当经过若干时步的计算后, 设在 t_i 时刻, 某一单元出现屈服函数 $F > 0$, 则该单元开始进入粘塑性阶段。 t_j 时刻的粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}_j$ 可以根据相应的流变模型计算得到, 比如对于 Bingham 粘塑性模型, 沿用 Drucker-Prager 屈服准则和相关联的流动法则, 可得粘塑性应变率为:

$$\begin{aligned} \{\dot{\epsilon}_{vp}\} &= \frac{1}{\eta} \left\langle \frac{F}{F_0} \right\rangle \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} \\ &= \frac{1}{\eta F_0} \left(\frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi}\sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c\cdot\cos\varphi}{3-\sin\varphi} \right) \left(\frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi} \frac{[P]}{9\sigma_m} + \frac{\sqrt{3}[Q]}{2\bar{\sigma}} \right) \{\sigma\} \end{aligned} \quad (7.3-16)$$

式中 F_0 为使系数无量纲, 对屈服函数 F 取用的任意参考值, 可取为 1;

η 为粘塑性系数。

$[P], [Q]$ 为系数矩阵, 对平面问题有

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad [Q] = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

计算 t_j 时刻的粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}_j$ 时, 可以假定 Δt 时步内粘塑性应变率的值保持不变, 并等于上一时刻的粘塑性应变率 $\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{j-1}$, 而 $\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{j-1}$ 可由式 (7.3-16) 及上一时刻的应力水平 $\{\sigma\}_{j-1}$ 求得。于是, t_j 时刻的粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}_j$ 就可以从上一时刻已求得的粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}_{j-1}$ 累加计算而得, 即

$$\{\epsilon_{vp}\}_j = \{\epsilon_{vp}\}_{j-1} + \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{j-1} \Delta t \quad (7.3-17)$$

粘性附加结点荷载 $\{F_v\}_j$ 可由式 (7.3-5) 通过粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}_j$ 计算而得。

有了各个单元的粘性附加结点荷载 $\{F_v\}_e$, 就可由式 (7.3-9) 求出总的粘性附加结点荷载 $\{F_v\}$ 。

(3) 应变 $\{\epsilon\}$ 和应力 $\{\sigma\}$ 的求解

有了粘性附加结点荷载 $\{F_v\}$,就可通过求解整体平衡方程(7.3-7)式得到该时刻的位移 $\{\delta\}$,再由几何方程(7.3-3)和物理方程(7.3-2)就可求得该时刻的应变场 $\{\epsilon\}$ 和释放应力场 $\{\sigma^r\}$,叠加初始地应力场 $\{\sigma^d\}$ 就可得到该时刻的总的应力场 $\{\sigma\}_0$ 。按时步增量,将 $\{F_v\}$ 视为随时间不断增长变化的粘性初应变 $\{\epsilon_v\}$ 所引起的可变的附加结点荷载,通过上面的逐次计算,就能得到各个时刻的位移场,应变场和应力场。

7.3.2 土体非线性流变有限元解析的二次初应变法

非线性流变问题可以分为三类:材料非线性问题,几何非线性问题,以及材料非线性和几何非线性两者都涉及到的最一般非线性问题。

从本书前面的研究知道,这里所研究的非线性流变问题是指材料非线性问题,即材料的物理定律——应力-应变关系是非线性的,但只考虑小位移和小应变的情况,也就是指整个结构几何形状的变化以及结构材料内部的应变与结构尺寸相比是无限小的,因此应变与位移关系还是采用线性的应变与位移的关系式。

非线性流变问题的有限元法与线性流变有限元法相似之处在于都可采用“时步-粘性初应变法”来描述,即把粘性应变看成初应变,并按式(7.3-5)求得由于粘性初应变所引起的附加结点荷载 $\{F_v\}$ 。虽然非线性粘性初应变与应力水平有关,但由于假定在同一时步 Δt 内的应力值不变,因此非线性粘性应变在同一时步 Δt 内还是与线性粘性应变一样为常量;同样,由非线性粘性应变所引起的附加结点荷载在同一时步 Δt 内也是常量。

非线性流变与线性流变不同之处在于线性流变的应力-应变关系是线性的,式(7.3-7)的总体平衡方程是线性的,总体刚度矩阵 $[K]$ 是常刚度矩阵;而非线性流变的应力-应变关系是非线性的,因此式(7.3-7)的总体平衡方程是非线性的,总体刚度矩阵 $[K]$ 不再是常刚度矩阵,而是与应力或应变有关。因此,在每一时步,必须采用求解非线性方程的方法来求解非线性总体平衡方程。非线性方程的求解主要是用迭代法,其中包括常刚度迭代法、割线刚度迭代法、切线刚度迭代法等。

非线性问题的求解除了迭代法外,同样也可采用初应变法,即把总的非线性弹性应变 $\{\epsilon_e\}$ 分为线性弹性应变 $\{\epsilon_{le}\}$ 和偏离线性弹性应变的非线性弹性应变部分 $\{\epsilon_{ne}\}$ 。其中,线性弹性应变 $\{\epsilon_{le}\}$ 与应力 $\{\sigma\}$ 成线性关系,而非线性弹性应变 $\{\epsilon_{ne}\}$ 作为初应变,同样,这一初应变 $\{\epsilon_{ne}\}$ 会引起附加结点荷载,如上通过反复的求解,就能得到非线性问题的解。

因此,非线性流变问题的求解可以先把粘性应变 $\{\epsilon_v\}$ 看作初应变,采用时步-粘性初应变法;然后,在每一时步 Δt 中,把粘性初应变 $\{\epsilon_v\}$ 及由于粘性初应变 $\{\epsilon_v\}$ 所引起的附加粘性结点荷载 $\{F_v\}$ 得出的作为非线性弹性应变并视为二次初应变处理,通过如上述的反复求解,直到前后两次解得的结果误差小于规定限值为止,从而得到该时步的位移,应变、应力等。然后再算下一时步,如此继续下去,就可得到非线性流变问题的解。可以看出,非线性流变问题的求解过程中运用了两次初应变法,即时步粘性初应变法和非线性弹性初应变法,因此此处对非线性流变的有限元解析可以称为“二次初应变法”。

下面给出求解非线性流变问题采用二次初应变法的思路及步骤:

对于时步-粘性初应变法的每一时步均可列出

$$\text{几何方程} \quad \{\epsilon\} = [B]\{\delta\} \quad (7.3-18)$$

$$\text{物理方程} \quad \{\sigma^r\} = [D]\{\epsilon_{le}\} = [D](\{\epsilon\} - \{\epsilon_v\} - \{\epsilon_{ne}\}) \quad (7.3-19)$$

$$\text{平衡方程} \quad [K]\{\delta\} = \{F\} + \{F_v\} + \{F_{ne}\} \quad (7.3-20)$$

以上三式中, $\{\epsilon_{le}\}$ 、 $\{\epsilon_{ne}\}$ 分别为线性弹性应变和非线性弹性应变, $\{F_{ne}\}$ 为由于非线性弹性应变 $\{\epsilon_{ne}\}$ 所引起的附加结点荷载, 为:

$$\{F_{ne}\} = \sum \int_v [B]^T [D] \{\epsilon_{ne}\} dv \quad (7.3-21)$$

其余各个量的物理意义及其表达式均与上一节的完全相同。

下面来说明各个时步中的非线性弹性初应变法:

在每一时步中, 释放荷载 $\{F\}$ 是不变的常量, 且假定粘应变 $\{\epsilon_v\}$ 及由其引起的附加粘性结点荷载 $\{F_v\}$ 也是不变的; 而非线性弹性应变 $\{\epsilon_{ne}\}$ 及其引起的附加结点荷载 $\{F_{ne}\}$ 则是可变的量, 且取其初应变 $\{\epsilon_{ne}\}$ 的初始值为 0, 即

$$\{\epsilon_{ne}\}^0 = 0 \quad (7.3-22)$$

因而

$$\{F_{ne}\}^0 = 0 \quad (7.3-23)$$

非线性弹性初应变法的平衡方程、物理方程和几何方程为:

$$[K]\{\delta\}_i^j = \{F\} + \{F_v\}_i + \{F_{ne}\}_i^{j-1} \quad (7.3-24)$$

$$\{\sigma^r\}_i^j = [D](\{\epsilon\}_i^j - \{\epsilon_v\}_i - \{\epsilon_{ne}\}_i^j) \quad (7.3-25)$$

$$\{\epsilon\}_i^j = [B]\{\delta\}_i^j \quad (7.3-26)$$

上面三式中, 下标 i 代表第 i 时步, 而上标 j 代表第 i 时步中的第 j 步。

第 $j-1$ 步的非线性弹性初应变 $\{\epsilon_{ne}\}_i^{j-1}$ 的值可由第 $j-1$ 步的应力 $\{\sigma^r\}_i^{j-1}$ 通过非线性的应力、应变关系求得, 即

$$\{\epsilon_{ne}\}_i^{j-1} = \{\{\epsilon_{ne}\}(\{\sigma^r\})_i^{j-1}\} \quad (7.3-27)$$

再由式(7.3-27)就可求得 $\{F_{ne}\}_i^{j-1}$ 。

重复以上的步骤, 直至两次解得的结果误差小于规定限值为止。得到了这一时步的位移、应变和应力, 就可进入到下一时步, 至于时步一初应变法的步骤与上一节所述的完全相同。

图 7.3-1 为考虑具有所选用流变模型的基坑开挖土层非线性流变问题有限元解析的二次初应变法的程序框图。

非线性粘性应变可以根据相应的非线性流变模型计算得到。如本书第 4 章第 4 节所建立的上海淤泥质粘土的非线性流变模型, 其非线性粘塑性应变 ϵ_{nvp} 为:

$$\epsilon_{nvp} = \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_0} \right)^{m_0} + \left(\frac{\sigma - \sigma_s}{A_t} \right)^{m_1 \beta} \quad (7.3-28)$$

为了把式(7.3-28)从一维情况推广到多维情况, 可以仿照 Bingham 粘塑性模型的做法。我们知道, 一维 Bingham 粘塑性模型的粘塑性应变率 $\dot{\epsilon}_{vp}$ 写为:

$$\dot{\epsilon}_{vp} = (\sigma - \sigma_s) / \eta \quad (7.3-29)$$

把一维 Bingham 粘塑性模型推广到多维情况, 式(7.3-29)成为:

$$|\dot{\epsilon}_{vp}| = 1/\eta \langle (F/F_0) \rangle \partial Q / \partial |\sigma| \quad (7.3-30)$$

式(7.3-30)中 $\langle (F/F_0) \rangle$ ——开关函数, 如 $F < 0$, 则 $\langle (F/F_0) \rangle = 0$;

如 $F > 0$, 则 $\langle (F/F_0) \rangle = F/F_0$ 。

F ——屈服函数,根据材料性质选定。

F_0 ——为使系数为无量纲而采用的一任意值,通常取1。

Q ——塑性势,如 $Q = F$,称为相关联流动法则;

如 $Q \neq F$,称为不相关联流动法则。

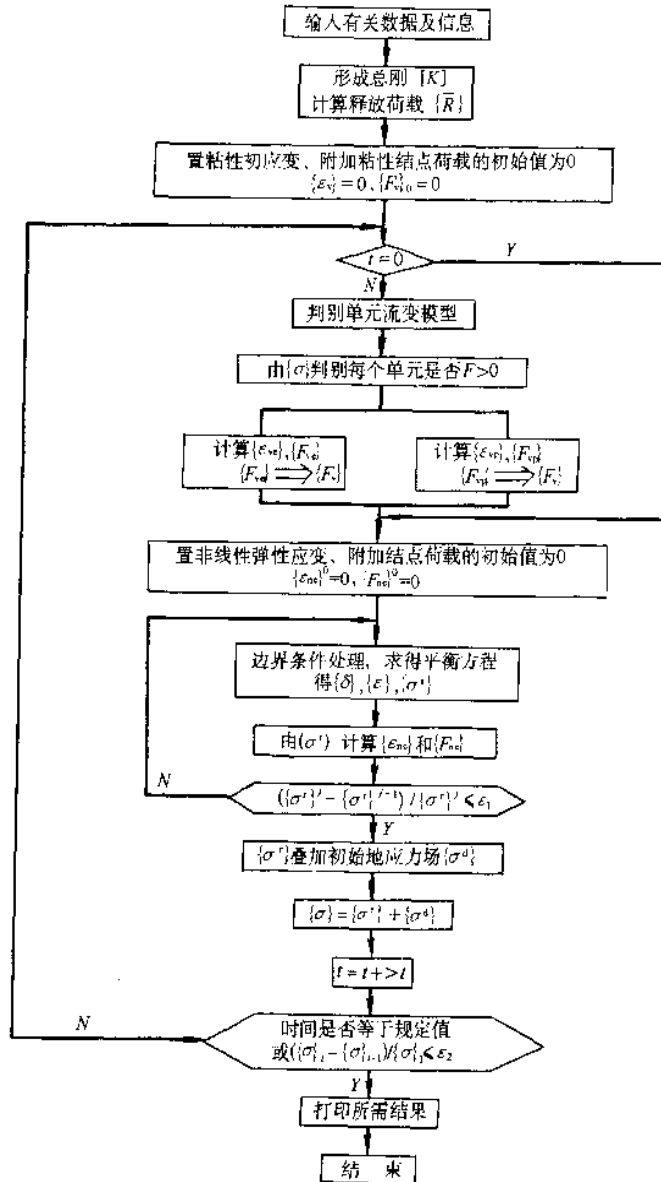


图 7.3-1 考虑具有给定非线性流变模型土层的
基坑开挖非线性流变有限元解析的二次初应变法程序框图

对照式(7.3-29)和(7.3-30)可知,一维情况下的过应力 $\sigma - \sigma_s$ 与多维情况下屈服函数及塑性势的函数 $(F/F_0) \cdot \partial Q / \partial \{\sigma\}$ 相当。当把一维情况推广到多维情况时,只要把 $\sigma - \sigma_s$ 替换成 $(F/F_0) \cdot \partial Q / \partial \{\sigma\}$ 即可。因此,可用同样的方法把式(7.3-28)的一维情况推广到多

维情况,即:

$$\{\epsilon_{nvp}\} = \left[\frac{1}{A_0} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \right]^{m_0} + \left[\frac{1}{A_1} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \right]^m \cdot t^\beta \quad (7.3-31)$$

若沿用 Drucker-Prager 屈服准则和相关联流动法则,令 $Q = F$,则有:

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} &= \left(\frac{F}{F_0} \right) \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} \\ &= \frac{1}{F_0} \left[\frac{6 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \sigma_m + \sqrt{3} \bar{\sigma} \frac{6c \cdot \cos \varphi}{3 - \sin \varphi} \cdot \frac{[P]}{9\sigma_m} + \frac{\sqrt{3}[Q]}{2\bar{\sigma}} \right] \{\sigma\} \end{aligned} \quad (7.3-32)$$

式(7.3-32)中各个量的具体含义可参见上一部分。

最后,在下面再来推导一下用两个 Kelvin 模型串联而成的普遍 Kelvin 模型的线性粘弹性应变的计算公式:

从上面知道,对于单一的 Kelvin 模型,其粘弹性应变的计算公式为:

$$\{\epsilon_{ve}\}_i = \exp(-E/\eta \Delta t) \{\epsilon_{ve}\}_{i-1} + [A] \{\sigma\} / E \{1 - \exp(-E/\eta \Delta t)\} \quad (7.3-33)$$

两个 Kelvin 模型串联而成的粘弹性应变可由每一个 Kelvin 模型的粘弹性应变相加而成,如对第 i 时步即:

$$\begin{aligned} \{\epsilon_{ve}\}_i &= \{\epsilon_{ve,1}\}_i + \{\epsilon_{ve,2}\}_i \\ &= \sum_{r=1}^2 \exp(-E_r/\eta_r \Delta t) \{\epsilon_{ve,r}\}_{i-1} \\ &\quad + [A] \{\sigma\} \sum_{r=1}^2 1/E_r (1 - \exp(-E_r/\eta_r \Delta t)) \end{aligned} \quad (7.3-34)$$

从式(7.3-34)可以看见,只要知道了前一时刻每个 Kelvin 模型的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve,r}\}_{i-1}$ ($r=1,2$),就能得到该时刻每个 Kelvin 模型的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve,r}\}_i$ ($r=1,2$) 和总的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve}\}_i$ 。因此,根据式(7.3-34)的递推公式,只要知道初始时刻的每个 Kelvin 模型的粘弹性应变 $\{\epsilon_{ve,r}\}_0$ ($r=1,2$),就能求得每时刻的总的粘弹性应变。对于实际问题,可以认为初始时刻 $t=0$ 时,即开挖瞬时,粘弹性应变尚未发生,即 $\{\epsilon_{ve}\}_0 = 0$,并且可假定 $t=0$ 时每个 Kelvin 模型的粘弹性应变也尚未发生,即 $\{\epsilon_{ve,r}\}_0 = 0$ ($r=1,2$)。以上的讨论也完全适用于 N ($N=1,2,\dots$) 个 Kelvin 模型串联而成的普遍 Kelvin 模型的情况。

已如上述,上海地区淤泥质粘土的非线性粘弹塑性总应变可采用线性粘弹性应变与非线性粘塑性应变两者之和。也就是(7.3-31)与(7.3-34)两式之和。

第 8 章 三维非线性流变问题解析

在所有非弹性变形中,总存在着时间变化率的影响,特别对于软粘土为主的我国沿海广大地域的软弱土层而言,因其反映出明显的流变性态,并且呈强烈的非线性性质。所以,土体变形的时间效应问题对土体介质材料的力学属性具有重大影响。对于瞬时弹性变形,以及随时间增长变化的粘弹性变形和粘塑性变形等力学现象,单纯用试验观察的方法是无法确切区别的,本章描述的数值理论和方法可以同时考虑这三种影响的各自量值及其综合效应。

由于不同类型的材料呈现不同弹塑性特征这一事实,使得此处所讨论的问题变得复杂化了。本章将给出便于数值计算的四种常用屈服准则。

§ 8.1 三维非线性流变问题的基本表达式

在处理非线性连续体问题时,通常总是把总应变 ϵ 分成瞬时弹性应变分量 ϵ_e 、粘弹性分量 ϵ_{ve} (包括线性部分 $\epsilon_{l,ve}$ 和非线性部分 $\epsilon_{n,ve}$)、粘塑性分量 ϵ_{vp} ($= \epsilon_{l,vp} + \epsilon_{n,vp}$, 亦即线性部分和非线性部分), 因此总应变可表示为:

$$\begin{aligned}\epsilon &= \epsilon_e + \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} \\ &= \epsilon_e + \epsilon_{l,ve} + \epsilon_{n,ve} + \epsilon_{l,vp} + \epsilon_{n,vp}\end{aligned}\quad (8.1-1)$$

在前文试验分析的基础上,下面将分别给出(8.1-1)式各项的三维表达式。

依赖于瞬时弹性应变的总应力为:

$$\sigma = [D] \cdot \epsilon_e \quad (8.1-2)$$

则 $\epsilon_e = [D]^{-1} \sigma$

其中 $[D]$ 为弹性矩阵。

一般来说,即使处于弹性阶段,材料的应变仍然包含线性流变和非线性流变两部分,但对于泥岩(mudstone)及淤泥质粘土等,三轴试验结果表明,材料在弹性阶段非线性流变不明显,所以可以忽略弹性阶段的非线性流变。参照前文试验分析,弹性流变可由两个串联的 Kelvin 模型的各自应变叠加成总的粘弹性应变:

$$\epsilon_{ve} = \sum_{i=1}^2 \epsilon_{ve,i} \cdot e^{-\frac{E_i}{\eta_i} t} + \sum_{i=1}^2 \frac{[A] \cdot \sigma}{E_i} (1 - e^{-\frac{E_i}{\eta_i} t}) \quad (8.1-3)$$

其中 $\epsilon_{ve,i}$ 为第 i 个 Kelvin 模型的粘弹性应变;

$$[A] = \frac{(1+\mu)(1-2\mu)^2}{E(1-3\mu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\mu(4\mu-1)}{(1-2\mu)^2} & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\mu(4\mu-1)}{(1-2\mu)^2} & 1 & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & \frac{1}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} \end{bmatrix} \quad (8.1-4)$$

对于线性粘塑流变的应变增量,可采用如下计算方法:

$$\Delta \varepsilon_{l,vp} = \dot{\varepsilon}_{l,vp} \cdot \Delta t \quad (8.1-5)$$

$$\dot{\varepsilon}_{l,vp} = \frac{1}{\eta_M} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \sigma} \quad (8.1-6)$$

式中 η_M ——粘性系数;

F ——材料的屈服函数, $Q = Q(\sigma, \varepsilon_{l,vp}, k)$ 是塑性势;

$\langle \Phi(F) \rangle$ ——用来判别材料是否进入屈服和表征塑性发展程度的一个开关函数, 项 $\langle \Phi(F) \rangle$ 对 $F > 0$ 是正的单调递增函数, 符号 $\langle \rangle$ 表示:

$$\left. \begin{aligned} \text{当 } F > 0, \langle \Phi(F) \rangle &= \Phi(F) \\ \text{当 } F \leq 0, \langle \Phi(F) \rangle &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.1-7)$$

如果我们仍然只限于相关联塑性流动法则的情形, 这时有 $F \equiv Q$, 则表达式(8.1-6)可变为:

$$\dot{\varepsilon}_{l,vp} = \frac{1}{\eta_M} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \sigma} = \frac{1}{\eta_M} \langle \Phi(F) \rangle a \quad (8.1-8)$$

其中流变矢量 a 有如下形式:

$$a^T = \frac{\partial F}{\partial \sigma} = \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma_x}, \frac{\partial F}{\partial \sigma_y}, \frac{\partial F}{\partial \sigma_z}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{yz}}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{zx}}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{xy}} \right] \quad (8.1-9)$$

$\Phi(F)$ 可有以下三种形式:

$$(1) \Phi(F) = F - F_0 \quad (8.1-10)$$

$$(2) \Phi(F) = \exp(M \cdot (F - F_0)/F_0) - 1 \quad (8.1-11)$$

$$(3) \Phi(F) = ((F - F_0)/F_0)^N \quad (8.1-12)$$

式中, M, N 为常数, 对岩土材料可取为 1.0。

对于线性粘塑性应变关于时域离散表达式, 有:

$$\Delta \varepsilon_{l,vp}^{i+\Delta t} = \Delta t \left[(1 - \Theta) \dot{\varepsilon}_{l,vp}^i + \Theta \dot{\varepsilon}_{l,vp}^{i+\Delta t} \right] \quad (8.1-13)$$

其中

$$\textcircled{\text{H}} = \begin{cases} 0 & \text{—全显式法或向前差分法} \\ \frac{1}{2} & \text{—隐式梯形式或 Crank-Nicolson 法则} \\ 1 & \text{—全隐式法或向后差分法} \end{cases}$$

要求出公式(8.1-13)中的 $\dot{\epsilon}_{l, \text{vp}}^{t+\Delta t}$ 可采用有限的 Taylor 级数展开式并写成:

$$\dot{\epsilon}_{l, \text{vp}}^{t+\Delta t} = \dot{\epsilon}_{l, \text{vp}}^t + [H^t] \cdot \Delta \sigma^{t+\Delta t}; [H^t] = \frac{\partial \dot{\epsilon}_{l, \text{vp}}^t}{\partial \sigma^t} = [H^t(\sigma^t)] \quad (8.1-14)$$

其中 $\Delta \sigma^t$ 是在时间间隔 Δt 内产生的应力改变量, 将式(8.1-14)代入(8.1-13)得:

$$\Delta \epsilon_{l, \text{vp}}^{t+\Delta t} = \dot{\epsilon}_{l, \text{vp}}^t \cdot \Delta t + [C^t] \cdot \Delta \sigma^{t+\Delta t} \quad (8.1-15)$$

$$\text{式中 } [C^t] = \textcircled{\text{H}} \cdot \Delta t \cdot [H^t] \quad (8.1-16)$$

矩阵 $[H^t]$ 与应力有关, 将在 § 8.2 中介绍它的具体形式。

求算非线性粘塑性应变可按式:

$$\epsilon_{n, \text{vp}} = \left(1/A_0 \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \sigma} \right)^{m_0} + \left(1/A_1 \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \sigma} \right)^m \cdot t^\beta \quad (8.1-17)$$

式中 A_0, A_1, m_0, m, β 值见 § 4.10

取 $Q \equiv F, \langle \Phi(F) \rangle, \frac{\partial Q}{\partial \sigma}$ 意义同(8.1-6)式。

非线性粘塑性应变的增量可由两个时步的应变值之差求得:

$$\Delta \epsilon_{n, \text{vp}}^{t+\Delta t} = \epsilon_{n, \text{vp}}^{t+\Delta t} - \epsilon_{n, \text{vp}}^t \quad (8.1-18)$$

结合式(8.1-3)、(8.1-15)及(8.1-18)可得:

$$\Delta \sigma^{t+\Delta t} = [I + D \cdot C^t]^{-1} \cdot [D] \cdot [\epsilon^{t+\Delta t} - \epsilon_{\text{ve}}^t - \epsilon_{l, \text{vp}}^t - \epsilon_{n, \text{vp}}^t] \quad (8.1-19)$$

$$\text{令 } \hat{D} = [I + D \cdot C^t]^{-1} \cdot [D] \quad (8.1-20)$$

综合以上各式, 则在 t 时刻总的应变量为:

$$\epsilon^t = \epsilon_e^t + \epsilon_{\text{ve}}^t + \epsilon_{l, \text{vp}}^t + \epsilon_{n, \text{vp}}^t = \epsilon_e^t + \epsilon_v^t \quad (8.1-21)$$

总的应变增量用位移增量来表示:

$$\Delta \epsilon^t = [B^t] \cdot \Delta \delta^t \quad (8.1-22)$$

则任一瞬时 t 都要满足平衡方程

$$\int_{\Omega} [B^t]^T \sigma^t d\Omega - F_0^t = 0 \quad (8.1-23a)$$

在时间增量过程中, 须满足增量形式的平衡方程, 即:

$$\int_{\Omega} [B^t]^T \Delta \sigma^t d\Omega - \Delta F_0^t = 0 \quad (8.1-23b)$$

式中 ΔF_0^t 表示在时间间隔 Δt 内由作用的面力、体力、加荷、卸荷等所产生的等效结点载荷矢量的变化。工程中大量问题的载荷增量是按不连续的时间间隔施加的, 除了第一次时间间隔有增量变化外, 对于其它时步都有 $\Delta F_0^t = 0$ 。

由式(8.1-19)、(8.1-21)及(8.1-23b)可以算出在时间步长 Δt 的位移增量:

$$\Delta \delta^t = [K_T^t]^{-1} \cdot \Delta V^t \quad (8.1-24)$$

$$\text{其中 } \Delta V^t = \int_{\Omega} [B^t]^T \hat{D}^t \epsilon_v^t d\Omega + \Delta F_0^t \quad (8.1-25)$$

$$[K_T^t] = \int_{\Omega} [B^t]^T \cdot [\hat{D}^t] [B^t] d\Omega \quad (8.1-26)$$

则总应力和总位移为:

$$\delta^{t+\Delta t} = \delta^t + \Delta\delta^t \quad (8.1-27)$$

$$\sigma^{t+\Delta t} = \sigma^t + \Delta\sigma^t \quad (8.1-28)$$

由于应力增量是根据增量平衡方程(8.1-23b)的线性化形式计算的,因此,累加上述所有增量应力而得到的总应力 $\sigma^{t+\Delta t}$ 不是准确值,不能精确地满足平衡方程(8.1-23a),可用以下方法进行修正:

首先由式(8.1-19)、(8.1-28)计算 $\sigma^{t+\Delta t}$, 利用位移 $\delta^{t+\Delta t}$ 计算 $B^{t+\Delta t}$, 然后计算残余力即不平衡力 $\psi^{t+\Delta t}$ 。

$$\psi^{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B^{t+\Delta t}]^T \sigma^{t+\Delta t} d\Omega - F_0^{t+\Delta t} \neq 0 \quad (8.1-29)$$

将上面各式加到伪载荷增量矢量上,以便为下一时间步长计算之用。

$$\Delta V^{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B^{t+\Delta t}]^T [\hat{D}^{t+\Delta t}] \epsilon_v^{t+\Delta t} d\Omega + \Delta F_0^{t+\Delta t} + \psi^{t+\Delta t} \quad (8.1-30)$$

采用以上方法就免去了一次迭代过程,同时还能减小误差。

§ 8.2 适用于数值计算的屈服准则——四种屈服准则的 $[H^t]$ 矩阵计算

8.2.1 屈服准则的一般描述

屈服准则是用来确定开始塑性变形时应力的大小,它可写成一般形式:

$$f(\sigma_{i,j}) = k(\kappa) \quad (8.2-1)$$

式中 f 表示某个函数; k 是要由实验来确定的材料参数,它是强化参数 κ 的一个函数。

8.2.2 便于数值计算的四种常用屈服准则

为便于进行数值计算,把屈服函数改写成另一种应力不变量的形式,其主要优点是可以利用计算机对普通形式的屈服函数和流动法则编出程序,而对于任一种特殊的准则只要三个常数就能确定。

对于主应力分量由下式计算求得:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{Bmatrix} = 2 \cdot \sqrt{\frac{J_2'}{3}} \cdot \begin{Bmatrix} \sin(\theta + 2\pi/3) \\ \sin\theta \\ \sin(\theta + 4\pi/3) \end{Bmatrix} + \frac{J_1}{3} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (8.2-2)$$

式中, $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$, 且 $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$, θ 值可由下式确定:

$$\theta = \frac{1}{3} \sin^{-1} \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{J_3'}{(J_2')^{3/2}} \right) \quad (8.2-3)$$

其中 J_1 为应力第一不变量;

J_2' 为应力偏量的第二不变量;

J_3' 为应力偏量的第三不变量。

四种屈服准则都可用 $J_1, J_2',$ 和 θ 表示如下:

1. Tresca 屈服准则:

$$2\sqrt{\frac{J_2'}{3}} \left[\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) - \sin\left(\theta + \frac{4\pi}{3}\right) \right] = Y(\kappa) \quad (8.2-4)$$

展开可得:

$$2\sqrt{J_2'} \cos\theta = Y(\kappa) = \sqrt{3}k(\kappa) = \sigma_Y(\kappa) \quad (8.2-5)$$

2. Von Mises 屈服准则:

$$\sqrt{J_2'} = k(\kappa) \quad (8.2-6)$$

$$\text{或 } \sqrt{3J_2'} = \sigma_Y(\kappa) \quad (8.2-7)$$

3. Mohr-Coulomb 屈服准则:

$$\frac{1}{3}J_1 \sin\phi + \sqrt{J_2'} \left(\cos\theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\theta \sin\phi \right) = c \cdot \cos\phi \quad (8.2-8)$$

其中 c 为粘聚力, ϕ 为内摩擦角。

4. Drucker-Prager 屈服准则:

$$\alpha J_1 + \sqrt{J_2'} = k' \quad (8.2-9)$$

在每个截面上为使 Drucker-Prager 圆与 Mohr-Coulomb 六边形的外顶点相吻合, 则 α , k' 必须满足:

$$\alpha = \frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}, \quad k' = \frac{6 \cdot c \cdot \cos\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)} \quad (8.2-10)$$

若要使 Drucker-Prager 圆能同 Mohr-Coulomb 六边形的内部顶点相吻合, 则必须有:

$$\alpha = \frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)}, \quad k' = \frac{6 \cdot c \cdot \cos\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)} \quad (8.2-11)$$

8.2.3 弹塑性分析矩阵表述

由上面屈服准则可获得弹塑性本构关系的表达式

$$d\sigma = [D_{ep}]d\epsilon \quad (8.2-12)$$

$$[D_{ep}] = [D] - [A][A]^T / (H' + [A]^T a); [A] = [D]a \quad (8.2-13)$$

流动矢量 a 可写为:

$$a^T = \left(\frac{\partial F}{\partial \sigma} \right)^T = \frac{\partial F}{\partial J_1} \cdot \left(\frac{\partial J_1}{\partial \sigma} \right)^T + \frac{\partial F}{\partial \sqrt{J_2'}} \cdot \left(\frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \sigma} \right)^T + \frac{\partial F}{\partial \theta} \cdot \left(\frac{\partial \theta}{\partial \sigma} \right)^T \quad (8.2-14)$$

式中 $\sigma^T = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{xy}\}$

微分式(8.2-3)得:

$$\frac{\partial \theta}{\partial \sigma} = \frac{-\sqrt{3}}{2\cos 3\theta} \left[\frac{1}{(J_2')^{3/2}} \frac{\partial J_3'}{\partial \sigma} - \frac{3J_3'}{(J_2')^2} \cdot \frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \sigma} \right] \quad (8.2-15)$$

将(8.2-15)代入(8.2-14)则得:

$$a^T = (\partial F / \partial \sigma)^T = C_1 a_1^T + C_2 a_2^T + C_3 a_3^T \quad (8.2-16)$$

$$\text{式中 } \left. \begin{aligned} a_1^T &= \left(\frac{\partial J_1}{\partial \sigma} \right)^T = \{1, 1, 1, 0, 0, 0\} \\ a_2^T &= \left(\frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \sigma} \right)^T = \left\{ \sigma'_x, \sigma'_y, \sigma'_z, 2\tau_{yz}, 2\tau_{zx}, 2\tau_{xy} \right\} / 2J_2'^{\frac{1}{2}} \\ a_3^T &= \left(\frac{\partial J_3'}{\partial \sigma} \right)^T = \left\{ (\sigma'_y\sigma'_z - \tau_{yz}^2 + J_2'/3), (\sigma'_x\sigma'_z - \tau_{xz}^2 + J_2'/3), \right. \\ &\quad \left. \left(\sigma'_x\sigma'_y - \tau_{xy}^2 + \frac{J_2'}{3} \right), 2(\tau_{xz}\tau_{xy} - \sigma'_x\tau_{yz}), \right. \\ &\quad \left. 2(\tau_{xy}\tau_{yz} - \sigma'_y\tau_{xz}), 2(\tau_{yz}\tau_{xz} - \sigma'_z\tau_{xy}) \right\} \end{aligned} \right\} \quad (8.2-17)$$

$$C_1 = \frac{\partial F}{\partial J_1}, C_2 = \frac{\partial F}{\partial \sqrt{J_2'}} \theta - \frac{\tan 3\theta}{\sqrt{J_2'}} \frac{\partial F}{\partial \theta}, C_3 = \frac{-\sqrt{3}}{2\cos 3\theta \cdot (J_2')^{3/2}} \cdot \frac{\partial F}{\partial \theta} \quad (8.2-18)$$

只有常数 C_1 、 C_2 、 C_3 需要用屈服面来确定, 即当由一个屈服面改变为另一个屈服面时, 只有这三个常数必须改变, 表 8.2-1 给出了四种屈服准则下的常数 C_i , 以使编程简单化。

适用于数值分析的由屈服面所确定的常数

表 8.2-1

屈服准则	C_1	C_2	C_3
Tresca	0	$2\cos\theta(1 + \tan\theta\tan 3\theta)$	$\frac{\sqrt{3}}{J_2'} \frac{\sin\theta}{\cos 3\theta}$
Von Mises	0	$\sqrt{3}$	0
Mohr-Coulomb	$\frac{1}{3}\sin\phi$	$\cos\phi[(1 + \tan\theta \cdot \tan 3\theta) + \sin\phi(\tan 3\theta - \tan\theta)/\sqrt{3}]$	$\frac{\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta\sin\phi}{2J_2'\cos 3\theta}$
Drucker-Prager	α	1.0	0

8.2.4 三维情况下, 四种屈服准则的 $[H^t]$ 矩阵表述形式

为了用全隐式或半隐式(梯形)时间步进法求解, 必须算出矩阵 $[C^t]$, 如式(8.1-16)所示它可用 $[H^t]$ 来表示。矩阵 $[H^t]$ 须由材料所使用的屈服准则以显式的形式确定。

由式(8.1-14)有:

$$[H^t] = \frac{1}{\eta_M} \cdot \left[\left\langle \frac{d\Phi}{dF} \right\rangle a \cdot a^T + \langle \Phi \rangle \frac{\partial a^T}{\partial \sigma} \right] \quad (8.2-19)$$

以下将分别讨论三维情形下四种屈服准则的 $[H^t]$ 的表述形式。

① Tresca 屈服准则的 $[H^t]$ 计算

由式(8.2-16)并将 C_1, C_2, C_3 值代入可得:

$$a^T = (2\cos\theta + 2\sin\theta \cdot \tan 3\theta) a_2^T + \frac{\sqrt{3}}{J_2'} \frac{\sin\theta}{\cos 3\theta} a_3^T \quad (8.2-20)$$

其中 a_2^T, a_3^T 见式(8.2-17)。

$$\frac{\partial a^T}{\partial \sigma} = c_2 \frac{\partial a_2^T}{\partial \sigma} + c_3 \frac{\partial a_3^T}{\partial \sigma} + \frac{\partial c_2}{\partial \sigma} \cdot a_2^T + \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} \cdot a_3^T \quad (8.2-21)$$

$$\text{其中 } \frac{\partial a_2^T}{\partial \sigma} = \frac{1}{2J_2'^{3/2}} \cdot [M_1] - \frac{1}{4J_2'^{3/2}} \cdot [M_2] \quad (8.2-22)$$

$$\frac{\partial a_3^T}{\partial \sigma} = [M_3] \quad (8.2-23)$$

$$[M_1] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & & & & & \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \text{对} & & & \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & & & \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \text{称} & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (8.2-24)$$

$$[M_2] = \begin{bmatrix} (\sigma'_x)^2 & \sigma'_x \sigma'_y & \sigma'_x \sigma'_z & 2\sigma'_x \tau_{yz} & 2\sigma'_x \tau_{zx} & 2\sigma'_x \tau_{xy} \\ (\sigma'_y)^2 & \sigma'_y \sigma'_z & 2\sigma'_y \tau_{yz} & 2\sigma'_y \tau_{zx} & 2\sigma'_y \tau_{xy} & \\ \text{对} & (\sigma'_z)^2 & 2\sigma'_z \tau_{yz} & 2\sigma'_z \tau_{zx} & 2\sigma'_z \tau_{xy} & \\ & & 4(\tau_{yz})^2 & 4\tau_{yz} \tau_{zx} & 4\tau_{yz} \tau_{xy} & \\ & & \text{称} & 4(\tau_{zx})^2 & 4\tau_{zx} \tau_{xy} & \\ & & & & 4(\tau_{xy})^2 & \end{bmatrix} \quad (8.2-25)$$

$$[M_3] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \sigma'_x - \sigma'_y - \sigma'_z & & & & & \\ 2\sigma'_z & \sigma'_y - \sigma'_x - \sigma'_z & & & & \\ 2\sigma'_y & 2\sigma'_x & \sigma'_z - \sigma'_x - \sigma'_y & & & \\ -4\tau_{yz} & 2\tau_{yz} & 2\tau_{yz} & -6\sigma'_x & & \\ 2\tau_{xz} & -4\tau_{xz} & 2\tau_{xz} & 6\tau_{xy} & -6\sigma'_y & \\ 2\tau_{xy} & 2\tau_{xy} & -4\tau_{xy} & 6\tau_{xz} & 6\tau_{yz} & -6\sigma'_z \end{bmatrix} \quad (8.2-26)$$

$$\frac{\partial c_2}{\partial \sigma} = f_2 a_2 + f_3 a_3; \quad \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} = g_2 a_2 + g_3 a_3; \quad (8.2-27)$$

$$f_2 = -\frac{\tan 3\theta}{\sqrt{J'_2}} \cdot f_0; \quad f_3 = \frac{1}{3J'_3} \cdot \tan 3\theta \cdot f_0;$$

$$f_0 = -2\sin\theta + 2\cos\theta \cdot \tan 3\theta + \frac{6\cos\theta}{\cos^2 3\theta}$$

$$g_2 = \frac{4}{3J'_3} \cdot \sin\theta \cdot \tan 3\theta - \sqrt{\frac{3}{J'_2}} \cdot g_0$$

$$g_3 = \frac{1}{\sqrt{3} \cdot J'_2 \cdot J'_3} \cdot g_0$$

$$g_0 = \frac{\tan 3\theta}{\cos^2 3\theta} \cdot (\cos\theta \cdot \cos 3\theta + 3\sin\theta \cdot \sin 3\theta)$$

对于 $\theta = \pm \pi/6$ 的奇异点,有

$$\frac{\partial c_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial c_2}{\partial \sigma} = \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} = 0$$

② Von Mises 屈服准则的 $[H^*]$ 的计算

$$a^T = \frac{\partial F}{\partial \sigma} = \frac{\partial \sqrt{3J'_2}}{\partial \sigma} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{J'_2}} \left\{ \sigma'_x, \sigma'_y, \sigma'_z, 2\tau_{yz}, 2\tau_{zx}, 2\tau_{xy} \right\} \quad (8.2-28)$$

$$aa^T = \frac{3}{4J_2'} [M_2] \quad (8.2-29)$$

由式(8.2-28)有:

$$\frac{\partial a^T}{\partial \sigma} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{J_2'}} [M_1] - \frac{\sqrt{3}}{4(J_2')^{3/2}} [M_2]$$

以上各式中 $[M_1]$, $[M_2]$ 矩阵分别由式(8.2-24)及(8.2-25)给出。

③ Mohr-Coulomb 屈服准则的 $[H]$ 计算

$$a^T = \frac{1}{3} \sin \phi \cdot a_1^T + \cos \theta \cdot [(1 + \tan \theta \cdot \tan 3\theta) + \sin \phi \cdot (\tan 3\theta - \tan \theta) / \sqrt{3}] a_2^T + \frac{1}{2J_2' \cos 3\theta} \cdot (\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta \sin \phi) \cdot a_3^T \quad (8.2-30)$$

式中 a_1^T, a_2^T, a_3^T 见式(8.2-17)

$$\frac{\partial a^T}{\partial \sigma} = c_2 \frac{\partial a_2^T}{\partial \sigma} + c_3 \frac{\partial a_3^T}{\partial \sigma} + \frac{\partial c_2}{\partial \sigma} \cdot a_2^T + \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} \cdot a_3^T \quad (8.2-31)$$

其中

$$\frac{\partial a_2^T}{\partial \sigma} = \frac{1}{2J_2'^{2/3}} \cdot [M_1] - \frac{1}{4J_2'^{2/3}} \cdot [M_2]; \quad \frac{\partial a_3^T}{\partial \sigma} = [M_3]$$

式中 $[M_1]$, $[M_2]$, $[M_3]$ 矩阵分别由式(8.2-24)、(8.2-25)、(8.2-26)给出。

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_2}{\partial \sigma} &= b_2 a_2 + b_3 a_3; \quad \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} = d_2 a_2 + d_3 a_3; \\ b_2 &= 3J_3' \cdot b / J_2'^2; \quad b_3 = -b / J_2'^{3/2}; \\ b &= \sqrt{3} / \left\{ 2 \cos 3\theta \cdot \cos \theta \cdot [\sec^2 \theta \cdot \tan 3\theta + 3 \sec^2 3\theta \cdot \tan \theta + \right. \\ &\quad \left. + (3 \cdot \sec^2 3\theta - \sec^2 \theta) \cdot \sin \phi / \sqrt{3}] - \sin \theta \cdot [1 + \right. \\ &\quad \left. + \tan \theta \cdot \tan 3\theta + (\tan 3\theta - \tan \theta) \cdot \sin \phi / \sqrt{3}] \right\} \\ d_2 &= \frac{3J_3' \cdot d}{J_2'^2} - \frac{1}{J_2'^2 \cos 3\theta} \cdot (\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta \cdot \sin \phi) \\ d_3 &= -d / J_2'^{3/2} \\ d &= \sqrt{3} / \left\{ 8J_2'^2 \cos^4 3\theta \cdot [2 \cdot J_2' \cdot \cos 3\theta \cdot (\sqrt{3} \cos \theta - \sin \phi \cdot \sin \theta) - \right. \\ &\quad \left. - 6 \cdot J_2' \sin 3\theta \cdot (\sqrt{3} \cdot \sin \theta + \cos \theta \cdot \sin \phi)] \right\} \end{aligned}$$

对于 $\theta = \pm \frac{\pi}{6}$ 的奇异点,有:

$$\frac{\partial c_1}{\partial \sigma} = \frac{\partial c_2}{\partial \sigma} = \frac{\partial c_3}{\partial \sigma} = 0$$

④ Drucker-Prager 屈服准则的 $[H]$ 计算

$$a^T = \alpha a_1^T + a_2^T \quad (8.2-32)$$

式中 α 值由式(8.2-10)或式(8.2-11)给出, a_1^T, a_2^T 参见式(8.2-17),因此:

$$aa^T = \frac{1}{4J_2'} \cdot [M_4] \quad (8.2-33)$$

式中

$$[M_4] = \begin{bmatrix} (\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)^2 & (\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)(\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha) & (\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)(\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha) \\ & (\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha)^2 & (\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha)(\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha) \\ & & (\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha)^2 \\ 2(\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{yz} & 2(\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{zx} & 2(\sigma'_x + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{xy} \\ 2(\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{yz} & 2(\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{zx} & 2(\sigma'_y + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{xy} \\ 2(\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{yz} & 2(\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{zx} & 2(\sigma'_z + 2\sqrt{J_2'}\alpha)\tau_{xy} \\ 4\tau_{yz}^2 & 4\tau_{yz}\tau_{zx} & 4\tau_{yz}\tau_{xy} \\ & 4\tau_{zx}^2 & 4\tau_{zx}\tau_{xy} \\ & & 4\tau_{xy}^2 \end{bmatrix} \quad (8.2-34)$$

对 称

由式(8.2-32)有:

$$\frac{\partial a^T}{\partial \sigma} = \frac{\partial a_2^T}{\partial \sigma} = \frac{1}{2J_2'^{3/2}} \cdot [M_1] - \frac{1}{4J_2'^{3/2}} \cdot [M_2] \quad (8.2-35)$$

式中 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 矩阵分别由式(8.2-24)、(8.2-25)给出。

综合以上公式,对式(8.2-19)的矩阵 $[H']$ 的计算还须求出 $\frac{d\Phi}{dF}$ 的形式,而它依赖于所用的 Φ 的显式形式,参见式(8.1-10)、(8.1-11)、(8.1-12),用应力 σ' 来计算 J_2' 、 J_3' 及 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 、 $[M_3]$ 、 $[M_4]$,就可得到矩阵 $[H']$ 。

§ 8.3 土体开挖非线性流变有限元法的实施

8.3.1 引言

沿海地区的软粘土所表现的流变特性都是非线性的,其应力应变关系不只与时间有关,还与当时的应力水平密切相关,即应力、应变、时间呈非线性关系,可表述如下:

$$F(\sigma, \epsilon, t, \sigma_a, \epsilon_v) = 0 \quad (8.3-1)$$

其中, σ_a 为初始地应力, ϵ_v 为初始应变。

在采用有限元法求解这类问题时,所建立的总体平衡方程亦是非线性的,此时 $[K]$ 不再是常刚度矩阵,而是与应力或应变有关,对每一 Δt 必须采用求解非线性方程组的求解方法。

8.3.2 土体非线性流变问题的有限元解法概述

为了便于表达,式(8.3-1)可形式上写为

$$\sigma = [D] \cdot (\epsilon - \epsilon_v) + \sigma_a \quad (8.3-2)$$

其中 $\epsilon_v = \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp}$;

ϵ_{ve} 为粘弹性应变;

ϵ_{vp} 为粘塑性应变。

$[D]$ 、 σ_a 和 ϵ_v 中的一个或多个值随真实应变 ϵ 及时间 t 而变化,在虚位移原理的基础上,可得到全结构的平衡方程为:

$$[K(\delta)] \cdot \delta - R(\delta, t) = 0 \quad (8.3-3)$$

其中 $[K(\delta)]$ 为全结构刚度矩阵;

$$[K(\delta)] = \sum \int_v [B]^T [D] [B] dv \quad (8.3-4)$$

δ 为全结构的位移列阵;

$R(\delta, t)$ 为全结构的载荷列阵。

$R(\delta, t)$ 还包括外力以及初应力引起的初载荷,即:

$$R(\delta, t)_{\sigma_a} = - \int_v [B]^T \sigma_a dv \quad (8.3-5)$$

还有初应变引起的初载荷,即:

$$R(\delta, t)_{\epsilon_v} = - \int_v [B]^T [D] \epsilon_v dv \quad (8.3-6)$$

① 变刚度法

在 Δt_i 时步,为了保证能给出相同的应力应变值,只调整弹性矩阵 $[D]$,而 ϵ_v 、 σ_a 不变,这时载荷项在求解过程中不变化,只有刚度矩阵 $[K(\delta)]$ 是变的,于是式(8.3-3)变为:

$$[K(\delta)] \cdot \delta - R = 0 \quad (8.3-7)$$

上式可用迭代法求解,即:

$$\delta_i = [K(\delta_{i-1})]^{-1} \cdot R \quad (8.3-8)$$

经过重复计算,直到位移无明显变化为止,这类求解非线性材料问题的方法称为变刚度法。它有一个最大的缺点就是每一步迭代都必须重新构造刚度矩阵,然后求解新的方程组,因此在计算时间上是极不经济的,似不可取。

② 初载荷法

如只调整初应力 σ_a 或初应变 ϵ_v ,而让 $[D]$ 保持不变,这时可得到方程为:

$$[K] \cdot \delta - R(\delta, t) = 0 \quad (8.3-9)$$

式中只有载荷项是变化的,而系数矩阵 $[K]$ 不变,这就给迭代求解过程带来很大方便,即可以一次将 $[K]^{-1}$ 计算出来,或对 $[K]$ 进行三角分解,然后按下式计算,即:

$$\delta_i = [K]^{-1} \cdot R(\delta_{i-1}, t_K) \quad (8.3-10)$$

式中 t_K 为时步循环中第 K 步时间。

在重复计算时,只须简单地作矩阵乘法就可以了,这种求解方法统称为初载荷方法,如果被调整的是初应力 σ_a ,就称为初应力法;如果初应变 ϵ_v 被调整,就称为初应变法,后者为本文所采用。

在结构进入塑性后,载荷系按小的增量一步步往上加,例如,若设 R 是结构开始进入塑性时所对应的载荷,则往下可以 $(0.05 \sim 0.10)R$ 作为载荷增量,这就是增量法。对于每一种载荷增量,迭代可按变刚度法、初应力法和初应变法的任一种进行。

8.3.3 时步一二次初应变法

(1) 有限元法总体平衡方程

流变问题的总应变可由以下部分组成:

$$\begin{aligned}
\varepsilon &= \varepsilon_e + \varepsilon_v \\
&= \varepsilon_{l,e} + \varepsilon_{n,e} + \varepsilon_{ve} + \varepsilon_{vp} \\
&= \varepsilon_{l,e} + \varepsilon_{n,e} + \varepsilon_{l,ve} + \varepsilon_{n,ve} + \varepsilon_{l,vp} + \varepsilon_{n,vp}
\end{aligned} \tag{8.3-11}$$

其中 ε 为总应变;

$\varepsilon_{l,e}$ 为线性弹性应变,它与 σ 成线性关系;

$\varepsilon_{n,e}$ 为偏离 $\varepsilon_{l,e}$ 的非线性弹性应变;

$\varepsilon_{l,ve}$ 为线性粘弹性应变; $\varepsilon_{n,ve}$ 为非线性粘弹性应变;

$\varepsilon_{l,vp}$ 为线性粘塑性应变; $\varepsilon_{n,vp}$ 为非线性粘塑性应变。

物理方程及几何方程:

$$\sigma = [D] \cdot \varepsilon_{l,e} = [D] \cdot (\varepsilon - \varepsilon_{n,e} - \varepsilon_{l,ve} - \varepsilon_{n,ve} - \varepsilon_{l,vp} - \varepsilon_{n,vp}) \tag{8.3-12}$$

$$\varepsilon = [B] \delta^e \tag{8.3-13}$$

则单元结点力为:

$$\begin{aligned}
F^e &= \int_v [B]^T \cdot \sigma dv \\
&= \int_v [B]^T [D] \cdot ([B] \cdot \delta^e - \varepsilon_{n,e} - \varepsilon_{l,ve} - \varepsilon_{n,ve} - \varepsilon_{l,vp} - \varepsilon_{n,vp}) dv \\
&= [K]^e \cdot \delta^e - F_{n,e}^e - F_{l,ve}^e - F_{n,ve}^e - F_{l,vp}^e - F_{n,vp}^e
\end{aligned} \tag{8.3-14}$$

改写为单元平衡方程:

$$[K]^e \cdot \delta^e = F^e + F_{n,e}^e + F_{l,ve}^e + F_{n,ve}^e + F_{l,vp}^e + F_{n,vp}^e \tag{8.3-15}$$

式中, $F_{n,e}^e, F_{l,ve}^e, F_{n,ve}^e, F_{l,vp}^e, F_{n,vp}^e$ 分别为初始的非线性弹性应变、线性粘弹性流变、非线性粘弹性流变、线性粘塑性流变和非线性粘塑性流变产生的单元虚拟结点力,将式(8.3-15)各个单元平衡式集成总体平衡方程,并写成增量形式,可得:

$$[K_T] \cdot \Delta \delta = \Delta R_1 + \Delta R_2 + \Delta F_{n,e} + \Delta F_{l,ve} + \Delta F_{n,ve} + \Delta F_{l,vp} + \Delta F_{n,vp} \tag{8.3-16}$$

其中

$$[K_T] = \sum \int_v [B]^T [D] [B] dv \tag{8.3-17}$$

$$\Delta R_1 = \sum \int_v [N]^T \cdot \Delta P dv \tag{8.3-18}$$

$$\Delta R_2 = \sum \int_v [B]^T \cdot \sigma' dv \tag{8.3-19}$$

$$\Delta F_{n,e} = \sum \int_v [B]^T [D] \cdot \Delta \varepsilon_{n,e} dv \tag{8.3-20}$$

$$\Delta F_{l,ve} = \sum \int_v [B]^T [D] \cdot \Delta \varepsilon_{l,ve} dv \tag{8.3-21}$$

$$\Delta F_{n,ve} = \sum \int_v [B]^T [D] \cdot \Delta \varepsilon_{n,ve} dv \tag{8.3-22}$$

$$\Delta F_{l,vp} = \sum \int_v [B]^T [\hat{D}] \cdot \Delta \varepsilon_{l,vp} dv \tag{8.3-23}$$

$$\Delta F_{n,vp} = \sum \int_v [B]^T [\hat{D}] \cdot \Delta \varepsilon_{n,vp} dv \tag{8.3-24}$$

式中

$[K_T]$ 为总体刚度矩阵;

$\Delta \delta$ 为当前时步内的位移增量;

ΔR_1 为在当前时步内由自重、水土压力、地面超载等外荷引起的结点荷载增量;

ΔR_2 为开挖工程中由开挖引起的开挖边界结点释放荷载增量,是由被开挖掉单元的应力转化为结点力反作用于开挖边界上相应结点的荷载;

$\Delta F_{n,e}$ 为由偏离 $\epsilon_{l,e}$ 的非线性弹性应变 $\epsilon_{n,e}$ 引起的虚拟结点荷载增量;

$\Delta F_{l,ve}$ 为由线性粘弹性流变引起的虚拟结点荷载增量;

$\Delta F_{n,ve}$ 为由非线性粘弹性流变引起的虚拟结点荷载增量;

$\Delta F_{l,vp}$ 为由线性粘塑流变引起的虚拟结点荷载增量;

$\Delta F_{n,vp}$ 为由非线性粘塑流变引起的虚拟结点荷载增量;

ΔP 为水土压力等外力荷载增量;

σ' 为被开挖掉的单元内原有的应力分量;

$[B], [N]$ 为等参单元的几何矩阵和形函数矩阵。

在(8.3-15)式中,令:

$$F_v^e = F_{l,ve}^e + F_{n,ve}^e + F_{l,vp}^e + F_{n,vp}^e \quad (8.3-25)$$

则(8.3-15)可写成下式:

$$[K]^e \cdot \delta^e = F^e + F_{n,e}^e + F_v^e \quad (8.3-26)$$

为便于分析,把式(8.3-26)以总体平衡方程给出并改成如下一般形式:

$$[K] \cdot \delta = R(\delta, t, \epsilon_{n,e}, \epsilon_v) \quad (8.3-27)$$

其中 $\epsilon_v = \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} = \epsilon_{l,ve} + \epsilon_{n,ve} + \epsilon_{l,vp} + \epsilon_{n,vp}$

式(8.3-27)可按如下过程进行求解:

① 计算 $[K]^{-1}$, 并按下式迭代:

$$\delta_j = [K]^{-1} \cdot R(\delta_{j-1}, t_i, \epsilon_{n,e}, \epsilon_v) \quad (8.3-28)$$

② 在每一 Δt_i 中,先给 ϵ_v 一初值,即令 $\{\epsilon_v\}_{\Delta t_i} = \{\epsilon_0\}_{\Delta t_i}$, 然后对 $\epsilon_{n,e}$ 按荷载增量不断地被调整。通过对(8.3-28)的反复迭代,并比较前后两次解得的结果,如果满足:

$$\frac{\left| \sqrt{\left[\sum_{k=1}^N (\delta_{j+1}^k)^2 \right]} - \sqrt{\left[\sum_{k=1}^N (\delta_j^k)^2 \right]} \right|}{\sqrt{\left[\sum_{k=1}^N (\delta_1^k)^2 \right]}} \times 100 \leq \Delta \epsilon \quad (8.3-29)$$

其中 $\Delta \epsilon$ 为某一规定的限值,则认为已经收敛,不失一般性,可令 $j+1=M$, 此时的 $\epsilon_{n,e}$ 计为 $\epsilon_{n,e}^M$, 转入下一步。

③ 同样在 Δt_i 中,令 $\epsilon_{n,e} = \epsilon_{n,e}^M$, 然后对 ϵ_v 按荷载增量不断地被调整并按式(8.3-28)反复迭代,如满足(8.3-29)式,就结束第 Δt_i 时步计算,再进入下一时步 Δt_{i+1} 的同样计算。

如上所述,由于在求解非线性流变的有限元法中,运用了两次初应变法,即,每一时步内的“非线性弹性初应变法”及“时步-粘性初应变法”,故称为“二次初应变法”。

(2) 由流变引起的应变增量

对上海淤泥质粘土等三轴试验表明,可忽略非线性弹性部分及弹性流变的非线性部分。并可由两个串联的 Kelvin 模型的各自应变叠加成总的粘弹应变。

$$\epsilon_{ve}^{t+\Delta t} = \sum_{i=1}^2 \epsilon_{ve,i}^t \cdot e^{\frac{E_i}{\eta_i} \Delta t} + \sum_{i=1}^2 \frac{[A] \cdot \sigma}{E_i} \cdot \left(1 - e^{-\frac{E_i}{\eta_i} \Delta t} \right) \quad (8.3-30)$$

式中 i 为表示 Kelvin 模型的序号;

$[A]$ 见 § 8.1 中(8.1-4)式;

σ 为当前时刻的单元应力值;

Δt 为时步增量。

对于线性粘塑性流变的应变增量可按式(8.3-31)计算:

$$\Delta \epsilon_{i, \text{vp}} = \dot{\epsilon}_{i, \text{vp}} \cdot \Delta t \quad (8.3-31)$$

$$\dot{\epsilon}_{i, \text{vp}} = \frac{1}{\eta_M} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial F}{\partial \sigma} \quad (8.3-32)$$

或

$$\epsilon_{i, \text{vp}} = \left(\frac{1}{E_M} + \frac{t}{\eta_M} \right) \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial F}{\partial \sigma} \quad (8.3-33)$$

$$\Delta \epsilon_{i, \text{vp}} = \epsilon_{i, \text{vp}}^{t+\Delta t} - \epsilon_{i, \text{vp}}^t \quad (8.3-34)$$

其中(8.3-31)及(8.3-32)与(8.3-33)及(8.3-34)是等价的。

求算非线性粘塑性应变如下:

$$\epsilon_{n, \text{vp}} = \left(\frac{1}{A_0} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial F}{\partial \sigma} \right)^{m_0} + \left(\frac{1}{A_1} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial F}{\partial \sigma} \right)^m \cdot t^\beta \quad (8.3-35)$$

$$\Delta \epsilon_{n, \text{vp}} = \epsilon_{n, \text{vp}}^{t+\Delta t} - \epsilon_{n, \text{vp}}^t \quad (8.3-36)$$

以上各式中参数涵义可见第8章 § 8.1, 此处不再赘述。

这里需注意的一个问题是:在求算上述各个应变增量时,要用到当前时刻的应力值,而在未知当前时刻的位移和应变时,又无法确定当前的应力值。对此相互制约的因素,可作如下处理。

以前一时步的应力值近似地看作当前时刻的已知应力值,在确定应变增量后,就可建立和求解总体平衡方程;在求得位移增量和总位移后,又可得到当前时刻真正的应力值。如要提高计算精度,可再作数次迭代,以获得所需精度。

8.3.4 土体非线性流变有限元法的实施方案

非线性流变有限元法计算采用“时步增量—二次初应变法”,即把由非线性弹性引起的虚拟荷载 $\Delta F_{n, e}$ 看做是在一个时步增量中假想的第一“初应变”所引起的荷载;并把由流变引起的虚拟荷载 ΔF_v 看做是第二个假想的“初应变”引起的荷载,通过“增量-迭代”法来逐渐逼近真实解。

需指出的是在平衡方程式(8.3-16)中右边的荷载项不是每一计算步都出现的,其中外荷载项 ΔR_1 , ΔR_2 通常是在每个工况的初始阶段或者在每个增量的初始阶段才会出现,而后几项虚拟荷载则在每一个时间步长积分时都会出现。

对于每一时步的有限元法计算步骤简介如下:

(1) 如果当前时步是某一工况或荷载增量的初始阶段,则由式(8.3-18)、(8.3-19)计算由外荷引起的 ΔR_1 和由开挖引起的释放荷载 ΔR_2 ;

(2) 由上一时步已知应力水平 σ_{j-1} , 分别由公式(8.3-30)→(8.3-35)计算得到由流变引起的应变增量 $\Delta \epsilon_{ve}$, $\Delta \epsilon_{l, \text{vp}}$ 和 $\Delta \epsilon_{n, \text{vp}}$;

(3) 由式(8.3-21)→(8.3-24)计算虚拟力 ΔF_{ve} , $\Delta F_{l, \text{vp}}$ 及 $\Delta F_{n, \text{vp}}$;

(4) 求解总体平衡方程(8.3-16),得到位移增量 $\Delta \delta$;

(5) 由几何方程(8.3-13)和物理方程(8.3-12)分别算得总的应变增量 $\Delta \epsilon$ 和应力增量 $\Delta \sigma$, 进而也能得到当前的应力 σ ;

(6) 根据精度要求, 以新得到的应力, 重复(2)——(5)的计算, 以比较前后两次结果的差异。如不满足精度要求, 再重复计算(2)——(5)直至满足要求后转入下一步;

(7) 确定下一时步的时步增量 Δt (可变时间步长), 开始下一时步的叠代, 转第(1)步计算。

§ 8.4 14 点数值求积法的应用

在三维问题的刚度矩阵和等效结点力的计算公式中, 都需要作 $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta$ 积分运算, 显然, 被积函数 $f(\xi, \eta, \zeta)$ 一般是很复杂的, 往往不能得出它的显式, 因此在有限单元法的计算中一般都是采用高斯-勒让德数值积分:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^l H_i H_j H_k f(\xi_i, \eta_j, \zeta_k) \quad (8.4-1)$$

其中, ξ_i, η_j, ζ_k 为高斯积分点的局部坐标值, 对于三维空间二十结点等参元, 取 $n = m = l = 3$, 即共有 27 个积分点, ξ_i, η_j, ζ_k 是三次勒让德多项式的零点值, 即取 $-\sqrt{\frac{3}{5}}, 0, \sqrt{\frac{3}{5}}$ 。 H_i, H_j, H_k 是相应的求积系数, 可取 $\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$ 。

本文采用 14 点数值求积法则:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta = \frac{121}{361} \sum_{i=1}^8 f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) + \frac{320}{361} \sum_{i=1}^6 f(\bar{\xi}_i, \bar{\eta}_i, \bar{\zeta}_i) \quad (8.4-2)$$

积分点的坐标分别取:

$$(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) = (\pm \alpha, \pm \alpha, \pm \alpha) \quad (8.4-3)$$

其中 $\alpha = \sqrt{\frac{19}{33}}$, 式(8.4-3)的组合为 8 个点, 即:

$$\begin{aligned} &(-\alpha, -\alpha, -\alpha), (\alpha, -\alpha, -\alpha), (-\alpha, \alpha, -\alpha), (-\alpha, -\alpha, \alpha), \\ &(\alpha, \alpha, \alpha), (-\alpha, \alpha, \alpha), (\alpha, -\alpha, \alpha), (\alpha, \alpha, -\alpha) \end{aligned}$$

而 $(\bar{\xi}_i, \bar{\eta}_i, \bar{\zeta}_i)$ 为 $(0, 0, -\beta), (0, 0, \beta), (0, -\beta, 0), (0, \beta, 0), (-\beta, 0, 0), (\beta, 0, 0)$ 六个点, 且 $\beta = \sqrt{\frac{19}{30}}$ 。

实算表明: 采用 14 点数值求积公式(8.4-2)与采用 $3 \times 3 \times 3$ 的高斯积分公式(8.4-1)相比较其计算精度基本相当, 但仅就一次求算而言, 前者较后者计算速度快一倍, 对于多重循环程序来说, 则计算速度可大大提高。

§ 8.5 三维问题接触面的模拟

近年来, 地下连续墙在上海等沿海城市的地下工程中获得广泛应用, 但在施工过程中用以保持地下连续墙槽壁稳定的斑脱土触变性泥浆会不同程度地渗入土的孔隙中, 甚至在槽壁表面结成泥皮。这种渗有泥浆的土便构成接触面的材料, 其性质与原先的土有很大不同。然而, 迄今为止, 通常都是把土与地下连续墙看成是相互无关的组成部分, 相互间只有作用

力的联系,而忽略了刚度和变形产生的相互影响。为了提高分析质量,切合实际情况,需要在地墙与土的界面上设置接触面单元。

采用这种特殊的“接触面单元”或称为“节理单元”模拟平面问题地质不连续面是由 Goodman R. E. (1976) 最先提出的,对三维问题节理单元可在二维节理单元基础上作如下推广:

本书采用的三维等厚度节理单元见图 8.5-1 所示,单元位移插值函数可表示为:

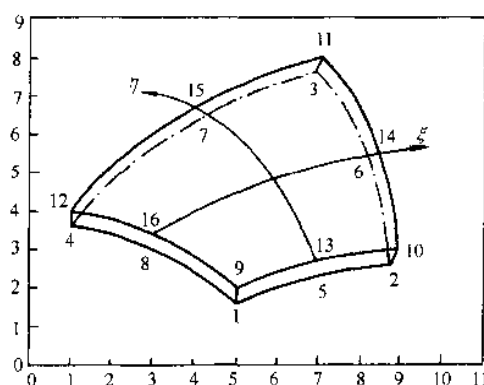


图 8.5-1 三维等厚度接触面单元

$$u = \sum_{i=1}^m N_i u_i, v = \sum_{i=1}^m N_i v_i, w = \sum_{i=1}^m N_i w_i \quad (8.5-1)$$

其中 $m=8$ 对应于图中所示的 16 结点节理单元,分别对上、下面插值,其插值函数 N_i 可表示为:

$$\left. \begin{aligned} N_i &= \frac{1}{4}(1 + \xi_i)(1 + \eta_i)(\xi_i + \eta_i - 1), \text{角结点} \\ N_i &= \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta_i), \quad \xi=0 \text{ 的边中点} \\ N_i &= \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \xi_i), \quad \eta=0 \text{ 的边中点} \end{aligned} \right\} \quad (8.5-2)$$

坐标变换关系为:

$$x = \sum_{i=1}^8 N_i x_i; y = \sum_{i=1}^8 N_i y_i; z = \sum_{i=1}^8 N_i z_i \quad (8.5-3)$$

考虑节理上、下面一对点的相对位移,对整体坐标 xyz 有:

$$\left. \begin{aligned} \Delta u^e &= [\Delta u, \Delta v, \Delta w]^T = [B_0] \delta^e \\ [B_0] &= [-N_1 I, -N_2 I, \dots, -N_8 I, N_1 I, N_2 I, \dots, N_8 I] \end{aligned} \right\} \quad (8.5-4)$$

式中, I 为 3×3 阶单位矩阵, δ^e 为对整个坐标的结点位移,通常需要考虑节理沿其法向及切向的相对位移及应力。为此,取节理中面任意一点的法线方向作为 z' 轴,建立局部动坐标系 $x'y'z'$ 。则 $x'y'$ 平面即为过单元该点的切平面。这时有:

$$\Delta u^{e'} = [L] \cdot \Delta u^e = [L] \cdot [B_0] \cdot \delta^e \quad (8.5-5)$$

节理为等厚度,当厚度 h 较小时,可假定各应变分量沿 h 方向无变化,则单元内任一点的应变对局部坐标为:

$$\begin{aligned}\epsilon^{e'} &= [r'_{xy}, r'_{yz}, \epsilon'_z]^T = \frac{1}{h} [\Delta u', \Delta v', \Delta \omega']^T \\ &= \frac{1}{h} [L][B_0] \cdot \delta^e = [B'] \cdot \delta^e\end{aligned}\quad (8.5-6)$$

任一点的应力为:

$$\sigma^{e'} = [r'_{xz}, r'_{yz}, \sigma'_z]^T = [D'] \cdot \epsilon^{e'} + \delta_0^{e'} \quad (8.5-7)$$

其中弹性矩阵为:

$$[D'] = \begin{bmatrix} K'_{sx} & 0 & 0 \\ 0 & K'_{sy} & 0 \\ 0 & 0 & K_n \end{bmatrix} \quad (8.5-8)$$

其中 K'_{sx}, K'_{sy} 为节理 x, y 方向的切向刚度; K_n 为节理的法向刚度。

坐标变换矩阵 $[L]$ 即为各局部坐标轴对整体坐标的方向余弦:

$$\begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = [L] \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \quad (8.5-9)$$

利用矢量代数不难导出各坐标轴的方向余弦。略去推导过程, 下面给出节理单元法线方向 z' 轴的方向余弦:

$$\left. \begin{aligned} l_3 &= \left(\frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial z}{\partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} \right) / A_3 \\ m_3 &= \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial z}{\partial \eta} \right) / A_3 \\ n_3 &= \left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} \right) / A_3 \end{aligned} \right\} \quad (8.5-10)$$

$$\text{式中 } A_3 = \left[\left(\frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial z}{\partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial z}{\partial \eta} \right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (8.5-11)$$

由此可进而求得 x' 轴及 y' 轴的方向余弦, $x'y'$ 面为节理曲面任一点的切平面, 故可取为:

$$l_2 = 0, m_2 = n_3 / \sqrt{m_3^2 + n_3^2}, n_2 = -m_3 / \sqrt{m_3^2 + n_3^2} \quad (8.5-12)$$

如果 $(l_3, m_3, n_3) = (1, 0, 0)$ 即 z' 轴平行于整体坐标 x 轴, 则改取为:

$$l_2 = -n_3 / \sqrt{n_3^2 + l_3^2}, m_2 = 0, n_2 = l_3 / \sqrt{n_3^2 + l_3^2} \quad (8.5-13)$$

x' 轴的方向余弦为:

$$\left. \begin{aligned} l_1 &= (m_2 n_3 - m_3 n_2) / A_1; m_1 = (n_2 l_3 - n_3 l_2) / A_1; \\ n_1 &= (l_2 m_3 - l_3 m_2) / A_1 \end{aligned} \right\} \quad (8.5-14)$$

式中

$$A_1 = [(m_2 n_3 - m_3 n_2)^2 + (n_2 l_3 - n_3 l_2)^2 + (l_2 m_3 - l_3 m_2)^2]^{1/2} \quad (8.5-15)$$

单元刚度矩阵仍由一般公式给出, 考虑到上述坐标变换关系可得到:

$$[K]^e = \int_v [B]^T [D] [B] dv = \int_v [B']^T [L] [L]^T [D'] [L] [L]^T [B'] dv$$

$$= \int_v [B']^T [D'] [B'] dv \quad (8.5-16)$$

单元为等厚度($=h$),并转换到等参坐标 $\xi-\eta$,上式可变为:

$$[K]^e = h \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B']^T [D'] [B'] \det |J| d\xi d\eta \quad (8.5-17)$$

式中

$$\det |J'| = \sqrt{E_\xi E_\eta - E_{\xi\eta}^2} = A3; \quad (8.5-18)$$

$$\left. \begin{aligned} E_\xi &= \left(\frac{\partial x}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \xi} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \xi} \right)^2 \\ E_\eta &= \left(\frac{\partial x}{\partial \eta} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \eta} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \eta} \right)^2 \\ E_{\xi\eta} &= \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial y}{\partial \xi} \frac{\partial y}{\partial \eta} + \frac{\partial z}{\partial \xi} \frac{\partial z}{\partial \eta} \end{aligned} \right\} \quad (8.5-19)$$

单元刚度矩阵的积分可由 14 点数值积分完成。

应用节理单元时,刚度系数 K_s, K_n 难以确定。由实验室中得到的 $\tau-u$ 曲线及 σ_n-v 曲线斜率来确定 K_s, K_n 同现场实际情况也并不一致。关于节理单元特征参数的确定,至今未能得以妥善的解决。本书中研制的 TDNRAS 软件系统中取 $K_{sx} = K_{sy} = 100 \text{ kN/m}^3$, K_n 则由实验测定,在实算中效果很好。

值得一提的是 Katona M.G. (1983) 等人提出一种简单的接触-摩擦界面单元(或叫“约束单元”),这种单元仅考虑在节理界面处的约束及接触力,而不额外引入节理面的弹性刚度参数,见图 8.5-1 所示。

§ 8.6 三维非线性流变分析软件系统 ——TDNRAS 的总体方案研制

三维非线性流变分析软件系统 TDNRAS (Three Dimensional Non-linear Rheological Analysis Software System) 完全按照目前流行的最新 FORTRAN 版本—Micro FORTRAN 5.0 编写的。F5.0 克服了一般 FORTRAN 语言数据结构种类少、语句的格式呆板、控制结构不灵活等缺点,特别是大小可调整的数组能以子程序的形参形式出现在 FORTRAN 程序中,而这类数组的大小是在运行时刻确定的,对于数组大于 64K,则可以使用巨型内存模式,并为它们产生巨型地址,这些为研制大型三维非线性流变有限元软件提供了强有力的工具。

TDNRAS 软件系统中对于土体和地下连续墙均选择了空间二十结点等参单元,对开挖支撑选择了空间铰接梁单元,同时考虑土与地下墙之间的三维空间节理单元和分层分段开挖工序;求积运算中采用 14 点数值求积法则等等。整个软件系统可分为三大部分,即为前处理模块、主程序模块及后处理模块。该软件系统包含总数达 182 个子程序,它们总共有超过 9000 条语句,分属 56 个子功能模块。软件在微机上实现时,已按不同计算要求,由子模块中的有关子程序分别组成了不同的程序单元,单独进行编译,并分别连接不同的主驱动程序,生成了具有不同功能的独立运行文件。大型三维非线性流变分析软件系统—TDNRAS 的总体方案研制见图 8.6-1。

8.6.1 前处理模块—有限元法数据自动生成

在实际工程问题的有限元分析中,用户人时工作量的一大部分花在输入数据的准备工

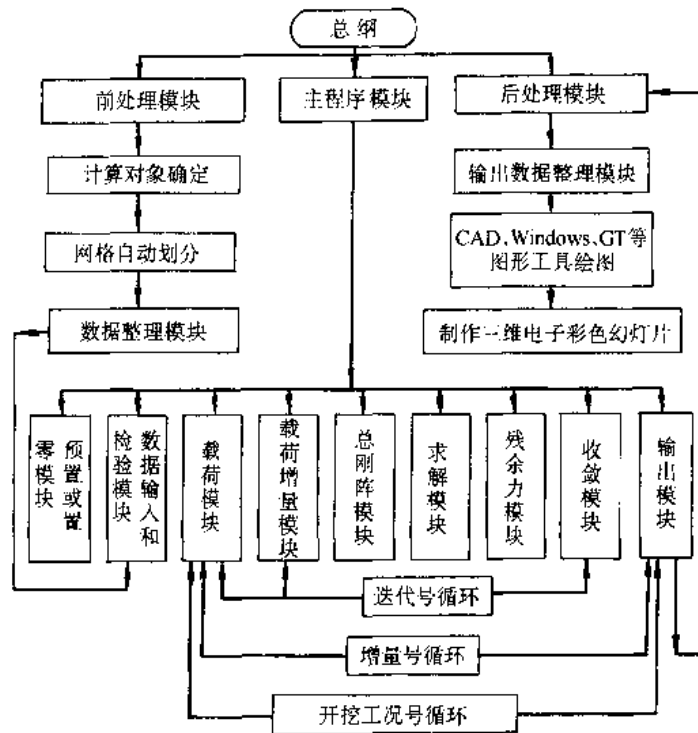


图 8.6-1 大型三维非线性流变软件系统的总体方案研制

作上,为了减少人工输入的数据量,并尽量避免数据准备工作中可能产生的错误,则必须用计算机数值分析方法自动生成数值计算所需要的基本数据。本书采用字符标识的输入数据系统和等参单元插值函数的概念,人工准自动或全自动生成实际工程问题有限元分析所需的基本数据,如单元结点、材料参数、结点坐标、边界条件和荷载信息等等。本书应用的数据生成器以统一的程序和相同的输入方式来处理规则网格、不规则网格,以及它们的任意组合,它适用于二、三维问题中各种类型的单元,并采用新颖的方法尽量减少输入的数据,把出现数据错误的可能性减小到最小程度。

图 8.6-2 是有限元数据自动生成的计算机程序框图。

图 8.6-2 有限元数据自动生成的计算机程序框图

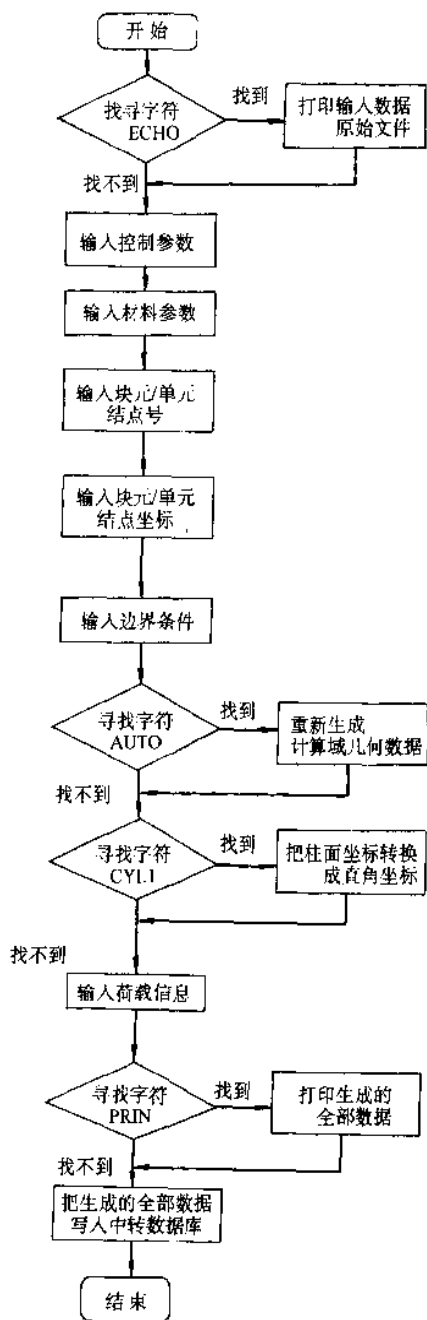


图 8.6-2 有限元数据自动生成的计算机程序框图

给出了土体三维粘弹塑性应力分析程序流程。

② 深大基坑分层分步开挖的模拟

在常规的深基坑开挖设计中,往往简单地假设它们是瞬时完成的。随着有限元技术和计算土力学的发展,可以分析复杂土质条件下的开挖施工过程。

把拟开挖的土体分为若干层,每层又分为若干段。当挖去第 i 层第 j 段单元的土,计算

挖去的土重在无应力表面所形成的等价结点力。用与这些结点荷载大小相等而方向相反的力作为结点荷载,并作一次非线性分析,于是得到第 $i+j$ 次卸载后的计算结果,即:

$$\left. \begin{aligned} \delta_{i,j} &= \delta_0 + \Delta\delta_{i,j} \\ \varepsilon_{i,j} &= \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon_{i,j} \\ \sigma_{i,j} &= \sigma_0 + \Delta\sigma_{i,j} \end{aligned} \right\} \quad (8.6-1)$$

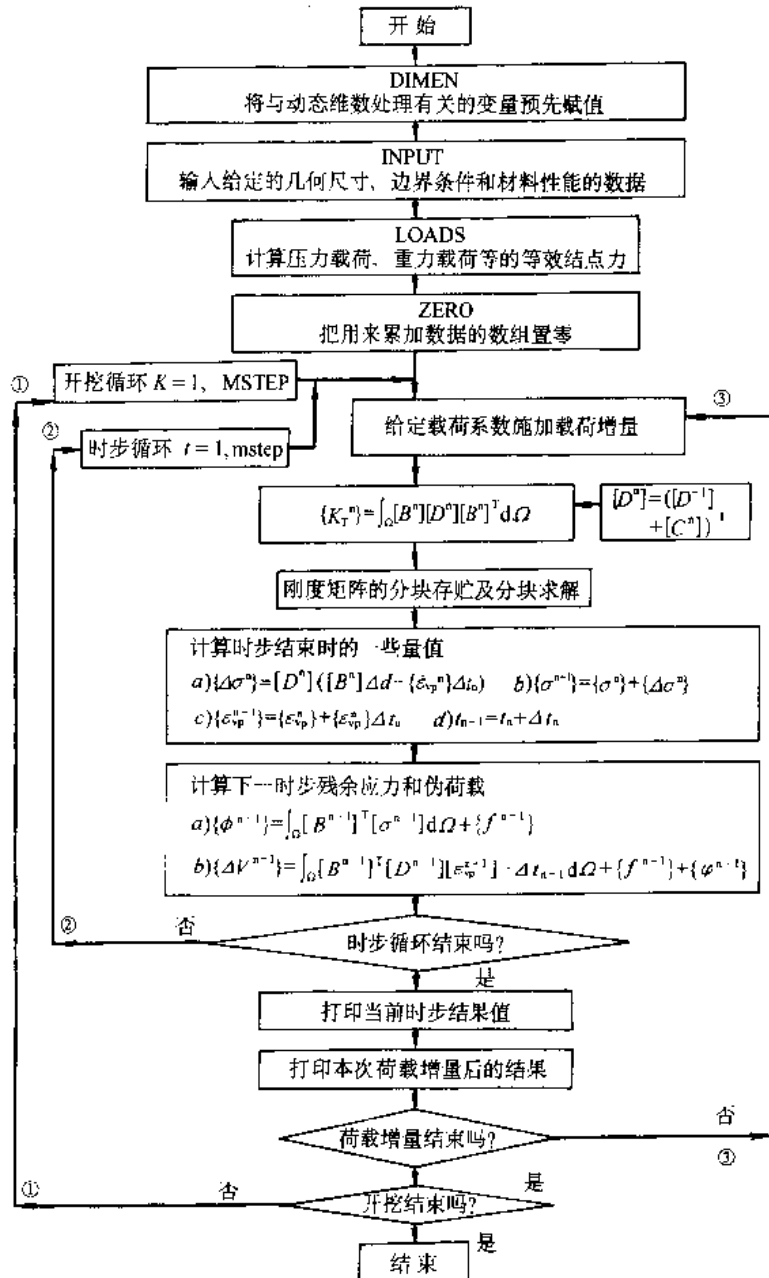


图 8.6-3 土体三维粘弹塑性应力分析程序流程图

随着开挖的加深,体系的单元数目逐次减少。有限元网格每次均相应于开挖一层中一段或数段以后的几何形状,而每级卸载计算均需重新形成土体的总刚度矩阵与总荷载列阵。等到开挖到第 M 层第 N 段为止,则开挖中的形变和应力状态分别为:

$$\left. \begin{aligned} \delta_{M,N} &= \delta_0 + \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta \delta_{i,j} \\ \epsilon_{M,N} &= \epsilon_0 + \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta \epsilon_{i,j} \\ \sigma_{M,N} &= \sigma_0 + \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta \sigma_{i,j} \end{aligned} \right\} \quad (8.6-2)$$

式中 σ_0 为土体的天然应力状态,而 δ_0 和 ϵ_0 为相应的位移和应变状态。假使土体中没有温度变化和由毛细压力引起的收缩形变,则 δ_0 和 ϵ_0 均为零。

③ 主程序模块的运作过程

当考虑施工过程十分复杂的基坑开挖等地下工程时,TDNRAS 软件系统能够计算初始地应力和扣除相应的初始位移场;它能处理由于开挖过程中不断地有部分单元退出工作,会在开挖界面上产生所谓的“释放荷载”。在具体计算时,可根据施工过程划分若干个计算工况,而每个工况又包括若干级增量荷载,而在每级增量荷载下又有若干级时步增量迭代。所以 TDNRAS 软件系统包括了上述三个嵌套的大循环体。

对高阶代数方程组的求解,TDNRAS 软件系统采用刚度矩阵的分块存储及分块求解方法,即将整个刚度阵元素序列分成若干个子序列,在内存中只保留一个子序列进行运算。逐个子序列进入内存,并进行分解和前消。当前消完一块后,将刚阵元素存入外存,再进行下一块元素的分解和前消,直到最后一块为止,从而求得 Y 。然后在由最后一块反推回代到第一块,求得未知向量 X 。

主程序模块运作流程图见图 8.6-4。

8.6.3 后处理模块功能

TDNRAS 软件系统由“计算结果输出模块”主要输出如下结果:

- (1) 按用户指定的单元和结点输出所需要信息 (User. OUT);
- (2) 输出空间杆系结构内力 (User. BAR);
- (3) 输出各工况相应的进入屈服的单元号 (User. SEE);
- (4) 输出各工况结束时的应力场 (OUT?)。

其中,User 为由用户指定的文件名,? 表示工况号。

以上结果再通过“输出数据整理模块”分别转换成 Auto-CAD、GRAFTOOL 等图形工具所使用的文件,然后根据所需绘制成二维平面或三维空间彩图,并进行三次样条插值、加权光顺,多项式回归等数学方法处理。最后制作二维及三维电子彩色幻灯片。

8.6.4 TDNRAS 的特点及其运行环境

大型三维非线性流变分析软件系统 TDNRAS 适用于对计算精度要求较高的地下工程、岩石工程中的分段分部开挖施工的时-空效应分析,该软件系统由前处理模块、主程序模块和后处理模块三大部分组成,其显著特点及其主要功能分述如下:

(1) TDNRAS 软件系统的显著特点

① TDNRAS 考虑了材料的弹性变形、粘弹性流变、粘塑性流变以及它们耦合作用的非线性流变状态。

② 选用了三维空间 20 结点六面体等参元和空间杆单元、对土体与结构物的接触面采

用三维空间节理单元。

③ 三维有限元网格由前处理模块自动生成,并以空间图示给出。

④ TDNRAS 全部采用双精度动态数组。即每维的大小不是在编译期间建立的,而是在运行期间动态地被分配和释放,从而大大地节约了机器内存空间。

⑤ 首次采用 14 点数值求积法则,其计算精度与 $3 \times 3 \times 3$ 高斯积分法相当,但仅就一次求算而言,前者较后者计算精度高一倍,对于三个大循环体系,则速度约可提高 8 倍。

⑥ 在方程解法上,TDNRAS 采用了变带宽分块下三角重复解法。解决了微机在计算中、大型题目时内存容量不足的问题。

⑦ TDNRAS 完全按照结构化的要求,模块之间的数据传递均以虚实结合方式实现,同时,每个子程序都加入了注释说明,方便研究者阅读、测试和维护。

⑧ 根据用户所需,TDNRAS 可有选择地输出某部分单元范围内的位移和应力。

⑨ 首次采用了可变时间步长的优化法则,从而保证了数值计算中时间步进法在任一步骤中解的精确度。

⑩ 在非线性分析中采用了增量迭代法,通过模拟荷载逐步施加的过程,从而掌握土体形变和应力的演变规律,并对拟定的近似解作一系列修改,使之最终满足平衡条件和位移连续性条件。

(2) TDNRAS 软件系统的主要功能

① 能计算初始地应力场,其初始位移场可根据需要扣除或保留。

② 能模拟施工中分段分步开挖过程,即模拟土体在逐步卸载时应力和形变随时间的发展过程。

③ 采用三维空间桁架单元来模拟支撑结构并施加预应力。

④ 可按四种屈服准则判别材料是否进入塑性状态,用以掌握土中塑性区随时间开展情况,以及为了抑制其开展而应采取的工程措施。

⑤ 采用三维空间节理单元模拟岩土和围护结构之间的结合面(不连续节理面),以考虑岩土和结构之间的相对滑移的接触性质。

⑥ 能分别计算弹性、粘弹、粘塑在每一工况各自引起的应变变量及其综合效应;并可视不同需要,TDNRAS 可简化成三维或二维弹性计算软件、粘弹性软件以及三维或二维粘塑性软件。

⑦ TDNRAS 能对大多数非线性问题作定性及定量两个方面的分析,据此了解整个位移场的空间分布和应力集中的部位,可方便研究者分析计算结果,由研究者指定工程关键部位,可集中地输出相应的位移、应力及塑性区域。

⑧ 能计算和输出空间桁架结构的内力、各工况相应进入屈服的单元号及各工况结束时的应力场。

⑨ 可将输出数据转换成 Auto-CAD、GRAFTOOL 等图形工具所使用的文件,然后,可视不同需要绘制成二维平面彩图或三维空间彩图,并可进行三次样条插值、加权光滑、多项式回归等多种数学处理方法。

⑩ 具有三维有限元网格图的消息和图形显示功能输出结果均制作成二维或三维电子彩色幻灯片形式,以使研究者在分析计算结果过程中更迅速、更直观地得到自己所需要的结

果,从而可大大提高工作效率。

(3) 软件系统(TDNRAS)的运行环境

TDNRAS 软件系统是在 AST4/100 微机上调试通过的,其基本配置为内存 16 兆,硬盘 750 兆。程序均采用 Lahey 计算机系统公司推出的 F77L—EM/32FORTRAN77...Version 5.01 编译系统进行编译,该编译系统目前在香港地区及国外较流行,它优越于国内通用的 FORTRAN 5.0(F5)和 FORTRAN NDP 386(NDP)编译系统,其优点在于出错指示准确,便于程序调试,同时能较好地利用微机的内存资源。

对于小的题目,即对于采用一维变带宽存贮的整体刚度矩体总长度 $NMAX \leq 1208686$, 则基本内存 16 兆已满足要求,但对于中等以上题目,如 $NMAX = 3518036$ 时,则基本内存远不能满足需要,须在 Windows 下增加系统建议的最大虚拟内存,最后可用内存(Available Memory)须大于 48328kb 以上,否则运行中断,出现可调数组内存用完错误(Allocatable Array Memory Exhausted)。考虑到速度和综合特性,中等题目应在奔腾机(Pentium)上运行,大型题目则必须在工作站或中、大型机上进行计算,如此方可满足软件系统的内存需求。

8.6.5 时间步长的选择

为了保证数值计算中时间步进法在任一步骤中解的精确度,有必要对时间步长加以限制。目前常用的选择法则有经验法和 Corneau 理论方法。本书著者提出一种实用的新的方法—优化法则,经计算验证行之有效,现分别介绍如下:

① 经验法

对于每个时间间隔的时间步长可以是常数也可以是变数,按照下列方案来限定时间步长。

$$\sqrt{(\dot{\epsilon}_{ii}^n)_{vp}} \Delta t_n \leq \tau \sqrt{\epsilon_{ii}^n} \quad (8.6-3)$$

式中 ϵ_{ii}^n 为总应变的第一不变量;

$(\dot{\epsilon}_{ii}^n)_{vp}$ 为粘塑性应变率的第一不变量;

τ 为时步大小控制因子, $0.01 \leq \tau \leq 0.15$ 。

由(8.6-3), Δt_n 形式上可写成:

$$\Delta t_n \leq \tau \cdot [\epsilon_{ii}^n / (\dot{\epsilon}_{ii}^n)_{vp}]_{\min}^{\frac{1}{2}} \quad (8.6-4)$$

对物体的所有高斯积分点来计算,并把式(8.6-4)的最小值用以分析。

当用变时间步进法时,亦可用另一种方法来限制,即

$$\Delta t_{n+1} \leq k \Delta t_n \quad (8.6-5)$$

上式可用来限制任意两区间之间时间步长的变化,式中 k 是给定的常数,经验表明取 $k = 1.5$ 值是合适的。

② Corneau 理论方法

对于粘塑性流动法则的具体形式,且仅对于显式的时间积分,已经由 Corneau 从理论上给出了对于时间步长的限制。特别是对于 $Q \equiv F$ 的相关联粘塑性问题和 $\Phi(F) = F$ 的线性函数。对时间步长限制如下:

$$\left. \begin{aligned}
 &\text{对于 Tresca 材料} \quad \Delta t \leq \frac{(1+\nu)F_0}{rE} \\
 &\text{对于 Von Mises 材料} \quad \Delta t \leq \frac{4(1+\nu)F_0}{3rE} \\
 &\text{对于 Mohr-Coulomb 材料} \quad \Delta t \leq \frac{4(1+\nu)(1-2\nu)F_0}{r(1-2\nu+\sin^2\varphi)E}
 \end{aligned} \right\} \quad (8.6-6)$$

式中 r 是流动性参数, φ 是内摩擦角。对于 Tresca 和 Von Mises 材料 F_0 是单向屈服应力[见表 8.6-1]; 而对于 Mohr-Coulomb 材料 F_0 是等效值 $c \cdot \cos\varphi$, c 是粘聚力。对于 Drucker-Prager 材料没有限制时间步长的简单表达式。

用于屈服准则的等效应力值和单向屈服应力值

表 8.6-1

屈服准则	应力值(等效应力)	单向(或当量)屈服应力值
Tresca	$2\sqrt{J_2}\cos\theta$	σ_y
Von Mises	$\sqrt{3J_2}$	σ_y
Mohr-Coulomb	$\frac{1}{3}J_1\sin\varphi + \sqrt{J_2}(\cos\theta - \sin\theta\sin\varphi/\sqrt{3})$	$c \cdot \cos\varphi$
Drucker-Prager	$\alpha J_1 + \sqrt{J_2}$	K'

③ 优化法则

根据(输入)初始数据参数,可决定前后两个时步步长增长的等比系数 x (以深大基坑开挖流变分析为例来进行说明)(假设当前工况的增量级数为 m),每一增量的最大时步数为 n ,每一增量的流变(持续)时间为 t ,初始时步为 Δt ,将以上参数代入下式:

$$(x^n - 1)/(x - 1) = t/\Delta t \quad (8.6-7)$$

求解方程(8.6-7)得 x , 则 x 即为合理的等比级数的比值。

8.6.6 数值解的稳态收敛性检验

根据每一时步所产生的粘性应变增量来确定是否收敛到稳态条件,本书采用总体的收敛性检验法则。只要在 n 时步结束时下式成立,就可认为数值求解过程已经收敛。

$$[\Delta t_{n+1} \cdot \sum_{\text{全部高斯点}} \bar{\epsilon}_{vp}^{n+1}] / (\Delta t_1 \sum_{\text{全部高斯点}} \bar{\epsilon}_{vp}^1) \times 100 \leq \epsilon \quad (8.6-8)$$

全部高斯点 全部高斯点

式中 $\bar{\epsilon}_{vp}^{n+1}$ ——等效粘塑性应变率,可由下式确定:

$$\bar{\epsilon}_{vp}^{n+1} = \sqrt{\frac{2}{3}(\dot{\epsilon}_{ij})_{vp} \cdot (\dot{\epsilon}_{ij})_{vp}} \quad (8.6-9)$$

方程(8.6-8)表明,如果 n 时步结束时的等效粘塑性应变率在全部高斯点上值之和与时步步长之积小于或等于 ϵ 乘以首次运算值时就认为已经出现收敛。一般可取 $\epsilon = 0.1$ 。

第 四 篇

土体工程中流变问 题的应用实践

第9章 两维流变问题工程实例计算

§9.1 某高层住宅大楼箱基沉降分析

某高层住宅大楼是一幢采用补偿式箱形基础的十二层高层建筑。原国家建委建筑科学研究院地基所会同上海四个单位对该建筑进行了较为系统的岩土工程监测,积累了较为丰富的实测资料。笔者将该工程实例作为本节的算例,主要是考虑它具备以下几个方面的条件:(1) 地层剖面具有代表性;(2) 在软土地区采用箱形基础作高层建筑的基础具有较好的经济效益;(3) 该工程竣工投入使用已有10余年,并积累了丰富的实测数据,因而,理论分析与计算的结果具有对比分析的参照值。

9.1.1 工程的地层概况

工程的建筑场地原为1~2层房屋,地势尚平坦,平均天然地面的标高为-0.800m(绝对标高为+3.400m)。地下水位离地面平均约为1.00m。钻孔三个,其钻孔地层剖面柱状图以及相应于各土层的主要物理力学性质指标见图9.1-1。

序号	深度 (m)	厚度 (m)	柱状图	土层	厚度 (m)	含水量 w (%)	重度 γ (10kN/ m ³)	孔隙比 e	压缩 系数 a_{1-2} (10 ⁻¹ MPa)	压缩 模量 E_{1-2} (10 ⁻¹ MPa)	内摩 擦角 φ (度)	内聚力 c (10 ⁻¹ MPa)
1	1.2	1.2		填土层	1.2~1.5	—	—	—	—	—	—	—
2	3.2	2.0		褐黄色砂质粉土	2.0~2.3	33.2	1.88	0.914	0.026	71.5	22.5	0.10
3	11.2	8.0		灰色淤泥质砂质粉土 (类粘土层)	8.0~8.3	38.6	1.82	1.088	0.029	71.7	23.8	0.06
4	18.4	7.2		灰色粘土层 (夹薄层粉砂)	7.2~7.8	42.4	1.78	1.196	0.088	23.5	11.8	0.11
5	24.6	6.2		灰色粉质粘土	6.2~7.0	33.9	1.86	0.973	0.047	40.2	13.0	0.17
6	27.4	2.8		暗绿色粘土	2.8~3.2	24.3	2.01	0.702	0.021	79.5	15.5	0.42
7	28.5	0.9		草黄色粘土	0.9~1.4	24.3	2.00	0.700	0.020	83.5	21.0	0.32
8				草黄色砂质粉土	未穿	32.8	1.89	0.954	0.020	96.0	27.8	0.09

图9.1-1 地层钻孔剖面柱状图

9.1.2 结构与基础情况

本工程是由南楼(13层)和北楼(12层)两个单元组成的住宅建筑。两楼的连接体系用能自由沉降的悬挑结构,沉降缝宽为 10cm。南北楼的上部结构均采用装配式框架-剪力墙结构(现浇注)。结构的剖面图见图 9.1-2,本节着重以北楼的长期沉降量为例来开展计算分析与讨论。

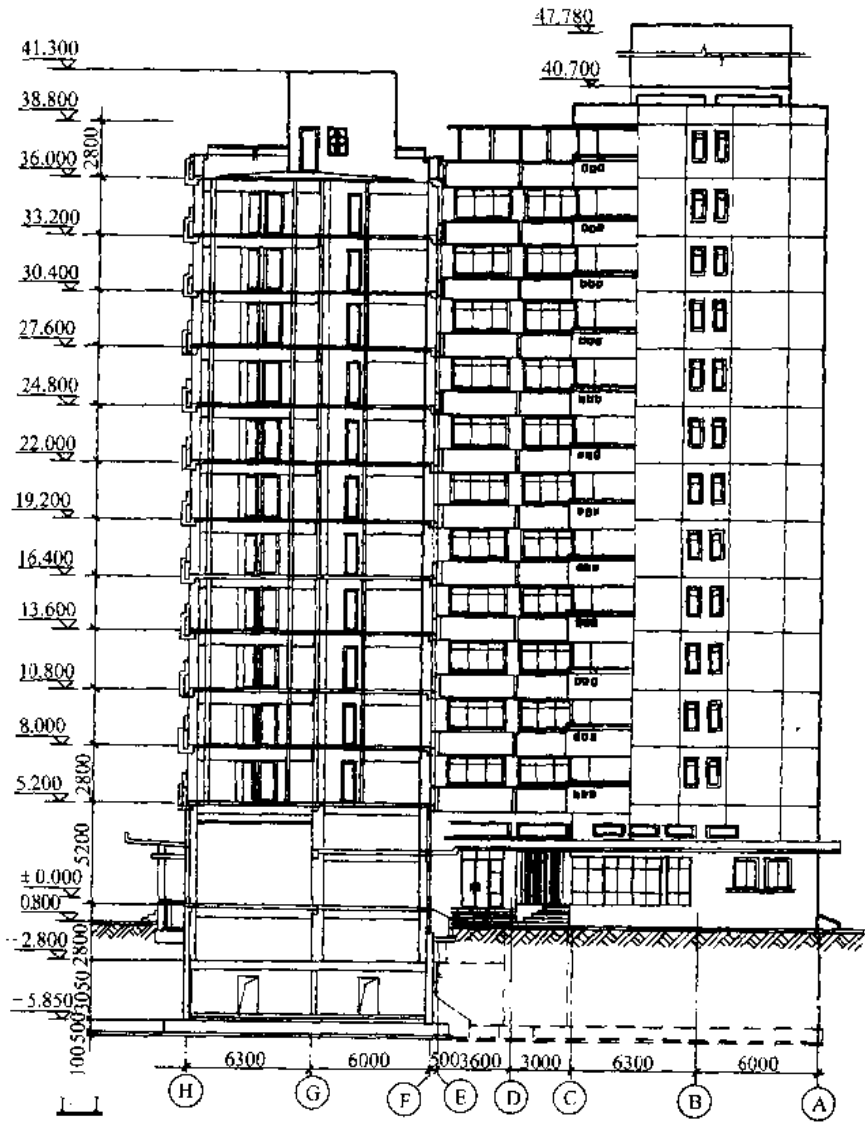


图 9.1-2 结构剖面图

本工程采用天然地基,两层地下室,箱形基础,基础的结构平面如图 9.1-3。底层室内地坪标高为 $\pm 0.000\text{m}$,室外地面标高为 -0.800m ,基底标高为 -6.450m 。北楼地下室的平面外包尺寸为 $55.80\text{m} \times 12.50\text{m}$,底板四周均挑出 0.90m ,基础平面尺寸为 $57.60\text{m} \times 14.30\text{m}$,基础高度为 3.65m ,基础埋深为 5.65m 。

北楼的基底总压力 $p = 156.1\text{kN/m}^2$,基底附加应力 $p_0 = 50\text{kN/m}^2$ 。基底下面压缩层的平均模量为 3.67MPa 。

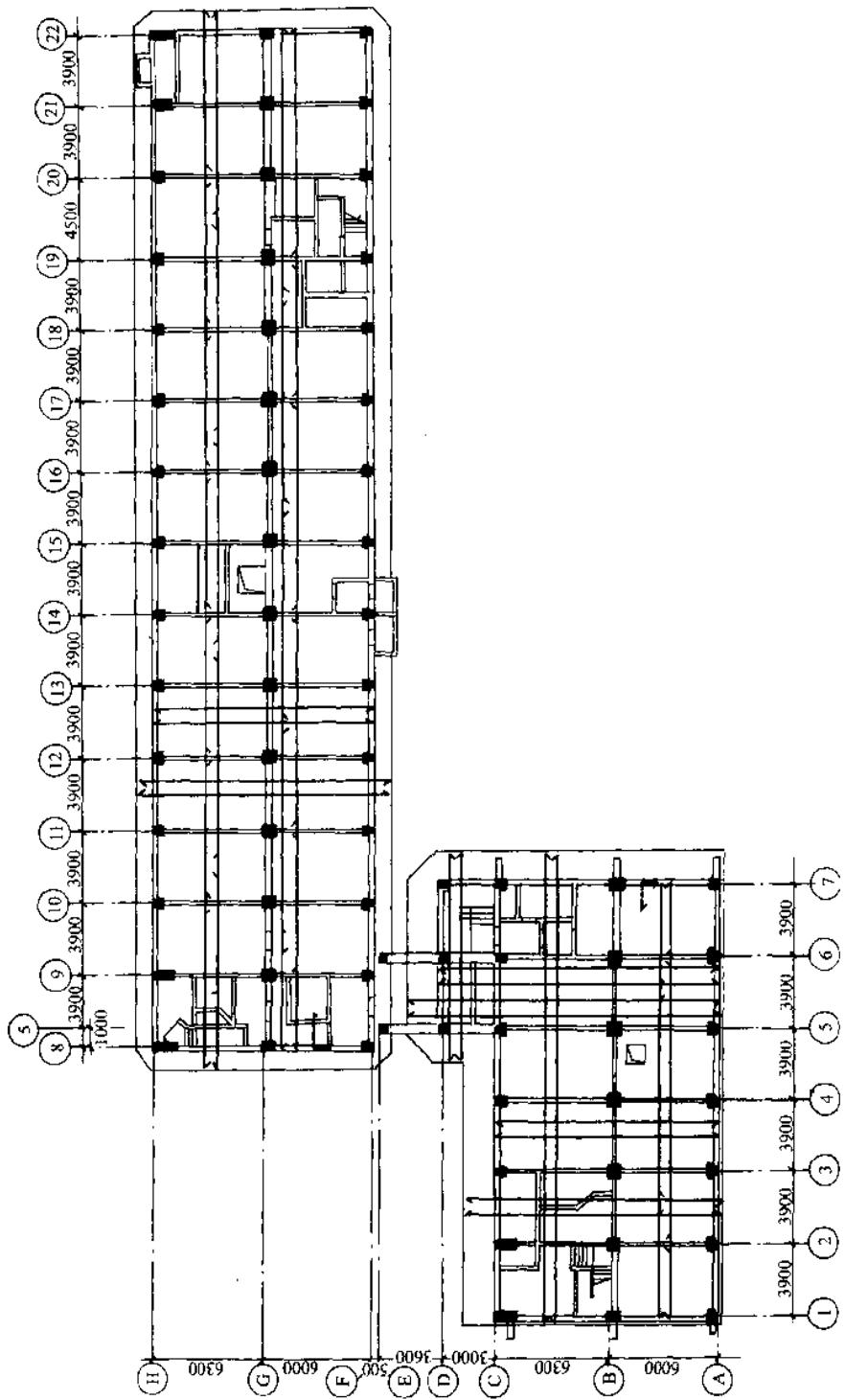


图 9.1-3 基础结构平面图 (上部为北楼基础平面图)

9.1.3 施工及监测概况

本工程自 1976 年 3 月份开始打钢板桩,中途因故暂停施工。5 月初开始并点降水,同年 12 月底土建竣工。土建工期约为 10 个月左右。

为解决施工过程中碰到的一些实际问题,并结合工程对地基基础进行比较全面的研究,采用了一些岩土工程的监测手段,对降水曲线、地基回弹、基础沉降、压缩层厚度、基底反力和水浮力及基础应力进行了现场量测。并在邻近的建筑物埋设了沉降标,以观测本工程对邻近建筑物的影响,有关的实测数据将在后面进行分析与讨论。

9.1.4 工程算例的计算模式及参数

如前所述,基础平面的长宽比为 $57.60/14.30=4.03$,为方便起见可将问题简化为二维平面应变问题。考虑其水平的影响范围为距建筑物 $2B$ (B 为基础宽度)的区域,即水平方向的计算区域为 71.5m 。在竖直方向上,考虑距地表为 25.0m 以内的区域,即正好是暗绿色土层以上土层。因此,计算区域为 $71.5\text{m}\times 25.0\text{m}$ 。

基底附加应力 P_0 为 50kN/m^2 ,计算区域的两侧边界以及底部边界考虑作为固定边界,即在该边界上位移量为零。

土体的主要计算参数如下:

$$E = 3.6 \times 10^6 \text{Pa}$$

$$\mu = 0.4$$

$$\rho = 1.8 \times 10^2 \text{MPa}$$

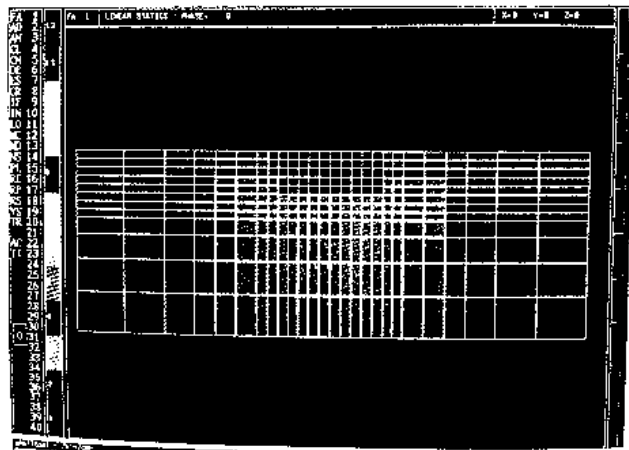
基础的主要参数如下:

$$E = 3.6 \times 10^{10} \text{Pa}$$

$$\mu = 0.2$$

$$\rho = 2.4 \times 10^2 \text{MPa}$$

选用四边形 8 结点等参单元。在考虑了上述诸因素之后,通过运行 PIGS,采用人机对话,再加入必需的模块,即可自动生成成为 PAFEC 所接受的适合于地基基础流变问题分析的数据模块 shi.dat。在 $71.5\text{m}\times 25.0\text{m}$ 的计算网格内,共计结点 1017 点,单元 312 个,其中地基土单元 262 个,基础单元 50 个。见照片 9.1-1。



照片 9.1-1 计算网格划分模式

9.1.5 蠕变模型及其参数

由于在基础以下的土体压缩范围内,主要是淤泥质类土。为简化起见,考虑影响范围内单一土层。土的蠕变规律符合第4章第1节建立的S-9流变本构模型。

在一维状态下

$$\varepsilon(t) = J(t)\sigma_c \quad (9.1-1)$$

(1) 当 $\sigma_c < \sigma_{sl}$ 时, 不考虑蠕变; (9.1-2a)

(2) 当 $\sigma_{sl} \leq \sigma_c < \sigma_{s2}$ 时,

$$J(t) = \frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} \frac{\sigma_c - \sigma_{sl}}{\sigma_c} (1 - e^{-E_1 \nu \eta_1}) + \frac{1}{E_2} \frac{\sigma_c - \sigma_{sl}}{\sigma_c} (1 - e^{-E_2 \nu \eta_2}) \quad (9.1-2b)$$

(3) 当 $\sigma_{s2} \leq \sigma_c < \sigma_p$ 时,

$$J(t) = \frac{1}{E_H} + \frac{1}{E_1} \frac{\sigma_c - \sigma_{sl}}{\sigma_c} (1 - e^{-E_1 \nu \eta_1}) + \frac{1}{E_2} \frac{\sigma_c - \sigma_{sl}}{\sigma_c} (1 - e^{-E_2 \nu \eta_2}) + \frac{\sigma_c - \sigma_{s2}}{\sigma_c \eta_3} \quad (9.1-2c)$$

在多维状态下,流变模型很难用形象化的物理元件来表达,但流变本构方程可以利用一维模型,采用类比的方法而直接导出。从一维模型变换到三维模型,只要将相应的符号做以下一一对调:

$$\sigma \longleftrightarrow s_{ij}, \varepsilon \longleftrightarrow e_{ij}, E \longleftrightarrow 2G, \eta \longleftrightarrow 2H \quad (9.1-3)$$

利用式(9.1-3)的变换,根据式(9.1-1)和式(9.1-2b),三维状态下的本构方程可直接写出:

$$\{\varepsilon\} = \frac{1}{2G_H} \{\sigma\} + \left(\frac{1 - e^{-\nu \eta_1}}{2G_1} + \frac{1 - e^{-\nu \eta_2}}{2G_2} \right) \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \quad (9.1-4)$$

式中 $\{\varepsilon\} = \{\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}\}^T$

$\{\sigma\} = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}\}^T$

$G_i = E_i / [2(1 + \mu)] (i = 1, 2, H)$

$\eta_{R_1} = H_1 / G_1$

$\eta_{R_2} = H_2 / G_2$

H_1, H_2 为三维粘滞系数; G_1, G_2 为三维剪切模量。

$\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle$ ——开关函数, 如 $F < 0$, 则 $\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle = 0$

如 $F > 0$, 则 $\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle = \frac{F}{F_0}$

F ——屈服函数, 根据材料性质选定;

F_0 ——为使系数为无量纲而采用的一任意值, 通常取 1;

Q ——塑性势, 如 $Q = F$, 称为相关联流动法则;

如 $Q \neq F$, 称为不相关联流动法则。

对于各向同性介质, 屈服函数 F 是三个应力不变量的函数, 即 $F(\sigma) = F(\sigma_m, J_2, J_3)$ 。

选用相关联流动法则, 即 $Q \equiv F$ 的条件, 有:

$$\frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} - \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} = C_1 \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + C_2 \frac{\partial J_2}{\partial \{\sigma\}} + C_3 \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} \quad (9.1-5)$$

式中 σ_m ——平均应力;

$\bar{\sigma} = \sqrt{J_2}$, J_2 为偏应力张量第二不变量;

$$\frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{3} [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T \frac{\partial \sigma}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{2\sigma} [s_x, s_y, s_z, s_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}]^T$$

对于 Drucker-Prager 屈服函数 F :

$$F = \frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi} \sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c \cdot \cos\varphi}{3-\sin\varphi} \quad (9.1-6)$$

有: $C_1 = \frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi}$, $C_2 = \sqrt{3}$ 和 $C_3 = 0$

在 $F > 0$ 时, 于是有:

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} &= \frac{1}{F_0} \cdot F \cdot \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \\ &= \frac{1}{F_0} \left(\frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi} \sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c \cdot \cos\varphi}{3-\sin\varphi} \right) \left(\frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi} \frac{[P]}{9\sigma_m} + \frac{\sqrt{3}[Q]}{2\bar{\sigma}} \right) \{\sigma\} \end{aligned} \quad (9.1-7)$$

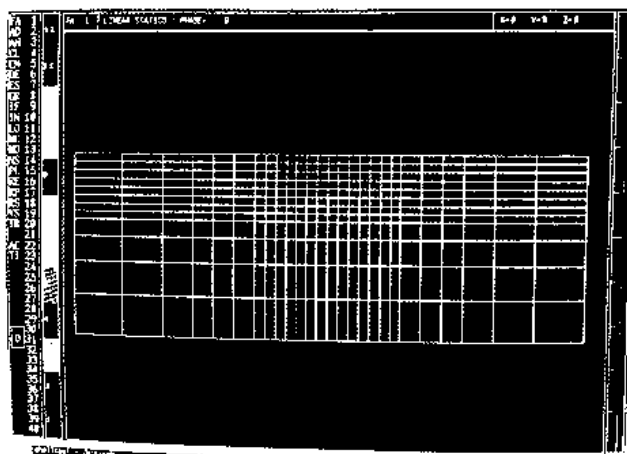
式中 $[P]$ 和 $[Q]$ 为系数矩阵

对于平面问题:

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \text{对} & 1 & 0 \\ & \text{称} & 0 \end{bmatrix} \text{ 和 } [Q] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ \text{对} & -\frac{2}{3} & 0 \\ & \text{称} & 2 \end{bmatrix}$$

将式(9.1-7)代入式(9.1-4)即得出三维流变的本构方程。

为了加快运算速度, 根据静力分析显示的在加荷瞬间的应力场(见照片 9.1-3 和照片 9.1-4, 可以将计算网格进行分组, 如照片 9.1-2 所示。在深红色区域内, 由于应力水平较低, 不考虑蠕变变形; 在深绿色区域内, 按照上述的蠕变规律进行蠕变分析与计算。

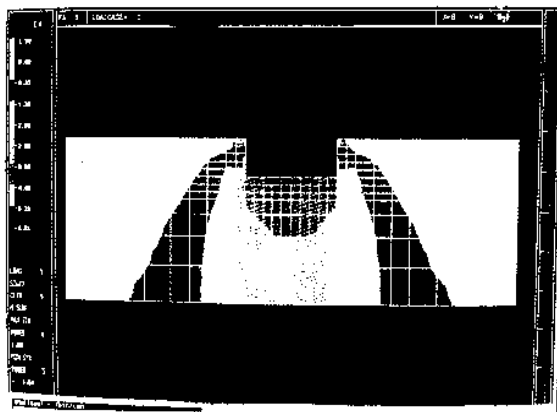


照片 9.1-2 计算网格分组图

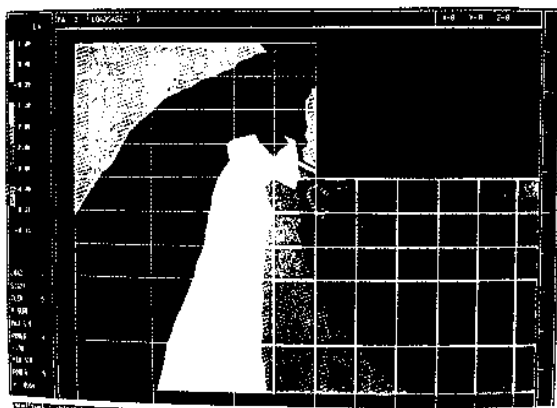
蠕变模型的基本参数值参照第 4 章第 4 节 S-9 模型的诸参数值, 即:

$$E_H = 172.26 \text{ kg/cm}^2 = 1.69 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$E_1 = 127.29 \text{ kg/cm}^2 = 1.25 \times 10^7 \text{ Pa}$$



照片 9.1-3 加荷瞬间的应力场分布图



照片 9.1-4 加荷瞬间的应力场局部放大图

$$E_2 = 1.36 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\eta_1 = 1.27 \times 10^6 \text{ day} \cdot \text{Pa}$$

$$\eta_2 = 3.91 \times 10^7 \text{ day} \cdot \text{Pa}$$

$$\sigma_{s1} = 1.96 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{s2} = 9.81 \times 10^4 \text{ Pa}$$

9.1.6 计算结果及其与实测资料的对比分析

1. 数据模块 shi.dat 的运行概况

运行前述编制的数据库 shi.dat, PAFEC-FE 软件包即执行本项蠕变问题的计算工作。计算分为 5 个阶段, 即 PHASE = 1、4、6、7、9。计算过程可以分解为两步: 第一步 (PHASE = 1、4、6、7), 考虑加荷瞬间计算区域内的应力场、应变场和位移场, 运算的结果保存在数据文件 shi.p07 中; 第二步 (PHASE = 9), 进行蠕变分析与计算, 从 $t=0$ 开始, 对网格内各结点逐步进行蠕变分析与计算, 并通过由程序自动选择的一个时步增量, 进行下一步

的计算;因此,直到总的时步量达到给定的蠕变时间,或者迭代的时步次数达到给定的时步迭代次数,运算的结果保存在生成的数据文件 shi.p09 中。主要包括以下 3 方面的内容:

(1) 各个单元的等效应力、等效蠕变应变以及等效总应变,见表 9.1-1(a);

(2) 各个结点的位移量,包括位移分量 U_x 、 U_y 和位移合量 $U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$,以及相应于该结点的坐标值。在这一项中,为直观起见,对于位移合量的最大值用 9 颗“*”表示,对应于某一结点的“*”的颗数,即表示该结点位移合量的大小;

(3) 给出所有结点中位移量的最大值,包括位移分量 U_x 、 U_y 的最大值和位移合量 $U = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$ 的最大值,并指明对应于 U_x 、 U_y 的最大值的结点号与结点坐标。

以上 3 项内容参见表 9.1-1(a)(b)。图中仅选取了极少量的结点或单元以说明上述 3 项内容的情况。蠕变运行结果的数据文件是非常庞大的,对应于每一个时步增量,即有对应于 1017 个结点的位移量和 312 个单元的应力值、应变值。仅数据文件 shi.p09 就约占 4,000KB 内存空间。

PAFEC-EF 运行结果:各单元的等效应力、等效蠕变应变和总应变 表 9.1-1(a)

时步数 131	开始时间 = 2200		天 数
单元序数	等效应力	等效总应变	等效蠕变应变
157	0.3833e+04	0.1505e-02	0.4400e-03
170	0.4958e+04	0.2025e-02	0.6474e-03
183	0.5011e+04	0.2051e-02	0.6589e-03
196	0.4627e+04	0.1866e-02	0.5802e-03
209	0.4281e+04	0.1701e-02	0.5123e-03
222	0.4019e+04	0.1580e-02	0.4635e-03
235	0.3751e+04	0.1457e-02	0.4155e-03
248	0.3480e+04	0.1336e-02	0.3695e-03
261	0.3198e+04	0.1213e-02	0.3241e-03
274	0.2865e+04	0.1070e-02	0.2743e-03
287	0.2430e+04	0.8904e-03	0.2154e-03
300	0.2254e+04	0.8174e-03	0.1914e-03
301	0.3679e+04	0.1425e-03	0.4035e-03
288	0.2586e+04	0.9482e-03	0.2298e-03
275	0.1993e+04	0.7034e-03	0.1499e-03
262	0.2235e+04	0.8034e-03	0.1827e-03
249	0.2940e+04	0.1099e-02	0.2821e-03
236	0.3662e+04	0.1416e-02	0.3990e-03
223	0.4303e+04	0.1711e-02	0.5156e-03
210	0.4855e+04	0.1973e-02	0.6247e-03
197	0.5509e+04	0.2295e-02	0.7644e-03

续表

时步数 131	开始时间 = 2200		天 数
单元序数	等效应力	等效总应变	等效蠕应变
184	0.6197e+04	0.2643e-02	0.9217e-03
171	0.6450e+04	0.2775e-02	0.9829e-03
158	0.6217e+04	0.2658e-02	0.9308e-03
302	0.5745e+04	0.2410e-02	0.8140e-03
289	0.3829e+04	0.1490e-02	0.4265e-03
276	0.1971e+04	0.6986e-03	0.1511e-03
263	0.1504e+04	0.5184e-03	0.1005e-03
250	0.2841e+04	0.1057e-02	0.2675e-03
237	0.4070e+04	0.1602e-02	0.4716e-03
224	0.5071e+04	0.2077e-02	0.6686e-03
211	0.5881e+04	0.2480e-02	0.8464e-03
198	0.6791e+04	0.2952e-02	0.1064e-02
185	0.7742e+04	0.3463e-02	0.1313e-02
172	0.8332e+04	0.3791e-02	0.1477e-02
159	0.8876e+04	0.4103e-02	0.1637e-02
303	0.6852e+04	0.2982e-02	0.1079e-02
290	0.3951e+04	0.1550e-02	0.4529e-03
277	0.1790e+04	0.6296e-02	0.1323e-03
264	0.2760e+04	0.1036e-02	0.2680e-03
251	0.4571e+04	0.1841e-02	0.5712e-03
238	0.5988e+04	0.2535e-02	0.8720e-03
225	0.7119e+04	0.3124e-02	0.1147e-02
212	0.8024e+04	0.3616e-02	0.1387e-02
199	0.9009e+04	0.4172e-02	0.1669e-02

PAFEC-FE 运行结果:各结点的位移、最大位移和相应结点 表 9.1-1(b)

最大位移样本举例					
结点号	沿水平 x 方向	结点号	沿水平 y 方向	结点号	水平向总位移
135	-0.0436283	1	-0.2233070	1	0.2233070
647	0.0436283	522	-0.2233067	522	0.2233067
131	-0.0432865	523	-0.2233066	523	0.2233066
643	0.0432864	1017	-0.2233066	1017	0.2233066
996	-0.0431317	482	-0.2233063	482	0.2233063
501	0.0431314	484	-0.2233058	484	0.2233058
133	-0.0429552	978	-0.2233058	978	0.2233058
645	0.0429552	483	-0.2233058	483	0.2233058
998	-0.0428357	519	-0.2233053	519	0.2233058
503	0.0428354	1014	-0.2233052	1014	0.2233052

续表

最大位移样本举例							
结点号	沿水平 x 方向		结点号	沿水平 y 方向		结点号	水平向总位移
结点位移							
说明: (1) 下表内各星号序列的值表示每一结点处总的合成位移量的大小,每一星号(*)表示 $0.2233\text{e}-01$ 个单位;							
(2) 在位移一栏内的星号(*)表示已施加了某一约束;							
(3) 下表中仅给出了结构结点。							
情况 1	位移值(乘以 $1\text{E}3$)		总位移值(乘以 $1\text{E}3$)		纵横坐标尺度(乘以 1)		
结点序数	沿水平 x 方向	沿水平 y 方向	水平方向	星号序列数	沿 x 方向	沿 y 方向	
1	-0.000	-223.31	223.31	*****	+0.00	0.00	
2	*	*	*		0.00	-25.0	
3	*	*	*		-35.7	-25.0	
4	*	*	*		-35.7	0.00	
9	*	*	*		-28.6	-25.0	
10	*	*	*		-35.7	-19.2	
11	-9.735	-0.827	9.770		-28.6	-19.2	
12	*	*	*		-32.2	-25.0	
13	*	*	*		-35.7	-22.2	
14	-5.948	-1.520	6.139		-28.6	-22.1	
15	-4.376	-0.541	4.409		-32.2	-19.2	
16	*	*	*		-22.9	-25.0	
17	-19.716	-4.211	20.150	*	-22.9	-19.2	
18	*	*	*		-25.7	-25.0	
19	-11.870	-3.150	12.281	*	-22.9	-22.0	
20	-14.645	-1.950	14.774	*	-25.7	-19.2	
21	*	*	*		-18.6	-25.0	
22	-26.665	-10.361	28.607	*	-18.6	-19.0	
23	*	*	*		-20.7	-25.0	
24	-16.035	-6.063	17.143	*	-18.6	-22.1	
25	-23.397	-6.811	24.368	*	-20.7	-19.2	
26	*	*	*		-15.7	-25.0	

2. 工程算例的计算结果

正如前述,由 PAFEC-FE 软件包运行 shi.dat 数据模块,产生了丰富的、大量的运行结果,而对这些庞大的运行数据,整理起来将是非常烦琐的。所幸的是,PAFEC-FE 软件包具有很强的后处理功能,可以通过运行 PIGS,将加荷瞬间以及经历一段时间蠕变的应力场、位移场通过色彩与线条、直观地显示在屏幕上。

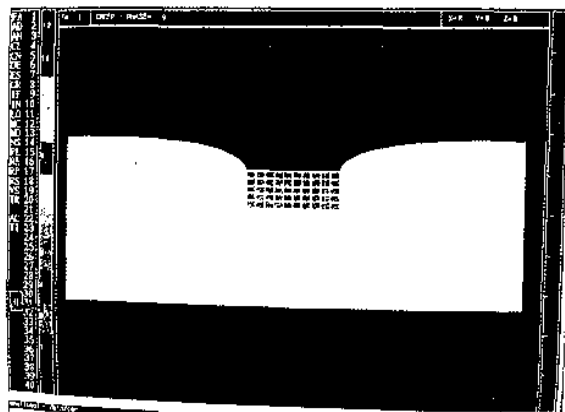
照片 9.1-1 是网格划分模式,共计 1017 个结点,312 个单元,其中基础 50 个单元,土体 262 个单元;

照片 9.1-2 是网格分组图,根据加荷瞬间应力场的分析、应力 σ_y 以及 σ_3 的大小,将网格区域分成三组。深红色区域内,由于应力水平很低,根据前述的蠕变规律,可以不考虑蠕变变形;在深绿色区域,按照前述蠕变规律进行蠕变分析与计算;

照片 9.1-3 是加荷瞬间网格区域的应力场分布图;

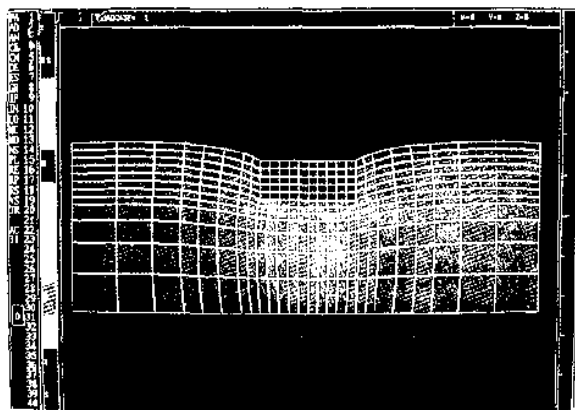
照片 9.1-4 是加荷瞬间网格区域的应力场的局部放大图,最大压应力为 $6.4 \times 10^4 \text{Pa}$;

照片 9.1-5 是加荷瞬间网格区域的位移场,地表最大沉降和基础的沉降量为 9.15cm ,地表面的影响范围大约是距建筑基础为 B 的区域;



照片 9.1-5 加荷瞬间的位移场分布图

照片 9.1-6 是经历了 1220 天(即 3.3 年)后网格区域的位移场,反映出经历了 1220 天后,地基沉降量和地表最大沉降量为 22.50cm 。



照片 9.1-6 经历 1220 天的蠕变作用后的位移场分布图

3. 计算结果与实测资料的对比分析

选择竖向位移 U_y 值最大的点,即可反映出基础和地表的最大沉降量 S_0 ,算出对应于不同时刻的 S 值,作 $S-T$ 曲线,即为基础的最大沉降量随时间变化的曲线,或者地表最大沉降量随时间增长的变化曲线。

根据资料提供的实测长期沉降资料和沉降曲线,可以将理论分析计算的结果与实测资料进行对比分析,如图 9.1-4。

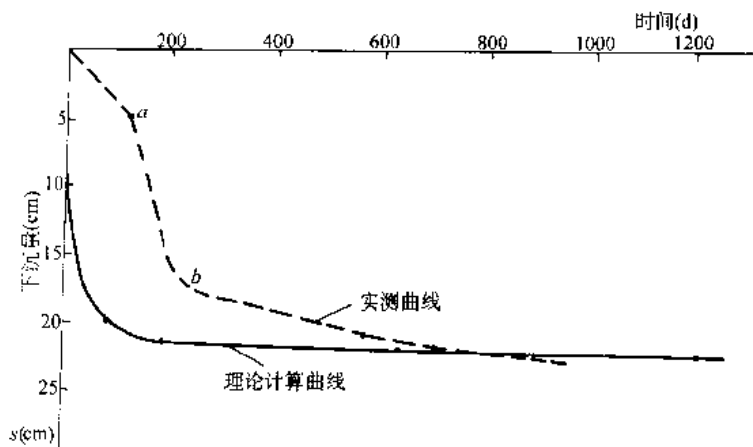


图 9.1-4 理论计算曲线与实测沉降曲线的对比

(1) 在沉降曲线中,理论计算曲线与实测曲线总体上能够较好地吻合。不同之处是,实际施工中,荷载是在一段时间(本实例的工期为 10 个月)内逐步施加的,理论分析中假定荷载是一次性、瞬时施加完成的。因此,在沉降曲线上,实测曲线表现出一段时间的“滞后”反应,“滞后”时间大体相当于工期 10 个月时间;

(2) 在数值上,理论计算的结果与实测值亦十分接近。

此外,将理论分析计算的结果与分层总和法计算进行对比分析。根据资料提供的数据,地基变形按分层总和法计算的北楼中心点的沉降量为 18.30cm,这与实测数据有较大的差异。分层总和法是根据一维固结理论为基础导出的,按照本文推荐的理论分析与计算方法得到的结果,能更为准确的评价地基基础的长期沉降量。

根据笔者的理论分析与计算,可以作如下预测:7000 天后的沉降量为 22.88cm,10000 天后的沉降量为 23.06cm。

9.1.7 小结

在 PAFEC-FE 有限元法分析通用软件包中,编制地基基础工程流变问题分析的数据模块 shi. dat,在 SUN 工作站上进行数值解析,计算结果准确,而且由于 SUN 工作站便利的图形功能及 PAFEC-FE 很强的前、后处理功能,操作方便。

对于多层土组成的复合地基,其各层土的诸参数不同,且服从的流变本质规律不同。这在通常的解法,难以将各层土的各个参数准确地输入参与运算,而往往是将整个地层假定作为一种新的本构模式,其参数通过各种拟合而产生,用 PAFEC-FE 有限元分析法通用软件包,可以将不同的土层分为不同的组(GROUP),对应于每一个组给定一个编号,并选用相应于该组的本构模型及其参数,这对解决工程实际问题提供了更为可信的、其它方法所望尘莫及的新手段。

用 PAFEC-FE 有限元法通用软件包分析其它类型的工程流变问题,比如地下洞室的开挖引起地表面及地表建筑物的下沉;边坡开挖引起的土体向临空面的位移以致边坡失稳等等,都是很有前途的新方法。在这一方面开展进一步的工作亦十分有价值。

§ 9.2 某地下车库水泥搅拌桩基坑围护工程变形与稳定分析

1. 工程及监测概况

上海某地下车库采用水泥搅拌桩进行加坡支护,土层的主要分布是地表以下 2.7m 厚

为褐黄色粉质粘土层,26.10m 以下为暗绿色粉质粘土层,褐黄色粉质粘土层和暗绿色粉质粘土层之间主要是淤泥质粘土层,淤泥质粘土层的厚度为 0.234m。

基坑开挖之前,采用深层搅拌法对基坑四周中的软土地基进行加固,形成深 10.0m、宽 4.7m 的水泥土搅拌桩体,以达到对基坑边坡的支护作用,如图 9.2-1(a)所示。水泥土搅拌桩采用 400 号硅酸盐水泥,掺入比为 10%(水泥重量与被加固的软土重量之比),外加石膏,用量为水泥用量的 2%,又加木质素磺酸钙,用量为水泥用量的 0.2%,水灰比为 0.45。

基坑实际开挖面积为 4250m²,开挖深度为 5.5m,局部为 6.75m,平面尺寸如图 9.2-1(b)所示。基坑开挖采用机械操作,一次性开挖至设计深度,由北向南推移,开挖速度很快,整个基坑自 88 年 11 月 12 日开始开挖,至 29 日开挖结束,历时 17 天。因此,边坡的受力可以说是“突加载”,其能量释放很快完成。

在基坑的开挖过程中,于基坑的东、西、北三侧的水泥土搅拌桩边坡支护结构中,选定了四个断面,埋设了上压力盒、孔隙水压力盒、钢筋计和测斜仪等多种观测仪器,进行了原位观测试验,并在边坡顶面埋设了大量砧标,观测边坡的位移变化规律,测点布置如图 9.2-1 所示,有关的实测数据将在后面分析与讨论。

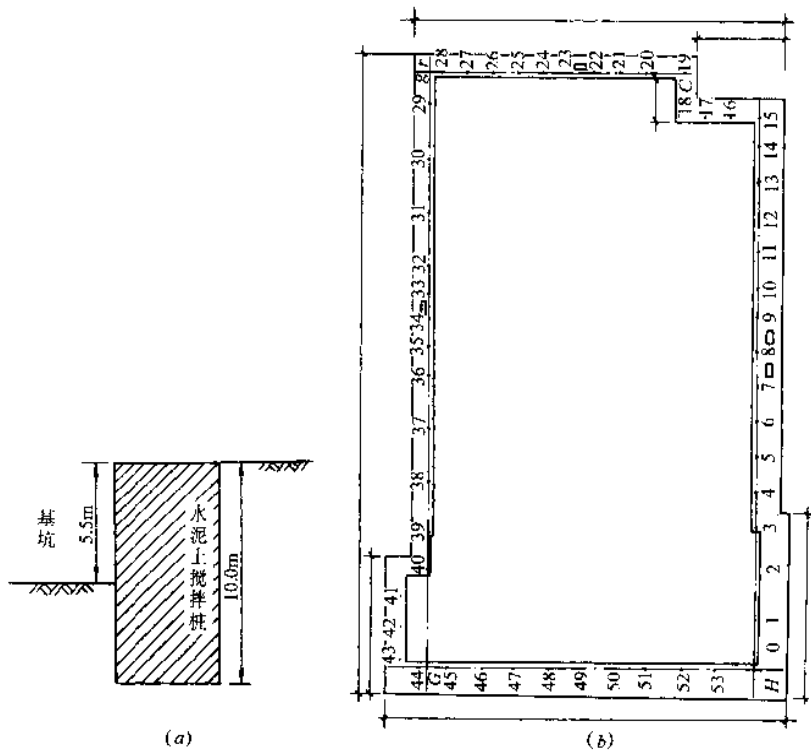


图 9.2-1 水泥土搅拌桩基坑围护及测点布置

(a)水泥土搅拌桩断面;(b)基坑平面图、搅拌桩及测试埋设站标仪器位置图

2. 土的非线性流变及其有限元法在水泥土搅拌桩边坡支护工程中的应用

用土的流变学的观点来研究这里的地下车库水泥土搅拌桩的边坡支护问题,考虑土的非线性流变效应,把本文所建立的上海地区软土非线性流变模型应用到该工程中,并运用非线性流变的有限元法进行求解。

基坑的实际平面尺寸为 $47.5\text{m} \times 84.4\text{m}$, 为简化起见, 可将问题考虑成二维平面应变问题, 由于基坑的宽度较大, 考虑其水平的影响范围为距水泥土搅拌桩 50m 的区域, 竖直方向考虑距地表 25.0m 以内的区域, 基于问题的轴对称问题, 引入对称条件即基坑中央地的水平位移为 0 , 在有限元分析中只限结构对称的一半进行计算, 因此实际的有限元计算区域为 $78.45\text{m} \times 25\text{m}$, 如图 9.2-2 所示。

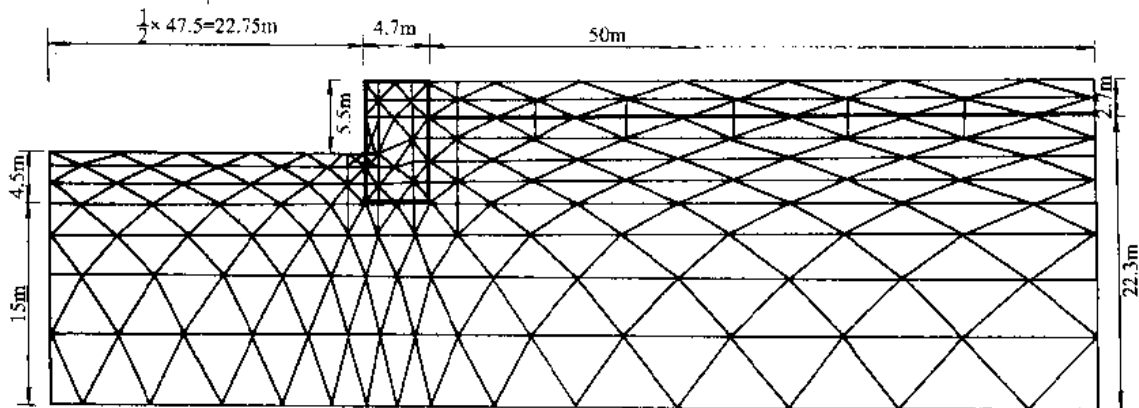


图 9.2-2 水泥土搅拌桩边坡支护的有限元计算网络图

从前面的工程地质资料知道, 在所采用的计算区域内只有二种土层, 即地表以下 2.7m 的表层褐黄色粉质粘土层及其下面 22.3m 厚的淤泥质粘土层, 水泥土搅拌桩的断面尺寸为 $4.7\text{m} \times 10\text{m}$, 基坑深 5.5m , 计算区域的有限元网络划分如图 9.2-2, 其中基坑边上的粗线矩形框代表水泥土搅拌桩, 地表下面的较长的水平粗线为上面的褐黄色粉质粘土层和下面的淤泥质粘土层的交界面, 有限元计算的荷载即为由于基坑开挖而引起的基坑侧壁及基坑底部的释放荷载, 方向指向基坑。正如前面所提到的, 基坑的开挖速度很快, 因此可以假定开挖瞬时一次完成, 释放荷载也是一次突加上去的, 计算区域的两侧边界以及底部边界考虑为位移边界, 即在边界上位移为 0 。

褐黄色粉质粘土和淤泥质粘土采用本书第 4 章第 4 节所建立的流变模型, 即褐黄色粉

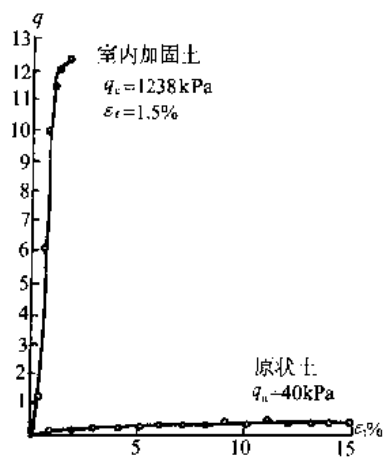


图 9.2-3 水泥加固土与未加固土的应力-应变关系曲线

质粘土的线性流变模型和淤泥质粘土的非线性流变模型, 模型中的各个参数及取值参见第 4 章第 4 节。下面讨论一下水泥土搅拌桩在有限元计算中所采用的模型:

水泥加固土是利用水泥作为固化剂, 通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和水泥浆强制拌和而成。由于水泥加固土的物理化学过程, 使得水泥加固土与未加固土有很大的不同, 最大的不同在于它们的物理力学特性, 其中水泥加固土的强度大大提高了, 图 9.2-3 是水泥加固土和未加固土无侧限单轴抗压试验的应力-应变关系曲线, 从图 9.2-3 可以看出, 未加固的原状土的应力-应变关系曲线的斜率很小, 而水泥加固土的应力-应变关系曲线急剧上升, 斜率很大。因此, 水泥加固土与未加固土相比, 其抗压强度 q_u 和变形模量大大提高, 而破坏时的应变 ϵ_f 很小, 如图 9.2-3, 水泥

加固土破坏时的应变 ϵ_f 仅仅为 1.5%。水泥加固土与未加固土相比,其抗强压强度 q_u 可提高十几倍乃至几十倍以上,而水泥加固土的数量虽然有所增加,但比例非常小。

因此,根据上面水泥加固土的物理力学特性的研究分析,水泥加固土与未加固土相比,完全可以把水泥搅拌桩作为弹性模型来处理,即认为水泥加固土只有弹性变形,根据前面水泥加固土施工所采用的水泥标号、掺入比、水灰比等,按照有关资料,可取水泥加固土的参数如下:

$$E = 281.4 \text{ MPa} \quad \mu = 0.45 \quad \rho = 19 \text{ kN/m}^3$$

土体主要计算参数为:

淤泥质粘土

$$E_1 = 3.8 \text{ MPa} \quad \mu_1 = 0.4 \quad \rho_1 = 18 \text{ kN/m}^3$$

褐黄色粉质粘土:

$$E_2 = 4.6 \text{ MPa} \quad \mu_2 = 0.4 \quad \rho_2 = 18.5 \text{ kN/m}^3$$

程序的主要特点:

(1) 可以考虑非线性流变,包括非线性弹性、非线性粘弹性和非线性粘塑性,而且可以方便地退化成只考虑线性流变。

(2) 可以单独考虑某种特性,如弹性、粘弹性、塑性、粘塑性以及各种非线性情况,并可考虑其中某几个特性的组合。

(3) 只要改写计算粘性应变的子程序,就能方便地采用各种非线性流变模型。

(4) 可以考虑不同地层且具有不同的流变模型和特性的情况。

(5) 程序不仅可以应用于基坑开挖问题,还能用于隧道、涵洞等地下工程的计算,包括衬砌支护等问题。

(6) 程序可以根据需要输出全部或部分单元和结点的有关数据,减少计算机输出所花费的时间和占用的内存,提高计算速度降低对计算机内存的要求。

3. 计算结果及与实测资料的对比、分析

图 9.2-5(a)和(b)是分别按有无水泥土搅拌桩支护的情况计算得到的不同时间的基坑侧壁侧向位移曲线,图 9.2-4 上的曲线 I_a 和 I_b 分别是这两种情况下计算得到的基坑侧壁顶部的侧向位移随时间的变化曲线。从这些计算曲线可以看出,无水泥土搅拌桩支护时基坑不仅产生较大的侧向位移,而且侧向位移随时间的增加很快,很容易引起边坡的坍塌和失稳。而采用水泥土搅拌桩能减小基坑的侧向位移,并有效地控制软土的流变,使侧向位移随时间的增长变得缓慢,因此采用水泥土搅拌桩进行边坡支护是一种有效的手段。

尽管采用水泥土搅拌桩进行边坡支护能减小侧向位移及其随时间的增长,然而可以看出,水泥土搅拌桩桩顶的侧向位移随时间的增长相对其余部位来说还是比较快的,因此,一般还需采取一些措施,如及时做钢筋混凝土路面或采用插入钢筋约束等。图 9.2-4 中的曲线 III 是水泥土搅拌桩桩顶的侧向位移随时间变化的实测曲线,图 9.2-5(c)是水泥土搅拌桩不同时间的侧向位移的实测曲线,从图 9.2-4 以及图 9.2-5(a)与图 9.2-5(b)的对比可以看出,计算值与实测值在基坑底以下部分较吻合,而在上部尤其是顶部的值相差较大,从而使水泥土搅拌桩上部侧向位移的计算值比实测值大。由于基坑的长宽比小于 2(如图 9.2-1),而计算时仍采用平面应变的假设,这也许是使计算值比实测值大的原因之一。

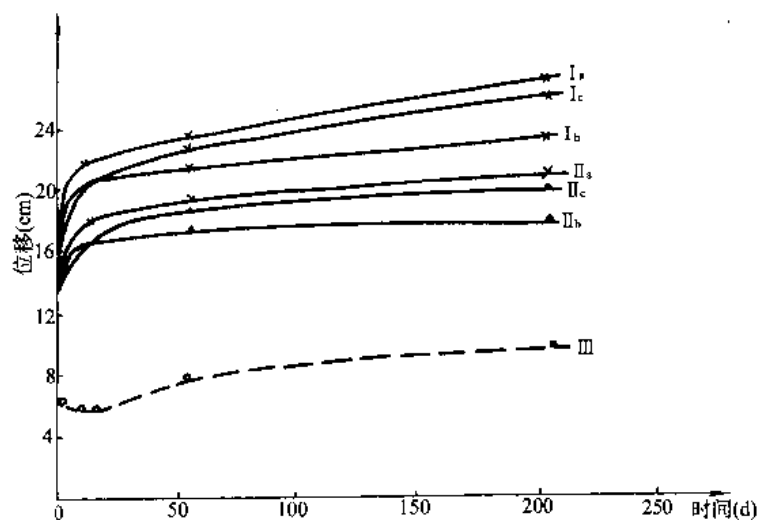


图 9.2-4 基坑侧壁顶部的侧向位移与时间的关系

I、II—无、有水泥土搅拌桩支护时的计算曲线；III—实测曲线

a—非线性流变模型；b—线性流变模型；c—弹-粘塑性模型

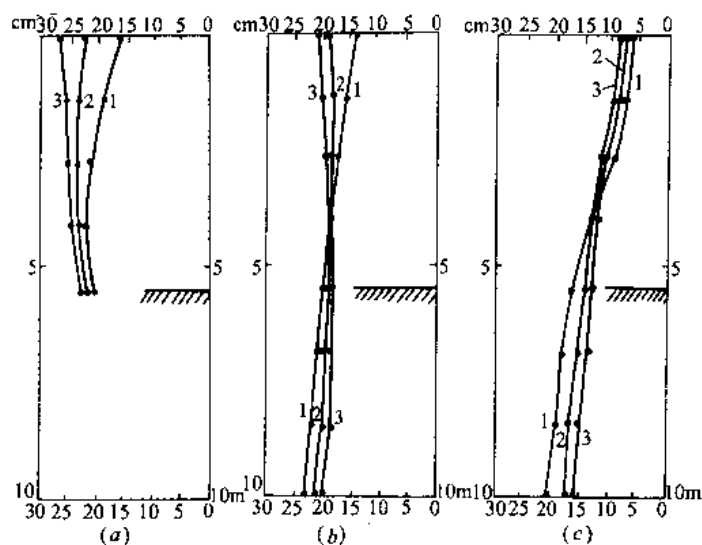


图 9.2-5 不同时间的基坑侧壁或水泥土搅拌桩侧向位移曲线

(a)、(b)—无、有水泥土搅拌桩支护时的计算曲线；(c)—实测曲线

1— $t=0$ ；2— $t=55$ 天；3— $t=210$ 天

从图 9.2-4 的实测曲线 III 可以看出,刚开始时,曲线有一很短的下降过程,然后又马上上升,而计算曲线却没有,这主要是因为虽然基坑开挖过程很快(17 天),但到底不同瞬时完成的,释放荷载不是一次加上,而是随着开挖深度的增加而逐渐增大的,从而使水泥土搅拌桩的上部有一朝基坑外侧方向的小转动,致使水泥土搅拌桩上部向基坑内侧位移有些减小;而当基坑开挖结束后,就不存在这种情况,而是由于软土的流变使水泥土搅拌桩所受的土压力增加,从而把水泥土搅拌桩推向基坑内侧,使水泥土搅拌桩上部的侧向位移继续增大。因此,图 9.2-4 中的曲线 III 的下降部分仅仅在基坑开挖的很短过程中才出现,而理论计算是假

设释放荷载是突加上去的,因此就不出现这种情况了。

从图 9.2-5(b)、(c)还可以看出一有趣的现象:在基坑开挖时,水泥土搅拌桩的桩脚部分出现较大的位移,然而随着时间的延续,由于土的流变,使水泥土搅拌桩的上部的侧向位移随时间而增加,给人的感觉是搅拌桩整体在转动,转动的“支点”在基坑上方大约 1.5m 左右,上、下端的倾斜程度逐渐减小,而且搅拌桩的上部侧向位移在不断增加,下部的位移却减小得不多,逐渐趋于稳定,因此要特别注意上部侧向位移随时间的变化情况。

图 9.2-4 上的曲线 I_a 、 I_b 、 I_c 或 II_a 、 II_b 、 II_c 是无或有水泥土搅拌桩支护时分别按非线性流变模型、线性流变模型和弹-粘塑性模型计算得到的基坑侧壁顶部的侧向位移随时间的变化曲线。可以看出,若不考虑软土的非线性流变,就会使设计不安全,偏于危险。另外还可以看出,若按弹-粘塑性模型得到的计算值虽然比按粘弹塑性模型得到的计算值小,但相差不大,而且在计算中发现,在褐黄色粉质粘土与淤泥质粘土的交界区域的单元,在计算过程中很快就进入塑性,因此有理由说,上海软土的流变主要是粘塑性,可采用弹-粘塑性模型,这与本节第 5 章得到的结论是一致的。

图 9.2-6 是按不同的水泥土搅拌桩体宽度计算得到的侧向位移曲线。从图上可以看出,搅拌桩体的宽度越小,其整体刚度越小,搅拌桩越“软”,其侧向位移越大。然而当宽度为 3.8m 时,侧向位移增加不多,而宽度为 3m 时,侧向位移明显加大,因此,可以说明本工程实例中的搅拌桩的宽度按 4.7m 设计是偏保守的,可以考虑适当减小搅拌桩体的宽度,充分利用桩体的受力特性。在实际搅拌桩的设计中,既要考虑到侧向位移的要求,又能计算出一合适的最小的搅拌桩宽度,以减小工程造价。

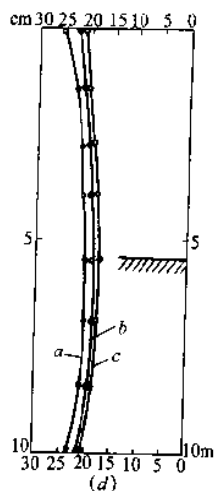


图 9.2-6 水泥土搅拌桩体在不同宽度下的侧向位移计算曲线
a—3m 宽; b—3.8m 宽; c—4.7m 宽

§9.3 某地铁车站地下连续墙基坑分部 开挖围护-支撑系统计算分析

9.3.1 基坑和施工概况

1. 工程情况

本工程长条形深大基坑采用地下连续墙法施工。连续墙全高 30.0m(插入深度 13.3m),宽 0.8m。在基坑深度范围内,设有 5 道水平横支撑,支撑为外径 $\phi 600$ mm 的圆形钢管,管壁厚 15mm,各道支撑中心距地表的深度分别为 0.78m、3.64m、7.69m、10.83m 和 14.03m,各道支撑的纵向间距为 3.0m,如图 9.3-1 所示。

2. 地质和水文地质条件

沿基坑纵向共设有 8 个地质取土孔,从上海市隧道工程设计院勘测队提供的工程地质勘察报告看,8 个取土孔的土质和土层分布情况相类似。计算中选取了较具代表性、土质又较差的第 4 号孔所在的基坑横断面进行分析。第 4 号孔的地质和水文地质情况如下:

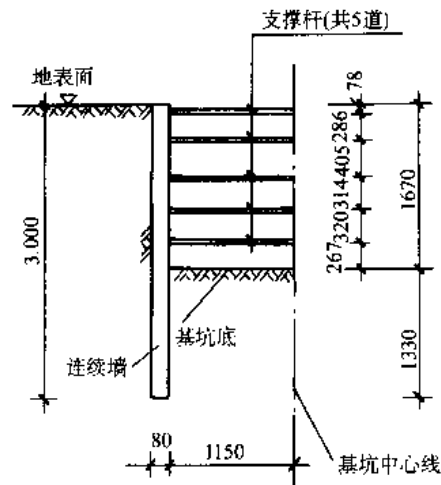


图 9.3-1 基坑和连续墙
横断面图(单位 cm)

常年地下水位在地表以下 0.5m。土层埋深和各有关力学参数的主要指标见表 9.3-1 所示。

土层埋深及主要力学参数 表 9.3-1

土 层 性 质	土层自地表以 下的深度(m)	压缩弹性模量 E_s (MPa)	粘聚力 c (kPa)	内摩擦角 φ (度)
暗浜填土	0~3.2			
第一软土层 (淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土)	3.2~16.0	1.82~5.84	8.8~11.8	7.0~18.0
第二软土层 (灰色粘土、灰色粉质粘土)	16.0~42.5	2.70~6.84	9.8~18.6	9.0~14.0
第一硬土层 (暗绿色粉质粘土)	42.5~47.5	11.25~12.70	9.8~26.5	13.0~16.5
灰色粉砂	47.5 以下	16.78~19.22	3.0~6.9	24.0~28.5

3. 支撑的预加力值和开挖步骤

支撑的预加力值由北京市城市建设工程设计院提供。第 1 道至第 5 道支撑中,每根支撑的预加力值分别为 333.9kN,1182.3kN,1505.7kN,1318.8kN,和 928.8kN。基坑开挖与支撑的步骤拟定为:

- (1) 对第 1 层土,开挖地表至第 1 道支撑之间的土体,要求分层、纵向分小段逐次开挖;
- (2) 设置第 1 道支撑,施加小段范围内 2 根支撑杆的预加力(333.9kN/根);
- (3) 对第 2 层土,开挖第 1 道支撑至第 2 道支撑之间的土体;
- (4) 设置第 2 道支撑,施加各支撑杆的预加力(1182.3kN/根);
- ⋮
- (11) 开挖第 5 道支撑至基坑底面之间的土体。

4. 井点降水

基坑开挖前,在连续墙沿基坑内侧、墙底上方3~3.5m处设置井点,超前半个月在坑底进行内井点预降水,以降低基坑内土体的地下水位,降水最大深度控制在距坑底以下约4~5m的范围内。为防止由于地下水位降低引起墙后地面的过大沉降,在基坑内进行井点降水的同时,必要时要在墙背后外侧一定区域进行回灌,以保持墙后原有的地下水位不变。

9.3.2 对有限元法计算的一些说明

1. 用有限元法进行计算分析的要求

(1) 考虑土体的弹塑性特性,按自编的非线性有限元法专用程序(该程序在此次应用之前,已经过几处工程使用的实践和考证)进行分析计算;

(2) 确定基坑开挖过程中墙体内、外土体屈服与否及其塑性区的范围(大小和分布),并据以判别基坑底面土体是否稳定及其回弹和隆起量;

(3) 确定连续墙后背外侧附近地表与以下8.0m深度范围内的土体沉降量及其沉降影响范围;

(4) 提供设计和施工所需要的有关参考数据,包括连续墙的侧向水平位移和支撑杆内力。

2. 力学模型

土体是一种非线性介质,受力以后,既有弹性变形,又有不可恢复的塑性变形,对软弱土体作变形和稳定性分析的有限元法计算中尤其需要采用弹塑性模型。判别土体是否屈服,常用的有Mohr-Coulomb屈服准则和Drucker-Prager屈服准则。事实上,以上两种屈服准则在平面问题计算中是等价的。根据同济大学对上海市情况已有的一些研究实践,此处选用了后者,即有

$$f = \alpha I_1 + \sqrt{J_2} + K = 0 \quad (9.3-1)$$

式中, α 和 K 为与土体材料性质有关的参数; I_1 和 J_2 分别为土体的第一和第二应力不变量。

随基坑开挖进度,土体中由于开挖释放荷载作用产生了新的开挖应力场,它与初始地应力场(按自重应力场考虑)相叠加构成二次应力场。上述的土体屈服是按二次应力场从(9.3-1)式进行判别。土体屈服单元的总和构成土体塑性区的大小及其分布。

3. 求解弹塑性问题的增量初应力法

弹塑性问题增量初应力法的应力应变关系为

$$\{d\sigma\} = [D] \cdot \{d\epsilon\} + \{\sigma_0\}$$

其增量形式可写成

$$\{\Delta\sigma\} = [D] \cdot \{\Delta\epsilon\} + \{\Delta\sigma_0\} \quad (9.3-2)$$

式中, $\{\Delta\sigma_0\}$ 为初应力增量,亦即相应于土体塑性变形引起的应力松弛,它是一个负值,写为

$$\{\Delta\sigma_0\} = -[D]_p \cdot \{\Delta\epsilon\}$$

$$\text{代入(9.3-2)式可得 } \{\Delta\sigma\} = ([D] - [D]_p) \cdot \{\Delta\epsilon\} = [D]_{ep} \cdot \{\Delta\epsilon\} \quad (9.3-3)$$

式中, $[D]_{ep}$ 为弹塑性本构矩阵。利用以上应力应变关系和应变与位移的线性关系,可得有限元法求算位移增量 $\{\Delta\delta\}$ 的计算格式。其平衡方程写为

$$[K] \{\Delta\delta\} = \{\Delta F\} + \{\Delta R\} \quad (9.3-4)$$

式中, $\{\Delta F\}$ 为外荷载增量; $[K]$ 为整体刚度矩阵; $\{\Delta R\}$ 为由初应力 $\{\Delta\sigma_0\}$ 所转化的结点荷载:

$$\{\Delta R\} = - \iint_{\Omega} [B]^T \cdot \{\Delta\sigma_0\} dx dy \quad (9.3-5)$$

式中, $[B]$ 为几何矩阵, Ω 表示需就整个面积进行积分计算。

由以下几何关系计算应变增量

$$\{\Delta\epsilon\} = [B] \cdot \{\Delta\delta\} \quad (9.3-6)$$

再由(9.3-3)式算得增量应力值。

4. 数值计算步骤

求解式(9.3-4)的平衡方程组需用迭代法进行,其计算步骤为:

- (1) 先假设 $\{\Delta R\} = 0$, 可解得结点位移的第一次近似值 $\{\Delta\delta\}_1$;
- (2) 由 $\{\Delta\delta\}_1$, 可算得单元应变增量 $\{\Delta\epsilon\}_1$ 和应力增量 $\{\Delta\sigma\}_1$;
- (3) 判别单元是否进入屈服, 对已进入屈服的单元, 用式(9.3-3)计算单元的实际应力增量 $\{\Delta\sigma'\}_1$

$$\{\Delta\sigma'\}_1 = [D]_{cp} \cdot \{\Delta\epsilon\}_1;$$

- (4) 计算单元的初应力增量 $\{\Delta\sigma_0\}_1$, 此处 $\{\Delta\sigma\}_1 = \{\Delta\sigma\}_1 - \{\Delta\sigma'\}_1$;
- (5) 计算初应力所转化的结点荷载向量 $\{\Delta R\}_1$;
- (6) 由式(9.3-4)可解得结点位移的第二次近似值 $\{\Delta\delta\}_2$;
- (7) 重复步骤(2)~(6), 直至相邻二次计算所得 $\{\Delta R\}$ 的差小于规定的某个很小的容许误差值时为止。

9.3.3 基坑开挖施工全过程的计算结果

1. 计算概况

(1) 根据如上述基坑自上而下分 6 次开挖, 并及时先后设置相应的共 5 道水平横向支撑的情况, 对基坑开挖施工的各个不同工况, 计算过程分以下 13 步进行:

第一步, 为计算区域土体的自重应力状态;

第二步, 为连续墙施工阶段(基坑尚未开挖之前);

第三步, 为开挖自地表到第 1 道支撑之间的土体(即第一次开挖);

第四步, 为施加第 1 道支撑的预应力;

第五步, 为开挖自第 1 道支撑到第 2 道支撑之间的土体(即第二次开挖), 此时第一道支撑开始受力作用;

第六步至第十三步, 分别为第三至第六次陆续先后开挖基坑土体, 沿开挖面及时设置相应的支撑杆并施加规定的支撑杆预应力。

在以上每步计算中, 分别按不同施工工况计算了基坑内外土体的位移和应力、坑内外土体塑性区分布、墙体水平位移和支撑杆内力。

(2) 计算按水土分算法则进行。地下水位以下土体自重取浮容重, 按有效应力计算, 另按全水头计算水压力。作用于连续墙后背沿深度变化的地下水侧向水平压力采用了同济大学建议的水压力分布图形(参见《高层建筑基础工程施工》一书, 中国建筑工业出版社, 1988 年)。

(3) 除土体外, 连续墙与土体之间的接触界面采用了接触面单元, 并亦按考虑界面非线性

性相对位移计算。接触面单元的极限剪应力取 $\tau_f = c + \sigma_f \tan \varphi_c$ 。将出现在接触面上的过量应力视为初应力,用与土体单元弹塑性计算相似的方法,转化为等效结点力,作为对总体方程右端项的贡献,参予迭代计算。连续墙和支撑杆等结构构件,则仍按弹性体计算。

(4) 考虑到基坑和计算域断面的对称性,取计算域的一半进行计算。左半计算域宽度取 58.3m(自基坑中心至计算域的左侧面边界),计算域高度取 55.0m。

有限元网格图如图 2 所示。共 205 个单元,235 个结点,其中用四边形等参单元(9 个积分点)181 个(土体单元 172 个,连续墙单元 9 个),接触面单元 19 个,支撑杆轴力单元 5 个。

2. 土体力学参数的选用

土体的泊松系数 μ 值在地质勘察报告中未提供。计算中参考了上海地区各种土层的静止侧压力系数 $[K = \mu / (1 - \mu)]$ 和同济大学积累的有关资料,酌取 $\mu = 0.35 \sim 0.43$ 。在基坑开挖前的初始状态下,各层土体的 μ 值见表 9.3-2(a) 所示;基坑开挖后则按后表 9 取用 μ 的值及表 9 下面一段说明。基坑开挖后,由于井点降水使坑内地下水位下降,在其影响范围内,土体的 μ 值亦相应减小。其影响 μ 值的范围,在基坑内部,取自连续墙内壁起 6.0m 计算, μ 值取 0.40;在基坑外部,取墙后背向外起 4.0m 计算, μ 值亦取 0.40。有关 μ 的取值问题详可参见下文 5.2 节的说明。其余的土体力学参数,均取自地质勘察报告中的土工试验资料,分别见表 9.3-2(a) 和表 9.3-2(b) 所示。据此,进行了第一种情况的计算,见计算结果之(一)。

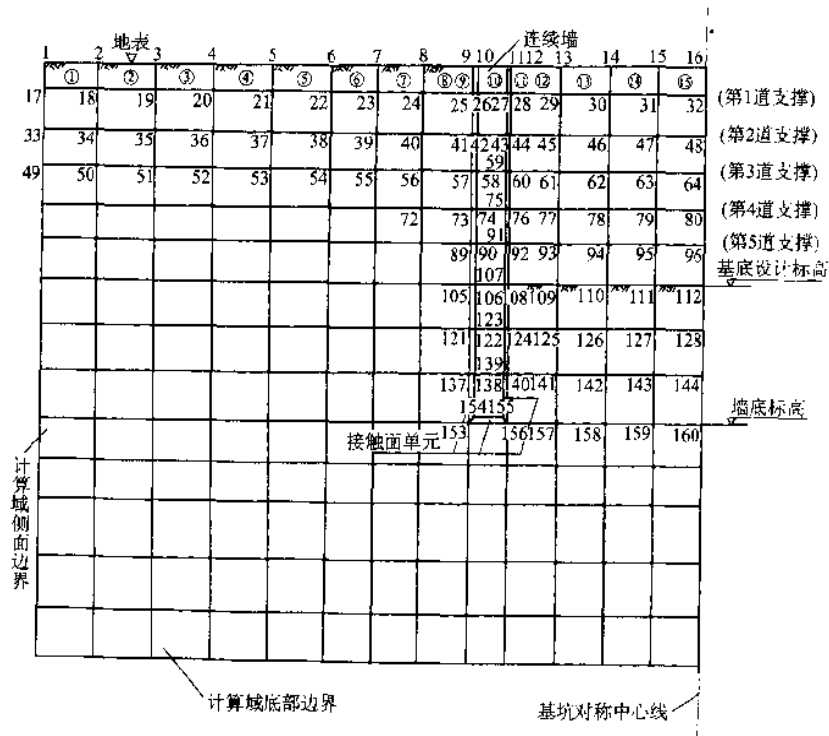


图 9.3-2 计算域有限元网格示意图(单元号和结点号仅部分示出)

由于降水对墙后背土体的影响,缺少可靠的实测数据资料,为此,此处又加大了它的影响范围,即另取墙后背向外 8.0m, μ 值取 0.40,并进行了第二种情况的计算,见计算结果之(二),以做比较。

各层土体的 E_s, c, φ 和 μ 值

表 9.3-2(a)

土体层号	自地表以下深度(m)	压缩模量 E_s (MPa)	粘聚力 c (kPa)	内摩擦角 φ (弧度)	泊松系数 μ
1	0~0.78	4.00	5.1	0.4590	0.39
2	0.78~3.64	4.00	5.1	0.4590	0.39
3	3.64~7.69	4.67	9.5	0.2234	0.41
4	7.69~10.83	1.86	11.0	0.1222	0.41
5	10.83~14.03	1.93	12.0	0.1396	0.41
6	14.03~16.7	2.51	12.0	0.1972	0.41
7	16.7~20.6	2.83	13.0	0.1803	0.41
8	20.6~24.9	4.01	16.0	0.1815	0.41
9	24.9~30.0	4.98	15.0	0.2059	0.41
10	30.0~33.4	4.40	15.0	0.1745	0.41
11	33.4~37.4	4.40	15.0	0.1745	0.41
12	37.4~43.1	7.59	14.0	0.2531	0.41
13	43.1~48.3	12.95	27.0	0.2269	0.38
14	48.3~55.0	18.36	5.1	0.4590	0.35

各层土体的卸载(回弹)模量 E_n 的值(MPa)

表 9.3-2(b)

开挖号 单元层号	1	2	3	4	5
1					
2	3.7				
3	13.4	3.7			
4	14.5	5.7	3.8		
5	17.5	7.6	5.7	2.4	
6	17.2	9.8	7.7	4.8	2.8
7	208.3	44.5	26.7	20.2	15.8
8	473.4	41.5	30.3	21.2	16.0
9	132.8	66.5	57.5	37.5	32.9
10	121.8	76.6	66.3	46.5	42.4
11	160.2	90.6	77.1	57.5	52.1
12	392.4	336.6	280.0	192.3	135.8
13	366.9	225.1	213.2	192.1	175.4

深度 0.78m 处	1.96	深度 0.78m 处	2.69
深度 3.64m 处	2.22	深度 3.64m 处	2.88
深度 7.69m 处	2.43	深度 7.69m 处	3.01

(2) 基坑底部土体最大隆起量(见表 9.3-4 和图 9.3-3)

坑底土体的最大隆起量(cm)

表 9.3-4

开挖面 开挖号	1	2	3	4	5	6 (基底设计标高)
一	0.71	0.42	0.20	-0.01	-0.18	-0.26
二		6.04	5.29	4.28	3.34	2.72
三			15.23	11.66	8.91	7.30
四				19.95	14.65	11.98
五					21.63	17.28
六						24.84

注:表中各栏的土体隆起量均为各次开挖的累加值,其中第一栏为连续墙修筑和第一次开挖后引起土体隆起量的累加值。

自地表开挖算起,基坑中心线处总的隆起量为 24.84cm(指各次开挖隆起量的累计值);最终可见的基底隆起量为 $24.84 - 17.28 = 7.56\text{cm}$ (由第六次开挖减第五次开挖隆起量之差,即第六次开挖后基底隆起量的增量值)。

(3) 土体塑性区分布

分别各次开挖阶段,土体塑性区的大小及其分布可见计算纸打印的输出数据。开挖到位后,基坑内外的最终、最大土体塑性区的大小与分布范围,按比例尺寸绘制的示意图见图 9.3-3。

(4) 连续墙最大侧向水平位移量(见表 9.3-5 和图 9.3-3)

连续墙最大侧向水平位移量(cm)

表 9.3-5

距墙顶(m) 开挖号	0.0 (墙顶)	0.78	3.64	7.69	10.83	14.03	16.70 (坑底)	20.60	24.90	30.00 (墙底)
-	0.54	0.52	0.46	0.38	0.32	0.26	0.21	0.13	0.05	-0.05
二	-2.36	-2.09	-1.12	0.10	0.84	1.37	1.61	1.74	1.75	1.70
三	-2.77	-2.40	-1.05	0.89	2.21	3.19	3.68	3.97	4.02	3.95
四	-3.40	-2.99	-1.48	0.68	2.33	3.77	4.60	5.31	5.73	6.03
五	-3.33	-2.95	-1.56	0.43	2.07	3.75	4.92	6.12	7.03	7.87
六	-3.23	-2.88	-1.56	0.33	1.90	3.60	4.99	6.70	8.18	9.68

注:水平侧向位移的正值为向基坑内移动;负值为向基坑外移动。

墙顶	-3.23cm
基坑底面	4.99cm
墙底	9.68cm

其中,正值为向基坑内移动(墙身内倾);负值为向基坑外移动(墙身外倾)。

(5) 支撑杆的最大内力(见表 9.3-6)

支撑杆内力值(kN)					
开挖号 \ 支撑道数	第 1 道	第 2 道	第 3 道	第 4 道	第 5 道
一					
二	1096				
三	417	2782			
四		743	2934		
五		335	1773	2971	
六		344	1277	2122	2586

注: 1. 此处支撑杆内力为压力;2. 第 1 道支撑杆在第三次开挖结束时出现拉应力,故以后计算中不再计入该杆的作用。

第一道支撑杆 1096kN (第二次基坑开挖时产生)

第二道支撑杆 2782kN (第三次基坑开挖时产生)

第三道支撑杆 2934kN (第四次基坑开挖时产生)

第四道支撑杆 2971kN (第五次基坑开挖时产生)

第五道支撑杆 2586kN (第六次基坑开挖时产生)

(6) 连续墙的最大内力,一般均由内支撑拆除、加筑内楼板和顶板时的工况阶段控制,此处未及计算。

其它各有关计算数据,均可参见计算机打出的输出数据,此处略。土中应力和位移各数据此处亦均未示出。

4. 计算结果之(二)

计算情况之(二)是按墙外土体因降水而受影响的范围(事先不能确切得知)不同,在 μ 的取值上其变化范围亦有所不同,而另外补作的一项计算。计算结果表明,计算结果之(二)与之(一)相比,对上列所述的各项控制量值的变动并不大。故此处对计算结果之(二)的值未再列出。

9.3.4 与实测结果的比较分析

理论计算值与实测值的比较			
序号	比较项目	理论计算值	实测值
一	墙体最大位移	-3.23cm(墙顶) 4.99cm(坑底) 9.68cm(墙底)	8~10cm(坑底以下约 5m 处)
	墙体位移随深度的变化曲线	近似以刚体转动侧移为主,自墙顶至墙底逐步线性增大	弯曲变形平缓,水平位移最大截面不在坑底截面,而在坑底以下一定深度处

表 9.3-7

墙底处水平位移值未测得。由于支撑施加预应力不足,故实测墙体走动较大

续表

序号	比较项目	理论计算值	实测值	说明
二	基坑隆起	累计:24.84cm(跨中)最终可见隆起量(指最后一层坑内土挖除后):7.56cm	≈18cm(自地表以下一定深度挖土卸载后开始量测的值)最终测读值:≈10cm	理论计算是自地表挖土后起算,开始卸载时起全部积累的坑底隆起量
	基坑底土体会否失稳	墙底附近基坑内外以及墙底以下一定深度处均有相当大的土体塑性区发展,隆起量亦较大,但从判断分析,认为坑底仍不致整体失稳	未发生失稳情况	墙底在施工时进行了压浆处理,对墙体稳定和基坑土体均起到加固作用
三	坑外土体最大沉降	3.01cm(距墙体以外13m处)	≈7cm(距墙体以外约11m处)	实测值大得多,可能与墙体支撑情况不够理想有关
	坑外土体沉降范围	41.5m	≈38m(仍有微量沉降)	
四	支撑杆最大内力	2971kN(第四道支撑) 2586kN(最下第五道支撑)	≈2100kN(第五道支撑)	支撑实际施加的预加应力值未达到计算轴力的70%,且与计算时的取值有较大差异

注:实测数据随断面位置和坑内挖土、支撑条件不同而比较分散,此处酌取比较正常施工情况下的量测数据。

9.3.5 计算中的若干有关问题

1. 对深层土体力学参数取值的考虑

土体力学参数的取值与设定位置处的应力水平和应力状态有很密切的关系,对此处深基坑以下(地面17m以下)的土体条件,如沿用一般浅基坑(如浅基础工程)的土工试验要求,将不能取得反映深层土体真实力学性态的土体力学参数。在研究了设计单位第一次提供的土工试验数据以后,提出了要进行补钻及其土工试验的要求,建议:(1)对应于各层土体不同埋深所处的应力水平,在 K_0 固结条件下取得各项深层土体的力学参数(包括深层土的压缩模量)值,要求采用薄壁取土器取样;(2)为考虑开挖使土体卸载的影响,需要加作土体卸载模量等土工试验;以及(3)计入降水对改善土性的影响,要采用经调整后的土体抗剪强度指标 c 、 φ 值,等等。第二次补钻和所提供的土体参数,一般已能满足上述要求。

2. 对饱和土体泊松比取值及受降水影响的建议

经多次反复试算说明,土体泊松比 μ 取值的大小将在很大程度上影响坑内外土体塑性区的大小、分布和范围,它是对计算结果十分敏感的一个值。这是由于, μ 值的大小关系到水平侧向最小主应力(σ_3)的值: μ 值大时,最大、最小主应力 σ_1 和 σ_3 的差值将显著减小,因而较不易越出抗剪强度包线而导致土体屈服;反之, μ 值小时则土体容易产生屈服,使土体塑性区范围增大。饱和软土泊松比的值,目前尚难以在土工试验中直接量测得到,过去也还未有人做过这项试验,故上两次的地质勘察报告中都未能提供这一数据。为此,作了专门的调查研究,建议由土体静止侧压力系数 K 值推算,分别不同土层性质,以及土层顶部自地表以下的不同埋深, μ 值的取用见如前述表9.3-2(a)中的值。另外,井点降水使 μ 值相应减小,在受降水影响范围内的土体,其 μ 值按减小后的值酌量取用,亦见前述。

根据《软土地基与地下工程》(孙更生、郑大同主编,中国建筑工业出版社1984年版)一书中提供的上海地区各土层的静止侧压力系数值如下表9.3-8所示。

上海地区各土层的静止压力系数

表 9.3-8

土 层 性 质	土层顶部自地表 以下的深度(m)	土层厚度(m)	静止侧压力系数 K_0
褐黄色粉质粘土	0	2~3	0.44~0.51
灰色淤泥质粉质 粘土夹薄层粉砂	2~3	6~7 (也有较薄的)	0.50~0.54
灰色淤泥质粘土	8~10	5~10 (也有较薄的)	0.67~0.74
草黄色砂质粉土	13~20 (有的地区缺失)	8~10	0.38
(以上土层未有 K_0 资料)			

其中,灰色淤泥质粉质粘土和灰色淤泥质粘土二类,因其土性及其它力学指标均与本工程土层情况基本相符,建议可参考采用,由 K_0 值反求出相应的 μ 值,但对本工程中的其余土层则仍缺乏必要的资料。应该说明,上表各值只是按工程投产后正常使用阶段,并在地表下 1~1.5m 属饱和含水情况的值取用的。据同济大学地下结构研究室提供的资料表明,在地下结构物施工期间和竣工初期,上海地区饱和软粘土的侧压力系数 K_0 一般都在 0.7 左右,按 $K_0 = \frac{\mu}{1-\mu}$ 计算,则相应的 μ 值应为 0.41 左右;而工程在长期使用期间, K_0 值才逐渐减小为 0.6~0.7,相应的 μ 值则为 0.38~0.41。

为此,在计算中对本工程土体采用的 μ 值酌定为(括号内数字为自地表以下的深度)表 9.3-9 所示。

工程土体采用的 μ 值

表 9.3-9

填土层(0~3.64m) $\mu=0.35$	第一硬土层(42.5~47.5m)
第一软土层(3.64~16.3m) 灰色淤泥质粉质粘土 $\mu=0.35$	受隔水影响,为未饱和的灰色粉质粘土 $\mu=0.38$
饱和灰色淤泥质粘土 $\mu=0.40\sim0.43^*$	第一含水层(47.5~55.0m)
第二软土层(16.3~42.5m) 灰色粉质粘土、灰色粘土 $\mu=0.40\sim0.43^*$	受上层粘性土隔水影响,为未饱和的粉砂层 $\mu=0.35$

3. 关于设置连续墙与土体接触界面间的接触面单元的问题

土体介质与地下连续墙的接触面(包括墙体前后以及墙底与土体接触的界面)上,当剪应力大于其抗剪强度(包括粘聚力和摩擦力二者)时,将会引起土体与墙体之间的相对移动;特别是用槽壁法修筑的连续墙,由于墙体与周围土体之间残留着的一层泥浆皮起着润滑作用,使墙面抗剪强度降低,情况将更是如此。为了模拟这种情况,此处连续墙周围和墙底端均设置了一层“零宽度”的“接触面单元”。对接触面单元的力学参数,参考了同济大学研究生过去所作的试验数据,选用了适当的值:为了限制界面上的单元结点在受力后不相互嵌入,单元的法向刚度系数取用了一个大值($K_N = 1 \times 10^6 \text{N/cm}^3$);而单元的切向刚度系数则取用了一个小值($K_s = 1 \times 10^{-2} \text{N/cm}^3$)。

4. 关于基坑开挖过程中土体内的残余应力问题

在基坑开挖过程中,当上层土体挖去以后,由于卸载的作用,开挖面以下土体内的应力和侧压力都将相应减小,其值可由土力学理论或有限元法计算得出。但据日本和上海市过去对土中应力实际量测的结果都表明,在上层土体开挖卸载后,开挖面下方的土体内仍保留着相当部分不能完全卸除的残余应力;且上层土体开挖的卸载作用对下层土体中应力的影响,也只是在一定的深度范围内存在,在此深度再以下,土中应力值将很少变化。对不同土质的土体,这种残余应力的变化亦不尽相同。图 9.3-4 所示为某类软土的开挖残余应力值随深度的变化示意。

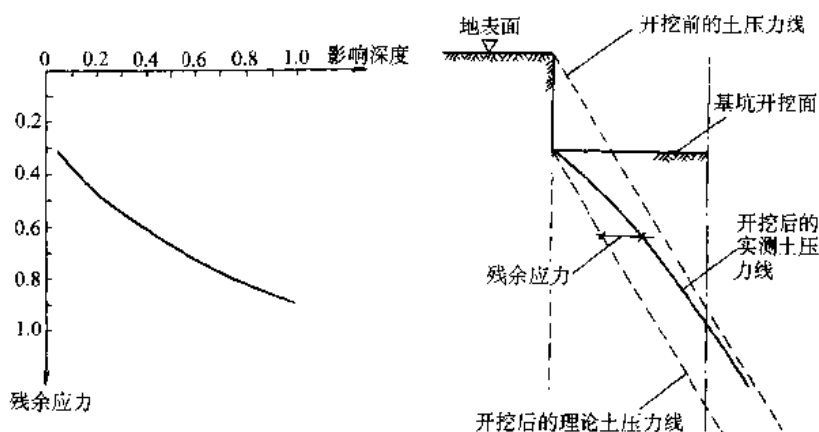


图 9.3-4 软土开挖残余应力随深度变化图

上述土中开挖后仍存在有一定的残余应力问题,对土体开挖产生的位移、坑内外塑性区的大小和分布都有很大影响,这是由于墙内侧和坑底土压力都明显增大的缘故。在此处计算中参考了日本与上海市类似土体的实测资料,考虑了上述土体开挖后的残余应力,在每步开挖时,将残余应力转化为等效结点力,参与土体应力和位移的求解。从日本的一些计算实践表明,考虑土体残余应力后再由有限元法算得的土体位移,与一些实测的数据吻合得都比较好;而日本在过去未考虑这一情况时,按通常有限元法计算所得的坑周土体位移值和坑底隆起量均较实测值为大。但由于残余应力的概念在有限元法中的应用尚属初次,为使计算结果偏于保守起见,在此次计算中,将残余应力值人为地乘以系数 0.8 后采用。

5. 对坑底土体隆起失稳的认识

连续墙基坑内、外在开挖到位后的土体塑性区大小和分布如图 9.3-3 所示。从图可见,坑内外土体塑性区集中在墙端附近和墙底以下一定深度处,其在坑内部分的宽度约 5m,厚度约 13m(自坑底到墙底);坑外部分的宽度墙底以下部分约 13m(包括墙外墙端附近预计受坑内降水影响的区域),墙底以上部分约宽 4.0m,厚度约 12.8m。这里,墙底以下墙内外土体塑性区的总宽度约 14.8m。显然,塑性区内的土体将呈松散、破坏、体膨胀和走动,导致产生隆起状态。已如前述,此时坑底中心线处可见的最终最大隆起量约为 7.56cm。

从《地下结构》一书(下册)关于“地下连续墙开挖引起坑内、外土体塑性区的发展与基坑底部隆起失稳可能性的分析”的一段文字指出:“地下墙的高度一定时,基坑内外土体塑性区随开挖深度的增加而逐渐扩大(注:可见本计算输出数据的各个附图)……。土体塑性区的产生反映了土体塑性膨胀(包括基底回弹量),但并不等同于坑底土体就一定会发生隆起破坏”。建议按下述作具体分析:当基坑开挖到位时,坑内外土体产生了未形成全部连通的塑

性区,但基坑底部与墙体下部外侧土体已连通成一个局部范围较大的塑性区。此时:

$$\frac{\text{坑底以下土体塑性区的深度(到墙下塑性区最深处止)}}{\text{墙身插入坑底以下的深度}} = \frac{D_p}{D} = \frac{13.3\text{m} + 3.4\text{m}}{13.3\text{m}} = 1.26 < 1.5$$

可以认为,墙体入土部分能够共同抵抗坑外土体的大部分向坑内的塑性挤入位移。这时,坑底土体因隆起破坏而失稳一般不会发生,但将有比较大的水平向侧面挤入与向上的隆起位移量。从同济大学以往的研究还指出,基底隆起量实际上包括两部分:一部分是由于基坑内土体开挖后卸荷而引起的体积膨胀量——包括土体回弹和塑性变形;还有一部分是由于土体中的剪应力超过土体本身的抗剪强度而产生的塑性剪切位移(形状畸变)。在连续墙插入坑底以下部分保证“不踢脚”的情况下(即连续墙本身能保持稳定,这已有计算保证),只有当较大的剪切位移所产生的基坑内的土体隆起量超过一定的大值(现可见隆起量只约7.56cm,其值尚不大)之后(实际的具体量值与施工过程中进行监测得到的值基本符合),才会因土体隆起破坏而导致基坑底土体整体失稳。

6. 坑内降水对墙体后背地下水侧压力作用量值的影响,以及坑内降水后降水漏斗以下的侧向水压力大小和分布情况,对坑内外土体塑性区均有明显影响,在施工期间应如何考虑取值,尚待今后进一步探讨。

9.3.6 结论意见和说明

1. 从上述计算分析可得,地下连续墙基坑在施工期间的稳定性和安全是有保证的,无需再加大墙体插入深度,也不必施作任何基底土的加固与灌浆处理等工程技术措施。

2. 应该指出,此处的计算结果仍然是比较近似的,只能要求在定性上或量级上提供参考,但已尽到了目前国内外依靠计算手段在力所能及范围内可以做到的最大努力。基本的困难在于:第一,土体是一种十分复杂的介质材料,其物理、力学性质不仅取决于它的颗粒成分和土体结构,也与各层土体所处的应力水平和应力状态(包括它的应力历史和应力路径)密切相关。在二维和三维的复杂应力状态下,土体实际上是各向异性的非连续体(而又非完全松散体),在这一方面,无论在理论研究或土工试验方面还都是很不够的。反映在计算方法上,也尚只能是把质地较均匀的土层作为一种层状的各向同性的连续体,并沿用传统的土工试验所取得的土体力学参数作为计算中的主要依据,这不能不给计算结果带来较大的误差。第二,由于土体诸参数的离散、变异和随机性,即使是对同一土层、同一应力状态而时间(指土的流变)、地点(指土体空间分布)不同的土体,它们的力学参数一般也随时间和空间位置而有很大的差异。如以前述的土体泊松比(μ)值为例言,尽管此值的变动幅度并不大,但即使有细微变化,对土体塑性区的形成却有重要影响。第三,从沿地下结构纵向设置的各个钻孔资料看,由各钻孔描述的土层厚度变化较大,土体的层面也不是完全水平的;在结构横截面内则只钻取了一个土样,因而在计算中只能藉该一处钻孔所得数据来代表宽达二十余米的横截面内的土体状况,这也是缺乏根据的。附带说明,计算中对5个钻孔资料只酌选了一孔地质情况相对最差的作为计算依据,而没有采用各钻孔土性数据的平均值,经考虑后认为这相对说比较合理。第四,施工中不少对计算有重要影响的因素,还是需要进一步研究探索的问题。例如,坑内降水对施工期间作用于粘性土体内连续墙后背(特别是近墙端附近)侧向水压力的影响;以及坑内降水后,降水漏斗以下侧向水压力的大小和分布应如何考虑;降水对坑内土体强度和变形参数的影响;墙体槽壁法施工对邻近土体的应力和位移的影响等等。又如,本次考虑了坑内在基坑逐层挖土后下部土体内保留有残余应力的计算,这样,

使基坑内侧的土压力有所增大,而墙身向内的走动则减小,因而坑底土体的大部分不再产生塑性区,基底隆起量值也相应减小,与前几次的计算结果相比,情况有了明显的改善。还有,在计算模式采用方面,对连续墙基坑内点状支撑系统现只视为沿支撑所在横截面考虑的平面应变问题处理,等等。对这些问题,在此次计算中,有的采用了与前人以往计算不同并可视为进一步发展的方法,有的则只是作了近似和简化处理。由于以上原因,对基坑开挖施工全过程作计算分析的结果,在工程采用时,必须再结合工程师的实际经验作判断,才能作出正确的抉择。

3. 此外,据同济大学以往的工程设计计算经验,在上海地区若直接取用土工试验所得的压缩模量作为“有侧限的变形模量”进行有限元法分析,得出的土体变形的理论计算值均普遍地较现场实测值偏大,一般要大 30% 左右。为使计算偏于安全,这次计算中并未将土体压缩模量和卸载模量的计算用值调整加大,但考虑并计入了在以前计算中未予研究的开挖后土体残余应力(借用日本的实践计算经验)。这样,对基坑隆起量、土中位移和地表沉降的计算结果与过去上海市对一些类似地下工程的量测值直觉上尚属基本一致,但亦亟待在后续施工监测中进一步得到验证。

4. 考虑到计算中所未能计及的上述许多复杂因素,只能在施工中加强防止基坑隆起导致基底土体整体失稳的其它工程技术措施,建议其中主要的有:

- (1) 切实加强施工观测与监控,及时作出险情预报;
- (2) 在分段(约长 25m 一段)开挖的基础上,再分层分小段开挖,每开挖一层和一小段要及时设置 2 根支撑,并施足预加应力;
- (3) 在基坑分段开挖到位后,应尽早沿纵向分段地构筑底板,尽可能地缩短纵长和坑宽都很大的、大面积基坑内土体的暴露时间,特别是防范雨水冲融,加强坑边和坑内排水,基坑工程切勿旷日持久;
- (4) 为保证沿基坑纵向各地下管线的安全,各段基坑的纵坡要小于 1:2.5~3;
- (5) 第 5 道支撑以下的最下一层土要尽可能用人工挖除,可减小坑底隆起。

第 10 章 三维土工流变问题的应用实践

§ 10.1 某深大基坑开挖-支护三维问题的计算分析

大型工程实例选用某深大基坑开挖工程。其工程规模宏大,纵向延长 600 余米,基坑挖深达 17m,坑宽 23m,为条形深大基坑。地属饱和含水的软弱淤泥质粘土和粉质粘土层,坑外附近在浅地表以下 -3m 处埋设有各种地下管线,外侧为路面,稍远处有民用建筑群。基坑开挖采用地下连续墙作为围护结构。连续墙全高 30.0m,插入深度 13m,厚度 0.8m,在基坑深度范围内设有五道水平横支撑,支撑为外径 $\phi 600\text{mm}$ 的圆形钢管,管壁厚 15mm,各道支撑中心距地表的深度分别为 -0.8m、-3.6m、-7.7m、-10.8m 和 -14m,各道支撑的纵向间距为 3.0m。施工过程采取分层、纵向分小段逐次开挖,边开挖边支撑并预加轴力。坑内采取轻型井点和喷射井点降水,坑外采用跟踪注浆。选此大型工程作为算例,是因为该工程有较为详细的原位测试成果可作比较。测试成果资料由冶金部建筑研究总院提供。

§ 10.2 计算假定与计算对象

10.2.1 基本假定

(1) 将此实际工程按真三维问题计算,分析所用到的几何、材料、荷载等参数均来自实际工程,流变计算所用的参数采用表 10.2-1 所列出的蠕变试验结果。分析计算时假定地下连续墙和支撑为弹性;而岩土材料按非线性流变模型计算,判别屈服时采用 Drucker-Prager 屈服准则。

土体非线性流变模型材料参数

表 10.2-1

参 数	单 位	淤泥质粘土	暗绿色粉质粘土	褐黄色粉质粘土
E_H	kPa	1.667e4	1.383e4	2.167e3
σ_s	kPa	0.580e2	1.330e2	0.190e2
E_1	kPa	2.590e4	7.195e4	2.597e3
E_2	kPa	1.786e4	1.105e5	2.062e3
E_M	kPa	0.560e4	4.110e5	3.00e2
η_1	kPa d	1.667e4	4.139e4	0.107e4
η_2	kPa d	1.146e4	1.285e4	0.854e3
η_M	kPa d	5.210e4		0.750e4
A_{II}	kPa	3.90e2	3.050e2	
A_I	kPa d	3.70e3		
m_0		1.82	4.67	

续表

参 数	单 位	淤泥质粘土	暗绿色粉质粘土	褐黄色粉质粘土
m		2.378		
β		0.3		

(2) 基坑纵向中心面作为整个计算对象的对称面,因此,计算时可沿此面取一半来进行分析。

(3) 土体与地下墙采用三维空间 20 结点等参元来分析,支撑简化为空间桁架单元,支撑的预加轴力作为集中力可简化为等效结点力来模拟。

10.2.2 计算对象描述

(1) 根据该基坑地下连续墙深开挖的工程实际,取本次分析研究地下墙深基坑的有关尺寸如下:

地下连续墙壁厚取 80cm,连续墙全高 30m(其中插入深度 13m),基坑开挖宽度为 22m,纵长 41.6m,根据工程实测结果,基坑横向以外影响宽度可取两倍基坑开挖宽度,本次计算取为 42m;沿地层竖向沉降影响范围一般可取为开挖深度的 2~3 倍,现取为 52m;所以本次计算对象为一长方体,其中内嵌一圈厚度为 80cm,深度为 30m 的地下连续墙。

(2) 有限元计算网格,包括单元剖分、结点编号等详图见图 10.2-1 所示,其中围护结构

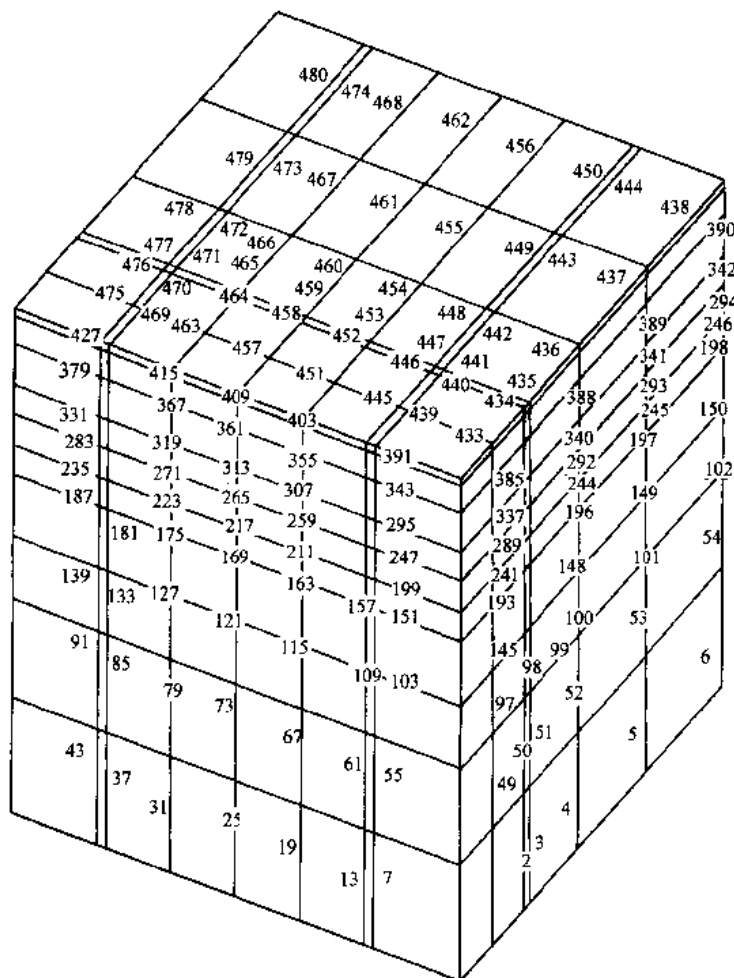


图 10.2-1 基坑深开挖工程的有限元网格

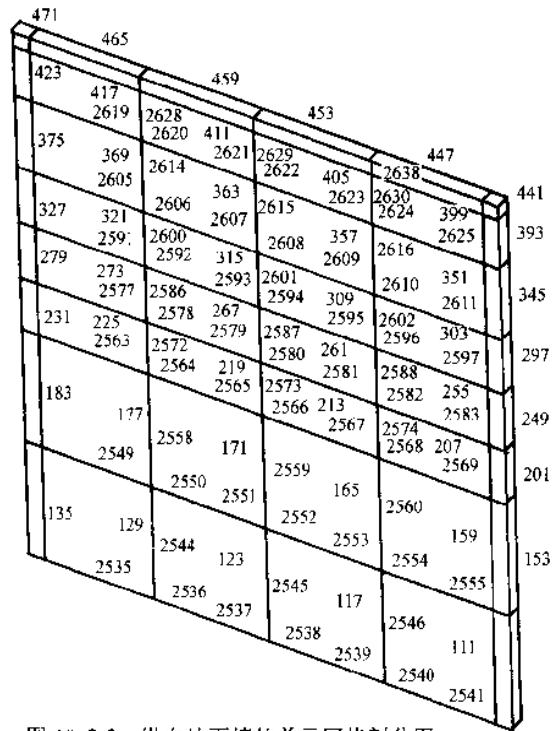


图 10.2-2 纵向地下墙的单元网格剖分图

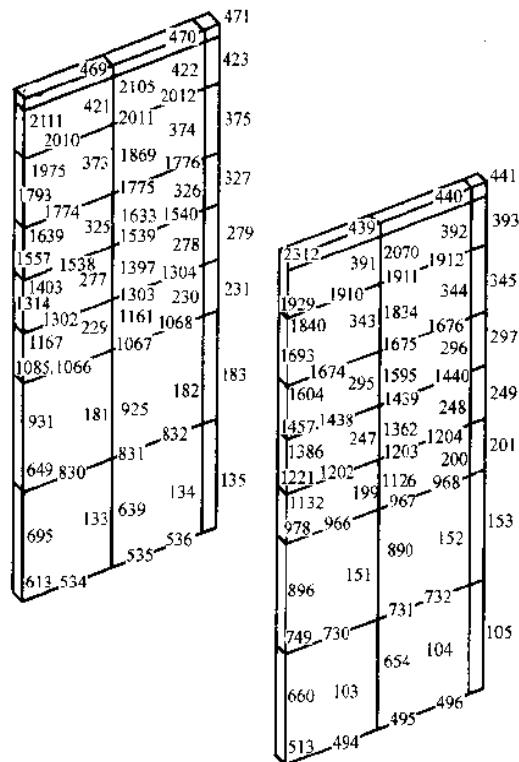


图 10.2-3 横向地下墙的单元网格剖分图

钢筋混凝土地下连续墙划分为 80 个三维空间 20 结点等参单元;五层内支撑采用只能承受轴力的空间桁架单元,共有 35 个单元。连续墙一圈的临空面与土层(64 个单元),背面与土层(80 个单元)及底面与土层(10 个单元)均设置了 16 结点的三维空间接触面单元,节理单元总数达 154 个单元,以使得墙体与土层之间允许产生有限度的滑移,这样更能反映实际的受力情况。上层自上而下分为褐黄色粉质粘土,淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土三层,整个分析共采用了 669 个单元,结点总数达 3157 个。其中纵向地下墙单元的网格剖分图可参见图 10.2-2,两道横向地下墙单元的网格剖分图见图 10.2-3,基坑开挖完成后的有限元网格剖分图见图 10.2-4。

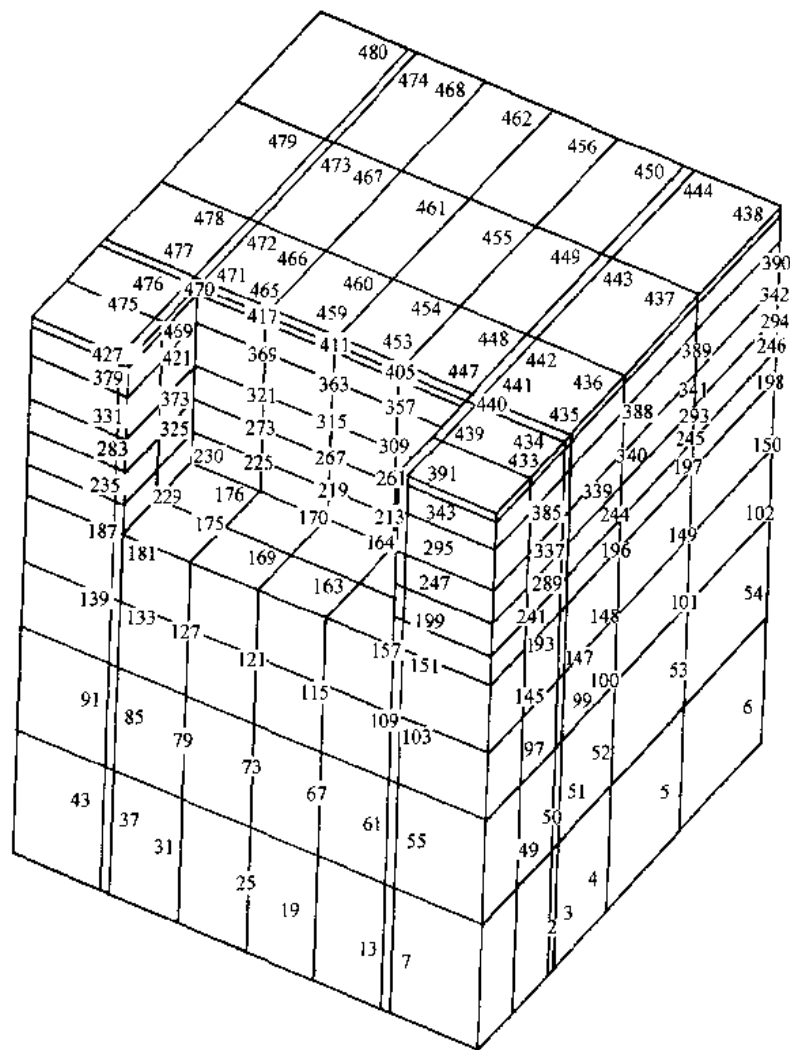


图 10.2-4 基坑开挖完成后的有限元网格剖分图

§ 10.3 支撑预应力与开挖施工过程的力学模拟

根据刘建航关于地下墙深基坑施工技术要点(21 条)中指出的技术操作规程:沿纵向按限定长度的开挖段逐段开挖;在每个开挖段中分层,分小段开挖,随挖随撑按规定及时施加支撑预加力,做好基坑排水,减小土坑暴露时间;在上海软粘土中,通常沿基坑纵向每 24m

为一开挖段,各段再按每6m为一开挖小段,并按各道支撑竖向布置的层位以每一道支撑高度为一层依次采用分层开挖。每开挖一小段每一层后,即及时沿纵向水平位置设放该层的两根支撑,并施加预加力。

10.3.1 支撑的预应力值

在三维分析计算时,对第一道至第五道支撑中每根支撑的预加力值分别取为 $N_1 = 333.9\text{kN}$, $N_2 = 1182.3\text{kN}$, $N_3 = 1505.7\text{kN}$, $N_4 = 1318.8\text{kN}$ 和 $N_5 = 928.8\text{kN}$ 。以上各道支撑的预加力值是由北京市城市建设工程设计院提供。

10.3.2 整个开挖施工过程模拟

根据以上施工原则,本次实算时沿纵向开挖取24m长,分为4个小段,每小段为6m,逐段逐层开挖,并对支撑施加预加力,计算过程如下:

第一步:计算区域土体的自重应力状态;

第二步:开挖自地表到第1道支撑之间1段和2段土体,即第1层的1、2段开挖(第1次开挖);

第三步:设置第1层1、2段4根钢支撑(每段2根),并施加预加力 N_1 ;

第四步:开挖第1层3、4段土体;

第五步:设置第1层3、4段3根钢支撑并施加预加力 N_1 ;

第六步~第九步:与第二步~第五步同样工序对第二层各段开挖并设置支撑施加预加力 N_2 ;其中第六步还计入坑外大面积超载;

第十步:开挖第3层2、3段土体;

第十一步:设置第3层2、3段4根支撑并施加预加力 N_3 ;

第十二步:开挖第3层1、4段土体;

第十三步:设置第3层1、4段支撑并施加预加力 N_3 ;

第十四步~第二十一歩:与第十步~第十三步同样工序分别对第4层、第5层各段开挖支撑并加预应力 N_4 、 N_5 ;

第二十二步:开挖第6层2、3段土体;

第二十三步:开挖第6层1、4段土体。

以上总共23个施工工况,每个工况的施工情况见图10.3-1~图10.3-23所示。为模拟整个施工过程,每个工况(施工阶段)的有限元数目和总体平衡方程的总刚矩阵是变化的。电算程序可根据每一工况的实际情况,增减组装进总刚的单刚数量。程序不采纳将弹性模量赋一非常小的值来处理被开挖掉的单元,以避免方程出现病态。

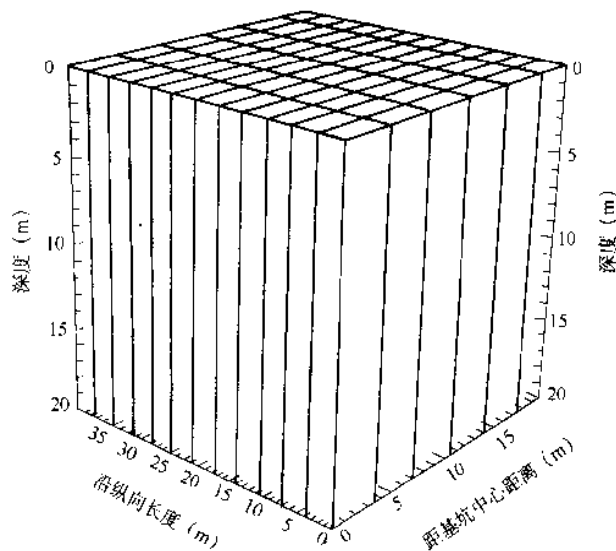


图 10.3-1 初始地应力状态(计算号:1)

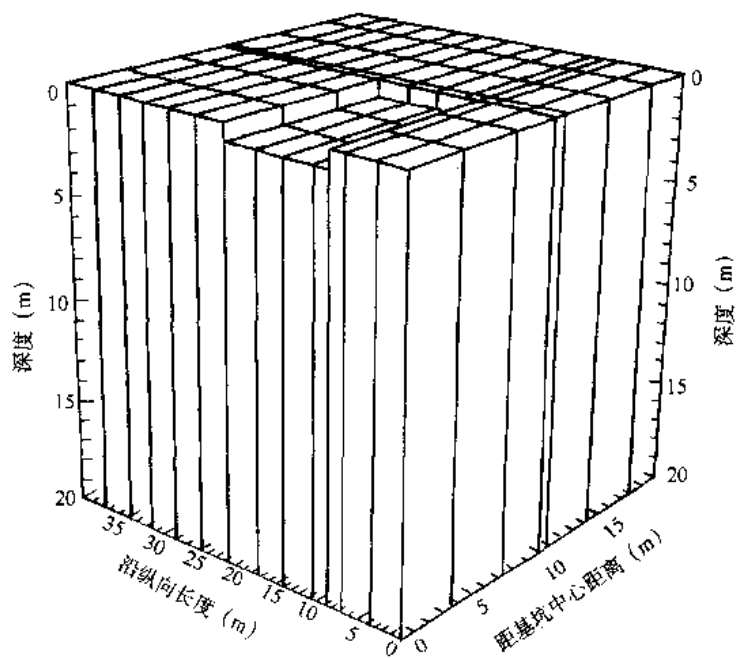


图 10.3-2 第一层土体开挖状态的开挖单元 1(计算号:2)

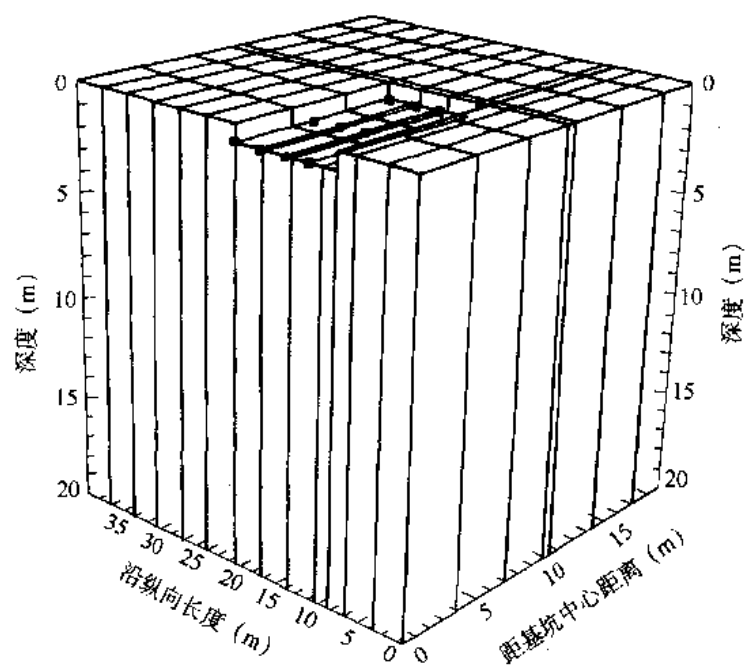


图 10.3-3 在开挖单元 1 处安装第一排支撑并施加预加力 N_1 (计算号:3)

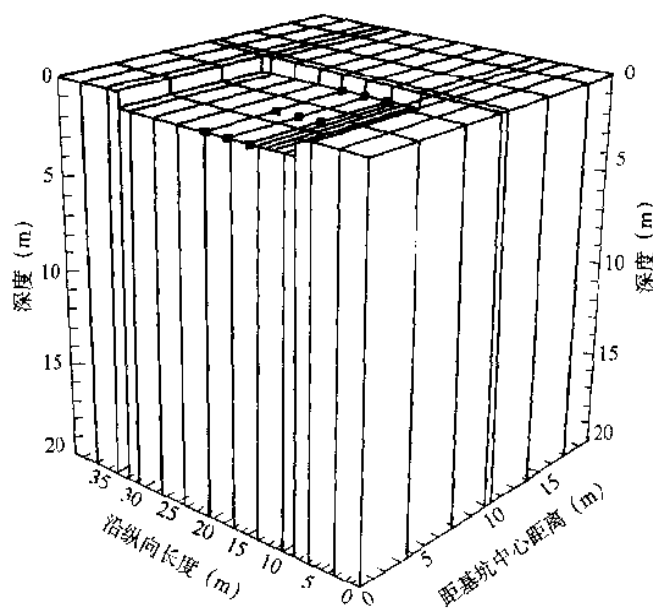


图 10.3-4 第一层土体开挖状态的开挖单元 2(计算号:4)

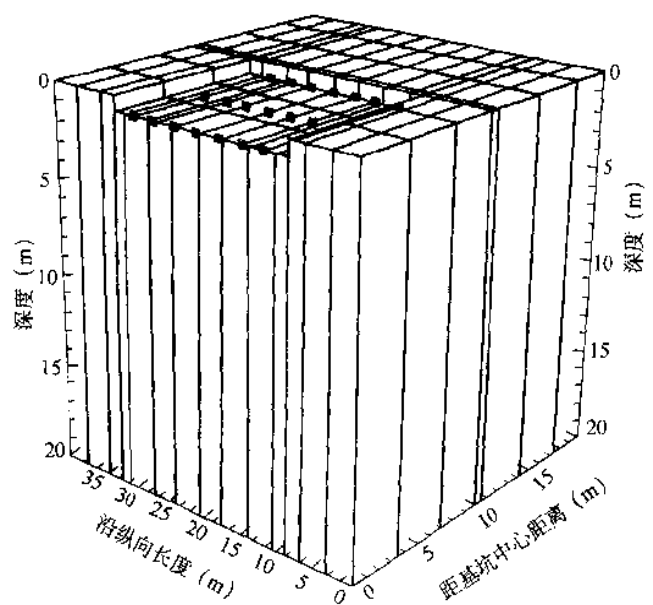


图 10.3-5 在开挖单元 2 处安装第二排支撑并施加预加力 N_1 (计算号:5)

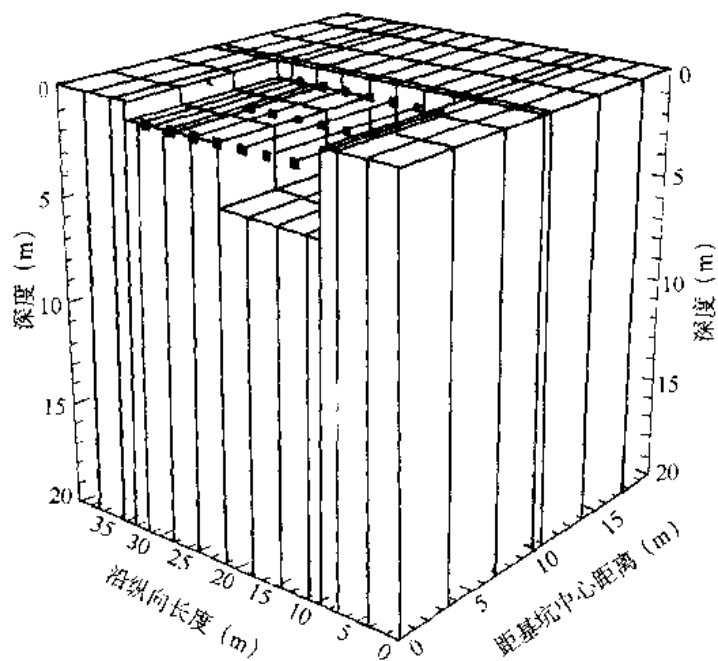


图 10.3-6 第二层土体开挖状态的开挖单元 1(计算号:6)

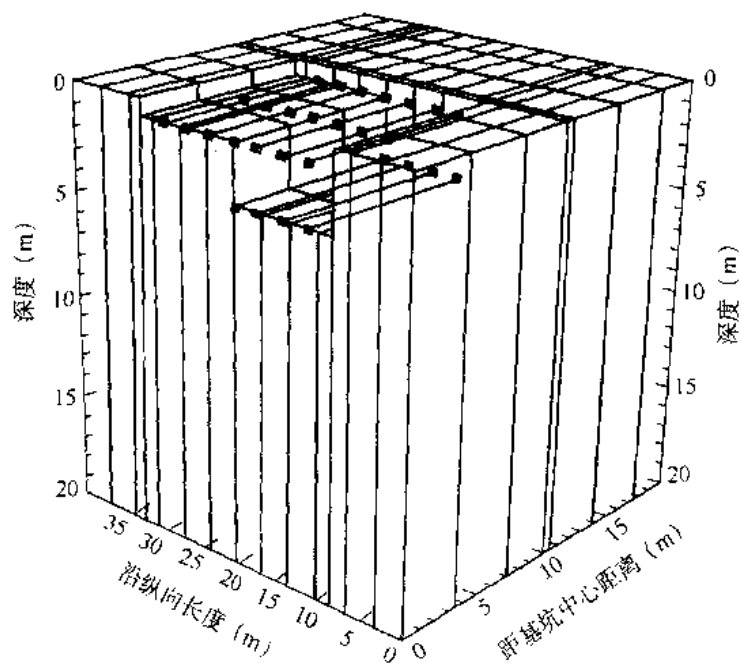


图 10.3-7 在开挖单元 1 处安装第二排支撑并施加预加力 N_2 (计算号:7)

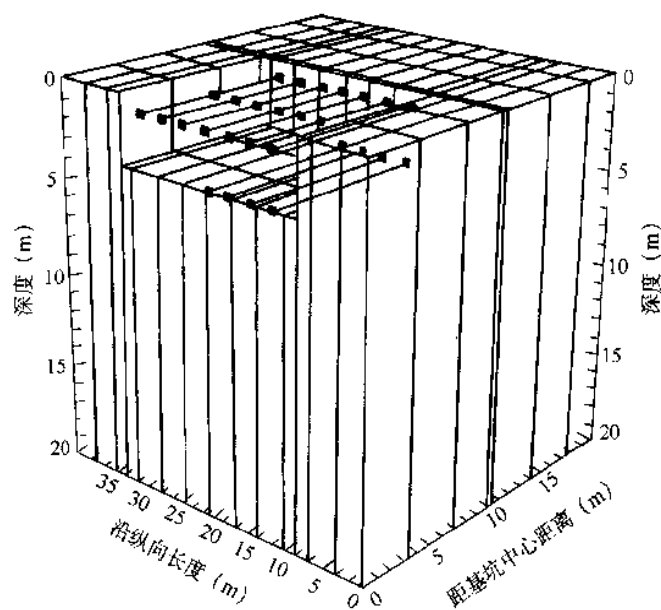


图 10.3-8 第二层土体开挖状态的开挖单元 2(计算号:8)

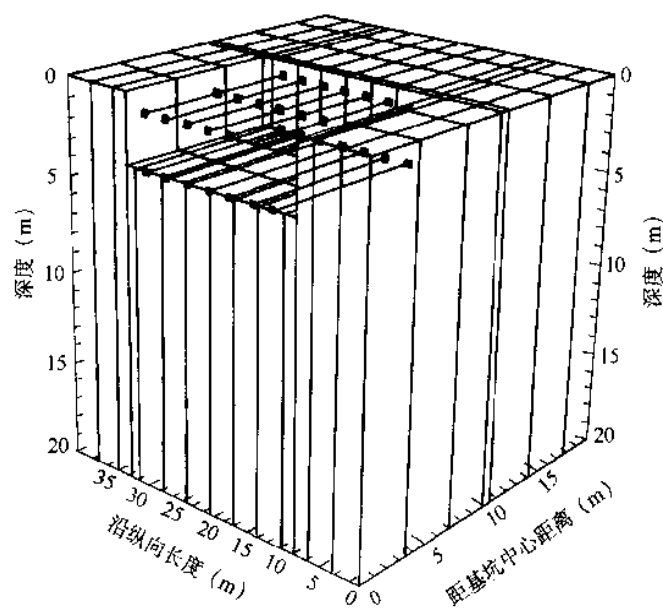


图 10.3-9 在开挖单元 2 处安装第二排支撑并施加预加力 N2(计算号:9)

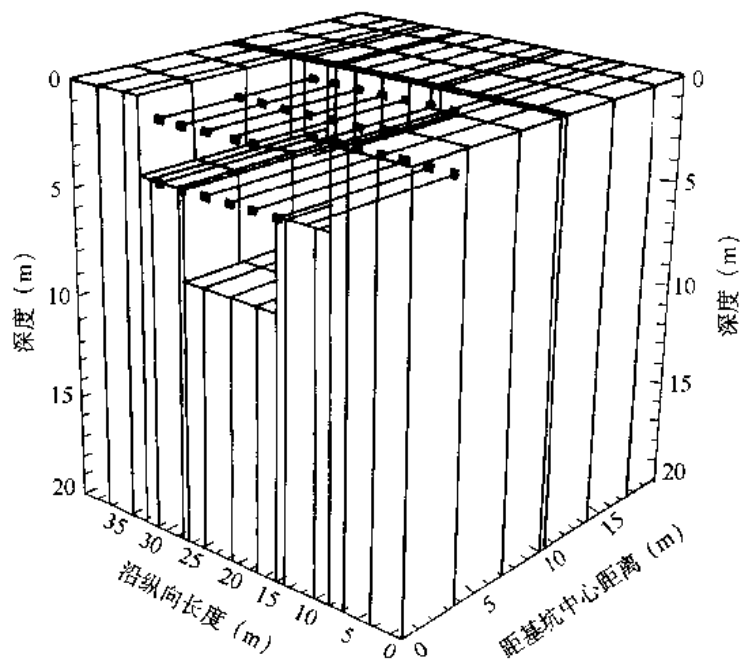


图 10.3-10 第三层土体开挖状态的
开挖单元 1(计算号:10)

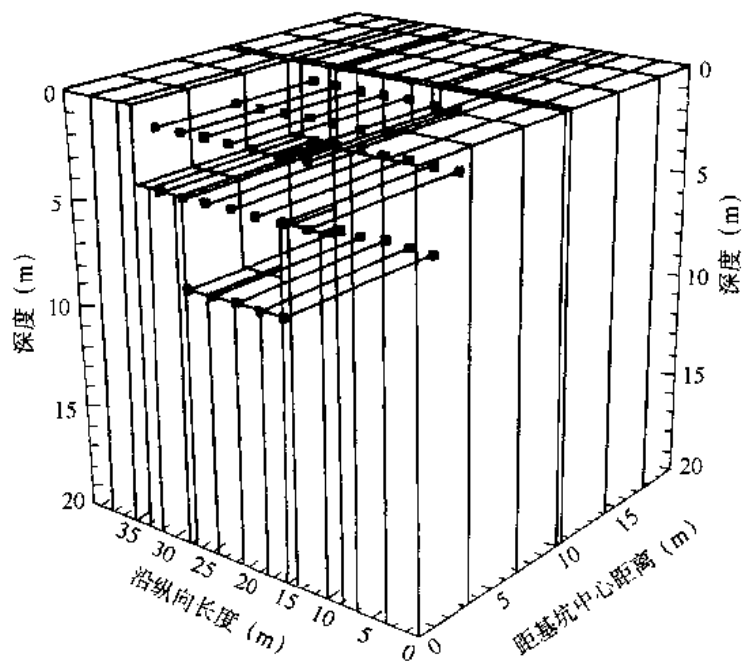


图 10.3-11 在开挖单元 1 处安装第三排
支撑并施加预加力 N3(计算号:11)

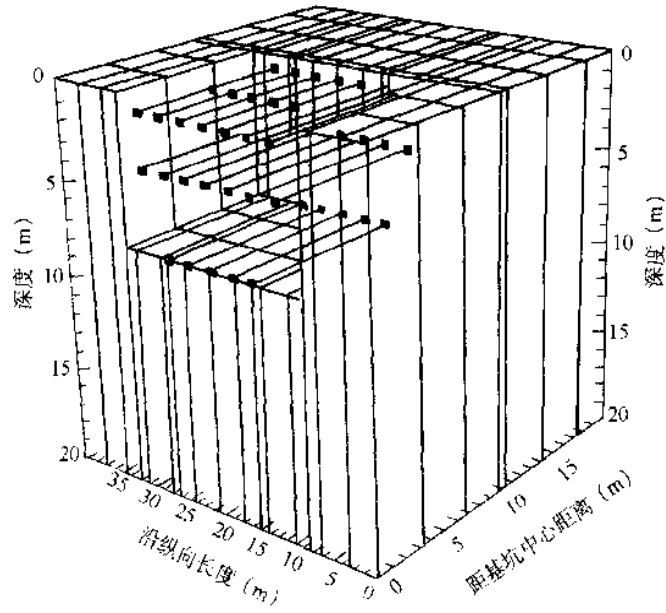


图 10.3-12 第三层土体开挖状态的
开挖单元 2(计算号:12)

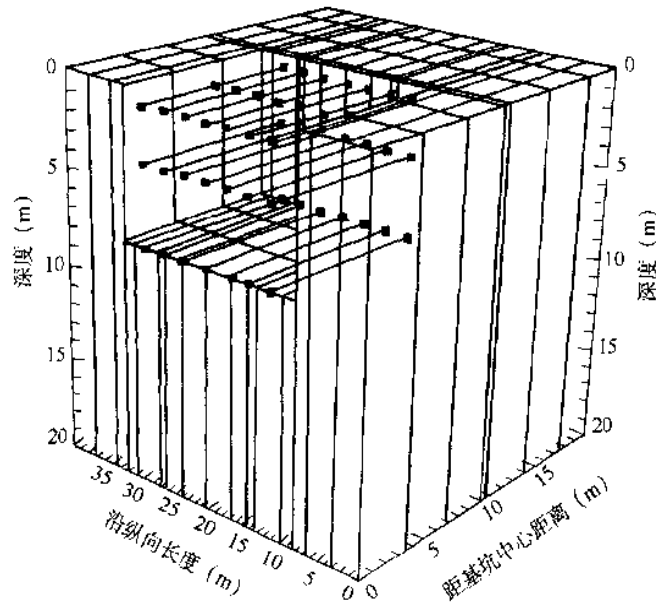


图 10.3-13 在开挖单元 2 处安装第三排
支撑并施加预加力 N3(计算号:13)

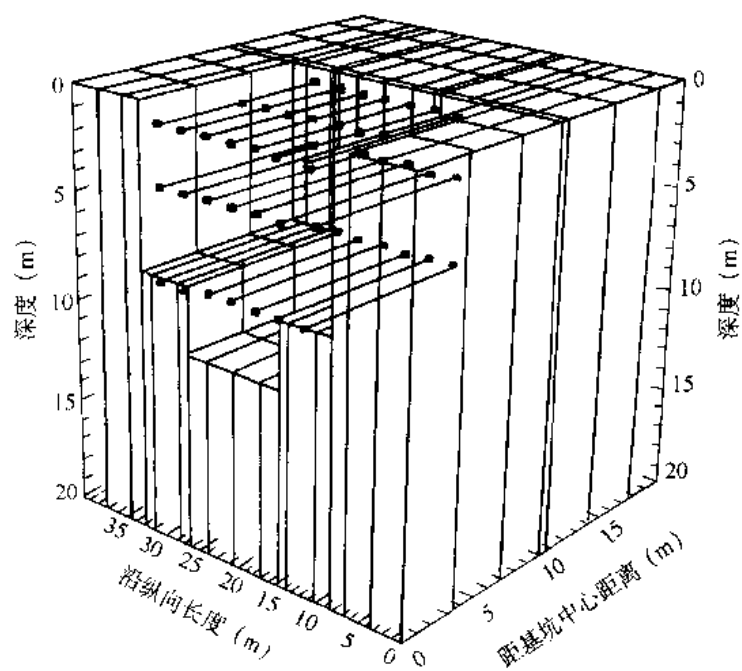


图 10.3-14 第四层土体开挖状态的开挖单元 1(计算号:14)

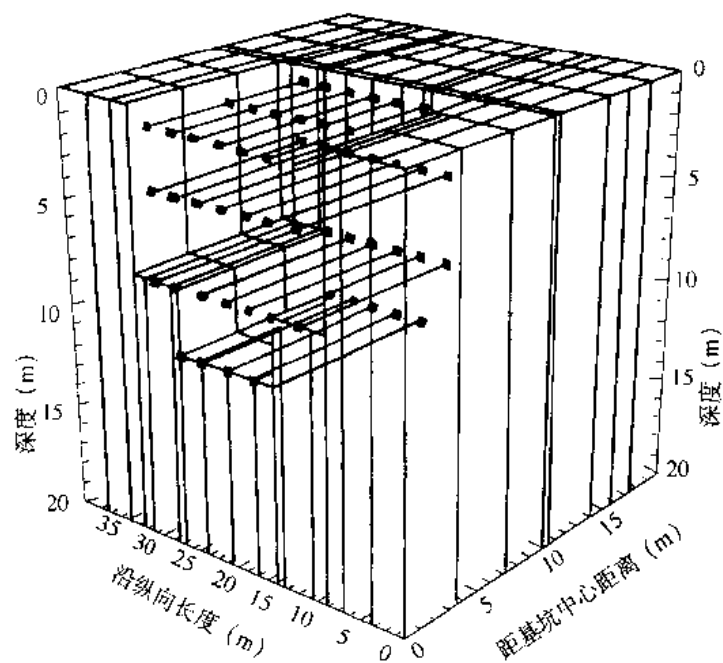


图 10.3-15 在开挖单元 1 处安装第四排支撑并施加预加力 N4(计算号:15)

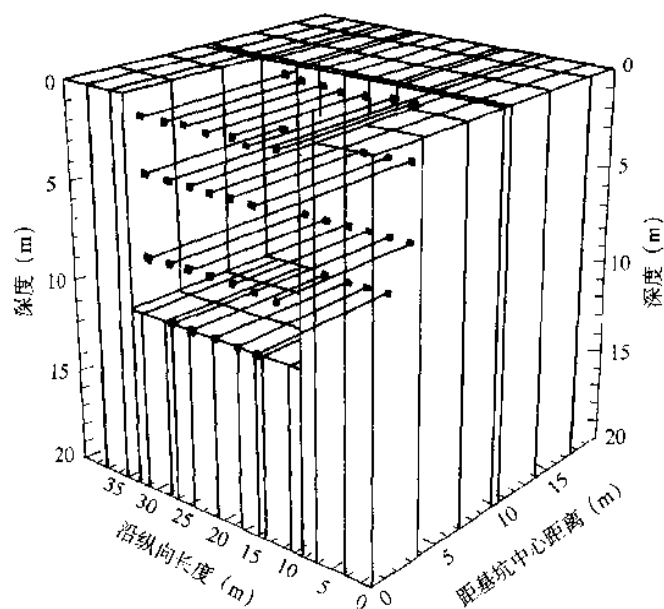


图 10.3-16 第四层土体开挖状态的开挖单元 2(计算号:16)

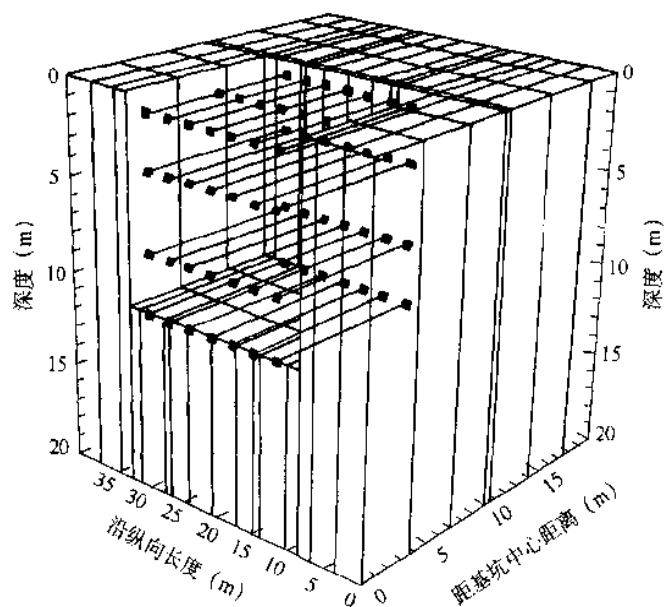


图 10.3-17 在开挖单元 2 处安装第四排支撑并施加预加力 N_4 (计算号:17)

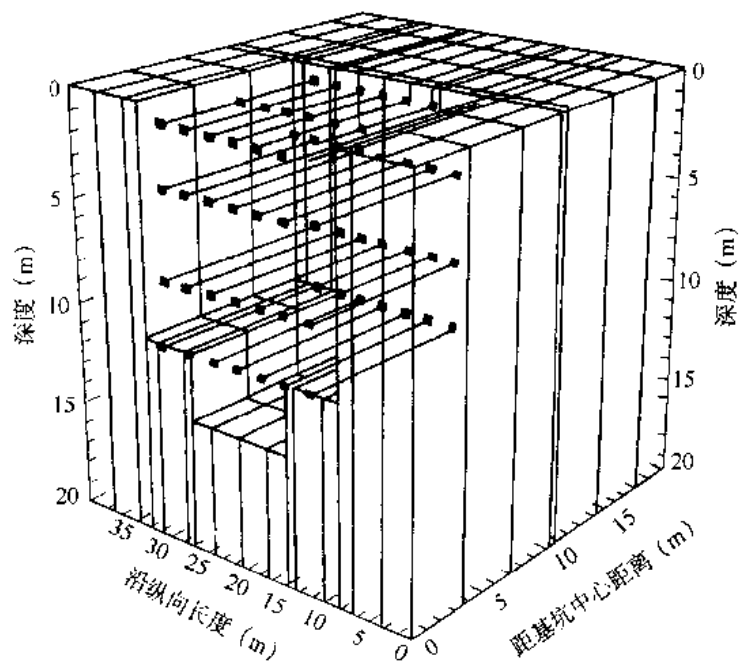


图 10.3-18 第五层土体开挖状态的开挖单元 1(计算号:18)

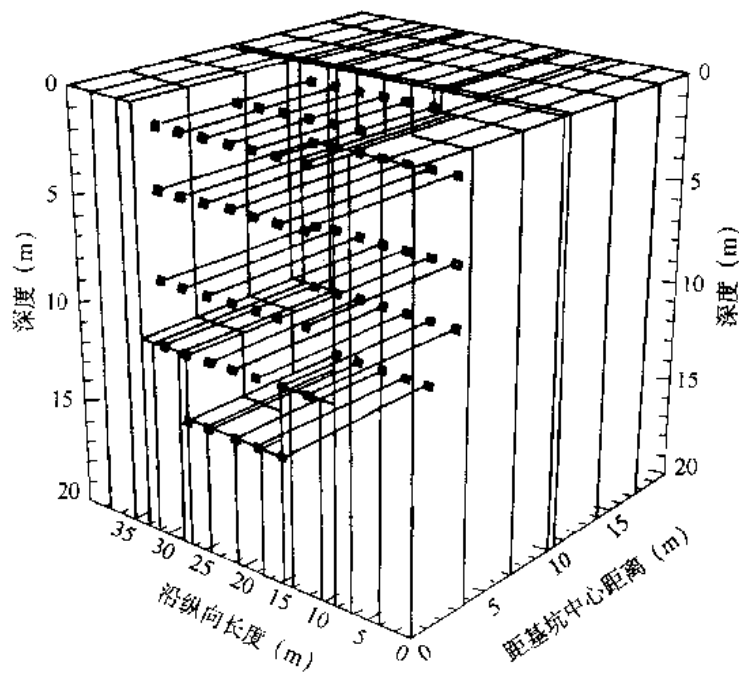


图 10.3-19 在开挖单元 1 处安装第五排支撑并施加预加力 N5(计算号:19)

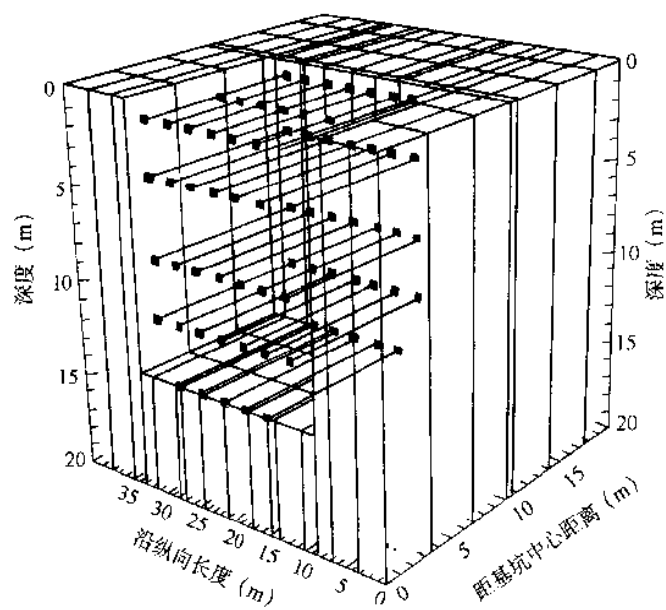


图 10.3-20 第五层土体开挖状态的开挖单元 2(计算号:20)

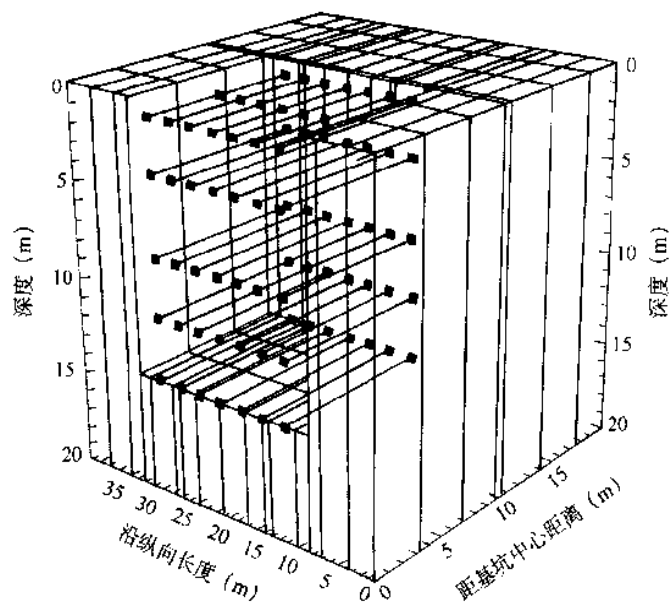


图 10.3-21 在开挖单元 2 处安装第五排支撑并施加预加力 N5(计算号:21)

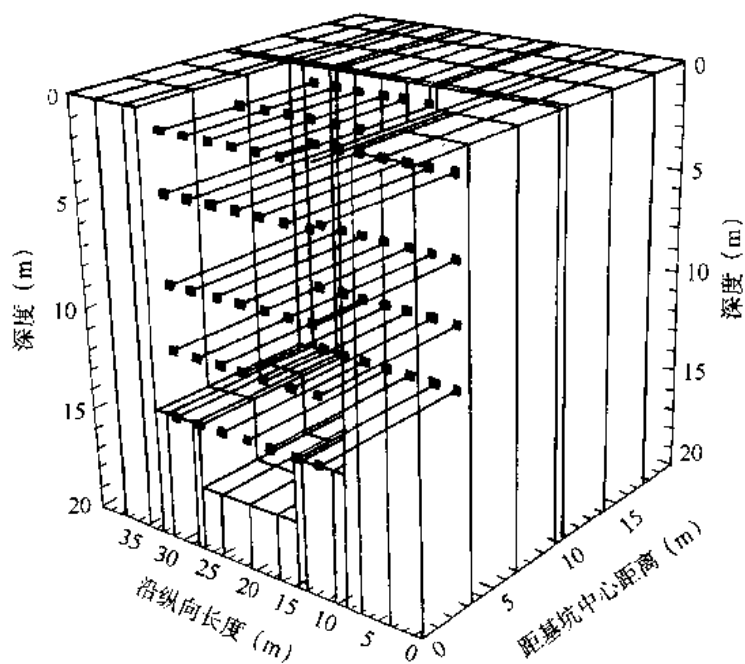


图 10.3-22 第六层土体开挖状态的开挖单元 1(计算号:22)

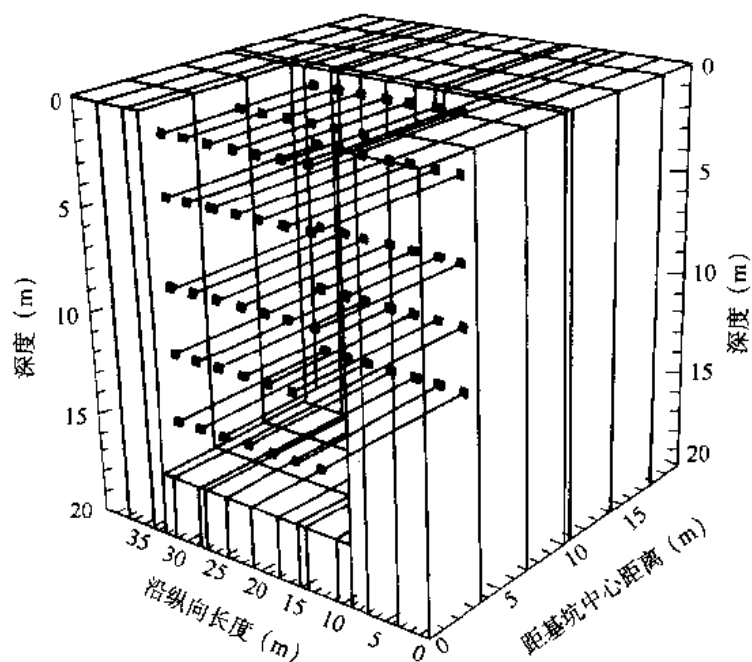


图 10.3-23 第六层土体开挖状态的开挖单元 2(计算号:23)

在每步计算中,分别按不同施工工况不同流变时间计算了基坑内外土体的位移和应力,坑内外土体塑性区分布,墙体水平位移和支撑杆内力等。

对地下水位以下土体自重取浮重度,按有效应力计算,另按全水头计算水压力,即按水土分算法则进行计算。

每一工况流变持续时间为第1工况2d,第2工况~第18工况各为5d,第19工况~第20工况分别为10d,第22工况~第23工况流变时间均为20d,详见表10.3-1。整个流变计算共有64个时段,全部开挖支撑总时间达164d与实际工程完全相同,这样便于全面对比实测结果。

各工况对应的流变时间

表 10.3-1

工 况	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
时间(d)	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
工 况	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
时间(d)	5	5	5	5	5	5	10	10	10	20	20	

§ 10.4 考虑时空效应的计算分析

通过对地铁车站条形深大基坑考虑时-空效应、规模宏大的土体三维非线性流变分析,获得了十分丰富的计算数据,其中包括669个单元分别在64个不同时段上的三个正应力、三个剪应力及三个主应力和平均应力等共10个应力信息;以及共计3157个结点处的三个方向64个时段上的位移值,这样,最后对于每一个计算工况,计算得到的应力、位移信息总量超过二十万个以上。我们用EPSON打印机以最快速度打印,也需要九个小时。更为繁琐的问题是大叠的应力、位移分析打印文件不便于阅读与分析。根据上海地区深大基坑开挖施工经验,一般认为对位移场随时间与空间变化的了解和掌握对工程安全具有举足轻重的影响,且便于实测,精度比应力测量值为高。为此,本节仅对位移变化的资料进行了详细整理和分析,可使阅读者能用最简便的方式来了解地层在开挖过程中随时间变化和随空间位置变化的沉降与移动状态。

10.4.1 地下墙侧移及墙后土体沉降分布

基坑边坡的水平位移及墙后地面沉降是施工过程中十分重要的控制指标,图10.4-1给出了土方开挖各工况连续墙沿纵向最大的水平挠曲曲线及横向最大地面沉降曲线,图中的12根曲线分别对应于每层各段分步开挖支撑工况的计算值,用实线表示于图上。为便于分析比较,将开挖到基坑底面时实测得到的地下墙水平挠曲线及地表沉降曲线也同绘于图中,并用虚线表示。对于地下墙来说,这12根曲线按施工顺序的先后从右到左颇有次序地排列成行,反映了基坑边坡位移随着开挖卸载和流变效应的发展向基坑内侧逐渐加大。相邻两条曲线两两相交的位置(深度),正是设置支撑的部位。在某道支撑安装完毕后,由于支撑的约束作用,使得后续工况对应的各条位移曲线在这点的位移值都是一样的。各条曲线上最大位移值的位置彼此不同,它随土方开挖加深而下降,其规律和实测值结果是一致的。计算得到的基坑边坡(连续墙)的绝对最大水平位移值为11.21cm,处于深度-17.0m,这与实测的最大水平位移10.7cm深度-22.8m略有差异。从图10.4-1同样可看出地表沉降的发展规律,随着开挖卸载和流变效应的发展沉降值逐渐变大,其最大沉降值为7.98cm位于墙后12.6m处,即最大沉降点距坑边的距离约在0.74H位置处(H为基坑开挖深度),这与实测的最大沉降量值7.68cm,墙后12m相比较基本相当,如在计算中考虑跟踪注浆的影响因素,估计计算结果与实测值会更加符合。

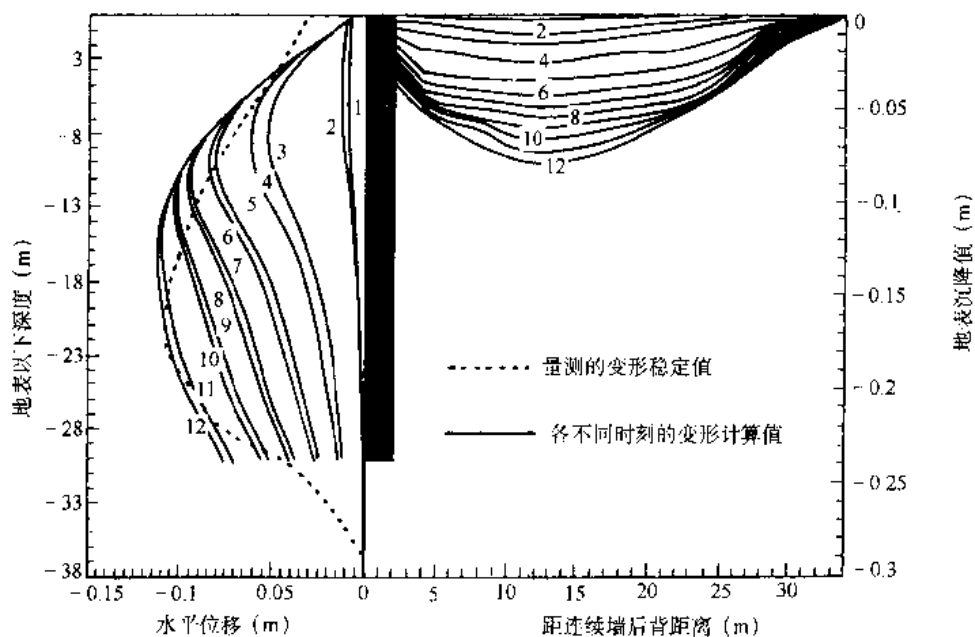


图 10.4-1 各开挖-支撑工况的墙体水平变位和墙后地表沉降

10.4.2 分步开挖坑周地层沿纵向沉降分布

三维非线性流变有限元分析表明,基坑开挖中在坑周地层横向和纵向都有一个沉降槽,对纵向沉降槽的研究资料,国内外目前很少,实际上地下墙外侧地基的纵向不均匀沉降,对于平行基坑的邻近的路基路面,地下管线及地铁区间隧道的安全性影响很大。

上海地区地下管线大多数位于地下 3.6m 范围之内,地铁区间隧道一般在地下 10.8m 左右。因此,对于地表、-3.6m 范围及 -10.8m 区域土体沉降规律的研究和掌握,对于路基路面,地下管线及地铁区间隧道的保护至关重要。

图 10.4-2、图 10.4-3 及图 10.4-4 分别给出了地表、-3.6m 及 -10.8m 处坑周地层随基坑每层开挖支撑结束时沿纵向最大的沉降变化曲线图,图中数字 1~6 分别代表第一层~第

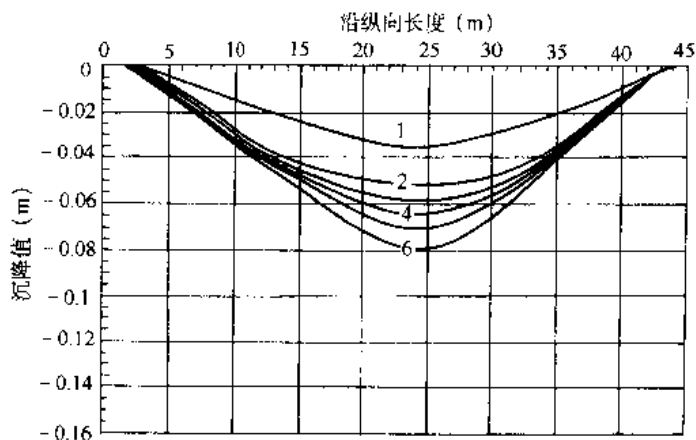


图 10.4-2 每层土体开挖完成后地表处的纵向最大沉降值

六层开挖支撑结束状态沉降曲线。三图有其共同特征:沉降值随开挖深度的增加而逐渐增

大,且最大沉降点位于纵向对称面稍偏向最早开挖段一边;但对于深度不同的地层,其最大沉降值亦不相同,它随着地层深度的增加而加大,并在 -10.8m 地层处达最大值,其以下地层沉降值将逐渐减小。开挖结束时,地表、 -3.6m 和 -10.8m 处地层最大沉降值分别为 7.98cm 、 8.97cm 和 10.36cm ,各开挖层的纵向最大沉降曲线均位于墙后大约 12.6m 处。

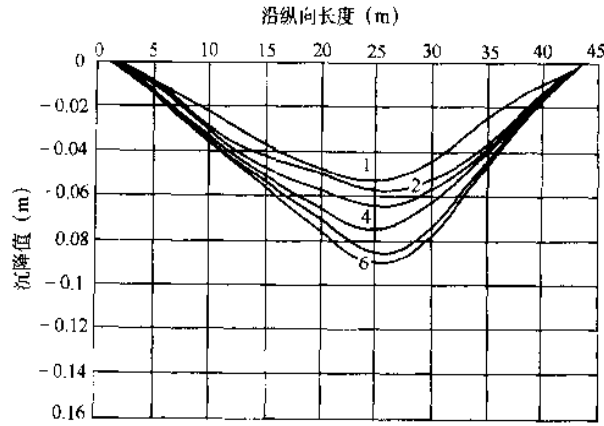


图 10.4-3 每层土体开挖完成后地下埋深 3.6m 处的纵向最大沉降值

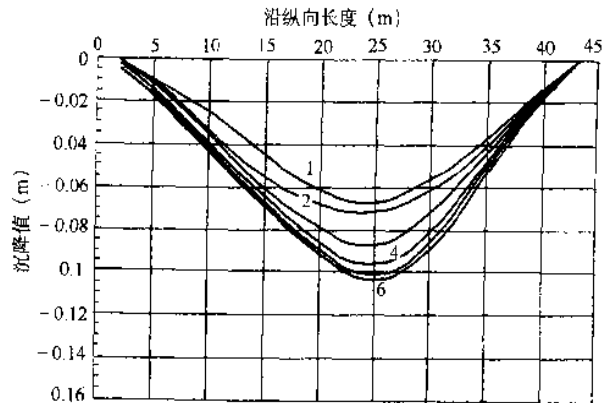


图 10.4-4 每层土体开挖完成后地下埋深 10.8m 处的纵向最大沉降值

10.4.3 分步开挖基底隆起分布

坑底隆起是垂直向卸荷而改变坑底土体原始应力状态的反应。从图 10.4-4 可看出,在开挖深度不大时,坑底土体在卸荷后产生较少的垂直弹性隆起,随着开挖深度的增加,基坑内外土面高差所形成的加载和地面各种超载的作用,就会使地下墙外侧土体产生向基坑内移动,使基坑坑底产生向上的塑性隆起(参见 § 10.6),其量值亦相应增大。从图 10.4-4 亦可看出:坑底隆起的基本特征是坑底中部附近的量值为最大。第一层到第六层土体开挖支撑完成后其最大的隆起量依次为: 0.8cm 、 5.45cm 、 10.44cm 、 10.95cm 、 14.03cm 和 26cm ;开挖完成后其最大的实测值为 19.68cm ,此值为自地表以下一定深度挖土卸载后开始量读的值,而理论计算是自地表挖土后起算,开始卸载时起全部积累的坑底隆起量,故两者略有差异。

10.4.4 坑周地层时程沉降与空间分布

如前所述,深大基坑开挖在坑外横向、纵向都会产生程度不同的沉降,其空间情形又将

是如何? 图 10.4-6、图 10.4-8、图 10.4-10 分别给出了基坑开挖完成后其地表、 -3.6m 及 -10.8m 处地层的三维沉降展示图形, 图 10.4-7、图 10.4-9 及图 10.4-11 分别为以上三图的地层沉降等值线图形, 从图中可看出, 其最大沉降点发生在墙后大约 12.6m , 沿纵向对称面稍偏最先开挖段一边的位置处; 且随地层深度的增加其值不断增大, 并在 -10.8m 地层处达最大值, 其以下地层沉降值将迅速减小。地层各处沉降与其点的空间位置有关, 并随基坑开挖深度, 纵向长度的增加而加大。

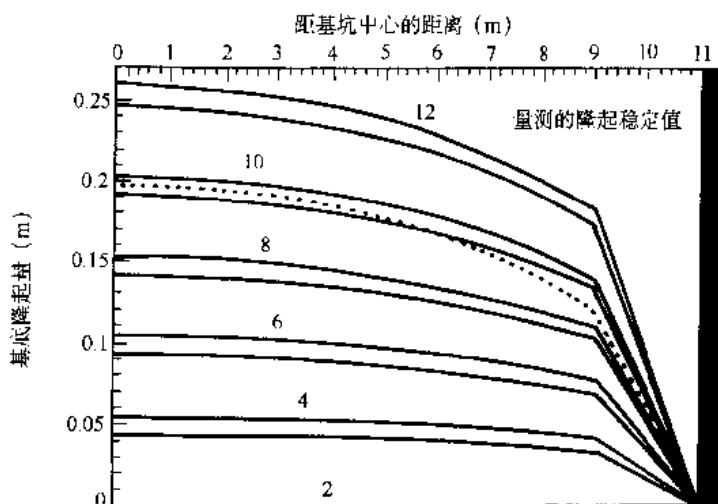


图 10.4-5 深基坑开挖落底时的基底隆起量

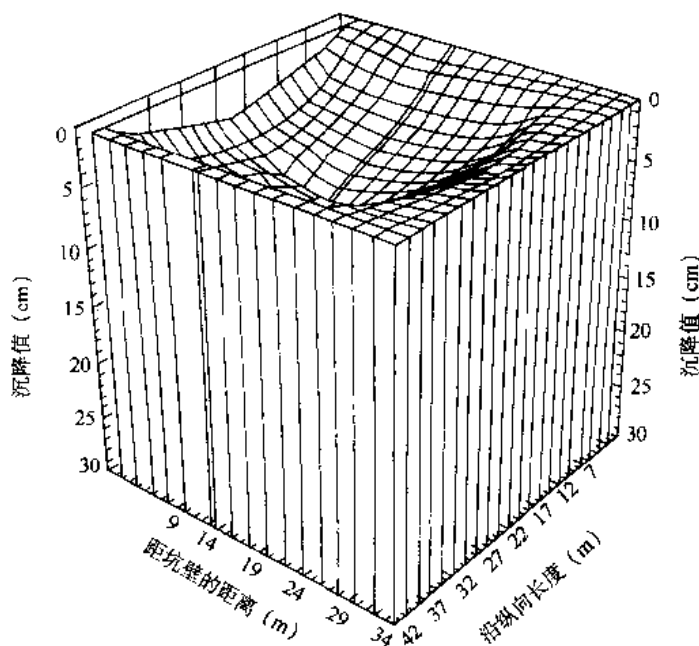


图 10.4-6 地表三维沉降曲面最大值示意

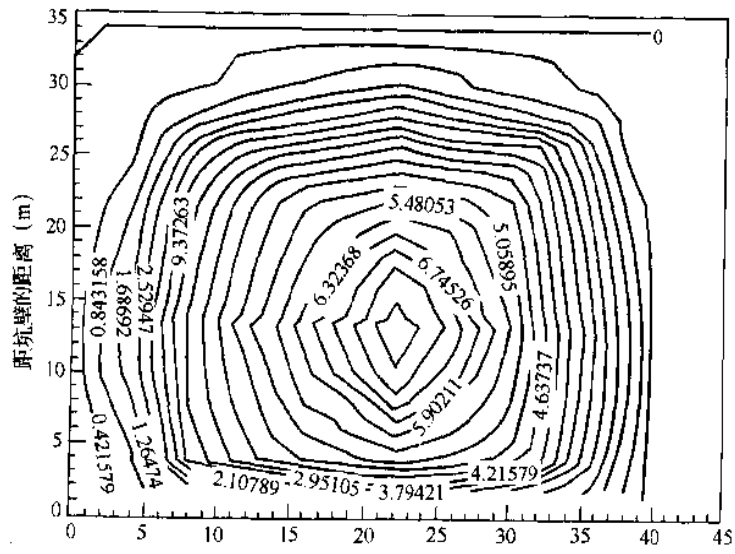


图 10.4-7 地表沉降曲面的等沉线示意(cm)

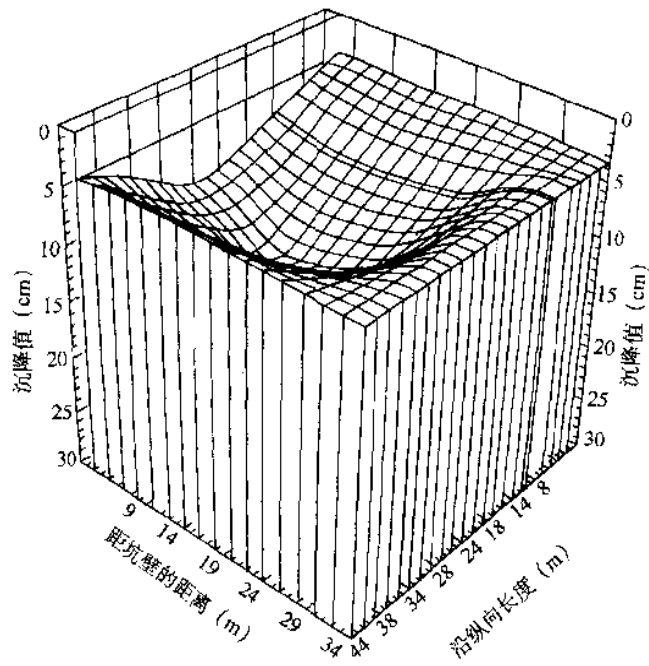


图 10.4-8 埋深 3.6m 处土层内的三维
沉降曲面最大值示意

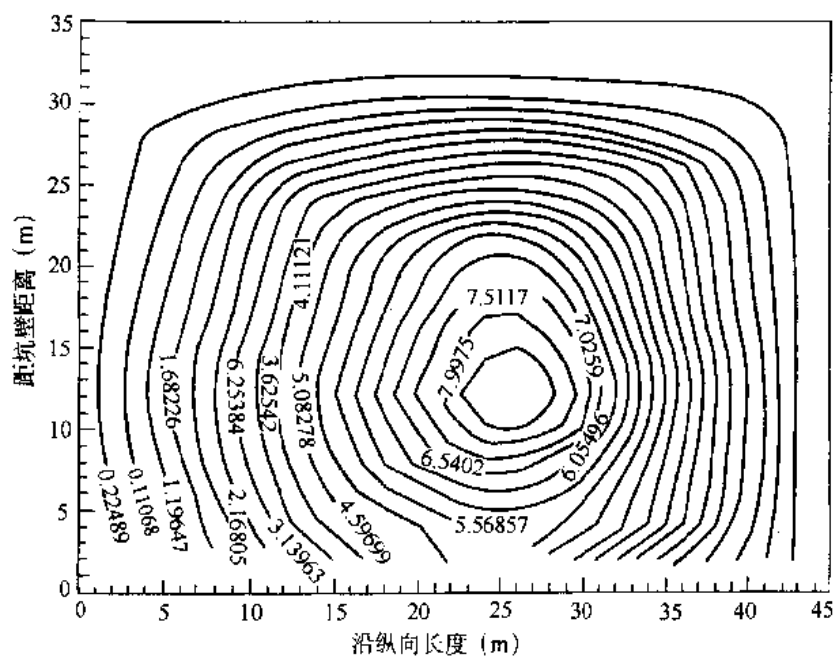


图 10.4-9 埋深 3.6 处土层内三维
沉降曲面的等沉线示意(cm)

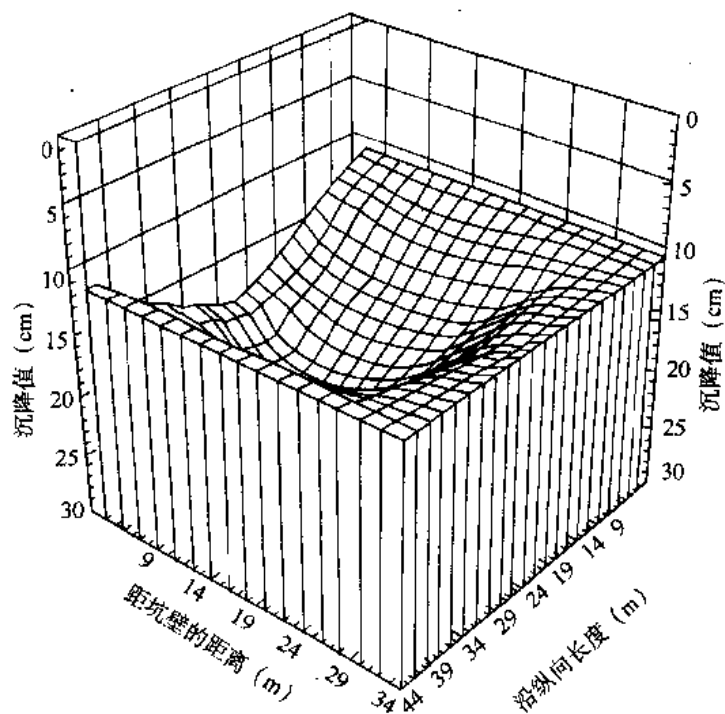


图 10.4-10 埋深 10.8m 处土层内
的三维沉降曲面最大值示意

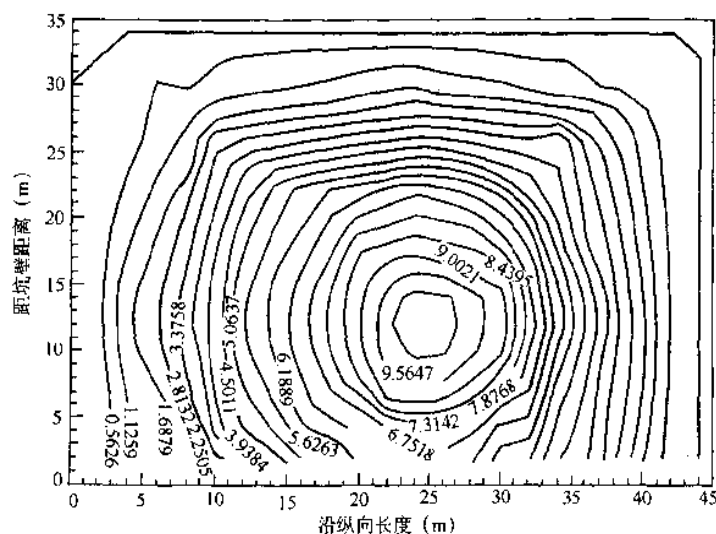


图 10.4-11 埋深 10.8m 处土层内
三维沉降曲面的等沉线示意(cm)

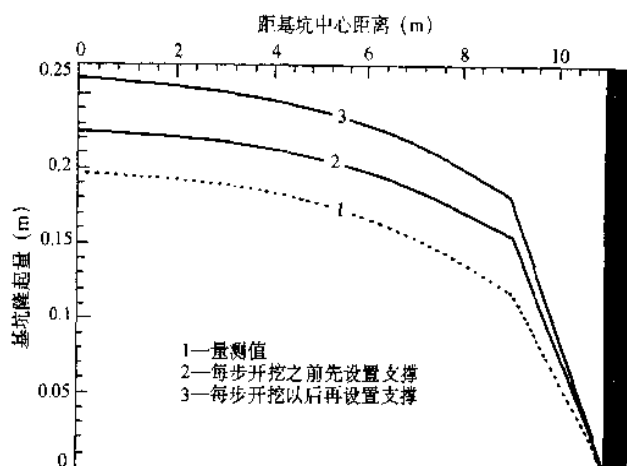


图 10.4-12 分步开挖之前或开挖以后设置支撑情况,
在基坑开挖落底时的基底最大隆起量比较图

10.4.5 先挖后撑与先撑后挖的比较分析

在深大基坑的开挖施工中,通常总是开挖在前,支撑在后,所以地下墙在开挖过程中,安装每道支撑以前总是已发生了一定的先期变形。因此,如有条件或遇必要时,最好在每小段、每层开挖前先就挖槽安装好支撑并施加预加力。图 10.4-12、图 10.4-13 分别给出了先挖后撑与先撑后挖之不同工况下地下连续墙挠曲与地表沉降及坑底隆起的对比曲线图,从图 10.4-12 可看到在开挖施工完成后先撑后挖较之先挖后撑墙体最大水平位移减少了 14.4%,地面沉降减少了 7.8%,同样从图 10.4-13 中可看到,坑底隆起减少了 13.5%,因而,只要条件许可应尽可能采用先撑后挖法施工。

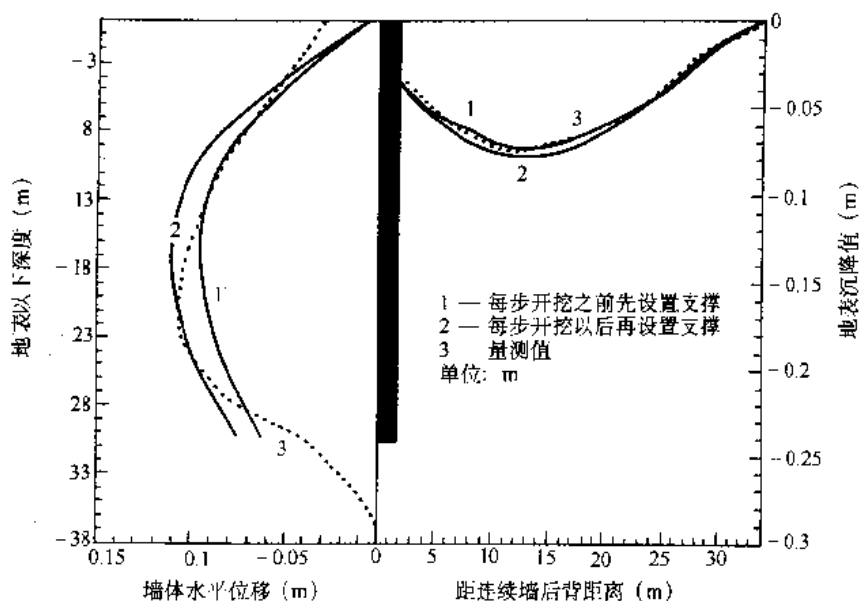


图 10.4-13 分步开挖之前或开挖以后设置支撑情况,在基坑开挖落底时的墙体最大水平位移和墙后地表最大沉降量比较图

§ 10.5 基坑开挖遇延误施工情况导致土体附加过量位移的计算

对深大基坑开挖进行土体非线性流变分析能以从整体上把握各施工阶段土体位移场的发展变化情况,例如,如遇由于某些因施工安排上组织不当或不可避免的意外原因致使某段施工开挖或支撑延搁工时(如以延误 20h 计),那么它将会引起多大的额外附加过量位移?当这样开挖施工结束时,最终的累加位移又将是怎样?换句话说,由于延搁施工,对最终土体位移场究竟有若何影响?这是环境土工保护方面一个十分令人关注的问题,而一般的弹塑性分析是不能给出答案的。这些,也正是 TDNRAS 软件包独到之所在。本文针对二十三种不同工况下分别延搁 20h 的不利施工情况进行了分析计算,结果表明:延误第 1 道各段支撑的安装将使地下墙顶部在悬臂受力的不利状态下产生较大的墙顶水平位移和附加的地面沉降,特别是 -10.8m 深度以下土体开挖、支撑工作的延误,将对最终墙体挠曲,地层沉降以及坑底隆起产生重大影响。

10.5.1 基底隆起的附加位移分析

纵观以上分析,基底隆起是产生地层位移的主要因素之一,对于 -10.8m 以下土体的开挖、支撑的延误,将会大大增加其量值。图 10.5-1、图 10.5-2 和图 10.5-3 分别给出了第 5 层开挖(-10.8~-14m)、第 5 层支撑(-14m)及第 6 层开挖(-14m~-17m)施工各延搁 20h 其最终(开挖完成)基坑隆起的变化曲线,为便于比较,图中还给出了正常施工计算值及实测值。图 10.5-1 显示:基坑隆起量以中部为最大,实测值、正常施工计算值及 20h 延误计算值的坑底隆起特征为依次增高,其基坑中部量值分别为 19.68cm、26cm 和 31.07cm,因此延误施工较之正常施工其基底最大隆起量增加了 19.5% 的位移,比之实测值增加了

57.8%。从图 10.5-2 和图 10.5-3 可看出,对第 5 层支撑与第 6 层开挖各延误 20h,其最终的基坑隆起变化量值与第 5 层开挖情况基本相当,由此可认为,第 5 层开挖,第 5 层支撑及第 6 层开挖在同样的延搁时间下,对其最终基坑隆起变化影响程度亦相同。

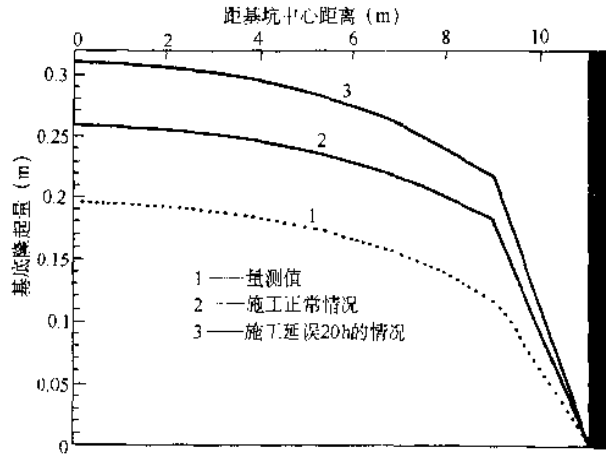


图 10.5-1 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 5 层土体开挖到位后的基底最大隆起量比较图

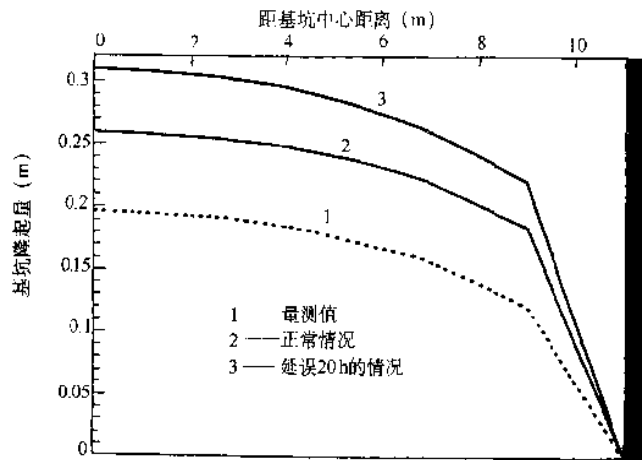


图 10.5-2 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 5 道支撑完成时的基底最大隆起量比较图

10.5.2 墙体挠曲和坑周地面沉降的附加位移分析

三维非线性流变计算表明,第 5 层开挖及支撑、第 6 层开挖均对地下墙最大侧移及地面沉降影响较大。图 10.5-4、图 10.5-5 及图 10.5-6 给出了其位移变化曲线,图中还给出了正常施工计算值及实测值以资对比分析,从图 10.5-4 可看出:实测值,正常施工及 20 小时延误的地下墙最大侧移量分别为 10.7cm,11.21cm 及 11.41cm 因而,延误施工比正常施工的

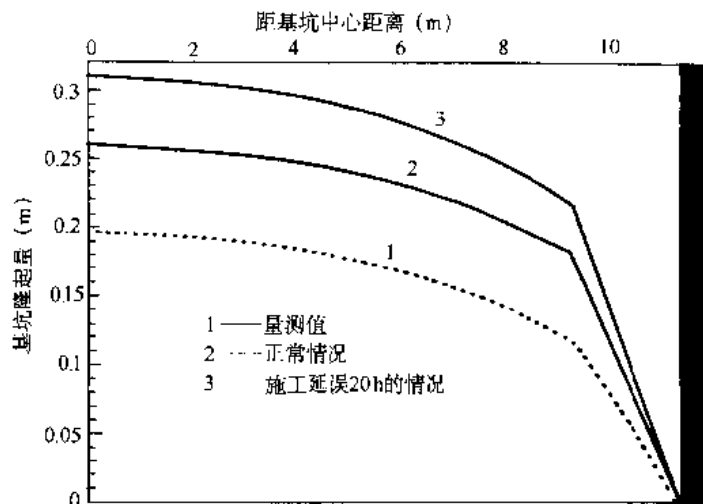


图 10.5-3 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 6 层土体开挖到位后的基底最大隆起量比较图

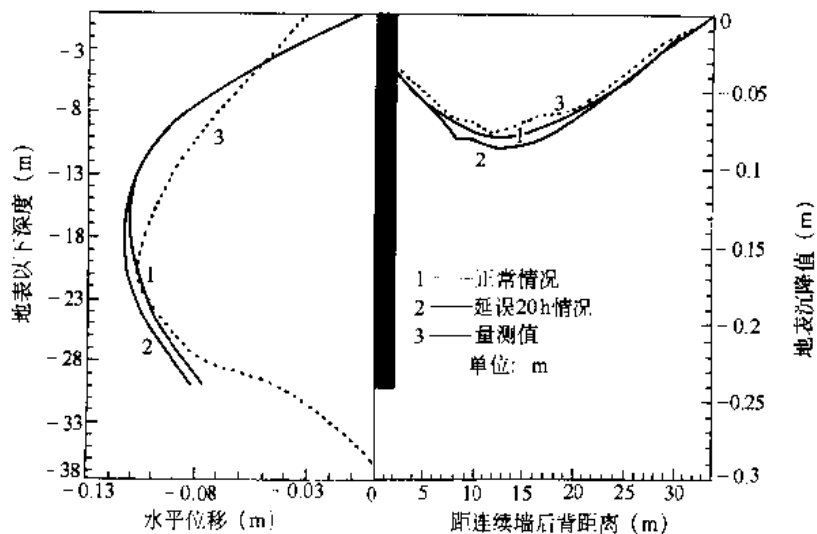


图 10.5-4 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 5 层土体开挖到位后的墙体最大水平位移和墙后地表最大沉降量比较图

地下墙侧移量增加了 1.8%,比实测值增加了 6.6%。同样,地面沉降的最大实测值、正常施工及 20 小时延误的量值依次为 7.68cm,7.98cm 及 8.6cm,故 20 小时延误比正常施工沉降量增加了 7.8%,比实测值增加了 12%。图 10.5-5 及图 10.5-6 与图 10.5-4 数据差异很小,因此可认为在 -10.8m 以下所进行的第 5 层开挖与支撑、第 6 层开挖对地下墙侧移及地面沉降具有相同数量级的影响。

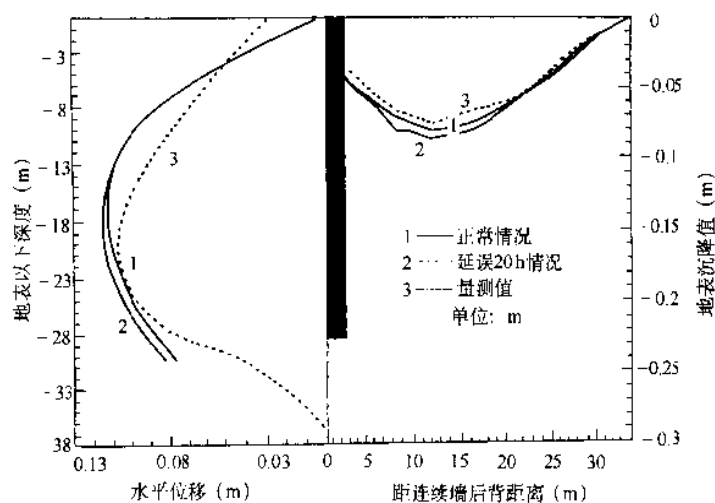


图 10.5-5 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 5 道支撑完成时的墙体最大水平位移和墙后地表最大沉降量比较图

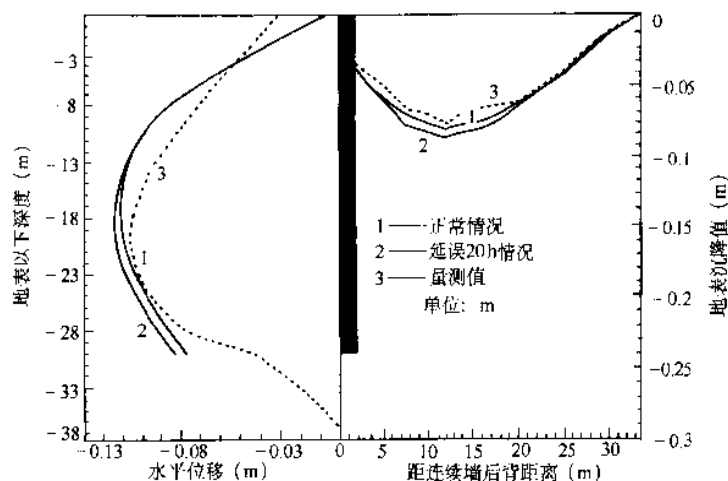


图 10.5-6 开挖施工正常与因故延误 20h 情况,第 6 层土体开挖到位后的墙体最大水平位移和墙后地表最大沉降量比较图

§ 10.6 分步开挖坑内外土层塑性区的发展规律

深大基坑开挖引起地下墙的侧移,从而使墙体主动压力区和被动压力区的土体发生位移。地下墙外侧主动压力区的土体向坑内水平位移,使背后土体水平应力减小,以致剪力增大,出现塑性区;而在基坑开挖面以下的地下墙内侧被动压力区的土体向坑内水平位移,使坑底土体加大水平向应力,以致坑底土体增大剪应力而发生水平向挤压和向上隆起的位移,在坑底处形成局部塑性区,图 10.6-1~图 10.6-6 给出了随着每层开挖支撑的完成其沿纵向最大塑性区的开展情况,从图中可看出,如第 1 层及第 2 层的开挖准时,支撑及时,其塑性范围较小,但随着开挖深度的增加,基坑内外土体塑性区逐渐扩大。

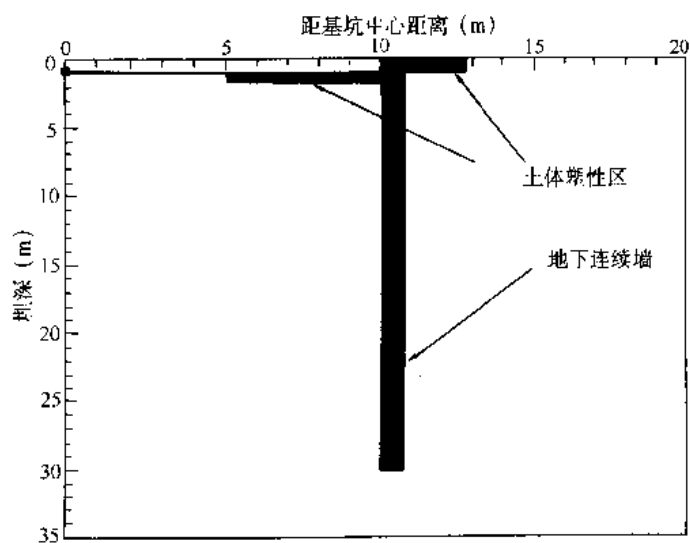


图 10.6-1 第一层土体开挖并支撑完成后,基坑内外土体塑性区分布图

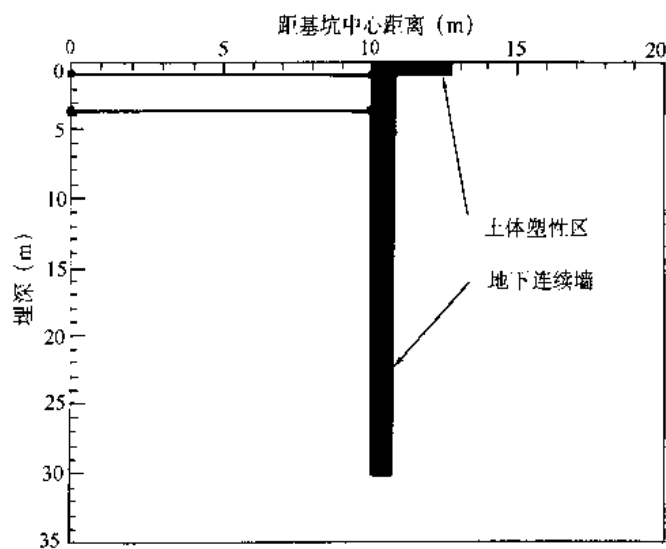


图 10.6-2 第二层土体开挖并支撑完成后,坑周土体塑性区分布图

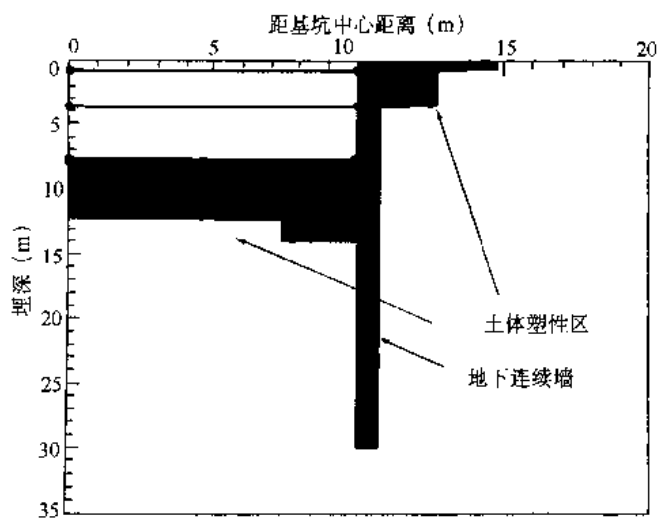


图 10.6-3 第三层土体开挖并支撑完成后,基坑内外土体塑性区分布图

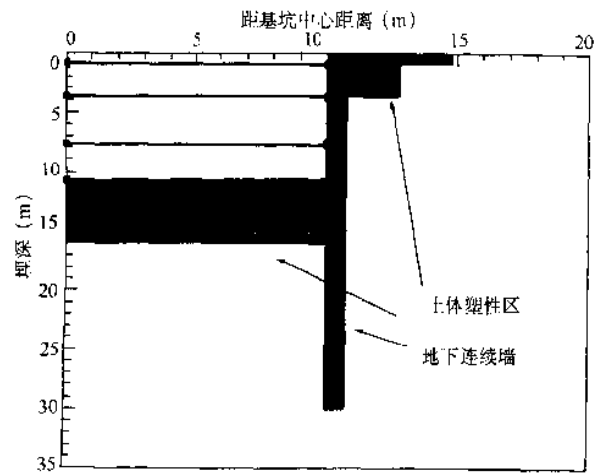


图 10.6-4 第四层土体开挖并支撑完成后,基坑内外土体塑性区分布图

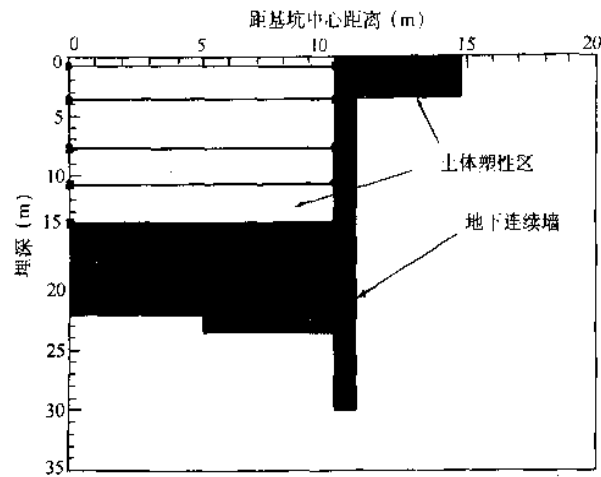


图 10.6-5 第五层土体开挖并支撑完成后,基坑内外土体塑性区分布图

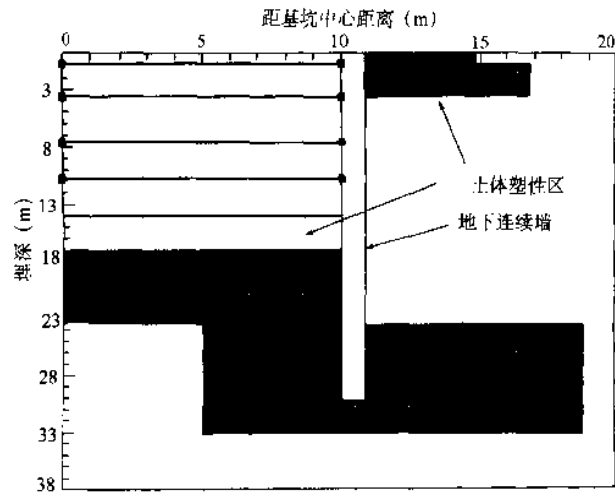


图 10.6-6 第六层土体开挖并支撑完成后,基坑内外土体塑性区分布图

从开挖到位后的土体塑性区分布图图 10.6-6 可见:土体塑性区主要集中在墙端附近和墙底以下一定深度处。坑内部,从 $-18\text{m} \sim -23\text{m}$ 范围内的土体基本上处于塑性状态, $-23\text{m} \sim -33\text{m}$ 范围内的土体其塑性区的宽度从地墙算起约 5m ,自坑底到塑性区最深处约 15m 。坑外部分,宽度约 8m ,厚度达 10m 左右,处于 $-23\text{m} \sim -33\text{m}$ 位置处。地下墙内外土体塑性区的总宽度约有 18m 。图 10.6-6 显示:基坑开挖到位时,基坑底部与墙体下部外侧土体已连通成一个局部范围较大的塑性区,但未能与墙壁顶部形成全部连通的塑性区。

深开挖引起坑内外土体塑性区的发展与基坑底部隆起是否会导致基坑整体失稳破坏?可将以上数值代入下式进行验证

$$\frac{D_p}{D} = \frac{13\text{m} + 3.0\text{m}}{13.0\text{m}} = 1.23 < 1.5$$

其中 D_p 为坑底以下土体塑性区的深度(到墙下塑性区最深处止);

D 为墙身插入坑底以下的深度。

从以上判据分析,可以认为,墙体入土部分能够共同抵抗坑外土体大部分向坑内的塑性挤入位移。这时虽有比较大的水平向侧面挤入与向上的隆起位移量,但不会发生坑底土体隆起失稳而引起基坑整体破坏。

§ 10.7 井点降水土体固结沉降问题

地下连续墙因其整体性能好,截面抗弯刚度大,防渗性能佳,以它作为止水帷幕,隔断了坑内外地下水的水力联系,从而保证开挖工程的顺利进行。

基坑开挖前,可采用井点降水法加固土体。在连续墙沿坑内设置井点,超前半个月在坑内进行井点预降水,深度在开挖面以下约 $4 \sim 5\text{m}$,但降低的水位又要在地下墙底面以上 $3 \sim 4\text{m}$,以防止降水引起地下墙外侧地面沉降。降水开始后,须定期地对预先设置在基坑内外的水位观测孔内的水位进行观测,以检查降水深度是否达到要求,基坑外观测孔水位比原地下水位下降深度有多少,必要时要用坑外回灌水法或注浆隔水帷幕法以保持墙后原有地下水位不变,因此,在深基坑开挖作数值分析时,可不考虑因受坑内排水固结对地层沉降的附加影响。

§ 10.8 与按二维平面问题作线性流变计算结果的对比

在空间结构的分析中,所划分的单元数目往往很大,而有限元计算的机时是与计算单元数成 n 次方增加的,同样,考虑土体的非线性流变也大大增加了机时量。为此,又按平面应变问题采用二维线性流变软件分析了徐家汇地铁车站开挖工程,其计算对象完全与三维分析时一致,即地下连续墙厚度取 80cm ,地下墙全高为 30m (其中插入深度 13m),基坑开挖宽度取 22m ,水平方向取 42m ,深度方向取 52m ;并以每层开挖及支撑各为一个工况计,再加上初始地应力状态,则总共有 12 个工况。开挖到设计标高(-17m)时,其分析结果表明:二维线性流变计算所得的位移场,应力场分布与三维整体分析位移,应力场分布规律基本上是一致的。二维线性流变计算的墙后沉降、地墙挠曲及坑底隆起分别为 8.15cm , 11.89cm 和 27.76cm ,而三维非线性流变计算的相应沿纵向最大值分别为 7.89cm , 11.21cm 和 26cm 。

由此可看出,两种方法计算出的位移在量值上也是较为接近的,二维线性流变结果偏大,这是由于未考虑土体的空间约束作用所致(其影响比非线性大)。

以上分析说明,用二维线性流变分析深基坑开挖具有经济、简便等优点,其所得结果与三维非线性流变计算的最大变形值基本相当,所以是偏于安全。但其无法考虑纵向变形特性及分层分段开挖工序的空间约束作用,因而不能全面了解深开挖引起的环境问题。

第 11 章 某矿石堆场地基稳定、沉降与加固的 三维非线性流变分析

某港矿石堆场为大面积、高堆载情况,本章研究了其地基加固前后不均匀沉降的三维流变问题,包括:天然地基的中心沉降,部分卸荷条件下的地基沉降,以及经地基加固处理后的沉降时效分析;还讨论了地基整体抗滑稳定性的时空效应,包括:天然地基土体流变的水平侧向位移随时间的增长发展及其稳定性评价。最后,提出了工程建议意见。

§ 11.1 基 本 假 设

(1) 为了定量地研究软粘土流变性态,已如前述,同济大学近年来做了大量土样流变试验。土样取自上海工程中最常见的几种软土,诸如褐黄色粉质粘土,饱和含水的淤泥质粘土和暗绿色粉质粘土等等,它们有的是上海地区基坑等开挖工程必然会遇到,有的作为桩基础的持力层,所以土样具有一定的代表性。本章研究将软基工程按真三维问题计算,分析所用到的几何、材料、荷载等参数均来自于实际,流变计算所用参数均采用试验结果,见表 11.1-1。分析计算时基岩以下按弹性变形,而其它上覆软土材料按非线性流变模型计算,判别屈服时采用 Drucker - Prager 屈服准则。

土体非线性流变模型材料参数

表 11.1-1

参 数	单 位	淤 泥 质 粘 土	暗绿色粉质粘土	褐黄色粉质粘土
E_H	kPa	1.667e4	1.383e4	2.167e3
σ_s	kPa	0.580e2	1.330e2	0.190e2
E_1	kPa	2.590e4	7.195e4	2.597e3
E_2	kPa	1.786e4	1.105e5	2.062e3
E_M	kPa	0.560e4	4.110e5	3.00e2
η_1	kPa d	1.667e4	4.139e4	0.107e4
η_2	kPa d	1.146e4	1.285e4	0.85e3
η_3	kPa d	5.210e4		0.750e4
A_0	kPa	3.90e2	3.050e2	
A_r	kPa d	3.70e3		
m_0		1.82	4.67	
m		2.378		
β		0.3		

(2) 矿石堆场东西向中心面作为整个计算对称面,因此,计算时可沿此面取一半来进行分析。

(3) 整个分析全部采用三维空间 20 结点等参元。

矿场的堆体按均布荷载计算,并考虑分步分段加载情况,除对称面及底部按位移边界考虑外,其余各边均按应力边界计算。

§ 11.2 计算对象描述

(1) 根据矿场高堆载工程实际,取分析研究的有关尺寸如下:计算深度方向取为 33.53m,纵向取 320m,横向取 393m,所以计算对象为一长方体。

(2) 有限元计算网格,包括单元剖分,结点编号等详图见图 11.2-1 所示,一、二期及远期区土层计算厚度见表 11.2-1。整个分析共采用了 168 个单元,结点总数达 989 个。

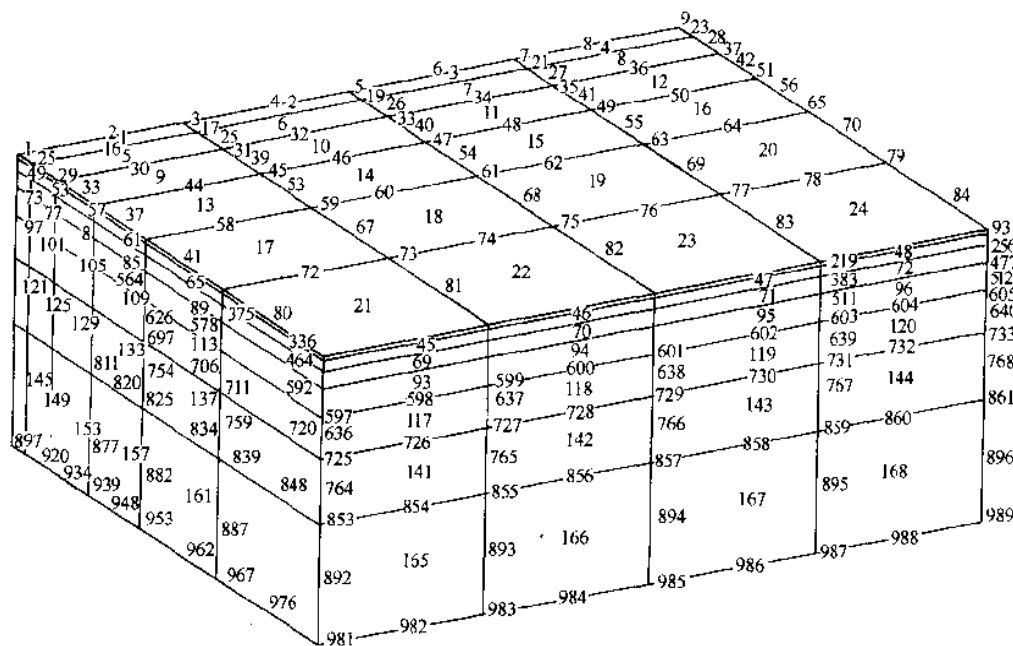


图 11.2-1 某港矿场有限元计算网格

一、二期及远期场区土层计算厚度

表 11.2-1

序 号	符 号	土 层 名 称	计算厚度(m)
1	Ⅱ.	粉 细 砂	1.03
2	Ⅲ.2	淤泥质粘土	3.25
3	Ⅳ.1	灰 色 粉 砂	3.57
4	V.1	灰绿灰黄粉质粘土	4.09
5	V2	黄色细砂含砾	4.86
6	Ⅵ.1、Ⅵ.2	灰绿杂色粉质粘土	6.44
7		风 化 层	10.3

(3) 采用上章所介绍的土体三维非线性流变分析软件系统 TDNRAS 作计算分析。

§ 11.3 计 算 方 案

由于场区(一期、二期及远期预留)地基为上覆深厚、松软、含水量大而又倾斜分层、层厚不等的软弱土层,在分析中对矿石堆载重荷考虑了最不利的偏压作用下,地基不均匀沉降与水平侧移,以及局部地段过度沉降量等情况。

由于矿场的堆体是由多条棱台形状的矿石堆载而成的,与轨道基础一起组成的最大平面尺寸为 $640\text{m} \times 393\text{m}$ (其中一期堆场为 $640\text{m} \times 200.5\text{m}$,二期区为 $640\text{m} \times 97\text{m}$,远期预留 $640\text{m} \times 95.5\text{m}$),按设计要求,在地表面填筑 6m 左右的土石方,形成堆场,然后上面堆载 $10 \sim 12\text{m}$ 的矿石(其中1号、2号堆场为 12m ,其余为 10m)。

取填料重度 $\gamma = 20\text{kN/m}^3$,堆体的重度 $\gamma = 25\text{kN/m}^3$,按堆高计算,则均布荷载为:

$$P = 25 \times 12 + 20 \times 6 = 420\text{kPa} \quad (\text{堆高 } H = 12\text{m})$$

$$P = 25 \times 10 + 20 \times 6 = 370\text{kPa} \quad (\text{堆高 } H = 10\text{m})$$

这样按堆高计算,必定偏大,为简化计算,并与前期分析相比较,现将各块堆体间的斗轮机自重,动载及其基础均按各块矿石来考虑。在实算中取为均布荷载,荷载按堆存量计算如下:

$$W = 230 \times 10^6\text{t}$$

$$F = 640 \times 393\text{m}^2$$

$$P_1 = W/F = 91.4\text{kPa}$$

$$P_2 = 20 \times 6 = 120\text{kPa}$$

所以 $P = P_1 + P_2 = 211.4\text{kPa}$

三维计算中均布荷载值取为 212kPa ,计算方案见表 11.3-1。

计 算 方 案

表 11.3-1

类 型	荷载范围(m)	荷载值(kPa)	起重龙门吊车的执行间隔宽度(m)			
一期工程	640×200.5	212	51	99	148.5	200.5
一、二期工程	640×297.5	212	51	99	148.5	200.5
一、二及远期工程	640×393.0	212	51	99	148.5	200.5

注:为了与分层总和法及广东省水电科学研究所陆培炎教授提出的变形沉降公式进行对比分析,这里的计算方案与前面的取为相同。

§ 11.4 三维流变分析与分层总和法 及与陆培炎法计算结果对比

11.4.1 三种计算方法在天然地基下的沉降结果对比

三种计算中均对不同的软土层厚度给出结果,见表 11.4-1。从中可看出,三种计算所得沉降值基本一致。其中分层总和法及陆培炎法均取修正后的结果值。

三维计算与分层总和法及陆培炎法计算结果对比

表 11.4-1

计 算 方 法	荷载范围(m)	软土厚度(m)	计算结果(m)
分层总和法	640×393	4.86	1.2771
陆培炎法	640×393	4.86	1.3563
三维流变	640×393	5.30	1.52894
分层总和法	640×393	6.50	1.7624
陆培炎法	640×393	6.50	1.7128
三维流变	640×393	7.34	1.87983

11.4.2 天然地基中心沉降

全部满载(640m×393m)时的中心处最大沉降按分层总和法计算,平均为 1.277m,按三维流变则为 1.52894m。如软土层按最厚层计算,则分层总和法的最大沉降为 1.762m,三维流变计算的最大沉降量为 1.87983m,从上面可看出,三维流变计算值较其它计算值大,这是因为三维计算中,取地质勘察报告中地层厚度中较大值,因而偏于安全。同时,因为堆场内存在灵敏度和触变性高,压缩性大而又强度低,并具有明显流变特性的饱和软弱粘性土层,并且呈现强烈的非线性性质,进行三维非线性流变分析,则同时考虑了瞬时弹性变形,以及随时间增长变化的粘弹性变形和粘塑性变形等力学行为及其综合效应。计算分析表明,地基沉降及差异沉降都很大,必须进行地基加固处理。中心最大沉降计算结果见表 11.4-2。

天然地基中心最大沉降值

表 11.4-2

序 号	区 域	荷载范围 (m)	标准层中心沉降(m)		最厚软土中心沉降(m)	
			分层总和法	三维流变	分层总和法	三维流变
1	一期工程	640×200.5	0.5825	0.60865	0.7370	0.80724
2	一、二期工程	640×297.5	0.9335	1.13928	1.1967	1.40963
3	一、二及远期	640×393.0	1.2771	1.52894	1.7624	1.87983

11.4.3 卸载时地基沉降

假定堆场北侧宽度为 Δ 的矿石被运走,随着卸载,地基沉降将如何变化,此处仅给出了中心处的地基沉降值,见表 11.4-3。计算结果表明,随着矿石的运走,中心处的地基沉降有所减少,三维流变计算值比分层总和法值偏大。

卸载时中心处的地基沉降(m)

表 11.4-3

类 型	荷载范围 (m)	$\Delta=0$		$\Delta=51m$		$\Delta=99.5m$		$\Delta=148.5m$		$\Delta=200.5m$	
		分层总 和法	三维 流变	分层 总和	三维 流变	分层 总和	三维 流变	分层 总和	三维 流变	分层 总和	三维 流变
一期工程	640×200.5	0.5825	0.60865	0.5823	0.60846	0.4655	0.59719	0.2915	0.57937	0.2912	0.54053
一、二期	640×297.5	0.9335	1.13928	0.9334	1.13816	0.9326	1.13701	0.7128	1.12491	0.4675	1.11850
一、二 及远期	640×393.0	1.2771	1.52894	1.2770	1.5288	1.2767	1.52761	1.2747	1.52722	0.7812	1.52517

11.4.4 加固后地基沉降计算

对于不同的地基加固方案,需要采用不同的计算方法,此处选用抛石强夯而形成碎石柱的加固方案,从而形成复合地基。计算中采用了不同的加固深度,其中一期工程(荷载范围 $640\text{m} \times 200.5\text{m}$),加固深度为 6.07m ,二期工程($640\text{m} \times 97\text{m}$)为 7.85m ,远期工程($640\text{m} \times 95.5\text{m}$),加固深度为 9.9m ,对于加固地基按弹塑性变形考虑。对于加固深度以下的未加固地基仍采用原来的计算参数,因而是偏于安全的。

各期工程区域地基加固后的沉降计算结果,见表 11.4-4。

地基加固处理前后的沉降量

表 11.4-4

序 号	区 域	荷载范围(m)	加固深度(m)	加固后的最大 沉降(m)	加固前的最大 沉降(m)	$s_{后}/s_{前}$ (%)
1	一期工程	640×200.5	6.07	0.21622	0.80724	26.8
2	一、二期	640×297.5	7.85	0.42927	1.40963	30.5
3	一、二及远期	640×393.0	9.90	0.56766	1.87983	30.2
4	一、二及远期	640×393.0	一期 6.07 二期 7.85 远期 9.90	0.68927	1.87983	36.7

计算分析表明,加固处理后的地基最大沉降量约为天然地基最大沉降量的 26.8%~36.7%,它与分层总和法及陆培炎法计算结果较为接近,所以推荐序号 4 对各期的加固处理深度。

§ 11.5 场区整体稳定性的时间效应分析

11.5.1 计算方案

根据设计要求,在地表填筑 6m 左右的土石方,形成堆场,然后上面堆载 10~12m 的矿石(其中 1 号、2 号堆场为 12m,其余为 10m),取填料重度 $\gamma = 20\text{kN/m}^3$,堆体的重度 $\gamma = 25\text{kN/m}^3$,按堆高计算,则均布载荷为:

$$P = 25 \times 12 = 300 \text{ kPa} \quad (\text{堆高 } H = 12 \text{ m})$$

$$P = 25 \times 10 = 250 \text{ kPa} \quad (\text{堆高 } H = 10 \text{ m})$$

此处将各块堆体间的斗轮自重、动载及其基础均按该块矿石来计算,这样考虑其值偏大,但结果将偏于安全。

为模拟整个堆场运作过程,根据报告要求划分了 12 个工况,每个工况的堆荷、加载情况见表 11.5-1 所示。

堆场堆荷、加载的工况情况

表 11.5-1

[illegible]

11.5.2 场区地基土层不均匀沉降与水平位移的时间效应分析

堆场场区地基土层内夹杂有层厚较大的灰色淤泥质粘土层和粉土层,均属含水饱和并呈流塑、软塑性状,土层松软,其压缩性高,灵敏度大而又扰动触变性强,对此进行了三维非线性流变分析计算,得到了地基土层在重量堆载情况下随时间增长发展的流变变形位移值。据此可事先作出有根据、有针对性的防范与改善处理,这也是设计及施工单位所关心的内容。

11.5.2.1 天然地基的地基流变位移

根据可行性研究报告,每个工况的流变时间列于表 11.5-2,共计 404 天。

各工况对应的流变时间 表 11.5-2

工 况	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
时间(d)	35	35	35	35	35	35	35	35	29	29	33	33

(1) 不同工况下的地基沉降

在面积高堆载情况下,地基沉降的最大值处于地表,因而这里取南北最具代表性的 7 个结点(见图 11.2-1 所示),并给出这些结点在各个工况的沉降值,见表 11.5-3。

各工况地表的沉降值 表 11.5-3

结点号	距北端距离(m)	工况 2	工况 4	工况 6	工况 8	工况 10	工况 12
5	0	0.31139	0.48789	0.52631	0.61754	0.68986	0.70493
19	51	0.31269	0.49824	0.55666	0.65678	0.70910	0.72416
33	99.5	0.17648	0.49927	0.61756	0.68103	0.72336	0.73842
47	148.5	0.11755	0.32591	0.63760	0.81415	0.85645	0.87153
61	200.5	0.10673	0.29909	0.61685	0.82429	1.10074	1.14581
75	297.5	0.09233	0.26889	0.58187	0.81278	1.31172	1.54965
89	393	0.04507	0.20719	0.56503	0.79313	1.26537	2.18057

从表 11.5-3 可看出,最大沉降值为 2.18057m。比上节中的计算值大,这是因为软土厚度及堆体荷载取值较前者大,所以必须对地基进行加固处理。

(2) 各工况下的水平侧移变形

矿石堆场承受竖向重载长时期持续作用,会不会使矿场地基整体向场域外侧(面向外海一侧,此处为南侧)产生近水平向、随时间增长发展的缓慢、呈进行性的变形侧移,这也是设计者最关心的问题。此处同样取七个典型性结点(见图 11.2-1 所示),并给出这些结点在各个工况下面向外海的水平侧移值,见表 11.5-4 所示。

天然地基下各工况的水平位移值

表 11.5-4

结点号	距地表距离(m)	工况 2	工况 4	工况 6	工况 8	工况 10	工况 12
75	0	0.06862	0.12200	0.22669	0.45326	0.55358	0.64734
112	2.14	0.08782	0.17765	0.26741	0.35529	0.45927	0.55885
203	4.28	0.05589	0.11179	0.16769	0.22355	0.28365	0.29691
240	7.85	0.02479	0.04958	0.07437	0.12911	0.17374	0.21539
331	11.94	0.01626	0.04251	0.07376	0.11509	0.15221	0.18450
368	16.80	0.02496	0.04993	0.08499	0.12986	0.17651	0.19925
459	23.24	0.03386	0.05206	0.08774	0.13160	0.18549	0.21466

从上表可看出,水平位移随各工况(时间)逐渐加大,并呈发散型变形,为保证围堤的横向稳定,必须对堆场进行加固处理。

11.5.2.2 地基加固处理后的流变变形

为便于与天然地基的流变变形作对比,此处各工况流变时间取为相同。

(1) 不同工况下的地基沉降

同样,此处仍取用表 11.5-3 各结点,结果列于表 11.5-5。计算中假设地基加固深度一期为 6.07m,二期为 7.58m,预留为 9.9m。

地基加固后各工况的沉降量

表 11.5-5

结点号	距北侧距离(m)	工况 2	工况 4	工况 6	工况 8	工况 10	工况 12
5	0	0.10345	0.13701	0.17026	0.20150	0.21906	0.22343
19	51	0.11991	0.18648	0.20892	0.21790	0.22653	0.23672
33	99.5	0.05479	0.19502	0.23675	0.24968	0.25564	0.26904
47	148.5	0.04835	0.13406	0.26226	0.33489	0.37284	0.39139
61	200.5	0.04553	0.12794	0.26314	0.35162	0.46955	0.48878
75	297.5	0.03622	0.10551	0.22830	0.34891	0.53190	0.60804
89	393	0.01490	0.06851	0.18684	0.32262	0.45843	0.73105

从上表可看出,按照以上方法加固后的三维非线性流变分析与分层总和法及陆培炎方法计算结果相比偏大,这主要是由于三维计算中软土层厚度、堆场荷载均较前二者大,同时考虑了非线性流变性状等因素。

在边界条件、计算尺寸、材料参数等完全相同的情况下,笔者曾将分层总和法、二维弹性计算与三维弹性计算结果相比较。从中发现三维弹性计算较前两者值小,这是由于土体的空间约束作用所致。但在三维计算中考虑非线性流变因素后,其计算值则较前者大,且由

地基加固后堆载各工况的水平位移值

表 11.5-6

结点号	距地表距离(m)	工况 2	工况 4	工况 6	工况 8	工况 10	工况 12
75	0	0.03321	0.05893	0.10926	0.21801	0.26572	0.31072
112	2.14	0.04219	0.08421	0.12602	0.16770	0.21632	0.26265
203	4.28	0.02598	0.05187	0.07764	0.10328	0.13076	0.13658
240	7.85	0.01158	0.02251	0.03369	0.05835	0.07836	0.09693
331	11.94	0.00756	0.01972	0.03415	0.05317	0.07025	0.08487
368	16.80	0.01183	0.02367	0.04020	0.06129	0.08314	0.09365
459	23.24	0.01642	0.02519	0.04355	0.06343	0.08922	0.11263

从以上计算值可得知,加固后一、二期的地基应变或变形较小,已满足工程要求,但预留区域变形偏大,建议减小远期预留区碎石柱加固处理的柱体间距。

另外,在第 12 个工况后再增加了 180d 流变时间,发现其应变小于 10%,同时水平变位量值逐渐收敛,从而说明按照以上加固深度已可以保证围堤的横向稳定性。

11.5.3 结论

通过对某港矿石堆场在深厚软土上大面积高堆载情况下地基变形及其整体稳定性所进行的土体三维非线性流变计算分析,可得出以下各点主要结论意见:

(1) 当均布荷载为 212kPa 时(为便于与分层总和法与陆培炎法计算对比),则一期区域天然地基沉降量为 0.583m(最大 0.807m),二期为 1.139m(最大 1.411m),全部区域满载(640m×393m)时,天然地基中心处平均沉降为 1.529m,按最厚层计算,则最大沉降为 1.880m。以上数值大于分层总和法及陆培炎法的结果,表明深厚的软粘土层具有明显的流变特性,并且呈现强烈的非线性性质。

(2) 天然地基的沉降及差异沉降都很大,水平位移随各工况(时间)逐渐加大,并呈发散型变形,为保证围堤横向稳定,必须进行地基加固处理。

(3) 各期工程可采用不同的加固深度,一期为 6.07m,二期为 7.85m,远期 9.90m,当全部区域均布荷载取为 212kPa 时,加固后的最大沉降量为 0.689m。加固处理后的地基最大沉降量约为天然地基最大沉降量的 26.8%~36.7%。考虑到计算中取用各钻孔的软土层最厚处深度及未扣除强夯后地基下的部分沉降等因素,则以上加固方案基本上能够满足沉降要求,但当取一、二期均布荷载为 300kPa,远期为 250kPa 时,并按以上加固深度,则一期最大沉降为 0.488m,二期为 0.608m,远期最大沉降达到 0.731m,即使考虑到取用了最厚软土层并扣除强夯的部分沉降外,预留区地基加固后的沉降量值仍偏大。建议减少远期预留区碎石柱加固处理的柱体间距,如此方可满足地基沉降及沉降差的要求。

(4) 经过地基加固处理后,在第 12 工况后再增加了 180d 的流变时间,发现其应变小于 10%,即地基已处于小应变或小变形。同时,水平变位值已逐渐收敛,说明按照此处对各期所建议的加固深度可以保证围堤的横向稳定性。

第 五 篇

饱和淤泥质粘土非线性
流变理论的进一步分析

第 12 章 关于上海淤泥质粘土非线性蠕变的应力-应变-时间关系模型

§ 12.1 Singh-Mitchell 三参数应力-应变-时间函数

Singh & Mitchell(1968)总结了关于土的蠕变的许多研究成果,并在此基础上提出了至今仍被广泛采用的三参数应力-应变-时间函数。针对已有的关于土蠕变特性的一些结论和概括,Singh & Mitchell作了如下总结,并且注意到一些结论相互矛盾:

a. Finnie, Heller(1959)指出,经过一个应变速率持续减小的短暂蠕变时间之后,蠕变会以常速率持续发展相当长一个时期。Paduana(1965)给出了高岭土-砂混合物在两种常应力水平下的这种蠕变曲线(图 12.1-1)。Mitchell & Campanella(1964)认为,尽管从数据点上看,蠕变速率随时间有稍微减小的趋势,但是,应变-时间行为仍可大致表示为一个相对短时期内的稳态过程(见图 12.1-2)。

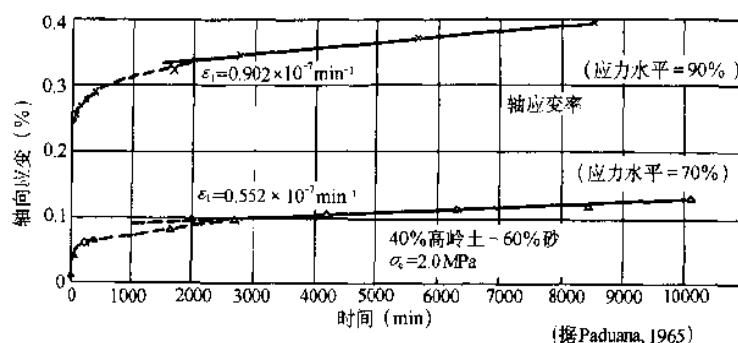


图 12.1-1 高岭土-砂混合物(40%高岭土,60%砂)在蠕变过程中轴向应变随时间的变化

事实上,真正的土的稳态蠕变在任何有意义的时期内都不存在,关于稳态的假定充其量是一个较好的工程近似。另一方面,对许多粘土而言,在工程关心的荷载范围内(比如土体强度的 20%~80%),应变与时间之间存在一个特征关系,这种关系可以很好地用应变速率-时间关系图来说明。图 12.1-3 给出了 London 粘土的三轴排水蠕变试验结果,图 12.1-4 为 Osaka 粘土不排水压缩蠕变的试验结果,图 12.1-5,图 12.1-6 分别为关于饱和和重塑伊利土的固结不排水三轴压缩蠕变试验结果和干伊利土的排水压缩蠕变试验结果,而图 12.1-7,图 12.1-8 分别为关于正常固结的未扰动和重塑 San Francisco Bay mud 的固结不排水试验结果,对超固结 San Francisco bay mud 也能找到类似的关系。对以上情况,符号 D 代表偏应力。

从图 12.1-3~图 12.1-8 可以看出,在任一应力水平状态下,应变速率对数随时间对数

呈线性减小,而且这种线性关系的斜率与蠕变应力无关,这种简单而单一的关系使得简便描述蠕变的特性成为可能。

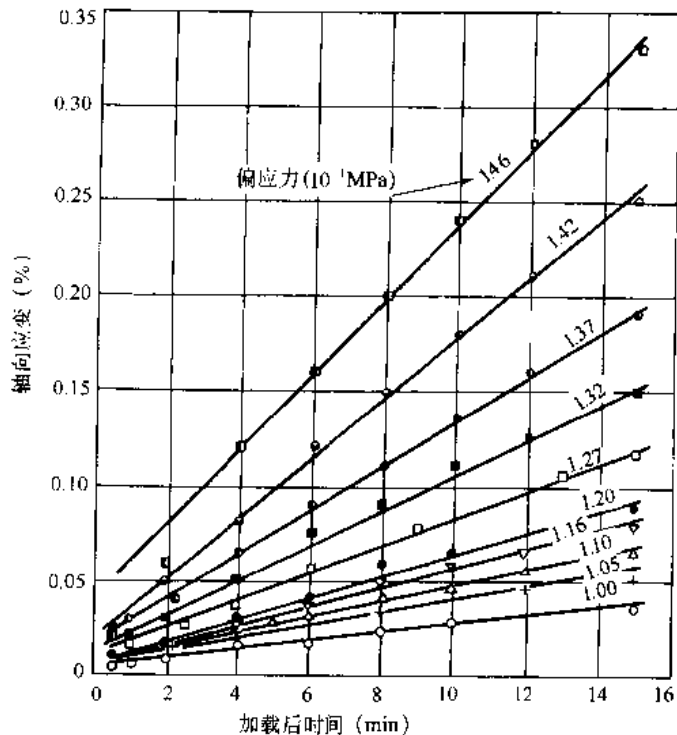


图 12.1-2 不排水条件下偏应力对饱和伊利土的蠕变速率的影响

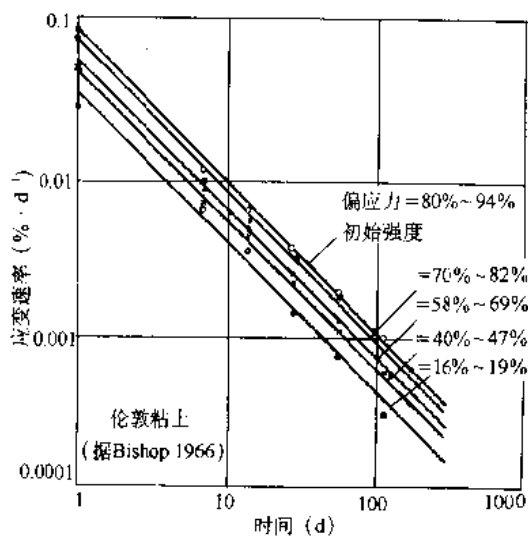


图 12.1-3 London 粘土排水蠕变的应变速率与时间的关系

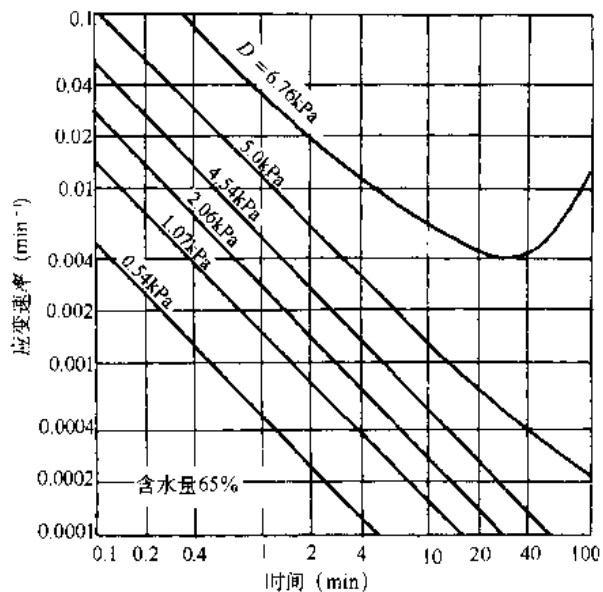


图 12.1-4 Osaka 粘土不排水蠕变的应变速率与时间的关系

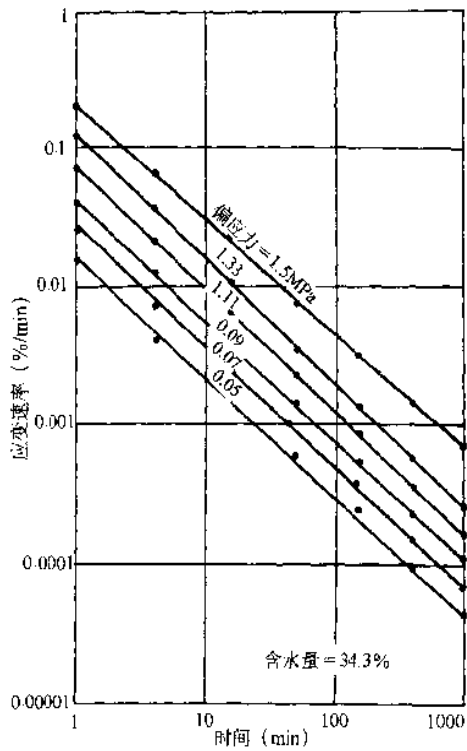


图 12.1-5 重塑伊利土不排水蠕变的应变速率与时间的关系

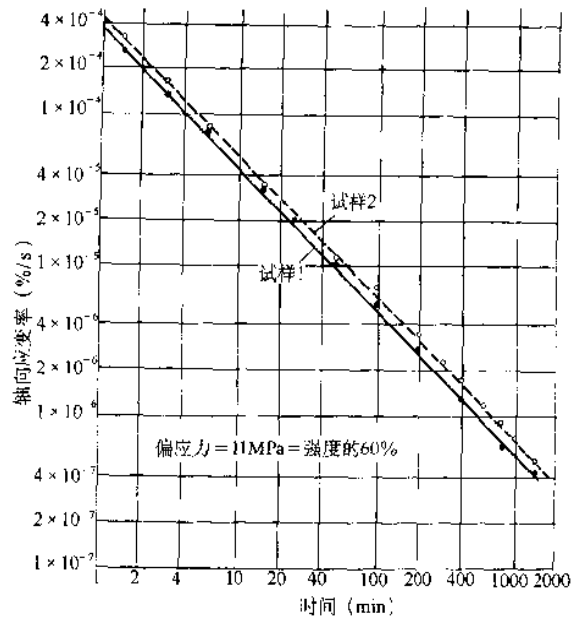


图 12.1-6 干伊利土不排水蠕变的应变速率与时间的关系

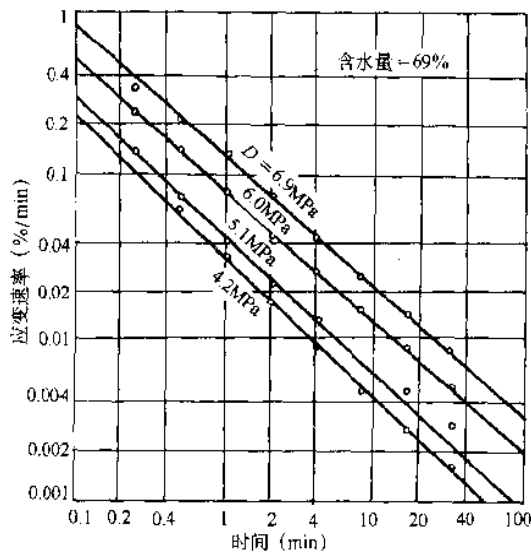


图 12.1-7 未扰动 San Francisco Bay mud 不排水蠕变的应变速率与时间的关系

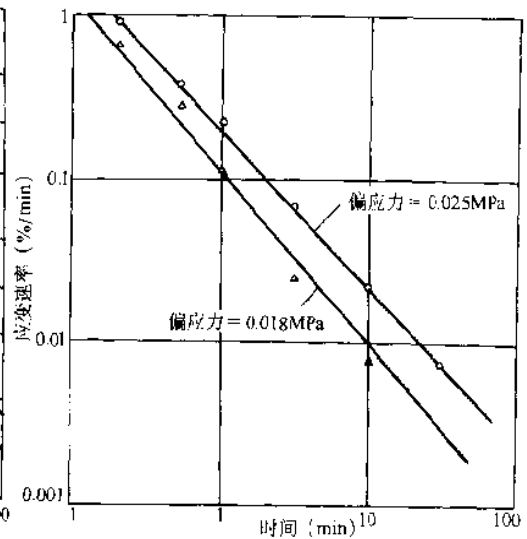


图 12.1-8 重塑 San Francisco Bay mud 不排水蠕变的应变速率与时间的关系

b. Murayama & Shibata (1961, 1964) 提出, 应变与时间对数的关系是线性的, 而

Campanella(1965)给出了关于饱和重塑伊利土的不排水常应力蠕变试验应变和孔隙水压力与时间对数的关系曲线(见图 12.1-9)。从图上可以清楚地看出,应变和时间对数之间存在非线性关系,因此,任何广义的蠕变函数必须考虑到应变-时间对数之间的线性和非线性关系。但也必须看到,不管应变-时间对数关系是线性或非线性,现有的数据表明,应变速率对数和时间对数的关系是线性的。

c. 应变速率对数和应变的关系可以是线性的,图 12.1-10 所示即为两种温度情况下的

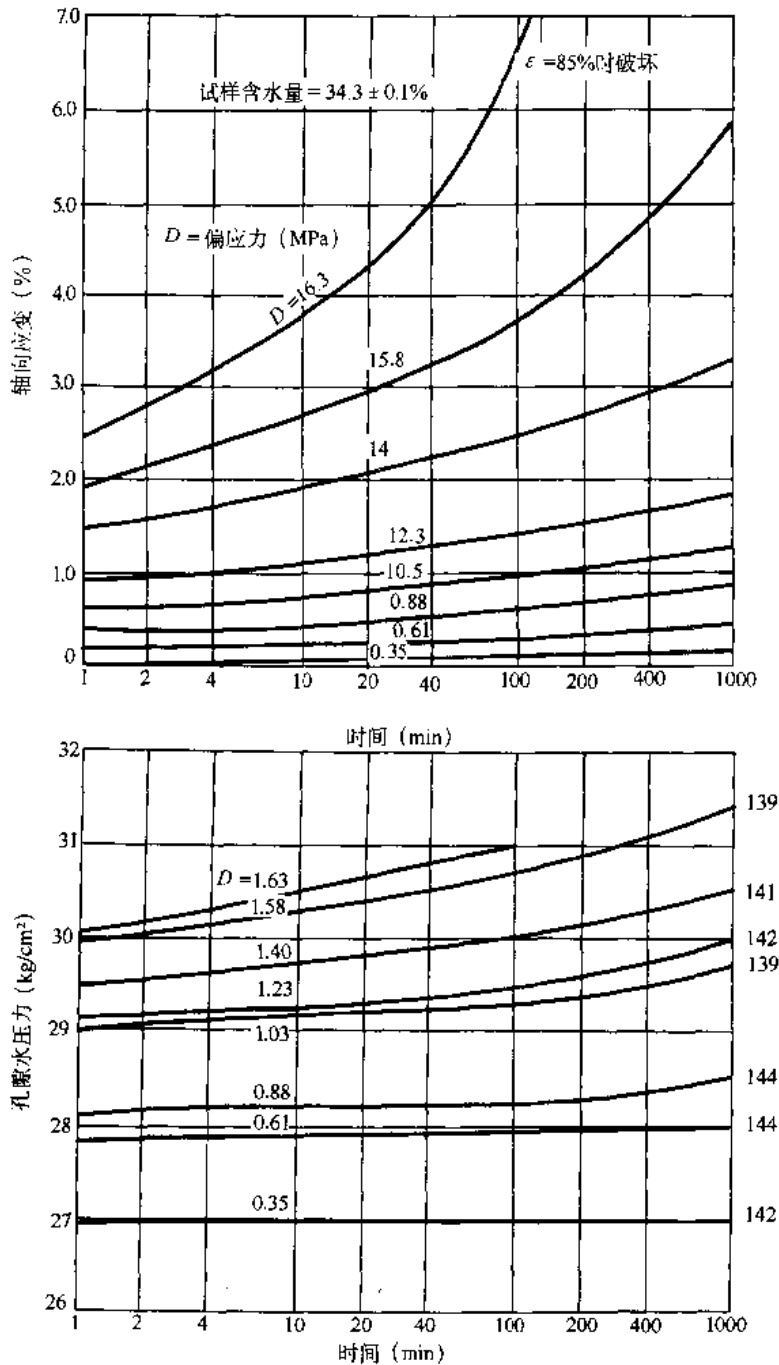


图 12.1-9 偏应力在不排水条件下对伊利土的蠕变变形和孔隙水压力的影响

伊利土的蠕变曲线;也可以是有轻微弧度的曲线,图12.11所示即为London粘土的排水蠕变试验。

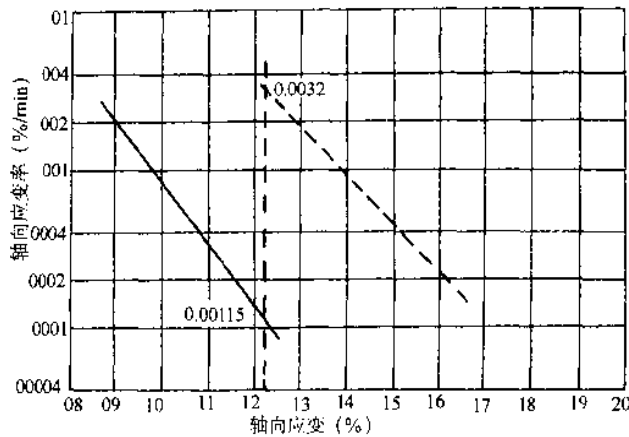


图 12.1-10 两种温度下蠕变速率和蠕应变的关系

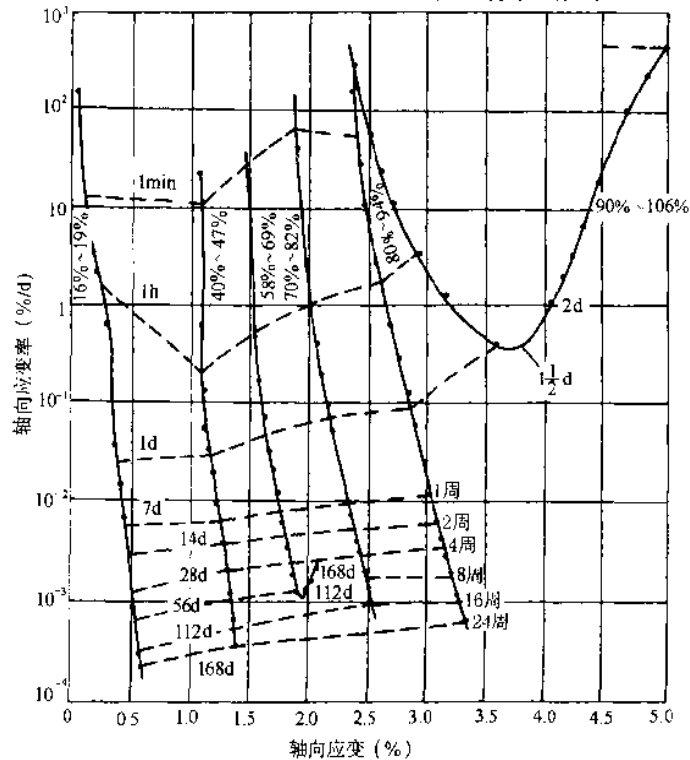


图 12.1-11 London 粘土关于不同应力水平的排水蠕变试验的应变速率与应变的关系

总之,在建立关于土的蠕变特性的具有潜在工程使用价值的本构关系时,必须满足下述准则:(1) 适用于合理的蠕变应力范围;(2) 必须能描述一定范围类型的土;(3) 必须考虑到应变和时间对数之间的直线或曲线关系;(4) 参数须容易确定。

12.1.1 蠕变速率函数

图 12.1-12 给出了在某一给定时间,蠕变偏应力对蠕变速率的影响示意图。可以认为,

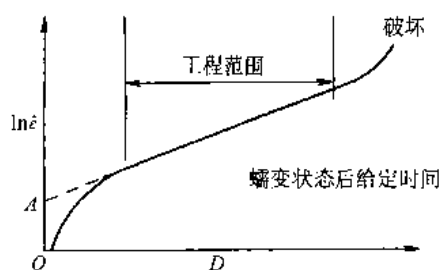


图 12.1-12 蠕变应力对蠕变速率的影响

在低应力区,蠕变速率小,并且几乎没有实际应用价值;在代表工程应用的中间应力范围内,蠕变速率对数和蠕变应力之间存在近乎线性的关系;当蠕变应力接近土体强度时,应变速率变得非常大,并最终导致土体破坏。图 12.1-13 显示了关于重塑伊利土不排水蠕变的上述情况,该图是由图 12.1-9 转变而来的。工程关心范围内的蠕变偏应力对蠕变速率的影响示于图 12.1-3~图 12.1-8,然而,当转变为应变速率对数与应力的关系图时,这种影响就更清晰了,见图 12.1-13~图 12.1-17。

这种特征关系曲线不论对排水或不排水、湿或干、未扰动或重塑以及正常固结或超固结情况都成立。示于图 12.1-3~图 12.1-8 的这种关系可以表示为

$$\ln\left(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}(t_1, D)}\right) = -m \ln\left(\frac{t}{t_1}\right) \quad (12.1-1)$$

$$\text{或} \quad \ln \dot{\epsilon} = \ln \dot{\epsilon}(t_1, D) - m \ln\left(\frac{t}{t_1}\right) \quad (12.1-2)$$

其中, $\dot{\epsilon}$ = 任一 t 时刻的蠕变速率; $\dot{\epsilon}(t_1, D)$ = 单位时间 t_1 时刻的应变速率,它是关于偏应力 D 的函数; $m = \log \epsilon - \log t$ 关系图中直线斜率的绝对值; t_1 = 单位时间(比如 1min)。从所有检验过的数据来看, m 值介于 0.75~1.0 之间,很少有大于 1.0 的情况。

同样的数据反映在图 12.1-13~图 12.1-17 中则可以表达为

$$\ln\left(\frac{\dot{\epsilon}}{\dot{\epsilon}(t, D_0)}\right) = \alpha D \quad (12.1-3)$$

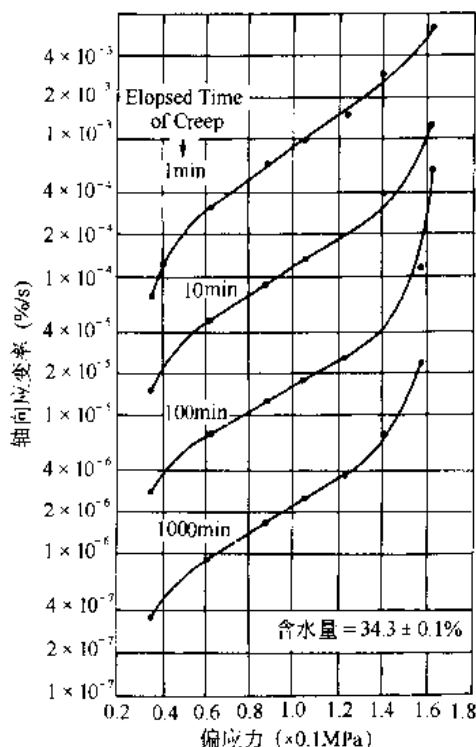


图 12.1-13 重塑伊利土不排水蠕变的图应变速率随偏应力的变化

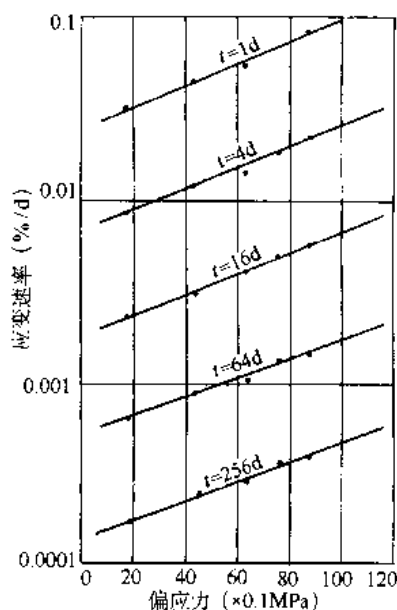


图 12.1-14 London 粘土排水蠕变的应变速率随偏应力的变化

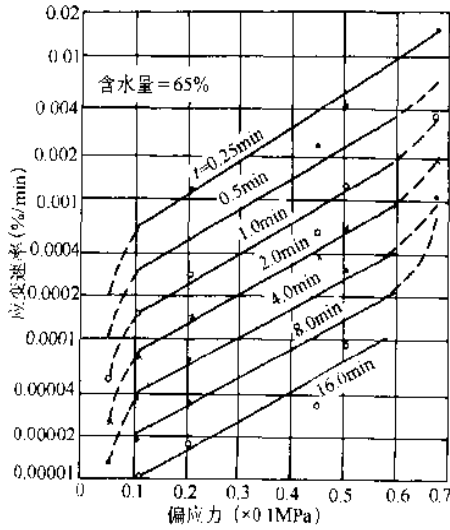


图 12.1-15 Osaka 粘土不排水蠕变的应变速率随偏应力的变化

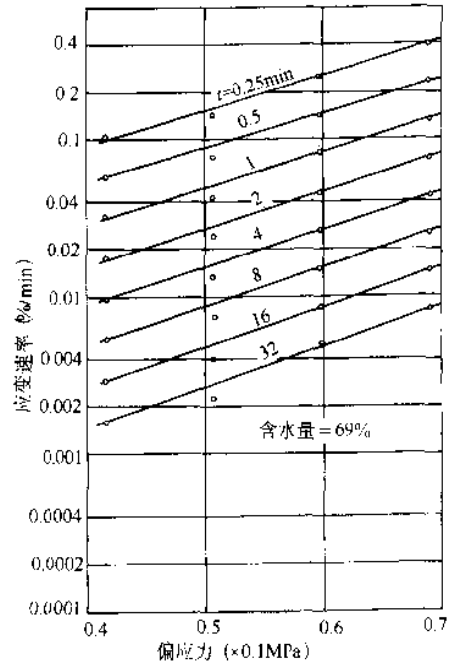


图 12.1-16 正常固结 San Francisco Bay mud 不排水蠕变的速率随偏应力的变化

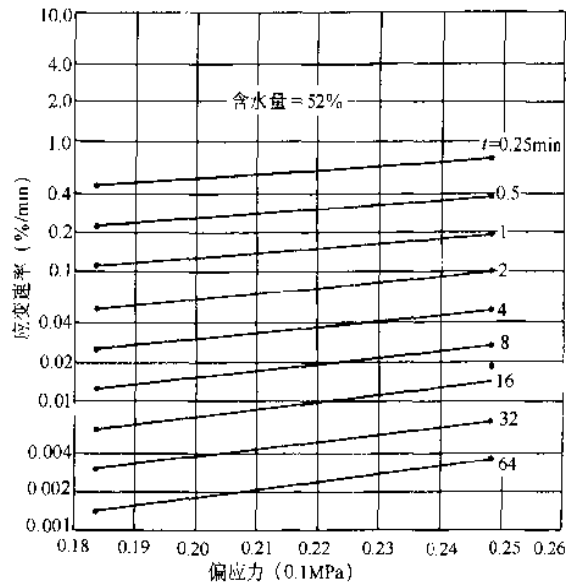


图 12.1-17 重塑 San Francisco Bay mud 不排水蠕变的应变速率随偏应力的变化

或

$$\ln \dot{\epsilon} = \ln \dot{\epsilon}(t, D_0) + \alpha D \quad (12.1-4)$$

其中, $\dot{\epsilon}(t, D_0)$ = 当偏应力 D 为 0 时的虚拟应变速率, 且是时间 t 的函数 (t 为自开始蠕变起所经历的时间); α = 应变速率对数与偏应力关系图中线性部分段的斜率。从式 (12.1-1)

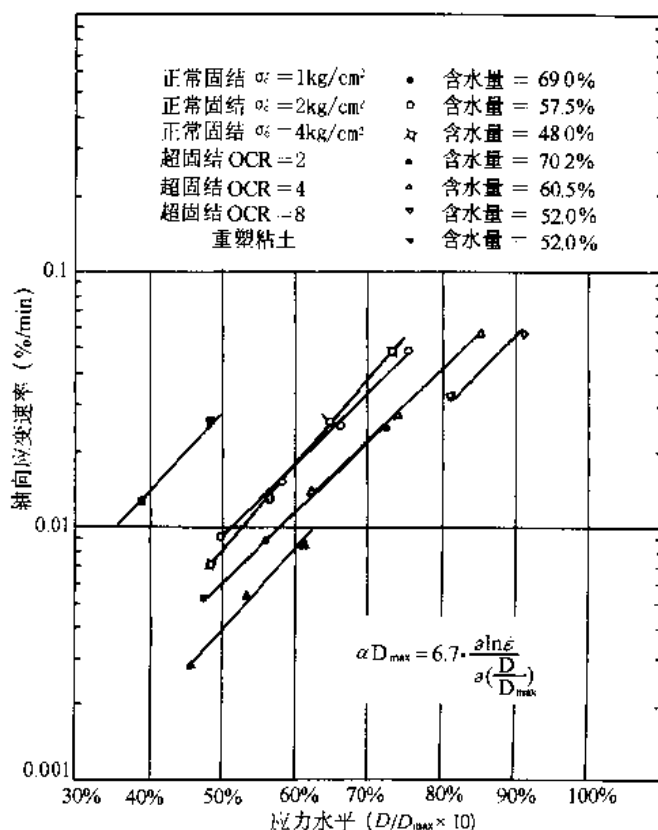


图 12.1-18 关于不同固结压力和超固结度的未扰动 San Francisco Bay mud 的应力水平与应变速率对数的关系

和(12.1-3)中消去 $\dot{\epsilon}$ 得

$$\ln \dot{\epsilon}(t_1, D) - m \ln \frac{t}{t_1} = \ln \dot{\epsilon}(t, D_0) + \alpha D \quad (12.1-5)$$

对于 $D=0$, 上式可以写作

$$\ln \dot{\epsilon}(t, D_0) = \ln \dot{\epsilon}(t_1, D_0) - m \ln \frac{t}{t_1} \quad (12.1-6)$$

其中, $\dot{\epsilon}(t_1, D_0)$ = 单位时间 t_1 时刻, 且偏应力 D 为 0 时的应变速率, 它可以在 $\log \dot{\epsilon}-D$ 关系图上通过延长直线段与 $D=0$ 轴相交而得到, 这样, 式(12.1-3)变为

$$\ln \dot{\epsilon} = \ln \dot{\epsilon}(t_1, D_0) + \alpha D - m \ln \frac{t}{t_1} \quad (12.1-7)$$

又可写成

$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}(t_1, D_0) e^{\alpha D} \left(\frac{t_1}{t} \right)^m \quad (12.1-8)$$

或

$$\dot{\epsilon} = A e^{\alpha D} \left(\frac{t_1}{t} \right)^m \quad (12.1-9)$$

其中, $A = \dot{\epsilon}(t_1, D_0)$ 。

式(12.1-9)可以认为是适用于描述各种土类蠕变速率特性的一个简单的三参数本构关系。虚拟值参数 A 的本质示于图 12.1-12, 它的含义很丰富, 因为它反映出土的蠕变速率的

数量级,因而从某种意义上反映出土的组成、结构和应力历史等特性;参数 α 表明偏应力大小对蠕变速率的影响;前面已经提到,参数 m 值的大小介于 0.75~1.0 之间,它控制着应变速率随时间减小的速度,尽管对参数 m 还没有明确的物理解释,但是已经观察到,对一给定的土,其 m 值不是唯一的,并且固结和超固结似乎会引起 m 的变化,随后将讨论影响 m 值的因素。

对任一种土,确定参数 A 、 α 和 m 的大小需要两个蠕变试验:对两个相同的土样施加不同的蠕变应力则可以获得两个图形,第一个图形显示应变速率对数与时间对数的关系,并由此得出 m 值;第二个图形显示出应变速率对数在不同的时间是应力的函数,由此可以从单位时间上的截距和直线斜率分别找出 A 和 α 来。

当蠕变应力表达为绝对值时,参数 α 的单位将和应力的单位呈倒数关系;另一方面,如果应力表达为应力水平(比如蠕变应力与土的强度之比 $D/D_{\max}$)时,则无量纲函数 $\alpha D_{\max}$ 是恰当的。已经发现,对一种给定的土, $\alpha D_{\max}$ 的值随不同的含水量不发生大的变化。图 12.1-18 给出了正常固结和超固结未扰动 San Francisco bay mud 土样在加载 8min 后应变速率对数与应力水平的函数关系,其含水量范围从 52% 到 70%。图中也给出了重塑海湾粘土在 52% 的含水量时的关系曲线。可以看出,所有曲线都基本平行,对未扰动粘土,这些曲线都落在一个相当狭窄的应变速率带内,对于参数 A ,如果将其从应变速率对数与应力水平的关系图中引出来的话,那么它不会有很大的变化。

这样一来,假如土的强度与含水量的关系已知的话,那么对一给定土类,通过任一含水量下的蠕变试验结果,可以预测任意应力和含水量情况土的应变速率与时间的关系。由于常规强度试验比蠕变试验简单且省时, $\alpha D_{\max}$ 的不易变化特性则变得相当有用,因为只需要有限的蠕变结果就可以来预测相当宽条件范围内的土体蠕变行为。与图 12.1-18 相似的结论也在 Campanella(1965)的伊利土蠕变试验中发现。这样,式(12.1-9)可以更广义地写成

$$\dot{\epsilon} = A e^{\alpha \bar{D}} \left(\frac{t_1}{t} \right)^m \quad (12.1-10)$$

其中, $\bar{\alpha} = \alpha D_{\max}$; $\bar{D} = D/D_{\max}$ = 偏应力水平

12.1.2 蠕变函数

通过对式(12.1-9)进行积分可以得到广义的蠕应变-时间关系。已经发现,参数 m 的值实际上在很多情况下可以看作 1,比如对 Osaka 粘土(图 12.1-4),干伊利土(图 12.1-6),伦敦粘土(图 12.1-3),重塑 San Francisco Bay mud(图 12.1-8)。所以式(12.1-9)的积分针对 m 等于 1 或不等于 1 有以下两种结果形式

$$\epsilon = A e^{\alpha \bar{D}} (t_1)^m \left(\frac{1}{1-m} \right) t^{1-m} + \text{constant} \quad (m \neq 1) \quad (12.1-11)$$

$$\epsilon = A e^{\alpha \bar{D}} t_1 \ln t + \text{constant} \quad (m = 1) \quad (12.1-12)$$

式(12.1-11)、(12.1-12)中的积分常量 constant 可以由已知时间下的已知应变来得到,例如,若 ϵ_1 是单位时间 $t = 1$ 时的应变,并且如果 $t_1 = 1$,那么对于式(12.1-11)其积分常量 $a = \epsilon_1 - \frac{A}{1-m} e^{\alpha \bar{D}}$,对式(12.1-12),则是 $a = \epsilon_1$ 。这样,两个解式(12.1-11)、(12.1-12)可以重新写为

$$\epsilon = a + \frac{A}{1-m} e^{aD} (t)^{1-m} \quad (m \neq 1) \quad (12.1-13)$$

$$\epsilon = \epsilon_1 + A e^{aD} \ln t \quad (m = 1, t > 1) \quad (12.1-14)$$

由式(12.1-13)、(12.1-14)看出,只有当 $m = 1$ 时,蠕应变才随时间对数线性变化,而对于大多数 $m \neq 1$ 情况,则存在一个非线性关系。图 12.1-19 给出了伊利土的实际和预测的蠕变曲线,图 12.1-20 是关于未扰动 San Francisco bay mud 在超固结状态的类似情况。对每种情况,都选择适当的 a 值使观测结果与预测结果吻合最佳。可以看出,在相当大的应力和时间范围内这种情况的一致性非常好。

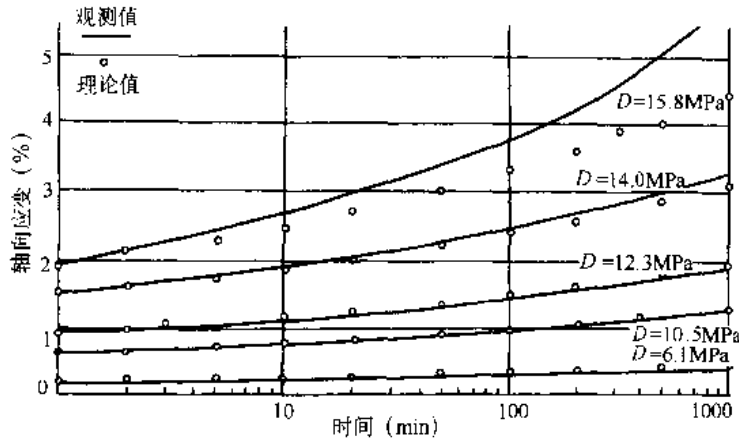


图 12.1-19 关于伊利土的理论值和观测值的比较

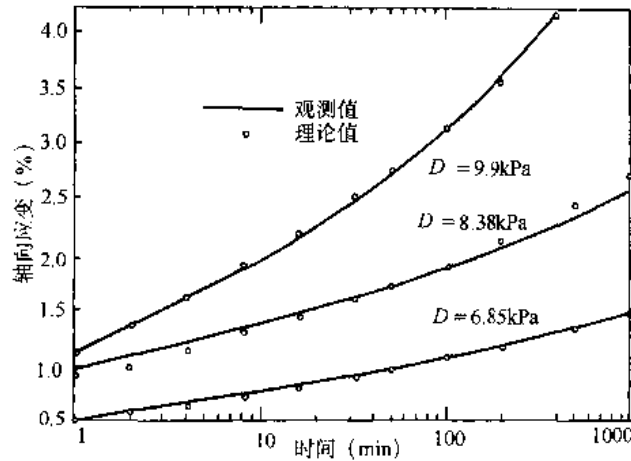


图 12.1-20 关于超固结 San Francisco Bay mud 的理论值和观测值的比较

12.1.3 Singh-Mitchell 模型的应力-应变等时曲线

非线性流变的一个重要特征是应力-应变等时曲线不再是直线,而是一簇曲线,由(12.1-13)、(12.1-14)式可以看出, Singh-Mitchell 蠕变函数所代表的应力-应变等时线不是直线,而是一簇指数关系曲线(见图 12.1-21)。因此, Singh-Mitchell 模型能够较好描述粘土的应力非线性蠕变特性,为说明该函数的适用性,图 12.1-22 给出了上海淤泥质粘土三轴剪切蠕变的应力-应变等时曲线,可以看出,曲线的形状和图 12.1-21 大致吻合。

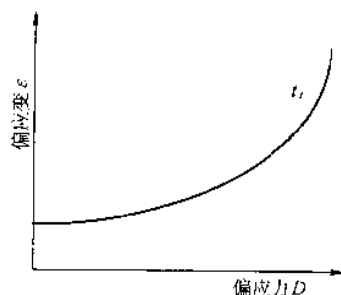


图 12.1-21 Singh-Mitchell 模型的应力-应变等时曲线

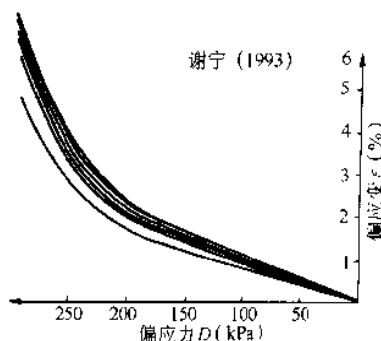


图 12.1-22 上海淤泥质粘土三轴剪切蠕变的应力-应变等时曲线

§ 12.2 对 Singh-Mitchell 模型的修正—Mesri 模型

Mesri, Febres-Cordero, Shields & Castro (1981) 用重塑高岭土和 Cucaracha 页岩, 加上孔隙水压力的量测, 按照不排水三轴压缩试验探讨了土的剪应力-应变-时间关系模型, 完成了多步恒载试验及常速率变形试验, 并分析了其它文献报道中的恒载试验数据。试验中的变量包括: 终了周围固结压力、超固结度和第一级荷载增量的大小。所提出的指数型应力-应变模型的参数利用双曲线型应力-应变模型的参数得以表达和解释, 两种模型的参数都可以用初始不排水剪切模量与不排水剪切强度之比 E_u/S_u 以及破坏时轴向应变 ϵ_f 来表示, 而控制时间或应变速率影响的蠕变参数 λ 也与 E_u/S_u 相关联。

12.2.1 剪应力-应变-时间模型

a. 蠕变模型

由前面已经知道, Singh & Mitchell (1968) 提出的方程 $\dot{\epsilon} = A \exp(\bar{\alpha} \bar{D}) \left(\frac{t_1}{t} \right)^m$ (见 12.1-10 式) 恰当地描述了各种土在 20% ~ 80% 的偏应力水平范围内的剪应力-应变特性, 该方程又可以写为

$$\ln \dot{\epsilon} = \ln A + \bar{\alpha} \bar{D} + m \ln t_1 - m \ln t \quad (12.2-1)$$

参数 m 、 $\bar{\alpha}$ 和 A 从式 (12.2-1) 中定义如下: m 是当应力水平 $\bar{D}$ 一定的条件下 $\ln \dot{\epsilon} - \ln t$ 关系图的斜率; $\bar{\alpha}$ 是 $\ln \dot{\epsilon} - \bar{D}$ 等时曲线的斜率; A 是 $\ln \dot{\epsilon} - \bar{D}$ 关系图中当 $t = t_1$ 时的截距。这样, A 即为 $\bar{D} = 0$ 且 $t = t_1$ 时的应变速率, m 、 $\bar{\alpha}$ 都假定与时间 t 和剪应力水平 $\bar{D}$ 无关。

对方程 (12.1-10) 积分可得到应变, 对 $m \neq 1$ 有

$$\epsilon - \epsilon_i = \frac{A t_1^m}{1 - m} \exp(\bar{\alpha} \bar{D}) (t^{1-m} - t_i^{1-m}) \quad (12.2-2)$$

定义
得到

$$\epsilon_0 = \epsilon_i - \frac{A t_1}{1 - m} \exp(\bar{\alpha} \bar{D}) \left(\frac{t_i}{t_1} \right)^{1-m} \quad (12.2-3)$$

$$\epsilon = \epsilon_0 + \frac{A t_1}{1 - m} \exp(\bar{\alpha} \bar{D}) \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} \quad (12.2-4)$$

对 $t_i = t_1$ 和 $\epsilon_i = \epsilon_1$ 有

$$\epsilon_0 = \epsilon_1 - \frac{At_1}{1-m} \exp(\bar{\alpha}\bar{D}) \quad (12.2-5)$$

这样,为了用 Singh-Mitchell 方程定义应变,需要确定 ϵ_0 、 m 、 $\bar{\alpha}$ 及 A 。一般情况下, ϵ_0 不是一个常量,如果 m 值大于 1,那么为使方程(12.2-4)真实地预测应变-剪切应力-时间行为, ϵ_0 必须随应力水平 $\bar{D}$ 增加。Singh & Mitchell 没有讨论变量 ϵ_0 的特点,并且对参数 m 、 $\bar{\alpha}$ 和 A 也没有作出有意义的解释。

对 $\epsilon_0=0$,方程(12.2-4)变成

$$\epsilon = B_1 \exp(\beta\bar{D}) \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \quad (12.2-6)$$

其中, $B_1 = \frac{At_1}{1-m}$, $\beta = \bar{\alpha}$, $\lambda = 1-m$

Sample(1973)对 Singh & Mitchell 所采用的同样数据,加上重塑和未扰动断层泥的不排水三轴单步及多步恒载压缩试验,通过经验分析直接得出了方程(12.2-6)。Sample 的分析见图 12.2-1~图 12.2-3。方程(12.2-6)也可写为

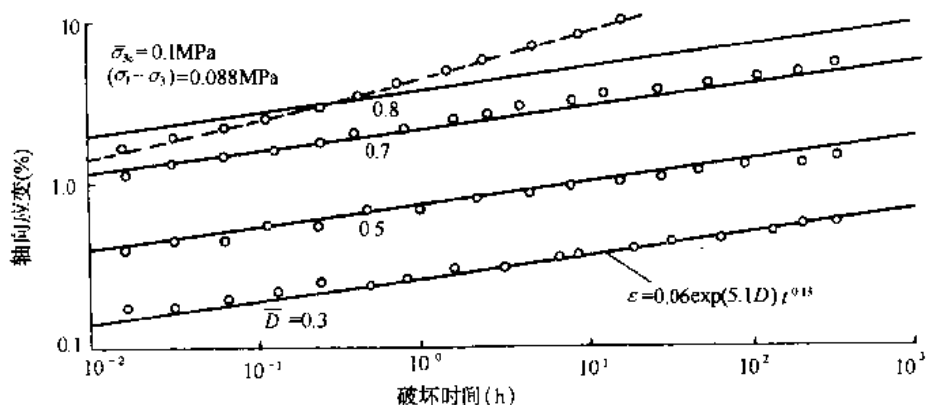


图 12.2-1 未扰动 San Francisco Bay mud 的不排水蠕变试验

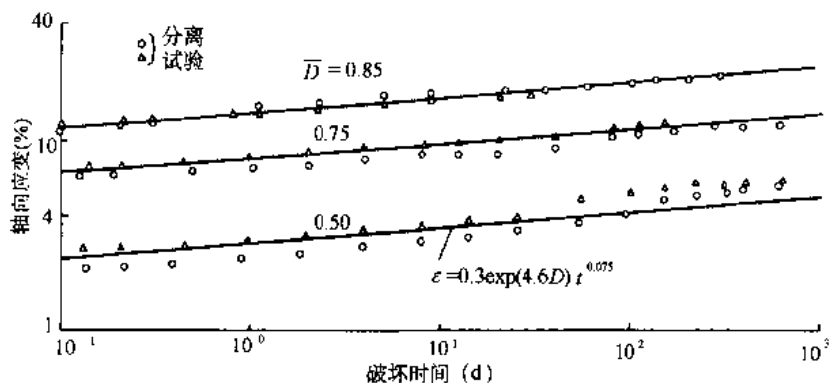


图 12.2-2 未扰动 Pancone 粘土的排水蠕变试验

$$\ln \epsilon = \ln B_1 + \beta \bar{D} + \lambda \ln t - \lambda \ln t_1 \quad (12.2-7)$$

按照方程(12.2-7), λ 是 $\bar{D}$ 一定时 $\ln \epsilon - \ln t$ 曲线的斜率, β 是时间 t 一定时 $\ln \epsilon - \bar{D}$ 曲线的斜率, B_1 是 $\ln \epsilon - \bar{D}$ 曲线在 $t = t_1$ 处的截距,也就是说, B_1 是 $\bar{D}=0$, $t = t_1$ 时的应变。

现在的问题是,式(12.2-4)和(12.2-6)哪一个更能代表土的蠕变行为。式(12.2-4)看来

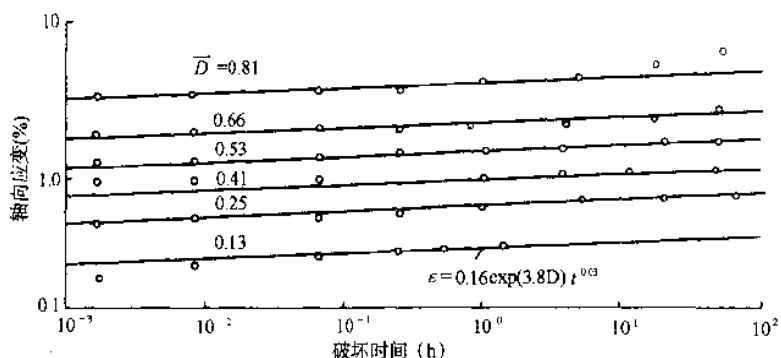


图 12.2-3 Pacheco 断层泥的不排水蠕变试验

更具一般性,所以可能更合适一些,然而,式(12.2-6)更具简单性。解决这个问题的直接方法是全面研究变量 ϵ_0 的物理重要性。对 ϵ_0 的详细再分析似乎不太可能,因为绝大多数的数据是以应变速率 $\dot{\epsilon}$ 的形式而不是以应变 ϵ 的形式报道的。然而,有一个可能的替换方法,这就是:按照(12.2-4)式, $\ln(\epsilon - \epsilon_0) - \ln t$ 代表一个斜率为 $1-m$ 的线性关系,所以,对于一个非零值的 ϵ_0 , $\ln \epsilon - \ln t$ 的关系应该非线性,也就是说,与 ϵ 相关的 ϵ_0 的大小是衡量 $\ln \epsilon - \ln t$ 之间非线性度的尺度,为了从本文数据中验证这一点,可以发现,严格说来 λ 和 m 都不是与时间无关的。 m 很少完全不依赖于时间或剪应力水平,事实上,对于 m 大于 1 的每种情况,它也非常依赖于时间和剪应力。 m 具有时间依赖性的相似观测结果也被其他研究者获得过,如 Edgers, Ladd & Christian (1973),但他们将其归结为可能是孔隙水压力的不均衡发展所致。总之,有关文献的数据表明,式(12.2-4)和式(12.2-6)都是近似的模型,相比之下,式(12.2-6)可能更合适一些,因为它具有简单的形式。

时间 t 一定时,式(12.2-6)简化为指数型应力-应变模型,这个指数模型适合描述剪切应力水平在 20%~80% 范围内的所观测到的应力-应变数据。然而,它不能真实预测其它剪应力水平下的应力-应变行为,特别当应力水平低于 20% 时更是如此,例如,当剪切应力水平为零时却预测有非零的应变,这可以导致在应用式(12.2-6)进行数值分析时产生问题。

有可能与应变-时间关系式(12.2-6)相结合的应力-应变方程是双曲线型应力-应变模型。这种双曲模型适合描述从零应变到破坏应变的土体应变硬化行为。它也可以对指数型应力-应变关系中的参数给予解释。

b. 双曲线型应力-应变模型

双曲线型应力-应变方程由 Kondner (1963) 提出,用以模拟土在常速率轴向变形条件下的应力-应变曲线,该等轴双曲线可以写作

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{\epsilon}{a + b\epsilon} \quad (12.2-8)$$

由方程(12.2-8)可以得出初始切线模量 E_i 为

$$E_i = \left. \frac{d(\sigma_1 - \sigma_3)}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = \frac{1}{a} \quad (12.2-9)$$

其最终应力差 $\sigma_1 - \sigma_3$ 为

$$(\sigma_1 - \sigma_3)_{ult} = \lim_{\epsilon \rightarrow \infty} \frac{\epsilon}{a + b\epsilon} = \frac{1}{b} \quad (12.2-10)$$

双曲线型应力-应变曲线的最大应力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_{ult}$ 当应变为无穷大时才能达到,然而,对土体所观测到的实际破坏应力差 $(\sigma_1 - \sigma_3)_f$ 在有限应变 ϵ_f 时即可达到。为了使双曲线通过所观测到的破坏点 $[\epsilon_f, (\sigma_1 - \sigma_3)_f]$,特引入拟合比 R_f :

$$R_f = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{(\sigma_1 - \sigma_3)_{ult}} = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)_f}{1/b} \quad (12.2-11)$$

Kondner(1963)测得 R_f 值在0.89~1.0范围内,均值为0.95;从文献有关数据计算所得的 R_f 值位于0.85~0.98之间,平均值为0.91;Daniel & Olson(1974)发表的 R_f 值位于0.74~1.0之间,平均值为0.88。

将式(12.2-9)~(12.2-11)代入(10.2-8)得到

$$\epsilon = \frac{2}{E_u/S_u} \cdot \frac{\bar{D}}{1 - R_f \bar{D}} \quad (12.2-12)$$

其中, $S_u = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)_{fc}$ 对于 $(\sigma_1 - \sigma_3) = (\sigma_1 - \sigma_3)_f$,则上式成为:

$$\epsilon_f = \frac{2}{E_u/S_u} \frac{1}{1 - R_f}$$

即

$$R_f = 1 - \frac{2}{(E_u/S_u) \cdot \epsilon_f} \quad (12.2-13)$$

或

$$R_f = 1 - \frac{\epsilon_R}{\epsilon_f} \quad (12.2-14)$$

所以, R_f 是关于 E_u/S_u 和破坏应变 ϵ_f 的函数。 $\epsilon_R = 2/(E_u/S_u)$ 是参考应变,如图12.2-4所示。从式(12.2-13)计算而得的 R_f 值见表12.2-1。可见, R_f 在关于 E_u/S_u 和 ϵ_f 的一个大范围内相对是一个常量。总之,双曲线型应力-应变模型通过两个熟悉的变量 E_u/S_u 和 ϵ_f 将某一给定应变速率或时间下的应变和剪应力水平联系起来,而此时的剪应力水平 $\bar{D}$ 已不受20%~80%的限制,而是代表全部应力水平状态($\bar{D} = 0 \sim 100\%$)。

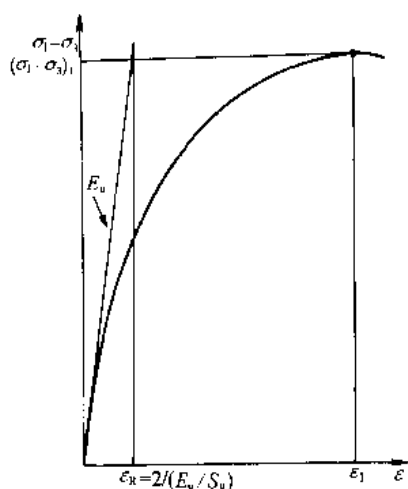


图 12.2-4 参考应变的定义

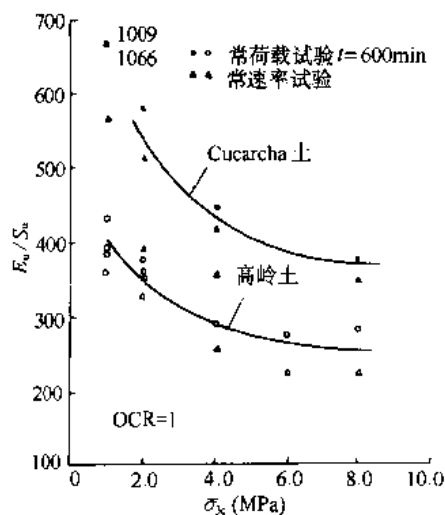


图 12.2-5 正常固结土样的 E_u/S_u 与等向固结压力的关系

c. 按照双曲线模型对 β 和 B_1 的解释

由上所述,通过双曲线方程中的参数来表达 β 和 B_1 就有了可能。对(12.2-12)式取对

数并对 $\bar{D}$ 取微分得出

$$\beta \frac{d(\ln \epsilon)}{d\bar{D}} = \frac{1}{\bar{D}(1-R_f\bar{D})} \quad (12.2-15)$$

按式(12.2-15), $\ln \epsilon - \bar{D}$ 曲线在 $\bar{D}=0$ 时的斜率是无穷的, 然后逐渐减小, 直至 $\bar{D}$ 略大于 50% 时达到最小值, 而后又逐渐增大。当 $\bar{D}=50\%$ 时从式(12.2-15)得到的 β 值和 $\bar{D}=20\% \sim 80\%$ 范围内的平均 β 值示于表 12.2-1, 式(12.2-15)意味着 β 和 R_f 是相互非常依赖的参数。

β 和 R_f 的关系 表 12.2-1			ρ 和 R_f 的关系 表 12.2-2		
R_f	β_{50}	β_{20-80}	R_f	ρ_{50}	ρ_{20-80}
0.5	2.7	3.0	0.5	0.35	0.33
0.8	3.3	3.7	0.8	0.31	0.29
0.9	3.6	4.1	0.9	0.30	0.26
1.0	4.0	4.6	1.0	0.27	0.23

单位时间 t_1 时, 应变-剪应力水平曲线(12.2-6)写为

$$\epsilon = B_1 \exp(\beta \bar{D}) \quad (12.2-16)$$

将式(12.2-15)代入式(12.2-12), 并使(12.2-12)和(12.2-16)式恒等, 得出

$$B_1 = \frac{2}{E_u/S_u} \frac{\bar{D}^2 \beta}{\exp(\beta \bar{D})}$$

在 $D=50\%$ 处

$$B_1 = \frac{1}{E_u/S_u} \frac{\beta/2}{\exp(\beta/2)} \quad (12.2-17)$$

另一方面, B_1 也可以通过 R_f 来表达

$$B_1 = \frac{\rho}{E_u/S_u} \quad (12.2-18)$$

其中

$$\rho = \frac{2}{2-R_f} \exp\left(-\frac{2}{2-R_f}\right) \quad (12.2-19)$$

当 $\bar{D}=50\%$ 从式(12.2-19)得到的 ρ 值和当 $D=20\% \sim 80\%$ 范围从式(12.2-19)得到的 ρ 平均值示于表 12.2-2, 可以看出, 相对于大范围变化的 R_f 值来说, ρ 有一个狭窄的取值范围, 这样, R_f 有一个小变化对 B_1 只有轻微的影响, 式(12.2-16)意味着, 如果 R_f 相对是常量的话, 那么 B_1 主要与 E_u/S_u 相关。

d. 参数 β 的特性

高岭土和 Cucaracha 土的恒载试验的数据分析表明, 相对来说, β 与等向固结压力 $\bar{\sigma}_{3c}$ 无关。这可以通过 E_u/S_u 和 ϵ_f 的特点得以解释, 结合(12.2-13)式和(12.2-15)式有:

$$\beta_{50} = \frac{4\epsilon_f E_u/S_u}{2 + \epsilon_f E_u/S_u} \quad (12.2-20)$$

从恒载和常应变速率试验得到的 E_u/S_u 关于 $\bar{\sigma}_{3c}$ 的变化情况见图 12.2-5。可以看出, E_u/S_u 随等向固结压力的增加而减小; 而一般情况下, ϵ_f 随 $\bar{\sigma}_{3c}$ 的增加而增大。 E_u/S_u 和 ϵ_f 的这些变化趋向于互相补偿, 因而使 β 值相对来说与 $\bar{\sigma}_{3c}$ 无关。例如, 用式(12.2-20)计算, 当 $(E_u/S_u, \epsilon_f) = (400, 7.2\%)$ 和 $(250, 11\%)$ 时都给出 $\beta_{50} = 3.7$ 。

相对而言, β 值也不依赖于时间, 也就是说, β 值随单位时间的选取而不发生明显的改

变。一般地, E_u 和 S_u 随时间的增加都趋于减小, 以至于 E_u/S_u 的变化量也趋于很小。所以 E_u/S_u 和 ϵ_f 随时间产生的变化量相互补偿使得 β 值保持相对常量。

超固结度 OCR 的增加会引起 β 值的减小, 如图 12.2-6 所示。对高岭土, 当 OCR 从 1 增加到 8 时, β 值从 4.3 减小到 2.9。从图 12.2-7 可以看出, 当 OCR 增大时 E_u/S_u 显著减小, 而 ϵ_f 基本保持常量。所以, β 随 OCR 变化的特性可以通过 E_u/S_u 的变化来解释。 β 和 E_u/S_u 之间的关系是 E_u/S_u 的明显变化只对 β 产生相对较小的改变。例如对高岭土, 当 OCR 从 1 增大到 8 时, E_u/S_u 从 350 减小到 90, 然而 β 只是从 4.3 减至 2.9。

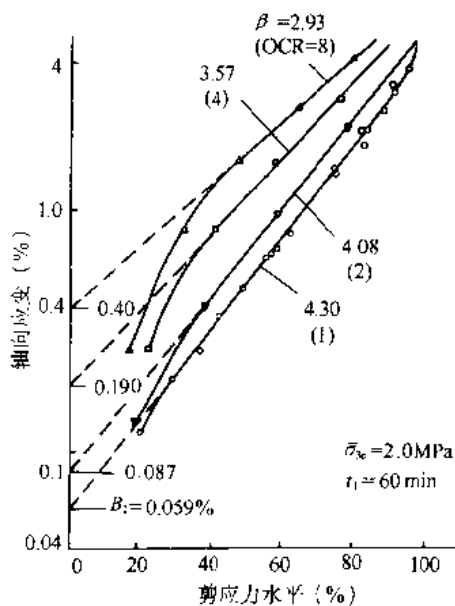


图 12.2-6 不同超固结度下高岭土的蠕变试验

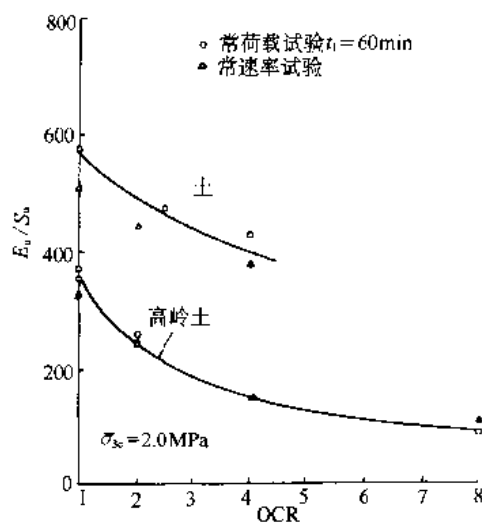


图 12.2-7 E_u/S_u 与超固结度的关系

e. 参数 λ 的特点

图 12.2-8~图 12.2-10 分别显示了 λ 关于固结压力、第一次剪切应力增量的大小和 OCR 的变化情况。图 12.2-1~图 12.2-3, 图 12.2-11 和图 12.2-12 建议 λ 可以认为随时间

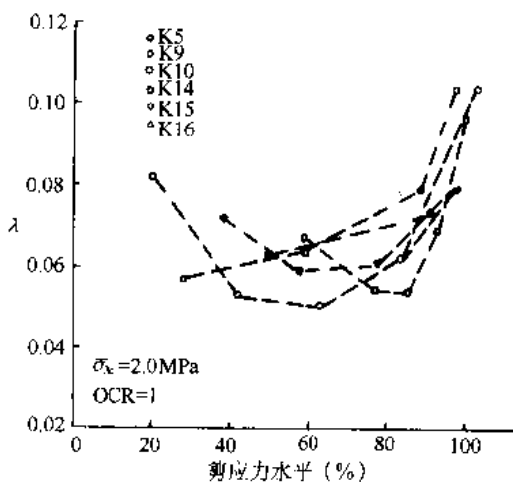


图 12.2-8 正常固结高岭土土样的 λ 与剪应力水平的关系

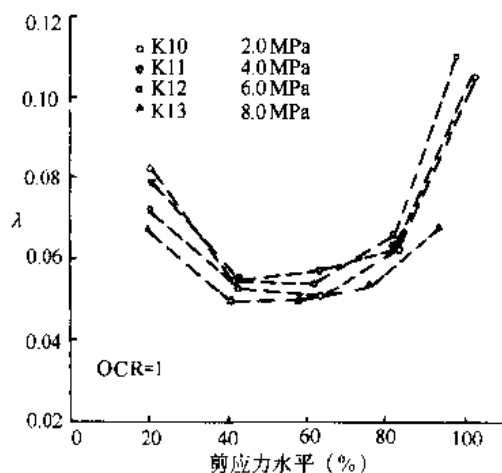


图 12.2-9 高岭土土样在不同等向固结压力下 λ 与剪应力水平的关系

不发生变化,这个结论尽管对断层泥、高岭土和其它一些文献提到的数据是相对正确的。例如, Cucarach 土的 $\log \epsilon - \log t$ 曲线直到 10~30min 之前大致趋向于非线性,这意味着存在一个非零的正值 ϵ_0 。从相关文献中也发现了类似的情况。然而,对变量 ϵ_0 的研究遭到了挫折,实际情况是, λ 对同样的数据 m 也随时间发生变化。

从图 12.2-8~图 12.2-10 可以认为, λ 分别在低剪应力水平和高剪应力水平下有较高的值。解释低剪应力水平下存在较大的 λ 值是困难的。 λ 最重要的变化是关于 OCR 的变化(见图 12.2-10)。在 Cucaracha 土中观测到了 λ 随 OCR 增大而减小的相似结果(见图 12.2-13)。对 San Francisco Bay mud,超固结状态的 λ 值相对于正常固结状态呈减小的趋势。对高岭土和 Cucaracha 土也观测到, λ 随等向固结压力的增大而有一些减小。

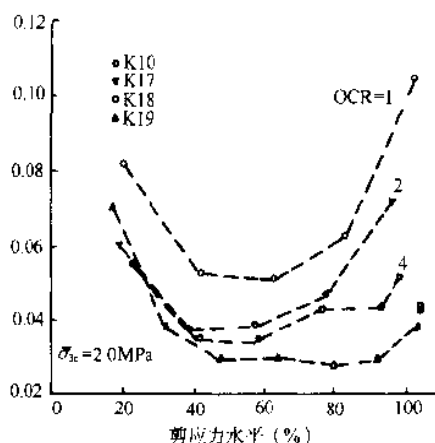


图 12.2-10 高岭土土样在不同超固结度下的 λ 与剪应力水平的关系

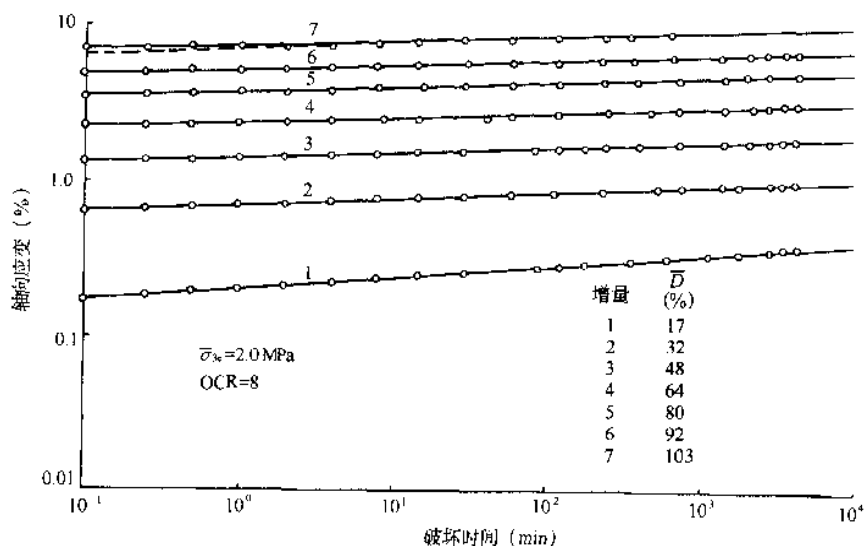


图 12.2-11 高岭土在不同剪应力水平下的不排水蠕变试验

从分析角度上不可能导出 λ 和其它应力-应变模型参数的关系,然而,高岭土和 Cucaracha 土的观测值表明, λ 和 E_u/S_u 之间存在一个如图 12.2-14 所示的关系,即

$$\lambda = \frac{1}{6000} \frac{E_u}{S_u} \quad (12.2-21)$$

这个关系式尽管是试验性的,但显示出和其它文献中的数据相吻合。例如,对 Haney 粘土 (Vaid & Campanella, 1977),恒载试验中的 λ 值在 0.2~0.3 范围内,从同一种土的常应变变速率试验看, E_u/S_u 的值从 900 到 1500,所对应的应变速率为 9.4×10^{-4} 到 1.4×10^{-2} % 每分钟。对这些 E_u/S_u 值,关系式(12.2-21)预测的 λ 值为 0.15~0.25。对 San Francisco bay

mud, 从正常固结恒载试验得到的 λ 值为 0.13~0.23, 而 E_u/S_u 采用 750~1200 (Clough & Denby, 1980), 方程 (12.2-21) 预测的 λ 值为 0.13~0.20。尽管以上情况有良好的-一致性, λ 与 E_u/S_u 关系的一般性仍需要通过许多土类的数据来加以验证。

在不排水条件下, 时间相关的应变与颗粒重新排列的链反应特性以及剪切阻力的粘滞特性有关系。看起来, 任一种土在任一剪切应力作用下都有一个潜在的变形趋势, 并且参数 λ 直接与剩余应变的大小有关系。 E_u/S_u 值大意味着在任一微小时间内有一个小的应变, 所以, 当 E_u/S_u 增大时, 剩余应变继而 λ 值也增大。

从直觉上看, 我们希望将 λ 和塑性指数 I_p 联系起来, 在不排水恒载试验数据及相关文献基础上, λ 和塑性指数 I_p 可以由下式联系起来。

$$\lambda = n + 0.0024 I_p \quad (12.2-22)$$

其中, $n = 0.02 \pm 0.02$, I_p 表达为百分数形式。

12.2.2 转换过的蠕变模型-Mesri 模型

指数型应力-应变模型 (式 12.2-6) 在小于 20% 和大于 80% 的剪应力水平状态下不能真实反映土的应力-应变行为, 双曲线模型在这些应力范围内能真实描述土的应力-应变关系。方程 (12.2-6) 的转换形式则是一个应变-剪应力水平-时间关系的结合形式。

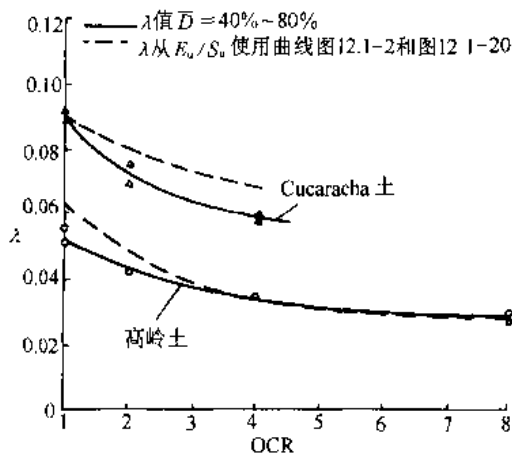


图 12.2-13 λ 和超固结度的关系

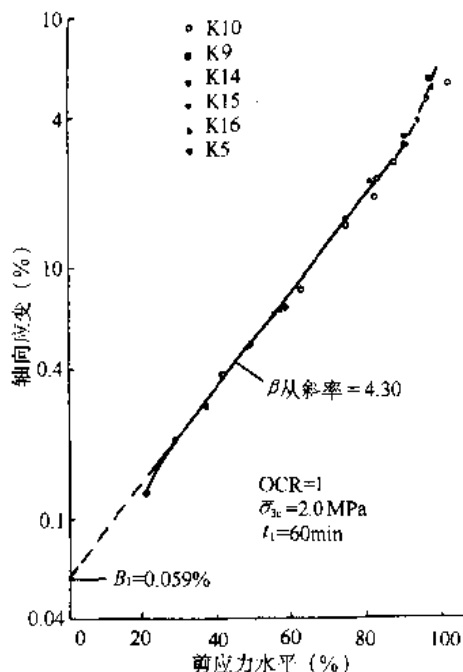


图 12.2-12 正常固结高岭土土样的不排水蠕变试验

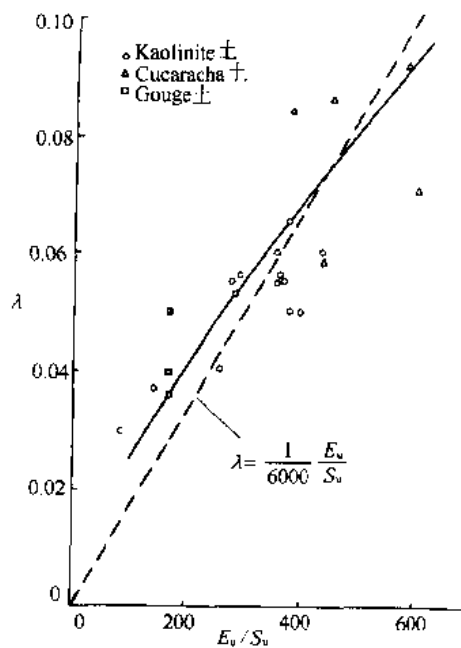


图 12.2-14 λ 和 E_u/S_u 的关系

$$\epsilon = \frac{2}{(E_u/S_u)_1} \frac{\bar{D}_1}{1 - (R_f)_1 \bar{D}_1} \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \quad (12.2-23)$$

另一个简单的模式是

$$\epsilon = \frac{2}{(E_u/S_u)_1 1 - (R_f)_1 \bar{D}_1} \left(\frac{\dot{\epsilon}_1}{\dot{\epsilon}} \right)^c \quad (12.2-24)$$

其中, $c = \lambda / (1 - \lambda)$ 是在固定的 $\bar{D}_1$ 情况下 $\ln \epsilon - \ln \dot{\epsilon}$ 的斜率。

$$\bar{D}_1 = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{(\sigma_1 - \sigma_3)_f} \quad [\text{对 } t_1 \text{ 或 } \dot{\epsilon}_1]$$

针对这种情况, $\bar{D}_1$ 不仅是一个归一化的剪切应力, 而且它对应于特定时刻或应变速率下的应变-剪切应力关系曲线的一个剪切应力水平。

当 $t = t_1$ 或 $\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_1$ 时, 方程(12.2-23)和(12.2-24)可以写为

$$\frac{\epsilon}{\bar{D}_1} = \left(\frac{2}{(E_u/S_u)_1} \right) + (R_f)_1 \epsilon \quad (12.2-25)$$

所以, $2/(E_u/S_u)_1$ 和 $(R_f)_1$ 的值可以直接从特定时刻 t_1 或应变速率 $\dot{\epsilon}_1$ 情况下的 $\frac{\epsilon}{\bar{D}_1} - \epsilon$ 关系图中获取。(12.2-23)式和(12.2-24)式中的参数可以从单步或多步恒载试验中加以测定。当运用(12.2-24)式时, 对应于固定值 $\dot{\epsilon}$ 的 ϵ 值取自 $\lg \dot{\epsilon} - \lg \epsilon$ 图, 常应变速率剪切试验也被用来估算 E_u/S_u 和 R_f 值。如果 λ 和 E_u/S_u 之间的经验关系也被采用的话, 那么 λ 或 c 值亦可近似得到。在数值计算上, (12.2-23)式具有简单的形式; 然而, 在分析不同加载过程的应变-剪应力-时间数据时, (12.2-24)式更具优越性。这个双曲型应力-应变模型在单位时间和单位应变速率的例子分别示于图 12.2-15 和图 12.2-16。另外, 双曲型和指数型模型与实测值的比较也见图 12.2-15。

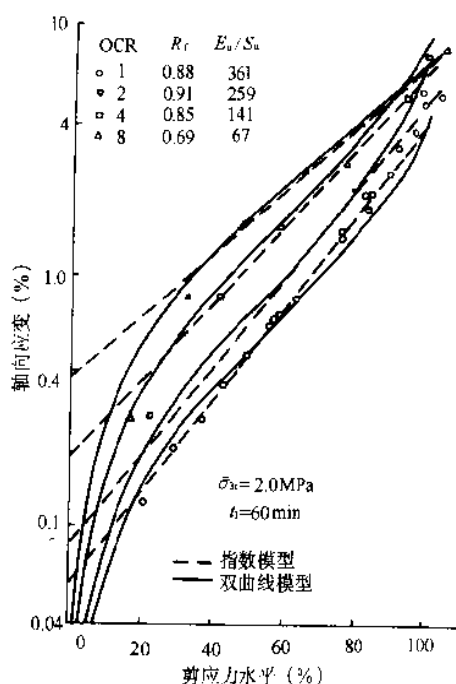


图 12.2-15 某一固定时刻下高岭土蠕变试验的双曲模型和指数模型

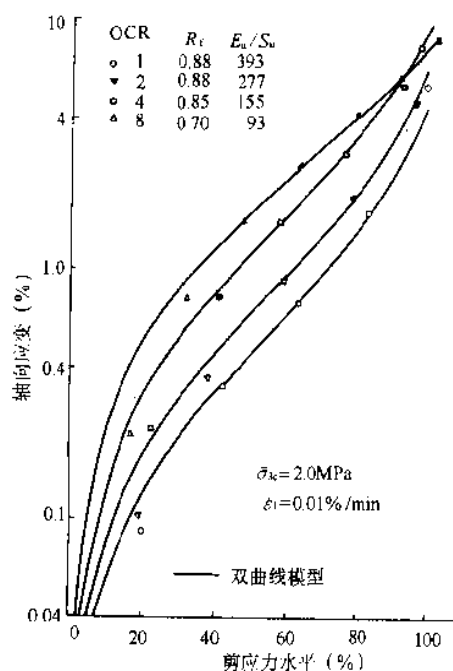


图 12.2-16 某一固定应变率下高岭土蠕变试验的双曲模型

式(12.2-23)、式(12.2-24)中的全部三个参数都可以用两个应变来表达:即参考应变 ϵ_R 和破坏应变 ϵ_f , 另一方面, 它们又都可以用 E_u/S_u 和 ϵ_f 的形式来表达。

§ 12.3 上海地区淤泥质粘土的蠕变试验及结果

上海地区软土属于近代滨海沉积物, 沉积历史短, 土质差。其上层自上而下主要由三种典型的土质组成: 表层属褐黄色粉质粘土, 厚约 3m, 常作为浅基础的持力层; 灰色淤泥质粘土层, 厚约 20m, 强度低, 压缩性大, 天然地基上建筑物的沉降变形主要由它引起; 然后是暗绿色粉质粘土, 厚约 3m, 强度较高, 往往作为桩基持力层。

80 年代以来, 笔者所在课题组岩土体的流变研究(孙钧、李永盛 1985, 孙钧、张德兴、李成江 1984, 孙钧、张玉生 1983, 1985, 孙钧、张德兴、张玉生 1981), 近年又偏重于上海饱和软粘土流变性状及其工程应用的试验研究(史玉成 1990, 谢宁 1993, 李希元 1996, 李军世 1997), 做了大量的上海软粘土流变试验, 取得了上海三种典型土流变特性的成果。这里, 结合流变学科组所做的流变试验来分析上海淤泥质粘土的蠕变模型。下面先介绍试验结果。

1988~1990 年, 史玉成对上海地区的三种典型粘土(即淤泥质粘土、褐黄色粉质粘土和暗绿色粉质粘土)进行了直接剪切状态和三轴应力状态下的流变试验(包括蠕变试验、应力松弛试验), 其中蠕变时间最长达到 30 天。值得一提的是试验的加载方式, 蠕变试验的加载方式有两种, 一种是分别加载: 即对某一种土, 取完全相同的土样若干, 并在完全相同的一组试验设备上同时进行相同围压下不同偏应力状态的蠕变, 但实际上这种方案过于理想化, 这是因为: (1) 由于土的不均匀性, 特别是原状土, 无法获取同一种土的完全相同的若干土样; (2) 无法保证同一类型的试验设备具有完全等同的试验性能。另一种加载方式是分级加载: 即一个土样在一定围压作用下施加偏应力来进行不同应力状态下的蠕变试验, 也就是说, 当完成一个偏应力下的蠕变试验后, 在同一土样上增大蠕变偏应力进行下一级的蠕变试验。显然, 这种加载方式简单省土样并消除了不同土样的不均匀性所引起的误差, 但是其缺点是不能满足“相同初始应力状态”这个条件。针对 Singh-Mitchell 模型而言, 分级加载方式显然不能完全满足确定参数 m , α 和 A 所需的试验条件, 但是为了简单起见, 这里仍然采用了分级加载方式进行蠕变试验。还需说明的是, 这里只针对淤泥质粘土来进行流变特性分析, 这是因为, 根据以往的试验研究和工程应用可以发现, 相对于暗绿色粉质粘土和褐黄色粉质粘土而言, 淤泥质粘土的流变特性最为明显, 且其非线性流变程度也最强。

试验用土的各项物理力学性质指标见表 12.3-1。

试验用土的各项物理力学性质指标

表 12.3-1

试样编号	含水量 w (%)	重度 γ (kN/m ³)	孔隙比 e	饱和度 S_r (%)	塑性指数 I_p (%)	粘聚力 c (kPa)	内摩擦角 φ (度)
No. 1	53.2	17.2	1.449	100	18.7	8	11.7
No. 2	33.5	17.6	1.063	85.7	13.2	19	19.9
No. 3	34.1	18.6	0.968	96.2	15.4	29	11.6
No. 4	34.1	18.6	0.968	96.2	15.4	29	11.6

试验结果见图 12.3-1~12.3-4。

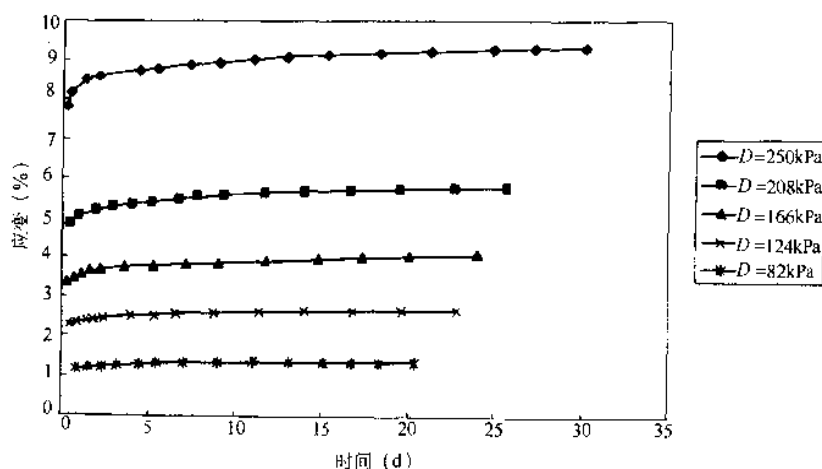


图 12.3-1 淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(No.1)

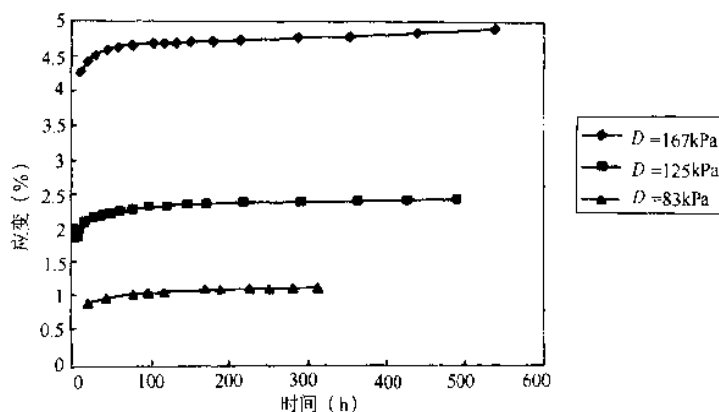


图 12.3-2 淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(No.2)

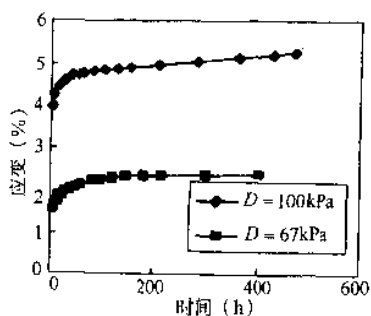


图 12.3-3 淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(No.3)

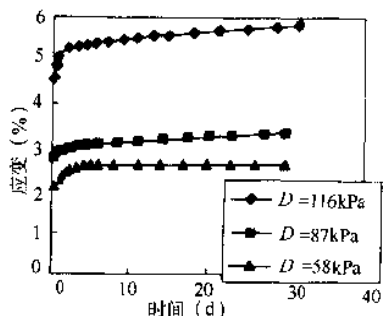


图 12.3-4 淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(No.4)

1993 年,谢宁、陈军也对上海三种典型粘土进行了蠕变试验和应力松弛试验,并在此基础上得出了描述上海地区软粘土流变特性的半经验半理论模型。试验包括三轴蠕变和应力松弛试验,以及直剪蠕变试验和应力松弛试验,而且针对流变试验的时间尺度效应做了一维有侧限压缩蠕变试验。试验用土的常规物理力学性质指标见表 12.3-2。

试验用土的常规物理力学性质指标

表 12.3-2

试样编号	含水量 w (%)	重度 γ (kN/m^3)	孔隙比 e	粘聚力 c (kPa)	内摩擦角 φ (度)
RYD-1	52.7	17.2	1.416	12	16.8
RYD-2	52.7	17.2	1.416	12	16.8
RYD-3	53.2	17.2	1.408	7	15.0
RYD-4	53.2	17.2	1.408	7	15.0
RYD-5	52.4	17.2	1.441	8	11.2
RYD-6	52.4	17.2	1.441	8	11.2

试验结果见图 12.3-5~图 12.3-10。

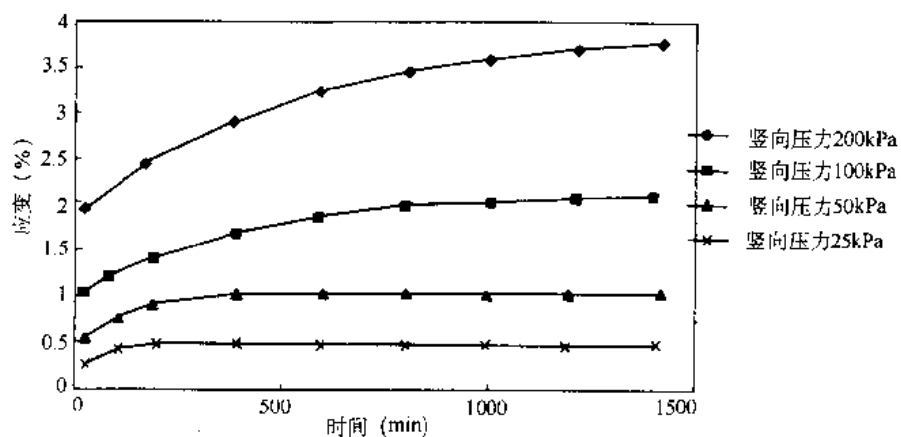


图 12.3-5 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-1)

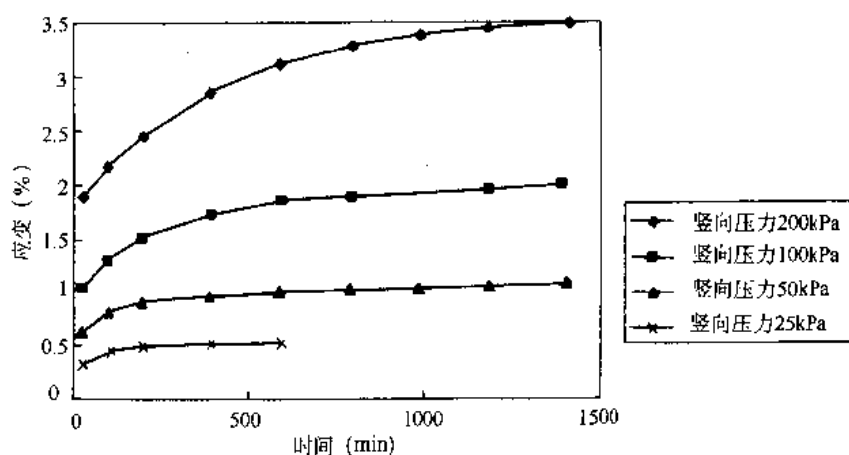


图 12.3-6 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-2)

1992 年,李作勤研究和验证了粘土次固结的时间和变形量的有限性,其中有一部分试验是关于上海淤泥质粘土的。土样为原状土,其物性指标见表 12.3-3。

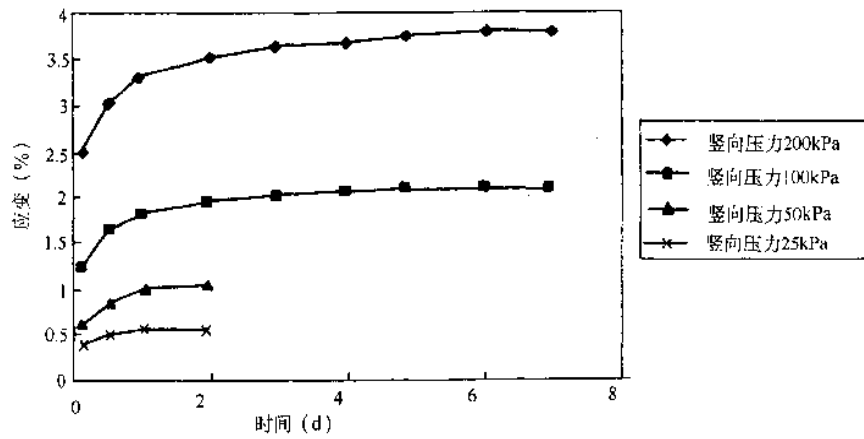


图 12.3-7 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-3)

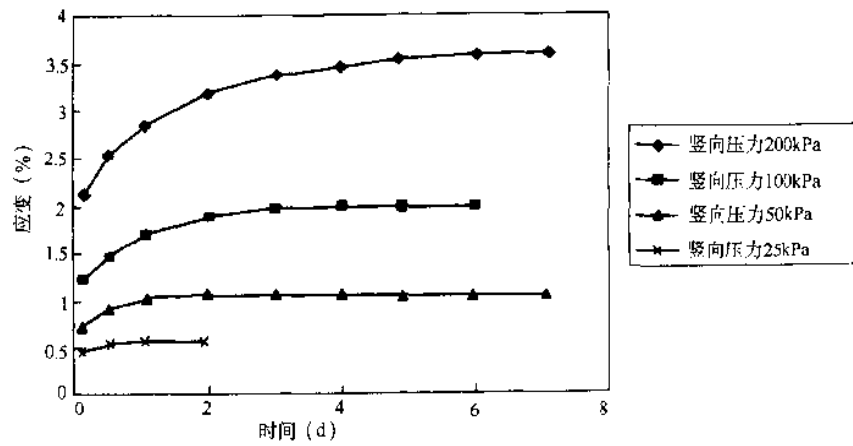


图 12.3-8 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-4)

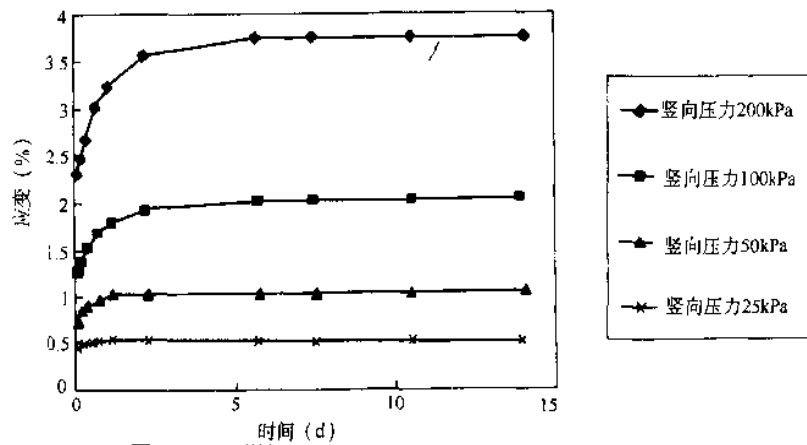


图 12.3-9 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-5)

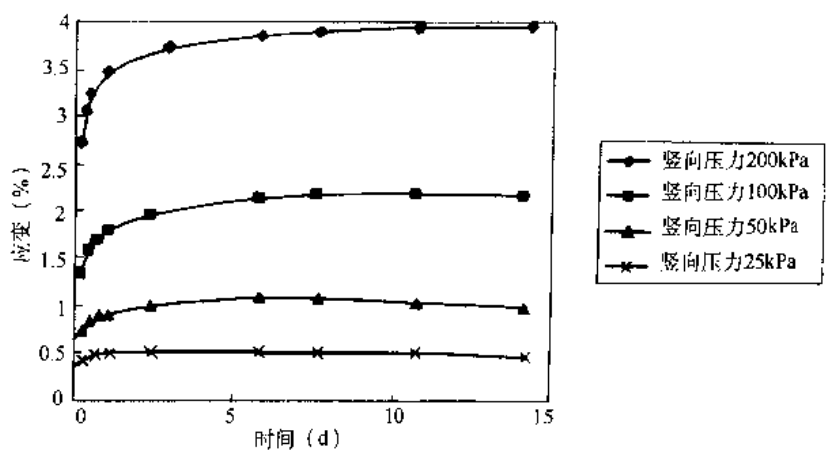


图 12.3-10 淤泥质粘土一维压缩蠕变曲线(RYD-6)

表 12.3-3

试样名称	含水量 w (%)	重度 γ (kN/m^3)	孔隙比 e	塑限 w_L (%)	塑限 w_p (%)	塑性指数 I_p (%)	液性指数 I_L (%)	饱和度 S_r (%)
上海淤泥质粘土	48.4~54.0	16.9~17.4	1.31~1.34	38.2	20.2	18.0	1.57~1.88	99~100

试验为一维有侧限固结压缩蠕变试验,采用分级加载方式;为减少温度波动对次固结的影响,试验在年温度变化小于 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的防空洞地下试验室中进行。为了恢复 125kPa 的原位应力,事先对所有土样进行预压,之后再行不同附加压力下的次固结试验。试验结果见图 12.3-11 及表 12.3-4。

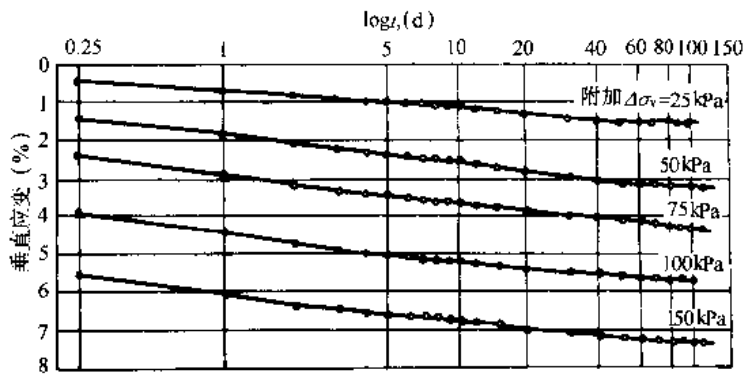


图 12.3-11 上海淤泥质粘土次固结变形的时间关系曲线

表 12.3-4

试样 名称	压力 (kPa)		预压应变 $\epsilon_0 = \frac{S_c}{H}$ (%)	各时段的应变增量 $\Delta\epsilon = \frac{\Delta S}{H}$ (%)				各时段的 $C_\alpha = \Delta\epsilon \Delta \log t$ (%)				1 天固结	终止固结	$\epsilon_\infty - \epsilon_1$	$\epsilon_\infty - \epsilon_1$
	预压	附加		0.25~1.0	1.0~10	10~100	100~*	0.25~1.0	1.0~10	10~100	100~*	结应变 量 ϵ_1 (%)	结应变 量 ϵ_∞ (%)	ϵ_1	$\epsilon_0 + \epsilon_1$
上 海 淤 泥 质 粘 土	125	25	3.69	0.155	0.430	0.440	0	0.260	0.430	0.440	0	0.72	1.59	120.8	19.7
	125	50	3.32	0.355	0.765	0.665	0	0.590	0.765	0.665	0	1.83	3.26	78.1	27.8

续表															
试样 名称	压力 (kPa)		预压应变 $\epsilon_0 = \frac{S_c}{H}$ (%)	各时段的应变增量 $\Delta\epsilon = \frac{\Delta S}{H}$ (%)				各时段的 $C_s = \Delta\epsilon \Delta \lg t$ (%)				1 天固 结应变 量 ϵ_1 (%)	终止固 结应变 量 ϵ_∞ (%)	$\epsilon_\infty - \epsilon_1$ (%)	$\epsilon_\infty - \epsilon_1$ (%)
	预压	附加		0.25~1.0 (d)	1.0~10 (d)	10~100 (d)	100~* (d)	0.25~1.0 (d)	1.0~10 (d)	10~100 (d)	100~* (d)				
上海淤 泥质粘 土	125	75	3.26	0.430	0.735	0.693	0	0.714	0.735	0.693	0	2.93	4.36	48.8	23.1
	125	100	4.23	0.505	0.775	0.485	0	0.839	0.775	0.485	0	4.43	5.69	28.4	14.5
	125	150	5.21	0.470	0.695	0.545	0	0.781	0.695	0.545	0	5.38	6.61	22.9	11.6

1993 年,詹美礼、钱家欢、陈绪禄提出了一个带双屈服面的软土流变模型,为了确定模型参数并验证该模型的有效性,他们做了四组不同围压下的三轴流变试验。试验土样为上海打浦路隧道现场原状土,其物理指标见表 12.3-5。

土的物理特性							表 12.3-5
土 样	1	3	5	7	9	11	
w (%)	31.97	34.43	44.53	39.17	32.73	29.77	
γ (kN/m ³)	18.23	17.54	17.15	17.15	17.93	18.23	
e_0	0.95	1.07	1.27	1.19	0.99	0.92	

从表 12.3-5 可知,土样属于淤泥质粉质粘土,轴向应变随时间变化曲线见图 12.3-12。

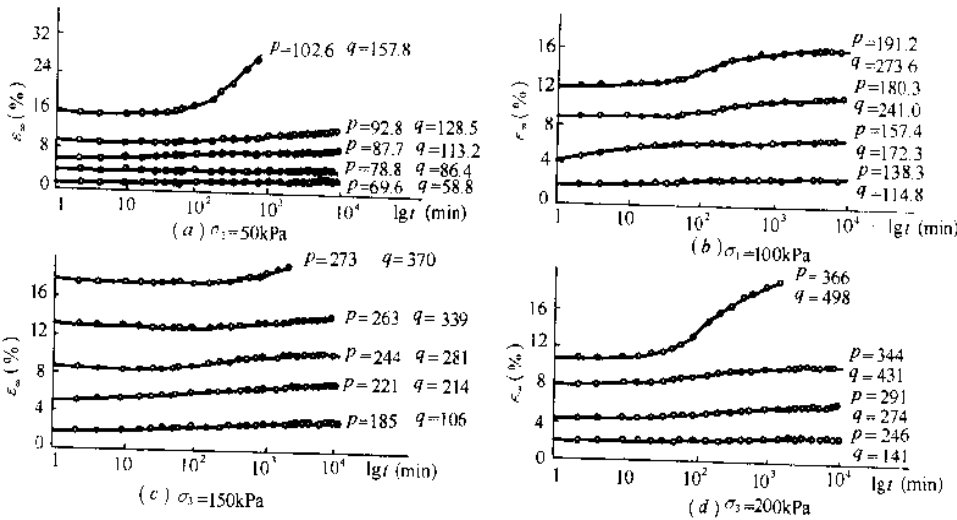


图 12.3-12 四种围压下的各级荷载轴向应变历时曲线(p 、 q 单位:kPa)

§ 12.4 上海地区淤泥质粘土的 Singh-Mitchell 模型

图 12.4-1 是图 12.3-1 的关于双对数坐标的转换形式,可以看出,不同应力水平下的蠕变曲线基本上是一组平行直线,比较符合式(12.2-6)的形式,即

$$\epsilon = B_1 \exp(\beta \bar{D}) \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda$$

通过对图 12.4-1 中直线的拟合,可以确定出上式的各个参数 B_1 、 β 和 λ 。此时假定 $t_1 = 1\text{d}$ 或 1h 。以图 12.4-1 为例,取 $t_1 = 1\text{d}$,参数 B_1 、 β 和 λ 由拟合得到为: $B_1 = 0.00563$, $\beta = 3.53$, $\lambda = 0.040$ 。注意,这里的 λ 值取 5 条拟合直线斜率的平均值;而剪切应力强度 $D_{\max}$ 取 334kPa 。

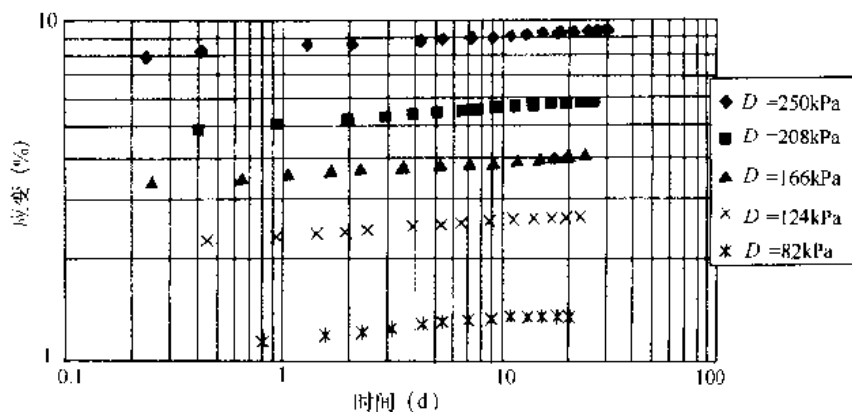


图 12.4-1 对数坐标下的淤泥质粘土三轴蠕变试验曲线(No. 1)

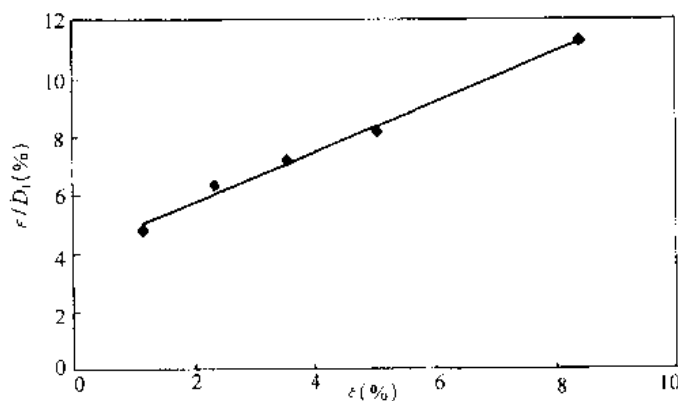


图 12.4-2 $\frac{\dot{\epsilon}}{D_1}$ - ϵ 关系曲线

§ 12.5 上海地区淤泥质粘土的 Mesri 模型

尽管 Singh-Mitchell 模型可以描述上海淤泥质粘土上的蠕变特性,但它只适用于蠕变应力水平位于 20%~80% 的常规工程应力范围情况,而对于应力水平低于 20% 或超过 80% 情况则不能很好描述,为此,将前面所介绍的修正 Singh-Mitchell 模型即 Mesri 模型引入则可

以避免这种局限性。

图 12.4-2 是 $t_1=1\text{d}$ 时关于图 12.4-1 的 $\frac{\epsilon}{\bar{D}_1}-\epsilon$ 关系曲线,对照方程(12.2-25)从图中可以确定出: $\left(\frac{2}{E_u/S_u}\right)_1=0.0408$,即 $(E_u/S_u)_1=49.0$; $(R_f)_1=0.849$ 。代入(12.2-23)式可得

$$\epsilon=0.0408\frac{\bar{D}_1}{1-0.849\bar{D}_1}t^\lambda$$

其中, λ 可以取 0.040,即与 Singh-Mitchell 模型中的 λ 值相同。这样,上式即可描述任意偏应力水平状态下游泥质粘土的非线性蠕变行为。

同样,对图 12.3-12,取 $t_1=2\text{min}$,得到 4 种不同围压下的 $\frac{\epsilon}{\bar{D}_1}-\epsilon$ 关系曲线,见图 12.5-1 (所需试验数据见表 12.4-1)。并由此获得 4 种围压下参考时间 $t_1=2\text{min}$ 时的 $(R_f)_1$ 值和 $(E_u/S_u)_1$ 值,见表 12.4-2。 λ 值可以通过直线拟合得到,见表 12.5-3。

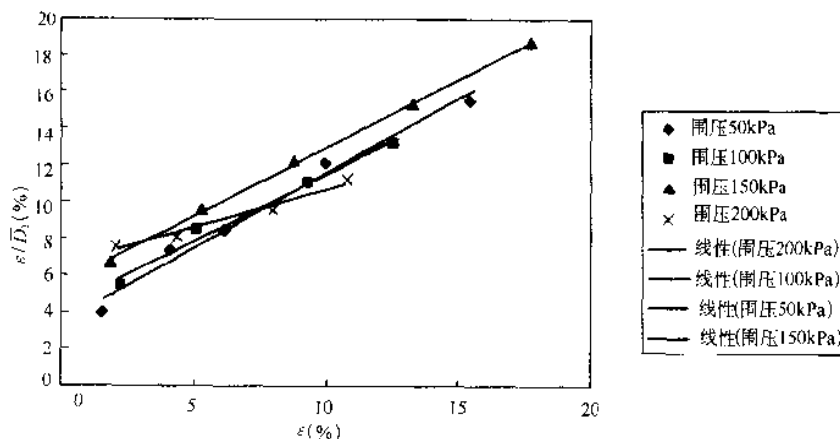


图 12.5-1 四种不同围压下的 $\frac{\epsilon}{\bar{D}_1}-\epsilon$ 关系曲线

不同固结压力和破坏强度的 ϵ 、 $\bar{D}_1$ 和 $\frac{\epsilon}{\bar{D}_1}$ 的各值表 表 12.5-1

周围固结 压力 (kPa)	50	破坏强度 $\bar{D}_1$ (kPa)	156	ϵ (%)	1.49	4.08	6.11	9.99	15.48
				$\bar{D}_1$	0.377	0.554	0.726	0.824	1.000
				$\epsilon/\bar{D}_1$ (%)	3.95	7.36	8.42	12.12	15.48
	100		286	ϵ (%)	2.21	5.10	9.30	12.61	
				$\bar{D}_1$	0.401	0.602	0.843	0.957	
				$\epsilon/\bar{D}_1$ (%)	5.51	8.47	11.03	13.18	
	150		390	ϵ (%)	1.83	5.26	8.76	13.33	17.74
				$\bar{D}_1$	0.272	0.549	0.721	0.869	0.949
				$\epsilon/\bar{D}_1$ (%)	6.73	9.58	12.15	15.34	18.69
	200		516	ϵ (%)	2.08	4.34	8.00	10.82	
				$\bar{D}_1$	0.273	0.531	0.835	0.965	
				$\epsilon/\bar{D}_1$ (%)	7.62	8.17	9.58	11.21	

四种围压下的 $(R_f)_1$ 值和 $(E_v/S_v)_1$ 值

表 12.5-2

围压 (kPa)	$(R_f)_1$	$(E_v/S_v)_1$	围压 (kPa)	$(R_f)_1$	$(E_v/S_v)_1$
50	0.775	54.3	150	0.748	36.4
100	0.741	46.1	200	0.393	30.0

四种围压下不同应力水平的 λ 值

表 12.5-3

围 压 (kPa)	$\bar{D}_1, \lambda$	应力水平 $\bar{D}_1$ 和对应的 λ 值				
50	$\bar{D}_1$	0.377	0.554	0.726	0.824	1.0
	λ	0.069	0.020	0.041	0.031	0.095
100	$\bar{D}_1$	0.401	0.602	0.843	0.957	
	λ	0.042	0.056	0.028	0.034	
150	$\bar{D}_1$	0.272	0.549	0.721	0.869	0.949
	λ	0.060	0.038	0.022	0.009	0.015
200	$\bar{D}_1$	0.273	0.531	0.835	0.965	
	λ	0.040	0.040	0.030	0.088	

第 13 章 关于粘土应力-应变-时间特性的准三维本构模型

对于诸如堤坝、隧道和挖方这样的岩土结构,考虑粘土应力-应变的时间特性并用以评价其长期变形是很重要的。而随时间发展的变形和孔隙水压归因于水动力滞后和蠕变。

学者们提出了许多本构模型并进行了数值计算,这些模型运用有效应力原理和经典塑性理论来描述湿粘土的屈服现象(Bonaparte, 1981; Kavazanjian & Mitchell, 1980; Pender, 1977; Roscoe & Burland, 1968; Tavenas & Leroueil, 1977; Johnston, 1981; 沈珠江, 1980, 1984; 袁建新, 1982; 黄文熙, 1980; 魏汝龙, 1981)。这些模型所预测的变形类似于初始不排水荷载和主固结所引起的变形,或类似于荷载施加的一瞬间立即产生的变形(忽略其水力滞后)。但是这些模型都没有能预测常有效应力作用下的变形情况,即蠕变变形情况。

土类材料在常有效应力作用下会显示出与时间有关的蠕变变形特性,比如,在典型的等向固结和一维固结试验中,体积压缩会无限期地持续,且持续时间远远超过主固结持续的时间;又比如,在传统的三轴不排水蠕变试验中,常偏应力下的塑性轴向变形也会随时间无限期地发展,对于年轻粘土,这些蠕变变形会成为全部变形的主要来源(Bjerrum, 1967; Borja, 1984)。

§ 13.1 理 论 基 础

13.1.1 瞬时和延迟变形的分离

Bjerrum(1967)提出,对于一维压缩,全部变形分为瞬时变形(时间无关)部分和延迟变形(时间相关)部分,如图 13.1-1 所示。孔隙比 e 和垂直有效应力 σ_v 关于时间 t 的关系图显示出,当外界荷载(垂直有效应力)施加的一瞬间即产生瞬时变形,并且延迟变形会随时间无限期地发展(尽管现在有学者指出这种变形的发展是有限期的,李作勤 1992)。这种分离图不考虑水动力滞后的影响。

Taylor(1948)用一根包含两个阶段的曲线来描述粘土的固结特性,如图 13.1-2 所示。在 $t \leq t_p$ 的主固结阶段,是超孔隙水压力逐渐消散的过程;在 $t > t_p$ 的二次压缩阶段,是由二次压缩系数 c_a 所控制的次固结过程($c_a = \psi \ln 10$, ψ 是关于自然对数时间 $\ln t$ 刻度下的二次压缩系数)。时间 t_p 对应于孔隙水压力完全消散,或者 100% 的主固结完成。在二次压缩阶段,土体在常有效应力作用下继续变形。

Bjerrum 用图 13.1-3 描述了一维固结试验中延迟压缩变形对孔隙比-有效应力($e - \log \sigma_v$)关系图的影响。图形包括许多等时直线,每一条等时直线代表不同持续荷载下经过相同时间所对应的压缩变形情况。如果假设 c_a 为常量,则图 13.1-3 中的等时直线将变成等间距的平行直线。

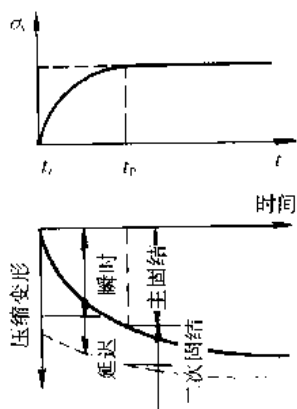


图 13.1-1 主、次固结及瞬时、延迟压缩的定义

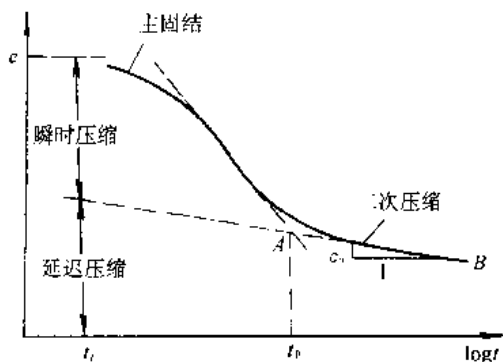


图 13.1-2 主、次固结及瞬时、延迟压缩的划分

图 13.1-3 所反映的体积压缩变形情况,实际上正显示出土体具有明显的硬化特性,并且这种硬化将产生一个对应于连续加载瞬时等时线的准超固结压力 σ_c 。

13.1.2 魏汝龙塑性模型

1981 年,南京水利科学研究所的魏汝龙研究员结合不排水三轴压缩试验的应力路径资料,从能量方程出发,并根据正交条件,导出了更具一般性的关于正常压密粘土的本构定律。

早在 Roscoe 等人于 1963 年提出屈服面成弹头形的“剑桥粘土”模型后不久,魏汝龙 (1964) 就根据不排水三轴压缩试验的应力路径资料得出,正常压密粘土的屈服面在平均压应力 p 和主应力差 q 的坐标中一般成椭圆形,如图 13.1-4 所示。屈服面的一般表达式为

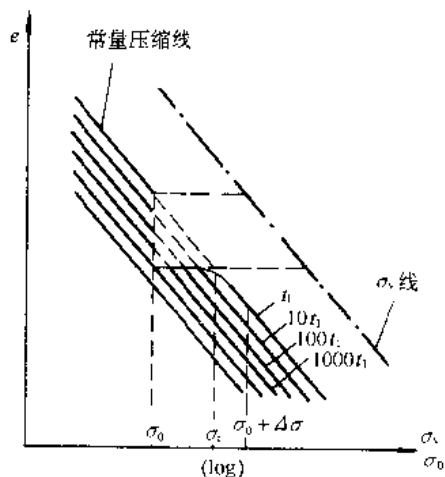


图 13.1-3 关于一维压缩的 Bjerrum 模型

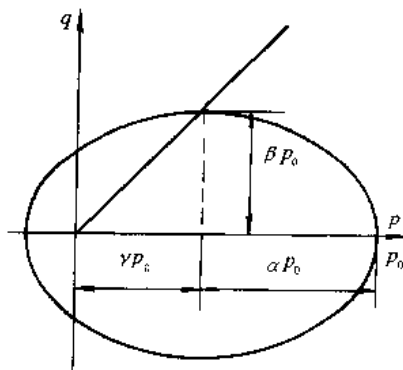


图 13.1-4 魏汝龙椭圆形屈服面

$$\left(\frac{p - \gamma p_0}{\alpha} \right)^2 + \left(\frac{q}{\beta} \right)^2 = p_0^2 \quad (13.1-1)$$

式中, p 、 q 为平均法向有效应力和偏应力; p_0 为给定应力状态 (p, q) 下的等效等向固结压力; α 、 β 、 γ 为决定屈服面图形形状的参数, 并且 α 、 β 、 γ 不是完全独立的, 可以看出

$$\alpha = 1 - \gamma; \quad \beta = M\gamma \quad (13.1-2)$$

当 $\alpha = \gamma = 0.5$ 时, 式(13.1-1)就转化为修正剑桥模型情况。

13.1.3 能量方程

单位体积的土体在 p, q 应力作用下如果产生体应变 $\delta\epsilon_v$ 和剪应变 $\delta\epsilon_s$, 其能量方程将为

$$\delta E = p\delta\epsilon_v + q\delta\epsilon_s \quad (13.1-3)$$

其中, 一部分为可回复的弹性能 δW_e , 另一部分为不可回复的塑性能(内部消耗能) δW_p , 即

$$\delta E = \delta W_e + \delta W_p \quad (13.1-4)$$

而 $\delta W_e = p\delta\epsilon_v^e + q\delta\epsilon_s^e$, $\delta W_p = p\delta\epsilon_v^p + q\delta\epsilon_s^p$, 角标 e, p 分别代表弹性和塑性。一般情况下, 假设一切剪切应变都是不可恢复的, 即 $\delta\epsilon_s^e = 0$, 或 $\delta\epsilon_s^p = \delta\epsilon_s$, 则

$$\delta W_e = p\delta\epsilon_v^e, \quad \delta W_p = p\delta\epsilon_v^p + q\delta\epsilon_s \quad (13.1-5)$$

在剑桥模型的理论推导中, 假定塑性功 δW_p 等于 $Mp\delta\epsilon_s$, 即不考虑 $\delta\epsilon_v^p$

$$\delta W_p = Mp\delta\epsilon_s \quad (13.1-6)$$

由此所得的能量方程为

$$p\delta\epsilon_v + q\delta\epsilon_s = \frac{k\delta p}{1+e} + Mp\delta\epsilon_s \quad (13.1-7)$$

修正剑桥模型建议

$\delta W_p = p \sqrt{(\delta\epsilon_v^p)^2 + (M\delta\epsilon_s)^2}$, 并由此满足两个极端条件, 即

等向压缩时: $(\delta E)_{q=0} = p\delta\epsilon_v^p$

临界状态时: $(\delta E)_{q=Mp} = Mp\delta\epsilon_s$

魏汝龙认为, 单位体积的土体在屈服过程中, 其内能消耗不仅决定于压应力 p , 而且还是应力比 $\eta = \frac{q}{p}$ 的函数, 即

$$\delta E = pR(\eta)\delta\epsilon^p \quad (13.1-8)$$

另 $\delta\epsilon^p = \sqrt{(\alpha\delta\epsilon_v^p)^2 + (\beta\delta\epsilon_s)^2}$ 和 $R(\eta) = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \left(1 - \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\right)\frac{\eta^2}{\beta^2}}$

则 $\delta E = p \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \left(1 - \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\right)\frac{\eta^2}{\beta^2}} \cdot \sqrt{(\alpha\delta\epsilon_v^p)^2 + (\beta\delta\epsilon_s)^2}$ 也满足两个极端条件, 即

等向压缩时: $(\delta E)_{\eta=0} = p\delta\epsilon_v^p$

临界状态时: $(\delta E)_{\eta=M} = Mp\delta\epsilon_s$

所以, 可以认为式(13.1-8)是这两个特殊条件的普遍化的合理形式之一。根据外功和内功的平衡, 即 $\delta W = \delta E$, 可以提出一个不同于剑桥粘土模型及其修正模型的新能量方程

$$p\delta\epsilon_v^p + q\delta\epsilon_s = pR \sqrt{(\alpha\delta\epsilon_v^p)^2 + (\beta\delta\epsilon_s)^2} \quad (13.1-9)$$

利用正交条件, 即可从上式得出屈服面方程(13.1-1)。

13.1.4 魏汝龙模型的物态边界面

剑桥模型提出了物态边界面的概念。试验证明, 正常固结的饱和重塑粘土的孔隙比和它所受力 p, q 之间存在一种固定的关系, 如将这种关系在 p - q - e 空间坐标中画出来的话,

魏汝龙模型的屈服面方程也可以写成

$$\frac{p_0}{p} = \frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} \quad \text{或} \quad p_0 = \frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p \quad (13.1-13)$$

上式中的 p_0 即相当于(13.1-12)式中的 p_x , 将 $p_x = \frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p$ 代入(13.1-12)式得

$$\left(\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} \right)^{\lambda - k} = \left(\frac{p_c}{p} \right)^{\lambda}$$

$$p = p_c \left(\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2 R - \gamma} \right)^{1 - \frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-14)$$

式中, R 为应力比函数, $R = R(\eta) = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \left(1 - \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\right) \frac{\eta^2}{\beta^2}}$ 。 (13.1-14)式即为关于魏汝龙模型的不排水应力路径。

将 $\gamma = 1 - \alpha$ 代入 $R(\eta)$, 有

$$R = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \frac{2\alpha - 1}{\alpha^2} \frac{\eta^2}{\beta^2}}, \text{代入(13.1-14)式有}$$

$$p = p_c \left[\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2 \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \frac{2\alpha - 1}{\alpha^2} \frac{\eta^2}{\beta^2}} - \gamma} \right]^{1 - \frac{k}{\lambda}} = p_c \left[\frac{2\alpha - 1}{\alpha \sqrt{1 + (2\alpha - 1) \eta^2 / \beta^2} - (1 - \alpha)} \right]^{1 - \frac{k}{\lambda}}$$

$$\stackrel{\alpha \rightarrow 0.5}{=} p_c \left[\frac{2\alpha - 1}{\alpha \left[1 + \frac{\eta^2}{2\beta^2} (2\alpha - 1) \right] - (1 - \alpha)} \right]^{1 - \frac{k}{\lambda}} \stackrel{\alpha \rightarrow 0.5}{=} p_c \left[\frac{1}{1 + \alpha \eta^2 / (2\beta^2)} \right]^{1 - \frac{k}{\lambda}}$$

将 $\beta = M\gamma = M(1 - \alpha)$ 代入上式, 并取 $\alpha = 0.5$, 有

$$p = p_c \left(\frac{M^2}{M^2 + \eta^2} \right)^{1 - \frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-15)$$

(13.1-15)式即为关于修正剑桥模型的不排水应力路径。

13.1.6 等向先期固结压力随时间的增长

在任一应力 p, q 状态下, 土体屈服面的大小由等效等向先期固结压力 p_c 来描述, 对魏汝龙模型而言, $p_c = \frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p$; 对修正剑桥模型而言, $p_c = \frac{M^2 + \eta^2}{M^2} p$ 。对于土塑性理论, 土体屈服面的大小是由当前应力状态 p, q 所决定的, 与时间无关, 随时间不发生变化, 直到施加一个应力增量 $\delta p, \delta q$, 才使屈服面发生改变, 而屈服面的扩大或缩小随应力增量情况而定。然而, 实际情况是, 土体在常应力状态下仍然持续不断地发生塑性变形, 即蠕变变形, 这是土塑性理论无法描述的。因此, 将时间因素引入土塑性理论成为必要。

假设等效等向固结压力 p_c 是塑性体积应变 ϵ_v^p 和体变历时 t_v 的函数, 即

$$p_c = p_c(\epsilon_v^p, t_v) \quad (13.1-16)$$

上式表明, 等效先期固结压力 p_c 不但随时间无关的应变硬化 ϵ_v^p 而增长, 而且还随体积蠕变时间 t_v 而扩大, 从而导致准先期固结状态的发展。

考虑图 13.1-7 中的固结曲线: 沿任一等时固结压缩曲线, 比如 $t_v = (t_v)_i$, 则时间无关

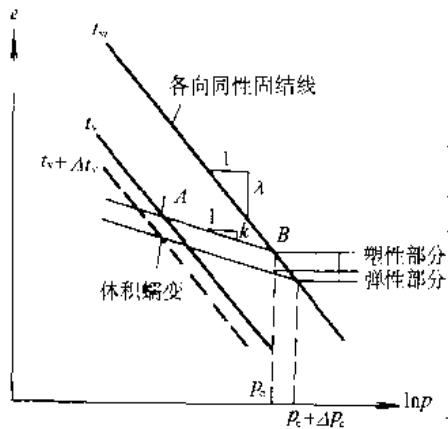
的塑性体应变增量由下面给出:

$$\Delta \epsilon_v^p = -\frac{\Delta e^p}{1+e} = \frac{\lambda-k}{1+e} \ln \left(1 + \frac{\Delta p_c}{p_c} \right) \quad (13.1-17a)$$

$$= \frac{\lambda-k}{1+e} \left[\left(\frac{\Delta p_c}{p_c} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta p_c}{p_c} \right)^2 + \dots \right] \quad (13.1-17b)$$

其中,方程(13.1-17b)为(13.1-17a)的泰勒级数展开式。对 $\frac{\Delta p_c}{\Delta \epsilon_v^p}$ 取极限则有

$$\frac{\partial p_c}{\partial \epsilon_v^p} = \frac{1+e}{\lambda-k} p_c \quad (13.1-18)$$



再次考察图 13.1-7 中的固结压缩曲线:如果土体单元处于点 A 的状态,且拥有体变历时 t_v ,在常有效应力作用下且在 $\Delta t = \Delta t_v$ 时段内发生体积蠕变,则土体的体积蠕变量将为:

$$-\Delta e = \psi \ln \left(1 + \frac{\Delta t_v}{t_v} \right) = (\lambda-k) \ln \left(1 + \frac{\Delta p_c}{p_c} \right) \quad (13.1-19)$$

图 13.1-7 准先期固结压力的增长

上式容易从图 13.1-7 中的几何分析得到,其中 ψ 为二次压缩系数。对 $\frac{\Delta p_c}{p_c}$ 求解有

$$\frac{\Delta p_c}{p_c} = \left(1 + \frac{\Delta t_v}{t_v} \right)^{\frac{\psi}{\lambda-k}} - 1 \quad (13.1-20a)$$

$$= \frac{\psi}{\lambda-k} \left(\frac{\Delta t_v}{t_v} \right) + \frac{1}{2!} \frac{\psi}{\lambda-k} \left(\frac{\psi}{\lambda-k} - 1 \right) \left(\frac{\Delta t_v}{t_v} \right)^2 + \dots \quad (13.1-20b)$$

式(13.1-20b)为(13.1-20a)的二项级数展开式。对 $\frac{\Delta p_c}{\Delta t_v}$ 取极限得到:

$$\frac{\partial p_c}{\partial t_v} = \frac{\psi}{\lambda-k} \frac{p_c}{t_v} \quad (13.1-21)$$

可见, p_c 的增长速率随着土的加载历时的增长而减少。

式(13.1-18)和(13.1-21)分别描述时间无关的硬化规律和描述时间相关的关于屈服面大小 p_c 的增长率,这样,屈服面的硬化规律取下述形式

$$\dot{p}_c = \dot{\epsilon}_v^p \left. \frac{\partial p_c}{\partial \epsilon_v^p} \right|_{(t_v)} + \frac{\partial p_c}{\partial t_v} \Big|_{(\epsilon_v^p)} = \frac{1+e}{\lambda-k} p_c \dot{\epsilon}_v^p + \frac{\psi}{\lambda-k} \frac{p_c}{t_v} \quad (13.1-22)$$

式中, e 为孔隙比; λ , k 和 ψ 分别为自然对数坐标中的初始压缩系数、回弹指数和二次压缩系数,并全部假设为常量; t_v 为体变历时; $\dot{\epsilon}_v^p$ 为瞬时塑性体应变速率。(13.1-22)式右端第二项代表准超固结的影响,这一已被观测到的现象出现在所有土类的一维固结或等向固结中。

13.1.7 体变历时 t_v

通过比较 p - q - e 空间内土体的当前位置相对于准正常固结状态下(即假定为正常固结状态)的应有位置,则可以得到土体的体变历时。在二次压缩系数 c_α 和两个状态位置点在

Roescoe 面上的孔隙比间隔的基础上,通过反算可以得到体变历时。如图 13.1-8 所示,土体单元 A 处于超固结状态,其空间坐标为 (e_1, p, q) , 位于界面以下。通过卸载或自然老化,土体单元 A 形成并具有了一个先期固结压力 p_c , 在这种情况下,状态参数 e_1 、 p 、 q 和 p_c 不再是完全独立的,而是满足下述关系

$$\begin{aligned} e_1 &= e_s - \lambda \ln p_c + k \ln \frac{p_c}{p} \\ &= e_s - (\lambda - k) \ln p_c - k \ln p \end{aligned} \quad (13.1-23)$$

其中, e_s 是在等向固结压缩曲线上当 $p = p_c = 1.0$ 时所对应的孔隙比;

λ = 初始等向压缩系数;

k = 回弹系数。

另外,如果土体单元 A 处于正常固结状态的话,那么它在孔隙比轴线上的位置由下式给出

$$\begin{aligned} e_2 &= e_s - \lambda \ln p_c^* + k \ln \frac{p_0}{p} \\ &= e_s - (\lambda - k) \ln p_c^* - k \ln p \end{aligned} \quad (13.1-24)$$

其中, p_c^* = 土体单元 A 如果处于正常固结状态下所对应的等效等向固结压力。

另外,假定二次压缩系数 c_α 为常数,则体变历时从下式可以计算得到

$$t_v = (t_v)_i \exp\left(\frac{e_2 - e_1}{\psi}\right) = (t_v)_i \text{antilog}\left(\frac{e_2 - e_1}{c_\alpha}\right) \quad (13.1-25)$$

其中, $(t_v)_i$ 是参考体变历时(经常取 1.0),它与初始固结压缩曲线相联系,也就是初始固结压缩曲线所对应的时刻。 $e_2 - e_1$ 为当前状态点 A 与它的体积虚点 B 在 p - q - e 空间上的孔隙比间隔。如图 13.1-9 所示。于是,体变历时 t_v 定义为:土体单元从屈服面的虚拟点蠕变到它当前的状态通过二次压缩所需要的时间,其间保持恒定的有效体积应力和有效偏应力。

13.1.8 关于魏汝龙模型的体积蠕变和应力松弛

考虑土体单元受到应力 p 和 q , 其中 q 不一定等于零,对于单位参考时间 $(t_v)_i = 1.0$, 土体单元的体变历时为

$$t_v = \exp\left(\frac{e_2 - e_1}{\psi}\right) \quad (13.1-26)$$

由图 13.1-8 可知,虚点 B 位于尺寸大小为下式所给出的椭圆屈服面上:

$$p_c^* = \frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p \leq p_c \quad (13.1-27)$$

由(13.1-23)和(13.1-24)式及(13.1-27)式可得

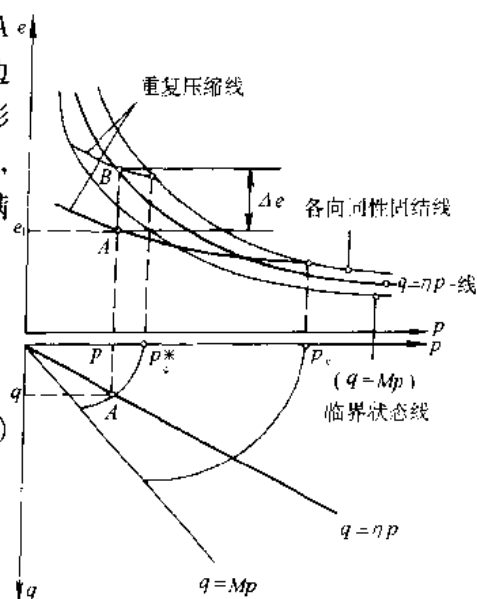


图 13.1-8 应力状态点及其虚体积点

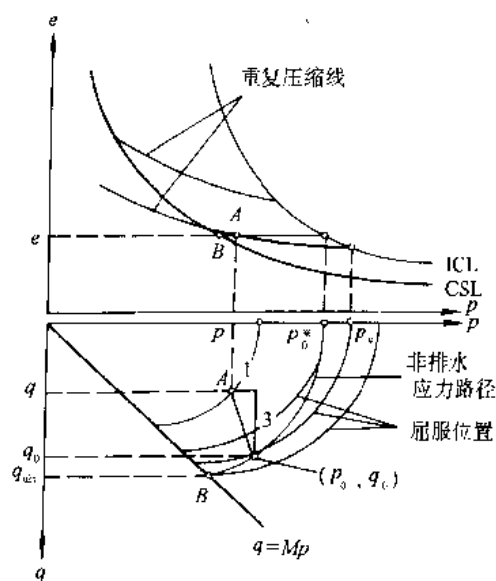


图 13.1-9 应力状态点及其虚偏态点

$$e_2 - e_1 = (\lambda - k) \ln \frac{p_c}{p_c^*} = (\lambda - k) \ln \left[\frac{p_c}{\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p} \right] \quad (13.1-28)$$

将式(13.1-28)代入(13.1-26)得

$$t_v = \left[\frac{p_c}{\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p} \right]^{\frac{\lambda - k}{\psi}} \quad (13.1-29)$$

这样, t_v 现在转化为与关于体积蠕变的二次压缩规律有关的应力函数, 将其代入体积蠕变公式有

$$\dot{\epsilon}_v^t = \frac{\psi}{1 + e} \frac{1}{t_v} = \frac{\psi}{1 + e} \left[\frac{\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p}{p_c} \right]^{\frac{\lambda - k}{\psi}} \quad (13.1-30)$$

其中, 假定 $\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p \leq p_c$

由回弹曲线(k 线)可以得到, 弹性体积应变 $\Delta \epsilon_v^e$ 为

$$\Delta \epsilon_v^e = \frac{\Delta e}{1 + e} = \frac{k}{1 + e} \ln \left(1 + \frac{\Delta p}{p} \right) \stackrel{\Delta p \rightarrow 0}{=} \frac{k}{1 + e} \frac{\Delta p}{p} \quad (13.1-31)$$

则弹性体积模量为

$$K^e = \frac{\Delta p}{\Delta \epsilon_v^e} = \frac{1 + e}{k} p \quad (13.1-32)$$

于是, 体积应力松弛速率 $\dot{\sigma}_v^t$ 为

$$\dot{\sigma}_v^t = K^e \dot{\epsilon}_v^t = \frac{1 + e}{k} p \frac{\psi}{(1 + e) t_v} = \frac{\psi p}{k t_v} \quad (13.1-33)$$

这样, 将关于 t_v 的式(13.1-29)代入体积应力松弛公式(13.1-33), 有

$$\dot{\sigma}_v^t = \frac{\psi p}{k} \left[\frac{\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p}{p_c} \right]^{\frac{\lambda - k}{\psi}} \quad (13.1-34)$$

其中, 仍然假定 $\frac{\alpha^2 R - \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2} p \leq p_c$

为阐明(13.1-34)式的重要性, 现在考察一原状土样, 先对土样进行等向固结并在 t_0 时刻达到一个等向有效体积应力 p_0 , 然后进行不排水体积应力松弛。因为在应力松弛过程中体应变保持不变, 即 $\dot{\epsilon}_v^p = 0$, 于是有体积应力松弛 $\dot{p}$:

$$\dot{p} = -\frac{\psi p}{k t_v} \quad (13.1-35)$$

而准先期固结压力的增长率为(见 13.1-22 式)

$$\dot{p}_c = \frac{\psi}{\lambda - k} \frac{p_c}{t_v} \quad (13.1-36)$$

其中,体变历时 t_v 为

$$t_v = t_0 \left(\frac{p_c}{p} \right)^{\frac{\lambda-k}{\psi}} \quad (13.1-37)$$

此时注意, $(t_v)_i = t_0 \neq 0$, 偏应力 $q = 0$ 。一般情况下, 体变历时 t_v 不同于自然时间 t , 具体说明如下: 当土体经历不排水体积应力松弛时, 对(13.1-37)式关于自然时间 t 求导, 有

$$\begin{aligned} \frac{dt_v}{dt} &= t_0 \frac{\lambda-k}{\psi} \left(\frac{p_c}{p} \right)^{\frac{\lambda-k}{\psi}-1} \frac{p \dot{p}_c - p_c \dot{p}}{p^2} \\ &= t_v \frac{\lambda-k}{\psi} \frac{p}{p_c} \frac{p \frac{\psi}{\lambda-k} \frac{p_c}{t_v} + p_c \frac{\psi p}{k t_v}}{p^2} = \frac{\lambda}{k} \end{aligned} \quad (13.1-38)$$

所以有

$$dt_v = \frac{\lambda}{k} dt \quad (13.1-39)$$

其中, 符号 d 代表全微分。因为 $\lambda > k$, 于是在应力松弛过程中始终存在 $dt_v > dt$ 。对(13.1-39)式关于时间 t 积分, 有

$$t_v = t_0 + \frac{\lambda}{k} (t - t_0), (t \geq t_0) \quad (13.1-40)$$

假设应力松弛从参考时间 t_0 开始, 将(13.1-40)式代入(13.1-35)和(13.1-36)式并再次关于时间 t 积分, 则得到一个归一化的体积应力松弛方程

$$\frac{p_0}{p} = \left[1 + \frac{\lambda}{k} \left(\frac{t}{t_0} - 1 \right) \right]^{\frac{\psi}{\lambda}}, (t \geq t_0) \quad (13.1-41)$$

同时, 也可以得到一个加工硬化方程

$$\frac{p_c}{p_0} = \left[1 + \frac{\lambda}{k} \left(\frac{t}{t_0} - 1 \right) \right]^{\frac{\psi k}{\lambda(\lambda-k)}}, (t \geq t_0) \quad (13.1-42)$$

其中, p_0 = 应力松弛开始时刻的初始体积应力。这样, (13.1-41)式和(13.1-42)式成为联系二次压缩规律的不排水体积应力松弛的解析解。

值得注意的是, 这里的讨论均假定二次压缩系数 ψ 为常量, 不随时间和应力状态发生变化。实际情况是, ψ 不但随固结压力的改变而改变, 而且在固定的有效固结压力作用下, 随着二次固结压缩时间的增长也会发生非线性的变化(见第14章)。这样一来, (13.1-41)式和(13.1-42)式显然不太符合实际情况。为此, 这里假定上述两式仍然有效, 只是二次压缩系数 ψ 与时间有关, 即 $\psi = \psi(t)$, 也就是说, 如果考虑体积应力松弛是一个比较缓慢的过程的话, 那么, 这种处理方法是合适的, 即假定在某一体积应力松弛时间段内, ψ 不发生改变, 而可以看成是一个常量。

13.1.9 偏态蠕变和应力松弛

前面讨论的是有关体积蠕变和体积应力松弛情况。对于一般三轴压缩情况, 除了体积蠕变外, 引人注目的是偏应力蠕变(偏态蠕变), 第12章已经详细介绍了一个偏态蠕变模型(Singh-Mitchell模型)的特点和应用, 这种表象规律模型简单实用, 并且适合许多不同种类的粘土以及不同的约束、边界条件, 因此许多学者将其广泛采用并在其基础上加以修正。现在将它用于推导关于土体的一般应力-应变-时间关系函数。

在不排水三轴应力条件下, Singh-Mitchell 蠕变规律以速率的形式给出则为(见 12.1-9 式):

$$\dot{\epsilon}_a = A e^{\alpha D} \left(\frac{t_1}{t} \right)^m \quad (13.1-43)$$

其中, $\dot{\epsilon}_a$ = 轴向蠕变速率; t = 蠕变时间; t_1 = 参考时间; D = 偏应力; A, α, m = Singh-Mitchell 蠕变参数。对(13.1-43)式关于时间 t 积分得

$$\epsilon_a = \frac{A t_1}{1-m} e^{\alpha D} \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} + G(D) \quad (13.1-44)$$

其中, $G(D)$ = 关于偏应力 D 的函数(可以是常量)。注意到, $G(D)$ 是在(13.1-43)式中当 D 固定时方为有效的情况下通过积分而得出的积分量, 相当于(12.1-11), (12.1-12)式中的常数项(constant)。

如果(13.1-44)式的确是我们所需要的描述粘土的一般应力-应变-时间函数, 那么, 它不仅能反映偏态蠕变现象, 而且还应该能够反映偏应力松弛情况。在三轴应力松弛试验中, 轴向应变 ϵ_a 保持常量, 偏应力 D 随时间而减小。为此, 对(13.1-44)式关于时间求偏导, 且 ϵ_a 保持不变, 有

$$\dot{\epsilon}_a = 0 = \frac{A t_1}{1-m} e^{\alpha D} \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} \left(\alpha \dot{D} + \frac{1-m}{t} \right) + G'(D) \dot{D} \quad (13.1-45)$$

其中, $G'(D)$ = 函数 G 关于 D 的偏导数。

试验表明(Lacerda & Houston 1973; Akai et al. 1975; Lacerda 1976), 在不排水三轴应力松弛试验过程中, 偏应力随时间对数大致成线性减小的趋势, 这就意味着, 偏应力松弛的速率大约与应力松弛时间(应力松弛开始后所经历的时间)成正比。Lacerda & Houston (1973)和 Lacerda(1976)证实了下面的应力松弛规律。

$$\dot{D} = - \frac{1-m}{\alpha} \frac{1}{t} \quad (13.1-46)$$

其中, α, m = Singh & Mitchell(1968)所采用的蠕变参数, 并假定 $m < 1.0$ 。将(13.1-46)式代入(13.1-45)式则有 $G'(D) = 0$, 也就是说 G = 常量, 于是(13.1-44)式成为

$$\epsilon_a = G + \frac{A t_1}{1-m} e^{\alpha D} \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} \quad (13.1-47)$$

对(13.1-47)式同时关于时间 t 取 ϵ_a 和 D 的变分, 则导出一个速率型本构方程

$$\dot{\epsilon}_a = \frac{A t_1}{1-m} e^{\alpha D} \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} \left(\frac{1-m}{t} + \alpha \dot{D} \right) \quad (13.1-48)$$

严格来讲, (13.1-48)式仅对不排水三轴蠕变($\dot{D} = 0$)或不排水应力松弛($\dot{\epsilon}_a = 0$)有效, 其中, 函数 G 的不变性的确可以建立。然而, 关于蠕变和应力松弛同时存在的试验数据很少或几乎没有, 于是, (13.1-48)式的完全一般性当前得不到验证。将在第 15 章针对蠕变和应力松弛的耦合问题作一个初步探讨。

对于三轴应力条件, 应力差 q 可以退化为偏应力 D ; 对不排水三轴应力状态, 偏应变速率 $\dot{\gamma}$ 也同样退化为轴向应变速率 $\dot{\epsilon}_a$ 。将 q 和 $\dot{\gamma}$ 代入(13.1-48)式并转换秩序, 得到

$$\dot{q} = \frac{(1-m) \left(\frac{t_d}{t_1} \right)^m}{A \alpha e^{\alpha q}} \dot{\gamma} - \frac{1-m}{\alpha} \frac{1}{t_d} \quad (13.1-49)$$

其中, t_d 等于所谓的偏态历时, 用以替换自然时间 t , 因为一个统一的本构方程不会纯粹依赖于明确的时间 t , 而有可能依赖于包含应力历史效应的隐含时间。(13.1-49)式可以重新写为下面的形式

$$\dot{q} = 3\mu^e \dot{\gamma} - q_{ult} \frac{\phi}{t_d} \quad (13.1-50)$$

其中, $\phi = \frac{1-m}{\alpha}$, q_{ult} = 不排水偏应力剪切强度, 参数 μ^e 取弹性剪切模量的含义, 并有下面的表达形式

$$\mu^e = q_{ult} \frac{(1-m) \left(\frac{t_d}{t_1} \right)^m}{3A\bar{\alpha}e^{\bar{\alpha}q}} \quad (13.1-51)$$

其中, $\bar{q} = \frac{q}{q_{ult}}$; $\bar{\alpha} = \alpha q_{ult}$ = 一个用于将 α 归一化的蠕变参数。

注意到, Singh-Mitchell 蠕变规律仅当偏应力水平约为 20% ~ 80% 才有效, 因此以上提出的模型同样受其限制。由于引入了不排水偏应力剪切强度 q_{ult} 和偏态历时 t_d , 下面将分别予以讨论。

13.1.10 不排水偏应力强度 q_{ult}

在 p - q - e 空间坐标中, 若状态点 A 由坐标 (e, p, q) 定义, 那么极限状态理论(剑桥模型理论)认为, 通过 A 点的不排水应力路径的状态方程为(见 13.1-15 式)

$$p_0 = p_0^* \left[\frac{M^2}{M^2 + (q_0/p_0)^2} \right]^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-52)$$

而 p_0^* 为 A 点孔隙比 e 所对应的原始固结压缩曲线上的等向固结压力; p_0, q_0 为位于不排水应力路径上点的坐标, 具体见图 13.1-9; p_0^* 由(13.1-12)式得到(注意, p_0^* 相当于(13.1-12)式中的 p_c , 而这里的 p_c 相当于(13.1-12)式中的 p_x)。

$$p_0^* = p_c \left(\frac{p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-53)$$

代入(13.1-52)式有

$$p_0 = p_c \left(\frac{p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \left[\frac{M^2}{M^2 + (q_0/p_0)^2} \right]^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-54)$$

对于魏汝龙模型, 有

$$p_0 = p_c \left(\frac{p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \left(\frac{\alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2 R - \gamma} \right)^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-55)$$

设 $q_0/p_0 = M$, 则得到相关模型的不排水偏应力强度(或不排水剪切强度)。对剑桥模型有:

$$p_{ult} = p_c \left(\frac{p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \left(\frac{1}{2} \right)^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-56)$$

而此时 $p_{ult} = \frac{q_{ult}}{M}$, 代入(13.1-56)式有

$$\frac{q_{ult}}{M} = p_c \left(\frac{p}{Mp_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \left(\frac{1}{2} \right)^{1-\frac{k}{\lambda}}$$

解出 q_{ult} 为

$$q_{ult} = \frac{1}{2} Mp_c \left(\frac{2p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-57)$$

当 $p = p_c$ 时, 上式退化为

$$q_{ult} = \left(\frac{1}{2} \right)^{1-\frac{k}{\lambda}} Mp_c \quad (13.1-58)$$

对于魏汝龙模型, 同样设定 $q_0/p_0 = M$, 即 $\eta = M$, 则应力消散因子 R 为

$$R = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \left(1 - \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\right) \frac{\eta^2}{\beta^2}} = \sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \left(1 - \frac{\gamma^2}{\alpha^2}\right) \frac{M^2}{(M\gamma)^2}} = \frac{1}{\gamma} \quad (13.1-59)$$

代入(13.1-55)式为

$$q_{ult} = Mp_c \left(\frac{p}{p_c} \right)^{\frac{k}{\lambda}} \gamma^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-60)$$

当 $p = p_c$ 式, (13.1-60)式退化为

$$q_{ult} = Mp_c \gamma^{1-\frac{k}{\lambda}} \quad (13.1-61)$$

尤其当 $\gamma = 0.5$ 时, 即魏汝龙模型退化为修正剑桥模型时, (13.1-58)和(13.1-61)式等同。

13.1.11 偏态历时 t_d

假设一个土体单元正经历一个应力松弛过程, 初始偏应力 (p_0, q_0) 位于不排水应力路径上, 且起始时刻 $t_1 = 1$ 。在(13.1-50)式中, 设 $\gamma = 0$, 并关于时间积分, 得

$$t_d = \exp \left(\frac{q_0 - q}{\phi q_{ult}} \right) \quad (13.1-62)$$

试验表明, 粘性土在三轴压缩应力条件下的不排水应力松弛过程中, 土样中的孔隙水压力基本保持常量 (Lacerda and Houston 1973; Akai et al. 1975; Lacerda 1976)。这与 Lo (1969a, 1969b) 的假设相一致; Mitchell (1976) 也认为, 孔隙水压力几乎全部依赖于应力松弛开始时的应变变量。孔隙水压力的不变性意味着, 在不排水应力松弛过程中, 土体单元所遵从的有效应力路径是一条 (p, q) 平面上具有坡度为 3 的直线 (见图 13.1-9), 即

$$\frac{q_0 - q}{p_0 - p} = 3 \quad (13.1-63)$$

这样, (13.1-55)和(13.1-63)式便可以通过迭代法得到求解, 从而获得给定 (p, q) 状态所对应的虚点 (p_0, q_0) 。注意, 这种变换规律是从土体在三轴压缩应力条件下的不排水应力松弛有关数据中发展而来的, 因此, 这个规律仅局限于三轴压缩情况。结合(13.1-55)和(13.1-63)式, 可以象体积历时 t_v 那样, 利用应力空间上的间隔来估算偏态历时 t_d (见 13.1-62 式)。

虽然已经观测到, 在三轴压缩应力条件下孔隙水压力在不排水应力松弛过程中保持常量, 然而在不排水等向应力松弛过程中却发现孔隙水压力是增长的 (Holzer et al. 1973; Cheney & Arulanandan, 1977)。当前, 要提出一个能够捕捉这些不规则现象的本构模型是困难的, 因为没有足够的证据表明, 在不同的偏应力条件下, 二次压缩的中止怎样影响土体的蠕

变反应。正因为如此,对应力松弛需要附加一个简单的法则: $\dot{\sigma}' = \dot{\sigma}'_v + \dot{\sigma}'_d$,即总的应力松弛可以分解为体积应力松弛和偏应力松弛两部分,而这两部分可以分别遵照不同的应力松弛规律。今后,如果进行更深入的研究,则有望对体积应力松弛和偏应力松弛的混合现象有一个较好的认识。

§ 13.2 模型的验证

对于上海淤泥质粘土,由于缺乏等向固结不排水体积应力松弛的试验资料,所以不能直接验证所提出模型的有效性,这里引用 Ariathurai & Arulanandan(1974)所做的不排水体积应力松弛试验来间接验证体变模型的有效性;同时,结合谢宁(1993)所做的淤泥质粘土三轴不排水偏应力松弛试验来验证偏态模型的有效性。

13.2.1 不排水体积应力松弛

图 13.2-1 给出了 Ariathurai & Arulanandan(1974)所做的关于 San Francisco Bay mud

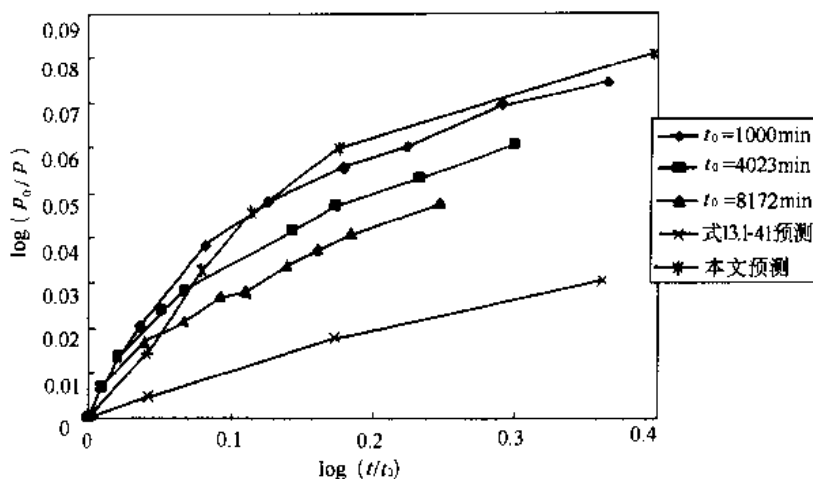


图 13.2-1 不排水体积应力松弛

不排水体积应力松弛试验的试验结果。土样为未扰动土样,(13.1-41)式所需的参数为: $\phi = 0.013, \lambda = 0.29, k = 0.1$,该式的预测结果也见图 13.2-1。可以看出,体积应力松弛方程(13.1-41)式的形状趋势和试验结果的走向大致一致,但在体积应力松弛的开始阶段两者相差较大;分析认为,这可能是 ϕ 的时间相关效应所造成的,这里的 $\phi = 0.013$ 一般情况下是根据长时期的二次固结试验所获得的,所反映的是后期二次固结压缩阶段的情况;上海淤泥质粘土的二次压缩表明, ϕ 值在初始阶段有一个起伏过程并有一个最大 ϕ 值,但总的说来随固结压缩时间的增长逐渐减小。为此,这里认为, San Francisco Bay mud 的二次压缩系数 ϕ 也有类似的变化规律。另外,由图 13.2-1 的试验结果可以看出,当 t/t_0 一定时,开始体积应力松弛时间 t_0 (即参考时间)越大, t 时刻所对应的相对体积应力松弛 p_0/p 越小,反映在(13.1-41)式中则可以认为, t_0 越大,二次压缩系数 ϕ 越小。

为定性说明此问题,针对 $t_0 = 1000\text{min}$ 的试验结果,这里假定,当 $t = t_0, 1.1t_0, 1.2t_0, 1.3t_0, 1.5t_0$ 及其之后所对应的二次压缩系数 ϕ 分别为 0.039, 0.052, 0.039, 0.026, 0.013。然后代入(13.1-41)式进行计算,结果见图 13.2-1。值得一提的是,在计算过程中,由于方程

(13.1-41)是解析形式的精确解,而不是差分形式,所以在计算不同时段 p_0/p 时,都假定本计算段所需的初始值是上一时段的终了值,具体计算步骤见表 13.2-1。

表 13.2-1

时段号	时间始末	参考时间	初始松弛应力	终了松弛应力	$\log(t/t_0)$	$\log(p_0/p)$
(1)	$t_0 \sim 1.1t_0$	t_0	p_0	$0.9663p_0$	0.0414	0.0149
(2)	$1.1t_0 \sim 1.2t_0$	$1.1t_0$	$0.9663p_0$	$0.9266p_0$	0.0792	0.0331
(3)	$1.2t_0 \sim 1.3t_0$	$1.2t_0$	$0.9266p_0$	$0.9000p_0$	0.1139	0.0458
(4)	$1.3t_0 \sim 1.5t_0$	$1.3t_0$	$0.9000p_0$	$0.8707p_0$	0.1761	0.0601
(5)	$1.5t_0 \sim 2.5t_0$	$1.5t_0$	$0.8707p_0$	$0.8297p_0$	0.3979	0.0811

可以看出,理想化之后的“理论值”与试验值比较符合了。当然, ϕ 值如何随时间发生变化需要进行试验研究才行,这里只是定性说明所提出的模型的有效性和适用性。

13.2.2 三轴不排水偏应力松弛

图 13.2-2 给出了谢宁(1993)所做的关于上海淤泥质粘土三轴不排水偏应力松弛的一组试验结果。土的常规物理力学性质指标见表 13.2-2。图 13.2-2 转换为半对数坐标后见图 13.2-3。

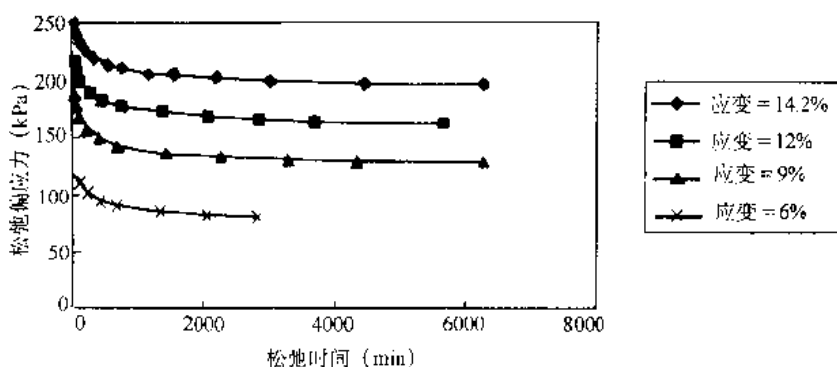


图 13.2-2 淤泥质粘土三轴不排水偏应力松弛的试验结果

土的常规物理力学性质指标

表 13.2-2

土 类	含水量 (%)	重度 (kN/m^3)	孔 隙 比	粘聚力 (kPa)	内摩擦角 ($^\circ$)
淤泥质粘土	39.9	17.5	1.154	13.0	16.3

从图 13.2-3 可以看出,淤泥质粘土的偏应力松弛量与时间对数大致成直线关系,特别是在应力松弛的初期更是如此,这和前面所述的相关提法相一致,从一个侧面说明了用本节所提出的方法来描述上海淤泥质粘土三轴不排水偏应力松弛现象的可行性。但由于谢宁的试验成果中缺少相关参数,比如初始固结压力(即先期固结压力 p_c),以及魏汝龙模型中椭圆屈服面形状参数 γ ,从而无法客观地评价该模型的适用性,只能定性地了解模型的可用性。

关于淤泥质粘土的其它参数取值方法如下:初始压缩系数 λ 和回弹系数 k 均采用魏道垛,胡中雄(1980)总结的经验关系式,即

$$c_c = \lambda \ln 10 = 0.598(e - 0.575) \text{ 或 } c_c = \lambda \ln 10 = 1.843(w - 0.222)$$

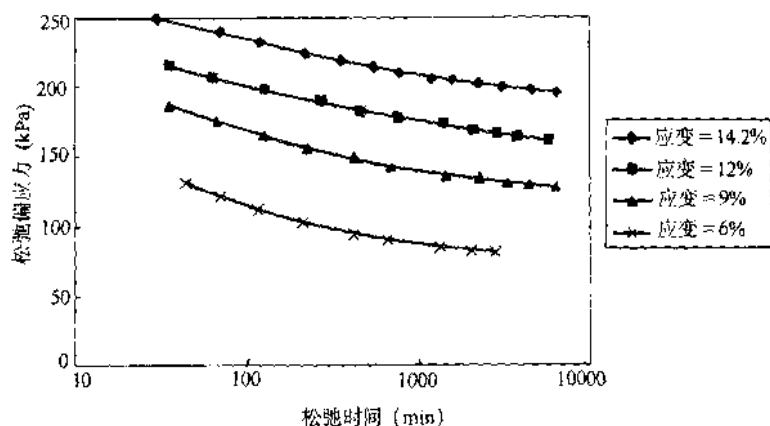
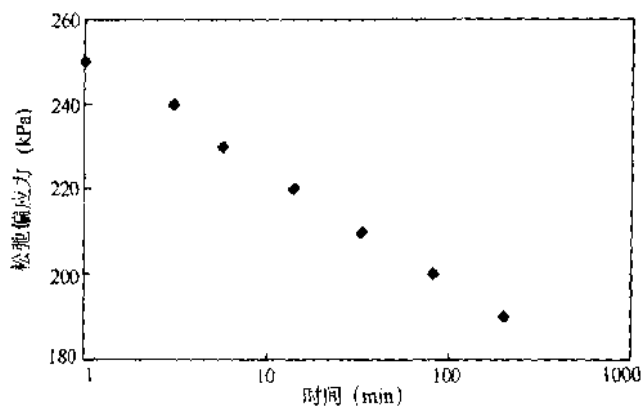


图 13.2-3 关于图 13.2-2 的半对数坐标形式

$$c_e = k \ln 10 = 0.0306 \sim 0.0320$$

将孔隙比 $e = 1.154$ 及含水量 $w = 0.399$ 代入上式分别得到 $\lambda = 0.150$ 和 0.142 , 取均值 $\lambda = 0.146$; 回弹系数取均值 $k = 0.0136$; 临界状态线的斜度为 $M = \frac{6 \sin \phi}{3 - \sin \phi}$, ϕ 为有效内摩擦角, 这里取 16.3° , 于是有 $M = 0.619$; Singh-Mitchell 蠕变参数取为, $m = 0.85$, $\bar{\alpha} = 3.53$, 则 $\phi = (1 - m) / \bar{\alpha} = 0.0425$ 。假定一个初始固结压力 p_c (比如 900 kPa) 和形状参数 γ (如 0.45) 之后, 即可由 (13.1-60), (13.1-62) 及 (13.1-63) 式来模拟淤泥质粘土的应力松弛, 计算结果见图 13.2-4。


 图 13.2-4 本模型所模拟的偏应力松弛曲线
($\epsilon_0 = 14.2\%$, $t_0 = 29.1 \text{ min}$)

可见, 本节提出的模型在一定程度上能够描述上海淤泥质粘土的三轴不排水偏应力松弛过程。

第 14 章 粘性土的一维非线性粘弹塑性模型

一维问题是指有侧限单向压缩或应力松弛问题,反映在工程实际中表现为大面积堆载预压或由于抽汲地下水而引起的地面沉降。

地面沉降的日益加剧给经济建设和人民生活带来严重威胁。以上海为例,目前,上海市区地面已普遍低于黄浦江高潮时水位 2m,对防汛工作造成极大压力。地面沉降也使上海地下水管排水不畅,暴雨后路面积水严重。据专家测算,上海地面每下沉 1mm,直接经济损失约 500 万元,间接经济损失更是难于估量。

从理论上讲,过量抽汲地下水大大加快和改善了粘土的排水条件,从而使地下水位降低,土体内部的有效应力增加,导致土层的压密。显然,这种压密过程不仅是固结压缩,而且包含与粘土粘性有关的蠕变压缩,对于软粘土层而言更是如此。因此,从工程角度上讲,研究粘土的一维非线性流变具有重要的意义。

尽管一维问题出现在工程中的机会较少,但它作为理论研究仍然具有重要意义。因为研究一维问题不仅从一个侧面了解粘土的工程特性,而且通过它可以帮助认识多维问题,另外,从试验角度看,一维问题更易于控制,从而得出更有价值的结论。对流变问题而言,由于引入了时间因素而更具复杂性,研究土体流变的一维问题显得简单明了,且易于得到真实的土体流变特性。

前面已经指出,土体不但具有非线性力学特性,而且具有明显的非线性时间特性,本节将在一维固结压缩蠕变的试验基础上,分析二次固结系数 ψ 的非线性流变特性,并将其用于修正过的殷建华模型,从而使之能够真正描述粘土的一维非线性流变特性。

§ 14.1 等效时间粘弹塑性模型

Jianhua Yin & Graham(1989)通过引入等效时间(equivalent time)的概念,建立了一个一维分步加载模型,并将其发展成一个描述连续加载的一般本构模型。该模型只使用三个参数,即等向压缩系数 λ 、回弹系数 k 和二次压缩系数 ψ ,它们都可以通过常规固结试验比较容易确定出来。该模型可用来分析粘土的蠕变试验、应力松弛试验、常应变速率试验以及常应力速率试验。

14.1.1 关于分步加载的一般模型

a. 基本假设

一维固结的竖向应变 ϵ 可以分离成三部分,即

$$\epsilon = \epsilon^e + \epsilon^{sp} + \epsilon^{tp} \quad (14.1-1)$$

其中, ϵ^e 是可恢复的弹性应变, ϵ^{sp} 是时间无关的塑性应变, ϵ^{tp} 是时间相关的塑性应变(即粘滞应变)。 ϵ^{sp} 和 ϵ^{tp} 都不可恢复,两者合在一起称为粘塑性应变,并记作 ϵ^{vp} 。为使一般性,又假定在先期固结压力 σ_c 到达之前的弹性应力范围内,不可恢复的时间有关应变 ϵ^{tp} 可以与

弹性应变 ϵ^e 同时发生,并将 ϵ^e 和 ϵ^p 合称为粘弹性应变 ϵ^{ep} ;在越过先期固结压力 σ_c 的塑性应力范围内,应力的增加将伴随着弹性应变和塑性应变。另外,称 ϵ^e 和 ϵ^p 的总和为时间无关弹塑性应变 ϵ^{ep} 。

时间无关的弹性应变假设为关于 $V \cdot \ln \sigma$ 线性化(V 为单位土体的体积 $1+e$),即

$$\epsilon^e = \epsilon_0^e + \frac{k}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} \quad (14.1-2)$$

在应力高于先期固结压力 σ_c 时,时间无关的塑性应变 ϵ^p 可通过 $V \cdot \ln \sigma$ 关系线的斜率 λ 和回弹系数 k 获得,即

$$\epsilon^{ep} = \epsilon_0^{ep} + \frac{\lambda - k}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} \quad (14.1-3)$$

常有效应力作用下的蠕变压缩假定为满足二次固结关系,即与时间自然对数 $\ln t$ 成正比

$$\epsilon^{tp} = \epsilon_0^{tp} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t}{t_0} \quad (14.1-4)$$

以上定义中, λ 、 k 、和 ψ 分别为粘土的等向固结压缩系数、回弹系数和次固结系数, V 为单位土体的体积, $V=1+e$,本节除另外说明外,应力 σ 均指有效应力。时间无关的弹塑性应变可以写成

$$\epsilon^{ep} = \epsilon_0^{ep} + \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} \quad (14.1-5)$$

其中, $\epsilon_0^{ep} = \epsilon_0^e + \epsilon_0^p$

b. 一般应力-应变-时间(σ - ϵ - t)关系

如图 14.1-1 所示,始于“瞬时压缩点”2,3,5 和 6 的全部应变可以从式(14.1-1)~(14.1-5)得到

$$\epsilon = \epsilon_0 + \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t - t_{i-1} + t_0}{t_0} \quad (14.1-6)$$

其中, $\epsilon_0 = \epsilon_0^e + \epsilon_0^p$ 是参考应变, σ_0 为参考应力,它们分别是加载开始时的应变和正常固结 λ 线上对应于 ϵ_0 的应力。时间 t 是指试验从开始到当前所经历的时间,当前的应力为 σ , t_{i-1} 是直到前一次荷载增量结束所经历的时间。注意,这里所定义的时间 t 不同于一般的加载时间,根据新的定义, $t - t_{i-1}$ 是在当前荷载下能产生蠕变变形的时间间隔。当 $t - t_{i-1} = 0$ 时,从(14.1-6)式看出,没有粘性变形,但是却有“瞬时”弹塑性变形。

(14.1-6)式中的第三项是(14.1-4)式的等效修正项,时间 $t - t_{i-1}$ 是当前荷载下发生粘性应变的时间,“零时间”参数 t_0 定义了理想化的瞬时弹塑性 λ 线, t_0 同时定义当 $t - t_{i-1} = 0$ 时的初始蠕应

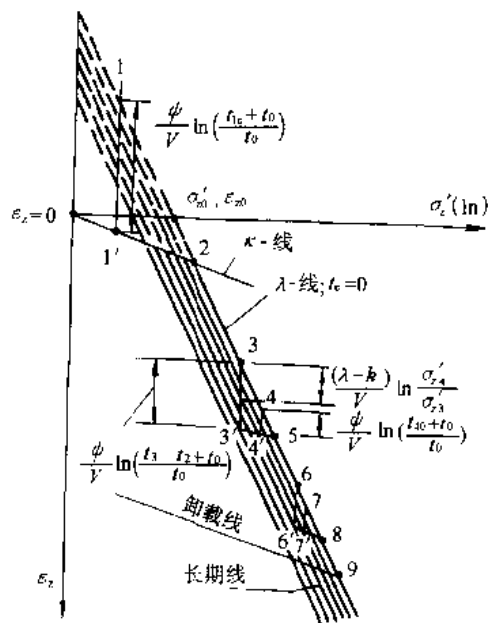


图 14.1-1 一维粘弹塑性模型的分步加载示意图

变速率, 因为对(14.1-6)式关于时间微分有 $\dot{\epsilon}^w = \frac{\psi}{V} \frac{1}{t_0}$ 。对一给定的土, 选取较小值的 t_0 会引起 λ 线移动到较高 V 值的位置, 并且允许较长时期的粘性应变。 t_0 一旦用后面将要讨论的准则得以选取, 那么 σ_0 的选择就必须使 ϵ_0 变为 0。

由于蠕应变(或称老化), 点 1、3 和 6 分别到达至图 14.1-1 中的点 1'、3'、6'。考察从 3' 到 4' 的再加载, 首先产生由回弹系数 k 控制的弹性反应, 接着产生由 ψ 控制的粘性蠕变, 应力 σ_4 的取值范围是 $\sigma_3 \leq \sigma_4 \leq \sigma_5$, 其中 σ_5 是表观先期固结压力(也写作 σ_{3c}), 它起因于应力 σ_3 作用下在时间间隔 $t_3 - t_2$ 内所产生的老化, 此处参考时间为 t_0 。Mesri & Choi(1981)定义表观先期固结压力为

$$\sigma_5 = \sigma_{3c} = \sigma_3 \left(\frac{t_3 - t_2}{t_p} \right)^{\frac{c_s}{c_c - c_s}} \quad (14.1-7)$$

但须注意(14.1-7)式中的限制, 即 $t_3 - t_2$ 须大于主固结完成时间 t_p 。运用式(14.1-6)可以提出一个改进的方程来计算表观先期固结压力

$$\sigma_{3c} = \sigma_3 \left(\frac{t_3 - t_2 + t_0}{t_0} \right)^{\frac{\psi}{\lambda - k}} \quad (14.1-8)$$

这样, t_0 可以随意选取而不再受 t_p 的限制。

现在考虑从 σ_3 到 σ_4 施加荷载, 所产生的应变增量为

$$\Delta \epsilon_3 = \frac{k}{V} \ln \frac{\sigma_4}{\sigma_3} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t_4 - t_3 + t_{4e} + t_0}{t_{4e} + t_0} \quad (14.1-9)$$

这里, t_3 是先期荷载 σ_3 作用结束之前土体所经历的时间, $t_4 - t_3$ 是发生粘滞应变的时间, t_{4e} 就是图 14.1-1 中所定义的“等效时间”, 也即从瞬时荷载线上点 4 蠕变到点 4' 所需的时间。式(14.1-9)意味着, 当土体单元沿 k 线从 3' 点到达 4' 点之后, 土体单元将以某速率蠕变, 好象类似于瞬时加载至 4 点然后从 4 点老化到 4' 点。

从某种意义上讲, “等效时间”类似于临界状态土力学中的“等效压力”, 即将超固结粘土的压缩行为引导到正常固结 λ 线上。这里, “等效时间”用于将老化土样的蠕变压缩速率引导到沿 λ 线瞬时加载后“年轻”粘土的蠕变行为上。考察图 14.1-1 发现, t_{4e} 可以从下式得出

$$\frac{\psi}{V} \ln \left(\frac{t_{4e} + t_0}{t_0} \right) = \frac{\psi}{V} \ln \frac{t_3 - t_2 + t_0}{t_0} - \frac{\lambda - k}{V} \ln \frac{\sigma_4}{\sigma_3} \quad (14.1-10)$$

从而有

$$t_{4e} = (t_3 - t_2 + t_0) \left(\frac{\sigma_4}{\sigma_3} \right)^{\frac{\lambda - k}{\psi}} - t_0 \quad (14.1-11)$$

于是, 如果采用了“等效时间”概念, 从(14.1-6)和(14.1-9)式得出在应力 σ_4 作用下的全部应变为

$$\epsilon_4 = \epsilon_3 + \Delta \epsilon_3 = \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma_4}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t - t_3 + t_{4e} + t_0}{t_0} \quad (14.1-12)$$

这里的 t 可以认为是 t_4 。注意到, 当“等效时间”等于 0 时, (14.1-12)式和(14.1-6)式有相同的形式, 这个结果将在后面用于推求关于连续加载的解答。

总之, 计算任意分步加载条件下的最终应变的一般方法可写为

$$\epsilon_i = \frac{k}{V} \ln \frac{\sigma_i}{\sigma_0} + \frac{\lambda - k}{V} \ln \frac{\sigma_i}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t - t_{i-1} + t_{ie} + t_0}{t_0} \quad (14.1-13)$$

其中,“等效时间” t_{ie} 可从下式得到

$$\frac{t_{i-1} - t_{i-2} + t_0}{t_{ie} + t_0} = \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_{i-1}} \right)^{\frac{\lambda - k}{\psi}} \quad (14.1-14)$$

方程(14.1-13)(14.1-14)可适用于沿 k 线并伴随有时间相关应变的粘弹性再加载情况,以及应力高于表观先期固结压力的粘弹塑加载情况。对于卸载情况,假设反应全部是弹性回弹,没有时间相关成分,此时,(14.1-2)式可作为附加方程。

14.1.2 关于连续加载的一般应力-应力速率-应变-应变速率(σ - $\dot{\sigma}$ - ϵ - $\dot{\epsilon}$)关系

前面部分所发展的(14.1-13)、(14.1-14)式是对分步加载而言,没有具体考虑有效应力 σ 是如何增加的。实际上,有效应力无论在试验中还是在现场都是连续变化的,甚至在分步加载试验中,比如标准的24小时固结试验、多级加载以及单级加载试验,仅有总应力是一常量,而有效应力随着超孔隙水压力随时间的消散而连续增长。在其它室内试验中,诸如常应变率试验、常荷载速率以及连续加载试验,总应力和有效应力都是有规则地变化。岩土结构下面土体的有效应力随外界荷载和孔隙水压的变化而改变。因此,考虑连续加载情况将更具一般性。

连续加载可以视为一系列在时间 dt 内的无限小荷载增量 $d\sigma$ 的累积。在图 14.1-2 中,任一位于 k 线下面粘弹区域的 i 点,应力增量 $d\sigma$ 在时间 dt 内会产生应变增量

$$d\epsilon = \frac{k}{V} \ln \frac{\sigma + d\sigma}{\sigma} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t_e + t_{ec} + t_0 + dt}{t_e + t_{ec} + t_0} \quad (14.1-15)$$

其中, t_e 是从 λ 线蠕变到 k 线所需的等效时间,参数 t_{ec} 是对等效时间 t_e 的调整,即从 k 线蠕变到当前状态 $i(\sigma, \epsilon)$ 所需的时间。因为 $d\sigma$ 、 dt 和 $d\epsilon$ 都是微量,于是,(14.1-15)式可以写为

$$\begin{aligned} d\epsilon &= \frac{k}{V} \ln \left(1 + \frac{d\sigma}{\sigma} \right) + \frac{\psi}{V} \ln \left(1 + \frac{dt}{t_e + t_{ec} + t_0} \right) \\ &= \frac{k}{V} \frac{d\sigma}{\sigma} + \frac{\psi}{V} \frac{dt}{t_e + t_{ec} + t_0} \end{aligned}$$

于是有

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{k}{V} \frac{d\sigma}{\sigma} + \frac{\psi}{V} \frac{1}{t_e + t_{ec} + t_0} \quad (14.1-16)$$

从(14.1-13)式又可得到 i 点的总应变为

$$\epsilon = \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t_e + t_{ec} + t_0}{t_0} \quad (14.1-17)$$

从(14.1-16)式中解出 $(t_e + t_{ec} + t_0)$ 并代入(14.1-17)式中,得

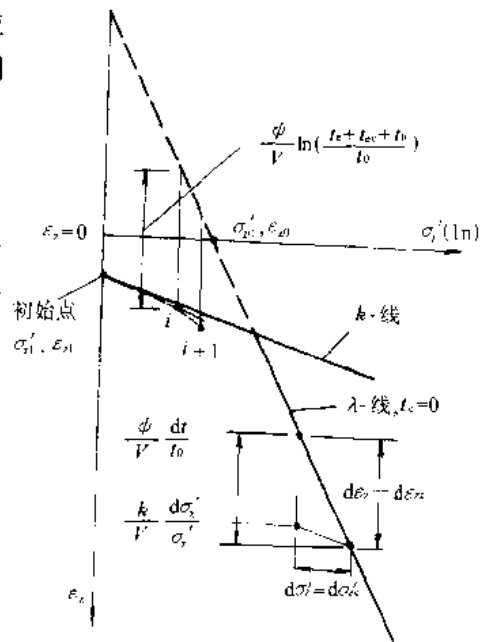


图 14.1-2 一维粘弹塑性模型的连续加载示意图

$$\epsilon = \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \left[\frac{(\psi/V)/t_0}{\dot{\epsilon} - (k/V)(\dot{\sigma}/\sigma)} \right] \quad (14.1-18)$$

注意到(14.1-18)式包含施加在土体单元上的应变速率 $\dot{\epsilon}$ 和应力速率 $\dot{\sigma}$ 。

(14.1-18)式对于图 14.1-2 中 λ 线下面通过粘弹塑性应变(包含蠕变)达到的状态点 (σ, ϵ) 同样有效。假设有效应力增加得足够慢并使 (σ, ϵ) 状态位于 λ 线以下(即粘弹塑范围内),那么方程因而对粘弹和粘弹塑应变都有效。需要提醒的是, k 线和 λ 线都是按照瞬时反应(时间无关)来定义的。

如果应变速率和应力速率很大,则 (σ, ϵ) 状态首先沿 k 线移动,然后直接沿着 λ 线移动,中间没有蠕变发生,那么通过下面的推导可以得到将位于 λ 线上的状态和位于 λ 线以下的状态分开的临界应变速率和临界应力速率。假定 A 点位于 λ 线上且还没有蠕变发生,这时有个应力增量 $d\sigma$ 和时间增量 dt 即在(14.1-16)式中 $t_e, t_{ec}=0$,则有

$$d\epsilon = \frac{k}{V} \frac{d\sigma}{\sigma} + \frac{\psi}{V t_0} \quad (14.1-19)$$

通过施加足够的应力使 (σ, ϵ) 状态返回到 λ 线上从而获取临界应变速率。将(14.1-19)式中的 $d\sigma$ 和由(14.1-14)式获得的 $d\sigma_c$ 等同,给出

$$\dot{\epsilon}_{crit} = \frac{\lambda}{\lambda - k} \frac{\psi}{V t_0} \quad (14.1-20)$$

同理,使 (σ, ϵ) 状态保持在 λ 线上的临界应力速率可以得到

$$\dot{\sigma}_{crit} = \frac{\psi}{\lambda - k} \frac{\sigma}{t_0} \quad (14.1-21)$$

如果 $\dot{\epsilon} < \dot{\epsilon}_{crit}$ 或 $\dot{\sigma} < \dot{\sigma}_{crit}$,那么新的状态 (σ, ϵ) 将位于 λ 线以下,同时(14.1-18)式可以加以应用。

方程(14.1-18)可以重新写为关于连续粘弹性再加载和粘弹塑加载的一般本构模型,即

$$\dot{\epsilon} = \frac{k}{V} \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} + \frac{\psi}{V t_0} \exp\left(-\frac{\epsilon V}{\psi}\right) \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \quad (14.1-22)$$

该方程当 $\psi \neq 0$ 时有效,因此适用于大范围的天然粘土。方程(14.1-22)和(14.1-2)组成了一个能够描述一维连续加载、再加载或卸载情况下的粘土时间相关特性的本构模型,并且这个微分型一般本构方程所描述的是非线性的和不可逆的应力-应变-时间关系。

§ 14.2 模型的应用

下面针对特定的应力和应变条件来讨论一般本构方程(14.1-22)的应用。

14.2.1 蠕变

对(14.1-22)式,其蠕变条件是:有效竖向应力为常量,即 $\sigma=0$,这样,式(14.1-22)变为

$$\dot{\epsilon} = \frac{\psi}{V t_0} \exp\left(-\frac{\epsilon V}{\psi}\right) \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \quad (14.2-1)$$

利用初始条件 $\varepsilon = \varepsilon_i, \sigma = \sigma_i, t = t_i$ 积分上式,并在(14.1-13)式中用等效时间 t_{ie} 替换 ε_i ,一并代入,有

$$\varepsilon = \frac{\lambda}{V} \ln \frac{\sigma_i}{\sigma_0} + \frac{\psi}{V} \ln \frac{t - t_i + t_{ie} + t_0}{t_0} \quad (14.2-2)$$

该方程和分步加载方程(14.1-13)相同,但现在它是从连续加载模型中获得的。

14.2.2 应力松弛

对(14.1-22)式,其应力松弛条件是应变为常量,即 $\dot{\varepsilon} = 0$, (14.1-22)式变为

$$\frac{k}{V} \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = - \frac{\psi}{V t_0} \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \exp \left(- \frac{\varepsilon V}{\psi} \right) \quad (14.2-3)$$

和前面一样,积分上式并引入初始条件 $\varepsilon = \varepsilon_i, \sigma = \sigma_i, t = t_i$ 则有

$$\sigma = \sigma_0 \left[\frac{\lambda}{k} \frac{t - t_i}{t_0} + \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_0} \right)^{-\frac{\lambda}{\psi}} \exp \left(\frac{\varepsilon_i V}{\psi} \right) \right]^{-\frac{\psi}{\lambda}} \exp \left(\frac{\varepsilon_i V}{\lambda} \right) \quad (14.2-4)$$

显然,应力随时间 $t - t_i$ 逐渐减弱。若用等效时间 t_{ie} 替换 ε_i , (14.2-4)式也写为

$$\sigma = \sigma_i \left[\frac{t_{ie} + t_0}{(\lambda/k)(t - t_i) + t_{ie} + t_0} \right]^{\frac{\psi}{\lambda}} \quad (14.2-5)$$

这个方程包含3个模型参数 λ 、 k 和 ψ 。

§ 14.3 上海地区淤泥质粘土二次固结系数 ψ 的时间非线性特性

图 12.3-5~图 12.3-10 是谢宁,陈军(1993)所做的上海淤泥质粘土一维压缩蠕变试验结果,图 12.3-11 是李作勤(1992)的试验结果。将图 12.3-5~图 12.3-10 转换为二次固结系数 ψ 随时间的变化图(见图 14.3-1~图 14.3-6),则可以清楚地看出,二次固结系数 ψ 不仅与固结压力有关,而且还随时间产生很大的变化;表 12.3-4 也列出了关于图 12.3-11 的不同时段的二次固结系数,从中也可看出类似的情况。因此,以往所认为的二次固结系数 ψ 在一定条件下是常量的结论是不成立的,因为 ψ 具有明显的时间非线性特性。

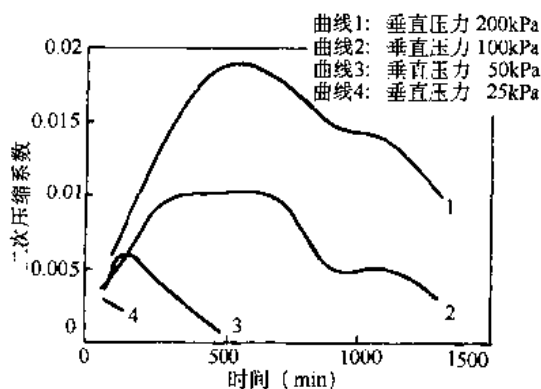


图 14.3-1 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-1)

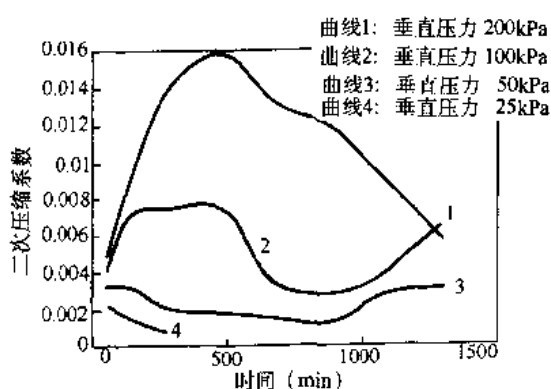
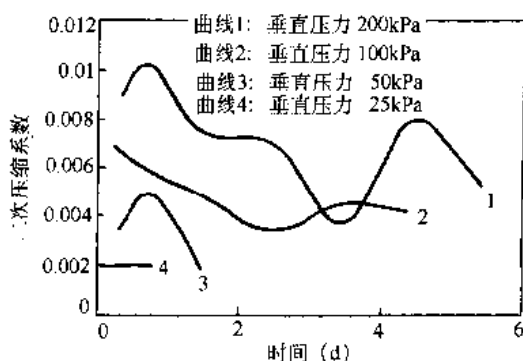
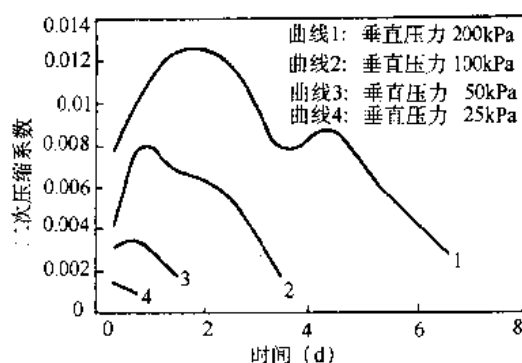
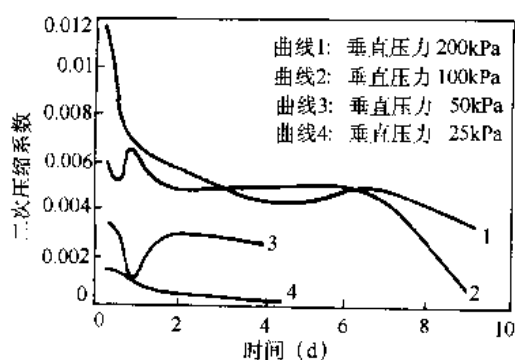
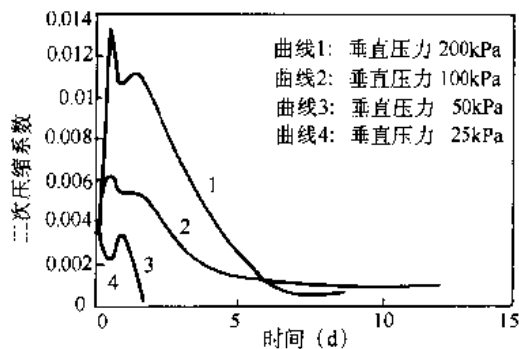


图 14.3-2 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-2)

图 14.3-3 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-3)图 14.3-4 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-4)图 14.3-5 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-5)图 14.3-6 二次固结系数 ψ 随时间的变化(RYD-6)

另外,从图上也可以看出:1. 在整个过程中, $\epsilon - \log t$ 关系并非一条直线,变化规律比较复杂,受土的矿物成份、结构特性、应力历史和现有应力水平等因素的影响,从 $\psi - t$ 的关系图上可以看出, ψ 有时大时小、起伏变化的情况,这是二次压缩过程中粘土粒间联结破坏和调整的表现;2. 从总的过程上看, ψ 值随时间是衰减的, ψ 随固结压力的增大而增大;3. 特别当固结压力较大时, ψ 呈现明显的起伏变化,开始时刻 ψ 逐渐增大,并在某一时刻达到最大值,随后又逐渐减小。为了方便下面有限差分法对 ψ 的应用,对 ψ 的变化用下述的指数函数形式来描述,即

$$\psi(t) = \psi_f \exp \left[-b \left(\frac{t}{t_f} - 1 \right)^2 \right] \quad (14.3-1)$$

式中, ψ_f 、 t_f 分别对应于二次压缩过程中的最大 ψ 值及其该值出现的时间; b 为调整参数 ($b > 0$)。参数 ψ_f 、 t_f 及 b 对不同的二次压缩条件将有所不同。

§ 14.4 考虑二次固结系数 ψ 时间非线性的一维固结-蠕变混合问题

方程(14.1-22)描述了任意加载条件下土的应力-应变-时间关系特性,现在将其用于分析一淤泥质粘土层在不变外荷载下的一维固结-蠕变情况。粘土层为 1m 厚,层的顶面是排

水层,底部为不排水层,地下水位在粘土层的顶面(见图 14.4-1)。由达西定律和连续性条件可建立如下固结方程

$$\frac{1+e_0}{\gamma_w} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k_0}{1+e} \frac{\partial u}{\partial z} \right) = - \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} \quad (14.4-1)$$

其中, u 是总的孔隙水压力; e_0 为初始孔隙比; e 是当前的孔隙比,且 e 与当前的垂直应变有关,即 $e = e_0 - (1+e_0)\varepsilon$,若压缩变形很小, e 可取为 e_0 ; k_0 为土的渗透系数。式(14.4-1)中的应变速率 $\frac{\partial \varepsilon}{\partial t}$ 可以从(14.1-22)式中获得:

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \frac{k_0}{V\sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \frac{\psi}{Vt_0} \exp\left(-\frac{\varepsilon V}{\psi}\right) \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \quad (14.4-2)$$

其中,有效应力 σ 通过有效应力原理而得出

$$\sigma = \sigma_a - u \quad (14.4-3)$$

其中, σ_a 是总应力,在荷载控制条件下,它是已知的。用有限差分法,结合适当的边界值和初始值,联立式(14.4-1)、(14.4-2)和(14.4-3)即可解出粘土层与时间相关的孔隙水压力、垂直应变和固结度。

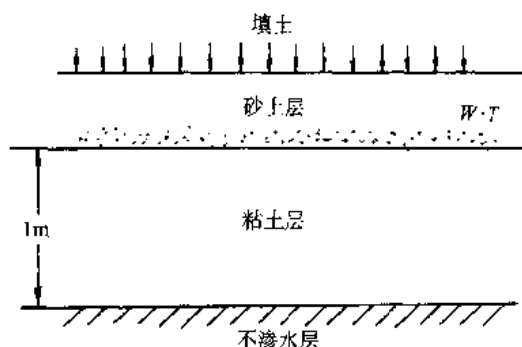


图 14.4-1 单面排水的一维固结粘土层

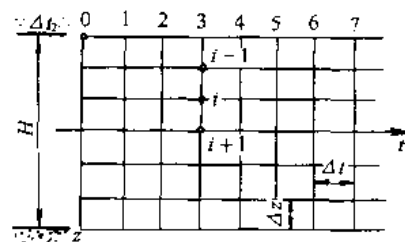


图 14.4-2 差分计算网络

下面先列出差分方程:先将单面排水的粘土层划分成矩形网格,如图 14.4-2 所示,横边表示微小的计算时段 Δt ,竖向表示微小的距离段 Δz 。图的左上角一点代表时间与深度的零点,向右表示时间增长,向下表示深度的增加。设图中的计算点为 0 点,其竖向位置标记为 i ,横向时间标记为 j ,其上、下相邻位置点记为 $i-1$ 和 $i+1$,设与 i 点对应的时刻为 t ,则增加一个时段 Δt 后的时刻记为 $t+1$ 。由此,联立方程(14.4.1)~(14.4-3)的差分形式为:

$$u_{i,t+1} = \left[\frac{k_0}{\gamma_w} \frac{u_{i-1,t} + u_{i+1,t} - 2u_{i,t}}{\Delta z^2} + \frac{\psi}{Vt_0} \exp\left(-\varepsilon_{i,t} \frac{V}{\psi}\right) \left(\frac{\sigma_0 + \sigma_a - u_{i,t}}{\sigma_0}\right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \right] \cdot \frac{\Delta t(\sigma_0 + \sigma_a - u_{i,t})}{k/V} + u_{i,t} \quad (14.4-4)$$

$$\varepsilon_{i,t+1} = \left[\frac{-k/V}{\sigma_0 + \sigma_a - u_{i,t}} (u_{i,t+1} - u_{i,t}) + \frac{\psi}{Vt_0} \cdot \Delta t \cdot \exp\left(-\varepsilon_{i,t} \frac{V}{\psi}\right) \left(\frac{\sigma_0 + \sigma_a - u_{i,t}}{\sigma_0}\right)^{\frac{\lambda}{\psi}} \right] + \varepsilon_{i,t} \quad (14.4-5)$$

其中, σ_0 为荷载施加前粘土层中的原存有效应力(初始有效应力); t_0 为参考时间。

图 14.4-1 为一理想化的粘土层, 其初始有效应力和应变都假定是均匀的, σ_0 取 14.5kPa, $\varepsilon_{i,0} = 3\%$ 。通过堆载, 一个 20kPa 的均布荷载突然加在该粘土层上。在施加荷载之前, 初始超孔隙水压力为 0。差分方程(14.4-4), (14.4-5)所需的关于淤泥质粘土的参数见表 14.4-1。

淤泥质粘土参数

表 14.4-1

V	λ	k	$t_0(\text{s})$	$k_0(\text{m/s})$
2.45	0.225	0.0136	30	6×10^{-9}

其中, 初始压缩系数 λ 和回弹系数 k 采用魏道垛, 胡中雄(1980)所归纳的经验关系式, 即 $c_c = 0.598(e_0 - 0.575)$, 或 $c_c = 1.843(w_0 - 0.222)$, 而 $c_c = \lambda \ln 10$, e_0 为天然孔隙比(这里取 1.45), w_0 为天然含水量(这里取 50%); 回弹系数 k 的取值范围是 0.0133~0.0139, 这里取 0.0136。

前面 § 14.3 节已经指出, 二次固结压缩系数 ψ 已不再是常量, 而是随蠕变时间产生非线性变化。因此, 上面的讨论局限于在某一小的时段内才有效, 而对于长时期的固结-流变混合问题, 方程(14.1-22)及其差分形式(14.4-4), (14.4-5)已不能恰当描述。所幸的是, 有限差分的原理是通过利用前一时段的结果来推求当前时段的结果, 而在每一时段, 土体内的状态量或者是常数, 或者只呈线性变化, 于是考虑到, 尽管二次固结压缩系数 ψ 在长时期内呈非线性变化, 但在某一时段内可以认为是常量, 从而使以上差分方程仍然有效。此处, 以图 14.3-4(b)为例, ψ 的变化假定符合式(14.3-1), 式中参数为: $\psi_i = 0.0125$, $t_i = 1.528$, $d = 2200\text{min}$, $b = 0.81(t < t_i)$ 和 $b = 0.15(t > t_i)$ 。

将以上参数代入差分方程(14.4-4)、(14.4-5)即可获得关于一维固结-蠕变混合问题的土层沉降、孔隙水压力及平均固结度随时间的变化情况, 见图 14.4-3~图 14.4-11。

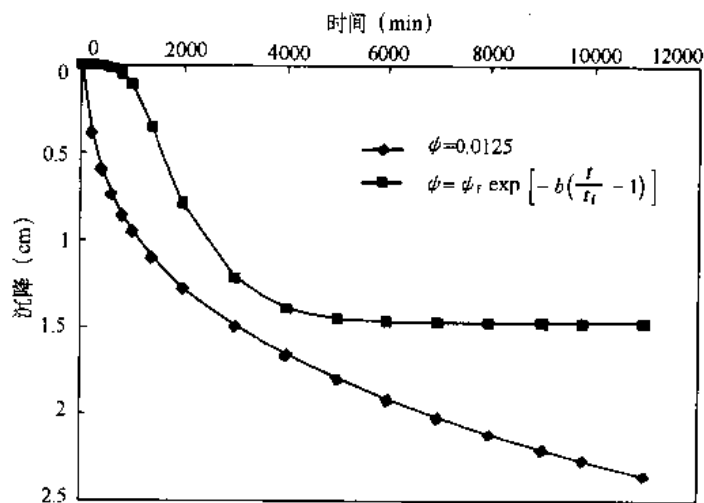
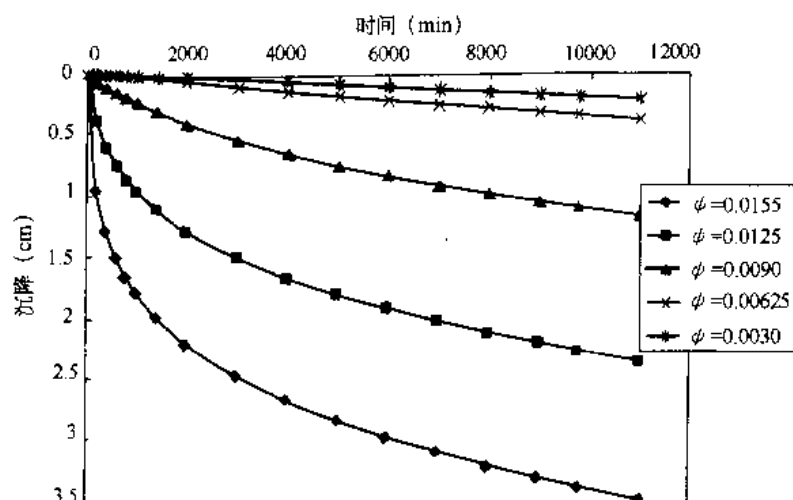
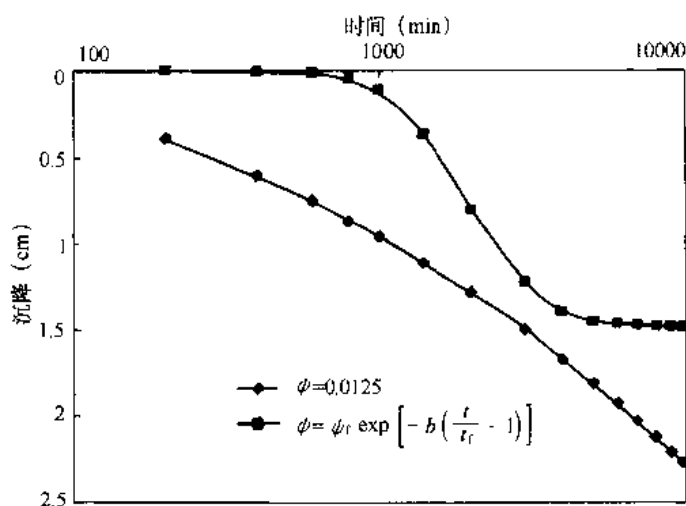


图 14.4-3 $\psi = 0.0125$ 和 $\psi = \psi_i \exp \left[-b \left(\frac{t}{t_i} - 1 \right)^2 \right]$ 的比较

图 14.4-4 ψ 值对固结-蠕变的影响图 14.4-5 时间对数坐标下 $\psi = 0.0125$ 和 $\psi = \psi_f \exp \left[-b \left(\frac{t}{t_f} - 1 \right)^2 \right]$ 的比较

从图 14.4-3~图 14.4-6 可以看出:二次压缩系数 ψ 对固结-蠕变过程中的沉降影响很大,可以说,在主固结阶段,土层中的蠕变压缩是土层沉降的主要来源;图 14.4-3 给出了 ψ 为常量和 ψ 呈非线性变化两种情况下的固结-蠕变结果,从中可知,当 ψ 位于 ψ_f 附近时(即时间 t 位于 $t_f = 2200\text{min}$ 附近时),土层的沉降有显著的变化,而当 ψ 远小于 ψ_f (即 t 远大于 t_f 时),沉降随时间的变化相当平缓,可以理解为这之后的沉降主要由主固结而不是蠕变所引起。

从图 14.4-7 和图 14.4-8 可以看出:除了表层的孔隙水压力随时间迅速减小之外,表层以下的孔隙水压力要么其减小速率很缓慢,要么其孔隙水压力不但减小,反而随时间有所上升,也就是说,出现了与传统的固结理论相反的情况。这里认为,孔隙水压力的增长是由土层内部的粘性蠕变效应所引起的:在接近排水面的土层表面,其孔隙水首先排出,而土层内部的孔隙水来不及排出从而保持不变,这意味着土层内部的土体处于应力松弛状态(因为内

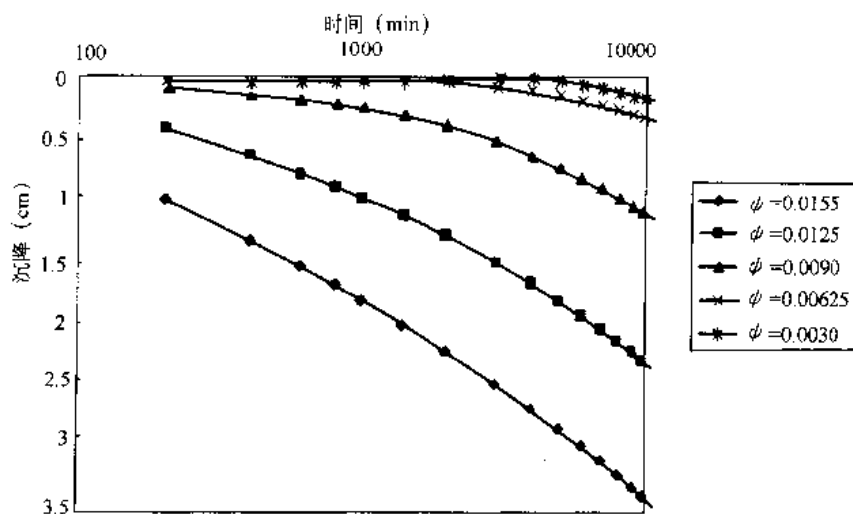
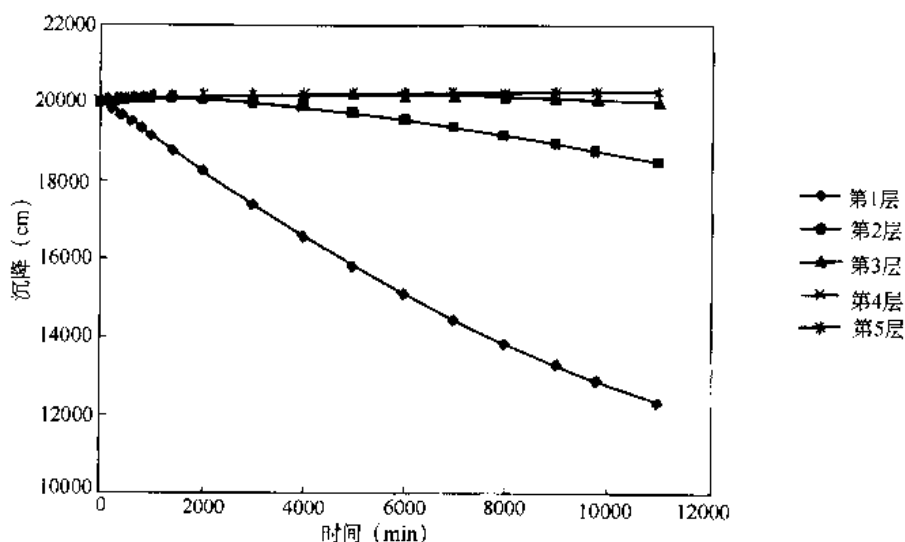
图 14.4-6 时间对数坐标下 ψ 值对固结-蠕变的影响

图 14.4-7 孔隙水压力随时间的变化

部土体的体积应变是常量),于是,其有效应力随时间而减小,孔隙水压力上升。需要说明的是,这里的孔隙水压力上升的现象与 Mandel-Cryer 效应可能为同一力学机制所控制。另外,此处只计算了 10980min(7.6 天)的固结-蠕变情况,而没能计算更长时间的孔隙水压力变化情况。但是,从图 14.4-9 关于第 2、3、4 层的孔隙水压力随时间的变化情况来看,这种孔隙水压力的增长不是无限度的。图 14.4-10 给出了同一层土体的孔隙水压力针对不同的二次压缩系数 ψ 而随时间所发生的变化,可以看出,二次压缩系数 ψ 越大(或者说粘性越大),孔隙水压力的增长也越大,并且,这种增长所持续的时间也越长,从而再次说明,蠕变是引起孔隙水压力增长的主要原因。

图 14.4-11 是土层的平均固结度随时间的变化情况,并且给出了二次压缩系数 ψ 所带来的影响。从总的趋势上看,平均固结度随时间线性增长, ψ 值越大,同一时间下的平均固结度越小,究其原因则是, ψ 值越大,所引起的孔隙水压力的增长也越大而引起当平均固

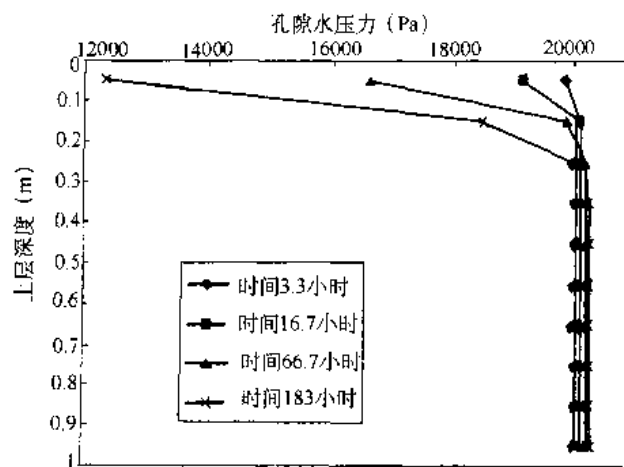


图 14.4-8 孔隙水压力在不同时刻随深度的变化

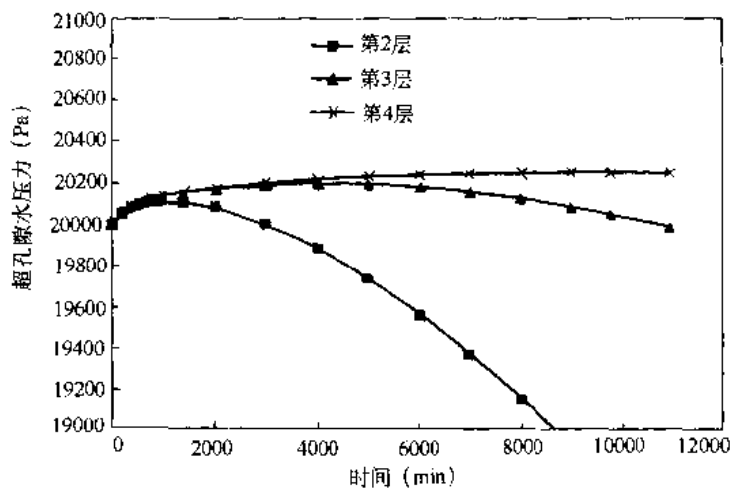


图 14.4-9 第 2、3、4 层土体内部的孔隙水压力随时间的变化

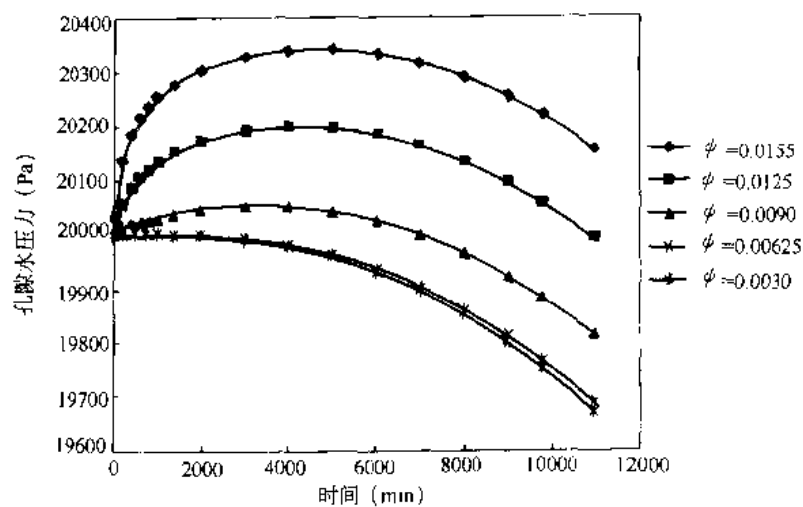


图 14.4-10 第 3 层孔隙水压力在不同 ϕ 情况下随时间的变化

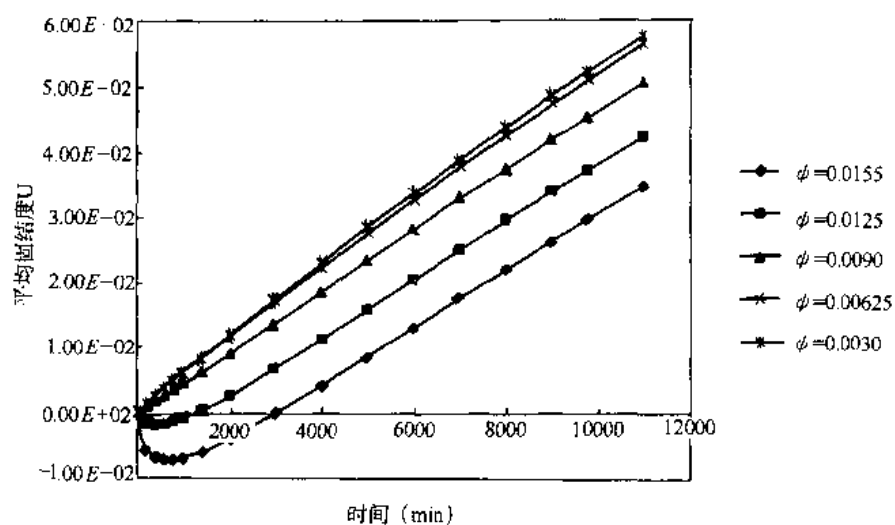


图 14.4-11 平均固结度随时间的变化

结度的降低;特别是当二次压缩系数 ψ 大于某一值(比如 0.009)时,在固结-蠕变的前期过程中出现平均固结度小于 0 的情况,而且,尽管此时的平均固结度小于 0,但整个土层的沉降仍然持续增大,这是由于表层土体的二次压缩非常显著的缘故,因为表层土体不论 ψ 如何变化,基本不会影响孔隙水压力的消散。

第 15 章 软粘土蠕变与应力松弛的耦合效应

蠕变和应力松弛分别表现土体流变特性的两个不同方面。蠕变是指在一定荷载作用下,应变 ϵ 随时间 t 逐渐增长的现象;应力松弛是指应变 ϵ 一定时,土体内部应力 σ 随时间 t 逐渐减小的现象。尽管从物理学的角度分析认为,蠕变过程会引起应力松弛过程,应力松弛过程也会引起蠕变过程,但是它们往往被看做是两个分开且互相独立的过程。物理流变学分析认为(刘雄,1994),蠕变和应力松弛是材料长期力学性质的两种理想化的力学概念,实质上它们为同一物理力学机制所控制,比如,恒定应力作用下的蠕变和恒应变条件下的应力松弛在宏观上的区别是:蠕变过程有外界能量源向受力系统供给能量,由于受长期的应力作用,其内部结构强度弱化、结构松弛而引起变形随时间变化,结构老化的内摩擦可以使部分或全部蠕变变形能消耗;而应力松弛并不存在时间过程中外界力源的能量消耗,它只是由于材料结构弱化而引起内部应力降低,弱化过程伴随的内摩擦对能量的消耗以材料初始累积的变形能为代价,若在某一瞬间解除其变形约束,由于能量耗散,亦将全部或局部保留其变形。

蠕变和应力松弛本质上是等价的,这一点从蠕变型积分方程和松弛型积分方程的积分核存在确定的数学关系也可得到启示,只要我们获得一种积分方程,则另一种积分方程即可准确地获得,具体说明如下。

在线性粘弹性理论中,由 Boltzmann 原理可以得到关于蠕变的积分型本构方程为

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\tau) \frac{\partial \sigma(\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (15.1-1)$$

式中,积分核 $J(t-\tau)$ 为蠕变柔量,它表征单位应力作用下材料所产生的蠕变量,可以由试验直接得到。

关于应力松弛的积分型本构方程为

$$\sigma(t) = \int_0^t E(t-\tau) \frac{\partial \epsilon(\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (15.1-2)$$

式中,积分核 $E(t-\tau)$ 为松弛模量,它表征单位应变作用下材料所产生的应力松弛量,也可以通过试验直接获得。

对(15.1-1),(15.1-2)两式取 Laplace 变换,有

$$\hat{\epsilon}(s) = \hat{J}(s) \hat{\sigma}(s) \quad (15.1-3)$$

$$\hat{\sigma}(s) = \hat{E}(s) \hat{\epsilon}(s) \quad (15.1-4)$$

其中, $\hat{\cdot}$ 代表取 Laplace 变换, s 为 Laplace 变量。由(15.1-3),(15.1-4)式得

$$\hat{E}(s) \cdot \hat{J}(s) = \frac{1}{s^2} \quad (15.1-5)$$

这表明,松弛模量的拉氏变换与蠕变柔量的拉氏变换之积等于拉氏变量平方的倒数。

可见,蠕变过程和应力松弛过程存在一种密切的关系,并且,一旦知道了线性粘弹性体的蠕变柔量和松弛模量的其中一个,那么另一个即可通过上述关系式(15.1-5)而容易得到。比如,模型理论中的 Maxwell 体的蠕变柔量为

$$J(t) = \frac{1}{E} + \frac{t}{\beta} \quad (15.1-6)$$

其拉氏变换为

$$\hat{J}(s) = \frac{1}{E} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{s^2} \quad (15.1-7)$$

由(15.1-5)式可以得到松弛模量的 Laplace 变换为

$$\hat{E}(s) = \frac{1}{s^2 \hat{J}(s)} = \frac{E}{s + E/\beta} \quad (15.1-8)$$

对上式取 Laplace 逆变换可得 Maxwell 体的松弛模量为

$$E(t) = E e^{-Et/\beta} \quad (15.1-9)$$

值得一提的是,尽管上面的叙述反映一个事实,即蠕变过程和应力松弛过程在物理本质上是一致的,但这只是针对线性粘弹性材料而言,对于多呈现非线性特性的流变体而言,以上关系就不再适用了。工程实际中也是这样,比如通过试验已经知道某种沥青混凝土的蠕变柔量 $J(t)$,然后通过(15.1-5)式推出了其松弛模量 $E(t)$,可是对比发现,这个理论上的松弛模量 $E(t)$ 与通过应力松弛试验所获得的真实松弛模量相差很大,这说明这种沥青混凝土是非线性材料,具有非线性流变特性。

的确,人们在使用模型理论描述某粘土的蠕变过程时已经达到完美和精确的地步,但是却无法同时用同一种模型继续描述该粘土的应力松弛过程。这可能有二个原因,一个原因是土体呈现显著的非线性应力-应变-时间特性,使线性模型理论无法继续描述;另一个原因是,蠕变和应力松弛这两个过程在土体反应中不是完全独立的,而是互相耦合的过程,也就是说,土体作为一种复杂的材料,其流变过程是蠕变和应力松弛的综合过程。例如,土坡的失稳过程就包括有蠕变和应力松弛(朱长歧、郭见扬,1990),是一个综合发展的渐进过程。当土的强度得到最大程度地发挥时,也就是土坡中形成了贯穿性的滑动面,在整个潜滑面上,某一部分可能发生蠕变下滑,而在另一部分却发生应力松弛。当然,确定到底哪一部分正在应力松弛哪一部分正在蠕变是一个十分复杂的问题。然而,有一个折中的方法,即是把蠕变和应力松弛当作一个统一的过程。另外,当土体开挖时,会引起瞬间变形,这种变形包括弹性和塑性两部分,由于边界条件的不同,部分土体在变形受到约束时发生应力松弛,一部分荷载将转移到它附近的区域而引起土体蠕变,而蠕变的发展亦将进一步引起土体内部的应力松弛(刘雄,1994)。蠕变和应力松弛的耦合效应在一维有侧限固结压缩中也可以反映出来:首先,从宏观上看,土体经历一个常应力作用下的固结和蠕变的并存过程,作为蠕变过程,其对应的蠕变应力是有效应力,它随着固结的程度而逐渐增大,因此该蠕变过程是变应力下的蠕变过程,另一方面,不排除有下列现象发生,即接近排水边界的水首先排出,而内部区域的水保持不变,这意味着内部土体单元处于应力松弛状态,在这个单元中,垂直应变(或体积应变)是常数,其有效应力因而随时间减小。其次,从垂直方向上看,土体经历一个常应力作用下的蠕变过程,而从侧向(环向)看,土体单元经历一个侧向(环向)约束下的应力松弛过程。

由此可见,土体所处的状态往往不是一个单一的流变行为(蠕变或应力松弛)所决定的,而是多个流变行为(甚至包括流动行为)所共同决定的,它们之间往往具有耦合效应,从而使问题复杂化。实际上,解决复杂问题的有效方法是能量方法,即利用外界输入给土体的能量与土体内部消耗和贮存的能量相平衡这一原理,来确定所采用的土体模型是否合适,并确定所选模型的参数。另外,只要找到一个关于粘土的应力-应变-时间关系函数(如果存在这样一个函数的话),就可以描述蠕变和应力松弛的耦合问题。

本节将运用前面(第12章)提出的粘土应力-应变-时间关系函数,结合熊军民、李作勤(1993)所做的粘土蠕变-应力松弛耦合试验,验证该应力-应变-时间关系函数的有效性。

§ 15.1 粘土的蠕变-应力松弛耦合试验

蠕变-应力松弛耦合试验是针对粘土长期强度问题应运而生的一种试验方法,这种试验的特点是试样的应力、应变均是时间的函数,其优点是试验操作简单方便,大幅度节省试验用时,因而便于在实际工程中推广和应用。

以往,通过试验确定土体长期强度的方法主要是蠕变试验法和应力松弛试验法。蠕变试验法的主要依据是,在不同应力作用下土体的破坏时间不同,而当土体中应力小于某一临界值(即长期强度)时,土体就不会发生蠕变破坏。这种试验方法是 Vyalov(1977)研究冻土流变特性时提出来的,该方法是取一组均匀土样(不少于5~6个),在不同恒载下进行蠕变试验,记录其达到破坏的时间。第一个试样进行迅速加载试验,确定其瞬时强度 τ_0 ,其余试样的施加荷载为 $\tau_i = \tau_0 \left(1 - \frac{n}{m}\right)$,式中, n 为试样顺序数, m 为取决于土流变特性的系数。由不同荷载下的蠕变破坏时间即可绘制出应力与破坏时间的关系曲线,也即长期强度曲线(τ - t 曲线),曲线的渐进线所对应的应力值即为土样的长期强度 τ_∞ 。可以看出,用蠕变试验法确定土体长期强度需要较多的均匀土样,试验周期也相当长。

应力松弛试验法是 Kostorin 于 1957 年提出的,所需的试验设备是应力松弛仪,试验方法为:先给土样施加一个接近瞬时强度 τ_0 的应力,然后保持变形恒定,并直接量测应力随时间降低的过程,其最后稳定值即为长期强度 τ_∞ 。这种方法要求量测仪器有较高的精度。国内,在研究葛洲坝水利枢纽坝基泥化夹层的长期强度特性时,提出了用梯级加载应力松弛试验确定长期强度的方法,该方法用直剪仪改制的剪应力松弛仪进行试验:先给试样某一初始变形后,保持试样变形恒定让其应力松弛,当应力松弛到稳定值时又给土样一个变形增量,继续进行应力松弛,如此这样下去,试样经历了多级应力松弛过程。由试样的每级应力松弛过程线,根据 Boltzmann 叠加原理得到各级变形所对应的应力松弛过程线,绘于半对数坐标中即可确定长期强度;或者整理成以时间 t 为参数的应力-应变关系曲线,由该曲线的转折点确定其长期强度 τ_∞ ;也可以用最后两级应力松弛过程线所逼近的同一稳定应力值(渐进线对应的应力值)来定义土样的长期强度 τ_∞ 。松弛试验要求应力松弛仪具有绝对保持应变

上,并提出了“单级加载”法和“逐级加载”法。通过该方法可以用单一试样确定土的长期强度。试验原理为:通过测力计给试样一初始应力,然后让测力计松胀,应力下降,这样,试样在变应力作用下产生蠕变(试样的变形增量=测力计的变形恢复量),同时,试样又在变应力作用下进行应力松弛,即试验过程是一个蠕变-应力松弛的耦合过程。熊军民、李作勤(1993)在上述原理的基础上,用常规应变控制式三轴仪进行了粘土的蠕变-应力松弛耦合试验,试验包括“单级加载”试验和“逐级加载”试验,具体说明如下:

15.1.1 逐级加载法

首先给试样施加一个初始应力 $\Delta\sigma_1$,相应地试样产生一初始变形。停止加载后,测力环松胀,应力下降,试样变形量增大,即试样承受变应力下的蠕变和变应力下的应力松弛的耦合作用。刚刚停止加载时,土样的应力及应变的变化速率较大,随着时间的增长,其速率逐渐减小,最后应力、应变趋于稳定值 $\sigma_{fin}, \epsilon_{fin}$ 。接着,又给试样施加一应力增量 $\Delta\sigma_2$,相应地试样又有一变形增量,停止加载后,土样经历类似于第一级荷载增量作用下的过程,而其最后稳定时的应力、应变值大于第一级荷载增量作用下的最后稳定值。类似地施加第三、第四级……荷载增量,其应力随时间的变化如图 15.1-1 所示。当相邻两级荷载增量作用下的应力稳定值趋于近乎等值时,结束试验。其最后一级荷载作用下的应力稳定值 σ_{nfin} 可作为长期强度 σ_∞ 。

15.1.2 单级加载法

不同于逐级加载法,此处的荷载增量为一次性施加,其初始应力值接近于土的瞬时强度,停止加载后,在蠕变和应力松弛耦合作用下,土样的应力和应变最终趋于稳定值 $\sigma_{fin}, \epsilon_{fin}$,并将应力稳定值 σ_{fin} 作为长期强度 σ_∞ 。此时产生一个问题,即如何一次施加荷载以保证达到土的瞬时强度?为此,熊军民、李作勤作了一个假设:若轴向应力在轴向应变达到 15%之前有峰值出现,则对应于峰值的轴向应力即为瞬时强度;若轴向应力出现爬行而无明显峰值,则将轴向应变 15%所对应的轴向应力作为瞬时强度,并在此时关机,使土样经历蠕变和应力松弛的耦合作用过程,其应力-应变关系如图 15.1-2 所示。

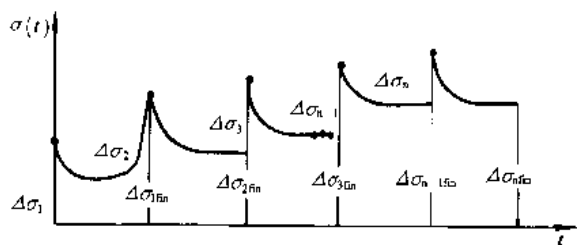


图 15.1-1 “逐级加载”耦合试验应力变化过程曲线

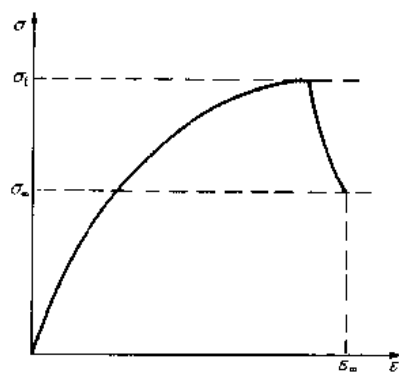


图 15.1-2 应力-应变关系曲线

§ 15.2 试验结果

试验采用深黄亚粘土和标准高岭土两种土样,为保证土样的同一性和均匀性,都制备成重塑土样,经真空抽气饱和。试验方法为固结不排水剪,因而,这里通过耦合试验所获得的

长期强度是不排水长期强度。两种土样的物理性质指标见表 15.2-1。

土样的物理性质指标								表 15.2-1
土 样	土 样 名 称	分 类 名 称	土粒 比 重	重 度 (kN/m^3)	含 水 量 (%)	液 限 (%)	塑 限 (%)	塑限指数 (%)
A	深黄粉质粘土	MI	2.67	18.7	32.4	36.5	21.6	14.9
B	标准高岭土	MH	2.57	16.0	51.6	62.5	41.5	21.0

图 15.2-1 是试样 A 和 B 的常规三轴剪切试验的应力-应变关系曲线,用来确定试样的瞬时强度。图 15.2-2 和图 15.2-3 分别是 A、B 土样单级加载耦合试验的应力随时间变化过程曲线,即继常规三轴剪切试验后立即进行耦合试验的应力随时间变化的过程线。图 15.2-4 和图 15.2-5 分别为两类土样逐级加载耦合试验中应力随时间变化的过程线。根据单级加载和逐级加载耦合试验所确定的土的长期强度列于表 15.2-2。为便于比较,也列出了常规三轴剪切试验测得的标准强度和习用的单级加载蠕变试验结果。

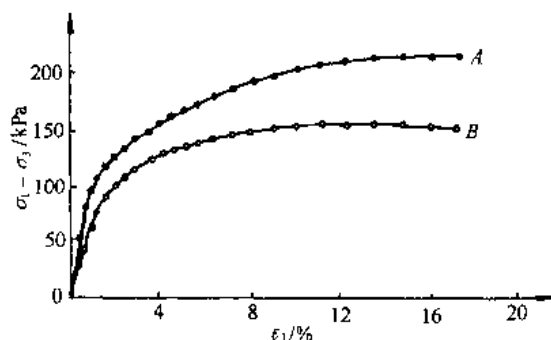


图 15.2-1 试样 A 和 B 的应力-应变曲线

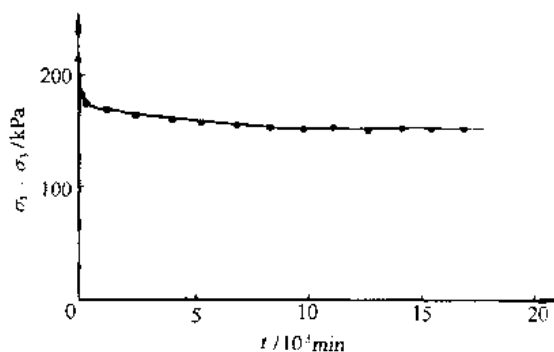


图 15.2-2 试样 A 单级耦合试验的应力-时间曲线

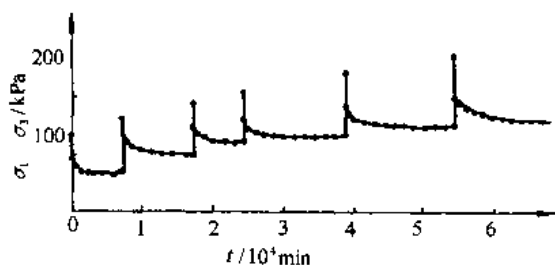


图 15.2-3 试样 B 单级耦合试验的应力-时间曲线

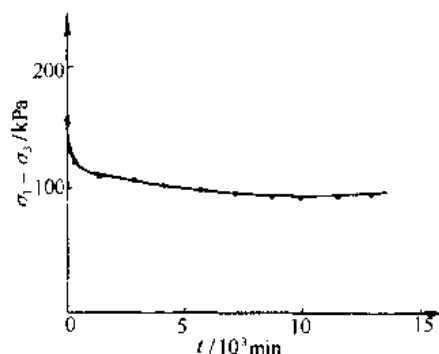


图 15.2-4 试样 A 多级耦合试验的应力-时间曲线

从表 15.2-2 可以看出,由耦合试验确定的长期强度值与单级加载蠕变试验结果十分接近,这表明,根据耦合试验确定土的长期强度是可行的。显而易见,耦合试验所需的土样数量少,所需的试验时间更短,特别是单级加载耦合试验,时间更省。

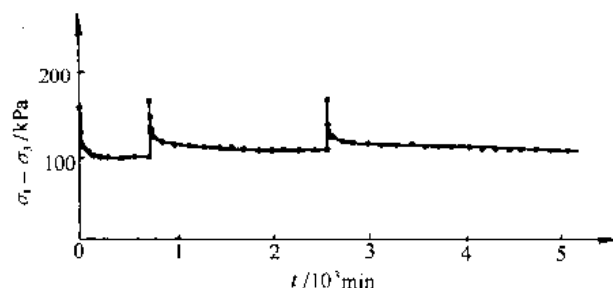


图 15.2-5 试样 B 多级耦合试验的应力-时间曲线

土的强度指标

表 15.2-2

试样	标准强度 ($\sigma_1 - \sigma_3$) _s (kPa)	长期强度($\sigma_1 - \sigma_3$) _∞ (kPa)		
		“单级加载” 蠕变试验	常规三轴剪切试验与 “单级加载”耦合试验结合	“逐级加载” 耦合试验
A	213	150	152	154
B	156	100~105	97	105

($\sigma_3 = 200 \text{kPa}$)

§ 15.3 耦合试验的力学模型

为了验证土体的应力-应变-时间函数的有效性,首先分析耦合试验中量力环-试样系统的受力及变形特性。

设“量力环-试样”综合体的变形为 ΔL , 其中,量力环的变形为 ΔL_R ,土试样的变形为 ΔL_S ,则有

$$\Delta L = \Delta L_R + \Delta L_S = \text{constant} \quad (15.3-1)$$

又设量力环的弹性系数为 E_R ,土样截面积为 A_S ,高度为 H_S ,轴向应变为 ϵ_S ,轴向应力为 σ ,于是有

$$\Delta L_R = \frac{A_S \sigma}{E_R}, \Delta L_S = \epsilon_S H_S \quad (15.3-2)$$

将式(15.3-2)代入式(15.3-1),有

$$\Delta L = \frac{A_S \sigma}{E_R} + \epsilon_S H_S = \text{constant} \quad (15.3-3)$$

对上式关于时间求导,有

$$\frac{A_S \dot{\sigma}}{E_R} + \dot{\epsilon}_S H_S = 0 \quad (15.3-4)$$

或

$$\frac{A_S \dot{D}}{E_R} + \dot{\epsilon}_S H_S = 0 \quad (15.3-5)$$

其中, $D = \sigma_1 - \sigma_3$, 为主应力差。

§ 15.4 耦合问题关于应力-应变-时间关系函数的微分本构方程

前面第12章和第13章分别给出了关于粘土的应力-应变-时间关系函数(Singh-Mitchell函数和Mesri函数)。由Singh-Mitchell函数导出了描述粘土偏应力状态下的速率型本构方程(13.1-48),并通过与试验的对照验证了该本构方程对不排水三轴蠕变($D=0$)和不排水三轴应力松弛(ϵ_r)的有效性,但对于蠕变和应力松弛同时存在的耦合情况没有给予验证。对Mesri函数也有类似的问题。现在,结合上述学者所做的耦合试验,定性地验证所提出的应力-应变-时间关系函数的有效性,从而扩大应力-应变-时间关系函数的适用范围。

由力学方程式(15.3-5)得到轴向应变速率为

$$\dot{\epsilon}_a = \dot{\epsilon}_s = -\frac{A_s}{E_R H_s} \dot{D} \quad (15.4-1)$$

代入速率本构方程式(13.1-48),有

$$-\frac{A_s}{E_R H_s} \dot{D} = \frac{A t_1}{1-m} e^{aD} \left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} \left(\frac{1-m}{t} + aD \right) \quad (15.4-2)$$

上式即为包含蠕变和应力松弛耦合效应的微分型本构方程。值得注意的是,此时的耦合本构方程式(15.4-2)仍然当偏应力水平 D 位于 20%~80% 范围内才有效,因为它使用了Singh-Mitchell 蠕变函数。因此(15.4-2)式只适合逐级加载耦合试验中的前期加载情况(即低应力水平状态),而到了后期,偏应力水平可能超过了 80%。为了能够全面描述所有偏应力水平下的耦合效应,这里引入 Mesri 函数(见 12.2-23 式)。

$$\epsilon = \frac{2}{(E_u/S_u)_1} \frac{\bar{D}_1}{1-(R_f)_1 \bar{D}_1} \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \quad (15.4-3)$$

其中, $(E_u/S_u)_1$ 和 $(R_f)_1$ 分别是对应于时间 t_1 的剪切强度比和破坏比率, λ 与 Singh-Mitchell 参数 m 的关系式为 $\lambda = 1 - m$ 。可以认为, (15.4-3) 式就是关于土体的应力-应变-时间函数。将其对时间求导可得

$$\dot{\epsilon} = \frac{2}{(E_u/S_u)_1} \frac{\bar{D}_1}{1-(R_f)_1 \bar{D}_1} \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \left[\frac{\lambda}{t} + \frac{\dot{\bar{D}}_1}{\bar{D}_1(1-R_f \bar{D}_1)} \right] \quad (15.4-4)$$

上式为(15.4-3)式的速率型本构方程,它可以描述所有偏应力水平下的与时间有关的土体反应,将(15.4-1)式代入(15.4-4)式可以得到关于蠕变和应力松弛耦合效应的方程

$$-\frac{A_s}{E_R H_s} \dot{D} = \frac{2}{(E_u/S_u)_1} \frac{\bar{D}_1}{1-(R_f)_1 \bar{D}_1} \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \left[\frac{\lambda}{t} + \frac{\dot{\bar{D}}_1}{\bar{D}_1(1-R_f \bar{D}_1)} \right] \quad (15.4-5)$$

将 $\bar{D}_1 = \frac{D}{2S_u}$ 代入(15.4-5)式可得

$$-\frac{A_s}{E_R H_s} \dot{D} = \frac{2}{(E_u/S_u)_1} \frac{D}{2S_u - (R_f)_1 D} \left[\frac{\lambda}{t} + \frac{D \dot{D}}{D(2S_u - (R_f)_1 D)} \right] \left(\frac{t}{t_1} \right)^\lambda \quad (15.4-6)$$

式(15.4-6)即为关于蠕变和应力松弛耦合效应的微分型本构方程,式中, D 为应力差(偏应力 $\sigma_1 - \sigma_3$), $2S_0$ 为土体三轴剪切强度 $(\sigma_1 - \sigma_3)_f$ 。

§ 15.5 耦合问题微分本构方程的数值解

针对耦合本构方程(15.4-6)的初值问题,这里采用改进的尤拉(Euler)方法进行数值差分。方程(15.4-6)的初值问题可以写作

$$\dot{D} = f(t, D), D(t_0) = D_0 \quad (15.5-1)$$

其中, D_0 为初始时刻 t_0 时的初始应力差。设时间步长为 h ,时间结点取为 $t_n = t_0 + nh$, $n=1,2,3,\dots$;相应地,待求应力差为 D_n , $n=1,2,3,\dots$ 。初始问题(15.5-1)的改进 Euler 公式为

$$\begin{aligned} D_p &= D_n + h \cdot f(t_n, D_n) \\ D_c &= D_n + h \cdot f(t_{n+1}, D_p) \\ D_{n+1} &= \frac{1}{2}(D_p + D_c) \end{aligned} \quad (15.5-2)$$

下面说明方程(15.4-6)中有关参数的取值问题。在式(15.4-6)中,需要确定的参数有:土样截面积 A_s ;测力计的弹性系数 E_R ;土样高度 H_s ;参考时间 t_1 及对应于 t_1 时刻的剪切强度比 $(E_u/S_u)_1$ 和破坏比率 $(R_f)_1$;土样的剪切强度 $2S_0$ 。针对深黄粉质粘土(A土样)和标准高岭土(B土样),以上参数的取值见表 15.5-1。

A、B 土样关于耦合问题的参数

表 15.5-1

参数	A_s	H_s	E_R	t_1	$(R_f)_1$	$(E_u/S_u)_1$	$2S_0$	λ	t_0	D_0
单位	m^2	m	N/m	s			kPa		s	kPa
A 土样	12×10^{-4}	0.08	$10^2 \sim 10^8$	60	0.899	131.7	216	0.022(2.35 式) 0.036(2.36 式)	0.05	213
B 土样	12×10^{-4}	0.08	$10^2 \sim 10^8$	60	0.873	121.6	156	0.020(2.35 式) 0.050(2.36 式)	0.05	152

需要说明的是,测力计的弹性系数 E_R 无法从有关文献中查到,这里给出一个大致的取值范围,从后面的计算结果可以看出 E_R 对耦合反应的影响;另外, $(E_u/S_u)_1$ 和 $2S_0$ 值取自图 15.2-1; $(R_f)_1$ 值通过(12.2-13)式而得到,其中,A、B 土样的破坏应变分别取 15% 和 12.5%; λ 值可以由(12.2-21)式或(12.2-22)式估算而得到。

计算结果见图 15.5-1~图 15.5-7。其中,图 15.5-3 是关于 λ 的影响;图 15.5-4 是关于对应 t_1 时刻的破坏比率 $(R_f)_1$ 的影响;图 15.5-5 是关于量力环弹性系数 E_R 的影响;图 15.5-6 是关于土样高度 H 的影响;图 15.5-7 是关于土样截面积 A_s 的影响。可以看出:(1)图 15.5-1 和图 15.5-2 表明,Mesri 模型所模拟的蠕变-应力松弛耦合过程与试验结果比较吻合,从而说明该应力-应变-时间关系函数适合描述广泛和复杂的土体流变行为,而不是局限于描述单一的流变过程(比如蠕变过程或应力松弛过程);而且,Mesri 模型能够模拟任意偏

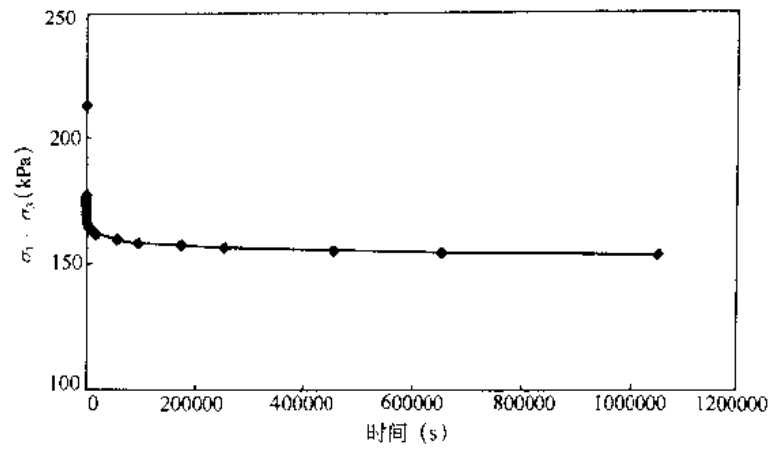


图 15.5-1 土样 A 的单级耦合试验的应力-时间曲线

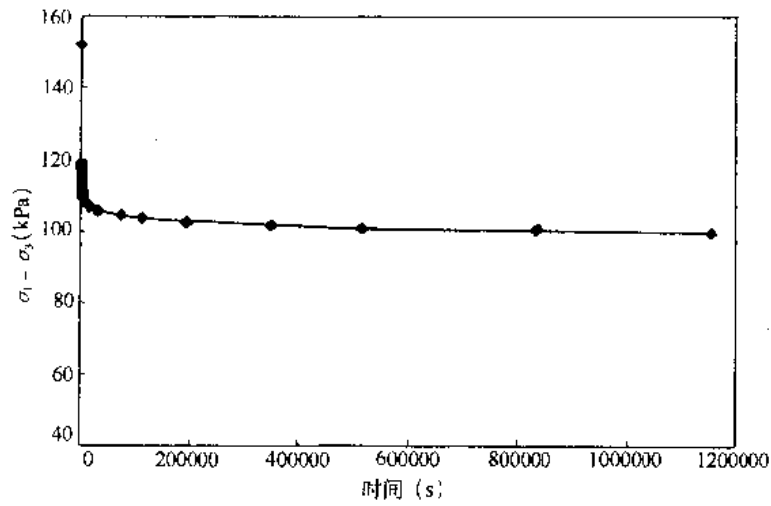


图 15.5-2 土样 B 的单级耦合试验的应力-时间曲线

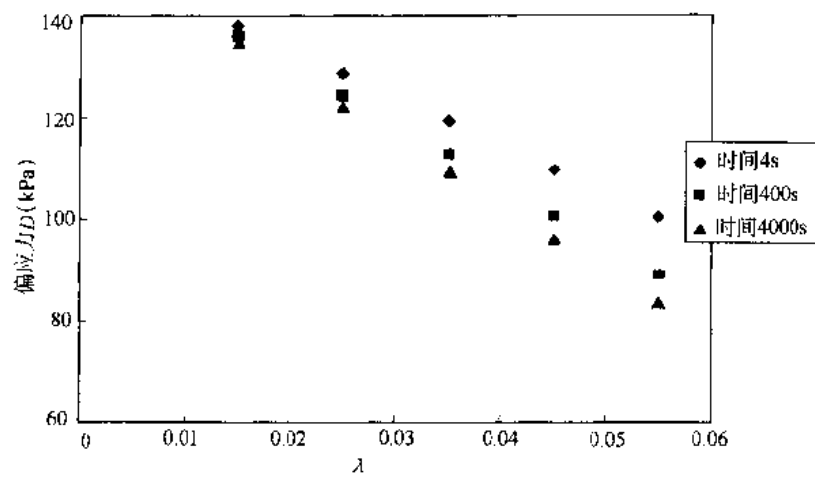


图 15.5-3 λ 对耦合反应的影响

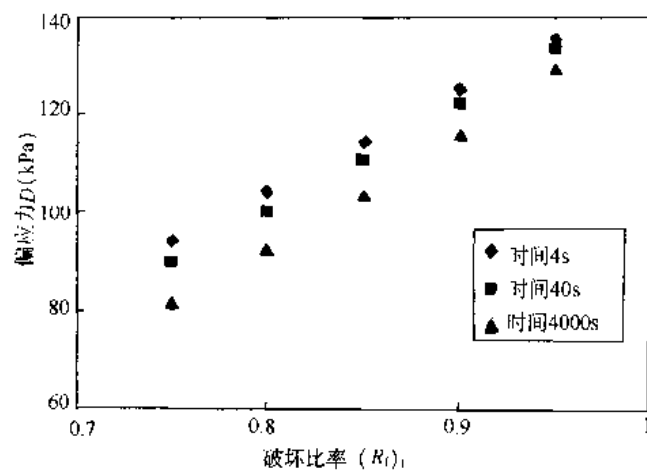


图 15.5-4 $(R_f)_1$ 对耦合反应的影响

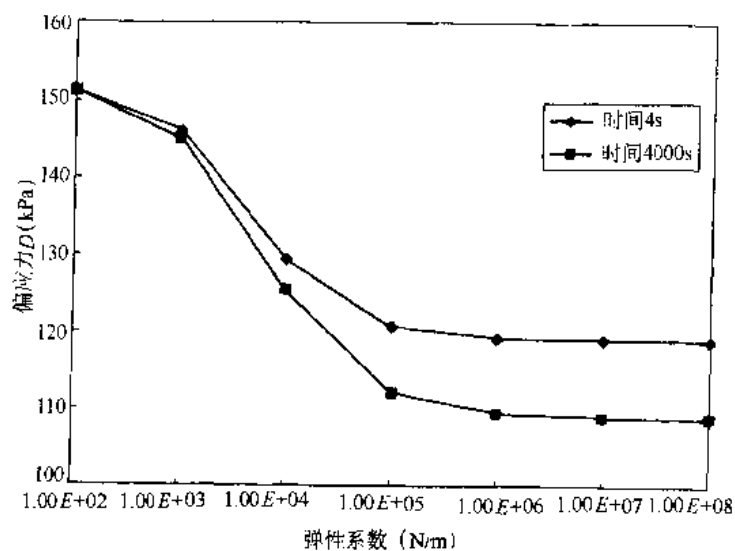


图 15.5-5 E_R 对耦合反应的影响

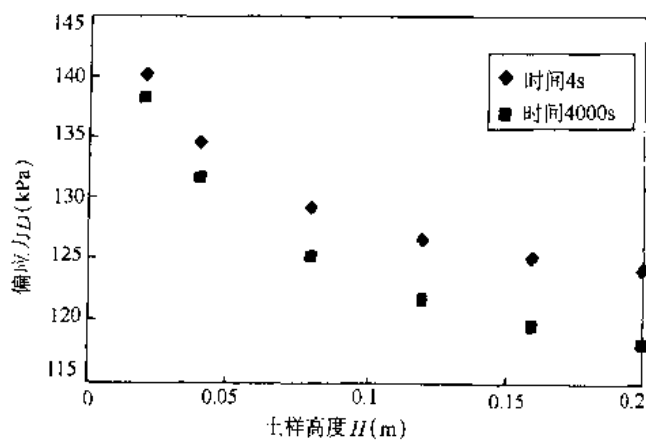
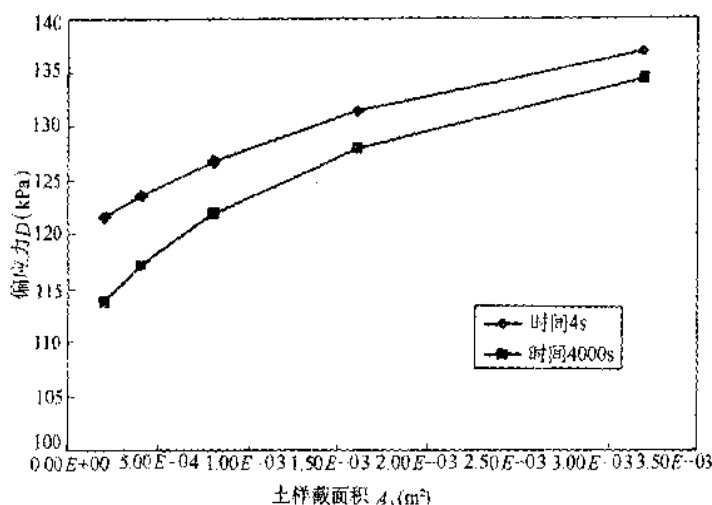


图 15.5-6 H_S 对耦合反应的影响

图 15.5-7 A_s 对耦合反应的影响

应力水平下的土体蠕变过程,比如,图 15.5-1 和图 15.5-2 分别模拟了土样 A、土样 B 在初始偏应力水平接近于 1.0 的情况下的单级蠕变-应力松弛耦合过程,更进一步扩大了它的适用范围;(2) 图 15.5-3 表明, λ 是影响耦合反应的重要因素, λ 越大,同一时刻的应力下降幅度也越大,并且随着耦合时间的增长,这种下降幅度有增加的趋势;(3) 图 15.5-4 与图 15.5-3 有类似的变化规律,只是,此时随着 $(R_f)_t$ 的增大,耦合反应中的应力下降幅度减小了;(4) 图 15.5-5 绘出了测力环弹性系数 E_R 从 $10^2 \sim 10^8 \text{ N/m}$ 变化时对耦合反应的影响,可以看出,相对其它影响因素而言, E_R 的影响较小。当 E_R 在 $10^2 \sim 10^5 \text{ N/m}$ 范围内变化时,对耦合反应相对有比较明显的影响,而当 E_R 大于 10^5 N/m 之后这种影响变得相当小。笔者认为,之所以出现这种情况,可能是因为:测力环和土样可以作为一个综合体来看待,而当测力环的弹性系数接近土样的弹性系数(假定存在这个弹性系数)时,土样就易受 E_R 的影响,当测力环的弹性系数远远超过土样的弹性系数时,即测力环的刚度趋于无穷大时,测力环不产生变形,耦合反应转化为应力松弛反应,土样就不再受 E_R 的影响;(5) 图 15.5-6 给出了土样高度 H 从 $0.02\text{m} \sim 0.2\text{m}$ 变化时所带来的影响,可以看出,随着 H 的提高,同一时刻的应力下降幅度增加,并且这种增加的趋势逐渐减小;(6) 图 15.5-7 给出了土样截面积 A_s 从 $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 增大到 $32 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 对耦合反应的影响,可以看出,随着 A_s 的增大,耦合反应中的应力松弛量在减小,并且, A_s 越大,相同时间段内的应力松弛量在减小。

总而言之,用 Mesri 模型函数来模拟蠕变-应力松弛耦合过程是可行的,另一方面又说明,该应力-应变-时间函数作为反映土体流变特性的一般性函数是可以的,能够用来分析其它更广泛的土体流变行为。

第 六 篇

岩体流变特性和分析方法

第 16 章 岩体流变的基本性质

§ 16.1 概 述

在前面的几篇中,我们对土体流变特性及分析方法与工程应用进行了较为详尽的研究。随着各类岩石工程建设规模的扩大以及对岩石介质与其工程特征认识的深入,在描述和处理岩石材料的时间效应与其流变属性方面沿用弹性或弹塑性理论将存在明显的缺陷和困难。大量的现场量测和室内试验都表明,对于软弱岩石以及含有泥质充填物和夹层破碎带的岩体,其流变属性都是非常显著的。即使是比较坚硬的岩体,由于多组节理或受到发育裂隙的切割,其剪切蠕变也会达到较大的量值。因此,在工程建设中经常会遇到岩体的变形随时间而增长变化。例如,地下洞室开挖、岩石地基和岩石边坡等,都可以观察到岩体变形随时间不断增长发展的现象。研究产生这些现象的原因及其力学机制有着十分重要的意义。

以地下洞室围岩的受力和变形为例,从流变学的观点出发对毛洞失稳,形变压力增大以及支护与围岩的相互作用等问题均可作出合理的解释。

洞体开挖以后,原岩在洞周处的初始地应力被释放,使洞周附近围岩的应力重新分布,同时引起毛洞的变形。如未考虑作业面的存在而按平面问题研究时,若不计及岩体的粘性特征,这种应力调整和向洞内的弹塑性的收敛变形,认为在成洞的瞬间就已全部完成。这样,如果该瞬间围岩的应力不超过其强度值,则被认为毛洞将是永远稳定的,其变形也不会进一步发展。然而,事实却并非如此。对地下洞室的长期观察和量测都表明,许多在成洞之初呈稳定的岩体,由于变形随时间推移而不断发展,经过一些时日以后,洞体可能失稳或坍塌破坏。这说明洞周变形与时间因素密切相关。

在围岩失稳之前施作洞室支护,可以在相当程度上约束毛洞收敛变形的持续发展,而围岩对支护则将施加随时间增长而加大的地层压力。用岩体流变的观点来解释,则作用在支护上的地层压力,主要是围岩蠕变引起的形变压力(包括小部分的地层松动压力)。此外,当围岩-隧洞支护系统的变形逐步趋于稳定后,由于岩体应力松弛使作用于隧洞上的压力(支护对围岩的约束抗力)仍有少量的不断变化,并将再持续相当一段时间。这点业已为隧洞的许多实测所证实。

最后,从隧洞支护与围岩相互作用的认识来看,毛洞开挖后进行支护,再待支护强度达到足以参与围岩共同受力,都需要有相当的时间间隔。如果不考虑岩体的粘性特征,则支护发挥作用之前,毛洞的变形就已全部完成,这样,支护与围岩间就谈不上有任何相互作用和共同受力。显然,这与实际情况也是不相符合的。因此,只有认为围岩变形随时间而变化发展,才能充分阐明它与支护相互作用的受力机理和时效特征。

需要指出的是,岩体的抗力在很大程度上常取决于岩块界面上及其颗粒间的内摩擦,在毛洞蠕变发展过程中由于岩体内部晶格的变化,减小了原有的静止摩擦系数和粘聚力,从而

随时间推移不断降低岩体的强度。这就是随着岩石粘塑性变形的发展所导致的应变软化或强度恶化,从而使其长期强度不断降低的现象。由于上述原因,使得无支护毛洞的变形若无限制的自由发展变得十分不利,在设计上也难于掌握并控制围岩突然出现的崩塌和坍塌。晚近盛行的新奥法设计施工方案,其力学原理即在于:在毛洞开挖以后尽早地喷设一薄层混凝土(或再打筑适量的锚杆),尽量约束毛洞围岩初始蠕变的迅速发展,尽量小地扰动围岩早先的初始应力状态,以改善围岩的受力条件,维护其固有的强度。然后,根据围岩的属性,在释放了一定的蠕变变形以后,再考虑施筑永久支护。这样,一方面减小了衬砌应力,节约支护材料;另一方面又避免了岩体强度丧失过多和毛洞初始变形过大的缺点。从上述可见,按弹性或弹塑性理论的计算方法,均不能计入围岩和支护的变形随时间发展这一客观存在的因素,显然有很大的不足;而粘弹塑性理论则能为经济合理地选择支护施作时间和支护刚度,提供更有依据的计算方法,反映围岩-隧洞支护系统的受力实际。

由上述可看出,在岩体工程中,充分考虑岩体的流变特性,无论对于岩体力学理论研究,还是实际岩体工程应用都具有重要的意义。

§ 16.2 岩石流变的力学特性

由于岩石材料和土体材料在结构特性、材料组成上有较大的差异,所以,岩石的流变特性和土体材料相比较,也有较大的区别。试验工作是了解岩石流变力学属性的主要手段。目前,人们对岩石(指完整岩块)在单轴压缩、弯曲,扭转(剪切)以及常规三轴等受力条件下的流变属性已经做了较多的室内试验研究,在岩体弱面的剪切流变方面也做过一些试验。而单轴拉伸、平面双轴、真三轴以及应力松弛等方面的试验则进行得不多,现场原位流变测试研究也还比较少。

众所周知,岩石室内试验结果是描述岩石流变属性不可缺少的重要资料。它还具有能够长期观察、可严格控制试验条件、排除次要因素的影响、重复次数多和耗资较少等特点。这些试验成果为深入开展岩石流变属性的研究奠定了基础,同时也揭示了岩石在不同受力条件下具有的不同的流变属性。这就要求把不同应力水平和各种受力条件下岩石的流变属性作进一步的对比分析,以求较全面地了解其流变状态,概括其流变规律。

对于不同的受力条件,各类岩石所表现的流变状态也不尽相同。下面是一些岩石室内流变试验的成果。

① 在单向压缩情况下,岩石的侧向蠕变比轴向的更显著,侧向蠕变速率随应力增加也比轴向的更迅速。多数岩石在较低的单轴压应力作用下表现出粘弹性固体状态,待压应力超过一定量值以后,则多表现为粘塑性流体状态。某些砂岩和凝灰岩在单轴压缩条件下都有比较明显的体积蠕变特性,即其体积变形常随时间缓慢增大,而出现体积膨胀的应力值比短时加载的低。一些岩石在不同蠕变阶段的轴向和侧向蠕变曲线的形状都相类似。由于压缩蠕变的发展,使岩石的长期强度大为降低。如泡水 Nugget 砂岩在自然干燥状态下的准静力抗压强度可达到 230MPa,而蠕变 1200 小时后,其强度值降低至 130MPa 以下;弹性模量和泊松比也都随加载时间和加载速度的不同而变化。一般可把增量泊松比为 0.5 时所对应的应力作为岩石的长期强度。

② 一些岩石在单向拉伸、扭转(剪切)和多点弯曲等恒载分别作用下的变形均表现出更

加明显的时间效应。在这几种受力条件下,即使应力较低也显现出粘弹塑性流体的蠕变性态。试件受单向拉伸作用时,由于侧向应变很小,体积蠕变和轴向蠕变在性态和量值上都大体相同。一些岩石(例如花岗岩)在单轴拉伸时的蠕变速率比较高,第三期蠕变的时间又极短暂,因而常造成突然破坏;而另一些岩石(例如砂岩和石灰岩)的拉伸蠕变变形很大,在相同的应力水平(指施加应力占破坏值的百分数的大小)时,其拉伸蠕变大约是压缩蠕变值的5~6倍。

③ 扭转流变试验是探讨岩石剪切流变属性的重要手段。从某些砂岩的扭转蠕变试验中发现存在一个剪切屈服的上限应力。对岩样做三点弯曲试验时,受拉区岩石的弹性模量则近似不变,因此受弯构件的蠕变破坏多数是由于丧失抗拉能力造成的。

④ 在双轴和三轴压缩的复杂应力情况下,岩石的蠕变性态将受到各个方向应力大小及其加载路径的影响。对于围压恒定、轴压增加的情况,一些岩石在每一级增量荷载下的轴向、侧向和体积变形都具有明显的时间效应;其轴向和侧向瞬时应变以及轴向第二期平均蠕变速率随应力差的变化规律与单轴压缩情况近似相同。反之,在轴压恒定,围压增加的情况下,体积变形的时间效应多不明显,轴向和侧向蠕变值也不大。但许多试验结果又都表明侧压力对某些岩石蠕变的影响很显著。就花岗岩而言,剪应力增加时剪应变和体应变以及蠕变速率均迅速增加;而侧压力加大,这些量值则减小。剪应力不变时,岩石试件的断裂强度随围压增大而增加,因而,在高围压条件下,蠕变断裂比单轴压缩情况困难得多。此外,体积应变的性态对岩石畸变蠕变特性也有较大影响。

⑤ 软弱夹层和沿节理结构面的剪切流变性态是决定不连续岩体流变特征的关键。可用现场采集的包含夹层或节理的岩样在室内弱面直剪流变仪上进行试验。当与节理面正交的法向应力为不同的恒定值时,得到的沿节理面切向各时间的剪应力-剪应变时程曲线表明:节理面的剪切刚度随时间降低,剪切应变速率则随剪应力增加而增加。对表面粗糙但无大的起伏角,以及无粘土质矿物夹层充填的节理面,其蠕变曲线相对地比较平缓,变形过程中没有大的起伏和剧变。此外,层状板岩中存在的节理面还会影响到侧向蠕变;平行于节理面加载时出现的侧向蠕变值有时可达到垂直于节理面加载时相应值的2倍。

⑥ 仅有的少数试验还表明,含水量对岩石试件蠕变性态也有一定的影响。蠕变随岩石含水量而增加的规律尚待进一步研究。深层岩石在地温升高时蠕变量会加大。岩石的一些结构因素,诸如颗粒粒径和几何形状,胶结情况以及孔隙率等,对岩石蠕变的量值也有一定的影响。当组成岩石的颗粒粒径比较粗大时,岩石蠕变值将减小。

⑦ 在恒定的单向压应变作用下,多数岩石都表现出不同程度的应力松弛特性。应力松弛持续的时间具有随岩石单轴抗压强度降低而减小的趋势,同时还受到所施加应力值大小的影响。图16.2-1所示是某种砂岩和大理岩在伺服控制刚性试验机上的松弛试验的结果。从图中各条曲线所代表的松弛特性可见,在出现第一条宏观裂纹的瞬时,荷载将急剧降低,很快达到与产生裂纹大小有关的稳定值,表明裂纹扩展后又趋于下一个新的平衡。

所有的试验结果都表明,流变试验时试样破坏的形式与普通短期加载试验试样破坏形式相似,一般为拉破、剪破以及两者的复合形式。在单轴或常规三轴蠕变试验中,试件的破坏大多是剪切破坏。

完整岩块的理论蠕变曲线由图16.2-2所示的三个区段所组成。在恒定的应力($\sigma = \sigma_f$)作用下,除图中曲线a的OA段为加载后瞬时产生的弹性应变外,AB段是随时间增长的初

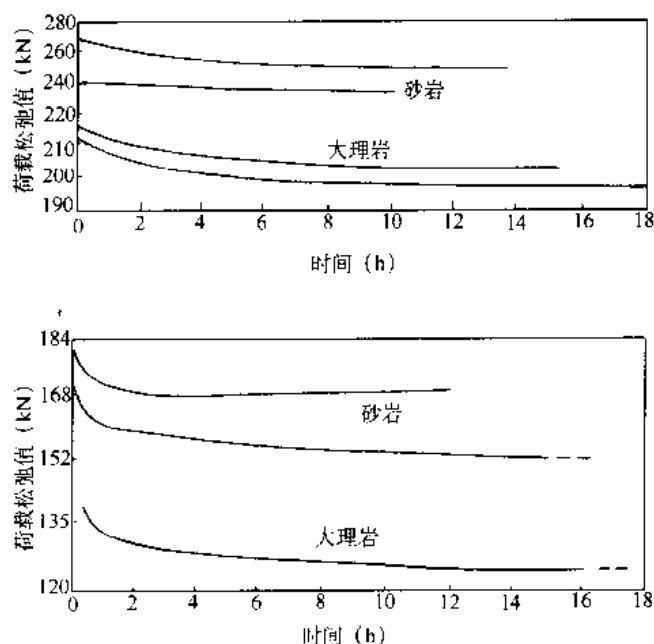


图 16.2-1 岩石的应力松弛特性

期蠕变,其应变速率逐渐递减;BC段是应变速率呈定值稳定状态的第二期稳态蠕变(等速蠕变),这个区段历时的长短主要取决于应力水平;CD段是试件达到破坏前应变速率呈加速增长的第三期蠕变。如果在AB段卸载,试件中的弹性应变将瞬时恢复,其余部分为粘弹性应变,它将随时间逐渐延迟恢复到零;如果在BC段卸载,试件的应变除一部分产生瞬时和延迟恢复外,还将存在不可恢复的永久的粘塑性变形。

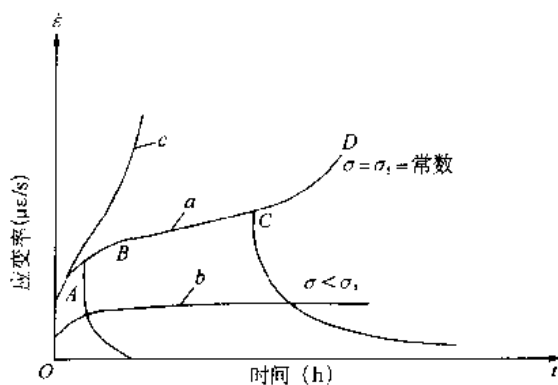


图 16.2-2 恒定应力作用下的理想蠕变曲线

显然,随着岩体自身的属性、应力状态以及环境条件等的不同,上述蠕变曲线的性状也将是不同的。当应力水平较低时,可能只产生AB和BC两个区段的蠕变;当应力水平低于某一限值时,则不产生蠕变,如曲线b所示, σ_0 称为蠕变下限。反之,当应力水平较高,例如在单轴压缩条件下,当应力接近岩石的抗压强度时,上述几个区段的蠕变反映不明显,变形将近似直线状急剧发展,直至迅速地破坏,如图中曲线c所示。以某种石灰岩的常规三轴试验为例,围压保持1GPa,当应力差为0.68GPa时,岩石表现出如上三个区段的蠕变;应力差为0.55GPa时仅出现前两个区段的蠕变;而小于0.44GPa时则仅有初期蠕变;反之,当应力差大于1GPa时,试件急剧发展为第三区段蠕变,并迅速破坏。

§ 16.3 软岩变形发展的时间历程

16.3.1 软岩的概念与定义

岩石力学中有关软弱、破碎、风化岩石等类软岩和大坝、隧道、边坡、核电站、桥梁等建筑物有着密切关系。软岩给结构设计、施工工艺带来一系列特殊问题,因而软岩的研究引起国内外广泛的注意。但迄今对软岩的定义在工程界仍存在着分歧。1981年在东京召开的“国际软岩学术讨论会”规定“软弱、破碎和风化岩石”为软岩。如低于10MPa抗压强度的泥煤岩、水电站坝基的软弱夹层、软弱带都属于软岩,然而,有些中硬岩石,虽然它们的抗压强度可达50~80MPa,但在大跨度地下洞室周围则表现不易稳定。又如某矿床埋深920m的矿洞,虽然其岩体具有30~60MPa的单轴抗压强度,但还是出现了严重破坏。因此有人建议把软岩称为“难支护岩体”,以地下洞室支护是否困难作为判别软岩的条件。

为了更明确定义软岩,这里引入“不稳定围岩”作为软岩的条件。所谓软岩可定义为“在高地应力、地下水和强风化作用下,具有显著渗流、膨胀、或崩解特性的软弱、破碎、风化和节理化围岩,简称为不稳定围岩岩体”。

16.3.2 软岩的特点及其流变特性

软岩的基本特征是强度低,孔隙率高,容重小,渗水、吸水性好,易风化,易崩解,具有显著的膨胀性和明显的时效特性。作为工程材料,其稳定性差。

(1) 单轴抗压强度

软岩由于结构松散复杂,因而取原状试样比较困难,其试验强度值一般很分散。软岩强度和石英矿物、粘土矿物的含量有着密切关系,如吉林舒兰煤矿岩层有砂岩、砂质页岩和泥岩,因含有大量粘土矿物如蒙脱石和伊利石,故其单轴抗压强度仅有0.33MPa。

软岩的强度和孔隙率、含水饱和度、内部颗粒的尺寸形状、不连续面及各向异性结构等有关。

(2) 软岩中的孔隙水和渗透性

软岩是和土体类似的一般岩石,其孔隙是相互联系的基体,可模拟成集束毛细管,其渗流属层流,符合Darcy定律。一般渗透系数 k 值很小,大多数软岩具有沿裂隙和不连续面渗流的性能。故有沿软岩内不连续面或软岩边界渗水较多的可能性。

(3) 软岩的崩解与膨胀

崩解是软岩的特点之一,含有粘土矿物的软岩往往由于浸水而发生解体现象。但也有因失水而崩解的。如天生桥一级电站左岸岩体泥岩因失水而崩解成碎裂块体。

软岩并不一定膨胀,但膨胀的岩石一般都属于软岩。蒙脱石等粘土矿物具有强烈的干缩与湿胀性,因而含量较高的软岩浸水后一般都表现出明显的体积增加,从而产生可观的膨胀压力而导致结构破坏。有的泥岩自由膨胀率可达7.1%~35%,最大可达128%~430%,其膨胀力为0.1~1MPa。值得注意的是,不含或少含蒙脱石的软岩有时也有膨胀现象,如茂名泥岩主要含高岭石和伊利石,其膨胀力亦达0.55MPa,膨胀率达29%,这主要是水分的吸附性所致,特点是膨胀快,历时短。由上述可见软岩的膨胀机理是很复杂的。

(4) 软岩的流变特性

软岩具有明显的时效特征。岩体开挖后出现持续变形,对于不稳定岩石包括泥质夹层、

节理弱面等,往往有流变性、粘弹性、粘弹塑性等。软岩的流变规律是很复杂的,它和膨胀、崩解一样给软岩工程带来极大的危害。地下洞室围岩的失稳往往是流变、膨胀和崩解的综合效应。很难区分何种种效应起主导作用。

软岩流变的一个重要特征是其强度随时间的延长而降低(见图 16.3-1),图中所示应变速率不断减缓,其单轴抗压强度由 60MPa 降到 24MPa。1981 年 Toshihisa、Adachi 建议在三轴应力作用下长期强度的递减公式为

$$(\sigma_1 - \sigma_3)/(\sigma'_m)^\beta = \alpha(t_r) \quad (16.3-1)$$

式中, σ_1 、 σ_3 分别为最大、最小主应力; t_r 为经历时间; σ'_m 为平均应力; β 、 α 为蠕变试验常数。

由此式可以预测 100 年乃至 1000 年后的软岩强度。

有的学者将软岩在常应变率下的常规三轴试验($\dot{\epsilon}_a = 0.12\%/min$)结果与蠕变试验结果进行了比较,如图 16.3-2 所示。图中的虚线是三轴试验的结果。图中所示的试验结果表明:在蠕变试验中当应力水平低于某一数值时,试件不会破坏,试件的变形将渐趋于稳定;试件破坏时的应变与常规三轴试验属同一量级,试件的破坏将落在三轴试验的破坏后区内。这些试验结果表明,在中、低围压下岩石的蠕变变形并不是无限增长的。高围压下的岩石蠕变试验结果目前尚未见报道。显然,高地应力地区的岩石蠕变将呈非线性性态发展。

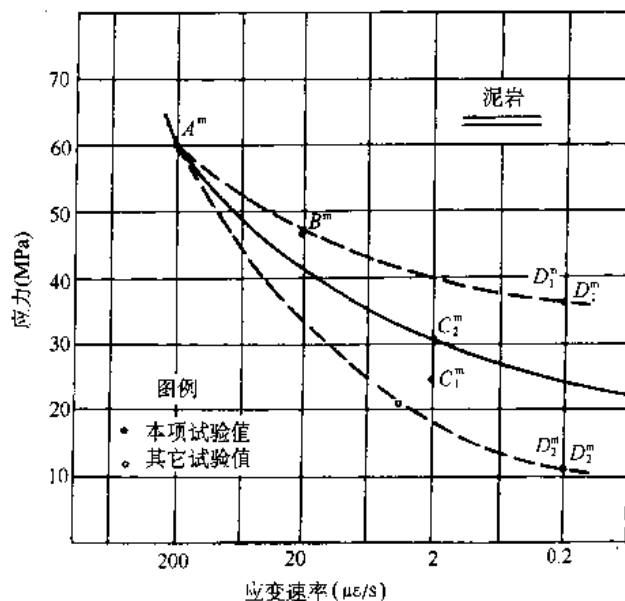


图 16.3-1 泥岩的强度(σ)与应变速率($\dot{\epsilon}$)关系曲线

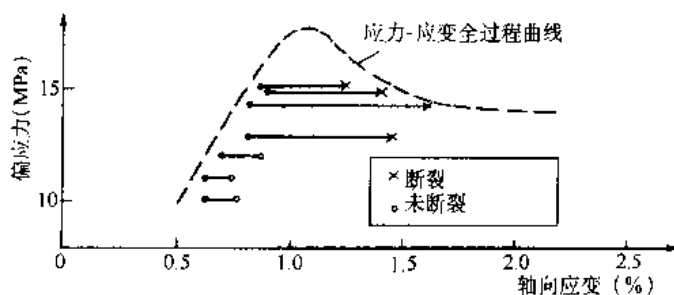


图 16.3-2 软岩的蠕变试验与应力-应变全过程曲线的比较

§ 16.4 节理发育岩体的剪切蠕变

岩体是地质构造运动的产物,在地层长期的沉积、胶结和褶皱等地质运动中,岩体中产生大量的层理、节理、裂隙、断层和破碎带等软弱结构面,这些结构面的存在极大地影响了岩体的力学性态。就岩体的本质来说,它应该是各向异性、非匀质和非线性的不连续体。

多组节理岩体是节理岩体中的广义形式,它是指岩体被数组呈定向分布的、正斜交错的

节理面所切割而显现的地质现象,例如层状岩体,两组正交分布、甚至多组非正交分布的节理岩体等等。多年来,国内外进行了大量节理岩体的室内试验和现场量测,并提出了各种模拟节理岩体变形和强度特性的力学模型和计算方法。但对节理岩体的蠕变特性研究得还不够深入。事实上,节理发育岩体的流变特性是比较突出的,特别是在较高地应力作用下,节理岩体的剪切蠕变特性表现更为明显。笔者及其课题组早些年就对这一问题进行了研究,特别是节理面的剪切蠕变试验充分证实了节理岩体的剪切蠕变特性。

节理面剪切蠕变试验在同济大学地下结构试验室研制的“RV-84型岩体弱面直剪流变仪”上进行,如图16.4-1所示。图中,岩石试件在法向荷载(由螺旋式千斤顶顶紧弹簧施加)和切向荷载(由砝码通过两级杠杆施加)恒值作用下,沿其节理面产生剪切蠕变。该设备的切向和法向最大荷载分别为300kN和100kN,换算成切向应力和法向应力分别为7.5MPa和2.5MPa。试样为20cm×20cm×20cm的立方体,有从隧洞现场采集的白云质灰岩和混凝土模型材料两种。岩块加工成所需形状后,沿主节理平行方向剖开而形成节理面。试验时,节理面居于试样对中位置。

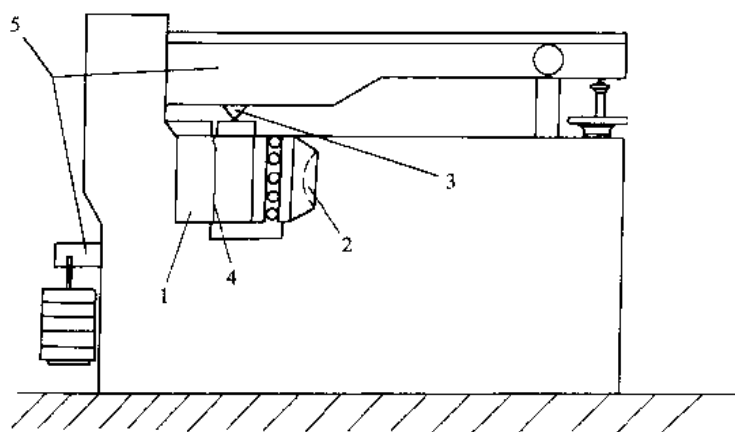


图 16.4-1 RV-84 型岩体弱面直剪流变仪

1—岩样;2—法向荷载;3—切向荷载;4—节理面;5—两级杠杆

参照岩体所处的初始地应力值确定试验荷载。岩样首先在法向荷载下固结,待节理面压密稳定后取不同切向荷载,观测节理剪切位移随时间的变化性状。试验中选择了三种不同情况的节理面进行加荷试验。由试验发现,在应力水平相同的条件下,表面平整光滑、无起伏度,并有一薄层(3~4mm)粘土类充填物的节理面,在恒载作用下产生较大的蠕变量,其蠕变曲线呈连续分布,蠕变稳定历时较长,表面粗糙、起伏度虽较小但没有充填物夹杂的节理面,蠕变量比较小,并随节理面凸出部分应力集中的发展蠕变曲线呈一定的波动跳跃状;表面虽较光滑,但起伏度较大而又镶嵌严密的节理面,则只有在以下情况才有可能产生蠕变:剪胀—即沿节理面法向发生位移(扩容),或者节理表面突出的尖齿状部分被压碎。当法向应力水平较高、岩样又较坚实时,节理面一般都观测不到明显的剪切蠕变。

图16.4-2(a)、(b)所示为上述第一种情况时节理面在不同应力水平条件的蠕变曲线。由图16.4-2可知,岩样在受荷瞬时随即产生弹性位移,之后位移随时间缓慢增加。在恒定的法向应力作用下,节理面剪切蠕变量随切向应力增大而显著增大,蠕变持续时间延长;在

不同的法向应力作用下,应力水平越高,节理面切向达到某一相同蠕变量值的切向应力也越大。从流变学观点看,节理面剪切蠕变的发展过程也可大致划分为三个阶段,即:第Ⅰ阶段蠕变速率逐渐减缓;第Ⅱ阶段蠕变速率保持为常数值不变;第Ⅲ阶段蠕变速率急剧增大,直至试样节理面呈明显滑移破坏。岩体节理面有别于一般的连续介质,在蠕变属性方面主要表现为以下两个方面:

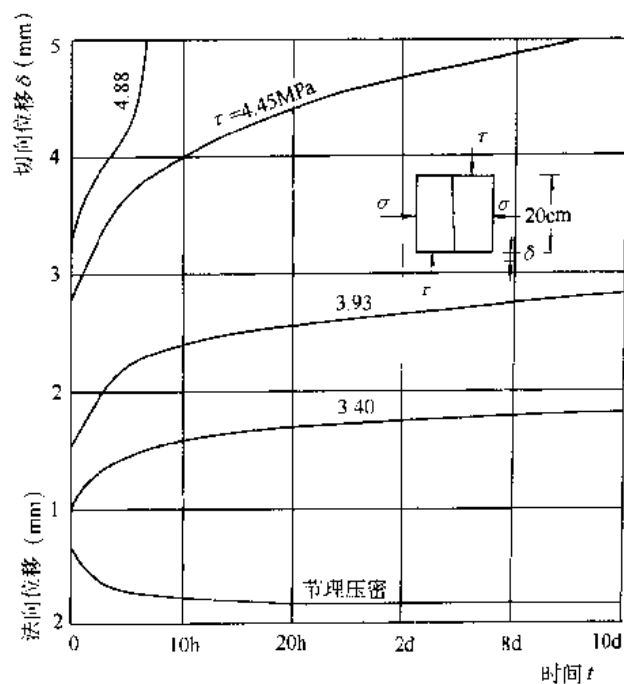


图 16.4-2(a) 节理面在不同剪切应力作用下的蠕变曲线
($\sigma = 2\text{MPa}$)

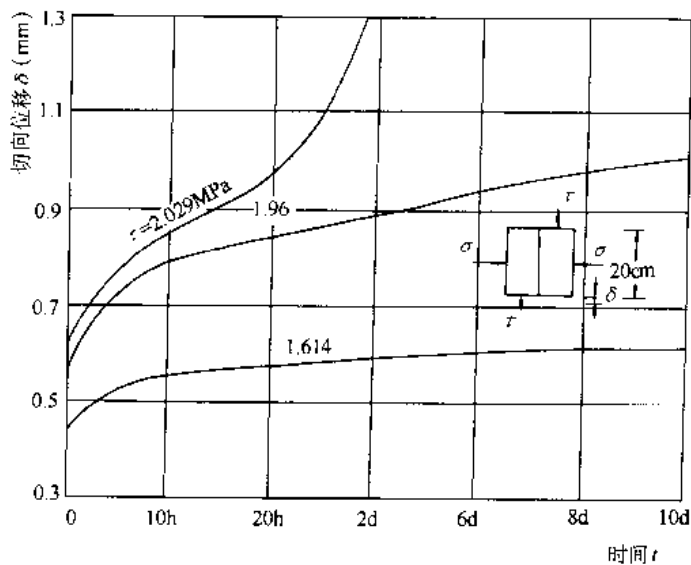


图 16.4-2(b) 节理面在不同剪切应力作用下的蠕变曲线
($\sigma = 1\text{MPa}$)

(1) 节理面剪切变形过程中,上述蠕变速率的变化有不同的表现形式。当应力水平较低时,蠕变经历第Ⅰ、Ⅱ阶段(应变速率很低)后,变形即转而趋于稳定,可得到固定的渐近值(蠕变限界);应力水平很高时,蠕变从短暂的第Ⅰ阶段很快地直接过渡到第Ⅲ阶段,试样未经过常应变速率阶段Ⅱ即在短时间内滑动破坏。显然,节理变形的后一特点对节理岩体的稳定性会产生极为不利的影响。当应力水平较高时,从毛洞开挖成形到围岩失稳破坏只经历很短时间,容易导致工程事故。

(2) 卸载后节理已发展的剪切变形基本上并不随时间而减小,即没有明显的滞后恢复。由于在蠕变发展的同时,节理介面产生相对滑移和错位,因此,在卸荷后除极少量的瞬时回弹外,已经产生了的剪切变形均呈塑性性状。

比较图 16.4-2(a)中节理面的法向压缩和切向剪切蠕变曲线,可以明显看出节理变形的各向异性性状。造成这一现象的原因在于,节理面的法向压缩变形主要是由软弱夹层压缩以及节理面啮合和压碾作用等形成的,而切向剪切变形则由节理介面之间的相互错位所致。因而,沿节理面切向和法向的变形机理存在着本质上的差异。

§ 16.5 耦合流变力学行为及研究进展

存在并流动于土体孔隙或岩体节理和裂隙的地下水,将对岩土体的力学状态产生明显的影响,最明显的特性是使岩土体的流变力学特性加剧。例如,流土和隆起现象,就是渗透力大于土体潜重的结果。岩体工程中的软岩流变大变形,也多半是由于地下水和岩体相互作用,使岩体流变特性加剧的结果。许多工程实例表明,水的作用是岩土工程中必须考虑的重要因素。

试验结果以及水工、采矿和地质等工程的实践经验都证明,地下水和岩土应力状态是相互作用着的。这主要表现在,水流产生静水压力和渗透力影响围岩应力状态,应力状态控制着破裂介质中不连续面的几何形状变化或控制着孔隙介质中颗粒介质间的孔隙变化,决定着介质的水力特性。这种相互作用机理把水力现象和力学现象十分密切地结合起来,构成二相介质的耦合问题。本节的耦合主要介绍岩体流动应力场与渗流场的耦合问题。

16.5.1 岩体的水力特性

节理岩体是不连续的、多相的和各向异性的材料。岩体的复杂性首先在于其不连续性,包括晶体的微观缺陷到地质构造中的断层。根据工程尺度划分,岩体是岩基即岩块的集合体,假定岩块多孔而完整,没有明显的裂隙,岩块与岩块之间构成宏观上的不连续结构面、裂隙面或破裂面。

水在岩体中的流动由试验和实测都表明,裂隙的不连续面是对其影响决定的因素,即使只有细小的裂隙,岩体的渗透系数也远比岩基的渗透系数大得多,因而岩体的水力特性是和切割介质的破裂面的性质、几何形状和分布情况密切相关的。

据某些文献介绍,目前工程设计上应用时对岩体渗流的计算采用的数学模型有下面几种处理方法:

① 各向同性的均匀多孔介质。当岩体完整,节理闭合,裂隙发育但呈随机分布时,可以认为这类岩体是宏观各向同性的均匀多孔介质。

② 非连续渗透介质。岩体裂隙发育但岩石致密,岩石渗透系数甚小,地下水流主要在裂隙内流动,一般可采用非连续渗透介质模型。实践中对大多数岩体都接近这一类型。

③ 各向异性的均匀渗透连续介质。把各种节理裂隙的渗透特性都转化到岩体中去,就得到一种各向异性的渗透连续多孔介质。几乎所有岩体都可近似地用这种数学模型简化处理。

(1) 岩体中的水流定律

多孔介质中的层流运动由 Darcy 定律给出:

$$\{U\} = [K]\{J\} \quad (16.5-1)$$

式中, $\{U\}$ 为流速向量; $[K]$ 为渗透矩阵; $\{J\}$ 为水力梯度向量矩阵。以上方程和连续方程结合在一起,可以给出多孔介质中流动的普通公式。

对破裂介质而言,水在介质裂隙内流动,根据雷诺数大小区分为层流和紊流两种情况。大多数裂隙水都属于层流,水头损失与流速呈线性关系。

单一破裂面内:

$$\text{层流} \quad K_f = \frac{kge^2}{12ue} \quad (16.5-2)$$

$$\text{紊流} \quad K_f' = 4k \sqrt{ge} \log \frac{d}{K/D_h} \quad (16.5-3)$$

式中, K_f 导水系数; g 为重力加速度; K 为破裂面的连续性指数; e 为破裂面平均宽度; u 为流体的运动粘性指数; c 和 d 是由裂隙相对粗糙度 K/D_h 确定的两个系数。

(2) 水对岩体的作用

对连续介质:

水按体力作用在介质上,则

$$\vec{E} = -\text{grad}P \quad (16.5-4)$$

取水头势为 $\varphi = z + p/\gamma_w$, 则 $\vec{E}$ 可分解为:

$$\vec{A} = \gamma_w \text{grad}z, \text{ 为静水压力;}$$

$$\vec{S} = -\gamma_w \text{grad}\varphi, \text{ 为渗透力。}$$

对不连续介质:

在有渗透作用的裂隙岩体内,有三种由裂隙水产生的体力:

$$\vec{T}_i = n_i \gamma_w \vec{J}_i, \text{ 切向力, 由水的粘性产生} \quad (16.5-5)$$

$$\vec{A} = -\rho_w(1-n)\delta, \text{ 静水压力} \quad (16.5-6)$$

$$\vec{S} = \gamma_w(1-n)\vec{J}, \text{ 动水作用力或渗透力} \quad (16.5-7)$$

式中, $\vec{J}$ 是空间的总水力坡度; $\vec{J}_i$ 是节理组 K_i 处的作用水力坡度; 而 n_i 是节理组 K_i 的孔隙率 ($n_i = e_i/b_i$); $(1-n)$ 是和整个岩体的节理孔隙率相应的修正因子。

16.5.2 岩体渗流场与应力场耦合及研究进展

应力状态及流变特性对岩体水力特性的影响主要表现在对渗透矩阵的影响,当岩体受到地应力或人类工程干扰力及其它外部荷载共同作用时,岩体中的应力场要发生变化,影响到岩体中的裂隙宽度,进而影响岩体的渗流场。因此,岩体渗流场与应力场的耦合问题研究具有重要的理论研究价值和工程应用前景。

(1) 裂隙岩体渗透系数与正应力关系

Louis(1974)根据某坝址钻孔抽水试验资料分析,得出了渗透系数与正应力的经验关系式,即:

$$K_f = K_f^0 \exp(-\alpha\sigma) \quad (16.5-8)$$

式中 K_f ——渗透系数;

K_f^0 ——当 $\sigma=0$ 时的渗透系数;

σ ——有效正应力;

α ——待定系数。

式(16.5-8)是首次研究渗流与应力关系的公式,它反映了正应力增大,渗透系数变小,它们的关系呈负指数关系。

之后,德国的 Erichsen 从岩体裂隙压缩或剪切变形分析出发,建立了应力与渗流之间的耦合关系。Oda(1986)由裂隙几何张量来统一表达岩体渗流与变形之间的关系。Nolte 建立用裂隙压缩量有关的指数公式描述裂隙渗流与应力之间的关系。Noorishad(1982,1984)也提出了岩体渗流要考虑应力场的作用,他以 Biot 固结理论为基础,把多孔弹性介质的本构方程推广到裂隙介质的非线性形变本构关系,研究渗流与应力的关系。我国学者刘继山(1987,1988)用实验方法研究了单裂隙和两正交裂隙受正应力作用时的渗流公式,得出如下关系式:

$$K_f = \frac{\gamma}{12\mu} u_{g0} \cdot \exp\left[\frac{\gamma H_0}{2K_n \ln(R/r_0)}\right] \cdot \exp\left(-\frac{2\sigma}{K_n}\right) \quad (16.5-9)$$

式中 u_{g0} ——结构面最大压缩变形量;

K_n ——结构面当量闭合刚度;

H_0 ——压水井(孔)中稳定水头;

R ——影响半径;

r_0 ——压水井(孔)半径;

σ ——结构面上的法向应力。

对于正交裂隙受正应力作用时,其渗透系数与正应力的关系为:

$$D_a = \exp\left[-\frac{2}{K_n}(\sigma_1 - \sigma_3)\cos\alpha\right] \quad (16.5-10)$$

式中 σ_1, σ_3 分别为最大、最小正应力; $D_a = K_{11}/K_{22}$, 称为裂隙岩体渗透的各向异性度;

K_{11}, K_{22} 分别为 1, 2 裂隙的渗透系数。

Snow(1968)通过试验得出一组平行裂隙在正应力作用下的渗透系数的表达式,即:

$$K_f = K_f^0 + \frac{K_n b^3}{S(\sigma - \sigma_0)} \quad (16.5-11)$$

或者写成:

$$K_f = K_f^0 [\log(\sigma/\sigma_0)]^3 \quad (16.5-12)$$

Kjileli 等人研究了地下洞室开挖后围岩渗透系数的变化,他们认为,裂隙渗透系数

考虑 Goodman 的节理法向刚度模型,即:

$$\frac{(Q/\Delta H)}{(Q/\Delta H)_0} = \frac{1}{\left[A \left(\frac{\sigma}{\xi} \right)^a + 1 \right]} \quad (16.5-14)$$

从而导出应力与裂隙隙宽的关系式为:

$$b = b_0 \left\{ A \left[\left(\frac{\sigma}{\xi} \right)^a + 1 \right] \right\}^{-1} \quad (16.5-15)$$

应力与裂隙的渗透系数的关系式为:

$$K_f = K_f^{(0)} \left[A \left(\frac{\sigma}{\xi} \right)^a + 1 \right]^{-3} \quad (16.5-16)$$

式中 $(Q/\Delta H)$ ——应力等于 σ 时的流量与水头差之比;

$(Q/\Delta H)_0$ ——应力等于 σ_0 时的流量与水头差之比;

K_f ——应力等于 σ 时裂隙的渗透系数;

$K_f^{(0)}$ ——应力等于 σ_0 时裂隙的渗透系数;

b ——应力等于 σ 时裂隙开度;

b_0 ——应力为 σ_0 时裂隙开度;

ξ ——裂隙的就位应力;

A, a ——待定系数,据实验确定。

(2) 渗流场与应力场耦合的数值模拟

Louis(1967,1970)提出水力模型与力学模型相耦合的概念,并确定渗透力所需的基本数据与介质中水流势的分布,用有限元法进行了模拟计算。Hart(1984)推导了多相介质完全水-热-力学耦合模型的本构方程,描述了裂隙岩体相互作用的数值模拟技术。Hoorishad(1992)提出一种基于微分组构张量的混合 Newton-Raphson 数值计算方法。Zimmerman(1993)对单相流体-裂隙耦合非线性扩散方程进行了数值模拟。笔者曾在 1993 研究了岩石力学与工程中开挖应力场与地下水渗流场以及温度场的耦合互相作用问题。

陶振宇等(1988,1991)在研究水库诱发地震时,对应力场与渗流场的耦合分析进行了深入研究,库区向库区裂隙岩体渗透产生的动水压力 F_d 会改变岩体的原始应力状态,而动水压力又直接依赖于水库水深、水文地质条件、岩体渗透张量及其组合。

常晓林(1987)推导了各向同性连续介质的等效渗透系数与应变状态的耦合关系,并对抽水井和压力隧洞进行了耦合计算。许梦国(1990)首先用 Monte-Carlo 法模拟岩体裂隙的分布,然后根据模拟结果分别形成渗流和岩体应力有限元分析的单元网络,并进行数学分析,利用位移连续条件进行耦合,最后用迭代法得出考虑渗流的不连续岩体的应力状态。郭雪莽等(1991)研究了大坝坝基内的渗流与变形相互作用对大坝应力、变形的影响。

朱伯芳(1965)根据混凝土的渗透压力-应力-应变关系,研究了渗透水对非均质重力坝应力状态的影响,并给出了精确解答和简化计算方法。

Bear 和 Carapcioglu(1981)推导了描述地层热-弹性行为的基本方程;Noorishad 等(1984)也将含结点单元的有限单元法应用于饱和裂隙和孔隙岩体的完全相关现象。Ohnishi(1985)发展了一种有限元程序以处理饱和-非饱和地质系统中相关水力-热力-力学问题。Yuzo Ohnishi 等(1987)描述了一数值模型,该模型基于 Ohnishi 等(1985)的程序之

上,并将计算结果用于研究在复杂相关加载条件下主体岩体和缓冲材料的可能行为。

Brekke 等将坝基于裂隙假设为两组正交的裂隙系统,计算了在自然、灌浆和排水情况下不考虑水作用的应力耦合分析的应力场,比较结果发现:①耦合分析的上浮力比非耦合分析的上浮力高 15%;②坝址地下的耦合分析的平均水力势比非耦合分析的平均水力势高 10%;③耦合分析的渗流速度要比非耦合分析的低 40%;Gale, Witte 和 Ohnishi 等也对坝基与水流的相互作用做了许多工作。

(3) 耦合问题研究的新进展

由于岩体结构成因复杂和出露条件的局限性,使得岩体与水流相互作用的定量描述问题,长期未能得到很好解决,随着计算技术的迅速发展,以及数据处理方法和手段的日趋完善,已能将实测数据进行系统的处理。S.D. Priest 和 J.A. Hudson(1981)提出结构面扫描线统计方法和钻孔电视照相技术方法是研究岩体水力学最新方法。

Oda(1985)提出组构张量与弹性波速及渗透张量的关系,Roulcau 和 Gale(1987)针对裂隙岩体水力学地质系统中裂隙介质的统计规律,用 Monte-Carlo 方法进行了相应的离散裂隙模拟计算,并提出了预测渗透张量的随机模型,Mandelbrot 等用分形理论进行过研究,WT(1988)根据裂隙孔隙介质扩散分形性质,指出分形模型能够更好地解释渗流弥散实验。

Shaffer 等(1987)模拟岩体中的水力压裂而发展了一种数值模型,这一模型耦合了固体力学断裂力学和流体力学的有限元方法,认为裂纹扩展使用常规水力准静态压裂法或使用燃烧固体发射剂产生气体的动力压裂,对处于不连续面介质中裂纹的扩展可以用混合方式任意模拟。

作彦卿等(1994)在分析岩体地质和渗流特征的基础上,提出了岩体渗流与应力场耦合的集中参数模型,给出了耦合集中参数型数学模型辨识的递推公式。

赵阳升(1990)从土力学的固结理论出发,根据煤层岩层注水、疏水及抽水出现的大量工程及实验结论,提出了固体与不可压缩流体(水)相互作用的固结数学模型。

朱岳明(1991)对渗透系数反分析最优估计研究表明,该研究能更好地从观测资料中汲取有益的信息,其结果具有工程代表性、综合性及实用性。

毛昶熙等(1991)推导了裂隙网络模型,正交和非正交裂隙组的连续均质场模型计算公式,编制了数值计算方法程序并应用于工程实例。

王恩志(1993)首次运用图论来阐述裂隙网络的基本构成和特点,并用数值矩阵将复杂裂隙系统的组构关系形象地表示出来,为岩体裂隙的数学描述提供了新方法。

Geogakas 与 Vlatza(1991)研究地下水的管理中,根据裂隙渗透系数和边界条件的不确定性,首次论及了地下水的随机控制问题,提出了求解方法,即用有限元和差分技术把渗流方程转化为动态空间系统,使用最小扰动方法,分离渗透参数和边界的不确定性,以达到双层含水层在不同地质边界条件下的优化控制。

Kazikaev(1987)通过岩体裂隙渗透变量的统计相关性研究,总结出渗透系数随深度变化呈指数递减规律,概括了从非线性潜水过渡到承压水的唯一判据,揭示出裂隙的透水性质和引起岩体变形的渗透系数变化等相关性问题。

此外,岩体水力学的耦合分析法,已能将各种数值方法综合起来进行耦合计算,如有限元、边界元、无穷元、离散元和块体理论的耦合,以及数值解与数理统计的结合,数值解与半解析解、解析解的结合等。近几年,层析技术和基于系统分析的人工智能专家系统、模糊数

学、灰色预测、耗散结构、突变理论等一批新学科和新技术方法在岩体水力学中得到广泛应用,大大地推动这一学科的发展。

§ 16.6 岩体蠕变损伤、断裂问题

16.6.1 岩体蠕变与损伤

节理岩体是岩体工程的普遍对象。当前,国内外岩体工程发展迅速,越来越多的水利、交通、能源和国防工程建设在岩石地区,其工程设计、施工、运营、稳定性和加固等都直接依赖于节理岩体的强度、变形、渗透性及破坏等特征,而且这些特性常常具有显著的时间相关性。因此,节理岩体力学特性及其时效特征的研究日益受到重视。

作为一种地质体,节理岩体经历了漫长的成岩和改造历史,赋存在一定的地质和应力环境中,具有内在的缺陷,并为各种尺度和形态的软弱结构面(主要是节理尺度的裂隙——统称节理面)所切割。因而,节理岩体的强度变形和破坏失稳不仅与错综复杂的工程地质水文地质条件有关,而且强烈地受到其内部细、宏观缺陷,尤其是节理面性态的影响、制约和控制。岩体的破坏与失稳总是伴随原有结构面的演化、发展和贯通而产生的。由此可见,对节理岩体力学特性的研究,必须在弄清各种节理的地质力学成因规律及其空间几何分布规律的基础上,着重探讨岩体在各种荷载条件下,节理裂隙的存在和演化发展对其强度变形和破坏所产生的力学效应。

另一方面,几乎所有的工程岩体破坏失稳都不是一开始就出现的,一般是在岩体工程建设和运营过程中,由于工程作用引起的应力重分布而使岩体变形在某些结构面或其间的薄弱部位随时间增长发展;或者因水文地质工程地质条件逐渐恶化致使岩体中内在裂纹(裂隙)随时间不断蠕变、演化,进而产生宏观断裂扩展,最终导致岩体由局部破坏发展到整体失稳。所以说,岩体的失稳破坏是一个渐进破坏过程,是与时间相关的。实际上,岩体的荷载作用总包含着时间因素的作用,并具有相应的应变响应。因此,节理岩体力学特性的研究必须考虑其时效特征。

节理岩体内部包含了从微观到细观并到宏观的各种尺度的缺陷,而且,岩体从原始状态直至最终破坏的整个变形过程中,同时存在分布缺陷和奇异缺陷以及两者之间的相互影响、相互作用以及相互转化。所以,企图研究每一缺陷以及所有缺陷之间的相互作用对岩体的力学效应是不现实的。严格地讲,节理岩体是一种各向异性的非均匀不连续介质,以关键块理论和离散元法为代表的岩体理论通常对于完全被节理裂隙切割成块的岩体是有效的,但绝大多数岩体中的节理裂隙是非贯通的,从而大大降低了不连续岩体力学对节理岩体的适用性。

对岩体中某一特定的节理而言,在远场应力作用下的演化扩展是一个断裂扩展问题。但对节理岩体本身来讲,一方面其原有的众多节理裂隙之间不仅在几何和成因上相互交切、限制,而且在演化扩展过程中又相互影响和制约,并受到“岩桥”中微细观缺陷和宏观裂纹的共同作用。因此,节理岩体在荷载作用下,除特定节理的局部奇异裂纹扩展以外,更具工程意义的是其中随机或规则分布节理(以及岩石材料中细观分布缺陷)对岩体力学性能所产生的总体恶化作用,而这正是损伤力学研究和处理问题的出发点。

16.6.2 岩体损伤和断裂

损伤和断裂在固体力学和材料科学中是两个极其重要的概念,因为它们总是与材料力

学性能劣化、结构可靠度下降,甚至破坏、失稳等联系在一起。虽然由于各研究者的侧重点不同使得相互间有关损伤和断裂的定义有所差别,但两者的基本含义还是明确的。力学界和材料科学界普遍认为损伤和断裂是材料或结构在整个变形过程中不同阶段所发生的两种物理现象与过程;两者间常以宏观裂纹的产生或起裂人为分界,认为宏观裂纹起裂以前主要是损伤发生与演化的过程,而宏观裂纹扩展的过程则对应于断裂,所以,损伤是断裂的前因,断裂是损伤的后果。也正因此,不少学者在讨论材料、结构和介质的工程处理方法时提出,在宏观裂纹出现之前采用损伤力学,宏观主裂纹的扩展过程则采用断裂力学的方法进行处理。这说明,按照固体力学理论的一般思想,损伤和断裂这两个概念的范畴及其相对应的研究方法和理论,相互间的区分是比较明显的。

然而众所周知,上述观点的基本前提是材料或构件的初始状态并不包含有宏观裂纹,或者仅包含一条或数条裂纹。而节理岩体是一种多裂隙的地质“材料”(实际上也是一种结构),其原始状态不仅包含有数目繁多,形态、方向各异的微、细观缺陷,而且还存在着节理、裂隙等宏观裂纹和缺陷。结构如此复杂的岩体在荷载作用下,即使在变形初期也不仅仅是微细观缺陷的力学响应,因为这些微细观缺陷明显要受到宏观缺陷的影响、作用和制约。岩体在变形破坏过程中,初始细观缺陷与初始宏观缺陷的演化发展也存在着阶段性,但远不是那么明确分界;在宏观裂纹的扩展阶段,细观裂纹仍在不断增长和发展,尤其在宏观扩展裂纹端部附近。

再者,我们在提出岩体损伤力学的基本研究思路时就曾说明,岩体损伤力学的研究首先是将岩体中业已存在的各种节理裂隙视为分布缺陷,即损伤。这就是说,岩体中的损伤包括了微细观到宏观的各种尺度,所以岩体损伤的概念要比一般固体力学中对损伤的定义广泛得多。

(1) 岩体损伤与断裂的尺度效应

节理岩体在初始状态就存在着从微观到宏观的各种尺度的缺陷,其中何者为分布缺陷,何者为奇异缺陷;或者说哪种尺度的缺陷属损伤,哪种缺陷属断裂,并不像金属等其他人工材料那样明确,因为除缺陷本身的尺度外,岩体损伤与断裂的定义还取决于所研究的尺度。

固体力学关于损伤和断裂的概念是基于缺陷的绝对尺度定义的。一般认为,散布于材料中的各类微细观缺陷是材料的“初始损伤”,损伤力学研究的主要内容也正是材料或构件中微细观缺陷的发生和发展以及含微细观缺陷的材料或构件的力学性质;而材料中所存在的宏观裂纹则是一种“原始断裂”,断裂力学就是研究各种荷载与环境条件下,含宏观裂纹材料的力学性状以及宏观裂纹的扩展规律。

对不含宏观裂纹的岩石材料而言,上述定义同样是适用的。初始状态的岩石材料没有宏观裂纹,所包含的主要是空洞、孔隙、颗粒界面和微细观裂纹等各种细观尺度的分布缺陷,岩石材料细观缺陷的形态、大小、方向和分布都具有强烈的随机特征,因而,试图通过对每一个细观缺陷以及彼此间相互作用的力学分析来评价总体的力学效应几乎是不可能的。所以,在宏观主裂纹出现之前,应用损伤力学的思想和理论分析岩石材料中细观分布缺陷的总体力学响应显然是很合理的。而岩石中的宏观主裂纹起裂以后,岩石的能量耗散并不完全集中于宏观主裂纹的扩展,因为在主裂纹以外的其他部位损伤仍在不断发展,分支裂纹的形成最能说明这一点;当然,此时岩石损伤最主要的还是在主裂纹端部附近及两侧发生。这表明,在宏观主裂纹起裂后不考虑损伤影响的单纯的断裂力学分析是不完备的。

节理岩体与岩石材料的最大差别在于岩体中大量的宏观裂纹。依据对一般人工材料按

绝对尺寸的损伤与断裂的定义,岩体中每一条节理尺度的裂隙无疑具有宏观断裂的特性,由常规的概念,这些节理裂隙的起裂扩展都属于宏观断裂问题,可由断裂力学理论求解其力学响应。然而,对工程岩体力学性质起决定作用的并非其中的某条(或某几条)节理裂隙,而是岩体中所有节理裂隙的存在与扩展所产生的总体力学响应,因为工程尺度范围内所包含的节理裂隙的数目如同一个完整岩石试样中所包含的细观缺陷的数目一样;而且在远场应力作用下岩体中的节理裂隙又彼此相互作用,使真实应力场、位移场变得极其复杂。因此,对于工程岩体,将其中分布的节理裂隙视为损伤应当更为贴切,更有意义。

(2) 岩体损伤、断裂概念的相对性

以上讨论说明,由于岩体结构的特殊性,依据缺陷绝对尺度定义节理岩体的损伤与断裂是不确切的。实际上,岩体损伤与断裂的概念具有明显的相对性,同样尺度的节理裂隙,因研究尺度的不同可以表现为奇异缺陷(断裂),也可以表现为分布缺陷(损伤)。换言之,岩体的宏观损伤与断裂是同一事物在不同研究尺度下的相对定义。

如图 16.6-1 所示为一般岩石地下工程和岩石边坡工程中,由于研究尺度的不同选取所引起的岩体损伤与断裂概念的相对性,以及由此导致的岩体力学性态分析模型的多样性。

当所研究的范围内不包含任何宏观裂纹时,岩体即为完整岩石,其初始损伤就是细微观的分布缺陷,如图 16.6-1(a)。岩体的力学性状自然可以采用各种连续介质理论进行描述,比如连续介质损伤力学理论。完整岩体的力学分析实际上就是对其细观损伤及其演化所产生的宏观力学响应的研究,在宏观主裂纹起裂以后还要涉及主裂纹的扩展问题,这一阶段将更需要损伤力学与断裂力学的有机结合。

如果研究尺度范围内包含且仅包含一条非贯通裂隙,如图 16.6-1(b)所示,那么,由于该裂隙与周围介质中其他缺陷相比明显是奇异的,因而,此岩体的力学问题根本上就是与奇异裂纹相关的断裂问题。但是还有两点值得注意:(i) 奇异裂纹置于具初始细观损伤的岩石介质中,所以用断裂理论分析宏观裂纹扩展时应当考虑初始细观损伤的影响;(ii) 原始宏观裂纹方向与所处应力场方向的相对关系使岩体的断裂可以由原始宏观裂纹的进一步起裂发展形成,也可能在岩石介质的其他部位产生新的宏观裂纹所造成。

当研究尺度所决定的岩体中至少存在一条贯通性宏观裂隙(如图 16.6-1(c))时,在贯通性宏观裂隙产状合适的情况下,岩体的力学性状完全受沿该裂面的滑移所控制,岩体力学分析时可以不涉及损伤或断裂的概念,而采用极限平衡法判别岩体是否沿贯通裂隙滑动,或者以弹性理论计算应力场和位移场,并评价在已知应力场作用下沿原始贯通裂隙滑动的可能性。

研究尺度的增大可能使所分析的岩体包含有两组或几组节理裂隙,但裂隙的尺度和数目均有限,如图 16.6-1(d)、(e)所示。这种岩体同时存在损伤和断裂两种属性的缺陷,力学特性将由细观分布缺陷和宏观裂纹共同决定,力学分析中需同时考虑细观损伤对宏观断裂扩展的影响以及宏观裂纹存在与扩展引起的损伤演化的局部性。

图 16.6-1(f)是一种典型的节理岩体。由于研究尺度相对宏观节理裂隙的尺度已大得多,所以其中任意一条宏观节理裂隙对岩体的力学性状都不会有决定性的作用,甚至对岩体的不连续性也是无关紧要的。但是,所有这些节理裂隙的总体力学效应将根本上决定岩体的宏观力学特征。这就是说,节理裂隙对这种较大的问题范围来讲已基本失去断裂意义,重要的是它们作为一种“劣化因子”对岩体的总体力学性质起作用,因而,将其视为岩体的宏观

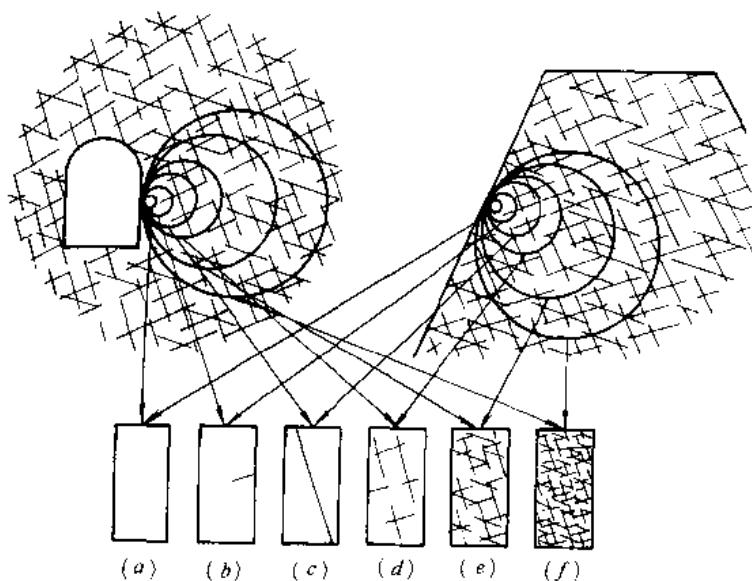


图 16.6-1 地下洞室围岩和岩质边坡性态研究中,因研究尺度的选择而引起的岩体损伤与断裂概念的相对性及分析模型的多样性

(a)完整岩石:无宏观断裂,仅受细微观分布缺陷产生的损伤;(b)单条非贯通裂隙:除细微观分布缺陷外,还有一条原始的奇异裂纹;(c)单条贯通裂隙:岩体的力学性状基本由该贯通裂隙控制,而受细观损伤的影响颇小;(d)两组不连续面;(e)几组不连续面:宏观裂隙尺度和数目仍有限,岩体的力学特性由细观分布缺陷和宏观裂隙共同决定,同时存在损伤和断裂两种属性;(f)典型的节理岩体:不侧重于宏观节理裂隙的断裂特征,而将其视为岩体的宏观初始损伤

初始损伤显然更为合理。而节理岩体的断裂应当以贯通性主破裂面的形成过程及贯通为特征,节理裂隙扩展从以上研究尺度看仅仅是一种“细观断裂扩展”。

由此可见,节理岩体损伤与断裂的概念不仅与缺陷尺度有关,而且还取决于问题的研究尺度,因而是相对的。这就决定了岩体的损伤变量和断裂参量的定义也必然具有相对性,譬如,完整岩石的损伤变量与节理岩体的损伤变量在定义时很难统一起来,因为两者有关损伤的含义有较大的差别。

16.6.3 岩体损伤、断裂的时效特性

工程实践和试验研究均已表明,节理岩体的破坏是一个渐进过程。节理岩体渐进破坏的概念具有多重含义:(i) 岩体的破坏是由局部破坏到总体失稳的过程;(ii) 随工程荷载的逐渐增加,节理岩体内部结构发生不可逆变化,耗散能密度增大(如岩体新内裂面的不断产生以及沿内裂面的滑移是岩体重要的能量耗散源),从而使岩体逐渐趋向于最终的破坏状态;(iii) 节理岩体的力学性能以及在荷载或环境条件下的破坏都具有显著的时效特征。岩体渐进破坏的各种内涵都与岩体的损伤累积和断裂发展联系在一起,因此可以说,节理岩体的渐进破坏实质上是渐进变形过程中岩体损伤不断累积以及断裂逐渐发展的结果。

(1) 岩体由局部破坏到总体失稳是损伤累积和断裂发展的过程

岩体的破坏总是从其中某一单元开始的。在连续加载过程中的某一应力水平或持续荷载作用下的某时刻,该单元发生损伤起始演化,这是与细观裂纹起裂相对应的。此后的变形过程中,细观裂纹持续地产生并扩展,达到一定程度时,将导致原有宏观裂纹的起裂或产生新的宏观裂纹,因而,损伤在此过程中得到不断的演化和累积。只有当该岩体单元的损伤累

积到一定程度,并在整个单元范围内形成一个贯通性裂面时,才标志着该单元将进入破坏状态。另外,大量的工程实践表明,岩体的总体失稳(承载能力的丧失),既不是其中某个单元的破坏,也不是所有的单元都同时进入破坏状态,而是岩体中一系列相邻单元的相继破裂,在整个研究域内形成贯通性破裂面,并沿此面发生剪切滑移所造成的。这说明,岩体从局部破坏发展到总体失稳的整个变形过程中,损伤由初始值不断累积到临界值,断裂则由原始断裂发展为宏观贯通性主断裂,所以,三者的本质是一致的。

对于节理岩体,由于荷载水平的逐渐提高,由原始状态发展并进入最终破坏状态的过程中,损伤与断裂同时发展图 16.6-2 为单裂隙岩体模型在单调加载过程中损伤累积与断裂扩展的有限元模拟结果。该岩体模型在 $\sigma = 9.16\text{MPa}$ 时原始裂纹开始起裂,损伤同时发生起始演化。此后,随 σ 的增大,岩体的损伤不断累积,断裂持续扩展。

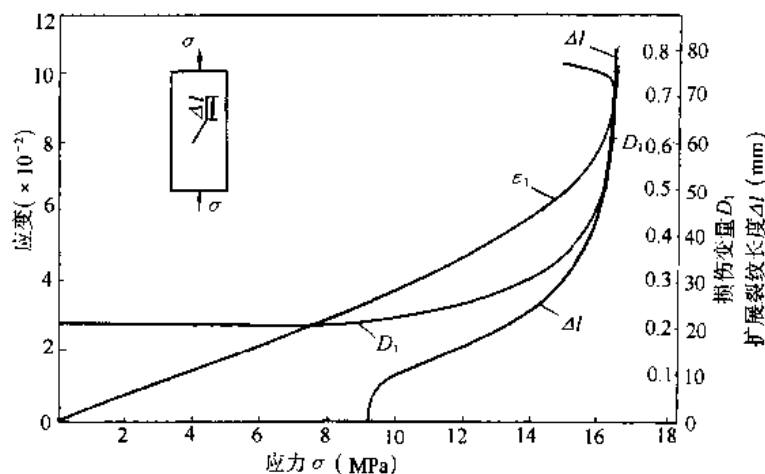


图 16.6-2 数值模拟单裂隙岩体模型在连续加载过程中损伤的累积与原始裂纹的扩展规律

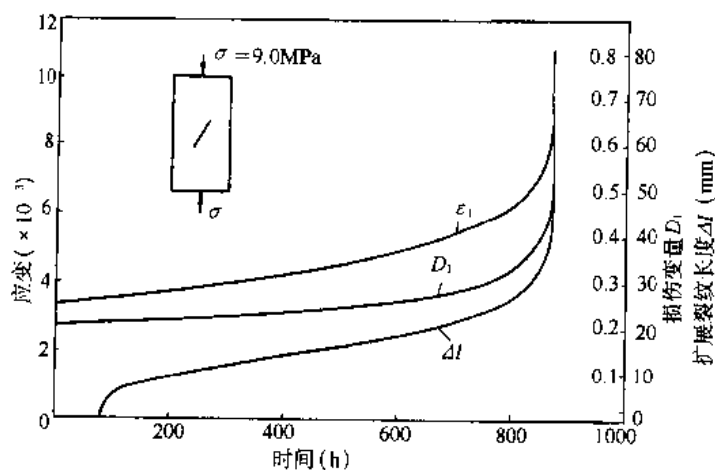


图 16.6-3 单裂隙岩体模型在蠕变条件下损伤随时间的累积以及宏观主裂纹的时效扩展特征

(2) 岩体在蠕变时效条件下的渐近破坏也是损伤积累与断裂扩展的结果

岩石或岩体的蠕变行为及蠕变破坏起源于其损伤随时间的逐渐累积,并伴随有宏观主裂纹的蠕变时效扩展。图 16.6-3 是单裂隙岩体模型在单轴压缩蠕变条件下损伤演化与主裂纹时效扩展的有限元模拟结果,进一步说明了岩体蠕变破坏与损伤、断裂发展的相关性。

第 17 章 岩体流变的室内试验

试验工作是了解岩体(岩石)流变力学特性的主要手段,是不可缺少的重要资料。试验工作还具有能够长期观察、严格控制试验条件、排除次要因素、重复次数多和耗资较少等特点。试验工作揭示了岩体在不同受力条件下具有不同的流变特性,为深入开展岩体流变特性研究奠定了基础。

§ 17.1 泥岩、砂岩蠕变室内试验

利用岩石蠕变试验资料评价岩体的流变特性的关键在于蠕变方程的选择和确定有关流变参数,而流变参数的确定还需建立在蠕变室内试验的基础上。为结合某水电站左、右岸导流洞的设计和施工,同济大学曾对水电站两种岩石(泥岩和砂岩)进行了压缩蠕变试验。

岩体的压缩蠕变是指岩体在轴向压缩状态下表现出来的变形随时间增长而变化的力学性态。由于目前试验设备难以做到使围压较长时间内保持恒定,同时考虑到隧洞开挖后围岩径向应力释放、三向应力作用减弱的情况,室内试验仍较多地采用单轴设备进行岩石蠕变试验。实践证明,单轴蠕变试验的结果可以满足设计和施工要求。

岩体的压缩蠕变试验在同济大学研制加工的“RV-84 型岩体弱面直剪蠕变仪”上进行。根据蠕变试验要求保持恒压的特点,仪器采用弹簧和杠杆组合式的加荷系统。即由弹簧对节理面施加法向荷载,由两级杠杆施加切向荷载。该蠕变仪可进行压缩蠕变试验(此时切向不施加荷载),也可进行节理面的剪切蠕变试验。仪器的法向最大加载能力为 400kN,切向最大加载能力为 100kN。对于压缩蠕变试验,若取试件尺寸为 $20\text{cm} \times 20\text{cm} \times 20\text{cm}$ 的立方体,加压可换算为 10MPa。对泥岩和砂岩:尺寸为圆柱状 $\phi(38\text{mm}) \times h(90\text{mm})$ 。

1. 泥岩试样的单轴压缩蠕变试验

对圆柱形泥岩试件进行了单轴压缩蠕变试验,表 17.1-1 为部分时刻的试验结果。

泥岩的部分时刻试验结果

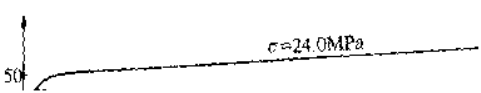
表 17.1-1

应变 $\epsilon \times 10^{-4}$ 时间 t (h)	加载应力(MPa)	$\sigma = 8.0$	$\sigma = 16.0$	$\sigma = 24.0$
0		17.51	32.02	45.41
12		19.97	35.13	49.96
24		20.35	35.62	50.43
48		21.17	35.73	50.64
96		22.01	36.47	51.36
120		22.15	36.72	51.76

续表

加载应力(MPa)				
应变 $\varepsilon \times 10^{-4}$	时间 t (h)	$\sigma = 8.0$	$\sigma = 16.0$	$\sigma = 24.0$
	144	22.42	36.98	52.01
	168	22.51	37.25	52.48
	192	22.61	37.51	52.63
	216	22.78	37.68	53.03
	240	22.82	37.82	53.41

由圆柱形泥岩试件的单轴压缩蠕变试验结果,绘制其蠕变试验曲线,如



续表				
应变 $\epsilon \times 10^{-3}$		加载应力(MPa)		
时间 t (h)			$\sigma = 26.4$	$\sigma = 50.2$
			$\sigma = 64.8$	$\sigma = 89.3$
96			4.17	7.42
108			4.17	7.46
120			4.17	7.48
132			4.17	7.49
144			4.17	7.49
156			4.17	7.49
168			4.17	7.49
180			4.17	7.49
192			4.17	7.49
204			4.17	7.49
216			4.17	7.49
228			4.17	7.49
240			4.17	7.49

从圆柱形砂岩在不同荷载作用下的蠕变试验值,和图 17.1-2 可以看出,轴向应力 $\sigma=26.4\text{MPa}$ 时,加载 84h 后,砂岩材料的蠕变变形基本上已呈稳定,其蠕应变值仅为瞬时弹性应变值的 7%,当轴向应力为 $\sigma=50.2\text{MPa}$ 时,砂岩材料蠕变的稳定时间约 132h,当轴向应力增至 $\sigma=89.3\text{MPa}$ 时,加载 240h 后,砂岩材料的蠕应变值为瞬时弹性应变值的 13.2%。随着加载应力的增加,蠕变曲线由衰减型的转变为非衰减型的。这就说明,岩质材料的粘滞系数值与材料所受的应力水平有关,当加载应力急剧增大时,材料的粘滞系数值明显减小;相应地,其粘性流动度则增加,这样就加剧了材料的不稳定性,此外,设以图 17.1-2 中 $\sigma=89.3\text{MPa}$ 作用下的砂岩蠕变曲线为例,随着荷载作用时间的推

移,砂岩材料的蠕变值也相应地增大,并且在每一个相等的时间间隔的蠕变增量亦增加。进而说明,砂岩的粘滞系数值不仅与加载应力的大小有关,而且与加载持续作用的时间有关。粘滞系数值是加载应力及加载持续作用时间二者的函数,它们是呈非线性蠕变状态而发展变化的。比较图 17.1-1 和图 17.1-2 的两个试验曲线可以看出,泥岩的试验蠕变特征在量值上较砂岩明显得多。由此说明,岩质材料的岩性越软弱,其流变特性也就愈显著。

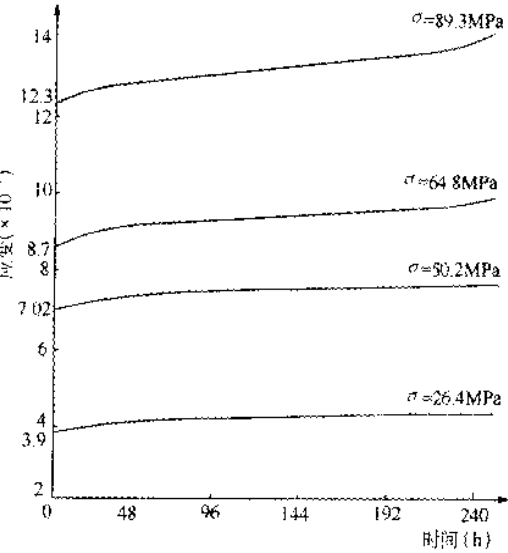


图 17.1-2 圆柱形砂岩单轴压缩蠕变曲线

§ 17.2 岩体软弱夹层直剪蠕变试验

17.2.1 泥岩试件的直剪蠕变试验

对于软弱的岩体或含有软弱夹层的岩体,在剪应力状态作用下,其流变特性也较为明显,表 17.2-1 和图 17.2-1 是泥岩材料在不同的剪应力持续作用下,对应各个不同时刻的蠕变试验值和对应的直剪蠕变试验曲线,试件所受正压力为 3.0MPa。

从表 17.2-1 和图 17.2-1 的蠕变试验曲线可知,泥岩材料在剪应力 $\tau = 6.3\text{MPa}$ 作用下,经过加载 192h 后,其蠕变呈稳定状态,其蠕变量为 4.43×10^{-4} ;在剪应力 $\tau = 8.6\text{MPa}$ 作用下经过加载 240h 后,其蠕变亦处于稳定状态,其蠕变量 $\gamma = 9.81 \times 10^{-4}$ 。在以上二级荷载作用下,蠕变增量随时间推移而减小,蠕变曲线呈衰减趋势。在剪应力 $\tau = 11.3\text{MPa}$ 作用下,经过加载 240h 后,蠕变并未处于稳定状态;相反,在持续加载 12h 后,蠕变增量仍随时间推移而增加,蠕变曲线呈上凹趋势,在持续加载 240h 后,其蠕变量为 $\gamma = 25.75 \times 10^{-4}$ 。在剪应力 $\tau = 12.2\text{MPa}$ 作用下,蠕变曲线的上凹趋势与前级荷载作用下的蠕变曲线相比更为明显,经过持续加载 240h 后,其蠕变量值达到 $\gamma = 33.21 \times 10^{-4}$ 。由此可见,随着试样所受应力水平的提高,其蠕变量也随之相应地加大,并且蠕变曲线由下凹衰减型转为向上凹的非衰减型发展,蠕变曲线所表现的非线性愈益显著,如实地反映了岩质材料的剪切粘滞系数值亦既与材料所受的剪切荷载的大小有关又与加载持续时间有关,也即,材料的剪切粘滞系数是其所处的剪应力水平以及加载持续时间的函数。

泥岩在不同时刻的直剪蠕变试验结果

表 17.2-1

应变 $\gamma \times 10^{-4}$ 时间 (h)	加载应力 $\tau(\text{MPa})$			
	$\tau = 6.3$	$\tau = 8.6$	$\tau = 11.3$	$\tau = 12.2$
0	55.75	75.21	86.20	96.81
12	60.02	79.48	95.21	105.13
24	60.05	79.77	96.72	106.45
48	60.08	80.53	97.89	107.83
72	60.10	81.16	98.45	108.93
96	60.12	81.80	99.01	110.03
120	60.13	82.42	99.53	112.99
144	60.15	83.05	100.05	114.01
168	60.17	83.68	101.43	116.99
192	60.18	84.31	103.02	119.98
216	60.18	84.95	107.41	124.97
240	60.18	85.02	111.95	130.02

17.2.2 岩体软弱夹层的直剪蠕变试验

对于含有节理的岩体,研究岩体沿节理面的剪切流变特性十分重要。因为相当多的工

程隧洞都或多或少地穿越了节理带或断层带,即使所穿越的岩层完整致密,但由于施工开挖过程的人为扰动及卸荷作用,岩体也会有次生节理产生;同时地下水渗透和爆破震动又会使围岩节理面软化、破碎,当剪切变形发展到一定程度时,会导致围岩失稳和破坏。节理岩体受到法向和切向应力作用时,既有法向的压缩变形,也有沿切向的剪切变形,呈现比较明显的各向异性性态。这里主要讨论节理岩体的直剪蠕变的室内试验。

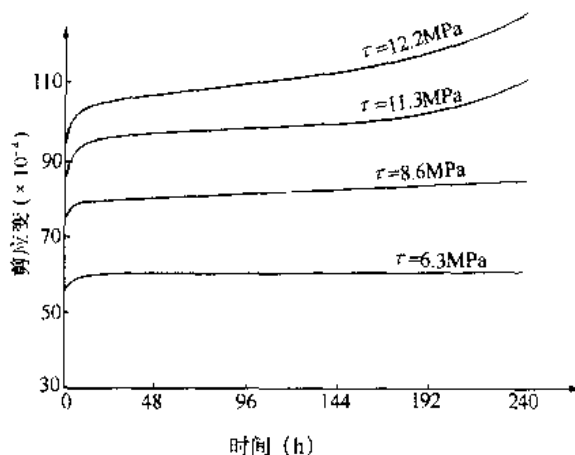


图 17.2-1 泥岩直剪蠕变试验曲线

节理岩体直剪蠕变在前述的 RV-84 型岩体弱面直剪蠕变仪上进行。为了获得较理想的试验结果,取样时尽量使节理面或其它结构面保持在试样中间位置,为使试验时岩样试件受力均匀和分析方便,可在试样表面浇高标号混凝土制成标准试样。同济大学曾就某水电站隧洞的砂岩-泥岩弱面和泥岩-泥岩弱面进行了弱面流剪试验。试验结果如图 17.2-2 所示。

和岩体压缩蠕变试验相似,通过回归拟合,可以建立弱面的流变模型及确定流变的参数值。试验表明,砂岩-泥岩弱面的流变模型和弹-粘塑性的 Bingham 模型是较接近的。

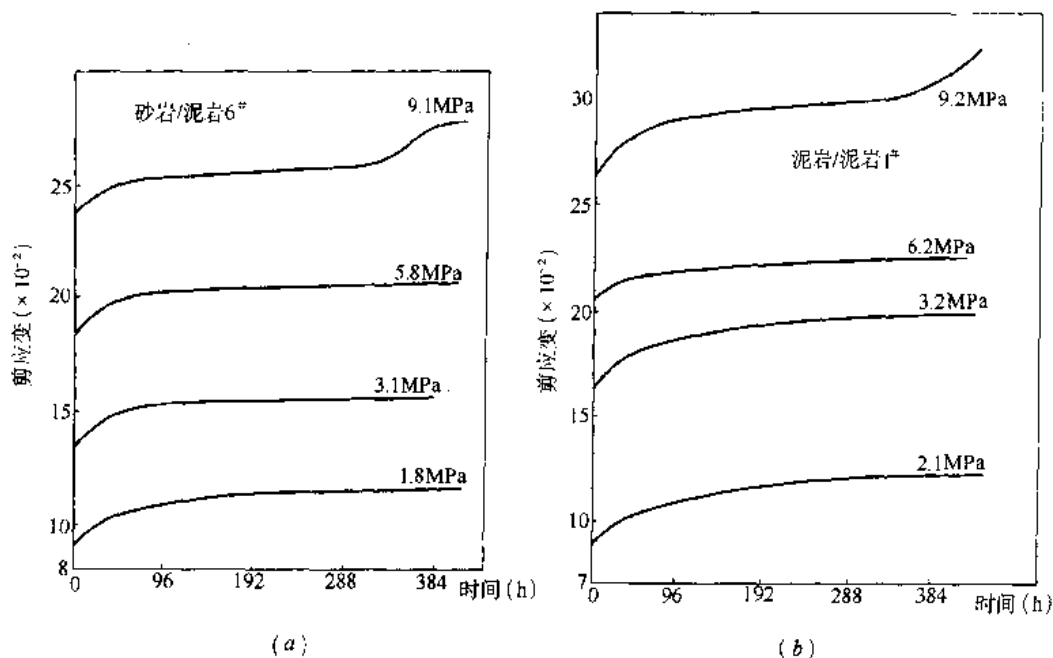


图 17.2-2 弱面直剪蠕变试验曲线

(a)砂岩-泥岩弱面;(b)泥岩-泥岩弱面

§ 17.3 单轴压缩条件下四种岩石的蠕变与松弛试验

对于不同的岩石材料,在同样的应力状态作用下,其表现出的流变特性也不尽相同,为了比较不同岩石材料之间流变特性的差异性,我们选择了我国四种不同强度的岩石材料,采用具有伺服控制系统的刚性试验机进行了单轴压缩条件下的蠕变和松弛试验,通过观测得到的蠕变曲线和松弛曲线,提出蠕变速率随时间和应力变化的规律,以及应力松弛非连续性变化特点,对于建立和描述岩石材料应力-应变-时间的非线性本构方程有一定的指导意义。

17.3.1 岩石试样、测试仪器和试验方法

岩石试样为采用四川的大理岩和红砂岩,以及辽宁沈北煤田的粉砂岩和泥岩。大理岩的单轴抗压强度 $\sigma_f = 120\text{MPa}$,属脆性硬岩,红砂岩强度稍弱,单轴抗压强度为 60MPa ,其余两种岩石,即粉砂岩和泥岩均为强度较低的软岩,分别为 12MPa 和 5MPa ,岩样切割加工成 $5\text{cm} \times 5\text{cm} \times 10\text{cm}$ 的标准试件共计 31 块,其中粉砂岩和泥岩质地松软,加工时易掉棱缺块,后按相同宽高比 $1:2 \sim 2.5$ 适当减小试件尺寸。试件端面平整和侧面平整度控制在 0.0003cm 范围之内,加载前试件在自然干燥环境中放置 $30 \sim 45\text{d}$,试验环境的温度一般控制在 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 。试件经表面处理后,在对称的两侧分别粘贴标距为 1.5cm 的轴向和侧向电阻应变片,以此观测各局部质点变化和裂缝开展情况。流变试验前,首先按常规试验方法测得四种岩石的瞬时破坏强度 σ_f 和破坏时相对应的应变值 ϵ_f ,以此作为蠕变和松弛试验的参考值,如表 17.3-1 所示。测试仪器为 Instron-1345 伺服刚性材料试验机,最大轴压 1000kN 。该机设有伺服误差小于 0.1% 的闭路控制系统,可进行位移控制,荷载控制以及应变控制的单轴压缩试验。通过系统中的函数发生器和 $x-y$ 自动记录仪可任意选择加载速率和加载方式,并同步记录试验曲线。本节所述的蠕变试验是通过试验机中的荷载控制频道实施的,伺服系统所跟踪与反馈的是荷载信息,而松弛试验则是通过位移控制频道进行,这时伺服系统所跟踪的是试件的位移量值。由于试验中的控制参数为荷载和位移,而理论模型中通常所采用的为应力和应变,两者之间存在一定的差别,其根本原因在于试验过程中试件的断面尺寸并非定值。Rutter 曾采用相同岩石材料进行常应力条件下和常荷载条件下的蠕变试验,发现常应力状态下材料所产生的蠕变量值大于常荷载状态下的相应值,增大幅度与观测材料的泊松比和初始孔隙度有关。

四种岩石的常规力学参数和岩性描述

表 17.3-1

岩石名称	力学参数		岩性描述
	单轴抗压强度 $\sigma_f(\text{MPa})$	轴向极限应变 $\epsilon_f(\%)$	
大理岩	120	0.23	白色纯净,成分单一,主要有碳酸盐矿物组成,颗粒大小均匀,块状构造,无明显的纹理和裂隙发育
红砂岩	60	0.67	褐红色,中-细颗粒结构,主要由石英(40%)和长石(30%)组成,偶见云母分布。钙质和铁质胶结,无裂纹及条纹存在,完整良好

续表

岩石名称	力学参数		岩性描述
	单轴抗压强度 σ_f (MPa)	轴向极限应变 ϵ_f (%)	
粉砂岩	12	0.52	土红色,颗粒极细,碎屑含量高达60%,矿物成分主要为石英和长石,填隙物为铁质及粘土质,硬度小,指甲即可划出刻痕
泥岩	5	0.55	褐红色,致密块状,外表呈土状,砂泥质结构或粉砂泥质结构。矿物颗粒无定向排列,显微鳞状构造,可见2~4mm大小的圆形结核

试验采用单体分级加载方法进行,即首先按常规压缩试验所获得的瞬时破坏强度 σ_f 和极限应变 ϵ_f ,将拟施加的最大荷载或最大位移分成若干等级,然后在同一试件上由小到大逐级施加荷载或位移,各级荷载和位移所持续的时间根据试件的应变速率或应力速率变化情况予以确定。试验中当观测到的位移增量小于 0.001mm/h(蠕变试验),荷载衰减速率小于 0.1N/h(松弛试验)时,即认为因施加该级荷载或位移所产生的蠕变或松弛已基本趋于稳定,可施加下一级荷载或位移。参照岩石力学的试验方法,加载速率取为 $\sigma = 0.5\text{MPa/s}$ (蠕变试验)和 $\epsilon = 3.75 \times 10^{-5}/\text{s}$ (松弛试验)。第 $n+1$ 级荷载施加后在 t 时刻所产生的蠕变值,为前 n 级荷载和第 $n+1$ 级荷载增量在相应时刻所产生蠕变的叠加值。由于在 n 级荷载施加过程中,试件已经受到累积损伤或局部开裂,因而与多体一次加载测试方法相比,单体分级加载方法测得的材料蠕变或松弛量值有可能偏大,按此计算得到的材料强度偏低。根据室内实测结果,其下降幅度一般在 10% 左右,这对工程应用而言是偏于保守与安全的。由于单体分级加载方法能在同一试件上观测得到不同应力或位移水平的变形或应力变化规律,大大节省了所需试件和观测仪器的数量,同时亦能避免因岩石性质不均匀性导致的试验结果离散性等,因而这一方法在岩土流变中仍得到广泛的应用。

17.3.2 试验结果与分析

(1) 蠕变规律

通过蠕变试验测得的四种岩石变形与时间曲线如图 17.3-1 所示,图中的曲线是当施加的荷载为岩石瞬时单轴抗压强度的 75% 时,通过对所测试验数据回归分析整理后得出的。除大理岩之外,其他三种岩石都观测到试件的破坏。由图中曲线可知:

① 四种岩石在加载瞬时均有一定量的弹性应变,瞬时弹性反应的量值及其斜率与岩石材料的力学性质有关。

② 瞬时弹性变化之后,四种岩石材料出现了以下三种不同的情况。由于大理岩属时间效应不很明显的脆性材料,其后续与时间有关的蠕变仅占变形总量的 4%,蠕变曲线很快趋于水平。粉砂岩和红砂岩在弹性变形之后出现蠕变速率逐渐减小的过渡蠕变阶段,然后进入稳态蠕变阶段,持续一段时间后,当蠕变速率略有增大时即发生试件破坏,其加速蠕变阶段表现得并不明显。泥岩在弹性变形之后几乎是直接进入稳态蠕变阶段的。其过渡蠕变阶段持续的时间十分短暂,但在材料破裂前出现比较明显的征兆,在蠕变曲线中即有变化速率迅速增大的上翘段。

③ 与表 17.3-1 所示的瞬时单轴抗压强度相比,图中出现的材料破坏反映了岩石时效

特征在强度方面的表现。对于时间效应比较明显的岩石种类,如所观测的泥岩,粉砂岩和红砂岩,长期强度仅为瞬时强度的 75% 或更低;但对于时间效应不十分明显的岩石,如所测试的大理岩,其长期强度则与瞬时强度较为接近。只有当所施加荷载接近或等于材料的长期强度时,才能出现如图 17.3-1 所示的完整的蠕变曲线和试件破坏。

计算图 17.3-1 中岩石蠕变曲线对应于各时刻的斜率,即蠕变斜率,可以得到材料蠕变过程中蠕变速率与时间的关系曲线如图 17.3-2 所示。在整个加载过程中,试件的蠕变速率经历了减小、稳定和增大三个阶段,各阶段出现与否及其延续时间则与所观测的岩石材料性质以及施加的荷载水平有关。图 17.3-2 中的泥岩,粉砂岩和红砂岩的蠕变速率都出现了上述三个阶段。但各阶段持续的时间长短存在一定的差别。其中蠕变速率保持为常量的稳定阶段持续时间较长,表示材料即将破坏的蠕变速率增大阶段所延续的时间往往很短,一般在蠕变速率稍有增大后试件就发生断裂破坏,反映在蠕变速率-时间曲线上,最终的曲线上翘段相当短暂。由于岩石为非均质和非连续的材料,因此在下降至稳定阶段蠕变速率出现上下略有波动的情况。由图 17.3-2 可知,大理岩在相当于其单轴抗压强度的 75% 荷载作用下,仅出现了蠕变速率下降段,很快衰减为零后即保持不变,表明该种材料的流变性能并不明显。

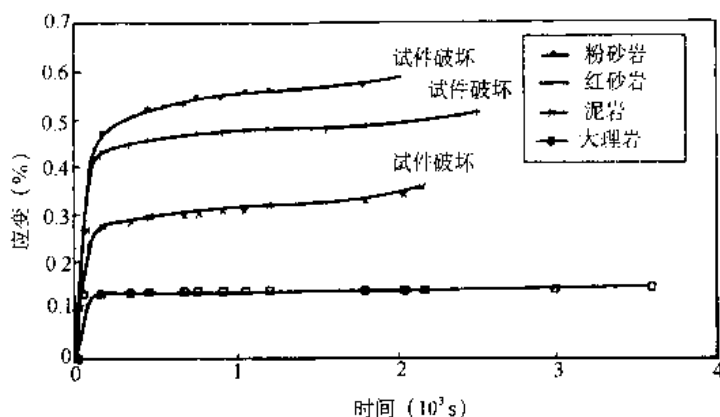


图 17.3-1 四种岩石材料的变形与时间曲线

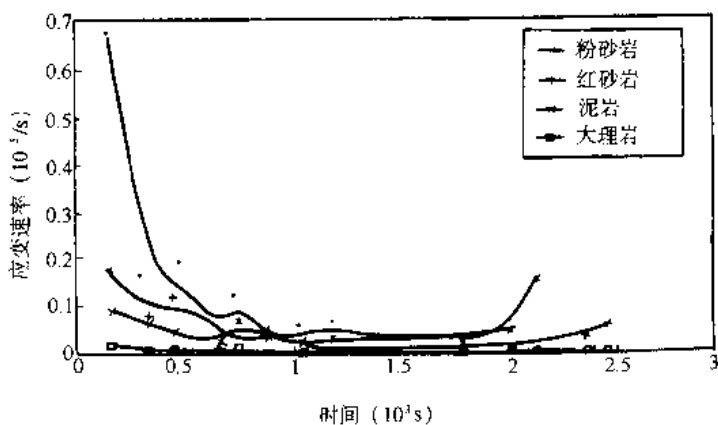


图 17.3-2 四种岩石材料蠕变速率与时间关系

(2) 松弛规律

试验中测得的不同岩石材料的松弛曲线之间变化比较大,其中以抗压强度较低的泥岩

和抗压强度中等的红砂岩最为典型,前者表现为连续的且比较光滑的曲线,与一般的连续介质形态较为接近;后者则出现不连续的间断性突变状况。以下通过这两种典型曲线予以描述。

① 连续型应力松弛曲线

图 17.3-3 为泥岩在不同应变水平作用下测得的应力松弛曲线,从曲线的变化规律看,由于材料的组成比较均匀,颗粒相对致密,因而应力衰减的轨迹较为平缓 and 连续,与一般连续介质的松弛曲线比较接近,具体表现在:

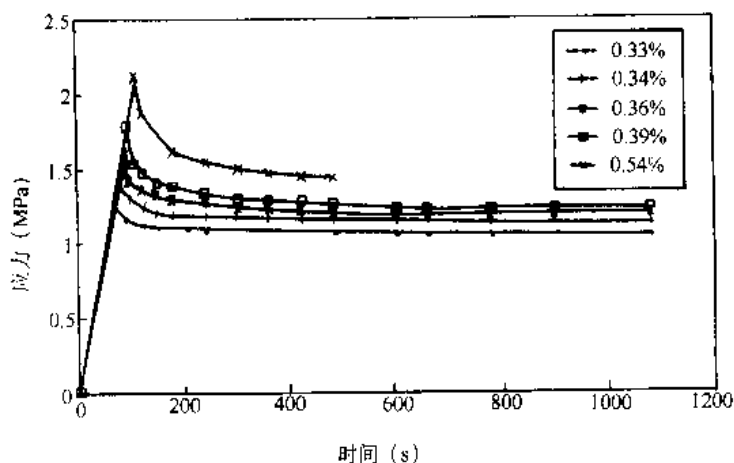


图 17.3-3 泥岩的应力松弛曲线图

(a) 随着应变水平的提高,材料应力松弛量相应增大,两者间基本呈线性变化关系。

(b) 在某一给应变水平作用下,岩石的应力松弛速率在加载完成后初期较大,随时间逐渐减小,最终趋于零值。

(c) 当施加的应力水平比较高,如图 17.3-3 中应变值为 0.54% 情况,试件应力在经过一段时间的应力调整以后,因裂隙扩展等原因发生整体破坏,在加载后 500s 时断面应力突然从 1.5MPa 下降为零。

② 阶梯型应力松弛曲线

图 17.3-4 为试验测得的红砂岩具有代表性的应力松弛曲线。由图 17.3-4 可知试件首先承受了 0.5% 的作用应变并保持荷载不变,断面应力从 46.5MPa 很快下降至 37MPa,随后不再变化,第二级荷载在 7000s 时施加,作用在试件上的应变水平增至 0.52%,加载后断面应力从 41MPa 减少到 30MPa,维持了 600s 后,在所施加应变值不变的情况下,于 A 点(图 17.3-4)突然下跌应力值瞬时减小幅度为 10MPa。之后,试件应力维持在 19MPa 水平上暂时不变,但 80min 后在 B 点处再次发生瞬时应力下降,这次应力松弛的幅度有所减小,为 5MPa。经过两次剧变后,试件维持在 12.5MPa 的应力水平直至试验结束。试验中观测到,伴随两次瞬间应力下降,试件宏观裂隙有明显的扩展和延伸。非连续松弛规律的特点亦可由应力变化速率与时间的关系曲线观察得到。图 17.3-4 中的应力速率曲线在 A 点和 B 点处出现了两次脉冲型瞬间增大,但 B 点处的脉冲幅度明显小于 A 点处的相应值,表明经过前一次的应力释放后,B 点处对应的试件能量积聚已大为减小。过了 B 点后,试件应力变化速率下降为零,材料恢复静力平衡。

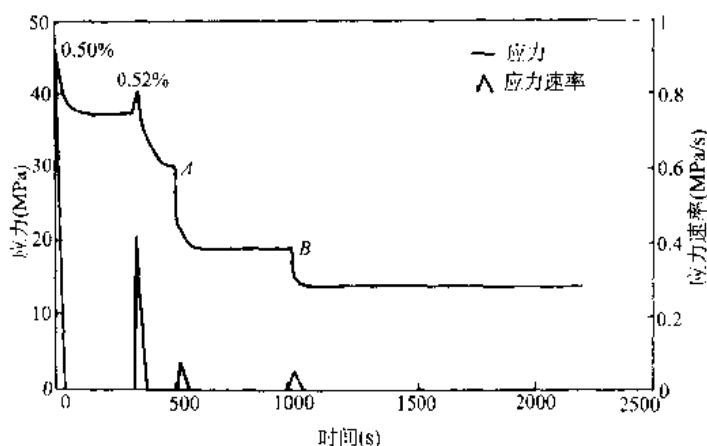


图 17.3-4 红砂岩的应力松弛曲线图

非连续型的应力松弛规律与岩石试件中的裂隙开展具有十分紧密的联系。当试件承受一定的应变约束后,介质中初始损伤点首先因强度不足而产生局部性开裂,或者试件本身带有的初始微裂隙产生扩展,以缓减应力集中现象。开裂处介质原先承担的大部分应力逐渐转移到试件的其他质点,导致新的应力集中,新的裂隙产生和原有裂隙的进一步延伸和扩展。在应变水平保持常值的条件下,这一应力调整过程充满着能量积聚与耗散的交替变化,反映在时间轴线上则为时而平缓,时而陡峭的应力衰减曲线,这是岩石材料在流变性状方面不同于其他理想粘性介质的重要区别。Langer 曾指出,鉴于岩石结构和结构组成(颗粒结构,非连续面分布等)对岩体内分布起到如此重要的影响,岩石力学必须是不连续介质力学或结构流变力学。岩石非连续的流变性质超过了一般线性粘弹性理论关于材料变形连续、均匀、各向同性等假设,使得有关这一课题的研究具有相当的难度,同时亦具有其独特性。

(3) 长期强度和残余强度

从岩石材料具有的强度条件看,蠕变观测所揭示的是计入时效特征后介质的长期强度指标,该值较常规瞬时强度有明显的降低。图 17.3-1 中的泥岩,粉砂岩和红砂岩尽管在物理力学性质方面有所不同,但均在相当于瞬时抗压强度的 75% 定常荷载作用时发生了破坏。这一现象对于承受荷载水平比较高,工作年限比较长的岩体工程尤为重要。对于某些时效特征较为明显的岩石材料,按瞬时强度设计往往难以保证工程在长期条件下的安全和稳定,计入材料的时间效应成为校验工程强度的必要手段。

应力松弛试验中岩石在定常应变作用下破裂后仍具有的抗力,似可以认为是破裂后岩石材料所具有的残余强度。在应力松弛试验中,岩石试件所受到的是应变约束,加载后试件随即产生轴向压缩和侧向膨胀,初始的裂隙亦有所扩展,使得加载引起的介质内应力集中现象得到一定程度的缓解,同时也使实际施加在试件上的外力有所减少。这时如果材料仍具有的抗力,即残余强度大于或等于外荷载,则试件重新进入静力平衡状态;反之,如果开裂于变形导致材料强度完全或严重丧失,则试件在瞬时或短时间内即破坏。阶梯状的变形曲线不可能在蠕变试验中出现,原因在于蠕变试验中试件所受到的外力是常量,该值不会因为试件产生了变形而有所减小,试件开裂只会加剧材料内的应力集中,从而加速试件的破坏。应力松弛试验中所观测到的岩石残余强度现象,与岩体工程中的岩柱,如矿柱、煤柱的

受力状态存在一定程度的相似性。尽管出现许多裂隙和岩块掉落,一般情况下岩柱仍具有相当的支撑强度,并能够在很长时间内保持静力平衡。从另一方面考虑,岩体材料通过变形适当增大可以使得介质内的应力集中现象得到缓解,积累的能量得以释放。因此可以认为,在外力变化不大的情况下,破碎岩体不易发生诸如岩爆等剧烈变形。对于刚度很大,地应力水平较高,能量积累剧烈的岩体地层,允许产生适量的变形和裂隙是减小突发性能量释放和避免工程事故的有效手段。

17.3.3 结论

(1) 在一定水平的定常应力作用下,岩石材料一般都出现蠕变速率减小、稳定和增大三个变化阶段,但各阶段出现与否及其延续时间,则与所观测的岩石性质和所施加的应力水平有关。

(2) 试验中观测到岩石的松弛曲线具有连续型和阶梯型两种典型的变化规律,前者与一般的连续介质比较接近,而后者则具有非连续性和突变的特性。造成这两种不同表观现象的原因,主要在于材料本身所具有的力学特性,如初始损伤和裂隙,介质不均匀性等。

(3) 蠕变试验观测所揭示的是计入时效特征后介质的长期强度指标,该值明显小于相同材料的瞬时强度,这对于承受荷载水平比较高,工作年限比较长的岩体工程具有十分重要的意义。应力松弛试验中岩石在定常应变作用下破裂后仍具有的抗力,可以认为是岩石材料破裂后的残余强度,这对解释岩体工程的岩柱强度,岩爆等现象较为有益。

(4) 岩体工程中流变分析所计入的时间一般均以年、月考虑,在地质构造研究领域覆盖的时间域则更长。由于受试验设备和其他条件的限制,所观察的岩石流变现象相当短,另外在试件数量,加载方式,测试内容等方面还存在诸多不足,这些均有待今后进一步改进。

§ 17.4 复合膨胀渗水岩体的耦合蠕变试验

地下工程界习惯把岩体变形向洞内挤入的围岩统称为膨胀性围岩。就围岩的膨胀机理而言,可分为物理化学作用膨胀围岩和塑性流变围岩,两者兼有者称为复合膨胀围岩。无膨胀性矿物的围岩属于塑性流变围岩;含膨胀性矿物的膨胀围岩也有主要表现为物理化学作用的膨胀围岩,但大多数都属于复合膨胀性围岩。

渗水是引起复合膨胀岩体膨胀加剧的主要因素之一,渗水的作用使复合膨胀围岩的蠕变特性明显增大。结合某水电站隧道施工,同济大学曾进行了泥质砂岩与软弱夹层泥膨胀试验,主要目的在于研究岩体膨胀应变-应力之间的关系,为建立合理的膨胀模型奠定基础。

主要仪器设备为,对泥质砂岩吸水膨胀试验采用的试验设备为土固结仪,精度为 2MPa 以内 ± 0.01 MPa。竖向位移用千分表量测,另配用 YJ-5 型电阻应变仪量测环刀的周向变形来换算侧向膨胀压力。对岩体内软弱夹层泥的膨胀试验则分别在膨胀仪和固结仪上进行。

17.4.1 砂岩的试验准备工作及试验过程

(1) 试样来源及特征

试样材料来源于山东张家洼矿区。试样情况如表 17.4-1 所示。

试 样 情 况 表

表 17.4-1

材 料 编 号	岩 样 材 料	取 样 深 度(m)	初 始 含 水 量(%)	重 度(kN/m ³)
岩样 1	含砾泥质砂岩	300~400	1.544	23.8
岩样 2	泥质砂岩		2.72	24.1

岩样 1 加工成型为 $\phi(61.8\text{mm}) \times h(20\text{mm})$, 岩样 2 加工成型为 $\phi(30\text{mm}) \times h(20\text{mm})$ 。手工加工试样, 对岩样 2 与环刀间的缝隙用环氧树脂填补, 环刀内壁及试样侧面事先涂凡士林。

岩样 2 环刀外不加护环, 在环刀外侧周向贴四片有效面积为 $2 \times 5\text{mm}^2$ 的电阻应变片。数据处理时取平均值作为换算应变, 涂环氧树脂作为应变片的隔水层。环刀为不锈钢材料, 其弹性模量为 $2.1 \times 10^5\text{MPa}$, 环刀截面为 0.255cm^2 。

(2) 试验条件及准备工作。试验在室内进行, 不考虑温度影响。按试验过程步骤和条件量测设备变形。贴好电阻片的环刀放入饱和土样进行预压, 荷载与试验条件相同。

(3) 试验过程。先对试样在干燥状态进行预压, 然后加水浸没试样, 量测卸荷过程中每级荷载下的竖向位移及侧向应变。设计荷载根据实际工程情况和设备的加荷能力确定, 认为最大设计荷载达到地层初始应力值为好。

操作程序如下: ① 调平仪器, 组装试样, 在轴向压力为 0.00625MPa (相当于一个小砝码的重量) 条件下调整千分表和电阻应变仪; ② 干燥预压试样。以 5min 间隔加一级荷载的速度, 重复进行二次加卸荷。第三次加荷至最大设计荷载 (本试验根据设备加荷能力分别规定为: 1.0 、 1.6MPa) 后维持 20h , 进行预压; ③ 荷载不变, 在固结仪容器内加水, 保持水浸没试样上面的透水石; ④ 膨胀稳定后卸掉一级荷载, 直至卸荷完毕。

在整个试验过程中记录各阶段轴向位移及侧向环刀应变随时间的变化。应变仪每次使用前预热 30min , 第一次调平衡后不再进行调平工作。

17.4.2 试验结果及分析

(1) 膨胀蠕变曲线

图 17.4-1 为在最大设计荷载下试样吸水膨胀, 轴向膨胀应变 (ϵ_z)-时间 (t) 曲线, 以及侧向膨胀压力 (σ_r)-时间 (t) 曲线。两种曲线发展趋势相同, 最终趋于稳定, 说明膨胀应变与膨胀压力是同时发展的。

侧向膨胀压力计算:

环刀直径为 80mm , 壁平均厚度为 0.1275cm , 可视为均匀薄壁圆环。侧向膨胀压力可视为在环刀内作用均匀的径向压力 (根据试样情况视试样为均质膨胀体):

$$\sigma_r = E \cdot \frac{\bar{\delta}}{r} \bar{\epsilon}_\theta \quad (17.4-1)$$

式中, E 为环刀弹性模量; $\bar{\epsilon}_\theta$ 为应变仪测量到的环刀周向应变的平均值; $\bar{\delta}$ 为环刀平均厚度; r 为试样半径。

(2) 应变-压力曲线

试样浸水前后各级荷载下其轴向最终应变 ϵ_z 与轴向压力 σ_z 的关系如图 17.4-2a 及图 17.4-2b。图 17.4-2a 为岩样 1 试验结果, 图 17.4-2b 为岩样 2 试验结果。图 17.4-2b 中的

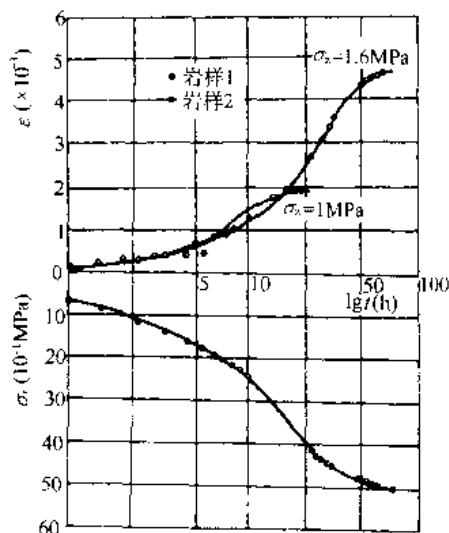


图 17.4-1 膨胀应力、应变随时间变化的关系曲线

σ_z - σ_x 曲线为各级荷载下侧向最终膨胀压力 σ_x 与轴向压力 σ_z 的关系。

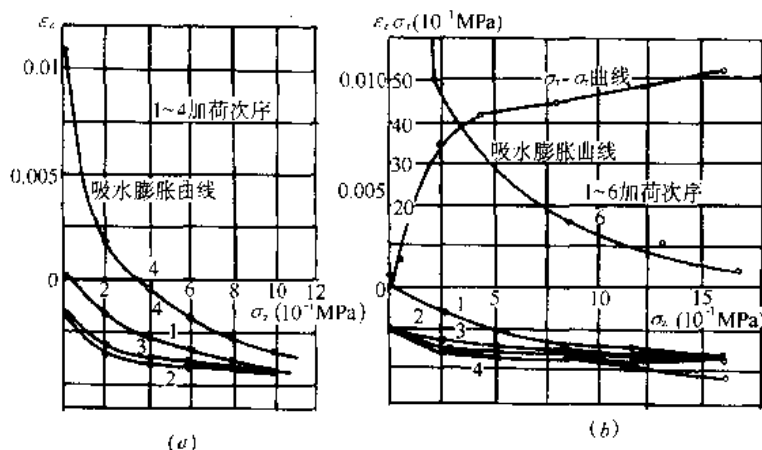


图 17.4-2 应变与轴向压力的关系曲线图

图 17.4-2b 中,岩样 2 在荷载由 0.2MPa 卸至 0.1MPa 时,轴向应变急剧增加,侧向膨胀压力大幅度下降,认为试样已在侧向膨胀压力作用下进入剪切破坏。在 0.1MPa 及 0.00625MPa 压力下,轴向应变分别为 0.2MPa 压力下相应值的 358.5% 及 955.9%。试验完成后,从试样表面可看到剪切破坏痕迹。剪切破坏机理可由莫尔圆解释。为了避开岩样结构破坏的影响,以下对岩样 2 取 0.2~1.6MPa 范围分析。

岩样 2 浸水前后各级荷载下的轴向最终应变及侧向膨胀压力见下表 17.4-2 所示。

轴向应变与侧向膨胀压力试验值

表 17.4-2

荷载(MPa)	1.6	1.2	0.8	0.4	0.2	0.1	0.00625
干燥试样加载应变	-0.00428	-0.003718	-0.003458	-0.003073	-0.002825	-0.0025	-0.001863
饱和试样应变	0.000765	0.00222	0.003578	0.006358	0.009668	0.034655	0.092408
侧向膨胀压力(MPa)	5.104	4.718	4.486	4.046	3.581	0.656	0.194

(3) 轴向膨胀应变与轴向压力的关系分析

从上面试验曲线(图 17.4-2a 及图 17.4-2b)扣除每级卸荷时的瞬时弹性恢复。可以得到各级荷载下的膨胀应变增量和膨胀应变。在半对数坐标纸上,膨胀应变与压力近似呈直线关系,见图 17.4-3。回归分析得以下关系式:

$$\varepsilon_z = \frac{K}{\ln \sigma_0 - \ln \sigma_{0.06}} (\ln \sigma_0 - \ln \sigma_z) = A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \quad (17.4-2)$$

式中 σ_z ——为轴向压力, $\sigma_{0.06} < \sigma_z < \sigma_0$;

K ——为 $\sigma_z = 0.00625\text{MPa}$ 压力作用下的膨胀率;

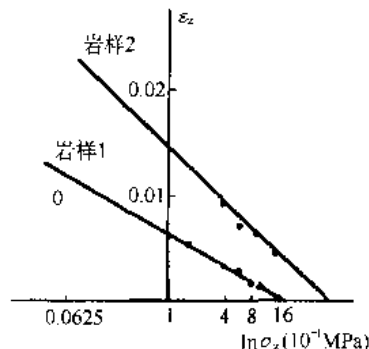


图 17.4-3 膨胀应变与压力关系图

σ_0 ——最大膨胀压力(MPa):
 $\sigma_{0.06}=0.00625\text{MPa}$ 。
 K 、 σ_0 、 A 等如表 17.4-3 所示。

表 17.4-3

	K	$\sigma_0(\text{MPa})$	A	回归相关系数
岩样 1	0.01041	3.896	0.001617	0.994
岩样 2	0.02508	6.416	0.003616	0.997

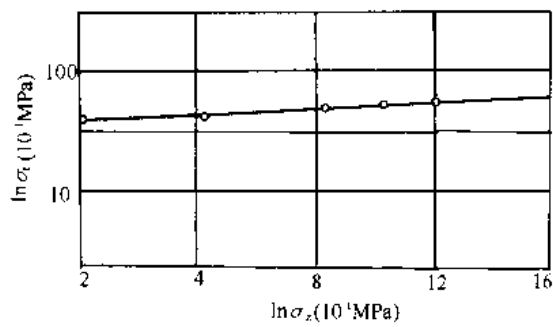


图 17.4-4 侧向膨胀压力与轴向压力关系

(4) 侧向膨胀压力与轴向压力关系
对岩样 2,从图 17.4-2b 曲线,在双对数坐标纸上可绘得各级荷载下侧向最终膨胀压力 σ_r 与轴向压力 σ_z 近似呈直线关系,图 17.4-4 所示。
回归后有下式成立:
 $\ln \sigma_r = 3.4672 + 0.16274 \ln \sigma_z$ (17.4 3a)
相关系数 $\eta = 0.996$
将(17.4-2)式代入得:

$$\ln \sigma_r = (3.4672 + 0.16274 \ln \sigma_0) - 0.16274 \frac{\epsilon_z}{A} \tag{17.4-3b}$$

(17.4-3b)式说明,轴向膨胀应变的增加引起侧向应力或应变的减小。

(5) 膨胀体积应变与应力之间的关系

表 17.4-4 系根据岩样 2 的数据整理得出。

试 验 数 据 表 表 17.4-4

$\sigma_z(10^{-1}\text{MPa})$	$\sigma_r(10^{-1}\text{MPa})$	$I_1 = \sigma_z + 2\sigma_r$	$I_3 = \sigma_z \cdot \sigma_r$	ϵ_z	ϵ_r	$\epsilon_v = \epsilon_z + 2\epsilon_r$
16	51.04	118.08	41681.3	0.0051025	0.0007625	0.0066275
12	47.18	106.36	26711.4	0.00625	0.0007048	0.0076596
8	44.86	97.72	16099.4	0.0073375	0.0006702	0.0086779
4	40.46	84.92	6548.0	0.009695	0.0006045	0.010904
2	35.81	73.62	2564.7	0.0128075	0.000535	0.0138775

表中, I_1 和 I_3 分别为第一和第三应力不变量。
试样在其自身的 x - y 平面内可视为均匀应力场。假设环刀与试样间无相对滑动,则有:

$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_r = \epsilon_\theta$$

ϵ_θ 为环刀周向应变。
膨胀体积应变

$$\epsilon_v = \epsilon_z + 2\epsilon_r$$

且, σ_z 、 σ_x 及 σ_y 为三向主应力。
按上表的数据回归分析得:

$$\text{按 } I_1, \quad \epsilon_v = 0.079561 - 0.015380 \ln I_1 \quad (17.4-4a)$$

$$\text{相关系数 } \eta = 0.990$$

$$\text{按 } I_3, \quad \epsilon_v = 0.033805 - 0.002572 \ln I_3 \quad (17.4-5a)$$

$$\text{相关系数 } \eta = 0.996$$

从相关系数上看,按第三不变量计算体积膨胀应变较与试验结果相符。将上面两式改写成下面形式:

$$\epsilon_v = \frac{K_1}{\ln I_1^0 - \ln I_{1(0.06)}} (\ln I_1^0 - \ln I_1) \quad (17.4-4b)$$

式中, $I_1^0 = 176.446$, 可得最大膨胀压力

$$\sigma_0 = I_1^0 / 3 = 5.882 \text{ MPa}$$

$$I_{1(0.06)} = 3 \times 0.0625$$

$K_1 = 0.1053$, 为 $I_{1(0.06)}$ 下的体积膨胀率。

将式(17.4-4b)绘制成图 17.4-5 所示。

式(17.4-5a)可改写成:

$$\epsilon_v = \frac{K_3}{\ln I_3^0 - \ln I_{3(0.06)}} (\ln I_3^0 - \ln I_3) \quad (17.4-5b)$$

式中, $I_3^0 = 79.93^3$, 可得最大膨胀压力为

$$\sigma_0 = \sqrt[3]{I_3^0} = 7.993 \text{ MPa}$$

$$I_{3(0.06)} = 0.0625^3;$$

$K_3 = 0.0552$, 为 $I_{3(0.06)}$ 下的体积膨胀率。

将式(17.4-5b)绘制成图 17.4-6 所示。

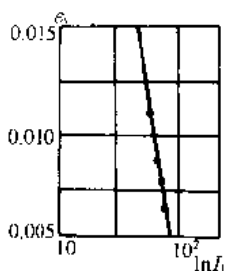


图 17.4-5

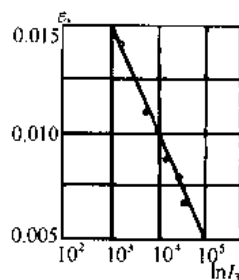


图 17.4-6

本试验中,在试样有侧向变形的条件下,按单向计算已得到最大膨胀压力为 $\sigma_0 = 6.416 \text{ MPa}$,根据本节(4)的结论,这个值是偏小的,故认为膨胀体积应变是第三应力不变量的函数较合理,比较相关系数可得同样结论。

17.4.3 软弱夹层泥膨胀试验

在泥质砂岩严重风化的软弱夹层中含有蒙脱石等膨胀性矿物质成分,为此进行了夹层泥膨胀特性的试验研究。为了模拟覆盖压力或某一特定荷载条件,根据相近荷载情况做了有侧限的加压膨胀量试验,并用以测定试样在无荷载有侧限条件下浸水后的单向膨胀量。本次试验包括无荷载有侧限的膨胀试验和有荷载有侧限的膨胀试验两种。采用原状土样,首先测定不同荷载及零荷载情况下膨胀量与浸水时间的关系曲线,进而确定荷载与膨胀量

的关系曲线。试验分别在膨胀仪和固结仪上进行,土样为原状的严重风化的夹层泥内含蒙脱石等多种膨胀性矿物成分经测定原状土样的含水量为 18%,饱水时为 28%,天然湿容重为 19kN/m^3 。环刀尺寸统一采用为高 20mm,直径 61.8mm,体积 60cm^3 。

(1) 试验步骤

① 无荷载有侧限膨胀试验:

(a) 在环刀内壁涂抹薄层凡士林,刀口向下,放在土样上,用切土刀将土样切削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀垂直按下,边压边削,至土样伸出环刀为止。削去两端余土并修平,擦净环刀外壁,称环土总重,并测定环刀两端削下土样的含水量。

(b) 将烘干的透水石埋置在切削下的碎土内 1 小时,取出刷净,放入仪器中。将环刀钝口端用压环固定在底座上,使试样底面与透水石顶面密切接触,然后一并放到水盆中。

(c) 将有孔活塞板放在试样顶面,对准活塞中心,安好量表,记下初读数。

(d) 在水盆中注水,用吸水球经常保持水面超过试样顶面 5mm 以上。记下注水开始时间,按时读数,直至 6 小时内变形不超过 0.01mm 为止。

(e) 移去量表,从环刀内推出试样,称重烘干,待冷却后再称重,计算胀后含水量和孔隙比。

② 有荷载膨胀量试验:

(a) 试样放入容器后,放上透水石盖板,按上量表,施加 0.001MPa 的荷载,使仪器各部分接触。量表短针对准一整数,长针对零,记下初读数。

(b) 一次或分级连续施加所要求的荷重。待每小时变形不超过 0.01mm 即认为变形稳定,随后向容器(水盆)注入用水,并始终保持水面超过土顶面 5mm 以上,使试样自下而上浸水。

(c) 浸水后按时测读,直至两小时量测差值不超过 0.01mm 为止。

(d) 放出水,解除荷载,取出试样,擦干环壁及其它浮水,称重烘干计算膨胀后的含水量和孔隙比。

③ 根据上述各荷载情况下的记录数据,整理后可得一组不同荷载下膨胀量与时间(浸水时间)的关系曲线以及荷载与膨胀量的关系曲线,见图 17.4-7(a)、(b)所示。

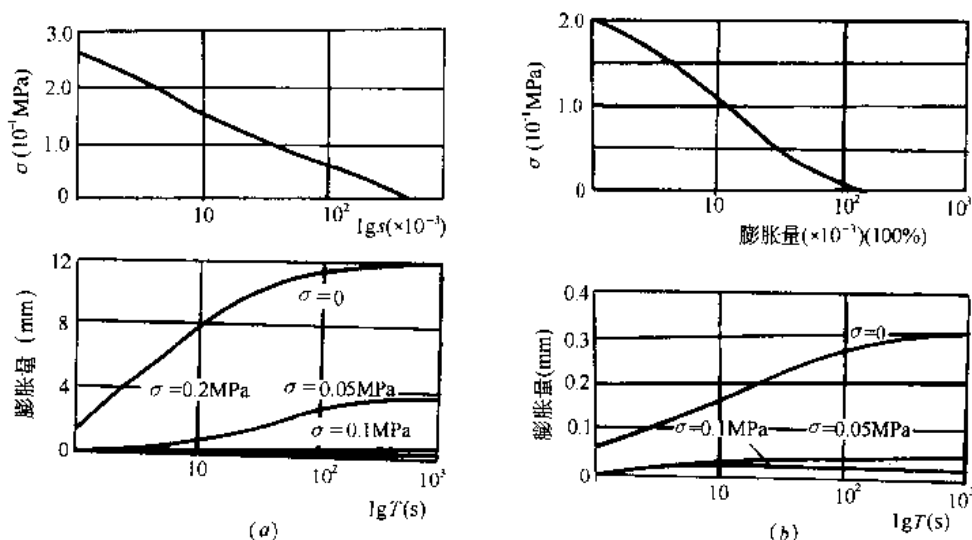


图 17.4-7

试验的有关各点说明如下:

① 无荷载膨胀量试验:

(a) 环刀尺寸:试样尺寸对膨胀量是有影响的。在统一的膨胀稳定标准下,膨胀量随试样的高度增加而减小,随直径的增大而增大,但是高度过小直径过大会造成制样的困难。从昆明水电设计院科研所对不同尺寸的试样进行的膨胀试验稳定时间来看,当高度为 10~20mm,直径为 58~61.8mm 时,膨胀稳定时间比较接近,因此,为统一计,本次试验采用环刀 20mm,直径 61.8mm,取得相应的土样。

(b) 对于透水石的处理:为了防止透水石的水分影响初始读数,规程规定透水石先烘干,再埋置于切削试样剩余的碎土中 1h,使大致具备与试样相同的湿度,同时考虑到滤纸吸水后的膨胀变形问题不采用垫滤纸的办法。

(c) 试验用水:采用自来水。

(d) 稳定时间:按规程规定,以 6h 变形不超过 0.01mm 为无荷载膨胀试验的稳定标准。

② 有荷载膨胀试验:

(a) 方法和仪器:

本试验涉及到加荷的问题,一般的膨胀仪无法解决,故仍采用压缩仪进行。但要注意以下两点:

仪器在压力下的变形会影响试验结果,应予校正,可利用压缩仪原来的校正曲线,必要时,尚需作退荷回弹校正曲线。

要注意保持试样始终浸在水中,为此要求注水至土样顶面 5mm,为了方便排气,采取逐步加水的方法。

(b) 试验用水:自来水

(c) 荷载施加方法说明:根据加荷载时砝码的具体情况可采用逐级连续加荷,每级视具体情况而定,也可一次施加(荷载数小时),但要谨防产生冲击。

(d) 稳定时间:2h 的读数差不超过 0.01mm 为准。但要注意因试样含水量较高或荷载过大而产生的假稳定。因此,规程规定应测定试样的试验前和试验后的含水量,计算孔隙比。根据计算的饱和度,可推断试样是否充分吸水。

试验结果表明最大膨胀量为 1.06mm,膨胀量在一小时内基本达到最大值,特别是试件上压力较小时,变化更快,当压应力为零时在 20min 左右即可达到最大膨胀量。

压应力与膨胀率的关系曲线表明,压应力为零时膨胀率最大,达到 5.68%。试验最大压力为 0.2MPa,膨胀率为 0.04%。

风化岩体夹层泥中的膨胀主要是由蒙脱石成分引起的,这种岩石片状解理发育,吸湿性强。遇水膨胀、崩裂、干燥收缩并裂开,龟裂发育。蒙脱石晶体构造属两个八面体层状结构,晶层间能吸附和放出水分子及有机分子,晶层间距的变化自 $9.6\text{\AA}$ ~ $21\text{\AA}$,吸附有机分子时可增大到 $48\text{\AA}$,因此晶层间的膨胀较大。此外,颗粒之间由于水分子的楔入也使土体发生膨胀。

此外,还对经扰动后击实的夹层黄土进行了相应的室内试验。由于此类黄土中含有大量的膨胀性物质,如蒙脱石和伊利石等等。这些物质遇水后产生膨胀,对地下结构物产生膨胀围压。本试验测定在无荷载有侧限情况下及有不同覆盖压力(可为实际作用的荷载)无侧

限情况下的土体膨胀量。此处将变形量与原高度之比值称为膨胀量,以百分数表示。实验仪器仍为压缩仪和膨胀仪。上样中含有大量的细卵石和砂粒,成松散状态。经试验测定其含水量为 18.383%,重度为 21.9823kN/m³。

基本的试验步骤为:

- ① 制备试样,安装仪器、设备等,并称重。
- ② 为保证试样与仪器各部件之间接触良好,先施加 0.001MPa 的预加荷载,然后调整量表,使指针读数为零。
- ③ 按荷载为 0.5MPa 的模拟地层压力预压,至 24h 以后稳定时,记下读数,撤除荷载。
- ④ 按荷载等级 0,0.05,0.1,0.2,0.3MPa 施加荷载,待基本稳定后读下数据。
- ⑤ 然后在各水盒中注满水,读出 1min,2min,3min,5min,10min,15min,30min,……各个时刻的读数。变形基本稳定时,隔几个小时读一次,直到完全稳定为止。
- ⑥ 放出水,解除荷载,取出试样,清理仪器,设备。

(2) 试验数据整理

膨胀量 V_{HP} ——有压膨胀。

$$V_{HP} = \frac{R_t + R_P - R_0}{H_t} \times 100\% \quad (17.4-6)$$

式中 H_t ——压缩后的高度,mm;

R_t ——膨胀稳定后量表读数,mm;

R_P —— P 荷载下仪器变形量,取为 0;

R_0 ——试件加荷前量表的初读数。

膨胀试验记录数据如下表 17.4-5 所示。

膨胀试验记录值

表 17.4-5

0.0MPa			0.05MPa			0.1MPa			0.2MPa		
时间		读数 (mm)	时间		读数 (mm)	时间		读数 (mm)	时间		读数 (mm)
h	min		h	min		h	min		h	min	
	00	0.000		00	0.000		00	0.000		00	0.002
	02	0.320		05	0.050		20	0.008		20	0.008
	04	0.464		10	0.085	1	20	0.024	1	20	0.003
	07	0.594		15	0.110	4	33	0.028	4	33	0.008
	12	0.784		20	0.140	5	20	0.028	5	20	0.008
	22	0.976		30	0.170	7	20	0.028	7	20	0.008
	52	1.024	1	10	0.249	22	20	0.028	22	20	0.008
25	12	1.064	5	20	0.340	24	00	0.028	24	20	0.008
22	27	1.136	22	35	0.360	25	20	0.028	25	20	0.008
23	42	1.136	23	50	0.360						
24	02	1.136	24	10	0.360						
25	02	1.136	25	10	0.360						
28	15	1.136	28	23	0.360						

土样特性参数如下表 17.4-6 所示。

土样特性参数表

表 17.4-6

类 别	数 据	类 别	数 据
天然重度	19kN/m ³	饱和含水量	28%
天然含水量	18%		

在不同应力水平下的最终膨胀变形和膨胀量如下表 17.4-7 所示。

不同应力状态下的最终膨胀变形和膨胀量

表 17.4-7

应 力 (MPa)	最终膨胀变形(mm)	最终膨胀量(%)
$\sigma=0$	0.305	15.25
$\sigma=0.05$	0.044	0.22
$\sigma=0.1$	0.023	0.115
$\sigma=0.2$	0	0
$\sigma=0.3$	0	0

无压胀:

$$V_H = \frac{R_t - R_0}{H} \times 100 \quad (17.4-7)$$

式中 V_H ——时间 t 时土的膨胀量, %;

H ——试件高度, 20mm;

R_t ——时间 t 时量的读数, mm;

R_0 ——量表初读数, mm。

由实验数据, 作 $t-\Delta$, $V_H-\sigma$ 曲线如图 17.4-8(a)、(b) 所示。

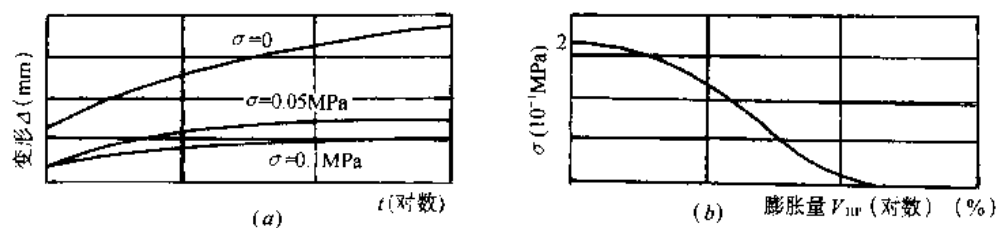


图 17.4-8 膨胀量和应力关系曲线

附: 土的膨胀实验数据记录如下表 17.4-8 所示。

(3) 试验成果分析

试验表明, 当覆盖压力为 0 时, 最大膨胀量为 0.305mm (土样高 20mm); 当压力在 0.2MPa 以上时, 膨胀量为零, 最大膨胀量在 2h 以内基本完成, 压应力较小时, 膨胀时间比较长, 压应力较大时, 30min 后膨胀稳定, 基本不变。

土的膨胀实验数据值						表 17.4-8
压 力	0MPa	0.05MPa	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	
时 间	1#	2#	3#	4#	5#	
初 始	1.085	7.188	3.668	4.419	3.788	
1min	1.150	7.192	3.674	4.419	3.788	
2min	1.190	7.198	3.679	4.419	3.788	
4min	1.218	7.205	3.682	4.419	3.788	
7min	1.242	7.212	3.684	4.419	3.788	
10min	1.260	7.216	3.685	4.419	3.788	
15min	1.280	7.220	3.685	4.419	3.788	
30min	1.310	7.222	3.685	4.419	3.788	
1h15min	1.346	7.224	3.689	4.419	3.788	
2h15min	1.355	7.225	3.690	4.420	3.785	
3h15min	1.360	7.226	3.690	4.420	3.784	
6h15min	1.368	7.228	3.690	4.420	3.784	
9h15min	1.370	7.228	3.690	4.419	3.784	
24h15min	1.378	7.232	3.691	4.419	3.784	
27h15min	1.378	7.232	3.691	4.419	3.784	
30h15min	1.378	7.232	3.691	4.419	3.784	
33h15min	1.378	7.232	3.691	4.419	3.784	
48h15min	1.388	7.231	3.691	4.419	3.784	
51h15min	1.389	7.231	3.691	4.419	3.784	
54h15min	1.390	7.232	3.691	4.419	3.784	
57h15min	1.390	7.232	3.691	4.419	3.784	

由 $V_{HP}-\sigma$ 图知,压应力越大,膨胀率越低,压应力为 0, V_{HP} 最大达到 15.25%。压力在 0.2MPa 以上时, V_{HP} 为零。由此表明压应力对膨胀率有很大影响。当压应力增至 0.05MPa, V_{HP} 降低 80%,当压应力增至 0.1MPa 时, V_{HP} 降低 93%。

§ 17.5 岩石蠕变断裂与时效损伤试验

大量岩体工程实践表明,工程岩体的破坏失稳总是与时间因素相关的,表现为典型的时效渐进破坏过程。一些工程,按岩体的瞬时力学性能设计认为是安全的,但是在长期的建造和运营过程中,由于持续荷载或者反复荷载的作用而出现失稳破坏。这说明,岩体的力学性能随时间逐渐劣化。此外,现场量测结果表明,地下洞室、岩石地基以及岩石边坡等各种丁

包括红砂岩和青砂岩两种岩样的四种 σ_1 - ϵ_1 曲线, 分别如图 17.5-1~图 17.5-8 所示。

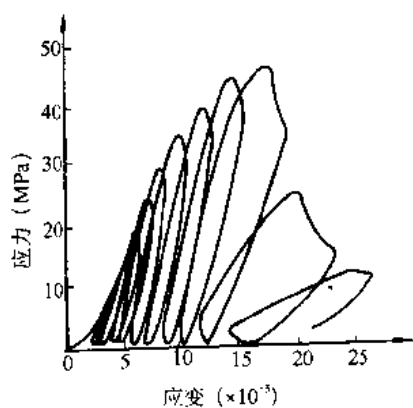


图 17.5-1 红砂岩(R15)单轴等增量循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线

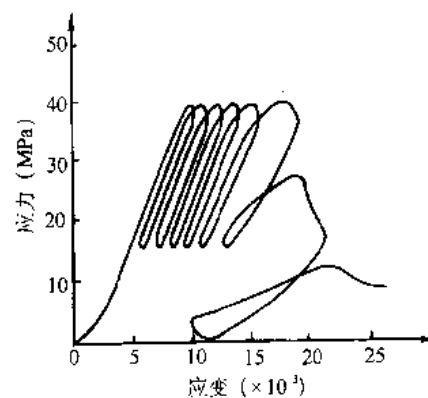


图 17.5-2 红砂岩(R14)单轴同应力水平循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线

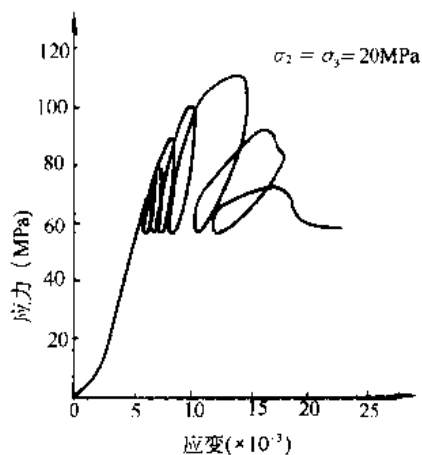


图 17.5-3 红砂岩(R3)三轴等增量循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线

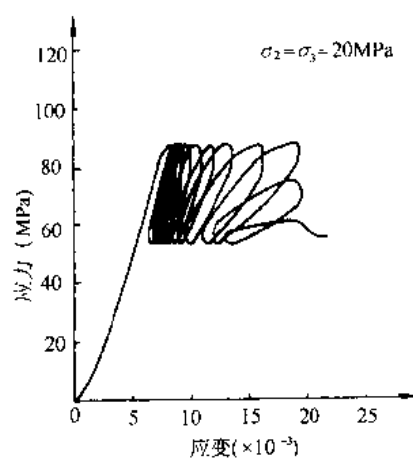


图 17.5-4 红砂岩(R13)三轴同应力水平循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线

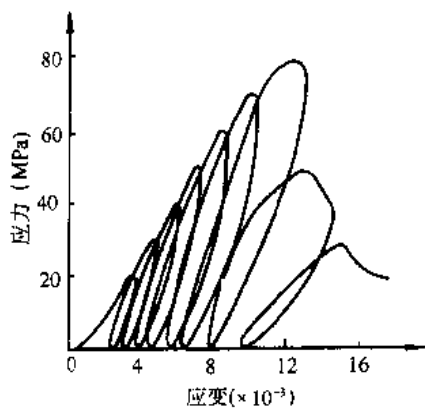


图 17.5-5 青砂岩(G10)单轴等增量循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线

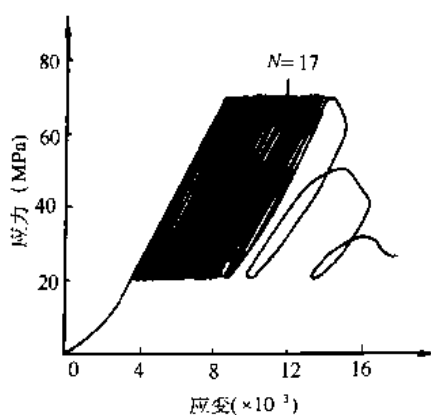
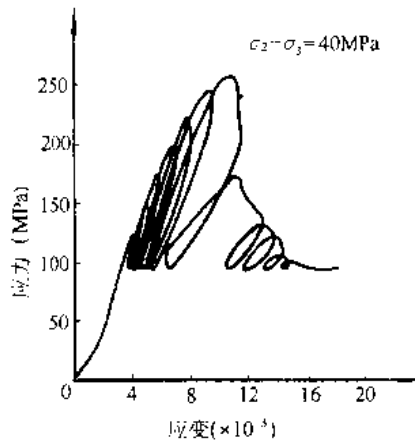
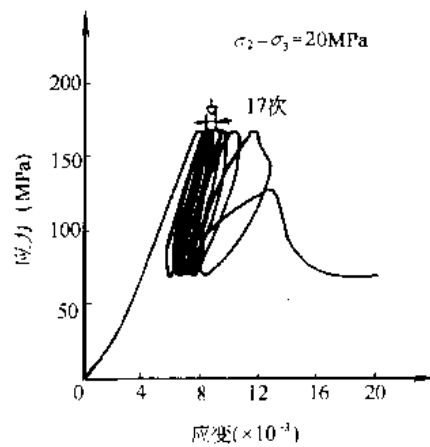


图 17.5-6 青砂岩(G9)单轴同应力水平循环加载 σ_1 - ϵ_1 曲线


 图 17.5-7 青砂岩(G7)三轴等增量
循环加载 σ_1 - ε_1 曲线

 图 17.5-8 青砂岩(G2)三轴同应力水平
循环加载 σ_1 - ε_1 曲线

由图可见,不管是单轴还是三轴应力状态,也不管是等增量循环全过程加载还是同应力水平的反复加载-卸载,红砂岩和青砂岩在变形过程中有一个共同的特点,即:在一定循环次数以前,岩石的弹性模量在每次循环前后的变化不大,但当循环次数达到某临界值时,每循环一次岩石的弹性模量都会降低,而且随总循环次数的增加,弹模的下降幅度也将增大,而弹模的不断降低对于这两种弹性材料来讲意味着损伤的不断累积。这说明,虽然岩石试样所承受的最高应力水平尚未达到其破坏强度,但由于应力的反复循环作用,使岩石损伤得以逐步累积,最终导致试样的破坏。

(2) 节理岩体模型的低周疲劳损伤

节理岩体模型在较高应力水平的加-卸载反复作用下,其弹性模量随循环次数的典型变化规律及其间的声发射特性如图 17.5-9 所示。从 AE-N 曲线与 E-N 曲线的对应关系可见,岩体弹性模量的降低正对应于声发射事件总数剧增处,而岩体声发射事件的增多表示脆性开裂的不断发生和发展,即脆性损伤的累积。所以说,节理岩体在反复荷载作用下,可以产生疲劳损伤的累积和破坏。图 17.5-9 显示 AE 的变化早于 E 的变化,说明 AE 活动可以更敏感地反映出岩体因反复加载而引起的损伤累积。

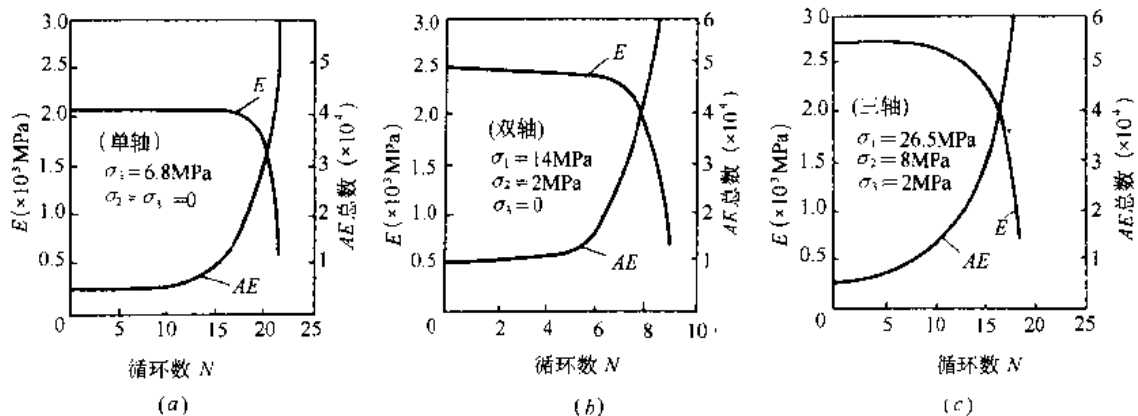


图 17.5-9 节理岩体模型(XI-A)在不同应力条件下弹模及 AE 活动随循环数的变化

17.5.2 岩石及岩体的蠕变特性

蠕变变形是岩石及岩体蠕变时效损伤最重要的表现形式,我们通过室内岩石和岩体模型的单轴、三轴压缩蠕变试验以考查其蠕变特性。如图 17.5-10 为单轴抗压强度约 40MPa 的红砂岩试样 R_1 和 R_6 在三轴蠕变条件下的 ϵ_1-t 、 ϵ_v-t 曲线(先加围压,再增加轴压到预定值)。由于这两个试样的轴向应力水平较高,大致为相应围压下单调加载破坏应力的 90%~95%,所以在较短时间内形成显著的蠕变三阶段,实际上即为高应力水平下的短期蠕变破坏(蠕变破坏的时间分别是: R_1 :4560s; R_6 :4320s)。其最大优点就是可以捕捉到第Ⅲ阶段的蠕变。从 ϵ_1-t 曲线可见,这种红砂岩经过第Ⅱ阶段蠕变的平稳发展以后,一旦进入第Ⅲ阶段,即在短时间内(几分钟)发生失稳破坏,主要原因是岩石本身的脆性特征。 R_6 的 ϵ_1-t 曲线与 R_1 略有不同, R_6 从Ⅱ阶段过渡到Ⅲ阶段的时间较长,即Ⅱ阶段变形也有较大的发展,造成这一现象的原因在于 R_6 的围压较 R_1 要高,在一定程度上增加了岩石的韧性。

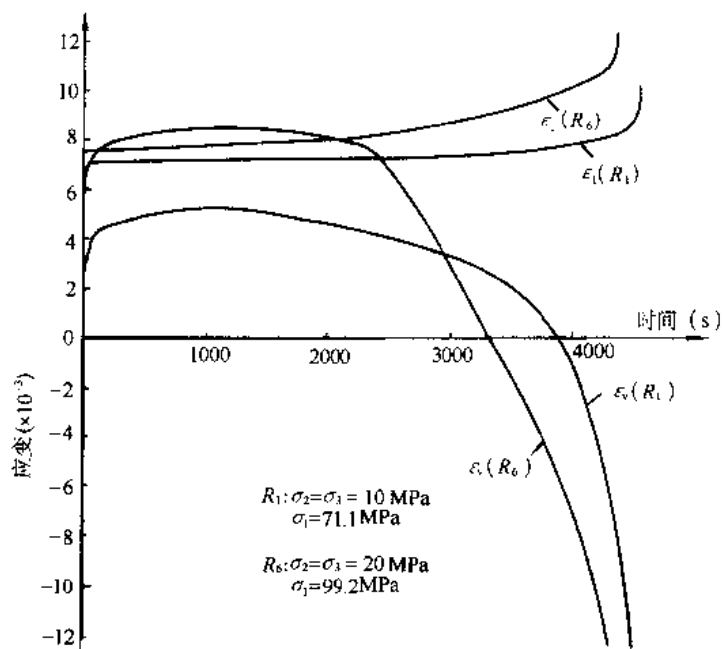


图 17.5-10 红砂岩试样(R_1, R_6)的三轴蠕变
 ϵ_1-t 曲线和 ϵ_v-t 曲线

图 17.5-10 给予我们的另一个重要启示是,即使在三轴压缩条件下,岩石体积应变的蠕变比轴向应变更显著,更加敏感。 ϵ_1 还很平稳时, ϵ_v 已开始由压缩转向膨胀,且膨胀速率较快。这一特征在单轴压缩情况下更为明显(如图 17.5-11)。青砂岩的短期蠕变特性与之相同。

为弥补短期蠕变试验的不足,采用机械式一次加载的方式对一种较软弱的红砂岩($\sigma_c = 12.0 \sim 14.0$ MPa)和青砂岩进行了单轴低应力水平的长期蠕变试验($\sigma_1 = 77.5\% \sim 87.5\% \sigma_c$),图 17.5-11 为红砂岩试样(RS'9)的 $\epsilon_1-\lg t$ 、 $\epsilon_v-\lg t$ 曲线。该试验从开始加载到最终蠕变破坏共历时 138d。加载后 6s 试样即由体积压缩转为体积膨胀;而且,在整个变形过程中,

体积应变的蠕变速率 $\dot{\epsilon}_v$ 都明显地大于轴向蠕变速率 $\dot{\epsilon}_1$ 。

此外,还对几种节理岩体模型进行了真三轴压缩条件下的蠕变试验,并用声发射监测变形过程中的结构变化。图 17.5-12 为模型Ⅲ'-B 在三向持续压缩荷载作用下的 ϵ_1-t 、 ϵ_v-t 及 AE·Rate- t 曲线。各曲线的形态与图 17.5-10 中 R_6 的情况极为相似,这说明,Ⅲ'-B 的蠕变变形与其说由宏观“节理裂隙”的剪切蠕变控制,还不如说是取决于“岩桥”中的细裂纹的产生、发展及其对宏观裂纹扩展所起的作用,其 AE·Rate- t 曲线或多或少也支持了这一观点。因为岩体中 AE 主要源于岩石材料的拉张开裂,尤其在围压不很高的情况下,所以 AE 特征能很好地反映由脆性材料组成的岩体的损伤演化规律。

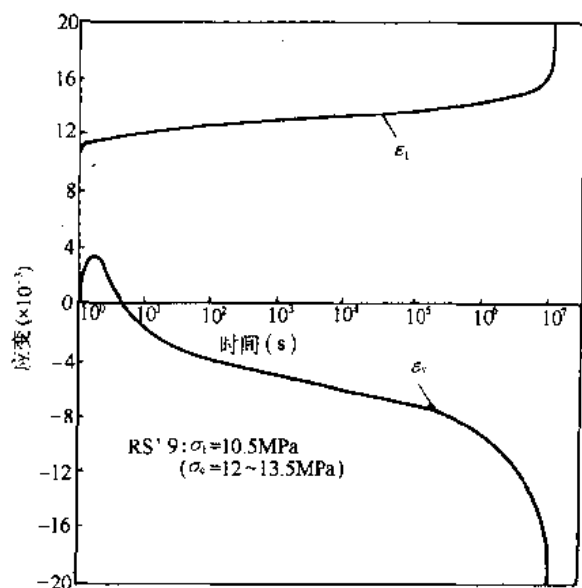


图 17.5-11 较软弱的红砂岩试样(RS'9)的单轴蠕变 ϵ_1 - $\lg t$ 和 ϵ_v - $\lg t$ 曲线

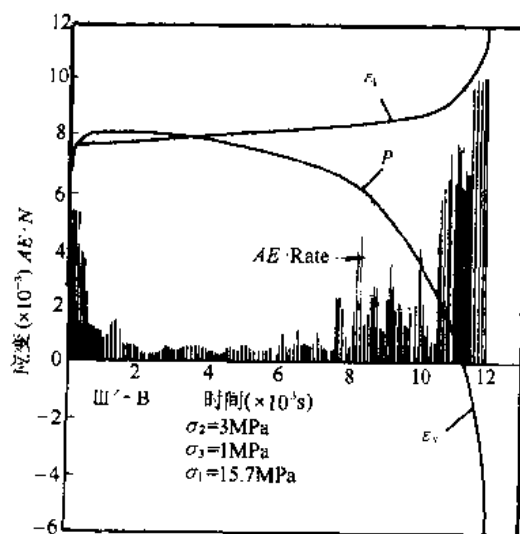


图 17.5-12 节理岩体模型Ⅲ'-B 在真三轴压缩状态下的蠕变特性及 AE 活动特征

从Ⅲ'-B 的 ϵ_v-t 曲线与 AE 活动的对应关系可以看出,标志岩体 ϵ_v 随 t 开始剧变变化的 P 点与 AE 剧烈活动的起始点相对应,但此时的 ϵ_1-t 曲线尚无明显的变化,表明 ϵ_v-t 曲线更合理地体现了岩体的蠕变损伤特性。图中,蠕变初期的高 AE 率是由于瞬时加载微细观裂纹产生和发展引起的。

因此,在单轴或多轴压应力持续作用下的岩石和岩体都表现出一些基本的蠕变性状,而且体积应变对于描述岩石和岩体的蠕变特性比轴向应变更有意义。实质上,体积应变显著的时效特征与侧向应变的时效变化是相一致的,两者都是因轴向压应力与侧向压应力之差导致侧向脆性损伤效应(主要是侧向张裂),随时间逐步大于轴向损伤和压缩而产生的。

§ 17.6 岩石蠕变损伤特性的细观试验

17.6.1 岩石时效损伤的细观特征

(1) 循环加载条件下岩石的细观损伤

细观损伤实验在西南交通大学 Cam Scan400DV 扫描电镜上完成。通过扫描电镜对四种岩石小试样进行单轴循环加载试验,观察其细观组构的变化及其损伤特征,概括几个共同点:

① 在较低应力水平下的反复加-卸载可以引起对岩石力学性能有利的组构重调整,如原始空隙的减少、裂纹的闭合以及组分间咬合的增强等,而这些组构调整一般具有明显的定向性。

② 当循环应力水平达到一定值以后,每一加-卸载循环都使得损伤在原有基础上有所发展,所观察到的基本物理现象就是基质的微裂纹及细观裂纹的增加和扩展。而且,细观组构的几何特征对反复荷载作用下的损伤模式有重要影响。尤其是组构的方向性。例如,大理岩试样 DL3 由于其中方解石解理面的高度定向性,使之在循环加载过程中所形成的细观裂纹基本顺延解理面方向,而在其他方向上的细观裂纹较少,如图 17.6-1 所示。

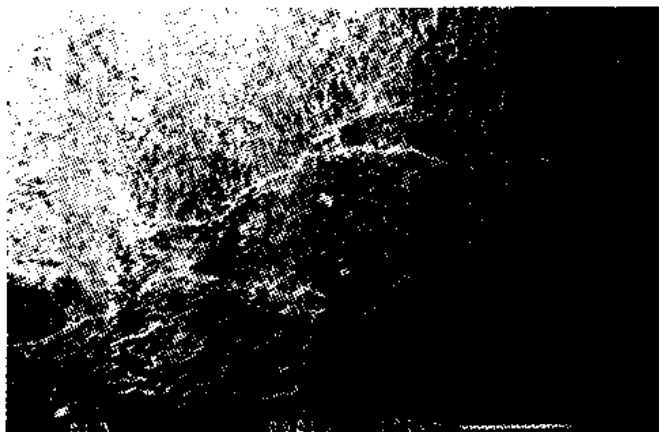


图 17.6-1 大理岩 DL3 在反复荷载作用下形成的定向细观裂纹

③ 反复加载所产生的裂纹形式比单调加载情形略为复杂,特别是反复加载所引起的裂纹起裂与止裂的不断反复以及组构多重调整使裂纹数量多、定向性强,但是没有奇怪的疲劳裂纹分布。

④ 细观主裂纹形成后,在加-卸载循环过程中可以明显观察到主裂纹端部过程区与周围介质的变形不协调,以及由此引起的组构调整,这种变形不协调和组构调整导致了附近区域进一步的损伤演化。

(2) 蠕变条件下岩石的细观损伤

通过细观损伤蠕变试验,蠕变条件下岩石的细观损伤主要表现在下面三个方面:

① 在低应力水平时,除介质挤压密实、原始裂纹的压闭等局部结构调整外,随时间增长几乎没有任何新的细观损伤产生。

② 较高水平的持续应力作用下,岩石的组构随时间不断变化,不仅表现在蠕变变形过程中大量细观裂纹的产生和扩展,而且可以逐渐形成细观主裂纹,并继续发展。

③ 细观主裂纹出现后,有的试样因应力水平过高,在很短的时间内迅速发展为贯通性裂面,而使试样发生蠕变断裂;有的试样(如 LT4)则表现出明显的细观主裂纹的时效扩展现象。

17.6.2 岩体细、宏观裂纹的时效扩展与岩体的蠕变损伤

岩石和岩体的各种时效损伤试验结果表明,岩体的蠕变损伤演化与其中各类细观裂纹的产生以及细、宏观裂纹的时效扩展存在着极其密切的关系。

(1) 岩石蠕变变形过程中细观分布裂纹的产生

脆性岩石在蠕变变形过程中最易观察到的一个细观损伤现象就是其中细观分布裂纹随时间的不断产生,如图 17.6-2 为花岗岩试样蠕变过程中细观组构的变化对比,(b)为(a) 42min 后情况。由图可见,试样经 42min 蠕变后有一些新的分布细观裂纹出现,这一局部部位的蠕变应变增量可通过图中 A、B 标志点求取,为 3.32×10^{-3} 。

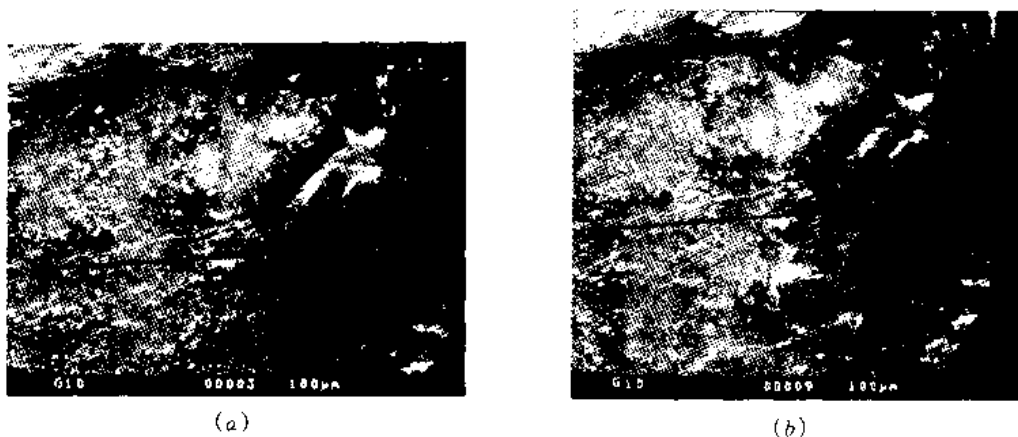


图 17.6-2 花岗岩试样(G10)蠕变过程中分布细观裂纹的产生

一般细观分布裂纹的产生主要在第Ⅱ蠕变阶段,即蠕变变形平稳发展过程中。当细观主裂纹出现以后,细观组构的时效变化以主裂纹的时效扩展为主体,并与其他部位的组构调整。

(2) 岩石细观主裂纹的时效扩展与蠕变变形

细观主裂纹出现后,继续保持原有的恒定荷载,可以观察到主裂纹尖端随时间逐步前移(即裂纹扩展)的物理现象,这说明岩石蠕变过程中伴随有细观主裂纹的时效扩展。如图 17.6-3 所示,石灰岩试样(sh1)在蠕变时出现一细观主裂纹,某时刻其尖端如(a)位置;72 分钟以后,尖端即扩展到(b)所示的位置,主裂纹扩展的时效性很明显。

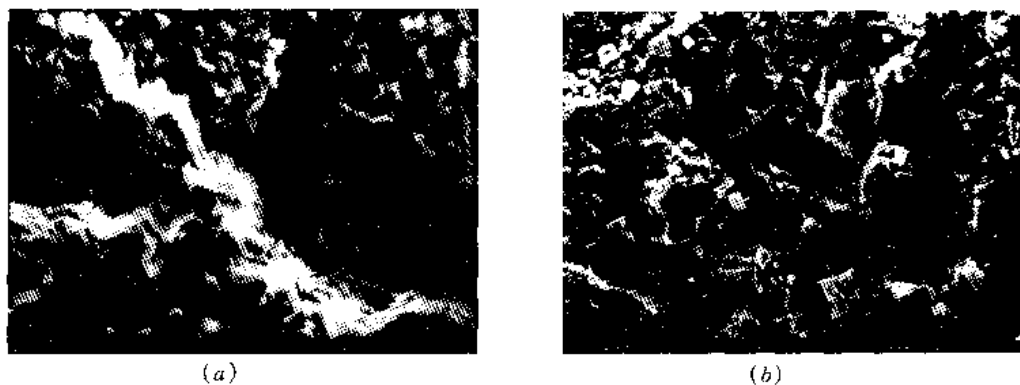


图 17.6-3 石灰岩试样(sh1)中细观主裂纹的时效扩展

另一个石灰岩试样 LT4 从细观主裂纹出现到试样破坏的整个过程得到了详细的观察和记录,该岩石的单轴抗压强度约为 $\sigma_c = 125 \sim 140 \text{MPa}$,当 LT4 加载至 $\sigma_1 = 112 \text{MPa}$ 时试样中出现细观主裂纹并略有扩展,继续加载到 $\sigma_1 = 115 \text{MPa}$ 时控制荷载保持恒定,同时量测该时刻($t = t_0$, 令 $t_0 = 0$)的细观主裂纹长度 $l_0 = 7 \text{mm}$,并摄下主裂纹的尖端。观察发现,尽管荷载保持定值,但主裂纹随时间仍继续扩展。于是从 $t_0 = 0$ 开始每隔 2min 摄下主裂纹的尖端,直至试样破坏。将定时摄下的 16 张照片进行拼装、量测便得到主裂纹长度随时间增大的 $l_{mc}-t$ 曲线,记录下试样的蠕变曲线 $\epsilon-t$,结果如图 17.6-4 所示。

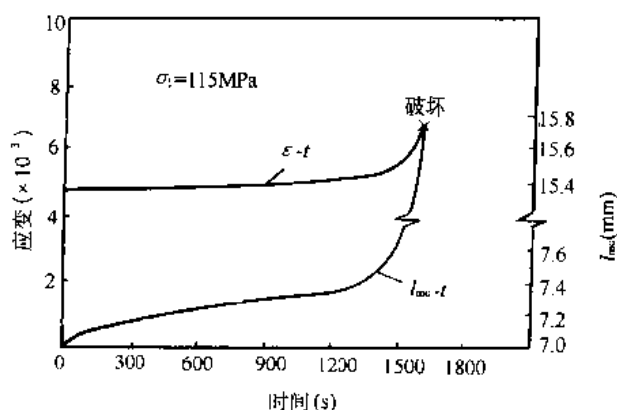


图 17.6-4 石灰岩(LT4)细观主裂纹的时效扩展与岩石蠕变变形($l_{mc}-t$ 曲线与 $\epsilon-t$ 曲线的关系)

对比 $l_{mc}-t$ 曲线与 $\epsilon-t$ 曲线可见,细观主裂纹稳定扩展的过程正是岩石蠕变变形稳态增长的阶段,即第Ⅱ阶段蠕变;而细观主裂纹发生失稳扩展亦对应于岩石的蠕变断裂失稳,因此细观主裂纹的时效扩展与脆性岩石的蠕变特性具有本质上的联系。

在红砂岩和青砂岩的宏观蠕变试验中也同样存在着岩石蠕变特性与宏观裂纹时效扩展相对应的关系。如图 17.6-5 给出了青砂岩(G1)分级加载下的蠕变变形特征及其与裂纹发展的关系(分级加载的时间由 $\epsilon_1 < 10^{-11}/\text{s}$ 控制,即当前一级荷载作用下的 $\epsilon_1 < 10^{-11}/\text{s}$ 时再加下一级荷载)。该试样的破坏主要由一条纵向宏观裂纹所控制,因此,对此宏观主裂纹从其起裂到贯通整个试样高度(100mm)的各阶段都借助于 60 倍放大镜作了量测,并得到了裂纹纵向发展随时间的变化规律,由于机械式加载的端部效应比较显著,可以引起试样中部发生膨胀,所以 ϵ_v 从开始加载即为膨胀的现象多少有些失真,但应当说不影响 ϵ_v 的总体变化趋势。

由图 17.6-5a 可见,试样的宏观主裂纹是在第三级荷载施加后 30.5h 才出现(起裂)的,即主裂纹的起裂存在明显的时间效应。起裂时裂纹长 $l_c = 13.5 \text{mm}$,在 ϵ_1-t 处没有明显异常,但 ϵ_v-t 曲线却有充分显示,表明裂纹的出现对体积应变有重要影响。随后裂纹发展比较缓慢,并与 ϵ_v 同时趋于稳定,施加第四级荷载后,宏观主裂纹持续扩展,而且至破坏前(即 $254\text{h} < t < 260\text{h}$)裂纹的扩展速率基本不变,如图 17.6-5b 所示。主裂纹匀速扩展阶段: ϵ_1 和 ϵ_v 的发展也比较平稳;而当主裂纹加速扩展时($t > 260\text{h}$), ϵ_1 及 ϵ_v 同时表现出随时间的加速增长。主裂纹贯通整个试样以后 8min,岩石试样即发生蠕变断裂破坏。

所以,岩石损伤的重要形式——主裂纹的产生与时效扩展是脆性岩石的宏观蠕变特性的内在机理,也就是说,岩石的蠕变变形根本上是由岩石的蠕变损伤所造成的。

需要说明的是,在细观试验和宏观试验中,要得到图 17.6-4、17.6-5 这样满意的结果并不轻松,一方面是因岩石强度的离散性使应力水平不易合理选取;另一方面是因试验条件所限很难捕捉并记录下主裂纹的不稳定扩展及岩石的第Ⅲ阶段蠕变。但是,以上所述的有关蠕变变形特性与主裂纹时效扩展的关系在定性上已得到绝大多数试样的验证。

另外,在探讨上述关系的宏观试验中发现一个很有趣的现象,就是红砂岩试样 R'8 在单

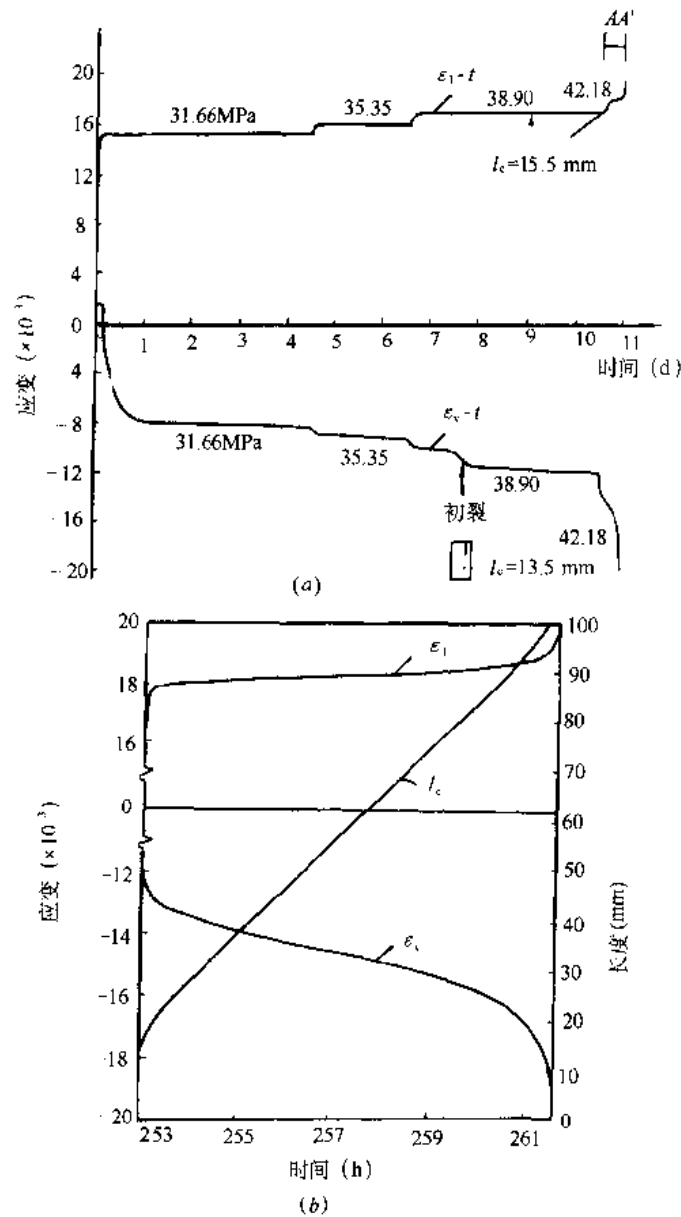


图 17.6-5 青砂岩(G1)的蠕变特性与裂纹时效扩展

 (a) ϵ_1-t 、 ϵ_v-t 曲线; (b) (a) 中 A-A' 的放大

轴蠕变过程中其上部出现一条长 54mm 的纵向拉张裂纹,至今在原有应力水平下已历时 4 个多月,该裂纹却没有丝毫扩展,其他部位也无宏观裂纹产生,这是时效裂纹扩展过程中的止裂现象,分析其可能原因,主要有:(i) 裂纹起裂可以是岩石组构不均匀性引起局部应力高度集中所致,其他部位的应力却比材料的强度小的多,而一旦裂纹起裂,即可使原有集中应力发生消弛,整个试样的应力进行调整,从而导致裂纹的止裂;(ii) 裂纹扩展前方高强度组构阻止其进一步扩展,而应变能的聚集尚未达到临界值,于是出现暂时的止裂现象;(iii) 其他部位裂纹起裂或扩展使该处裂纹的扩展受到抑制(R'8 基本排除这条原因)。该试样的变化仍在观察之中。

(3) 岩体蠕变损伤与裂纹时效扩展

对一些节理岩体模型所进行的蠕变损伤试验表明,岩体蠕变损伤与原始宏观裂纹的时效扩展有密切的联系。这种联系对于原始裂纹较少的模型,可根据试验过程中主裂纹长度及应变随时间的变化规律予以描述,但对于多裂隙模型,因扩展裂纹较多,描述更为复杂。例如图 17.6-6 所示为 VI-B-2' 模型在蠕变过程中的 AE 特征及宏观裂纹扩展的情况,虽然因多条裂纹扩展而无法用主裂纹时效扩展的 l_c-t 曲线表征裂隙结构的变化,但根据各阶段的裂纹发展以及 AE 规律可以说明,节理岩体的蠕变变形主要起源于裂纹随时间的发展。

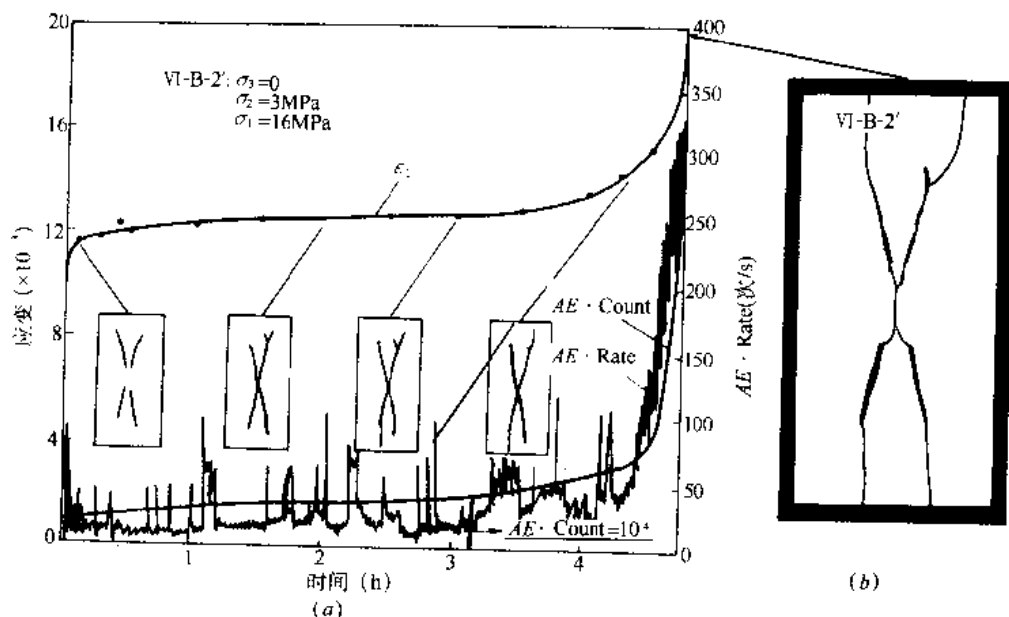


图 17.6-6 节理岩体模型(VI-B-2')蠕变损伤与裂纹时效扩展的相关性

I'-B-6 试样在三轴蠕变损伤过程中 AE 规律如图 17.6-7 所示。从图 17.6-6、17.6-7 可见, ϵ_1 加速增长稍前, AE 率即开始有明显的总体上升, 表明, 此时岩体总体损伤发展速度已开始加快, 而 ϵ_1 仅仅是蠕变损伤的宏观表现。

17.6.3 时效损伤的应力阈值

无论从时效损伤的机理分析, 还是从岩石细观、宏观损伤试验及岩体模型的疲劳损伤和蠕变损伤试验结果来看, 在室温条件下, 时效损伤破坏并不是在

任意应力水平作用下均可发生, 也就是说, 岩石和岩体的时效损伤具有应力阈值, 只有当应力高于该阈值时方可能发生时效损伤破坏, 而应力低于该阈值时, 岩石损伤增长率将随循环次数的增加或时间的延长而逐渐趋于零, 反映在宏观力学性质上即为应变率趋于零。

为了进一步验证节理岩体时效损伤应力阈值的存在性, 本节介绍专门进行的两项试验:

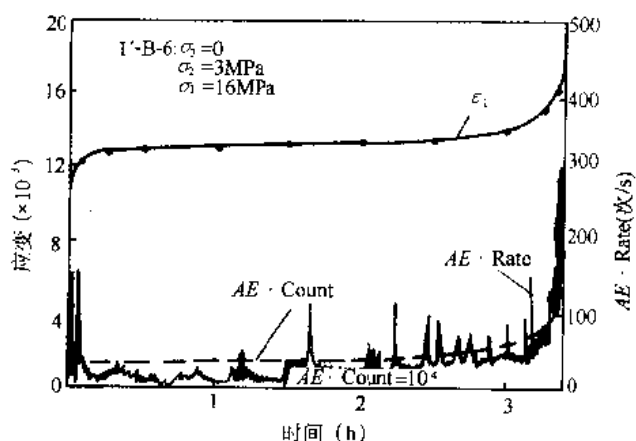


图 17.6-7 I'-B 模型三轴 ϵ_1-t 曲线与 AE 特征

(1) 对节理岩体模型 VI-D 进行相同侧向应力条件下、不同轴向应力水平的三轴循环加载试验。侧向应力均为 $\sigma_2 = 3.0 \text{ MPa}$, $\sigma_3 = 2.0 \text{ MPa}$ (对应该围压, 连续加载时 VI-D 的轴向破坏应力为 $\sigma_1^f = 19.0 \text{ MPa}$), 轴向反复加-卸载的下限应力都是 3.0 MPa , 而上限应力分六级水平, 分别为 σ_1^f 的 40%、60%、70%、75%、85% 和 95%。若反复加-卸载 500 次, 试样尚未破坏或轴向应变没有明显增加, 则认为在相应的应力水平下, 该节理岩体不会因循环加载而引起破坏。六级不同应力水平下岩体模型的轴向应变随循环次数的变化规律如图 17.6-8 所示。

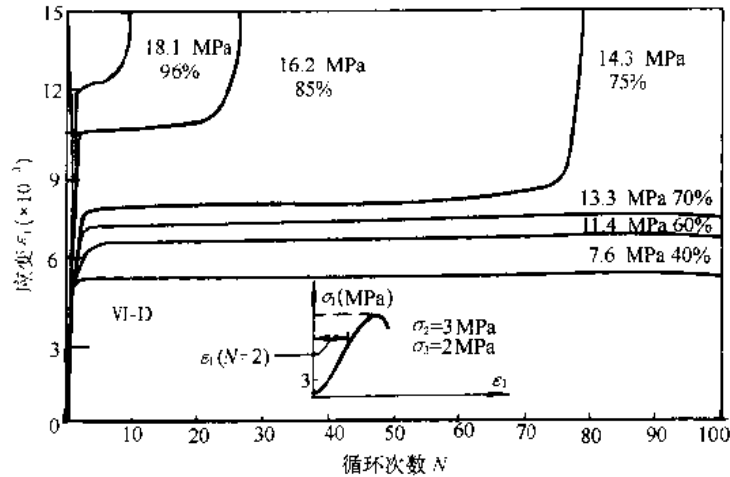


图 17.6-8 节理岩体模型 VI-D 在不同轴向应力水平时
三轴循环试验所得到的 ϵ_1 - N 曲线

先以 40% 和 60% σ_1^f 作为循环上限应力, 结果 $N = 250 \sim 500$ 过程中所增加的轴向应变 $\Delta \epsilon_{250 \sim 500} < 10^{-5}$ 。

然后分别以 σ_1^f 的 95%、85% 和 75% 为循环上限应力, 三个试样分别在 $N = 45$ 、129 和 392 时发生破坏, 最后以 70% σ_1^f 为上限进行试验, 结果 $N = 500$ 时没有发生破坏 ($\Delta \epsilon_{250 \sim 500} = 2.2 \times 10^{-4}$)。

因此说, 节理岩体模型 VI-D 存在着疲劳损伤的应力阈值, 大约为 70%~75% 的 σ_1^f 。但是, 试验中用于判别标准的 500 次仍太少, 实际的阈值可能小于 70%, 而且每种模型的应力阈值也必然有别。

(2) 对节理岩体模型 XI-D 进行不同应力水平下的单轴蠕变试验 (均为一次性加载)。XI-D 在单调加载条件下的单轴抗压强度为 $\sigma_c = 9.4 \text{ MPa}$, 蠕变试验所加应力分六级, 依次是 σ_c 的 50%、62%、75%、85%、92% 和 95%, 各应力水平下所得的 ϵ - t 曲线如图 17.6-9 所示。

$\sigma = 50\% \sigma_c$ 时, 加载后 1 小时应变大致稳定; 到第二天应变速率已降为 $10^{-10}/\text{s}$ 的

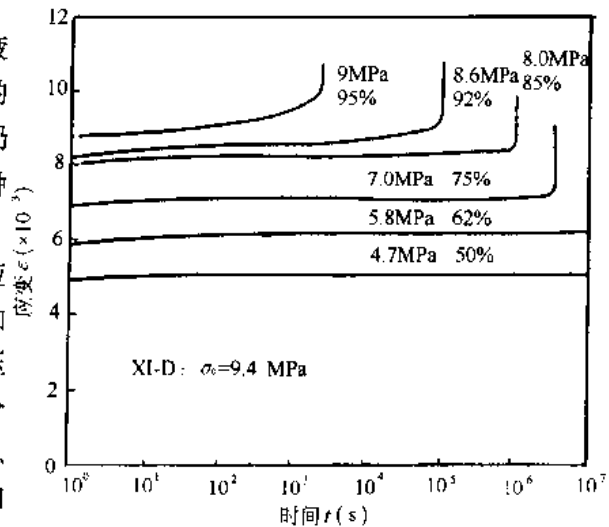


图 17.6-9 节理岩体模型 XI-D 在不同应力水平下
单轴蠕变试验的 ϵ - t 曲线

量级;在以后的 114 天时间内,仅增加了 $20\mu\epsilon$ 。

$\sigma = 62\% \sigma_c$ 时的情况与之相类似,第二天试样的 $\dot{\epsilon} = 1.03 \times 10^{-10}/s$,历时 115 天应变 ϵ 只增加了 $60\mu\epsilon$ 。所以认为,当 $\sigma \leq 62\% \sigma_c$ 时,该模型岩体几乎无蠕变损伤发生,而 $\sigma = 75\%$ 和 $85\% \sigma_c$ 时的情况下,试样的应变经过平缓的发展以后,分别于第 12 天和第 44 天加速并引起蠕变破坏。 $\sigma = 92\% \sigma_c$ 的试样在加载后应变以 $5.0 \times 10^{-8}/s$ 的平均速率增长,28 小时后发生蠕变断裂。 $\sigma = 95\% \sigma_c$ 的试样在加载后 38 分钟即发生破坏。

由此可见,节理岩体具有明显的蠕变损伤应力阈值,对于 XI-D 模型,该阈值大致在 $62\% \sim 75\% \sigma_c$ 之间。

除 VI-D 和 XI-D 以外,对另两种模型也进行了这样的试验,定性结论是一致的,但定量上数据有些离散。原因在于所制作的模型的力学性能受制作精确的影响。

图 17.6-8、17.6-9 显示,节理岩体的时效损伤及破坏只有在应力水平大于其阈值的情况下才发生,而且应力水平越高,时效损伤破坏所需的循环数越少、时间越短。

本质上讲,节理岩体时效破坏的应力阈值是由其时效损伤机理所决定的。当应力水平低于阈值时,因岩体组构中没有足够大的应力集中使得细观损伤产生或发展。或者,经过一段时间的组构调整以后,应力分布更为均匀,难以产生新的微观、细观裂纹,也不易引起原始裂纹的扩展,自然就不可能形成岩体的时效损伤破坏。

§ 17.7 脆弹粘性岩体长期力学性质试验

岩体工程都要求具有一定的使用寿命,它在运营期间的长期稳定性和时效变形是人们非常关心的问题。要圆满回答这一问题就必须深入研究岩石和岩体的长期力学性质。同济大学结合长江三峡水利枢纽永久船闸高边坡工程,以三峡闪云斜长花岗岩为主,峨眉红砂岩为辅,深入研究了脆弹粘性岩石的长期力学性质,进行了两方面岩石长期力学性质的试验研究:(1) 饱和红砂岩单轴压缩蠕变试验;(2) 饱和花岗岩劈裂拉伸蠕变试验。

17.7.1 红砂岩单轴压缩蠕变试验

(1) 试验设备及量测仪器

试验是在同济大学研制的 RV-84 型岩体弱面直剪流变仪上进行的。该设备采用二级杠杆加载系统。由于采用杠杆加载系统,试验设备能长期提供荷载,对试验持续时间没有限制,因此,特别适合于岩石长期力学性质的试验研究。试验设备能够提供的最大荷载为 30t,本次试验所需的最大荷载为 8t,因此,试验设备能够满足试验要求,试验开始前和试验进行期间对试验设备进行了多次标定,所用测力计为甘肃天水红山试验机厂生产的三等标准测力计(ES-30),其极限荷载为 30t。标定结果表明,试验设备的荷载稳定性良好。

由于条件所限,试验过程中仅量测了试样的轴向变形。量测仪器为上海自动化仪表九厂生产的百分表,其最大量程为 10mm,精度为 0.01mm,试样长度一般为 10cm,量测仪器能够测试的最小应变为 10^{-4} ,基本满足了试验要求。

(2) 试样制作及安装

试样采自四川峨眉山,为紫红色砂岩,主要矿物成分为长石、石英,含少量云母,钙质胶结为主,少量泥质、铁质胶结,岩石完整,层理及裂隙不发育。试样呈方柱状,尺寸为 $5.0\text{cm} \times 5.0\text{cm} \times 10.0\text{cm}$,加工误差比较大。由于红砂岩性脆,试样多有较轻微的损角。

本次试验的重点是研究水对脆性岩石长期力学性质的影响,因此,饱和环境的营造事关试验的成败。试验开始前,试样都在水中浸泡 10 天以上,使其饱和。试验时,在试样与下承压板之间放置一贮水器,内中盛满水,使试样浸泡于水中,这样就可以确保试样一直处于饱和状态。

(3) 加载方式

试验采用了两种加载方式:一次连续加载方式和分级加载方式。试验初期采用一次连续加载方式,拟由此得到红砂岩在不同水平荷载作用下破坏所需的时间。由于红砂岩强度普遍存在较强的离散性,试验荷载的确定非常困难,往往因为设计的试验荷载或过高而使试样的加载过程中破坏,或过低而使试样在相当长的时间内不破坏,效果很不理想。后来改用分级加载方式,初级荷载强度一般为 7.13MPa,分级荷载大小受试验设备所限,变化比较大,在 0.3~1.5MPa 之间。加载间隔时间有四种:60s、300s、600s 和 172800s,其中采用 300s 加载间隔时间的试验仅有两个。

试验结果表明,分级加载方式用于岩石长期力学性质特别是强度性质研究是非常有效的,它能够极大地提高试验的成功率,使得岩石长期强度性质方面的资料易于获取。当然,由于采用分级加载方式,试验中荷载是变化的,试验资料的整理和分析就具有一定的难度。

(4) 试验成果

试验自 1995 年 5 月始至 9 月止,历时近 5 个月,共测试了 31 块试样。其中,RNo.1~RNo.12 试样的试验采用一次连续加载方式,仅有 No.2、No.5 和 No.7 三块试样的试验取得成功,成功率很低,为 25%。No.1、No.3 和 No.4 三块试样因荷载过小而在较长的时间内未破坏,如 No.1 试样受 8.62MPa 荷载强度作用,58 天仍未破坏。No.6、No.8~No.12 五块试样则因试验荷载过大而在加载过程中破坏。因此,一次连续加载方式不适宜用于岩石长期强度性质的试验研究。No.13~No.31 共计 19 块试样的试验采用分级加载方式。试验成功的 24 块试样的加载情况及试验结果见表 17.7-1 和图 17.7-1~图 17.7-25 所示。

饱和红砂岩单轴压缩蠕变试验结果

表 17.7-1

试 样 编 号	加 载 方 式	加 载 间 隔(s)	最终荷载强度(MPa)	破 坏 时 间(s)
RNo.1	一次连续加载	—	8.62	未破坏
RNo.2	一次连续加载	—	11.14	187500
RNo.3	一次连续加载	—	6.97	未破坏
RNo.4	一次连续加载	—	11.6	未破坏
RNo.5	一次连续加载	—	13.0	8100
RNo.7	一次连续加载	—	13.0	2022000
RNo.13	分级加载	172800	9.57	478860
RNo.14	分级加载	172800	11.77	1133400
RNo.15	分级加载	300	11.14	1560
RNo.16	分级加载	600	13.0	6500
RNo.17	分级加载	600	11.0	2730
RNo.18	分级加载	600	10.78	3240
RNo.19	分级加载	600	13.03	6600

续表

试 样 编 号	加 载 方 式	加 载 间 隔(s)	最终荷载强度(MPa)	破 坏 时 间 (s)
RNo.20	分级加载	60	13.68	585
RNo.21	分级加载	600	9.97	1860
RNo.22	分级加载	60	11.14	310
RNo.23	分级加载	60	12.28	620
RNo.24	分级加载	60	11.14	390
RNo.25	分级加载	60	13.0	440
RNo.26	分级加载	600	13.0	5700
RNo.27	分级加载	600	12.28	4320
RNo.28	分级加载	300	11.14	2670
RNo.29	分级加载	172800	9.38	434700
RNo.30	分级加载	172800	9.97	454830
RNo.31	分级加载	172800	9.57	397130

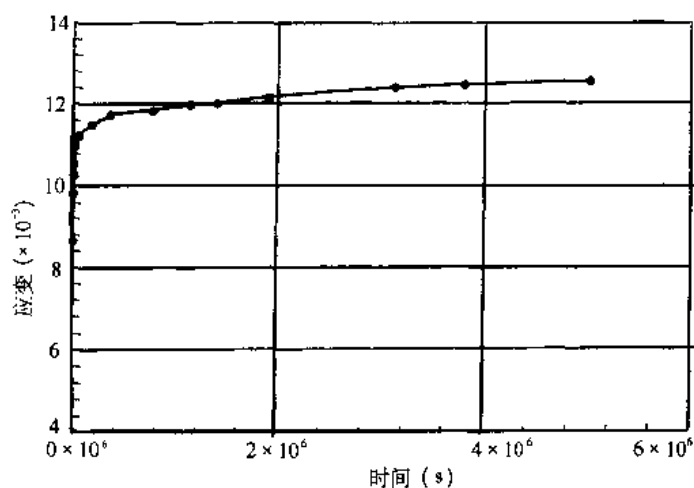


图 17.7-1 RNo.1 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

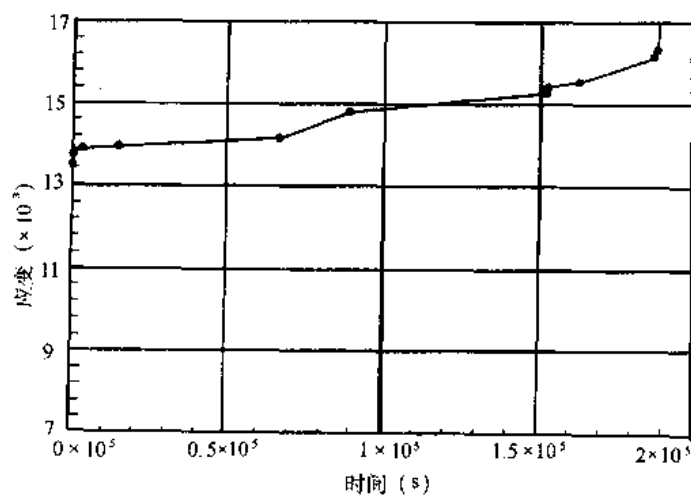


图 17.7-2 RNo.2 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

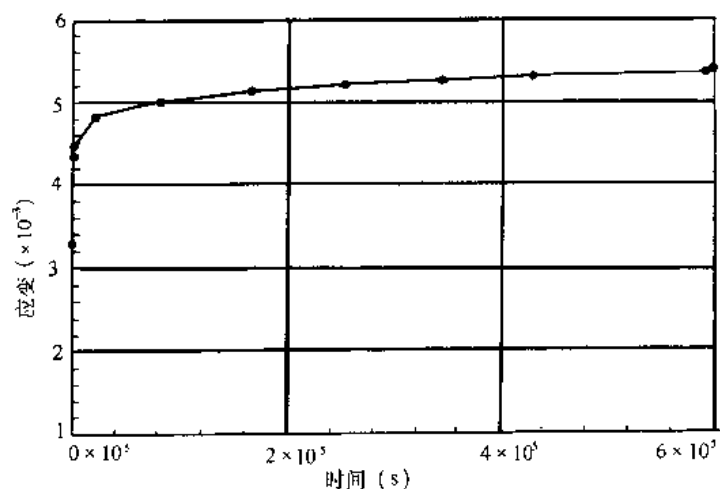


图 17.7-3 RNo.3 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

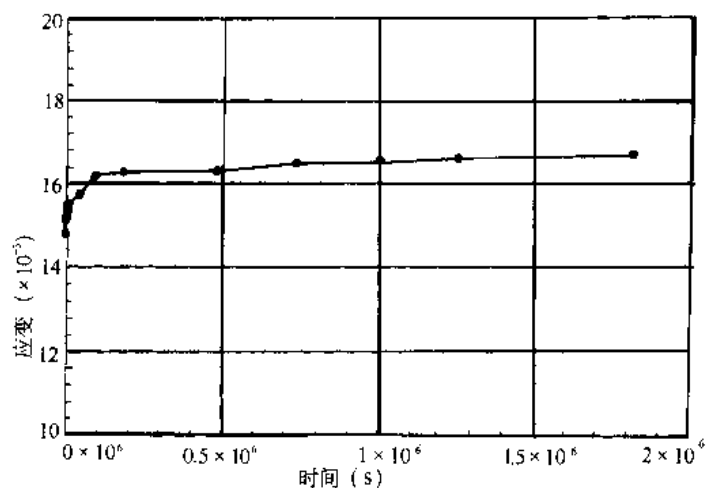


图 17.7-4 RNo.4 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

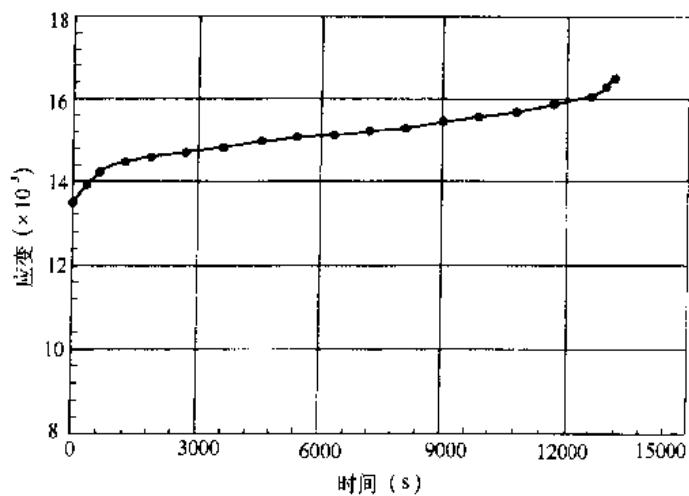


图 17.7-5 RNo.5 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

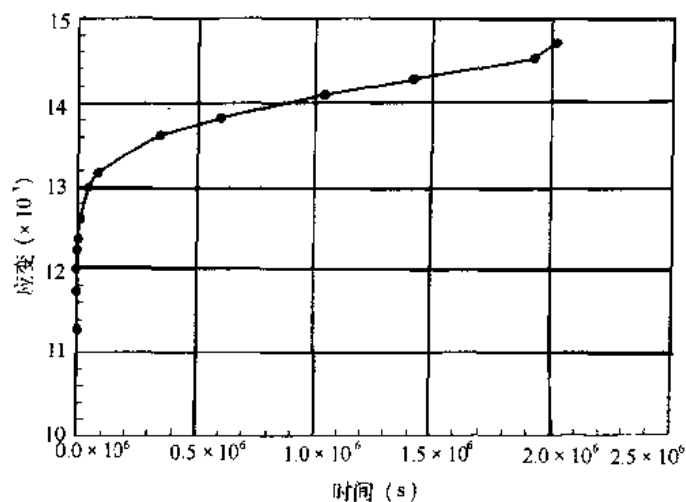


图 17.7-6 RNo.7 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

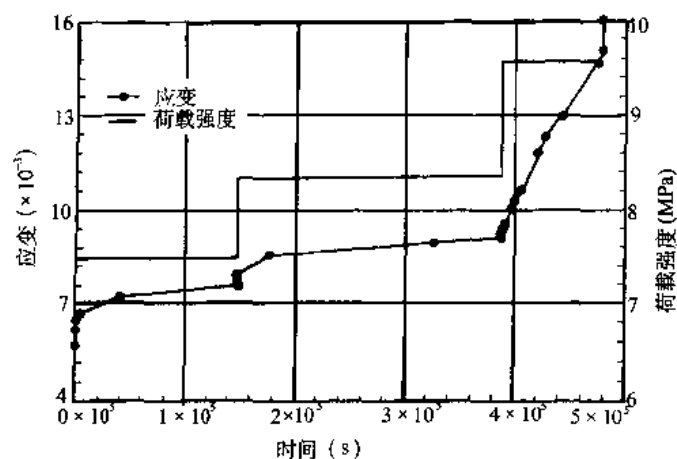


图 17.7-7 RNo.13 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

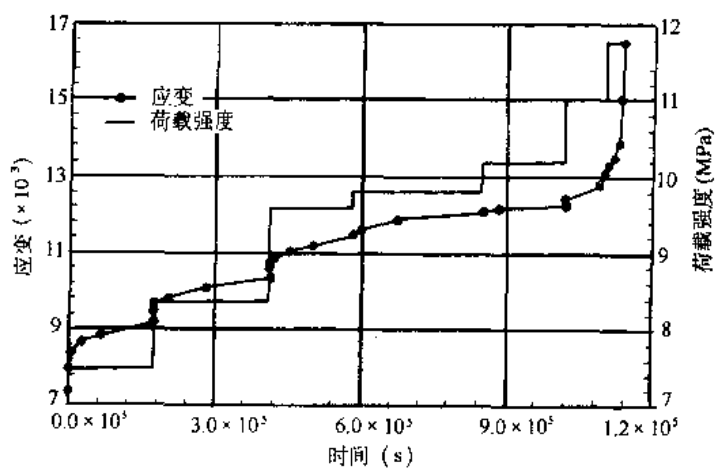


图 17.7-8 RNo.14 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

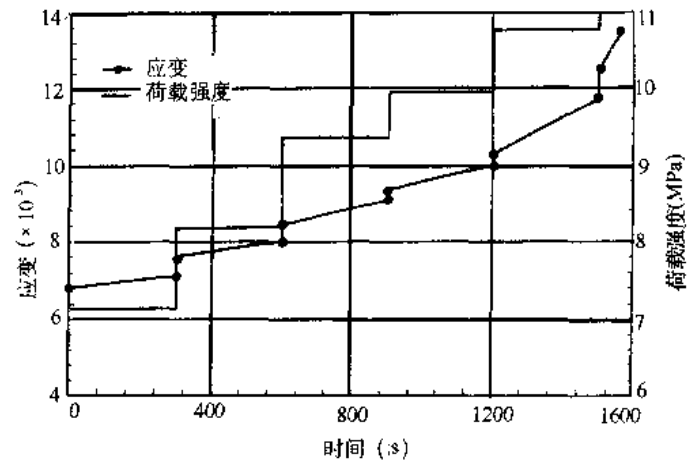


图 17.7-9 RNo.15 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

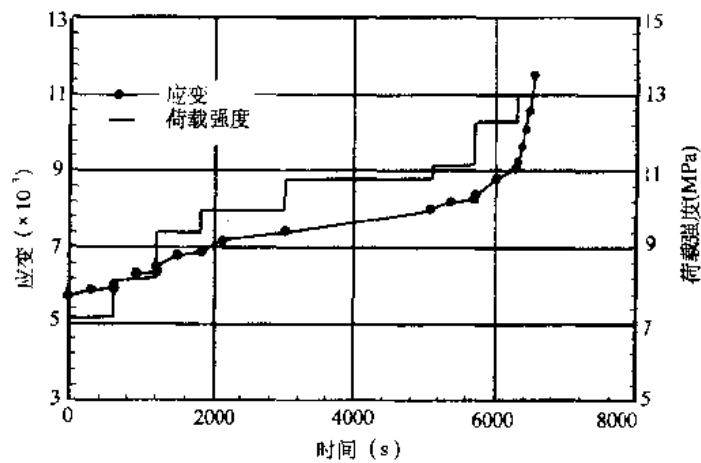


图 17.7-10 RNo.16 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

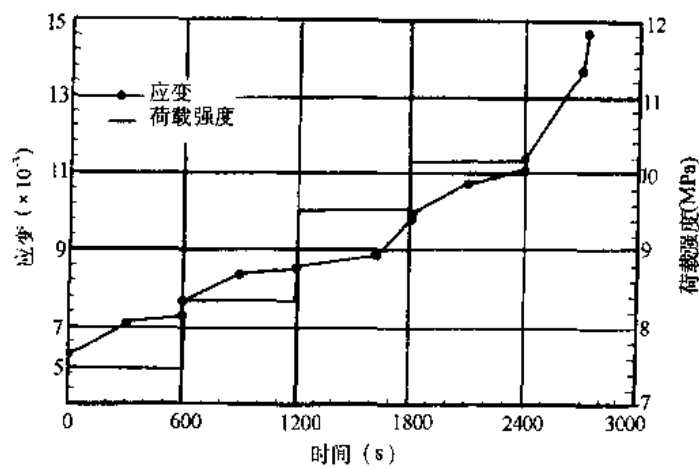


图 17.7-11 RNo.17 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

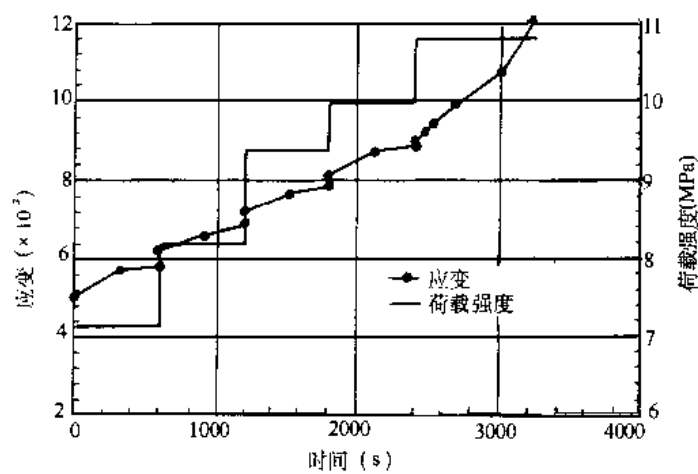


图 17.7-12 RNo.18 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

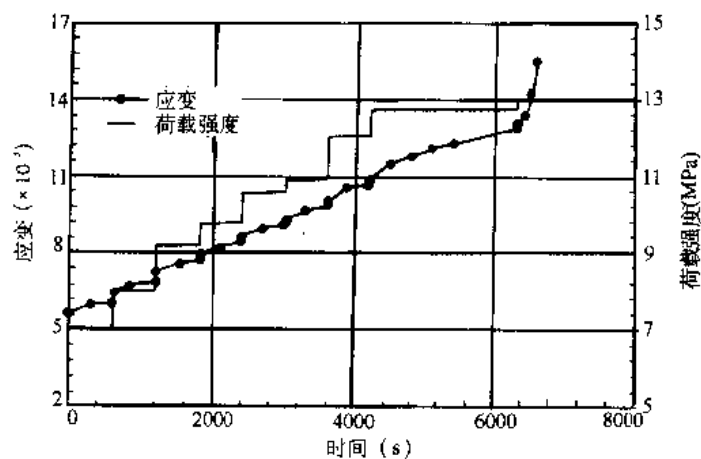


图 17.7-13 RNo.19 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

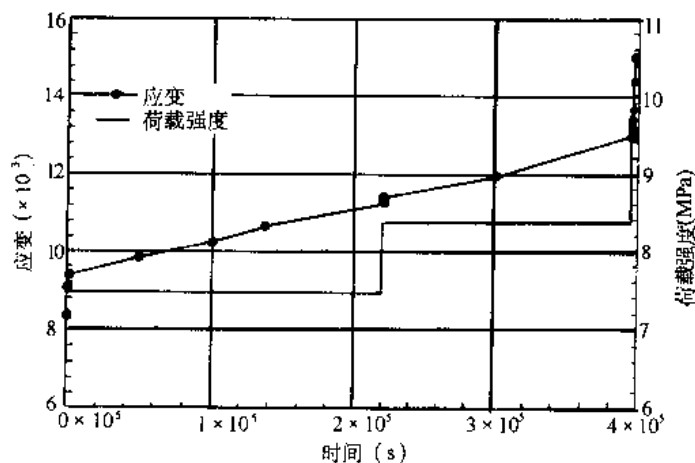


图 17.7-14 RNo.20 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

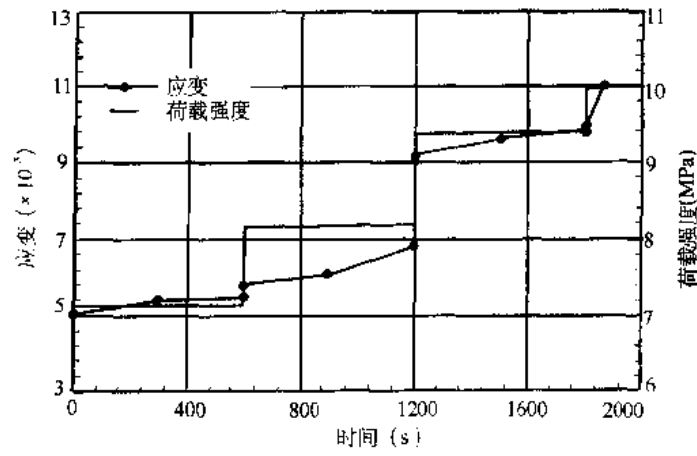


图 17.7-15 RNo.21 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

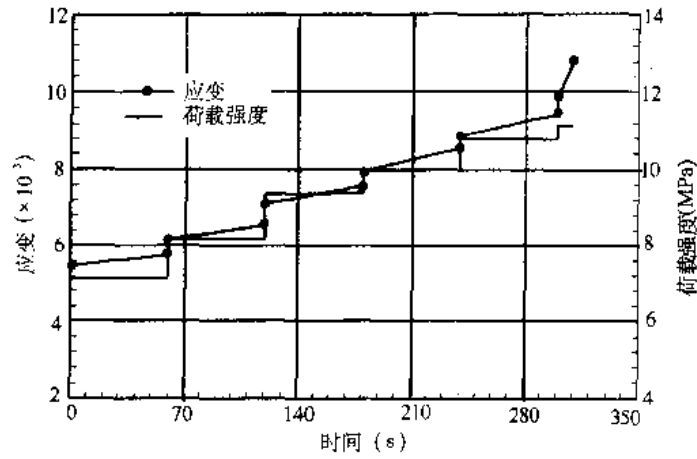


图 17.7-16 RNo.22 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

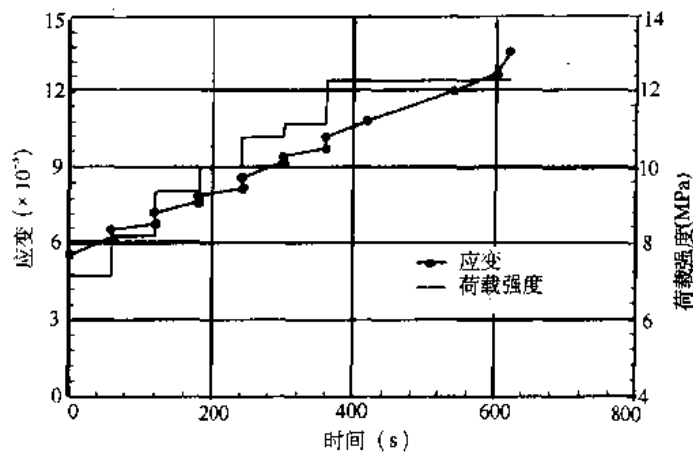


图 17.7-17 RNo.23 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

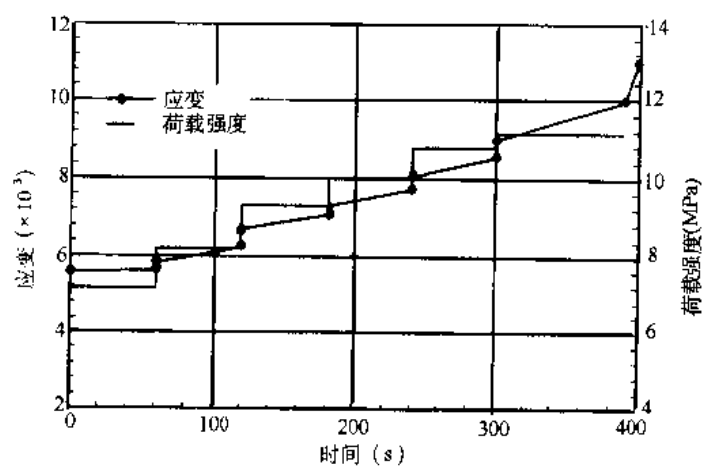


图 17.7-18 RNo.24 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

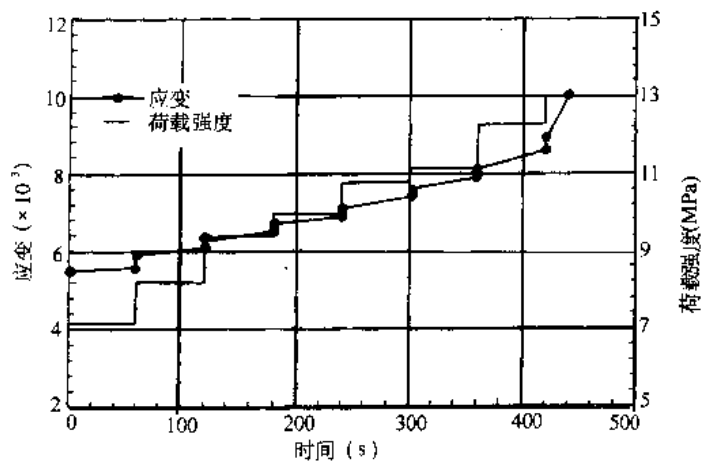


图 17.7-19 RNo.25 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

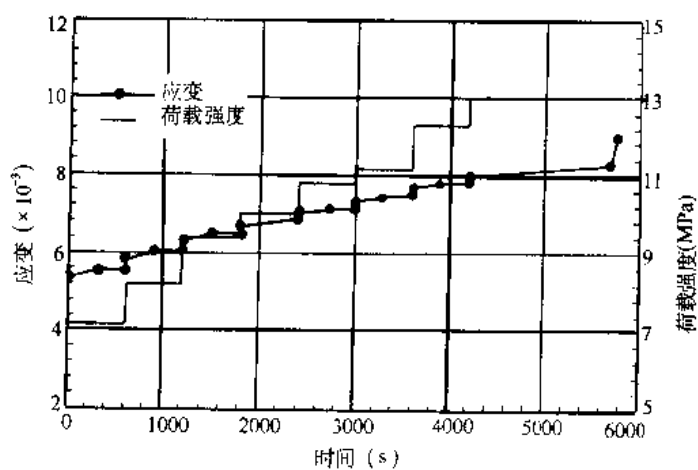


图 17.7-20 RNo.26 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

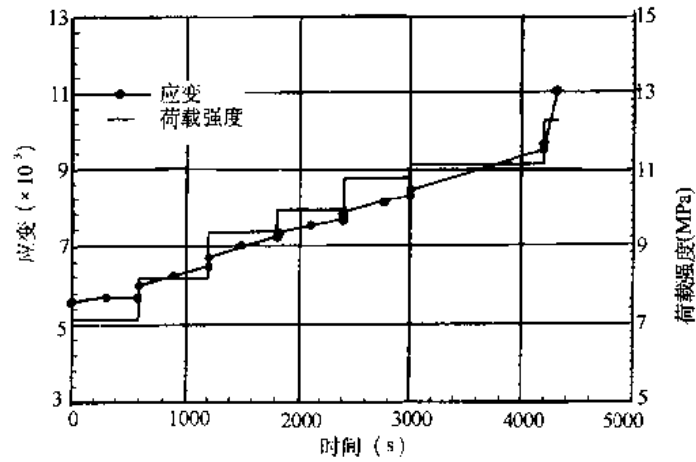


图 17.7-21 RNo.27 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

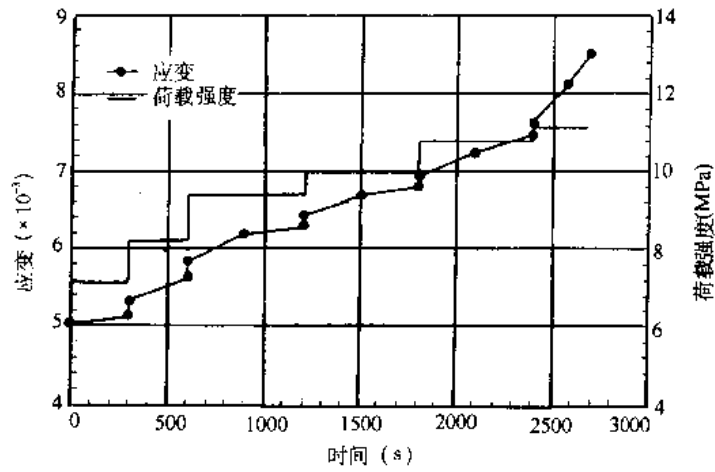


图 17.7-22 RNo.28 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

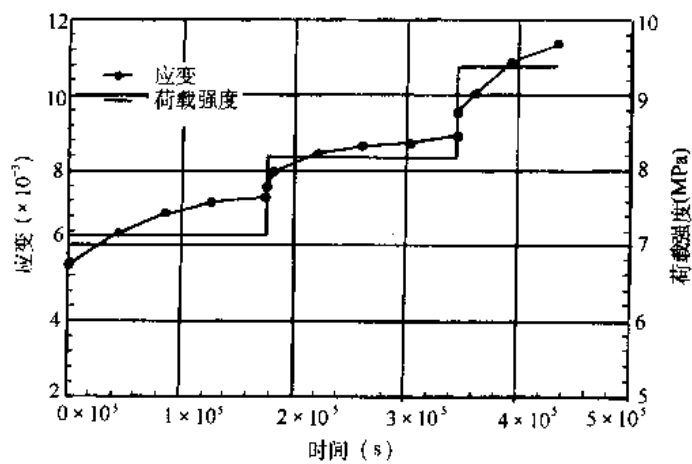


图 17.7-23 RNo.29 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

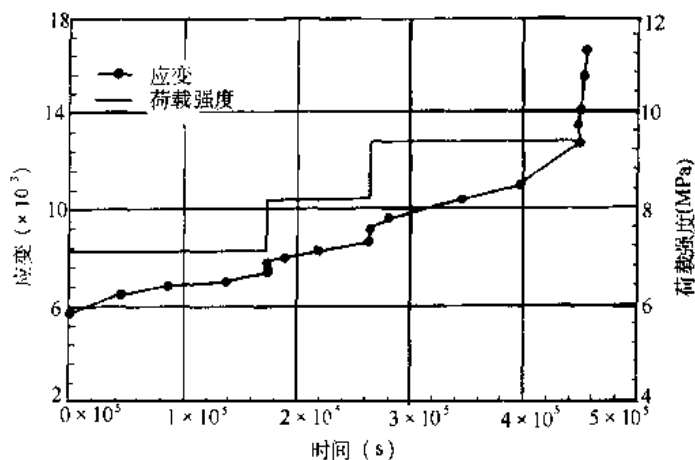


图 17.7-24 RNo.30 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

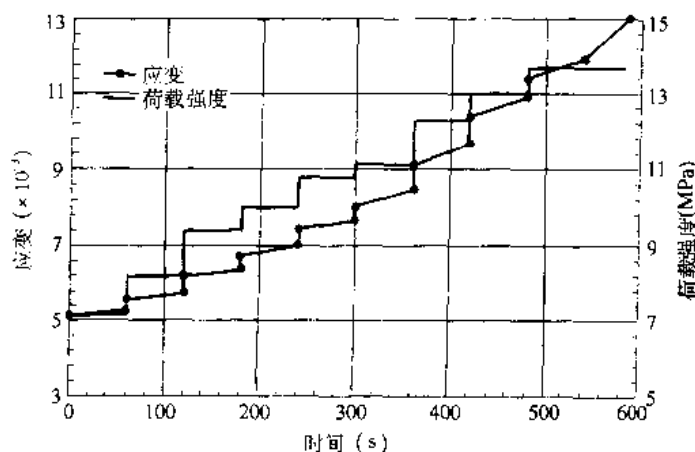


图 17.7-25 RNo.31 饱和红砂岩单轴压缩应变-时间关系

(5) 试验成果简要分析

① 破坏方式及破坏机制

试样的破坏方式如图 17.7-26 所示,有单向剪切型、双向剪切型和过渡型三种,没有出现纵向劈裂型。说明水和受载方式对红砂岩的破坏方式和破坏机制有一定的影响,在饱和状态和较低的荷载作用下,红砂

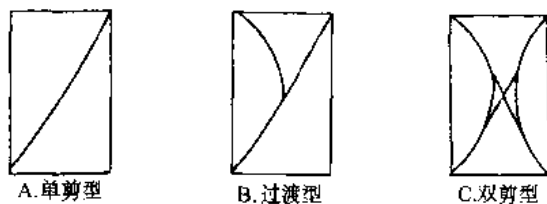


图 17.7-26 红砂岩破坏方式

岩的塑性增强,脆性减弱。尽管红砂岩的最终破坏方式为剪切型,但其破坏机制却为张破裂,其破坏是内部微裂纹的张开、扩展的结果,这反映在最终破坏前试样出现的宏观裂纹为张开裂纹,最终出现的剪切破坏方式是试样两端受承压板约束的结果。

② 变形破坏特征

从试验结果可以看出,在较低的荷载作用下,饱和红砂岩在最终破坏前都有一个长短不一的平稳变形阶段即蠕变阶段。该阶段的长短(破坏时间)与加载速率(加载间隔时间)或荷载水平有密切关系。加载间隔时间越短即加载速率越大,或荷载强度水平越高,该阶段持续的时间越短,反之亦然。加载间隔时间为 60s 时,其平均破坏荷载强度为 12.25MPa,相应的平均破坏时间为 469s;加载间隔时间为 600s 时,其平均破坏荷载强度为 11.86MPa,相应的

平均破坏时间为 4811s; 加载间隔时间为 172800s (2d) 时, 其平均破坏荷载强度为 10.05MPa, 相应的平均破坏时间为 5797840s, 三者的平均破坏时间之比为 1:10:1236。由此可见, 加载速率和荷载水平对饱和红砂岩破坏时间的影响非常巨大。

③ 强度的时效性

采用分级加载方式的 19 块试样的试验结果整理如表 17.7-2。从表 17.7-2 可以看出饱和红砂岩的强度具有较强的时效性, 加载间隔时间越短, 饱和红砂岩的破坏荷载强度越大。当加载间隔时间由 172800s 缩短到 60s 时, 饱和红砂岩的破坏荷载强度的最大值、最小值和平均值分别由 11.77MPa、9.38MPa 和 10.05MPa 增大到 13.68MPa、11.14MPa 和 12.25MPa, 分别增长 16.2%、15.8% 和 18.0%。

饱和红砂岩单轴压缩蠕变试验结果综合表

表 17.7-2

加载间隔 时间(s)	破 坏 时 间 (s)			破 坏 荷 载 (MPa)		
	最 大	最 小	平 均	最 大	最 小	平 均
60	620	310	469	13.68	11.14	12.25
600	6540	1860	4811	13.03	9.97	11.86
172800	1133400	397130	579780	11.77	9.38	10.05

从表 17.7-1 和表 17.7-2 还可以看出, 饱和红砂岩强度的时效性还表现在破坏荷载(强度)与破坏时间密切相关。破坏时间越短, 破坏荷载(强度)越高。这表明, 受载时间越长, 饱和红砂岩所能承受而不破坏的最大荷载就越小。

④ 水对红砂岩强度性质的影响

本次试验仅做了红砂岩在饱和状态下的单轴压缩蠕变试验, 未做在干燥状态下的对比试验, 但这方面的资料比较丰富。试验组曾对与本次试验相同的红砂岩进行了干燥状态下单轴压缩试验。试验是在 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机上进行的, 重点研究单轴压缩条件下加载速率对干燥红砂岩变形和强度特性的影响。其强度特性方面的试验结果如表 17.7-3 所示。

不同加载速率下干燥红砂岩的强度

表 17.7-3

加载速率 (μ/s)	4380	2330	1170	292	219	31	13	6.48	2.43
峰值强度 (MPa)	31.5	32.18	31.11	32.06	34.49	27.32	27.33	25.02	26.42

对比表 17.7-2 和表 17.7-3 可以看出, 水对红砂岩的强度有很大的影响, 它的存在大幅度地降低了红砂岩的强度。在饱和状态下, 加载间隔时间为 60s 时, 红砂岩的破坏荷载仅为 12.25MPa, 而在干燥状态下, 加载速率低至 $2.43 \times 10^{-6} s^{-1}$ 时, 红砂岩的峰值强度却高达 26.42MPa, 前者的破坏时间不到 10min, 后者的破坏时间长达数小时, 而前者的强度却仅为后者的 46.3%, 水对红砂岩强度性质的影响之大由此可见一斑。

17.7.2 花岗岩劈裂拉伸蠕变试验

(1) 试验设备及量测系统

花岗岩劈裂拉伸蠕变试验采用了两种试验设备,一种为 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机,另一种为岩体弱面直剪流变仪(RV-84 型)。

在 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机上进行的劈裂拉伸蠕变试验测试的数据为荷载和拉伸应变,量测系统由荷载传感器、X-Y 绘图仪、电阻应变片和计算机数据自动采集系统组成,其中,荷载传感器和 X-Y 绘图仪为 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机所配备。

在岩体弱面直剪流变仪上进行的劈裂拉伸蠕变试验测试数据为压条的位移,荷载根据标定曲线确定。试验中未量测岩样的拉伸应变,这是因为该试验持续时间特别长,岩样又处于饱水状态,且试验条件有限。压条位移由百分表量测,所用百分表布置如图 17.7-27 所示。

(2) 试样制备与安装

试样由长江科学院岩基所提供的岩样加工而成,岩样采自长江三峡水利枢纽工程船闸高边坡地区,其岩性为闪云斜长花岗岩,岩石呈灰白色、花岗结构、块状构造,主要矿物为长石、石英、云母和角闪石。岩样完整性较好,发育少量微裂隙和岩脉。试样呈圆柱状,直径为 41.3mm,长度变化比较大,在 30~50mm 之间。

试样在安装前都浸泡于水中 10 天以上,以使试样饱和。试样的安装方法基本与国际岩石力学学会推荐的巴西劈裂法的要求相同,稍有不同的是在试样与下承压板之间放有一储水器。试验时储水器盛满水,试样浸于水中,这样可保证试样在整个试验期间都处于饱和状态。

(3) 加载方式

试验采用连续加载和分级加载两种方式。在 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机上进行的试验采用连续加载方式,加载控制参数为压条位移。加载速率变化较大,在 $5.6 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-5} \text{ mm/s}$ 之间。在岩体弱面直剪流变仪上进行的试验采用分级加载方式。由于试样尺寸变化较大而试验机提供的荷载可调性却很低,因此各试样的荷载初值和分级大小不一,变化很大。加载间隔时间有 60s、300s、600s 和 172800s(两天)四种,其中采用 300s 加载间隔时间的试样只有两个。

(4) 试验成果

本次试验始于 1995 年 8 月初,止于 11 月初,历时近 3 个月,总共测试了 24 块试样,其中 PLNo.1~PLNo.7 共 7 块试样是在 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机上进行的,PLNo.8~PLNo.24 共 17 块试样是在岩体弱面直剪流变仪上进行的。绝大部分试验取得了成功,仅 PLNo.8 一块试样因受损而试验失败。试验结果见表 17.7-4、表 17.7-5 和图 17.7-28~图 17.7-48 所示。

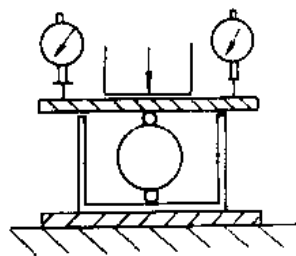


图 17.7-27 试样安装
与量测装置

饱和花岗岩劈裂拉伸蠕变试验结果

表 17.7-4

试样编号	加载方式	加载间隔时间(s)	峰值强度(MPa)	破坏时间(s)
PLNo.9	分级加载	60	9.40	240
PLNo.10	分级加载	60	8.11	140
PLNo.11	分级加载	60	11.77	370
PLNo.12	分级加载	60	9.60	250
PLNo.13	分级加载	60	8.11	135
PLNo.14	分级加载	600	10.34	2520
PLNo.15	分级加载	600	9.89	1800
PLNo.16	分级加载	600	8.08	1380
PLNo.17	分级加载	600	7.67	1300
PLNo.18	分级加载	600	7.93	18460
PLNo.19	分级加载	172800	6.76	391500
PLNo.20	分级加载	172800	4.52	175200
PLNo.21	分级加载	172800	6.46	526800
PLNo.22	分级加载	172800	5.23	187260
PLNo.23	分级加载	172800	5.45	516000
PLNo.24	分级加载	300	6.09	870

干燥花岗岩劈裂拉伸蠕变试验结果

表 17.7-5

试样编号	加载方式	加载速率(mm/s)	变形模量(MPa)	峰值强度(MPa)
PLNo.1	连续加载	0.000167	14900	9.6
PLNo.2	连续加载	0.000083	14000	7.4
PLNo.3	连续加载	0.000056	21300	10.0
PLNo.4	连续加载	0.000056	18700	8.4
PLNo.5	连续加载	0.00056	15000	9.8
PLNo.6	连续加载	0.00056	19100	8.5
PLNo.7	连续加载	0.0056	13333	6.2

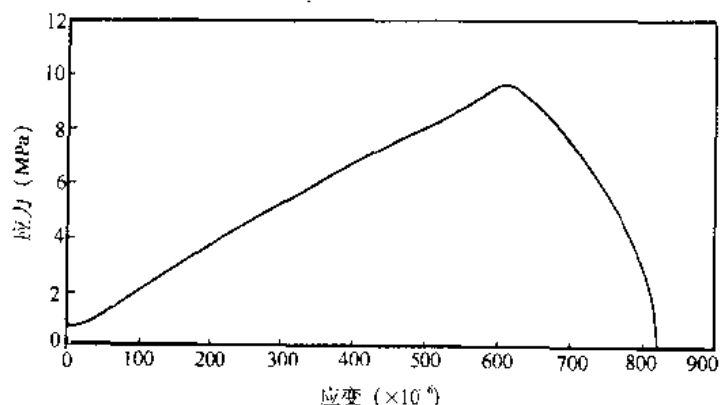


图 17.7-28 PLNo.1 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

(5) 试验成果简要分析

① 变形特征

从表 17.7-5 可以看出,在 INSTRON-1345 型电液伺服刚性材料试验机上进行的干

燥花岗岩劈裂拉伸蠕变试验中,花岗岩的变形模量很高,在 13333~21300MPa 之间,平均为 16620MPa,比单轴直接拉伸得到的干燥花岗岩变形模量高得多,前者的平均值约为后者的 (1827MPa)9 倍。在劈裂拉伸状态下,花岗岩变形模量也具有较强的离散性,其最小值约为最大值的 62.6%,两者相差达 8000MPa。但相对在单轴直接拉伸状态下而言,其离散性又小些。在单轴直接拉伸状态下,花岗岩变形模量的最小值仅为最大值的 21.8%。这说明与在单轴直接拉伸状态下相比,在劈裂拉伸状态下,花岗岩变形模量受小裂隙和岩脉等细观弱面的影响较小,其变形主要是微裂纹的张开和矿物颗粒的变形。

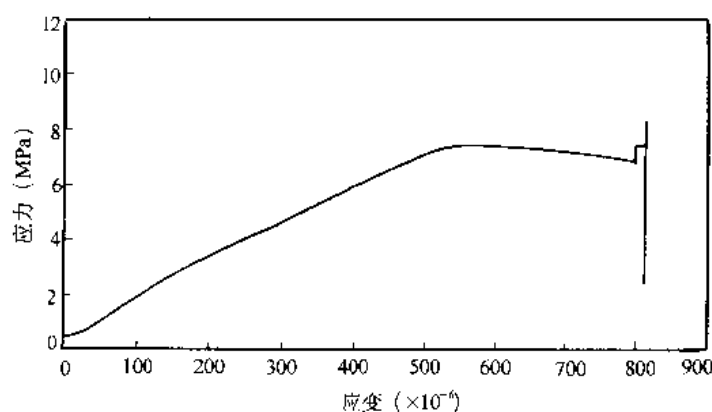


图 17.7-29 PLNo.2 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

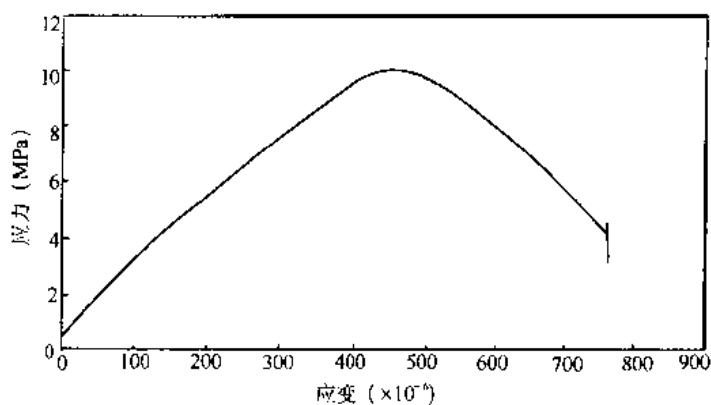


图 17.7-30 PLNo.3 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

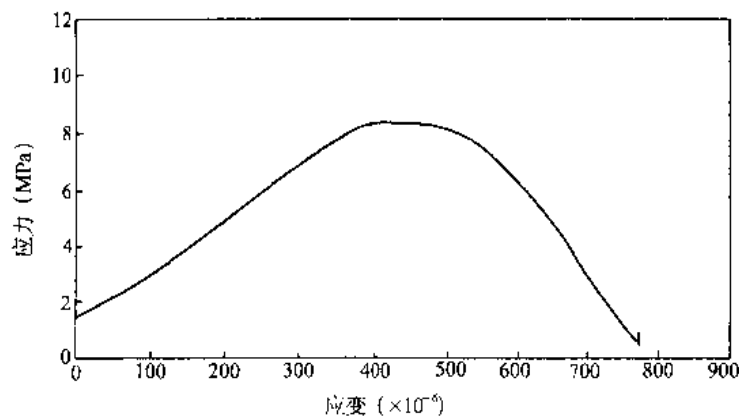


图 17.7-31 PLNo.4 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

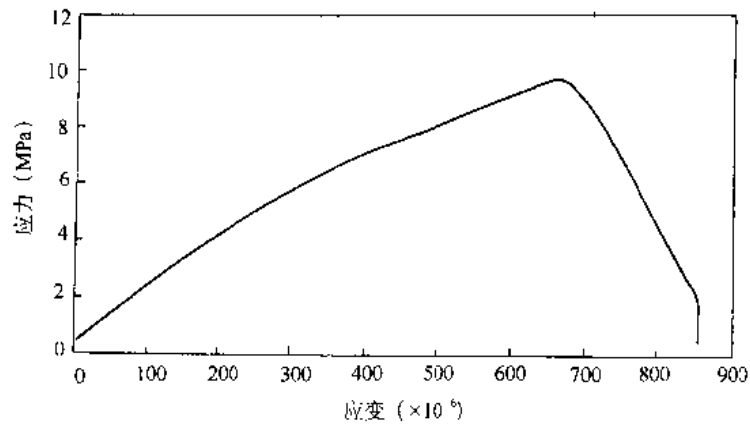


图 17.7-32 PLNo.5 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

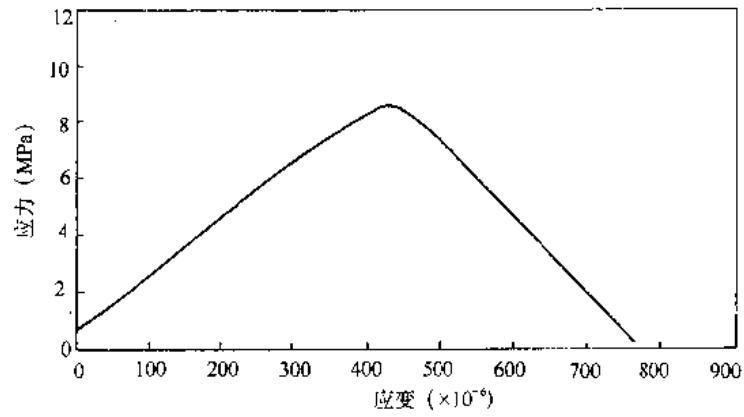


图 17.7-33 PLNo.6 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

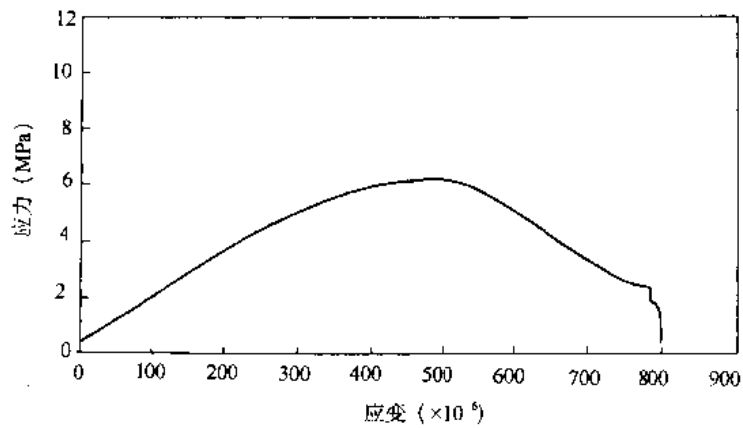


图 17.7-34 PLNo.7 干燥花岗岩劈裂拉伸应力-应变关系

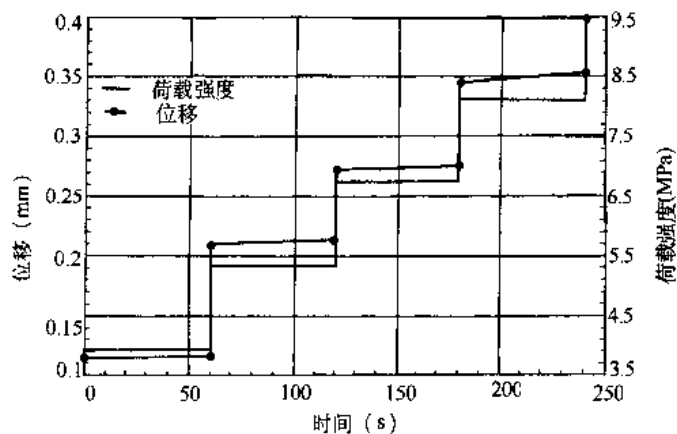


图 17.7-35 PLNo.9 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

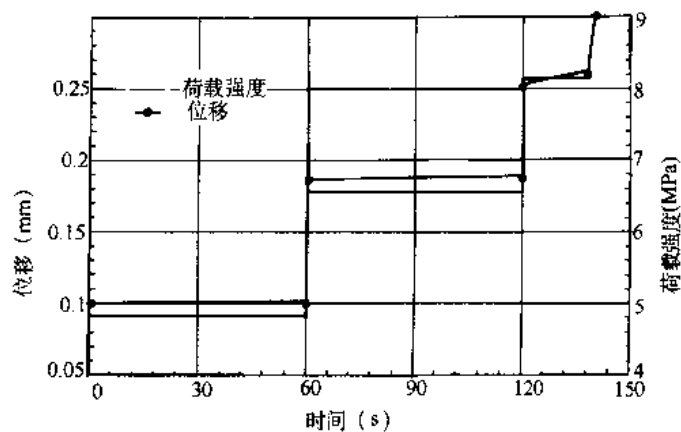


图 17.7-36 PLNo.10 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

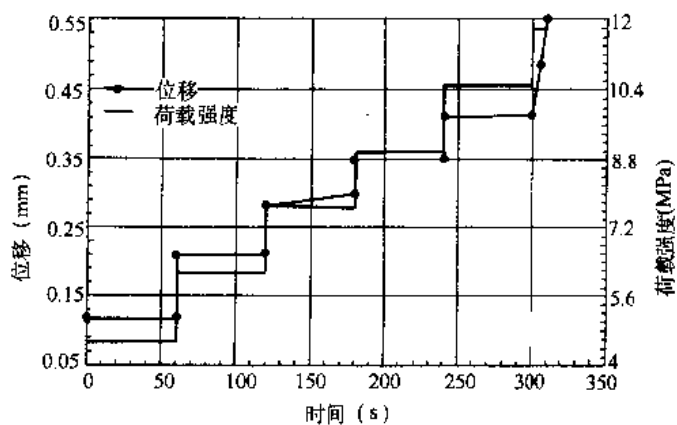


图 17.7-37 PLNo.11 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

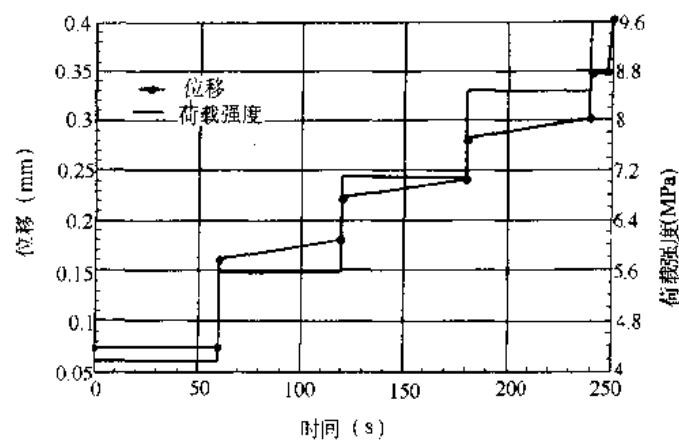


图 17.7-38 PLNo.12 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

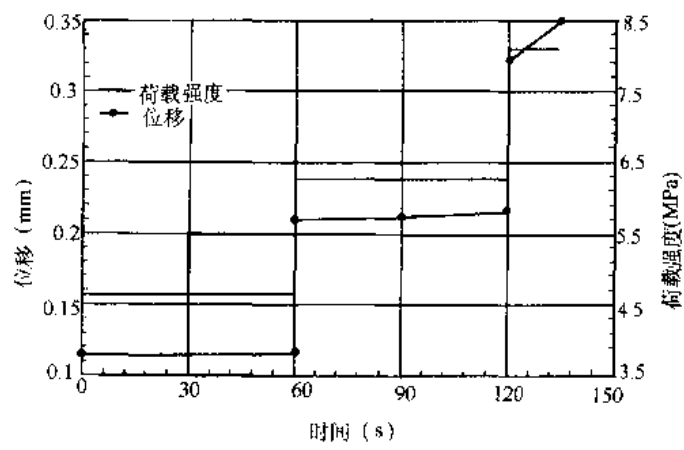


图 17.7-39 PLNo.13 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

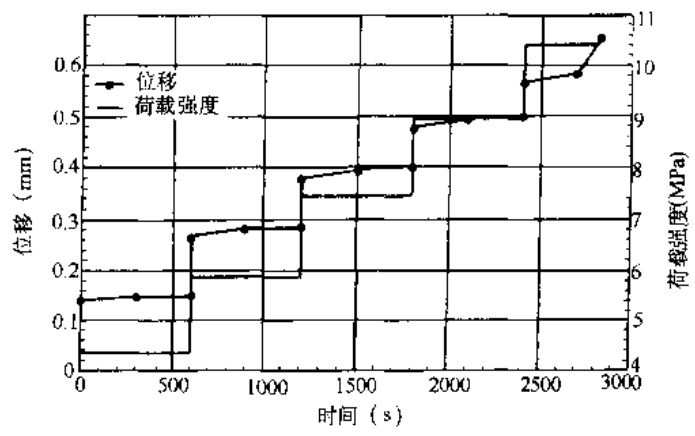


图 17.7-40 PLNo.14 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

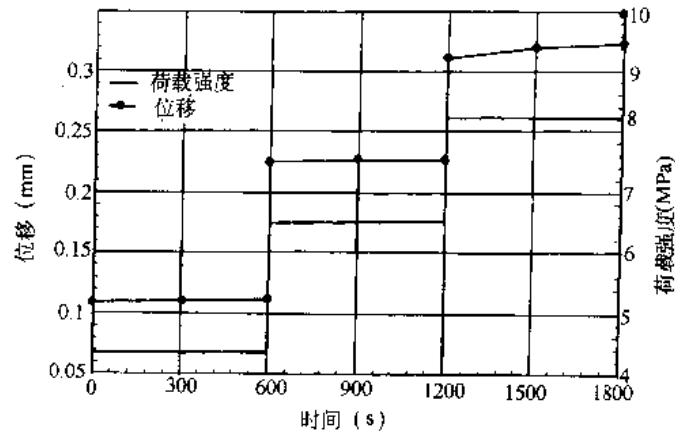


图 17.7-41 PLNo.15 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

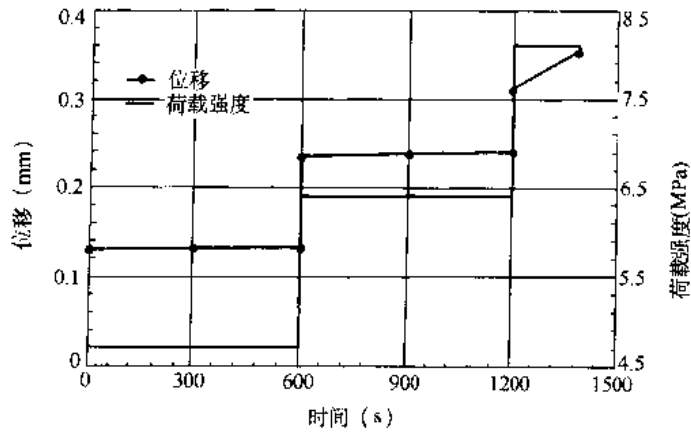


图 17.7-42 PLNo.16 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

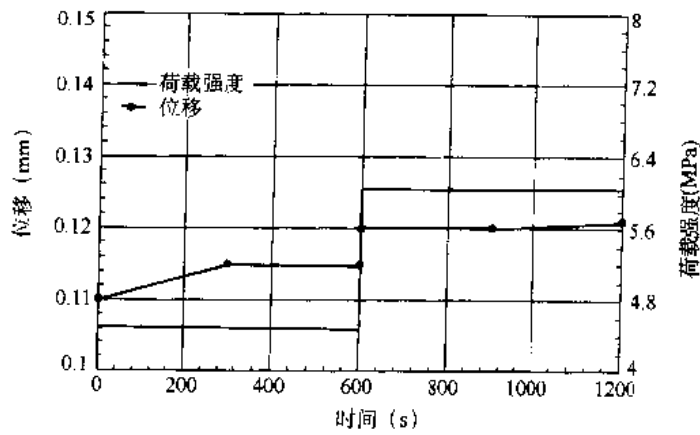


图 17.7-43 PLNo.17 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

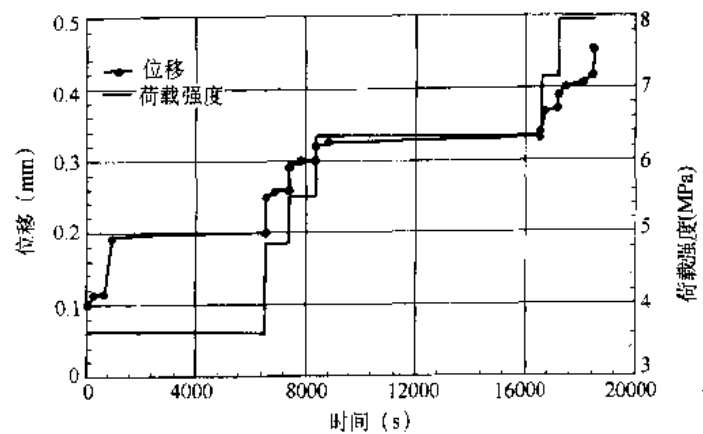


图 17.7-44 PLNo.18 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

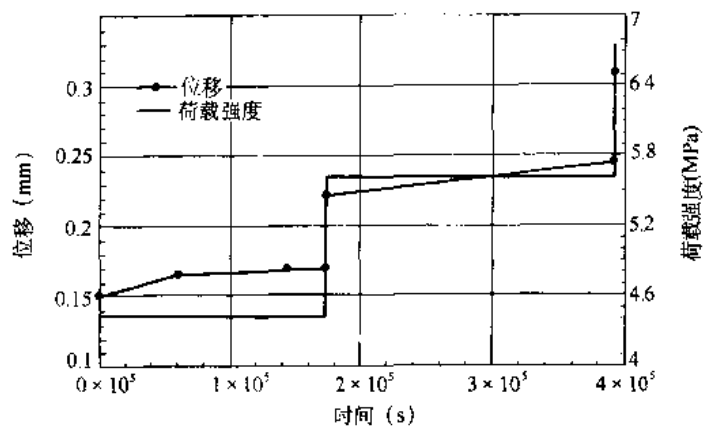


图 17.7-45 PLNo.19 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

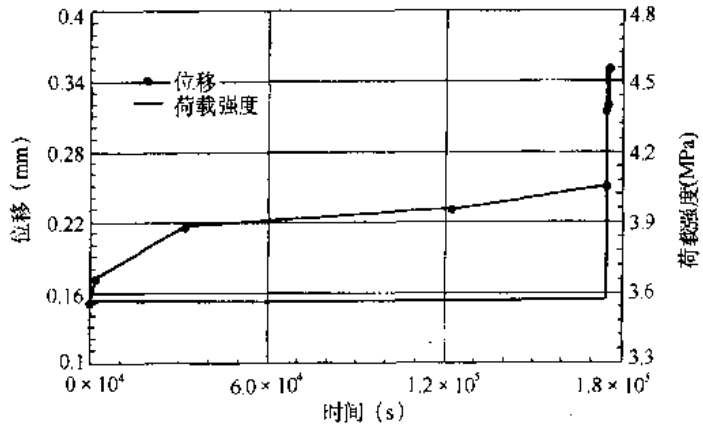


图 17.7-46 PLNo.20 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

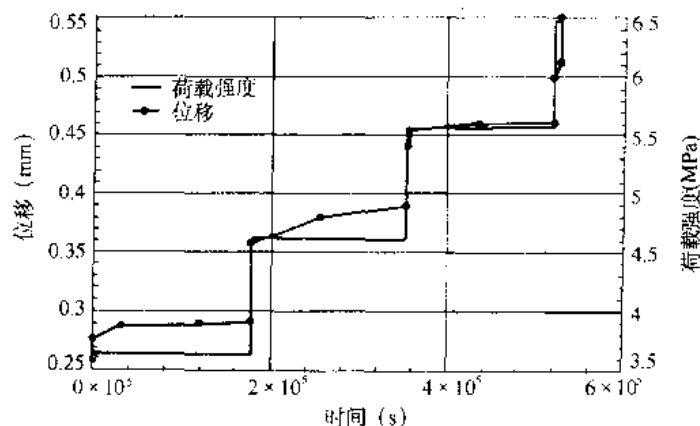


图 17.7-47 PLNo.21 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

从图 17.7-28~图 17.7-34 可以看出,干燥花岗岩在劈裂拉伸变形破坏的整个阶段都表现出很强的线弹性,破坏前的曲线很平直,起伏不大,这与在单轴直接拉伸状态下的表现有显著差别。这进一步说明在劈裂拉伸状态下,花岗岩的变形破坏主要受微裂纹的影响,而受细观弱面的影响较小。

限于试验条件,在岩体弱面直剪流变仪上进行的饱和花岗岩劈裂拉伸蠕变试验未量测花岗岩的拉伸应变,仅量测了压条处的位移,因此,得到的花岗岩变形方面的试验资料不是直接的而是间接的。但从这些资料中仍可以了解到花岗岩劈裂拉伸变形的一些特征,即在长期拉伸荷载作用下,饱和花岗岩的变形表现出一定的时效性。如图 17.7-48~图 17.7-50 所示,在荷载不变的情况下,压条位移随时间而增长。压条位移随时间增长反映了饱和花岗岩在劈裂拉伸荷载长期作用下,拉伸应变随时间而增长。拉伸应变这种随时间而增长主要是花岗岩中微裂纹随时间而逐步扩展的结果。

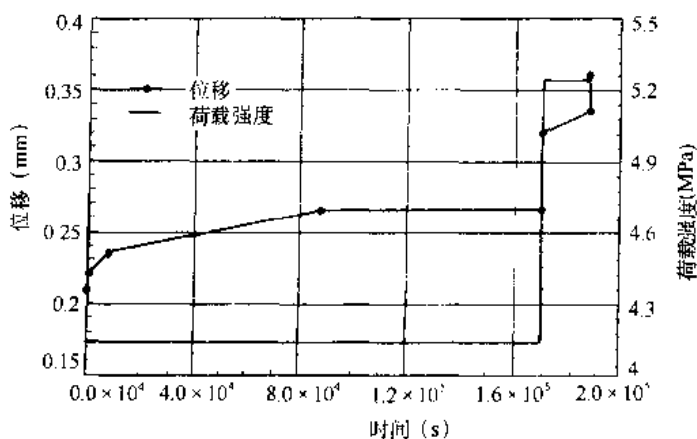


图 17.7-48 PLNo.22 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

② 破坏方式

在劈裂拉伸试验中,花岗岩的破坏方式为拉断破坏,破坏面比较粗糙,在横剖面上呈锯齿

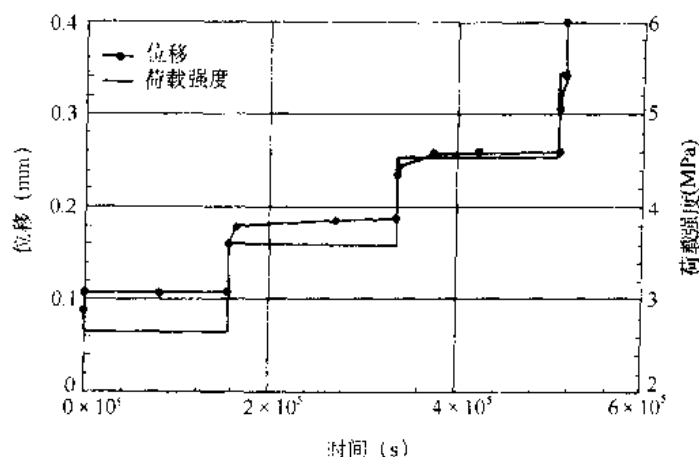


图 17.7-49 PLNo.23 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

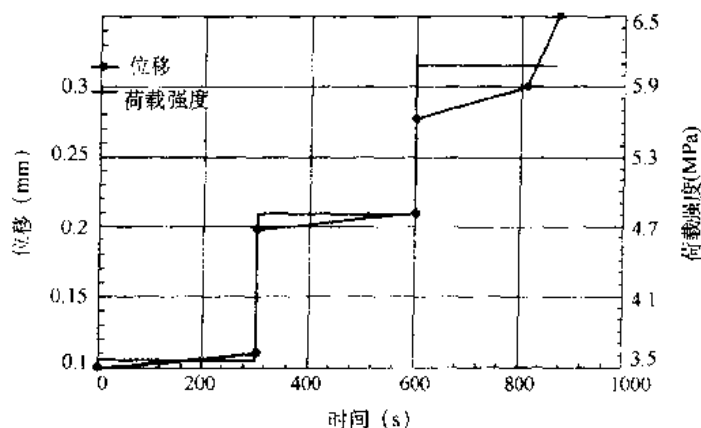


图 17.7-50 PLNo.24 饱和花岗岩
劈裂拉伸压条位移-时间关系

齿状,系追踪矿物解理和边界而成,但总体上呈直面状,并与线荷载共面,即与最大拉伸荷载垂直。有个别试样的破坏面在局部追踪小裂隙和岩脉等细观弱面,如 PLNo.11 和 PLNo.16,因而,破坏面在局部偏离线荷载面。不过这种偏离角度都不大,在 15° 以内。这说明只有与拉断面成小角度相交的弱面才能影响花岗岩劈裂拉伸破坏,而不像在单轴拉伸状态下,大部分弱面都能对花岗岩的破坏产生影响。因此,在劈裂拉伸状态下,花岗岩中的弱面对其破坏的影响较小。

③ 破坏和强度的时效性

在 INSTRON-1345 型液压伺服刚性材料试验机上进行的试验数量比较少,总共只有 7 个,因而试验成果难以全面反映干燥花岗岩劈裂抗拉强度的时效性,即强度随加载速率变化的规律。但从试验成果还是可以看出,加载速率对干燥花岗岩劈裂抗拉强度的影响。随加载速率的增加,干燥花岗岩劈裂抗拉强度上升。当加载速率为 $5.6 \times 10^{-5} \sim 1.67 \times 10^{-4}$ mm/s 时,干燥花岗岩劈裂抗拉强度的平均值为 8.85MPa,而当加载速率上升到 5.6×10^{-4} mm/s 时,干燥花岗岩劈裂抗拉强度的平均值为 9.15MPa。这说明干燥花岗岩的强度也具

有一定的时效性。

在岩体弱面直剪流变仪上进行的试验数量比较多,试验成果具有较强的说服力,能比较全面地反映饱和花岗岩劈裂抗拉破坏和强度的时效性。试验成果整理如表 17.7-6。

饱和花岗岩劈裂拉伸蠕变试验综合成果

表 17.7-6

加载间隔时间(s)	破坏时间(s)			峰值强度(MPa)		
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
60	300	180	224	11.77	8.11	9.39
600	16460	1200	5130	10.34	7.67	8.76
172800	526800	175200	359350	6.76	4.52	5.72

从表 17.7-6 可以看出,饱和花岗岩的劈裂抗拉强度与加载间隔时间即加载速率有密切关系,劈裂抗拉强度随加载间隔时间的缩短(加载速率的增加)而显著增大。当加载间隔时间由 172800s 缩短到 60s 时,饱和花岗岩劈裂拉伸破坏荷载的最大值、最小值和平均值分别由 6.76MPa、4.52MPa 和 5.72MPa 增大到 11.77MPa、8.11MPa 和 9.39MPa,分别增长 74%、78.8% 和 64.2%,说明饱和花岗岩劈裂抗拉强度的加载速率效应或时效性非常显著。

表 17.7-6 还表明,饱和花岗岩劈裂抗拉强度的时效性还表现在其破坏荷载(峰值强度)与破坏时间之间具有密切关系,破坏荷载随破坏时间的增大而减小,或破坏时间随破坏荷载的增大而减小。当破坏时间的平均值由 359350s 缩短到 224s 时,饱和花岗岩劈裂抗拉强度的平均值由 5.72MPa 增大到 9.39MPa,增长 64.2%,说明破坏时间对饱和花岗岩劈裂抗拉破坏荷载有很大的影响。

④ 水对花岗岩劈裂抗拉强度性质的影响

对比表 17.7-4 和表 17.7-5 可以发现,水一方面能弱化花岗岩,降低花岗岩的强度,另一方面还能增强花岗岩劈裂抗拉强度的时效性。在干燥状态下,破坏时间数小时,花岗岩的劈裂抗拉强度的平均值为 9.1MPa,而在饱和状态下,破坏时间仅数十分钟,花岗岩的劈裂抗拉强度的平均值仅为 8.76MPa,说明水对花岗岩有一定的软化作用。水对花岗岩劈裂抗拉强度时效性的影响表现在干燥花岗岩与饱和花岗岩的劈裂抗拉强度对加载速率的敏感性有显著差异。在干燥状态下,加载速率增大一个数量级,花岗岩的劈裂抗拉强度仅增大 3.7%,而在饱和状态下,加载速率增大一个数量级,花岗岩的劈裂抗拉强度增大却达 7.2%,后者约为前者的 2 倍。这说明水能提高花岗岩劈裂抗拉强度对加载速率的敏感性,增强其时效性。

第 18 章 岩体流变分析的粘弹塑性理论与方法

§ 18.1 弹-粘弹-粘塑性模型—西原模型

18.1.1 西原模型的组成

在本书前述的章节中,已对岩土流变本构模型进行了较为详细的研究,这些模型反映了岩土流变特性的全貌。但是岩石和土在变形和力学特性上有着一定的差别,采用何种本构模型反映具体岩石的流变特性,还得主要建立在岩石流变试验资料的基础上。上一章,我们对岩石流变的室内试验进行了深入的研究。总结其试验的蠕变 $\epsilon-t$ 曲线,大致有以下几个特点:

① 当瞬时施加应力 σ 后,立刻产生瞬时的弹性应变 $\epsilon_1 = \sigma/E$,所以,流变模型中应包含有弹性元件。

② 试验的蠕变曲线都反映出应变随时间增大而增大的趋势,因此,流变模型中应包含有粘性元件。

③ 从低应力水平下的卸载曲线发现,将应力降低为零的瞬间,应变有一部分的瞬时恢复,且随时间的增加卸载后应变渐渐都趋于零,这一特征与 Kelvin 模型相似。

④ 低应力水平下的蠕变曲线,当 $t \rightarrow \infty$ 时,应变将趋于某一定值,与广义 Kelvin 模型的应变时间曲线类似。

⑤ 当应力水平大于某一定值 σ_s 后,应变随时间无限增加,并不收敛于某一定值。

根据以上几个特性可以看出,当应力 σ 小于某一定值 σ_s ($\sigma \leq \sigma_s$) 时,蠕变模型应是广义 Kelvin 模型;当应力 σ 大于某一定值 σ_s 时 ($\sigma > \sigma_s$),蠕变模型与 Burgers 模型相似。要全面反映出岩石材料的流变模型,也就是广义 Kelvin 模型与 Burgers 模型的组合。著者在 70 年代后期在国内进行岩石流变学研究时,就曾提出过这一模型。只是当时由于国内外学术交流还不普及,对国外在这方面研究还不十分了解,后来才知日本学者西原比著者早先提出了这一模型。这就是目前岩石流变学中已广泛采用的能反映岩石弹-粘弹-粘塑性特性的西原模型,如图 18.1-1 所示。

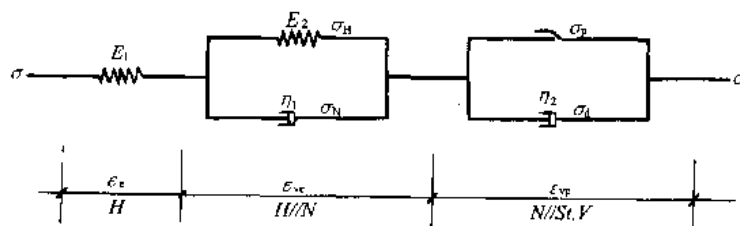


图 18.1-1 西原模型组成图

18.1.2 西原模型本构方程

西原模型实质上由虎克固体(H)、粘弹性体($N//H$)、粘塑性体($N//St.V$)串联而成,

能最全面反映岩石材料的粘-弹、粘弹塑性效应。

在粘塑性体($N//St, V$)中,摩擦滑块承受的应力为 σ_p , σ_s 为单向屈服应力, σ 为总的外加应力,只有当 $\sigma_p > \sigma_s$ 时滑块才能滑动,超出的应力 $\sigma_d = \sigma - \sigma_p$ 则由粘性阻尼器来承担。在粘弹性体($N//H$)中,在应力作用下应变不是立即达到弹性应变的终值,而是有一个相对滞后的过程,应力也由最初的全部由粘壶承受而逐渐转移到线性弹簧上。在该模型中,瞬时弹性响应是由虎克固体(H)来提供的,由于阻尼器的存在,使应力值能够在瞬间超过塑性理论的预期值,而当系统达到稳定状态时,就将趋向于这个平衡值。

模型中的总应变,由弹性、粘弹性和粘塑性三部分组成,即

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} \quad (18.1-1)$$

在虎克固体(H)中的应力就等于总的外加应力 σ ,它与弹性应变的关系为:

$$\sigma = E_1 \epsilon_e \quad (18.1-2)$$

若在常应力 $\sigma = \sigma_0$ 作用下,则式(18.1-2)可写成:

$$\epsilon_e = \frac{\sigma_0}{E_1} \quad (18.1-3)$$

式中 E_1 为虎克体中线性弹簧的弹性模量。

在粘塑性体($N//St, V$)中,摩擦滑块的应力大小取决于是否已经达到了屈服应力 σ_s ,即

$$\begin{cases} \sigma_p = \sigma & \sigma < \sigma_s \\ \sigma_p = \sigma_s & \sigma \geq \sigma_s \end{cases} \quad (18.1-4)$$

在粘壶中的应力 σ_d 与粘塑性应变的关系为:

$$\sigma_d = \eta_2 \frac{d\epsilon_{vp}}{dt} \quad (18.1-5)$$

式中, η_2 为粘塑性粘滞系数。而应力

$$\sigma = \sigma_d + \sigma_p \quad (18.1-6)$$

在粘塑性屈服开始以前, $\epsilon_{vp} = 0$, 由式(18.1-5)可得 $\sigma_d = 0$, 因此有 $\sigma_p = \sigma$ 。把式(18.1-4)和式(18.1-5)代入式(18.1-6)得:

$$\eta_2 \frac{d\epsilon_{vp}}{dt} + \sigma_s = \sigma \quad (18.1-7)$$

整理得:

$$\frac{d\epsilon_{vp}}{dt} = \frac{\sigma - \sigma_s}{\eta_2} \quad (18.1-8)$$

若 $t = 0$ 时, $\epsilon_{vp} = 0$, 则在常应力 $\sigma = \sigma_0$ 作用下求解方程(18.1-8)得:

$$\epsilon_{vp} = \frac{\sigma_0 - \sigma_s}{\eta_2} t \quad (18.1-9)$$

在粘弹性体($N//H$)中,因为粘壶和线性弹簧并联,因此弹簧的应变 ϵ_H 与粘壶的应变 ϵ_N 相等。而应力 σ 是弹簧应力 σ_H 与粘壶应力 σ_N 之和,即

$$\begin{cases} \epsilon_{ve} = \epsilon_H = \epsilon_N \\ \sigma = \sigma_H + \sigma_N = E_2 \epsilon_{ve} + \eta_1 \dot{\epsilon}_{ve} \end{cases} \quad (18.1-10)$$

整理得:

$$\frac{d\epsilon_{ve}}{dt} + \frac{E_2}{\eta_1} \epsilon_{ve} = \frac{\sigma}{\eta_1} \quad (18.1-11)$$

若 $t=0$ 时 $\epsilon_{ve}=0$, 则在常应力 $\sigma=\sigma_0$ 作用下求解方程(18.1-11)得:

$$\epsilon_{ve} = \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) \quad (18.1-12)$$

式中 η_1 为粘弹性粘滞系数。

现在只剩下建立弹性粘弹性和弹性粘弹粘塑性两种状态下的本构关系。

从图 18.1-1 的粘弹塑性模型中可以看出, 只有当 σ 大于单向屈服应力 σ_s 时才发生粘塑性变形。在粘塑性变形开始之前 $\epsilon_{vp}=0$, 处于弹性粘弹性状态下, 只有 ϵ_e 和 ϵ_{ve} 发生, 因此式(18.1-1)可写成:

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_{ve} \quad (18.1-13)$$

把式(18.1-3)和式(18.1-12)代入式(18.1-13)可得弹性粘弹性状态下的应力-应变-时间关系式:

$$\epsilon = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) \quad (18.1-14)$$

当 σ 大于单向屈服应力 σ_s 时, 产生粘塑性变形, 此时 ϵ_e 、 ϵ_{ve} 和 ϵ_{vp} 都不为零, 把式(18.1-3)、式(18.1-9)和式(18.1-12)代入式(18.1-1)得:

$$\epsilon = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) + \frac{\sigma_0 - \sigma_s}{\eta_2} t \quad (18.1-15)$$

综上所述, 西原模型的应力-应变-时间关系式可写成:

$$\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) & \sigma_0 \leq \sigma_s \\ \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) + \frac{\sigma_0 - \sigma_s}{\eta_2} t & \sigma_0 > \sigma_s \end{cases} \quad (18.1-16)$$

§ 18.2 洞室围岩-支护系统粘弹塑性有限元法解析

工程岩体流变力学的主要目的就是在能全面反映岩体流变特性本构模型的基础上, 通过一定的数值解析计算, 求得岩体内的应力、应变状态, 为工程岩体的稳定性评价服务。在目前的数值计算方法中, 有限元数值计算方法很有代表性。

但是, 对于地下洞室, 围岩和支护衬砌的变形都具有一定的蠕变特性。对软弱围岩或节理、裂隙发育的岩体, 其蠕变特性就更为显著。而经典的弹塑性变形学说在计算上对毛洞开挖洞体变形的释放都是看作瞬时完成来处理的, 无法反映其时间效应。只有考虑岩体介质与支护系统的流变效应, 用粘弹塑性理论对围岩-支护系统进行深入细致的研究, 才能对围岩-支护系统从受力机理上做出充分的阐述, 给出合理的解释, 最后得出较为正确的结论。

18.2.1 粘弹塑性有限元法计算方法的选择

(1) 牛顿流体全值初应变法

流变分析应用于岩土工程仅是最近一些年的事情,在理论上、实践上都还未臻十分成熟,牵扯到的问题也很多。为了反映出岩体洞室在开挖过程中及使用期间随时间变化的力学现象,同时又能以掌握它的参数,简化计算,便于应用,在目前阶段尚不得不作一系列近似于反映岩体的主要力学属性。因而,计算中多数假定岩体属牛顿流体,其流变参数 η 是不随时间变化的常数;同时,岩体粘聚力 c 、内摩擦 φ 、弹性模量 E 、泊松比 ν 、以及其抗压和抗拉强度等亦均为不随时间变化的常数。

首先,可对给定的一次开挖无支护毛洞进行粘弹塑性流变分析,来讨论如下。

图 18.1-1 的西原模型很有代表性,它既可以考虑岩体的瞬时弹性和粘弹性属性,同时又能反映出当岩体进入塑性屈服的粘塑性力学效应,所需的流变参数(η_1, η_2)也最少。这样不但分析工作比较简单,还便于研究每个参数的变化对计算结果的影响。

由图 18.1-1,流变有限元平衡方程写为

$$\text{即} \quad \{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_c\} \quad (18.2-1)$$

$$\text{而} \quad \{\epsilon_e\} = \{\epsilon\} - \{\epsilon_c\} \quad (18.2-2)$$

$$\{\sigma\} = [D](\{\epsilon\} - \{\epsilon_c\}) \quad (18.2-3)$$

由虚功原理可得平衡方程如下:

$$[K]\{\delta\} = \{F\} + \{F_c\} \quad (18.2-4)$$

其中

$\{F\}$ 为开挖引起洞周应力释放的释放荷载;

$\{F_c\} = \int_{\Omega} [B]^T [D] \{\epsilon_c\} d\Omega$, 为由于材料蠕变产生的等效结点荷载。

而表达式中, $\{\epsilon_c\}$ 为从开挖时刻算起到本计算时刻岩体单元的总蠕变量。因此,本方法称为粘性全值初应变法。

其方法的实质可用如图 18.2-1 的几何图式来解释。

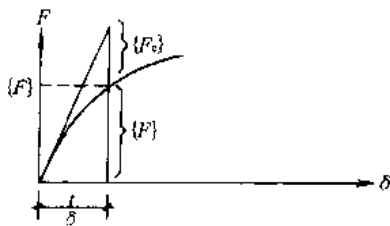


图 18.2-1 力和变形关系曲线

由(18.2-4)式所得到的位移 $\{\delta\}$ 是本时刻位移(由开挖所引起的瞬弹位移和由蠕变产生的粘性位移)的真实值。

(2) 分部开挖粘性增值初应变法

研究分部开挖施工阶段围岩-支护系统的粘弹塑性效应系用于解决大断面洞室分期施工且施工周期很长的情况,此时,在施工过程中岩体的流变状态变化明显;同时,这项研究还可评价设计和施工方案,包括计入洞群间的相互制约作用和考虑开挖爆破对洞周围岩的影响,以及岩体进入塑性后强度值的降低(应变软化)等多种复杂因素。

考虑分部开挖时,不可沿用前述的粘性全值初应变法,而要改用粘性增值初应变法,也就是每次仅算出 Δt 一个时步内的蠕变增量,然后叠加。

① 粘性增值初应变法的平衡方程

$$t \text{ 时刻:} \quad [K]\{\delta_c\}_t = \{F\} + \{F_c\}_t \quad (18.2-5)$$

$$t + \Delta t \text{ 时刻:} \quad [K]\{\delta_c\}_{t+\Delta t} = \{F\} + \{F_c\}_{t+\Delta t} \quad (18.2-6)$$

$$(t + \Delta t) - (t) \text{ 时步内:} \quad [K]\{\Delta\delta_c\}_{\Delta t} = \{\Delta F_c\}_{\Delta t} \quad (18.2-7)$$

其中 $[K]$ 仍为弹性总刚;

$\{\Delta\delta\}_t$ 为 Δt 时步内由于蠕变产生的位移增量;

$\{\Delta F_c\}_t$ 为 Δt 时步内的蠕变增量换化成的等效结点力:

$$\{\Delta F_c\}_t = \int_{\Omega} [B]^T [D] \{\Delta\epsilon_c\} d\Omega \quad (18.2-8)$$

$\{\Delta\epsilon_c\}$ 为 Δt 时步内的蠕应变增量。

② 计算步序

(a) 瞬时开挖,按线弹性计算

$$[K]_n \{\Delta\delta\}_n = \{\Delta F\}_n \quad (18.2-9)$$

其中 $[K]_n$ 为第 n 次开挖的弹性总刚;

$\{\Delta\delta\}_n$ 为由于第 n 次开挖引起的位移增量;

$\{\Delta F\}_n$ 为第 n 次开挖产生的释放荷载增量。

(b) 按线弹性计算本次开挖引起的次生应力场 $\{\Delta\delta\}_n \rightarrow \{\Delta\sigma\}_n$ 。

(c) 按当时应力 $\{\sigma\}$ 判定单元是否进入塑性,并判定蠕变是否还在发展,此时

$$\{\sigma\} = \{\sigma_0\} + \sum_{k=1}^n \{\Delta\sigma\}_k + \sum_{l=0}^{t+\Delta t} \{\Delta\sigma_c\}_l \quad (18.2-10)$$

其中

$\{\sigma_0\}$ 为原始地应力场;

$\{\Delta\sigma\}_k$ 为第 k 次开挖所产生的次应力场;

$\{\Delta\sigma_c\}_l$ 为第 l 时刻由于蠕变而产生的附加应力场。

(d) 对进入塑性单元按粘塑性条件算出 $\Delta\epsilon_{vp}$, 否则计算出 $\Delta\epsilon_{ve}$, 并将其用(18.2-8)式换化为等效结点力 $\{\Delta F_c\}$ 。

(e) 解 $[K] \{\Delta\delta_c\} = \{\Delta F_c\}$, 求出蠕变产生的附加位移 $\{\Delta\delta_c\}$, 并叠加到总位移 $\{\delta\}$ 上去, 此时

$$\{\delta\} = \{\delta_0\} + \sum_{k=1}^n \{\Delta\delta\}_k + \sum_{l=0}^{t+\Delta t} \{\Delta\delta\}_l \quad (18.2-11)$$

其中

$\{\delta_0\}$ 为开挖前原始的地层位移,一般取为零;

$\{\delta\}_k$ 第 k 次开挖产生的位移增量;

$\{\Delta\delta\}_l$ 为第 l 时刻由于蠕变而产生的位移增量。

(f) 计算由蠕变产生的应力增量 $\{\Delta\sigma_c\}$, 即

$$\{\Delta\sigma_c\} = [D](\{\Delta\epsilon\} - \{\Delta\epsilon_c\}) \quad (18.2-12)$$

并叠加到总应力上去,见(18.2-10)式。转向(c)循环,直到蠕变停止。

18.2.2 蠕应变计算公式

(1) 粘弹性应变计算公式由图 18.2-2 可看出:

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_{ve} \quad (18.2-13)$$

对 Kelvin 体,并有

$$\sigma = \epsilon_{ve} E_2 + \eta_1 \dot{\epsilon}_{ve} \quad (18.2-14)$$

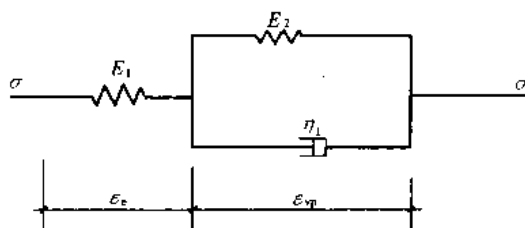


图 18.2-2 Kelvin 弹-粘弹性体

改写为:

$$\dot{\epsilon}_{ve} = \frac{d\epsilon_{ve}}{dt} = \frac{\sigma}{\eta_1} - \frac{E_2}{\eta_1} \epsilon_{ve} \quad (18.2-15)$$

令: $a = \frac{1}{\eta_1}$, $b = E_2/\eta_1$, 则上式为

$$\frac{d\epsilon_{ve}}{dt} = a\sigma - b\epsilon_{ve} \quad (18.2-16)$$

假定在 Δt 时步内, σ 、 a 、 b 均为常数, 对上式积分得:

$$\epsilon_{ve}^{t+\Delta t} = e^{-b\Delta t} \epsilon_{ve}^t + \frac{a}{b} \sigma (1 - e^{-b\Delta t}) \quad (18.2-17)$$

式中, $\epsilon_{ve}^{t+\Delta t}$ 为 $t + \Delta t$ 时刻的粘弹性应变;

ϵ_{ve}^t 为 t 时刻的粘弹性应变。

将式(18.2-17)改写为

$$\epsilon_{ve} = \left(\frac{a}{\frac{d}{dt} + b} \right) \sigma \quad (18.2-18)$$

与弹性应力-应变关系为

$$\epsilon_e = \frac{1}{E_1} \sigma \quad (18.2-19)$$

相比, 可以看出, 对粘弹性应变言, 算子 $\frac{a}{\frac{d}{dt} + b}$ 取代了线弹性应变中的 $\frac{1}{E_1}$ 。对于复杂应力状态, 瞬时弹性应力应变关系用矩阵表示, 可写为

$$\{\epsilon_e\} = \frac{1}{E_1} [A] \{\sigma\} \quad (18.2-20)$$

其中, $[A]$ 是泊松比 μ 的矩阵, 在平面应力状态时

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & -\mu & 0 \\ -\mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2(1+\mu) \end{bmatrix} \quad (18.2-21)$$

当为平面应变状态时, 其中的 μ 需用 $\frac{\mu}{1-\mu}$ 代替。

将(18.2-20)式中的 $\frac{1}{E_1}$ 用 $\frac{a}{\frac{d}{dt} + b}$ 代换, 便得复杂应力状态下粘弹性应变与应力的关系

式:

$$\{\epsilon_{ve}\} = \left(\frac{a}{\frac{d}{dt} + b} \right) [A] \{\sigma\} \quad (18.2-22)$$

因此, 在复杂应力情况下粘弹性应变计算对照(18.2-17)式可写出

$$\{\epsilon_{ve}\}_{t+\Delta t} = e^{-b\Delta t} \{\epsilon_{ve}\}_t + \frac{a}{b} [A] \{\sigma\} (1 - e^{-b\Delta t}) \quad (18.2-23)$$

在平面应变状态下, 将上式展开为

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{ve,1-\Delta t}^x &= (\sigma_x - \mu\sigma_y)A_2 + A_1\epsilon_{ve,t}^x \\ \epsilon_{ve,t+\Delta t}^y &= (\sigma_y - \mu\sigma_x)A_2 + A_1\epsilon_{ve,t}^y \\ \epsilon_{ve,t+\Delta t}^{xy} &= 2(1+\mu)\sigma_{xy}A_2 + A_1\epsilon_{ve,t}^{xy} \end{aligned} \right\} \quad (18.2-24)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} A_2 &= (1-A_1)\frac{a}{b} \\ A_1 &= e^{-b\Delta t} \end{aligned} \right\} \quad (18.2-25)$$

在 Δt 时步内,粘弹性应变增量 $\{\Delta\epsilon_{ve}\}$ 的计算公式写为

$$\left. \begin{aligned} \Delta\epsilon_{x,\Delta t}^{ve} &= (\sigma_x - \mu\sigma_y)A_2 - (1-A_1)\epsilon_{x,t}^{ve} \\ \Delta\epsilon_{y,\Delta t}^{ve} &= (\sigma_y - \mu\sigma_x)A_2 - (1-A_1)\epsilon_{y,t}^{ve} \\ \Delta\epsilon_{xy,\Delta t}^{ve} &= 2(1+\mu)\sigma_{xy}A_2 - (1-A_1)\epsilon_{xy,t}^{ve} \end{aligned} \right\} \quad (18.2-26)$$

由于洞室混凝土衬砌支护各截面的应力一般都较小,计算中可以只按如上的粘弹性问题考虑。但是,洞周围岩各单元的应力则应视情况不同,有的在变形过程中仍始终局限在弹性范围,可只按上述粘弹性计算;而有的则随时间推移,可能由粘弹性再过渡到粘塑性范围。现将粘塑性应变的计算介绍如下。

(2) 粘塑性应变计算公式

① 屈服函数

库仑(Coulomb)屈服函数对岩体材料比较有代表性。

1773 年库仑提出的平面剪切破坏准则是

$$\tau_n = c + \mu\sigma_n \quad (18.2-27)$$

其中 σ_n 、 τ_n 是平面上的法应力和剪应力; c 是材料的粘聚力; $\mu = \tan\varphi$ 是材料内摩擦系数; φ 是内摩擦角。图 18.2-3a 示意了这种准则的物理意义。当 $c \leq \tau_n - \sigma_n \times \tan\varphi$ 时,则发生剪切滑动。图 18.2-3b 示意了屈服线,其关系可由图 18.2-3c 求得,为

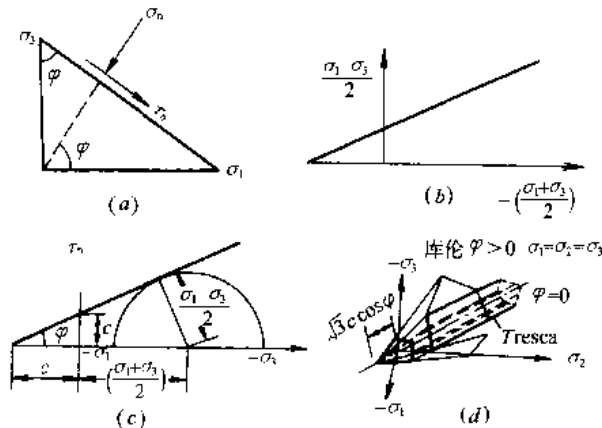


图 18.2-3 库仑屈服准则曲线

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \left(-\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{c}{\tan\varphi} \right) \sin\varphi \quad (18.2-28)$$

即:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = 2c \cos\varphi - (\sigma_1 + \sigma_3) \sin\varphi \quad (18.2-29)$$

为了后面求粘塑性应变增量的计算方便,用 σ_m 、 J_2 和 Lode 角 θ_σ 来代换主应力。而 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta_\sigma = \frac{1}{3} \sin^{-1} \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \right) \leq \frac{\pi}{6}$, 其中 σ_m 、 J_2 、 J_3 是应力的三个不变量:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_m &= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \\ J_2 &= \sigma^2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \\ &= \frac{1}{2}(S_x^2 + S_y^2 + S_z^2) + \tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 \\ J_3 &= S_x S_y S_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - S_x \tau_{yz}^2 - S_y \tau_{zx}^2 - S_z \tau_{xy}^2 \\ S_x &= (\sigma_x - \sigma_m), S_y = (\sigma_y - \sigma_m), S_z = (\sigma_z - \sigma_m) \end{aligned} \right\} \quad (18.2-30)$$

而

三个主应力表达式:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma \begin{bmatrix} \sin\left(\theta_0 + \frac{2}{3}\pi\right) \\ \sin\theta_0 \\ \sin\left(\theta_0 + \frac{4}{3}\pi\right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_m \\ \sigma_m \\ \sigma_m \end{bmatrix} \quad (18.2-31)$$

由(18.2-31)式

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 - \sigma_3 &= 2\sigma \cos\theta_0 \\ \sigma_1 + \sigma_3 &= -\frac{2}{\sqrt{3}}\bar{\sigma} \sin\theta_0 + 2\sigma_m \end{aligned} \right\} \quad (18.2-32)$$

将(18.2-32)式代入(18.2-29)式,得

$$2\sigma \cos\theta_\sigma = 2c \cos\varphi + \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma \sin\theta_\sigma \sin\varphi - 2\sigma_m \sin\varphi \quad (18.2-33)$$

整理得

$$F = \sigma_m \sin\varphi + \sigma \cos\theta_\sigma - \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{3}} \sin\theta_\sigma \sin\varphi - c \cos\varphi = 0 \quad (18.2-34)$$

这就是通常称为线性化的 Coulomb-Mohr 准则。它在三个主应力空间的屈服面见图 18.2-3d。由于屈服面不光滑,应用时的一种假定是认为 θ_σ 为其上、下界的定值 $\left(\theta_\sigma = \pm \frac{\pi}{6}\right)$ 。

当 $\theta_\sigma = \frac{\pi}{6}$ 时,由(18.2-34)式

$$F = \frac{6\sin\varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin\varphi)} \sigma_m + \bar{\sigma} - \frac{6c \cos\varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin\varphi)} = 0 \quad (18.2-35)$$

当 $\theta_\sigma = -\frac{\pi}{6}$ 时

$$F = \frac{6\sin\varphi}{\sqrt{3}(3 + \sin\varphi)} \sigma_m + \bar{\sigma} - \frac{6c \cos\varphi}{\sqrt{3}(3 + \sin\varphi)} = 0 \quad (18.2-36)$$

当对(18.2-29)式取极小值时,即平面应力情况下

$$F = \frac{\sqrt{3}\sin\varphi}{\sqrt{3 + \sin^2\varphi}} \sigma_m + \bar{\sigma} - \frac{\sqrt{3}c \cos\varphi}{\sqrt{3 + \sin^2\varphi}} = 0 \quad (18.2-37)$$

对于 Drucker-Prager 准则,则在平面应变情况下

$$F = \frac{3\lg\varphi}{\sqrt{9+12\lg^2\varphi}}\sigma_m + \bar{\sigma} - \frac{3c}{\sqrt{9+12\lg^2\varphi}} = 0 \quad (18.2-38)$$

当 $\varphi=0$ 时,由(18.2-29)式可看出为 Tresca 准则,而式(18.2-34)为

$$F = \bar{\sigma}\cos\theta_\sigma - K \quad (K \text{ 是由材料性质确定的常数}) \quad (18.2-39)$$

对于 Von-Mises 准则,得 $F = \bar{\sigma} - c$ (18.2-40)

② 粘塑性应变计算公式

和塑性理论的情况相仿,在粘塑性问题中,从单向应力状态过渡到复杂应力状态,必须引入屈服面 F 和塑性势 Q 的概念。

塑性势是下述函数

$$Q = Q(\{\sigma\}, \{\dot{\epsilon}_{pc}\}) \quad (18.2-41)$$

因而可有

$$\{\dot{\epsilon}_{pc}\} = \gamma F \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \quad (18.2-42)$$

式中, $\gamma = \frac{1}{\eta_3}$ 为流性系数。

当取 $Q \equiv F$ 时,是塑性理论中所描述的相关联流动法则;当 $Q \neq F$ 时,则是研究非关联流动法则。

对于 Coulomb-Mohr 型材料

$$Q = \sigma_m \sin\alpha + \bar{\sigma} \cos\theta_\sigma - \frac{\bar{\sigma}}{3} \sin\theta_\sigma \sin\alpha - c \cos\alpha \quad (18.2-43)$$

其中 α 是塑性势角,与 Coulomb-Mohr 准则中的 φ 相似,则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} &= \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m} \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial Q}{\partial \bar{\sigma}} \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial Q}{\partial J_3} \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} \\ &= K_1 \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + K_2 \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} + K_3 \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} \end{aligned} \quad (18.2-44)$$

由式(18.2-30)得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} &= \frac{1}{3} [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]^T \\ \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} &= \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial J_2} \frac{\partial J_2}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{2\bar{\sigma}} [S_x \ S_y \ S_z \ 2\tau_{yz} \ 2\tau_{zx} \ 2\tau_{xy}]^T \\ \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} &= \begin{bmatrix} S_y S_z - \tau_{yz}^2 \\ S_z S_x - \tau_{zx}^2 \\ S_x S_y - \tau_{xy}^2 \\ 2(\tau_{xy} \tau_{yz} - S_x \tau_{yz}) \\ 2(\tau_{yz} \tau_{xy} - S_y \tau_{zx}) \\ 2(\tau_{zx} \tau_{yz} - S_z \tau_{xy}) \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \bar{\sigma}^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (18.2-45)$$

由式(18.2-43)

$$K_1 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m} = \sin \alpha \quad (18.2-46)$$

$$K_2 = \frac{\partial Q}{\partial \bar{\sigma}} = \sigma \frac{\partial \cos \theta_\sigma}{\partial \theta_\sigma} \frac{\partial \theta_\sigma}{\partial \bar{\sigma}} + \cos \theta_\sigma - \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{3}} \frac{\partial \sin \theta_\sigma}{\partial \theta_\sigma} \frac{\partial \theta_\sigma}{\partial \bar{\sigma}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \theta_\sigma \sin \alpha \quad (18.2-47)$$

式中

$$\begin{aligned} \frac{\partial \theta_\sigma}{\partial \bar{\sigma}} &= \frac{\partial \frac{1}{3} \sin^{-1} \left(\frac{-3\sqrt{3}J_3}{2\bar{\sigma}^3} \right)}{2\bar{\sigma}} \\ &= -\frac{1}{3\sqrt{1-(\sin^2 3\theta_\sigma)}} \cdot \frac{3\sqrt{3}J_3}{2\bar{\sigma}^4} \\ &= \frac{-\sin 3\theta_\sigma}{\cos 3\theta_\sigma} \cdot \frac{1}{\bar{\sigma}} = -\operatorname{tg} 3\theta_\sigma \cdot \frac{1}{\bar{\sigma}} \end{aligned} \quad (18.2-48)$$

$$\frac{\partial \cos \theta_\sigma}{\partial \theta_\sigma} = -\sin \theta_\sigma; \quad \frac{\partial \sin \theta_\sigma}{\partial \theta_\sigma} = \cos \theta_\sigma \quad (18.2-49)$$

将(18.2-48)、(18.2-49)各式代入(18.2-47)式,得

$$K_2 = \cos \theta_\sigma \left[1 + \operatorname{tg} \theta_\sigma \operatorname{tg} 3\theta_\sigma + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \alpha (\operatorname{tg} 3\theta_\sigma - \operatorname{tg} \theta_\sigma) \right] \quad (18.2-50)$$

$$\begin{aligned} K_2 &= \frac{\partial Q}{\partial J_3} = \frac{\partial Q}{\partial \theta_\sigma} \cdot \frac{\partial \theta_\sigma}{\partial J_3} \\ &= \left(-\bar{\sigma} \sin \theta_\sigma - \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{3}} \cos \theta_\sigma \sin \alpha \right) \frac{\partial \theta_\sigma}{\partial J_3} \end{aligned} \quad (18.2-51)$$

$$\frac{\partial \theta_\sigma}{\partial J_3} = \frac{1}{3\sqrt{1-\sin^2 3\theta_\sigma}} \cdot \frac{-3\sqrt{3}}{2\bar{\sigma}^3} = \frac{-\sqrt{3}}{2\bar{\sigma}^3 \sin 3\theta_\sigma} \quad (18.2-52)$$

$$K_3 = \frac{\sqrt{3} \left(\sin \theta_\sigma + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_\sigma \sin \alpha \right)}{2\bar{\sigma}^2 \sin 3\theta_\sigma} \quad (18.2-53)$$

同理,可求出与各种屈服函数准则相适应的势函数对应力不变量的偏导数,见表18.2-1

各种屈服准则对应力不变量的偏导数

表 18.2-1

任一角度(θ_σ)时的 Coulomb-Mohr 准则		$\theta_\sigma = \frac{\pi}{6}$ 时的 Coulomb-Mohr 准则
$K_1 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m}$	$\sin \varphi$	$\frac{6 \sin \varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin \varphi)}$
$K_2 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma}$	$\cos \theta_\sigma [1 + \operatorname{tg} \theta_\sigma \operatorname{tg} 3\theta_\sigma + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \varphi (\operatorname{tg} 3\theta_\sigma - \operatorname{tg} \theta_\sigma)]$	1

续表

任一角度(θ_a)时的 Coulomb-Mohr 准则		$\theta_a = \frac{\pi}{6}$ 时的 Coulomb-Mohr 准则
$K_3 = \frac{\partial Q}{\partial J_3}$	$\frac{\sqrt{3} \left(\sin \theta_a + \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \theta_a \sin \varphi \right)}{2 \sigma^2 \sin 3 \theta_a}$	0
$\theta_a = -\frac{\pi}{6}$ 时的 Coulomb-Mohr 准则		平面应力情况
$K_1 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m}$	$\frac{6 \sin \varphi}{\sqrt{3}(3 + \sin \varphi)}$	$\frac{\sqrt{3} \sin \varphi}{\sqrt{3 + \sin^2 \varphi}}$
$K_2 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma}$	1	1
$K_3 = \frac{\partial Q}{\partial J_3}$	0	0
平面应变情况		Tresca 准则
$K_1 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m}$	$\frac{3 \tan \varphi}{\sqrt{9 + 12 \tan^2 \varphi}}$	0
$K_2 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma}$	0	$\cos \theta_a (1 + \tan \theta_a + \tan 3 \theta_a)$
$K_3 = \frac{\partial Q}{\partial J_3}$	0	0
Von-Mises 准则		
$K_1 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma_m}$	0	
$K_2 = \frac{\partial Q}{\partial \sigma}$	1	
$K_3 = \frac{\partial Q}{\partial J_3}$	0	

由于实际应用中塑性势角 α 一般都取等于屈服准则中的摩擦角 φ 的值,因而表 18.2-1 中用 φ 代替了塑性势角 α 。

根据以上推导,并对(18.2-42)式作向前一次差分,可得平面应变问题中粘塑性应变增量的计算公式:

$$\left. \begin{aligned} \Delta \varepsilon_{pc, \Delta t}^x &= \frac{\Delta t}{\eta_3} \left[A_3 + \frac{A_4}{2\sigma} (\sigma_x - \sigma_m) \right] F \\ \Delta \varepsilon_{pc, \Delta t}^y &= \frac{\Delta t}{\eta_3} \left[A_3 + \frac{A_4}{2\sigma} (\sigma_y - \sigma_m) \right] F \\ \Delta \varepsilon_{pc, \Delta t}^{xy} &= \frac{\Delta t}{\eta_3} \frac{A_4}{\sigma} \tau_{xy} F \end{aligned} \right\} \quad (18.2-54)$$

于是, $t + \Delta t$ 时刻的粘塑性应变计算公式写为

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_{pc,t+\Delta t}^x &= \varepsilon_{pc,t}^x + \Delta \varepsilon_{pc,\Delta t}^x \\ \varepsilon_{pc,t+\Delta t}^y &= \varepsilon_{pc,t}^y + \Delta \varepsilon_{pc,\Delta t}^y \\ \varepsilon_{pc,t+\Delta t}^{xy} &= \varepsilon_{pc,t}^{xy} + \Delta \varepsilon_{pc,\Delta t}^{xy} \end{aligned} \right\} \quad (18.2-55)$$

对应于各种屈服准则的系数 A_3 和 A_4

表 18.2-2

	$\theta_\sigma = \frac{\pi}{6}$ 时 Coulomb-Mohr 准则	$\theta_\sigma = -\frac{\pi}{6}$ 时 Coulomb-Mohr 准则	平面应力情况
A_3	$\frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}(3-\sin\varphi)}$	$\frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}(3+\sin\varphi)}$	$\frac{\sin\varphi}{\sqrt{3}(3+\sin^2\varphi)}$
A_4	1	1	1
平面应变情况		Tresca 准则	Von-Mises 准则
$\frac{\lg\varphi}{\sqrt{9+12\lg^2\varphi}}$		0	0
1		$\cos\theta_\sigma(1+\lg\theta_\sigma\lg 3\theta_\sigma)$	1

③ 时间步长计算公式

对时间离散的逐步计算,必须符合解题的稳定性和收敛性。Corneau 按一阶非线性常微分方程组进行数值计算的稳定条件,推导了各种屈服准则下的时间步长。

按任意角度 θ 的 Coulomb-Mohr 准则

$$\Delta t \leq \frac{(1+\mu)(1-3\mu)F_0}{\gamma E(1-2\mu+\sin^2\varphi)} \quad (18.2-56)$$

按 $\theta_\sigma = \frac{\pi}{6}$ 时的 Coulomb-Mohr 屈服准则

$$\Delta t_1 \leq \frac{4(1+\mu)\sqrt{3}\sigma F_0}{3\gamma EF} \quad (18.2-57)$$

和

$$\Delta t_2 \leq \frac{(1+\mu)(1-2\mu)F_0}{\gamma E} \times \frac{(3-\sin\varphi)^2}{\frac{3}{4}(1-2\mu)(3-\sin\varphi)^2 + 6(1+\mu)\sin^2\varphi} \quad (18.2-58)$$

(从 Δt_1 和 Δt_2 中选取一个较小的值计算)

18.2.3 粘弹塑性有限元程序编制

(1) 单元类型

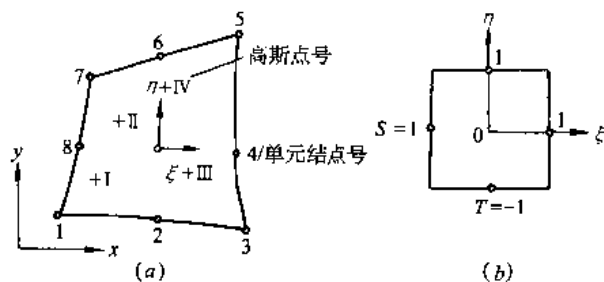


图 18.2-4 等参单元图式

程序采用八结点四边形平面等参元和 2×2 高斯积分法则,可得出较为精确的结果。在程序中八个结点及高斯点的编号见图 18.2-4 所示。

关于八结点等参元的计算细节,可在任一有关有限元计算的教材中找到,此处不再赘述。它和常应变三角形单元计算公式的主要差别仅在于由于坐标变换,使

原有计算公式中的 $\iint (\dots) dx dy$ 代换成 $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (\dots) \det[J] d\xi d\eta$ 即可。

其中, $[J]$ 为 Jacob 矩阵; $\det[J]$ 为 Jacob 矩阵的行列式值。

(2) 围岩初应力场的处理

在采用“释放荷载”概念计算洞室分部开挖工作中, 围岩初始应力场对计算结果的正确与否起着决定性作用。因此, 在计算前必须对工程所处围岩的初始应力场的特征、量值范围和规律性有一个较定量的了解, 这可由现场测试地应力的一些观察点值, 再经一定的数学统计回归处理后得到; 或者利用试验洞的洞周收敛位移值进行反演求得的地应力场, 作为下一步有限元分析的原始依据。但是, 应该指出, 这种处理手法目前存在很大的局限性, 还是一个在探讨、研究和发展中的问题。无论在进行回归还是反演中, 均把地层作为线弹性体或多层线弹性体处理, 而按岩体介质材料非线性本构特征的反演计算目前还不成熟。因而, 演算结果极大程度地是按地表形状和岩体弹性模量等的相对比值来安排各处地层的初始地应力值, 可能会出现局部地方反常, 以及测点越多回归或反演的效果反而更差的现象。

作为另一种考虑, 地下工程中常用的一些对初始地应力场的处置方法, 可作为现阶段人们对初始地应力场认识和应用的概括。这些方法已经编入了本项研究的源程序中, 以便根据工程状况, 由设计人员研究选用, 以确定适合具体工程对象的比较合理的估算方法。

根据我们收集的有关资料, 整理成下面几种处理方法, 试用控制参数 IXUHOU 来进行选择和取用:

① 地表面接近水平时的情况(图 18.2-5a) IXUHOU=1

通常采用主应力分布呈水平和垂直向的重力场模式, 并假定垂直应力等于上覆岩重, 即

$$\sigma_y = \gamma H, \quad \sigma_x = K\gamma H, \quad \tau_{xy} = 0 \quad (18.2-59)$$

式中, γ 为岩石重度, K 为侧压力系数, 均由试验测定; H 为洞室有限元区域顶面距地表面距离。对图 18.2-5b, 地表虽有起伏, 但埋深很大的情况下, (18.2-59) 式也能近似适用。

② 倾斜地表时的情况(图 18.2-6), IXUHOU=2

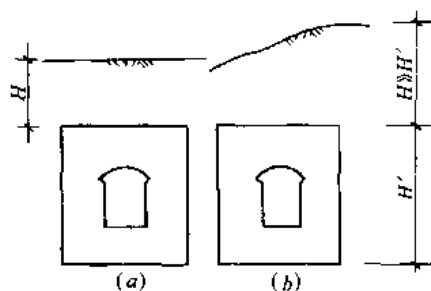


图 18.2-5 洞室和地表的计算图式

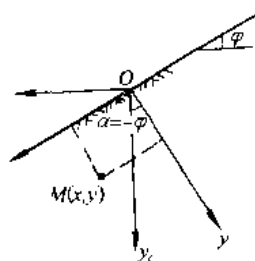


图 18.2-6 倾斜地表的计算图式

对于倾斜地表, 可利用解析解结果如下:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= -\gamma y \left(\sin\phi \tan\phi + \frac{\mu}{1-\mu} \cos\phi \right) \\ \sigma_y &= -\gamma y \cos\phi \\ \sigma_z &= -\gamma y u \left(\sin\phi \tan\phi + \cos\phi / (1-\mu) \right) \\ \tau_{xy} &= -\gamma y \sin\phi \end{aligned} \right\} \quad (18.2-60)$$

式中, φ 为地表倾角, 以图中所示为正。

而后, 根据坐标变换公式, 得

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{x0} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\cos 2\alpha + \tau_{xy}\sin 2\alpha \\ \sigma_{y0} &= \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha \\ \tau_{x0y0} &= \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\sin 2\alpha - \tau_{xy}\cos 2\alpha \end{aligned} \right\} \quad (18.2-61)$$

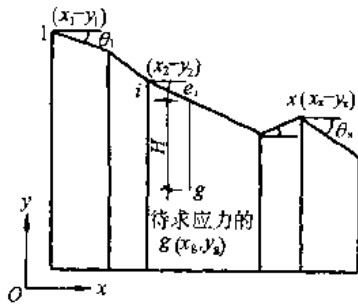


图 18.2-7 起伏边域的计算图式

即可求出在 x_0-y_0 坐标系中的初始地应力 σ_{x0} 、 σ_{y0} 和 τ_{x0y0} 此处 $\alpha = -\varphi$ 。

③ 起伏边坡或地表的情况 (图 18.2-7), IXUHOU = 3

将实际边坡分段线性化, 即成为图 18.2-7 所示的计算图式。假定洞室为深埋, 并仅考虑自重应力, 仍用公式 (18.2-59) 计算, 其中 K 值可按实际情况输入。 H 的计算公式为

$$H = (y_i - y_g) + (x_g - x_i)\tan\theta_i \quad (x_i \leq x_g \leq x_{i+1}) \quad (18.2-62)$$

式中, (x_i, y_i) 为第 i 段边坡起始点的坐标;

θ_i 为第 i 段边坡的倾角, 正负号规定见上图;

x_i, y_i 和 θ_i 均应事先输入。

④ 有实测应力场的情况, IXUHOU = 4

初始地应力场的实测工作要求选择控制点进行钻探测试, 然后用插值、回归等数学手段求出地应力场值, 从而可确定所需要的单元高斯点处的初始地应力。这种方法的工作量很大, 不能用手来完成, 一般需利用专用程序来进行处理。再将其结果直接应用于下步力学分析。

(3) 荷载计算

① 洞周和开挖面上的释放荷载

地下洞室分部开挖是以如下方法来模拟的: 计算沿开挖面上的应力, 将应力转换成沿开挖面上各单元结点上作用的等效结点力, 并反号作用于有限元网格的对应结点上, 即所谓释放荷载。

图 18.2-8 所示为开挖边界单元, 其释放荷载可按以下步骤进行计算:

(a) 由单元高斯点的应力通过插值计算单元角结点应力, 如图 18.2-9。相应的计算公式为

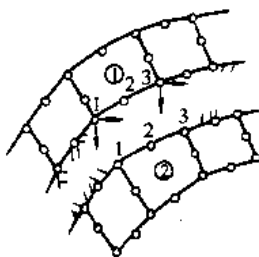


图 18.2-8 释放荷载计算图式

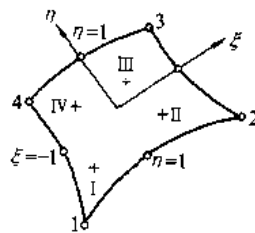


图 18.2-9 角点应力计算图式

$$\begin{Bmatrix} \tilde{\sigma}_1 \\ \tilde{\sigma}_2 \\ \tilde{\sigma}_3 \\ \tilde{\sigma}_4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 1-\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1+\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 1-\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1-\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 1+\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1-\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 1+\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_I \\ \sigma_{II} \\ \sigma_{III} \\ \sigma_{IV} \end{Bmatrix} \quad (18.2-63)$$

(b) 计算开挖边界单元及其相邻单元①、②在结点1处的应力(见图18.2-8),二者取平均值作为结点1的应力。同理,计算结点3处的应力,1、3两点应力的平均值作为结点2的应力。

(c) 用坐标变换公式将各结点的应力 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 转换成开挖边界的切向和法向应力 p_t 和 p_n ,从而单元开挖边界上任一点的切向和法向应力为

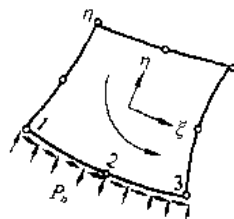


图 18.2-10

$$\begin{Bmatrix} p_t \\ p_n \end{Bmatrix} = \sum_{i=1}^3 N_i \begin{Bmatrix} (p_t)_i \\ (p_n)_i \end{Bmatrix} \quad (18.2-64)$$

式中, N_i 为等参单元的形函数,将 $\eta = -1$ 代入,可得

$$\left. \begin{aligned} N_1 &= -\frac{1}{2}\xi(1-\xi) \\ N_2 &= (1-\xi)(1+\xi) \\ N_3 &= \frac{1}{2}\xi(1+\xi) \end{aligned} \right\} \quad (18.2-65)$$

(d) 将边界上的应力转换成等效结点力,计算图式如图18.2-10所示。

为了编写程序方便,规定单元结点编号如上图所示。对 p_n 和 p_t 的正负号规定是:当作用方向指向单元内时 p_n 为正;当作用于两个单元的界面时,对本单元而言,逆时针方向的 p_t 为正。作用于受载边增量长度 ds 上的力,在 x, y 方向上的分量是

$$\begin{cases} dp_x = (p_t ds \cos \alpha - p_n ds \sin \alpha) = p_t dx - p_n dy \\ dp_y = (p_n ds \cos \alpha + p_t ds \sin \alpha) = p_n dx + p_t dy \end{cases} \quad (18.2-66)$$

作变量替换

$$dx = \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi, \quad dy = \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi \quad (18.2-67)$$

(18.2-66)式利用(18.2-67)式,可写成:

$$\begin{cases} dp_x = \left(p_t \frac{\partial x}{\partial \xi} - p_n \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) d\xi \\ dp_y = \left(p_n \frac{\partial x}{\partial \xi} + p_t \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) d\xi \end{cases} \quad (18.2-68)$$

利用虚功原理,写出等效结点力的表达式:

$$\begin{cases} p_{xi} = \int S_e N_i \left(p_t \frac{\partial x}{\partial \xi} - p_n \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) d\xi \\ p_{yi} = \int S_e N_i \left(p_n \frac{\partial x}{\partial \xi} + p_t \frac{\partial y}{\partial \xi} \right) d\xi \end{cases} \quad (18.2-69)$$

式中,积分是沿整个开挖边界 S_e 进行的,用高斯积分法求积。

(e) 由上述方法算出所有开挖边界单元的等效结点力,反号即成为释放荷载。

② 流变产生的等效荷载

采用粘性增值初应变法进行流变分析,将流变产生的增量应变当成初应变,并转换成结点粘性荷载增量。其计算公式为

$$\{\Delta F_c\} = \int_{\Omega} [B]^T [D] \{\Delta \epsilon^c\} d\Omega \quad (18.2-70)$$

式中, $\{\Delta \epsilon^c\} = \{\Delta \epsilon^{ve}\}$ 或 $\{\Delta \epsilon^{vp}\}$ (18.2-71)

$\{\Delta \epsilon^{ve}\}$ 和 $\{\Delta \epsilon^{vp}\}$ 的计算公式分别见(18.2-26)和(18.2-54)。

采用高斯积分,(18.2-70)式可写成

$$\{\Delta F_c\} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j [B]^T [D] \{\Delta \epsilon^c\} \cdot |J| \quad (18.2-72)$$

(4) 解大型一次方程式组的波前法

波前法可以看作是先把有限单元的刚度和结点力分别组装成总刚度矩阵和荷载向量,然后借助高斯消去法和回代过程求出未知位移的一种特殊方法。其主要思想是一个单元一个单元地逐个进行处理,在组装方程的同时消去变量。当方程的系数完全从全部有关的单元的基值组装以后,就可以及时消去相应的变量,所以不会形成完整的结构刚度矩阵本身。消元以后,约简的方程立即转到外部存贮设备上去。

波前法属于很有效的直接解法,它的特点是:内存需要量少,算术运算次数和外部设备的利用都比现有的其它方法减到最少,它尤其适用于采用中、小型计算机和目前迅速发展的微机来分析大型结构物。

波前法的主要优点是变量在更晚的阶段引入,而又比许多其它方法更早地被消去(一个结点的寿命是从它在一个单元中最初出现的时刻开始,持续到它在另一个单元中最后出现的时刻为止)。这个愿望需要由较好的单元编号来实现,所以单元编号应按一定顺序和规律,尽量减少相邻单元编号的差值。还值得一提的是优点是,此法对结点编号无关紧要,即使漏编一个结点,亦可以随时加上,不必进行重编。如果某些网格要划分得更细一点,它的修改不需要将范围广大的结点都重新编号,只要将少数单元进行重新编号即可。这些特点很适合用于等参单元。

(5) 粘性增值初应变法的有限元程序框图

前面已将该法的计算原理和步序叙述介绍过,这里再绘出其流程框图,如图 18.2-11 所示。

(6) 程序编制的一些处理

分步持续开挖将造成有限元网格断面几何形状变化,以及由于衬砌支护设置以后单元增加,系统总刚度不断有变化,以及如何正确控制每步开挖时间和支护设置时间等一问题都会给程序编制工作带来困难,现将处理情况介绍如下。

① 本文编制的程序,通过对岩体和混凝土材料各计算参数,特别是弹性模量取值的变化,分别实现了对洞室分部开挖、洞周围岩爆破影响和衬砌支护等方面的计算。

洞室分部开挖是由用假想的虚拟单元代替挖去的单元来模拟的。在形成挖去单元的弹性矩阵 $[D]$ 时,输入弹性模量 E 以极小值,因此该单元的应力矩阵和单元刚度矩阵都将比未开挖单元的小得多,造成的影响就等于可忽略不计。一些文献指出,虚拟单元弹性模量的数值,至少必须减小到开挖以前数值的 10^{-5} 倍以上;又说,但如果其数值减得过小时,则未

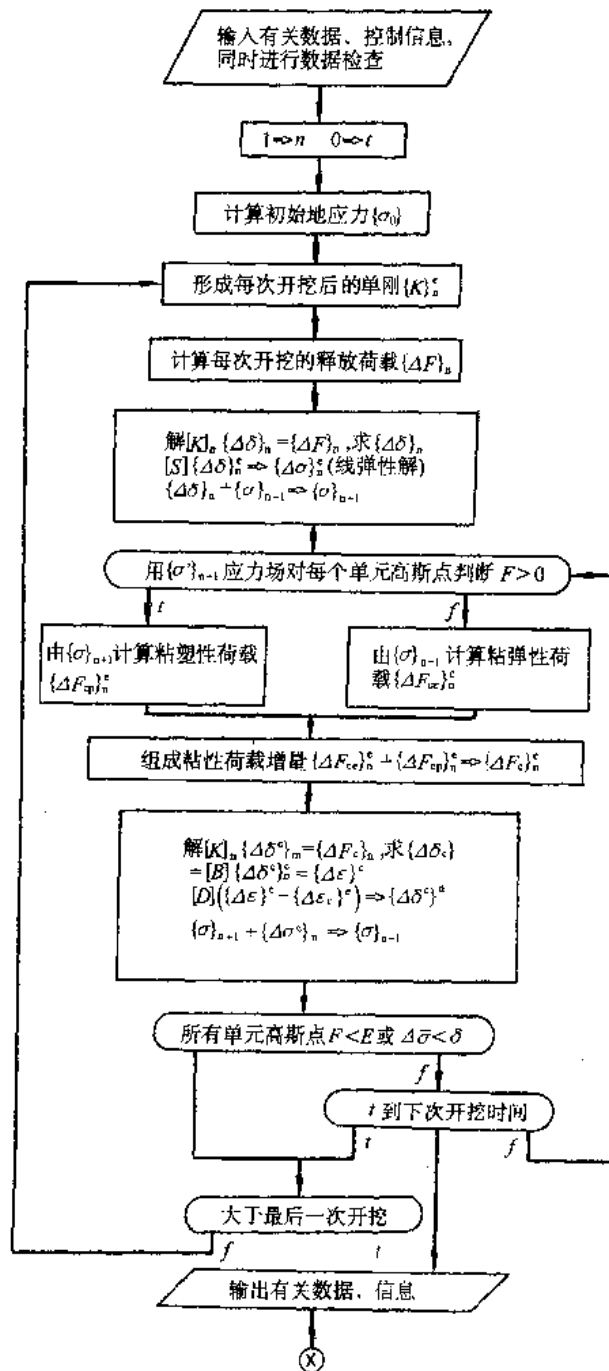


图 18.2-11 粘性增量初应变法有限元程序框图

开挖单元的计算值将会变得不准确。

洞周围岩受爆破影响的计算,是通过在形成受爆破影响的单元的弹性矩阵 $[D]$ 时,将其弹性模量 E 乘以给定的折减系数来考虑的。

衬砌支护计算的实现过程如下:对衬砌单元判断是否到了已施作衬砌的时间,未施作前先作为假想的虚拟单元,即其弹模取极小值;施作支护以后,就取混凝土材料实际的弹性模量计算。

现用框图表示,如图 18.2-12 所示。其中 ξ 为爆破影响系数, ε 为事先取定的小值。

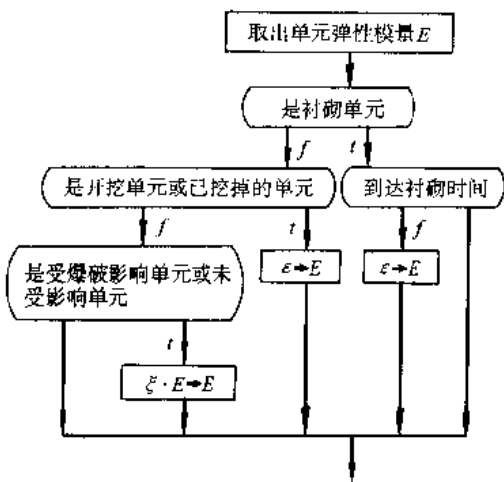


图 18.2-12 衬砌支护计算框图

② 在程序移植过程中,本项研究专门编写了一个简单、实用,又较能针对地下结构计算特点的网络自动生成子程序。它不但能很好地适用于采用波前法的线性代数方程组的求解,同时亦可应用于变带宽的解法。单元网格自动生成程序编排的基本思想是把每一自动划分区域看作为一个大的等参单元,利用位移插值函数来求得其中各大小等参单元端点的结点坐标,并按一定规则对单元进行编码和对结点进行编号,以及自动生成单元的关联结点号。按此编程得到了较好的计算结果。

§ 18.3 层状节理岩体蠕变特性的粘-弹塑性分析

岩体节理面的存在,使围岩-支护系统的应力分析变得更为复杂。对于密集分布的节理岩体,在工程实践中一般有两种简化处理方法:对于埋深较浅的洞室,由于围岩在洞室开挖后基本上处于弹性状态,计算可按各向异性弹性连续均匀介质进行;对于埋深较大的洞室,由于近洞壁围岩在洞室开挖后即进入塑性阶段,计算则按极限平衡理论进行,即将岩体假设为理想的刚塑性体,根据节理面和完整岩石的强度差异,定性地描述出岩体的破坏状态。以上两种解析方法都具有一定的实用性,但在定量描述洞室变形和应力分布及其时间效应方面都尚嫌不足。采用层面节理岩体的粘弹塑性有限元数值方法,可以在很大程度上弥补过去计算中存在的问题。本节主要讨论位于层状节理岩体中洞室开挖的弹-粘塑性有限元分析。

18.3.1 基本假定和力学模型

(1) 基本假定

为了便于数学推演,经分析,提出如下两个假定:

① 假设整个岩体由完整岩石(未经弱面切割的岩块部分)和节理面两部分组成,两者具有不同的变形特性和强度条件。在小变形情况下,整个岩体的变形速率为完整岩石和节理面相应量的矢量和;

② 岩体(包括完整岩石和节理面)的变形符合弹-粘塑性变化规律,即假设弹性变形是瞬时的,进入塑性阶段后,变形表现为与时间有关的塑性流动状态,而粘弹性变形很小,可以忽略不计。

(2) 力学模型

基于上述假定,对于层状节理岩体可以用两个串联的 Bingham 模型来模拟,如图 18.3-1 所示。图中 i, j 分别表示完整岩石和节理面, η_i, η_j 和 F_i, F_j 分别表示完整岩石和节理面的粘滞系数和屈服函数。

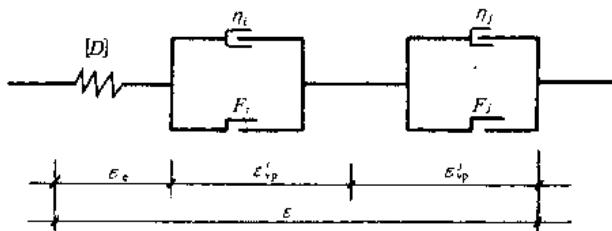


图 18.3-1 层状节理岩体力学模型

在毛洞开挖初期,变形主要为弹性变形,整个岩体用弹簧元件模拟,即为与时间无关的线弹性体。但值得注意的是,此处弹性矩阵 $[D]$ 应取为层状介质横观各向同性体的弹性矩阵。

根据上述力学模型,在进行有限元计算时,首先应根据岩体各高斯点的应力状态分别判断完整岩石和节理面的屈服状况,然后按各向异性(或称横观各向同性)体或粘塑性体分别处理。

18.3.2 力学方程

和一般弹-粘塑性体一样,层状节理岩体的弹-粘塑性方程可建立如下:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_{vp}\} \quad (18.3-1)$$

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon_e\} = [D](\{\epsilon\} - \{\epsilon_{vp}\}) \quad (18.3-2)$$

$$\{\epsilon\} = [B]\{\delta\} \quad (18.3-3)$$

$$[K]\{\delta\} = \{F\} + \{F_{vp}\} \quad (18.3-4)$$

式中 $\{\epsilon\}$ ——表示洞室开挖引起岩体的总应变,时间从开挖时刻起,到本计算时刻止;

$\{\epsilon_e\}$ ——洞室开挖的瞬时弹性应变;

$\{\epsilon_{vp}\}$ ——洞室开挖后由于材料蠕变引起的粘塑性应变,时间从开挖时刻起,到本计算时刻止;

$[D]$ ——弹性矩阵,层状节理岩体按横观各向同性体描述之;

$[B]$ ——几何矩阵;

$\{\delta\}$ ——结点位移;

$\{F\}$ ——释放荷载,按岩体初始应力计算;

$\{F_{vp}\}$ ——粘塑性等效结点荷载,与粘塑性应变有关:

$$\{F_{vp}\} = \int_{\Omega} [B]^T [D] \{\epsilon_{vp}\} d\Omega \quad (18.3-5)$$

(1) 层状节理岩体的弹性矩阵 $[D]$

层状节理岩体的弹性阶段的变形性态可由横观各向同性体的弹性矩阵来描述。对于平面应变问题,假设层面为水平分布,如图 18.3-2a 所示,则有

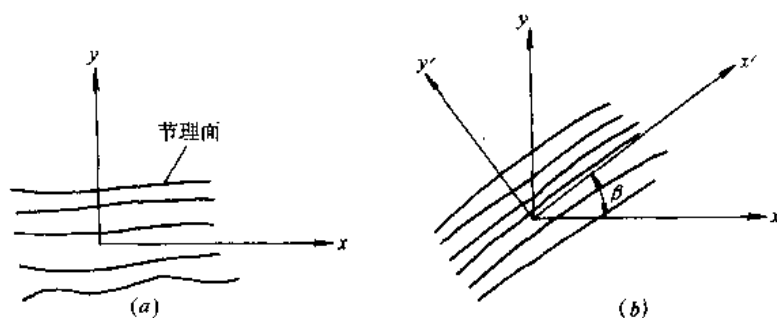


图 18.3-2 水平层面节理和倾斜层面节理
(a)水平节理;(b)倾斜节理

$$[D] = \begin{bmatrix} 1 - n\mu_2^2 & \text{对} & \\ (1 + \mu_1)\mu_2 & \frac{1 - \mu_1^2}{n} & \text{称} \\ 0 & 0 & \frac{G_2}{A} \end{bmatrix} \quad (18.3-6)$$

式中 $A = \frac{E_1}{(1 - \mu_1 - 2n\mu_2^2)(1 + \mu_1)}$;

$$n = \frac{E_1}{E_2};$$

E_1, μ_1 ——节理面法向弹模和法向泊松比;

E_2, μ_2 ——节理面切向弹模和切向泊松比;

G_2 ——节理面剪切模量。

对于倾斜层面节理,如图 18.3-2b 所示,利用坐标变换公式可推得弹性矩阵为:

$$[D'] = [T]^T [D] [T] \quad (18.3-7)$$

式中 $[D]$ ——水平层面节理弹性矩阵,按式(18.3-6)计算;

$[T]$ ——坐标转换矩阵;

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos^2 \beta & \sin^2 \beta & -2\sin\beta\cos\beta \\ \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & 2\sin\beta\cos\beta \\ \sin\beta\cos\beta & -\sin\beta\cos\beta & \cos^2 \beta - \sin^2 \beta \end{bmatrix} \quad (18.3-8)$$

β ——层面节理切向与水平轴的夹角,如图 18.3-2b 所示。

(2) 节理岩体的粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}$

在节理岩体中,节理面的强度往往远比完整岩石的低得多,并且具有明显的强度各向异性。沿节理面的法向,抗拉强度接近于零;沿节理面的切向,抗剪强度符合 Coulomb-Mohr 屈服准则。节理面的屈服函数可以写为

$$\left. \begin{aligned} F_{jv} &= \sigma_n = 0 \\ F_{jh} &= |\tau_n| + \sigma_n \tan \varphi_j - c_j = 0 \end{aligned} \right\} \quad (18.3-9)$$

式中 F_{jv}, F_{jh} ——节理面法向和切向屈服函数;

φ_j, c_j ——节理面内摩擦角和粘聚力;

σ_n, τ_n ——节理面法向和切向应力,可按节理面位置,通过坐标变换求得。

对于平面问题,有

$$\begin{Bmatrix} \sigma_n \\ \tau_n \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin^2 \beta & \cos^2 \beta & -\sin 2\beta \\ -\frac{1}{2} \sin 2\beta & \frac{1}{2} \sin 2\beta & \cos 2\beta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (18.3-10)$$

式中 β ——节理面切向与水平轴的夹角。

由式(18.3-9)和式(18.3-10)可知,节理面的屈服函数不仅与应力水平(σ_n, τ_n)和节理面材料强度参数(c_j, φ_j)有关,而且还是节理面方向的函数,即 $F_j = F_j(\beta)$ 。

将式(18.3-9)代入 Bingham 模型对应的粘塑性流动方程

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\} = \frac{1}{\eta} \left(\frac{F}{F_0} \right) \cdot \frac{\partial Q}{\partial |\sigma|} \quad (18.3-11)$$

可得节理面粘塑性应变速率 $\dot{\epsilon}_{vp}^j$ 如下:

① 如节理面法向受拉,则

$$\left. \begin{aligned} \dot{\epsilon}_{xvp}^j &= \frac{F_{jv}}{\eta_j} \cdot \sin^2 \beta \\ \dot{\epsilon}_{yvp}^j &= \frac{F_{jv}}{\eta_j} \cos^2 \beta \\ \dot{\gamma}_{xyvp}^j &= \frac{F_{jv}}{\eta_j} \sin 2\beta \end{aligned} \right\} \quad (18.3-12)$$

② 如节理面法向受压,则

$$\left. \begin{aligned} \dot{\varepsilon}_{xvp}^j &= \frac{F_{jh}}{\eta_j} (\operatorname{tg} \varphi_j \cdot \sin^2 \beta - \cos \beta \sin \beta) \\ \dot{\varepsilon}_{yvp}^j &= \frac{F_{jh}}{\eta_j} (\operatorname{tg} \varphi_j \cos^2 \beta + \cos \beta \sin \beta) \\ \dot{\gamma}_{xyvp}^j &= \frac{F_{jh}}{\eta_j} (-\operatorname{tg} \varphi_j \sin 2\beta + \cos 2\beta) \end{aligned} \right\} \quad (18.3-13)$$

完整岩石的屈服函数 F_i 和粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}^i\}$ 可按一般连续介质粘塑性力学方法推得,如本章 §18.2 节所述,此处不再赘述。

前面已经谈到,节理岩体的粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}$ 为节理面和完整岩石各分量的矢量和。由于在节理面屈服函数 F_j 中已用整体坐标分量表示,如式(18.3-9)、式(18.3-10)所示,所以 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}$ 可直接叠加如下:

$$\{\dot{\varepsilon}_{vp}\} = \{\dot{\varepsilon}_{vp}^i\} + \{\dot{\varepsilon}_{vp}^j\} \quad (18.3-14)$$

对上式进行时间差分,可得节理岩体粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}$ 的近似计算公式

$$\{\varepsilon_{vp}\}_{t+\Delta t} = \{\varepsilon_{vp}\}_t + \{\dot{\varepsilon}_{vp}\}_{\Delta t+t} \cdot \Delta t \quad (18.3-15)$$

对于式(18.3-15),如果已知第 t 时步的粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}_t$ 和 $t + \Delta t$ 时步的粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}_{\Delta t+t}$,便可得到 $t + \Delta t$ 时步的粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}_{t+\Delta t}$,式中的时步 Δt 可根据经验或极限时步的计算公式确定。

18.3.3 计算步骤和程序框图

由于方程(18.3-4)是非线性方程,在计算中采用时步差分、线性逼近的方法求解,即通过计算已求得某一时刻的粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}_t$,按式(18.3-5)换算成粘塑性等效结点荷载 $\{F_{vp}\}_t$ 再代入式(18.3-4)可求得该时刻的位移 $\{\delta\}_t$,由式(18.3-3)、(18.3-2)可求得该时刻的应变 $\{\varepsilon\}_t$ 和应力 $\{\sigma\}_t$,叠加上初始地应力 $\{\sigma_0\}$,并假设 Δt 时步内应力保持不变,则可计算下一时步的粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}_{t+\Delta t}$ 。具体计算步骤如下:

- ① 根据初始地应力计算各开挖单元的释放荷载,并形成整体结构的荷载向量 $\{F\}$;
- ② 按各向异性弹性矩阵式(18.3-6)或式(18.3-7)计算刚度矩阵 $[K]$,与 $\{F\}$ 一起代入式(18.3-4)解得结点位移 $\{\delta\}_0$,第一次计算时可假设 $\{F_{vp}\} = 0$,即计算释放荷载作用下的弹性解;
- ③ 由求得的位移值 $\{\delta\}_0$ 求算应变 $\{\varepsilon\}$ 和应力 $\{\sigma\}_1$,其二次应力场为 $\{\sigma\} = \{\sigma\}_1 + \{\sigma\}_0$, $\{\sigma\}_0$ 为初始地应力场;
- ④ 由 $\{\sigma\}$ 按式(18.3-10)计算层状节理的应力 (σ_n, τ_n) ,根据节理面的应力状态,按式(18.3-9)计算屈服函数 F_j ,并求算完整岩石的屈服函数 F_i ;
- ⑤ 根据层状节理的受力状态,按式(18.3-12)或式(18.3-13)计算节理面的粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}_j$,同时计算完整岩石的粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}_i$,按式(18.3-14)叠加,形成整个岩体结构的粘塑性应变速率 $\{\dot{\varepsilon}_{vp}\}$;
- ⑥ 按式(18.3-15)计算下一时步的粘塑性应变 $\{\varepsilon_{vp}\}_{t+\Delta t}$,并叠加上该时刻以前的粘塑性应变;
- ⑦ 将粘塑性应变代入式(18.3-5),可求得下一时步的粘塑性荷载 $\{F_{vp}\}$,代入平衡方程(18.3-4)则可求得下一时步的位移 $\{\delta\}$;
- ⑧ 重复第③到第⑦步的计算步骤,直至每个高斯点上的屈服函数 F_i 和 F_j ,以及前后两个

时步间的应力强度 σ_i 的相对误差均小于一个给定的很小数 ε (按要求的计算精度取定) 为止。

上述步骤反映到程序框图即如图 18.3-3 所示。

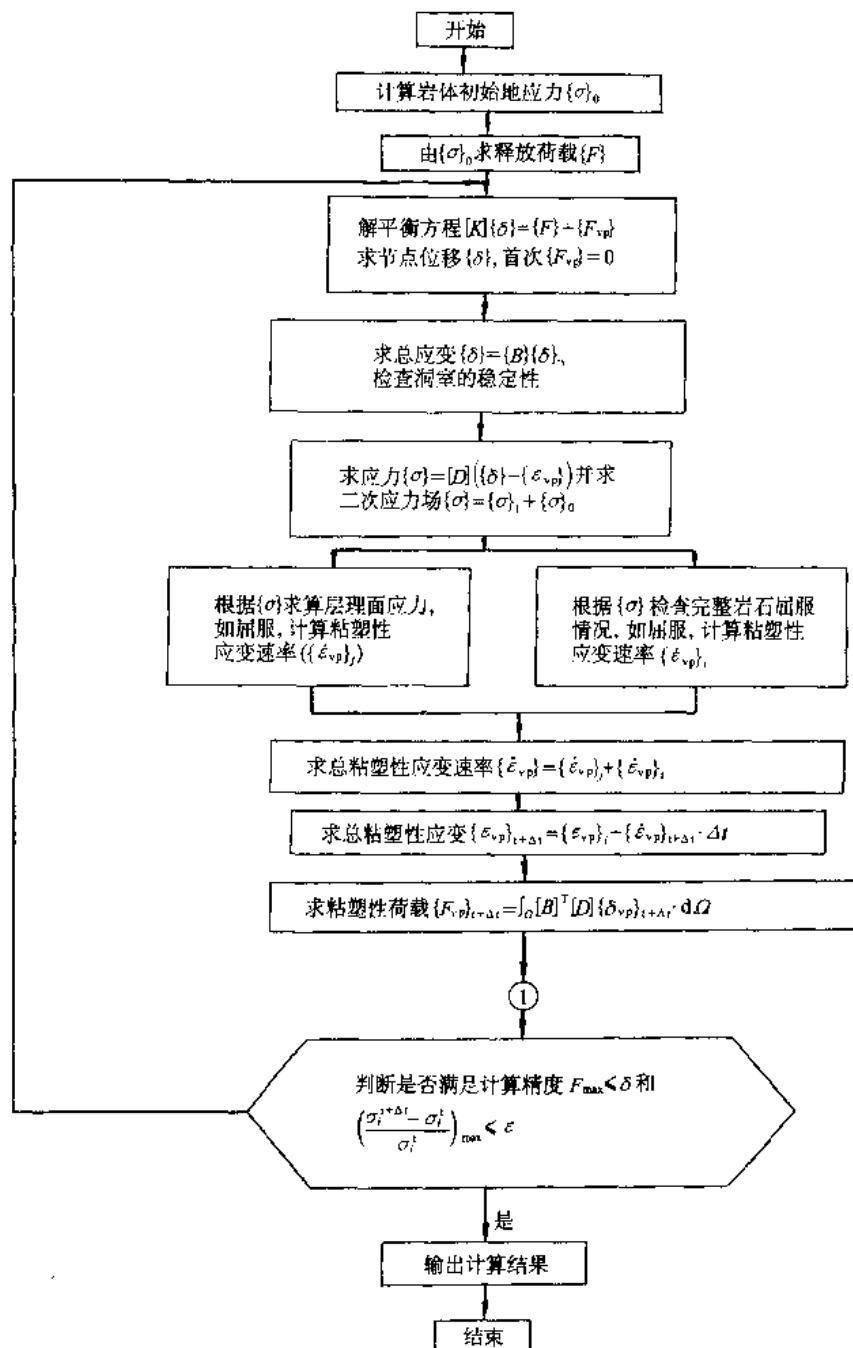


图 18.3-3 有限元计算程序框图

从上面的计算过程可以看出, 整个粘塑性时步迭代过程就是围岩应力迁移过程, 将存在于岩体屈服点处所谓多余应力, 即超出屈服准则所能允许的那部分应力, 以粘塑性应变形式, 通过求算和重分配粘塑性荷载, 逐渐迁移到应力水平较低各点上去。其时, 屈服函数起到了进行应力迁移的判据作用。

§ 18.4 含软弱断层、破碎带岩体蠕变的弹-粘塑性分析

在大多数场合下,洞室围岩并不是各向同性、均质的连续介质,而是存在着量多面广、形态各异的不连续软弱结构面。在这些结构面中,洞室附近如有粗厚的软弱夹层或破碎带以及有泥化物质充填的大断层通过时,它们对洞室结构的力学性态影响就更大。这是因为上类软弱的结构与整体岩石相比,两者在物理性质上有着很大的差异,由此使得岩体的强度和受力后的变形等力学指标比整体岩石要差得多。因此在对含有上述软弱结构面的岩体进行洞室分析时,其影响不能忽视。

本节将就断层流变对洞室的力学效应来分析地下洞室及围岩受力变形特性。为分析方便及突出重点起见,设洞周围岩区内除所述的断层外,均属整体性完好的硬岩,而断层泥则认为是一种具有强烈粘弹塑性特征的材料。

18.4.1 力学模型

如上所述,由于有泥化物质充填的粗厚软弱的断层与整体岩石相比具有明显的力学差异,在分析中把断层和整体性好的岩石作为两类具有不同性态的岩体来处理,并假定完整的岩石为线弹性体,断层泥化物为可以受压和受剪但不能受拉的粘弹塑性体。

本节主要是探讨软弱断层流变对地下洞室的力学效应,为简便起见,下面仅讨论平面应变问题。

分析的整体力学模型可简化为4元件的粘弹塑性模型,如图18.4-1所示。

① 按岩石局部总刚度的平衡方程求出结点位移 $\{\delta_0\}_i$

$$\{\delta_0\}_i = [K]^{-1} \{F\}_i \quad (18.4-1)$$

式中 $\{\delta_0\}_i$ ——第 i 步开挖时, 仅考虑岩石单元时的位移;

$[K]$ ——岩体中整体岩石单元的局部总刚度;

$\{F\}_i$ ——不随时间改变的释放荷载。

② 由于上述 $\{\delta_0\}_i$ 中已包括有断层上、下结点的位移值, 故在已知位移情况下可求出断层单元中的结点反力

$$\{P_0\}_i = [K]_i^e \{\delta_0\}_i \quad (18.4-2)$$

式中 $\{P_0\}_i$ ——作用于断层两边结点上的结点反力;

$[K]_i^e$ ——断层单元的单元刚度;

$\{\delta_0\}_i$ ——断层单元的结点位移, 由 $\{\delta_0\}_i$ 中得到。

③ 将上述 $\{P_0\}_i$ 作为荷载, 反向作用于相应的结点上, 重新求出它的位移

$$\{\delta_0\}_i^k = [K]^{-1} (\{F\} - \{P_0\}_i^k) \quad (18.4-3)$$

式中 $\{\delta_0\}_i^k$ ——第 i 步开挖中第 k 步迭代的结点位移;

$\{P_0\}_i^k$ ——第 i 步开挖中第 k 步迭代的断层结点反力。

在上述“总体刚度”和“局部刚度”相互迭代的过程中, 根据开挖步骤和土体流变效应, 还应考虑荷载的释放和断层泥的流变影响。

(1) 释放荷载 $\{F\}^e$

在开挖之前任一单元的结点力可由下式表示

$$\{F\}^e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B]^T \{\sigma_0\} |J| ds dt \quad (18.4-4)$$

式中 $[B]$ ——单元几何矩阵;

$\{\sigma_0\}$ ——单元应力, 初始开挖时为初始地应力;

$|J|$ ——Jacob 矩阵。

洞室开挖之后, 在开挖面各结点实际上已不存在上述结点力, 故可施加同量的反向力以除去其影响,

$$\{F\}^e = - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B]^T \{\sigma_0\} |J| ds dt \quad (18.4-5)$$

对于开挖面上各结点的释放荷载为

$$[R] = - \sum_i \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B]^T \{\sigma_0\} |J| ds dt \quad (18.4-6)$$

在非开挖面结点的外荷载相应项为零。

在释放荷载作用下, 可求得围岩的二次应力场, 将它与初始应力场叠加, 即得最后应力为

$$\{\sigma\} = \{\sigma_0\} + \{\sigma'\} \quad (18.4-7)$$

式中 $\{\sigma'\} = [B][D]\{\delta\}^e$ 称为二次应力;

$[D]$ ——单元弹性矩阵。

(2) 断层泥的流变效应

对于断层, 如图 18.4-3 所示, 假定层面的切向和法向所组成的局部坐标系 $\bar{X}\bar{O}\bar{Y}$ 与整

体坐标系之间的夹角为 θ ,则它们的坐标转换矩阵为

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad (18.4-8)$$

在局部坐标系下,切向的“力-位移”关系考虑流变时为

$$\bar{\delta}_{\text{切}} = \left\{ \frac{1}{k_1} + \left[1 - \exp\left(-\frac{\eta}{k_2} t\right) \right] \frac{1}{k_2} \right\} \cdot \bar{F}_{\text{切}} \quad (18.4-9)$$

法向“力-位移”关系式为

$$\bar{\delta}_{\text{法}} = \frac{1}{kk_1} \cdot \bar{F}_{\text{法}} \quad (18.4-10)$$

若认为法向压缩也符合压缩流动变形,则也可取与式(18.4-9)相似形式。

上述各式中:

k_1 ——瞬时刚度系数;

k_2 ——延滞刚度系数;

η ——剪切流变系数;

k ——压缩模量。

将式(18.4-9)和式(18.4-10)组合后,得

$$\{\bar{\delta}\}^e = [\bar{K}]^e \cdot \{\bar{F}\}^e \quad (18.4-11)$$

由坐标变换得

$$\{\bar{\delta}\}^e = [T] \{\delta\}^e; \{\bar{F}\}^e = [T] \{F\}^e \quad (18.4-12)$$

将式(18.4-12)代入式(18.4-11)得:

$$\{\delta\}^e = [K]^e \{F\}^e \quad (18.4-13)$$

式中 $[K]^e = [T]^T [\bar{K}]^e [T]$

$$(18.4-14)$$

在上述计算中,岩石单元由于采用了线弹性假设,故它们的单元刚度在整个计算中是不变的,而需随时间变化的仅有为数不多的几个断层单元。所以,采用按时步对断层单元逐个修正的变刚度法是一种省时省力行之有效的解法。根据前面的介绍,具体计算步骤可归纳如下:

① 输入各类参数及其初始应力场,并由初始应力场根据式(18.4-3)确定洞周释放荷载;

② 形成岩石单元的单元刚度,并将其存入磁盘文件;

③ 由式(18.4-14)形成断层二结点单元单刚,单刚阶数仍为 16×16 ,但除上下边中结点有相应赋值外,其余对应结点项均为零。尔后将其记入另一个磁盘文件;

④ 采用波前法解平衡方程,得位移;

⑤ 由位移计算其二次应力场,并与初始应力场叠加得最终应力。尔后修正时步,判断误差,转入步骤③,重新计算。

计算程序框图,如图 18.4-4 所示。

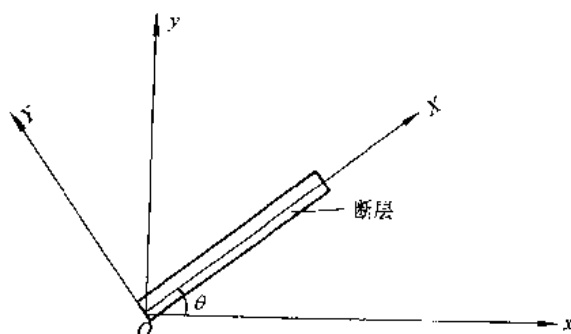


图 18.4-3 断层局部坐标系和总体坐标系

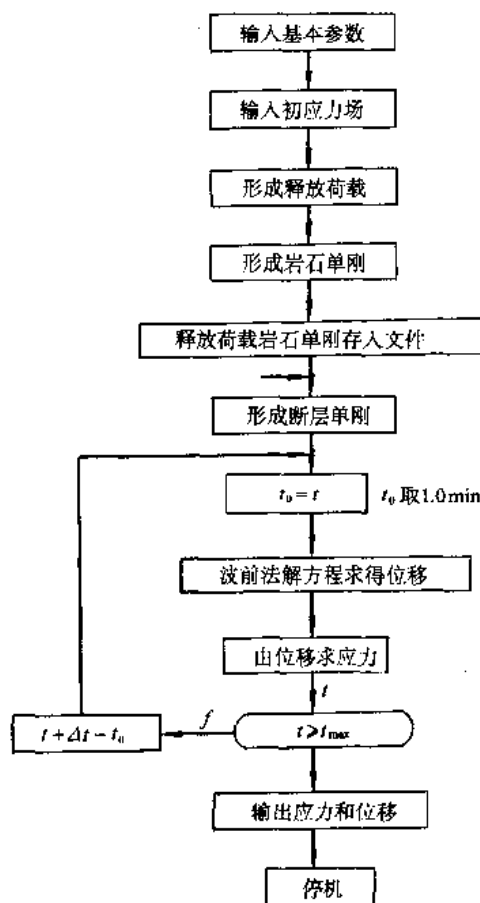


图 18.4-4 含软弱断层围岩弹-粘塑有限元
计算程序框图

§ 18.5 洞室围岩-支护系统相互作用机理的 时间效应与优化设计

地下洞室围岩自身的承载和自稳能力对围岩与支护的相互作用以及对洞体的稳定都起着重要的作用。在开挖、地震和其它外力等作用下洞体丧失稳定主要是由于岩石介质及其软弱结构面发生因塑性变形导致的应变软化,使其承载和自稳能力降低而最终破裂所造成的。如何考虑围岩-支护系统的相互作用,合理地利用其承载能力,已成为隧道和地下工程中亟待解决的重要问题。

众所周知,芬纳应用弹塑性理论证明,隧洞支护压力随隧洞内壁位移增大而减小,而后,F. 帕赫指出过大的位移将导致围岩破坏,提出了由于围岩塑性变形使其强度参数 c 、 φ 值降低,修正了芬纳曲线,即有 Fenner-Parcher 曲线。

Fenner-Parcher 曲线假想定性地反映了围岩-支护之间的相互作用机理,对于如何充分发挥围岩自身的承载能力,是极有意义的。但是,此曲线,特别是 Parcher 所提出的“松动段”,还未能用数值方式作出表达和描述。

围岩的变形是流变型的,这已由众多的工程实践、实测和试验所证实。因此,考虑围岩

变形的时间效应,并进而作出粘弹塑性分析,对于探讨隧洞围岩-支护系统的相互作用关系是非常必要的。

软弱围岩相对坚硬岩石来说,其力学属性一般节理裂隙影响较小,主要由岩石本身的性质决定,且流变效应尤为显著。又若节理是随机分布,且无明显的定向大裂隙,则在这种软弱围岩中建筑深层隧洞时,宏观上可作为各向同性、匀质和连续的粘弹塑性介质来计算。此时影响隧洞稳定和支护安全的看来主要有两个因素:支护设置的时间和支护刚度,它们是决定系统力学性态的主要参数。

为此,本节提出计入围岩塑性变形导致材料屈服强度的降低及其流变效应,着重考虑上述两因素,以探讨支护合理受力,特别是如何更有效地利用围岩自承和自稳能力。

18.5.1 考虑围岩应变软化规律的理论模型

(1) 围岩的流变模型

为了能全面反映围岩在不同应力水平作用下的流变变形规律,本节选用的围岩流变模型还是如图 18.1-1 的能考虑瞬时弹性、粘弹和粘塑性的西原模型。只不过在前面几节的分析中,没有考虑围岩的塑性应变软化效应。本节重点考虑围岩的塑性应变软化问题。

(2) 围岩的塑应变软化

定常蠕变这一现象表明,塑应变软化应是塑性变形发展一段时间后才开始的。因为,如果在应力达到屈服强度时就发生应变软化,由下式可知,塑应变速率就将发生变化。

$$\dot{\epsilon}^{\text{cp}} = \frac{1}{\eta} \cdot (\sigma - \sigma_0) \quad (18.5-1)$$

式中 $\dot{\epsilon}^{\text{cp}}$ ——塑应变速率;

σ ——应力;

σ_0 ——屈服强度;

η ——粘性系数。

为此,著者认为,塑应变软化是塑性应变发展到一定阶段后才发生的,塑应变软化导致岩体屈服强度降低的规律依据于塑应变值的大小,并提出下列假设:

① 塑应变软化开始条件假设

日本学者井浩一根据软岩的三轴蠕变试验结果,认为下列关系式成立;

$$\dot{\epsilon}_{1a} \cdot t_a = 3.60 \times 10^{-3} \quad (18.5-2)$$

式中 t_a ——加速蠕变开始时间;

$$\dot{\epsilon}_{1a} \text{——定常偏应变速率, } \dot{\epsilon}_{1a} = \dot{\epsilon}_1 - \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3}{3}。$$

定常蠕变速率为粘弹应变速率和粘塑应变速率之和,如果按线弹应变假设,由低应力的粘弹应变速率来推算高应力定常蠕变阶段的粘弹应变速率,由所发表的试验曲线估算,粘弹应变速率 $\dot{\epsilon}_a^{\text{ce}}$ 在定常蠕变速率中仅占很小比例。因此,可以说, $\dot{\epsilon}_a^{\text{cp}} \cdot t_a$ 就是应变软化前的粘塑应变 ϵ_a^{cp} 。

著者试建议以等效剪塑应变 ϵ^{cp} 作为塑应变软化开始的判据。

$$\epsilon^{\text{cp}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\epsilon_1^{\text{cp}} - \epsilon_2^{\text{cp}})^2 + (\epsilon_2^{\text{cp}} - \epsilon_3^{\text{cp}})^2 + (\epsilon_3^{\text{cp}} - \epsilon_1^{\text{cp}})^2} \quad (18.5-3)$$

认为当

$$\bar{\epsilon}^{\text{cp}} \geq [\bar{\epsilon}_a^{\text{cp}}] \quad (18.5-4)$$

岩石开始发生塑应变软化。

其中 ϵ^{p} 、 ϵ^{p} 、 ϵ_s^{p} 分别为主塑应变, 此处的 $[\epsilon_a^{\text{cp}}]$ 可如前述为由蠕变试验确定的各主塑应变, 再按上述求得, 注意相应于该应力水平的粘弹性应变部分应于扣除。

② 蠕变破坏条件假设

蠕变破坏时, 已有显著的塑性流动, 将蠕变破坏与塑性流动联系在一起是自然的。西德学者朗格尔认为: 为蠕变破坏选用的破坏假说应以应变状态, 而不是以应力状态为依据。

同样, 选用上述的等效剪塑应变作为蠕变破坏的判据。

认为

$$\bar{\epsilon}^{\text{cp}} \geq [\epsilon_s^{\text{cp}}] \quad (18.5-5)$$

则岩石达到蠕变破坏。

此处, $X_{[\epsilon_s^{\text{cp}}]}$ 亦如前述通过蠕变试验, 按蠕应变破坏时的主塑应变确定。

③ 岩石塑应变软化规律假设

岩石蠕变试验资料很少, 要得到屈服强度参数 c 、 φ 值随塑应变增大而逐渐减小的变化规律是有困难的, 只能作近似的假设。

Patton 采用图 18.5-1 所示的剪切模式, 探讨了石膏的剪切峰值强度与残余强度的关系。

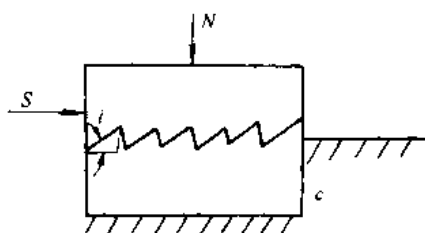


图 18.5-1 剪切试验模型图

其结果表明, 峰值强度的摩擦角和残余强度的摩擦角大致相等。

为此, 著者建议参数 φ 值不因塑应变软化而变化, 屈服强度的降低仅取决于粘结力 c_e 值随塑应变增大而减小的程度。

当岩石发生蠕变破坏时, 岩石断裂, 假设粘结力的残余值为零是可取的。c 值的变化规律假设为下列

关系式:

$$c = c_e \left\{ 1 - \left(\frac{\bar{\epsilon}^{\text{cp}} - [\bar{\epsilon}_a^{\text{cp}}]}{[\bar{\epsilon}_a^{\text{cp}}] - [\bar{\epsilon}_s^{\text{cp}}]} \right)^2 \right\}^2 \quad (18.5-6)$$

它满足下列条件:

当 $\bar{\epsilon}^{\text{cp}} = [\bar{\epsilon}_a^{\text{cp}}]$ 时, 即开始发生塑应变软化时;

$$c = c_e, \frac{dc}{d\bar{\epsilon}^{\text{cp}}} = 0;$$

而当 $\bar{\epsilon}^{\text{cp}} = [\bar{\epsilon}_s^{\text{cp}}]$ 时, 达到蠕变破坏:

$$c = 0, \frac{dc}{d\bar{\epsilon}^{\text{cp}}} = 0。$$

式中, ϵ^{cp} 为等效剪塑应变, c_e 为初始粘结力。

上述对 c 值所假设的变化规律, 用数值表达如表 18.5-3 所示。

c 值的变化情况

表 18.5-1

$\bar{\epsilon}_s (\times 10^{-3})$	≤ 2.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
c (MPa)	1.0	0.879	0.739	0.563	0.191	0.0

$$c_e = 1.0 \text{ MPa}, \varphi_p = 30^\circ, [\bar{\epsilon}_s^{\text{cp}}] = 2.0 \times 10^{-3},$$

$$[\bar{\epsilon}_s^{\text{cp}}] = 10.0 \times 10^{-3}$$

日本有些研究人员认为,岩土塑应变软化后,其粘结力系按指数衰减,这样最终仍将有一定的残余粘结力值;而内摩擦角则将随塑应变增大而按圆曲线规律减小到零。

④ 围岩的屈服准则

选用在岩土力学与工程计算方面已广泛使用的德鲁克—普拉格准则为屈服函数:

$$F = \frac{6 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \cdot \sigma_m + \sqrt{3} \cdot \bar{\sigma} - \frac{6 \cdot c \cdot \cos \varphi}{3 - \sin \varphi} \quad (18.5-7)$$

它代表一个通过莫尔—库仑棱锥体各外角的一个圆锥。

$$\text{式中, } \sigma = \sqrt{J_2} = \frac{1}{\sqrt{6}} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]^{1/2}$$

$$\sigma_m = \frac{1}{3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

同时,假设塑性势函数 $Q \equiv$ 屈服函数 F ,即取用了相关联流动法则。

在有限元计算分析中,可以认为围岩各单元的应变分别归属于下列二种情况之一:

(a) 单元始终未进入屈服状态,总应变 $\{\epsilon\}$ 为瞬弹与粘弹应变之和:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon^e\} + \{\epsilon^{ce}\} \quad (18.5-8)$$

(b) 单元在某一时间进入屈服状态,总应变 $\{\epsilon\}$ 为瞬弹、粘弹与粘塑应变之和:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon^e\} + \{\epsilon^{ce}\} + \{\epsilon^{cp}\} \quad (18.5-9)$$

若单元达到塑应变软化条件,就需根据 $\{\epsilon^{cp}\}$ 的数值按(18.5-6)式修正粘结力 c_e 。

18.5.2 混凝土支护结构的理论模型

由于混凝土支护内的应力一般比较低,一般都不致产生塑性变形,所以选用 Hook-Kelvin 体相串联而成的弹-粘弹模型为混凝土支护的流变模型,如图 18.5-2 所示。

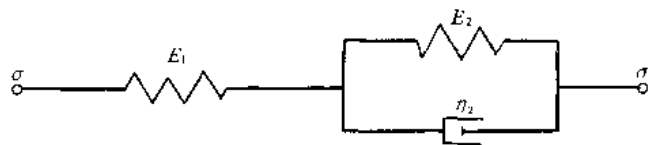


图 18.5-2 混凝土支护结构的流变模型

目前的隧洞施工中,一般多在开挖后先及时(或滞后一段时间)喷施第一道较薄层的混凝土层,作为初次支护,以后,视围岩位移收敛情况,再施作二次支护(仍可以喷涂,也可以是整体灌注的)。这样,认为围岩与支护都能密切结合,共同受力作用。

可以认为,在支护施作之前,由于隧洞开挖引起的瞬时弹性变形已结束,支护所承受的围岩压力只是由于支护在相互作用中阻止围岩随时间增长的粘性变形而引起的,围岩压力的大小与支护的刚度以及支护设置的时间有着密切的关系。支护刚度的选择是个很复杂的问题,为简便起见,在以下计算中,仅以支护的径向等厚度作为标准,计算中取全断面支护形式。

混凝土支护的总应变 $\{\epsilon\}$ 为瞬弹应变和粘弹应变之和:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon^e\} + \{\epsilon^{ce}\} \quad (18.5-10)$$

$\{\epsilon^{ce}\}$ 的计算公式在下面的有限元分析中详细讨论。

18.5.3 围岩-支护相互作用弹-粘塑性有限元分析

(1) 粘弹性应变 $\{\epsilon^{ce}\}$ 计算公式

对于围岩和支护结构,其粘弹性效应均可由 Kelvin 体来模拟,两者仅参数不同。

在应力 σ 作用下,有下列成立:

$$\sigma = \dot{\epsilon}^{ce} \cdot \eta_2 + \epsilon^{ce} \cdot E_2 \quad (18.5-11)$$

或

$$\dot{\epsilon}^{ce} = \frac{\partial \epsilon^{ce}}{\partial t} = \frac{\sigma}{\eta_2} - \frac{E_2}{\eta_2} \cdot \epsilon^{ce} \quad (18.5-12)$$

假定在 Δt 时步内, σ 为常数,对上式积分,则有

$$\epsilon_{t+\Delta t}^{ce} = \epsilon_t^{ce} \cdot \exp\left(-\frac{E_2}{\eta_2} \cdot \Delta t\right) + \frac{1}{E_2} \cdot \sigma \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{E_2}{\eta_2} \cdot \Delta t\right)\right] \quad (18.5-13)$$

式中, $\epsilon_{t+\Delta t}^{ce}$ 为 $t + \Delta t$ 时刻的粘弹应变;

ϵ_t^{ce} 为 t 时刻的粘弹应变。

将(18.5-12)式改写为:

$$\epsilon_t^{ce} = \left(\frac{a}{\frac{\partial}{\partial t} + b}\right) \cdot \sigma \quad (18.5-14)$$

$$\text{而 } a = \frac{1}{\eta_2}, b = \frac{E_2}{\eta_2}$$

此处, E_2 为粘滞弹时模量; η_2 为粘弹性流变参数,由试验测定。

将(18.5-14)式与弹性应力应变关系

$$\epsilon^e = \frac{1}{E_1} \cdot \sigma \quad (18.5-15)$$

相比可知,算子 $\left(\frac{a}{\frac{\partial}{\partial t} + b}\right)$ 取代了 $\frac{1}{E_1}$ 的地位。

(18.5-14), (18.5-15) 两式都是单向应力状态,由此推广就可得到二维和三维问题的粘弹应变计算公式。

三维应力应变状态下的弹性应力应变关系为

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix} = \frac{1}{E_1} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \text{对} & & & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ & & & & 2(1+\nu) & 0 \\ & & \text{称} & & & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{Bmatrix} \quad (18.5-16)$$

简写为

$$\{\epsilon^e\} = \frac{1}{E_1} \cdot [A] \cdot \{\sigma\} \quad (18.5-17)$$

用算子 $\left(\frac{a}{\frac{\partial}{\partial t} + b}\right)$ 取代 $\frac{1}{E_1}$ 就有三维应力应变状态下的粘弹应变计算公式:

$$\{\epsilon^{ce}\} = \left(\frac{a}{\frac{\partial}{\partial t} + b}\right) \cdot [A] \cdot [\sigma] \quad (18.5-18)$$

式中, E_1 为瞬时弹性模量, ν 为材料泊松比。

由(18.5-18)式, 可得下式:

$$\{\epsilon^{ce}\}_{t+\Delta t} = \{\epsilon^{ce}\}_t \cdot \exp(-b \cdot \Delta t) + \frac{[A] \cdot [\sigma]}{E_2} \cdot (1 - \exp(-b \cdot \Delta t)) \quad (18.5-19)$$

平面应变条件下, 有 $\epsilon_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$, 将上式展开可得:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{x,t+\Delta t}^{ce} &= (\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y - \nu \cdot \sigma_z) \cdot A_2 + \epsilon_{x,t}^{ce} \cdot A_1 \\ \epsilon_{y,t+\Delta t}^{ce} &= (\sigma_y - \nu \cdot \sigma_z - \nu \cdot \sigma_x) \cdot A_2 + \epsilon_{y,t}^{ce} \cdot A_1 \\ \epsilon_{z,t+\Delta t}^{ce} &= (\sigma_z - \nu \cdot \sigma_x - \nu \cdot \sigma_y) \cdot A_2 + \epsilon_{z,t}^{ce} \cdot A_1 \\ \gamma_{xy,t+\Delta t}^{ce} &= 2 \cdot (1 + \nu) \cdot \tau_{xy} \cdot A_2 + \gamma_{xy,t}^{ce} \cdot A_1 \end{aligned} \right\} \quad (18.5-20)$$

$$A_1 = \exp\left(-\frac{E_2}{\eta_2} \cdot \Delta t\right) \quad A_2 = (1 - A_1) \cdot \frac{1}{E_2}$$

这样, 在 Δt 时步内粘弹应变增量的计算公式为

$$\left. \begin{aligned} \Delta \epsilon_{x,t+\Delta t}^{ce} &= [(\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y - \nu \cdot \sigma_z) - E_2 \cdot \epsilon_{x,t}^{ce}] \cdot A_2 \\ \Delta \epsilon_{y,t+\Delta t}^{ce} &= [(\sigma_y - \nu \cdot \sigma_z - \nu \cdot \sigma_x) - E_2 \cdot \epsilon_{y,t}^{ce}] \cdot A_2 \\ \Delta \gamma_{xy,t+\Delta t}^{ce} &= [2 \cdot (1 + \nu) \cdot \tau_{xy} - E_2 \cdot \gamma_{xy,t}^{ce}] \cdot A_2 \end{aligned} \right\} \quad (18.5-21)$$

在计算中, 分别代入围岩和支护材料各自的 ν 、 E_2 和 η_2 等即可。

(2) 粘塑性应变 $\{\epsilon^{cp}\}$ 计算公式

假设围岩材料的塑性流动按相关联流动法则, 则认为塑性势函数 $Q \equiv$ 屈服函数 F 。对所建议的 Bingham 体, 粘塑应变速率由下式决定:

$$\left\{ \frac{d\epsilon^{cp}}{dt} \right\} = \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \cdot \frac{\partial F}{\partial [\sigma]} \right) \quad (18.5-22)$$

式中 η_1 ——粘塑性流变系数, 由试验测定;

F_1 ——使 $\left(\frac{F}{F_1}\right)$ 成为无量纲的参数。

按所建议的 Drucker-Prager 屈服准则, 将(18.5-7)式代入(18.5-22)式, 可演引三维应力应变状态下的粘塑应变速率计算公式:

$$\left\{ \frac{d\epsilon^{cp}}{dt} \right\} = \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \cdot \left(\frac{6 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \cdot \frac{[P]}{9 \cdot \sigma_m} + \frac{\sqrt{3} \cdot [q]}{2 \cdot \sigma} \right) \right) \cdot [\sigma] \quad (18.5-23)$$

式中

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \text{对} & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & & 0 \end{bmatrix}$$

$$[q] = \begin{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & & 2 & 0 & 0 \\ & & & & 2 & 0 \\ & & & & & 2 \end{bmatrix} \\ \text{对} & \\ & \text{称} \end{matrix}$$

对平面应变问题,则(18.5-23)式可简化为

$$\left. \begin{aligned} \dot{\epsilon}_x^{\text{cp}} &= \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_x - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \dot{\epsilon}_y^{\text{cp}} &= \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_y - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \dot{\epsilon}_z^{\text{cp}} &= \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_z - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \dot{\gamma}_{xy}^{\text{cp}} &= \frac{1}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3} \cdot \tau_{xy}}{\bar{\sigma}} \right) \end{aligned} \right\} \quad (18.5-24)$$

对上式作向前一次差分,就得 Δt 时步内的粘塑应变增量计算公式:

$$\left. \begin{aligned} \Delta \epsilon_{x,t+\Delta t}^{\text{cp}} &= \frac{\Delta t}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_x - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \Delta \epsilon_{y,t+\Delta t}^{\text{cp}} &= \frac{\Delta t}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_y - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \Delta \epsilon_{z,t+\Delta t}^{\text{cp}} &= \frac{\Delta t}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sigma_z - \sigma_m}{\bar{\sigma}} \right) \\ \Delta \gamma_{xy,t+\Delta t}^{\text{cp}} &= \frac{\Delta t}{\eta_1} \cdot \left(\frac{F}{F_1} \right) \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \tau_{xy}}{\bar{\sigma}} \end{aligned} \right\} \quad (18.5-25)$$

(3) 粘性增量初应变法计算公式

围岩和支护内的任一点在某一时刻 Δt 的总应变增量 $\{\Delta \epsilon\}$ 可以为瞬弹和粘性应变增量之和:

$$\{\Delta \epsilon\} = \{\Delta \epsilon^e\} + \{\Delta \epsilon^c\} \quad (18.5-26)$$

其中,围岩

$$\{\Delta \epsilon^c\} = \{\Delta \epsilon^{\text{ve}}\} + \{\Delta \epsilon^{\text{vp}}\}$$

支护

$$\{\Delta \epsilon^c\} = \{\Delta \epsilon^{\text{ce}}\}$$

将粘性增量 $\{\Delta \epsilon^c\}$ 视作为初应变,则可得应力增量的如下表达式:

$$\{\Delta \sigma\} = [D] \cdot (\{\Delta \epsilon\} - \{\Delta \epsilon^c\}) \quad (18.5-27)$$

$$\{\Delta \sigma\} = \begin{Bmatrix} \Delta \sigma_x \\ \Delta \sigma_y \\ \Delta \sigma_z \\ \Delta \tau_{xy} \\ \Delta \tau_{yz} \\ \Delta \tau_{zx} \end{Bmatrix}$$

$$[D] = \frac{E_1}{(1+\nu) \cdot (1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \text{对} & & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ & & & & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ & & \text{称} & & & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}$$

将下列平面应变条件代入(18.5-27)式中

$$\begin{aligned} \Delta \epsilon_z &= \epsilon_z = \Delta \epsilon_z^e + \Delta \epsilon_z^c = 0 \\ \Delta \tau_{yz} &= \Delta \tau_{zx} = \Delta \gamma_{yz}^e = \Delta \gamma_{zx}^e = \Delta \gamma_{yz}^c = \Delta \gamma_{zx}^c = 0 \end{aligned} \quad (18.5-28)$$

就有平面应变问题的应力增量计算公式:

$$\begin{aligned} \{\Delta \sigma\} &= \begin{Bmatrix} \Delta \sigma_x \\ \Delta \sigma_y \\ \Delta \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E_1}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ & 1-\nu & 0 \\ \text{对} & & \text{称} \\ & & & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \\ &\quad \cdot \begin{Bmatrix} \Delta \epsilon_x - (\Delta \epsilon_x^c + \nu \cdot \Delta \epsilon_z^c) \\ \Delta \epsilon_y - (\Delta \epsilon_x^c + \nu \cdot \Delta \epsilon_z^c) \\ \Delta \gamma_{xy} - \Delta \gamma_{zy}^c \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (18.5-29)$$

这时的粘应变增量为下式:

$$\{\Delta \epsilon^c\} = \begin{Bmatrix} \Delta \epsilon_x^c + \nu \cdot \Delta \epsilon_z^c \\ \Delta \epsilon_y^c + \nu \cdot \Delta \epsilon_z^c \\ \Delta \gamma_{xy}^c \end{Bmatrix} \quad (18.5-30)$$

z 方向的应力增量 $\Delta \sigma_z$ 由 $\Delta \epsilon_z = \Delta \epsilon_z^e + \Delta \epsilon_z^c = 0$ 决定, 因为

$$\begin{aligned} \Delta \epsilon_z^c &= [\Delta \sigma_z - \nu \cdot (\Delta \sigma_x + \Delta \sigma_y)] \cdot \frac{1}{E_1} \\ &= -\Delta \epsilon_z^e \end{aligned} \quad (18.5-31)$$

得

$$\Delta \sigma_z = \nu \cdot (\Delta \sigma_x + \Delta \sigma_y) - E_1 \cdot \Delta \epsilon_z^c \quad (18.5-32)$$

其中, 对围岩

$$\Delta \epsilon_z^c = \Delta \epsilon_z^{ce} + \Delta \epsilon_z^{cp}$$

支护

$$\Delta \epsilon_z^c = \Delta \epsilon_z^{ce}$$

任一单元在 Δt 时步内, 由虚功原理可得用下式表达的结点力增量:

$$\int_{\Omega} [B]^T \cdot \{\Delta \sigma\} \cdot d\Omega = \int_{\Omega} [B]^T \cdot [D] \cdot [B] d\Omega \cdot \{\Delta \delta\}^e - \int_{\Omega} [B]^T \cdot [D] \cdot \{\Delta \epsilon^c\} d\Omega \quad (18.5-33)$$

可改写为

$$[k]^e \{\Delta \delta\}^e = \{\Delta F\}^e + \{\Delta F^c\}^e \quad (18.5-34)$$

式中, $\{\Delta \epsilon^c\} = [B] \cdot \{\Delta \delta\}^e$, $\{\Delta \delta\}^e$ 为单元结点位移增量;

$[k]^e = \int_{\Omega} [B]^T \cdot [D] \cdot [B] d\Omega$, 为单元刚度矩阵;

$\{\Delta F\}^e = \int_{\Omega} [B]^T \cdot \{\Delta \sigma\} \cdot d\Omega$, 为 Δt 时步内单元的外载荷增量;

$\{\Delta F^e\}^e = \int_{\Omega} [B]^T \cdot [D] \cdot \{\Delta \bar{\epsilon}^e\} d\Omega$, 为 Δt 时步内粘性增量的等效结点荷载增量。

$\{\bar{\epsilon}^e\}$ 按(18.5-30)式计算。

考虑所有点的平衡, 可得整体平衡方程式:

$$[K] \cdot \{\Delta \delta\} = \{\Delta F\} + \{\Delta F^e\} \quad (18.5-35)$$

式中 $[K]$ ——整体刚度矩阵;

$\{\Delta \delta\}$ ——各结点在 Δt 时步内的位移增量;

$\{\Delta F\}$ ——各结点在 Δt 时步内的外载荷增量;

$\{\Delta F^e\}$ ——各结点在 Δt 时步内的粘性等效荷载增量。

求解(18.5-35)式可得 $\{\Delta \delta\}$, 由 $\{\Delta \delta\}$ 和粘应变增量就可求得该时步的应力增量。这样逐步求算, 直至达到稳定条件为止,

(4) 时间步长的选择

Coumun 曾按一阶非线性常微分方程组数值计算的收敛稳定条件, 推导了各种屈服准则的收敛时间步长。对于本节所取用的 Drucker-Prager 屈服准则, 时间步长 Δt 取用下列两式中的小值:

$$\Delta t_1 \leq \frac{4 \cdot \eta_1 \cdot (1 + \nu) \cdot F_1 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{J_2}}{3 \cdot E_1 \cdot F} \quad (18.5-36)$$

$$\text{或} \quad \Delta t_2 \leq \frac{4 \cdot \eta_1 (1 + \nu) \cdot F_1 \cdot (1 - 2\nu) (3 - \sin \varphi)^2}{3 \cdot E_1 \cdot [(1 - 2\nu) (3 - \sin \varphi)^2 + 8(1 + \nu) \sin^2 \varphi]} \quad (18.5-37)$$

沿隧洞周围岩多为受压状态, 一般有 $\sigma_m < 0$ (拉应力为“+”, 压应力为“-”), 从屈服函数 F 可知, $\sqrt{J_2} \geq \frac{F}{\sqrt{3}}$, 或 $\frac{\sqrt{3} \sqrt{J_2}}{F} \geq 1$, 代入(18.5-36)式中, 再比较 Δt_1 和 Δt_2 。一般地 Δt_2 要求较严格, 因此, 在压应力为主的情况下, 多只需按(18.5-37)式选取时间步长就可。考虑到给出的公式是临界值, 本节取用以下时间步长:

$$\Delta t = 0.85 \cdot \frac{4 \cdot \eta_1 \cdot (1 + \nu) \cdot F_1 \cdot (1 - 2\nu) \cdot (3 - \sin \varphi)^2}{3 \cdot E_1 \cdot [(1 - 2\nu) \cdot (3 - \sin \varphi)^2 + 8(1 + \nu) \sin^2 \varphi]} \quad (18.5-38)$$

(5) 计算程序编制及求解步骤

根据前面所选用的围岩和支护结构流变模型及塑性应变软化规律, 我们编制了相应的有限元计算程序。有限元程序框图如图 18.5-3 所示。具体求解步骤为:

① 三角分解总刚度 $[K]$, 形成一下三角阵;

② 解平衡方程式, 得到位移增量 $\{\Delta \delta\}_{t+\Delta t}$;

$$[K] \cdot \{\Delta \delta\}_{t+\Delta t} = \{P_0\} + \{\Delta F^e\}_{t+\Delta t} \quad (18.5-39)$$

式中 $[K]$ ——系统总刚度, 在未支护前, 仅只包含围岩部分;

$\{\Delta \delta\}_{t+\Delta t}$ —— Δt 时步内的结点位移增量;

$\{P_0\}$ ——开挖引起的结点释放力, 用开挖前洞周边界面上的地应力 $\{\sigma_0\}$ 反向, 在 $t=0$ 时刻作用于周边结点上的载荷;

$\{\Delta F^e\}_{t+\Delta t}$ ——粘性等效荷载增量, 按下式计算:

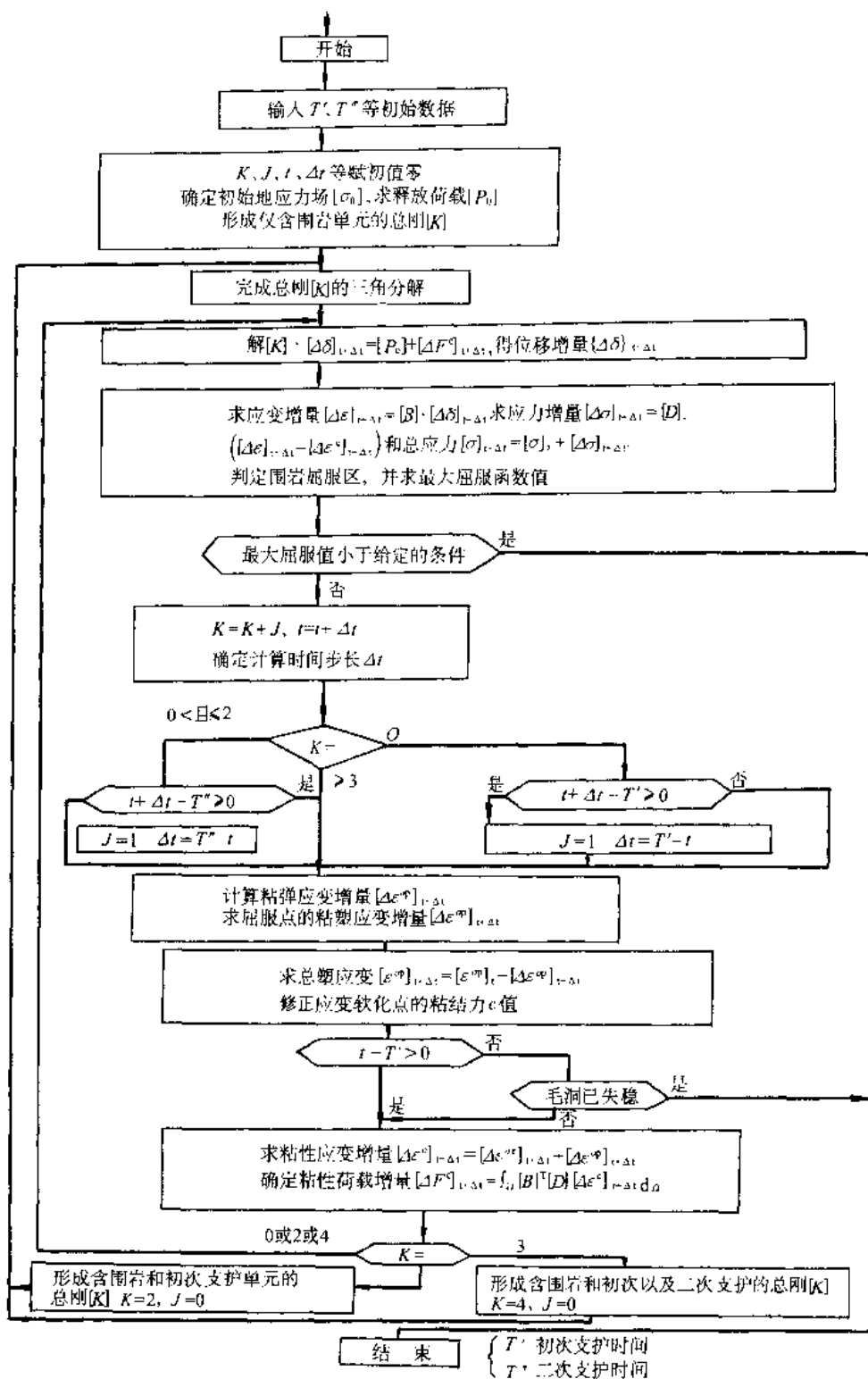


图 18.5-3 粘塑性增量初应变法程序框图

$$\{\Delta F^c\}_{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B]^T \cdot [D] \{\Delta \bar{\epsilon}^c\}_{t+\Delta t} d\Omega \quad (18.5-40)$$

此处 $\{\Delta \bar{\epsilon}^c\}_{t+\Delta t}$ 按(18.5-30)式计算;

③ 由位移增量,求应变增量

$$\{\Delta \epsilon_{t+\Delta t}^e\} = [B]^e \cdot \{\Delta \delta\}_{t+\Delta t}^e \quad (18.5-41)$$

各高斯积分点的 $[B]^e$ 是不同的,由此,各点的应变也就不同。

④ 求 Δt 时步的应力增量;

先按(18.5-29)式求出 $\Delta \sigma_{x,t+\Delta t}$, $\Delta \sigma_{y,t+\Delta t}$ 和 $\tau_{xy,t+\Delta t}$ 并再从(18.5-32)式求出 $\Delta \sigma_{z,t+\Delta t}$

⑤ 求 $t+\Delta t$ 时刻的总位移和总应力;

$$\{\delta\}_{t+\Delta t} = \{\delta\}_t + \{\Delta \delta\}_{t+\Delta t} \quad (18.5-42)$$

$$\{\sigma\}_{t+\Delta t} = \{\sigma\}_t + \{\Delta \sigma\}_{t+\Delta t} \quad (18.5-43)$$

⑥ 根据总应力计算各单元高斯积分点处的屈服值,并判定本时刻的最大屈服值 $F_{\max}$ 是否已小于以往最大屈服值的2%,若仍不满足,就按下一步继续计算,否则,停止计算;

⑦ 取 $t=t+\Delta t$,求得新的时刻。再按(18.5-38)式选取时间步长 Δt 。应注意,若 $t < T' < t+\Delta t$ (T' 为支护设置时间),就取 $\Delta t = T' - t$,也就是使支护时间位于时步的端点。

⑧ 按(18.5-21)式计算各单元高斯点处下一时步的粘弹应变增量(对围岩各点,要去除初始地应力的影响),同时,按(18.5-25)式计算达到屈服的各单元高斯点处的粘塑应变增量,再分别叠加到当前 $t+\Delta t$ 时刻的粘弹总应变和粘塑总应变中去,即

$$\{\epsilon^{ee}\}_{t+\Delta t} = \{\epsilon^{ee}\}_t + \{\Delta \epsilon^{ee}\}_{t+\Delta t} \quad (18.5-44)$$

$$\{\epsilon^{ep}\}_{t+\Delta t} = \{\epsilon^{ep}\}_t + \{\Delta \epsilon^{ep}\}_{t+\Delta t} \quad (18.5-45)$$

最后,按(18.5-39)式计算粘性等效结点荷载增量;

⑨ 判断各屈服高斯点处的等效剪塑应变 ϵ^{ep} 是否大于 $\{\epsilon_a^{ep}\}$,若大于,则按(18.5-6)式修正粘结力 c 值。

⑩ 尚未设置支护之前,若上周壁围岩单元中已有粘结力为零,则停止计算,否则转到下一步;

⑪ 当时间等于支护的设置时间时,在总刚中计入支护各单元单刚,转到第①步。否则,就直接转到第②步继续计算。

18.5.4 计算与分析

应用以FORTRAN语言编制的粘性增值初应变法程序,对某隧洞按不同的支护设置时间和不同支护厚度条件下围岩与支护的相互作用问题进行了对比计算研究。

围岩和支护的单元与结点网格划分如图18.5-4共有153个结点和128个等参单元。支护分为二层单元,第一层为初次支护,第二层为二次支护,均为全断面径向等厚度支护。考虑全断面一次开挖。

计算采用的有关参数如下所示:

隧洞埋深300m,洞高11m,洞宽12m。

围岩:重度 $\gamma = 2.5 \times 10^{-2} \text{ kN/cm}^3$;

瞬时弹性模量 $E_1 = 9.5 \times 10^3 \text{ MPa}$;

泊松比 $\nu = 0.25$;

粘弹参数 $E_2 = 2.0 \times 10^4 \text{ MPa}$;

$\eta_2 = 2.88 \times 10^9 \text{ MPa} \cdot \text{s}$;

初始粘结力和内摩擦角 $c_e = 0.4 \text{ MPa}$, $\varphi = 25^\circ$;

粘塑参数 $\eta_1 = 9.0 \times 10^8 \text{ MPa} \cdot \text{s}$;

塑性应变软化参数 $[\bar{\epsilon}_a^{ep}] = 1.0 \times 10^{-3}$,

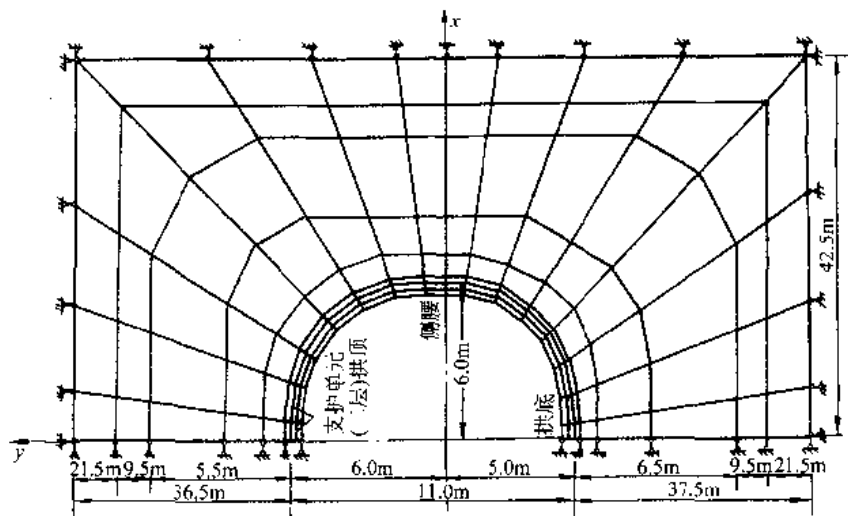


图 18.5-4 有限元网格划分图

$[\epsilon_s^{cp}] = 4.5 \times 10^{-3};$

混凝土:

弹性模量	$E_{1,c} = 3.0 \times 10^4 \text{MPa};$
泊松比	$\nu_c = 0.25;$
粘弹参数	$E_{2,c} = 3.5 \times 10^4 \text{MPa};$
	$\eta_{2,c} = 9.0 \times 10^9 \text{MPa} \cdot \text{s};$

(1) 软化模型与非软化模型对比计算

分别就 $K = 1.25, 1.00, 0.85, 0.67$ 和 0.35 等多种不同侧压系数情况进行了考虑围岩应变软化和不考虑软化的对比计算。计算中,支护总厚度为 30cm ,分为厚 10cm 和 20cm 两层单元(近围岩的第一层为 10cm),两层单元同时支护,支护时间都为开挖后 120 小时。

① 围岩的屈服区域

$k = 1.25$ 时,考虑软化计算的总屈服高斯点数为 130 个,而不考虑软化时为 128 个; $k = 1.0$ 时,也仅多一个屈服积分点;而其它侧压系数时,两种模式的屈服区域均相同。考虑软化时,后继屈服点进入屈服的时间一般要比非软化的要早。洞周围岩屈服区域分布如图 18.5-5 所示。

导致出现这种情况的原因主要是由于以高斯积分点处的屈服值作为某一个区域屈服的标准,不能反映仅仅边线附近达到屈服而高斯点尚未屈服的现象。今后计算中可以用加

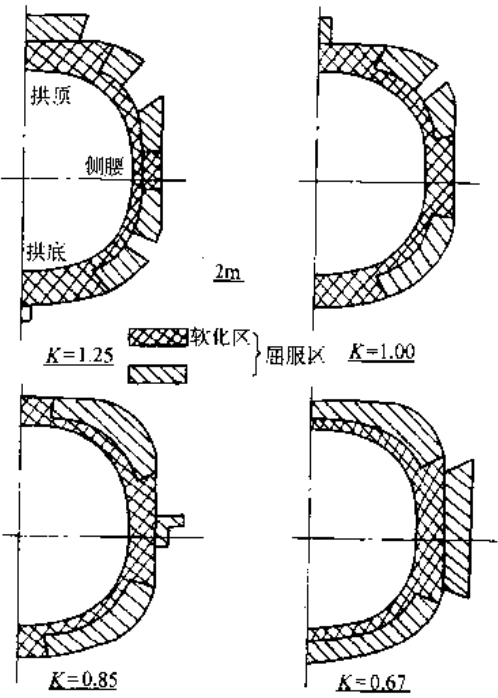


图 18.5-5 围岩屈服区和软化区分布

密单元或适当增加高斯积分点的办法来解决。

② 洞壁位移

按塑应变软化模型所得的围岩周壁位移一般都大于非软化时的位移。各点位移增加的幅度与侧压系数密切相关。

表 18.5-2 是围岩和支护在拱顶和侧腰周壁的公共结点处按软化与非软化两种模型所作位移计算的结果对比,位移以向隧洞内为正。表中

围岩和支护的位移值

表 18.5-2

K	拱 顶 中 点					
	围 岩 位 移 (cm)			支 护 位 移 (cm)		
	软化模型	非软化模型	变化率(%)	软化模型	非软化模型	变化率(%)
1.25	2.58	2.07	24.6	1.52	1.012	50.2
1.00	2.01	1.64	22.6	0.96	0.59	62.7
0.85	1.53	1.41	8.5	0.48	0.36	33.3
0.67	1.22	1.20	1.7	0.16	0.14	14.3
0.35	1.22	1.23	-0.8	0.075	0.081	-7.4

K	水 平 侧 腰 点					
	围 岩 位 移 (cm)			支 护 位 移 (cm)		
	软化模型	非软化模型	变化率(%)	软化模型	非软化模型	变化率(%)
1.25	1.72	1.61	6.8	0.51	0.40	27.5
1.00	1.61	1.46	10.3	0.65	0.50	30.0
0.85	1.59	1.36	16.9	0.77	0.55	40.0
0.67	1.57	1.27	23.6	0.91	0.61	49.2
0.35	1.47	1.10	33.6	1.08	0.71	52.1

$$\text{变化率} = \frac{\text{软化模型位移} - \text{非软化模型位移}}{\text{非软化模型位移}} \times 100\%$$

随着 K 值的减小,围岩拱顶位移的变化率逐渐减小,在 $K=0.35$ 时,出现了变化率为负的情况。支护拱顶位移的变化率在 $K=1.0$ 时为最大,达到 62.7%;当 $K=0.35$ 时,变化率亦出现了负值(达 -7.4%)。反之,侧腰处围岩和支护位移的变化率都改变为随着 K 值的减小而增大。应该指出,上述位移变化率的变化情况与围岩塑应变软化区的分布是一致的;当 $K \geq 1$ 时,围岩塑应变软化区主要分布在拱顶和拱底;而当 $K < 1$ 时,则主要分布在侧腰附近。

③ 围岩和支护压力

图 18.5-6 所示分别为 $K=1.25$ 和 $K=0.67$ 时,考虑围岩塑应变软化和不考虑软化时的围岩主应力随深度的变化情况。考虑塑应变软化时,有更大的应力迁移。

表 18.5-3 为按两种模型计算所得拱顶和侧腰处支护最大环向压应力对比。

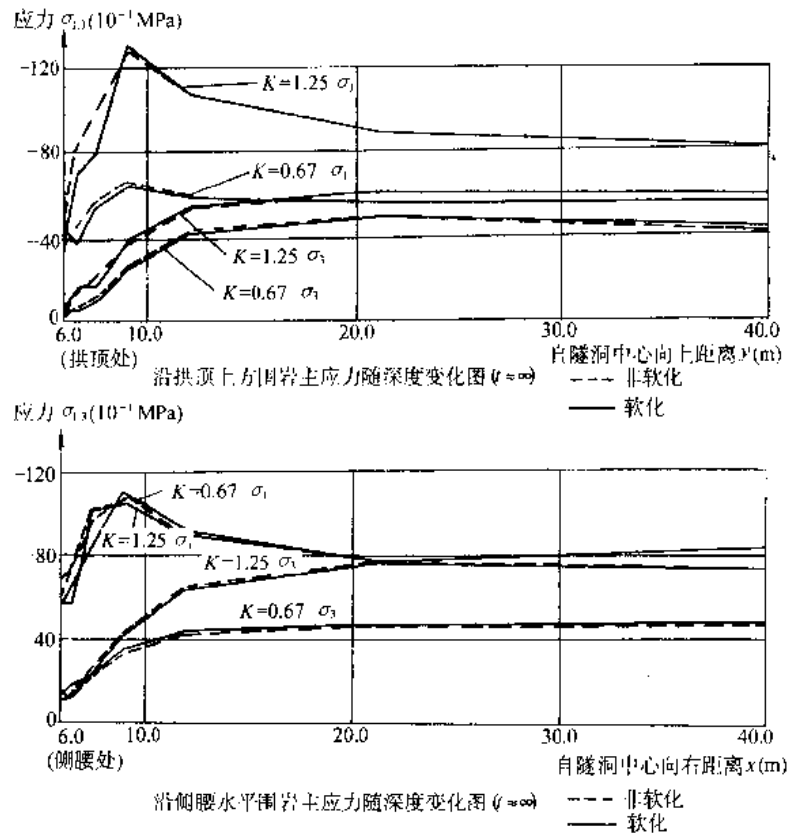


图 18.5-6 围岩主应力随深度的变化

 软化和非软化模型压应力对比 (10^{-1} MPa)

表 18.5-3

K	σ_θ	拱 顶 中 点			水 平 侧 腰 点		
		软化模型	非软化模型	变化率 (%)	软化模型	非软化模型	变化率 (%)
1.25		-317.5	-214.0	48.4	-189.1	-130.4	45.0
1.00		-221.9	-137.4	61.5	-188.4	-136.2	38.3
0.85		-152.3	-94.7	60.8	-196.4	-141.2	39.2
0.67		-81.3	-54.6	48.9	-209.8	-146.7	43.0
0.35		-48.2	-36.2	33.2	-236.1	-167.0	41.4

对于各种侧压系数,考虑围岩塑应变软化都使支护内的压应力有显著的增加。

以上对比计算表明,围岩发生塑应变软化后,使围岩和支护沿洞周的位移增大,支护应力也急剧加大,因而大大增加了隧洞的不稳定性。所以我们认为:在隧洞稳定分析中,考虑围岩塑性应变软化这一不利因素是极其必要的。

(2) 洞室稳定性评价

① 毛洞围岩的自稳时间和洞壁位移

对于不同侧压系数,而其它条件相同时,围岩的最大自稳时间(按无支护隧洞稳定条件判定)见表 18.5-4 所示。

毛洞围岩的自稳时间

表 18.5-4

侧压系数 K	1.75	1.50	1.20	1.00	0.90	0.85	0.35
自稳时间(小时)	219	265	402	516	493	470	356

由表中可知, $K=1.0$ 时自稳时间最长, K 值距 1 越远(无论是 >1 或 <1), 其自稳时间也就越小。因而, 可认为相应于 $K=1.0$ 的岩层毛洞围岩的自稳性能最好。

计算表明, $K>1.0$ 时, 首先是拱顶或拱底处围岩达到破坏, 而 $K\leq 1$ 时, 则是由于侧腰处围岩达到破坏而引起失稳的。图 18.5-7 为几种侧压系数毛洞失稳时周壁位移分布图形, 图 18.5-8 相应的毛洞屈服区域和软化区域。

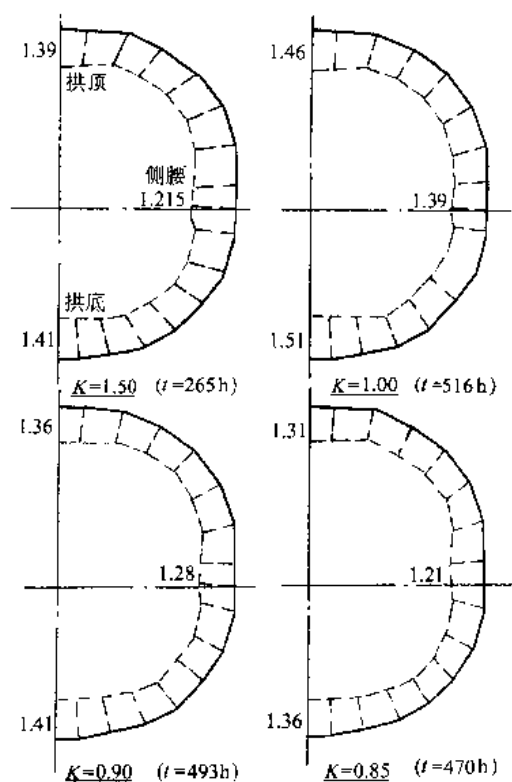


图 18.5-7 毛洞失稳时周壁位移分布

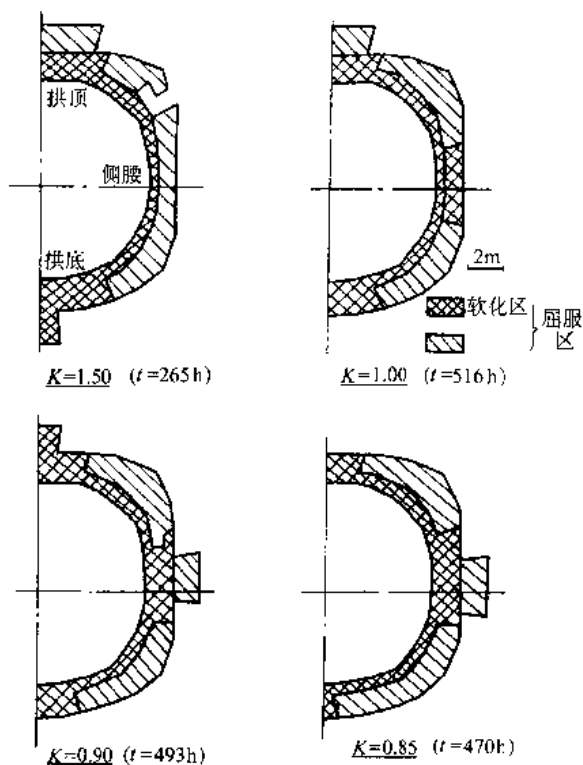


图 18.5-8 毛洞失稳时屈服区和软化区

表 18.5-4 中自稳时间与实际工程中的情况有较大的差距, 这主要是由于所考虑的情况偏于理想化。

② 设置支护后洞室稳定性对比

支护是否破坏是隧洞稳定的重要条件, 即使围岩已破坏, 如支护完好, 隧洞仍应认为是稳定的。笔者认为用支护正截面的最大压应力的作为隧洞稳定性能对比的标准是可行的。表 18.5-5 所示为不同侧压系数时支护截面的最大环向压应力(计算中环向应力没出现拉应力)值。支护厚为 30cm, 分为 10cm 和 20cm 两层单元, 同时支护, 支护时间为开挖后 120h。

由表 18.5-5 可知, 在 $K=0.85$ 时, 支护的环向压应力为最小。因而, 可以认为这时的隧洞稳定性能将是最佳的; 当侧压系数大于或小于 0.85 时, 隧洞的稳定性能都较差, 且偏离

此值越远,稳定性能越差。

不同侧压力系数支护截面最大环向压力值 表 18.5-5

K	1.75	1.25	1.20	1.00
$\sigma_{\theta, \max}(10^{-1} \text{MPa})$	-483.1	-317.5	-291.1	-196.5
所在部位	拱 顶	拱 顶	拱 顶	拱 顶

K	0.85	0.67	0.35
$\sigma_{\theta, \max}(10^{-1} \text{MPa})$	-196.5	-209.8	-236.1
所在部位	侧 腰	侧 腰	侧 腰

图 18.5-5 为几种侧压系数的围岩屈服区域和塑应变软化区域分布图。
 $K \geq 1.0$ 时,拱顶和拱底附近围岩内有较大的屈服区域和软化区; $K < 1.0$ 时,围岩屈服和软化区则主要分布在水平侧腰附近。
图 18.5-9 所示为几种侧压系数的围岩周壁处支护结点的位移分布图。可见到相应于图岩最大塑应变软化区的部位,位移图形都有一向洞内的凸入。 $K = 1.25$ 时,拱顶和拱底处位移的凸入最明显;而 $K = 0.67$ 时,就仅只有侧腰处有凸入。这与工程实践中 $K \geq 1$ 时,失稳多发生于拱顶或拱底,而 $K < 1$ 时,则发生侧腰的现象是吻合的。

图 18.5-10 为几种侧压系数隧洞周壁围岩的位移分布图。

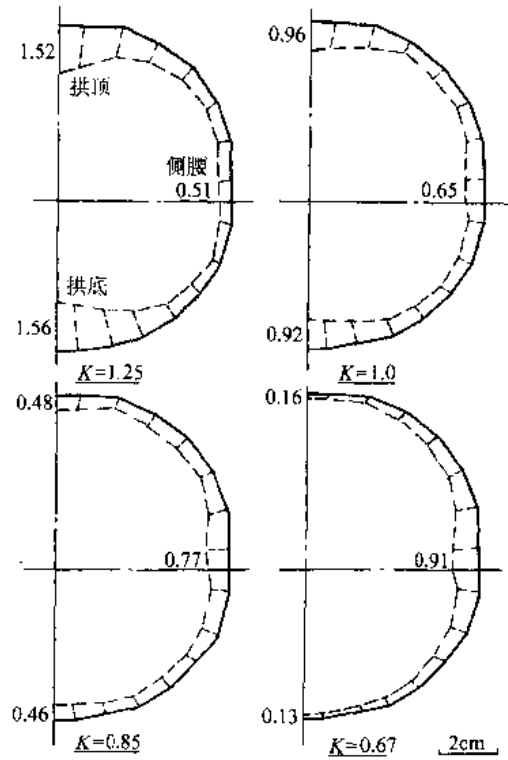


图 18.5-9 周壁处支护结点
位移分布图($t \approx \infty$)

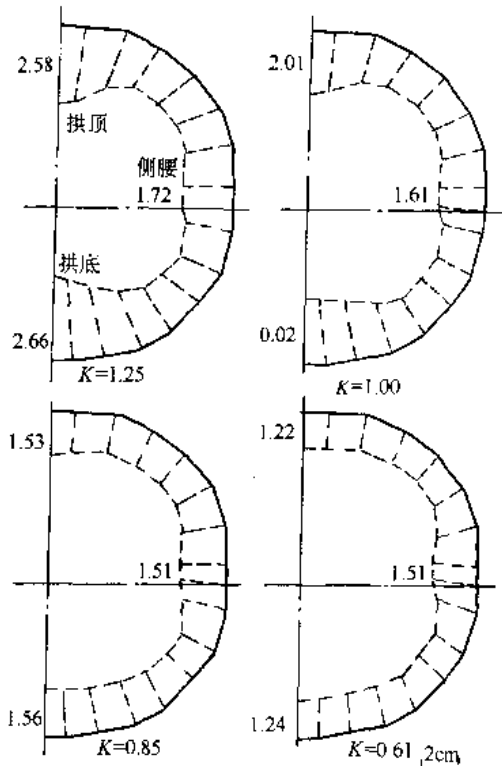


图 18.5-10 周壁处围岩位移分布图($t = \infty$)

图 18.5-11 为几种侧压系数时设置支护后拱顶上方和水平侧腰沿深度各点的围岩主应力图。

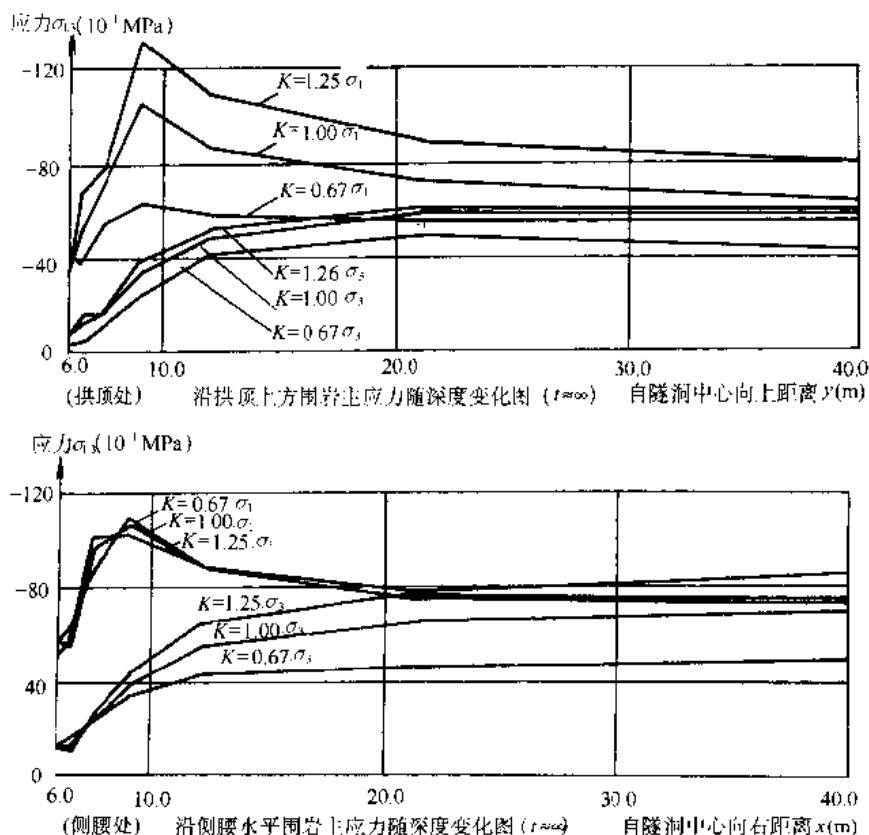


图 18.5-11 不同侧压力系数围岩主应力随深度变化图

(3) 围岩位移和支护压力的关系

Fenner-Pacher 曲线是依据弹塑性理论而提出的。它没有考虑围岩-支护系统变形的时间效应。笔者认为支护设置时间的先后以及支护厚度不同其受力大小具有显著的影响,围岩位移-支护时间-支护压力将构成一个三维曲面。我们对二种情况分别进行了对比计算:其一是支护设置时间一定,而支护厚度有变化,由此可得出一条支护压力(支护压力均为初次支护与围岩间的压力)和围岩位移的关系曲线;其二是支护厚度一定,而支护设置的时间有变化,也可得出另一条 $P-u$ 关系曲线。

计算取拱顶中点和侧腰水平点为参考点,为简单起见,取初次支护厚度均为 10cm 不变。

图 18.5-12 所示为设开挖后 120h 时设置厚 10cm 的初次支护,再间隔 120h 后,又设置厚 150~5cm 不等(仅是为突出比较,能比较明显说明问题,对实际工程,二次支护厚度约采用 20~50cm 范围)的二次支护时,拱顶围岩位移和相应点支护压力的关系曲线,以及位移和时间的关系曲线。虚线为相当于该一厚度支护的情况下,其支护压力与围岩位移的中间变化过程。

从图可知,支护厚度很大时,支护压力也急剧加大;随着支护厚度的减小,支护压力得逐渐减小。在二次支护厚 20cm 时,支护压力达到最小值 $9.88\text{kg}/\text{cm}^2$;而后,当支护厚度更小时,随着围岩位移的增加,支护压力将有所增大。

二次支护厚 150cm 时,计算稳定时,围岩塑应变软化的高斯点共有 128 个,其中有 78 个的粘结力已衰减至零;二次支护厚 40cm 时,围岩发生塑应变软化的高斯点有 134 个,其

中 109 个点的粘结力为零;二次支护厚度减小为 10cm 时,围岩塑应变软化点仍为 134 个,但粘结力为零的点增加到 124 个。可见,在 $P-u$ 曲线最小支护附近及以后,围岩发生应变软化及其软化的程度都比较显著,其承载能力降低。

围岩开挖和设置支护,有一点是同性的,就是都改变了上部围岩自重的传递路线,不同的是开挖使原由被挖去部分传递的自重改由隧洞周边的围岩承担传递,而设置支护则是将周边围岩承担的部分重量又改由支护自上向下传递。当围岩承载能力降低,原由它承担的部分上部自重,改由尚完好的围岩和支护承担,持续发展, $P-u$ 曲线,就将呈现随围岩位移增大,支护压力也增加的状况。

图 18.5-13 为隧洞侧腰处围岩位移与支护压力间的关系曲线。与拱顶处不同,曲线有下降、上升、又下降三个阶段。

由计算结果可知,位移较小时,侧腰处围岩的塑应变软化区域和软化程度也都很小,相应地, $P-u$ 曲线呈下降趋势。在二次支护厚度小于 55cm 时,曲线开始出现回升;而在二次支护厚度小于 40cm 后,又转为下降。

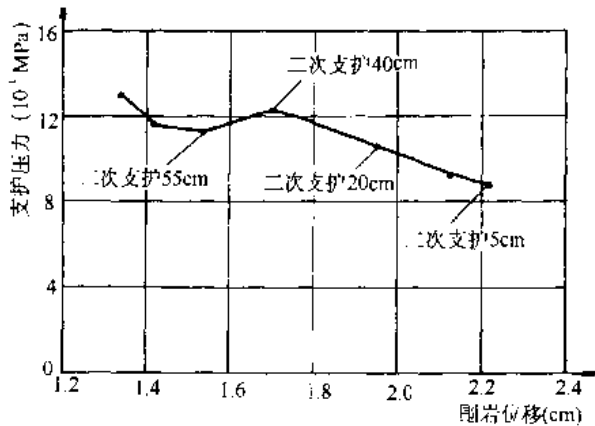


图 18.5-13 侧腰围岩位移-支护压力关系曲线图

变化各个不同的支护设置时间,就能得到一组 $P-u$ 曲线。图 18.5-14 就是这样的一组拱顶支护压力和围岩位移的关系曲线。初次支护均为 10cm,初次支护与二次支护设置时间上的间隔都是 120h。

由图可知,在位移较小(围岩位移大约小于 1.9cm)时,位移与支护压力间大致有一一对应的关系,此时与支护设置时间的先后关系不大;而在位移较大时,曲线族趋于分散,此时支

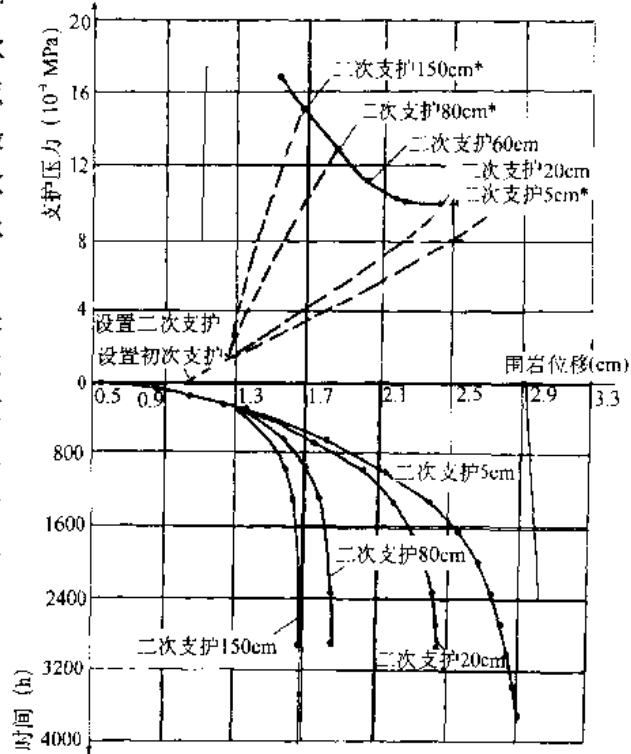


图 18.5-12 拱顶围岩位移-支护压力-时间关系曲线图

在二次支护厚度小于 40cm 后,又转为下降。这是由于在二次支护厚度小于 40cm 后,并不因为支护厚度减小而使侧腰处围岩塑应变软化的区域继续开展,因此,当支护厚度进一步降低时,并没有引起侧腰处围岩承载能力更大幅度的降低。所以, $P-u$ 曲线又转入下降段。

有如上述,在某一认定的支护设置时间,设置厚度不同的各种支护,就可得到一条围岩位移 u 和支护压力 P

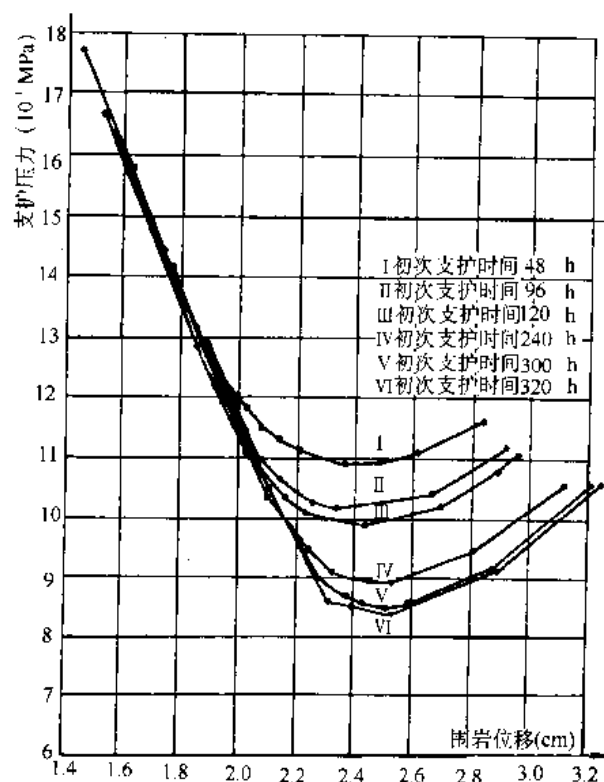


图 18.5-14 拱顶围岩位移-支护压力关系曲线图
(对不同支护时间和不同支护厚度)

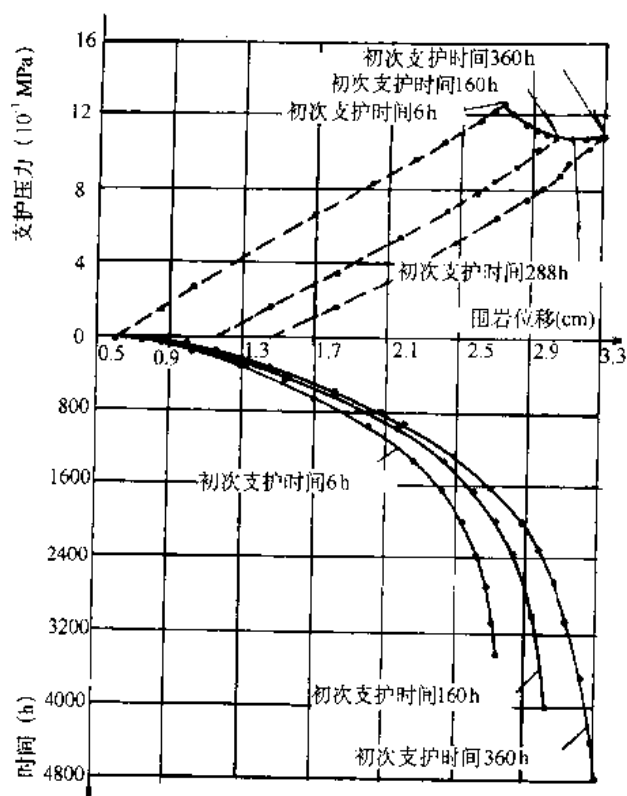


图 18.5-15 拱顶围岩位移-支护压力-时间关系曲线图

护压力的大小将在很大程度上取决于二次支护厚度和初次支护时间。

由计算结果还可知,在位移较小,且拱顶位移都大致相等时,取不同支护设置时间,其围岩屈服区和塑应变软化区以及软化程度也基本上相近。而当位移较大时,支护时间的不同,虽然围岩屈服区和塑应变软化区的分布大约一致或相差不大,但软化程度则有较大的差异,因而,这与上述的分析是相符的。

图 18.5-14 表明,在大多数情况下,围岩位移与支护压力并不存在简单的一一对应,它与支护设置时间及支护厚度二者有密切关系。

如取支护厚度不变,而设置支护的时间有变化,也可得到一组不同的围岩位移和支护压力间的关系曲线。

图 18.5-15 是各种不同支护时

间,初次支护厚 10cm,二次支护厚 5cm,二者间隔时间为 120h 的条件下,其拱顶围岩位移和支护以及位移发展时间关系。当在开挖后 288 小时左右设置初次支护,支护压力达到最小,仅为 1.082MPa。

相应的侧腰围岩位移和支护压力关系曲线见图 18.5-16,曲线无上升阶段。从围岩塑应变软化情况看,设置支护的时间不同,拱顶和拱底处围岩的软化区域和软化程度均有所不同,而对侧腰处附近围岩的软化情况却都基本不变,因而只有下降段。

计算表明,由于受围岩最大自稳时间的限制,当支护厚度较大时,按支护厚度相同,而设置支护时间变化,所得到的拱

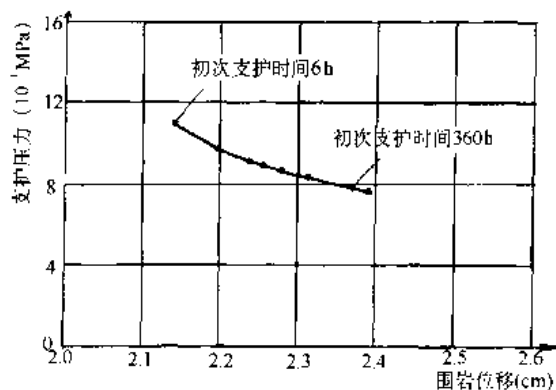


图 18.5-16 侧腰围岩位移-支护压力关系曲线图
(不同初次支护时间)

顶围岩位移和支护压力曲线并不一定总有回升段,如图 18.5-17 中实线所示。图中虚线部分为理论上不考虑隧洞自稳时间这一限制(即假设设置支护的时间可大于围岩自稳时间),而得到的 $P-u$ 曲线。由该图可见,在此条件下,曲线出现了回升段。所以,先设置一层既能容许围岩变形,又能防止围岩塌落的初次柔性支护,对后继支护是有利的。这就从理论上论证了新奥法设计的正确性。

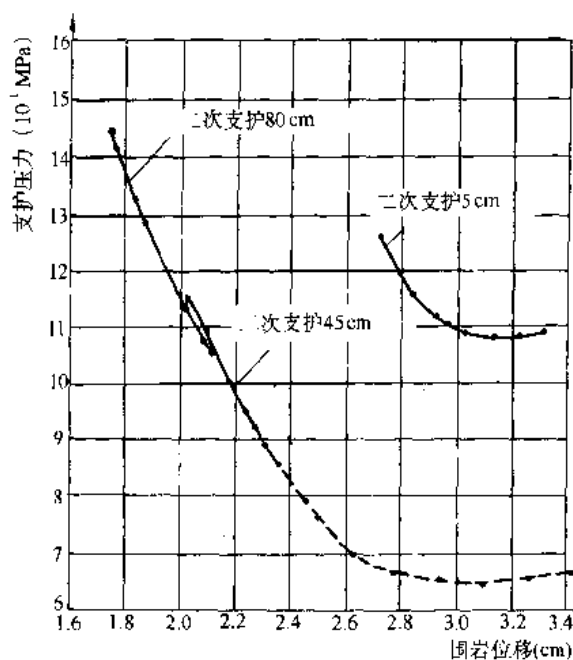


图 18.5-17 拱顶围岩位移-支护压力关系曲线图
(不同初次支护时间,支护厚度相同)

§ 18.6 渗水膨胀粘弹塑性围岩压力隧洞的耦合蠕变

当前,工程上进行水工隧洞设计时,多半假定围岩为均匀各向同性的弹性介质,且在受力

之前是无应力状态,把水压力作为边界力来处理,也不考虑围岩变形与水作用的时间因素。一些研究人员认为,地下水的作用是一种渗流体积力,如从场力的观点出发,经过对比计算后得知,工程上的上述计算方法在某些情况下将导致较大的误差,应该考虑水荷载与隧洞开挖及施作支护的相对时间关系进行隧洞围岩及衬砌的静力计算。这时可视岩体为各向异性的弹性连续介质,并考虑节理裂隙的影响以及隧洞开挖、支护和衬砌施工与荷载作用的关系。

实际上,处于渗流场内的岩土介质,其应力场和渗流场是相互耦合地作用着的。这种作用主要表现在:水流产生静水压力和渗透力,影响应力状态;应力状态又控制着介质的水力特性。正是这种相互作用把力学现象和水力现象有机地结合起来。水工引水隧洞围岩及衬砌支护(钢板支护除外)都是透水介质,因此,在外水或内水(隧洞内有压水)渗入围岩-支护系统形成渗流场后,其应力场和渗流场也必然产生上述的相互作用。另一方面,洞室所处的工程地质条件也是一个不可忽视的因素,它对围岩-支护系统的稳定性有着相当大的影响,特别对复杂的工程地质情况就更其重要。考虑地层的工程地质条件对有压隧洞来说,可能是偏安全的也可能是偏于危险的。例如,在静水压力地层内的圆形洞室,围岩流变相当于给衬砌施加一个预压应力,这对有压隧洞来说是有利的。另外,考虑工程地质条件的特定因素,有可能使衬砌设计的控制条件改变,本节对复合膨胀围岩有压隧洞的计算结果就是如此。总之,影响围岩-支护系统稳定性的因素除围岩压力外,还有工程地质条件和地下水的渗流作用两方面,在许多情况下二者都是不可忽略的因素。它们的作用特点不同,作用的时间前后和应力历史也各不相同。因此,搞清这些因素对围岩-支护系统稳定性的影响程度,无疑对正确地指导隧洞设计有着重要的现实意义。

在第17章中,我们已对复合膨胀渗水岩体的耦合蠕变试验进行了详细地分析。本节将在上述试验结果的基础上,提出渗水膨胀岩体的本构模型,从围岩-支护系统应力场与渗流场相互耦合作用模型出发,探讨这类围岩中压力隧洞围岩-支护系统的受力变形规律。

18.6.1 渗水膨胀围岩-支护受力分析和计算假定

位于膨胀性岩体内的压力隧洞,根据其所在的工程地质和水文地质情况,隧洞围岩-支护系统的受力分析可区分为以下二个阶段来分别计算:

(1) 成洞及完建阶段。这里是指毛洞开挖完成和衬砌施作以后,但隧洞尚未充水运营和交付使用前的受力阶段。此时与隧洞工作阶段的情况相比,一般可不计围岩季节性裂隙水及施工水等的影响(如果该区域处于潮湿气候条件下或者施工期地下水的影响显著,则应考虑围岩部分吸水膨胀的因素),围岩-支护系统处于无水作用状态。毛洞开挖引起围岩的瞬时弹性变形,其后由于洞室临空面的存在,洞室围岩在二次应力场的作用下,呈向洞内挤入变形的流变性状。衬砌完成以后,将承受围岩流变产生的随时间增长的形状压力。

(2) 使用阶段。工程完成以后,库位蓄水或洞内充水运行,因围岩及支护(钢板衬砌除外)都是透水介质,水将渗入围岩-支护系统内形成渗流场,构成应力场与渗流场的相互耦合作用。同时,围岩吸水产生附加的膨胀围压,岩体的弹性模量和抗剪强度也因吸水而降低,围岩呈复合膨胀性态。在这一受力阶段,水的作用考虑了三种情况:① 库位蓄水,呈外水补给状态,洞内尚未充水运行;② 在有库位水补给条件下,洞内充水运行;③ 库位水呈补给状态,隧洞内有压水放空,即检修阶段。

为了简化计算过程和数学推导,通过对上述围岩-支护系统的受力分析,提出如下计算假定:

- ① 应力以拉应力为正;孔隙水压以压为正;位移以与坐标轴同向为正。
- ② 变形是微小的。
- ③ 混凝土衬砌支护为均匀多孔线弹性且各向同性的连续介质。
- ④ 围岩为具有非线性变形的各向同性多孔连续介质。岩体吸水后产生随时间发展的膨胀压力,并考虑弹性模量和抗剪强度值因吸水而降低。
- ⑤ 围岩和支护内的渗透为层流,渗流满足达西定律。
- ⑥ 孔隙水体积不可压缩,介质骨架变形为线弹性。
- ⑦ 不考虑非饱和渗流的影响,膨胀区为渗流区。
- ⑧ 不考虑渗流场的建立过程,即认为渗流场在瞬间建立。
- ⑨ 在程序编制中假定渗流场各个异性只由应力状态引起,渗流主向与应力主向相重合,渗透系数为应力状态的函数,其表达式取为

$$k = k_0 \exp(\alpha \sigma') \quad (18.6-1)$$

式中, k_0 为表面渗透系数; σ' 为侧向有效应力; α 为影响系数。

18.6.2 膨胀模型和参数的确定

(1) 膨胀应力-应变间的本构关系

根据我们 § 17.4 的膨胀试验回归分析结果,可假设各应力主向膨胀应变与三向主应力 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 之间的关系为:

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \\ \epsilon_y &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \\ \epsilon_z &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} \end{aligned} \quad (18.6-2)$$

式中, A 、 μ 、 σ_0 由试验确定,方法如下。

在 § 17.4 的试验条件下:

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_r, \epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_r$$

从而得:

$$\epsilon_z = A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} - 2\mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_r} \quad (18.6-3)$$

$$\epsilon_r = A(1 - \mu) \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_r} - \mu A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \quad (18.6-4)$$

体积应变为:

$$\epsilon_v = \epsilon_z + 2\epsilon_r = A(1 - 2\mu) \ln \frac{\sigma_0^3}{I_3} \quad (18.6-5)$$

另外式(17.4-5a)可改写为:

$$\epsilon_v = 0.002572 \ln \frac{I_3^0}{I_3} \quad (18.6-6)$$

比较(18.6-5)式及(18.6-6)式可得:

$$\sigma_0 = \sqrt[3]{I_3^0} = 7.993 \text{ MPa}$$

$$A(1-2\nu)=0.002572 \quad (18.6-7)$$

又(18.6-4)式可改写为:

$$\ln\sigma_r = \frac{1-2\nu}{1-\nu}\ln\sigma_0 - \frac{\epsilon_r}{A(1-\nu)} + \frac{\nu}{1-\nu}\ln\sigma_z \quad (18.6-8)$$

近似计算时如忽略掉(18.6-8)式中右边第二项 $\frac{\epsilon_r}{A(1-\nu)}$,则同(17.4-3a)式在形式上是相同的。

$$\ln\sigma_r = 3.4672 + 0.16274\ln\sigma_z \quad (18.6-9)$$

以(18.6-9)式,若取 $\frac{\nu}{1-\nu}=0.16274$

则 $\nu=0.14$

由式(18.6-7) $A = \frac{0.002572}{1-2\nu} = 0.003572$

(18.6-8)式中忽略掉项后的误差估计如下表 18.6-1 所示。

实验结果计算值

表 18.6-1

ϵ_r	0.0007625	0.0007048	0.0006702	0.0006045	0.000535
$E = \frac{\epsilon_r}{(1-2\nu)A}$	0.24822	0.229	0.2182	0.1968	0.1742
$F = \frac{1-2\nu}{1-\nu}\ln\sigma_0 - E$	3.4197	3.4387	3.45	3.4712	3.494
E/F	0.0726	0.0666	0.0632	0.0567	0.0498

可见,忽略掉第二项后,最大影响误差为 7.3%。

(18.6-4)式两边乘 $\frac{2\nu}{1-\nu}$ 再和式(18.6-3)相加得:

$$\epsilon_z + \frac{2\nu}{1-\nu}\epsilon_r = \frac{1-\nu-2\nu^2}{1-\nu}A\ln\frac{\sigma_0}{\sigma_z} \quad (18.6-10)$$

将 $\nu=0.14$ 代入,

$$\epsilon_z + 0.32558\epsilon_r = 0.95442A\ln\frac{\sigma_0}{\sigma_z} \quad (18.6-11)$$

现以 $(\epsilon_z + 0.32558\epsilon_r)$ 为函数,以 $\ln\sigma_z$ 为变量,用试验数据作一元回归分析得:

$$\begin{aligned} \epsilon_z + 0.32558\epsilon_r &= 0.0151987 - 0.0035825\ln\sigma_z \\ &= 0.0035825\ln\frac{\sigma_0^\#}{\sigma_z} \end{aligned} \quad (18.6-12)$$

式中, $\sigma_0^\# = 6.958\text{MPa}$ 。

回归相关系数为 0.996。

式(18.6-11)和式(18.6-12)相比较,形式相同,系数误差为:

$$\left| \frac{0.95442A - 0.0035825}{0.95442A} \right| = 15.1\%$$

式中, $A=0.003572$ 。

$$\text{另外, } \left| \frac{\sigma_0^\# - \sigma_0}{\sigma_0} \right| = 12.9\% (\sigma_0 = 7.993\text{MPa})$$

可近似认为是相容的。

图 18.6-1、图 18.6-2 及图 18.6-3 分别为实测和由式(18.6-2)计算得到的曲线。除 $\epsilon_r \sim \sigma_z$ 曲线偏离较大外,可以认为假设成立。

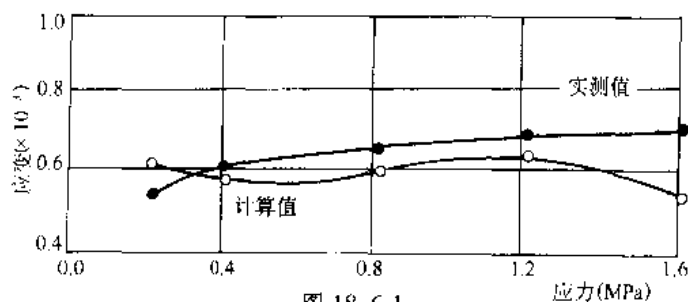


图 18.6-1

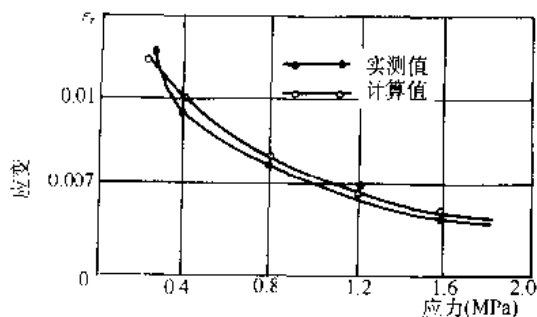


图 18.6-2

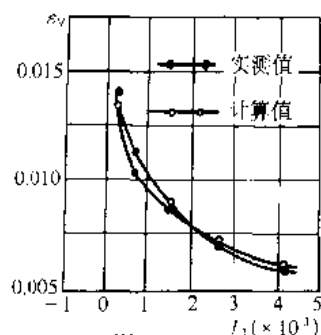


图 18.6-3

但应注意,式(18.6-2)是在三个应力主向上假设的,从体积应变关系式(18.6-5)可知,体积应变是应力第三不变量的函数,而

$$I_3 = \sigma_x \sigma_y \sigma_z - \sigma_x \tau_{yz}^2 - \sigma_y \tau_{zx}^2 - \sigma_z \tau_{xy}^2 + 2\tau_{yz} \tau_{zx} \tau_{xy}$$

可见不在应力主向上的剪应力会引起体积膨胀应变,这有待于进一步探讨。剪应力会引起体积膨胀应变可由膨胀应变与应力之间的非线性解释。

上述分析可以看出,膨胀压力和膨胀应变是同时相依发展的,膨胀岩石在低应力状态下也会产生较大的体积膨胀变形。如果受到约束,则会产生较大的膨胀压力。

(2) 膨胀模型和模型参数确定

试验表明:膨胀岩石吸水膨胀不只是瞬时发生的,而是一个随时间增长的过程。膨胀岩石吸水膨胀的过程可用力学模型来模拟。设取图 18.6-4 所示的将膨胀元件与粘性元件相并联的力学模型来模拟膨胀性岩石的吸水膨胀过程。粘性元件 A 为一线性粘阻器,模拟时间因素;膨胀元件 B 即为上述的盛有膨胀性岩样的固结容器,膨胀应变 ϵ 与其内部压力 P 的关系即为上述的轴向膨胀应变与轴向压力的关系。如果忽略复杂应力状态下侧向膨胀压力 σ_r 的影响,则可归结为式(17.4-2)。此处 P 的物理含义为水分子在粘土矿物品层面上形成水膜时的楔入力。

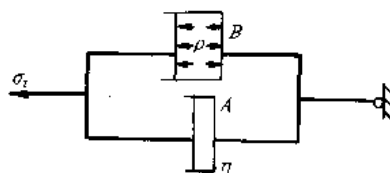


图 18.6-4 膨胀模型图

从图 18.6-4 可导出本构微分方程:

$$\eta \dot{\epsilon} = \sigma_z + P \quad (18.6-13)$$

式中, σ_z 以拉应力为正; $P > 0$ 为膨胀应变的函数,变化范围为:

$$\sigma_{0.08} \leq P \leq \sigma_0$$

ϵ - P 曲线由试验确定, η 取决于岩石的实际吸水条件。膨胀矿物的亲水能力与其饱和度和等因素有关, 应根据工程实际测量情况确定。

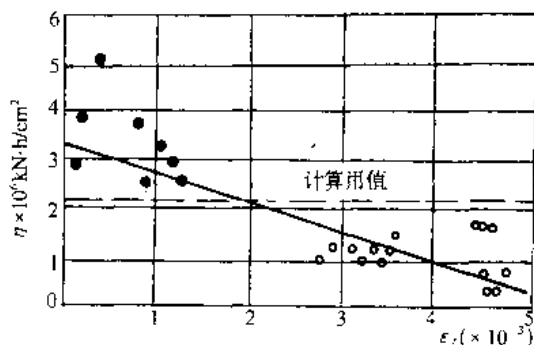


图 18.6-5

η 由下式确定:

$$\eta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta t}{\Delta \epsilon} (\sigma_z + P(\epsilon)) \quad (18.6-14)$$

式中, Δt 为时间间隔; $\Delta \epsilon$ 为与 Δt 相应的膨胀应变增量。

在 § 17.4 的试验条件下, 根据岩样 2 在 1.6MPa 压力下其膨胀应变随时间的变化的记录, 由式(18.6-14)可得 η 值为:

$$\eta = 2.1 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{h} / \text{cm}^2 = 8.778 \times 10^3 \text{ kN} \cdot \text{d} / \text{m}^2, \\ \eta \text{ 值随 } \epsilon_z \text{ 变化的情况见图 18.6-5.}$$

如前述的 ϵ - P 关系:

$$\epsilon_z = A \ln \frac{P_0}{P} \quad (18.6-15)$$

P 可写为:

$$P = P_0 e^{-\frac{\epsilon_z}{A}}$$

代入(18.6-13)式后, 可积分求出 ϵ_z :

$$\epsilon_z = A \ln \frac{(P_0 + \sigma_z e^{\frac{\epsilon_1}{A}}) e^{\frac{\sigma_z}{A}} \eta^{(t-t_1)} - P_0}{\sigma_z} \quad (18.6-16)$$

式中, $\epsilon_1 = \epsilon_z$, $t = t_1$; t_1 为初始时间。

如取: $t_1 = 0$; $\epsilon_1 = 0$; $\eta = 2.1 \times 10^6 \text{ kN} \cdot \text{h} / \text{cm}^2$; $A = 0.003572$; $P_0 = 7.993 \text{ MPa}$; $\sigma_z = -1.6 \text{ MPa}$ 。则实测与计算的 ϵ - t 曲线如图 18.6-6 所示。

根据以上分析, 就岩石吸水膨胀问题言, 可以得到以下几点结论意见:

- ① 膨胀压力与膨胀应变是同时相依地发展的;
- ② 膨胀性岩石在低应力状态会产生很大的膨胀体积变形, 若约束其变形则会产生很大的膨胀压力, 本试验中测量到 5.104MPa 的侧向膨胀压力, 如按复杂应力状态用第三应力不变量换算则高达 7.993MPa。膨胀压力甚至接近岩石的饱和抗压强度;

③ 对于结构未破坏的泥质砂岩, 根据试验结果分析, 认为在正交主应力方向上膨胀应变与应力之间存在着式(18.6-2)的本构关系;

④ 用固结仪做膨胀试验, 在岩石结构未破坏之前, 侧向膨胀压力是不可忽略的, 应进行量测, 并计入计算;

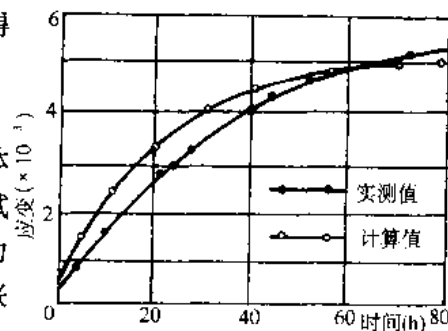


图 18.6-6

⑤ 图 18.6-4 中的膨胀模型可将膨胀计算问题归属于流变问题计算,其有关各参数和膨胀时程曲线均可由试验得出。

由于此次试验仅对二种膨胀性泥质砂岩进行了数量不多的探索性试验,得到的定量结论有待于进一步论证。

18.6.3 围岩计算的力学模型

(1) 成洞及完建阶段围岩的流变模型

在成洞及完建阶段,本文建议采用图 18.1-1 所示的西原模型来描述围岩的粘弹塑性流变特征。

图中, ϵ_e 为瞬时弹性应变; ϵ_e^c 为粘弹性应变; ϵ_p^c 为粘塑性应变; E 为围岩的弹性模量; E_1 为围岩的粘弹延迟弹性模量; η_1 、 η_2 分别为粘弹和粘塑性系数; σ_y 为围岩的屈服强度。

由图 18.1-1,全应变可写成:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon^c\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_e^c\} + \{\epsilon_p^c\} \quad (18.6-17a)$$

或写成增量形式:

$$\{d\epsilon\} = \{d\epsilon_e\} + \{d\epsilon^c\} = \{d\epsilon_e\} + \{d\epsilon_e^c\} + \{d\epsilon_p^c\} \quad (18.6-17b)$$

式中, $\{d\epsilon^c\}$ 为粘性应变增量向量; $\{d\epsilon_e\}$ 、 $\{d\epsilon_e^c\}$ 、 $\{d\epsilon_p^c\}$ 分别为弹性、粘弹性和粘塑性应变增量向量。

由(18.6-17b)式可得考虑流变效应的增量本构关系:

$$\{d\sigma\} = [D](\{d\epsilon\} - \{d\epsilon^c\}) \quad (18.6-18)$$

式中, $[D]$ 为材料弹性矩阵,对三维问题为:

$$[D] = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & & & & \\ \frac{\nu}{1-\nu} & \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{对} \\ \\ \text{称} \end{matrix}$$

此处, ν 为材料的弹性阶段泊松比。

$\{d\epsilon^c\}$ 包括粘弹性和粘塑性应变增量两部分,分别计算如下:

粘弹性应变增量写为

$$\{d\epsilon_e^c\} = A_2[A]\{\sigma\} - (I - A_1)\{\epsilon_e^c\}_t \quad (18.6-19)$$

式中, $A_1 = e^{-b\Delta t}$; $A_2 = (1 - A_1)a/b$; $a = 1/\eta_1$; $b = E_1/\eta_1$; $[A]$ 为泊松比矩阵:

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ -\nu & 1 & & & & \\ -\nu & -\nu & 1 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{对} \\ \\ \text{称} \end{matrix}$$

在复杂应力状态下,粘塑性应变增量可由塑性势理论给出:

$$|d\epsilon_p^c| = \frac{dt}{\eta} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial |\sigma|} \quad (18.6-20)$$

式中, $\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle$ 为开关函数:

$$\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle = \begin{cases} 0 & , \text{当 } F < 0 \\ F/F_0 & , \text{当 } F > 0 \end{cases}$$

F_0 为使系数无量纲的任意值, 通常取 1;

F 为屈服函数; Q 为塑性势函数, 对相关流动法则 $Q = F_0$

本文采用相关流动法则, 取用 Drucker-Prager 屈服函数:

$$F = \frac{6\sin\varphi}{3-\sin\varphi} \sigma_m + \sqrt{3}\bar{\sigma} - \frac{6c\cos\varphi}{3-\sin\varphi} \quad (18.6-21)$$

式中, $\sigma_m = (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)/3$

$\bar{\sigma} = \sqrt{J_2}$, J_2 为偏应力第二不变量:

$$J_2 = \frac{1}{2} S_{ij}, S_{ij} = \frac{1}{2} (S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 + 2\tau_{xy}^2 + 2\tau_{yz}^2 + 2\tau_{zx}^2);$$

而, $S_x = \sigma_x - \sigma_m$; $S_y = \sigma_y - \sigma_m$; $S_z = \sigma_z - \sigma_m$;

c, φ 为材料的粘结力和内摩擦角。

则由(18.6-20)式可得粘塑性应变增量:

$$|d\epsilon_p^c| = \frac{dt}{\eta} \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \begin{Bmatrix} A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\bar{\sigma}} S_x \\ A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\bar{\sigma}} S_y \\ A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\bar{\sigma}} S_z \\ \frac{\sqrt{3}}{\bar{\sigma}} \tau_{xy} \\ \frac{\sqrt{3}}{\bar{\sigma}} \tau_{yz} \\ \frac{\sqrt{3}}{\bar{\sigma}} \tau_{zx} \end{Bmatrix} \quad (18.6-22)$$

式中, $A_3 = 2\sin\varphi/(3-\sin\varphi)$ 。

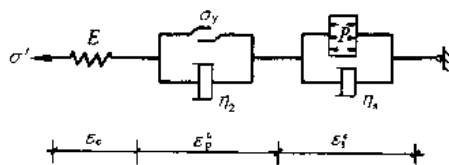


图 18.6-7 复合膨胀模型图

(2) 隧洞使用阶段围岩的复合膨胀模型

在隧洞投入使用阶段, 本节建议采用图 18.6-7 作为围岩的复合膨胀模型。

图中, ϵ_e, ϵ_s^c 和 ϵ_p^c 分别为瞬弹性、膨胀和粘塑性应变; σ' 为有效应力。

在本阶段存在孔隙水压力, 根据有效应力原理

$$|d\sigma| = |d\sigma'| - \eta \{m\} dp \quad (18.6-23)$$

式中, $|d\sigma|$ 为全应力增量向量; η 为介质的边界孔隙率; ηdp 为修正后的孔隙水压力增量:

$$\{m\} = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

此处认为应变增量分别由有效应力增量 $\{d\sigma'\}$ 与修正后的孔隙水压力增量 ηdp 所引

起,计算如下:

$\{d\sigma'\}$ 引起的应变增量可由图 18.6-7 中的模型给出,为

$$\{d\sigma_e\} + \{d\epsilon^c\} = \{d\epsilon_e\} + \{d\epsilon_s^c\} + \{d\epsilon_p^c\} \quad (18.6-24)$$

ηdp 引起介质骨架的体积应变为

$$-\eta \frac{1-n_0}{K_S} dp$$

式中, n_0 为介质孔隙率; K_S 为介质骨架的体积模量。

换算成应变增量为

$$\{d\epsilon^p\} = -\eta \frac{1-n_0}{3K_S} \{m\} dp \quad (18.6-25)$$

由式(18.6-24)、(18.6-25)得全应变增量为

$$\{d\epsilon\} = \{d\epsilon_e\} + \{d\epsilon^c\} + \{d\epsilon^p\} \quad (18.6-26)$$

从而渗流场内考虑复合膨胀的增量本构关系可写为

$$\{d\sigma'\} = [D](\{d\epsilon\} - \{d\epsilon^c\} - \{d\epsilon^p\}) \quad (18.6-27)$$

式中, $\{d\epsilon^c\}$ 为包括膨胀应变增量 $\{d\epsilon_s^c\}$ 与粘塑性应变增量 $\{d\epsilon_p^c\}$ 的复合膨胀应变增量。

$\{d\epsilon_p^c\}$ 的计算可按式(18.6-22),但原式中的应力要改用有效应力。 $\{d\epsilon_s^c\}$ 的计算如下:

在应力主向上,式(18.6-2)可以写成下面形式:

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{Bmatrix} = [\nu] \begin{Bmatrix} \epsilon'_1 \\ \epsilon'_2 \\ \epsilon'_3 \end{Bmatrix} \quad (18.6-28)$$

式中

$$[\nu] = \begin{bmatrix} 1 & \text{对} & \\ -\nu & 1 & \text{称} \\ -\nu & -\nu & 1 \end{bmatrix}$$

ϵ'_1, ϵ'_2 及 ϵ'_3 为单向应力状态下相应方向上的膨胀应变,等于

$$\epsilon'_1 = A \ln \frac{P_0}{P_1}; \epsilon'_2 = A \ln \frac{P_0}{P_2}; \epsilon'_3 = A \ln \frac{P_0}{P_3} \quad (18.6-29)$$

膨胀本构微分方程(18.6-13)式是单向应力下的形式:

$$\eta \epsilon' = \sigma' + p \quad (18.6-30)$$

可改写为

$$\epsilon' = -\frac{1}{\eta} \frac{d}{dt} (\sigma' + p)$$

代入(18.6-28)式后,得

$$\begin{Bmatrix} \dot{\epsilon}_1 \\ \dot{\epsilon}_2 \\ \dot{\epsilon}_3 \end{Bmatrix} = \frac{1}{\eta} [\nu] \begin{Bmatrix} \sigma'_1 + p_1 \\ \sigma'_2 + p_2 \\ \sigma'_3 + p_3 \end{Bmatrix} \quad (18.6-31a)$$

或写成增量形式:

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_1 \\ d\epsilon_2 \\ d\epsilon_3 \end{Bmatrix} = \frac{dt}{\eta} [\nu] \begin{Bmatrix} \sigma'_1 + p_1 \\ \sigma'_2 + p_2 \\ \sigma'_3 + p_3 \end{Bmatrix} \quad (18.6-31b)$$

对于膨胀性泥岩,由(18.6-29)式可得

$$P_1 = P_0 e^{-\frac{\epsilon'_1}{A}}; P_2 = P_0 e^{-\frac{\epsilon'_2}{A}}; P_3 = P_0 e^{-\frac{\epsilon'_3}{A}} \quad (18.6-32a)$$

近似认为,在\$(t, t + d_t)\$时步内, \$P_1\$、\$P_2\$ 及 \$P_3\$ 均为常数。将(18.6-32)式代入(18.6-31b)式,得应力主向上的膨胀应变增量;

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_1^3 \\ d\epsilon_2^3 \\ d\epsilon_3^3 \end{Bmatrix} = \frac{dt}{\eta} [\nu] \begin{Bmatrix} -\frac{\epsilon'_{1,t}}{A} \\ \sigma'_1 + p_0 e \\ -\frac{\epsilon'_{2,t}}{A} \\ \sigma'_2 + p_0 e \\ -\frac{\epsilon'_{3,t}}{A} \\ \sigma'_3 + p_0 e \end{Bmatrix} \quad (18.6-32b)$$

式中, \$\epsilon'_{1,t}\$、\$\epsilon'_{2,t}\$、\$\epsilon'_{3,t}\$ 分别为单向应力下 \$t\$ 时刻的膨胀应变。

式(18.6-32b)的适用范围为

$$-P_c < \sigma' < -P_{0.0823}$$

统一坐标 \$x\$-\$y\$-\$z\$ 下的膨胀应变增量可由应力主向上的膨胀应变增量按坐标旋转得到,计算公式如下:

应力主向 1、2、3 与坐标轴 \$x\$、\$y\$、\$z\$ 之间夹角的方向余弦为 \$l\$、\$m\$、\$n\$,如下表 18.6-2 所示。

坐标轴及应力主向表

表 18.6-2

坐标轴	应力主向		
	1	2	3
\$x\$	\$l_1\$	\$m_1\$	\$n_1\$
\$y\$	\$l_2\$	\$m_2\$	\$n_2\$
\$z\$	\$l_3\$	\$m_3\$	\$n_3\$

$$\left. \begin{aligned} d\epsilon_x^2 &= l_1^2 d\epsilon_1^2 + m_1^2 d\epsilon_2^2 + n_1^2 d\epsilon_3^2 \\ d\epsilon_y^3 &= l_2^2 d\epsilon_1^2 + m_2^2 d\epsilon_2^2 + n_2^2 d\epsilon_3^2 \\ d\epsilon_z^3 &= l_3^2 d\epsilon_1^2 + m_3^2 d\epsilon_2^2 + n_3^2 d\epsilon_3^2 \\ d\gamma_{xy}^3 &= 2l_1 l_2 d\epsilon_1^2 + 2m_1 m_2 d\epsilon_2^2 + 2n_1 n_2 d\epsilon_3^2 \\ d\gamma_{yz}^2 &= 2l_2 l_3 d\epsilon_1^2 + 2m_2 m_3 d\epsilon_2^2 + 2n_2 n_3 d\epsilon_3^2 \\ d\gamma_{zx}^3 &= 2l_3 l_1 d\epsilon_1^2 + 2m_3 m_1 d\epsilon_2^2 + 2n_3 n_1 d\epsilon_3^2 \end{aligned} \right\} \quad (18.6-33)$$

在使用阶段,地下水渗入围岩除引起岩体吸水膨胀以外,其抗剪强度和弹性模量值均要降低,也是应考虑的因素。

岩石抗剪强度的降低表现在 \$c\$、\$\varphi\$ 值的减小, \$c\$、\$\varphi\$ 是饱和度的函数。本节不考虑中间过度,在用式(18.6-21)计算屈服值时,采用饱和后的 \$c\$、\$\varphi\$ 值。

弹性模量降低,应考虑已平衡的应力状态由于弹性模量降低而产生的新变形增量,建议采用初应变法计算,方法如下。

假设弹性模量变化前后应力状态不变,应变状态分别为 $\{\epsilon_0\}$ 与 $\{\epsilon_0\} + \{d\epsilon^e\}$ ($\{d\epsilon^e\}$ 为弹性模量变化产生的初应变增量),且满足下式:

$$\begin{aligned} \{\epsilon_0\} &= [D_0]^{-1} \{\sigma\} \\ \{\epsilon_0\} + \{d\epsilon^e\} &= [D]^{-1} \{\sigma\} \end{aligned} \quad (18.6-34)$$

式中, $[D_0]$ 、 $[D]$ 分别为弹性模量变化前后的弹性矩阵。

由(18.6-34)式可得:

$$\{d\epsilon^e\} = ([D]^{-1} - [D_0]^{-1}) \{\sigma\} \quad (18.6-35)$$

而实际因弹性模量降低产生的应变增量为 $\{d\epsilon\}$,因 $\{d\epsilon\}$ 与 $\{d\epsilon^e\}$ 不等而产生的应力增量为

$$\{d\sigma\} = [D_0](\{d\epsilon\} - \{d\epsilon^e\}) \quad (18.6-36)$$

由式(18.6-36)建立总体平衡方程,解出位移增量,进而求出应变增量 $\{d\epsilon\}$,即可由(18.6-36)式求出应力增量。计算完该一时步以后,再在以下计算中改用新的弹性矩阵即可。

(3) 平面应变问题粘弹塑性本构关系

因膨胀压力是主动压力,在平面应变状态下,通常的计算方法已不适用。另外,在平面应变弹塑性数值分析中,一般都假设垂直平面的主应力可用平面内的应力表示,在以上的假设中,除特定情况外,会引起一些计算误差,实践证明这种误差有时是很大的,并且实际计算工作量并不节省多少。所以本节建议对弹塑性平面应变问题应该改按严格条件进行。下面给出用粘性增量初应变法表示的关系式。

三维空间内的粘性問題,其应力增量与应变增量之间的关系式如下:

$$\left. \begin{aligned} d\epsilon_x &= d\epsilon_x^e + d\epsilon_x^c = \frac{1}{E} d\sigma_x - \frac{\nu}{E} (d\sigma_y + d\sigma_z) + d\epsilon_x^c \\ d\epsilon_y &= d\epsilon_y^e + d\epsilon_y^c = \frac{1}{E} d\sigma_y - \frac{\nu}{E} (d\sigma_z + d\sigma_x) + d\epsilon_y^c \\ d\epsilon_z &= d\epsilon_z^e + d\epsilon_z^c = \frac{1}{E} d\sigma_z - \frac{\nu}{E} (d\sigma_x + d\sigma_y) + d\epsilon_z^c \\ d\gamma_{xy} &= d\gamma_{xy}^c + d\gamma_{xy}^e = \frac{1}{G} d\tau_{xy} + d\gamma_{xy}^c \\ d\gamma_{yz} &= d\gamma_{yz}^c + d\gamma_{yz}^e = \frac{1}{G} d\tau_{yz} + d\gamma_{yz}^c \\ d\gamma_{zx} &= d\gamma_{zx}^c + d\gamma_{zx}^e = \frac{1}{G} d\tau_{zx} + d\gamma_{zx}^c \end{aligned} \right\} \quad (18.6-37)$$

对平面应变问题有:

$$d\epsilon_z = 0; d\tau_{xz} = d\tau_{yz} = 0; d\gamma_{zx} = d\gamma_{zy} = 0$$

于是(18.6-37)式可写成下式:

$$\left. \begin{aligned} d\epsilon_x &= \frac{d\sigma_x}{E} - \frac{\nu}{E} (d\sigma_y + d\sigma_z) + d\epsilon_x^c \\ d\epsilon_y &= \frac{d\sigma_y}{E} - \frac{\nu}{E} (d\sigma_z + d\sigma_x) + d\epsilon_y^c \\ 0 &= \frac{d\sigma_z}{E} - \frac{\nu}{E} (d\sigma_x + d\sigma_y) + d\epsilon_z^c \\ d\gamma_{xy} &= \frac{1}{G} d\tau_{xy} + d\gamma_{xy}^c \end{aligned} \right\} \quad (18.6-38)$$

由(18.6-38)式中的第三式解出 $d\sigma_z$, 并代入前两式后, 得

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_x \\ d\epsilon_y \\ d\gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{1-\nu^2}{E} \begin{Bmatrix} 1 & -\frac{\nu}{1-\nu} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\nu}{1-\nu} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} d\epsilon_x \\ d\sigma_y \\ d\tau_{xy} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} d\epsilon_x^c + \nu d\epsilon_z^c \\ d\epsilon_y^c + \nu d\epsilon_z^c \\ d\gamma_{xy}^c \end{Bmatrix} \quad (18.6-39)$$

$$\text{而} \quad d\sigma_z = \nu(d\sigma_x + d\sigma_y) - E d\epsilon_z^c \quad (18.6-40)$$

(18.6-39)及(18.6-40)两式即为平面应变问题的粘弹塑性本构关系。式中粘性应变增量 $\{d\epsilon^c\}$ 包括粘弹性, 粘塑性和膨胀应变增量三个方面, 其求法如下:

① 粘弹性应变增量 $\{d\epsilon^e\}$, 由式(18.6-19)求得为

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_x^e + \nu d\epsilon_z^e \\ d\epsilon_y^e + \nu d\epsilon_z^e \\ d\gamma_{xy}^e \end{Bmatrix} = A_2(1-\nu^2) \begin{Bmatrix} 1 & -\frac{\nu}{1-\nu} & 0 \\ -\frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{1-\nu} \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} - (1-A_1) \begin{Bmatrix} \epsilon_x^e + \nu \epsilon_z^e \\ \epsilon_y^e + \nu \epsilon_z^e \\ \gamma_{xy}^e \end{Bmatrix}$$

近似忽略掉 $\nu \epsilon_z^e$ 项, 得

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_x^e + \nu d\epsilon_z^e \\ d\epsilon_y^e + \nu d\epsilon_z^e \\ d\gamma_{xy}^e \end{Bmatrix} = A_2(1-\nu^2) \begin{Bmatrix} 1 & -\frac{\nu}{1-\nu} & 0 \\ -\frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{1-\nu} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} - (1-A_1) \begin{Bmatrix} \epsilon_x^e \\ \epsilon_y^e \\ \gamma_{xy}^e \end{Bmatrix} \quad (18.6-41)$$

$$\text{而 } d\epsilon_z^e = A_2[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] - (1-A_1)\epsilon_z^e t$$

(计算时可忽略)

② 粘塑性应变增量 $\{d\epsilon^p\}$, 由式(18.6-22)求得, 为

$$\begin{Bmatrix} d\epsilon_x^p + \nu d\epsilon_z^p \\ d\epsilon_y^p + \nu d\epsilon_z^p \\ d\gamma_{xy}^p \end{Bmatrix} = \frac{dt}{\eta} \left\langle \frac{F}{F_0} \right\rangle \begin{Bmatrix} (1+\nu)A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\sigma}(S_x + \nu S_z) \\ (1+\nu)A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\sigma}(S_y + \nu S_z) \\ \frac{\sqrt{3}}{\sigma}\tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (18.6-42)$$

$$\text{而} \quad d\epsilon_z^p = \frac{dt}{\eta} \left\langle \frac{F}{F_0} \right\rangle \left(A_3 + \frac{\sqrt{3}}{2\sigma} S_t \right) \quad (18.6-43)$$

③ 膨胀应变增量可在应力主向上由式(18.6-32b)求得, 为

$$\begin{cases} d\epsilon_1^e + \nu d\epsilon_z^e \\ d\epsilon_2^e + \nu d\epsilon_z^e \end{cases} = \frac{dt}{\eta}(1-\nu^2) \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\nu}{1-\nu} \\ -\frac{\nu}{1-\nu} & 1 \end{bmatrix} \begin{cases} \sigma_1' + P_0 e^{-\frac{\epsilon_1' t}{A}} \\ \sigma_2' + P_0 e^{-\frac{\epsilon_2' t}{A}} \end{cases} \quad (18.6-44)$$

$$\text{而 } d\epsilon_x^e = \frac{dt}{\eta} \left[\sigma_x' - \nu(\sigma_1' + \sigma_2') + P_0 \left(e^{-\frac{\epsilon_x' t}{A}} - \nu e^{-\frac{\epsilon_1' t}{A}} - \eta e^{-\frac{\epsilon_2' t}{A}} \right) \right] \quad (18.6-45)$$

④ 在使用阶段, $(d\epsilon^e)$ 还应包括由于孔隙水压力引起的应变增量 $(d\epsilon^p)$ 对平面应变问题, 可由式(18.6-25)及式(18.6-39)求得, 为

$$\begin{cases} d\epsilon_x^p + \nu d\epsilon_z^p \\ d\epsilon_y^p + \nu d\epsilon_z^p \\ 0 \end{cases} = -\eta \frac{1-n_0}{3K_s} (1+\nu) \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} dP \quad (18.6-46)$$

$$\text{而} \quad d\epsilon_z^p = -\eta \frac{1-n_0}{3K_s} dp \quad (18.6-47)$$

18.6.4 渗水膨胀围岩粘弹塑性分析的基本方程

(1) 成洞及完建阶段

在成洞和完建阶段, 隧洞及围岩没有内水及外水作用。该阶段围岩变形特性可用“弹-粘弹塑”性力学模型加以模拟。其基本方程的建立和计算完全同本篇第十八章“围岩-支护系统粘弹塑性有限元分析”。这里不再赘述。

(2) 隧洞使用阶段:

库位蓄水后呈外水补给状态, 库位水渗入围岩, 从而在围岩-支护系统内形成渗流场。渗流场内饱和条件下介质的主要特征是其两相性质, 因此基本方程要包括力学和水力两个方面。

① 基本方程

根据有效应力原理, 全应力为

$$\{\sigma\} = \{\sigma'\} - \eta \{m\} p \quad (18.6-48)$$

(a) 根据渗流场内考虑岩体流变的增量本构关系(18.6-27)式, 可得全量形式的本构关系:

$$\{\sigma'\} = [D](\{\epsilon\} - \{\epsilon^e\} - \{\epsilon^p\}) \quad (18.6-49)$$

式中, $\{\epsilon^p\} = -\eta \frac{1-n_0}{3K_s} \{m\} P$

(b) 以全应力 $\{\sigma\}$ 为基本力系, 可得以下平衡方程:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(\sigma_x' - \eta p) + \frac{\partial \tau_{yx}'}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}'}{\partial z} + x &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}'}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}(\sigma_y' - \eta p) + \frac{\partial \tau_{zy}'}{\partial z} + y &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}'}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}'}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}(\sigma_z' - \eta p) + z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (18.6-50)$$

定义水头函数为

$$\varphi = y + \frac{P}{\gamma_w} \quad (18.6-51)$$

式中, y 为竖向坐标; γ_w 为水重度。

将式(18.6-51)代入式(18.6-50)后得

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(\sigma'_x - \eta\gamma_w\varphi) + \frac{\partial \tau'_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau'_{xz}}{\partial z} + x &= 0 \\ \frac{\partial \tau'_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}(\sigma'_y - \eta\gamma_w\varphi) + \frac{\partial \tau'_{yz}}{\partial z} + (y + \eta\gamma_w) &= 0 \\ \frac{\partial \tau'_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau'_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}(\sigma'_z - \eta\gamma_w\varphi) + z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (18.6-52)$$

定义:

$$\{\bar{\sigma}\} = \begin{Bmatrix} \sigma'_x - \eta\gamma_w\varphi \\ \sigma'_y - \eta\gamma_w\varphi \\ \sigma'_z - \eta\gamma_w\varphi \\ \tau'_{xy} \\ \tau'_{yz} \\ \tau'_{zx} \end{Bmatrix} \quad (18.6-53)$$

此处 $\{\bar{\sigma}\}$ 为相当全应力, 则(18.6-52)式为相当全应力系下的平衡方程。

(c) 几何方程

$$\{\epsilon\} = \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \end{Bmatrix} \quad (18.6-54)$$

(d) 连续方程:

渗流定律为

$$\{u\} = \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{Bmatrix} = -[k] \begin{Bmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{Bmatrix} = -[k] \nabla \varphi \quad (18.6-55)$$

式中, $[k]$ 为渗透系数矩阵; $\nabla = \left[\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right]^T$ 为算子。

流体连续性要求: 流速矢量的散度与空间单位体积内的流体质量变化率之和为零:

$$\text{即} \quad \nabla^T \{u\} + \frac{\partial \theta}{\partial t} = 0 \quad (18.6-56)$$

式中, $\theta = \frac{\text{孔隙体积}}{\text{总体积}} \rho_w$; ρ_w 为水密度。

前面已假设水体积不可压缩, 故 $\frac{\partial \theta}{\partial t}$ 等于单位体积的变化率 $\dot{\epsilon}$ 。减去单位体积内介质骨架体积的变化率。介质骨架体积的变化率由全应力的变化率 $\{\dot{\sigma}\}$ 产生,

$$\text{即} \quad \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T \{\dot{\sigma}\}$$

故(18.6-56)式可写为

$$\nabla^T \{u\} + \{m\}^T \{\dot{\epsilon}\} - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T \{\dot{\sigma}\} = 0 \quad (18.6-57)$$

将全应力(18.6-48)式及本构关系(18.6-49)式两边对时间求导之后依次代入(18.6-57)式, 并注意 $\frac{\partial p}{\partial t} = \gamma_w \frac{\partial \varphi}{\partial t}$, 最后得下式形式的连续方程:

$$\begin{aligned} \nabla^T ([k] \nabla \varphi) &= (\{m\}^T - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D]) \{\dot{\epsilon}\} \\ &\quad - \gamma_w \eta \left[\frac{1-n_0}{k_s} - \left(\frac{1-n_0}{3k_s} \right)^2 \{m\}^T [D] \{m\} \right] \dot{\varphi} \\ &\quad - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D] \{\dot{\epsilon}^c\} = 0 \end{aligned} \quad (18.6-58)$$

(e) 边界条件。边界条件有两种, 一种是多孔介质的, 一种是孔隙水的。

多孔介质的边界条件是在边界的某一部分(例如 Γ_1)上相当全应力矢量是给定的, 而在另一部分上位移是给定的(例如 Γ_2), 则

$$\Gamma_1: \quad \{\bar{\sigma}\} \Gamma_1 = \{\bar{\sigma}^*\} \quad (18.6-59)$$

$$\Gamma_2: \quad \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix}_{\Gamma_2} = \begin{Bmatrix} u^* \\ v^* \\ w^* \end{Bmatrix} \quad (18.6-60)$$

孔隙水的边界条件是在某一确定的边界上(例如 Γ_3), 孔隙水压力(或水头)已知, 而在其余边界上(例如 Γ_4)给定流量。

$$\Gamma_3: \quad \varphi|_{\Gamma_3} = \varphi^* \quad (18.6-61)$$

$$\Gamma_4: \quad V_n|_{\Gamma_4} = V_n^* \quad (18.6-62)$$

(f) 渗透系数。试验表明, 渗透系数是应力状态的函数。在程序的实际编制过程中(平面二维渗流问题), 根据试验得出的经验公式, 假设渗流主向与应力主向重合, 且不考虑垂直平面的应力 σ_2 的影响, 在渗透主向上取渗透系数为以下形式:

$$k = k_0 e^{\alpha \sigma'}$$

式中, k_0 为表面渗透系数; α 为影响系数; σ' 为侧向有效主应力。

则在二个应力主向上有渗透矩阵

$$[k^1] = \begin{bmatrix} k_1 & \\ & k_2 \end{bmatrix} = k_0 \begin{bmatrix} e^{\alpha \sigma'_2} & \\ & e^{\alpha \sigma'_1} \end{bmatrix} \quad (18.6-63)$$

用坐标变换可得统一坐标系下的渗透矩阵,公式如下:

$$[k] = (a)^T [k'] [a] \quad (18.6-64)$$

式中,

$$[a] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}; \quad \alpha \text{ 为 } \sigma'_1 \text{ 与 } x \text{ 轴的夹角。}$$

方程式(18.6-49)式(18.6-52)式、(18.6-55)式、(18.6-58)式及边界条件构成这一计算阶段的基本方程。

② 基本方程的有限元离散化

取位移、应变及水头的插值函数为:

$$\{u\} = [N] \{\delta\}; \quad \varphi = [\bar{N}] \{\varphi\}; \quad \{\epsilon\} = [B] \{\delta\} \quad (18.6-65)$$

$[N]$ 为水头形函数矩阵,其余同前。

虚功原理要求:相当全应力 $\{\bar{\sigma}\}$ 的内力虚功应等于外力虚功。从而可得

$$\int_{\Omega} [B]^T \{\bar{\sigma}\} d\Omega - \int_{\Omega} [N]^T \{x\} d\Omega - \int_{\Gamma} [N]^T \{\bar{\sigma}^*\} d\Gamma = 0$$

将相当全应力 $\{\bar{\sigma}\}$ 代入,并利用本构关系。可得用结点位移和水头表示的有限元平衡方程:

$$[k] \{\delta\} - \eta \gamma_w [L] \{\varphi\} - \{f_1^e\} - \{f\} = 0 \quad (18.6-66)$$

就上式的两边对时间求导,得到用速率形式表示的平衡方程:

$$[k] \{\dot{\delta}\} - \eta \gamma_w [L] \{\dot{\varphi}\} - \{\dot{f}_1^e\} - \{\dot{f}\} = 0 \quad (18.6-67)$$

式中, $[k] = \int_{\Omega} [B]^T [D] [B] d\Omega$

$$[L] = \int_{\Omega} [B]^T \left(\{m\} - \frac{1-n_0}{3k_s} [D] \{m\} \right) [\bar{N}] d\Omega$$

$$\{f_1^e\} = \int_{\Omega} [B]^T [D] \{\epsilon^e\} d\Omega$$

$$\{f\} = \int_{\Omega} [N]^T \{\dot{x}\} d\Omega + \int_{\Gamma} [N]^T \{\bar{\sigma}^*\} d\Gamma$$

现对式(18.6-58)用伽辽金法进行有限元离散。

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} [\bar{N}]^T \{\nabla^T\} [k] \nabla \varphi - \left(\{m\}^T - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D] \right) \{\epsilon\} \\ & - \eta \gamma_w \left[\frac{1-n_0}{k_s} - \left(\frac{1-n_0}{3k_s} \right)^2 \{m\}^T [D] \{m\} \right] \dot{\varphi} \\ & - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D] \{\epsilon^e\} d\Omega = 0 \end{aligned} \quad (18.6-68)$$

(18.6-68)式中,括号内第一项:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} [\bar{N}]^T \nabla^T ([k] \nabla \varphi) d\Omega \\ & = \int_{\Omega} \{\nabla^T ([k] \nabla \varphi \cdot [\bar{N}])\}^T d\Omega - \int_{\Omega} (\nabla [\bar{N}])^T [k] \nabla [\bar{N}] d\Omega \cdot \{\varphi\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int_{\Gamma} [\bar{N}]^T V_n d\Gamma - [H] \{\varphi\} \\
 &= - \{f_v\} - [H] \{\varphi\}
 \end{aligned}$$

式中, V_n 为边界上外法线流量:

$$[H] = \int_{\Omega} (\nabla[\bar{N}])^T [k] \nabla[\bar{N}] d\Omega$$

(18.6-68)式中, 括号内第二项:

$$\int_{\Omega} [\bar{N}]^T (\{m\}^T - \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D]) [B] d\Omega \cdot \{\delta\} = [L]^T \{\delta\};$$

(18.6-68)式中, 括号内第三项:

$$\eta \gamma_w \int_{\Omega} [\bar{N}]^T \left[\frac{1-n_0}{k_s} - \left(\frac{1-n_0}{3k_s} \right)^2 \{m\}^T [D] \{m\} \right] [\bar{N}] d\Omega \cdot \{\dot{\varphi}\} = [S] \{\dot{\varphi}\};$$

(18.6-68)式中, 括号内第四项:

$$\int_{\Omega} [\bar{N}]^T \frac{1-n_0}{3k_s} \{m\}^T [D] \{\epsilon^c\} d\Omega = \{f_2^c\}.$$

最后(18.6-68)式可写成

$$[H] \{\varphi\} + [S] \{\dot{\varphi}\} + [L]^T \{\delta\} + \{f_2^c\} + \{f_v\} = 0 \quad (18.6-69)$$

将(18.6-67)式与(18.6-69)式合写在一起, 为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & H \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \\ \varphi \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{\eta \gamma_w} k & L \\ L^T & S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \frac{1}{\eta \gamma_w} (f_1^c + f) \\ f_2^c + f_0 \end{Bmatrix} = 0 \quad (18.6-70)$$

式(18.6-70)即为考虑介质与孔隙水两相相互作用的有限元耦合方程, 给出适当的边界条件和初值条件, 可求出任一时刻的位移和水头。

③ 有压引水隧洞使用阶段的有限元计算

若忽略沿洞轴线方向的渗流, 则为无内源的平面渗流问题。根据对称性, 取图 18.6-8 所示的平面应变计算简图。

(a) 渗流边界条件:

$A-B: \varphi_{A-B} = H(t)$ 为已知:

$B-C$: 为浸润面。

$\varphi_{B-C} = y$ (或 $P_{B-C} = 0$)。

由于渗流是非稳定的, 在浸润面上法向流速不为零, 且为未知。

$$\begin{aligned}
 V_n|_{B-C} = & -l_x \left(k_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} + k_{xy} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) - l_y \left(k_{yx} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + k_y \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \\
 & (18.6-71)
 \end{aligned}$$

$C-D$ 、 $E-F$: 为渗流场对称轴, 由于对称性, 在该边界上法向流量为零。

$$V_n|_{C-D, E-F} = 0$$

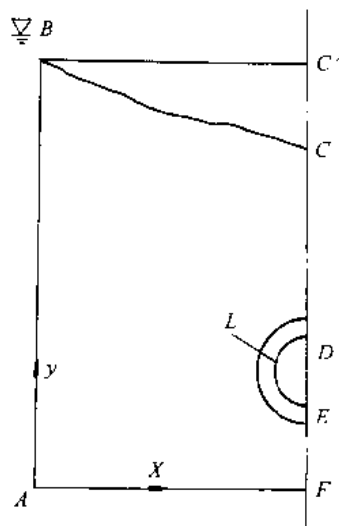


图 18.6-8 平面应变计算简图

$A-F$: 可认为洞轴线以下相当深处的流线近似为水平的, 则在该边界上的法向流量为零, 即

$$V_{n, A-F} = 0$$

L : 内水边界, 已知。

$$\varphi_L = \varphi^* \quad (18.6-72)$$

力学边界为:

$A-B$ 、 $B-C'$ 、 $C'-D$ 、 $E-F$ 、 $A-F$ 边界位移为已知。

L 边界相当全应力 $\{\bar{\sigma}\}$ 已知:

$$\{\sigma^*\} = -\gamma_w \{m\} \varphi^*(t) \quad (18.6-73)$$

(b) 浸润面边界条件处理

在浸润面上, 由于流量不为零, 故式(18.6-70)中 $\{f_v\}$ 项将不为零, 可按流量补给边界进行处理。

图 18.6-9 中, AB 、 $A'B'$ 分别为 t 时刻及 $t+dt$ 时刻的浸润面瞬时位置, 在 dt 时间内法向移动距离为 dn , 则

$$dn = \left[l_x \frac{dx^*}{dt} + l_y \frac{dy^*}{dt} \right] dt \quad (18.6-74)$$

(x^*, y^*) 为浸润面上的结点坐标, l_x 、 l_y 为浸润面法向方向余弦。

为了方便起见, 可规定网络结点只沿 y 方向移动, 则

$$dy^* = \frac{dy^*}{dt} dt = \frac{dn}{l_y} \quad (18.6-75)$$

又, 在浸润面上 $\varphi^* = y^*$, (18.6-75) 式又可写为

$$\frac{\partial \varphi^*}{\partial t} dt = \frac{dn}{l_y} \quad (18.6-76)$$

浸润面法向移动距离与通过 t 时刻的浸润面 $A-B$ 的法向流量的关系为

$$v_n dt = S_0 dn \quad (18.6-77)$$

式中, v_n 为 $A-B$ 面外法线方向的流速:

S_0 为考虑土孔隙的系数, 浸润面上升时为饱和差, 下降时为给水度, 可由试验给出, 经验公式为

$$S_0 = 0.117 \sqrt[7]{k}$$

(该式为最终稳定 S_0 值与渗透系数 k 的关系, 而实际 S_0 值是随时间的增长而变大, 最终趋于稳定值。 S_0 值适当的取法是考虑 S_0 值随时间的变化过程。将(18.6-77)式代入(18.6-76)式, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi^*}{\partial t} l_y dt &= \frac{1}{S_0} V_n dt \\ \therefore V_n &= S_0 l_y \frac{\partial \varphi^*}{\partial t} \end{aligned}$$

最后可得

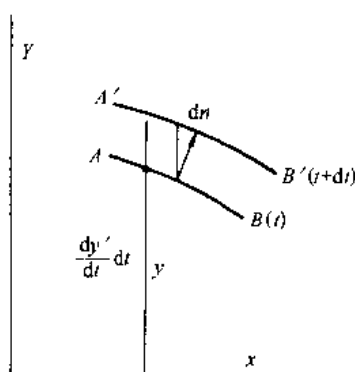


图 18.6-9 润滑面边界条件处理

$$\begin{aligned}\{f_v\} &= \int_{\Gamma} [\bar{N}]^T v_n d\Gamma = \int_{\Gamma} [\bar{N}]^T \cdot S_0 l_y \frac{\partial \varphi^*}{\partial t} d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} S_0 l_y [\bar{N}]^T [\bar{N}] d\Gamma \cdot \{\dot{\varphi}^*\} = [A] \{\dot{\varphi}^*\}\end{aligned}\quad (18.6-78)$$

式中, $[A] = \int_{\Gamma} S_0 l_y [\bar{N}]^T [\bar{N}] d\Gamma$

(c) 计算公式

将(18.6-78)式代入(18.6-70)后式,得

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & H \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{\eta\gamma_w}k & L \\ L^T & S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta}^* \\ \dot{\varphi}^* \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \frac{1}{\eta\gamma_w} (f_1 + f) \\ f_2 \end{Bmatrix} = 0 \quad (18.6-79)$$

近似取:

$$\begin{aligned}\begin{Bmatrix} \dot{\delta} \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix} &= \frac{1}{dt} \begin{Bmatrix} d\delta \\ d\varphi \end{Bmatrix}_{t+dt} - \frac{1}{dt} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\ \begin{Bmatrix} \dot{\delta}^* \\ \dot{\varphi}^* \end{Bmatrix} &= \frac{1}{dt} \begin{Bmatrix} d\delta^* \\ d\varphi^* \end{Bmatrix}_{t+dt} - \frac{1}{dt} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_t\end{aligned}$$

式中, $\{d\delta\}$ 为 $(t, t+dt)$ 时步内产生的位移增量。(18.6-79)式可写成:

$$\begin{aligned}& \begin{bmatrix} -\frac{1}{\eta\gamma_w}k & L \\ L^T & dt \cdot H + S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d\delta \\ d\varphi \end{Bmatrix}_{t+dt} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d\delta^* \\ d\varphi^* \end{Bmatrix}_{t+dt} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{\eta\gamma_w}k & L \\ L^T & S \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_t + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_t - \begin{Bmatrix} \frac{1}{\eta\gamma_w} (df_1 + df) \\ df_2 \end{Bmatrix} \quad (18.6-80)\end{aligned}$$

(18.6-80)式加上相应的边界条件和初值条件,构成有压隧洞使用阶段有限元计算的基本方程。

④ 隧洞使用阶段有限元计算步骤

为计算方便,不考虑地下水位上升来建立渗流场这一过程,即假设渗流场是瞬时建立的。计算步骤如下:

(a) 取初值条件 $\begin{Bmatrix} 0 \\ \varphi \end{Bmatrix}_{t_0} = 0$

(b) 假设浸润面位置,确定渗流场计算范围。

(c) $t = t_0 + dt$ 时刻已知条件为(图 18.6-8)

$$A-B: \quad \varphi_{A-B} = H;$$

$B-C$: 假设浸润面后为已知, $\varphi_{B-C} = y^*$;

L : $\varphi_L = y_L$
 $\{\sigma\}_L = -\gamma_w \{m'\}_L y_L$

(d) (18.6-80)式是非稳态渗流方程,为了在有限的时间步长内建立渗流场,可将渗透系数乘一大数(例如 10^7),这相当于渗透系数不变而加大了时间步长,使 $dt[H]$ 项的值远大于其它项,式(18.6-80)式中表征渗流的方程呈稳态渗流方程形式,从而可建立一个近似稳态的渗流场。

(e) 由无水状态变为饱和状态的过程中,体力变化率不为零,其增量为

$$\{dx\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ +\gamma_w \eta \end{Bmatrix}$$

(f) 用以上条件由式(18.6-80),解出 $\begin{bmatrix} a\delta \\ \varphi \end{bmatrix}_{t_0+dt^0}$

(g) 检验水头 φ 在浸润面上是否满足条件:

$$\varphi_{B-C} = y^*$$

若不满足,以算出的水头值重新确定浸润面位置,按前面步骤重新计算,直至调整到浸润面上的两次水头差小于某一给定的允许值。

(h) 算出结点位移增量及水头后,力学计算前述的基本公式进行。算出 $t = t_0 + dt$ 时刻的有效应力和结点位移,存放 $\{\varphi\}_{t_0+dt}$,作为下循环的初值。

渗流场建立后,即可用式(18.6-80)进行耦合效应计算。前一次计算出的水头作为后一次计算的初值,并根据实际工程情况改变水边界条件,模拟隧洞充水运行及洞内水放空等情况。在计算中,渗透系数由当时的应力水平求出,并假设在该计算时步内保持不变,所以可不进行迭代计算。

由于内水压力的作用,应考虑衬砌可能会受拉开裂。若衬砌开裂,该单元改用大渗透系数。因洞内水头变化剧烈,充水或放水过程应分几步完成。

⑤ 时间步长选择

为保证解的收敛性和稳定性,在该阶段时间步长由三方面控制:

(a) 围岩的流变。时间步长控制另按成洞及完建阶段公式进行选择。

(b) 围岩的膨胀。根据用增量初应变法计算经验,认为 dt 应满足下式:

$$dt \leq \frac{\eta_s}{E}$$

式中, η_s 为膨胀模型中的粘性系数, E 为岩体弹性模量。

(c) 渗流方面。用(18.6-41)式求解计算时, dt 不能取的太大,从数学上考虑的一般准则尚无建立,仅能靠经验选择。

18.6.5 渗水膨胀围岩有限元计算框图

根据上面给出的隧洞在各阶段的有限元计算公式,编制了相应的计算程序,其基本的框图如图 18.6-10 所示。

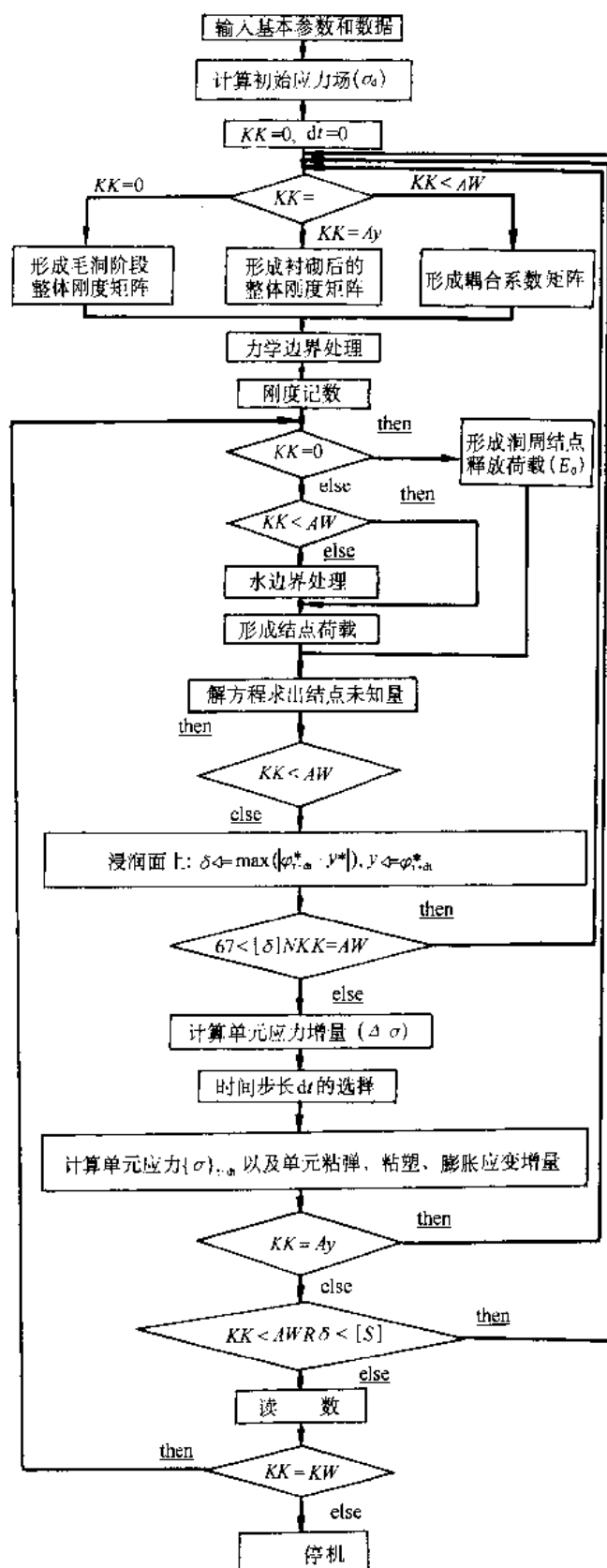


图 18.6-10 有限元程序框图

说明: KK 循环次数; KK=0 毛洞开挖;
 Δy 衬砌时,循环次数;
 AW 外水补给时,循环次数;
 $[\delta]$ 允许误差;
 KW 停机时,循环次数。

§ 18.7 考虑时间效应的围岩特性曲线

围岩特征曲线,也称 Fenner-Parcher 曲线,用于描述隧洞壁面作用力和壁面变形之间的关系。对于隧洞支护的设计来说,围岩特征曲线具有相当重要的意义。已有研究的许多文献则分别从弹性理论、弹塑性理论和线性粘弹性理论出发研究了围岩特征曲线及其支护的作用。但根据最近的实验结果,已知道岩石具有较强的非线性粘弹性特征。而以往考虑岩石非线性粘弹性的围岩特征曲线的研究尚极少。

本节,应用非线性粘弹性模型,对围岩特征曲线随时间的变化进行了有限元计算分析,并对初始模量、强度围压比的影响,以及岩石破坏后特征和强度载荷速度效应与围岩特征曲线之间的相互关联进行了讨论。简单起见,仅对圆形隧洞作为二维平面应变问题进行了计算。另外,就弹性支护的情况,由计算给出了支护反力曲线,并对支护反力随时间的变化、支护刚性和支护时间的影响,以及围岩特征曲线与支护反力曲线之间的相互关系进行了讨论和分析。

18.7.1 围岩特性曲线的计算分析

(1) 岩石力学模型

计算所用的岩石力学模型为非线性粘弹性模型,其本构方程式和基本假定为

① 可变模量及本构方程:

可变模量的定义及本构方程由下式给出

$$\epsilon = \lambda \cdot \sigma \quad (18.7-1)$$

$$\frac{d\lambda}{dt} = a\lambda^m \sigma^n \quad (18.7-2)$$

式中, λ 称作可变模量,简称模量。由上两式构成的本构方程式,称为可变模量本构方程式。

式中 σ ——应力;

ϵ ——应变;

λ ——可变模量;

a ——常数;

t ——时间。

参数 m 和 n 的变化范围为:

$$-\infty < m < +\infty$$

$$1 \leq n < +\infty$$

当 $n=1$ 时, $d\lambda/dt$ 与应力 σ 成正比,则与牛顿粘性体相同,而当 $n>1$ 时,则表示一般粘性体。

为了能将模量 λ 引入计算,我们假定 λ 的增加速度与当时的应力差 $\Delta\sigma (= \sigma_1 - \sigma_3)$ 的 n 次方成正比,并且认为模量的增加速度,随着 λ 的增加与 λ 的 m 次方成比例地加速增大。基本方程式为

$$\frac{d\lambda^*}{dt} = a(\Delta\sigma^*)^n(\lambda^*)^m \quad (18.7-3)$$

$$a = \frac{1}{t_0} \left(\frac{m}{n_0 + 1} \right)^{n/(n_0 + m + 1)} \quad (18.7-4)$$

$$\Delta\epsilon^* = \lambda^* \cdot \Delta\sigma^*$$

式中, $\lambda^* (= \lambda/\lambda_0)$ 、 $\Delta\sigma^* (= \Delta\sigma/\Delta\sigma_0)$ 、 $\Delta\epsilon^* (= \Delta\epsilon/\Delta\epsilon_0)$ 分别表示归一化的模量、应力差和应变差。 λ_0 为初始模量, $\Delta\sigma_0$ 为强度(破坏应力差), 且如图 18.7-1 所示 $\Delta\epsilon_0 = \lambda_0 \cdot \Delta\sigma_0$, t_0 表示定应变速度试验求强度时应变达到 $\Delta\epsilon_0$ 时所需的时间,不失一般性,本节将 $t_0 = 120\text{s}$ 作为标准值。

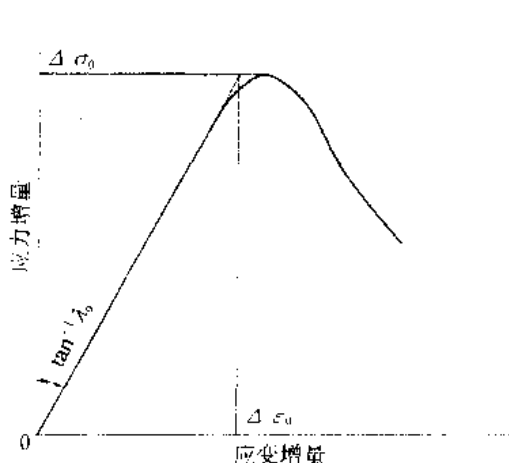


图 18.7-1 标准化表示符号图

② 围压对强度的影响,则采用 Janach 提出的表达式。

$$\Delta\sigma_0 = \sigma_c \left(1 + \frac{\sigma_3}{\sigma_t} \right)^{0.5} - \sigma_3 \quad (18.7-5)$$

式中, σ_c 为单轴压缩强度, σ_t 为单轴拉伸强度, σ_3 为围压。

③ 当破坏强度随围压的增加而增大时, n 值则按下式增加。

$$n = \frac{\Delta\sigma_0}{\sigma_c} \cdot n_0 \quad (18.7-6)$$

式中, n_0 为单轴应力下的 n 值。上式是对已发表实验结果整理而得到的实验公式。

④ 对于较多的岩石,观测到泊松比随破坏的进行而增大。这里则近似地用下式表示。

$$\nu = 0.5 - \frac{0.5 - \nu_0}{\lambda^*} \quad (18.7-7)$$

式中, ν_0 为弹性区域的泊松比。当 $\lambda^* = \lambda/\lambda_0 = 1$ 时,则有 $\nu = \nu_0$ 。上式与体积变化率一定相一致。

(2) 隧洞计算模型

隧洞计算模型如图 18.7-2 所示,各变量计算的初始值为:

单轴抗压强度 σ_c 为 20.0MPa;单轴抗拉强度 σ_t 为 2.0MPa;可变模量 λ_0 为 0.50;泊

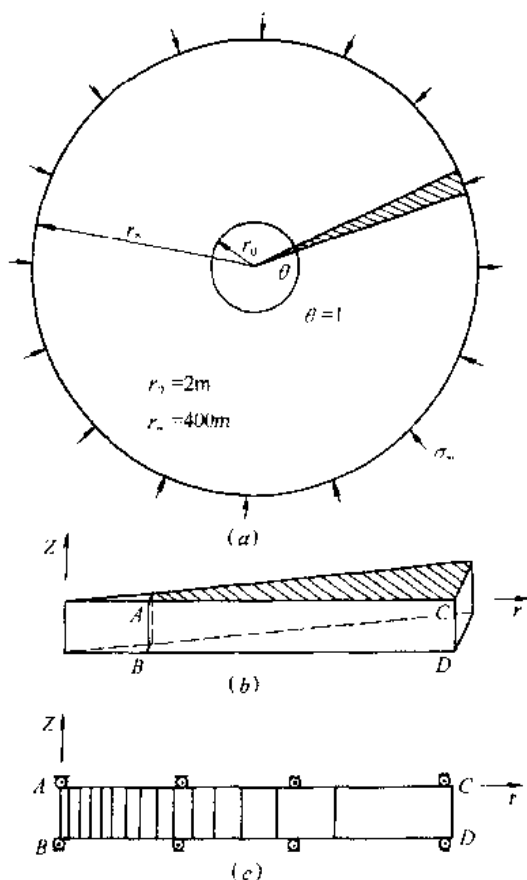


图 18.7-2 计算模型和单元划分

(a) 隧洞横断面; (b) 计算单元; (c) 单元划分

松比 ν_0 为 0.20; 岩石压力 σ_∞ 为 10.0MPa。

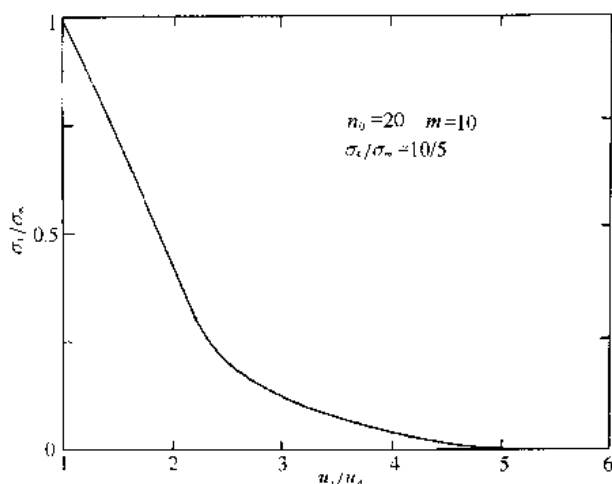


图 18.7-3 $t = 10^{12}$ s 而 $\lambda_0 = 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 \text{GPa}^{-1}$ 时的计算特性曲线

图 18.7-3 是 n_0, m 和强度围压比 σ_c/σ_∞ 为一定时, 改变初始模量 λ_0 计算所得的 $t = 10^{12}$ s 时的围岩特征曲线。纵坐标为对围岩压力 σ_∞ 无量纲化的壁面作用力 σ_i , 横坐标为对初始位移 u_a 无量纲化的洞周位移 u_i 。这里所谓的初始位移 u_a 是指初始状态也即洞室开挖前围岩压力作用下的变形, 其与前面提到的弹性解 u_0 、开挖变形 u'_0 之间的关系为 $u_0 = u_a + u'_0$ 。围岩中隧洞开挖终了的时刻, 假定为时间 t 的 0 点, 此时围岩仅发生弹性变形。由图 18.7-3 可知, 在图示的坐标系中, 围岩特征曲线完全重合,

与初始模量 λ_0 的变化无关。图中只给出了 $t = 10^{12}$ s 时的围岩特征曲线, 但其它时刻的计算结果也同样如此, 即无量纲化后的结果与初始模量 λ_0 的值无关。

强度围压比 σ_c/σ_∞ 分别取 10/4、10/5、10/6、10/7 计算所得的围岩特征曲线如图 18.7-4 所示。若时间 t 用 $t^* = t \cdot (2\sigma_\infty/\sigma_c)^{n_0}$ 替代, 则 $t^* = 10^{12}$ s 时围岩特征曲线近似重合, 也即与强度围压比几乎无关。并且当 t^* 改变时, 也同样有如此结果, 定性地与洞周位移的计算结果相一致。

图 18.7-5, 则给出了改变 m/n_0 和 n_0 计算所得的结果。图中给出的分别是 $t = 10^3, 10^6, 10^9, 10^{12}, 10^{15}$ s 时的围岩特征曲线。其中, 强度围压比为 10/5 (即 $2\sigma_\infty/\sigma_c = 1$), 但如果时间 t 用 $t^* = t \cdot (2\sigma_\infty/\sigma_c)^{n_0}$ 替代, 则对其它强度围压比情况近似地同样适用。图中, $t = 10^3$ s 时的围岩特征曲线几乎为直线, 与 $t = 0$ s 时的弹性围岩特征曲线基本重合。一般来说, 隧洞壁面作用力减小, 洞周位移增大, 围岩特征曲线趋右斜下, $t = 0$ s 时, 因只发生弹性变形, 故围岩特征曲线为右斜下直线。随着时间的增长, 围岩还将发生粘性变形, 并且当壁面作用力 σ_i 减小时, 粘性变形加速增加, 围岩特征曲线就成下凸状曲线。 m 与 n_0 的比值越大, 表示破坏强度点以后应力-应变曲线斜率的绝对值越大, 也即到达破坏强度点后负荷能力急速下降。由图 18.52 可知, m/n_0 的值越大, 洞周位移就越大。也就是说, 围岩特征曲线随时间的变化, 与破坏强度点以后应力-应变曲线的斜率密切相关。

另外, 当 m/n_0 为一定时, n_0 越大, 洞周位移越小。 n_0 越大表示强度的载荷速度效应

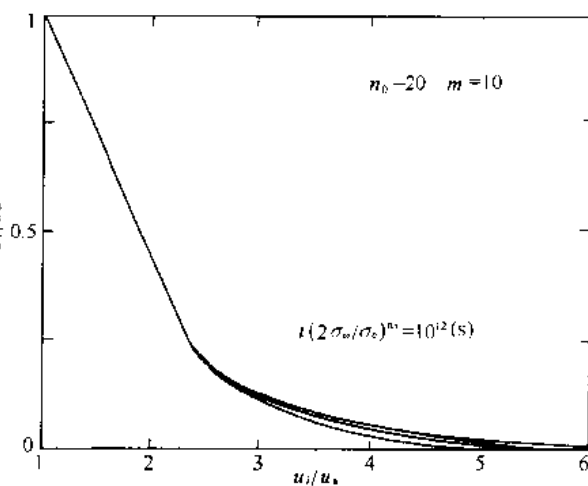


图 18.7-4 $\sigma_c/\sigma_\infty = 10/3, 10/5, 10/7, 10/9$ 计算所得特性曲线

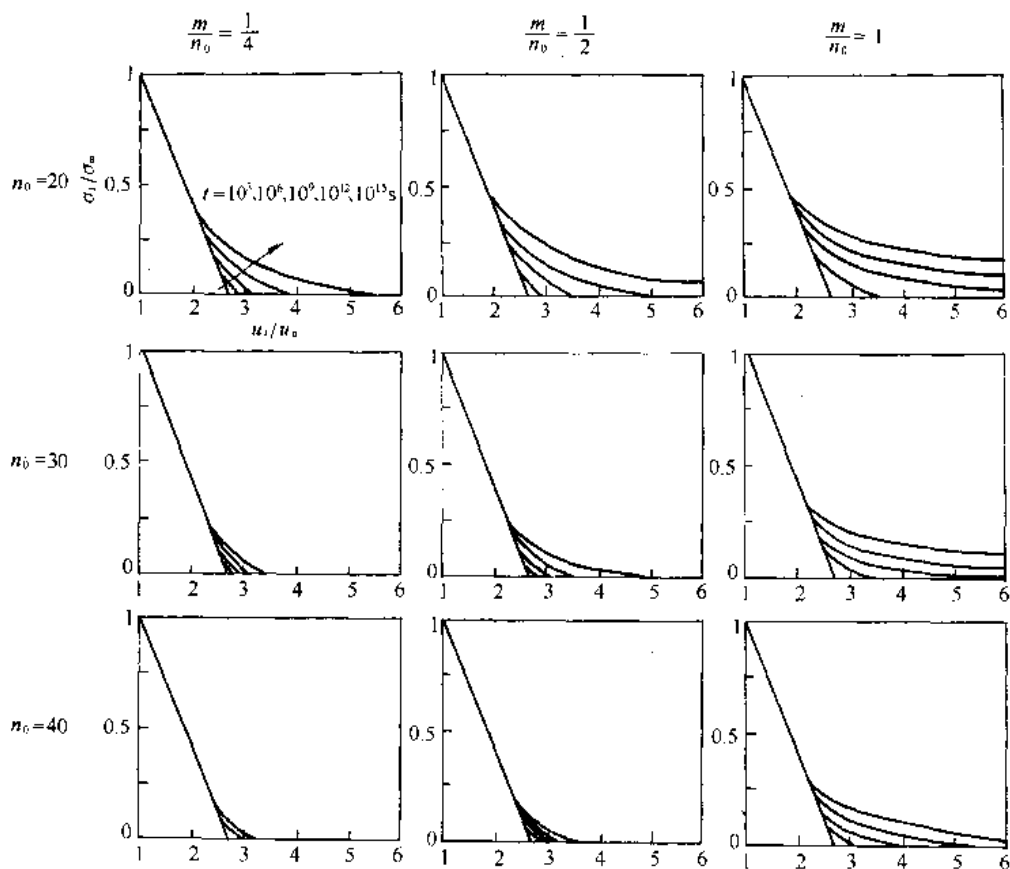


图 18.7-5 隧道围岩随时间 m/n_0 及 n_0 特性曲线的变化
($t = 10^3, 10^6, 10^9, 10^{12}, 10^{15}s$)

越小,也即粘性较弱。因此,当 $n_0 = 40$ 时围岩变形非常的小。

18.7.2 支护反力曲线的计算分析

现场设置的支护,例如钢支撑,在短时间内与隧洞壁面并不是完全密贴的,一时不产生支护反力。为了简单起见,假定支护为弹性支护,并且一开始就与洞壁密切相贴。弹性支护与围岩之间的相互作用,用支护反力 P_i 来进行描述。支护反力 P_i 和洞周位移 u_i 之间的关系则可用下式表示。

$$P_i = K \cdot (u_i - u_b) \quad (18.7-8)$$

式中, P_i 为支护反力, K 为支护刚性, u_i 为洞周位移, u_b 为支护设置前已发生的洞周位移。其中, P_i 的单位为力的单位,如换算成相应的应力,则可得支护反作用应力 Q_i 。

图 18.7-6 给出了支护设置时刻(隧洞开挖后至支护设置为止的时间) $t_s = 0, 10^{10}s$ 时的支护反力曲线。其中,支护刚性与隧洞围岩刚性的比 K/K_0 分别为 $1, 1/2, 1/4, 1/6$ 。由弹性论的解析解可知,圆形隧洞围岩的刚性 $K_0 = [2(1 - \nu_0^2)\gamma_0\lambda_0]^{-1}$ 。将泊松比的初始值 ν_0 、初始模量 λ_0 和洞室半径 γ_0 代入计算,则可得 $K_0 \approx 500\text{MPa/m}$ 。由支护反力曲线的计算结果可知,支护反力随时间的增长而逐渐增大。支护刚性较小时,相同时间内产生的支护反力较小。支护设置时间较晚时,支护反力也较小。

另外,从围岩特征曲线与支护反力曲线的相互关系来看,计算得出了这样的结果,例如,

从 A 到 F 的经过时间,与从 C 到 F 的经过时间基本相等,约为 10^{15} s;从 B 到 E 的经过时间,则与从 C 经 D 到 E 的经过时间基本相等。也即有下式关系。

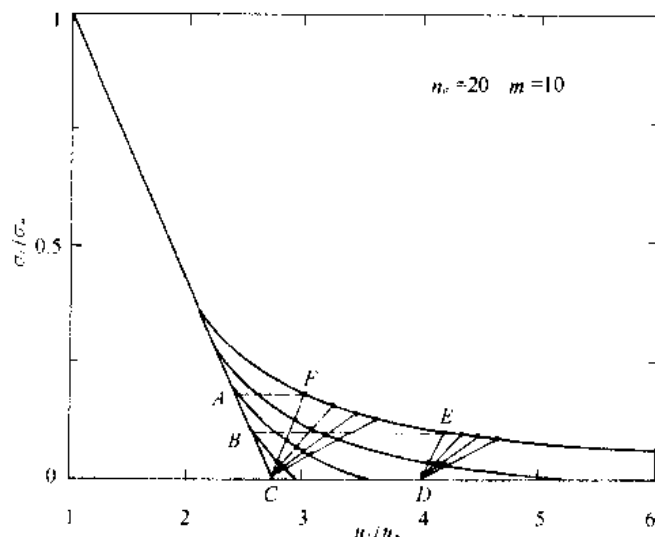


图 18.7-6 支护特性曲线与围岩特性曲线

$$t_{AF} = t_{CF} \quad (18.7-9)$$

$$t_{BE} = t_{CD} + t_{DE} \quad (18.7-10)$$

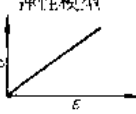
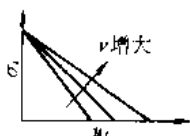
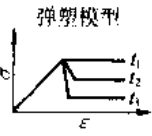
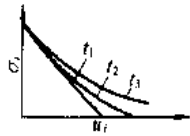
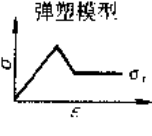
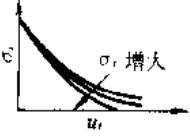
图 18.7-6 中,仅给出了 $m = 10$ 、 $n_0 = 20$ 时的计算结果,但当支护刚性 K 的变化范围为 $0 \leq K \leq K_0$ 时,即使改变 m 与 n_0 的值,计算表明上述结果也同样成立。

18.7.3 讨论

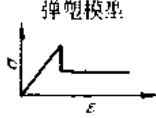
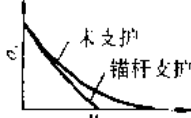
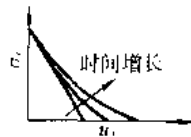
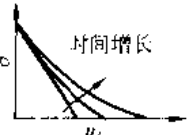
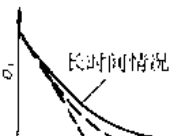
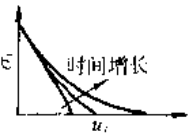
关于围岩特征曲线,基于弹性理论、弹塑性理论、线性粘弹性理论的研究已有较多的发表。表 18.7-1 中给出了其中代表性的几例。

几种模型和计算结果的比较

表 18.7-1

No.	作 者	模 型	特 性 曲 线
1	Kiyama 等(1992)	弹性模型 	
2	Fairhurst 等(1980)	弹塑模型 	
3	Yamamoto 等(1988)	弹塑模型 	

续表

No.	作 者	模 型	特 性 曲 线
4	Stille 等(1989)	弹塑模型 	
5	Pan 等(1991)	(1) Kelvin 模型 (2) Maxwell 模型 (3) 广义 Maxwell 模型	
6	Landanyi 等(1987)	(1) Kelvin 模型 (2) Maxwell 模型 (3) 非线性 Maxwell 模型	
7	Minh 等(1987)	应变-软化模型 	
8	本书作者	非线性粘弹性模型	

木山(Kiyama)等,根据圆形隧洞的二维弹性解析,从理论上研究了围岩特征曲线与支护反力曲线的构成方法。其结果,围岩特征曲线为直线,特征线的斜率随泊松比 ν (或围岩刚性)的变化而变化。围岩的屈服过程,则通过泊松比的不断增大(或者围岩刚性的逐渐减小)来描述。但因是弹性解,故对围岩变形的时间效应及支护设置时间的影响无法进行说明。

Fairhurst 等则从弹塑性论出发,应用围岩特征曲线研究了围岩与支护的相互作用、支护刚性的影响,并与隧洞支护设计方法相联系进行了讨论。其结果,围岩塑性变形随隧洞壁面作用力的减小而逐渐增大,围岩特征曲线由弹性的直线形状变成下凸的曲线形状,并且随围岩残留强度的改变而发生改变。围岩的屈服过程,则通过残留强度的逐渐减小而进行描述。从计算结果来看,定性地与本节的结果相一致,但没有考虑时间效应。

山富等(Yamatomi)也应用弹塑性模型,通过对软弱围岩中开挖洞室的周边变形计算,给出了围岩特征曲线。其结果,围岩特征曲线随围岩残留强度和破坏强度点后应力-应变曲线的斜率的变化而发生变化。

Stille 等,则应用弹塑性模型研究了锚杆支护情况下的围岩特征曲线。由其结果可知,锚杆起到了提高围岩刚性的作用。支护后的围岩较无支护的围岩,变形明显减小。

以上所述,分别为基于弹性模型、弹塑性模型的研究结果,共同的不足之处,是没有考虑

事实上存在的围岩变形的时间效应,也即围岩变形随着时间增长而逐渐增大的现象。

Pan 等则根据线性粘弹性模型,对弹性支护情况下的隧洞围岩变形进行了解析。其中应用 Kelvin 模型、Maxwell 模型和一般化的 Maxwell 模型研究了围岩与支护的相互作用及其支护刚性的影响。其结果,隧洞洞周位移随时间增加而增加,但因没有考虑围岩的屈服、破坏现象,因此隧洞围岩的应力分布与弹性解相同。

Landanyi 等也利用线性粘弹性模型对围岩特征曲线进行了研究,并且在此基础上,对非线性 Maxwell 模型的情况也进行了分析和讨论。但因没有考虑岩石的应变软化特征,故不能描述和说明围岩的屈服、破坏现象。

Minh 等,则根据现场实测的结果,提出了应变软化粘弹性模型,并对隧道洞周位移和围岩特征曲线进行了计算和分析。当经过时间足够长时,求得的围岩特征曲线与弹塑性模型的结果相一致。该模型考虑了应变软化特征,故能描述围岩的屈服、破坏现象,但因局限于线性粘弹性情况,故对岩石的非线性特性无法给予说明。

本节所用力学模型,则是在室内岩石力学试验基础上建立起来的,能描述岩石的非线性、时间效应和破坏特征的非线性粘弹性模型。围岩特征曲线的计算结果如图 18.7-5 所示,当 m/n_0 增大时,洞周围岩变形的时间效应增强;当 m/n_0 为一定, n_0 增大时,洞周围岩变形的时间效应减小。图 18.7-7,则为单轴定应变速度压缩试验结果、参数 n_0 和 m/n_0 ,以

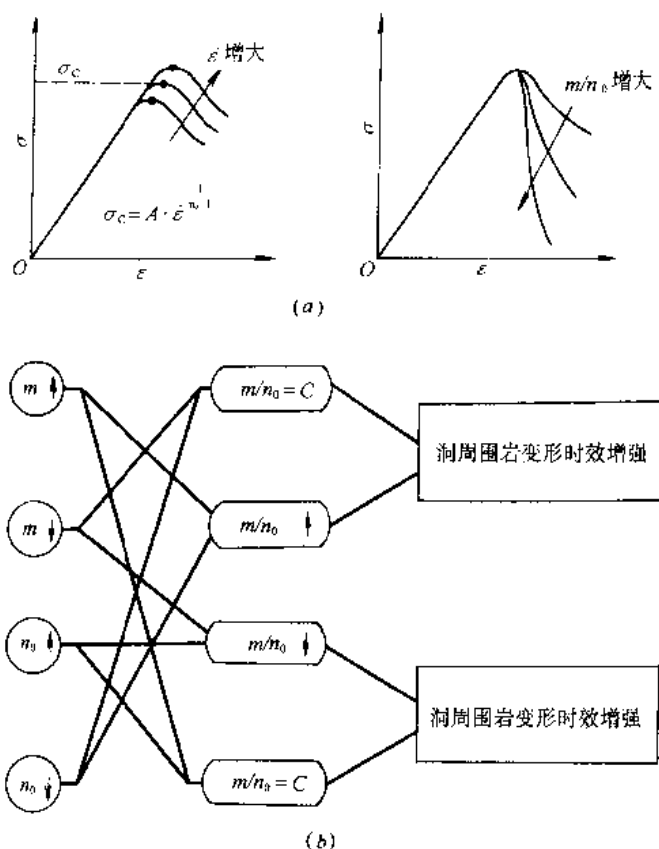


图 18.7-7 围岩特性和洞周位移时效的关系

(a) 参数 m 、 n_0 和单轴压缩应力-应变曲线;

(b) 参数 m 、 n_0 和计算结果关系

及隧洞洞周位移时间效应之间相互关系的定性说明图。由该图可以看出,粘性较强的岩石, m/n_0 的值比较小,其相对应求得的洞周位移或围岩特征曲线随时间的变化也就比较小。岩石单轴压缩强度的载荷速度效应较显著的情况, n_0 的值比较小,则相对地计算所得的洞周位移或围岩特征曲线的时间效应现象也就比较明显。

§ 18.8 隧洞掘进面时空效应分析的边界单元法

地下工程的支理论,必须建立在岩体与支护结构之间相互作用的基础上。支护的作用不只是被动地承受荷载,而是避免围岩体过分的松动和强度的降低,保持围岩体具有较好的自身稳定性。这也正是新奥法优点之所在。为此,需要从有效地限制围岩变形发展着手,做到适时地构筑支护结构。

有效地控制围岩体变形发展,离不开隧洞掘进作业面空间约束作用的考虑。随着隧洞的掘进,作业面的向前推进,其附近一定范围内围岩体变形的发展和应力重分布都将受到作业面本身的制约,使得围岩体的变形得不到自由地和充分地释放,应力重分布不能很快完成。实测表明:在掘进面之后距其大约2~3倍洞径或洞跨处,掘进面的支撑作用差不多才完全消失,而这时支护已经完成。对许多围岩介质言,由于岩体流变时效的作用,即使在掘进作业面的空间效应消失之后,变形发展仍在继续。显然,在作业面附近,将伴有这两种效应的耦合作用。因此,在离开掘进作业面一定距离处,开挖的洞壁如果得不到及时的支护和处理,则随着掘进端面约束作用的逐步消失和围岩介质本身的流变效应,围岩体的变形将会得不到有效的控制,最终导致岩体的失稳和破坏。

长期以来,工程界广为使用按二维平面应变问题来模拟隧洞弹塑性的开挖效应而忽视了掘进作业面的时空效应,特别是空间效应问题。其主要原因在于落后的施工方式和陈旧的支护概念,造成施工作业面的推进与其后的隧洞支护作业工序脱节,使得本来有利的三维时空问题转化成了二维弹塑性问题,当然也就不存在对支护施作时间和支护刚度的最佳选择问题。随着新奥法的问世和发展,工程师们越来越注重于对掘进面附近这一特定范围内隧洞三维空间效应(包括掘进面推进时效)和围岩固有的流变时效的研究,以确定合适的支护时间、支护距离、支护方式和支护参数,谋求进一步提高施工质量。

18.8.1 时空效应分析边界元法的特点

考虑隧洞掘进作业面的时空效应,主要的研究方法包括数值模拟和现场实测。众所周知,有限元、边界元等数值方法在地下工程施工、设计中获得了广泛而又成功的作用。从理论上讲,用数值方法可以模拟任何类型的工程问题,但事情往往并非如此简单,计算机的应用要受到计算经费、计算时间以及工程环境与条件诸因素的限制。因此,不得不对模拟对象作某些限定性的考虑,抓住主要矛盾,使复杂问题简单化。

研究开挖面之后一定距离处的洞壁收敛运动实质上是个三维问题,利用现场实测的手段只能得到部分变形的变化规律,而且实测结果也是很有限的。借助数值模型可以对之作全面的分析。但要进行地下结构的三维弹塑性或粘弹塑性分析困难很多,仅计算费用就将在很大程度上影响洞室模拟精度的提高。

采用平面应变有限元法技术来模拟围岩介质呈非线性性态的地下洞室,在工程界已得到广泛的接受,而非线性边界元法的工程应用却还处于未成熟的阶段。诚然,有限元法技术

对模拟各向异性和不连续材料具有很强的适应性;但是,确定复杂岩性参数在实验技术上还存在着困难,这主要归结于岩体尺寸比例参数难于确定,从而导致有限元法适用能力受到限制。如果采用等效的方法,将介质与结构先作连续性处理,则边界元法对研究非线性非连续介质也将是一种很有效的方法,尽管目前对其在工程中的应用尚有争议。尽人皆知,边界元法是经典积分理论与现代计算技术相结合的产物。与之相比,有限元法在数学理论方面要逊色得多。由于理论工作量与计算工作量可以相互转化,这种转化的结果本身就说明在计算工作上边界元法优越于有限元法。就数值计算工作而言,半解析有限元法比纯有限元法优越,在于前者在用计算机进行编程数值计算之前,要做大量的、繁复的公式推导工作。其实,边界元法也是一种半解析法,边界元法在线性范围内较有限元法具有很大的优越性;而在非线性范围内,已有的研究证明了它也有着良好的应用前景。有限元法和边界元法模拟非线性问题都是通过对微分或积分方程作分域或分段线性逼近而得到最终结果的,用边界元法解许多非线性问题尽管要计算域内点的变量,但这些计算及随后的体积分并不需要把积分区域划分成许多“单元”来处理,计算时首先随机地确定一系列的点,然后确定围绕这些点的影响区域,最后在该影响区域上进行积分。此外,与线性范围边界元法相比,非线性量的引入并不增加自由度个数,只是在求解过程中需要建立矩阵式进行迭代运算。但由于强奇异积分的存在,采取不同的奇异积分法,直接影响着计算精度和计算时间。然而,每种计算分析方法都有自己各自的特点、边界单元法的最大特点就是具有降维作用,尤其在处理隧洞掘进面时空效应方面有它自己的特点。

18.8.2 准三维边界元法三维几何空间的简化

(1) 掘进面三维空间简化

探讨掘进作业面空间约束效应沿隧洞轴向变化的规律性,以使掘进作业面附近的三维几何空间问题简化成二维平面应变问题,是建立在现场量测和三维简单结构模型计算的基础上。通过简化的方式而得到的二维问题保持了原有三维问题的主要特性——空间效应,故可俗称之为二维半问题。

已经知道,到目前为止所提出的降一维的等效方法大多是假定洞室形状轴对称或近似轴对称,外载为静水压力。对较一般情形,多重单元法虽使用得较多,但它也是有条件的,相对的。对非圆形隧洞,当高、宽比比值较高时,用于计算等效弹模的标准刚度曲线不再适用。计算和实测表明:高宽比不同,侧压力系数不同,位移释放系数也不同,且变化较大。在高宽比和侧压力系数不等于单位值情况下,洞周不同位置处的位移释放系数也不同。表 18.8-1 给出了矩形洞室在不同的高宽比 β 和不同的侧压力系数 λ 条件下拱顶和洞腰中点的掘进面位移释放系数值 $\lambda_A(0)$ 、 $\lambda_B(0)$ 。分析说明,掘进面处位移释放系数 $\lambda_A(0)$ 、 $\lambda_B(0)$ 是高宽比 β 和侧压力系数 λ 的函数。当 β 值过高 ($\beta=4$) 或过低 ($\beta=1/4$) 时,无论 λ 为何值,对高比值,总是洞顶位移释放系数大于侧壁位移释放系数;对低比值,则反之。 β 值在一定范围内 ($\frac{1}{2} \leq \beta \leq 2$) 时,洞壁不同位置位移释放系数之间的大小差别主要取决于地应力条件,地应力大者,该方向位移释放系数大。此时洞形对其也有一定的影响,但其影响没有地应力条件的影响显著。

拱顶与洞腰处位移释放系数

表 18.8-1

β	λ	$\lambda_A(0)$	$\lambda_B(0)$	截面形状
2	3.0	0.285	0.163	
	2.0	0.295	0.163	
	1.0	0.335	0.162	
	1/2	0.325	0.161	
	1/3	0.323	0.159	
2	3.0	0.117	0.222	
	2.0	0.192	0.220	
	1.0	0.270	0.215	
	1/2	0.290	0.202	
	1/3	0.296	0.187	
1	3.0	0.157	0.273	
	2.0	0.211	0.268	
	1.0	0.252	0.252	
	1/2	0.258	0.220	
	1/3	0.262	0.143	
1/2	3.0	0.187	0.296	
	2.0	0.202	0.290	
	1.0	0.215	0.270	
	1/2	0.220	0.192	
	1/3	0.222	0.117	
1/4	3.0	0.159	0.323	
	2.0	0.161	0.325	
	1.0	0.162	0.335	
	1/2	0.163	0.295	
	1/3	0.163	0.285	

从物理意义上讲,笔者认为,将掘进作业面约束效应等效地看成对洞周的虚拟支撑力作用较为合理。掘进端面的存在仅对有限的、局部范围内的围岩产生影响。这样,按圣维南原理作类似的解释,端面的约束可用边界附加的支撑力系来等效。而用初应力或弹模等场量参数等效,至少表明在整个隧道截面方向上掘进端面的影响都存在,这与实际情形不符。基于上述观点,下面将“虚拟支撑力法”作一推广,从而本节提出了“广义虚拟支撑力法”。

(2) 广义虚拟支撑力法

为了克服洞室截面几何形状和初始地应荷载的非轴对称性,在虚拟支撑假设的基础上,引入两个具有方向性的位移释放系数 λ_x, λ_z 。如图 18.8-1 所示,定义等效虚拟力为:

$$\begin{aligned} P_x &= (1 - \lambda_x(y)) \sigma_x^0 \\ P_z &= (1 - \lambda_z(y)) \sigma_z^0 \\ P_{xz} &= 0 \end{aligned} \quad (18.8-1)$$

此即“广义等效虚拟支撑力法”。

式中, $\sigma_x^0, \sigma_z^0, \tau_{xz}^0$ 为初始地应力场分量。位移释放系数 λ_x, λ_z

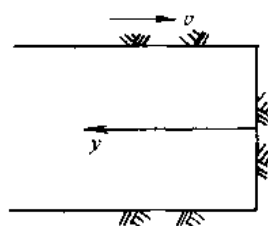


图 18.8-1 掘进工作面示意图

与洞形、侧压力系数及泊松比 ν 相关。按照定义,有:

$$\lambda_x(y) = \frac{U_x(y)}{U_x(\infty)} \quad \lambda_z = \frac{U_z(y)}{U_z(\infty)} \quad (18.8-2)$$

式中, $U_x(y)$ 、 $U_z(y)$ 表距掘进面 y 处洞壁径向位移,而

$U_x(\infty) = U_x(y)|_{y \rightarrow \infty}$, $U_z(\infty) = U_z(y)|_{y \rightarrow \infty}$, 则可知:

$$\lambda_x(\infty) = \lambda_z(\infty) = 1 \quad (18.8-3)$$

已有的研究和现场实测和三维计算结果分析, λ_x 、 λ_z 呈如下变化规律:

$$\left. \begin{aligned} \lambda_x(y) &= f_{x1} + f_{x2}(1 - e^{-\alpha_x y}) \\ \lambda_z(y) &= f_{z1} + f_{z2}(1 - e^{-\alpha_z y}) \end{aligned} \right\} \quad (18.8-4)$$

其中, $y = v \cdot t$, v ——掘进面推进速度。 α_x, α_z 为常量, 而 $f_{x1}, f_{x2}, f_{z1}, f_{z2}$ 与侧压力系数、洞形及泊松比 ν 有关, 且由式(18.8-3)知:

$$\left. \begin{aligned} f_{x1} + f_{x2} &= 1 \\ f_{z1} + f_{z2} &= 1 \end{aligned} \right\} \quad (18.8-5)$$

由式(18.8-4)知, $y=0$ 时, 有

$$\left. \begin{aligned} f_{x1} &= \lambda_x(0) \\ f_{z1} &= \lambda_z(0) \end{aligned} \right\} \quad (18.8-6)$$

$\lambda_x(0), \lambda_z(0)$ 分别是掘进面处 x, z 方向上的位移释放系数。

将式(18.8-5), (18.8-6)代入式(18.8-4)可得:

$$\begin{aligned} \alpha_x &= \frac{1}{y} \ln \frac{1 - \lambda_x(0)}{1 - \lambda_x(y)} \\ \alpha_z &= \frac{1}{y} \ln \frac{1 - \lambda_z(0)}{1 - \lambda_z(y)} \end{aligned} \quad (18.8-7)$$

以上我们考虑的是弹性围岩介质情形。当围岩介质呈现时变特性, 即掘进面开挖停止之后, 围岩仍在变形, 根据 A. Guenot 等人提出的隧洞闭合量关于至掘进面距 y 和时间 t 变化规律, 对边界释放位移类似采用了如下曲线式:

$$U(y, t) = U_1(y)U_2(t) \quad (18.8-8)$$

于是有

$$\begin{aligned} U_x(y, t) &= U_{x1}(y)U_{x2}(t) \\ U_z(y, t) &= U_{z1}(y)U_{z2}(t) \end{aligned} \quad (18.8-9)$$

其中

$$\begin{aligned} U_{i1}(y) &= U_{i1}(\infty) [f_{i1} + f_{i2}(1 - e^{-\alpha_i y})] \\ U_{i2}(t) &= 1 + mU_t(t) \\ U_t(t) &= 1 - e^{-\beta_0 t} \text{ 或 } U_t(t) = \left(1 - \frac{1}{\beta_0 t + 1}\right)^n \end{aligned} \quad (18.8-10)$$

$i = x, z$

式中

n ——常量, 一般取 $n=0.3$;

β_0 ——地层与时间相关的特性参数, $1/\beta_0$ 为松弛时间;

$U_i(\infty)(1+m)$ ——洞壁最终径向位移量, $i = x, z$ 。

则位移释放系数:

$$\lambda_i(y) = \frac{U_i(y, t)}{U_i(\infty, t)} = \frac{U_{i1}(y)}{U_{i1}(\infty)} \quad (18.8-11)$$

由此可知,对于呈粘性特性的围岩地层,位移释放系数并不取决于时间 t 。如果由三维粘性计算来确定式(18.8-9)、(18.8-10)中的待定参数,与时间相关的参数 β_0 、 m 已知;若原始资料是实测结果,需利用与掘进面影响无关处随时间变化的位移量测值,通过曲线拟合来求得围岩时变特性参数 β_0 及 m 。其它参数的确定按式(18.8-5)~(18.8-7)同样方式进行。

(3) 算例分析

① 弹性介质

隧洞截面形状为直墙拱,尺寸如图18.8-2所示。高宽比 $\beta = H/D = 1.8$ 。地层为弹性介质,弹性模量 $E = 5 \times 10^4 \text{MPa}$,弹性泊松比 $\nu = 0.25$ 。下面对给定的地应力条件确定洞顶、洞腰点位移释放系数及其与至掘进面距离的关系。

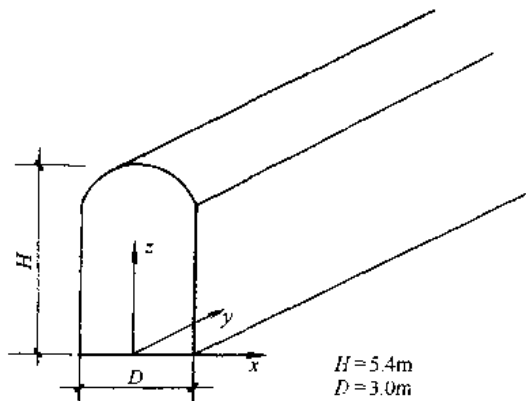


图 18.8-2 隧洞形状示意

$\sigma_x^0 = 5.0 \text{MPa}$, $\sigma_y^0 = 5.0 \text{MPa}$, $\sigma_z^0 = 2.5 \text{MPa}$,其余分量值为零。位移释放系数及 α 值如表18.8-2。

表 18.8-2

y/D	0	0.5	1.5	2.5	4.0	5.5	$\alpha(1/m)$
λ_x	0.328	0.397	0.611	0.774	0.910	0.973	0.157
λ_z	0.214	0.572	0.814	0.910	0.968	0.991	0.117

α 计算如下:

$$\text{令} \quad \omega_i = \ln \frac{1 - \lambda_i(0)}{1 - \lambda_i(Y)} \quad i = x, z$$

则 $\omega_i = \alpha_i y$,对此式线性回归可得 α_x, α_z 。以下皆同。

② 粘弹性介质

仍为图18.8-2的直墙拱形隧洞。地层呈三单元粘弹性特性。 $E_0 = 5 \times 10^4 \text{MPa}$, $\nu_0 = 0.25$, $G = 5 \times 10^3 \text{MPa}$, $\eta = 1 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$,则式(18.8-10)中与时间相关的参数值为: $\beta_0 = \frac{G}{\eta} = 5 \times 10^{-3} 1/\text{h}$, $m = \frac{E_0}{3G} = 0.33$ 。地应力场分量值为: $\sigma_x^0 = 2.5 \text{MPa}$, $\sigma_y^0 = 5.0 \text{MPa}$, $\sigma_z^0 = 5.0 \text{MPa}$, $\tau_{xy}^0 = 0.7 \text{MPa}$, $\tau_{yz}^0 = 0.3 \text{MPa}$ 。对 $t_i = 0.0 \text{h}, 48 \text{h}, 140 \text{h}, 480 \text{h}$,各时步计算结果如表18.8-3所示。

表 18.8-3

$t(\text{h})$	y/D	0.0	0.5	1.5	2.5	4.0	5.5	$\alpha(1/m)$
0.0	λ_x	0.106	0.467	0.754	0.873	0.947	0.980	0.247
	λ_z	0.293	0.696	0.876	0.916	0.938	0.949	0.244

续表

$t(h)$	y/D	0.0	0.5	1.5	2.5	4.0	5.5	$a(1/m)$
48.0	λ'_x	0.119	0.475	0.751	0.872	0.947	0.982	0.245
	λ_z	0.283	0.679	0.870	0.922	0.949	0.963	0.257
140.0	λ_x	0.125	0.477	0.633	0.869	0.945	0.981	0.234
	λ_z	0.278	0.670	0.866	0.923	0.953	0.969	0.262
480.0	λ_x	0.128	0.478	0.745	0.865	0.960	0.979	0.257
	λ_z	0.276	0.670	0.870	0.929	0.962	0.979	0.277

由上述弹性、粘弹性计算结果发现, α_x, α_z 的值比较接近。在粘弹性条件下, 各时步的位移释放系数基本一致, 且 α_x, α_z 值也是如此。

18.8.3 平面应变弹-粘塑性边界元法理论分析

对非线性问题, 尽管其基本解难以寻求, 但可以用线性问题的基本解来取代。由变分原理或虚功原理建立起来的边界元方程中, 虚功变量是通过小增量来定义的。于是, 将非线性系统用若干线性系统的集合表达, 即将非线性场变量用小增量代替, 则线性问题基本解同样适用于非线性问题。

这里, 应该再次强调, 虽然非线性边界元法仍需在域内剖分, 但这种剖分与有限元法有着本质上的区别。边界元法计算中并不需要把积分区域分割成许多“单元”来进行, 而是先随机地确定一系列的点, 然后确定围绕这些点的影响区域, 最后在该影响区域上积分。因而, 其剖分的灵活性是显而易见的。迄今为止, 关于弹-粘塑性边界元法国内外学者已作了众多的理论工作。下面我们本着开拓非线性边界元法应用的思想, 从理论方法上就弹-粘塑性边界元法作进一步的探讨。

(1) 弹-粘塑性边界元法基本公式

弹-粘塑性问题边界元基本方程为:

$$c_{ij}(P)\dot{u}_j(P) = \int_{\Gamma} U_{ij}(P, Q)\dot{t}_j(Q)d\Gamma - \int_{\Gamma} T_{ij}(P, Q)\dot{u}_j(Q)d\Gamma + \int_{\Omega} \Sigma_{ijk}(P, q)\dot{\epsilon}_{jk}^p(q)d\Omega \quad (18.8-12)$$

$$\dot{u}_i(p) = \int_{\Gamma} U_{ij}(P, Q)\dot{t}_j(Q)d\Gamma - \int_{\Gamma} T_{ij}(p, Q)\dot{u}_j(Q)d\Gamma + \int_{\Omega} \Sigma_{ijk}(p, q)\dot{\epsilon}_{jk}^p(q)d\Omega \quad (18.8-13)$$

$$\dot{\sigma}_{ij}(p) = \int_{\Gamma} D_{ijk}(p, Q)\dot{t}_k(Q)d\Gamma - \int_{\Gamma} S_{ijk}(p, Q)\dot{u}_k(Q)d\Gamma + \int_{\Omega} \Pi_{ijkl}(p, q)\dot{\epsilon}_{kl}^p(q)d\Omega + f_{ij}(\dot{\epsilon}_{kl}^p(p)) \quad (18.8-14)$$

式中, $p, Q \in \Gamma, p, q \in \Omega$ 。

$f_{ij}(\dot{\epsilon}_{kl}^p(p))$ ——自由项。

对平面应变问题, 在粘塑性应变体积应变率 $\dot{\epsilon}_{ii}^p = 0$ 的假设下, 有

$$\Sigma_{ijk}(p, q) = \frac{-1}{4\pi(1-\nu)\gamma} [(1-2\nu)(r, k_{ij}^{\delta} + r, j_{ki}^{\delta}) + r, i^{\delta}jk + 2r, ir, jr, k]$$

$$\begin{aligned} \Pi_{ijkl}(p, q) = & \frac{2G}{4\pi(1-\nu)r^2} \{2(1-2\nu)\delta_{ij}r, k^r, 1 + \\ & + 2\delta_{kl}r, i^r, j + 2\nu(\delta_{li}r, j^r, k + \\ & + \delta_{jk}r, 1^r, i + \delta_{ik}r, 1^r, j + \delta_{jl}^r, 1^r, k) - \\ & - 8r, i^r, j^r, k^r, 1 + \\ & + (1-2\nu)(\delta_{ik}\delta_{lj} + \delta_{jk}\delta_{li} + \delta_{jk}\delta_{li}) - (1-2\nu)\delta_{ij}\delta_{kl}\} \end{aligned}$$

$$f_{ij}(\dot{\epsilon}_{kl}^{\text{vp}}(p)) = -\frac{G}{4(1-\nu)} [2\delta_{ik}\delta_{jl} + (1-4\nu)\delta_{ij}\delta_{kl}] \dot{\epsilon}_{kl}^{\text{vp}}(p)$$

对方程(18.8-12)~(18.8-14)中边界和域内未知量插值:

$$\dot{t}_j(Q) = N_m^B(Q) \dot{t}_{mj} \quad (18.8-15)$$

$$\dot{u}_j(Q) = N_m^B(Q) \dot{u}_{mj} \quad (18.8-16)$$

$$\dot{\epsilon}_{jk}^{\text{vp}}(q) = N_m^I(q) \dot{\epsilon}_{mj}^{\text{vp}} \quad (18.8-17)$$

其中

$$N_1^B(Q) = \frac{1}{2}(1-\xi) \quad N_2^B(Q) = \frac{1}{2}(1+\xi)$$

$$N_1^I(Q) = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta)$$

$$N_2^I(Q) = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta)$$

$$N_3^I(Q) = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta)$$

$$N_4^I(Q) = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta)$$

离散方程(18.8-12)~(18.8-14),并将式(18.8-15)~(18.8-17)代入之,有

$$c_{ij}(P) \dot{u}_j(P) = \sum_n G_{mij}^n(P) \dot{t}_{mj} - \sum_n H_{mij}^n(P) \dot{u}_{mj} + \sum_1 W_{mijk}^I(P) \dot{\epsilon}_{mj}^{\text{vp}} \quad (18.8-18)$$

$$\dot{u}_i(p) = \sum_n G_{mij}^n(p) \dot{t}_{mj} - \sum_n H_{mij}^n(p) \dot{u}_{mj} + \sum_1 W_{mijk}^I(p) \dot{\epsilon}_{mj}^{\text{vp}} \quad (18.8-19)$$

$$\begin{aligned} \dot{\sigma}_{ij}(p) = & \sum_n E_{mijk}^n(p) \dot{t}_{mk} - \sum_n F_{mijk}^n(p) \dot{u}_{mk} + \sum_1 V_{mijk1}^I(p) \dot{\epsilon}_{mk1}^{\text{vp}} + f_{ij}(\dot{\epsilon}_{kl}^{\text{vp}}(p)) \\ & (18.8-20) \end{aligned}$$

其中

$$G_{mij}^n(p) = \int_{\Gamma_n} u_{ij}(P, Q) N_m^B(Q) d\Gamma$$

$$H_{mij}^n(p) = \int_{\Gamma_n} T_{ij}(P, Q) N_m^B(Q) d\Gamma$$

$$W_{mijk}^I(P) = \int_{\Omega_l} \Sigma_{ijk}(P, q) N_m^I(q) d\Omega$$

$$E_{mijk}^n(p) = \int_{\Gamma_n} D_{ijk}(P, Q) N_m^B(Q) d\Gamma$$

$$F_{mijk}^n(p) = \int_m S_{ijk}(p, Q) N_m^B(Q) d\Gamma$$

$$V_{mijkl}^I(p) = \int_{\Omega_I} \pi_{ijkl}(p, q) N_m^I(q) d\Gamma$$

为计算处理方便见,将方程(18.8-18)~(18.8-19)写成矩阵式,有

$$\underline{c} \dot{\underline{u}}_B = \underline{G}_B \dot{\underline{t}}_B - \underline{H}_B \dot{\underline{u}}_B + \underline{W}_B \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-21)$$

$$\dot{\underline{u}}_I = \underline{G}_I \dot{\underline{t}}_B - \underline{H}_I \dot{\underline{u}}_B + \underline{W}_I \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-22)$$

$$\dot{\underline{\sigma}}_I = \underline{E}_I \dot{\underline{t}}_B - \underline{F}_I \dot{\underline{u}}_B + \underline{V}_I \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} + \underline{f}_I \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-23)$$

对式(18.8-21)计入边界条件,重新组集方程,并记边界未知量为 $\underline{x}$, 边界已知量为 $\underline{y}$, 则

$$\underline{A}_1 \dot{\underline{x}} = \underline{B}_1 \dot{\underline{y}} + \underline{W}_B \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-24)$$

矩阵求逆,得:

$$\dot{\underline{x}} = \underline{A}_1^{-1} \underline{B}_1 \dot{\underline{y}} + \underline{A}_1^{-1} \underline{W}_B \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-25)$$

同样,对式(18.8-22)、(18.8-23)计入边界条件,有:

$$\dot{\underline{u}}_I = \underline{A}_2 \dot{\underline{x}} + \underline{B}_2 \dot{\underline{y}} + \underline{W}_I \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-26)$$

$$\dot{\underline{\sigma}}_I = \underline{A}_3 \dot{\underline{x}} + \underline{B}_3 \dot{\underline{y}} + \underline{V} \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-27)$$

式中, $\underline{V} = \underline{V}_I + \underline{f}_I$

将式(18.8-25)代入式(18.8-26)、(18.8-27),得

$$\dot{\underline{u}}_I = \underline{R}_u \dot{\underline{y}} + \underline{W}_u \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-28)$$

$$\dot{\underline{\sigma}}_I = \underline{R}_\sigma \dot{\underline{y}} + \underline{W}_\sigma \dot{\underline{\epsilon}}^{vp} \quad (18.8-29)$$

其中

$$\underline{R}_u = (\underline{A}_2 \underline{A}_1^{-1} \underline{B}_1 + \underline{B}_2) \dot{\underline{y}}, \underline{R}_\sigma = (\underline{A}_3 \underline{A}_1^{-1} \underline{B}_1 + \underline{B}_3) \dot{\underline{y}}$$

$$\underline{W}_u = \underline{W}_I + \underline{A}_1^{-1} \underline{W}_B, \underline{W}_\sigma = \underline{V} + \underline{A}_1^{-1} \underline{W}_B$$

那么,对式(18.8-29)迭代求解,获得应力值,再由式(18.8-28)和式(18.8-25)求得域内和边界位移值。

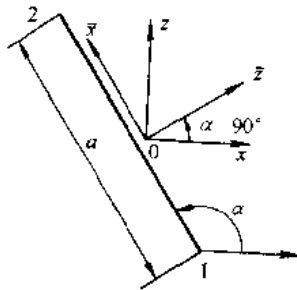


图 18.8-3 边界元坐标关系

(2) 边界应力的推导

为避免强奇异积分,边界应力 σ_B 的求解一般不直接用边界元积分式,而是间接地利用边界上位移和力已知这一信息,近似地由本构关系导出。

如图 18.8-3,边界力和边界位移在两种坐标下的变换关系为:

$$\begin{aligned} t_{\bar{x}} &= t_x \cos \alpha + t_z \sin \alpha \\ t_{\bar{z}} &= t_x \sin \alpha - t_z \cos \alpha \end{aligned} \quad (18.8-30)$$

$$u_{\bar{x}} = u_x \cos \alpha + u_z \sin \alpha \quad (18.8-31)$$

其中

$\cos \alpha = (x_2 - x_1)/a$, $\sin \alpha = (z_2 - z_1)/a$, x_1, x_2, z_1, z_2 为边界元结点坐标, a 为单元长

度。

在边界单元局部坐标系下,注意到:

$$\sigma_{\bar{x}} = t_{\bar{x}}, \tau_{\bar{x}\bar{z}} = t_{\bar{x}} \quad (18.8-32)$$

利用本构关系,得到:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\nu}{1-\nu} \sigma_{\bar{z}} + \frac{2G}{1-\nu} \epsilon_{\bar{x}} \quad (18.8-33)$$

其中, $\epsilon_{\bar{x}}$ 由下式给出:

$$\epsilon_{\bar{x}} = (u_{2\bar{x}} - u_{1\bar{x}})/a \quad (18.8-34)$$

式中, $u_{1\bar{x}}, u_{2\bar{x}}$ 分别为边界元 1, 2 两结点处 $\bar{x}$ 方向上的位移值。而整体坐标系 xz 下与局部坐标系 $\bar{x}\bar{z}$ 下的边界应力转换式为:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\bar{x}} &= \sigma_x \cos^2 \alpha + \sigma_z \sin^2 \alpha + \tau_{xz} \sin 2\alpha \\ \tau_{\bar{x}\bar{z}} &= \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_z) \sin 2\alpha - \tau_{xz} \cos 2\alpha \\ \sigma_{\bar{z}} &= \sigma_x \sin^2 \alpha + \sigma_z \cos^2 \alpha - \tau_{xz} \sin 2\alpha \end{aligned} \right\} \quad (18.8-35)$$

综合式(18.8-30)~(18.8-34),并代入上式得:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\bar{x}} &= t_x \left(\frac{2-\nu}{1-\nu} \cos^2 \alpha \sin \alpha + \sin^3 \alpha \right) + t_z \left(-\frac{\nu}{1-\nu} \cos^2 \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \right) + t \cos^2 \alpha \\ \tau_{\bar{x}\bar{z}} &= t_x \left(\frac{\nu}{1-\nu} \cos \alpha \sin^2 \alpha - \cos^3 \alpha \right) + t_z \left(-\frac{\nu}{1-\nu} \cos^2 \alpha \sin \alpha + \sin^3 \alpha \right) + t \sin \alpha \cos \alpha \\ \sigma_{\bar{z}} &= t_x \left(\frac{\nu}{1-\nu} \sin^3 \alpha - \cos^2 \alpha \sin \alpha \right) + t_z \left(-\frac{2-\nu}{1-\nu} \sin^2 \alpha \cos \alpha - \cos^3 \alpha \right) + t \sin^2 \alpha \end{aligned} \right\} \quad (18.8-36)$$

其中

$$t = \frac{2G}{(1-\nu)a} [(u_{2x} - u_{1x}) \cos \alpha + (u_{2z} - u_{1z}) \sin \alpha]$$

以上求得的是弹性问题的边界应力。对弹-粘塑性问题,边界应力还应包括非线性修正项。

在局部坐标系下:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\sigma}_{\bar{x}} &= \frac{1}{1-\nu} (\nu \dot{\sigma}_{\bar{z}} + 2G \dot{\epsilon}_{\bar{x}}) + 2G \left(\frac{\nu}{1-\nu} \dot{\epsilon}_{\bar{x}}^{\text{vp}} - \dot{\epsilon}_{\bar{x}}^{\text{vp}} \right) \\ \dot{\tau}_{\bar{x}\bar{z}} &= \dot{t}_{\bar{x}} \\ \dot{\sigma}_{\bar{z}} &= \dot{t}_{\bar{z}} \end{aligned} \right\} \quad (18.8-37)$$

且

$$\begin{aligned} \dot{\epsilon}_{\bar{x}}^{\text{vp}} &= \dot{\epsilon}_{\bar{x}}^{\text{vp}} \cos^2 \alpha + \dot{\epsilon}_{\bar{z}}^{\text{vp}} \sin^2 \alpha + \frac{1}{2} \dot{\gamma}_{\bar{x}\bar{z}}^{\text{vp}} \sin 2\alpha \\ \dot{\epsilon}_{\bar{z}}^{\text{vp}} &= \dot{\epsilon}_{\bar{x}}^{\text{vp}} \sin^2 \alpha + \dot{\epsilon}_{\bar{z}}^{\text{vp}} \cos^2 \alpha - \frac{1}{2} \dot{\gamma}_{\bar{x}\bar{z}}^{\text{vp}} \sin 2\alpha \end{aligned} \quad (18.8-38)$$

利用前述同样方法,得

$$\left. \begin{aligned} \dot{\sigma}_x &= \dot{\sigma}_x^e + \dot{\sigma}_x^{\text{vp}} \\ \dot{\tau}_{xz} &= \dot{\tau}_{xz}^e + \dot{\tau}_{xz}^{\text{vp}} \\ \dot{\sigma}_z &= \dot{\sigma}_z^e + \dot{\sigma}_z^{\text{vp}} \end{aligned} \right\} \quad (18.8-39)$$

式中, $\dot{\sigma}_x^e, \dot{\tau}_{xz}^e, \dot{\sigma}_z^e$ 为线性项, $\dot{\sigma}_x^{vp}, \dot{\tau}_{xz}^{vp}, \dot{\sigma}_z^{vp}$ 为粘塑性应变修正项, 表示为

$$\left. \begin{aligned} \dot{\sigma}_x^{vp} &= 2G \cos^2 \alpha \dot{\epsilon} \\ \dot{\tau}_{xz}^{vp} &= G \sin 2\alpha \dot{\epsilon} \\ \dot{\sigma}_z^{vp} &= 2G \sin \alpha \dot{\epsilon} \end{aligned} \right\} \quad (18.8-40)$$

其中

$$\dot{\epsilon} = \left(\frac{\nu}{1-\nu} \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha \right) \dot{\epsilon}_x^{vp} + \left(\frac{\nu}{1-\nu} \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \right) \dot{\epsilon}_z^{vp} - \frac{1}{1-\nu} \dot{\gamma}_{xz}^{vp} \sin \alpha \cos \alpha$$

(3) 计算模型

假设围岩介质的粘性特性在弹性区并不重要, 只有在进入塑性性态后才显著起来。这种介质在一维应力状态下符合 Bingham 模型, 则其粘塑性应变为:

$$\dot{\epsilon}_{ij}^{vp} = \frac{1}{\eta} \langle \phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \sigma_{ij}} \quad (18.8-41)$$

其中

$$\langle \phi(F) \rangle = \begin{cases} \phi(F) & F > 0 \\ 0 & F \leq F_0 \end{cases} \quad (18.8-42)$$

式中 F ——屈服函数,

F_0 ——单轴屈服函数, 它为硬化参数 K 的参数,

Q ——塑性势函数。

对 $\phi(F)$, 采用下列最简单的函数:

$$\phi(F) = F/F_0 \quad (18.8-43)$$

这里用相关联流动法则, $Q = F_0$ 屈服函数 F 用 Drucker-Prager 准则, 有

$$F = \frac{6 \sin \varphi}{(3 - \sin \varphi)} \sigma_m + 3\sigma - \frac{6 \cos \varphi}{(3 - \sin \varphi)} \quad (18.8-44)$$

其中 $\bar{\sigma} = \frac{1}{2} s_{ij} s_{ij}$, $\sigma_m = \frac{1}{3} \sigma_{ii}$, $S_{ij} = \sigma_{ij} - \delta_{ij} \sigma_m$

考虑到 $\frac{\partial \sigma_m}{\partial \sigma_{ij}} = \frac{1}{3} \delta_{ij}$, $\frac{\partial \sigma}{\partial \sigma_{ij}} = \frac{1}{2\sigma} s_{ij}$

得:

$$\dot{\epsilon}_{ij}^{vp} = \frac{F}{\eta F_0} \left(\frac{2 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \delta_{ij} + \frac{3}{2\sigma} S_{ij} \right) \quad (18.8-45)$$

在时段 $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$ 上, 设任意时刻 t 处的粘塑性应变率呈下列形式:

$$\dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t) = \dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n) + \frac{t - t_n}{t_{n+1} - t_n} (\dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_{n+1}) - \dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n)) \quad (18.8-46)$$

令 $\theta = \frac{t - t_n}{\Delta t_n}$, 有

$$\dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n + \theta \Delta t_n) = (1 - \theta) \dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n) + \theta \dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_{n+1}) \quad (18.8-47)$$

则时刻 Δt_n 上粘塑性应变增量可近似地写作:

$$\Delta \epsilon_{ij}^{vp} = \dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n + \theta \Delta t_n) \Delta t_n \quad (18.8-48)$$

$\theta \neq 0$ 时, 由于 $\dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_{n+1})$ 为未知量, 需将其作进一步展开, 表示成 $\dot{\epsilon}_{ij}^{vp}(t_n)$ 的形式。

时步长度 Δt_n 的选择:

作粘塑性计算时,为保证解的稳定和收敛性,需对时步 Δt_n 施以一定的限制。边界元计算中时步的确定可按有限元方式同样进行。此处按下列两种方式选取步长,择其小值。

① 当计算点进入粘塑性状态时,对显示积分格式,按 Cerneau 据 Drucker-Prager 屈服准则给出的判据选择:

$$\Delta t \leq \frac{4\eta(1+\nu)F_0}{3E\phi} \frac{1}{3J_2} \quad (18.8-49)$$

和

$$\Delta t \leq \frac{(1+\nu)(1-2\nu)F_0\eta}{E\phi'} \cdot \frac{(3-\sin\varphi)^2}{\frac{3}{4}(1-2\nu)(3-\sin\varphi)^2 + 6(1+\nu)\sin^2\varphi} \quad (18.8-50)$$

式中, $\phi' = d\phi/d\left(\frac{F}{F_0}\right)$, E, ν 是弹性常数, η 是粘性常数, J_2 为应力第二不变量, $J_2 = \bar{\sigma}^2$ 。

② 按经验公式选择:

引入因子 τ , 控制最大有效粘塑性应变增量。如此,由下式选择时步:

$$\Delta t \leq \tau [\bar{\epsilon} / \bar{\epsilon}^{\text{vp}}]^{\frac{1}{2}} \quad (18.8-51)$$

式中, τ 的取值范围为 0.01~0.15, $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{\epsilon}^{\text{vp}}$ 分别为总应变和粘塑性应变率的有效值。

时步长度可为常量,亦可为变量。采用变时步格式时,两个相继时步长的关系按下式确定: $\Delta t_{n+1} \leq 1.5\Delta t_n$ 。

通过考查应变率的变化趋势,可判断出收敛性、稳定性条件是否得到。如果 $\bar{\epsilon}_j^{\text{vp}}$ 变得非常小,便可停止下一时步的计算。

(4) 奇异积分的计算

奇异积分精度的好坏直接影响着边界元计算结果。在作高斯积分计算时,提高奇异积分计算精度的唯一途径是将积分点聚集到奇异点附近。为此,目前普遍使用以边界元奇异点为基点,分成若干三角形单元进而在三角形单元上作积分计算的方法。这种方法由于高斯计算点取得太多,计算时间较长。为改进计算精度,降低计算时间,笔者建议采用 Telles 提出的多项式变换的方法,结果是相当有效的。

这里,对平面问题线性单元的边界积分可由解析解直接得到。对域内非线性区的奇异积分采用多项式变换的方法。下面考察积分:

$$I = \int_{\Omega} \frac{1}{r^a} g(x) d\Omega(x) \quad (18.8-52)$$

式中, $r = |x - x^s|$, x, x^s 分别表示场点和源点的坐标向量, $a = 1, 2$ 。

经等参变换后得:

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{g}{r^a} |G| d\xi d\eta = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{f(\xi, \eta)}{r(\xi, \eta)^a} d\xi d\eta \quad (18.8-53)$$

其中

$$G = \frac{\partial x}{\partial \xi} \times \frac{\partial x}{\partial \eta}$$

为消除 $1/r^a(\xi, \eta)$ 产生的奇异性,寻求变换, $\xi = \xi(\xi_1, \eta_1)$, $\eta = \eta(\xi_1, \eta_1)$, 使得 Jacob 系数:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial \xi_1} & \frac{\partial \xi}{\partial \eta_1} \\ \frac{\partial \eta}{\partial \xi_1} & \frac{\partial \eta}{\partial \eta_1} \end{bmatrix}$$

在奇异点 $(\bar{\xi}, \bar{\eta})$ 处尽量近似于 $r^a(\xi, \eta)$ 的值。为此,选择最简单的变换式:

$$\left. \begin{aligned} \xi &= a_1 \xi_1^3 + a_2 \xi_1^2 + a_3 \xi_1 + a_4 \\ \eta &= b_1 \eta_1^3 + b_2 \eta_1^2 + b_3 \eta_1 + b_4 \end{aligned} \right\} \quad (18.8-54)$$

且满足

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\xi}{d\xi_1} \Big|_{\bar{\xi}} &= 0, \frac{d^2\xi}{d\xi_1^2} \Big|_{\bar{\xi}} = 0, \xi(-1) = -1, \xi(1) = 1 \\ \frac{d\eta}{d\eta_1} \Big|_{\bar{\eta}} &= 0, \frac{d^2\eta}{d\eta_1^2} \Big|_{\bar{\eta}} = 0, \eta(-1) = -1, \eta(1) = 1 \end{aligned} \right\} \quad (18.8-55)$$

于是,有

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= 1/(1+3\gamma\xi^2), \quad a_2 = -3\gamma\xi/(1+3\gamma\xi^2), \\ a_3 &= 3\gamma\xi^2(1+3\gamma\xi^2), \quad a_4 = -a_2 \\ \gamma\xi &= \sqrt[3]{\bar{\xi}(\bar{\xi}^2-1) + |\bar{\xi}^2-1|} + \sqrt[3]{\bar{\xi}(\bar{\xi}^2-1) - |\bar{\xi}^2-1|} + \bar{\xi} \end{aligned} \right\} \quad (18.8-56)$$

将式(18.8-56)中的 $\bar{\xi}$ 换成 $\bar{\eta}$,即有 $b_i (i=1,4)$ 。如此,得到变换后的积分式:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{f(\xi, \eta)}{\gamma^a(\xi, \eta)} d\xi d\eta \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{f(\xi, \eta)}{\gamma^a(\xi, \eta)} J_{\xi} J_{\eta} d\xi_1 d\eta_1 \end{aligned} \quad (18.8-57)$$

其中

$$\begin{aligned} \xi &= [(\xi_1 - \gamma\xi)^3 + \gamma\xi(\gamma\xi^2 + 3)]/(1+3\gamma\xi^2) \\ \eta &= [(\eta_1 - \gamma\eta)^3 + \gamma\eta(\gamma\eta^2 + 3)]/(1+3\gamma\eta^2) \\ J_{\xi} &= 3(\xi_1 - \gamma\xi)^2/(1+3\gamma\xi^2) \\ J_{\eta} &= 3(\eta_1 - \gamma\eta)^2/(1+3\gamma\eta^2) \end{aligned}$$

下面进一步利用等参递变换的方法由奇点整体坐标 (x, z) 求其局部坐标 $(\bar{\xi}, \bar{\eta})$ 。

线性等参变换为:

$$\left. \begin{aligned} 4x &= (1-\xi)(1-\eta)x_1 + (1+\xi)(1-\eta)x_2 + (1+\xi)(1+\eta)x_3 \\ &\quad + (1-\xi)(1+\eta)x_4 \\ 4z &= (1-\xi)(1-\eta)z_1 + (1+\xi)(1-\eta)z_2 + (1+\xi)(1+\eta)z_3 \\ &\quad + (1-\xi)(1+\eta)z_4 \end{aligned} \right\} \quad (18.8-58)$$

将上式展开得

$$\left. \begin{aligned} 4x &= a_0 + a_1\xi + a_2\eta + a_3\xi\eta \\ 4z &= b_0 + b_1\xi + b_2\eta + b_3\xi\eta \end{aligned} \right\} \quad (18.8-59)$$

其中, $a_0 = \sum_{i=1}^4 x_i, a_1 = -x_1 + x_2 + x_3 - x_4,$

$$a_2 = -x_1 + x_2 + x_3 + x_4, a_3 = x_1 - x_2 + x_3 - x_4,$$

$b_i (i=0,1,\dots,4)$ 与之形式同。

合并上式,消去 ξ , 得

$$A\eta^2 + B\eta + C = 0 \quad (18.8-60)$$

式中, $A = a_3b_2 - a_2b_3$, $B = a_1b_2 - a_2b_1 + (4x - a_0)b_3 - (4z - b_0)a_3$

$$C = (4x - a_0)b_1 - (4z - b_0)a_1$$

要求 $B^2 - 4AC > 0$, 且 $|\eta| \leq 1$, 则

$$\eta = \begin{cases} \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} & B \geq 0 \\ \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} & B < 0 \end{cases} \quad (18.8-61)$$

有

$$\xi = (4x - a_0 - a_2\eta) / (a_1 + a_3\eta) \quad (18.8-62)$$

(5) 边界力不连续性的考虑

边界元法中,角隅处和边界元结点处边界面法向的不确定,使得单元与单元之间的面力产生不连续性。这种力的不连续性降低了边界元计算结果的精确度。目前,处理这种问题的方法主要有“双结点法”,即对同一坐标点,定义两个结点号分别属于两相邻单元。这种方法对于角隅处是适用的(如图 18.8-4(a)及(c)),但对于图 18.8-4(b)和(c)中的部分曲线边界,使用起来并不方便。因曲线边界离散成直线单元后,它将大大地增加未知结点数。

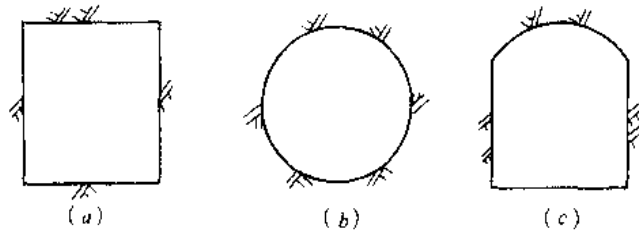


图 18.8-4 几种洞室边界形状

就地下工程而言,边界面力为洞室开挖后释放载荷所产生,其表达式为:

$$\left. \begin{aligned} t_x &= -(\sigma_x^0 n_x + \tau_{xz}^0 n_z) \\ t_z &= -(\tau_{xz}^0 n_x + \sigma_z^0 n_z) \end{aligned} \right\} \quad (18.8-63)$$

式中, $\sigma_x^0, \tau_{xz}^0, \sigma_z^0$ 为初始地应力场分量, n_x, n_z 为边界点方向导数。

如图 18.8-5 所示,在结点 $i+1$ 处,由于单元 J 和单元 $J+1$ 的法向导数(n_x, n_z)不同, t_x, t_z 也各不相同。为逼近于真实状态,我们选定原曲线的法向,即单元 J 和单元 $J+1$ 夹角平分线方向作为结点 $i+1$ 的法向。那么 n_x, n_z 确定如下:

$$n_x = \cos \gamma \quad n_z = \sin \gamma$$

其中: $\gamma = \frac{1}{2}(\alpha_J + \alpha_{J+1}) - \frac{1}{2}\pi$

这里, α_J, α_{J+1} 分别为单元 J 和单元 $J+1$ 的方向角。这种方法我们称之为“曲线法向法”。该法尽管数学上不甚严密,但它克服了线性单元计算精度不如常单元的缺点。在角隅处,本法不适用,仍用“双结点法”法处理。将本节方

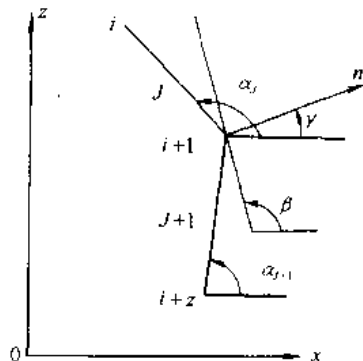


图 18.8-5

法与“双结点法”联合起来,可处理既有曲线边界又有角点的地下工程问题。

(6) 计算方法及算例分析

不用增量值而用当前边界点和内部点值可最好地获得粘塑性问题的解。若方程(18.8-25)及(18.8-28)、(18.8-29)用非速率形式写出,在给定边界条件和粘塑性初应变场的情况下这些方程就是弹性问题的有效表达式。假如对粘塑性应变足够精确地积分,则在任何时刻非线性问题的解可用当前值来获得。其优点是,算法得到简化,增量积累所产生的误差为最小,且在计算的每一步平衡方程都是满足的。

计算过程简述如下:

- ① 假设第 n 个时步 $\underline{\epsilon}_n^{vp}$, $\underline{\sigma}_n$ 和 $\underline{u}_n$ 已知;
- ② 选择时步长 Δt_n , 并计算粘塑性应变:

$$\begin{aligned}\underline{\epsilon}_{n+1}^{vp} &= \underline{\epsilon}_n^{vp} + \Delta t_n \dot{\underline{\epsilon}}_n^{vp} \\ \dot{\underline{\epsilon}}_n^{vp} &= \underline{\Gamma}_n \underline{\sigma}_n\end{aligned}$$

其中 $\underline{\Gamma}_n$ ——粘塑性相关阵。

③ 计算迭代式:

$$\begin{aligned}\underline{x}_{n+1} &= \underline{x}_0 + \underline{A}^{-1} \underline{W}_B \underline{\epsilon}_{n+1}^{vp} \\ \underline{u}_{n+1} &= (\underline{R}_u)_0 + \underline{W}_u \underline{\epsilon}_{n+1}^{vp} \\ \underline{\sigma}_{n+1} &= (\underline{R}_\sigma)_0 + \underline{W}_\sigma \underline{\epsilon}_{n+1}^{vp}\end{aligned}$$

- ④ 判断计算点是否屈服: $F(\sigma_{n+1}) > 0$? 若屈服, 计算 $\underline{\epsilon}_{n+1}^{vp} = \underline{\Gamma}_{n+1} \underline{\sigma}_{n+1}$;

- ⑤ 返回至第②步, 继续计算直至 $\dot{\underline{\epsilon}}^{vp}$ 变得非常小, $t > t_{\max}$ ($t_{\max}$ 是给定的时间极限值)。

算例验证:

某深埋圆形洞室, 直径为 4m。假设洞室符合平面应变条件。洞周初始地应力场为均布应力场, $\sigma_x^0 = 2.5\text{MPa}$, $\sigma_z^0 = 5.0\text{MPa}$, $\tau_{xz}^0 = 0.0$, 地层粘弹塑性参数为:

$E = 5 \times 10^4 \text{MPa}$, $\nu = 0.25$, $c = 4.0\text{MPa}$, $\varphi = 30^\circ$, $\eta = 2 \times 10^5 \text{MPa} \cdot \text{h}$ 。取洞室的 1/4 作计算, 计算模型如图 18.8-6 所示。图中曲线即为由计算所得的屈服区形状。由图可见, 随着

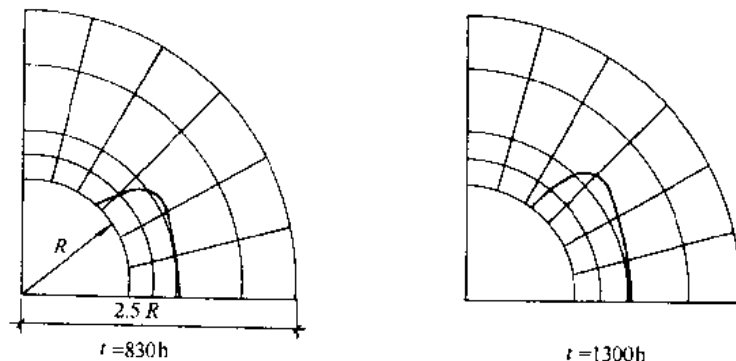
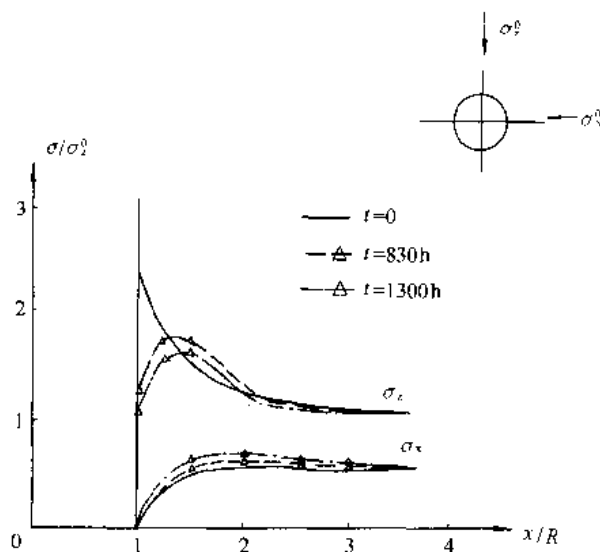


图 18.8-6 计算模型与屈服区形状

时间的增大, 屈服区有所发展, 但变化不太显著, 表明洞周变形基本稳定。图 18.8-7 为沿水平轴 x 应力值的变化曲线。所得结果与国外同类研究结果具有一致的变化趋势。

图 18.8-7 沿水平轴 x 的应力分布

§ 18.9 岩体粘滞系数随加载应力和时间的变化规律

有关岩石材料的蠕变试验,我们已在第17章中进行了较为详细地研究。本节将根据§17.1中砂岩和泥岩的不同试验结果,分别对粘滞系数 η 随加载应力 σ 和加载持续时间 t 之间的变化规律进行探讨。证明岩质材料在蠕变过程中其粘滞系数 η 值的非线性性质。

18.9.1 砂岩试样单轴压缩蠕变试验情形

在岩石的流变分析中,岩石材料的粘滞系数 η 值与加载应力 σ 以及加载持续时间 t 之间的关系应用如图18.9-1的Bingham模型能够很好给予说明:

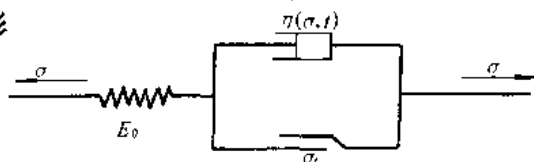


图 18.9-1 Bingham 流变模型

由上述流变模型可推得岩石粘滞性系数与加载应力 σ 和 t 的关系为:

$$\eta(\sigma, t) = \frac{E_0 \left[T + t \left(1 - \frac{\sigma - \sigma_0}{\sigma_0} \cdot a \right) \right]^2}{a \cdot T} \quad (18.9-1)$$

式中, a 、 T 、 σ_0 为其参数值。

现将§17.1的砂岩单轴压缩蠕变试验结果代入上式,对于任意给定其时刻 t ,可以得到砂岩材料在单轴压缩蠕变试验条件下的粘滞系数值 η 随加载应力 σ 值之间的变化关系。根据该关系式可以得到粘滞系数 η 与加载应力 σ 之间的变化规律,如图18.9-2所示。

从图18.9-2可知道,砂岩材料在加载瞬时($t=0$),其粘滞系数 η 为 $E_0 T/a$,与加载应力 σ 值无关,即,砂岩材料在不同应力水平 σ ($\sigma > \sigma_0$) 作用下,将具有同一的初始粘滞系数值,在加载后某一时刻 t ,砂岩材料的粘滞系数 η 值随加载应力值 σ 的增加而衰减,并且,其衰减程度将随加载持续时间的推移而加剧。这就说明了材料在由低应力作用下的衰减蠕变变形向高应力作用下的加速蠕变变形发展的整个过程,在蠕变性态上则表现其粘性流动度将越来越大。

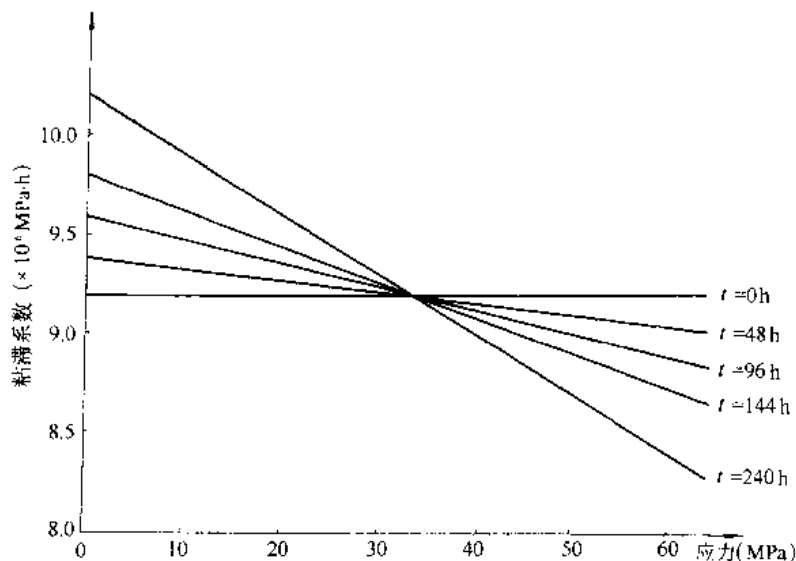


图 18.9-2 砂岩单轴压缩蠕变试验的粘滞系数与加载应力之间的关系曲线

在图 18.9-2 中,各个时刻的粘滞系数值 η 与加载应力值 σ 之间的关系曲线具有一个公共的交点,该处相应的应力值为

$$\sigma = \sigma_f + \frac{\sigma_s}{a} \quad (18.9-2)$$

式中的 σ 为材料承受的轴向应力; σ_f 为单轴抗压屈服应力; σ_s 为瞬时抗压强度; a 为材料参数。

式(18.9-2)表示当材料所受的轴应力值满足该式时,则在单轴压缩蠕变试验中材料将发生线性蠕变变形,即通常所谓的定常蠕变变形,此时粘滞系数值 η 为一不变的常数。对于圆柱形砂岩材料,相应于这一情况的应力值约为 58.8MPa。

在砂岩材料粘滞系数值 η 的表达式(18.9-1)中,对于任意给定一加载应力值 σ ,同样可以得到砂岩材料在单轴压缩蠕变试验条件下其粘滞系数 η 随加载持续时间的变化关系式。根据该关系式可以得到粘滞系数值 η 与加载持续时间 t 之间的变化规律,如图 18.9-3 所示。

图 18.9-3 为相应砂岩单轴压缩蠕变试验各不同应力水平条件下其粘滞系数 η 随加载

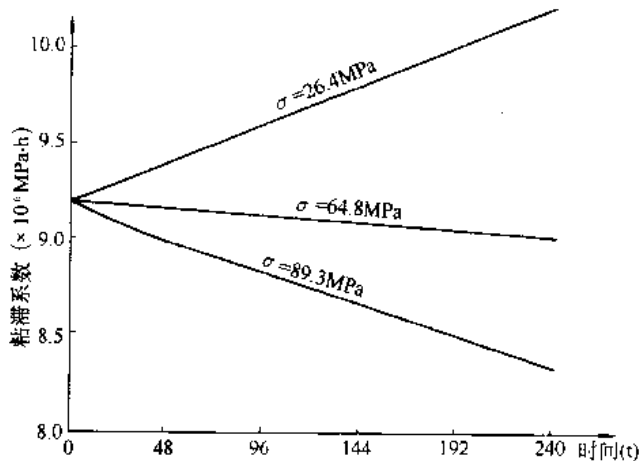


图 18.9-3 砂岩单轴压缩蠕变试验的粘滞系数随时间变化的关系曲线

持续时间的变化关系曲线。在加载应力值 $\sigma = 26.4$ MPa 作用下,材料的粘滞系数值随加载持续时间的推移而增加,相应地也就是材料的流动度随时间推移而下降。在砂岩单轴压缩蠕变试验曲线上(图 17.1-2)反映出其蠕变增量将随时间推移而减小,蠕变试验曲线呈衰减型;反之在加载应力 $\sigma = 64.8$ MPa 和 89.3MPa 作用下,材料的粘滞系数 η 将随着加载持续时间的推移而下降,相应地也就是材料的流动度随着时间推移加大。同样,在砂岩单轴压缩蠕变

试验曲线上(图 17.1-2)反映为其蠕变增量随时间的推移而增加,蠕变试验曲线呈非衰减型的,并且,这时 η 值随时间 t 推移而下降的幅度与材料所施加的应力水平大小有关,当所施加的应力值 σ 越大时,这种下降值的幅度也将越大,相应地反映了材料在高应力持续作用下,将愈益容易发生蠕变破坏。

从图 18.9-3 中可见,各加载应力值作用下的砂岩材料粘滞系数值与加载持续时间的关系曲线也有一公共交点。同样该公共交点再一次说明,砂岩在任一加载应力 $\sigma (\sigma > \sigma_1)$ 作用下,都具有同一的初始粘滞系数值。

18.9.2 泥岩单轴压缩蠕变试验的情形

与前面的砂岩试件单轴压缩蠕变试验的情形相仿,对于圆柱形泥岩试件的单轴压缩蠕变试验值,其粘滞系数与加载应力值 σ 以及加载持续作用时间 t 之间的关系仍如式(18.9-1)所示。现将通过 § 17.1 泥岩单轴压缩蠕变试验曲线的处理而得到的有关参数值代入该式,对于任意给定的某一时刻 t ,可以得到泥岩材料单轴压缩蠕变试验条件下的粘滞系数 η 随加载应力 σ 的变化关系式。由该关系式可以得到粘滞系数值 η 与加载应力值 σ 之间的变化规律曲线,如图 18.9-4 所示。

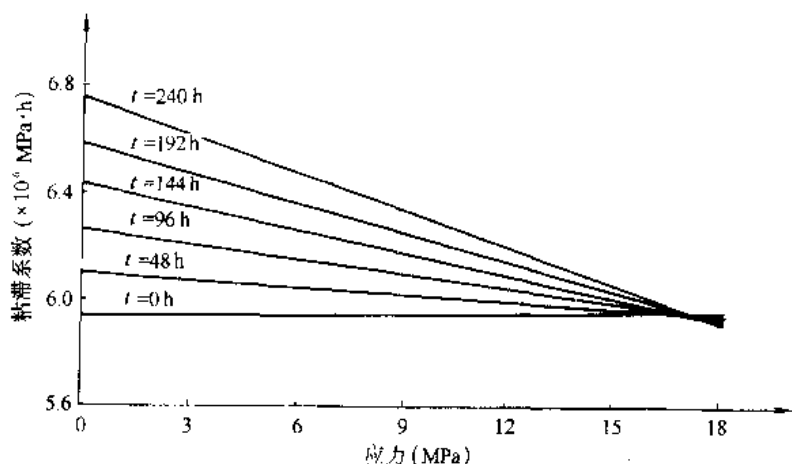


图 18.9-4 泥岩单轴压缩蠕变试验的粘滞系数与加载应力间的关系曲线

在对泥岩材料加载的瞬时($t=0$),其与加载应力值无关的初始粘滞系数值为 $0.588 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{h}$ 。这与砂岩材料的初始粘滞系数相比,泥岩单轴压缩蠕变试验初始粘滞系数要比砂岩的小(砂岩的初始 η 值为 $0.920 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{h}$)。这就说明,在单轴压缩蠕变试验中,泥岩的蠕变性状较砂岩的更为明显。

在图 18.9-4 中,同样,各时刻的粘滞系数 η 与加载应力 σ 之间的关系曲线亦有一公共交点,与此相应的应力值表达式为式(18.9-2)。将泥岩单轴压缩蠕变试验得到的有关参数值代入该式,得在加载应力值 σ 约为 23.4MPa 的条件下,圆柱形泥岩试件将呈线性蠕变变形。与砂岩相比较,该值在量值上较砂岩呈线性蠕变变形的应力值为小。由此说明,因为泥岩材料在岩性上要比砂岩材料的软弱,所以其发生线性蠕变变形的应力值也相应地比砂岩材料发生线性蠕变变形的应力值为小。

在粘滞系数值 η 的表达式(18.9-1)中,对于任意给定一加载应力值 σ ,同样可得到泥岩材料在单轴压缩蠕变试验条件下的粘滞系数 η 随加载持续作用时间的变化规律,如图

18.9-5所示。

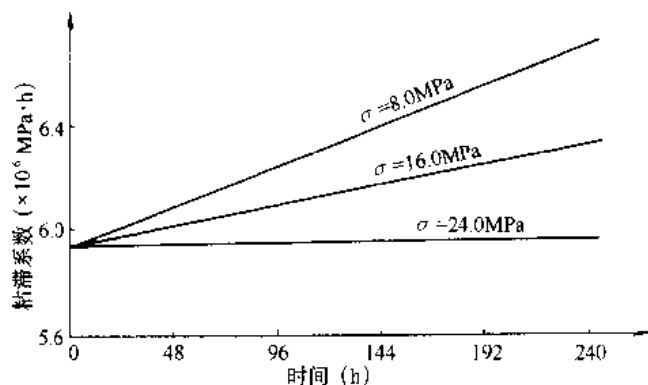


图 18.9-5 泥岩单轴压缩蠕变试验的 η 值与加载持续时间 t 之间的关系曲线

从图 18.9-5 可见,在加载应力值 $\sigma = 8.0 \text{ MPa}$ 和 $\sigma = 16.0 \text{ MPa}$ 分别作用下,加载瞬时($t = 0$)圆柱形泥岩试件的初始粘滞系数 η 值为 $0.588 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{h}$,经过持续加载 240 小时后,其粘滞系数 η 值分别为 0.659×10^7 和 $0.621 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{h}$ 。圆柱形泥岩试件在单轴压缩蠕变试验过程中,蠕变变形增长呈衰减趋势,相应地其蠕变试验曲线也呈衰减型。在加载应力值 $\sigma = 24.0 \text{ MPa}$ 作用下,经过持续加载 240 小时后,其粘滞系数 η 值为 $0.585 \times 10^7 \text{ MPa} \cdot \text{h}$,与初始粘滞系数 η 值相比,其变化范围不如前二级荷载作用下的大。这是由于圆柱形泥岩呈线性蠕变的应力值($\tau = 23.4 \text{ MPa}$)与之相接近,因而其粘滞系数值与初始粘滞系数值相近。

18.9.3 泥岩直剪蠕变试验的情形

对于泥岩试件的直剪蠕变试验情形,其粘滞系数值 η 与加载应力 τ 以及加载持续作用时间 t 之间具有如下关系式:

$$\eta(\tau, t) = \frac{G_0 \left[T + t \left(1 - \frac{\tau - \tau_f}{\tau_s} \cdot a \right) \right]^2}{a \cdot t} \quad (18.9-3)$$

其中, G_0, a, T, τ_f 和 τ_s 为材料参数。

现将 § 17.2 泥岩蠕变试验结果代入式(18.9-3)中,对于任一给定时刻 t ,可以得到泥岩材料在直剪蠕变试验条件下剪切粘滞系数值 η 与加载剪应力 τ 之间的变化规律,如图 18.9-6 所示。

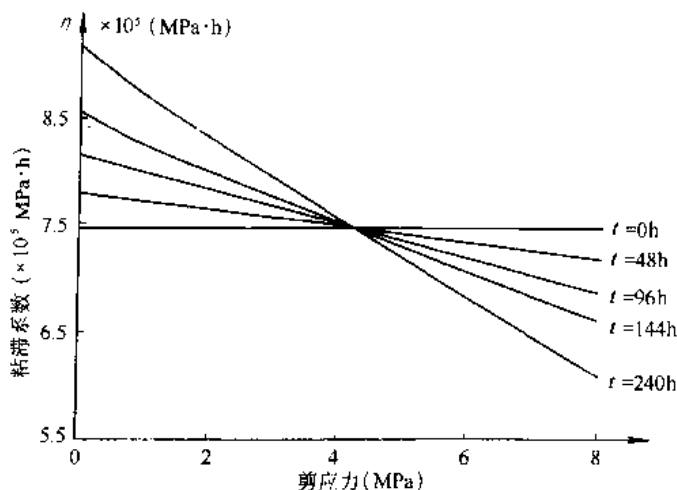


图 18.9-6 泥岩直剪蠕变的剪切粘滞系数与加载剪应力的关系曲线

在泥岩材料的直剪蠕变试验过程中,在加载瞬时($t = 0$),其与加载剪应力值 τ 无关的

初始剪切粘滞系数 η 值为 $G_0 T/a$, 其值为 $0.747 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$ 。与前面的砂岩和泥岩材料单轴压缩蠕变试验的情形相比较, 泥岩直剪蠕变试验的初始剪切粘滞系数值比前二种情形的要小, 由此说明, 尽管同样在单轴压缩蠕变试验条件下, 泥岩的初始粘滞系数比砂岩的值要小; 但由于加载条件的不同, 对于同一种泥岩材料, 直剪蠕变条件下的初始剪切粘滞系数 η 值比单轴压缩蠕变条件下的相应值要小。由此似可推断: 对于泥岩类软岩材料, 在直剪条件下 ($\tau > \tau_f$), 将产生较大的剪切蠕变变形。

在加载后的某一时刻 $t (t \neq 0)$, 泥岩材料的剪切粘滞系数值 η 随加载剪应力值 τ 的增加而衰减, 相应其流动度增大; 并且这种随加载剪应力值增大而引起剪切粘滞系数值衰减的程度随着加载持续作用时间的推移而加剧。从泥岩直剪蠕变试验曲线 (图 17.2-1) 上反映为泥岩在低应力作用下的衰减型剪切蠕变变形向高应力作用下的加速型剪切蠕变变形发展的整个过程。

在图 18.9-6 中, 各时刻的剪切粘滞系数值 η 与加载剪应力值 τ 之间的变化关系曲线亦有一公共交点, 相应的剪应力值为

$$\tau = \tau_f + \frac{\tau_s}{a} \quad (18.9-4)$$

式中的 τ 为泥岩材料所受的加载剪切应力值; τ_f 为材料的剪切屈服应力值; τ_s 为瞬时抗剪强度; a 为材料参数。

式 (18.9-4) 表示在直剪蠕变试验条件下, 当材料所受的剪切应力 τ 值满足该式时, 则将发生线性剪切蠕变变形, 即通常所谓的定常蠕变变形。对于泥岩材料而言, 其发生线性剪切蠕变变形相应的剪切应力值 τ 约为 9.0MPa 。

在泥岩直剪蠕变试验情形其剪切粘滞系数值 η 的表达式 (18.9-3) 中, 对于任意给定的某一加载剪应力值 τ , 同样可以得到泥岩材料在直剪蠕变试验条件下的剪切粘滞系数值与加载持续作用时间的变化规律, 如图 18.9-7 所示。

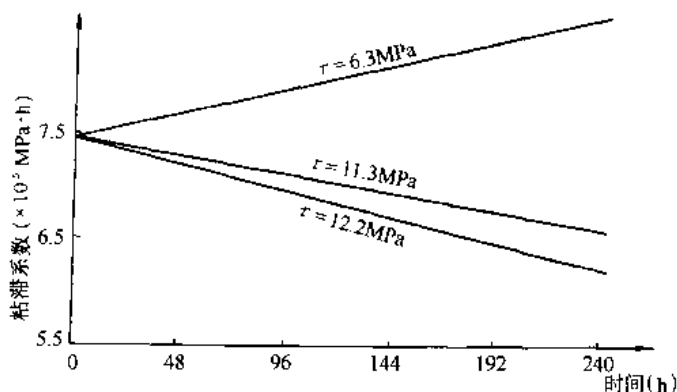


图 18.9-7 泥岩直剪蠕变试验的剪切粘滞系数与时间的关系曲线

图 18.9-7 为相应于泥岩直剪蠕变试验施加剪应力条件下的剪切粘滞系数值 η 与加载持续作用时间 t 之间的变化关系曲线。在加载剪应力值 $\tau = 6.3 \text{MPa}$ 作用下, 其初始粘滞系数值 η 为 $0.747 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$; 随着加载持续时间的推移, 其剪切粘滞系数 η 值亦相应增加, 在泥岩直剪蠕变试验曲线上 (图 17.2-1) 反映为其流动度下降。经过持续加载 240 小时后, 其剪切粘滞系数值 η 增大至 $0.858 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$; 在加载剪应力 $\tau = 11.3 \text{MPa}$ 和 $\tau =$

12.2MPa作用下,随着加载持续时间的推移,其剪切粘滞系数相应下降,在泥岩直剪蠕变试验曲线上(图 17.2-1)反映为其流动度增加。经过持续加载 240h 后,其剪切粘滞系数值 η 分别衰减至 $0.657 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$ 和 $0.623 \times 10^6 \text{MPa} \cdot \text{h}$ 。

由此说明,泥岩直剪蠕变试验的剪切粘滞系数与加载持续作用时间的变化规律与所施加的荷载大小有关。当材料承受的剪应力 $\tau < \tau_f + \tau_s/a$ 时,其剪切粘滞系数随加载持续作用时间的推移而加大。在泥岩直剪蠕变试验曲线上反映为流动度下降,蠕变曲线呈衰减型;当所作用的剪应力 $\tau = \tau_f + \tau_s/a$ 时,其剪切粘滞系数值与加载持续作用时间无关,为线性蠕变变形;当所作用的剪应力 $\tau > \tau_f + \tau_s/a$ 时,其剪切粘滞系数则随着加载持续作用时间推移而下降,在泥岩直剪蠕变试验曲线上反映为流动度增加,剪切蠕变曲线呈非衰减型。

在图 18.9-7 中,相应于各加载剪应力 τ 作用下的剪切粘滞系数值 η 与加载持续作用时间 t 之间的关系曲线也有一公共交点。该公共交点同样再一次说明,泥岩材料在任一加载剪应力 $\tau (\tau > \tau_f)$ 作用下,也都具有一个相同的初始剪切粘滞系数值。

综上所述,可以得到以下结论:

① 材料在加载瞬时($t=0$),其初始粘滞系数值 η 与加载应力值 $\sigma (\sigma > \sigma_f)$ 无关,并且具有相同的一个定值。

② 在应力持续作用下,各个时刻的粘滞系数值与加载应力值间的关系曲线具有一公共交点,相应的应力值 $\sigma = \sigma_f + \tau_s/a$ (对于直剪蠕变试验,其此时相应的剪应力值 $\tau = \tau_f + \tau_s/a$) 反映了材料发生线性蠕变变形的条件。对于同一岩性的一组岩质材料试件,其各自的 σ_f, τ_s 和 a 的值是各不相同的,其相应地发生线性蠕变变形的应力值 σ 也是不同的。但似可认为,它们应该都属于同一量级。对于直剪加载条件,也有类似的上述情况。

③ 对于任一给定时刻($t \neq 0$),材料的粘滞系数值随着加载应力的增加而减小,从而说明了材料由低应力作用下的衰减蠕变变形向高应力作用下的加速蠕变变形发展的整个过程。

④ 材料在加载后的任一时刻($t \neq 0$),在各级不同应力水平(不论是压缩或剪切情况)作用下,具有各自不等同的粘滞系数值 η ,这就如实地反映了我们所探讨的非线性蠕变变形属性。

⑤ 材料的粘滞系数值随加载持续作用时间的变化规律与材料所施加的应力水平有关。当作用的应力值 $\sigma < \sigma_f + \sigma_s/a$ 时,其粘滞系数值随着加载持续作用时间 t 的推移而加大,在蠕变试验曲线上反映为其流动度逐次下降,蠕变曲线呈衰减型;而当作用的应力值 $\sigma = \sigma_f + \sigma_s/a$ 时,其粘滞系数值与加载持续作用时间无关,呈线性蠕变变形;又当作用的应力值 $\sigma > \sigma_f + \sigma_s/a$ 时,其粘滞系数值随加载持续作用时间的推移而下降,在蠕变试验曲线上反映为流动度逐次增加,蠕变曲线呈加速型,对于直剪加载条件,也有类似的上述情况。

§ 18.10 岩体蠕变时效损伤、断裂分析

前面几节的弹-粘塑性理论方法都是在没有考虑岩体损伤效应的分析方法。大量的工程实践和岩石室内试验表明:岩体的损伤效应是一个非常主要的因素,特别对于节理岩体,损伤效应则更为明显,并且岩体的损伤效应具有明显的时效性。本节将在 § 17.6 岩体蠕变时效损伤实验及时效损伤机理研究的基础上,根据蠕变损伤的基本理论,着重探讨岩石和节

理岩体蠕变损伤分析理论,蠕变裂纹扩展规律以及蠕变损伤与蠕变裂纹扩展的相互作用问题。

18.10.1 蠕变损伤分析基本理论

(1) 单轴应力状态的蠕变损伤方程

对于单轴受力状态,Kachanov 根据金属棒的一维拉伸试验,提出蠕变条件下的损伤发展方程为:

$$\dot{D} = A[\sigma/(1-D)]^v \quad (18.10-1)$$

式中 A, v ——依赖于温度的材料常数,由常应力蠕变试验确定。由于定义的损伤变量 D 是在 0(对应于材料无损状态)和 1(对应于材料损伤破坏)之间变化,故将式(18.8-57)积分即得到蠕变破坏时间 t_c 。

$$t_c = [A(v+1)\sigma^v]^{-1} \quad (18.10-2)$$

Kachanov 和其他一些学者的试验表明,蠕变应变 ϵ^c 对损伤累积有显著的影响,且所得试验数据与下列一维恒定拉应力 σ_0 情形下的幂律公式相吻合

$$D = B\sigma_0^\alpha (\epsilon^c)^\gamma t^\delta \quad (18.10-3)$$

式中 $B, \alpha, \gamma, \delta$ ——材料损伤常数。若忽略瞬态蠕变,则蠕变应变 ϵ^c 服从 Norton 幂律方程为

$$\epsilon^c = P_c \sigma_0^n t \quad (18.10-4)$$

式中 P_c, n ——材料常数。根据 Norton 方程,引进有效应力概念以后,便可求算第Ⅲ阶段的蠕变曲线,如

$$\dot{\epsilon} = P_0[\sigma_0/(1-D)]^n \quad (18.10-5)$$

其中, D 的演化规律由式(18.10-1)、(18.10-2)给出

$$D = 1 - [1 - t/t_c]^{1/(v+1)} \quad (18.10-6)$$

考虑到初始损伤状态,以及一维可变拉应力(或阶跃拉应力)的情形,将式(18.10-3)、(18.10-4)推广为

$$D^* = B \left\{ \int_0^t [\sigma(\tau)]^{\alpha/\delta} U[\sigma(\tau)] d\tau \right\}^\delta \cdot \left\{ P_c \int_0^t [\sigma(\tau)]^n U[\sigma(\tau)] d\tau \right\}^\gamma + D_0^* \quad (18.10-7)$$

$$\epsilon^c = P_a \int_0^t [\sigma(\tau)]^n d\tau \quad (18.10-8)$$

式中 $U(\sigma)$ ——单位阶跃函数;

D_0^* ——初始损伤变量。

若令 $\alpha = n\delta$,则式(18.10-7)变为

$$D^{*1/(\delta+\gamma)} = (BP_c^\gamma)^{1/(\delta+\gamma)} \int_0^t [\sigma(\tau)]^n d\tau \quad (18.10-9)$$

令 $v = n$,且式(18.10-1)中的应力 $\sigma = \sigma(t)$,则 Kachanov 损伤演化方程为

$$1 - (1-D)^{n+1} = A(n+1) \int_0^t [\sigma(\tau)]^n d\tau \quad (18.10-10)$$

比较式(18.10-9)与式(18.10-10)可见,当 $D^{*1/(\delta+\gamma)} = 1 - (1-D)^{n+1}$, $(BP_c^\gamma)^{1/(\delta+\gamma)} = A(n$

+1)时,两者完全类似。

考虑更为一般的情况,即参数 B 和 P_c 均依赖于时间 t 和温度增量

$$T^*(t) = T(t) - T_0 \quad (18.10-11)$$

于是可以得到下列一维蠕变损伤方程

$$D^* = \left\{ \int_0^t [B(\tau, T^*)]^{1/\delta} [\sigma(\tau)]^{a/\delta} U[\sigma(\tau)] d\tau \right\}^\delta \cdot \left\{ \int_0^t P_c(\tau, T^*) [\sigma(\tau)]^n u[\sigma(\tau)] d\tau \right\}^\gamma + D_0 \quad (18.10-12)$$

$$\epsilon^c = \int_0^t P_c(\tau, T^*) [\sigma(\tau)]^n d\tau \quad (18.10-13)$$

(2) 三维蠕变损伤方程

在多轴应力条件下,蠕变损伤方程多借助于等效应力 σ_{eq} 的思想来建立的。 σ_{eq} 可选取与最大主应力、八面体剪应力、静水应力等应力不变量相关的某种形式,也可以是这些应力不变量的线性组合。

如 Hayhurst 给出如下的等效应力定义式

$$\sigma_{eq} = \beta_0 \sigma_{11} + \beta_1 I_1 + (1 - \beta_0 - \beta_1) J_2 \quad (18.10-14)$$

式中 β_0, β_1 ——材料系数。

用 σ_{eq} 代替式(18.10-1)中的 σ 得一简单的幂律损伤方程

$$\dot{D} = A [\sigma_{eq}/(1-D)]^\gamma \quad (18.10-15)$$

对三维蠕变损伤情形,也可以由式(18.10-12)、(18.10-13)进行推广。当蠕变律采用各向同性不可压缩定常蠕变时,有

$$\epsilon_{ij}^c = \int_0^t C(\tau, T^*) J_2^m s_{ij} d\tau \quad (18.10-16)$$

式中 s_{ij}, J_2 ——应力偏张量及其第二不变量:

$$s_{ij} = \sigma_{ij} - (1/3) \sigma_{kk} \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (18.10-17)$$

$$J_2 = (1/2) s_{ij} s_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (18.10-18)$$

且

$$m = (n-1)/2 \quad (18.10-19)$$

$$C(\tau, T^*) = 3^{(n+1)/2} P_c / 2 \quad (18.10-20)$$

在选择损伤率时,假设三维损伤由最大主应力 σ_1 控制,那么,式(18.10-12)推广为

$$D^* = \left\{ \int_0^t [B(\tau, T^*)]^{1/\delta} [\sigma_1(\tau)]^{a/\delta} U[\sigma_1(\tau)] d\tau \right\}^\delta \cdot \left\{ \int_0^t \dot{\epsilon}_1^c(\tau) U[\sigma_1(\tau)] d\tau \right\}^\gamma + D_0 \quad (18.10-21)$$

式中 $\dot{\epsilon}_1^c$ —— σ_1 方向的蠕变应变率

$$\dot{\epsilon}_1^c = (1/3) C(\tau, T^*) J_2^m (2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3) \quad (18.10-22)$$

18.10.2 岩石单轴和多轴条件下的岩石蠕变损伤分析

(1) 岩石蠕变试验结果

我们对单轴和三轴压缩条件下红砂岩与青砂岩蠕变进行试验研究,部分试验结果如图 18.10-1~图 18.10-8 所示。

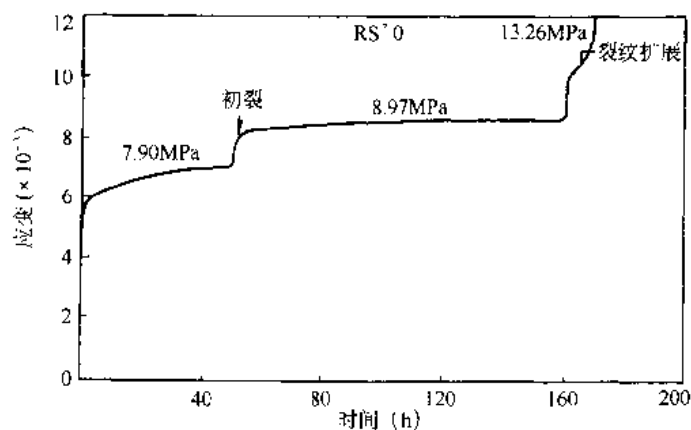


图 18.10-1 单轴压缩条件下红砂岩 RS'0 的 ϵ_1-t 关系曲线(分级加载)

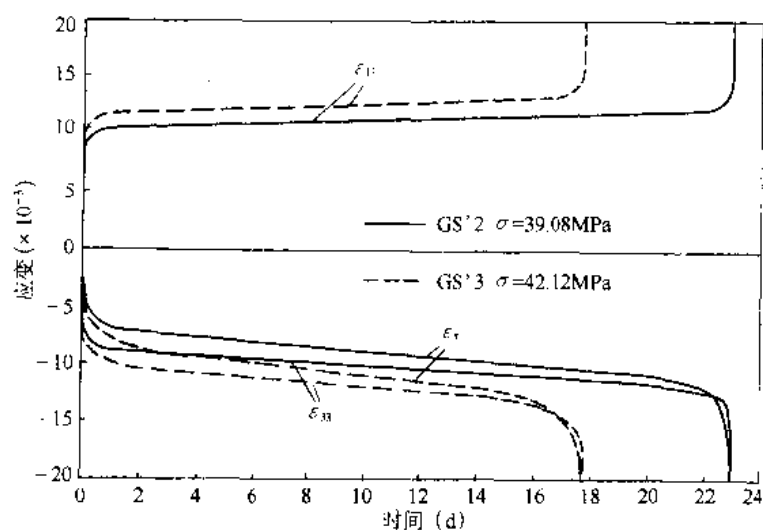


图 18.10-2 单轴定常压缩荷载作用青砂岩 GS'2、GS'3 的 ϵ_1-t 、 ϵ_3-t 和 ϵ_v-t 关系曲线

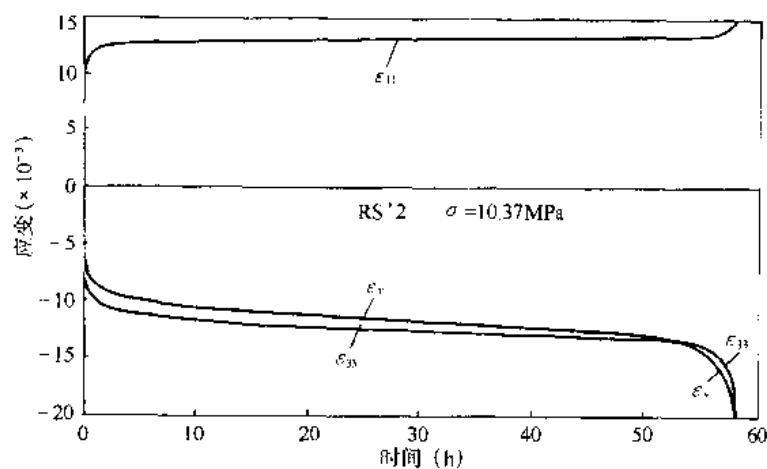


图 18.10-3 单轴定常压缩荷载作用下红砂岩 RS'2 的 ϵ_1-t 、 ϵ_3-t 和 ϵ_v-t 关系曲线

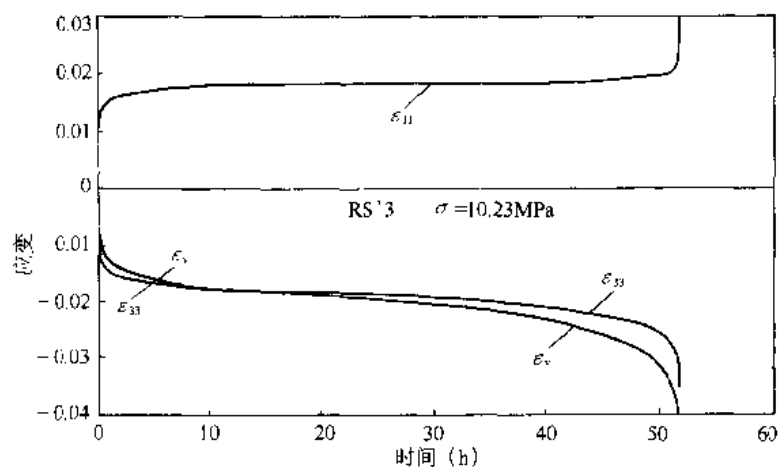


图 18.10-4 单轴定常压缩荷载作用下红砂岩 RS'3 的 ϵ_1-t 、 ϵ_3-t 和 ϵ_v-t 关系曲线

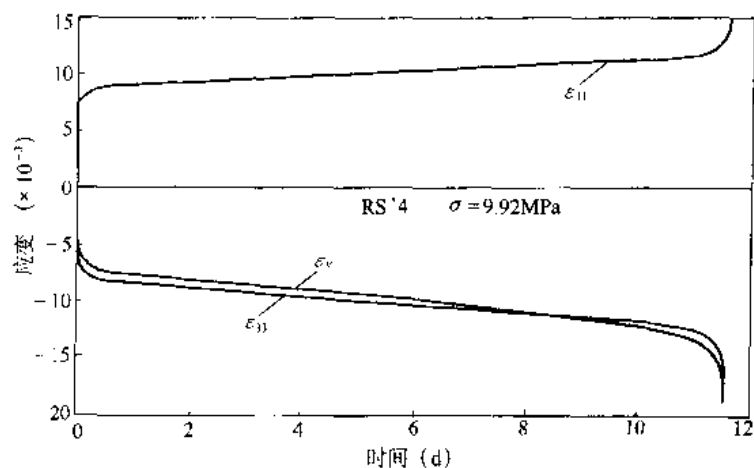


图 18.10-5 单轴定常压缩荷载作用下红砂岩 RS'4 的 ϵ_1-t 、 ϵ_3-t 和 ϵ_v-t 关系曲线

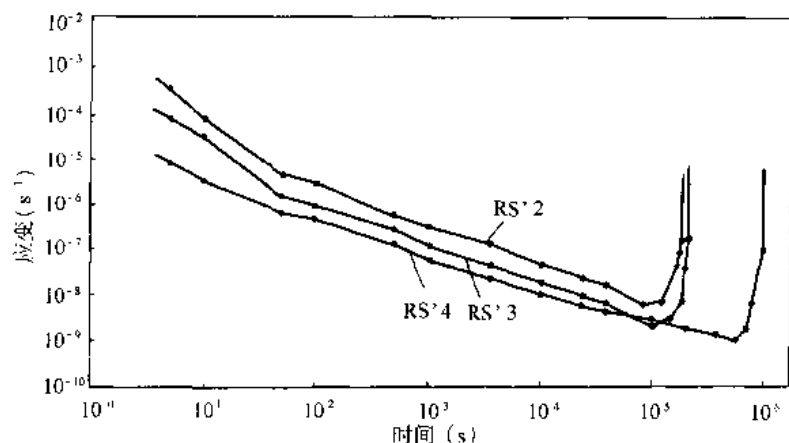


图 18.10-6 红砂岩试样 RS'2、RS'3 和 RS'4 的 ϵ_1-t 关系曲线

图 18.10-7 为青砂岩试样 GS'2、GS'3 在不同单轴定常压应力水平下的蠕变应变曲线，表明，应力水平的提高不仅可以缩短岩石的蠕变破坏时间，而且整个蠕变变形过程中各应变

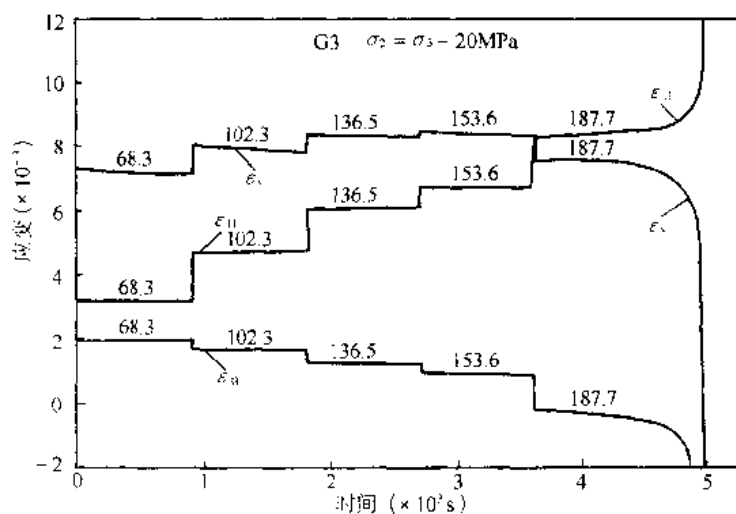


图 18.10-7 三轴压缩条件下青砂岩 G3 的 ϵ_1-t 、 ϵ_2-t 和 ϵ_3-t 关系曲线(轴向 σ_1 分级加载)

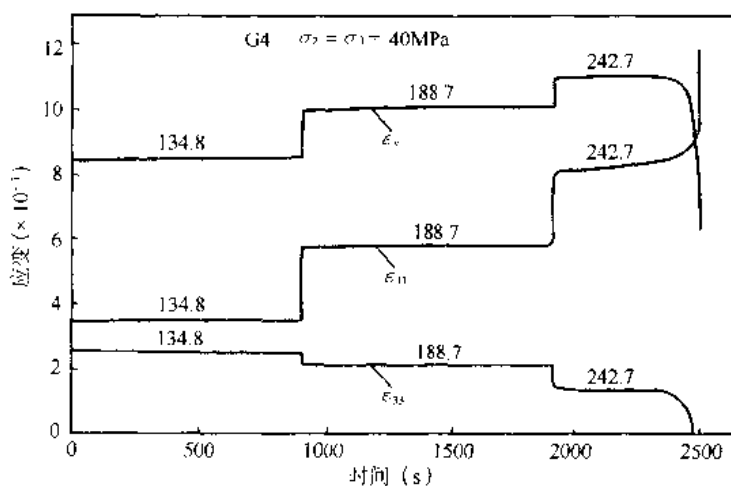


图 18.10-8 三轴压缩条件下青砂岩 G4 的 ϵ_1-t 、 ϵ_2-t 和 ϵ_3-t 关系曲线(轴向 σ_1 分级加载)

(ϵ_{11} , ϵ_{33} , ϵ_v) 的速率都随之增大。

图 18.10-7 用双对数坐标给出了红砂岩试样 RS'2、RS'3 和 RS'4 的 $\dot{\epsilon}_{11}-t$ 关系曲线。可见,在蠕变第 II 阶段, $\dot{\epsilon}_{11}-t$ 的双对数关系曲线最佳近似是直线,说明岩石第 II 阶段蠕变并不是稳态的,只能称之为“准稳态”蠕变,因为应变率与时间存在着幂函数关系。三轴蠕变条件下也是这样。

三轴压缩条件下岩石蠕变的基本特征与单轴情况相似,但由于侧限和围压的作用,使得侧向应变和体积应变在量级上与单轴情形有所不同。

(2) 岩石蠕变本构关系

在不考虑塑性的情况下,岩石的应变率包括弹性和粘性两部分

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \dot{\epsilon}_{ij}^e + \dot{\epsilon}_{ij}^v \quad (18.10-23)$$

其中弹性部分由 Hook 定律得

$$\dot{\epsilon}_{ij}^0 = (1/(2G))\dot{S}_{ij} + (1/(9K))\dot{\sigma}_{kk}\delta_{ij} \quad (18.10-24)$$

式中 G, K ——分别为剪切模量和体积模量。而粘性部分 $\dot{\epsilon}_{ij}^v$ 需要针对具体的情况予以描述, 对于岩石蠕变问题, 主要是对准稳态蠕变或瞬态蠕变的表述。

根据理论分析以及岩石蠕变试验结果, 并借用 Haupt 岩石松弛试验结果, 提出以下率相关本构关系

$$(1/C(\bar{\sigma}, \bar{\epsilon}))\dot{\epsilon}_{ij} = (1/\sigma_0)\dot{s}_{ij} + (1/R(\bar{\sigma}, \bar{\epsilon}))\dot{s}_{ij} \quad (18.10-25)$$

式中 $C(\cdot), R(\cdot)$ ——分别称为蠕变函数和松弛函数, 其中

$$C(\bar{\sigma}, \bar{\epsilon}) = (3/2)\alpha_1 \bar{\epsilon}^{-\gamma} (\bar{\sigma}/\sigma_0)^{\delta-1} \quad (18.10-26)$$

α_1, γ, δ ——材料常数, 由试验确定

σ_0 ——参考应力, 可取 $\sigma_0 = 1\text{MPa}$;

$\bar{\sigma}, \bar{\epsilon}$ ——应力强度和应变强度

$$\bar{\sigma} = (1/2)[2((\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2)]^{1/2} \quad (18.10-27)$$

$$\bar{\epsilon} = (1/3)[2((\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 + (\epsilon_2 - \epsilon_3)^2 + (\epsilon_3 - \epsilon_1)^2)]^{1/2} \quad (18.10-28)$$

方程式(18.10-25)对蠕变和松弛都适用, 此处仅讨论岩石的蠕变行为。对蠕变而言有 $\dot{s}_{ij} = 0$ 。 $\bar{\sigma}$ = 定值, 代入式(18.10-25)即得岩石三轴应力条件下的蠕变本构关系

$$\dot{\epsilon}_{ij} = (3/2)\alpha_1 \bar{\epsilon}^{-\gamma} (\bar{\sigma}/\sigma_0)^{\delta-1} (s_{ij}/\sigma_0) \quad (18.10-29)$$

(3) 单轴蠕变条件下岩石细观裂纹损伤分析

① 蠕变损伤分析: 单轴应力作用下, $\bar{\sigma} = \sigma_1, s_1 = (2/3)\sigma_1, \bar{\epsilon} = \epsilon_1$ (令 $\nu = 0.5$), 于是式(18.10-29)即可写成

$$\dot{\epsilon}_1 = \alpha_1 \epsilon_1^{-\gamma} (\sigma_1/\sigma_0)^{\delta} \quad (18.10-30)$$

利用初始条件

$$\epsilon_1|_{t=t_0} = \epsilon_a \quad (18.10-31)$$

以及蠕变时间

$$t_c = \alpha_1^{-1} (\gamma+1)^{-1} \epsilon_a^{\gamma+1} (\sigma_1/\sigma_0)^{\delta} \quad (18.10-32)$$

积分式(18.10-30)。可得

$$\epsilon_1 = \epsilon_a [(t - t_0)/t_c + 1]^{1/(\gamma+1)} \quad (18.10-33)$$

岩石的蠕变损伤与其中细观裂纹的产生和发展有关, 岩石的细观裂纹损伤模型为:

$$D = C_d \epsilon_1^{\xi-6} \quad (18.10-34)$$

由于式(18.10-34)将损伤变量直接与全应变联系在一起, 因此该模型不仅可用于岩石的脆弹性损伤或“弹塑性”损伤, 而且还适用于与时间相关的细观裂纹损伤分析。将式(18.10-33)代入式(18.10-34), 有

$$D = D_a [(t - t_0)/t_c + 1]^{(\xi-6)/(\gamma+1)} \quad (18.10-35)$$

式中, $D_a = D|_{t=t_0} = C_d \epsilon_a^{\xi-6}$ (或由试验得到)。即时泊松比 ν_1 随时间的变化,

$$Q_d = [(1 - \nu_r)/(2 - \nu_r)] D_a [(t - t_0)/t_c + 1]^{(\xi-6)/(\gamma+1)} \quad (18.10-36)$$

并可根据 ν_r 的物理意义分析体积应变的蠕变特征

$$\dot{\epsilon}_v = (1 - 2\nu_r(t)) \dot{\epsilon}_1 \quad (18.10-37)$$

② 应用与验证 用于红砂岩蠕变条件下的损伤、变形分析。对红砂岩试样 RS11 瞬时

加载至 $\sigma_1 = 43.0 \text{ MPa}$, 保持恒定, $t = t_0 = 1 \text{ s}$ 时, 测得其应变值 $\epsilon_s = 6.65 \times 10^{-3}$ 。取 $\sigma_0 = \sigma_c$ (单轴抗压强度), 实验得 $\sigma_1 = 43.0 \text{ MPa}$ 应力水平下这种红砂岩的 $t_c = 4.6 \times 10^6 \text{ s}$, 此红砂岩 $\sigma_0 = 46.4 \text{ MPa}$, $\nu = 0.22$, $\xi = 9.116$, $C_d = 6.130 \times 10^5$, $D_f = 0.243$ 。所以有 $D_a = C_d \epsilon_a^{\xi-6} = 0.101$; 因 $D|_{t=t_0} = D_f$, 故由式(18.10-35)可求得 $\gamma = 1.46$ 。于是式(18.10-35)、(18.10-33)可分别写为

$$D = 0.101(2.17 \times 10^{-7} t + 1)^{1.266} \quad (18.10-38)$$

$$\epsilon_1 = 0.00665(2.17 \times 10^{-7} t + 1)^{0.406} \quad (18.10-39)$$

式(18.10-38)的函数关系以及由式(18.10-39)预测的 ϵ_1-t 曲线及实测值如图 18.10-9 所示。

由式(18.10-38)、(18.10-39)得 $\dot{D}$ 和 $\dot{\epsilon}_1$ 随时间 t 的变化关系

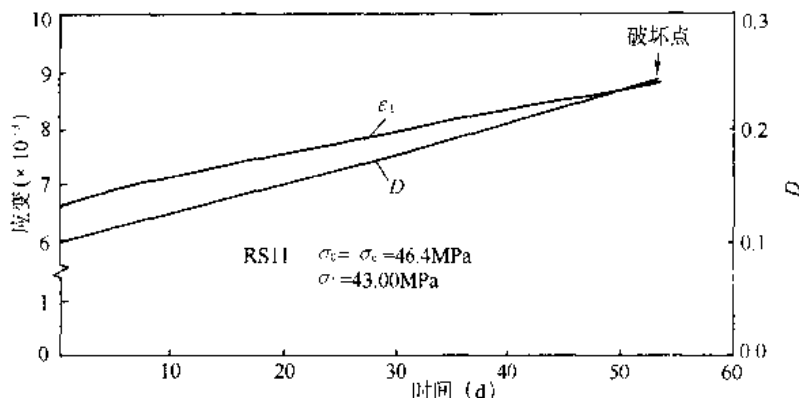


图 18.10-9 红砂岩试样 RS11 蠕变损伤与变形分析

$$\dot{D} = 2.77 \times 10^{-8} (2.17 \times 10^{-7} t + 1)^{0.266} \quad (18.10-40)$$

$$\dot{\epsilon}_1 = 5.86 \times 10^{-10} (2.17 \times 10^{-7} t + 1)^{-0.594} \quad (18.10-41)$$

上述分析模型体现了岩石蠕变及蠕变损伤的非线性特征,但在模型中并没有包含第Ⅲ阶段蠕变及相应的损伤分析,这主要是考虑到脆性岩石的特点。

(4) 岩石非线性蠕变损伤分析

岩石蠕变条件下的总损伤可写成

$$D(\sigma, t) = D(\sigma, 0) + D^c(\sigma, t) \quad (18.10-42)$$

式中 $D(\sigma, 0)$ ——施加应力所产生的瞬时损伤;

$D^c(\sigma, t)$ ——时效蠕变损伤。故

$$\dot{D}(\sigma, t) = \dot{D}(\sigma, 0) + \dot{D}^c(\sigma, t) = \dot{D}^c(\sigma, t) \quad (18.10-43)$$

我们曾讨论过岩石时效损伤的应力阈值问题,实际上,蠕变应力阈值的概念是与岩石的长期强度一致的。岩石的长期强度就是使岩石在无限长时间内因蠕变达到破坏的应力最低值。这就是说,当岩石所承受应力大于长期强度时,由于时效作用总可以使岩石在有限的时间内发生破坏;而当岩石所受应力小于长期强度时,永远不可能使之发生蠕变破坏。有关文献曾介绍了岩石长期强度的确定方法。对一种特定的岩石,长期强度 σ_∞ 与其单轴抗压强度 σ_c 必有比例关系

$$\sigma_\infty / \sigma_c = \gamma_a \quad (18.10-44)$$

因此, $\sigma/\sigma_c < \gamma_a$ 的情况下不存在第Ⅲ阶段的加速蠕变, 而在 $\sigma/\sigma_c \geq \gamma_a$ 的情况下则总有加速蠕变阶段。这样, 在进行岩石的蠕变损伤分析时可以分不同情况分别处理。

① $\sigma/\sigma_c < \gamma_a$ 时 显然岩石的损伤率与应力及损伤状态有关, 且蠕变损伤量最后趋于一定值, 于是给出以下蠕变损伤演化方程

$$\dot{D}^c(\sigma, t) = -mD^c(\sigma, t) + C(\sigma) \quad (18.10-45)$$

式中 m ——材料系数;

$C(\sigma)$ ——应力的待定函数。

由边界条件

$$\begin{cases} D^c(\sigma, 0) = 0 \end{cases} \quad (18.10-46)$$

$$\begin{cases} D^c(\sigma, \infty) = D_m(\sigma) - D(\sigma, 0) \end{cases} \quad (18.10-47)$$

得

$$D^c(\sigma, t) = [D_m(\sigma) - D(\sigma, 0)][1 - \exp(-mt)] \quad (18.10-48)$$

式中, $D_m(\sigma)$ 表示一定应力水平 σ 下的最大损伤量。

② $\sigma/\sigma_c \geq \gamma_a$ 时 需要考虑与第Ⅲ阶段蠕变相对应的蠕变损伤演化。设第Ⅱ阶段蠕变结束的时间是 t_{II} , 对应的岩石损伤量为 D_{II} , 于是提出蠕变损伤演化方程如下

$$(I) \quad t < t_{II} \text{ 时 } \dot{D}^c(\sigma, t) = -mD^c(\sigma, t) + C(\sigma) \quad (18.10-49)$$

边界条件

$$\begin{cases} D^c(\sigma, 0) = 0 \end{cases} \quad (18.10-50)$$

$$\begin{cases} D^c(\sigma, t_{II}) = D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0) \end{cases} \quad (18.10-51)$$

求解式(18.10-49)得

$$D^c(\sigma, t) = \frac{D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0)}{1 - \exp(-mt_{II})} [1 - \exp(-mt)] \quad (18.10-52)$$

(II) $t \geq t_{II}$ 时, 蠕变损伤迅速增长, 故在式(18.10-52)的基础上有

$$\begin{aligned} D^c(\sigma, t) &= \frac{D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0)}{1 - \exp(-mt_{II})} [1 - \exp(-mt)] \cdot \exp[n(t - t_{II})] \\ &= \frac{D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0)}{[1 - \exp(-mt_{II})] \exp(nt_{II})} [1 - \exp(-mt)] \exp(nt) \end{aligned} \quad (18.10-53)$$

式中 n ——材料系数, 由边界条件

$$D^c(\sigma, t_R) = D_R(\sigma) - D(\sigma, 0) \quad (18.10-54)$$

可得

$$\begin{aligned} n &= [1/(t_R - t_{II})] [\ln(D_R(\sigma) - D(\sigma, 0)) - \ln(D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0))] \\ &\quad + \ln(1 - \exp(-mt_{II})) - \ln(1 - \exp(-mt_R))] \end{aligned} \quad (18.10-55)$$

式中 $t_R, D_R(\sigma)$ ——分别为岩石的蠕变破坏时间及蠕变破坏损伤临界值。

综合式(18.10-52)和式(18.10-53), 可以将 $\sigma/\sigma_c \geq \gamma_a$ 时的蠕变损伤演化方程写成统一形式

$$D^c(\sigma, t) = \frac{D_{II}(\sigma) - D(\sigma, 0)}{1 - \exp(-mt_{II})} [1 - \exp(-mt)] \exp[n \langle t - t_{II} \rangle] \quad (18.10-56)$$

式中,

$$\langle x \rangle = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

以上分析模型中所有参量和系数均可由实验求取。

18.10.3 节理岩体蠕变损伤分析

一般的节理岩体均处于三维应力场中,由于其组构的特殊性,使之在蠕变条件下所产生和发展的损伤具有各向异性特征。目前,既考虑应力状态的多维性又考虑状态和演化均各向异性的蠕变损伤理论还很少,至于岩体几乎可称得上是空白。我们试图在前面三维蠕变损伤方程的基础上,对节理岩体提出三轴应力作用下各向异性蠕变损伤分析的一般模型。

式(18.10-14)给出了用于蠕变损伤分析的“等效应力”的一种定义式,是以 Cauchy 应力各分量的线性组合定义的。实际上,岩体的损伤局部特征极其明显,所以用有效应力张量的各分量的组合来定义等效应力将更有意义。定义

$$\sigma_{eq} = \beta_0 \sigma_{eff} + \beta_1 I_1^* + (1 - \beta_0 - \beta_1) J_2^* \quad (18.10-57)$$

式中 $\sigma_{eff}, I_1^*, J_2^*$ ——分别为有效应力张量的第一分量、第一不变量以及有效应力偏张量的第二不变量。

β_0, β_1 ——线性组合系数。

于是,三轴应力状态下各向同性的岩体蠕变损伤发展方程可由式(18.10-15)写出,或

$$\dot{D} = A [\beta_0 \sigma_{eff} + \beta_1 I_1^* + (1 - \beta_0 - \beta_1) J_2^*]^k (1 - D)^v \quad (18.10-58)$$

式中, A, k, v ——参数。

考虑岩体损伤的各向异性,提出以下蠕变损伤分析的一般模型

$$\dot{D} = M D \quad (18.10-59)$$

其中, D 由式(18.10-58)确定, M 为反映损伤各向异性的张量,可写成如下的张量组合形式

$$M = \alpha_0 I + (1 - \alpha_0) \Gamma \quad (18.10-60)$$

式中, I ——单位张量, Γ 定义为

$$[\Gamma] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \lambda/(1-\lambda) & 0 & 0 & & & \\ \lambda/(1-\lambda) & 0 & 0 & & & \\ 0 & & & 0 & & \\ 0 & & & & \mu & \\ 0 & & & & & \mu \end{bmatrix} \quad (18.10-61)$$

α_0, λ, μ ——与岩体组构特征相关的参数。

由式(18.10-59)及边界条件

$$D|_{t=0} = D_0 \quad (18.10-62)$$

$$D|_{t=t_R} = D_R \quad (18.10-63)$$

·
·
·
·

等,即可对岩体进行三维各向异性蠕变损伤分析。

与其他介质和材料相同,岩体的蠕变损伤主要与偏应力有关。假设岩体蠕变过程中损伤函数(损伤表面)与 von Mises 流动法则相关联,那么蠕变损伤本构关系可表达为

$$\dot{\epsilon}_e = (3/2)A[(1/2)\text{tr}(s_{ef}^2)]^{n-1}Z^{-n/m}[(I-D)]^{-1}:s_{ef} \quad (18.10-64)$$

$$\dot{Z} = A[(1/2)\text{tr}(s_{ef}^2)]^n Z^{-n/m} \quad (18.10-65)$$

式中 s_{ef} ——有效应力偏张量;

n, m ——系数。

上述蠕变损伤模型应用于实际的岩体工程还须借助于数值方法。在已知蠕变损伤本构关系及损伤演化方程式(18.10-64)、(18.10-59)的情况下,就可以用有限元等数值方法求解岩体三维各向异性蠕变损伤问题,关键在于对分析模型中各参数的取值,这需要在多次分析实践中总结规律。若仅仅估算特定时刻的蠕变变形和蠕变损伤量,则只需在本构关系与演化方程微分形式的基础上离散成增量形式,然后通过时间步长进行迭代,求解精度在收敛的前提下根本地取决于时间步长的确定。

18.10.4 岩体蠕变裂纹扩展

岩体在蠕变损伤的同时存在着细、宏观裂纹的时效扩展,在较高应力水平时,可表现为显著的宏观主裂纹的时效扩展。节理岩体的蠕变裂纹扩展既是其蠕变损伤的重要组成部分,同时又与损伤的逐渐累积有关,因而正确评估岩体的蠕变裂纹扩展是很有意义的。

但是,岩体组构的不均匀性、随机性和各向异性决定了要精确评估岩体在蠕变条件下的裂纹扩展规律几乎是不可能的,即便不深究细观裂纹随时间的产生与发展对岩体性能的影响而仅唯象地定量表述宏观主裂纹的时效扩展也是极其困难的。讨论岩石在单轴蠕变条件下的细观裂纹损伤问题,实质上这也是蠕变裂纹发展的一种分析模型,侧重于细观裂纹的产生与发展对时效损伤的贡献和作用;这里的重心则在于岩体在蠕变损伤过程中宏观主裂纹的起裂与扩展。由于前述的一些原因,我们在分析中假设(Ⅰ)岩体是均匀的脆弹性介质;(Ⅱ)蠕变Ⅱ阶段的主裂纹扩展是连续的;(Ⅲ)不考虑第Ⅲ蠕变阶段所对应的裂纹快速扩展。但实际上,众所周知,岩体组构远不是均匀的,Ⅱ阶段的裂纹扩展正因为这种组构不均匀性而出现止裂和起裂的反复,即分步扩展现象;而且在临近蠕变破坏前还具有明显的失稳扩展阶段。所以,以下的分析作了较大的近似。

(1) 近裂尖瞬态应力场的近似表达

含裂纹的弹性-蠕变材料对于瞬时加载的响应是弹性的,近裂尖弹性应力为

$$\sigma_{ij}(r, \theta) = [K_I / (2\pi r)^{1/2}] f_{ij}(\theta) \quad (18.10-66)$$

式中 K_I ——Ⅰ型应力强度因子;

r, θ ——以裂纹为原点的极坐标;

$f_{ij}(\theta)$ —— θ 的无量纲函数。

式(18.10-29)给出了岩石三轴应力条件下的蠕变本构关系,重写成

$$\dot{\epsilon}_{ij} = (3/2)\alpha_1 \bar{\epsilon}^{-\gamma} (\bar{\sigma}/\sigma_0)^{m(\gamma-1)-1} (s_{ij}/\sigma_0) \quad (18.10-67)$$

在稳态初期蠕变中,近裂尖应力由积分 J_p^* 所控制,并有

$$\sigma_{ij}(r, \theta) = \sigma_0 [J_p^* / (I_m \sigma_0 \alpha_2 r)]^{1/(m+1)} \sigma_{ij}^0(\theta, m) \quad (18.10-68)$$

式中 $\sigma_{ij}^0(\theta, m)$ —— θ 和 m 的无量纲函数;

α_2 ——系数

$$\alpha_2 = [1/(\gamma+1)] [\alpha_1(\gamma+1)]^{1/\gamma+1} \quad (18.10-69)$$

I_m ——与 m 有关的无量纲常数,对平面应变有

$$I_m = 10.3(0.13 + 1/m)^{1/2} - (4.8/m) \quad (18.10-70)$$

平面应力时的 I_m 为平面应变情况的 $2/3$ 。

在蠕变条件下存在一与 $\sigma_{ij}\dot{\epsilon}_{ij}$ 成正比的积分 J_p^* 与 J^* 的关系为

$$J_p^* = J^* t^q \quad (18.10-71)$$

式中

$$q = \gamma / (\gamma + 1) \quad (18.10-72)$$

对于含裂纹的岩体单元,由于弹性应变率与蠕变应变率在量级上可比,故存在着瞬态条件。可以认为,在逐渐发展的蠕变区域内的岩体材料受到了周围区域材料的约束,所以,蠕变区域发展的同时,裂尖应力随之松弛。可以推测,在发展的区域内有一路径无关的积分 $J(t)$,且随时间松弛的应力可表为

$$\sigma_{ij}(r, \theta, t) = \sigma_0 [J(t) / (I_m \sigma_0 a_2 r)]^{1/(m-1)} \sigma_{ij}^0(\theta, m) \quad (18.10-73)$$

式中 $J(t)$ ——待定,可参考 Riedel[172]采用量纲分析法确定 $J(t)$ 。

与本构关系式(18.10-67)相对应的应变硬化情况下,假设瞬时施加的应力初始值所对应的状态位于岩体的后继损伤表面(相当于传统弹塑性理论中的屈服应力),并以此作为参考应力 σ_0 。于是根据式(18.10-25)的一般形式,经积分、推导,可得应力强度 $\bar{\sigma}$ 的近似表达式

$$\bar{\sigma} \approx \sigma_0^{\delta/(\delta-1)} [\alpha_1 E (E/\sigma_0)^\gamma (\delta-1)t]^{-1/(\delta-1)} \quad (18.10-74)$$

式中, δ 与式(8.10-29)中相同。比较式(8.10-29)、(8.10-67)有

$$\delta = m(\gamma + 1) \quad (18.10-75)$$

蠕变区内的应力可由式(18.10-73)表达。在平面应力情况下主裂尖正前方的应力强度最大,即 $\bar{\sigma}^0(\theta, m) = 1$ 。据此,蠕变区内 $\bar{\sigma}$ 的近似表达式为

$$\bar{\sigma}(r) \approx \sigma_0^{\delta/(\delta-1)} [\alpha_1 E (E/\sigma_0)^\gamma (\delta-1)t]^{-1/(\delta-1)} (R_c/r)^{1/(m+1)} \quad (18.10-76)$$

式中, R_c ——蠕变区与弹性区的交界半径。当 $r = R_c$ 时,蠕变应力就等于弹性应力,则由式(18.10-66)(其中 $f(\theta) = 1$)和式(18.10-76)得蠕变范围

$$R_c = [k_1^2 / (2\pi)] \sigma_0^{2\delta/(\delta-1)} [\alpha_1 E (E/\sigma_0)^\gamma (\delta-1)t]^{2/(\delta-1)}$$

代入式(18.10-76)得 $\bar{\sigma}$ 的完整表达式,再与式(18.10-73)相对照,便可得到

$$J(t) = k_1^2 (\alpha_1 / \sigma_0^{\delta})^2 [E (E/\sigma_0)^\gamma t]^{\omega} \alpha_3^{-1} \quad (18.10-77)$$

式中,

$$z = \gamma / [(\delta-1)(\gamma+1)] \quad (18.10-78)$$

$$\omega = -(m-1)/(\delta-1) \quad (18.10-79)$$

$$\alpha_3 = [(m+1)/(m-1)](\gamma+1)^{\gamma(\gamma+1)}(\delta-1)^{-\omega} \quad (18.10-80)$$

令式(18.10-73)与式(18.10-68)相等,即 $J(t) = J_p^*$,可求得由小尺寸初始蠕变向大范围蠕变转化的特征时间 $\bar{t}$

$$\bar{t} = [k_1^2 (\alpha_1 / \sigma_0^{\delta})^2 [E (E/\sigma_0)^\gamma t]^{\omega} (\alpha_3 J_p^*)^{-1}]^{-1/\omega} \quad (18.10-81)$$

由式(18.10-77)/(18.10-81),对初期蠕变阶段 $J(t)$ 的解采用以下内插公式

$$J(t) = [1 + (t/\bar{t})^{\omega}] J_p^* \quad (18.10-82)$$

考虑瞬态近裂尖应力场,积分 J^* 也应修改为

$$J^* = J(t) \cdot t^{-q} \quad (18.10-83)$$

(2) 蠕变主裂纹起裂时间

设蠕变主裂纹起裂于主裂尖前方 r_c 处。式(18.10-58)所表示的三轴应力状态下岩体蠕变损伤发展方程可写为

$$\dot{D} = A [\sigma_1 F(\sigma_{ij}) / \sigma_0]^k (1-D)^{-\nu} \quad (18.10-84)$$

将式(18.10-73)代入(18.10-84)则有

$$\dot{D} = A [J(t) / (I_m \sigma_0 \alpha_2 \gamma_c)]^{k/(m+1)} (1-D)^{-\nu} \sigma_{ij}^0(\theta, m) \quad (18.10-85)$$

平面应力情况下, $\sigma_{ij}^0(\theta, m) = 1$, 故由式(18.10-82)得

$$\dot{D} = A \{ [1 + (t/\bar{t})^\omega] J_p^* / (I_m \sigma_0 \alpha_2 \gamma_c) \}^{k/(m+1)} (1-D)^{-\nu} \quad (18.10-86)$$

积分之, 得

$$\bar{A} \int_{t_0}^{t_r} [1 + (t/\bar{t})^\omega]^{k/(m+1)} dt = (1-D_r)^{\nu+1} - (1-D_0)^{\nu+1} \quad (18.10-87)$$

式中 t_r ——蠕变主裂纹起裂时间;

t_0 ——比 $\bar{t}$ 小得多的某一特定时间;

D_r, D_0 ——分别对应于 t_r 和 t_0 的损伤变量值;

$\bar{A}$ ——综合系数

$$\bar{A} = A(\nu+1) [J_p^* / (I_m \sigma_0 \alpha_2 \gamma_c)]^{k/(m+1)} \quad (18.10-88)$$

通过数值方法求解式(18.10-87)即可确定蠕变主裂纹的起裂时间 t_{rc} 。

(3) 蠕变裂纹扩展

可以认为, 在主裂纹起裂以后, 连续的损伤累积可以直接导致连续的蠕变裂纹扩展。根据 § 17.5 中所讨论的岩体蠕变裂纹扩展与蠕变应变的关系, 可推测第 II 蠕变阶段的裂纹扩展率应满足以下幂律关系

$$\dot{a} = c_a \cdot J^{*\phi} \quad (18.10-89)$$

式中 c_a, ϕ ——常数。

在初期蠕变情况下, 由于初始瞬态应力场的影响, J^* 由式(18.10-82)和式(18.10-83)定义为

$$J^* = [1 + (t/\bar{t})^\omega] t^{-q} J_p^* \quad (18.10-90)$$

于是裂纹扩展率应为

$$\dot{a} = c_a \{ [1 + (t/\bar{t})^\omega] t^{-q} J_p^* \}^\phi \quad (18.10-91)$$

积分上式得

$$a = a_0 + c_a J_p^{*\phi} \int_{t_1}^t [1 + (\tau/\bar{\tau})^\omega]^\phi \tau^{-q\phi} d\tau \quad (18.10-92)$$

求解数值积分式(18.10-92)即可分析裂纹的时效扩展特征了。

§ 18.11 岩质材料非线性流变属性及其力学模型

G. Gioda 利用有限元对岩质材料进行了考虑其非线性流变性态的分析计算, 认为岩质材料在受荷后, 其变形变化仅与加载时间的长短有关; 在岩质材料的粘滞系数值 η 上则认

为 η 仅是加载持续作用时间的函数,而与加载作用应力值的大小无关。Norton 和 Bailey 对岩质材料的非线性流变属性作了某些方面的研究,认为粘滞系数 η 是加载应力值的函数,并给出了 η 值的数学表达式。W.N.Findley 等人利用增量原理,较详细地研究了非线性粘弹性材料的蠕变状态,给出了材料在受荷作用后不同时刻的蠕变方程。为了深入研究岩质材料的非线性流变状态,S.S.Vyalov 利用全部等时曲线(包括瞬时变形曲线)均相似的假设,推得岩质材料的非线性蠕变方程。应该指出,要求岩质材料的蠕变曲线和等时曲线真的全部相似,尤其是瞬时变形曲线与其它各时刻的等时曲线都相似,这在实际的岩质材料中是不可能经常遇到的,因此,本节将在 S.S.Vyalov 研究的基础上,进一步改进和完善计算假设,提出了所建议采用的研究岩质材料非线性流变属性的力学模型,并通过试验,论证了该力学模型的正确性。

18.11.1 岩质材料非线性流变力学模型

对于岩质材料的流变状态可以采用粘弹塑性的力学模型来描述,也可采用由各种试验所得数据作回归分析得出的经验公式来描述。无论采用哪一种方法来表达岩质材料的流变状态,其基本的共同点是:流变力学模型或经验公式在理论上应能大体反映所描述的粘弹塑性体的应力、应变与时间之间的本构关系,在弹塑性应力和应变本构关系的基础上再计入时间因素,以考虑其粘性效应。

本文认为当材料所作用的应力值高于材料的屈服强度时,将产生粘塑性变形,因此,其应变值可用如下关系式表示:

$$\gamma = \gamma_e + \gamma_{vp} \quad (18.11-1)$$

式中的 γ_e 和 γ_{vp} 分别表示弹性应变和随时间发展的粘塑性应变,其中 γ_e 满足虎克定律。图 18.11-1 为满足式(18.11-1)的非线性流变模型。

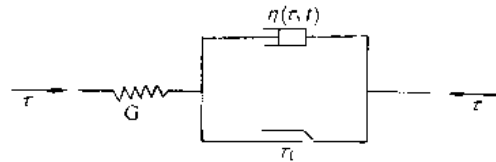


图 18.11-1 非线性流变模型

在模型中, τ_i 为岩质材料的屈服强度; G 为剪切弹性模量; η 为粘滞系数,在非线性流变情况下,它是所施加的荷载以及荷载持续作用时间的函数。

18.11.2 岩质材料的蠕变方程

对于应力和应变之间的关系,此处改进了 S.S.Vyalov 认为任意时刻的所有等时曲线都呈相似的假设,而仅认为粘塑性变形(不包括弹性变形)部分的等时曲线相似。等时曲线和蠕变曲线的相似条件如下:

$$F(\gamma_{vp}) = (\tau - \tau_i) \phi(t) \quad (18.11-2)$$

$$\gamma_{vp} = f(\tau - \tau_i) \phi(t) \quad (18.11-3)$$

以上两式中的 $F(\gamma_{vp})$ 和 $f(\tau - \tau_i)$ 为任意时刻与粘塑性应变以及应力有关的函数; $\phi(t)$ 和 $\phi(t)$ 为时间函数,在 $t=0$ 时的值为零,即, $\phi(0) = \phi(0) = 0$ 。

若不是研究应变而是应变速率,则关系式(18.11-2)和式(18.11-3)为以下形式:

$$\frac{\partial F(\gamma_{vp})}{\partial t} = (\tau - \tau_i) K(t) \text{ 和 } \dot{\gamma}_{vp} = f(\tau - \tau_i) X(t) \quad (18.11-4)$$

式中的时间函数 $K(t)$ 和 $X(t)$ 与 $\phi(t)$ 和 $\phi(t)$ 由式(18.11-2)和式(18.11-3)有如下关系:

$$\phi(t) = \int_0^t K(t) dt \text{ 和 } \phi(t) = \int_0^t X(t) dt \quad (18.11-5)$$

对于 $K(t)$, 此处沿用了 S. S. Vyalov 提出的通用形式:

$$K(t) = \left(\frac{T_2}{T_1 + t} \right)^n \quad (18.11-6)$$

依赖于幂指数 n , 式(18.11-5)可以从式(18.11-6)中获得不同的蠕变函数; 当 $n = 2$, $T_1 = T$, $T_2 = (aT)^{\frac{1}{2}}$ 时, 由式(18.11-5)得

$$\psi(t) = \frac{at}{T + t} \quad (18.11-7)$$

粘塑性变形部分的等时曲线取 Timoshenko 提出的应力与应变之间的关系式:

$$F(\gamma_{vp}) = \frac{G\tau_s\gamma_{vp}}{\tau_s + G\gamma_{vp}} \quad (18.11-8)$$

将式(18.11-8)和式(18.11-7)代入式(18.11-2)中, 解出 γ_{vp} 后, 并将 γ_{vp} 的表达式代入式(18.11-1)中, 则蠕变方程为

$$\gamma = \frac{\tau}{G} + \frac{a(\tau - \tau_f)t}{G \left[T + t \left(1 - \frac{\tau - \tau_f}{\tau_s} \cdot a \right) \right]}, (\tau \geq \tau_f) \quad (18.11-9)$$

式中的 τ_s 为岩质材料的瞬时剪切强度; T 为时间, 单位为 h; $a > 0$ (无因次)。若材料中的应力 $\tau \leq \tau_f$ 时, 则其弹性应变 $\gamma = \frac{\tau}{G}$ 。

由非线性流变模型和非线性粘滞体的流变状态方程, 得非线性流变粘滞系数 η 的表达式

$$\eta(\tau, t) = \frac{G}{aT} \left[T + t \left(1 - \frac{\tau - \tau_f}{\tau_s} \cdot a \right) \right]^2, (\tau \geq \tau_f) \quad (18.11-10)$$

若不是研究 τ 与 γ 之间的关系, 而是研究 σ 与 ϵ 之间的关系, 相应地, 其蠕变方程和粘滞系数 η 的表达式分别为

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + \frac{A(\sigma - \sigma_f)t}{E \left[D + t \left(1 - \frac{\sigma - \sigma_f}{\sigma_s} \cdot A \right) \right]}, (\sigma \geq \sigma_f) \quad (18.11-11)$$

$$\eta(\sigma, t) = \frac{E}{AD} \left[D + t \left(1 - \frac{\sigma - \sigma_f}{\sigma_s} \cdot A \right) \right]^2, (\sigma \geq \sigma_f) \quad (18.11-12)$$

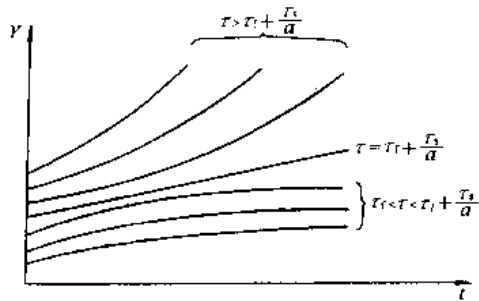


图 18.11-2 相应于式(18.11-9)的蠕变曲线

式(18.11-9)和式(18.11-10)中的参数 G 、 a 、 T 、 τ_f 和 τ_s 由材料的直剪蠕变试验确定; 式(18.11-11)和式(18.11-12)中的参数 E 、 A 、 D 、 σ_f 和 σ_s 由材料的单轴压缩蠕变试验确定。

图 18.11-2 为符合式(18.11-9)的蠕变曲线, 从图可以看出, 式(18.11-9)描述的蠕变曲线依赖于应力值 τ 的不同而具有不同的形式: 当 $\tau < \tau_f$ 时, 蠕变曲线具有衰减特征, 且当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, 粘滞系数值 $\eta \rightarrow \infty$, 而应变值为

$$\gamma|_{t \rightarrow \infty} = \frac{\tau}{G} + \frac{a(\tau - \tau_f)}{G \left(1 - \frac{\tau - \tau_f}{\tau_s} \cdot a\right)} \quad (18.11-13)$$

当 $\tau = \tau_f + \frac{\tau_s}{a}$ 时,非线性流变退化为线性流变,应变以恒定速率 $\dot{\gamma} = \frac{\tau_s}{GT}$ 增长,即为一般的 Bingham 模型所反映的定常线性流变,此时的 $\eta = \frac{GT}{a}$; 当 $\tau > \tau_f + \frac{\tau_s}{a}$ 时,应变以增速形式发展, η 值将随着时间的推移和应力值的增高而逐渐减小,反映了材料在高应力作用下的加速蠕变过程。

18.11.3 岩质材料蠕变试验结果与理论模型的比较

通过砂岩单轴压缩蠕变试验、泥岩单轴压缩蠕变试验和直剪蠕变试验的结果,将相应的蠕变方程转换成二变量的回归直线方程,可确定蠕变方程中的诸有关参数。对于砂岩单轴压缩蠕变试验的情形有: $E = 7.157 \times 10^3 \text{MPa}$, $A = 3.5$, $\sigma_s = 115.2 \text{MPa}$, $\sigma_f = 25.9 \text{MPa}$, $D = 4500 \text{h}$; 对于泥岩单轴压缩蠕变试验的情形有: $E = 4.95 \times 10^3 \text{MPa}$, $A = 3.2$, $\sigma_s = 53.0 \text{MPa}$, $\sigma_f = 6.8 \text{MPa}$, $D = 3800 \text{h}$; 对于泥岩直剪蠕变试验的情形有: $G = 1.21 \times 10^3 \text{MPa}$, $a = 3.4$, $\tau_s = 14.5 \text{MPa}$, $\tau_f = 4.7 \text{MPa}$, $T = 2100 \text{h}$ 。

图 18.11-3 和图 18.11-4 分别为某一组砂岩和泥岩单轴压缩蠕变试验曲线与理论蠕变

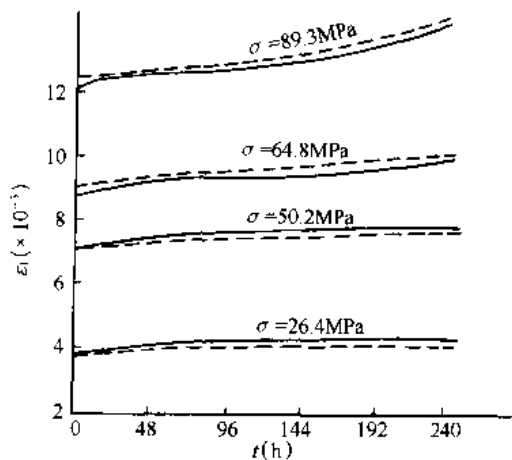


图 18.11-3 砂岩单轴压缩蠕变试验曲线与蠕变方程的比较

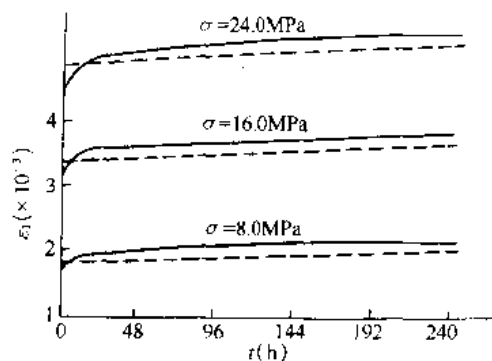


图 18.11-4 泥岩单轴压缩蠕变试验曲线与蠕变方程的比较

曲线的比较;图 18.11-5 为某一组泥岩直剪蠕变试验曲线与理论蠕变曲线的比较。图中的实线为蠕变试验曲线;虚线为理论蠕变曲线。

砂岩和泥岩在各级加载应力作用下,其蠕变试验曲线与蠕变方程所反映的理论蠕变曲线具有相近的变化趋势和变化规律,理论蠕变曲线能较好地反映砂岩和泥岩在低应力作用下所表现的衰减蠕变和高应力作用下所表现的非衰减蠕变过程,理论蠕变曲线基本上反映了砂岩和泥岩的蠕变性态。笔者曾

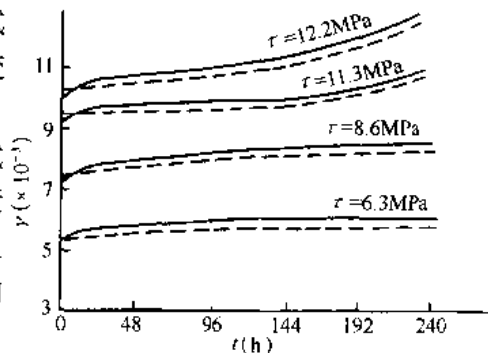


图 18.11-5 泥岩直剪蠕变试验曲线与蠕变方程的比较

进行了多次试验,试验结果都与理论蠕变曲线基本相符。

在单轴压缩蠕变试验条件下,当砂岩和泥岩中的应力值满足 $\sigma = \sigma_f + \frac{\sigma_s}{A}$ 时,材料发生线性蠕变,其相应的值约为 58.8MPa 和 23.4MPa;在直剪蠕变试验条件下,当泥岩中的应力值满足 $\tau = \tau_f + \frac{\tau_s}{a}$ 时,发生线性蠕变,其值约 9.0MPa。

18.11.4 粘滞系数值随加载应力值和时间变化规律

对于砂岩和泥岩试件的单轴压缩蠕变试验情形,在不同时刻和不同加载应力作用下的粘滞系数值 η ,分别如表 18.11-1 和表 18.11-2 所示。

在单轴压缩蠕变试验条件下砂岩的粘滞系数

表 18.11-1

σ/MPa	$t(\text{h})$					
	0	48	96	144	192	240
	$\eta(\times 10^7)(\text{MPa}\cdot\text{h})$					
26.4	0.9202	0.9396	0.9593	0.9791	0.9991	1.0194
50.2	0.9202	0.9253	0.9305	0.9357	0.9408	0.9461
64.8	0.9202	0.9166	0.9131	0.9095	0.9060	0.9024
89.3	0.9202	0.9021	0.8842	0.8664	0.8489	0.8315

在单轴压缩蠕变试验条件下泥岩的粘滞系数

表 18.11-2

σ/MPa	$t(\text{h})$					
	0	48	96	144	192	240
	$\eta(\times 10^7)(\text{MPa}\cdot\text{h})$					
8.0	0.5878	0.6017	0.6157	0.6299	0.6442	0.6587
16.0	0.5878	0.5944	0.6011	0.6078	0.6145	0.6213
24.0	0.5878	0.5872	0.5867	0.5861	0.5855	0.5850

从表 18.11-1 和表 18.11-2 可知,在加载瞬时,砂岩和泥岩材料的粘滞系数 η 分别为 $0.9202 \times 10^7 \text{MPa}\cdot\text{h}$ 和 $0.5878 \times 10^7 \text{MPa}\cdot\text{h}$,与加载应力值 σ 无关;在加载后某一时刻, η 随着加载应力值的增加而衰减,并且,其衰减程度将随着时间的推移而加剧,说明了材料由低应力作用下的衰减蠕变变形向高应力作用下加速蠕变变形发展的整个过程,在蠕变性态上则反映为其粘性流动度愈来愈大。

在单轴压缩蠕变试验条件下,当砂岩和泥岩中的应力分别小于 58.8MPa 和 23.4MPa 时,材料发生衰减蠕变变形;反之,当分别大于 58.8MPa 和 23.4MPa 时,则呈加速蠕变变形。

在泥岩直剪蠕变试验过程中,不同时刻和不同加载剪应力作用下的粘滞系数值 η ,如表 18.11-3 所示。

在直剪蠕变试验条件下泥岩的粘滞系数

表 18.11-3

τ/MPa	$t(\text{h})$					
	0	48	96	144	192	240
	$\eta(\times 10^6)(\text{MPa}\cdot\text{h})$					
6.3	0.7473	0.7688	0.7907	0.8128	0.8352	0.8579
8.6	0.7473	0.7503	0.7532	0.7561	0.7591	0.7620
11.3	0.7473	0.7288	0.7104	0.6923	0.6744	0.6567
12.2	0.7473	0.7217	0.6964	0.6716	0.6473	0.6234

在加载瞬时,初始剪切粘滞系数 η 为 $0.7473 \times 10^6 \text{MPa}\cdot\text{h}$,与砂岩和泥岩材料单轴压缩蠕变试验的情形相比较,泥岩直剪蠕变试验的初始剪切粘滞系数值比前两种情形的要小,由此说明,尽管同样在单轴压缩蠕变试验条件下,泥岩的初始粘滞系数比砂岩的值要小;但由于加载条件的不同,对于同一种泥岩材料,直剪蠕变条件下的初始剪切粘滞系数值比单轴压缩蠕变条件下的相应值要小。由此可推断:对于泥岩类软岩材料,在直剪条件下($\tau > \tau_f$),将产生较大的剪切蠕变变形。

在加载后的某一时刻 $t(t \neq 0)$,泥岩材料的剪切粘滞系数值 η 随着加载应力值 τ 的增加而衰减,相应其流动度增大,且这种随加载剪应力值增大而引起剪切粘滞系数值衰减的程度随加载持续作用时间的推移而加剧,从泥岩直剪蠕变试验曲线(图 18.11-5)上反映为泥岩在低应力作用下的衰减型剪切蠕变变形向高应力作用下的加速型剪切蠕变变形发展的整个过程。

18.11.5 结论

- (1) 岩质材料的粘滞系数值是加载应力水平和加载持续作用时间的函数。
- (2) 材料在加载后的任一时刻($t \neq 0$),在各级不同应力水平作用下,具有各自不等同的粘滞系数值。
- (3) 材料的粘滞系数值随加载持续作用时间的变化规律与材料所施加的应力水平有关。当作用的应力值 $\sigma < \sigma_f + \frac{\sigma_s}{A}$ 时,其 η 值随加载持续作用时间的推移而加大,在蠕变试验曲线上反映为其流动度逐次下降,蠕变曲线呈衰减型;而当 $\sigma = \sigma_f + \frac{\sigma_s}{A}$ 时,其 η 值与加载持续作用时间无关,呈线性蠕变变形;又当作用的应力值 $\sigma > \sigma_f + \frac{\sigma_s}{A}$ 时,其 η 值随加载持续作用时间的推移而下降,在蠕变试验曲线上反映为流动度逐次增加,蠕变曲线呈加速型。对于直剪加载条件,亦有类似的上述性质。

第七篇

岩体流变本构模型 辨识与参数估计

19世纪60年代,由L.V.Rabcewicz等人提出的隧道新奥法施工,其中的做法之一是把围岩的变形实测作为对原设计及施工方案进行修正的依据,这一作法由于紧密结合实际,及时将围岩的动态反映出来,并指导修改原设计,收到了良好效果。今天,这一作法已被广泛应用到岩体工程所有领域,称之为现场监控法或信息反馈法。

就目前人们对岩体的认知水平及可应用的分析手段,对每个具体的岩体工程进行科学的分析,并将分析结果真正用于指导实践的唯一作法是各种方法综合应用,既不能因为经验的定性而忽视不用,也不能因为理论分析可靠性低而完全不考虑。“半经验半理论”做法早在1984年,笔者在一次学术讨论会上就曾提出,对于不能完全认识清楚的复杂事物来说,将经验与理论相结合的做法也是符合科学的方法论的。

基于固体力学理论和数学的岩体理论分析方法,在20世纪40年代和50年代计算机和有限单元法产生之前,人们只能对简单的边值问题求其解析解,如1898年,Kirsch用弹性理论分析圆孔周围应力分布,1938年,智利地质学家R.Fenner提出了在静水压力下圆形隧洞围岩松动压力的方程,20世纪50年代开始有人用弹塑性理论研究围岩的稳定问题,导出芬纳-塔罗勃(J.Talobre)公式和H.Kastner公式;S.Serata用流变模型进行了隧洞围岩的粘弹性分析。随着计算机的快速发展,仍以固体力学理论为基础,以数值方法为手段的有限单元法成为可能,从而可求解复杂的边值问题,大大扩展了理论的应用范围。七十年代,有限单元法的研究和应用在我国受到普遍关注,不久即成为岩石力学分析的主要手段,甚至至今仍如此,不过在结合岩体力学的研究成果,进行了相应研究和改造,使得这一方法的内涵更加丰富。

但不久人们便发现,有限单元法实质上并未解决理论分析可靠性低的问题。有人称有限单元法为参数模拟,认为计算结果与实际情况出入较大,归于参数给不准,这只是问题的一个方面,如果认为边界条件、几何方程、平衡方程是基本符合客观实际的,那么对计算结果影响较大的岩体本构模型的给定上却带有盲目性,这不仅反映在至今关于真实岩体的本构模型的研究尚不完善,而且反映在对目前各种假定下所得到的本构模型的选择上,因此要提高计算的可靠性,就必须解决在输入参数和选用本构模型方面的科学性和准确性问题,这也是岩石力学研究中的两大前沿课题。

从思维的方式来看,传统的岩石力学分析方法,不论是理论分析还是数值分析,都是正向思维,有人称之为牛顿时代思维模式,即从事物的必然性出发,“根据试验建立模型、处理本构关系,在特定(有限的)条件下求解”,反映在参数的研究上就是取样、设计试验、测定、结果分析;反映在模型的研究上就是根据已有的公理、定理或理论,再加上特定条件下的假定,通过推演得到。不敢断言,在将来,这种传统的方法是否对这一类问题的研究有新的突破,至少今天还不能将这一类问题的研究提高到一个全新的高度。

如同自然界的一切不确定系统一样,将岩体视为一个不确定系统,用系统思维、反馈思维、全方位思维(包括逆向思维、非逻辑思维、发散思维甚至直觉思维)对岩体的行为进行研究已开始引起人们的注意。于学馥教授在《信息时代岩土力学与采矿计算初步》一书的序言中详细阐明了这样一种思维,李世辉高工在《隧道围岩稳定系统分析》一书中也应用了系统

科学的分析方法分析隧道围岩的稳定性;本世纪七十年代中后期由 Kirstan 提出,后经 Gio-da, Sakurai, Maier 和 Cividini 等学者的发展,基于实测位移反求岩体力学参数和初始地应力的位移反分析是逆向思维在岩石力学研究中的一次成功应用,开辟了岩体参数和初始地应力研究的新途径,受到了普遍的关注,并且由于反分析得到的参数作为在同一模型下正分析的输入参数大大提高了分析结果的可靠性而受到工程界的欢迎。但是参数反演没有解决如何确定合理的模型问题,有学者认为弹性问题是位移反分析的研究重点,有的学者则持不同观点,但不论哪种观点,如果给定的模型能够更好地反映岩体的真实力学行为,无论对参数反演的结果还是参数反演基础上的正演都会具有更好的效果是无疑的。

“从唯象的观点来看,岩体属各向异性流变介质”。许多大的岩体工程项目,其服务年限都在几十年甚至上百年的时间,因此,现代岩体工程项目不仅要考虑施工期间的安全,而且要考虑在运营期间的安全,即在投入运营后,是否会随着时间的增长而产生破裂、失稳,这便是岩石流变学的任务,但如同其它岩石力学分支一样,为提高分析的可靠性,同样存在选择合适的模型和正确的输入参数问题。

以上概括了岩体工程中分析和设计方法的发展趋势,为提高理论分析和数值分析的可靠性必须解决模型和参数问题,传统思维方式在解决模型选择与参数输入上的局限及信息时代研究岩石力学在思维方式上的转变。基于对这些方面的认识,本篇提出将岩体视为灰色系统,根据实测位移,用系统辨识的理论方法来确定岩体粘弹粘塑本构模型及模型参数的研究。目前,无论国内国外,这一类研究开展的还相当少,并具有相当的难度。

第 19 章 系统辨识的基本原理

§ 19.1 概 述

在人类认识世界的过程中,为了对某一事物或过程的发生与发展进行更深入的认识,不仅需要对其产生的现象进行合理的解释,而且需要对产生这一表面现象的内在机制进行定量的分析,为达此目的常常需要建立表征该事物或过程本质的模型。所谓一个过程的模型就是对该过程本质方面的一种表述,它能以某种形式提供关于该实际过程更全面、更深刻的知识。

模型通常包括物理模型和数学模型两大类。

物理模型是在一定的相似定律和简化原则下对原型按比例缩小了的复制品,模型的主要性能指标与原型有良好的相似性,从而可通过对模型的试验与测试推断原型的内在规律,这一手法常被用于岩体工程中,如我国目前正在建的著名三峡工程中流砂淤积的研究,就采用物理模型的手段在实验室实行观测研究,再如我们常见的块体模型试验和相似材料模型试验都属物理模型模拟。数学模型是指能反映被描述过程本质的各物理量之间的数学方程式,如我们十分熟知的反映均质、连续、各向同性介质内部应力应变规律的本构模型。

建立物理模型常常是为了进行试验,而建立数学模型则往往是为了从理论上进行数学力学的推演分析。本章中岩体流变本构模型显然是指数学模型,因此,下文中涉及模型的字均指数学模型。

建立模型显然是对被建系统进行深入量化分析的首要一步,也是十分关键的一步。如何建立模型根据对系统的不同认识及建模信息的不同来源将导致不同的建模途径。归纳起来可以分成三种类型:一是正面分析建模,即在确定了表征该系统本质特征的物理量后,根据已有的专业知识,公理、定理及必要的假设,通过演绎的方法提出各物理量之间或部分物理量之间的对应关系,并指导设计相应的试验,以证实所提关系的正确性,若不正确,则需要修正所提出的关系,并重新设计试验,如此反复直到最终建立起该系统的模型;二是逆向分析建模,即通过对系统的观测掌握了大量的输入、输出数据,再通过各种纯数学的分析手段直接建立输入量与输出量之间的对应关系,这种模型通常是一种经验或半经验的模型,如常见的通过回归分析或时间序列分析建立的模型;三是正面分析与逆向分析相结合的混合建模,即首先根据已有的知识或定律建立起该系统结构化数学通式,然后根据试验或实测得到的大量输入输出数据对模型参数和模型结构参数进行辨识,最终得到该系统的模型,该方法实质就是模型辨识的全过程。

正面分析建立的模型往往是该系统唯一正确的模型,而逆向分析和混合分析建立的模型往往是不唯一的,需要进行优化筛选。然而自然界的事物和过程复杂多样,只有那些可重复试验的简单系统可用单纯的正面分析建立相应的模型,对大多数复杂的系统,由于包含许

多错综复杂的影响因素,且无法重复试验,甚至根本无法试验,因此,不可能从单纯的正面分析中得到系统的模型。本世纪 60 年代提出的系统辨识理论正是针对复杂系统模型无法从单纯的正面分析得到而产生的,事实表明,模型辨识是确立复杂系统模型的最有效手段,因此而得到迅速的发展,迄今成为一门完整的技术被广泛用于涉及控制、预报及分析、决策的各个领域。作为以后各章的基础,本章各节从最一般的角度阐明系统辨识的概念、基本过程及辨识的方法,详细分析岩体系统模型辨识特殊性思路和方法。

§ 19.2 系统辨识中的若干概念

19.2.1 系统辨识

若把研究的对象一律看成是一个系统,且系统与环境有能量的交换,即属于开放的系统,则我们面对的问题有两类:一类称之为直接问题;一类称之为逆问题。如图 19.2-1 所示为一典型开放系统示意图。

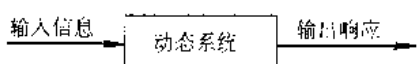


图 19.2-1 动态开放系统示意图

当动态系统的数学模型和初始状态为已知,需要求取规定输入信息下的输出响应时,称之为系统分析,即直接问题;当已知输入信息和对应的输出响应,需要求取动态系统的数学模型,或者当已知动态系统模型

和观测到的输出信息,需要求对应的输入信息时,统称为逆问题。前一种逆问题即系统的辨识,后一种逆问题在岩体工程中即称之为参数反演。

1962 年,Zadeh 对系统辨识(system identification)作了如下的定义:“系统辨识是在对输入和输出观测的基础上,在指定的一类系统中,确定一个与被辨识系统等价的系统”。

上述定义在系统辨识中一直被沿用至今,根据这一定义,在辨识过程中必须确定三个方面的问题:一、必须指定一类系统,即根据事先掌握的关于被辨识系统的知识,预先确定被辨识系统的类属,如被辨识系统是动态的还是静态的,是线性的还是非线性的,是确定性的还是随机性的,系统参数是定常的还是时变的,是集中参数系统还是分布参数系统等;二、必须规定一类输入信号;三、必须规定“系统等价”的含义和度量的准则。

19.2.2 等价系统

如在第一节概述中所讲,对于简单的系统,直接进行正面分析即可得到该系统的数学模型,并且该模型是系统唯一正确的模型,但对复杂的系统,往往需用系统辨识方法来确定系统模型,且并不唯一,需辅加一定的准则来确定出与被辨识系统最大程度相近的模型作为系统的模型,尽管模型中包含了原系统的大部分本质特性,但它并不是系统完全真实的映象。对任何两个系统,若在任何一个可能的输入下,其输出完全相同,则称两个系统完全等价。然而,由于实际上存在各种不可预测的干扰,对两个系统,在所有可能的相同输入下,只能获得它的近似相等的输出,此时两个系统称为近似等价系统。辨识得到的模型实质上就是原系统的近似等价模型。

19.2.3 准则函数

由于辨识得到的是原系统的近似等价模型,为了描述模型与原型的相近程度,常定义一个准则函数,该函数常用原型与模型在相同输入下,输出差的平方和来表示。对于离散的数据,准则函数可写为

$$J(y, y_m) = \sum_{i=1}^N (y_i - y_{mi})^2 \quad (19.2-1)$$

其中 y_i 和 y_{mi} 分别代表第 i 次观测时, 原型与模型的输出值, N 为总的观测次数。对连续的观测数据, 若观测从时刻 t 开始, 观测时间区间为 T , 则准则函数可表达为:

$$J(y, y_m) = \int_t^{t+T} [y(t) - y_m(t)]^2 dt \quad (19.2-2)$$

对于众多的模型 $M_i (i=1, 2, \dots)$, 用准则函数可以判定哪个模型最优, 而对某一给定了结构参数的模型, 准则函数又是确定模型参数的目标函数。前者常用以确定模型的结构参数。如微分方程的阶次, 后者常用以确定特定模型的模型参数, 称之为模型参数估计。

以上是以相同输入下模型与原型输出差的平方和作为判别模型好坏的准则。当然准则函数还可以取其它不同的形式, 对应的模型结构参数和模型参数的确定方法亦不同, 但一个总的原则是: 对被辨识的系统 O , 最佳模型 M 应使准则函数的值取最小,

$$J(O, M) = \min[J(O, M_i)] \quad (i=1, 2, \dots) \quad (19.2-3)$$

19.2.4 系统的外部描述与内部描述

一个复杂的系统常包含多个物理量, 而对系统的一种描述并非包含了全部的物理量, 取不同组合的部分物理量将导致对系统的不同描述。若选取可控且可观测的物理量对系统进行描述, 则称为外部描述; 若选取不可控或不可观测的物理量对系统进行描述, 则称为内部描述。我们研究的系统一般是可实现的开放系统, 即给系统一个输入, 相应的就有一个输出, 且对一个稳定的系统这种输入输出的对应关系是客观存在, 并且唯一的, 而输入输出显然是系统与环境的一种能量交换方式。因此, 又可以说, 用输入量与输出量的对应关系对系统进行描述称为外部描述, 用系统内的状态变量对系统进行描述称为内部描述。比如岩体系统, 在存在初始地应力的岩体中开掘一定断面形状的洞室(常以洞室周边作用释放荷载来代替)就是一种输入, 从而在洞室周边产生一定的位移就是一种输出, 显然它们是可控且可观测的, 若能找出释放荷载与位移的关系, 就是对岩体系统的外部描述; 同时该系统, 开掘洞室必然会导致岩体内部应力状态、应变状态和内部各点位移的变化, 称这些量为系统状态变量, 显然它们是不可测或不可控的, 用它们的对应关系对系统进行描述即为内部描述, 如岩体系统本构关系。

以单输入单输出的线性连续系统为例, 假定给系统一个输入 $u(t)$, 响应的输出为 $y(t)$, 则外部描述的一般形式可写为

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_m u \quad (19.2-4)$$

若输入一个单位脉冲信息, 对应的输出记为 $h(t)$, 称为脉冲响应函数, 则外部描述又可表达为

$$y(t) = \int_0^\infty h(\tau) u(t-\tau) d\tau \quad (19.2-5)$$

若对式(19.2-4)两边进行 Laplace 变换, 并假定初始条件为零, 有

$$(a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n) y(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m) u(s)$$

定义 $H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$ 为系统传递函数, 则系统的外部描述又可以用 $H(s)$ 来描述。

若系统的状态变量为 $x = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$, 则上述单输入单输出线性连续系统内部描述的一般形式表达为

$$\dot{x} = f(x, u, t) \quad (19.2-6)$$

其中: $u = u(t)$, $f = (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_n)^T$ 为 n 维向量函数。

由于 f 是线性的, 故式(19.2-6)又可表达为:

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u \quad (19.2-7)$$

对于时不变系统来说 $A(t)$ 、 $B(t)$ 与时间无关, 式(19.2-7)又可表达为

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

其中 A 为 $n \times n$ 矩阵, B 为 $n \times 1$ 矩阵。

输出量 $y(t)$ 也可用状态变量和输出量 $u(t)$ 来表示为

$$y = \Psi(x, u, t) \quad (19.2-8)$$

若 Ψ 为线性函数, 则(19.2-8)亦可写为

$$y = C(t)x + D(t)u \quad (19.2-9)$$

若 $C(t)$ 、 $D(t)$ 与时间无关, 式(19.2-9)又可简写为

$$y = Cx + Du \quad (19.2-10)$$

其中 C 、 D 均为 $n \times 1$ 矩阵, 式(19.2-8)~(19.2-10)称为输出方程或观测方程。

综上所述对单输入单输出线性时不变连续系统, 其内部描述可表达为:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (19.2-11)$$

由于系统的一个实现是客观唯一的, 因此, 不同的描述并不是完全独立的, 它们之间存在着必然的联系。对(19.2-11)两式分别进行 Laplace 变换, 不难导出:

$$H(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = [C(sI_n - A)^{-1}B + D] \quad (19.2-12)$$

式中: I_n 为 n 阶单位方阵。

式(19.2-12)与前面用外部描述导得的传递函数是完全相等的。

19.2.5 系统的可控性、可观测性与可辨识性

前面在举岩体系统的例子时, 曾定性地讲, 输入输出量是可控且可观测的, 而内部状态变量是不可控或不可观测的。这里从量的角度对系统的可控性、可观测性与可辨识性进行定义。

所谓系统的可控性指在有限的时间间隔内, 采用无约束的输入量 $u(t)$, 总可以使系统由任意初始状态 $x(t_0)$ 转移到任一终止状态, 其条件是可控性矩阵为满秩阵:

$$\text{rank}[B \ AB \ A^2B \ \cdots \ A^{n-1}B] = n$$

所谓系统的可观测性指对任一初始状态 $x(t_0)$, 总可以利用有限时间间隔内得到的输出 $y(t)$ 观测值予以确定, 其条件是可观性矩阵为满秩阵

$$\text{rank}[C \ CA \ CA^2 \ \cdots \ CA^{n-1}]^T = n$$

所谓系统可辨识性是指给定一类模型的参数是否可根据已知输入和输出测值唯一确定出来。该问题是一个较复杂的问题, 在不同文献中讨论不一样, 在此针对采用最小二乘法进行岩体本构模型参数辨识给出可辨识条件。设系统观测方程为 $u = \varphi(\theta, \sigma, t)$, 其中 $\theta = [\theta_1 \ \theta_2 \ \cdots \ \theta_m]^T$ 为模型参数, 共 m 个, σ 为已知输入, t 为时间, 实际观测值为 $U_i (i=1,$

2……N),共 N 个,其中 $N > m$ 。若 φ 是 θ 的线性函数,则 θ 的估值为

$$\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T U$$

若 φ 是 θ 的非线性函数,则 θ 的第 $k+1$ 次迭代值为

$$\begin{aligned}\hat{\theta}^{(k+1)} &= \hat{\theta}^{(k)} + \Delta^{(k)} \\ \Delta^{(k)} &= (A_k^T A_k)^{-1} A_k^T (U - \varphi_k)\end{aligned}$$

以上各式中 $A = \left[\frac{\partial \varphi_i}{\partial \theta_j} \right]_{N \times m}$, $U = [U_1 \ U_2 \ \cdots \ U_N]^T$, $\varphi_k = [\varphi_k^{(1)} \ \varphi_k^{(2)} \ \cdots \ \varphi_k^{(N)}]^T$

由此看到,不管 φ 是 θ 的线性函数还是非线性函数,参数 θ 可辨识的充要条件是 $A^T A$ 为非奇异矩阵,只不过线性情况 A 与 θ 无关,而非线性情况 A_k 是第 k 次迭代值 $\theta^{(k)}$ 的函数。 $A^T A$ 非奇异意味 A 矩阵的 m 个列向量线性无关,即下式成立只有 $C_j (j=1, 2, \cdots, m)$ 都为零。

$$C_1 \frac{\partial \varphi_i}{\partial \theta_1} + C_2 \frac{\partial \varphi_i}{\partial \theta_2} + \cdots + C_m \frac{\partial \varphi_i}{\partial \theta_m} = 0 \quad (i=1, 2, \cdots, N)$$

19.2.6 系统行为水平

系统的行为水平指人们对一个可实现系统的认知程度,按此划分,自然界的一切系统可分成三类:白色系统,灰色系统和黑色系统。白色系统即人们对该系统的本质特征完全清楚,灰色系统指人们只知道该系统的部分特征,而黑色系统指人们对该系统一无所知。对白色系统显然通过单纯的正面分析就可建立起该系统的数学模型。面对灰色和黑色系统,单纯的正面分析无法建立起系统的数学模型,需要用辨识技术。对灰色系统而言,先利用人们对该系统的部分了解(即所谓验前知识),加上必要的假定和简化,提出系统结构化模型通式,然后利用已知输入下的输出响应辨识得到具体模型,如此得到的模型兼顾物理性和拟合性两方面,对黑色系统,没有验前知识,只知道在已知的输入下输出观测值,凭此对系统进行辨识实际退化成了完全的数学拟合分析,如回归模型和时间序列模型就属此类。

事实上,自然界的多数系统都是灰色的,只有少数是白色和黑色的。岩体系统就是典型的灰色系统。

19.2.7 离线辨识与在线辨识

系统辨识意味着要处理大量的数据,目前这一工作多借助计算机来完成。若首先是把试验或实测得到的资料集中记录下来,然后再输入计算机来辨识系统的模型,称为离线辨识;若计算机与被辨识系统直接连接,试验或实测数据直接输入计算机,对系统进行辨识,称为在线辨识。若由计算机控制采样,并在采样后立即对数据进行处理,辨识得到系统的数学模型,用以后的采样数据不断改进模型,这种作法称为实时处理。

对岩体系统,就目前的条件,只能是离线辨识。但若条件许可,仪器、仪表等条件具备,实现在线辨识并进行实时处理并非不可能,只要实现位移传感器与计算机的连接,并由计算机控制采样,甚至可以远距离控制采样,那么就可以实现在线辨识。这对岩体的性质为时变的情况是有意义的,对岩体性质基本稳定不变的情况意义不大,采用离线辨识即可。

§ 19.3 系统辨识的基本过程

在明确了辨识的目的,并对系统具备了一定验前知识条件下,即可着手对系统的模型进

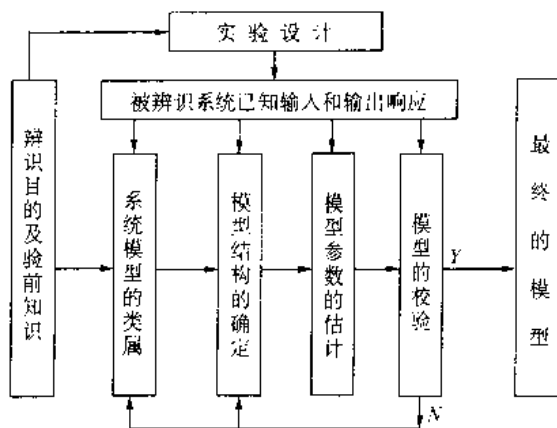


图 19.3-1 系统辨识过程框图

行辨识。做为一个完整的过程主要包含以下几个阶段：

① 实验设计；② 确定模型类属；③ 模型参数估计；④ 模型结构确定；⑤ 模型校验。

上述五个阶段的相互关系可用图 19.3-1 来表示。

对于复杂的岩体系统，显然不可能进行人为操作的试验，用于辨识的输入和输出完全是在工程进行中实际观测得到，即对岩体系统的辨识不存在实验设计问题。以下对②～⑤分别予以阐述。

19.3.1 模型类属的确定

模型类属的确定是建模工作最重要的阶段，同时又是最复杂最困难的一项工作，因为确定一个系统的模型类属不存在可遵循的固定的推理方法，只能凭建模的目的，对系统验前知识的掌握程度等进行定性的判定，因此，存在很大的主观性，而可能导致所做出的判定不合适甚至不正确，尽管在这种情况下也可以辨识得到模型的参数，但由于从开始就犯了根本性的方向错误，因此得到的模型不可能很好地反映系统的行为特征，辨识也就失去了意义，此时需重新确定模型的类属。

若定义可用来代表被辨识系统的所有可能模型为模型的集合，那么基于目前人们对各种系统的认识水平，集合内模型的属性可能是以下若干方面的不同组合：静态模型或动态模型；参数模型或非参数模型；连续时间模型或离散时间模型；集中参数模型或分布参数模型；线性模型或非线性模型；定常参数模型或时变参数模型；确定性模型或随机性模型等。同一系统可能由于辨识的目的及系统所处环境条件不同，而有不同的类属，但在辨识目的和环境条件一定的条件下，系统类属也是一定的。比如具有明显流变特征的岩体系统可看作动态、连续时间、分布参数且参数时变、非线性、随机模型。

前文述及，系统辨识并非意欲获得系统完全真实的映象，而是想得到一个近似等价系统，衡量该近似等价系统好坏除考虑与原系统物理相似外，还要考虑近似等价系统模型应具有实用性、有效性和简单性，这一点也是非常重要的，因为即使能获得系统完全真实的映象，但没有实用性，同样是没有意义的，这就是说，在确定系统类属上不一定把所有的因素都包含进来，否则会带来辨识模型异常复杂，违背实用性、有效性和简单性的原则。因此，在确定系统类属上采取忽略次要因素，抓主要矛盾也是一个基本原则。比如上述的岩体系统，若变形在弹性范围内，且岩体内无大的结构影响，那么，参数时变可忽略，而非线性可简化为线性。

再需说明一点，由于最终模型是用实测的输入输出拟合得到，因此被忽略的次要因素会在模型参数中得到一定的补偿。

19.3.2 模型参数估计

当模型的类属确定之后，即可根据已有的知识写出该系统数学模型的一般通式，如果模型的结构参数（在下面一节讨论）也已给定，那么下一步的工作就是模型参数估计。模型参

数估计是一个人为可操纵过程,它表现在可预先对输入输出数据进行处理。可选择不同的参数估计方法,在求解过程中可用不同的算法和优化技术。常用的参数估计方法如最小二乘法、极大似然法、辅助变量法等,选择不同的参数估计方法,对同一模型在同等条件下,得到的估计参数很可能不同,但一个总体的原则是估计参数应依概率收敛于真值。

模型参数估计是一项十分具体的定量研究工作,虽不象确定系统类属那样无法可依而感到困难,但要面对大量数值计算,显得十分繁杂,尤其对多个参数且目标函数为参数的非线性函数时,要求解的是复杂非线性方程组,需要用迭代和优化方法,因此工作量十分巨大。不仅如此,在整个系统辨识过程中,为确定模型结构参数,为校验模型等,可能要反复进行模型的参数估计,因此,模型参数估计是整个系统辨识过程中的重头戏。计算机在数值计算方面的绝对优势为这一阶段的工作提供了有力的工具。

19.3.3 模型结构参数的确定

模型结构参数的确定是系统辨识中又一重要的工作,因为在系统的类属明确以后,虽然系统的数学模型通式可以写出,但只有模型中结构参数确定后,才可以进一步进行模型参数估计,从而得到可用的具体模型。如何确定模型结构参数是系统辨识中又一比较困难的问题,结构参数给的不正确,即使辨识得到了具体的模型,但并不能很好地反映原系统特性,存在较大误差。

模型的结构参数对单输入单输出系统来说是指差分方程、常微分方程或偏微分方程的阶次,而对多输入多输出系统就不那么简单,除了阶次外,还包含其它各种结构参数(如状态模型的结构不变量)。到目前为止,对多变量系统,如何正确确定其结构参数尚处于进一步研究中。对单输入单输出系统,正确确定模型的阶次已有多种方法,如基于脉冲相应的采样值,用汉格尔(Hankel)矩阵判定模型阶次,基于实际的输入输出观测值,用积矩矩阵判定模型阶次,基于模型参数最小二乘估计的拟合度(又称优良度)检验,基于模型参数极大似然估计的最小信息准则(即 AIC 准则)以及对残差的相关性检验确定模型的阶次等,有关这些方法的详细原理在此不一一赘述。

在本篇的后面几章中,主要应用了基于模型参数最小二乘估计的拟合度检验,在此对其原理和方法作一简要介绍:

该方法的原理十分简单,用一句话来表述,就是在所有阶次的模型中,正确阶次对应模型与观测数据之间的拟合程度最好,拟合程度好坏可用相同输入下模型输出与观测的输出之间残差平方和函数来度量,用 Q 来表示该函数,那么它是参数估计值 $\hat{\theta}$ 的函数,即

$$Q(\hat{\theta}) = (U - A\hat{\theta})^T(U - A\hat{\theta}) \quad (19.3-1)$$

式中, U 为观测的输出列阵, A 为包含已知输入、点坐标等因素的 n 阶方阵。 n 为模型阶次。

根据这一原理,确定正确阶次的作法是:依次取 $n = 1, 2, \dots$, 并用最小二乘法估计相应的参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots$, 对应残差平方和分别为 $Q_1, Q_2, \dots$ 。当 Q 随阶次 n 的增加其减小不再显著时对应的阶次即为正确的模型阶次。

为了科学判定 Q 的减小是否显著,1965 年瑞典学者 Astrom 曾引入一个统计量 t 作为检验标准, t 定义为

$$t(n_1, n_2) = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_2} \cdot \frac{N - 2n_2}{2(n_2 - n_1)} \quad (19.3-2)$$

当观测次数 N 足够大时, t 渐近地服从自由度为 $f_1 = 2(n_2 - n_1)$ 、 $f_2 = N - 2n_2$ 的 $F(f_1, f_2)$ 分布, 由此得出: 在置信度 $\alpha = 0.05$, $N > 100$, $n_2 - n_1 = 1$ 情况下, t 大于 3, Q 的减小才为显著。因此, 当阶次为 n 时, 若

$$t(n-1, n) > 3.0, \quad t(n, n+1) < 3.0$$

则 n 就是正确的模型阶次。

19.3.4 模型校验

系统辨识的最后一个环节就是对辨识得到的模型是否真正有效而进行检验, 尽管辨识的全部过程是一步步科学推导而来, 但其间掺和了若干人为的因素, 甚至是不很确定的因素, 比如模型的类属确定主要根据验前知识必要的假设和一些简化, 尤其在验前知识较少的情况下, 假设和简化的份量就会更大些, 而这些假设和简化是否真的合适会直接影响到最终辨识的模型质量, 假如检验的结果表明辨识得到的模型不能很好地反映系统特性, 那么首先应该检查的就是这些人为因素, 因此, 模型校验是辨识过程中不可少的一环。

模型的校验可从两个方面进行, 一是检验最终得到的模型是否良好; 二是检验模型在实际应用中是否有效。前者主要考察模型对辨识用的观测数据的拟合程度。若是在同一模型集合内, 一般来说, 根据观测数据辨识出的数学模型就是能产生出这些输出数据的概率模型, 因此, 考察模型对观测数据拟合的好坏就是检验在所选模型结构和参数下, 输出残差序列是一个均值为零、独立的随机序列的实现概率是多少, 围绕这一提法, 已有不少的残差白色性检验方法。若是在不同的模型集合内, 则首先根据准则函数最小原则决定哪个模型集合内模型更好, 然后再进行残差白色性检验。后者主要根据建模的目的, 考察模型对新的实验数据或实际观测数据的拟合程度。比如岩体本构模型的辨识主要为超前预测, 若模型的预测结果与实际的观测结果相差不大, 则说明模型是有效的, 当然这种对比检验应该具有任意性。

§ 19.4 系统辨识的一般方法

上一节就辨识过程各阶段的内容、原理及相互之间的关系进行了定性的论述, 本节就辨识的一般性方法进行讨论。

19.4.1 概述

设经过实际观测得到一批输入输出数据, 输入用 σ 表示, 输出用 u 表示。记第 i 次观测的输入输出数据对应平面一点 P_i , 即 $(\sigma_i, u_i) \leftrightarrow P_i$, 则 N 次观测的数据对应平面上一个点集 P^N

$$P^N = \{P_1, P_2, \dots, P_N\}$$

若选定了一类模型集合 M

$$M = \{M(\theta) | \theta \in D\}$$

其中 θ 为模型参数向量 $\theta = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n]^T$, D 为参数集合。

则辨识的问题就是根据集合 P^N 中蕴含的信息, 在集合 M 中选择一个能很好描述观测数据的模型 $M(\hat{\theta}_N)$, 或者称寻找从集合 P^N 到集合 M 的一种映射。

19.4.2 辨识方法一般讨论

设从模型集合 M 中任意取出某一个模型 M_j , 并根据集合 P^N 估计得到了该模型的参

数向量为 $\hat{\theta}_N^i$, 则基于该模型在相同输入下有一个输出。

$$u_{M_j} = \varphi(\hat{\theta}_N^i, \sigma) \quad \text{记 } \sigma = [\sigma_1 \quad \sigma_2 \cdots \sigma_N]^T$$

该输出与观测输出 $u = [u_1 \quad u_2 \cdots u_N]^T$ 之间必然存在一个误差 ϵ , 显然该误差是模型的函数, 或者说是模型参数向量估值 θ_N^i 的函数

$$\epsilon(\hat{\theta}_N^i) = u - u_{M_j} = u - \varphi(\hat{\theta}_N^i, \sigma)$$

则根据观测数据, 最佳的模型应使误差最小

$$M_{\text{opt}} \leftrightarrow \min_{M_j \in M} [\epsilon(\hat{\theta}_N^i, \sigma)]$$

为了定量化衡量“误差最小”, 通常引入误差函数的函数, 记为 $J(\hat{\theta}_N^i)$, 称此函数为辨识的准则函数

$$J(\hat{\theta}_N^i) = l[\epsilon(\hat{\theta}_N^i, \sigma)]$$

选择不同的准则函数 l , 将导致不同的辨识具体方法, 但不管选择什么样的 l , 对不同模型 $M_j \in M$, 根据 J 可以确定最佳模型 M_{opt} ; 对于同一模型 M_j , 根据 J 可以估计该模型参数向量 $\hat{\theta}_N^i$ 。

19.4.3 参数估计的一般方法

从模型集合中取出的任一模型 M_j , 通过集合 P^N 估计其参数向量 $\hat{\theta}_N^i$ 的原则是: $\hat{\theta}_N^i$ 应满足下式

$$\frac{\partial J}{\partial \hat{\theta}_N^i} = 0$$

对具有 n 个参数的模型, 上式是关于 n 个变量的方程组, 解此方程组即可求得 $\hat{\theta}_N^i$ 。

视准则函数 J 的不同, 上述的方程组可能是一个线性方程组也可能是一个非线性方程组, 若是线性的, 则求解方程组较为容易; 若是非线性的, 则一般不可能直接求解, 需采用迭代加优化的方法, 逐步逼近方程组的解。但不管是线性还是非线性, 通常都需要借助计算机来完成。

在获取参数估值的具体算法上可采用整批算法, 也可采用递推算法, 整批算法即将观测数据集 P^N 拿来一次性估计得到参数值; 而递推算法则随时可用第 $N+1$ 次测值对用前 N 个测值估计得到的 $\hat{\theta}_N^i$ 进行修正以得到 $\hat{\theta}_{N+1}^i$ 。

§ 19.5 岩体本构模型辨识的方法与特点

19.5.1 概述

岩体本构模型及模型中参数的正确给定由于受岩体介质异常复杂的制约而成为岩体力学理论研究中两大难题。在各种假设和简化条件下的岩体本构模型基本都是基于经典力学的分析方法所得到, 甚至目前可用来对具体工程进行分析的模型仍是基于均质、连续、各向同性介质而得到的模型, 尽管目前不连续岩体力学、各向异性体力学得到了发展, 它们也更接近真实岩体, 但得到的模型不仅特别复杂, 而且包含太多无法确定的参数而达不到实用, 因此, 至今几乎所有岩体工程中的问题都是靠经验和实测进行分析。

就岩体本构模型而言, 用经典的方法去研究是否该画上句号不敢妄下结论, 但寻求更好

更有效的解决途径实在必要。70 年代末兴起的岩体参数反分析为参数的正确给定开辟一条完全新的途径受到普遍的关注,这不仅仅因为它是一种新方法,最主要的是反分析确定的参数可大大提高正分析的可靠性。同样属于反分析范畴,将岩体看成一个系统,通过实测输入输出用系统辨识的方法来寻求岩体本构模型是一种不同于经典分析方法的新方法,虽然辨识的最主要一步,在确定模型的类属中仍然使用典经方法来得到模型的数学通式,似乎辨识得到的模型并没有脱出经典分析的范畴,但辨识的另外一个主要方面是辨识得到的模型与实测数据的良好拟合性,这使得实测数据中包含的关于系统更复杂因素的信息反映在了辨识得到的模型中,从而用辨识得到的模型进行正分析能更好地反映原系统的行为,这也就是辨识的意义所在。本节以下介绍岩体本构模型辨识的一般方法和特点。

19.5.2 岩体本构模型辨识的一般方法

设在岩体中开掘了一条一定断面形状的洞室,断面形状与大小用 L 描述,如为圆形断面, L 就代表圆的半径,对直墙半圆拱, L 代表直墙高和半圆半径等等,又设在开掘洞室的位置测得了初始地应力,记为 $\sigma_0 = [\sigma_{x0} \quad \sigma_{y0} \quad \tau_{xy0}]^T$,则把 L 和 σ_0 统记为对岩体系统的一种输入。

在洞室掘进过程中设置了某一观测断面,在该断面洞周布置了 N 个测点,记为 $P_i (i = 1, 2, \dots, N)$,从 t_0 时刻起,对每测点进行 M 个相同时步(步长为 Δt)的观测,得到每点 M 个不同时间间隔的位移增量,记第 i 个点在第 k 个时步的位移测值为 $\Delta u(P_i, \tau_k) (i = 1, 2, \dots, N, \tau_k = k\Delta t, k = 1, 2, \dots, M)$,此即为在输入 L 和 σ_0 作用下系统的输出观测值。

根据已有的知识对岩体系统进行分析,认为可用某一类的模型来描述,记该类模型组成的模型集合为:

$$M = \{M(\theta, S)\}$$

其中 $\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \dots \quad \theta_n]^T$ 为模型的参数; S 为模型结构参数。

那么岩体本构模型的辨识就是根据上述已知的输入和输出从模型集合 M 中选出一个最合适的模型 M_{opt} 。

显然岩体本构模型是关于岩体系统的状态描述,即前文所述的内部描述,而实测的输入和输出是岩体系统外部描述,为了用外部描述的测值求出内部描述,需要将用本构模型表述的内部描述转化为用输入输出来表述的外部描述,即观测方程。现按某种规则从集合 M 中取出一模型 M_j ,对应模型参数和结构参数分别为 θ_j, S_j ,则观测方程可写为

$$\Delta u' = f(\theta_j, S_j, \sigma_0, L, P_i, \tau_k)$$

选择输出残差的平方和作为系统辨识的准则函数,并以拟合度检验来确定结构参数 S 。准则函数可写为

$$J(\theta_j, S_j) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^M (\Delta u - \Delta u')^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^M [\Delta u(P_i, \tau_k) - f(\theta_j, S_j, \sigma_0, L, P_i, \tau_k)]^2$$

从模型集合中按某种规则选取一模型 M_j ,实际就是按某种规则给出 S_j ,此时准则函数 J 只以 θ_j 为变量,根据准则函数最小,可得

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_j} = 0$$

从而求得 $\hat{\theta}_j$ 和对应拟合误差 $J(\hat{\theta}_j, S_j)$,而最合适的模型,也就是最合适的结构参数应使拟合误差最小,即

$$M_{\text{opt}} \leftrightarrow \min_{M \in M} [J(\hat{\theta}_j, S_j)]$$

19.5.3 岩体本构模型辨识的特点

从上述的分析中可以看出,岩体本构模型的辨识存在以下几个特点:

(1) 对岩体系统不可能进行人为的试验,即不可能为辨识系统模型给岩体系统施加一种人为规定的特殊输入信息,以观测系统的响应,而只能凭施工过程中实测的输入输出进行辨识。

(2) 一旦施工方案确定(如洞室埋深、洞室几何形状),岩体系统的输入信息是不变的,而且不可能人为去改变,因此,不可能用不同输入下的系统响应进行辨识,而只能用同一输入下在不同位置不同时间的输出进行辨识,但这里并非单输入多输出的情况,因为输出的量只有一个,即位移,只是空间位置不同而已。

(3) 岩体本构模型是系统的状态描述,而实测输入输出是系统的外部描述,为了用外部描述的测值辨识内部状态描述,需要根据状态描述导出系统的观测方程,这一过程就是根据本构模型求解析解的过程,视模型和边值条件的复杂程度,有的情况可以求得解析解,有的情况求不出解析解,对不能求得解析解的情况,就只能用数值解代替。

第 20 章 复杂应力状态下岩体弹-粘弹性本构模型辨识

岩石具有流变特性已为大家所熟知,尤其是地下或山体间的岩石洞室或隧道,开挖后围岩处于长期的受力状态,除个别所处的应力水平不高而岩石本身强度又较大外,绝大部分情况,围岩具有随时间增长而缓慢变形的特征,即蠕变变形。根据变形过程中应力是否满足屈服条件,可以分为粘弹性变形或粘塑性变形,一般情况下,围岩的变形将经历瞬间的弹性或弹塑性变形-粘弹性变形-粘塑性变形。围岩处于粘弹性变形阶段时,其相应的力学分析要用粘弹性的本构模型,作为一种比较成熟的理论,目前已提出了不下几十种的粘弹性本构模型,这些模型中包括经验模型和以弹簧、粘壶为基本元件进行不同的联结形成的组合模型。它们都有各自的特点。而作为实际工程岩体来说,由于所处的应力环境和岩体本身的固有属性的不同,其蠕变变形亦各不相同。对一具体的岩体工程,用什么样的模型进行分析更能逼真地反映其蠕变变形规律,就涉及到一个模型的选择问题,或称作为模型的辨识。在这一方面已有一些论述,但只限于对实验或实测数据分析的基础上,建立与现有一些简单模型的匹配原则来达到辨识的目的。本章各节在总结已有做法的基础上,基于已知的输入(初始地应力和假定为均质各向同性介质中一定形状洞室的开挖)和输出(滞后于开挖面一定距离,洞周各测点在一定时间内位移计或收敛计的测值),运用系统辨识原理和优化技术从更一般的角度来确定相应岩体系统的粘弹性本构模型。

§ 20.1 弹-粘弹性模型理论概述

20.1.1 简要回顾

作为较完整的学科体系,流变学形成于 19 世纪 30 年代。1835 年,Weber 研究抽丝发现弹性后效;1865 年,Kelvin 发现铅具有粘性性质;1867 年,Maxwell 发现材料可以是弹性的,又可以是粘性的,并指出物体的粘性现象可以用一个一阶线性微分方程来描述;1874 年,Boltzmann 发展了线性粘弹性理论,认为给定时间的应力不仅取决于该时间的变形,而且也取决于以前的变形,从而建立起适用于线性范围内的叠加原理。而做为研究物质流变特性的形象化模型理论主要发展于本世纪,尤其在 50~60 年代陆续提出了许许多多模型。

岩体具有流变特性是人们早就认识到的,大的如山体的缓慢升降,层状岩层褶皱的产生,大陆板块飘移,小的如边坡滑动、隧道及大坝等的缓慢变形甚至导致最终的破坏等现象均可用岩石的流变来解释。对岩石流变规律的理论研究,岩石流变的实验研究,从微观角度研究岩石的流变及岩体稳定性的时间效应研究等是本世纪 60 年代以后才开始。1966 年在 Lisbon 召开的首届国际岩石力学会议,有学者提出更适合岩石的流变模型,到 1979 年第四次国际岩石力学会议,岩石的流变问题作为会议主题进行了讨论,大会总报告人 Langer 教

授从岩石流变问题的基本概念、岩石力学研究中的流变方法,岩体的流变规律到岩石工程中的流变问题进行了全面的阐述,其中在流变模型中指出改进的 Schofield-Scott-Blair 模型是岩石流变模型中最具普遍性的一个。

目前,流变学的发展已超出均匀连续介质的范畴,开始探索非均质、非连续介质的流变特性。显然对于岩石流变学的发展将起到积极的作用,因为自然界的岩体真正的来说是非均质非连续的。这一点 Langer 教授报告的最后结论中也明确强调,岩石流变学必须是也只能是不连续介质流变学(结构流变)。

20.1.2 粘弹性本构模型概览

迄今为止提出的粘弹性本构模型主要包括:经验模型,即在对试验数据或实测数据进行拟合分析基础上提出的反映初期蠕变和等速蠕变的经验公式;组合模型,即用弹簧与滑块的不同组合形成,这一类模型最多;积分模型,即基于 Boltzmann 叠加原理,反映非定常应力或应变作用下蠕变或应力松弛规律的积分形式表达式。表 20.1-1 和表 20.1-2 分别给出了主要的经验模型公式和组合模型特征。

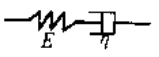
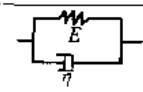
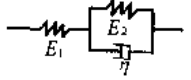
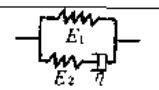
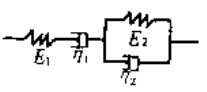
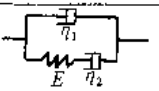
经验模型

表 20.1-1

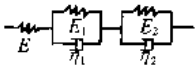
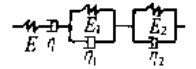
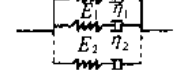
类 型	基 本 公 式	提 出 者
幂函数型	$\epsilon(t) = At^n$	
对数型	$\epsilon(t) = \frac{\sigma}{E_c} + g \cdot \sigma^i \cdot t + k \cdot \sigma \cdot \log(t+1)$	Hobbs
	$\epsilon(t) = \epsilon_0 + A \ln t$	Roberstson
指数型	$\epsilon(t) = A[1 - \exp(1 - Ct^n)]$	Evans
	$\epsilon(t) = B[1 - \exp(-Ct)]$	Hardy

组合模型

表 20.1-2

序号	模 型 体	结 构 式	状 态 方 程	模 型 参 数
1		$H \sim N = M$ (Maxwell)	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon}$	$p_1 = \frac{\eta}{E} \quad q_1 = \eta$
2		$H/N = K$ (Kelvin)	$\sigma = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$	$q_0 = E \quad q_1 = \eta$
3		$H - K$ (Kelvin-Voigt)	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$	$p_1 = \frac{\eta}{E_1 + E_2}, q_0 = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2}, q_1 = \frac{E_1}{E_1 + E_2} \eta$
4		$H/M = PTh$ (Poynting-Thomson)	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$	$p_1 = \frac{\eta}{E_2}, q_0 = E_1, q_1 = \frac{E_1 + E_2}{E_2} \eta$
5		$M \sim K - Bu$ (Burgers)	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$	$p_1 = \frac{\eta_1}{E_1} + \frac{\eta_2}{E_2} + \frac{\eta_1}{E_2}, p_2 = \frac{E_1 + E_2}{E_1 E_2}$ $q_1 = \eta_1, q_2 = \frac{\eta_1 \eta_2}{E_2}$
6		$N/M = J$ (Jeffreys)	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$	$p_1 = \frac{\eta_2}{E}, q_1 = \eta_1 + \eta_2, q_2 = \frac{\eta_1 \eta_2}{E}$

续表

序号	模型体	结构式	状态方程	模型参数
7		$H = \sum_{i=1}^n K_i$	$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + \dots + p_n \sigma^{(n)}$ $= q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} + \dots + q_m \epsilon^{(m)}$	略
8		$M = \sum_{i=1}^n K_i$	同上	略
9		$H = \sum_{i=1}^n K_i - N$	同上	略
10		$M_1/M_2/\dots/M_n$ (广义 Maxwell)	同上	略

积分型的本构方程可表达为:

$$\begin{aligned}\epsilon(t) &= \int_0^t J(t-\tau) \frac{\partial \sigma(\tau)}{\partial \tau} d\tau \\ &= \epsilon^0(t) - \int_0^t \sigma(\tau) \frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau\end{aligned}\quad (20.1-1)$$

或

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \int_0^t E(t-\tau) \frac{\partial \epsilon(\tau)}{\partial \tau} d\tau \\ &= \sigma^0(t) - \int_0^t \epsilon(\tau) \frac{\partial E(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau\end{aligned}\quad (20.1-2)$$

以上总结了不同表达形式的粘弹性本构模型,它们是针对一维状态下的均质各向同性介质而言,对于三维情形可从一维情况类推得到,仿照弹塑性力学中的做法,将一点的应力状态分解为偏张量和球张量,相应的应变分解为偏应变和体积应变,则三维状态下的粘弹性本构模型可表达为:

① 微分型式

$$\begin{cases} P_1(D) S_{ij} = 2Q_1(D) e_{ij} \\ P_2(D) \sigma_{ii} = 3Q_2(D) \epsilon_{ii} \end{cases}\quad (20.1-3)$$

式中 P_1, Q_1, P_2, Q_2 均为微分算子 $D = \frac{\partial}{\partial t}$ 的多项式

② 积分型式

$$\begin{cases} S_{ij}(t) = 2 \int_0^t G(t-\tau) \frac{\partial e_{ij}(\tau)}{\partial \tau} d\tau \\ \sigma_{ii}(t) = 3 \int_0^t K(t-\tau) \frac{\partial \epsilon_{ii}(\tau)}{\partial \tau} d\tau \end{cases}\quad (20.1-4)$$

§ 20.2 弹-粘弹性模型辨识的研究现状

如上节所述,粘弹性模型的辨识已有一些论述,纵观这些论述,不难发现它们都采用“试凑法”或称作“逐一排除法”来达到辨识的目的,其基本原理是:首先组集某种模型库,将库中

每一种模型便于同实际观测值或试验值相比较的量提取出来,成为标志该模型独有的特征量(也可能是某种曲线),然后用同等含义下的实测或试验值或是它们的导出量同每一种模型的特征量相比较来确定最佳模型。同符号表示可叙述如下:

设有一个模型集 $M = \{M_1, M_2, \dots, M_n\}$

对应每个模型的特征量集 $r = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$

若来自试验或实测值 u 的导出量为 $r' = f(u)$

则当 r' 与 $r_i (i=1, 2, \dots, n)$ 最逼近时对应的 M_i 为最佳模型。

在实施上述过程中,对模型特征量的提取和逼近判据各有不同的做法。国内外在这方面已有初步研究,有的是以模型加卸载时的蠕变规律为特征量,某种岩石试验蠕变规律与此相比较直观地确定合适的模型;有的是用实际观测值的导出量——蠕变柔量来确定每一种模型某一个参数在不同时刻的值,并以该值在不同的时刻是否相等做为确定最佳模型的判据;有的是用实际观测值来确定出每个模型的参数向量,而以确定模型的参数向量所包含的信息量是否最小作为确定最佳模型的判据;还有以不同应力水平下每种模型蠕变曲线中定常蠕变和衰减蠕变为特征量,通过与试验蠕变曲线中二量的比较作为确定最佳模型的判据。

模型辨识问题是继70年代末 Sakurai 提出在给定模型下参数反演问题之后的又一类反分析问题,而较之参数反演,该类问题更复杂化些,它完全不同于传统的从对微元体的分析来导出整体的状态方程,而是从整体系统的控制出发借助输入输出来确定状态方程,当然这一过程并非是一个完全的数学拟合过程,而首先考虑的仍然是它的物理本质,从这一角度来看模型的辨识,目前的研究在物理本质方面仍没有脱出原来范畴,只是借助输入输出建立了选取合适模型的方法。诚然只凭输入输出和系统的部分属性就可以确定出完全符合本系统的物理本构模型是一件难事,但只有走向这一步,模型辨识所得结果才有所创新,当然这里所说并非完全追求一种新意,而是在这种创新中的确能包含一些原有模型不曾考虑甚至是无法考虑进去的复杂因素在内,使得辨识得到的结果更能真实地反映系统属性,显然这一方面的研究目前尚未开展。

§ 20.3 弹-粘弹性模型辨识的方法

在第19章中给出了模型辨识一般性原理的详细论述,本节就粘弹性模型的具体辨识方法予以系统阐述。主要包括四个方面:1) 系统模型类属及数学表述;2) 模型参数估计;3) 模型结构参数确定;4) 模型校验。

20.3.1 系统模型的类属及数学表述

众所周知,岩体是一种十分复杂的天然介质,即使宏观看来致密的岩体,其内部仍包含着无数随机排列的微结构(微裂隙、空隙等),就目前的研究水平和技术水平还不能准确地对它进行描述,尽管利用分形的方法,借助计算机可以最大限度地模拟它,但这需要知道准确的分数维和生成器,而这一点却难以准确测定出来,事实上,即使能够描绘出来,也无法用数学方程表达出来。因此,目前的做法仍然是:在定量分析定性使用的宗旨下,将工程影响范围内不包含与工程尺度相当的结构(断层或褶皱)的岩体视为连续、均质各向同性介质。在这样的介质内开掘洞室,当围岩变形处于弹性范围内时,显然表征该系统物理本质模型必定是线性连续的,相应物理量为应力 σ 和应变 ϵ 。又由于假定该介质具有粘性特征,因此, σ, ϵ 不仅是空间坐标的函数,而且是时间 t 的函数,即该系统是一个动态的分布参数系统。

以上即为我们要辨识的系统属性——线性连续的动力分布参数系统,对这一系统的数学表述即为前述三维状态下粘弹性模型通式(20.1-3),若假定体积变化仍为弹性而非粘性,则(20.1-3)式可简化为:

$$\begin{cases} P(D)S_{ij}=2Q(D)e_{ij} \\ \sigma_{ii}=3K\epsilon_{ii} \end{cases} \quad (20.3-1)$$

$$\text{式中 } P(D)=\sum_{i=0}^n p_i \frac{\partial^i}{\partial t^i}=1+p_1 \frac{\partial}{\partial t}+p_2 \frac{\partial^2}{\partial t^2}+\cdots+p_n \frac{\partial^n}{\partial t^n} \quad (p_0=1)$$

$$Q(D)=\sum_{i=0}^m q_i \frac{\partial^i}{\partial t^i}=q_0+q_1 \frac{\partial}{\partial t}+q_2 \frac{\partial^2}{\partial t^2}+\cdots+q_m \frac{\partial^m}{\partial t^m}$$

K 为体积应变。

对式(20.3-1)进行 Laplace 变换得:

$$\begin{cases} L[P(D)S_{ij}]=L[2Q(D)e_{ij}] \\ \hat{\sigma}_{ii}=3K\hat{\epsilon}_{ii} \end{cases} \quad (20.3-2)$$

根据 Laplace 变换的微分性质有:

$$L[P(D)S_{ij}]=\sum_{i=0}^n p_i[s^i \hat{S}_{ij}-s^{i-1}S_{ij}(0^+)-\cdots-sS_{ij}^{(i-2)}(0^+)-S_{ij}^{(i-1)}(0^+)]$$

$$L[2Q(D)e_{ij}]=2\sum_{i=0}^m q_i[s^i \hat{e}_{ij}-s^{i-1}e_{ij}(0^+)-\cdots-se_{ij}^{(i-2)}(0^+)-e_{ij}^{(i-1)}(0^+)]$$

若初始条件相等,则(20.3-2)可写为:

$$\begin{cases} \hat{P}(s)\hat{S}_{ij}=2\hat{Q}(s)\hat{e}_{ij} \\ \hat{\sigma}_{ii}=3K\hat{\epsilon}_{ii} \end{cases} \quad (20.3-3)$$

其中

$$\hat{P}(s)=\sum_{i=0}^n p_i s^i; \hat{Q}(s)=\sum_{i=0}^m q_i s^i$$

将式(20.3-3)同线弹性本构方程对比,得粘弹性剪切模量的 Laplace 变换

$$\hat{G}(s)=\frac{\hat{Q}(s)}{\hat{P}(s)} \quad (20.3-4)$$

又 模型为(20.3-1)时,系统蠕变规律的 Laplace 变换为:

$$\hat{J}(s)=\frac{\hat{P}(s)}{s\hat{Q}(s)}=\frac{1+p_1s+p_2s^2+\cdots+p_ns^n}{s(q_0+q_1s+q_2s^2+\cdots+q_ms^m)} \quad (20.3-5)$$

若 $q_0+q_1s+q_2s^2+\cdots+q_ms^m=0$ 有 m_1 个重根(为 λ), m_2 个不相同的实根(分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{m_2}$)及 $2m_3$ 个共轭虚根(分别为 $\alpha_1+\beta_1i, \alpha_1-\beta_1i, \cdots, \alpha_{m_3}+\beta_{m_3}i, \alpha_{m_3}-\beta_{m_3}i$), 这里 $m_1+m_2+2m_3=m$, 则式(20.3-5)可表达为:

$$\begin{aligned} J(s) &= \frac{1+p_1s+p_2s^2+\cdots+p_ns^n}{s(s-\lambda)^{m_1}(s-\lambda_1)\cdots(s-\lambda_{m_2})[s-(\alpha_1+\beta_1i)][s-(\alpha_1-\beta_1i)]\cdots[s-(\alpha_{m_3}+\beta_{m_3}i)][s-(\alpha_{m_3}-\beta_{m_3}i)]} \\ &= \frac{C_0}{s} + \frac{C_1}{(s-\lambda)^{m_1}} + \cdots + \frac{C_{m_1}}{s-\lambda} + \frac{k_1}{s-\lambda_1} + \cdots + \frac{k_{m_2}}{s-\lambda_{m_2}} + \frac{r_1+r_2i}{s-(\alpha_1+\beta_1i)} + \frac{r_1-r_2i}{s-(\alpha_1-\beta_1i)} \\ &\quad + \cdots + \frac{r_{2m_3+1}+r_{2m_3}i}{s-(\alpha_{m_3}+\beta_{m_3}i)} + \frac{r_{2m_3+1}-r_{2m_3}i}{s-(\alpha_{m_3}-\beta_{m_3}i)} \end{aligned}$$

上式两边进行 Laplace 逆变换得

$$J(t) = C_0 + \sum_{i=1}^{m_1} \frac{C_i}{(C_i - 1)!} t^{i-1} e^{\lambda_i t} + \sum_{i=1}^{m_2} k_i e^{\lambda_i t} + \sum_{i=1}^{m_3} 2e^{-\alpha_i t} (r_{2i-1} \cos \beta_i t - r_{2i} \sin \beta_i t) \quad (20.3-6)$$

式(20.3-6)即为系统蠕变方程的通式,其中 $\lambda, \lambda_1 \sim \lambda_{m_2}, \alpha_1 \sim \alpha_{m_3}, \beta_1 \sim \beta_{m_3}$ 是只与 $q_0, q_1 \cdots q_m$ 有关的常数; $C_0, C_1 \sim C_{m_1}, k_1 \sim k_{m_2}, r_1 \sim r_{2m_3}$ 是即与 $q_0, q_1 \cdots q_m$ 有关又与 $p_1, p_2 \cdots p_n$ 有关的常数,式(20.3-6)也可简写为

$$J(t) = \varphi_1(t, p) \quad (20.3-7)$$

其中 $p = (p_1, p_2, \cdots, p_n, q_0, q_1, \cdots, q_m)^T$ 为模型参数。

20.3.2 模型参数估计

模型参数估计即对上述 p 的估计,这是模型辨识中非常重要的一项内容,也是工作量很大的部分,纵观诸多模型辨识文献不难发现,大量篇幅都用于说明模型参数如何估计上^{[9][42]},随着计算机的高速发展,目前这一工作多借助计算机来完成。参数估计的方法有多种,常用的如极大似然法、最小二乘法、辅助变量法等,估计的途径有数值方法,有解析的方法。本文将通过解析的途径用最小二乘法来进行参数 p 的估计。

(1) 洞周径向位移粘弹性解析解

为了使下述公式中的表达清楚明了,首先说明求解这一问题的两个特点:

① 地下洞室的开挖是在存在初始地应力场的地层中进行,为了求出实际开挖中能够观测到的,即纯粹由开挖引起的那部分位移,采用在洞周作用与初始地应力相同,但方向相反的所谓“释放荷载”来计算。若垂直向初始地应力为 p_0 ,水平向为 λp_0 , λ 为侧压力系数,对圆形断面,洞周释放荷载为:

$$\begin{cases} \sigma_r = -\frac{p_0}{2}(1+\lambda) + \frac{p_0}{2}(1-\lambda)\cos 2\theta \\ \tau_{r\theta} = -\frac{p_0}{2}(1-\lambda)\sin 2\theta \end{cases} \quad (20.3-8)$$

② 若计算断面远离开挖面,则可作为完全的平面应变问题处理;若计算断面接近开挖面,则严格说应该是空间问题,但为使问题简化,在考虑了开挖面空间效应后,仍作为平面应变问题处理。在这里开挖面空间效应是用洞周释放荷载逐步释放代替瞬间完全释放来体现,根据三维有限元分析得出的结果,逐步释放系数为:

$$C(x) = 1 - 0.7 \exp\left(-\frac{3.15x}{D}\right) \quad (20.3-9)$$

式中 x ——计算断面距开挖面距离;

D ——洞室直径。

因此,释放荷载用(20.3-9)乘(20.3-8)的方式施加。

如图 20.3-1 为地层中开挖的任意断面形状的洞室平行轴向和垂直轴向剖面图,如果从物理平面 Z 内任意断面形状及其外域到数学平面 ζ 内单位圆及外域的映射函数为 $z = \omega(\zeta)$,则由弹性力学精确解得,围岩内任一点位移为:

$$2G(u_r + iv_\theta) = \frac{\bar{\zeta}}{\rho} \frac{\overline{\omega'(\zeta)}}{|\omega'(\zeta)|} \left[\frac{6G}{3K+G} \varphi(\zeta) + \varphi(\zeta) - \frac{\omega(\zeta)}{\omega'(\zeta)} \overline{\varphi'(\zeta)} - \overline{\Psi(\zeta)} \right] \quad (20.3-10)$$

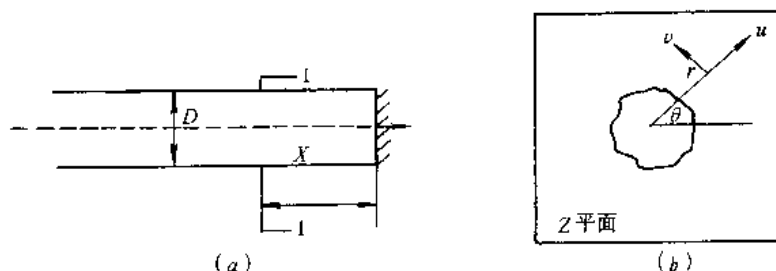


图 20.3-1 理论计算模型图

(a)沿推进方向剖面;(b) I-I 剖面

若记

$$f_1(\zeta) = \frac{\bar{\zeta} \omega'(\zeta)}{2\rho |\omega'(\zeta)|} \left[\varphi(\zeta) - \frac{\omega(\zeta)}{\omega'(\zeta)} \overline{\varphi(\zeta)} - \Psi(\zeta) \right]$$

$$f_2(\zeta) = 3\varphi(\zeta) \frac{\bar{\zeta} \omega'(\zeta)}{\rho |\omega'(\zeta)|}$$

则式(20.3-10)可简写为:

$$u_r + i v_\theta = \frac{1}{G} f_1(\zeta) + \frac{1}{3K + G} f_2(\zeta) \quad (20.3-11)$$

式(20.3-10)中 $\varphi(\zeta)$ 和 $\Psi(\zeta)$ 为由边界条件确定的复势函数。在这里包含了掘进面空间效应的因素在内。

对(20.3-11)两边进行 Laplace 变换,应用对应性原理,得

$$\hat{u}_r(s) + i \hat{v}_\theta(s) = \frac{1}{s \hat{G}(s)} f_{1k}(\zeta) + \frac{1}{3K + s \hat{G}(s)} f_{2k}(\zeta)$$

把(20.3-4)代入上式

$$\hat{u}_r(s) + i \hat{v}_\theta(s) = \frac{\hat{P}(s)}{s \hat{Q}(s)} f_{1k}(\zeta) + \frac{\hat{P}(s)}{3K \hat{P}(s) + s \hat{Q}(s)} f_{2k}(\zeta) \quad (20.3-12)$$

对(20.3-12)两边进行 Laplace 逆变换,并注意到(20.3-5)~(20.3-7)

$$u_r(t) + i v_\theta(t) = \varphi_1(t, p) f_{1k}(\zeta) + \varphi_2(t, p) f_{2k}(\zeta)$$

$$u_r(t) = R_e[\varphi_1(t, p) f_{1k}(\zeta) + \varphi_2(t, p) f_{2k}(\zeta)] \quad (20.3-13)$$

式(20.3-13)即为任意断面形状围岩内任一点径向位移的粘弹性解,其中 $\varphi_1(t, p)$ 为选定本构模型的蠕变规律, $\varphi_2(t, p) = L^{-1} \left[\frac{\hat{P}(s)}{3K \hat{P}(s) + s \hat{Q}(s)} \right]$ 为包含着体积应变(这里假定体积应变只是弹性的)称之为广义蠕变规律。

作为特例,以下给出半径为 a 的圆形断面围岩内任一点径向位移的粘弹性解,围岩内任一点径向位移弹性解为:

$$u_r = \frac{p_0 a^2}{4Gr} \left\{ (1 + \lambda) - (1 - \lambda) \left[\left(2 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{6G}{3K + G} \right] \cos 2\theta \right\}$$

记入开挖面空间效应,则距开挖面 x 处弹性释放位移为:

$$u_r = \frac{p_0 a^2}{4Gr} \left\{ (1 + \lambda) - (1 - \lambda) \left[\left(2 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{6G}{3K + G} \right] \cos 2\theta \right\} \left[1 - 0.7 \exp \left(-\frac{3.15x}{2a} \right) \right]$$

上式亦可简写为:

$$u_r = \frac{1}{G}A_k + \frac{1}{3K+G}B_k \quad (20.3-14)$$

$$\text{式中} \quad A_k = \frac{p_0 a^2}{4r} \left[(1+\lambda) - (1-\lambda) \left(2 - \frac{a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right] \left[1 - 0.7 \exp \left(-\frac{3.15x}{2a} \right) \right]$$

$$B_k = \frac{3p_0 a^2}{2r} (1-\lambda) \cos 2\theta \left[1 - 0.7 \exp \left(-\frac{3.15x}{2a} \right) \right]$$

仿照对式(20.3-11)相同的处理对(20.3-14)进行变换得:

$$u_r(t) = A_k \varphi_1(t, p) + B_k \varphi_2(t, p) \quad (20.3-15)$$

φ_1, φ_2 的含义同前。

(2) 实际观测位移表述

假定洞室的观测断面被开出的瞬间作为时间起点 ($t=0$), 则实际观测位移可以分两种情况: 一是在未开掘之前就已布置了测试仪器, 然后观测从 $t=0$ 开始; 二是在开掘以后, 距开挖面一定距离 x 处布置测试仪器, 相应的观测从 $t=t_0$ 开始。显然前者可以观测到由于开挖引起的全位移, 即从 $t=0$ 时刻起, 以后每个观测时步的绝对位移, 如图 20.3-2 所示为典型的观测位移随时间变化曲线, 曲线 1 为瞬间作用全部释放荷载的情况, u_0^e 即为瞬间产生的弹性变形, 曲线 2 为释放

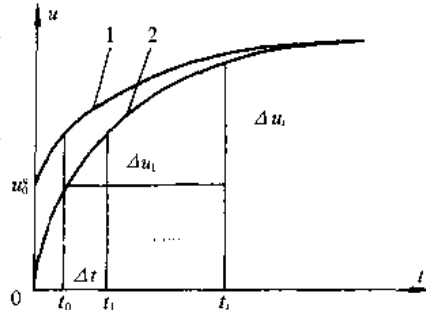


图 20.3-2 观测位移随时间变化

荷载呈逐步释放的情况, 即为本文所讨论的情况。但前者布置仪器十分困难, 需要从比较远的地方打钻到预定位置, 比如从地表。后者不能观测到全位移, 只能测得从 $t=t_0$ 时刻起的相对位移, 即相对 t_0 时刻绝对位移的增量值 Δu_i , 如图 20.3-2 所示, 这种情况由于布置仪器和测试都较方便, 故较常使用。比如在洞周布置单点位移计, 或用收敛计直接测两点的相对位移常被用于监测洞周的变形。

从上述的分析可以看出, 如果在模型辨识中使用的是后者方法得到的观测值, 显然它较使用前者方法得到观测值更具普遍意义和实用价值。

由于实际观测数据带有随机误差, 甚至个别点奇异, 为了减小误差的影响和剔除异点, 改善其规律性, 提高模型辨识的可靠性, 对实测的时间序列 $(\Delta u_1, t_1), (\Delta u_2, t_2) \cdots (\Delta u_m, t_m)$ 作必要的处理, 这种处理可以用时间序列的方法建立差分模型进行, 也可用多项式拟合的办法进行, 这里采用后者, 假定逼近于观测值的多项式为:

$$\Delta u(t) = \alpha_1 + \alpha_2 t + \alpha_3 t^2 + \cdots + \alpha_n t^n$$

$$\text{则残差平方和为 } F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^N [\Delta u_i - \Delta u(t_i)]^2$$

$$\text{求解系数 } \alpha \text{ 的方程组为 } \frac{\partial F}{\partial \alpha_j} = 2 \sum_{i=1}^N [\Delta u_i - \Delta u(t_i)] t_i^j = 0$$

对不同的幂次 n , 有不同的 $F_n(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 最合适的多项式应符合下述准则:

$$ODC = \min_n [F_n(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)]$$

从而可以得到, 经处理后新的时间序列:

$$(\Delta u'_1, t_1), (\Delta u'_2, t_2), \cdots, (\Delta u'_m, t_m)$$

(3) 目标函数的建立

以上分析了洞周各点粘弹性径向位移的理论解及实际观测值,从中可以看到,实测值就是一组有序的数据,而理论值是包含了各点位置因素、释放荷载、洞室形状、本构模型参数及时间的综合表达式,其中除模型参数为未知,时间为自变量外,其它均假定为已知。为了求出模型参数的最佳估计,需要在一定的原则基础上建立目标函数,建立目标函数的方法有很多,本文采用在数据处理中被广泛使用的最小二乘法来建立。

前述的公式(20.3-13)或公式(20.3-15)所求的粘弹性径向位移是从 $t=0$ 开始的全位移公式,而实测数据是相对 $t=t_0$ 时刻绝对位移的增量值,二者的含义不同,不能够直接建立目标函数,为此需从理论上确定出与实测值相同含义的那部分位移增量表达式。

在推导以上两公式时,曾考虑开挖面空间效应,并以释放荷载为逐步释放来体现,但公式(20.3-13)和(20.3-15)中把释放荷载仍然考虑为定常力,而实际情况不会因为设置了观测断面而停止掘进,因此观测断面上的释放荷载是一个随时间变化的量,令 $x=vt$,代入式(20.3-9)得释放系数

$$C(t) = 1 - \exp\left(-\frac{3.15vt}{2a}\right)$$

其中 v 为掘进断面平均的推进速度。

这样公式(20.3-13)和(20.3-15)中的 $f_{1k}(\zeta)$ 、 $f_{2k}(\zeta)$ 、 A_k 、 B_k 不仅是点位置坐标的函数,而且也是时间的函数,仿照推导积分型本构方程的作法(此处从略),可得到任意时刻 t 观测断面粘弹性径向位移的积分表达式为

$$u_r(t) = \operatorname{Re}\left[\int_0^t \varphi_1(t-t_i, p) \frac{\partial f_{1k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i + \int_0^t \varphi_2(t-t_i, p) \frac{\partial f_{2k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i\right] \quad (20.3-16)$$

则任意时刻 t 相对 t_0 时的增量位移为

$$\begin{aligned} \Delta u_r(t) = u_r(t) - u_r(t_0) = & \operatorname{Re}\left[\int_0^t \varphi_1(t-t_i, p) \frac{\partial f_{1k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i + \int_0^t \varphi_2(t-t_i, p) \frac{\partial f_{2k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i \right. \\ & \left. - \int_0^{t_0} \varphi_1(t_0-t_i, p) \frac{\partial f_{1k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i + \int_0^{t_0} \varphi_2(t_0-t_i, p) \frac{\partial f_{2k}(\zeta, t_i)}{\partial t_i} dt_i\right] \end{aligned}$$

由此目标函数可写为:

$$Q(p) = \sum_{k=1}^N \sum_{t=t_0}^{t_m} [\Delta u_r^k - \Delta u_k(t)]^2 \quad (20.3-17)$$

式中 Δu_r^k —— t 时刻第 k 个点位移实测值;

$\Delta u_k(t)$ —— t 时刻第 k 个点位移计算值;

N ——测点数。

显然式(20.3-17)是一个极其复杂的表达式,从中求参数 p 的最佳估计是十分困难的,甚至是不可能的。但在一定条件下,目标函数的形式可以简化。在图 20.3-2 中曾给出两条曲线,表示释放荷载两种不同作用方式,从中可以看出,随着时间 t 的增加,二者的差别越来越小。如果在开始观测时刻 t_0 ,二者差别已经比较小,则可用曲线 1 所表示的加载方式代替曲线 2 所表示的加载方式,从而 $f_{1k}(\zeta)$ 、 $f_{2k}(\zeta)$ 、 A_k 、 B_k 中不再含有时间因素,从而 $\tau_k = t - t_0$ 内的位移增量可表达为:

$$\Delta u_r(t) = \operatorname{Re}[f_{1k}\varphi_1(\tau, p) + f_{1k}\varphi_2(\tau, p)] \quad (20.3-18)$$

将式(20.3-18)代入(20.3-17)有

$$Q(p) = \sum_{k=1}^N \sum_{t=t_0}^{t_m} [\Delta u'_k - \text{Re}[f_{1k}\varphi_1(\tau, p) - f_{2k}\varphi_2(\tau, p)]]^2 \quad (20.3-19)$$

(4) 目标函数的求解

前面已经指出,目标函数(20.3-17)几乎无法求解,于是给出简化后的目标函数(20.3-19),该式是针对任意断面形状的洞室,下面只就圆形断面洞室介绍其求解过程,此时式(20.3-19)中的 f_{1k} 、 f_{2k} 用 A_k 、 B_k 代替,成为下式

$$Q(p) = \sum_{k=1}^N \sum_{t=t_0}^{t_m} [\Delta u'_k - A_k\varphi_1(\tau, p) - B_k\varphi_2(\tau, p)]^2 \quad (20.3-20)$$

式(20.3-20)的直接求解亦较困难,在此分成两步最小二乘法:一步线性最小二乘法和一步非线性最小二乘法。

第一步 线性最小二乘法

把式(20.3-20)中的 φ_1 、 φ_2 看作待估计的量,然后利用 t 时刻 N 个观测点的值估计 t 时刻的 φ_1 、 φ_2 ,目标函数为

$$Q_1(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{k=1}^N [\Delta u'_k - A_k\varphi_1 - B_k\varphi_2]^2 \quad (20.3-21)$$

求解式(20.3-21),得 t 时刻 φ_1 的最佳估计为

$$\hat{\varphi}_1(t - t_0, p) = \frac{R_1 S_{22} - R_2 S_{12}}{S_{11} S_{22} - S_{21} S_{12}} \quad (20.3-22)$$

$$\begin{aligned} \text{式中 } S_{11} &= \sum_{k=1}^N A_k^2; S_{22} = \sum_{k=1}^N B_k^2; S_{12} = S_{21} = \sum_{k=1}^N A_k B_k; R_1 = \sum_{k=1}^N \Delta u'_k \cdot A_k; \\ R_2 &= \sum_{k=1}^N \Delta u'_k B_k \end{aligned}$$

第二步 非线性最小二乘法

由第一步可得到 $t = t_0 \sim t_m$ 期间不同时刻 φ_1 , 增量值的最佳估计 $\hat{\varphi}_1$, 实际就是模型蠕变柔量在 $\tau = t - t_0$ 的增量值, 则求模型参数 p 的目标函数为

$$Q_2(p) = \sum_{t=t_0}^{t_m} [\hat{\varphi}_1 - J(\tau)]^2 \quad (20.3-23)$$

上式中 $J(\tau)$ 的显式由(20.3-6)给出, 是关于参数 p 的复杂非线性函数, 因此, 式(20.3-22)是一个非线性最小二乘问题, 求解这一类问题的方法有多种, 如常用的 Gauss-Newton 法, 拟-Newton 法等, 由于这些方法都需要求 $\frac{\partial J}{\partial p}$, 而 $\frac{\partial J}{\partial p}$ 亦较难求, 且表达式非常复杂, 因此本文采用不求导的 Hooke-Jeeve 法直接求解(求解的具体过程不再赘述)。

20.3.3 模型结构参数的确定

模型参数的估计是在模型完全确定的情况下进行的, 即不仅模型的数学通式(20.3-1)给出, 而且模型的结构参数也要给定, 在这里结构参数是指偏微分方程的阶次 m, n 。如何正确地给定 m, n 是模型辨识中又一十分重要的内容, 因为阶次给的不正确, 即使通过模型参数估计得到了一个模型, 但它并不能正确地反映真实岩体系统的力学特性, 其辨识也就毫无意义。

模型结构参数的确定不同于模型参数的确定是通过一步步的数学推演求出,而要通过试验来确定,试验的方法有多种,如模型拟合度试验,模型误差的独立性试验、最小信息准则等,本文采用模型拟合度试验来确定合适的模型阶次。其基本原理是比较一下不同阶次模型与观测数据之间的拟合度,拟合度用观测值与计算值之间残差的平方和来表示。这在用最小二乘法估计模型参数时即可求出,一般而言,随着阶次的增大,拟合误差则下降,然而当阶次变得比正确的阶次大时,则拟合误差的下降就不明显了,利用这一原理即可确定出正确的模型阶次。

从公式(20.3-1)可知,模型等号两侧的阶次分别为 m, n ,而且从表 20.1-2 中发现总有 $n \leq m$,大多数情况是 $n = m$,本文取 $n = m$ 编制相应的分析程序,即令 n 依次取 1, 2, 3..., 分别计算对应模型参数的最小二乘估计 $\hat{p}$ 和拟合误差 $Q(\hat{p})$,当 $Q(\hat{p})$ 随 n 的下降不明显时的阶次即为合适的模型阶次。

20.3.4 模型校验

之所以进行模型的辨识,其中最主要的一点就是被辨识系统是一个比较复杂的系统,从传统的力学分析中得不到能够准确描述该系统力学行为的本质物理模型,或者是基于不同的假设对该系统提出了众多的模型,而在具体应用上缺乏选择的依据。从上述各节关于模型辨识的论述来看,尽管辨识的关键一步仍是基于对该系统已有的认识从物理角度提出该系统总体数学模型,但其中包含了若干不确定的因素需要通过辨识途径确定之,因此,辨识得到的模型既包含了物理的因素在内,同时也包含了若干非物理的因素在内,加之辨识的途径不同,非物理因素的确定程度亦不同,这就有必要来校验辨识得到的模型的有效性和正确性,而最有力的校验手段就是把模型用于对该系统的进一步分析上,看与实际的观测是否存在较大的误差,以判别被辨识模型的好坏。比如在隧道开挖中利用导洞中或已开挖段位移实测辨识得到的模型进行超前预测,如果该预测值与将来的实测值能够较好地相符,说明辨识得到的模型是有效的和正确的,否则就要修正模型重新辨识。

§ 20.4 弹-粘弹性模型辨识程序

根据前述的基本原理,编制了名为 EVEID 的弹-粘弹性本构模型辨识的程序,该程序以解析公式为基础,因此,程序文本较短,结构简单,以下简要介绍该程序的构成和功能。

20.4.1 程序结构

该程序框图如图 20.4-1 所示

程序的每一步由以下若干子程序来实现:

- ① ENTER——数据输入子程序,该子程序同后的弹-粘塑性辨识程序中的子程序类似,只增加了初始地应力、洞室几何参数等数据输入;
- ② COEFF——求与洞室形状、测点位置、初始地应力有关的系数,这里求的是与圆形断面有关的系数 A_k, B_k ;
- ③ CREEP——用线性最小二乘法求 t 时刻蠕变柔量;
- ④ NLEAST——用非线性最小二乘法求蠕变规律中待定的系数 A_i ;
- ⑤ FACTOR——根据求出的系数 A_i 确定模型的参数 P_n ;
- ⑥ ERROR——在非线性最小二乘法迭代中,求每一迭代步的误差,迭代收敛后的误差

即为对应模型阶次下的最小误差。

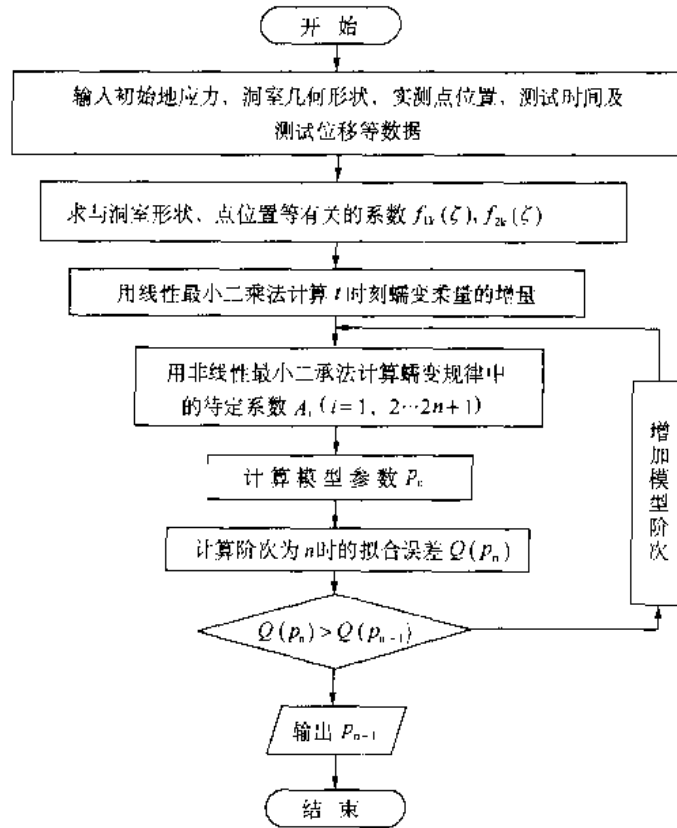


图 20.4-1 弹-粘弹性模型辨识程序框图

20.4.2 程序功能及部分求解细节说明

该程序是基于线性弹-粘弹性本构模型的一般通式(即 n 阶线性偏微分方程),根据圆形断面隧洞掘进中实测的不同观测时刻的位移值,辨识得到该具体条件下的弹-粘弹性本构模型的具体形式。

程序中 A_k, B_k 系用公式(20.3-14)给出表达式求出;

t 时刻蠕变柔量系用公式(20.3-22)求出;

程序中的蠕变规律,假定公式(20.3-5)中的分母不存在重根和虚根,只有 m 个不相同的实根,由此公式(20.3-6)可简化为:

$$J(t) = A_1 + \sum_{i=1}^m A_{2i} e^{A_{2i+1}t} \quad (20.4-1)$$

该式即为程序中蠕变规律的一般表达式, m 为模型阶次, $A_i (i=1, 2, \dots, 2m+1)$ 即为蠕变规律中的待定系数;

模型参数 p 与系数 A_i 有一定的对应关系,求出 A_i 即可求出 p ,从而确定出模型, p 与 A_i 的对应关系由于比较繁杂,在此从略。

§ 20.5 算 例 分 析

设在初始地应力为 $p_0 = 10\text{MPa}$, $\lambda = 0.5$ 的岩体中开掘一条半径 $a = 2\text{m}$ 的圆形洞室,岩

体弹模 $E = 1000 \text{ MPa}$, 泊松比 $\mu = 0.25$, 体积应变为 $3K = 1000 \text{ MPa}$, 如岩体变形符合 Burgers 模型, 模型参数为 $E_1 = 700 \text{ MPa}$, $E_2 = 500 \text{ MPa}$, $\eta_1 = 1.1547 \times 10^5 \text{ MPa} \cdot \text{d}$, $\eta_2 = 0.5787 \times 10^5 \text{ MPa}$, 观测断面距开挖面 1.5 倍洞径, 则 Burgers 模型可写为:

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$$

$$\hat{P}(s) = 1 + p_1 s + p_2 s^2, \hat{Q}(s) = q_1 s + q_2 s^2$$

于是

$$\hat{\varphi}_1(s, p) = \frac{\hat{P}(s)}{s \hat{Q}(s)} = \frac{1 + p_1 s + p_2 s^2}{s(q_1 s + q_2 s^2)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{q_2 s + q_1}$$

$$\varphi_1(t, p) = At + B + \frac{C}{q_2} e^{-\frac{q_1}{q_2} t}$$

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}_2(s, p) &= \frac{\hat{P}(s)}{3K \hat{P}(s) + s \hat{Q}(s)} = \frac{1 + p_1 s + p_2 s^2}{q_2 s^3 + (q_1 + 3K p_2) s^2 + 3K p_1 s + 3K} \\ &= \frac{1}{q_2} \left(\frac{D}{s - \lambda_1} + \frac{E}{s - \lambda_2} + \frac{F}{s - \lambda_3} \right) \\ \varphi_2(t, p) &= \frac{1}{q_2} (D e^{\lambda_1 t} + E e^{\lambda_2 t} + F e^{\lambda_3 t}) \end{aligned}$$

以上各式中:

$$p_1 = \frac{\eta_1}{E_1} + \frac{\eta_2}{E_2} + \frac{\eta_1}{E_2} = 512.56, p_2 = \frac{\eta_1 \eta_2}{E_1 E_2} = 1.914 \times 10^4$$

$$q_1 = \eta_1 = 1.1574 \times 10^5, q_2 = \frac{\eta_1 \eta_2}{E_2} = 1.34 \times 10^7$$

$$A = \frac{1}{q_1} = 0.864 \times 10^{-5}, B = \frac{p_1}{q_1} - \frac{q_2}{q_1^2} = 0.00343,$$

$$C = \frac{q_2^2}{q_1^2} - \frac{q_2}{q_1} p_1 + p_2 = -2.68 \times 10^4$$

$$\lambda_1 = -1.409, \lambda_2 = -0.016, \lambda_3 = -0.011$$

$$D = \frac{1 + p_1 \lambda_1 + p_2 \lambda_1^2}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)} = 19142, E = \frac{1 + p_1 \lambda_2 + p_2 \lambda_2^2}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3)} = 330,$$

$$F = \frac{1 + p_1 \lambda_3 + p_2 \lambda_3^2}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)} = -332$$

将各数值代入 φ_1, φ_2 得

$$\varphi_1(t, p) = 0.00343 + 0.864 \times 10^{-5} t - 0.002 e^{-0.00864 t}$$

$$\varphi_2(t, p) = 1.4285 \times 10^{-3} e^{-1.409 t} + 2.463 \times 10^{-5} e^{-0.016 t} - 2.478 \times 10^{-5} e^{-0.011 t}$$

另将地应力参数代入 A_k, B_k 公式得:

$$A_k = \frac{10}{r} \left[1.5 - \left(1 - \frac{2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right]$$

$$B_k=\frac{30}{r}\cos 2\theta$$

于是沿周围岩中任一点粘弹性解为:

$$u_r(t,r,\theta)=\frac{10}{r}\left[1.5-\left(1-\frac{2}{r^2}\right)\cos 2\theta\right](0.00343+0.864\times 10^{-5}t-0.002e^{-0.00864t})\\ +\frac{30}{r}\cos 2\theta(142.85e^{-1.409t}+2.463e^{-0.016t}-2.478e^{0.011t})\times 10^{-5}$$

根据上述公式不难得到不同时间、不同点处的位移值如表 20.5-1

洞周不同点在不同时间粘弹性位移 表 20.5-1

$\phi(\text{mm})$ (r,θ)	$t(\text{d})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2,0)		12.51	8.681	7.843	7.734	7.803	7.915	8.036	8.160	8.283	8.406
$(2,\frac{\pi}{10})$		12.20	9.145	8.504	8.452	8.540	8.670	8.805	8.940	9.075	9.210
$(2.5,\frac{\pi}{5})$		8.804	7.959	7.852	7.925	8.041	8.167	8.295	8.423	8.550	8.677
$(2.5,\frac{3\pi}{10})$		8.666	9.820	10.23	10.47	10.65	10.83	11.00	11.17	11.34	11.57
$(2,\frac{2\pi}{5})$		9.634	13.08	14.10	14.54	14.82	15.07	15.31	15.55	15.79	16.02
$(2,\frac{\pi}{2})$		9.331	13.54	14.76	15.25	15.56	15.83	16.08	16.33	16.58	16.82

现将表 20.5-1 的值看作是实际的观测位移,代入式 20.5-1(这里 $t_0=0$)得下表:

不同时间岩体蠕变柔量值 表 20.5-2

$t(\text{d})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$J(t)\times 10^{-3}$ (MPa ⁻¹)	1.456	1.482	1.507	1.532	1.558	1.583	1.608	1.633	1.667	1.682

再将表 20.5-2 的数据代入式(20.3-23),利用本文编制的迭代计算程序,得最终模型辨识迭代计算结果如表 20.5-3 和图 20.5-1。

模型辨识迭代计算结果 表 20.5-3

阶次 n	模 型 参 数 p_i,q_i							拟合误差 $Q(\bar{p}\times 10^{-6})$
	p_0	p_1	p_2	p_3	q_0	q_1	q_2	
1	1.8×10^{-3}	1.95×10^{-3}			0.922	1		1.69

续表

阶次 n	模 型 参 数 p_i, q_i							拟合误差 $Q(\hat{p} \times 10^{-6})$
	p_0	p_1	p_2	p_3	q_0	q_1	q_2	
2	4.89×10^{-6}	-2.06×10^{-4}	1.95×10^{-3}	—	5.01×10^{-3}	-0.142	1	0.503
3	-3.88×10^{-7}	2.1×10^{-5}	-3.57×10^{-4}	1.95×10^{-3}	-3.98×10^{-4}	1.62×10^{-2}	-0.221	0.504
4	—	—	—	—	—	—	—	0.507

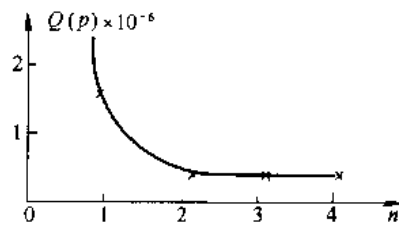


图 20.5-1 拟合误差随阶次变化

从图 20.5-1 可知模型的正确阶次为 2, 模型的相应参数如表 20.5-3。值得说明的是辨识得到的模型参数与开始假定为 Burgers 模型的参数不同, 主要在 Burgers 模型中不包含 ϵ 项, 而辨识模型中包含有 ϵ 项。

第 21 章 复杂应力状态下岩体弹-粘 塑性本构模型辨识

系统模型的辨识往往是针对一个复杂的系统因不能从单一的正面分析中获得该系统正确的物理描述模型而采用的一种手段,然而,为保证辨识得到的模型能真正反映被辨识系统的行为本质,在辨识过程中应尽可能多地兼顾到该系统的物理本质,也就是对该系统的正面认识,或称辨识中的先验知识,除非该系统是一个完全的“黑箱”,因为辨识中一个十分重要的内容就是正确判定系统的类属及其一般数学描述,这一步判断不正确,尽管辨识过程仍可以进行下去,但显然不可能获得正确的结果,然而,正确判断出系统的类属并给出一般的数学描述并不是一件容易做到的事,在很多情况下,仅凭先验知识不能做出正确的判断,还要辅助以系统发生过程中反馈的信息,若如此仍不能做出正确的判断,那么,辨识可能要经过一个十分曲折的过程,也可能最终得不到正确的结果。

岩体本构模型的辨识就存在这样一种疑难,因为如果说在满足工程精度的条件下将不包含有大结构面的岩体视为均质连续体与实际系统不会有很大误差的话,那么,岩体的变形过程是线性的还是非线性的,在系统发生之前,显然无从判断,而在系统发生过程中能够直观反馈给我们的是实测得到的收敛或位移值,从理论上来说,收敛或位移是一个积分的结果,即不同的加载历史和路径,可能得到相同的收敛或位移,但系统的变形过程可能线性也可能非线性,这就是说,实测的收敛或位移无助于我们判断出系统变形的线性与非线性,这样辨识可能要经过上述所说的一个曲折过程,即在相同的实测值条件下,我们可以认为系统的变形过程为线性的,从而辨识得到一个线性的模型;我们也可以认为系统的变形过程为非线性的,从而辨识得到一个非线性的模型,这两个结果要进一步经过新实测数据的检验,方能判断哪一个结果更能真实反映系统的行为。

事实上,在不少的情况下,或者由于初始地应力水平较高,或者由于围岩的强度较低,除在洞室开挖出的瞬间出现弹性释放外,洞周一定范围的围岩很快就进入塑性状态,之后的围岩变形时间历程是一种粘塑性的变形,在这种情况下,要用弹-粘塑性的本构方程进行描述。本章就是假定围岩的变形属弹-粘塑性的,探讨如何从实测的数据中辨识得到一个弹-粘塑性本构模型。

§ 21.1 弹-粘塑性模型理论概述

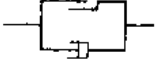
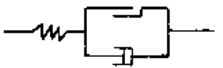
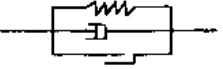
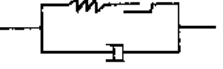
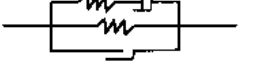
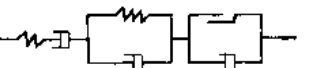
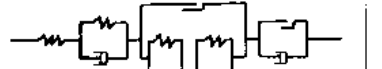
弹性、塑性和粘性是物体变形的三个主要属性,当物体内应力状态低于屈服限时,用弹性或粘弹性描述即可以;当物体内应力状态超过屈服限时,要用塑性或粘塑性进行描述。因此,物体变形的完整过程可以分为两大类:弹-粘塑性和弹-粘弹-粘塑性,为了正确地描述物体的这两种变形过程,人们提出了众多的描述模型,概括起来,可以分为两大类:经验模型和组合模型。以下作一简要的介绍。

经验模型是在对试验数据或实测数据进行拟合分析的基础上得到的反映初期蠕变和等速蠕变的经验公式,由于试验或实测中记录下的结果往往是应变随时间的变化或位移随时间的变化,而从应变和位移的变化中是反映不出物体变形是弹性的还是塑性的,因此,描述物体粘弹塑的经验模型公式同表 20.1-1 的结果一样,只不过公式中待定的系数不同,需要由试验结果确定。这类模型虽然较少物理性,但由于它对试验结果或实测结果有很好的拟合,因此,也普遍得到认可。

组合模型是在粘弹性组合模型的基础上,再增加一个塑性元件,即圣维南体(记为 St. V),或称滑块,通过这三种元件的不同组合,形成各种粘弹塑模型。几种典型的粘弹塑组合模型如表 21.1-1 所示。

典型的粘弹塑组合模型

表 21.1-1

模 型 体	模 型 符 号	流 变 类 型	提 出 者
	$B = N/St.V$	粘 塑 性	Bingham
	H-B	弹-粘塑性	Bingham
	$H/N/St.V$	粘 塑 性	村山和柴田
	$(H-St.V)/N$	粘弹-粘塑	V. Loonen & Hofer
	$M/H/St.V$	粘 塑 性	刘宝琛
	H-K-B	弹-粘弹-粘塑	西原
	M-K-B	弹-粘弹-粘塑	孙钧
	$H-K-(St.V/(K-K))-B$	弹-粘弹-粘塑	Schofield-Scott-Blair

上表所列组合模型,不论多复杂都只能描述瞬间弹性变形,初期蠕变和稳态蠕变三个阶段。1985 年余启华、陶振宇提出用一个扩裂元件代替塑性元件,从而形成可以描述流变全

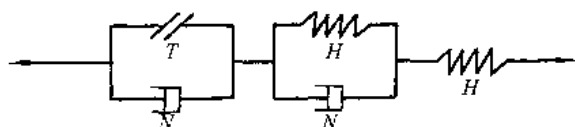


图 21.1-1 统一流变模型

过程的统一模型,模型体如图 21.1-1 所示,对照表 21.1-1 可知,该模型是将西原模型中的塑性元件 St. V 用一个扩裂元件 T 代替,扩裂元件在加速蠕变之前同塑性元件作用,在进入加速蠕变后,则将反映加速蠕变的特性。

以上介绍的经验模型和组合模型都是针对一维情况而言,对于三维情况而言,迄今为止还没有人通过做三维试验总结出一个三维经验模型,也无法通过三种基本原件的组合表达出来,三维粘弹塑本构模型的研究仍处于初级阶段,尤其对岩石来说。目前,三维本构模型均从一维推理得到,下面就几个典型的三维模型作一介绍。

广义的 Bingham 模型是最简单的弹-粘塑性模型,其本构方程可写为:

$$\dot{\epsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \gamma < \Phi \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} - 1 \right) > \quad (21.1-1)$$

其中: $< \Phi \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} - 1 \right) > = \begin{cases} \Phi \left(\frac{\sigma}{\sigma_s} - 1 \right) & \sigma > \sigma_s \\ 0 & \sigma \leq \sigma_s \end{cases}$, γ 为流动系数;

将该方程推广到三维,并联想到塑性力学中增量本构关系,可写出如下方程:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \frac{\dot{S}_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + \gamma < \Phi(F) > \frac{\partial Q}{\partial \sigma_{ij}} \quad (21.1-2)$$

其中,等式右边前两项为弹性应变率,同广义胡克定律一致;第三项为粘塑性应变率, F 为屈服函数, Q 为塑性势函数。该方程最早由 P. Perzyna 提出,故称之为 Perzyna 本构方程。

陈宗基教授等在岩石蠕变试验的基础上,将 Griggs 经验方程 $\epsilon(t) = a + b \log t + ct$ 上升到理论,提出考虑体积蠕变及孔隙形成时间效应的三维本构方程:

$$\begin{aligned} \dot{\epsilon}_{ij} = & \frac{\dot{S}_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^t \Psi(t-\theta) \frac{dS_{ij}(\theta)}{d\theta} d\theta + \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^t \Phi(t-\theta) \frac{d\sigma_{kk}(\theta)}{d\theta} d\theta \delta_{ij} \\ & + C \left(1 + \xi \frac{\partial}{\partial t} \right) \left[\left(\frac{\sigma_{oct}}{f_3} - 1 \right)^n \right] \left[D \delta_{ij} + \frac{S_{ij}}{\sigma_{oct}} \right] \end{aligned} \quad (21.1-3)$$

其中:等式右边前两项为弹性应变率;第三项为剪切的短暂蠕变项;第四项为体积蠕变项;第五项描述的是在偏应力作用下瞬间的和与时间有关的孔隙形成过程。

陈子荫教授曾详细讨论了岩石蠕变进入稳定阶段后的三维本构方程,在该方程中,考虑了加载瞬间弹性和塑性变形,及在稳定载荷下粘塑性变形,并引入一个裂隙密度参数 β ,用以描述不可逆的体积膨胀及其时间效应,该方程可以写为:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \dot{\epsilon}_{ij}^{(e)} + \Lambda^{(1)} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} + \Lambda^{(2)} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} \quad (21.1-4)$$

其中:等式右边第一项为弹性应变率,第二项为塑性应变率,第三项为粘塑性应变率, f 为加载函数,与应力状态和强化参数有关。 $\Lambda^{(1)}$ 和 $\Lambda^{(2)}$ 分别与加载函数 f 、材料常数和裂隙密度参数 β 有关。

综上所述,虽然在本构方程的书写形式上不同,但导出它们的出发点是一致的,即把总的应变率分解成加载时的弹性或弹塑性应变率及恒载时的粘性应变率,前一部分同弹塑性

理论考虑一致,后一部分视个人考虑因素的不同而有所差异。

§ 21.2 弹-粘塑性模型辨识原理

就原理而言,粘塑性模型的辨识类似于粘弹性模型的辨识,同样包含基于先验知识确定模型的类属及其数学描述的一般通式,模型结构参数的确定,模型参数确定和模型校验,但较粘弹性模型的辨识更复杂,也更困难,这里的困难并不在于实际数据的观测上,或测点方案的布置上,尽管为了更好地辨识,在测点的布置上也许不同于粘弹性模型的辨识,以及目标函数的构造上,而主要是在观测方程的构造上,因为它不像粘弹性那样可以根据状态描述方程,从解析的角度导出包含有模型未知结构参数和模型参数的外部描述方程,即观测方程,然后构造目标函数进行优化求解,并可以充分利用数学优化的原理寻求到较为稳定的使目标函数达到极值的最佳模型,而对粘塑性的问题很难做到这一点,因此,不得不借助数值的方法(如有限元方法)来得到近似的观测方程,而对观测方程中包含的待定模型结构参数和模型参数,只能是在它们各自合理的取值范围内投放试验值,对于每一参数的每一个试验值都需要调用数值程序求得观测方程的解,然后求得目标函数的值。如果有 n 个待定的参数,每个参数取试验值 $m_i (i=1,2,\dots,n)$ 次,则需要调用数值程序 $\prod_{i=1}^n m_i$ 次。因此,会耗费大量的机时,并且试验值的投放对与实测值有相同涵义(指相同的点,相同的观测时间及相同的观测类型)的观测方程的解是否敏感对参数的辨识有很大的影响。因此,也存在试验值的投放技巧问题。本节以下除简要介绍辨识模型的一般通式及具体的辨识内容外,着重研究粘塑性模型辨识中观测方程的求解,最佳模型判别准则,及模型参数试验值对观测方程解的敏感性,从而决定最佳的测点布置。

21.2.1 辨识模型的一般通式

就具体的弹-粘塑性本构模型,无论是从微观角度的研究结果,还是组合模型,上一节我们作了总结概括。尽管在粘塑性本构模型方面还需要作进一步的研究,但在这里,我们无意要提出新的模型,只是基于实测数据,从现有的模型中挑选一个最佳模型,或从一个通式模型中获得一个最佳的具体模型。由于粘塑性的模型发展尚不完善,除从大的方面可以明确判定外,很难证明那一类模型更适合被辨识的系统,因此,同一组实测值可以从不同的特征量组集的模型集合中分别辨识得到各自的最佳模型。从这一意义上来说,辨识获取模型是不唯一的,但辨识模型并不是最终的目的,目的是用辨识得到的模型进行预测,因此,这种不唯一性可以通过对模型的检验排除掉。在这里我们仅从在数值计算中被广泛采用的,适合于连续、均质、各向同性介质的 P. Perzyna 本构方程的一般形式作为辨识模型的通式, P. Perzyna 方程的一般式为:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \frac{S_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + \gamma < \Phi(F) > \frac{\partial Q}{\partial \sigma_{ij}} \quad (21.2-1)$$

式中 “ $\dot{\cdot}$ ”——为对时间求导;

S_{ij} ——为偏应力;

σ_{kk} ——为静水压力;

δ_{ij} ——为 Kronecker δ 函数, $=1 (i=j); =0 (i \neq j)$;

γ ——粘塑性流动参数;

$$\langle \Phi(F) \rangle \text{ 定义为 } \begin{cases} = \Phi(F) & F > 0 \\ = 0 & F \leq 0 \end{cases}$$

$Q = Q(\sigma, \varepsilon_{vp}, k)$ 为塑性势函数, k ——为塑性内变量

该表达式右侧前两项为弹性应变率, 第三项为粘塑性应变率, 构成该模型参数向量可记为 $p = (E, \mu, \gamma, c, \varphi)^T$, 其中, c, φ 是隐含在屈服函数 F 中(对 Mohr-Coulomb 或 Drucker-Prager 准则而言), 除此还包含三个未知函数 Φ, F, Q 。从这一公式的形式上来看结构式似乎已定, 只要辨识参数就可确定出具体模型。但在这一模型中主要表现的不同是在粘塑性应变率部分, 对三个未知函数的不同选择将表现为不同性质的类型, 因此, 在这里我们把三个未知函数作为结构参数来辨识, 而这三个函数中又包含着待定的结构参数。

用一组实测数据同时要辨识得到三个未知函数和模型的参数向量是比较困难的, 而且这种辨识的可行性和意义值得商讨, 这里我们只就相关联流动法则即 $F \equiv Q$ 的情形进行辨识, 这样待定的函数还有两个, Φ 和 F , F 即为屈服准则函数, 众所周知, F 的形式也是多种多样, 假定已辨识得到 F , 设取为 Drucker-Prager 准则形式, 则待辨识的还有一个函数, 即 Φ 。 Φ 函数的两个最有代表性的形式分别为:

$$\Phi(F) = \sum_{m=1}^N A_m (\exp F^m - 1) \quad (21.2-2)$$

$$\Phi(F) = \sum_{m=1}^N B_m F^m \quad (21.2-3)$$

现取(21.2-3)的形式, 式中的 F 为已知的 Drucker-Prager 屈服函数, 写作如下的形式:

$$F = \frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \quad (21.2-4)$$

式中 I_1 ——应力第一不变量, $I_1 = \sigma_{kk}$;

J_2 ——应力偏量第二不变量, $J_2 = \frac{1}{2} S_{ij} \cdot S_{ij}$;

α, k ——分别与 c, φ 有关的常数;

$$\alpha = \frac{2 \sin \varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin \varphi)}, k = \frac{6c \cdot \cos \varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin \varphi)}$$

则辨识函数 Φ 就是确定 N 和 $B_i (i=1, 2, \dots, N)$ 。

在参数向量的辨识中, 假定 E, μ, c, φ 为已知, 仅辨识与粘塑性变形有关的流动参数 γ 。

根据上述的简化, 辨识模型的一般式可写为:

$$\begin{aligned} \dot{\varepsilon}_{ij} &= \frac{S_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + \gamma \langle \Phi \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right) \rangle \left(\alpha \delta_{ij} + \frac{S_{ij}}{2\sqrt{J_2}} \right) \\ &= \frac{S_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + \gamma \langle \sum_{m=1}^N B_m \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right)^m \rangle \left(\alpha \delta_{ij} + \frac{S_{ij}}{2\sqrt{J_2}} \right) \end{aligned} \quad (21.2-5)$$

其中, $\alpha I_1 + \sqrt{J_2} \leq k$ 时, 第三项为零。

21.2.2 粘塑性问题观测方程的有限元解析

所谓观测方程的有限元解析,就是根据给定的状态描述方程,用有限元的方法导出可观测测量,或与实测量有相同物理含义量的表达式,以便编程序求解。

由于实际观测中往往测得是某段时间的增量位移或收敛。(收敛可转换为洞周两点的相对位移),故此我们将导出增量位移的表达式。

众所周知,有限元方法的基本方程是总体的平衡方程,而对于时间求积过程来说,则要求在每一瞬时 t_n 都要满足平衡方程,即:

$$\int_{\Omega} [B^n]^T \sigma^n d\Omega + f^n = 0 \quad (21.2-6)$$

式中 $[B^n]$ ——为 t_n 时刻的应变矩阵,对于大变形来说,与 t_n 时刻的位移有关,对小变形来说,则保持常量;

σ^n —— t_n 时刻的总应力;

f^n ——截止到 t_n 时刻累加的由面力、体力成集中力转换的等效结点载荷,而在 Δt_n 的时间增量中,式(21.2-6)将变为如下的增量平衡方程:

$$\int_{\Omega} [B^n]^T \Delta \sigma^n d\Omega + \Delta f^n = 0 \quad (21.2-7)$$

式中 $\Delta \sigma^n$ ——为 Δt_n 内的应力增量;

Δf^n ——为 Δt_n 内的载荷变化,在这里,将掘进面的空间效应用释放荷载的时间过程代替,在 $\Delta t_n = t_n - t_{n-1}$ 内载荷的变化为:

$$0.7 \left(e^{\frac{-3.15 \sigma_{a-1}}{D}} - e^{\frac{-3.15 \sigma_{a_n}}{D}} \right)$$

其中 v ——掘进面推进速度;

D ——洞室等效直径;

式(21.2-7)中的 $\Delta \sigma^n$,可由 Δt_n 内产生的弹性应变增量 $\Delta \epsilon_e^n$ 求得:

$$\Delta \sigma^n = [D] \Delta \epsilon_e^n = [D] (\Delta \epsilon^n - \Delta \epsilon_{vp}^n) \quad (21.2-8)$$

式中 $[D]$ ——弹性矩阵;

$\Delta \epsilon^n$ —— Δt_n 内总应变增量, $\Delta \epsilon^n = [B^n] \Delta d^n$; (21.2-9)

$\Delta \epsilon_{vp}^n$ —— Δt_n 内粘塑性应变增量;

根据 Euler 时间积分法:

$$\dot{\epsilon}_{vp}^n = \Delta t_n [(1 - \Theta) \dot{\epsilon}_{vp}^n + \Theta \dot{\epsilon}_{vp}^{n+1}] \quad (21.2-10)$$

将 $\dot{\epsilon}_{vp}^{n+1}$ 用有限的 Taylor 级数展开得:

$$\dot{\epsilon}_{vp}^{n+1} = \dot{\epsilon}_{vp}^n + [H^n] \Delta \sigma^n \quad (21.2-11)$$

将(21.2-11)代入(21.2-10)得:

$$\dot{\epsilon}_{vp}^n = \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n + \Theta \Delta t_n [H^n] \Delta \sigma^n \quad (21.2-12)$$

把(21.2-12)和(21.2-9)代入(21.2-8),得:

$$\Delta \sigma^n = [\hat{D}^n] ([B^n] \Delta d^n - \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n) \quad (21.2-13)$$

式中 $[\hat{D}^n] = (I + [D][C^n])^{-1} [D] = ([D]^{-1} + [C^n])^{-1}$

$[C^n] = \Theta \Delta t_n [H^n]$

$$[H^n] = \left[\frac{\partial \dot{\epsilon}_{vp}^n}{\partial \sigma^n} \right]$$

把式(21.2-13)代入(21.2-7)得:

$$\int_{\Omega} [B^n]^T [\hat{D}^n] ([B^n] \Delta d^n - \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n) d\Omega + \Delta f^n = 0 \quad (21.2-14)$$

整理得位移增量:

$$\Delta d^n = [K_T^n]^{-1} \Delta V^n \quad (21.2-15)$$

$$\text{其中 } [K_T^n] = \int_{\Omega} [B^n]^T [\hat{D}^n] [B^n] d\Omega$$

$$\Delta V^n = \int_{\Omega} [B^n]^T [\hat{D}^n] \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n d\Omega + \Delta f^n$$

将 Δd^n 代入(21.2-13)得应力增量

$$\Delta \sigma^n = [\hat{D}^n] ([B^n] \Delta d^n - \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n)$$

代入(21.2-8)得粘塑性应变增量

$$\epsilon_{vp}^n = [B^n] \Delta d^n - D^{-1} \Delta \sigma^n$$

从而得第 t_{n+1} 步的总位移、总应力和总粘塑性应变为

$$d^{n+1} = d^n + \Delta d^n$$

$$\sigma^{n+1} = \sigma^n + \Delta \sigma^n$$

$$\epsilon_{vp}^{n+1} = \epsilon_{vp}^n + \Delta \epsilon_{vp}^n$$

由于每一增量步都是线性化处理,故累加的总应力不会使平衡方程(21.2-6)正好满足,需要进行修正,将多余的力转移到下一步连同下一步的载荷增量一起作为外载荷,残余力为

$$\Psi^{n+1} = \int_{\Omega} [B^{n+1}]^T \sigma^{n+1} d\Omega + f^{n+1} \quad (21.2-16)$$

从上述的推导可以看出,本构方程(21.2-5)在增量位移中的作用主要表现在 $[H^n]$ 和 $\dot{\epsilon}_{vp}^n$ 上, $\dot{\epsilon}_{vp}^n$ 即由(21.2-5)第三项决定,以下推导基于 Drucker-Prager 准则的 $[H^n]$ 。

如前所述:

$$[H^n] = \left[\frac{\partial \dot{\epsilon}_{vp}^n}{\partial \sigma^n} \right] = \gamma \Phi \frac{\partial a^T}{\partial \sigma} + \gamma \frac{d\Phi}{dF} a a^T \quad (21.2-17)$$

为方便起见省略上标 n 。

$$\text{式中 } a = \frac{\partial F}{\partial \sigma} = \left[\alpha + \frac{S_{11}}{2\sqrt{J_2}} \quad \alpha + \frac{S_{22}}{2\sqrt{J_2}} \quad \alpha + \frac{S_{33}}{2\sqrt{J_2}} \quad \frac{2S_{12}}{2\sqrt{J_2}} \quad \frac{2S_{23}}{2\sqrt{J_2}} \quad \frac{2S_{31}}{2\sqrt{J_2}} \right] = a_1 + a_2$$

$$\text{其中 } a_1 = [\alpha \quad \alpha \quad \alpha \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T, \quad a_2 = \frac{1}{2\sqrt{J_2}} [S_{11} \quad S_{22} \quad S_{33} \quad 2S_{12} \quad 2S_{23} \quad 2S_{31}]^T$$

因此得:

$$\begin{aligned} a a^T &= (a_1 + a_2)(a_1^T + a_2^T) \\ &= a_1 a_1^T + a_1 a_2^T + a_2 a_1^T + a_2 a_2^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^2 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^2 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha^2 & \alpha^2 & \alpha^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&+ \frac{1}{2\sqrt{J_2}} \begin{bmatrix} 2\alpha S_{11} & \alpha(S_{11}+S_{22}) & \alpha(S_{11}+S_{33}) & 2\alpha S_{12} & 2\alpha S_{23} & 2\alpha S_{31} \\ & 2\alpha S_{22} & \alpha(S_{22}+S_{33}) & 2\alpha S_{12} & 2\alpha S_{23} & 2\alpha S_{31} \\ \text{对} & & 2\alpha S_{33} & 2\alpha S_{12} & 2\alpha S_{23} & 2\alpha S_{31} \\ & & & 0 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 0 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \\
&+ \frac{1}{4\sqrt{J_2}} \begin{bmatrix} S_{11}^2 & S_{11}S_{22} & S_{11}S_{33} & 2S_{11}S_{12} & 2S_{11}S_{23} & 2S_{11}S_{31} \\ & S_{22}^2 & S_{22}S_{33} & 2S_{22}S_{12} & 2S_{22}S_{23} & 2S_{22}S_{31} \\ \text{对} & & S_{33}^2 & 2S_{33}S_{12} & 2S_{33}S_{23} & 2S_{33}S_{31} \\ & & & 4S_{12}^2 & 4S_{12}S_{23} & 4S_{12}S_{31} \\ & & \text{称} & & 4S_{23}^2 & 4S_{23}S_{31} \\ & & & & & 4S_{31}^2 \end{bmatrix} \\
&\frac{\partial \alpha^T}{\partial \sigma} = \frac{1}{2\sqrt{J_2}} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \text{对} & & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & & 2 & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & 2 & 0 \\ & & & & & 2 \end{bmatrix} \\
&- \frac{1}{4J_2^{3/2}} \begin{bmatrix} S_{11}^2 & S_{11}S_{22} & S_{11}S_{33} & 2S_{11}S_{12} & 2S_{11}S_{23} & 2S_{11}S_{31} \\ & S_{22}^2 & S_{22}S_{33} & 2S_{22}S_{12} & 2S_{22}S_{23} & 2S_{22}S_{31} \\ \text{对} & & S_{33}^2 & 2S_{33}S_{12} & 2S_{33}S_{23} & 2S_{33}S_{31} \\ & & & 4S_{12}^2 & 4S_{12}S_{23} & 4S_{12}S_{31} \\ & & \text{称} & & 4S_{23}^2 & 4S_{23}S_{31} \\ & & & & & 4S_{31}^2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

若记 $\alpha \alpha^T$ 中的三个矩阵分别为 M_1 、 M_2 、 M_3 ， $\frac{\partial \alpha^T}{\partial \sigma}$ 中的第一个矩阵为 M_4 ，则

$$[H^n] = \gamma \frac{d\Phi}{dF} M_1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{J_2}} \left(\frac{d\Phi}{dF} M_2 + \Phi M_4 \right) + \left[\frac{\gamma}{4\sqrt{J_2}} \frac{d\Phi}{dF} - \frac{\gamma\Phi}{4J_2^{3/2}} \right] M_3 \quad (21.2-18)$$

对于平面问题，上述四个矩阵可分别简化为：

$$M_1 = \begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha^2 & 0 \\ \text{对} & \alpha^2 & 0 \\ & \text{称} & 0 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 2\alpha S_{11} & \alpha(S_{11} + S_{22}) & 2\alpha S_{12} \\ \text{对} & 2\alpha S_{22} & 2\alpha S_{12} \\ & \text{称} & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_3 = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ \text{对} & 2/3 & 0 \\ & \text{称} & 2 \end{bmatrix}, \quad M_4 = \begin{bmatrix} S_{11}^2 & S_{11}S_{22} & 2S_{11}S_{12} \\ \text{对} & S_{22}^2 & 2S_{22}S_{12} \\ & \text{称} & 4S_{12}^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{式(21.2-18)中的 } \Phi = \sum_{m=1}^N B_m \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right)^m, \frac{d\Phi}{dF} = \sum_{m=1}^N m B_m \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right)^{m-1}$$

综上可以看出,若把已知量隐去,则增量位移将是待辨识参数 γ 和函数 Φ 的函数,即:

$$\Delta d^n = g(\gamma, \Phi) - g(\gamma, N, B_i) \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (21.2-19)$$

若实测在 Δt_n 内若干点增量位移为 $\Delta S_j^n (j = 1, 2, \dots, M)$, 则基于最小二乘法的目标函数即可表达为:

$$Q(\gamma, N, B_i) = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^n (\Delta S_j^n - \Delta d_j^n)^2 \quad (21.2-20)$$

其中 M ——测点总数;

n ——观测的时间区段总数。

对于每一个给定的结构参数 N , 使得(21.2-20)目标函数达到极小值的 B_i 应满足下式:

$$\frac{\partial Q}{\partial B_i} = \frac{\partial Q}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial B_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

对所有给定的结构参数,使得(21.2-20)目标函数达到最小的 B_i 和对应的 N 值即为希望得到的辨识结果,但由于函数 g 给不出显式,故此(21.2-20)是无法直接用解析法求解的。事实上,即使借助计算机用数值方法也要耗费大量的时机。上述是关于弹粘塑性模型辨识的一般性原理推导,由于时间关系,本文只就最简单的一种情况进行了实施,以下作简要的说明。

对于粘塑性模型中的函数 Φ , 采用(21.2-2)或(21.2-3)的形式固然好,但要辨识得到它的具体形式却比较困难。根据已有的经验,本节只就结构式已经确定的两种常用形式,辨识其中的两个参数,它们分别是:

$$\Phi(F) = \exp \left[M \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right) \right] - 1 \quad (21.2-21)$$

$$\Phi(F) = \left(\frac{\alpha I_1 + \sqrt{J_2}}{k} - 1 \right)^N \quad (21.2-22)$$

辨识的两个参数分别是 M 或 N , 在这两种形式中无论采用哪一种, M 或 N 的取值并无参照的标准或经验,即基于实测数据确定最佳的 M 或 N 值,和最佳的流动参数 γ 。

21.2.3 被辨识参数 γ 、 N (或 M)对观测量的敏感性

参数 γ 、 N (或 M)是否可以通过实测的数据辨识得到,要看参数的变化是否会引起观测(这里指的是位移)一定程度的量值变化,以及在不同形状洞室的开挖中,在哪些点引起的变化最敏感。由于涉及的计算工作量比较大,后一问题在此没作详细的探讨,只就圆形断面洞室在已知的初始地应力和岩体基本力学参数下进行了分析计算,计算网格和参数同本章 § 21.5 节算例,其结果分别如图21.2-1~图 21.2-6所示。

从这些图中可以看出,不论测点在什么位置,流动参数 γ 和函数 Φ 中 N 或 M 的变化均

会引起洞周围岩中位移的显著变化。其中函数 Φ 中 N 或 M 的变化引起的位移变化尤为显著,而且 N 或 M 的增加,会使达到同样位移的时间大大缩短。就测点位置而言,对圆断面洞室,初始地应力中垂直应力大于水平应力的情况,上述参数的变化在洞顶部引起的位移变化,要较在侧邦引起的变化为大。在洞周边引起的变化较在围岩里引起的变化为大。由此我们得到结论:通过实测洞周围岩中若干点的位移可以辨识得到岩体的流动参数 γ 及影响其流动速率的函数 $\Phi(F)$,测点的布置对圆断面洞室根据初始地应力分布的不同,布置在顶部或侧邦。

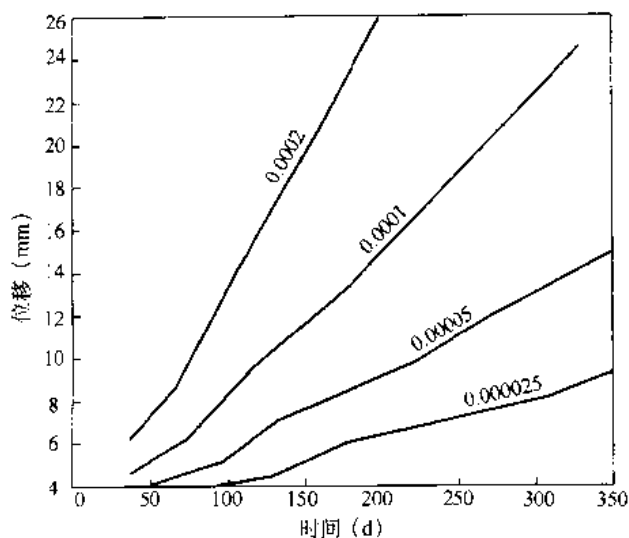


图 21.2-1 在不同流动系数下,径向位移随时间变化
(第 7 点) $N=1.5$

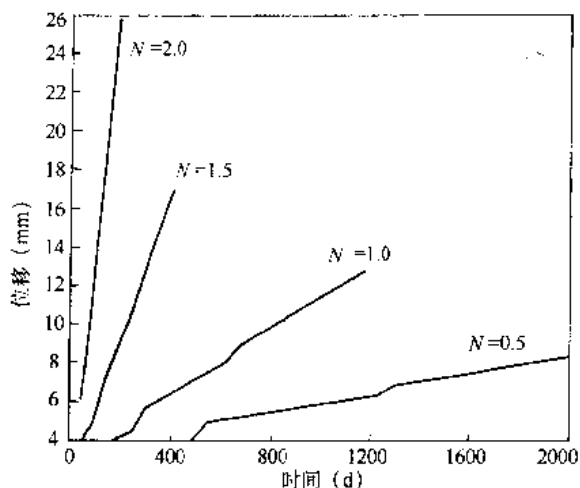


图 21.2-2 在不同的 Φ 函数指数下,径向位移随时间变化(第 7 点)
 $\gamma=0.00005$

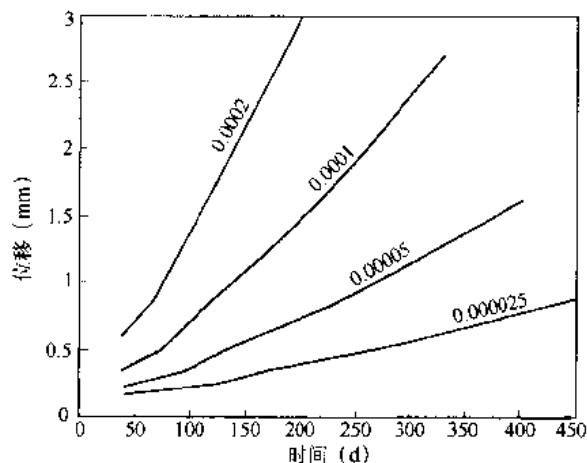


图 21.2-3 在不同流动系数下,径向位移随时间变化(第 1 点)
 $N=1.5$

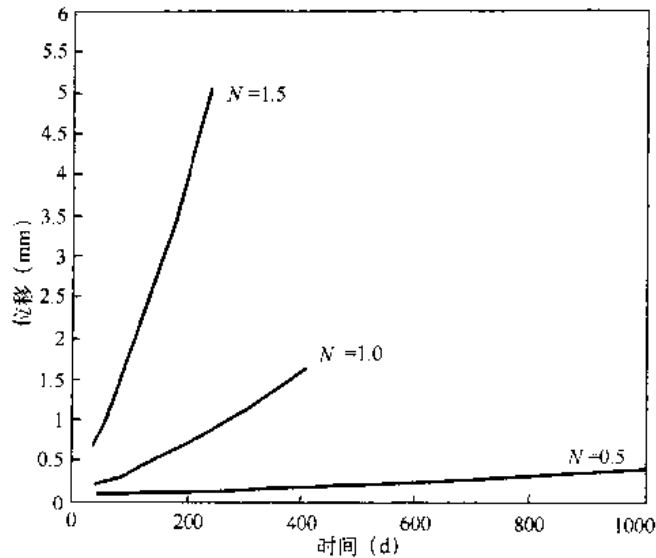


图 21.2-4 在不同的 Φ 函数指数下, 径向位移随时间变化(第 1 点)
 $\gamma = 0.00005$

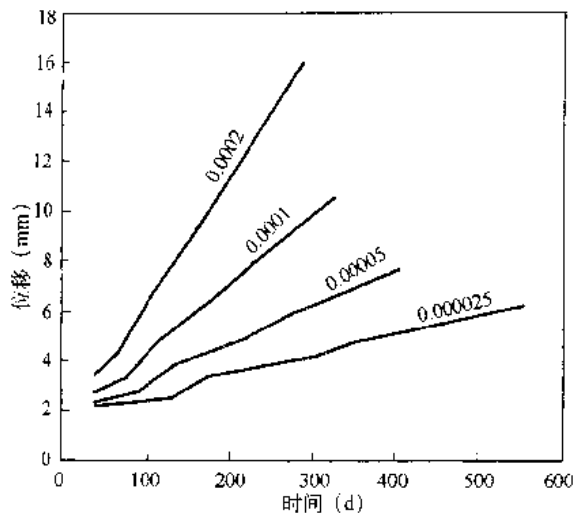


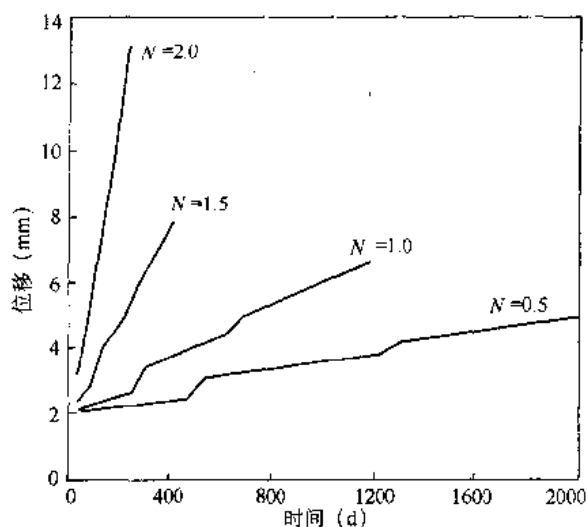
图 21.2-5 在不同流动系数下, 径向位移随时间变化(第 16 点)
 $N = 1.5$

21.2.4 被辨识参数 γ 、 N (或 M) 路径的选择

确定被辨识参数 γ 、 N 的最优值, 使得式(21.2-20)的目标函数最小, 是一个非线性的无约束最优化问题, 解决此类问题已有许多现成的方法, 总起来可分为两大类: 直接搜索法和梯度法, 两者的最大不同就是关于参数的搜索路径和收敛的快慢, 梯度法通常收敛较快, 确定搜索路径需要目标函数对所有参数(自变量)的一阶甚至二阶偏导数。由于式(21.2-20)的目标函数不能表达成解析式, 故此方法在这里不能适用。直接搜索法是在所有自变量可能的取值范围内, 不用求导数, 直接给出搜索的路径, 该类方法收敛的速度通常比较慢。本节弹-粘塑性模型辨识程序 EVPID 中关于 γ 和 N 的搜索路径为:

N 取值范围 1.0~4.0, 以 0.1 为步长, 逐步递增;

γ 的路径采用“大步前进、小步后退”的方法, 即在每一个给定 N 值的前提下, γ 从一个初值 γ_0 和初始步长 h_0 开始, 用以下的方法确定 γ 的路径:

图 21.2-6 在不同的 Φ 函数指数下, 径向位移随时间变化(第 16 点)

$$\text{当 } Q^{k+1} < Q^k \quad \gamma^{k+2} = \gamma^{k+1} + \frac{Q^k}{Q^{k+1}} \times h_0$$

$$\text{当 } Q^{k+1} > Q^k \quad \begin{cases} \text{当 } Q^k/Q^{k+1} \geq 0.99 \text{ 时, 停止该循环计算;} \\ \text{当 } Q^k/Q^{k+1} < 0.99 \text{ 时, } \gamma^{k+i} = \gamma^{k+i-1} - \frac{Q^k}{Q^{k+i}} \times h_c (i=2, 3, \dots) \end{cases}$$

Q^k 是第 k 次计算的目标函数值。

§ 21.3 弹-粘塑性模型辨识的求解步骤

21.3.1 求解步骤

第一步: 由给定的边界力(包括集中力、重力、边界面力)求相关结点上的等效结点力 RLOAD;

第二步: 由输入的实测值及测值类型、求最小二乘曲线拟合的阶次及系数;

第三步: 按增量加载, 第 n 步作用在单元上的外载为

$$f^n = \sum_{i=1}^n \text{FACTO}_i \times \text{RLOAD}$$

其中 FACTO_i 为第 i 步加载因子。

第四步: 按需要计算每个单元的刚度矩阵 $\int_{\Omega} [B_i^a]^T [\hat{D}^n] [B_i^a] d\Omega$

$$\text{其中} \quad B_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix}$$

$$\hat{D}^n = (D^{-1} + C^n)^{-1}$$

D ——弹性矩阵;

$$C^n = \textcircled{H} \Delta t_n H^n;$$

①——时间步进参数;

$$H^n = \left[\frac{\partial \dot{\epsilon}_{vp}}{\partial \sigma} \right]^n;$$

第五步:根据实测值的最小二乘曲线拟合结果,求与计算时间点相同时刻的改进后实测值 EQDIS 或 EQCON;

第六步:将单刚矩阵及分步载荷组集到总刚矩阵和总外载矩阵中,用波阵法解方程组求

$$\text{得增量位移 } \Delta d^n \text{ 和总位移 } d^n (d^n = \sum_{x=1}^n \Delta d^n);$$

第七步:根据增量位移 Δd^n 和总位移 d^n 可求出增量应变 $\Delta \epsilon^n$ 和总应变 ϵ^n ,从而求出增

$$\text{量应力 } \Delta \sigma^n = \hat{D}^n (\Delta \epsilon^n - \dot{\epsilon}_{vp}^n \cdot \Delta t_n), \text{ 把增量应力叠加求出总应力 } \sigma^n = \Sigma \Delta \sigma^n;$$

第八步:根据求得的 σ^n 及所采用的屈服准则,求每个高斯积分点的等效应力 YIELD (屈服准则左端项)、偏应力分量 S_{ij} 及应力偏量第二不变量 J_2 ;

第九步:由 S_{ij} 和 $\sqrt{J_2}$, 根据所用屈服准则,求流动矢量,即

$$a = \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma_x} \quad \frac{\partial F}{\partial \sigma_y} \quad \frac{\partial F}{\partial \tau_{xy}} \quad \frac{\partial F}{\partial \sigma_z} \right]^T$$

第十步:判断每点的应力状态是否满足所用的屈服准则,若是,则根据求出的流动矢量 a 及函数 $\Phi(F)$, 利用粘塑性的本构关系求粘塑性应变率: $\dot{\epsilon}_{vp}^{n+1} = \gamma \Phi(F) a^T$;

第十一步:调整下一时间步步长:① 比较 $\frac{F - F_0}{F_0}$ 是否小于给定的值,若是就不计算新的时

$$\text{间步长;否则②求 } \bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^{n+1} = \sqrt{\frac{2}{3} (\dot{\epsilon}_{\dot{y}}^{n+1})^2} \text{ 及 } \bar{\epsilon}^{n+1} = \sqrt{\frac{2}{3} (\epsilon_{\dot{y}}^{n+1})^2},$$

$$\text{然后求 } \tau = \sqrt{\frac{\bar{\epsilon}^{n+1}}{\bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^{n+1}}}; \text{ ③ 若 } \tau \sqrt{\frac{\bar{\epsilon}^{n+1}}{\bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^{n+1}}} < 1.5 \Delta t_n, \text{ 则 } \Delta t_{n+1} = \tau \sqrt{\frac{\bar{\epsilon}^{n+1}}{\bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^{n+1}}}, \text{ 否则, } \Delta t_{n+1} = 1.5 \Delta t_n;$$

第十二步:根据 $\dot{\epsilon}_{vp}^{n+1}$ 、 Δt_{n+1} , 求出 $\hat{D}^{n+1} \dot{\epsilon}_{vp}^{n+1} \Delta t_{n+1}$, 从而求出下一时间步所要施加的伪

$$\text{载 } \Delta V^{n+1} = \int \Omega [B^{n+1}]^T \{ [\hat{D}^{n+1}] \dot{\epsilon}_{vp}^{n+1} \Delta t_{n+1} + \sigma^{n+1} \} d\Omega + f^{n+1};$$

第十三步:求测点处的计算位移 EDISR 或根据测线两端点的计算位移求出此时测线的长度 ENGTH;

第十四步:稳态收敛性检验,判别的准则是当:

$$(\Delta t_1 \cdot \sum \bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^1) / (\Delta t_{n+1} \cdot \sum \bar{\dot{\epsilon}}_{vp}^{n+1}) \times 100 \leq \text{TOLER}$$

则表明已达到稳态收敛,其中求和指对所有高斯点, TOLER 为给定的允许误差;

第十五步:求从观测时间起到稳定收敛时间止所有时步、所有测点、或测线计算值与改进后实测值差的平方和 SQUAR

准则 1:对给定的函数 $\Phi_i(F)$, 当 $\text{SQUAR} \leq \text{EPISO}$ (允许误差) 时的流动参数为最佳值;并记录下此时的 SQUAR_i ;

准则 2:对所有给定的 $\Phi_i(F)$, 取使 SQUAR_i 最小的 $\Phi_m(F)$ 为最佳函数;即

$$\text{SQUAR}_m = \text{Min}\{\text{SQUAR}_i\};$$

第十六步:当不满足准则 1、2 时,则调整 γ 和 $\Phi(F)$ 后,回到第三步重新计算。

21.3.2 关于实测数据处理的若干问题

(1) 实测数据最小二乘曲线拟合

设在时间 $t_0, t_1, t_2, \dots, t_n$ 点测得的位移分别为 $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n$

并设实测位移 u_i 与时间 t_i 可用如下的多项式表达

$$u_i = a_0 + a_1 t_i + a_2 t_i^2 + a_3 t_i^3 + \dots + a_m t_i^m + \varepsilon(a)$$

则由最小二乘法可建立如下的目标函数

$$Q(a) = \sum_{i=1}^n [\varepsilon(a)]^2 = \sum_{i=1}^n [u_i - (a_0 + a_1 t_i + a_2 t_i^2 + \dots + a_m t_i^m)]^2$$

其中 $a = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_m]^T$

根据函数取极值原理,最佳系数 $\hat{a}$ 应使 $\frac{\partial Q(a)}{\partial a} = 0$,若记

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial a_0} & \frac{\partial u_1}{\partial a_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial a_m} \\ \vdots & & & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial a_0} & \frac{\partial u_n}{\partial a_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial a_m} \end{bmatrix}, U = [u_0, u_1, u_2, \dots, u_n]^T$$

则: $\hat{a} = (A^T A)^{-1} A^T U$

同时可求得 $Q(\hat{a})$,若 $Q(\hat{a}) < \varepsilon$ (允许误差),则记录下此时的 $\hat{a}$ 及阶次 m ,即可得到最佳的拟合方程;否则,增加阶次 m ,重新求 $\hat{a}$ 及 $Q(\hat{a})$,直到 $Q(\hat{a}) < \varepsilon$ 为止。

(2) 将实测点整体坐标转化成所在单元局部坐标

设实测点坐标为 (x_i, y_i) ,所在单元为 e ,单元类型为四边形 8 结点等参元,根据等参元的特点,坐标 (x_i, y_i) 与对应的局部坐标 (ξ_i, η_i) 的关系为:

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j=1}^8 N_j x_j^e \\ y_i = \sum_{j=1}^8 N_j y_j^e \end{cases} \quad (21.3-1)$$

其中: x_j^e, y_j^e 为第 e 单元结点处已知坐标。

将 8 结点四边形等参元的形函数代入(21.3-1)式,并整理可得以下非线性方程组:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_i \\ \eta_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_i + \sum_{j=1}^4 x_j^e - 2 \sum_{j=5}^8 x_j^e \\ 4y_i + \sum_{j=1}^4 y_j^e - 2 \sum_{j=5}^8 y_j^e \end{bmatrix} \quad (21.3-2)$$

其中 $a_{11} = \xi_i(x_1^e + x_2^e + x_3^e + x_4^e - 2x_5^e - 2x_7^e) - \eta_i^2(x_1^e - x_2^e - x_3^e + x_4^e - 2x_8^e + 2x_6^e) + \eta_i(x_1^e - x_2^e) + 2(x_6^e - x_8^e)$

$a_{12} = \eta_i(x_1^e + x_2^e + x_3^e + x_4^e - 2x_6^e - 2x_8^e) - \xi_i^2(x_1^e + x_2^e - x_3^e - x_4^e - 2x_5^e + 2x_7^e) + \xi_i(x_3^e - x_4^e) + 2(x_7^e - x_5^e)$

$a_{21} = \xi_i(y_1^e + y_2^e + y_3^e + y_4^e - 2y_5^e - 2y_7^e) - \eta_i^2(y_1^e - y_2^e - y_3^e + y_4^e - 2y_8^e + 2y_6^e)$

$$\begin{aligned}
& + \eta_i(y_1^e - y_2^e) + 2(y_6^e - y_8^e) \\
a_{22} = & \eta_i(y_1^e + y_2^e + y_3^e + y_4^e - 2y_6^e - 2y_8^e) - \zeta_i^2(y_1^e + y_2^e - y_3^e - y_4^e - 2y_6^e + 2y_8^e) \\
& + \zeta_i(y_3^e - y_4^e) + 2(y_7^e - y_5^e)
\end{aligned}$$

采用直接迭代法求解(21.3-2)式,直到满足下式为止:

$$\sqrt{(\zeta_i^{n+1} - \zeta_i^{(n)})^2 + (\eta_i^{n+1} - \eta_i^{(n)})^2} \leq \epsilon \text{ (允许误差)}$$

此时 $\zeta_i^{n+1}, \eta_i^{n+1}$ 即为 x_i, y_i 所对应单元内的局部坐标。

(3) 求实测点处计算位移或测线长

由等参单元的特点,单元内任意点位移可表示如下:

$$\begin{cases} u = \sum_{j=1}^8 N_j u_j^e \\ v = \sum_{j=1}^8 N_j v_j^e \end{cases} \quad (21.3-3)$$

其中 $u_j^e, v_j^e (j=1, 2, \dots, 8)$ 为单元结点处已知位移。

根据前述所求实测点处的局部坐标 (ζ_i, η_i) , 代入式(21.3-3), 得该点处的计算位移:

$$\begin{cases} u_i = \sum_{j=1}^8 N_j(\zeta_i, \eta_i) u_j^e \\ v_i = \sum_{j=1}^8 N_j(\zeta_i, \eta_i) v_j^e \end{cases} \quad (21.3-4)$$

若第 i 条测线在初始观测时刻 t_0 时两端点坐标分别为:

$$(x_{i1}, y_{i1}) \text{ 和 } (x_{i2}, y_{i2})$$

到时间 t_j 时两端点的计算位移分别为 (u_{i1}, v_{i1}) 和 (u_{i2}, v_{i2})

则在 t_j 时刻第 i 条测线长为:

$$L_{ij} = \sqrt{[(x_{i1} + u_{i1}) - (x_{i2} + u_{i2})]^2 + [(y_{i1} + v_{i1}) - (y_{i2} + v_{i2})]^2}$$

$$\text{收敛值为: } \Delta S_{ij} = \sqrt{(u_{i1} - u_{i2})^2 + (v_{i1} - v_{i2})^2}$$

(4) 实测值输入约定

实测的时间起点以监测断面被开挖出的瞬间作为零点, 即 $t=0$, 时间单位用天。

① 收敛值或测线长(变量 DISPS), 该测值以下列表格记录, 然后按实测数据文件建立的要求输入。

测 值 测 线	时 间	t_0	t_1	t_2		t_n
1		$S_0^{(1)}$	$S_1^{(1)}$	$S_2^{(1)}$		$S_n^{(1)}$
2		$S_0^{(2)}$	$S_1^{(2)}$	$S_2^{(2)}$		$S_n^{(2)}$
$\vdots$						$\vdots$

$S_i^{(j)}$ 即为 t_i 时刻测得的第 j 条测线上的收敛值或测线长, 单位用毫米, 若为收敛值, 都是相对 t_0 时刻的变化值。

② 位移测值(变量 DISPR), 该测值以下列表格记录, 然后按实测数据文件建立要求输入。

测 值 \ 时 间	t_0	t_1	t_2		t_n
测 线					
1	$u_0^{(1)}$ $v_0^{(1)}$	$u_1^{(1)}$ $v_1^{(1)}$	$u_2^{(1)}$ $v_2^{(1)}$		$u_n^{(1)}$ $v_n^{(1)}$
2	$u_0^{(2)}$ $v_0^{(2)}$	$u_1^{(2)}$ $v_1^{(2)}$	$u_2^{(2)}$ $v_2^{(2)}$		$u_n^{(2)}$ $v_n^{(2)}$
⋮					⋮

若 $t_0=0$, 则表明在监测断面被挖之前即已安装了测试仪器, $u_i^{(j)}$ 表示在 t_i 时刻测得的第 j 测点的绝对位移或叫由于开挖引起的总位移; 若 $t_0 \neq 0$, 则表明监测仪器是在监测断面被挖掉 t_0 时间后设置的, $u_i^{(j)}$ 表示在 t_i 时刻测得的第 j 测点相对 t_0 时刻的增量位移, 即 $0 \sim t_0$ 期间的位移已释放掉。测得的只是 t_0 时刻以后的部分位移, 位移单位亦用毫米。

§ 21.4 辨识程序的结构与功能

根据前述弹-粘塑性本构模型辨识的原理及其实现的方法, 编制了名为 EVPID 的弹-粘塑性本构模型辨识的有限元分析程序, 以下简要介绍该程序的结构、功能及其使用方法。

21.4.1 程序的结构

本程序用 FORTRAN 语言编写, 采用模块式的结构, 即整个程序由实现不同运算功能的模块并列构成, 模块的调用顺序由主程序控制, 每个模块包含若干子程序, 子程序间有的并列, 有的嵌套。整个程序共有 36 个子程序构成, 程序结构方框图如图 21.4-1 所示。

各子程序的主要功能简述如下:

- (1) DIMEN—对与动态维数有关的变量赋初值;
- (2) INPUT—输入数据子程序;
- (3) ENTER—实测数据输入子程序;
- (4) REGRE1—对实测的增量位移或全量位移进行最小二乘曲线拟合;
- (5) REGRE2—对实测的收敛值进行最小二乘曲线拟合;
- (6) LOADPS—计算由重力和边界分布荷载产生的一致结点力;
- (7) ZERO—数组置零;
- (8) INCREM—外载增量的控制;
- (9) ALGOR—由给定的求解类型 NALGO 值控制非线性求解过程;
- (10) EQUADIS—根据拟合方程, 求与计算时间点相对应的实测值;
- (11) STIFVP—求各单元的刚度矩阵;
- (12) FRONT—用波阵法组集总刚矩阵和外载, 并进行方程组求解;
- (13) STEPVP—计算每一时间步结束时的有关量值(包括粘塑性应变率、粘塑性应变增量、应力增量、下一时间步步长, 残余力等);
- (14) VDISTP—求实测点处每一时间步的计算位移(计算位移指由数值方法计算得到的该点位移);
- (15) STEADY—检查二维弹-粘塑性问题是否收敛到稳态;

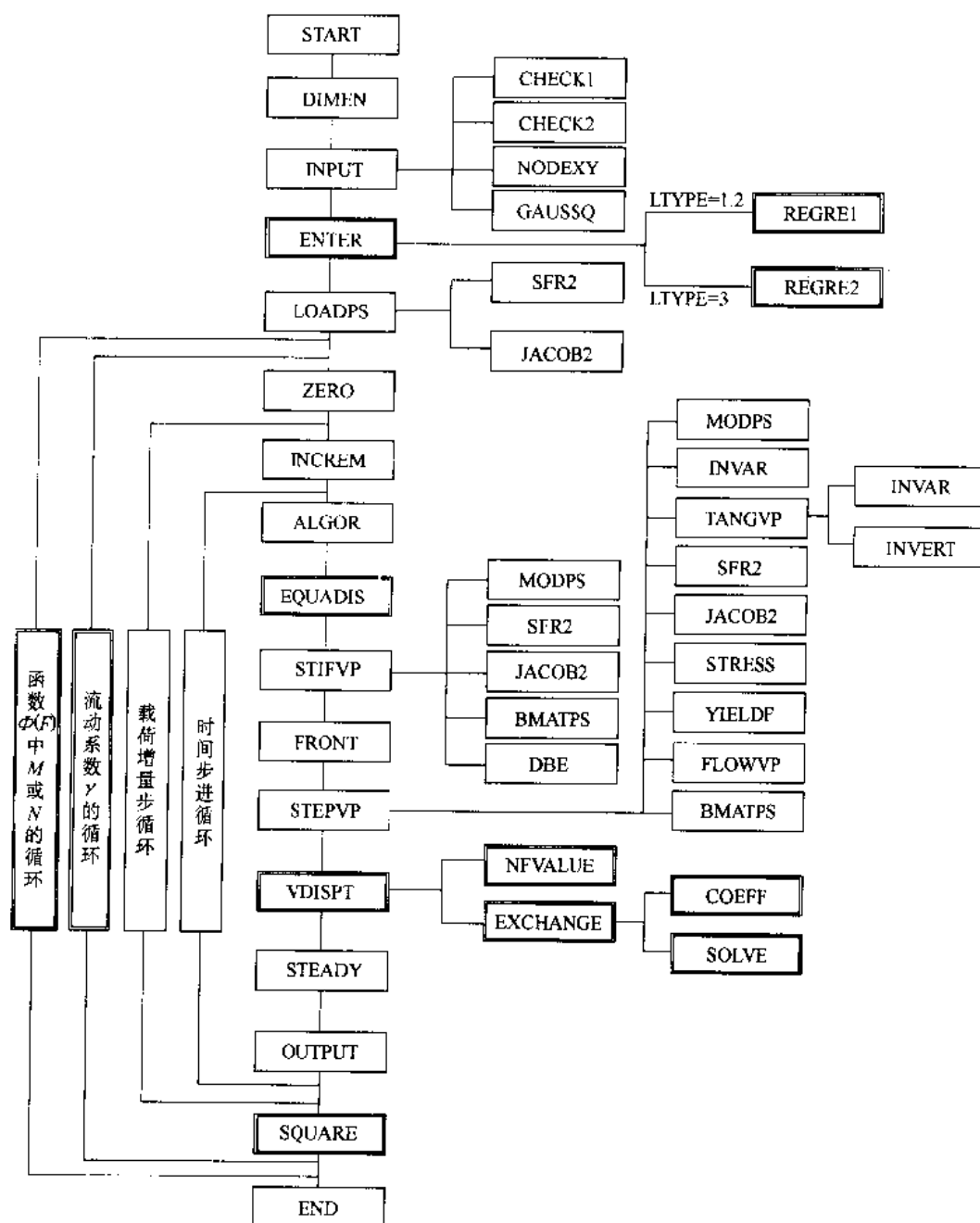


图 21.4-1 弹-粘塑性模型辨识程序结构方框图

- (16) OUTPUT—在规定的间隔下输出结果；
- (17) CHECK1—核对问题的控制参数,找出可能存在的错误；
- (18) CHECK2—核对几何数据、边界条件、材料性能数据可能存在的错误；
- (19) NODEXY—计算各单元各边中间点坐标；
- (20) GAUSSQ—为用高斯求积法进行数值积分、计算抽样点位置和加权因子；
- (21) SFR2—对 4、8、9 结点四边形等单元,计算在高斯点处的形函数值和对局部坐标导数值；
- (22) JACOB2—计算二维问题的雅可比矩阵及其逆阵,并求单元形函数对整体坐标的

导数值;

- (23) MODPS—对平面和轴对称问题计算 $[D]$ 矩阵;
- (24) BMATPS—对平面和轴对称问题计算 $[B]$ 矩阵;
- (25) DBE—求矩阵乘积 $[D][B]$;
- (26) INVAR—为了检查是否已屈服,计算某给定点的等效应力;
- (27) TANGVP—当用隐式时间步进法时,求矩阵 $[D]_n = (D^{-1} + C^n)^{-1}$;
- (28) INVERT—求任一方阵的逆阵;
- (29) STRESS—在粘塑性分析中,计算某一时间步内产生的应力增量;
- (30) YIELDF—求流动矢量 $\frac{\partial F}{\partial \sigma_{ij}}$;
- (31) FLOWVP—对每个高斯点求粘塑性应变率;
- (32) EXCHANGE—将实测点的整体坐标转换成所在单元的局部坐标;
- (33) NFVALUE—求实测点处形函数值;
- (34) SOLVE—用高斯消去法求方程组解;
- (35) COEFF—在将整体坐标转换成局部坐标时求非线性方程组系数矩阵;
- (36) SQUARE—求改进后的实测值与计算值在所有测点和所有时间点上的最小二乘值;

21.4.2 程序功能

该程序是根据实测数据,来辨识粘塑性本构模型中的流动参数 γ 和函数 $\Phi(F)$ 中指数 M 或幂次 N 的有限元分析程序。程序包含的主要功能如下:

(1) 辨识功能。该程序可以基于三种不同类型的实测值,即实测收敛值,实测增量位移(监测断面的设置滞后于开挖面),实测全位移(监测仪器在开挖之前即已按装),辨识得到粘塑性本构模型中的流动参数 γ 和函数 Φ 。

(2) 预测功能。根据辨识得到的模型,可进一步对另外的时段,或另外的外载加载途径预计粘塑性流动的稳定性,某一时刻位移值大小,围岩中应力和粘塑性区域分布。

(3) 实测数据处理功能。该程序具有对不同类型实测数据分别进行最小二乘曲线拟合的功能,给出拟合的阶次和每一项的系数。用于辨识的实测数据是经拟合方程处理后的数据。

(4) 数值分析功能。该程序可对平面应力、平面应变及轴对称问题进行弹性、弹-粘弹性、弹-粘塑分析计算,程序中包含四种屈服准则,即 Tresca、Von-mises、Mohr-Coulomb 和 Drucker-Prager 准则;单元类型主要有四结点四边形线性单元、八结点 Serendipity 二次单元、九结点 Lagrange 二次单元;外载荷可以是集中力、边界分布力或重力。

(5) 考虑开挖面空间效应功能。如果监测是从断面被挖出的瞬间开始(在挖出之前即已设置了观测仪器),或监测断面初测时距开挖面较近,则均不符合平面应变,为避免复杂的三维计算,将沿工作面推进方向的影响用解析式近似代替,即为开挖面空间影响效应,该效应表现为释放荷载的逐步释放,并最终达到初始地应力状态,根据已有的研究成果,监测断面距开挖面为 3 倍洞径时,释放荷载可达到初始地应力的 99%,本程序分步施加荷载即模拟了这种开挖面空间影响效应。

21.4.3 程序的使用

(1) 程序启动

EVPIID 回车

please enter your input data file name:

(输入包含有限元网格数据、材料性能数据及载荷数据等的文件名)

please enter your output file name:

(输入储存计算结果的文件名)

please enter your choice:

(输入选择项:1 表示要进行辨识;2 表示要进行预测)

若选择 1,接下来是:

please enter measuring data file name:

(输入测试数据文件名)

(2) 数据文件格式及变量说明

① 有限元网格数据

第一批卡 标题卡,共一张卡

TITLE—储存最多不超过 80 个字符的标题;

第二批卡 动态数组维数定义卡,共一张卡

MBUFA—缓冲区所能容纳的最多消元后方程组数;

MELEM—最大单元数;

MFRAN—最大方程组数;

MMATS—最多材料种类数;

MPOIN—最大结点数;

MBFIX—最大约束边界数;

第三批卡 主控卡,共一张卡

NPOIN—结点总数;

NELEM—单元总数;

NVFIX—边界点总数;

NTYPE—题目类型参数;

1—平面应力;2—平面应变;3—轴对称;

NNODE—每个单元结点数;

NMATS—不同材料总数;

NGAUS—高斯积分阶数;

NALGO—非线性求解类型参数;

1—初始刚度法;2—切线刚度法;3—组合算法 1(即对每次载荷增量的首次迭代计算单元刚度,其它时间保持不变);4—组合算法 2(即对每次载荷增量的第二次迭代计算单元刚度,其它时间保持不变)

NCRIT—屈服准则选择参数;

1—Tresca;2—Von-mises;3—Mohr-Coulomb;4—Drucker-Prager

NINCS—荷载增量次数;

NSTRE—一点的应力分量数

平面应力或平面应变等于 3;轴对称等于 4;

第四批卡 单元卡,共需 NELEM 张卡

NUMEL—单元号;
 MATNO(NUMEL)—材料性能数;
 LNODS(NUMEL,1)—第一个结点关联号;
 :
 LNODS(NUMEL,9)—第九个结点关联号;
 (单元编号约定如图 21.4-2 所示)

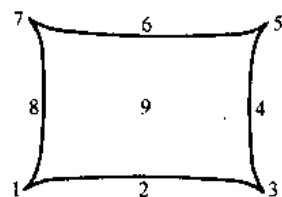


图 21.4-2 单元编号约定

第五批卡 结点卡,对输入坐标的结点,每个点一张卡

IPOIN—结点号;
 COORD(IPOIN,1)—结点 x (或 r) 坐标;
 COORD(IPOIN,2)—结点 y (或 θ) 坐标;

第六批卡 受约束边界点卡,共需 NVFIX 张卡

NOFIX(IVFIX)—约束结点号;
 IFPRE—约束标志:
 01—在 y (或 θ) 方向结点位移受约束;
 10—在 x (或 r) 方向结点位移受约束;
 11—在两个坐标方向结点位移均受约束;
 PRESC(IVFIX,1)—规定结点位移 x (或 r) 分量值;
 PRESC(IVFIX,2)—规定结点位移 y (或 θ) 分量值;

第七批卡 材料卡,共需 NMATS 张卡

NUMAT—材料识别号;
 PROPS(NUMAT,1)—弹性模量 E ;
 PROPS(NUMAT,2)—泊松比 μ ;
 PROPS(NUMAT,3)—材料厚度 t ;
 PROPS(NUMAT,4)—质量密度 ρ ;
 PROPS(NUMAT,5)—粘聚力 c (或单向屈服应力 σ_t , 对 Tresca 或 Von-mises 屈服准则而言)

PROPS(NUMAT,6)—应变强化参数 $H' = \frac{d\sigma}{d\epsilon_p}$;

PROPS(NUMAT,7)—内摩擦角 φ (对 Tresca 和 Von-mises 准则填 0);

PROPS(NUMAT,8)—流动参数 γ ;

PROPS(NUMAT,9)—函数 $\Phi(F) = e^{M\left(\frac{F-F_0}{F_0}\right)} - 1$ 中的 M 或 $\Phi(F) = \left(\frac{F-F_0}{F_0}\right)^N$ 中的 N ;

PROPS(NUMAT,10)—函数 $\Phi(F)$ 的选择参数:

1— $\Phi(F) = e^{M\left(\frac{F-F_0}{F_0}\right)} - 1$; 2— $\Phi(F) = \left(\frac{F-F_0}{F_0}\right)^N$;

第八批卡 荷载控制卡,共一张卡

IPLOD—点荷载标志:

0—没有点荷载;1—作用有点荷载;

IGRAV—重力荷载标志:

0—没有重力荷载;1—作用有重力荷载;

IEDGE—边界分布荷载标志:

0—没有边界分布荷载;1—作用有边界分布荷载;

第九批卡 重力荷载,共一张卡(若 IGRAV=0,则不填此卡)

THETA—y 轴正向与重力方向夹角

GRAVY—重力常数,规定为重力加速度 g 的倍数;

第十批卡 点荷载卡,每个作用有点荷载的结点需一张卡(若 IPILOD=0,则不填此卡)

LPDPT—结点号;

POINT(1)— x (或 r)方向上的荷载分量;

POINT(2)— y (或 θ)方向上的荷载分量;

第十一批卡 边界分布荷载卡,每个作用有分布力的单元需一张卡(若 IEDGE=0,则不填此卡)

NEDGE—作用在分布荷载的单元边界数;

NEASS—与单元边相应的单元号;

NOPRS(1)

NOPRS(2) } —分布荷载作用的单元边界,按逆时针方向排列的三个结点号;

NOPRS(3)

PRESS(1.1)—分布荷载在结点 NOPRS(1)上的法向分量;

PRESS(1.2)—分布荷载在结点 NOPRS(1)上的切向分量;

PRESS(2.1)—分布荷载在结点 NOPRS(2)上的法向分量;

PRESS(2.2)—分布荷载在结点 NOPRS(2)上的切向分量;

PRESS(3.1)—分布荷载在结点 NOPRS(3)上的法向分量;

PRESS(3.2)—分布荷载在结点 NOPRS(3)上的切向分量;

第十二批卡 荷载增量控制卡,共需 NINCS 张

FACTO—每一增量的荷载作用系数;

TOLER—收敛性允许偏差因子;

MITER—每一荷载增量允许的最大时间步进次数;

NOUTP(1)—控制位移输出频度,等于 0 都不输出,当迭代步 ISTEP 为 NOUTP(1)的整数倍时,输出位移和约束点处反力;

NOUTP(2)—控制位移输出频度;当迭代步 ISTEP 为 NOUTP(2)的整数倍时,同时输出位移、应力和反力;

第十三批卡 时间步进参数卡,共需一张卡

TIMEX—时间积分标志;

0—全显式法;1—全隐式法;1/2—隐式梯形法;

TAUFT—用于限制时间步长参数 τ ;

DTINT—初始时间步长;

FTIME—用于限制时间步长的因子 k (一般取 $k=1.5$)

② 实际观测数据

第一批卡 控制卡,共一张

NSTEP—观测次数(不包括刚设置仪器时初测);

LPOIN—观测点总数;

LTYPE—观测值的类型:

1—全量位移;2—增量位移;3—收敛值(每次观测测线长);

NLINE—观测线条数(若为位移观测,则为0)

TIMEO—初次观测时间(以观测断面被挖出时为时间0点)

EPISO—确定最佳流动参数的收敛性误差;

第二批卡 观测点卡,共需 LPOIN 张卡

JPOIN—观测点号;

NELNO(JPOIN)—观测点所在的单元号;

COORP(JPOIN,1)—观测点的 x (或 r)坐标;

COORP(JPOIN,2)—观测点的 y (或 θ)坐标;

第三批卡 观测点位移卡,共需 $(NSTEP+1) \times LPOIN$ 张卡(若 LTYPE=3,则不填此卡)

PTIME(ISTEP)—观测时间

DISPR(JPOIN,ISTEP,1)—JPOIN 测点在 ISTEP 观测步时 x (或 r)方向测值;

DISPR(JPOIN,ISTEP,2)—JPOIN 观点在 ISTEP 观测步时 y (或 θ)方向测值;

第四批卡 测线卡,共需 NLINE 张卡(若 LTYPE=1 或 2,则不填此卡)

LINEN(ILINE,1)—测线第一个端点点号;

LINEN(ILINE,2)—测线第二个端点点号;

第五批卡 实测收敛值,共需 $(NSTEP+1) \times NLINE$ 张(若 LTYPE=1,2,则不填此卡)

PTIME(ISTEP)—观测时间;

DISPS(ILINE,ISTEP)—第 ILINE 测线第 ISTEP 步观测的收敛值。

§ 21.5 算 例 分 析

假设在地下一定的深度开掘一条半径为 2m 的圆形断面隧洞,洞周围岩的力学性质参数及所处位置的初始地应力为:

$$E = 6.3 \text{ GPa}, \mu = 0.25$$

$$c = 0.2 \text{ MPa}, \varphi = 30^\circ$$

$$P_x^0 = 2.5 \text{ MPa}, P_y^0 = 5.0 \text{ MPa}, \tau_{xy}^0 = 0$$

又假定在洞周围岩中布置了三条测线: L_1 、 L_2 、 L_3 ,每条测线上有 5 个位移测点,如图 21.5-1 所示,每条测线上各测点所处的半径分别为 2m、3m、5m、10m、20m,根据该问题的对称性,现取包含有三条测线的四分之一区域进行有限元的网格划分,如图 21.5-2 所示。

假定待辨识的流动系数 γ 和函数 Φ 中的 N 分别取 0.005 和 1.1,则利用本章所述辨识程序的预测功能进行计算,可得到与三条测线各位移测点相

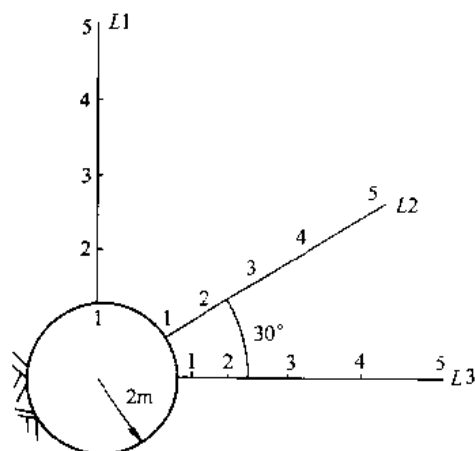


图 21.5-1 位移测线布置图

续表

测点	计算值 (cm)	时间 (年)	0.103	0.1145	0.1276	0.1421	0.1582	0.272	0.292	0.3165	0.344	0.39
L_3	4	u_x	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.04	0.043	0.046	0.048	0.051
		u_y	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	u_x	0.014	0.015	0.016	0.017	0.0174	0.04	0.043	0.045	0.047	0.049
		u_y	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

从表 21.5-2 中可以看出,在所有的 N 和 γ 的取值当中, $N=1.1, \gamma=0.004963$ 时,拟合的误差达到最小,为 $2.347 \times 10^{-5} \text{m}$,这一辨识结果同最初设定 $N=1.1, \gamma=0.005$ 是比较接近的。而 γ 之所以会有误差,原因是辨识计算开始要对输入的数据进行最小二乘曲线拟合,并以处理后的数据代替原来的原始输入数据进行辨识计算。这一处理过程必然会带来一定的误差,另外一个原因是与 γ 的优化方法和寻优的步长有关,但总的来说,这一结果还是比较满意的,说明了本章所述辨识方法是可靠的。

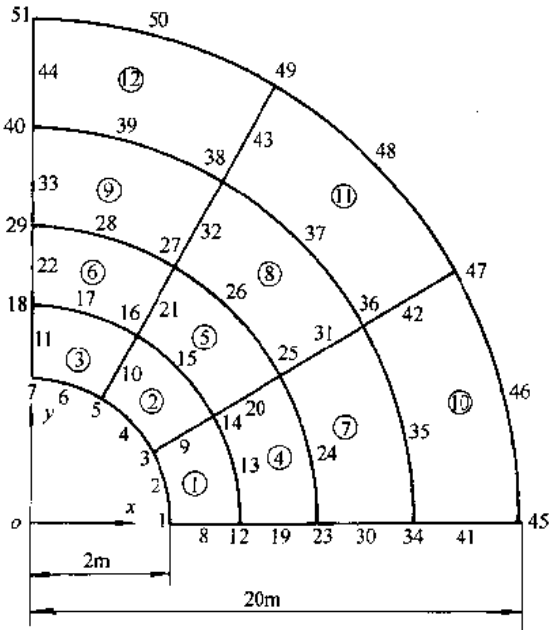


图 21.5-2 计算网格划分

计 算 结 果

表 21.5-2

指数 N	流动系数 $\gamma \times 10^{-3}$	拟合误差 $Q \times 10^{-4}$	指数 N	流动系数 $\gamma \times 10^{-3}$	拟合误差 $Q \times 10^{-4}$
1.0	1.0	16.859	1.1	1.0	3.2399
1.0	2.0	14.2266	1.1	2.0	2.0793
1.0	3.185	11.4688	1.1	3.55	1.1198
1.0	4.425	9.004	1.1	4.963	0.2347
1.0	5.699	6.3065	1.1	5.415	0.3416
1.0	7.127	4.2521	1.2	1.0	1.9095
1.0	8.610	2.0141	1.2	2.0	4.1712
1.0	10.721	2.0884			

第 22 章 本构模型辨识的应用研究

前两章基于 P. Perzyna 弹-粘塑性本构方程的一般通式和弹-粘塑性问题分析的有限元方法,建立了弹-粘塑性本构模型辨识理论方法,并编制了相应的辨识程序 EVPID,之后,根据辨识获得的模型,对隧道掘进中进一步的围岩变形与稳定和支护结构安全度的预测提出了设想。本章根据某矿井下巷道掘进中,实测的收敛变形值进行实际分析计算,其一是用以检验辨识程序 EVPID 的可行性;其二是对辨识获得结果的合理性进行分析。

§ 22.1 工程监测概述

某矿在埋深 -300m 的砂岩中掘进一条断面为方圆形巷道,如图 22.1-1 所示,巷道宽度 4m,侧墙高 2m,岩体平均重度为 $2.45 \times 10^{-2} \text{MPa}$ 。地质勘探和岩体物理力学性质指标试验表明:

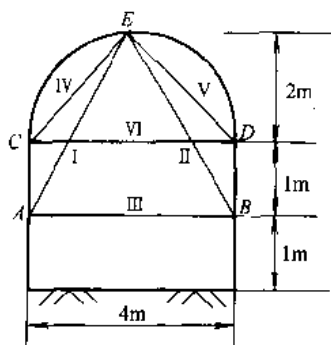


图 22.1-1 收敛位移测线布置

岩体平均弹模 $E = 6.3 \text{GPa}$

泊松比 $\mu = 0.25$

内摩擦角 $\varphi = 30^\circ$

粘聚力 $c = 0.2 \text{MPa}$

巷道的掘进采用光面爆破,一次成巷,日平均推进 1m。在巷道推进过程中,某一断面被掘出 3 天后,布置了如图 22.1-1 所示共计 6 条收敛位移监测线,用精度为 0.01mm 的收敛位移计每隔 2 天进行一次观测,测示结果如表 6-1-1 所示。

本文辨识计算中使用了表 22.1-1 中 I、II、III 三条测线的观测数据,并用表中 IV、V、VI 三条测线的观测数据对辨识的结果进行了检验。对表中的数据稍加整理,可得如图 22.1-2 每条测线在每一观测时间点(以观测断面被掘出瞬间为时间零点)相对观测线初设时(第 3 天)的收敛增量随时间变化曲线。

在辨识过程中,目标函数的计算要求实测值与计算值必须在相同的涵义下进行,即相同的测线,相同的时间点,而计算中的时间步长如第四章所述是可变的,是用前一步的等效应变和等效应变率计算得到,实测中的时间步长是人为规定,而且基本是等步长,这使得两者在时间点上产生不一致,为此,我们对图 22.1-2 中,原始的实测数据进行最小二乘曲线回归,可得 I、II、III 三条测线回归后的方程为:

$$\Delta d_1 = -0.000877 + 0.01135t - 0.002t^2 + 0.000228t^3$$

$$\Delta d_2 = -0.00224 + 0.0311t - 0.00705t^2 + 0.000564t^3$$

$$\Delta d_3 = -0.00181 + 0.0494t - 0.0238t^2 + 0.00505t^3 - 0.000354t^4$$

观测断面收敛测值

表 22.1-1

测线 I	时间间隔	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	0.69	-0.63	-3.94	-1.98	-0.67	1.697	5.84	-3.44	-0.64	-2.99	4.08	4.44	-8.10	3.47	-11.20
测线 II	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	2.75	1.03	-5.20	2.76	-0.27	0.65	-0.97	0.07	-1.88	1.54	0.23	0.41	-6.11	-0.24	0.92
测线 III	时间间隔	2	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10	10			
	收敛增量	-0.26	0.37	0.28	-0.54	-0.03	-0.13	-0.17	-0.32	-0.65	-1.10	-1.12	-1.86			
测线 IV	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	-4.97	1.82	-2.55	-1.86	-6.06	-2.22	-2.50	-0.63	0.85	0.92	0.62	1.52	-4.34	0.05	-0.63
测线 V	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	-4.57	2.17	-0.77	-3.18	-0.17	-3.06	0.65	-7.5	0.03	0.17	-0.98	0.21	-2.69	3.15	-0.73
测线 VI	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10
	收敛增量	1.20	-10.0	6.23	-1.01	0.65	0.07	-0.60	0.53	-0.93	-0.39	-0.02	-0.08	-1.28	-1.82	-1.37
测线 VII	时间间隔	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	4	2	2	2
	收敛增量	-8.54	-3.44	1.76	-3.54	-2.09	-5.07	0.28	-2.86	-0.68	0.45	-0.53	-3.89	-0.58	-0.88	-4.20
测线 VIII	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2
	收敛增量	1.37	3.10	-3.36	-3.36	-1.06	2.66	2.31	-0.63	-0.39	-0.66	0.14	-0.70	-1.58	-0.38	-0.78
测线 IX	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10	10
	收敛增量	-0.79	-0.10	-0.74	-0.66	0.11	-0.71	0.12	-1.43	0.29	0.18	-0.50	-1.84	-1.71	-1.76	-5.28
测线 X	时间间隔	2	2	2	2	2	10	2	4	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	-0.81	1.69	43.93	-4.82	0.53	7.26	5.41	-7.13	-0.86	5.42	-1.72	-3.16	1.18	-6.37	-3.35
测线 XI	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	0.22	0.02	-0.20	-0.22	0.91	-0.72	-0.49	1.57	-0.99	-1.05	1.85	-6.12	-0.59	1.17	-0.11
测线 XII	时间间隔	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10	10				
	收敛增量	0.13	-0.05	-0.52	-0.55	0.43	-0.66	-0.02	-0.77	-0.75	-1.23	-1.40				
测线 XIII	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
	收敛增量	-5.21	5.43	-1.00	-0.77	-8.20	1.03	-4.23	-8.87	-4.96	0.03	1.40	0.95	-3.27	-3.88	4.65
测线 XIV	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	-5.23	-1.41	-1.97	-0.57	-3.82	-3.36	-8.21	1.09	-0.77	-0.75	0.70	0.32	-1.65	0.08	-0.37
测线 XV	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10	10
	收敛增量	-3.92	-3.16	0.34	-1.12	0.56	-0.69	0.21	-0.67	-0.65	-0.19	0.29	-1.47	-1.75	-1.01	-0.84
测线 XVI	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
	收敛增量	-9.80	-3.50	0.48	-6.35	1.18	-7.02	2.47	1.73	0.60	0.40	-1.63	-0.10	-2.22	-6.09	-0.76
测线 XVII	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	收敛增量	2.12	1.68	-2.14	-1.11	-1.69	5.58	-5.15	4.73	0.09	-0.50	-0.67	0.04	-0.47	0.03	-0.18
测线 XVIII	时间间隔	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	10	10	10	10
	收敛增量	0.24	-0.98	-0.29	-0.42	-0.21	-0.42	-0.36	-1.49	0.55	-0.56	0.48	-2.72	-2.13	-2.18	-3.38

注：时间间隔单位为天；收敛增量正为伸长，负为缩短，单位为 mm。

上式中： Δd_1 、 Δd_2 、 Δd_3 分别为第一测线、第二测线、第三测线的收敛，单位 m； t 为时间，单位为月；

经过上述的处理，用计算中产生的时间步长代替上述各式中的 t ，即可获得与计算值相同涵义的实测值。

回归后实测值曲线如图 22.1-2 中的虚线。处理后的实测数据文件如附录中的 CONVER.TXT。

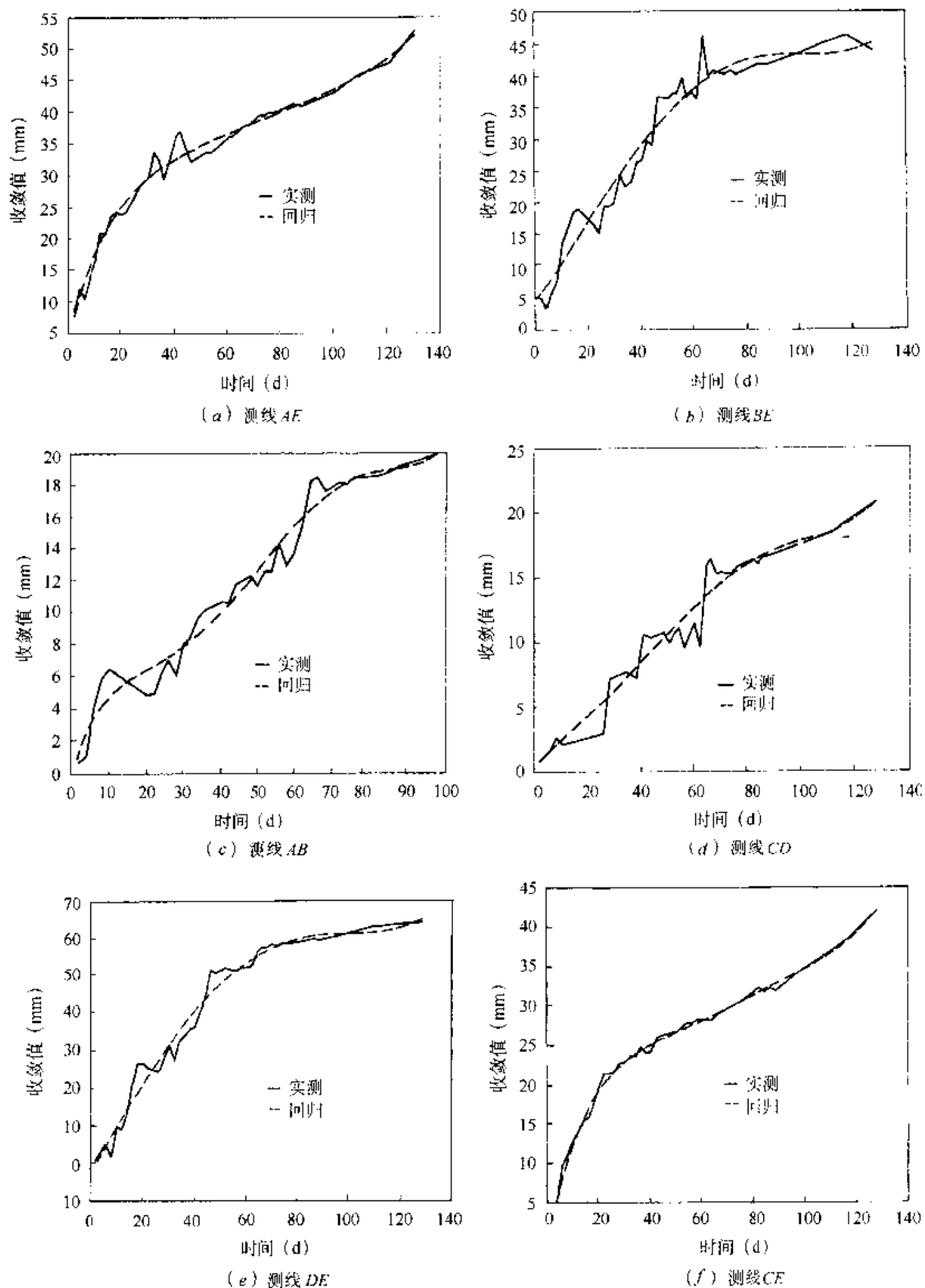


图 22.1-2 收敛增量随时间变化曲线

§ 22.2 模型类别与初步判断

上节给出了辨识所需的已知输入和实测的输出响应,对于这一实际问题,再找不出有助于辨识的已知信息了。为了辨识得到该围岩系统的本构模型,首要一步是关于模型类别的判断,即围岩的变形是弹性的、弹塑性的、粘弹性的还是粘塑性的,当然,在同一工程当中,在不同的时间和空间上,围岩的变形可能会同时经历上述的四种变形。比如,在断面被开挖出的瞬间,围岩有瞬间的弹性变形,之后进入粘弹性变形,当变形发展过程中,围岩应力状态满足了屈服条件后,最终将进入粘塑性的变形,在空间上,洞周的围岩可能处于粘塑性变形,再向纵深发展,围岩变形可能为粘弹性,也可能除载荷释放的瞬间产生变形外,不再发生与时间有关的变形。在这里,我们不可能兼顾到每一时空上的情况,事实上,也没有必要。我们感兴趣的是对工程施工安全与投入使用后的围岩稳定有重大影响围岩的变形究竟是什么样的变形。

在这里,围岩的变形为粘性是显然的。如第四章所述,粘性变形分弹-粘塑性,和弹-粘弹-粘塑性,两者在时间零点,均发生瞬间弹性变形是相同的,若之后围岩即发生屈服,则为弹-粘塑性,若不马上进入屈服,而是在一段时间之后屈服,则为弹-粘弹-粘塑性,若永不发生屈服,则为弹-粘弹性。然而,究竟属于哪一类变形,单纯凭实测的数据是不能做出正确判断的,因为围岩屈服不屈服通常用一点的应力状态是否满足屈服准则衡量,而与发生多大的位移并无直接的关系,尽管对每一种具体的围岩都有一个对应于产生屈服的最大允许变形量,但这只是一种经验的判别方法,不是一种通用的判别准则。当辨识开始之前,凭已有的条件确实不能做出判断时,一种后续检验的方法可以帮助做出判断,即可以假定围岩变形为弹-粘弹性,从而可以辨识得到粘弹性模型,也可以假定围岩变形为弹-粘塑性,从而可以用同样的实测数据辨识得到粘塑性模型,然后利用新的实测数据进行检验,从而排除开始假定中不合理的模型。显然这将带来辨识计算工作量的成倍增加。

根据已知的输入条件作一个初步的判断,在洞室开挖之前,围岩中任一微元均处于平衡状态,根据已知的埋深和围岩平均容量,初始地应力垂直分量为 $\gamma H = 7.35\text{MPa}$,当洞室被开挖之后,洞壁围岩由原来的双向受力状态(按平面应变考虑)变成单向受力状态。并产生应力集中现象,集中系数通常为 $1.5 \sim 2.5$,从而使洞壁切向应力达到 10MPa 左右,而根据给出的围岩强度参数,围岩单向抗压强度为:

$$R_c = \frac{2c \cdot \cos\varphi}{1 - \sin\varphi} = \frac{2 \times 0.2 \times \cos 30^\circ}{1 - \sin 30^\circ} = 0.693\text{MPa}$$

可以看出,洞室开挖之后,洞壁切向应力将大大超过围岩的单向抗压强度,因此,可以判断,在该工程条件下,洞室开挖后,围岩将马上进入塑性状态,即围岩的变形将是弹-粘塑性。

§ 22.3 辨识的计算过程

辨识过程中计算位移的产生是用有限元法计算得到,因此,计算过程的第一步是在原型的基础上进行有限元前处理数据的准备。

22.3.1 网格划分

根据弹性力学的知识可知,在一已知初始应力场的介质中开挖一个孔洞,孔洞周围应力会重新分布,其影响的范围为孔洞半径的5~6倍,若洞周产生塑性变形,则应力将发生三次分布,其影响的范围也会进一步扩大,基于此,本文计算域范围取为洞室半径的7倍,即7倍半径远处由于开挖引起的位移视为零,也即固定边界。

单元类型采用四边形八结点二次单元,共划分48个单元,176个结点,如图22.3-1所示。由于实测数据不对称,故尽管计算条件对称 y 轴,但在此计算中并未利用该对称性只计算其中的一半。

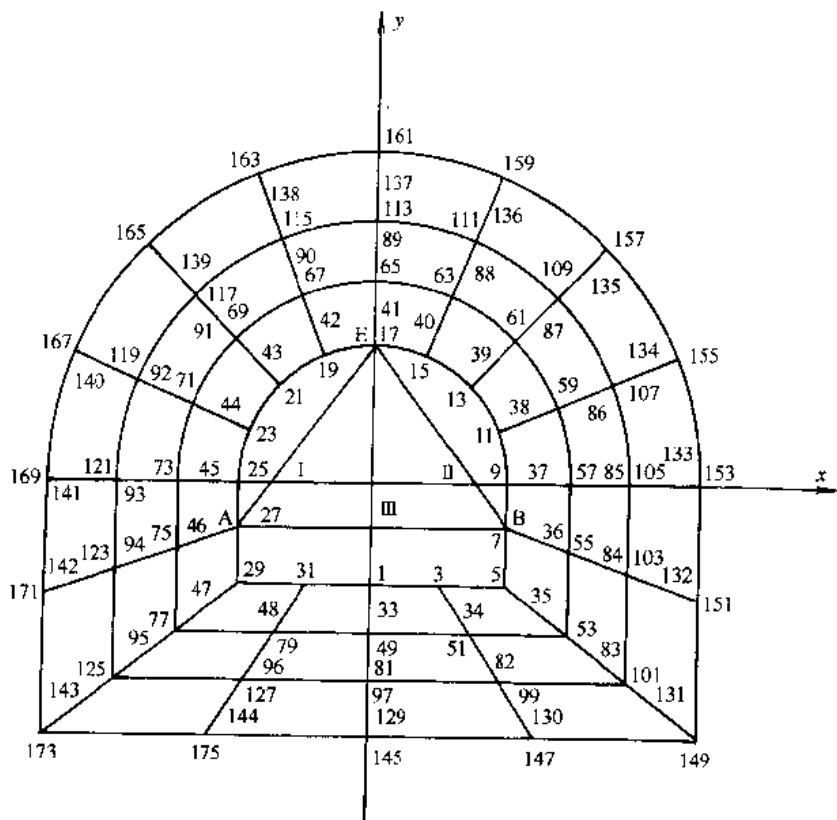


图 22.3-1 计算网格划分

22.3.2 边界释放荷载的处理

前面曾作过约定,即观测断面被开挖出的瞬间作为考察该断面变形时间历程的零点,按着时间的推移,被观测断面真实的变形过程应为,在最初的时间段内断面上各点的变形应按空间问题考虑,直到断面远离开挖工作面方能作为平面应变问题考虑。在模拟计算中,若严格按这样一种真实进行模拟,尽管也可以做到,但会带来计算工作量和耗费机时的大量增加,为了简化计算,又能比较真实地模拟断面上各点的变形,在被认为属空间问题的时间段内,附加上开挖面空间影响效应后,仍按平面应变计算,这一处理目前尽管还有争议,但计算得到的断面上径向、切向位移可以作为真实位移的近似,只是在最初时段内对断面上轴向变形及应力状态不能真实地反映出来。

计算由于开挖引起的围岩变形,通常是在洞周作用开挖释放荷载进行模拟。模拟是将已知的初始地应力直接转换成有限元计算中的等效结点荷载,在文中应程序的需要,只将已

知的初始地应力转化成洞周等效开挖释放荷载,后由程序本身将等效开挖释放荷载转化为有限元计算中的等效结点荷载。如图 22.3-2 所示。

设在洞周的 (r, θ) 点处初始地应力 $\sigma_x^0, \sigma_y^0, \tau_{xy}^0$, 在该点附近的围岩中取一三角形微元, 如图所示, 根据开挖前三角形微元处于平衡状态, 不难得到点 (r, θ) 处的法向力和切向力有如下的计算公式:

$$\begin{cases} \sigma_\eta = \frac{\sigma_x^0 + \sigma_y^0}{2} + \frac{\sigma_x^0 - \sigma_y^0}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \sigma_\xi = \frac{\sigma_x^0 - \sigma_y^0}{2} \sin 2\theta - \tau_{xy} \cos 2\theta \end{cases}$$

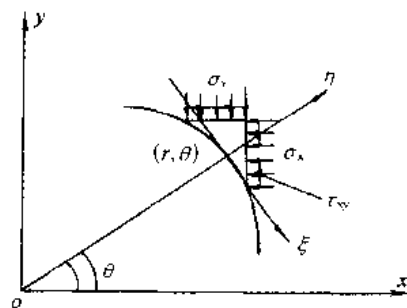


图 22.3-2 等效释放荷载计算

(22.3-1)

则点 (r, θ) 处的等效释放荷载沿切向和法向应为: $p_n = -\sigma_\eta, p_t = -\sigma_\xi$

在开挖释放荷载作用下所产生的围岩位移即为由于开挖引起的围岩位移, 而开挖引起应力状态的重新分布则要叠加上原来的初始应力。

开挖面的空间影响效应用开挖释放荷载的逐步释放来模拟, 即随观测面与开挖面距离逐步加大, 作用在洞周的开挖释放荷载也逐步增加, 直至上述计算的 p_n, p_t , 在把开挖面平均推进速度看作常量的情况下, 开挖释放荷载可以看作是随时间增长而逐步释放, 根据已有的研究成果, 释放系数随时间的变化可用下式表达:

$$k = 1 - 0.7 \exp(-3.15 vt/D) \quad (22.3-2)$$

式中 v ——开挖面平均推进速度(m/d);

t ——时间(d);

D ——洞室直径(m)。

这样在模拟计算中, 从时间零起, 每时步内边界上作用的释放荷载都会不同。因此, 这里不同于人为分级施加荷载, 直到某一级荷载作用下随时间增加位移收敛到稳态值再施加下一级荷载, 而是只要有推进, 不管前面作用的荷载是否使得位移收敛到稳态, 下一级荷载也会施加, 因此, 最初时间段内位移随时间的递增主要由于释放荷载随时间增加而引起。

从式(22.3-1)中可以看出, 释放荷载随时间并非无限增加, 当 $vt > 3D$ 时, 释放荷载系数就基本趋向 1, 即此时的释放荷载就基本达到了初始地应力状态, 不再随时间发生变化, 之后位移随时间的增加即为在恒定载荷作用下的真正蠕变位移。

22.3.3 其它说明

根据 §22.2 节的初步判断, 本次计算中的本构模型即为第 21 章(第 21.2.1 节)P. Perzyna 弹-粘塑性模型的一般式, 模型中的屈服准则为 Drucker-Prager 准则, 函数 Φ 取为 $\left(\frac{F-F_0}{F_0}\right)^N$, 待辨识的两个参数为 N 和流动系数 γ , 其它模型中参数均在前面给定。

N 和 γ 的寻优路径如第 21 章第 21.2.4 节所述, 其中 γ 的初始值给定为 0.0001 步长为 0.0002。

本次计算是在时钟频率为 120MHz 的奔腾 586 微机上完成, 计算时间为 53min。

§ 22.4 计算结果与分析

22.4.1 被辨识参数 N 、 γ 结果及分析

在本次计算中: N 和 γ 合计经过 29 个循环的迭代计算,耗时 53min,最终满足收敛准则,获得满意的计算结果。 N 和 γ 的不同取值及对应的最小二乘误差,如表 22.4-1 及图 22.4-1 所示。

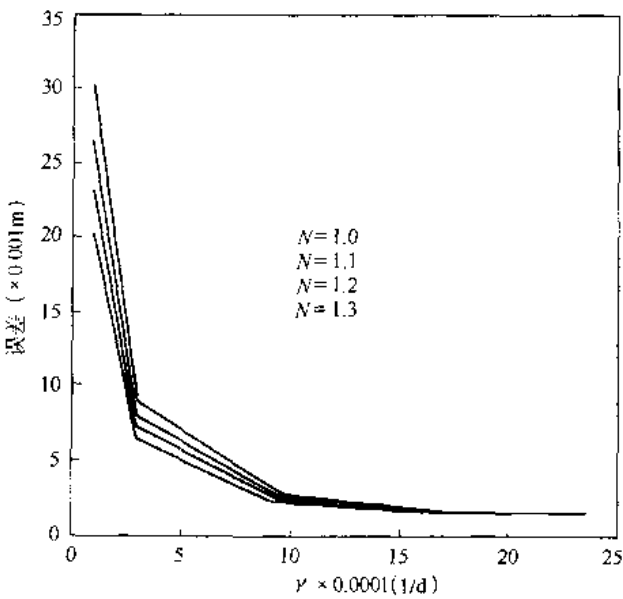


图 22.4-1 不同 N 下最小二乘误差随 γ 变化曲线

迭 代 计 算 结 果 表 22.4-1

RANK	GAMMA(1/month)	ERROR(m)
1.00000000	.00010000	.03030425
1.00000000	.00030000	.00897718
1.00000000	.00097514	.00277568
1.00000000	.00162199	.00174547
1.00000000	.00194003	.00159859
1.00000000	.00215840	.00158444
1.00000000	.00236019	.00162385
1.00000000	.00216504	.00158497
1.10000000	.00010000	.02657078
1.10000000	.00030000	.00803262
1.10000000	.00096157	.00257651
1.10000000	.00158510	.00167930
1.10000000	.00189195	.00157585
1.10000000	.00210508	.00159006

续表

RANK	GAMMA(1/month)	ERROR(m)
1.20000000	.00010000	.02328385
1.20000000	.00030000	.00720602
1.20000000	.00094623	.00240077
1.20000000	.00154654	.00162686
1.20000000	.00184168	.00156538
1.20000000	.00204954	.00160772
1.20000000	.00185481	.00156611
1.30000000	.00010000	.02040032
1.30000000	.00030000	.00648177
1.30000000	.00092947	.00224612
1.30000000	.00150662	.00158711
1.30000000	.00178966	.00156584
1.30000000	.00199238	.00163593
1.30000000	.00180095	.00156800

从图表中可以看出:①在指数 N 保持不变的情况下,实测值与计算值之间的最小二乘误差随流动系数 γ 的增加而减小,但减小到一定的值后,又会随着 γ 的增加而增加,即是说,在 N 取某一值后, γ 取某一值会使最小二乘误差达到最小,此时的 γ 即为在该 N 值下的最佳流动参数,此时的最小二乘误差我们称之为阶段最小二乘误差极小值;

②指数 N 取不同的值,都会获得一个阶段最小二乘误差极小值,而阶段最小二乘误差极小值,又会随指数的增加而减小,减小到一定的值后,又会随着指数 N 的增加而增加,因此, N 取某一值会使阶段最小二乘误差极小值进一步减小到最小,显然此时的 N 和相应的 γ 即是我们想要得到的最佳参数;从表 6-4-1 中不难找到,最佳的 N 和 γ 分别为 1.2 和 0.001842,从而得到适合该具体条件下的弹-粘塑性本构模型为:

$$\begin{cases} \dot{\epsilon}_{ij} = \frac{\dot{S}_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} + 0.001842 \left(\frac{F-F_0}{F_0} \right)^{1.2} \frac{\partial F}{\partial \sigma_{ij}} & (F > F_0) \\ \dot{\epsilon}_{ij} = \frac{\dot{S}_{ij}}{2G} + \frac{1-2\mu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} & (F \leq F_0) \end{cases} \quad (22.4-1)$$

$$\text{式中 } F = \alpha I_1 + \sqrt{J_2} - k, \alpha = \frac{6\sin\varphi}{\sqrt{3}(3-\sin\varphi)}, k = \frac{6c \cdot \cos\varphi}{\sqrt{3}(3-\sin\varphi)};$$

E, μ, c, φ 均由前述已知条件给出。

③最佳参数 N, γ 对应的拟合误差为 15.654mm,这是三条测线六十个时步共计 180 个测示数据与计算值的最小二乘误差,平均在每个数据上的误差只有 0.0087mm,这一误差是比较客观的。之所以没有将这一误差减小到更小,比如百分之一级或者千分之一级,除了人工观测中产生一定的误差外,最主要是设定的计算条件与真实的条件之间还存在一定的差别,通过分析观测数据,不难发现这一点,尽管巷道断面相对 y 轴对称,测线布置也对称,但 AE 线和 BE 线上的收敛测值相差却比较大,说明还存在某种不对称因素的影响,比如介质本身的不均匀性,而计算中则完全是对称性的,即得出 AE 与 BE 线上的计算收敛值是基本一致的,这必然会带来一定的误差,即使经过详细的地质勘探,表明真实的条件的确是对称的,实测的数

据也不会像我们想的那么理想。因此,出现毫米级的误差应属正常的现象。

④ 对于这里求出的误差是否最小的问题,即是否存在更合理的 N 和 γ 能使误差进一步减小,这里认为不可能,从第 21 章第 21.2.4 节的考证表明,位移随 N 和 γ 的增加基本是一种上升的趋势,并且在达到相同位移的时间也会减小,当给定 N 和 γ 一个较小的初值,使它们按一定的路径和步长搜索使误差达到了某一最小值后,不可能使 N 和 γ 取更大的值而使误差进一步减小。计算的实验表明, N 和 γ 初值、路径和步长给定的不同,只影响达到收敛的计算时间及最小误差的微小差异。当初始值偏离合理值较远,步长较小时,达到收敛的计算时间要几个小时。

22.4.2 计算收敛值与实测值的比较

将辨识得到的模型及参数作为已知的输入,选择辨识程序中的预测功能,正面分析计算可以得到观测面上 6 条观测上的计算收敛值,为了对比,将计算收敛值随时间的变化同实测值经回归处理后的结果绘于同一坐标系,如图 22.4-2 和 22.4-3 所示。

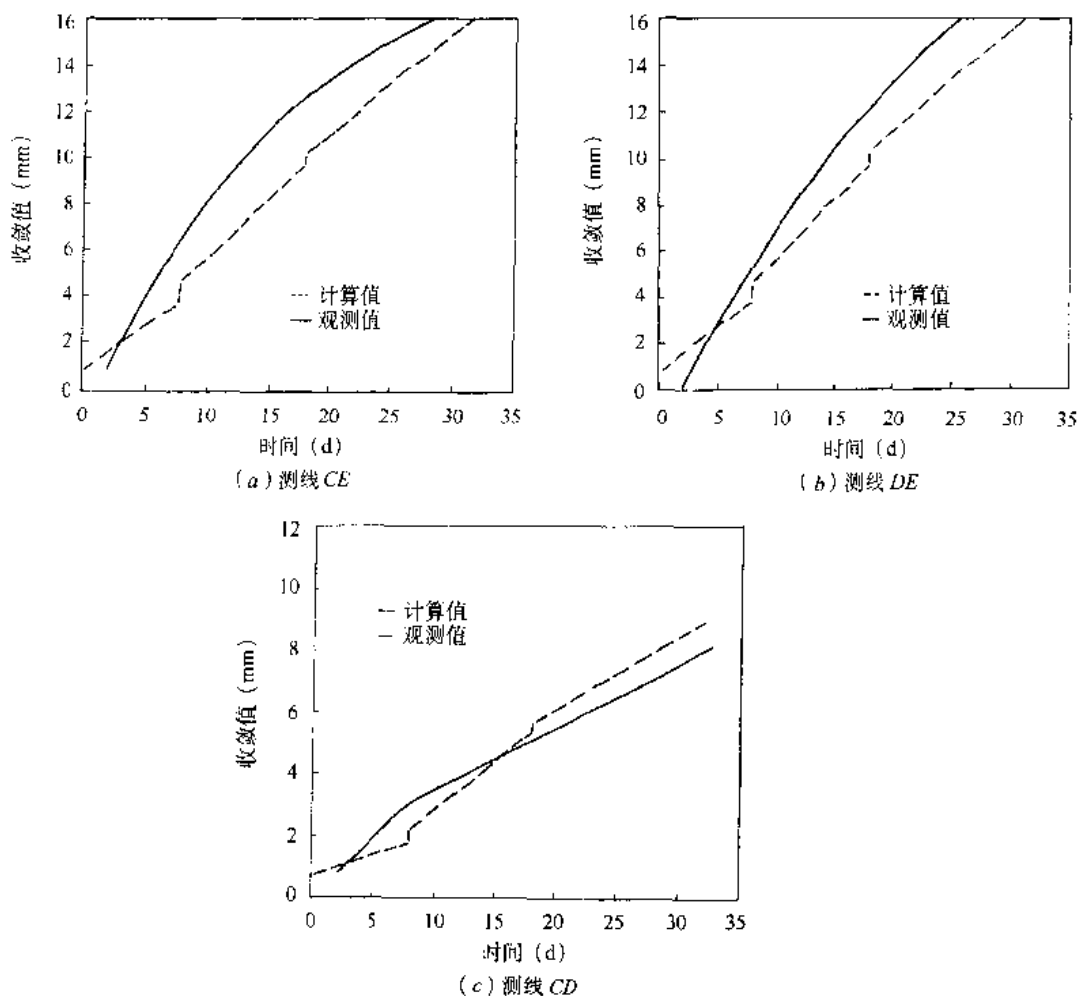


图 22.4-2 I、II、III 三条测线上计算值与实测值比较

图 22.4-2 为用于辨识的三条测线上的情况,从图中可以看出,总的来说计算收敛值与实际观测值之间是比较接近的,具体而言,在不同的测线上,不同的计算加载步和不同的时步,计算收敛值与实测值之间误差亦不尽相同,对测线 I,在最初的载荷步计算值与实测值

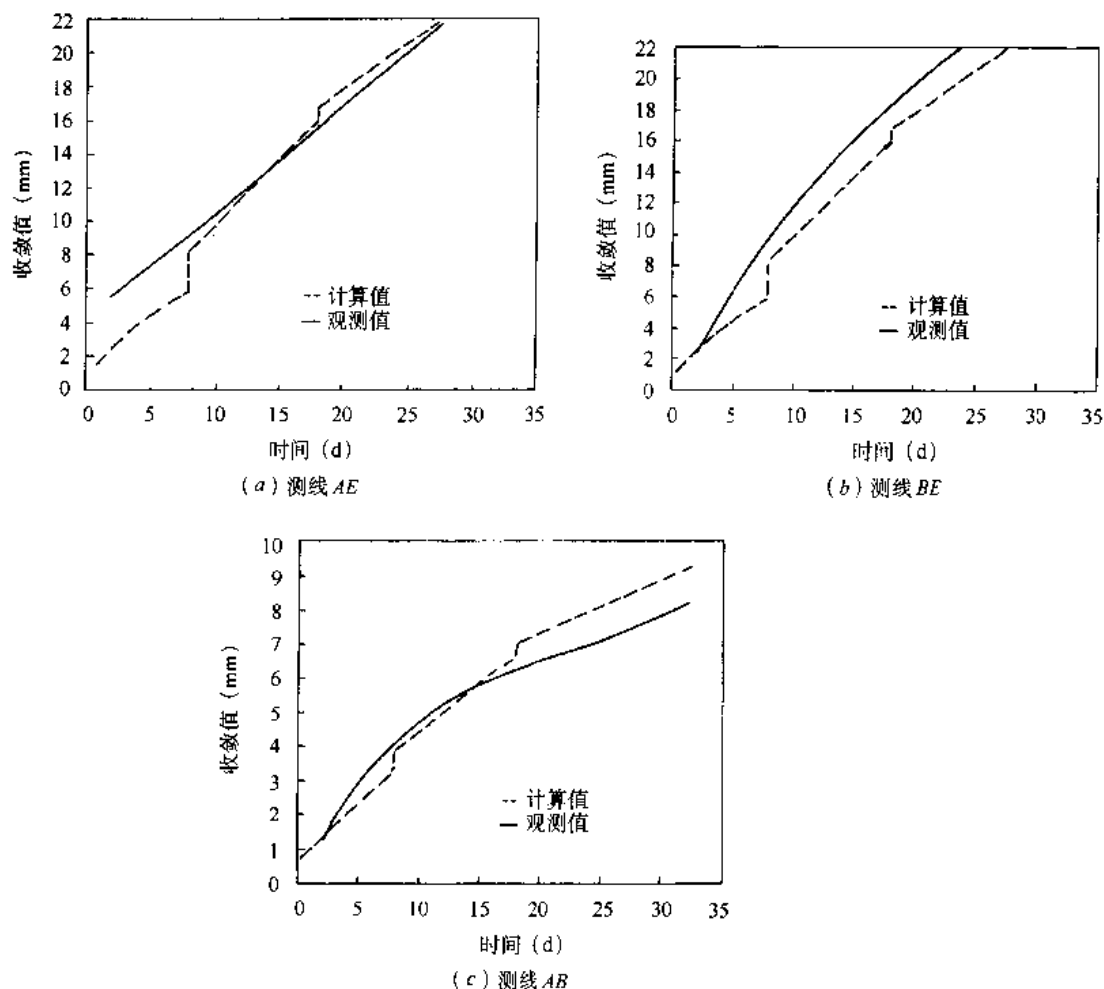


图 22.4-3 IV、V、VI 三条测线上计算值与实测值比较

之间存在较大误差,平均约 3mm,第二载荷步和第三载荷步里,计算值与实测值之间比较接近;对测线Ⅱ,由于计算条件的对称性,计算收敛值随时间的变化同测线Ⅰ相同,但实测的结果同测线Ⅰ有较大的差别,故在测线Ⅱ上,在所有时步上,计算收敛值与实测值之间均存在平均约 2mm 的误差;对测线Ⅲ,在最初和第二载荷步里,计算值与实测值之间比较接近,在第三载荷步里,两者之间有平均约 1mm 的误差。分析误差产生的原因,除上述所述可能存在计算边界条件与实际边界条件的差异以及观测数据本身存在较大出入外,与空间面影响效应的很好模拟也有关,本文关于空间面影响效应的模拟是用释放荷载随观测面与开挖面距离不断增加而逐步释放来模拟,这一点,从理论上来说是可行的,也是合理的,但在实际计算中,荷载的施加是由计算时步来控制的,计算中的时步是根据上一次的计算结果求出,而不是人为控制,即使每一时步上都进行荷载的变化(常规的弹-粘塑有限元计算是在每一级荷载达到收敛时再施加下一级荷载,而不管达到收敛需要多少时步),也要几天后加一次载,这可能与实际观测期间开挖面的推进周期并不相一致,即实际情况在完成一次推进周期就应该有释放荷载的变化,而模拟计算中并没有反应出来,而可能把几个推进周期的释放荷载变化累积加在了下一计算时步上。

图 22.4-3 是同一观测面上另外三条观测线上计算收敛值与实际观测值之间的比较,从

图中可以看出,在这三条测线上计算收敛值与实际观测值之间的误差要比Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三条测线上的误差大,这一点也是必然的,因为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三条测线上的实测值是用于辨识模型的,最佳拟合度准则要求实测值与计算值之间的误差,要达到最小,如果实际条件与计算条件严格相同,则Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ三条测线上计算结果与实测值之间误差应该与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三条测线上的计算值与实测值之间误差有相同的量级,但事实上,一方面存在计算条件与实际条件的差别;另一方面实际的每一条测线都有各自特殊的情况,比如,某一测线两端点正好在某一节理面上,或两端点所在部位的围岩破坏较为严重,这一些都会影响到实际观测的收敛值,而计算中是考虑不到这一些的。但从图中可以发现,计算值与实测值随时间的发展趋势基本一致,这一点对实现第五章所述各种预测是重要的,虽然能够实现每一时刻准确的预测更理想,但做到这一点是很困难的,在发展趋势相同,且每一时刻二者量值相近情况下,通过总结误差发展规律,对计算预测值作一定的修正,也可达到较好的预测,而发展趋势不同,这种预测是不可能成功的。

第 八 篇

岩体流变问题的工程应用

第 23 章 某水电站地下厂房洞室中的应用实践

该水电站位于云南、贵州交界的黄泥河上,是一大型混合式开发的地下水电站。是“六五”期间国家重点项目之一。由于工程的重要性及工程所处的地理位置,所以,工程建设过程中,对水电站地下洞室围岩稳定性和支护的研究是非常必要的。并将此列为“六五”期间国家科技攻关项目之一。1983 年,笔者所在的同济大学岩土工程研究所承担了该水电站地下厂房结构粘-弹塑性有限元分析以及对衬砌支护设计优化和有压引水隧洞等方面的研究。经过课题组几年的努力,取得了一定的研究成果,为该水电站快速、安全、经济施工起到了积极的作用,取得了较好的经济效益和社会效益。

§ 23.1 大断面地下厂房洞室围岩、支护系统 粘弹塑性分析的工程应用

23.1.1 水电站地下厂区的工程和地质概况

(1) 工程概况

地下厂区的主要建筑物包括主副厂房、主变开关室、尾水闸门室厂房运输洞和主变运输洞等,均布置在谷口左岸的空岩梁子山体内。

厂区地下建筑物的规模较大,沿北西向平行布置有三排主要洞室。立面上下交错布置有各个连通洞室。地下主副厂房开挖尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $=125\text{m}\times 17.5\text{m}\times 38.4\text{m}$,厂房的长轴方向为 $\text{N}45^\circ\text{W}$ 。主变开关室与厂房平行布置,其开挖尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $=82.5\text{m}\times 12.5\text{m}\times 25.7\text{m}$,距离厂房下游边墙为 39.25m 。尾水闸门室布置在主要开关室的下游侧,其开挖尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $=67\text{m}\times 6.8\text{m}\times 12.4\text{m}$,长轴方向为 $\text{N}61^\circ\text{W}$,距主变开关室下游边墙约 50m 。

水电站供水采用两条地下埋藏式主钢管道联合供水方式,四条支管与厂房长轴方向呈 60° 交角。斜向进水,下游设四条有压尾水洞。尾水闸门前一段为圆形断面,开挖半径为 3.3m ,尾水闸门至出口段为方圆形断面,开挖尺寸为宽 $\times$ 高 $=6.6\text{m}\times 6.6\text{m}$ 。四条尾水洞全长分别为 183m 、 174m 、 171m 、 170m ,相互平行,均为 $\text{N}29^\circ\text{E}$ 。

厂区工程布置如图 23.1-1 所示。

(2) 厂区枢纽的工程地质概况

工程厂区主要建筑物所在的空岩梁子山体,位于黄泥河左岸,河谷深切,山体雄厚,东南西三面陡崖耸立,河岸坡度在 70° 以上,顶峰与黄泥河水面相对高差达 740m 。

空岩梁子山体为关岭组(T_{2g})中厚层状的灰质白云岩及白云质灰岩,层理明显,层间有的含有 $0.5\sim 2\text{cm}$ 厚的粘土软弱夹层,河谷底部为法朗组(T_{2f})砂页岩及粘土岩。灰质白云岩和白云质灰岩坚硬完整,而砂页岩较软弱,易分化破碎。

厂区的地质构造比较复杂,以北东方向的构造为主。影响厂区的有 F_{203} 和 F_{313} 两条主

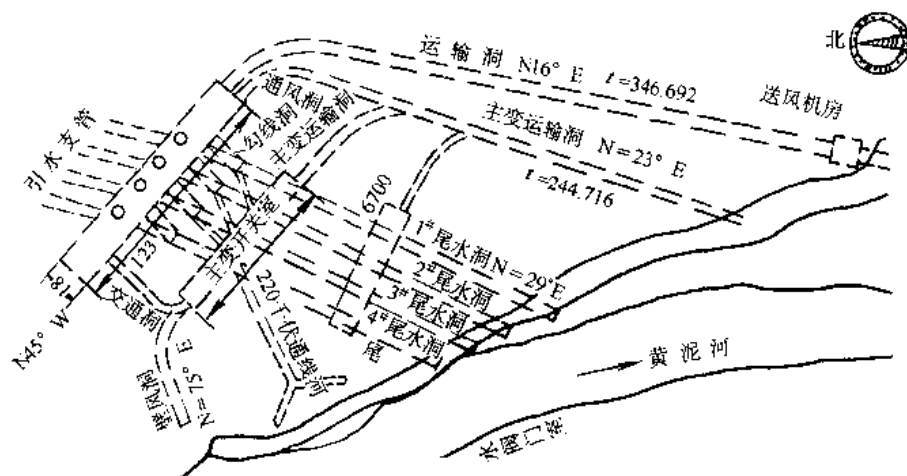


图 23.1-1 水电站厂区枢纽布置平面示意图

要断层。 F_{203} 断层属压扭性断层,从引水隧洞一直延伸到厂区,长约两公里,走向北东,倾向北西,倾角 $25^{\circ} \sim 45^{\circ}$,破碎带宽度为 $2 \sim 3\text{m}$,其充填物为钙质和方解石,顶部有断层泥。 F_{313} 断层亦为压扭性断层,走向北 $10^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 东,倾向北西,倾角 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$,其填充物为角砾岩,胶结紧密,破碎带宽度为 $1.5 \sim 5\text{m}$ 。

主副厂房和主要地下建筑物的布置均避开了上述两条主要断层。

厂房围岩属中等坚硬、高应力、高弹模,有较多节理裂隙的岩体,岩体完整性较好,但由于存在软弱结构面和较多方解石岩脉,所以工程地质条件比较复杂。

厂区地震烈度为 6 度。

23.1.2 计算中的一些简化处理和参数选用

(1) 厂区地层初应力场参数选用

在采用释放荷载法对洞室作稳定性分析时,地层的初应力场值是计算前提,因而确定工程范围内初始地应力的大小和方向是一个至关重要的问题。在这方面,昆明院科研所作的厂区地应力场的现场测试,武汉水电学院也发表了有关厂区围岩岩石力学特点的研究报告,天津大学利用回归分析方法,计算了厂区的地应力场。综合上述研究可以看出,厂区地层中的垂直应力普遍大于自重应力,且随深度增加而增加,自重因素在其中起了主要作用;水平应力与垂直应力的比值比较分散,大致在 $0.43 \sim 1.19$ 之间,远大于自重所能产生的侧压力。因而,分析认为厂区围岩的水平应力 σ_x 中,构造因素起主要作用,构造应力的大小及其主向在厂区情况是不可忽视的。

(2) 厂区岩石物理力学指标的选用

计算中所用到的岩石常规参数,均按昆明水电勘测设计院提供的计算指标和选用范围取用;流变参数参考武汉水电学院的三轴蠕变试验数据,并结合国内外有关文献资料确定。表 23.1-1 是在本项计算中所用诸参数的实际值;表 23.1-2、表 23.1-3 是昆明院提供的原始数据,表 23.1-4 是武水提供的岩样流变试验报告成果。

(3) 喷锚支护与爆破松动圈效应的综合简化处理

本程序未设置考虑锚杆力学效应的专门模块,而锚杆作用的效果则又是明显的,如果忽略它的存在,对计算结果将有较大的误差。在本项研究中寻找了一种简单的替代方法,认

计算中岩石物理力学指标的采用值

表 23.1-1

	T_{2g}^{1-1}	T_{2g}^{1-2} T_{2g}^{1-3}	卸荷裂隙带	T_{1y}
弹性模量(MPa)	4.5×10^4	2.5×10^4	1.6×10^4	3.5×10^4
泊松比	0.22	0.25	0.30	0.22
重度(MPa)	2.74×10^{-2}	2.73×10^{-2}	2.70×10^{-2}	2.74×10^{-2}
粘聚力(MPa)	70×10^{-2}	60×10^{-2}	40×10^{-2}	70×10^{-2}
内摩擦角(度)	65°	62.5°	55°	65°
粘塑性系数 η_3 ($\text{kN} \cdot \text{H}/\text{m}^2$)	1.45×10^{11}	1.32×10^{11}	1.19×10^{11}	1.45×10^{11}

为:根据喷锚作用机理,使洞周施锚区范围一定深度内围岩的完整性得以加强,因而借鉴日本隧道工程界采用喷锚支护时习惯沿用的数据,在有限元分析中,用酌量提高施锚区围岩的物理力学指标(主要是岩体的抗剪强度和弹模值)来近似反映锚杆对围岩的加固和变形约束作用。同时,喷层对毛洞自由变形施加径向约束,也使围岩沿洞周切向的抗压强度值有相应的提高。

开挖爆破将使洞周一定范围的岩体内老的裂隙发展,新的裂隙产生,并使岩体松动,因而在爆破松动圈范围内的岩体强度将有相当程度的降低。从表 23.1-2 第 10 项中可以看出,爆破影响区的岩体弹性模量将降低 3~4 倍,粘聚力降低了 2.3~1.7 倍,而内摩擦角由 $65^\circ \sim 60^\circ$ 减小到 55° ,泊松比值改变不大,由 0.22 增大为 0.30。

鉴于以上两个方面,后述计算中对锚喷支护的加固作用与爆破引起围岩松动使其强度降低进行了综合简化处理,即:考虑到上述喷锚支护对围岩的加固效应,在施锚区也即爆破松动圈的 2~3m 左右范围内,不采用爆破松动圈的表列力学指标,而改将洞周围岩的原始弹性模量和粘聚力分别都乘以 0.8 的折减值,作为该范围综合以上两项因素后的岩体力学指标,其内摩擦角和泊松比值则仍维持不变。

(4) 尾水洞处理

在计算断面内,尾水洞是取的纵剖面。尾水洞开挖尺寸为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $= (170 \sim 183) \times 6.6 \times 6.6\text{m}$ 。因而尾水洞本身主要受力方向是横断面方向,这就要求计算上不能采用纵断面在释放荷载作用下的计算图式。同时,当将一个三维问题简化为二维处理时,在受力上必须尽量反映出三维的某些基本特点。本项研究认为尾水洞不能作为一个空洞来处理,否则将使山体在尾水洞部分被切成两部分,而使上部山体悬空。为了反映尾水洞存在对地下厂房大洞室的影响和沿尾水洞纵向围岩的力学性态,在工程上建议有两种处理手法:(1) 是降低尾水洞所在单元的弹性模量;(2) 对尾水洞单元厚度打以折扣,以反映尾水洞的削弱作用。按(1)项处理的计算结果,难以反映尾水洞周围由于挖洞产生的应力集中问题,这主要是因应力系按弹模来分配所造成的;而采用(2)项处理就可避免这种现象。关于尾水洞单元换算厚度的取值是用尾水洞宽除以两尾水洞的中心距得出,为 0.7。顺便提一下,按(2)项的近似处理尤如工民建中对空心楼板和 L 形板的简化计算图式一样,因而无论从试验、经验和工程上来说都是比较可行的。

表 23.1-2 厂区岩石物理力学指标表

序 号	岩 层	重 度 (N/m^3)	泊 松 比		弹性模量 (10^3MPa)		剪 切 模 量 (10^3MPa)		抗 压 强 度 (10^{-1}MPa)		抗 拉 强 度 (10^{-1}MPa)		抗 剪 断 强 度 (10^{-1}MPa)		抗 剪 强 度 (10^{-1}MPa)		残余抗剪强度 (10^{-1}MPa)	
			μ_x	μ_y	E_x	E_y	G_1	G_2	干	湿	R_{tx}	R_{ty}	c	φ	c	φ	c	φ
1	T_{2g}^{1-1}	2.74×10^{-2}	0.22	0.15	40	25	164	109	600	550	30.0	10.0	7.0	65.0	4.0	55.0	0	50.0
2	T_{2g}^{1-2}	2.75×10^{-2}	0.22	0.15	30	20	123	8.7	500	450	25.0	8.0	7.0	65.0	4.0	55.0	0	50.0
3	T_{2g}^{1-3}	2.74×10^{-2}	0.22	0.15	30	20	123	8.7	45.0	400	20.0	5.0	5.0	60.0	3.0	50.0	0	45.0
4	T_{2g}^{2-1-4}	2.75×10^{-2}	0.22	0.15	30	20	123	8.7	450	400	20.0	5.0	5.0	60.0	3.0	50.0	0	45.0
5	T_{2g}^{3-3}	2.73×10^{-2}	0.22	0.15	30	20	123	8.7	450	400	20.0	5.0	5.0	60.0	3.0	50.0	0	45.0
6	T_{1y}	2.74×10^{-2}	0.22	0.15	25	16	100	7.0	600	500	25.0	8.0	7.0	65.0	4.0	55.0	0	50.0
7	T_{1t}^3	2.70×10^{-2}	0.22	0.15	15	10	6.0	44.3	500	450	15.0	2.0	5.0	55.0	3.0	45.0	0	40.0
8	卸荷裂隙带	2.70×10^{-2}	0.30	0.20	20	12	8.0	5.0	450	270	0	0	4.0	55.0	3.0	42.0	0	35.0
9	断层带	2.70×10^{-2}	0.30	0.20	10	6	4.0	2.5	400	240	0	0	3.0	55.0	2.0	42.0	0	35.0
10	爆破松动圈	2.70×10^{-2}	0.30	0.20	10	6	4.0	2.5	300	180	0	0	3.0	55.0	2.0	42.0	0	35.0

表 23.1-3 厂 区 岩 石 物 理 力 学 指 标

序 号	地层代号 及 岩石名称	重 度 (MPa)	泊松比 μ	弹性模量 $E \times 10^3$ (MPa)	抗 压 强 度 (10^{-1} MPa)		抗拉强度 (点荷载) 10^{-1} MPa	抗剪断强度		抗剪强度		备 注
					干 (10^{-1} MPa)	湿 (10^{-1} MPa)		c (10^{-1} MPa)	φ (度)	c' (10^{-1} MPa)	φ' (度)	
1	T_{2g}^{1-1} 角砾状灰 质白云岩	范围 $2.75 \times 10^{-2} \sim$ 2.80×10^{-2}	范围 $0.17 \sim 0.38$	范围 $41.8 \sim 76.4$	范围 $775 \sim 1181$	范围 $296 \sim 719$	$36 \sim 72$	35	63°			根据现场、 三轴强度试验 初步资料
		平均 2.77×10^{-2}	平均 0.27	平均 54.4	平均 947	平均 473	49					
		建议 2.77×10^{-2}	建议 0.22	建议 50.0	建议 600	建议 550		30	60°	0	45°	
2	T_{2g}^{1-1} 含方解石 脉的灰质 白云岩	范围 $2.75 \times 10^{-2} \sim$ 2.80×10^{-2}	范围 $0.21 \sim 0.24$	范围 $17.7 \sim 57.5$	范围 $466 \sim 970$	范围 $388 \sim 841$	$36 \sim 72$	35	63°			根据现场、 三轴强度试验 初步资料
		平均 2.78×10^{-2}	平均 0.22	平均 37.6	平均 742	平均 591						
		建议 2.77×10^{-2}	建议 0.22	建议 40.0	建议 600	建议 550	49	30	60°	0	45°	
3	T_{1v} 白云质 灰 岩	范围 $2.80 \times 10^{-2} \sim$ 2.81×10^{-2}	范围 $0.12 \sim 0.28$	范围 $13.0 \sim 59.5$	范围 $812 \sim 1437$	范围 $356 \sim 1192$	$126 \sim 63$					根据中型剪 资料
		平均 2.81×10^{-2}	平均 0.22	平均 37.6	平均 1007	平均 754	42					
		建议 2.80×10^{-2}	建议 0.22	建议 35.0	建议 600	建议 500				0	35°	

三轴蠕变试验结果 表 23.1-4

岩石	地层	试件编号	试件尺寸 (直径×高) mm	荷载历时 (h)	弹性模量 E_1 (10^3MPa)	延迟模量 E_2 (10^3MPa)	粘滞系数 K_1 (泊)	松弛时间 t_0 (h)	泊松比 μ
白云质灰岩	T_{1g}	$A_1R_4^{\#}(1)$	25×75	1342.69	42.25	113.0	7.2×10^{11}	177	0.23
灰质白云岩	T_{2g}	$A_2(4)R_4^{\#}(2)$	25×75	509.50	49.0	63.7	0.72×10^{11}	31.9	0.23
		$A_2(4)-1R_3^{\#}(2)$	25×75	1823.60	41.5	173.0	1.44×10^{12}	231.2	0.23
白云岩	T_{2a}	$A_3R_3^{\#}(1)$	25×75	454.82	61.8	219	2.88×10^{11}	36.5	0.23
		$A_3R_1^{\#}(1)$	25×75	239.67	76.3	388	2.1×10^{11}	15	0.23
		$A_3R_3^{\#}(2)$	25×75	1630.75	49.3	140	10.8×10^{11}	214.3	0.23

23.1.3 计算结果分析及对设计的评价

利用 § 18-2 洞室-围岩支护系统粘弹塑性有限元分析理论,编制相应有限元程序,对该水电站地下厂房围岩-支护系统进行了粘弹塑性有限元法分析。

(1) 网格划分和开挖步骤

有限元网格布置图见 23.1-2 图所示,共有四边形八结点平面等参单元 303 个,结点总数 938 个。开挖步骤分为 5 部,拱部为第一步开挖,180 天后进行洞体第二步开挖,以后每隔 60 天顺序进行再下一步的开挖工作。

(2) 计算结果

① 洞周位移

洞周位移的计算结果如图 23.1-3 所示。主厂房拱部的最大垂直位移为 $\Delta v = 7.2\text{mm}$,方向朝下。洞底中部向上的最大垂直位移为 $\Delta v = 8.0\text{mm}$ 。主厂房左边墙的最大水平位移为 $\Delta u = 8.6\text{mm}$,墙端最大垂直位移(上抬)为 $\Delta v = 7.2\text{mm}$,方向分别为向右和向上。主厂房右边墙的最大水平位移为 $\Delta v = 6.9\text{mm}$,墙端最大垂直位移(沉降)为 $\Delta v = 5.2\text{mm}$,方向分别为向左和向下。主变室左边墙的最大水平位移 $\Delta v = 4.8\text{mm}$ 。拱部最大垂直位移为 $\Delta v = 3.0\text{mm}$,方向分别为向右和向下。闸门室左边墙的最大水平位移为 $\Delta v = 7.4\text{mm}$,拱部最大垂直位移为 $\Delta v = 5.8\text{mm}$,方向分别为向右和向下。厂房结构的变形特点是洞室拱部及左边墙位移方向系指向右下方,而右边墙和洞底部的位移方向则是指向左上方,这是受地应力主向支配的结果。

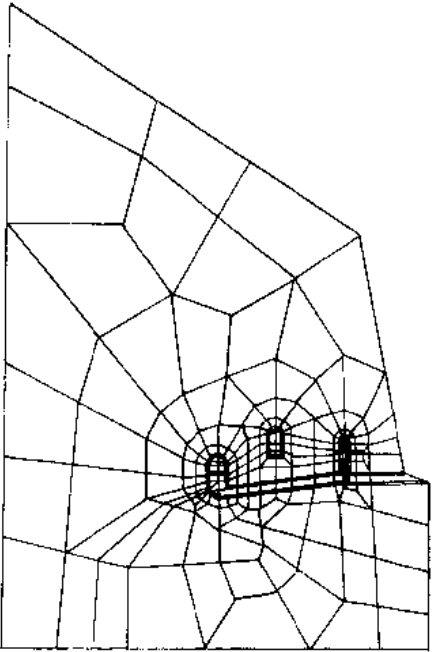


图 23.1-2 有限元网格划分图

主厂房顶拱中部的垂直位移允许值为:

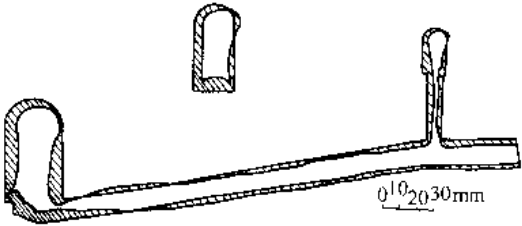


图 23.1-3 主厂房开挖完毕后各洞室周边位移图

$$\begin{aligned}\delta_{\text{顶}} &= 12 \frac{b_0}{\left(\frac{R_b}{100}\right)^{3/2}} \\ &= 12 \times \frac{17.5}{\left(\frac{600}{100}\right)^{3/2}} = 14.3 \text{ mm}\end{aligned}$$

主厂房边墙中部的水平位移允许值为

$$\delta_{\text{侧}} = 4.5 \frac{H^{3/2}}{\left(\frac{R_b}{100}\right)^2} = 4.5 \times \frac{(38.4)^{3/2}}{\left(\frac{600}{100}\right)^2} = 29.7 \text{ mm}$$

上式中, b_0 为洞跨;

R_b 为岩石的标准抗压强度;

H 为墙高。

故本项研究认为,从计算说明,主厂房的拱顶和侧墙都不会因变形位移过大而导致失稳。

② 洞周应力

(a) 洞室开挖完成后的围岩主应力分布如图 23.1-4 所示,可以看出,三处洞室之间都不存在应力互相叠合和干扰现象。这是因为,各个洞室周围的主应力仍近似呈椭圆形分布,其分布范围亦均未越过两相邻洞室之间的中心距。

(b) 洞周拉力区 图 23.1-5 是围岩受拉区分布及最大主拉应力分布图,可以看出,三处洞室的右侧拉力区均较左侧的为大,其范围深度约在 0.5~1m

左右。主厂房拱部左上侧的最大主拉应力为 1.71MPa,左侧墙中部的最大主拉应力为 1.67MPa。主厂房右拱部及右侧墙上半部位的拉力区较大,靠近侧墙上部的最大主拉应力达 2.996MPa,是计算范围中的最大主拉应力。右下角与尾水洞相连的最大主拉应力值为 2.38MPa(但仅为局部一、二个高斯点的计算值)。主厂房底部左侧刚进入受拉,而底部右侧的拉应力则达到 2.71MPa。

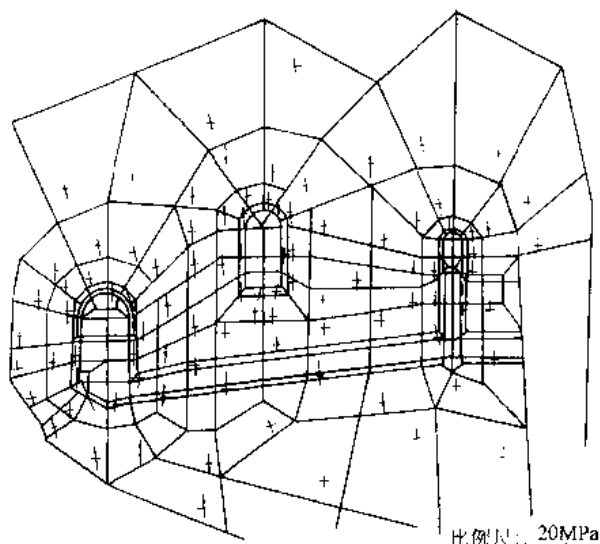


图 23.1-4 主厂房开挖完毕后围岩主应力分布图

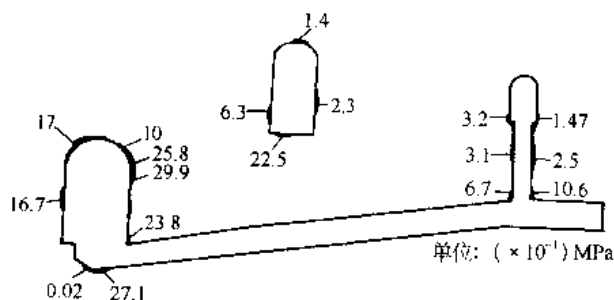


图 23.1-5 厂区围岩受拉区分布和最大主拉应力值示意图

主变室拱顶中央局部出现拉应力为 0.14MPa,左侧端下部的最大拉应力为 0.63MPa,右侧墙中央部位也出现拉应力区,最大主拉应力为 0.23MPa,而在底部左边靠中央部位的拉应力值可达 2.25MPa。

闸门室左拱角处的最大主拉应力为 0.32MPa,左侧墙中部为 0.31MPa,

左侧墙下部为 0.67MPa, 右拱角处的最大主拉应力为 0.15MPa, 右侧墙中部为 0.25MPa, 右侧墙下部和尾水洞相连处达到 1.06MPa。

但总的看来, 洞周拉应力区范围很小, 且最大主拉应力值 2.996MPa, 也小于岩石抗拉强度 (4.9~4.2)MPa (见表 23.1-3)。

(c) 压应力

最大主压应力发生在主厂房右上角的角隅处第 25 号单元, 首次开挖时为 43.7MPa, 随着开挖进行和流变发展, 应力不断调整, 到第 5 部开挖完毕后下降到 36.6MPa, 减小了 23%, 但仍为厂区围岩的最大主压应力。主变室和闸门室的最大主压应力值均在 32MPa 左右。厂区岩石抗压强度 (湿) 为 55~50MPa, 问题也不大。因而综合以上应力分析来看, 在施加锚喷以后, 岩体不会出现受拉或受压破坏现象。

(d) 剪应力

从剪切屈服库伦包线 $\tau = \sigma \tan \varphi + c$ 而 $\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin \varphi$ 的条件进行验算, 此处 σ_1 和 σ_3 分别为上述各处计算得出的最大和最小主应力。验算结果表明, 各处亦均未有产生剪切破坏情况。

③ 围岩屈服破坏范围

围岩分布开挖计算屈服破坏区范围如图 23.1-6 所示, 可以看出, 首次开挖后沿洞圈围

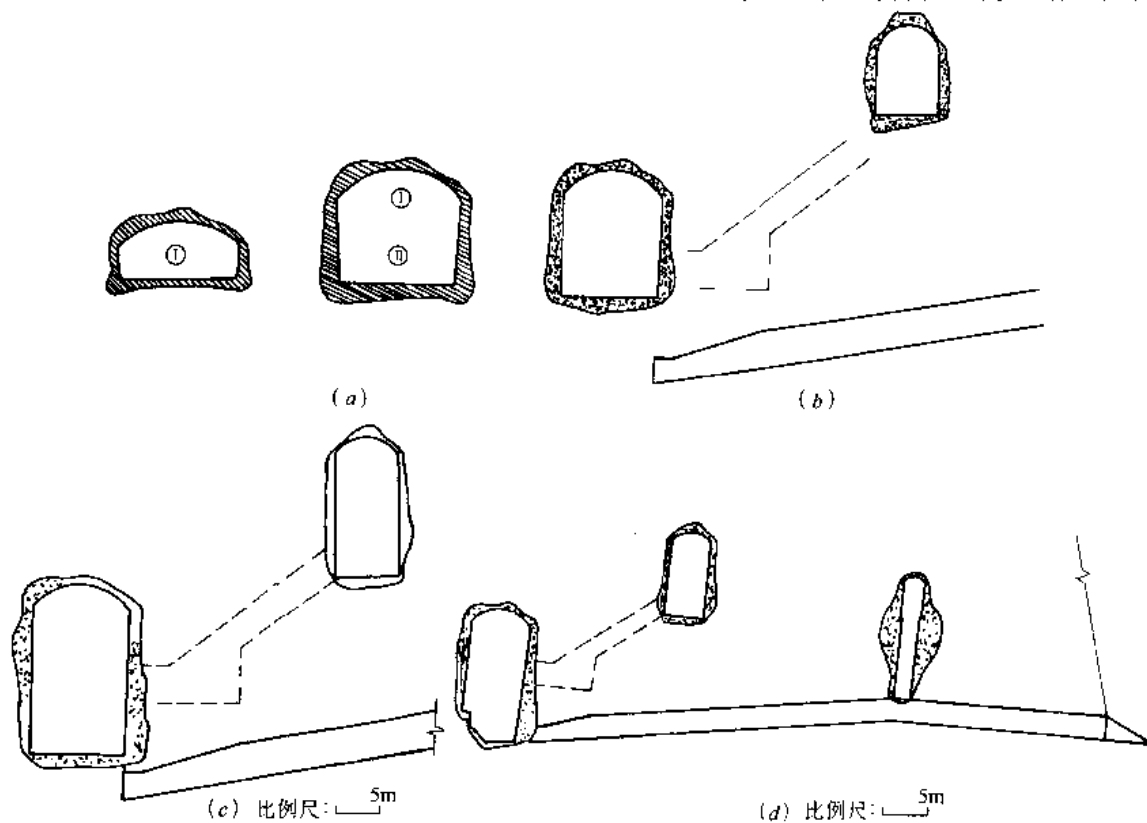


图 23.1-6

(a) 主厂房洞室第 I、II 部开挖后围岩屈服范围图; (b) 主厂房洞室第 III 部开挖后围岩屈服范围图
(c) 主厂房洞室第 IV 部开挖后围岩屈服范围图; (d) 主厂房洞室第 V 部开挖后围岩屈服范围图

岩基本上均进入屈服,随着开挖及流变进行,屈服范围不断向四周缓慢发展。第3部开挖后主变室左下角围岩进入塑性屈服的范围比较大;待到第4部开挖后,由于尾水洞影响,在主厂房右下部约有3~4m深度范围进入屈服;而在最终的第5部开挖后,更增大为5m左右。闸门室左右两侧围岩的屈服范围也比预期的大得多,其进深达7m。查其原因,可能是由于闸门室右侧邻近边坡自由面边界,洞室的体型也对受力不利;此外,因闸门室靠近边坡岸,受到边坡影响较大,而边坡卸荷带的岩石物理力学指标,表23.1-2所给出的各值是否偏低了些。

(3) 对设计的评价

通过以上计算结果,试从洞距、洞型、锚喷和分部开挖等几方面对地下厂房的设计方案作出初步评价如下。

① 洞距

从洞周岩体的主应力图见综合报告图4和6及围岩屈服范围图都可以看出,三处洞室之间的应力分布及其屈服范围并未受到相邻洞室的相互影响。因此,目前三处洞室的间距安排是可取的。同时,计算也证明了经验洞距认为要在洞跨的两倍以上是正确的(主厂房与主变室净距为39.25m,主厂房跨度为17.5m,其洞距与洞跨之比超过2倍;主变室与闸门室净距为50m,主变室跨度为12.5m,洞距与洞跨之比超过4倍)。已如前述,由于闸门室受边坡岸卸荷带的不利影响较大,而现在主变室与闸门室之间的洞距与洞跨之比已大于4,因此,闸门室似还可向山体内移进20m左右,以改善闸门室的受力状况。

② 洞型

在修改设计中,摒弃了传统的带拱托的方圆形洞室,而采用外轮廓为光滑曲线组合的洞型,应力集中现象得到缓和,而在以前初步设计计算中拱角处大范围进入屈服的现象也相当程度上有所改善,故对洞室整体稳定和受力性能都要更好些。现在出现的最大主拉应力值为2.996MPa,最大主压应力值为43.7MPa,均分别小于所给的岩石抗拉强度4.2~4.9MPa和抗压强度(湿)50~55MPa,经验算抗剪强度也足够。主厂房拱顶的最大垂直位移值7.2mm,侧墙最大水平位移值8.6mm,也均小于经验计算值(拱顶14.3mm,侧墙29.7mm)。因此,洞壁整体刚度和稳定性都较好,预计不致发生拉压和剪切破坏,或因位移过大而致失稳情况。

③ 锚喷支护

计算结果表明,取消拱圈混凝土整筑式衬砌是完全可行的。在以前的几次阶段性研究报告中也表明,对于高壁墙的洞室言,受力最不利的部位不是拱部而是侧墙。原设计(昆明院1984年12月提供资料)锚杆间距及其施锚长度基本上是合理的,但从围岩受拉区和屈服范围看,主厂房右侧部较左侧为不利,因而建议是否可将主厂房右侧下部的锚杆长度由原设计的6m改为6.5~7.0m(因为屈服深度达5~6m),闸门两侧中部是否各增加7根25@600mm的锚杆,并将变断面处的锚杆加长到5m左右为好。

④ 分部开挖

已如前述,由于三处洞室之间相距均大于两倍以上洞跨,计算结果也表明,相互之间的围岩应力和屈服范围都没有互相干扰的现象,因而三处洞室之间不存在先后开挖的最佳步序问题,可只按施工组织最为合理的要求来取舍各洞室的先后开挖方案即可。主厂房由于高度及跨度较大,在分部开挖中应尽可能减少开挖步数,下底角隅宜尽可能做成圆弧形,避

免锐角和直角开挖,这样将使侧墙应力集中和受拉区的大小与拉、剪应力值都得到有效的改善。

§ 23.2 考虑层状节理岩体流变效应粘弹塑性分析的工程应用

23.2.1 水电站层状节理岩体工程地质概况

水电站地下厂房地处三叠系中统中厚层状灰质白云岩及白云质灰岩内,岩石本身强度较高,但层面节理切割严重,整个岩体的完整性较差,属于中等坚硬和有较多裂隙的层状岩体。

厂区节理比较发育,主要为永宁镇组(T_{1y})层面节理,并间有延伸不长、互切性差、呈闭合状态、方向零乱的其它节理。 T_{1y} 层面节理呈北东向分布,延伸较长,倾角平缓,并夹有粘土层,但角砾成分较少,在厂房北端下部相对集中。地质勘测试验资料表明,节理间距为0.11~0.43m,属中等密集节理。节理表面稍粗糙。张开度小于1mm,两壁微分开。

由于节理和层理面的存在,整个厂区岩体的各向异性性态较为明显。现场测试指出,顺层面与垂直层面加载测得的弹性模量相差达数倍,有的高达近10倍,如表23.2-1所示。

厂区岩性描述和力学参数

表 23.2-1

岩 性 描 述	泊 松 比	静弹性模量 $\times 10^3(\text{MPa})$
T_{1y} 泥质灰岩、较坚硬完整,层理发育 (顺层面)	0.2	17.2
T_{1y} 泥质灰岩,层理发育,较破碎,有地下水 渗出(垂直层面)	0.2	2.59

岩体节理面的存在,使该水电站地下厂房围岩——支护系统的应力分析变得更为复杂。对于如上述密集分布的节理岩体,在工程实践中一般有两种简化处理方法:对于埋深较浅的洞室,由于围岩在洞室开挖后基本上处于弹性状态,计算可按各向异性弹性连续均匀介质进行;对于埋深较大的洞室,由于近洞壁围岩在洞室开挖后即进入塑性阶段,计算则按极限平衡理论进行,即将岩体假设为理想的刚塑性体,根据节理面和完整岩石的强度差异,定性地描述出岩体的破坏状态。以上两种解析方法都具有一定的实用性,但在定量描述洞室变形和应力分布及其时间效应方面都尚嫌不足。采用§18.3所述的层面节理岩体的粘弹塑性有限元数值方法,可以在很大程度上弥补过去计算中存在的问题。

23.2.2 层状节理岩体参数选用和计算结果

(1) 参数选择

有限元计算采用的围岩常规物理力学诸指标均按昆明院提供的有关参数值取定。其常规物理力学参数见表23.1-2、表23.1-3所示。

地层初始地应力按实测资料,结合天津大学所提供的各值取定,如表23.2-2所示。在有限元计算中,初始地应力以原始数据的形式分区域逐个输入。

厂区现场岩体应力测量成果表(空间应力) 表 23.2-2

测量位置	最大主应力			中间主应力			最小主应力		
	σ_1 (10^{-1} MPa)		方位角/倾角	σ_2 (10^{-1} MPa)		方位角/倾角	σ_3 (10^{-1} MPa)		方位角/倾角
上游支洞	范围	160~180	N60°~80°W /20°~30°	范围	106~140	S10°~20°E /40°~60°	范围	5.2~35	N30°~50°E /20°~35°
	平均	170		平均	118		平均	45	
叉管	范围	150~135	N40°~60°W /10°~20°	范围	110~100	S40°~60°W /40°~60°	范围	30~50	N40°~50°E /10°~30°
	平均	144		平均	106		平均	40	
下游支洞	范围	150~190	N70°W~S70°W /35°~50°	范围	125~140	S20°~50°E /40°~50°	范围	40~70	N0°~25°E /0°~20°
	平均	173		平均	130		平均	52	

注:倾角为主应力与通过该点水平面的夹角,在水平面以上为王。

计算中所采用的岩体粘性参数是参照武汉水利电力学院所提供的某电站厂区围岩蠕变试验报告,并结合同济大学近几年来所做的完整岩石扭转蠕变试验和节理面直剪蠕变试验结果确定。计算中选用的岩体粘性参数如表 23.2-3 所示。

层面节理岩体粘性参数 表 23.2-3

岩 体 部 分	粘滞系数 $\eta \times 10^8$ ($\text{kN} \cdot \text{h}/\text{m}^2$)	岩 体 部 分	粘滞系数 $\eta \times 10^8$ ($\text{kN} \cdot \text{h}/\text{m}^2$)
完整岩石	23.6	节 理 面	4.2

根据计算要求,仅对地下厂房洞室进行分析,而不涉及相邻的其它洞室。厂房洞室的横截面尺寸按昆明院提供的“地下厂房开挖支护图”取定。本项研究按洞室全断面一次开挖计算,为简化起见,未计及洞室各部分步开挖的效应。考虑大断面厂房洞室分部开挖、相邻洞室开挖的影响以及围岩—支护系统相互作用方面的问题,已在上节中进行了详细的分析研究。

(2) 计算结果

在变化规律和发展过程方面,层面节理岩体洞室的变形性态同上节一般按各向同性连续介质计算的结果基本相同。在洞室开挖后,围岩各点在开挖荷载作用下其应力随时间逐渐调整,洞壁位移不断增大,或经应力重分布重趋于新的平衡和稳定;或因岩体抗剪强度不足,在未及时支护的条件下,可能因围岩局部破坏而导致洞室围岩最终失稳。然而,在节理岩体的研究中由于对层面节理岩体洞室的计算引入了不同的法向和切向弹性参数(E_1 、 E_2 、 μ_1 、 μ_2 、 G_2),以及对完整岩石和节理面部分不同的强度参数(c_i 、 φ_i 、 c_j 、 φ_j),使洞室围岩不仅在变形和应力的量值上,而且在其分布形式上,与前者(指按各向同性连续介质计算)相比,都有较明显的差异,具体表现在:

① 由于层面节理的倾角平缓,近于水平,而沿其法向的弹性模量较其切向模量要低若干倍,因此造成底板和拱顶处的位移剧增,最大值为 18.3mm,为侧墙位移峰值(10.0mm)的 1.83 倍,如图 23.2-1 所示。底板、拱顶和侧墙处的位移随时间均有所增长。就 10 个时步迭

代的计算结果见综合报告图,洞室开挖后两周内(按拱圈部分尚未衬砌支护或浇筑的混凝土未及发挥强度的时间考虑)底板处位移增大到18.9mm,其位移增长速率约为0.04mm/d;而侧墙处位移峰值增大到12.1mm,其位移增长速率为0.15mm/d。侧墙位移增长的快得多,并均大大超过了前者的相应计算各值。

由此可见,在洞室开挖完成瞬时或最初几天内,洞室截面高侧墙的存在一时尚未及对洞壁位移产生多大的不利影响,而底板和拱顶处的竖向位移则有可能造成洞室围岩的松动、塌落和底鼓;然而,随着时间的延续,高侧墙中段附近处的位移增长迅速,较有可能成为威胁洞室稳定的主导因素之一。

② 引入节理面存在的强度特性,使计算所得岩体拉剪破坏区的范围要比一般按完整岩体连续介质计算的大得多。塑性区自洞壁向内的进深也很大,已不仅如过去情况主要只集中在底板和拱部附近,如图23.2-2所示。塑性区的这一分布特点,不仅视岩体初始地应力、洞室截面形状尺寸以及岩体本身的强度确定,而且与节理面的分布及其倾角位置等密切相关。由于该电站地下厂房围岩层面节理分布平缓,沿切向抗剪强度较低,而拱部和底板处的水平向往往就是应力作用的主向,所以这部分围岩承受不住外力作用,计算表明,在各该处首先进入屈服状态。

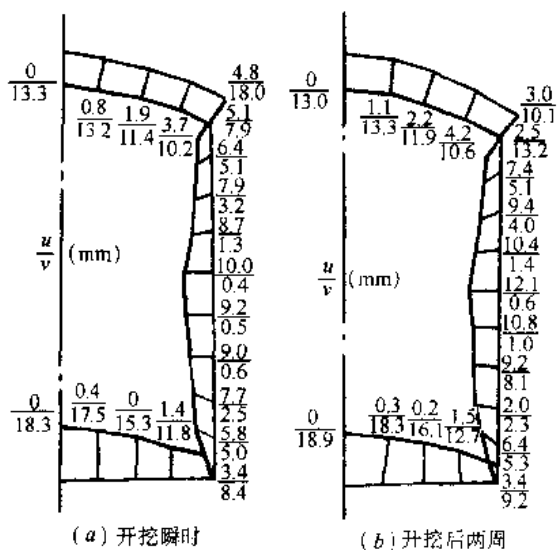


图 23.2-1 洞壁位移分布图(u 、 v 为水平和竖向位移)
(a)开挖瞬时;(b)开挖后两周

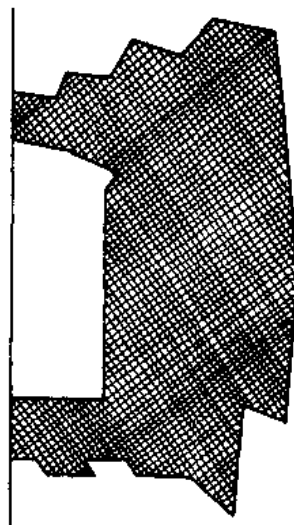


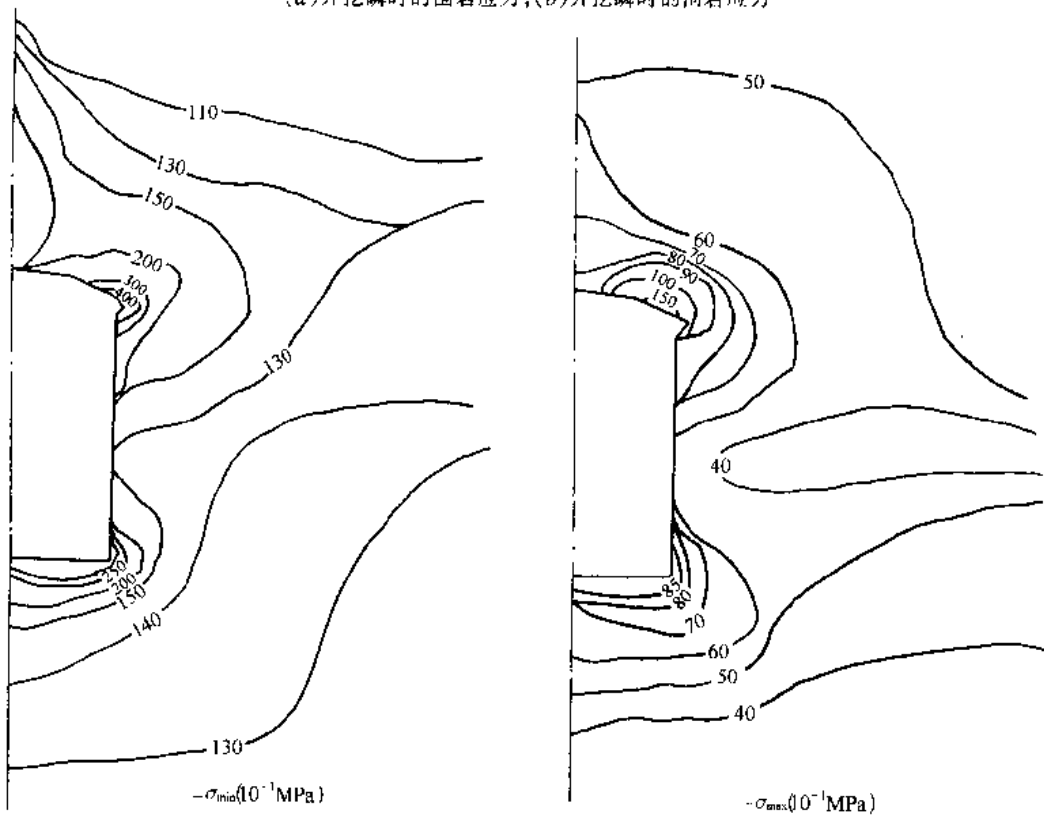
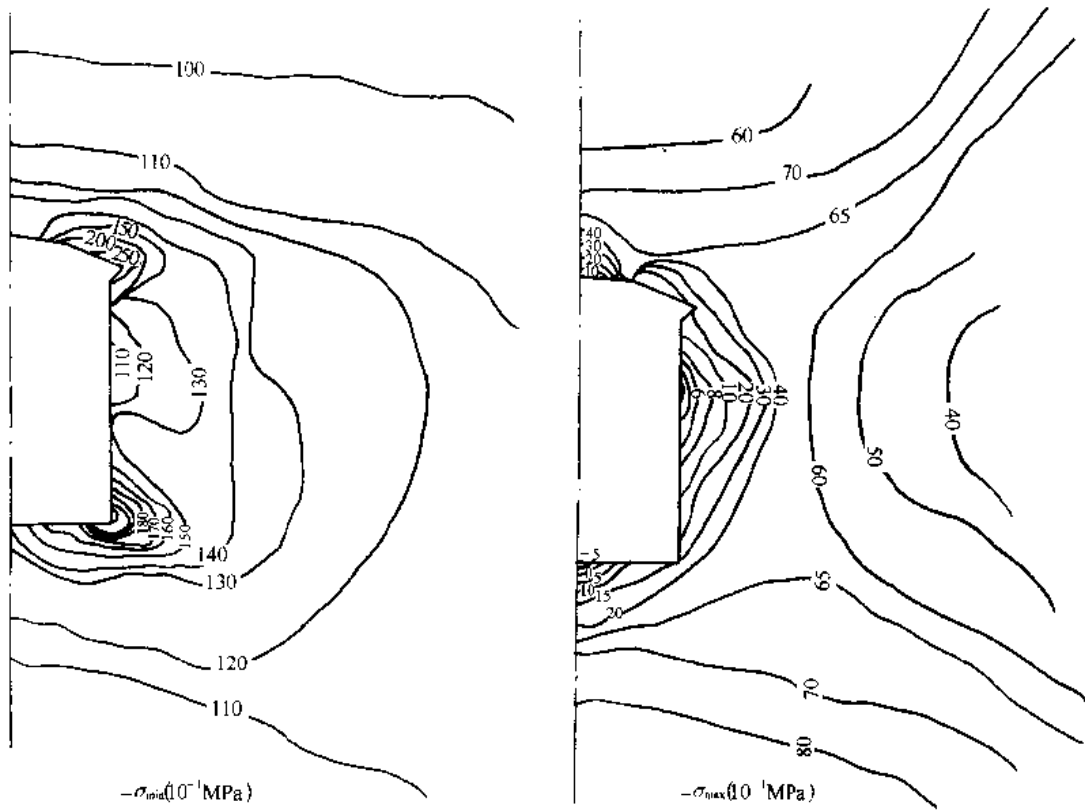
图 23.2-2 围岩塑性区分布图

③ 如果仅考虑主应力的强度值而不计其作用的方向,洞室开挖后围岩的应力分布可分别由最小主应力 $\sigma_{\min}$ 和最大主应力 $\sigma_{\max}$ 等值线图表示,如图23.2-3和图23.2-4所示。

对图23.2-3、图23.2-4的等应力线图进行分析,可得出下面几点有意义的结论:

(I) 洞室开挖后,在截面角隅区的邻近围岩中将产生较大的应力集中,其应力变化速率明显增大,表现为等值线相对密集。在拱端和与侧墙相交的角隅处,最小主应力 $\sigma_{\min}$ 值达到-25MPa,而在底板和侧墙相交的角隅处,最小主应力值 $\sigma_{\min}$ 则达-35MPa。

(II) 在底板中心附近和侧墙中间偏上区域的围岩内,发现有局部拉应力。底板中心附近的拉应力值为0.24~0.34MPa,而在侧墙附近的拉应力值则高达0.37~0.72MPa。从拉应力的作用方向看,大多为沿竖直向或仅与竖直向相差一个小的交角,这同层面节理分布平



缓直接有关。由于层面节理的法向强度和刚度都较小,在开挖荷载作用下岩体较易沿竖直方向变形并被拉裂。

(Ⅲ)在毛洞开挖完成到施筑衬砌支护期间,存在着一个围岩自由变形和应力相对调整的阶段。随着洞壁位移的增大和围岩应力值的不断调整,底板和侧墙处的拉应力将很快消除,底板和拱部处,特别是拱端处的最小主应力 $-\sigma_{\min}$ 则逐渐增大,在两周时间内的增长幅度达90%~100%。这样,两个主应力之差,即剪应力值,将相应减小。因而,实质上这一变化对围岩受力是有利的。侧墙处的应力水平将有所降低。在整个变化过程中,角隅区应力集中现象并未改善,此处应力集中的量值还略有提高。

23.2.3 工程评价

根据以上按层面节理岩体对地下厂房洞室所作的粘弹塑性有限元计算分析,可以对电站地下厂房洞室围岩的稳定性及其设计施工作出如下的几点评价和建议:

(1)地下厂房洞室所处地层节理裂隙比较发育。如在分析中只考虑层面呈平缓分布的 T_{1y} 永宁镇组一组作为层面节理计算,所得洞壁围岩的位移和应力分布都表明,最不利受力位置在拱部和底板,而不在侧墙处,与上节高侧墙地下洞室按各向同性连续岩体进行分析的结果有所不同。这样在洞室开挖后,应严密监测拱顶和底板的位移变化情况,防止拱部围岩的松动塌落和底板围岩隆起。拱部和底板处应增设锚杆,并要求具有足够的杆长,起到增加层面节理切向抗剪和法向抗拉的能力。另外,为了加强岩体的自持能力并改善其整体性,拱部和底板处的混凝土喷层须及时施筑,质量严格把关,必要时可适当增加喷层的厚度。

(2)已如前述,在洞室开挖完成瞬时以及开挖完成后的相当一段时间内,洞室截面的角隅处存在有较严重的应力集中现象,并随之产生在角隅邻近区域较大范围的塑性区。这是由于洞室截面形状在角隅处的转折和突变所造成的,对工程稳定较为不利。为了缓减这一情况,在开挖过程中应尽量避免尖角或呈直角状的截面突变。为满足结构在使用和建筑上的要求而需设角度时,应在开挖过程中以曲线角隅过渡,可以较有效地减小围岩进入屈服的区域,并更充分地利用围岩的自身强度。另外,采用爆破掘进施工,有可能使围岩表面产生凿齿状或凹凸状的尖角。为了避免因这类尖角引起的应力集中,宜尽可能采用光面爆破技术或其它先进的爆破掘进工艺,使上述应力集中现象减少到最低限度。

(3)洞室支护的施筑必需及时,这对层面节理岩体尤为重要。所谓及时支护设置并非是指越早越好,而是应该充分掌握时机,使施筑后衬砌支护所承受的地层压力较小,以节约支护材料,而衬砌结构的围护作用则能有最大限度的发挥,达到既经济又安全的目的。从前述计算结果可知,洞室开挖完成的瞬时围岩应力最大,随着毛洞壁自由变形增长,围岩应力值相应减小,但如果任其变化而不及时支护,随着洞壁位移的开展,围岩就有可能产生松动压力,这样日后支护承受的围岩压力转而急速增大,从围岩-支护系统的收敛曲线可知,围岩压力有一个从大到小,又从小到大的变化过程。本电站地下厂房如采用锚喷支护型式,切实把握好支护设置的作业时间,有着明显的实际意义。

(4)本次计算中所考虑的层面节理,都已简化为平面情况,即假定节理面走向与洞室轴向相平行,因而表示节理分布位置时只需要一个参数 β 。然而,节理和层面实际上都处于空间状态,即其走向与洞室轴线间存在有一个夹角 γ ,所以还需要增加一个参数,才能确定出空间节理面的确切位置。按节理面极限平衡理论分析其最不利位置,可以证明空间节理面的最不利位置是当其走向与洞轴相平行,即其间夹角 $\gamma=0^\circ$,也就是本节研究所假设的平面

状态。由此可知,与实际空间节理面的计算相比,本节研究所作平面节理面的分析结果对于具体工程来说是偏于安全的。

§ 23.3 软弱断层流变对洞室围岩粘弹塑性分析的工程应用

众所周知,断层破碎带的物理力学特性与岩石本身的属性有着很大的差异,这种差异往往使地下结构物的受力性态产生显著的变化。断层充填物相对于整体性较好的岩层言,它的强度、刚度和稳定性等诸方面都要差得多。这种充填物往往是由一些有如土壤和岩石风化残积物等具有强烈的塑性或粘弹塑性的物质所组成。在一定条件下,往往会成为影响隧洞安全与经济的主要因素。

23.3.1 水电站软弱断层的工程地质概况

水电站地下主厂房,属大跨度高侧墙的大断面深埋结构。隧洞所处地层的地质情况比较复杂,影响隧洞围岩稳定的因素比较多。其中,在主厂房附近存在有两条较大的断层 F_{313} 和 F_{203} ,其对洞室安全与经济的影响是值得探讨的课题。

随着地下工程建设规模的日益发展,通过大量的设计和施工实践,人们严重地认识到软弱夹层对岩体工程结构长期稳定性的威胁。水利水电部门对大坝进行勘测时,已将上述课题列为其基本研究的任务之一,作为坝工布置和坝基稳定分析的依据。由于勘测技术上的困难,对深层地下洞室附近软弱破碎带对洞周围岩的力学效应尚少研究。近年来,国内外有关方面都加强了岩体内软弱夹层对洞室稳定的探讨和分析,并已取得了一些阶段性的成果。一些研究表明,在许多情况下,软弱夹层对其邻近洞室结构有不同程度的危害。在规划地下工程轴线时,往往有意识地使其远离大的断层和其它软弱破碎带,以尽量降低这种不利影响。但由于地质资料的局限性以及洞室本身所处的几何条件,多数都还不能尽如人意。就工程的地下厂房洞室言,在规划工程轴线时,已作过许多比较方案,基本避免了不使已探明的断层直接穿越结构的横断面。据已探明的资料,主厂房附近的大断层 F_{313} 与洞室最近处相距约 20m,而 F_{203} 断层则远达 47m。其相对位置可见图 23.3-1。

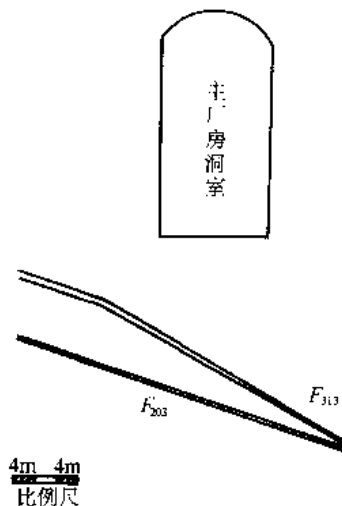


图 23.3-1 断层与主厂房隧洞的相对位置图

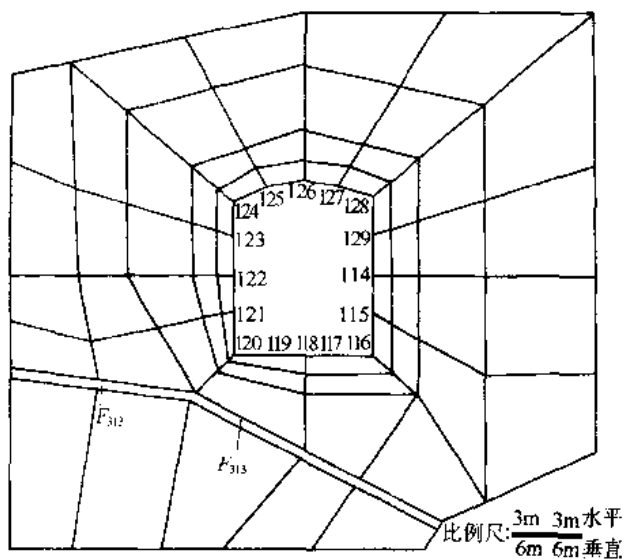
为了摸清这两条断层分别对主厂房洞室的影响,本项研究将两条断层分开考虑,即在每次计算中仅计及其中的一条。

在该洞室进行有限元分析时,采用了 § 18.4 所提出的理论和计算方法。把除断层以外的岩体只视为线弹性材料,而把断层看作另一种典型的粘弹塑性材料,从而突出地以计入断层的粘弹塑性流变和时效因素来分析其对洞室的力学效应。

23.3.2 计算网格和参数

(1) 计算网格

对二条断层采用了各不相同的网格,这是由于 F_{203} 离洞室较远,因而需要有较大的计算范围。 F_{313} 和 F_{203} 断层的相应计算网格分别见图 23.3-2 及图 23.3-3。

图 23.3-2 F_{313} 断层计算网格

(2) 计算参数

岩性参数

弹模: $E = 2.364 \times 10^4 \text{ MPa}$ (整个地层的平均值);

泊松比: $\mu = 0.185$ (μ_x 及 μ_y 的平均值);

重度: $\gamma = 27.4 \text{ kN/m}^3$ (平均值)

断层参数

压缩弹模: $E = 0.8 \times 10^4 \text{ MPa}$;

泊松比: $\mu = 0.25$;

重度: $\gamma = 27.0 \text{ kN/m}^3$

粘聚力: $c = 0.2 \text{ MPa}$

内摩擦角: $\varphi = 42^\circ$;

瞬时剪切模量: $G_1 = 0.4 \times 10^4 \text{ MPa}$

长期剪切模量: $G_2 = 0.25 \times 10^4 \text{ MPa}$

单轴抗压强度: $R_a = 0.32 \times 10^2 \text{ MPa}$

断层厚度: $HH = 2.0 \text{ m}$

初始应力场

垂直应力: $\sigma_{y0} = -11.503 \text{ MPa}$

侧向应力: $\sigma_{x0} = -8.2283 \text{ MPa}$

剪应力: $\tau_{xy0} = 4.2547 \text{ MPa}$

23.3.3 计算结果及分析

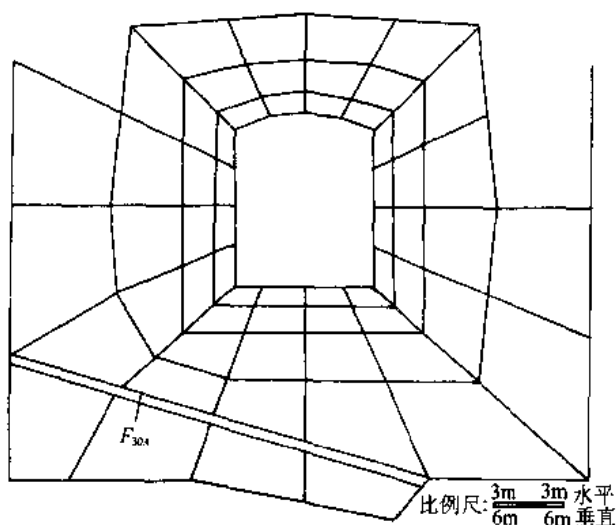
在实际计算中为了分别得到 F_{313} 断层和 F_{203} 断层各自对主厂房洞室受力的影响, 采用了二个不同的计算网格图。成果汇总整理时, 每一个网格都区分三种不同的极端情况进行分析和比较, 即无断层情况的弹性解、考虑断层流变的初值解 (即仅采用瞬时剪切弹模 G_1 作为单刚切向元素), 以及考虑断层蠕变经过长期流动后的最终解。

我们研究主要整理了洞周各点的位移值以及沿洞周最近处各单元高斯点处的应力值。因而就位移言, 结论对比是显而易见的; 而应力点由于与洞周尚有一段距离, 所以只能认为与沿洞周应力相近似。

洞周各位移点的分布见图 23.3-4 图中标有数字的各点为洞周位移汇总点; 有记号 $\times$ 的为等参单元高斯点。

F_{313} 断层的计算结果见图 23.3-5~图 23.3-11;

F_{203} 断层的计算结果见图 23.3-12~图 23.3-15。

图 23.3-3 F_{203} 断层计算网格

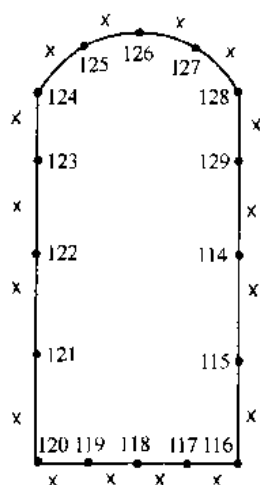


图 23.3-4

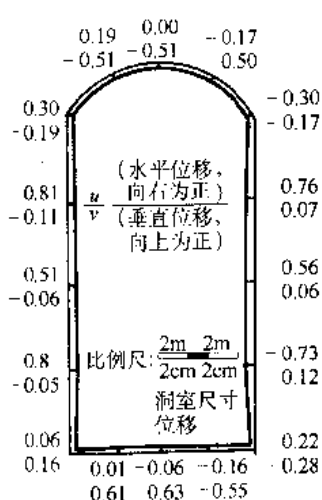


图 23.3-5 无断层弹性位移

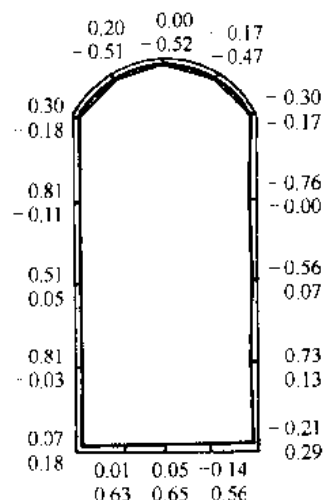


图 23.3-6 F_{313} 流变位移初值

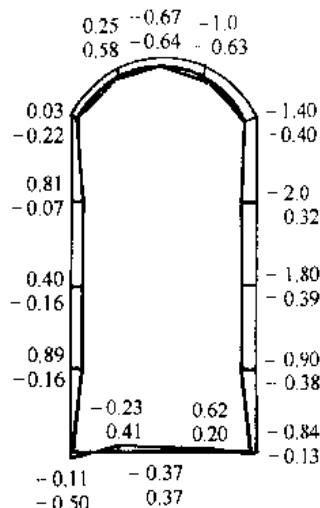


图 23.3-7 F_{313} 流变位移终值

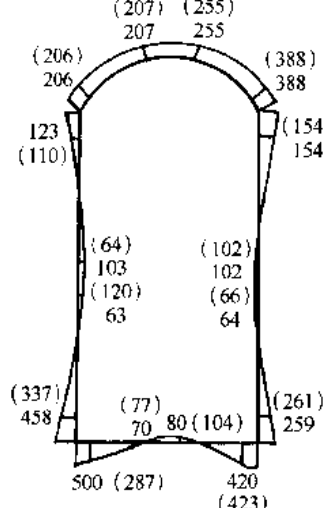


图 23.3-8 F_{313} 主应力 σ_1 弹性解
(单位 t/m^2) () 内数值为断层初值

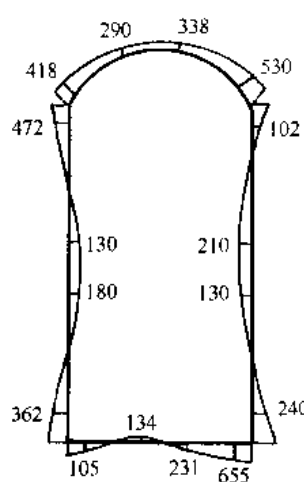


图 23.3-9 F_{313} 主应力 σ_1 流变终值

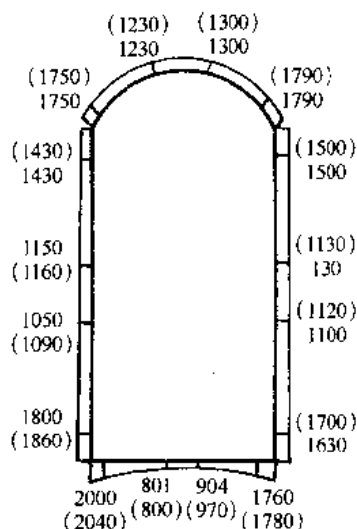


图 23.3-10 F_{313} 主应力 σ_3 弹性(断层初值)解

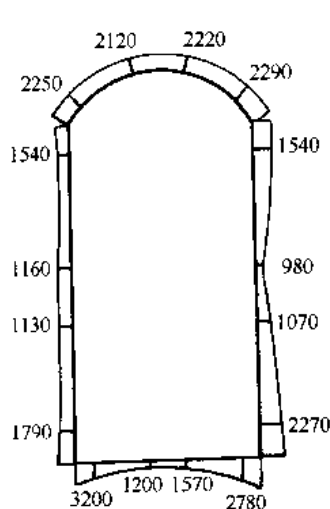


图 23.3-11 F_{313} 主应力 σ_3 流变终值

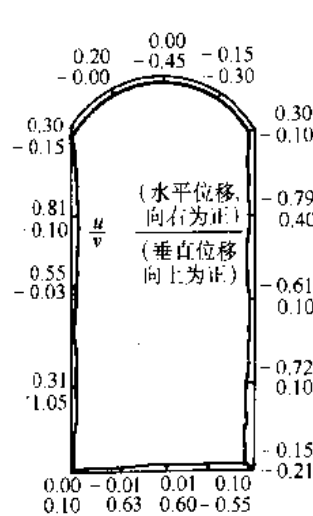


图 23.3-12 F_{203} 位移初值(cm)

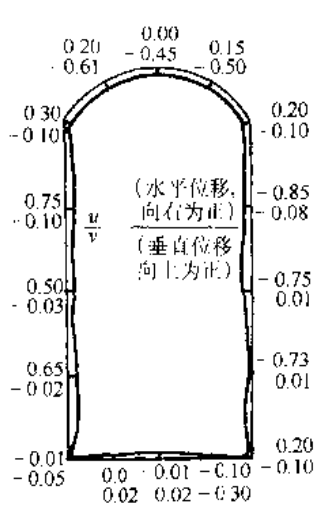


图 23.3-13 F_{203} 位移终值 (cm)

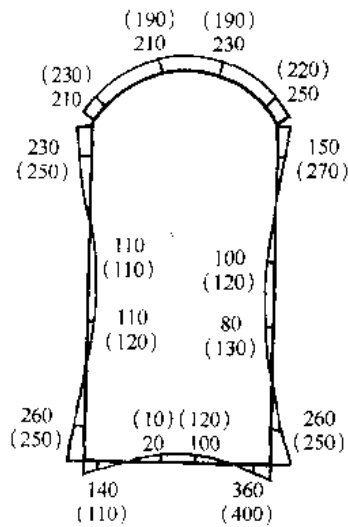


图 23.3-14 F_{203} 主应力 σ_1 初值与终值 () 内为终值

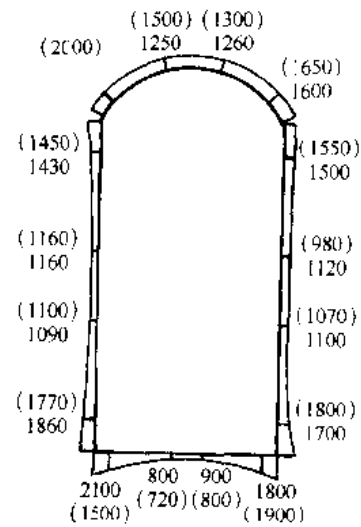


图 23.3-15 F_{203} 主应力 σ_3 初值与终值 () 内为终值

从计算结果看,距主厂房洞室相对较远的 F_{203} 断层对洞室围岩稳定性的影响很小。如果把时效(即断层流变)等不利因素均考虑在内,在距 F_{203} 断层最近的洞室左下角隅处位移值与不计入该断层影响时的情况比,相差只约 10% 左右,而洞室右方和拱部的位移值均无甚变化;相应于两种情况各处应力值的差异亦属微不足道。反之,距主厂房洞室相对较近的 F_{313} 断层,它对主洞受力的影响就比较显著,且更明显地反应出断层变形的时效特征。如果取用现场提供的断层物性参数仅将断层视为另一种不同材料的物质与完整岩体一起按不匀质体作弹性计算,即使对 F_{313} 断层言,与不考虑该断层的情况相比,数值上相差也不很大。但是,若改为计入了该断层的流变特性,也即在计算中将断层泥的强度假定为随时间持续呈缓慢降低,并认为断层刚度亦随时间而逐渐减小时,则按上两种不同情况计算的差异将是十分明显的。此时,二者计算所得洞室墙底与底板角隅处的位移甚至会出现向洞室之外断层一边走动的现象,这是与没有断层的情况不同的。虽靠近断层的洞室一面其侧墙和底板角隅处位移值的绝对变化量尚不大,但此时,右侧墙的位移却随时间有明显的增加。这种情况往往不易引起注意和理解,因而危险性较大。右侧墙中段处位移的绝对值最大可达 20mm,而它相应的瞬时初值仅为 7.6mm(弹性解时也为 7.6mm),说明该处变形随时间增长发展几近原先初始值的 3 倍。此外,还可以看出,由于洞室附近断层的存在,它对主洞的影响主要表现在两个方面:其一,围岩位移的总体变化较大;其二,这种变形随时间的增长变化情况比较复杂,往往无法事先确切估计。因而,上项断层对洞室的力学效应似应在设计中引起重视。

沿洞周围岩径向收敛位移的变化是相当复杂的。总的说来,在远离断层的一侧,位移变化增大,但应力量值则几乎没有变化,个别地方也仅有很小的变化。从而可以推见,由于断层的存在,将使洞周朝断层方向的刚体位移部分显著增加,而应变的变化都很小。在邻近断层处,洞周围岩应力变化情况表现为明显恶化。当计算中不考虑断层因素时,拉应力基本上出现在洞周两侧,底部也有较小部位受拉,其范围和大小可见图 23.3-11;而考虑了断层影响,特别是计入了它的时间效应以后,受拉区扩大,拉应力值增加,虽主应力的差值仍近乎保持不变,但主应力的绝对值则变小,从而使围岩应力状态随时间有不断恶化的趋势。

23.3.4 结论

大跨度高侧墙的水电站地下主厂房,考虑到厂房洞室左下侧附近围岩内斜向穿越有 F_{313} 断层,其流变效应将使洞周围岩的力学性态产生较显著的变化。当断层远离洞室在洞径尺寸的一倍以外时,对洞室受力将不致有很大的影响。这点对鲁布革水电站地下厂房的计算,充分证明了这一点。 F_{203} 断层远离洞室达 47m,计算出的影响已很小;而 F_{313} 断层离洞室只 20m 左右,考虑断层的流变属性后洞周围岩的受力条件就有相当程度的恶化。因此,似可认为,断层对洞室围岩的力学效应主要和离开洞周的距离 D 与洞室几何尺寸 B 的比值 D/B 有关,当 $D/B \leq 1$ 时应予重视。其具体影响量值的大小,还应视岩体和断层充填物的物理力学属性以及断层与洞室相对方位而不同。

分析还表明,洞周位移随时间增长有相应地呈稳定同步增长的趋势,位移方向朝向断层。对某主厂房洞室言,上项位移的终值与初值相比可增长 2~3 倍,最大位移出现在右侧墙中段部位,底板局部位移甚至会出现向下沉落的反值,这些在设计中均应引起注意。

§ 23.4 复合膨胀渗水围岩有压隧洞耦合蠕变效应分析的工程应用

某水电站工程有压引水隧洞埋深 150m,毛洞直径为 10m,钢筋混凝土衬砌厚 1m。库位蓄水后引起洞周围岩地下水位上升,离洞轴水平 50m 处外水位高程相对洞轴标高为 50m。地层初始应力场由自重应力场形成,侧压力系数为 0.37。毛洞采用全断面一次开挖完成。从毛洞开挖完成后算起:60 天后衬砌;360 天后库位蓄水,呈外水补给状态;450 天后隧洞充水运行投入使用;510 天后洞内水排空进行检修。充水及放水均在 2 小时内完成,隧洞拱顶处最大内水压力为 1MPa。内、外水头均不随时间变化(指在各阶段内)。我们利用 § 18-6 中的考虑复合膨胀渗水围岩耦合蠕变理论对其进行计算分析。

23.4.1 计算参数及网格划分

计算所用的混凝土和岩体的物性参数为:

衬砌(200# 混凝土): $E = 2 \times 10^4 \text{MPa}$; $\mu = 0.167$; $K_s = 7 \times 10^4 \text{MPa}$; 允许抗拉强度 $[\sigma] = 2.00 \text{MPa}$; 边界孔隙率 $n = 0.84$; 孔隙率 $n_0 = 0.1$ 。

岩体: $E = 2 \times 10^3 \text{MPa}$; $\mu = 0.27$; $K_s = 5.87 \times 10^3 \text{MPa}$; 延迟弹性模量 $E = 8 \times 10^3 \text{MPa}$; 粘弹性系数 $\eta_1 = 4.3 \times 10^8 \text{kN} \cdot \text{d}/\text{m}^2$; 粘塑性系数 $\eta_2 = 4.3 \times 10^7 \text{kN} \cdot \text{d}/\text{m}^2$; 内摩擦角 $\varphi = 30^\circ$; 粘聚力 $c = 0.6 \text{MPa}$; 边界孔隙率 $n = 1$; 孔隙率 $n_0 = 1$;

我们分别就假设围岩为弹性、粘弹塑性和复合膨胀三种情况进行计算,以便进行对比研究,并分析围岩-支护系统的受力特点。有关水力参数采用如表 23.4-1 所示。

岩石和支护材料的水力学参数

表 23.4-1

围岩属性	材料类别	混凝土开裂前		混凝土开裂后	
		渗透系数 $K(\text{m/d})$	影响系数 α	渗透系数 $K(\text{m/d})$	影响系数 α
弹性	衬砌混凝土	0.1728	0	0.864	0
	围岩	8.64	0	/	/

续表

围岩属性	材料类别	混凝土开裂前		混凝土开裂后	
		渗透系数 $K(\text{m/d})$	影响系数 α	渗透系数 $K(\text{m/d})$	影响系数 α
粘弹塑性	衬砌混凝土	0.1728	0.001	0.864	0.003
	围岩	8.64	0.005	/	/
复合膨胀	衬砌混凝土	0.1728	0.001	0.864	0.003
	围岩	8.64	0.005	/	/

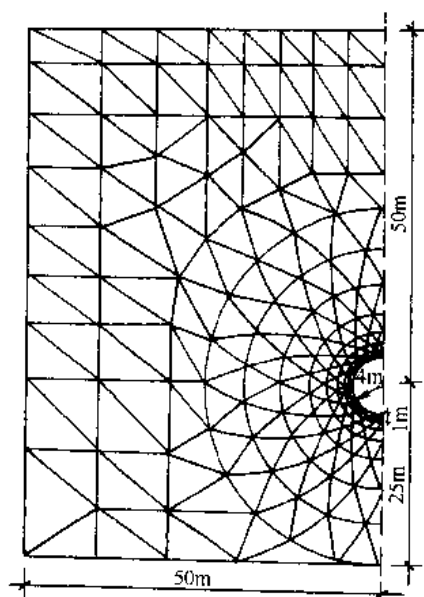


图 23.4-1 有限元网格划分图

在计算中,假设围岩含水饱和后,除复合膨胀计算时将 c 减小 30% 以外,其余参数均保持不变。膨胀参数的采用如下:

最大膨胀压力: $P_0 = 1.5\text{MPa}$; 0.00625MPa 压力下的膨胀率为 $K_{0.06} = 0.02$;

膨胀粘性系数: $\eta_3 = 1 \times 10^7 \text{kN} \cdot \text{d}/\text{m}^2$ 。

有限元网格布置见图 23.4-1 所示。划分为 304 个单元,180 个结点。因受计算机内存限制,取力学计算范围为 2 倍毛洞直径,在该范围以外,近似取位移为零,为已知,仅计算各结点的水头值。计算结果及分析如下。

23.4.2 成洞及完建阶段计算

图 23.4-2 为毛洞开挖完成瞬时洞周围岩的主应力分布图。洞腰处为应力集中区,拱顶及底板处为应力释放区。在洞腰切向,主应力绝对值为 6.366MPa ,为最大值,是初始应力场的 2.12 倍。应力场内全部为压应力。

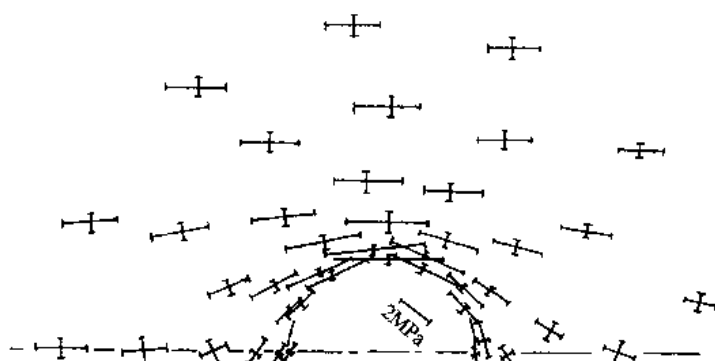


图 23.4-2 瞬时洞周围岩主应力分布图

图 23.4-3 为毛洞壁位移及塑性区的分布情况。

图 23.4-4 为围岩沿水平轴线应力分布图;图 23.4-5 为拱顶以上对称竖轴线的应力分布情况。此二图中虚线为按无限大无自重平面应变板,在远处边界上作用着洞轴处自重应力场的解析解。有限元解和解析解相比,变化趋势和分布规律是相同的,但因解析解的受力条件和有限元解的受力条件不同,且有限元计算范围和采用的单元形式对计算结果影响

较大,故两者在数值上有一定差异。

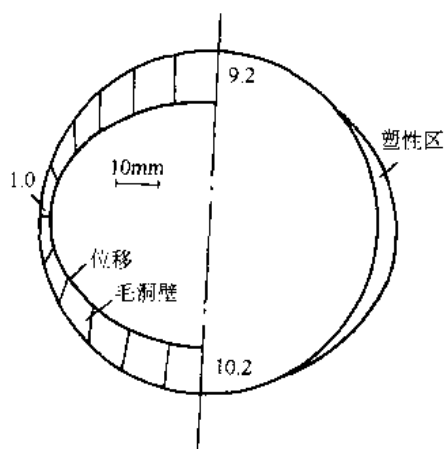


图 23.4-3 毛洞洞壁位移及塑性区分布图

图 23.4-6 为洞室开挖 360 天后,在外水补给以前的围岩主应力分布图。

图 23.4-7 为同图 23.4-6 相应的时刻,支护后毛洞壁的位移和洞周围岩塑性区的分布情况。同图 23.4-3 相比,随时间增长洞壁均呈向洞内进一步挤入状态,同时塑性区扩展范围缩小。

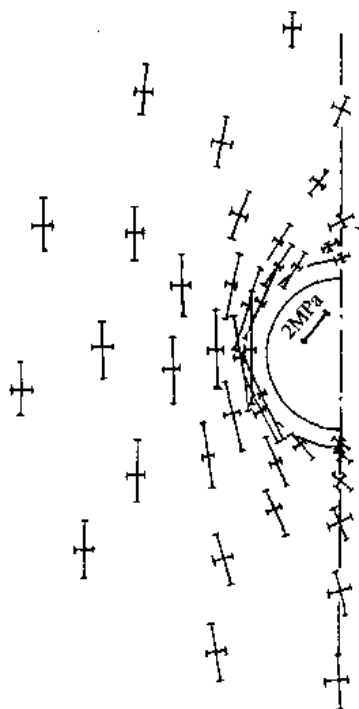


图 23.4-6 外水补给前围岩主应力分布图

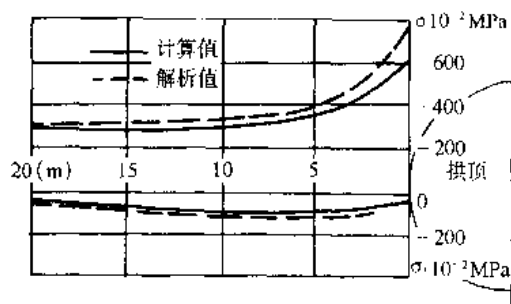


图 23.4-4 围岩沿水平轴线应力分布图

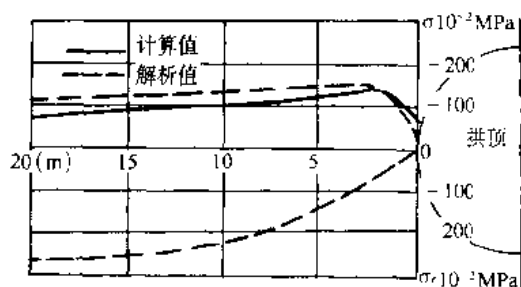


图 23.4-5 拱顶以上竖轴线应力分布图

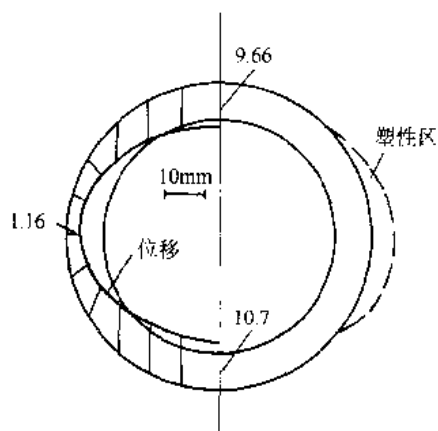


图 23.4-7 支护后洞壁位移和塑性区分布图

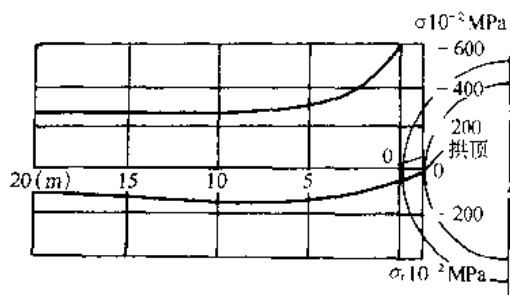


图 23.4-8 隧洞水平轴围岩应力分布

图 23.4-8 及图 23.4-9 分别为同图 23.4-6 相应的时刻,隧洞水平轴和洞顶对称竖轴线上围岩应力分布情况。

图 23.4-10 为同图 23.4-6 相应的时刻,按衬砌单元应力换算后的衬砌截面弯矩和沿衬砌轴向各截面的正应力分布情况。从图中可以看出,衬砌为小偏心受压。沿衬砌各截面的平均正应力均为压应力,这对有压隧洞来说是有利的。最小绝对值发生在拱顶为 0.272MPa 。

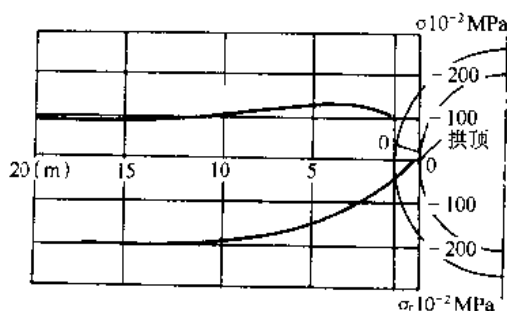


图 23.4-9 洞顶竖轴线围岩应力分布

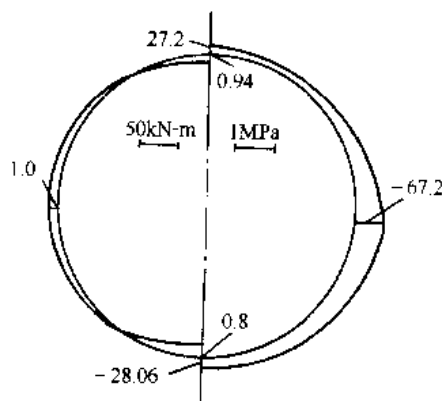


图 23.4-10 衬砌截面弯矩及轴向应力

23.4.3 有外水补给阶段的计算

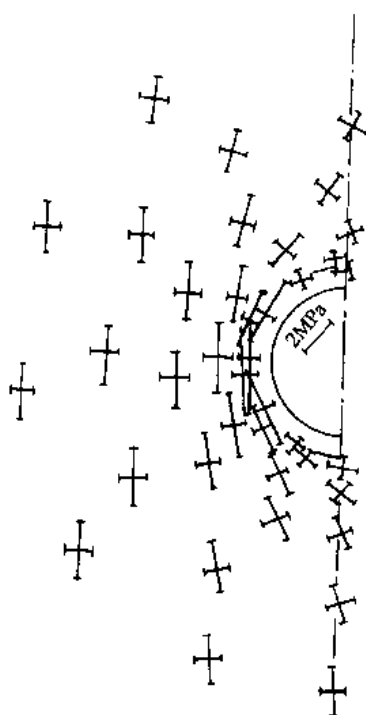


图 23.4-11 补水 90 天围岩主应力分布图

图 23.4-11 为库位水补给后 90 天(相当于毛洞开挖后 450 天),在洞内尚未充水运行之前,复合膨胀围岩内的主应力分布情况。该阶段由于围岩吸水产生膨胀围压,同图 23.4-6 相比,可看出作用于衬砌上的径向压力增大,在洞底板中心,洞腰及拱顶处单纯因岩体膨胀因素引起的径向应力增量分别为 -7.18MPa 、 -4.45MPa 及 -7.22MPa 。

图 23.4-12 为毛洞壁位移和围岩沿洞腰的塑性区分布情况。从塑性区的分布看,若按弹性计算,同图 23.4-3 对比,此阶段的塑性区有所扩大,围岩处于更不利的受力状态;若按粘弹塑性计算,同图 23.4-7 对比,可以看出有与上述同样的趋势;若按复合膨胀计算,则此阶段塑性区消失。从毛洞壁位移图可以看出所考虑各计算因素的影响程度,明显地以岩体的膨胀因素影响最大。另外,按粘弹塑性计算时,单纯就水的作用计算,毛洞壁在洞底板中心处向洞内挤入大一些,为 0.078mm ;洞腰呈挤入趋势;而洞顶则上升 0.073mm ,但其值均很小。

图 23.4-13 为洞室水平轴上围岩和支护应力分布情况。洞周围岩在流变或再计入膨胀因素的作用下,同弹性计算相比较,切向应力值均减小,而径向压力增加。在洞腰处因膨胀使切向应力值减小 19.7% ,随远离洞室这个差值

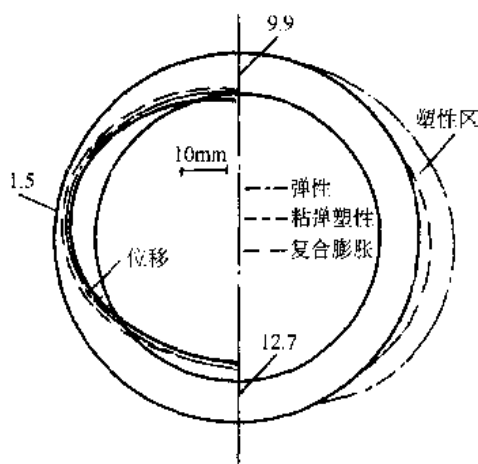


图 23.4-12 补水 90 天毛洞位移和塑性区分布

缩小。衬砌内力变化的幅度很大,按弹性计算,在水的作用下衬砌内侧产生 -1.186MPa 的切向压应力;按复合膨胀计算则在衬砌内侧产生 -3.78MPa 的切向压应力,比前者大得多。

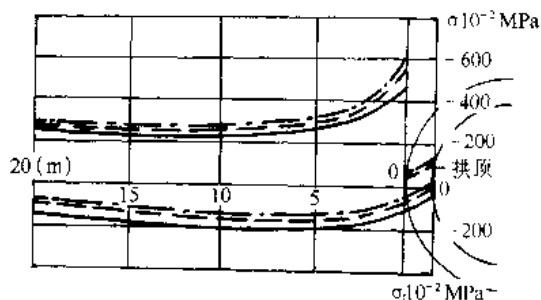


图 23.4-13 洞室水平轴上围岩和支护应力分布

图 23.4-14 为洞室拱顶沿竖向对称轴上的应力分布情况。因为无水状态的切向应力小于最大膨胀压力(1.5MPa),所以切向压应力在围岩吸水膨胀后有所增加。衬砌外侧在膨胀围压作用下产生的切向压应力达 -4.57MPa 。

图 23.4-15 为由衬砌单元应力换算后的衬砌截面弯矩及沿衬砌轴线各截面的正应力分布情况。从图中可见,外水作用及岩体膨胀因素作用在衬砌各截面均产生压应力。经计算,无论哪种情况,衬砌均为小偏心受压,这对有压隧洞来说是有利的。在无水状态,若按弹性计算,由于弹性变形在毛洞开挖瞬间都已全部完成,衬砌不参与受力作用;若按粘弹塑性计算,衬砌产生的截面压应力如图 23.4-10 所示。外水补给后,在水的作用下,按弹性计算产生的衬砌截面压应力均大于按粘弹性计算产生的相应各值,例如在底板中心处约大 45.8% ,这个差别是因考虑应力对渗透系数的影响而引起的,应力改变了围岩与衬砌的渗透系数比,从而改变了围岩和衬砌承担的渗透体力的比例,在按弹性计算时,没有考虑应力对渗透系数的变化影响,因而算得的应力变化规律有差异。

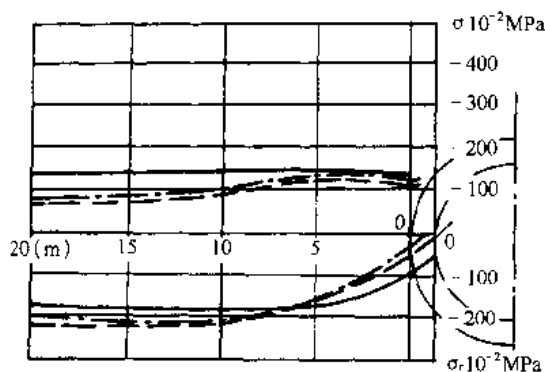


图 23.4-14 拱顶竖向应力分布图

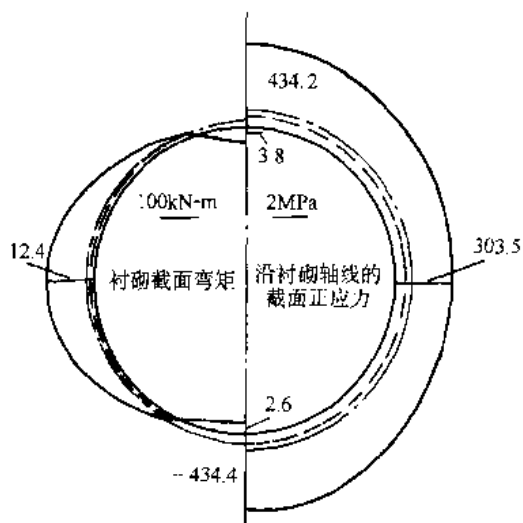


图 23.4-15 衬砌截面弯矩及应力分布

23.4.4 隧洞充水运行阶段计算

隧洞在毛洞开挖完成 450 天后开始充水运行,洞室拱顶处水压力增加率为 50m/h,2 小时充水完毕,为了减小计算误差,将充水过程分三次计算。

图 23.4-16 为第 450.09 天(即隧洞内充水刚刚完成)时隧洞围岩考虑膨胀因素的主应力分布情况。同充水前的应力状态比较(图 23.4-11),可以看出应力分布有所变化,应力释放区尤为明显,在拱顶附近的围岩内最大压应力由切向转向径向。

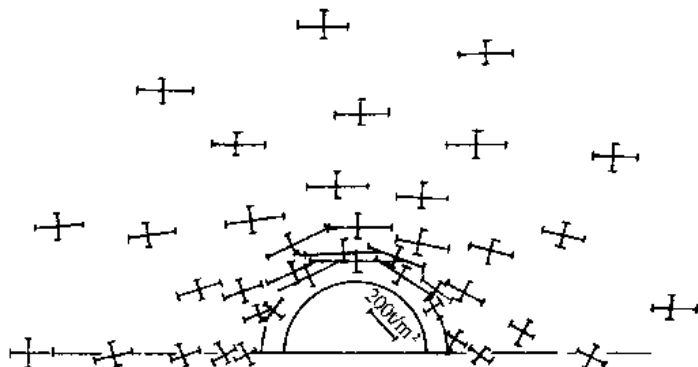


图 23.4-16 充水后洞周主应力分布图

图 23.4-17 为毛洞壁的径向位移及洞周围岩塑性区的分布情况,在内水压力作用下,毛洞壁向外移位(与图 23.4-12 比较)。按复合膨胀计算仍无塑性区存在,按弹性或粘弹塑性计算的塑性区均有所缩小。

图 23.4-18、图 23.4-19 分别为沿隧洞水平轴向、沿隧洞拱顶以上竖向对称轴上围岩及支护内的应力分布情况。

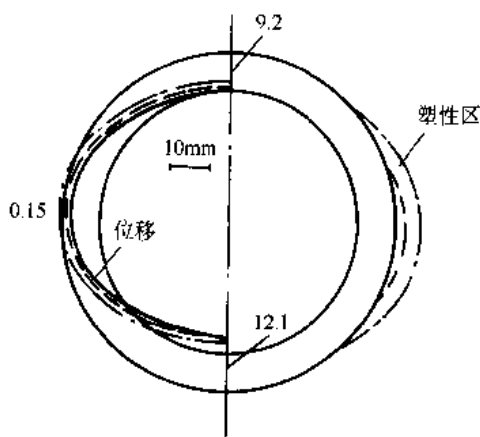


图 23.4-17 充水后径向位移及塑性区分布

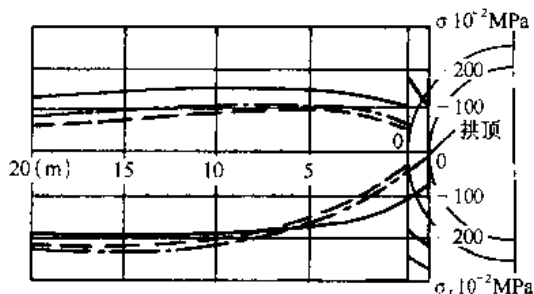


图 23.4-18 隧洞水平轴向应力分布图

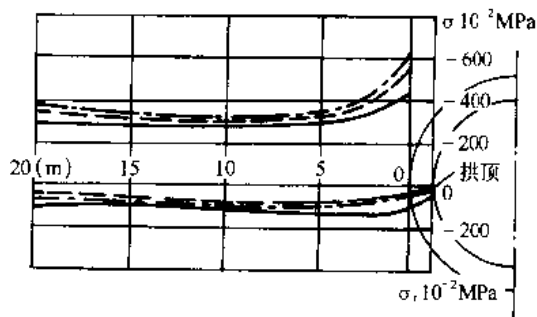


图 23.4-19 拱顶竖向和支护内应力分布图

图 23.4-20 为由衬砌单元应力换算后的衬砌截面弯矩和沿衬砌轴线截面正应力的分布情况。内水压力的作用使衬砌截面压应力值减小。若按弹性或粘弹塑性计算,则各截面正

应力为正值,表示衬砌为小偏心受拉;截面正应力在洞底按粘弹塑性计算的比按弹性计算的增大 27.1%,这可以解释为应力对渗透系数的影响结果,考虑这种影响,计算结果偏于安全。由于按弹性或粘弹塑性计算出的截面拉应力已大于 $200^{\#}$ 混凝土的允许抗拉强度,计算中对衬砌开裂单元改用了增大后的渗透系数。若考虑岩体膨胀因素的影响,则衬砌截面正应力仍为压应力,最不利截面在洞腰处。

图 23.4-21 为隧洞充水运行阶段围岩渗流场浸润面以及洞室水平轴及垂直轴上各点水头随时间变化的情况(按复合膨胀计算结果整理)

图中所示 450d(d:天)时的渗流浸润面为受外水补给但洞内尚未充水运行前的分布。

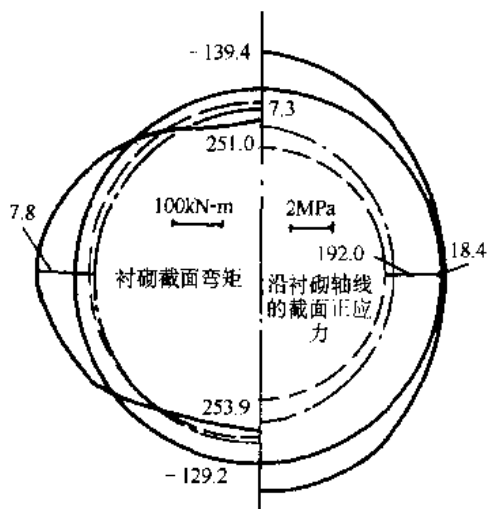


图 23.4-20 衬砌截面弯矩和正应力分布图

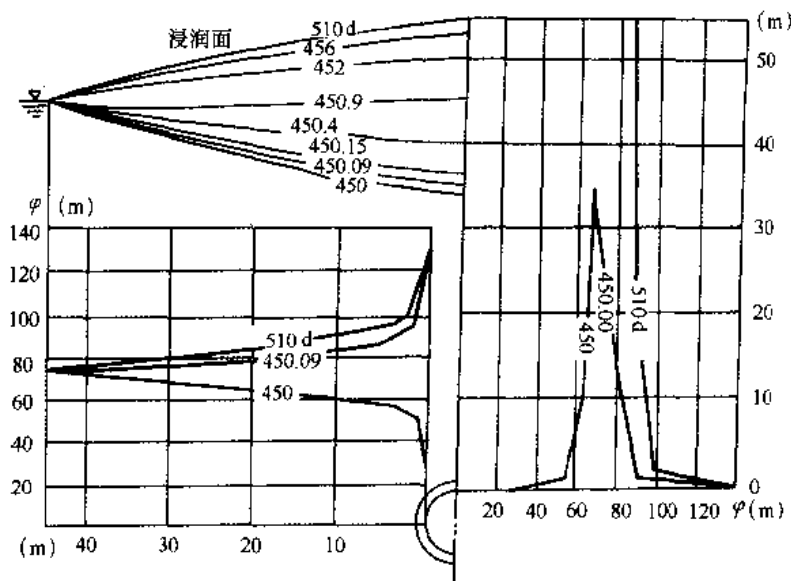


图 23.4-21 充水阶段围岩渗透场浸润面图

23.4.5 洞内水放空、检修阶段计算

隧洞充水运行 60d 后(相当于毛洞开挖完成后第 510d),洞内水放空准备检修,洞水放空持续在 2 小时内完成。同上小节洞内充水情况一样,计算也分三次进行。

图 23.4-22 为第 510.09d(近似洞内水放空后的瞬间)时膨胀性围岩的主压力分布情况,这同外水补给阶段的围岩主应力分布规律是相似的(图 23.4-11),数值上的差别也不很大。

图 23.4-23 为毛洞壁位移及洞周围岩塑性区的分布情况。由于内水作用消失,洞壁向洞内挤入加剧,以拱顶处最为显著,达 1mm。同时按弹性或粘弹塑性计算的围岩塑性区扩大,其分布情况同外水补给阶段后期相似。

图 23.4-24 及图 23.4-25 分别为与图 23.4-23 相对应时刻,沿洞室水平轴和拱顶以上对

称竖轴线上围岩及支护的应力分布情况。分布规律同外水补给阶段后期相似(图 23.4-13 和图 23.4-14),但衬砌及靠近洞壁的围岩应力在数值上的差别比较明显。

图 23.4-26 为与图 23.4-23 相对应时刻由衬砌单元应力换算后的衬砌内力分布。与外水补给阶段后期的计算结果相比较(图 23.4-15),可知分布规律是相似的;差别较大的是考虑岩体膨胀因素时截面压应力在数值上有较大增加,以洞腰处截面最明显,增加了 19%。

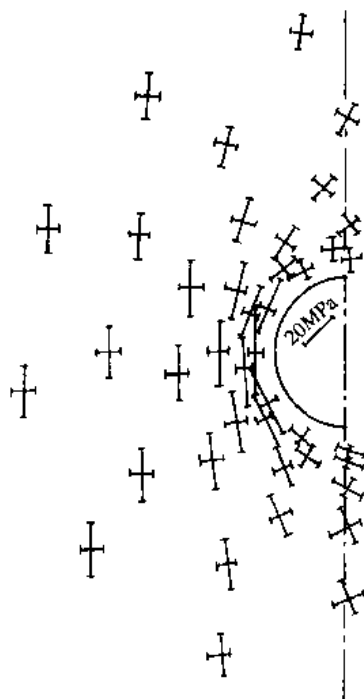


图 23.4-22 第 510 天时围岩主应力分布图

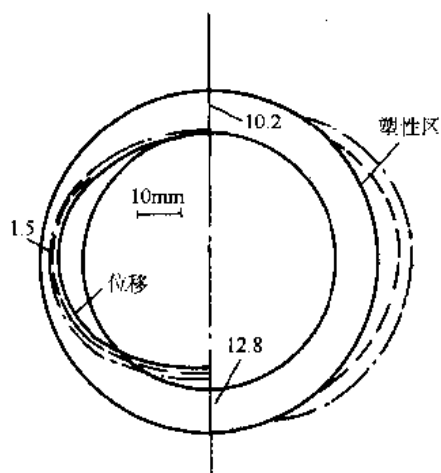


图 23.4-23 放水后洞壁位移及塑性区分布图

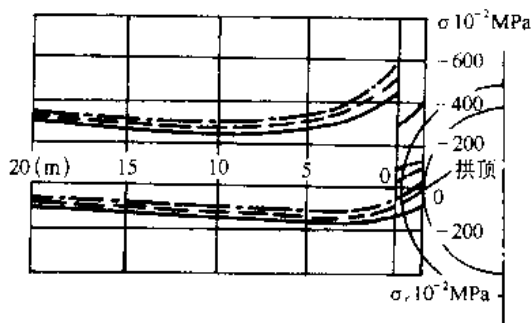


图 23.4-24 放水后洞室水平轴线应力分布图

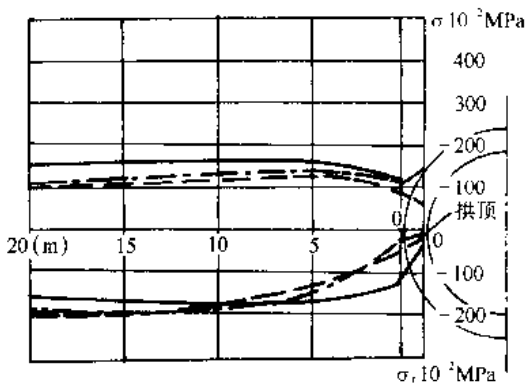


图 23.4-25 放水后拱顶应力分布图

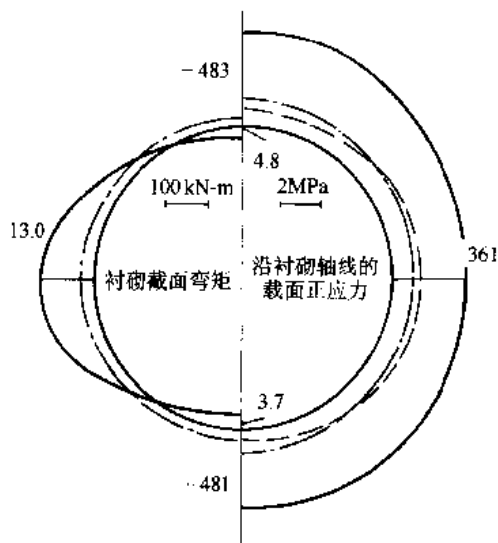


图 23.4-26 放水后衬砌弯矩及应力分布

图 23.4-27 为洞内水放空后,围岩渗流场的浸润面及沿洞室水平轴和拱顶对称竖轴上的水头随时间的变化情况。

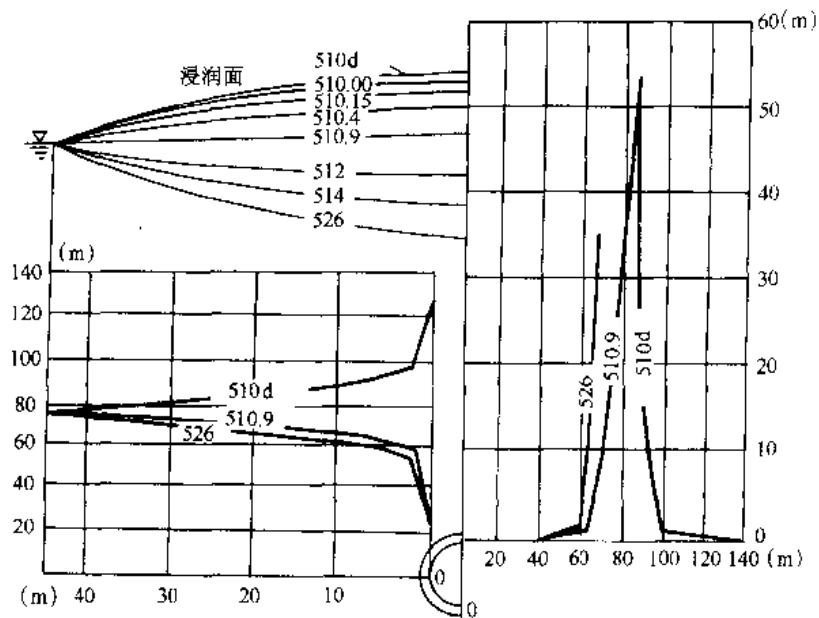


图 23.4-27 放水后渗透场浸润面图

23.4.6 结论及对施工的指导意义

以上分别讨论了引水隧洞工程围岩-支护系统在各个不同受力阶段的应力场和渗流场的分布情况。可以看出,在各阶段的不同条件下,其受力特点都是不同的。通过本节的实际计算,可得出如下重要的具有指导意义的结论:

① 计入围岩的流变效应使衬砌截面产生相当大的压应力,对有压引水隧洞的受力条件是有利的。

② 膨胀性围岩在外水补给阶段将迅速形成持续的稳定膨胀围压。视岩体的种类不同,有的膨胀围压可以占到山体压力的很大比例。

③ 有压隧洞的内水作用,在短期内呈面荷载形式,而在一定时间后将改呈体荷载分布作用。

④ 在流变不显著的非复合膨胀性岩层中,对有压隧洞衬砌设计起控制作用的状态为隧洞充水后的瞬间,这时衬砌混凝土可能会在高水头的内水压作用下受拉开裂;对没有外水作用的情况下尤其是这样。如不属上述极端不利条件时,如本例计算所得,截面的弯矩在各阶段均很小,为小偏心状态,可考虑设计成少筋混凝土衬砌。

⑤ 在膨胀性较大的岩层中,控制有压隧洞衬砌设计的状态应视膨胀压力的大小和膨胀围压发展的均匀性而定。在本课题给定的岩体膨胀参数的条件下,根据计算结果,认为隧洞放水后的瞬间为控制应力状态,对薄壁衬砌可能会压屈破坏。特别在沿洞周的膨胀围压发展不均匀时,衬砌应加强配筋,以抵抗较大的偏心弯矩作用。

⑥ 应充分考虑围岩应力状态对岩体的水力特性的影响。

⑦ 单从围岩的稳定性言,隧洞内水放空后的瞬间为最不利的受力状态。建议酌用锚杆补强,以增加围岩的整体性。

第 24 章 考虑掘进面时空效应弹-粘塑性边界元法在极软岩洞室工程中的应用实践

§ 24.1 弹-粘塑性边界元法在洞室掘进面时空效应分析中的应用

目前求解线性问题边界单元法在岩土工程中得到一定程度的应用,但求解非线性问题边界单元法的推广应用却甚少,本节结合锚喷支护考虑时空效应边界单元法在某地下工程隧洞中的应用。

24.1.1 边界单元法中锚杆支护模型

对在边界元法中引入锚杆模型,国内外学者已做了大量的工作。按照锚固形式,锚杆有机械式锚固锚杆和胶结式锚固锚杆两类。前者属于点锚固作用,一般可采用集中力作用模型简化;对于后者,需将锚杆细分成单元,并建立相应的力学模式。运用上述方法尽管能得出锚杆本身的受力、变形分布规律,但由于锚杆数量众多,锚杆单元的介入将使得未知量数目显著增加,这对该方法的工程应用是相当不利的。对喷层的模拟,目前在边界单元法中还没有特殊的处理方法。

锚喷支护对围岩具有加固作用。锚杆支护不仅可承受来自围岩的压力,并且可反过来给围岩施加压力,使洞周围岩处于三轴应力状态,从而改善围岩的受力性能,使围岩强度得以提高。另一方面,由于喷混凝土可封闭围岩体表面的裂隙,锚杆可加固节理和软弱结构面,从而可防止围岩强度的削弱。因此,在洞室开挖之后,若适时地施作锚喷支护,能及时地阻止围岩体 c 、 φ 值下降,甚至还能提高 c 、 φ 值,即提高围岩的抗剪强度,以在洞周形成一个承载环,使围岩自支承能力增强。在此基础上,提出在边界元法中考虑锚杆的作用但又避免使用锚杆单元的方法是切实可行的。围岩在未出现非线性区的情形下,施加锚杆徒劳无功,因在稳定的弹性区内,锚杆作用甚微。当屈服区出现时,调整 c 、 φ 值等效锚杆对围岩的作用,这只与围岩的屈服破坏属性直接相关,与边界元法基本方程的建立并无关系。这样处理的最大优点是未知量并没有增加。

为了定量确定考虑锚杆作用后围岩的 c 、 φ 值,D. Wulfschläger 对配有锚杆的地层进行了室内相似材料模型试验。岩体被模拟成具有节理的块体,试验结果表明锚固岩体的单轴抗压强度(σ_y)与完整岩体的单轴抗压强度(σ_{oy})之间有关系式:

$$\sigma_y/\sigma_{oy} = 1 + a(i/l)^b \quad (b < 0) \quad (24.1-1)$$

式中, a 、 b 分别为复合材料的几何参数和特性参数, i 为锚杆横向间距, l 为锚杆长度, $i/l \leq 1/2$ 。

假定围岩体锚固前和锚固后的粘聚力、内摩擦角分别为 c 、 φ 和 c' 、 φ' , 则有:

$$\sigma_y = \frac{2c' \cos \varphi'}{1 - \sin \varphi'} \quad (24.1-2)$$

$$\sigma_{oy} = \frac{2c \cos \varphi}{1 - \sin \varphi}$$

一般认为内摩擦角的改变不大,可取 $\varphi' = \varphi$ 。将上式代入式(24.1-1),可得

$$c' = c[1 + a(i/l)^b] \quad (b < 0) \quad (24.1-3)$$

24.1.2 工程应用

某地下工程隧洞截面形状为直墙拱形,墙高 4.52m,拱矢 0.88m,洞宽 3m。假设地层进入屈服状态后呈粘塑性状态,其弹性、粘塑性参数分别为: $E = 5 \times 10^3 \text{MPa}$, $\nu = 0.25$, $\eta = 2 \times 10^5 \text{MPa} \cdot \text{h}$, $c_e = 3.7 \text{MPa}$, $\varphi_e = 35^\circ$;均布初始地应力分量为: $\sigma_x^0 = 2.5 \text{MPa}$, $\tau_{xz}^0 = 0.0$, $\sigma_z^0 = 5.0 \text{MPa}$,锚杆(16号锰钢)参数为:截面积 $A = 0.00038 \text{m}^2$,抗剪强度 $\tau_s = 312.0 \text{MPa}$,锚杆纵横间距分别为 $e = 1 \text{m}$, $i = 0.5 \text{m}$,掘进面推进的平均速度为 0.5m/d 。

图 24.1-1~图 24.1-3 给出了考虑锚杆支护情况下洞壁径向位移分布,图 24.1-4 则是与之相应的拱顶点径向位移与时间的关系。由图可见,在掘进面的空间效应影响范围内,洞壁位移量均较小,无须支护;当掘进面空间效应的影响不复存在时,洞壁变形明显增加,如不及时的支护,随着时间的增长,隧洞将会失稳。图示表明锚杆支护可使围岩变形有所收敛。

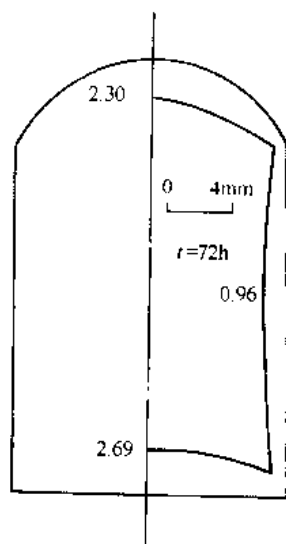


图 24.1-1 洞壁径向位移
(掘进面推进 1.5m)

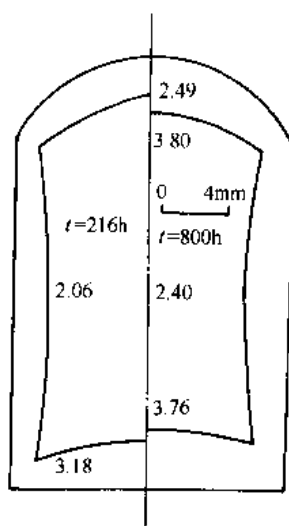


图 24.1-2 洞壁径向位移
(掘进面推进 7.5m, 空间作用消失)

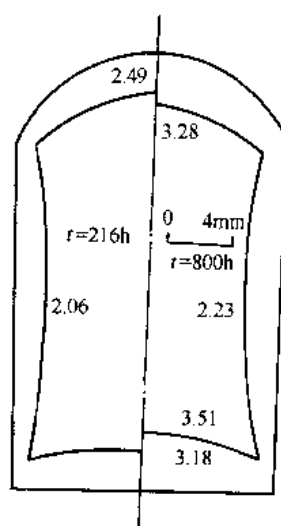


图 24.1-3 洞壁径向位移
(掘进面推进 7.5m, 空间作用消失, 有支护)

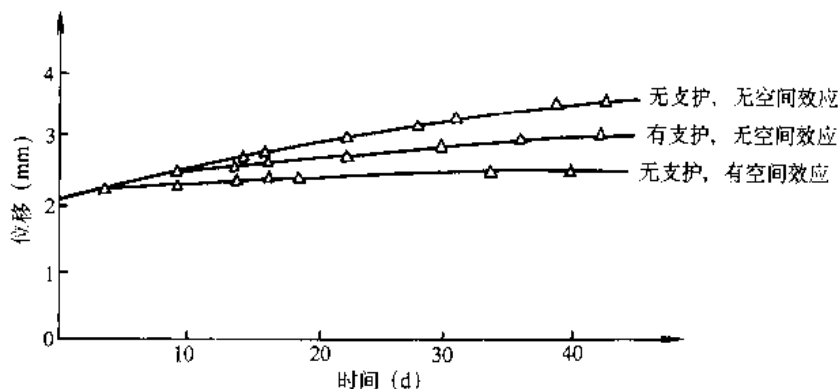


图 24.1-4 拱顶点径向位移与时间关系

§ 24.2 考虑时空效应的反演分析及其工程应用实例

参数的反演分析确定法已在岩土工程中得到广泛的承认,并已开始成为工程设计的一个重要组成部分。参数的反演计算法的主要依据为计算模型和现场量测信息。用于反演分析的最基本量测信息为位移量和扰动应力量。位移量包括洞壁的收敛位移和域内相对位移,前者由收敛计集取,后者由多点位移计量测;扰动应力量主要由压力盒、液压应力计或声波法直接测定。

当掘进作业面的空间效应消失之后,围岩变位仍在继续,这说明围岩呈粘性状态。为识别出围岩的粘性参数,需借助于粘弹性反演计算法。一般在靠近掘进面处,由时空效应引起的变形难以区分开来,但已知掘进面停止推进时不同时刻的量测信息,利用三维粘弹性反演分析法,不难同时获取时空两方面的状态参数。本节首先借助于直接边界元法对三维问题的初始地应力场参数和弹性、粘性参数建立同时计算反演计算的基本公式。并以天荒坪抽水蓄能电站地下厂房为例,进行边界元反演理论研究的工程应用。

24.2.1 边界元法正反分析的基本公式

(1) 正演计算的直接边界元法

忽略体力的影响,直接边界元法的基本公式为:

$$[c_{bu}]\{u_b\} = [c_{bp}]\{p_b\} \quad (24.2-1)$$

式中 $\{p_b\}$ 、 $\{u_b\}$ ——分别为边界上力和位移的列阵;

$[c_{bp}]$ 、 $[c_{bu}]$ ——分别为与 $\{p_b\}$ 、 $\{u_b\}$ 相应的边界影响系数阵。

设边界单元的总数为 N ,则有

$$\{p_b\} = [p_1, p_2, \dots, p_N]^T \quad (24.2-2)$$

$$p_i = [p_x, p_y, p_z]^T$$

式中, p_x, p_y, p_z 为开挖引起的边界释放荷载。若已知 $\{p_b\}$, 即可由式(24.2-1)求得边界上的 $\{u_b\}$ 值。

域内任意点位移与应力值的表达式为:

$$u_{lk} = [c_{lp}^k]\{p_b\} - [c_{lu}^k]\{u_b\}$$

$$\sigma_{lkl} = [s_{lp}^{kl}]\{p_b\} - [s_{lu}^{kl}]\{u_b\}$$

式中 k, l 表示坐标轴 x, y, z , 其余符号的含义为:

u_{lk}, σ_{lkl} ——分别表示域内任意点位移和应力的坐标分量;

$c_{lp}^k, c_{lu}^k, s_{lp}^{kl}, s_{lu}^{kl}$ ——分别表示域内任意点位移和应力坐标分量的影响系数。

(2) 正反分析法

由线性叠加原理,对洞室的开挖效应计算有:

$$d_{li} = \frac{1}{E} \sum_{i=1}^L A_i d_i^i, d_{li} = \frac{1}{E} \sum_{i=1}^L A_i d_i^i \quad (24.2-3)$$

$$\Delta\sigma_i = \sum_{i=1}^L A_i \Delta\sigma_i^i$$

式中, A_i 为初始地应力分量表达式中的独立常数; L 为独立常数 A_i 的总个数。对均匀

分布的初始地应力场, $L=6$; 对一般情况下的线性分布初始地应力场, $L=21$ 。 d_b^i 、 d_1^i 、 $\Delta\sigma_1^i$ 分别为与 $A_i=1, E=1$ 相应的量测方向的相对位移或应力增量。求出这些值后, 即可由式(24.2-3)解 A_i 及弹模 E 值。

若无扰动应力量测信息, 则由对式(24.2-3)的前两式令 $A_i/E=B_i$, 可得:

$$\begin{aligned} d_b &= \sum_{i=1}^L B_i d_b^i \\ d_1 &= \sum_{i=1}^L B_i d_1^i \end{aligned} \quad (24.2-4)$$

由式(24.2-4)求得 B_i 以后, 仅需假设垂直初始地应力分量 σ_2^0 近似等于自重, 即可求出 E 值和 A_i 值。

ν 值的反演计算可通过检验试算确定。另选一个独立的扰动应力量测值或相对位移量测值作为检验值, 假定 ν 值为 $0.0 \sim 0.5$ 之间一个已知量后, 先反演计算出其它未知量, 并计算出选定量测方向的扰动应力或相对位移的计算值, 将其与实测检验值相比较, 以验证 ν 的假定值是否合理。经过多次反复计算, 即能最终唯一地确定 ν 值。

(3) 反演计算的优化

当量测信息总数大于未知量总数时, 可对反演算法进行优化处理, 以提高计算精度。实际工程问题中的优化过程, 首先是对所有量测数据进行可靠性分析, 剔除那些明显不合理的数据, 在现场量测过程中, 岩块的松动或量测点传感元件的失灵等都将造成量测值失真。例如, 在同一断面上, 远离洞壁点的量测位移值反而大于洞壁附近点的位移值, 在不同断面的同一位置上, 离掘进作业面较近处的位移值大于较远处的位移值等, 都需剔除一些数据。在筛选过程中, 具体问题要具体分析。

计算过程的优化处理, 可根据线性最小二乘法建立求解方程组。为此, 将式(24.2-3)的前两式及第三式分别写成矩阵式, 得:

$$\left. \begin{aligned} \{d\} &= \frac{1}{E} [D] \{A\} \\ \{\Delta\sigma_1\} &= [H_1] \{A\} \end{aligned} \right\} \quad (24.2-5)$$

式中, $[D]$ 为单位位移阵, $[H_1]$ 为单位应力阵, $\{A\}$ 为初始地应力场分量的系数向量, $\{d\}$ 、 $\{\Delta\sigma_1\}$ 分别为位移量测值向量和扰动应力量测值向量。

组集式(24.2-5), 且令:

$$K = \begin{bmatrix} [D] & -\{d\} \\ [H_1] & \{0\} \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} \{A\} \\ E \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} \{0\} \\ \{\Delta\sigma_1\} \end{bmatrix}$$

得

$$Ky = b \quad (24.2-6)$$

由线性最小二乘法原理, 建立求解 $A_i (i=1, L)$ 和 E 值的法方程如下:

$$K^T Ky = K^T b \quad (24.2-7)$$

24.2.2 边界任意点的位移值

边界测点一般任意设置, 故需建立边界单元结点处的位移值与边界非结点处的位移值之间的关系式。对于八结点等参边界单元, 边界任意点 k 的位移值 $U(x_K, y_K, z_K)$ 可借助形函数 $N_i(\xi_K, \eta_K)$ 表示为:

$$U(x_K, y_K, z_K) = \sum_{i=1}^8 N_i(\xi_K, \eta_K) U_i(x_i, y_i, z_i) \quad (24.2-8)$$

式中 U_i 为结点 i 的位移值, x_i, y_i, z_i 为结点 i 的总体坐标值。

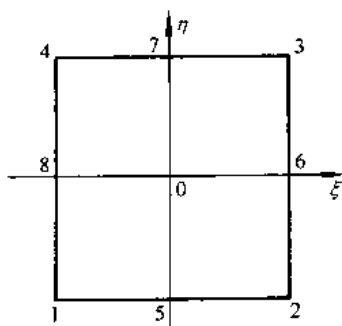


图 24.2-1 八结点等参元

八结点等参元示于图 24.2-1, 其形函数 N_i 的表达式已在第 18 章中叙述。为了由 (x_K, y_K, z_K) 求 (ξ_K, η_K) , 先引入如下的坐标变换式:

$$\begin{aligned} x_K &= \sum_{i=1}^8 N_i(\xi_K, \eta_K) x_i \\ y_K &= \sum_{i=1}^8 N_i(\xi_K, \eta_K) y_i \\ z_K &= \sum_{i=1}^8 N_i(\xi_K, \eta_K) z_i \end{aligned} \quad (24.2-9)$$

将式(24.2-9)中的第一式的右端项展开, 可得:

$$\begin{aligned} x_K &= \frac{1}{4} (a_0 + a_1 \xi_K + a_2 \eta_K + a_3 \xi_K^2 + a_4 \eta_K^2 \\ &\quad + a_5 \xi_K \eta_K + a_6 \xi_K^2 \eta_K + a_7 \xi_K \eta_K^2) \end{aligned} \quad (24.2-10)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} a_0 &= 2(x_5 + x_6 + x_7 + x_8) - (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \\ a_1 &= 2(x_6 - x_8) \\ a_2 &= 2(x_7 - x_9) \\ a_3 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 2(x_5 + x_7) \\ a_4 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 2(x_6 + x_8) \\ a_5 &= x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \\ a_6 &= 2(x_9 - x_7) - x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ a_7 &= 2(x_8 - x_6) - x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \end{aligned} \right\} \quad (24.2-11)$$

同理可得

$$\left. \begin{aligned} y_K &= \frac{1}{4} (b_0 + b_1 \xi_K + b_2 \eta_K + b_3 \xi_K^2 + b_4 \eta_K^2 \\ &\quad + b_5 \xi_K \eta_K + b_6 \xi_K^2 \eta_K + b_7 \xi_K \eta_K^2) \\ z_K &= \frac{1}{4} (c_0 + c_1 \xi_K + c_2 \eta_K + c_3 \xi_K^2 + c_4 \eta_K^2 \\ &\quad + c_5 \xi_K \eta_K + c_6 \xi_K^2 \eta_K + c_7 \xi_K \eta_K^2) \end{aligned} \right\} \quad (24.2-12)$$

式中 b_i, c_i 的表达式与 $a_i (i=0 \sim 7)$ 形式相同, 区别在于 b_i, c_i 分别与坐标轴 y, z 相对应, 式(24.2-11)中的 x 应分别改为 y, z 。

假定边界面与坐标面 xy 一致, 则将式(24.2-10)、(24.2-12)联立并整理可得如下迭代式:

$$\xi_K = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} (b_2 a(\xi_K, \eta_K) - a_2 b(\xi_K, \eta_K))$$

$$\eta_K = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} (a_1 b(\xi_K, \eta_K) - b_1 a(\xi_K, \eta_K)) \quad (24.2-13)$$

式中

$$\begin{aligned} a(\xi_K, \eta_K) &= 4x_K - a_0 - (a_3 \xi_K^2 + a_4 \eta_K^2 + a_5 \xi_K \eta_K \\ &\quad + a_6 \xi_K^2 \eta_K + a_7 \xi_K \eta_K^2) \\ b(\xi_K, \eta_K) &= 4y_K - b_0 - (b_3 \xi_K^2 + b_4 \eta_K^2 + b_5 \xi_K \eta_K \\ &\quad + b_6 \xi_K^2 \eta_K + b_7 \xi_K \eta_K^2) \end{aligned}$$

对式(24.2-13)作迭代计算,最终可得到与 x_K, y_K 相应的 ξ_K, η_K 。同理可得边界面分别与 yoz 坐标面及 xoz 坐标面相一致时局部坐标与整体坐标之间的计算关系式。

24.2.3 粘弹性反演计算公式

假设围岩性态符合图 24.2-2 所示的三单元粘弹性模型,且泊松比 $\nu = \nu_0$ 为常数,则三维问题的应力应变关系式为:

$$\{\epsilon\} = \left(\frac{1}{E_0} + \frac{1}{E + \eta D} \right) [C] \{\sigma\} \quad (24.2-14)$$

式中:

$$\begin{aligned} D &= \frac{d}{dt} \\ \{\epsilon\} &= [\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}]^T \\ \{\sigma\} &= [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{xz}]^T \\ [C] &= \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & & & \\ & 1 & -\nu & & & 0 \\ & \text{对} & 1 & & & \\ & & & 2(1+\nu) & & \\ & & & \text{称} & & \\ & & & & 2(1+\nu) & \end{bmatrix} \end{aligned}$$

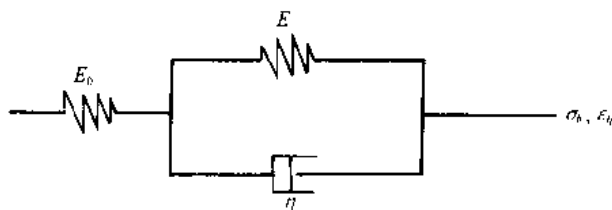


图 24.2-2 三单元模型

在应力边界条件保持不变的情况下,如泊松比 $\nu = \nu_0$ 为常数,围岩的应力分量将保持不变,上式的 $[c]\{\sigma\}$ 成为常数矩阵,故可写出形如:

$$\epsilon_x(t) = \left[\frac{1}{E_0} + \frac{1}{E} \left(1 - e^{-\frac{E}{\eta} t} \right) \right] [\sigma_x - \nu_0(\sigma_y + \sigma_z)] \quad (24.2-15)$$

的六个方程式,令

$$1/E(t_i) = \frac{1}{E_0} + \frac{1}{E} \left(1 - e^{-\frac{E}{\eta} t_i} \right)$$

则式(24.2-15)成为:

$$\varepsilon_x(t_i) = \frac{1}{E(t_i)} [\sigma_x - \nu_0(\sigma_y + \sigma_z)] \quad (24.2-16)$$

由此可见,由 $t_i = t_1, t_2, t_3$ 三个时刻的等效弹性反演计算,可建立反演确定 E_0 、 E 和 η 的方程组。

24.2.4 算例检验分析

有一地下洞室,假设初始地应力场的应力分量按线性规律分布,围岩性态符合图24.2-2三单元粘弹性模型,并假设图24.2-3所示的洞室在洞周与围岩内部发生如表24.2-1所示的洞周收敛位移量和域内相对位移量,则由反演计算可得:

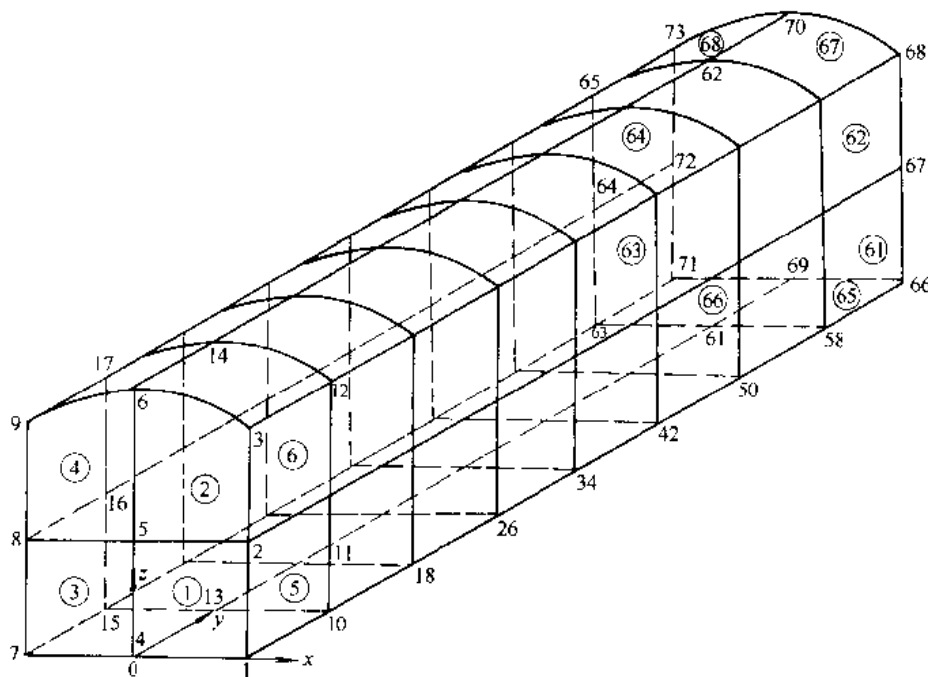


图 24.2-3 边界元网格划分

量测信息与计算结果

表 24.2-1

类型	测点坐标(m)		量测值 $\Delta_{ii}(\text{mm})$			计算值(mm)		
	1	2	$t=0$	$t=3(\text{d})$	$t=20(\text{d})$	$t=0$	$t=3(\text{d})$	$t=20(\text{d})$
收敛位移量	(1.5, 9.7, 0.9)	0.0, 9.7, 5.4	0.362	0.489	0.704	0.362	0.489	0.704
	(-1.5, 9.7, 0.9)	(0.0, 9.7, 5.4)	0.456	0.616	0.886	0.455	0.615	0.886
	(1.5, 9.7, 2.5)	(0.0, 9.7, 5.4)	0.283	0.382	0.550	0.282	0.382	0.549
	(-1.5, 9.7, 2.5)	(0.0, 9.7, 5.4)	0.388	0.524	0.754	0.387	0.523	0.754
	(1.5, 8.0, 2.5)	(-1.5, 8.0, 2.5)	0.482	0.650	0.936	0.481	0.650	0.936
	(1.5, 8.0, 0.9)	(0.0, 8.0, 5.4)	0.362	0.490	0.706	0.362	0.490	0.705
	(-1.5, 8.0, 0.9)	(0.0, 8.0, 5.4)	0.463	0.626	0.901	0.463	0.626	0.900
	(1.5, 8.0, 2.5)	(0.0, 8.0, 5.4)	0.283	0.383	0.551	0.283	0.383	0.550

续表

类型	测点坐标(m)		量测值 $\Delta_{is}(\text{mm})$			计算值(mm)		
	1	2	$t=0$	$t=3(\text{d})$	$t=20(\text{d})$	$t=0$	$t=3(\text{d})$	$t=20(\text{d})$
域内相对位移量	(-3.0,3.0,3.0)	(-4.0,4.0,4.0)	0.028	0.038	0.054	0.028	0.038	0.054
	(-4.0,4.0,4.0)	(-5.0,5.0,5.0)	0.014	0.018	0.026	0.014	0.018	0.026
	(2.0,5.0,3.0)	(2.87,5.26,3.43)	-0.061	-0.083	-0.119	-0.061	-0.033	-0.119
	(2.87,5.26,3.43)	(3.74,5.52,3.86)	-0.041	-0.056	-0.080	-0.041	-0.055	-0.080
	(2.0,7.5,2.5)	(2.5,8.1,3.1)	-0.022	-0.030	-0.044	-0.022	-0.030	-0.043
	(2.5,8.1,3.1)	(3.0,8.8,3.7)	-0.025	-0.034	-0.048	-0.025	-0.033	-0.048
	(3.0,8.8,3.7)	(3.5,9.4,4.2)	-0.024	-0.032	-0.046	-0.024	-0.032	-0.046
扰动应力	坐标值	方向角	10^{-1}MPa			(10^{-1}MPa)		
	(-2.5,5.0,2.5)	(90°,0°,90°)	3.975			3.976		
	(0.0,10.0,7.0)	(0°,90°,90°)	14.25			14.22		
	(2.5,5.0,2.5)	(90°,0°,90°)	7.921			7.923		

$A_1=49.95 \quad A_2=201.7 \quad A_3=99.90 \quad A_4=19.82$

$A_5=9.83, A_6=4.99, A_{19}=1.49 \quad A_{20}=1.25$

$A_{21}=2.71, A_{22}=0.55$

$E_0=5.992 \times 10^4 \text{MPa} \quad \nu_0=0.23$

$E=5.994 \times 10^4 \text{MPa} \quad \eta=3.595 \times 10^{10} \text{MPa} \cdot \text{s}$

根据反演计算的结果进行正演计算,可得如表 24.2-1 给出的计算值,结果表明计算值与实测值符合程度较好。

24.2.5 工程应用实例

(1) 工程概况

以上建立了三维反演计算理论方法,下面以某抽水蓄能电站地下厂房模型试验洞的现场量测与反演计算为例来介绍理论研究成果的工程应用。

该抽水蓄能电站位于浙江省天目山区中部。工程所在区域均为崇山峻岭,河道落差很大。电站枢纽所在区域侏罗系上统火山岩广布,后期有岩脉侵入,第四纪地层覆盖面积较大。岩石主要为含砾流纹质熔凝灰岩、流纹斑岩、石英斑岩、花岗斑岩、安山玢岩等。火山及脉岩岩性坚硬、块状,流层面走向北西,倾向南西,缓倾角,即地层倾向水库左岸偏上游,呈单斜构造。区域内新构造运动以差异沉降为主,构造上属相对稳定地区,地震烈度小于六度,适宜建造电站。

地下厂房设计位置的围岩为块状匀质含砾流纹质熔凝灰岩,岩质新鲜坚硬,完整性尚好。地层层厚约 10~30cm,属单斜构造,倾向山里,陡倾角,利于稳定。上覆岩层深厚,埋深达 200m 以上。主要节理有四组,走向倾角分别为:①N5°~20°E;SE<50°~77°;②N5°~15°W,NE<34°~43°;③N38°~67°E,NW 或 SE<40°~55°;④N40°~55°W,SW 或 NE<61°~84°。其中①、②组节理为主节理,规律性较强。厂房附近断层有两条,其中主要断层 f(101)产状为 N25°E,NW65°,宽 15cm,主要由石英脉充填。地质探洞掘进中断续发生过岩爆,爆落岩片一般约厚 2~5cm,大者高达 7~10cm。地下水在个别地点沿裂隙呈脉状渗流,

涌水量不大。按岩体分类属基本稳定,具备设置地下厂房的良好工程地质条件。

为了查明地下厂房所在位置围岩初始地应力场及围岩参数的情况,除了直接量测初始地应力外,沿厂房拟设轴线($S30^{\circ}E$)开挖了模型试验洞,量测了围岩相对位移和洞壁收敛位移,并据以进行了考虑时空效应的反演分析计算。

(2) 洞壁、域内位移量测及结果分析

① 模型洞、预埋洞的布置及开挖要求

模型洞、预埋洞平面布置示于图 24.2-4。模型洞布置在主厂房所在部位,在勘探平洞 PD15 洞深 305.57m 处,洞轴线方向为 $S30^{\circ}E$ 。模型洞断面尺寸按主厂房断面 1:9 开挖,宽 3m,高 5.4m,顶拱 $R=1.72m$,长 37.4m。其中布置两个主观测断面(Ⅱ—Ⅱ,Ⅳ—Ⅳ),三个辅助观测断面,如图 24.2-4 所示。

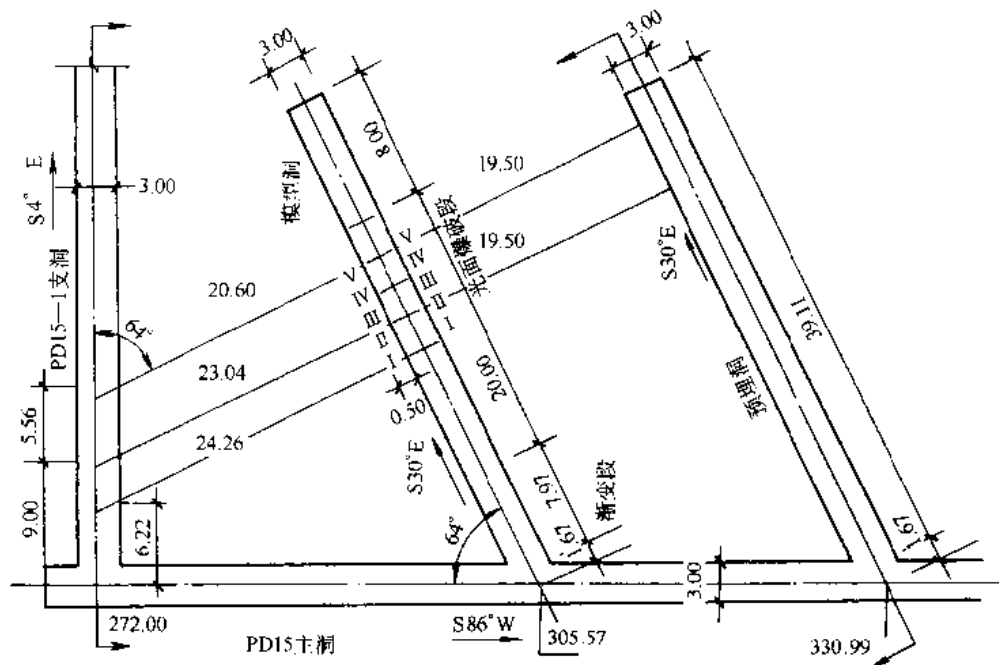


图 24.2-4 模型洞、预埋洞平面布置图

为了测出洞室开挖后的全变形,在模型洞开挖前预埋了多点位移计。多点位移计在模型洞左侧利用 PD15—1 支洞埋设,在右侧则再开挖一个长 39.11m 的预埋洞埋设多点位移计。

模型洞的开挖需严格保证质量。为此,采用光面爆破。为了获得良好的光面爆破效果,开挖中严格掌握了光爆参数,如炮眼位置、方向、深度、装药量、装药结构、联系方式和起爆顺序等。施工中根据天荒坪工程的具体地质条件,规定模型洞超挖不得大于 15cm,不允许欠挖,岩面上应留有 80% 以上的半个残炮眼,其残炮眼壁上肉眼应看不出明显的爆破纵向裂纹等。为了保证观测仪器的准确定位,还规定了施工时应严格控制模型洞和预埋洞的轴线方向,最大偏离距不得大于 10cm。平洞底板纵坡(按设计要求规定)为 3‰。

② 仪器埋设

各断面多点位移计及收敛标点埋设位置如图 24.2-5、24.2-6、24.2-7 所示。

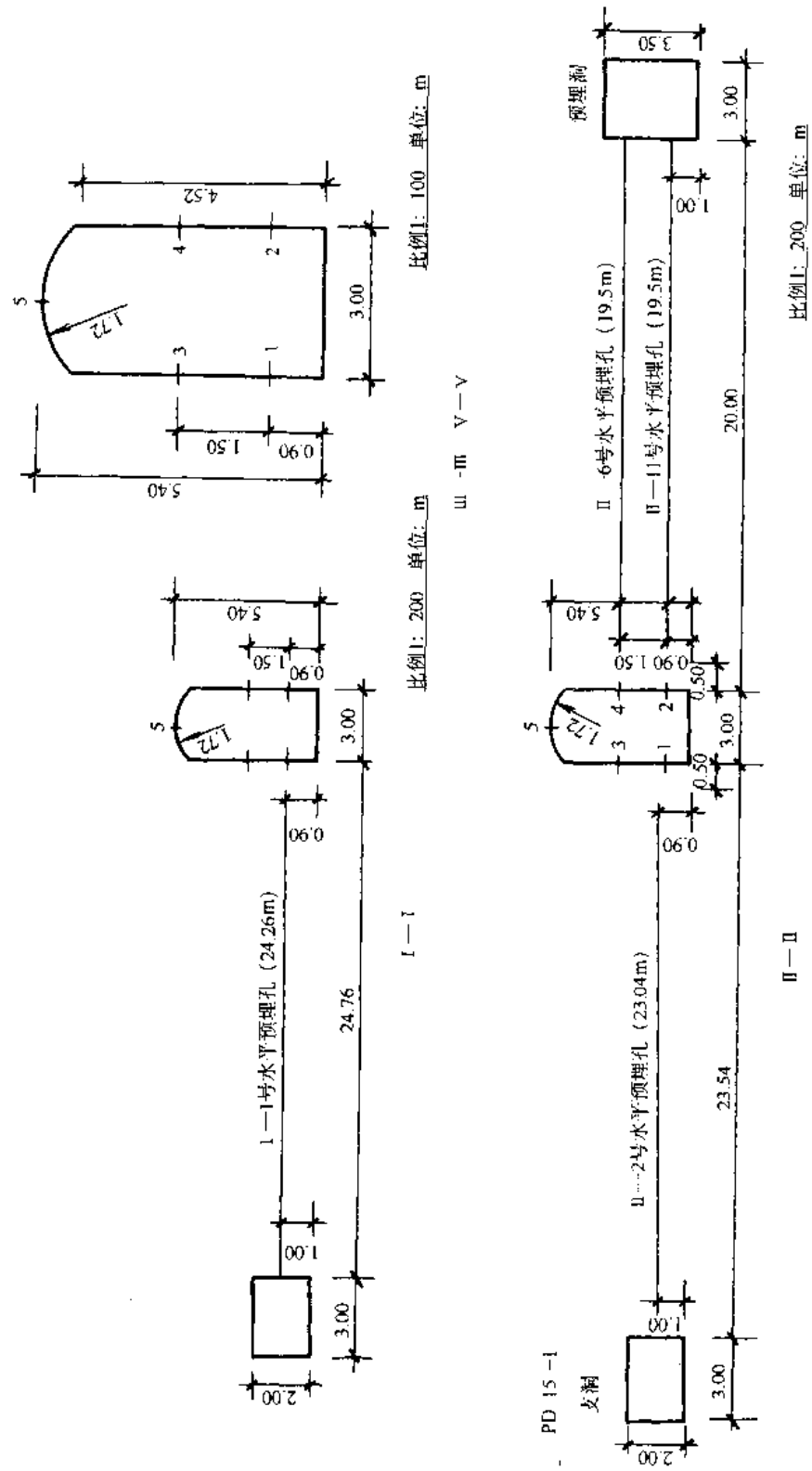


图24.2-5 I—I、II—II、V—V 量测仪器布置图

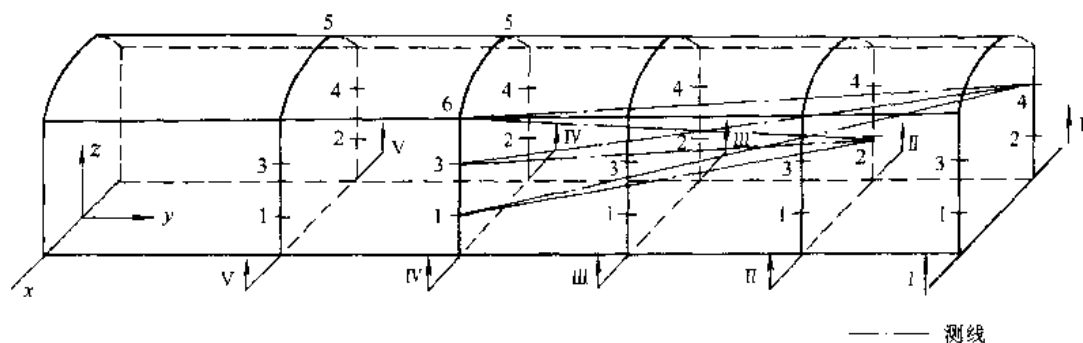


图 24.2-7 I—IV、II—IV 断面空间收敛测线示意图

(i) 洞侧多点位移计的埋设

a. 由 PD15-1 支洞或预埋洞开始钻多点位移计的埋设孔。水平孔 $\phi 56\text{mm}$, 深 $19.5 \sim 24.26\text{m}$ 。为了避免超挖的不良影响, 规定孔底距模型洞洞壁为 0.5m 。孔口洞心位置上扩孔 $\phi 130\text{mm}$, 深 0.6m 。钻孔方向与角度偏差规定不得超过 0.5° 。

b. 将多点位移计牢牢固定在预埋孔中, 要求在模型洞掘进爆破时不致松动。在孔口用砂浆将 $\phi 130\text{mm}$ 的护筒进行固定, 同时用膨胀螺栓把护筒固定在岩壁上。每孔中设四只位移计, 距模型洞洞壁的距离分别为 $0.51 \sim 6.5\text{m}$ 不等。

c. 洞侧多点位移计拟以预埋洞围岩作为基准。为此, 在预埋洞与模型洞 II-II 断面相应的断面上布置收敛观测断面, 以监测预埋洞围岩的变形情况以及模型洞开挖对预埋洞可能产生的影响。按照要求, 预埋洞围岩稳定后才开始开挖模型洞。

(ii) 拱顶多点位移计的埋设

拱顶多点位移计布置在模型洞的 IV-IV 断面位置。当掘进面超过 IV-IV 断面 0.5m 时, 进行钻孔埋设。共设 3 个钻孔, 其中一个为朝天孔, 另外两个为斜孔, 朝天孔与斜孔的夹角为 30° , 孔深为 15m 。钻孔的结构与洞侧水平预埋孔相同。如图 24.2-6 所示。

为防止继续掘进时损坏量测电缆, 在电缆通过的岩面上凿了一条深 10cm 的沟槽。将电缆套入钢管, 用膨胀螺栓将钢管固定在沟槽里, 上面用钢板封盖, 并在拱脚旁打一 $\phi 76\text{mm}$ 出线孔, 将电缆穿过间壁引入预埋洞, 在预埋洞中进行观测读数。出线孔孔口用钢板加以防护。

(iii) 收敛观测标点的埋设

在 I-I、II-II、IV-IV、V-V 四个断面上设置了收敛量测标点, 其中 IV-IV、V-V 两个断面作了平面收敛变形量测, 并在 I-IV、II-IV 两断面收敛标点间斜拉量测空间收敛变形量, 如图 24.2-7 所示。收敛观测标点一般在掘进面超过观测断面 0.5m 时开始埋设, 同一断面的标点布置在同一剖面上。

标点用膨胀螺栓和水泥砂浆固定, 埋设前先撬掉松动岩块, 并用电锤钻一直径 $\phi 22\text{mm}$ 、深 0.2m 的安装孔。标点应凹进壁面 0.1m , 外部用铁板保护, 以免爆破时损坏。

③ 变形观测

(i) 多点位移计同时采用机械量测(千分表测量)与电测读数仪读数相结合, 并以机械量测为主。由于受到湿度及读数仪漂移的影响, 电测读数误差较大, 可靠性难以保证。收敛量测用百分表收敛计读数。

(ii) 在洞侧预埋的多点位移计先测读一周时间, 以检验仪器安装的可靠性以及预埋洞

洞周围岩的稳定性。拱顶多点位移计安装完毕后,每隔 20min 读数一次,连续三次读数不变以后,始可继续掘进。开始时每放一次炮即测读一次,连续三次放炮后仪器无异常情况,表明仪器工作正常。收敛标点设置完成后,用收敛计重复三次测定初读数,其读数误差不大于 0.03mm,可继续掘进。

(iii) 在模型洞掘进过程中,多点位移计每天测读一次,收敛标点每两天测读一次。模型洞开挖完成后的第一个月,所有仪器每周测读一次,以后视情况决定,直至围岩稳定后。

(iv) 在观测过程中,对收敛标点注意了保护,以避免重力碰撞。装拆仪器时细心轻巧,并对挂钩部位的准确性进行了检查。

④ 位移量测结果及分析

位移量测结果示于表 24.2-2、表 24.2-3、表 24.2-4 中。其中表 5.2 为侧壁预埋多点位移计的量测值,表 24.2-3 为 IV—IV 断面上顶拱多点位移计的量测值,表 24.2-4 为 IV—IV、V—V 断面的相对收敛位移量测值及 I—IV、II—IV 断面间空间收敛位移量测值。表中列出的均是最终位移实测值。这些量测值表明:(a) 在洞侧壁附近,最大位移值可达 3.943mm(相对于预埋洞的不变点),数值较大。原因主要在于轴线斜交的方向上存在着密集的裂隙组;(b) 在拱顶部位位移上抬,这是由侧墙较高、水平方向地应力大于垂直方向地应力所致;(c) 按照预埋多点位移计测得的全变形估算,掘进面侧壁上的位移释放系数在 0.43~0.53 的范围内。对于距洞壁不同距离的测点,位移释放量也不一致。距洞壁越远的点,位移释放系数越小。此外,一旦掘进面停止向前推进,变形基本上维持不变,表明围岩未显现明显的粘性效应。

侧壁水平预埋孔多点位移计的实测值(mm)

表 24.2-2

测深(m) 孔号	0.51	0.70	0.75	0.88	1.25	1.30	2.50	2.60	5.00	5.20	650
I—1				(2.766)		(2.612)	(1.433)	(1.468)			(1.021)
II—2		(3.134)			(2.370)		(1.433)		(0.940)		
II—6			(3.059)			3.184		(2.201)		(1.213)	
II—11			(2.979)			3.603		(1.941)		(0.512)	
IV—5				2.198		2.490		2.052			1.308
IV—9		3.943				3.544		1.973			0.815
IV—12	3.446					2.492		1.584			0.644
备 注	1. 孔号位置见图 24.2-5, 24.2-6; 2. 测深系从模型洞洞壁表面算起; 3. 括号中值为反演计算选用值,以下各表同。										

测点与孔口相对位移实测值(顶拱多点位移计)(mm)

表 24.2-3

测深(m) 孔号	0.20	1.30	2.60	5.20	15.00	备 注
IV—1	0.000	(- .006)	- .048	(- .418)	(- 1.000)	孔号位置见图 24.2-6
IV—2	0.000	(.086)	(- .072)	(- .148)	(- .319)	
IV—3	0.000	.571	.714		- .042	

N—N、V—V 断面收敛位移实测值(mm)

表 24.2-4(a)

断面 \ 测线	1—2	3—4	1—5	2—5	3—5	4—5
N—N	(2.25)	(2.51)	(0.89)	(1.56)	(1.47)	0.30
V—V	(2.13)	(2.60)	0.45	-1.39	(1.30)	-0.10

I—IV、II—IV 断面间空间收敛位移实测值(mm)

表 24.2-4(b)

测线	1 ^I —5 ^{IV}	4 ^I —5 ^{IV}	3 ^{II} —5 ^{IV}	2 ^{II} —5 ^{IV}	4 ^I —6 ^{IV}	2 ^{II} —6 ^{IV}	4 ^I —1 ^{IV}	2 ^{II} —1 ^{IV}	4 ^I —3 ^{IV}	2 ^{II} —3 ^{IV}
实测值	0.08	-0.33	-0.18	-0.48	(1.13)	(0.89)	(0.98)	(0.90)	(1.00)	(0.88)

(3) 反演计算结果

表 24.2-2、24.2-3、24.2-4 给出的量测结果中,有括号者为本次计算的采用值,其余结果在计算中作了必要的舍弃。经过对量测数据的合理性分析和多次反演试算,可知仪器埋设之前侧壁上位移损失量的等效平均值约为实际值的 50%~52%,而实测给出的结果是 43%~53%。本文最终计算中侧壁上位移量测值的空间平均损失系数取为 0.50,拱顶上也取为 0.50。假设初始地应力分量 $\sigma_z^0 = rH$,则由三维反演分析计算所得的结果为:

$$\begin{aligned}
 E &= 0.62 \times 10^4 \text{MPa} & \nu &= 0.23 \\
 \sigma_x^0 &= 5.75 \text{MPa} & \sigma_y^0 &= 23.98 \text{MPa} \\
 \sigma_z^0 &= 6.56 \text{MPa} & \tau_{xy}^0 &= 0.063 \text{MPa} \\
 \tau_{yz}^0 &= 2.04 \text{MPa} & \tau_{xz}^0 &= 0.28 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

主应力值为:

$$\begin{aligned}
 \sigma_1^0 &= 24.21 \text{MPa} & \sigma_2^0 &= 6.43 \text{MPa} \\
 \sigma_3^0 &= 5.65 \text{MPa}
 \end{aligned}$$

主应力的作用方向示于表 24.2-5。

主应力方向角

表 24.2-5

主应力 \ 坐标轴	x	y	z
σ_1^0	89.7°	6.6°	83.5°
σ_2^0	68.4°	96.2°	22.5°
σ_3^0	158.4°	92.1°	68.6°

由三孔交会法测得的同一地点的主应力值 $\sigma_1^0 = 17.9 \text{MPa}$, $\sigma_2^0 = 7.50 \text{MPa}$, $\sigma_3^0 = 4.00 \text{MPa}$,其中方向角与表 24.2-5 给出的基本一致。由地质报告提供的弹性参数为: $E = 6.0 \times 10^4 \text{MPa}$, $\nu = 0.22$ 。由此可见反演计算得到的结果比较理想。计算中 E 值差别较大,原因是现场存在与试验洞轴斜交的裂隙组,使纵向位移量测结果较大。

第 25 章 某工程船闸高边坡岩体三维粘 弹塑性有限元法的应用实践

§ 25.1 三维粘弹塑性计算原理及其有限 元法与分析软件(V3)简介

25.1.1 三维粘弹塑性计算原理

在第 18 章中,我们对平面问题粘弹塑性的计算原理及其有限元法进行了较为详细的分析。对于三维粘弹塑性问题,可在平面二维粘弹塑性计算原理的基础上进行推广和扩充。此外,在本书第 8 章中,已经就三维非线性流变问题解析的通用性计算公式作了较详细的演导,但本章中为了叙述时前后文字衔接上的系统性和完整性,另再进行了整理和补充,并写述如后。

(1) 三维粘-弹塑性基本表达式

在处理三维粘-弹塑性问题时,通常总假定总应变 ϵ 可分为弹性应变分量 ϵ_e 、粘弹性应变分量 ϵ_{ve} 和粘塑性应变分量 ϵ_{vp} 三部分,因此总应变可表示为:

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_{ve} + \epsilon_{vp} \quad (25.1-1)$$

则其总应变率为:

$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_e + \dot{\epsilon}_{ve} + \dot{\epsilon}_{vp} \quad (25.1-2)$$

将应力、应变写成矩阵表达式更方便些,下面将分别给出(25.1-2)式各项的三维表达式。

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon_e\} \quad (25.1-3)$$

则

$$\{\dot{\epsilon}_e\} = [D]^{-1}\{\dot{\sigma}\} \quad (25.1-4)$$

其中 $[D]$ 为弹性矩阵。

粘弹性应变 ϵ_{ve} 随时间的变化为:

$$\dot{\epsilon}_{ve} = \frac{\sigma}{\eta_1} - \frac{E_1}{\eta_1} \epsilon_{ve} \quad (25.1-5)$$

式中 E_1 、 η_1 分别为粘弹性模量和粘弹性粘滞系数。

对式(25.1-5)进行时域离散,则有:

$$(\epsilon_{ve})_{t+\Delta t} = e^{-\frac{E_1}{\eta_1}\Delta t}(\epsilon_{ve})_t + \frac{\sigma_t}{E_1}\left(1 - e^{-\frac{E_1}{\eta_1}\Delta t}\right) \quad (25.1-6)$$

扩展到三维问题,则式(25.1-6)可改成:

$$\{\epsilon_{ve}\}_{t+\Delta t} = e^{-\frac{E_1}{\eta_1}\Delta t}\{\epsilon_{ve}\}_t + \frac{[A]\{\sigma\}_t}{E_1}\left(1 - e^{-\frac{E_1}{\eta_1}\Delta t}\right) \quad (25.1-7)$$

其中

$$[A] = K \begin{bmatrix} 1 & \frac{\mu(4\mu-1)}{(1-2\mu)^2} & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\mu(4\mu-1)}{(1-2\mu)^2} & 1 & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & \frac{-\mu}{(1-2\mu)^2} & \frac{1}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2(1-3\mu)}{(1-2\mu)^2} \end{bmatrix} \quad (25.1-8)$$

$$\text{式中, } K = \frac{(1+\mu)(1-2\mu)^2}{E_1(1-3\mu)}$$

粘塑性应变 ϵ_{vp} 随时间的变化为:

$$\dot{\epsilon}_{vp} = \frac{1}{\eta_2} (\sigma - \sigma_s) \quad (25.1-9)$$

扩展到三维问题, 则式(25.1-9)可改写成:

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\} = \frac{1}{\eta_2} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \quad (25.1-10)$$

式中 η_2 为粘塑性粘滞系数; F 为材料的屈服函数, $Q = Q(\sigma, \epsilon_{vp}, \kappa)$ 是塑性势; $\langle \Phi(F) \rangle$ 是用来判别材料是否进入屈服和表征塑性发展程度的一个开关函数, 项 $\Phi(F)$ 对 $F > 0$ 是正的单调递增函数, 符号 $\langle \rangle$ 表示:

$$\begin{cases} F > 0 & \langle \Phi(F) \rangle = \Phi(F) \\ F \leq 0 & \langle \Phi(F) \rangle = 0 \end{cases} \quad (25.1-11)$$

如果我们仍只限于相关联塑性流动法则的情形, 这时有 $F \equiv Q$, 则表达式(25.1-10)可变为:

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\} = \frac{1}{\eta_2} \langle \Phi(F) \rangle \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{\eta_2} \langle \Phi(F) \rangle \mathbf{a} \quad (25.1-12)$$

式中流动矢量 $\mathbf{a}$ 有如下形式:

$$\mathbf{a}^T = \left(\frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} \right)^T = \left[\frac{\partial F}{\partial \sigma_x}, \frac{\partial F}{\partial \sigma_y}, \frac{\partial F}{\partial \sigma_z}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{yz}}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{zx}}, \frac{\partial F}{\partial \tau_{xy}} \right] \quad (25.1-13)$$

$\Phi(F)$ 可有以下三种形式:

$$\textcircled{1} \quad \Phi(F) = F - F_0 \quad (25.1-14)$$

$$\textcircled{2} \quad \Phi(F) = e^{M \left(\frac{F - F_0}{F_0} \right)} - 1 \quad (25.1-15)$$

$$\textcircled{3} \quad \Phi(F) = \left(\frac{F - F_0}{F_0} \right)^N \quad (25.1-16)$$

式中 M, N 为常数, 对岩土材料通常取为 1.0。

对式(25.1-12)进行时域离散,则有:

$$\{\Delta \epsilon_{vp}\}_t = \Delta t [(1 - \Theta) \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t + \Theta \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{t+\Delta t}] \quad (25.1-17)$$

式中

$$\Theta = \begin{cases} 0 & \text{全显式法或向前差分法} \\ -1/2 & \text{隐式梯形法或 Crank-Nicolson 法则} \\ 1 & \text{全隐式法或向后差分法} \end{cases}$$

要求出公式(25.1-17)中的 $\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{t+\Delta t}$, 可采用有限的 Taylor 级数展开式并写成:

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{t+\Delta t} = \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t + [H]_t \{\Delta \sigma\}_t \quad (25.1-18)$$

$$[H]_t = \frac{\partial \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t}{\partial \{\sigma\}_t} = [H(\{\sigma\}_t)]_t \quad (25.1-19)$$

而 $\{\Delta \sigma\}_t$ 是在时间间隔 Δt 内产生的应力改变量, 可将式(25.1-17)重新写为:

$$\{\Delta \epsilon_{vp}\}_t = \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t \Delta t + [C]_t \{\Delta \sigma\}_t \quad (25.1-20)$$

式中

$$[C]_t = \Theta \Delta t [H]_t \quad (25.1-21)$$

矩阵 $[H]_t$ 与应力有关, 将在后面详细介绍它的具体形式。

(2) 三维粘-弹塑性时步增量——初始应变法

总的应变增量可用位移增量表示为:

$$\{\Delta \epsilon\}_t = [B]_t \{\Delta \delta\}_t \quad (25.1-22)$$

又

$$\{\Delta \epsilon\}_t = \{\Delta \epsilon_e\}_t + \{\Delta \epsilon_{ve}\}_t + \{\Delta \epsilon_{vp}\}_t = \{\Delta \epsilon_e\}_t + \{\Delta \epsilon_0\}_t \quad (25.1-23)$$

式(25.1-3)用增量形式表示为:

$$\{\Delta \sigma\}_t = [D] \{\Delta \epsilon_e\}_t = [D] (\{\Delta \epsilon\}_t - \{\Delta \epsilon_0\}_t) = [D] (\{\Delta \epsilon\}_t - \{\Delta \epsilon_{ve}\}_t - \{\Delta \epsilon_{vp}\}_t) \quad (25.1-24)$$

结合式(25.1-7)和式(25.1-20)可得:

$$\{\Delta \sigma\}_t = ([I] + [D][C]_t)^{-1} [D] ([B]_t \{\Delta \delta\}_t - \{\Delta \epsilon_{ve}\}_t - \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t \Delta t) \quad (25.1-25)$$

其中

$$[\hat{D}]_t = ([I] + [D][C]_t)^{-1} [D] \quad (25.1-26)$$

在任一瞬间 t 都要满足平衡方程:

$$\int_{\Omega} [B]_t^T \{\sigma\}_t d\Omega + \{F\}_t = 0 \quad (25.1-27)$$

在时间增量过程中, 则必须满足增量形式的平衡方程, 即

$$\int_{\Omega} [B]_t^T \{\Delta \sigma\}_t d\Omega + \{\Delta F\}_t = 0 \quad (25.1-28)$$

式中 $\{\Delta F\}_t$ 表示在时间间隔 Δt 内由作用的面力、体力、结点力以及加荷、卸荷和开挖效应等所产生的等效结点荷载矢量的变化。

由式(25.1-7)、式(25.1-20)、式(25.1-25)及式(25.1-28)可求出在时间步长 Δt 内的位移增量:

$$\{\Delta \delta\}_t = [K_T]_t^{-1} \{\Delta V\}_t \quad (25.1-29)$$

其中

$$\{\Delta V\}_t = \int_{\Omega} [B]_t^T [\hat{D}]_t \{\Delta \epsilon_0\}_t d\Omega + \{\Delta F\}_t \quad (25.1-30)$$

$$[K_T]_t = \int_{\Omega} [B]_t^T [\hat{D}]_t [B]_t d\Omega \quad (25.1-31)$$

则总应力和总位移为:

$$\{\delta\}_{t+\Delta t} = \{\delta\}_t + \{\Delta \delta\}_t \quad (25.1-32)$$

$$\{\sigma\}_{t+\Delta t} = \{\sigma\}_t + \{\Delta \sigma\}_t \quad (25.1-33)$$

由于应力增量是根据增量平衡方程(25.1-28)的线性化形式计算的,因此,累加上述所有应力增量而得到的总应力 $\{\sigma\}_{t+\Delta t}$ 不是准确值,不能精确满足平衡方程(25.1-27),可用下述方法进行修正:

首先由式(25.1-25)和式(25.1-33)计算总应力 $\{\sigma\}_{t+\Delta t}$,利用总位移 $\{\delta\}_{t+\Delta t}$ 计算 $[B]_{t+\Delta t}$,然后计算残余力,即不平衡力 $\{\psi\}_{t+\Delta t}$:

$$\{\psi\}_{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B]_{t+\Delta t}^T \{\sigma\}_{t+\Delta t} d\Omega + \{F\}_{t+\Delta t} \neq 0 \quad (25.1-34)$$

下一步把这个残余力加到外力增量上去。采用这种方法就可免去一次迭代过程,同时还能减少误差。

25.1.2 屈服准则及 $[H]_t$ 矩阵的表达形式

关于粘弹塑性问题中岩土材料的屈服准则,§18.2中已进行了详述,这里不再赘述。

为便于进行数值计算,把屈服函数改写成另一种应力不变量的形式,其主要优点是可以利用计算机对普通形式的屈服函数和流动法则编出程序,而对于任一种特殊的准则只要三个常数就能确定。

对于主应力分量由下式计算求得:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{Bmatrix} = 2\sqrt{\frac{J_2'}{3}} \begin{Bmatrix} \sin(\theta + 2\pi/3) \\ \sin\theta \\ \sin(\theta + 4\pi/3) \end{Bmatrix} + \frac{J_1}{3} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (25.1-35)$$

式中, $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$,且 $-\pi/6 \leq \theta \leq \pi/6$, θ 值可由下式确定:

$$\theta = \frac{1}{3} \sin^{-1} \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{J_3'}{(J_2')^{3/2}} \right] \quad (25.1-36)$$

其中, J_1 为应力第一不变量; J_2' 为应力偏量的第二不变量; J_3' 为应力偏量的第三不变量。

(1) 三维数值计算的流动矢量 $\mathbf{a}$

流动矢量 $\mathbf{a}$ 可写为:

$$\mathbf{a}^T = \left(\frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} \right)^T = \frac{\partial F}{\partial J_1} \cdot \left(\frac{\partial J_1}{\partial \{\sigma\}} \right)^T + \frac{\partial F}{\partial \sqrt{J_2'}} \cdot \left(\frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \{\sigma\}} \right)^T + \frac{\partial F}{\partial \theta} \cdot \left(\frac{\partial \theta}{\partial \{\sigma\}} \right)^T \quad (25.1-37)$$

式中 $\{\sigma\}^T = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{xy}\}$

微分式(25.1-36)得:

$$\frac{\partial \theta}{\partial \{\sigma\}} = \frac{-\sqrt{3}}{2\cos 3\theta} \left[\frac{1}{(J_2')^{3/2}} \cdot \frac{\partial J_3'}{\partial \{\sigma\}} - \frac{3J_3'}{(J_2')^2} \cdot \frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \{\sigma\}} \right] \quad (25.1-38)$$

将(25.1-38)代入(25.1-37)得:

$$\mathbf{a}^T = (\partial F / \partial \{\sigma\})^T = C_1 \mathbf{a}_1^T + C_2 \mathbf{a}_2^T + C_3 \mathbf{a}_3^T \quad (25.1-39)$$

式中

$$\left\{ \begin{aligned} \mathbf{a}_1^T &= \left(\frac{\partial J_1}{\partial \{\sigma\}} \right)^T = \{1, 1, 1, 0, 0, 0\} \\ \mathbf{a}_2^T &= \left(\frac{\partial \sqrt{J_2'}}{\partial \{\sigma\}} \right)^T = \left\{ \sigma'_x, \sigma'_y, \sigma'_z, 2\tau_{yz}, 2\tau_{zx}, 2\tau_{xy} \right\} / 2\sqrt{J_2'} \\ \mathbf{a}_3^T &= \left(\frac{\partial J_3'}{\partial \{\sigma\}} \right)^T = \left\{ (\sigma'_y\sigma'_z - \tau_{yz}^2 + J_2'/3), (\sigma'_x\sigma'_z - \tau_{xz}^2 + J_2'/3), \right. \\ &\quad \left. (\sigma'_x\sigma'_y - \tau_{xy}^2 + J_2'/3), 2(\tau_{xz}\tau_{xy} - \sigma'_x\tau_{yz}), \right. \\ &\quad \left. 2(\tau_{xy}\tau_{yz} - \sigma'_y\tau_{xz}), 2(\tau_{yz}\tau_{xz} - \sigma'_z\tau_{xy}) \right\} \end{aligned} \right. \quad (25.1-40)$$

$$C_1 = \frac{\partial F}{\partial J_1}, C_2 = \frac{\partial F}{\partial \sqrt{J_2'}} - \frac{\tan 3\theta}{\sqrt{J_2'}} \cdot \frac{\partial F}{\partial \theta}, C_3 = \frac{-\sqrt{3}}{2\cos 3\theta \cdot (J_2')^{3/2}} \cdot \frac{\partial F}{\partial \theta} \quad (25.1-41)$$

适用于数值计算分析的由屈服面所确定的常数

表 25.1-1

屈服准则	C_1	C_2	C_3
Tresca	0	$2\cos\theta(1 + \tan\theta\tan 3\theta)$	$\frac{\sqrt{3}}{J_2'} \cdot \frac{\sin\theta}{\cos 3\theta}$
Von Mises	0	$\sqrt{3}$	0
Mohr-Coulomb	$\frac{1}{3}\sin\phi$	$\cos\theta[(1 + \tan\theta \cdot \tan 3\theta) + \sin\phi(\tan 3\theta - \tan\theta)/\sqrt{3}]$	$\frac{\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta\sin\phi}{2J_2'\cos 3\theta}$
Drucker-Prager	α	1.0	0

(2) 屈服准则的 $[H]_t$ 矩阵表达式

为了用全隐式或半隐式(梯形)时间步进法求解,必须算出矩阵 $[C]_t$,如式(25.1-21)所示它可用 $[H]_t$ 来表示。矩阵 $[H]_t$ 须由材料所使用的屈服准则以显式的形式确定。

由式(25.1-19)有:

$$[H]_t = \frac{1}{\eta_2} \left[\left(\frac{d\Phi}{dF} \right) \mathbf{a}_t \mathbf{a}_t^T + \langle \Phi \rangle \frac{\partial \mathbf{a}_t^T}{\partial \{\sigma\}_t} \right] \quad (25.1-42)$$

以下将分别讨论三维情形下四种屈服准则的 $[H]_t$ 的表达形式,为了表达方便,下列公式的角标时间 t 将省略。

① Tresca 屈服准则的 $[H]_t$ 计算

由式(25.1-39)并将 C_1 、 C_2 、 C_3 值代入可得:

$$\mathbf{a}^T = (2\cos\theta + 2\sin\theta\tan\theta) \mathbf{a}_2^T + \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{J_2'\cos 3\theta} \mathbf{a}_3^T \quad (25.1-43)$$

其中 $\mathbf{a}_2^T$ 、 $\mathbf{a}_3^T$ 见式(25.1-40)。

$$\frac{\partial \mathbf{a}^T}{\partial \{\sigma\}} = C_2 \frac{\partial \mathbf{a}_2^T}{\partial \{\sigma\}} + C_3 \frac{\partial \mathbf{a}_3^T}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} \mathbf{a}_2^T + \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} \mathbf{a}_3^T \quad (25.1-44)$$

其中

$$\frac{\partial \mathbf{a}_2^T}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{2(J_2')^{1/2}} [M_1] - \frac{1}{4(J_2')^{3/2}} [M_2] \quad (25.1-45)$$

$$\frac{\partial \mathbf{a}_3^T}{\partial \{\sigma\}} = [M_3] \quad (25.1-46)$$

$$[M_1] = \begin{bmatrix} 2/3 & & & & & \\ -1/3 & 2/3 & & & & \\ -1/3 & -1/3 & -2/3 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 2 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (25.1-47)$$

$$[M_2] = \begin{bmatrix} (\sigma'_x)^2 & \sigma'_x \sigma'_y & \sigma'_x \sigma'_z & 2\sigma'_x \tau_{yz} & 2\sigma'_x \tau_{zx} & 2\sigma'_x \tau_{xy} \\ & (\sigma'_y)^2 & \sigma'_y \sigma'_z & 2\sigma'_y \tau_{yz} & 2\sigma'_y \tau_{zx} & 2\sigma'_y \tau_{xy} \\ & & (\sigma'_z)^2 & 2\sigma'_z \tau_{yz} & 2\sigma'_z \tau_{zx} & 2\sigma'_z \tau_{xy} \\ & & & 4(\tau_{yz})^2 & 4\tau_{yz} \tau_{zx} & 4\tau_{yz} \tau_{xy} \\ & & & & 4(\tau_{zx})^2 & 4\tau_{zx} \tau_{xy} \\ & & & & & 4(\tau_{xy})^2 \end{bmatrix} \quad (25.1-48)$$

$$[M_3] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \sigma'_x - \sigma'_y - \sigma'_z & & & & & \\ 2\sigma'_z & \sigma'_y - \sigma'_z - \sigma'_x & & & & \\ 2\sigma'_y & 2\sigma'_x & \sigma'_z - \sigma'_x - \sigma'_y & & & \\ -4\tau_{yz} & 2\tau_{yz} & 2\tau_{yz} & -6\sigma'_x & & \\ 2\tau_{xz} & -4\tau_{xz} & 2\tau_{xz} & 6\tau_{xy} & -6\sigma'_y & \\ 2\tau_{xy} & 2\tau_{xy} & -4\tau_{xy} & 6\tau_{xz} & 6\tau_{yz} & -6\sigma'_z \end{bmatrix} \quad (25.1-49)$$

$$\frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} = f_2 \mathbf{a}_2 + f_3 \mathbf{a}_3, \quad \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} = g_2 \mathbf{a}_2 + g_3 \mathbf{a}_3 \quad (25.1-50)$$

$$f_2 = -\frac{\tan 3\theta}{\sqrt{J_2'}} f_0$$

$$f_3 = \frac{1}{3J_3'} \cdot \tan 3\theta \cdot f_0$$

$$f_0 = -2\sin\theta + 2\cos\theta \tan 3\theta + \frac{6\cos\theta}{\cos^2 3\theta}$$

$$g_2 = \frac{4}{3J_3'} \sin\theta \tan 3\theta - \sqrt{\frac{3}{J_2'}} g_0$$

$$g_3 = \frac{1}{\sqrt{3}J_2'J_3'} g_0$$

$$g_0 = \frac{\tan 3\theta}{\cos^2 3\theta} (\cos\theta \cos 3\theta + 3\sin\theta \sin 3\theta)$$

对于 $\theta = \pm \pi/6$ 的奇异点,有

$$\frac{\partial C_1}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} = 0$$

② Von Mises 屈服准则的 $[H]_r$ 计算

$$\mathbf{a}^T = \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial \sqrt{3J_2'}}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{J_2'}} \{\sigma'_x, \sigma'_y, \sigma'_z, 2\tau_{yz}, 2\tau_{zx}, 2\tau_{xy}\} \quad (25.1-51)$$

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^T = \frac{3}{4J_2'} [M_2] \quad (25.1-52)$$

由(25.1-51)有:

$$\frac{\partial \mathbf{a}^T}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{J_2'}} [M_1] - \frac{\sqrt{3}}{4(J_2')^{3/2}} [M_2]$$

以上各式中 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 矩阵分别由式(25.1-47)及(25.1-48)给出。

③ Mohr-Coulomb 屈服准则的 $[H]_r$ 计算

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^T &= \frac{1}{3} \sin \phi \cdot \mathbf{a}_1^T + \cos \theta [(1 + \tan \theta \tan 3\theta) + \sin \phi (\tan 3\theta - \tan \theta) / \sqrt{3}] \mathbf{a}_2^T \\ &\quad + \frac{1}{2J_2' \cos 3\theta} (\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta \sin \phi) \mathbf{a}_3^T \end{aligned} \quad (25.1-53)$$

式中 $\mathbf{a}_1^T$ 、 $\mathbf{a}_2^T$ 、 $\mathbf{a}_3^T$ 见(25.1-40)。

$$\frac{\partial \mathbf{a}^T}{\partial \{\sigma\}} = C_2 \frac{\partial \mathbf{a}_2^T}{\partial \{\sigma\}} + C_3 \frac{\partial \mathbf{a}_3^T}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} \mathbf{a}_2^T + \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} \mathbf{a}_3^T \quad (25.1-54)$$

其中

$$\frac{\partial \mathbf{a}_2^T}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{2(J_2')^{1/2}} [M_1] - \frac{1}{4(J_2')^{3/2}} [M_2]; \quad \frac{\partial \mathbf{a}_3^T}{\partial \{\sigma\}} = [M_3]$$

式中 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 、 $[M_3]$ 矩阵分别由式(25.1-47)、(25.1-48)、(25.1-49)给出。

$$\frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} = b_2 \mathbf{a}_2 + b_3 \mathbf{a}_3; \quad \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} = d_2 \mathbf{a}_2 + d_3 \mathbf{a}_3;$$

$$b_2 = 3J_3' b_0 / J_2'^2; \quad b_3 = -b_0 / J_2'^2;$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \sqrt{3} / \left\{ 2 \cos 3\theta \cos \theta \left[\sec^2 \theta \tan 3\theta + 3 \sec^2 3\theta \tan \theta + (3 \sec^2 3\theta - \sec^2 \theta) \sin \phi / \sqrt{3} \right] \right. \\ &\quad \left. - \sin \theta \left[1 + \tan \theta \tan 3\theta + (\tan 3\theta - \tan \theta) \sin \phi / \sqrt{3} \right] \right\} \end{aligned}$$

$$d_2 = \frac{3J_3' d_0}{J_2'^2} - \frac{1}{J_2'^2 \cos 3\theta} (\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta \sin \phi)$$

$$d_3 = -d_0 / J_2'^{3/2}$$

$$\begin{aligned} d_0 &= \sqrt{3} / \left\{ 8J_2'^2 \cos^4 3\theta \left[2J_2' \cos 3\theta (\sqrt{3} \cos \theta - \sin \phi \sin \theta) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - 6J_2' \sin 3\theta (\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta \sin \phi) \right] \right\} \end{aligned}$$

对于 $\theta = \pm \frac{\pi}{6}$ 的奇异点有:

$$\frac{\partial C_1}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial C_2}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial C_3}{\partial \{\sigma\}} = 0$$

④ Drucker-Prager 屈服准则的 $[H]_r$ 计算

$$\mathbf{a}^T = \alpha \mathbf{a}_1^T + \mathbf{a}_2^T \quad (25.1-55)$$

式中 α 为 Drucker-Prager 准则中参数值, $\mathbf{a}_1^T$ 、 $\mathbf{a}_2^T$ 参见(25.1-40), 因此:

$$aa^T = \frac{1}{4J_2'} [M_4] \quad (25.1-56)$$

式中

$$[M_4] = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ & & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ & & & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ & & & & C_{55} & C_{56} \\ & & & & & C_{66} \end{bmatrix} \quad (25.1-57)$$

$$\begin{aligned} C_{11} &= (\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'})^2 & C_{12} &= (\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'}) (\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \\ C_{13} &= (\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'}) (\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'}) & C_{14} &= 2(\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{yz} \\ C_{15} &= 2(\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{zx} & C_{16} &= 2(\sigma'_x + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{xy} \\ C_{22} &= (\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'})^2 & C_{23} &= (\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'}) (\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \\ C_{24} &= 2(\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{yz} & C_{25} &= 2(\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{zx} \\ C_{26} &= 2(\sigma'_y + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{xy} & C_{33} &= (\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'})^2 \\ C_{34} &= 2(\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{yz} & C_{35} &= 2(\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{zx} \\ C_{36} &= 2(\sigma'_z + 2\alpha \sqrt{J_2'}) \tau_{xy} & C_{44} &= 4\tau_{yz}^2 \\ C_{45} &= 4\tau_{yz}\tau_{zx} & C_{46} &= 4\tau_{yz}\tau_{xy} \\ C_{55} &= 4\tau_{zx}^2 & C_{56} &= 4\tau_{zx}\tau_{xy} \\ C_{66} &= 4\tau_{xy}^2 \end{aligned}$$

由式(25.1-55)得:

$$\frac{\partial a^T}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial a_2^T}{\partial \{\sigma\}} = \frac{1}{2J_2'^{1/2}} [M_1] - \frac{1}{4J_2'^{3/2}} [M_2] \quad (25.1-58)$$

式中 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 矩阵分别由式(25.1-47)、(25.1-48)给出。

综合以上公式,对(25.1-42)式的矩阵 $[H]_t$ 的计算还须求出 $d\Phi/dF$ 的形式,而它依赖于所用的 Φ 的显式形式,参见式(25.1-14)、式(25.1-15)和式(25.1-16),用应力 $\{\sigma\}_t$ 来计算 J_2' 、 J_3' 和 $[M_1]$ 、 $[M_2]$ 、 $[M_3]$ 、 $[M_4]$,就可得到矩阵 $[H]_t$ 。

25.1.3 时间步长选择和稳态收敛性检验

时间步长的选择和§18.2平面粘弹塑性的时间步长选择方法相似,这里不再赘述。关于数值解的稳态收敛性检验问题,可以根据每一时步所产生的粘性应变增量来确定是否收敛到稳态条件。这里采用总体的收敛性检验法则,即只要在 n 时步结束时下式成立,就可以认为数值求解过程已经收敛。

$$\left[\Delta t_{n+1} \sum_{\text{All G.P.}} \bar{\epsilon}_{vp}^{n+1} / \left(\Delta t_1 \sum_{\text{All G.P.}} \bar{\epsilon}_{vp}^1 \right) \right] \times 100 \leq \text{TOLER} \quad (25.1-59)$$

式中 $\bar{\epsilon}_{vp}^{n+1}$ 为等效粘塑性应变率,可由下式确定:

$$\bar{\epsilon}_{vp}^{n+1} = \sqrt{\frac{2}{3} (\dot{\epsilon}_{ij})_{vp} (\dot{\epsilon}_{ij})_{vp}} \quad (25.1-60)$$

TOLER 是用来控制收敛的允许误差,在计算前给定。

25.1.4 三维粘弹塑性有限元计算步骤

求解从时间 $t=0$ 的初始条件开始,此时 $\{\delta\}_0, \{F\}_0, \{\epsilon\}_0, \{\sigma\}_0$ 均为已知,且 $\{\epsilon_{vp}\}_0=0, \{\epsilon_{ve}\}_0=0$,为弹性静定情况,然后按下述方法逐时步求解,其步骤如下:

第一步 假定在时间 t 时已达到平衡状态,且已知 $\{\delta\}_t, \{\sigma\}_t, \{\epsilon\}_t, \{\epsilon_{vp}\}_t, \{\epsilon_{ve}\}_t$, 计算下列各式:

$$\begin{aligned} (a) \quad [B]_t &= [B_L]_t + [B_{NL}]_t \\ (b) \quad [C]_t &= \Theta \Delta t [H]_t \\ (c) \quad [\hat{D}]_t &= ([I] + [D][C]_t)^{-1} [D] \\ (d) \quad [K_T]_t &= \int_{\Omega} [B]_t^T [\hat{D}]_t [B]_t d\Omega \\ (e) \quad \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t &= \frac{1}{\eta_2} \langle \Phi(F) \rangle \mathbf{a}_t \\ (f) \quad \{\Delta \epsilon_{ve}\}_t &= \{\epsilon_{ve}\}_{t+\Delta t} - \{\epsilon_{ve}\}_t \end{aligned}$$

第二步 (1) 按式(25.1-29)计算位移增量

$$\begin{aligned} \{\Delta \delta\}_t &= [K_T]_t^{-1} \{\Delta V\}_t \\ \{\Delta V\}_t &= \int_{\Omega} [B]_t^T [\hat{D}]_t \{\Delta \epsilon_0\}_t d\Omega + \{\Delta F\}_t \\ \{\Delta \epsilon_0\}_t &= \{\Delta \epsilon_{ve}\}_t + \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_t \Delta t \end{aligned}$$

(2) 计算应力增量

$$\{\Delta \sigma\}_t = [\hat{D}]_t ([B]_t \{\Delta \delta\}_t - \{\Delta \epsilon_0\}_t)$$

第三步 计算总位移和总应力

$$\begin{aligned} \{\delta\}_{t+\Delta t} &= \{\delta\}_t + \{\Delta \delta\}_t \\ \{\sigma\}_{t+\Delta t} &= \{\sigma\}_t + \{\Delta \sigma\}_t \end{aligned}$$

以及粘塑性应变速率和粘弹性应变

$$\begin{aligned} \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_{t+\Delta t} &= \frac{1}{\eta_2} \langle \Phi(F) \rangle \mathbf{a}_{t+\Delta t} \\ \{\epsilon_{ve}\}_{t+\Delta t} &= e^{-\frac{E_1}{\eta_1} \Delta t} \{\epsilon_{ve}\}_t + \frac{[A]\{\sigma\}_{t+\Delta t}}{E_1} \left(1 - e^{-\frac{E_1}{\eta_1} \Delta t}\right) \end{aligned}$$

第四步 进行平衡校正。首先按总位移 $\{\delta\}_{t+\Delta t}$ 计算 $[B]_{t+\Delta t}$, 然后将总应力 $\{\sigma\}_{t+\Delta t}$ 代入平衡方程并计算不平衡力 $\{\psi\}_{t+\Delta t}$:

$$\{\psi\}_{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B]_{t+\Delta t}^T \{\sigma\}_{t+\Delta t} d\Omega + \{F\}_{t+\Delta t} \neq 0$$

并将此不平衡力迭加到下一步的增量上去:

$$\{\Delta V\}_{t+\Delta t} = \int_{\Omega} [B]_{t+\Delta t}^T [\hat{D}]_{t+\Delta t} \{\Delta \epsilon_0\}_{t+\Delta t} d\Omega + \{\Delta F\}_{t+\Delta t} + \{\psi\}_{t+\Delta t}$$

第五步 校核体系的稳态收敛性。在第 n 时步终了时达到稳定状态的条件是:

$$\left[\Delta t_{n+1} \sum_{\text{All G.P.}} \bar{\epsilon}_{vp}^{n+1} / \left(\Delta t_1 \sum_{\text{All G.P.}} \bar{\epsilon}_{vp}^1 \right) \right] \times 100 \leq \text{TOLER}$$

25.1.5 三维粘弹塑性有限元分析软件(V3)简介

三维粘弹塑性有限元分析软件是同济大学冯紫良教授根据英国威尔士大学著名的弹塑

性-粘弹塑性程序体系为基础研制而成的岩土工程通用三维应力分析程序包,其中包括自动网格生成和计算成果的整理、绘图等功能。计算程序的主体段程序流程图如图 25.1-1。

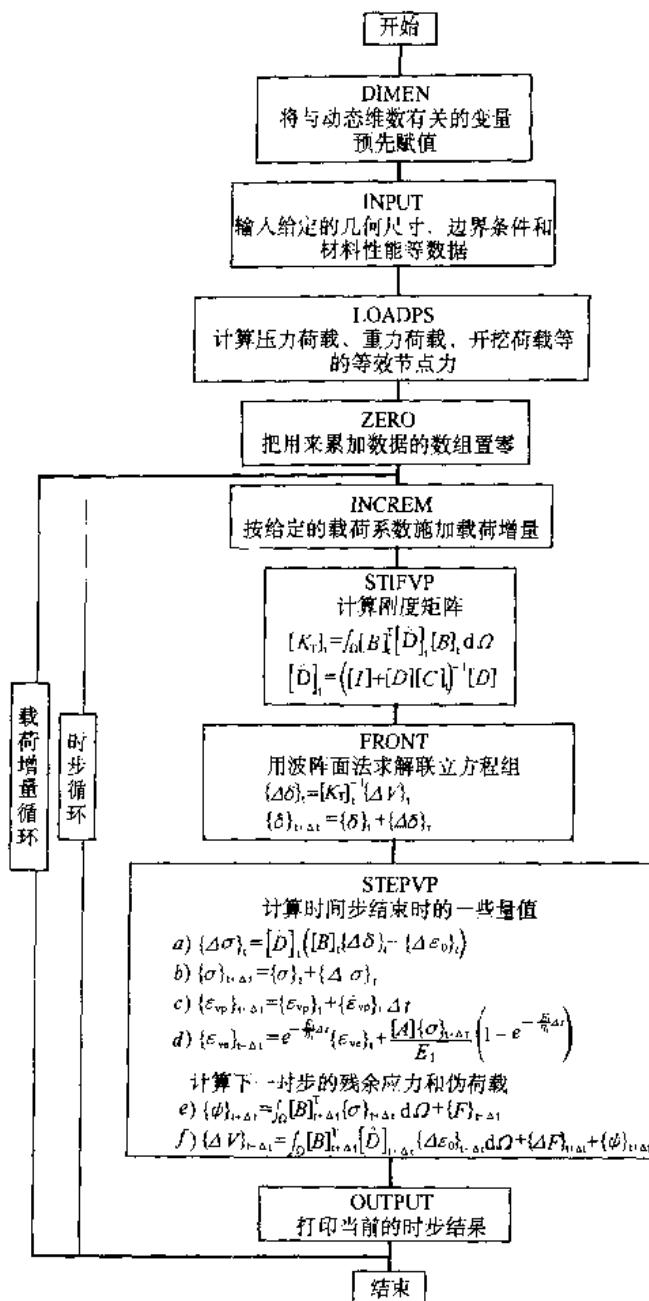


图 25.1-1 三维粘弹塑性应力分析程序流程图

§ 25.2 船闸高边坡岩体的地形与工程地质条件

25.2.1 船闸工程概况

船闸工程位于长江左岸(图 25.2-1)。自上口门至下口门线路总长 6442m,其中上引航

道长 2113m, 闸室段长 1607m, 下引航道长 2722m。闸室段位于坛子岭以北约 200m, 轴线方向 $110^{\circ}58'08''$, 为双线连续五级船闸, 单级闸室有效尺寸为 $280 \times 34 \times 50\text{m}$ 。两段船闸之间为 60m 宽的中隔墩。整个闸室均在山体中开挖形成, 开挖后形成左线船闸北坡和右线船闸南坡(简称北坡、南坡)两大高边坡, 边坡最高达 155m。第一级至第五级闸室底板开挖高程依次为 121.50m、112.95m、92.20m、71.45m、50.75m。

在整个船闸线路上, 位于第三闸首部位的闸室段所处的边坡最高, 结构较复杂, 是整个通航建筑物中最有可能发生问题的关键部位。为了确保该地段的安全, 搞清那里在施工过程中岩体的变形和稳定性, 以及在施工完成后的后期变形和稳定性, 为工程设计提供依据, 有关部门已作了大量研究工作。但是在已进行的船闸边坡稳定分析中, 多采用弹塑性模型, 而未考虑到岩体变形的时效性, 从而无法得知在某一时刻的总位移量以及某一时段内的位移变化, 而这却对船闸的正常营运有着重要的影响。因为当船闸闸门安装后, 闸门和门槽的间隙有限, 这样对边坡的变位就有一定的要求, 不能超过控制值, 否则闸门将无法开启, 从而会影响到船闸的正常营运。因此为了能更合理地边坡稳定性作出评价, 并为船闸闸门的设计和施工(确定闸门安装时间)提供参考, 本章对船闸高边坡的关键地段进行了三维粘弹塑性有限元分析。

25.2.2 船闸边坡岩体地形与工程地质条件

(1) 地形条件

在船闸二、三闸室段范围内, 大岭从山脊斜向延伸穿越该区段, 最高高程 266.7m。以大岭为分水岭, 向两侧地形逐渐降低, 分水岭东侧地形较完整, 坡度也较大, 一般 $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$, 最低高程约 190m; 分水岭西侧地形较破碎, 沟梁相间, 山坡坡度 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 分布有几条较大的冲沟, 其延伸方向与船闸轴线斜交, 船闸闸室及中隔墩在 18—18'剖面附近穿越山脊最高处, 在紧邻左闸室北坡 15—15'剖面附近及右闸室南坡 19—19'剖面附近亦为地形较高处, 高程在 260m 左右(见图 25.2-2)。

(2) 工程地质条件

① 岩性

在上述范围内其主要岩性为震旦系闪云斜长花岗岩, 其间穿插片岩捕虏体和辉绿岩脉。其中片岩捕虏体呈带状出露于大岭东坡, 横穿第三闸室, 走向 $340^{\circ} \sim 360^{\circ}$, 倾 SW, 倾角 $40^{\circ} \sim 80^{\circ}$, 以 $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 最多, 宽 12~35m, 片理发育, 方向多与岩体走向一致, 岩性主要为角闪石英片岩, 与围岩呈紧密接触。

辉绿岩脉按其产状主要分为两组: (1) 产状 $N50^{\circ} \sim 70^{\circ}E/NW60^{\circ} \sim 85^{\circ}$, 长度一般 200~1000m, 宽一般 0.3~2m; (2) 产状 $N0^{\circ} \sim 30^{\circ}W/NE55^{\circ} \sim 85^{\circ}$, 长度一般小于 100m, 少数大于 500m, 宽 1m 左右。其中在研究区域出露的一条较大的辉绿岩脉(编号 β_{p1003})属于上述第一组, 其产状为 $N33^{\circ} \sim 66^{\circ}E/NW60^{\circ} \sim 82^{\circ}$, 宽 2~15m, 斜穿第三闸室及其北坡, 与围岩呈裂隙或断层(F_{215})接触, 在 1/1000 工程地质图上表现为与 F_{215} 相伴延伸、时分时合。

基岩的风化带自上而下分为四个带, 即全风化带、强风化带、弱风化带和微风化带, 在山脊、山坡和沟谷处各风化带厚度均有差异。

② 断裂构造

就船闸闸室段所在区域来说, 1/1000 地质测绘共调查断层 77 条, 长度小于 50m 的有

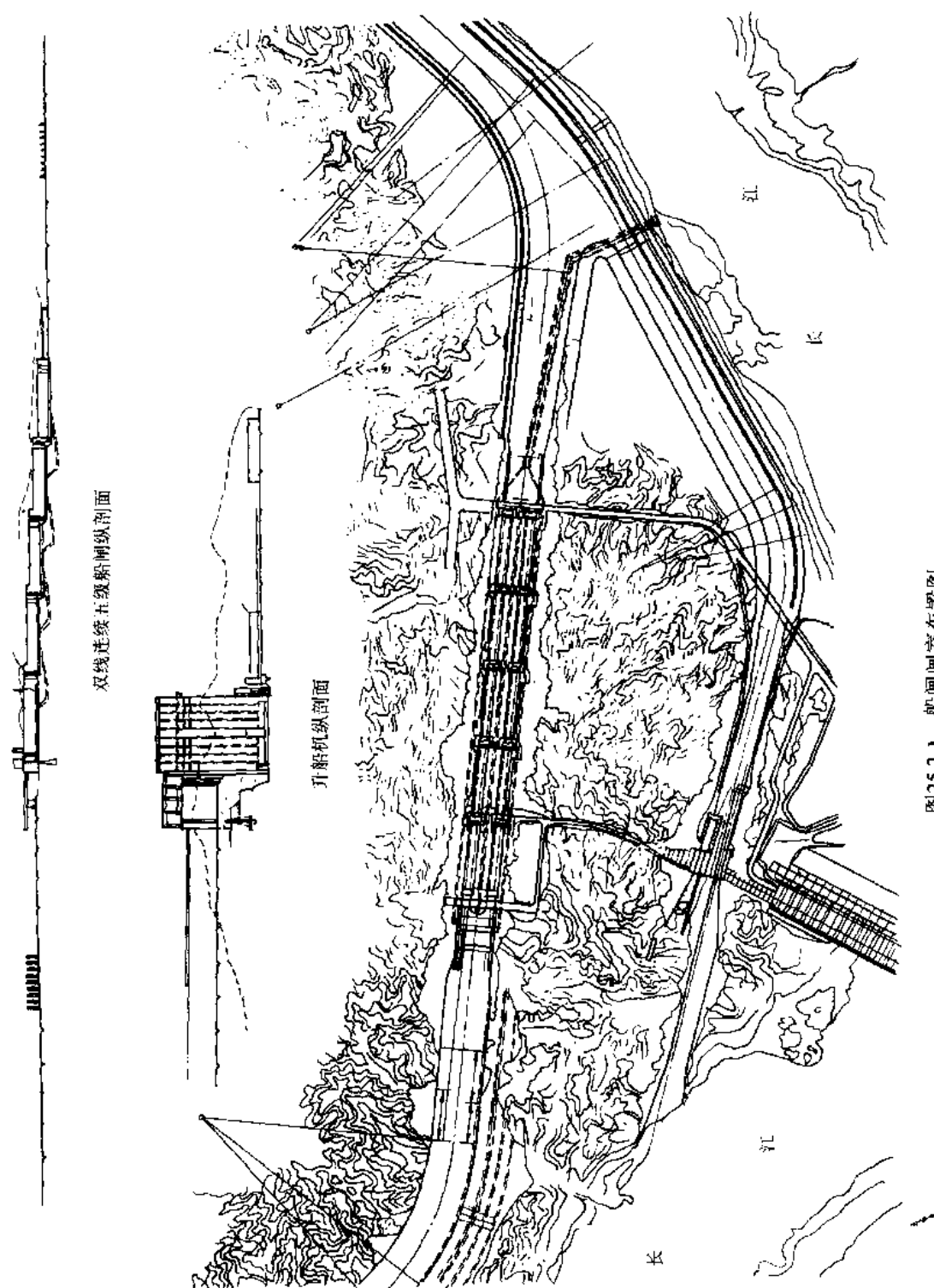
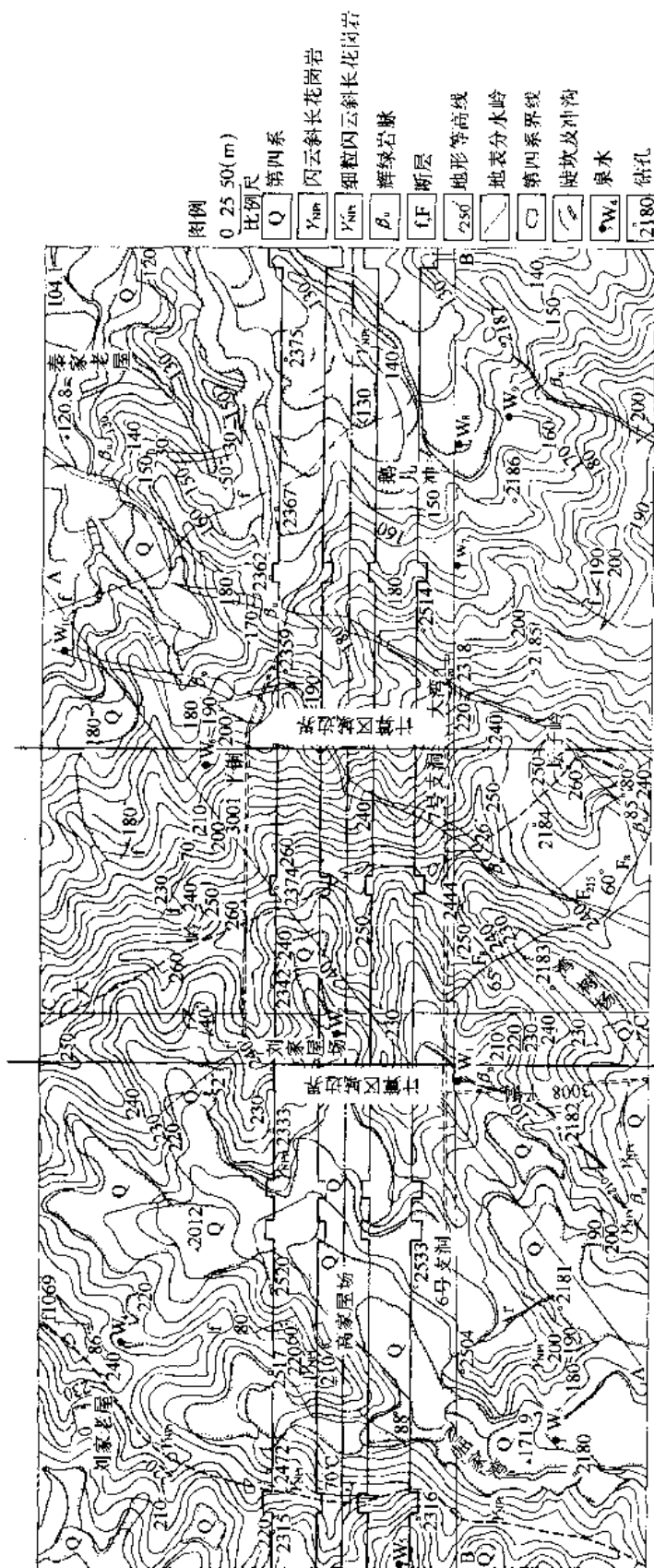


图25.2-1 船闸闸室布置图



本图底图引自哈以龄等著的《长江三峡工程岩体边坡地下水渗透及排水研究》, 永久船闸陡高边坡岩体力学研究》中国地质出版社

图25.2-2 永久船闸区地质地貌简图

36 条, 50~100m 的有 29 条, 大于 100m 的有 12 条。这些断层按其走向可分为四组: (1) 北北西组, 走向 $330^{\circ}\sim 353^{\circ}$, 大多倾向 $63^{\circ}\sim 84^{\circ}$; (2) 北东~北东东组, 走向 $40^{\circ}\sim 85^{\circ}$, 倾 NW 为主, 倾角 $60^{\circ}\sim 82^{\circ}$; (3) 北北东组, 走向 $0^{\circ}\sim 35^{\circ}$, 倾 NW 为主, 倾角 $65^{\circ}\sim 85^{\circ}$; (4) 北西~北西西组, 走向 $270^{\circ}\sim 330^{\circ}$, 倾 NE 为主。

图 25.2-3、图 25.2-4 分别给出了位于二、三闸室的 16—16'、20—20' 垂直剖面上岩性和软弱结构面分布情况。

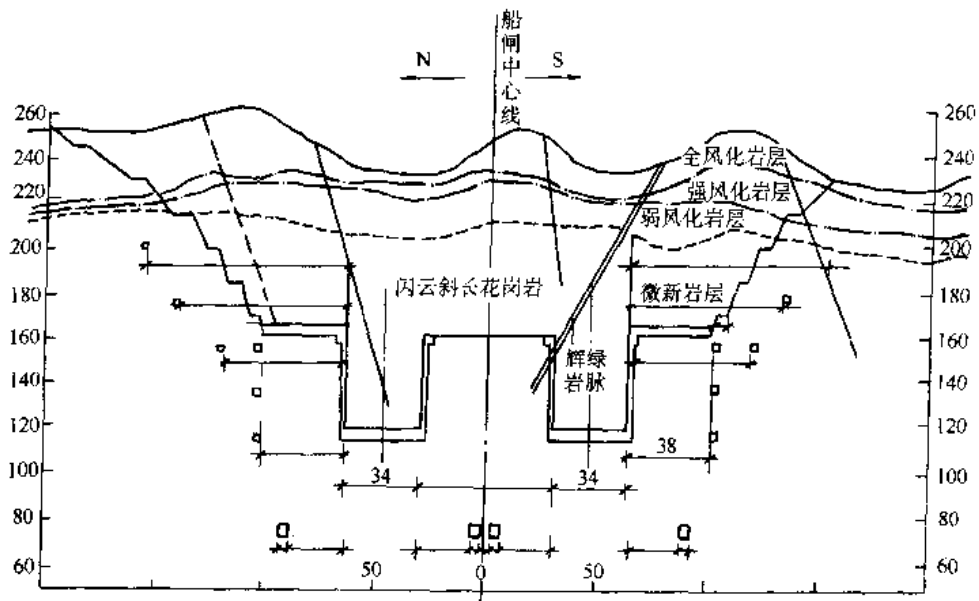


图 25.2-3 16—16'剖面地质概化模型

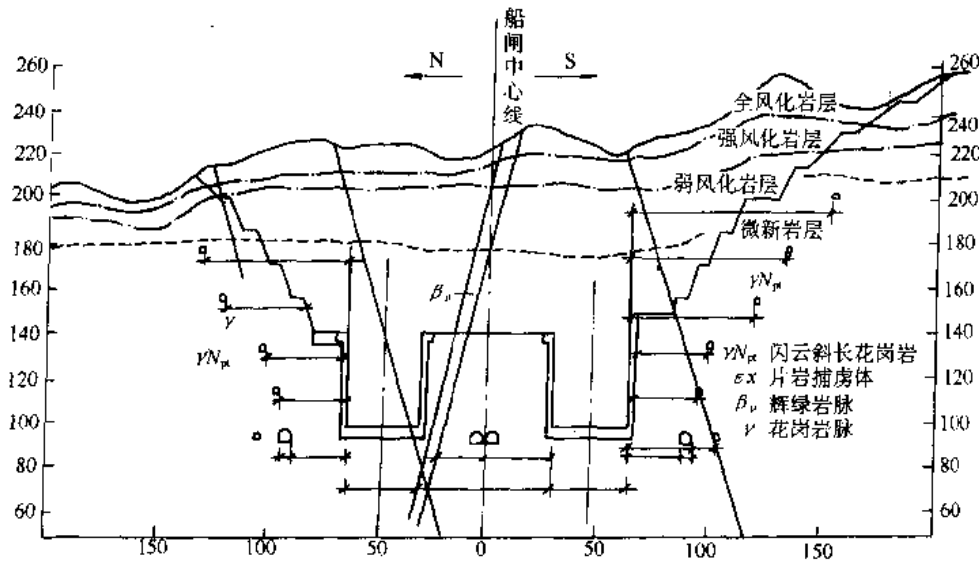


图 25.2-4 20—20'剖面地质概化模型

其中在本研究区域范围内出露的几条主要断层特征见表 25.2-1。

主要断层特征表

表 25.2-1

编号	地表分布位置	产 状	断 层 特 征
f_{229}	二闸室北坡,三闸室至中隔墩,长度 140m	$N18^{\circ}W/SW68^{\circ}\sim 78^{\circ}$	断层带总宽 0.7m 左右,见碎裂岩,胶结一般,沿断面充填 10~30cm 的石英脉
f_{204}	二闸室南坡至中隔墩,长度 230m	走向 $25^{\circ}\sim 345^{\circ}$,倾向 NE 和 SW,倾角 $63^{\circ}\sim 82^{\circ}$	断层带宽 0.3~1.2m,见二条主断面,较平直,微弯,具明显的挤压痕迹,构造岩胶结好,坚硬
f_{203}	二闸室南坡至中隔墩,长度 300m	$N0^{\circ}\sim 20^{\circ}E$ $\wedge NW70^{\circ}\sim 88^{\circ}$	断层带宽 0.3~1.2m,主断面较平直,走向较稳定,呈微波状,具明显挤压现象,构造带内裂隙发育,胶结较好
F_{215}	三闸室南坡至中隔墩,长度 >300m	$N40^{\circ}\sim 53^{\circ}E$ $\wedge NW60^{\circ}\sim 80^{\circ}$	与 $\beta_{\mu 1003}$ 相伴延伸,时分时合,主断面较平直,断层带宽 0.4~0.8m,构造岩主要为碎裂岩,胶结较差

§ 25.3 闸址处数值分析中需着重研究考虑的三维问题

25.3.1 计算范围与模型

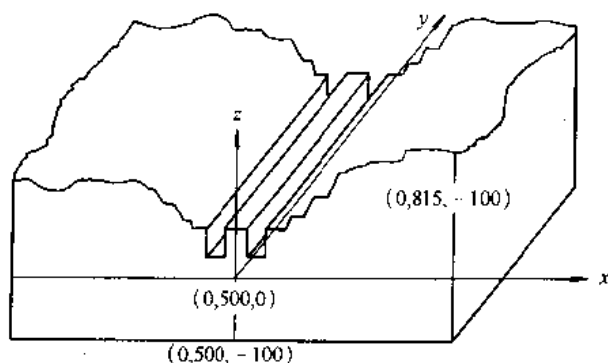


图 25.3-1 计算模型和坐标系选取示意图

计算模型和坐标系的选取如图 25.3-1 所示,坐标系基本按船闸坐标系选取。取垂直船闸轴线水平方向为 x 轴,顺船闸轴线方向为 y 轴, y 轴指向江下游,竖直向上方向为 z 轴。由于闸室轴线方向为 $110^{\circ}58'08''$,所以, y 方向接近向东, x 方向接近向南。

计算模型沿 y 方向长 315m,包括二闸室的 205m,三闸室 110m。沿 x 方向长约 1000m, y 轴处于中隔墩的中心线,

y 轴两侧计算范围基本相等。由于船闸两边边坡顶部相距一般在 300~340m 之间,所以,计算模型在 x 方向的宽度已达到或超过这个距离的两倍。模型底部的高程为 -100m。本模型地面最高标高为 265m,模型在垂直方向的最大高度为 365m,超过最大边坡高度的两倍。在本模型中二闸室与三闸室闸底到模型底部的距离分别为 212.95m 和 192.2m。

25.3.2 计算模型中地质条件的简化处理

根据前面所述的地质条件,在计算模型中作了如下处理:

① 在岩性方面,考虑了闪云斜长花岗岩和片岩捕虏体两类。闪云斜长花岗岩根据风化程度不同分为全强风化、弱风化和微新岩体三种状态,它们的力学指标差异很大。

② 软弱结构面考虑了 f_{203} 和 F_{215} 两条断层。

③ 由于图形比较复杂,在单元网格划分过程中,对岩性交界面和软弱结构面的分布范围和位置作了局部简化。各断层在平面上的延伸长度基本上按其地表出露长度考虑,在向深度延伸时,将断层面的水平延伸限定在断层地表出露长度范围内,且其边界垂直于其走向。根据地质资料及考虑断层作用影响深度, f_{203} 延伸到高程 60m 处, F_{215} 延伸到高程 30m 处。对断层的有限元模拟,根据其地质资料,拟采用 8 结点等参数曲线形薄膜单元来模拟断层构造,使断层始终保持在与围压相平衡的状态。

25.3.3 实测初始地应力场

有关部门根据船闸地区微新花岗岩中的实测资料提出了如下的应力回归曲线。

在二闸室部位:

$$\begin{cases} \sigma_x = 5.1885 + 0.01093 \times H \\ \sigma_y = 5.7209 + 0.01176 \times H \\ \sigma_z = 0.3478 + 0.02995 \times H \\ \tau_{xy} = 0.4485 - 0.00017 \times H \\ \tau_{yz} = -0.03610 + 0.00008 \times H \\ \tau_{zx} = -0.0746 - 0.00028 \times H \end{cases} \quad (25.3-1)$$

在三闸室部位:

$$\begin{cases} \sigma_x = 4.5344 + 0.01129 \times H \\ \sigma_y = 4.3876 + 0.01184 \times H \\ \sigma_z = 1.4629 + 0.03031 \times H \\ \tau_{xy} = 0.4142 + 0.00028 \times H \\ \tau_{yz} = 0.8490 + 0.00073 \times H \\ \tau_{zx} = 0.04623 + 0.00002 \times H \end{cases} \quad (25.3-2)$$

式中,应力单位为 MPa, H 为埋深,单位 m。在计算中对上述曲线作了如下的简化:

① 实测六个应力分量回归曲线中的 τ_{xy} 、 τ_{yz} 、 τ_{zx} 在量级上远远小于 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 各项,绝对值也很小,因此在计算中不予考虑,按零处理。

② σ_x 、 σ_y 、 σ_z 的表达式中包含两项,第 2 项与埋深 H 有关,它可以看成是由岩体的自重所产生的。第 1 项为一个常数,它与船闸所处地区的构造应力场有关。大量实测资料表明,在同一个地区,当下部岩体岩性坚硬,上部岩体相对软弱时,岩体中构造应力场的大小与岩体的弹模有直接关系。上述公式是根据在微风化及新鲜花岗岩中实测资料得到的,其中反映构造应力的常数项主要适用于该类岩体中,,处于上部的全强风化花岗岩中,因弹模过低可认为其中不存在构造应力场,在弱风化花岗岩中,参照它的弹模为微新花岗岩的 0.375 倍,相应的构造应力场的常数值亦应取为微新花岗岩中相应参数的 0.375 倍。

③ 在上述公式中,处于二闸室、三闸首、三闸室不同部位地应力的计算公式是不同的,但相差不大。如它们相应于构造应力场的 σ_x 常数值分别为 5.1885、4.3982、4.5344MPa,相应于 σ_y 的常数项分别为 5.7209、4.7152、4.3876MPa。在本计算模型中,三闸首近似处于模型的中部,故将三闸首处的地应力计算公式普遍用于整个计算模型。

经过上述处理后的地应力计算公式如下:

$$\begin{cases} \sigma_x = 4.3982 + 0.01168 \times H \\ \sigma_y = 4.7152 + 0.01207 \times H \\ \sigma_z = 1.6628 + 0.03039 \times H \\ \tau_{xy} = 0 \\ \tau_{yz} = 0 \\ \tau_{zx} = 0 \end{cases} \quad (25.3-3)$$

25.3.4 开挖及加固效果模拟

考虑初始地应力场在开挖中对地层和结构的力学影响的有限元计算可按式进行:

$$Ka - f_{\sigma^0} - f_b - f_t = 0 \quad (25.3-4)$$

式中 K ——有限元结构的刚度矩阵;

a ——结点的未知位移;

f_{σ^0} ——初始地应力 σ^0 的等效荷载:

$$f_{\sigma^0} = \int_{\Omega} B^T \sigma^0 d\Omega \quad (25.3-5)$$

式中 σ^0 ——地层的初始应力场;

Ω ——三维有限元的计算域;

f_b ——体力荷载的等效荷载:

$$f_b = \int_{\Omega} N^T b d\Omega \quad (25.3-6)$$

式中 b ——计算域内体力荷载的集度;

f_t ——面力荷载的等效荷载:

$$f_t = \int_{\Omega} N^T t d\Omega \quad (25.3-7)$$

式中 t ——面力荷载的集度。

鉴于目前数值分析中对锚杆作用的模拟尚无较好的计算模型,故在计算中采用等效力学参数计算,即提高岩体 c 、 φ 值模拟喷锚对岩体的加固作用。具体为在开挖后,将围岩 15m 左右范围内的岩体 c 、 φ 值提高 20%,以等效喷锚的作用。

§ 25.4 船闸高边坡岩体三维粘弹塑性有限元法分析计算

25.4.1 计算模型和网格划分

计算模型如图 25.3-1 所示,并在计算分析中考虑以下内容:

(1) 计算以第二闸室中部(靠近 13—13' 剖面,船闸坐标系为 $y = 500\text{m}$ 剖面处)至第三闸室中部(大致为 20—20' 剖面,船闸坐标系为 $y = 815\text{m}$ 剖面处)之间长约 315m 的边坡高度较高和地形最复杂的地段作为分析对象;

(2) 在计算中考虑了岩体的粘弹塑性;

(3) 地质条件上反映主要断层和岩脉;

(4) 考虑二闸室段 3 个竖井及三闸首闸门槽的影响;

(5) 模拟开挖过程(分七步开挖);

(6) 考虑初始地应力场的影响;

(7) 开挖过程中考虑锚杆等加固效果。

网格划分全部采用六面体八结点单元。整个模型共有结点 3563 个,单元 2900 个(见图 25.4-1 ~ 图 25.4-8)。

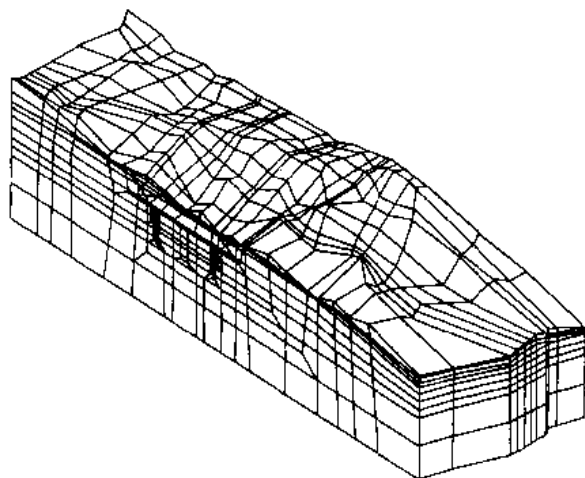


图 25.4-1 船闸高边坡开挖前网格图

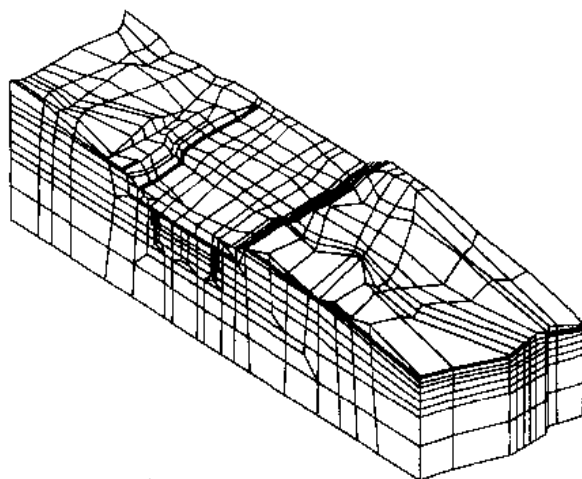


图 25.4-2 船闸高边坡第一步开挖后网格图

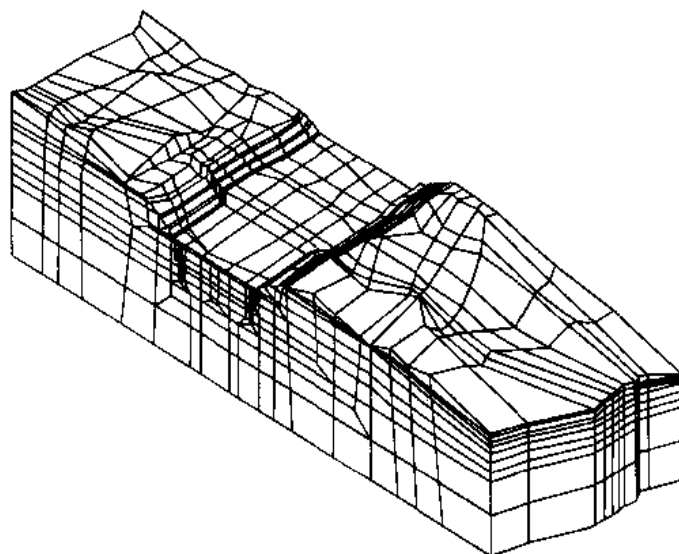


图 25.4-3 船闸高边坡第二步开挖后网格图

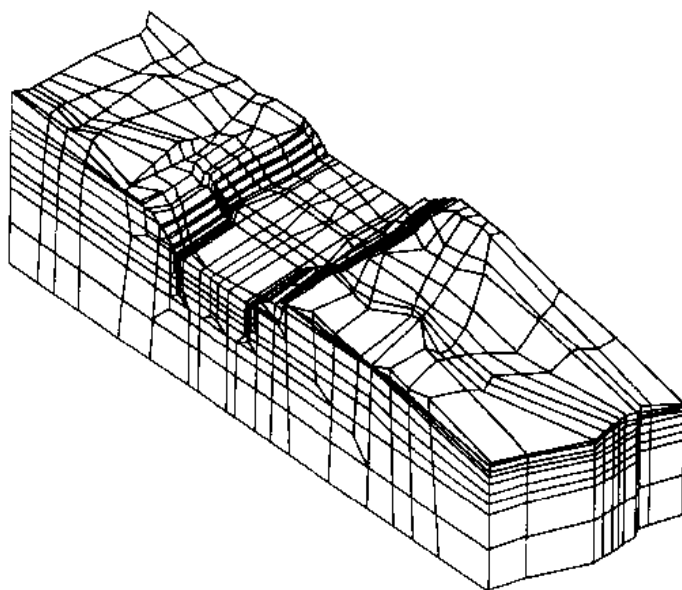


图 25.4-4 船闸高边坡第三步开挖后网格图

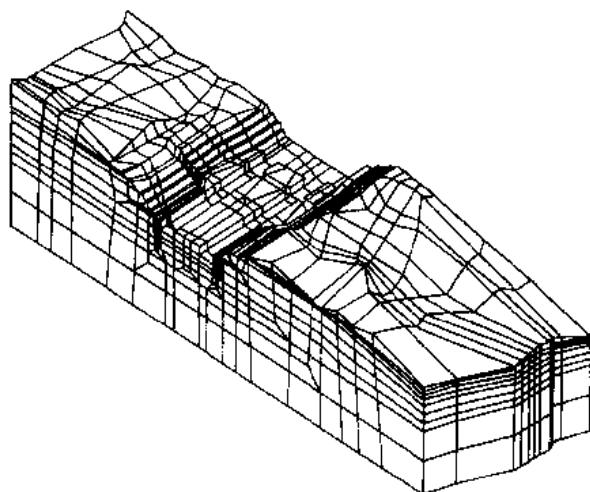


图 25.4-5 船闸高边坡第四步开挖后网格图

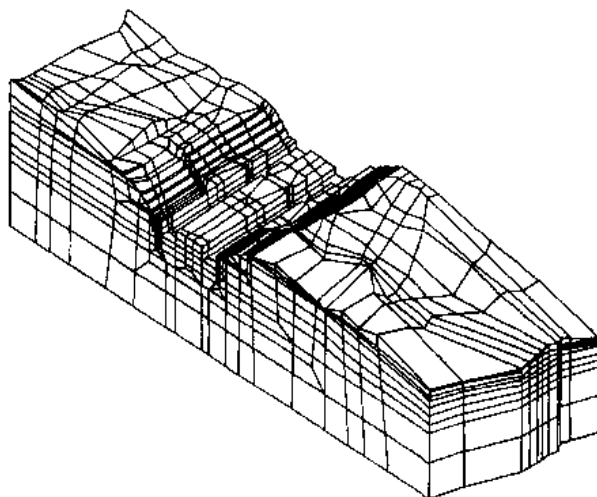


图 25.4-6 船闸高边坡第五步开挖后网格图

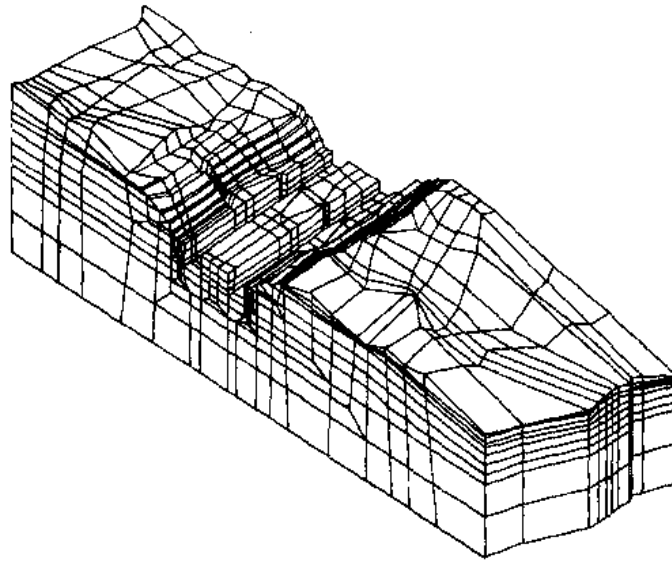


图 25.4-7 船闸高边坡第六步开挖后网格图

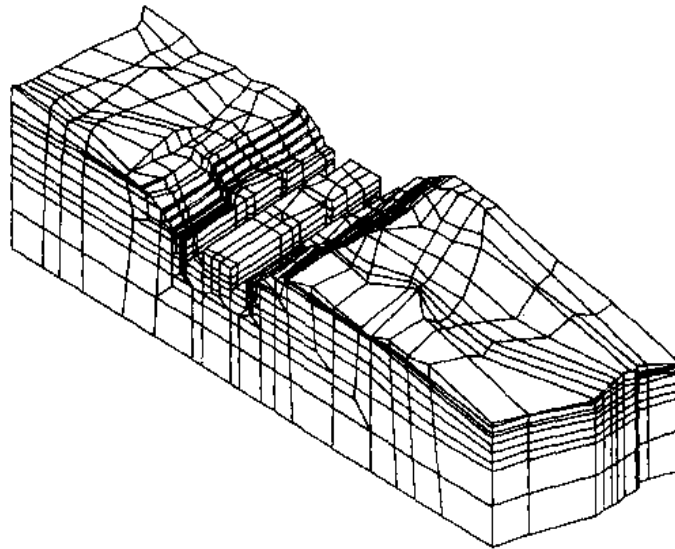


图 25.4-8 船闸高边坡第七步开挖后网格图

25.4.2 计算参数

计算参数参考试验结果及长委提供的计算参数综合而得(见表 25.4-1)。

计算参数表

表 25.4-1

	瞬时弹模 $E(\text{GPa})$	平衡模量 $K(\text{GPa})$	泊松比 ν	内摩擦角 $\varphi(\text{度})$	粘聚力 $c(\text{MPa})$	η_1 ($\text{GPa}\cdot\text{d}$)	η_2 ($\text{GPa}\cdot\text{d}$)
微风化岩石	35	328	0.22	61	1.8	686	614
弱风化岩石	14	170	0.24	52	1.0	248	157
全强风化岩石	0.3	5	0.32	45	0.3	6	5
断层	4	50	0.35	45	0.1	50	40

25.4.3 计算结果与分析

计算采用变时间步进法,初始时步为0.7天,常数 K 取为1.5。每一步开挖后,一般经过7~8次时间步进便收敛,也就是说开挖后30~60天岩体即达到稳定。根据实际施工情况,我们采用的开挖间隔为3个月(90天),所以,每步开挖时岩体已处于稳定状态。

通过对永久船闸高边坡三维粘弹塑性有限元分析,获得了大量的计算数据,其中包括2900个单元共计23200个高斯点在各个开挖阶段的53个不同时刻的10个应力信息和9个应变信息,以及3563个结点在各个开挖阶段的53个不同时刻的三个方向上的位移值,这样计算所得的最终信息量将超过二千万个。如此大量的应力、应变和位移信息既不利于阅读也难以分析,如果不加以删选,要寻取所需信息则犹如大海捞针。因此,我们选取了实际工程中所关心的时段和截面进行了图表整理,以便于分析和应用。闸室边墙高程为▽161.0m、▽140.0m和▽124.0m各点的水平位移变化情况分别见表25.4-2、表25.4-3和表25.4-4;13—13'剖面、16—16'剖面、20—20'剖面、▽161.0剖面 and ▽140.0剖面的水平位移等值线图、竖向位移等值线图、第一主应力等值线图、第三主应力等值线图以及塑性区分布图分别见图25.4-9~图25.4-33。

表 25.4-2

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
-64.00	500.00	161.00	14.51	14.53	14.54
-64.00	516.82	161.00	16.17	16.19	16.20
-64.00	523.80	161.00	14.48	14.50	14.51
-64.00	607.00	161.00	14.26	14.33	14.36
-64.00	630.00	161.00	13.66	13.75	13.79
-64.00	647.00	161.00	13.90	14.01	14.07
-64.00	701.00	161.00	12.47	12.72	12.84
-64.00	713.00	161.00	11.83	12.13	12.28
-64.00	747.00	161.00	11.87	12.27	12.47
-30.00	500.00	161.00	-4.20	-4.23	-4.24
-30.00	509.63	161.00	-3.04	-3.06	-3.07
-30.00	510.39	161.00	-3.11	-3.13	-3.14
-30.00	607.00	161.00	-4.01	-4.04	-4.05
-30.00	630.00	161.00	-2.87	-2.90	-2.91
-30.00	647.00	161.00	-3.52	-3.55	-3.56
-30.00	701.00	161.00	-4.28	-4.31	-4.32
-30.00	713.00	161.00	-2.53	-2.57	-2.59
-30.00	747.00	161.00	-2.67	-2.72	-2.74
30.00	500.00	161.00	1.87	1.89	1.90
30.00	517.31	161.00	1.89	1.91	1.92
30.00	517.81	161.00	1.77	1.79	1.80

续表

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
30.00	607.00	161.00	2.29	2.32	2.33
30.00	630.00	161.00	1.95	1.98	1.99
30.00	647.00	161.00	2.71	2.74	2.75
30.00	701.00	161.00	2.56	2.59	2.60
30.00	713.00	161.00	1.65	1.68	1.70
30.00	747.00	161.00	2.81	2.86	2.88
64.00	500.00	161.00	-16.02	-16.04	-16.05
64.00	523.31	161.00	-16.18	-16.20	-16.21
64.00	523.82	161.00	-13.67	-13.69	-13.70
64.00	607.00	161.00	-15.45	-15.56	-15.60
64.00	630.00	161.00	-15.35	-15.47	-15.53
64.00	647.00	161.00	-15.74	-15.89	-15.97
64.00	701.00	161.00	-14.90	-15.18	-15.32
64.00	713.00	161.00	-15.05	-15.38	-15.55

表 25.4-3

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
-64.00	500.00	140.00	12.64	12.65	12.66
-64.00	516.82	140.00	12.56	12.57	12.58
-64.00	523.80	140.00	12.60	12.61	12.62
-64.00	607.00	140.00	11.49	11.54	11.56
-64.00	630.00	140.00	11.81	11.88	11.92
-64.00	647.00	140.00	11.98	12.09	12.14
-64.00	701.00	140.00	10.43	10.70	10.83
-64.00	713.00	140.00	10.02	10.35	10.52
-64.00	747.00	140.00	9.99	10.47	10.71
-64.00	797.00	140.00	7.73	8.34	8.64
-64.00	815.00	140.00	6.95	7.19	7.85
-30.00	500.00	140.00	-4.33	-4.35	-4.36
-30.00	509.63	140.00	-4.75	-4.77	-4.78
-30.00	510.39	140.00	-4.52	-4.54	-4.55
-30.00	607.00	140.00	-3.14	-3.17	-3.18
-30.00	630.00	140.00	-2.89	-2.92	-2.93
-30.00	647.00	140.00	-3.40	-3.42	-3.43
-30.00	701.00	140.00	-4.08	-4.11	-4.12

续表

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
-30.00	713.00	140.00	-3.07	-3.10	-3.12
-30.00	747.00	140.00	-2.75	-2.79	-2.81
-30.00	795.05	140.00	-3.90	-3.94	-3.96
-30.00	815.00	140.00	-3.82	-3.86	-3.88
30.00	500.00	140.00	2.35	2.40	2.41
30.00	514.14	140.00	2.26	2.28	2.29
30.00	514.64	140.00	2.66	2.68	2.69
30.00	607.00	140.00	4.78	4.81	4.83
30.00	630.00	140.00	5.22	5.25	5.27
30.00	647.00	140.00	5.51	5.54	5.55
30.00	701.00	140.00	4.85	4.88	4.89
30.00	713.00	140.00	4.77	4.80	4.81
30.00	747.00	140.00	3.07	3.10	3.12
30.00	780.34	140.00	5.36	5.40	5.42
30.00	815.00	140.00	1.70	1.75	1.77
64.00	500.00	140.00	-14.06	-14.08	-14.09
64.00	519.78	140.00	-14.11	-14.13	-14.14
64.00	520.28	140.00	-14.22	-14.24	-14.25
64.00	607.00	140.00	-13.86	-13.96	-14.01
64.00	630.00	140.00	-13.92	-14.03	-14.09
64.00	647.00	140.00	-13.36	-13.50	-13.57
64.00	710.00	140.00	-13.28	-13.58	-13.72
64.00	713.00	140.00	-12.14	-12.47	-12.64
64.00	747.00	140.00	-12.35	-12.88	-13.15
64.00	772.00	140.00	-11.92	-12.52	-12.82
64.00	815.00	140.00	-13.75	-14.38	-14.69

表 25.4-4

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
-64.00	500.00	124.00	10.48	10.49	10.50
-64.00	516.82	124.00	9.67	9.68	9.69
-64.00	523.80	124.00	9.68	9.69	9.70
-64.00	607.00	124.00	9.13	9.17	9.19
-64.00	630.00	124.00	8.85	8.92	8.95
-64.00	647.00	124.00	8.89	8.97	9.00

续表

X(m)	Y(m)	Z(m)	第七步开挖完 $t=0d$ 时 水平位移(mm)	$t=3d$ 时 水平位移(mm)	$t=33d$ 时 水平收敛位移(mm)
-64.00	701.00	124.00	8.22	8.49	8.62
-64.00	713.00	124.00	7.64	8.05	8.25
-64.00	747.00	124.00	6.98	7.48	7.78
-64.00	797.00	124.00	6.68	7.39	7.74
-64.00	815.00	124.00	6.66	7.36	7.72
-30.00	500.00	124.00	-4.41	-4.43	-4.44
-30.00	509.63	124.00	-4.63	-4.65	-4.66
-30.00	510.39	124.00	-2.58	-2.60	-2.61
-30.00	607.00	124.00	-2.56	-2.59	-2.60
-30.00	630.00	124.00	-2.31	-2.33	-2.34
-30.00	647.00	124.00	-5.63	-5.66	-5.67
-30.00	701.00	124.00	-3.12	-3.14	-3.15
-30.00	713.00	124.00	-6.45	-6.51	-6.54
-30.00	747.00	124.00	-2.26	-2.39	-2.46
-30.00	795.05	124.00	-3.78	-3.93	-4.00
-30.00	815.00	124.00	-4.15	-4.30	-4.37
30.00	500.00	124.00	2.91	2.94	2.95
30.00	511.63	124.00	2.21	2.24	2.25
30.00	512.13	124.00	2.53	2.56	2.57
30.00	607.00	124.00	3.02	3.04	3.05
30.00	630.00	124.00	3.89	3.92	3.93
30.00	647.00	124.00	3.31	3.33	3.34
30.00	713.00	124.00	2.20	2.29	2.33
30.00	747.00	124.00	2.04	2.20	2.28
30.00	780.34	124.00	3.45	3.61	3.69
30.00	815.00	124.00	0.80	0.94	1.01
64.00	500.00	124.00	-7.27	-7.34	-7.37
64.00	516.99	124.00	-10.91	-10.98	-11.01
64.00	517.49	124.00	-10.96	-11.03	-11.06
64.00	607.00	124.00	-10.89	-10.97	-11.01
64.00	630.00	124.00	-10.86	-10.96	-11.00
64.00	647.00	124.00	-10.99	-11.11	-11.17
64.00	701.00	124.00	-10.57	-10.87	-11.02
64.00	713.00	124.00	-10.17	-10.64	-10.87
64.00	747.00	124.00	-10.36	-11.06	-11.40
64.00	772.00	124.00	-9.77	-10.52	-10.90
64.00	815.00	124.00	-9.58	-10.35	-10.74

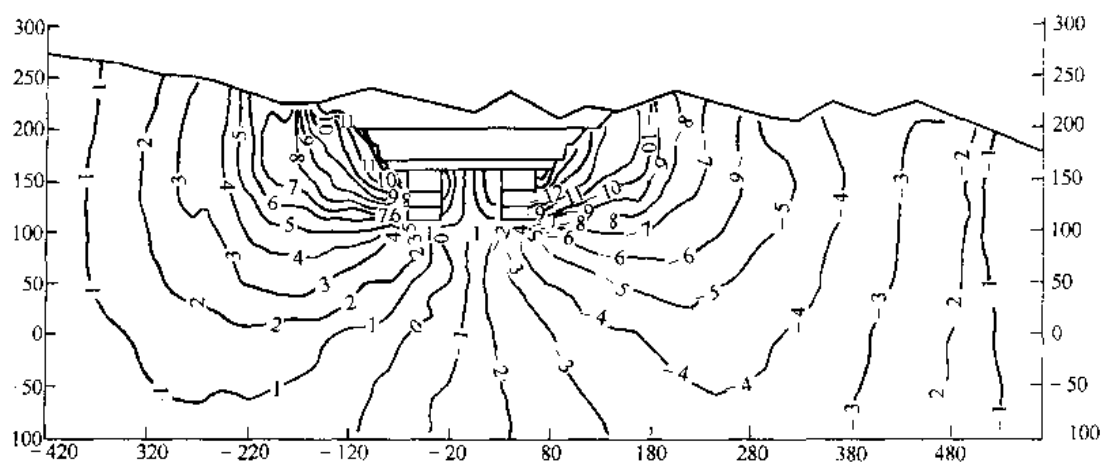


图 25.4-9 13—13'剖面水平位移等值线图(单位:mm)

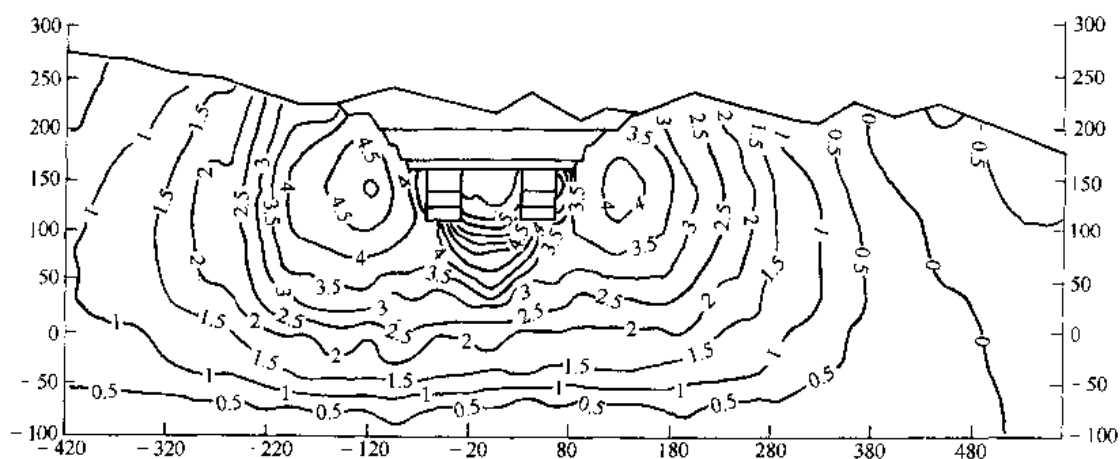


图 25.4-10 13—13'剖面竖向位移等值线图(单位:mm)

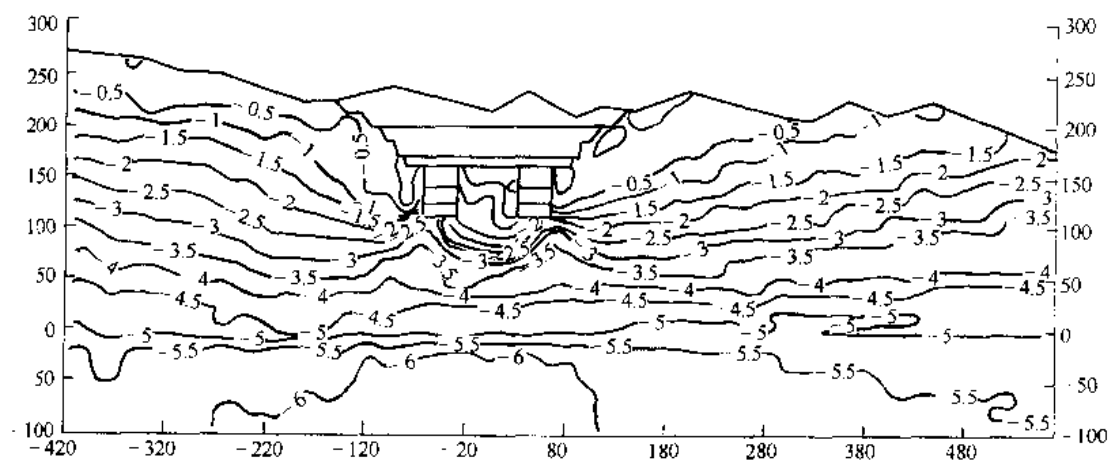


图 25.4-11 13—13'剖面第一主应力等值线图(单位:MPa)

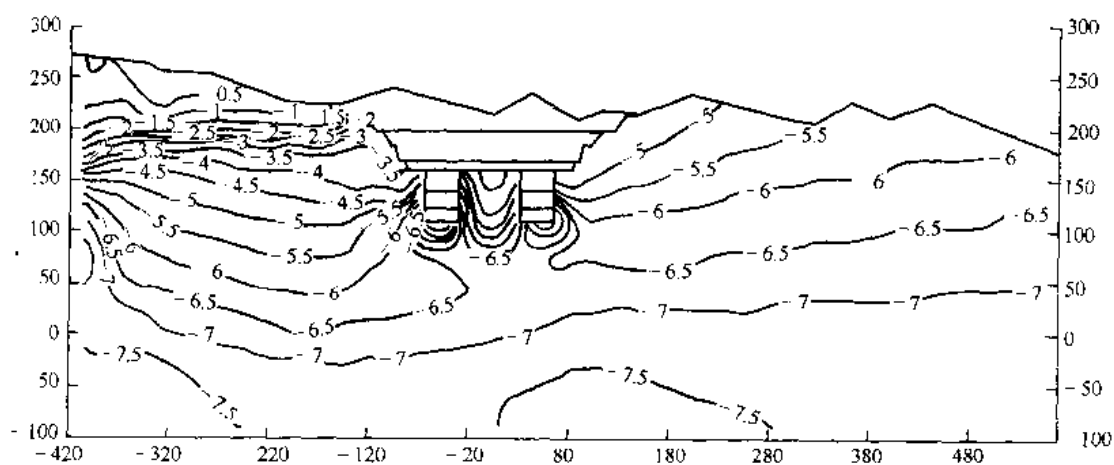


图 25.4-12 13—13'剖面第三主应力等值线图(单位:MPa)

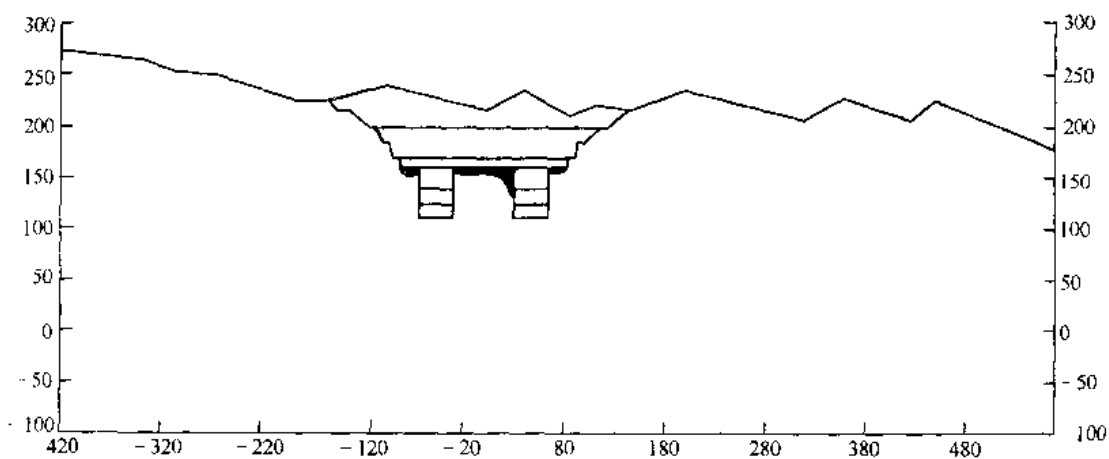


图 25.4-13 13—13'剖面塑性区分布图

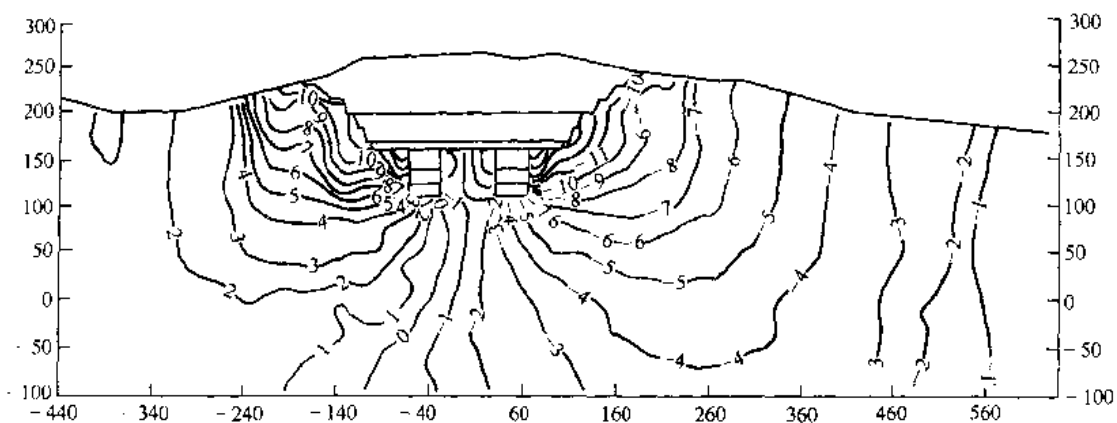


图 25.4-14 16—16'剖面水平位移等值线图(单位:mm)

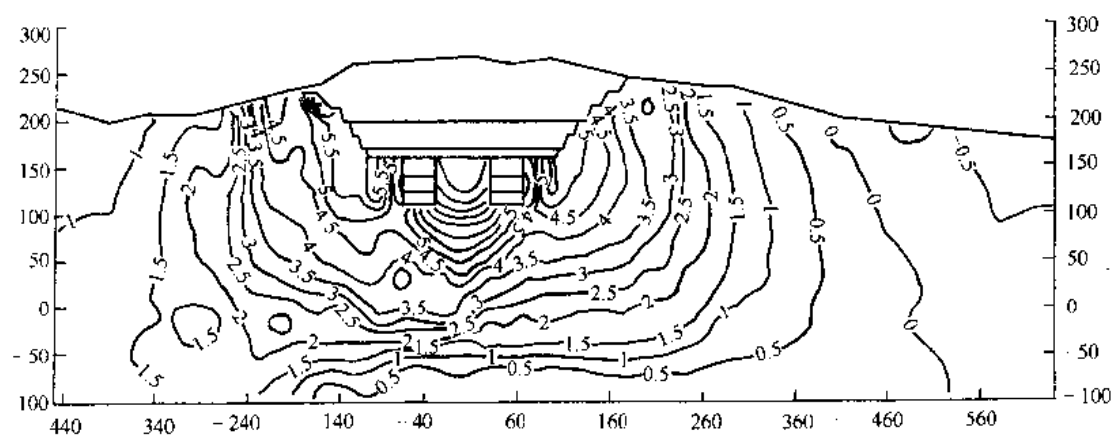


图 25.4-15 16—16'剖面竖向位移等值线图(单位:mm)

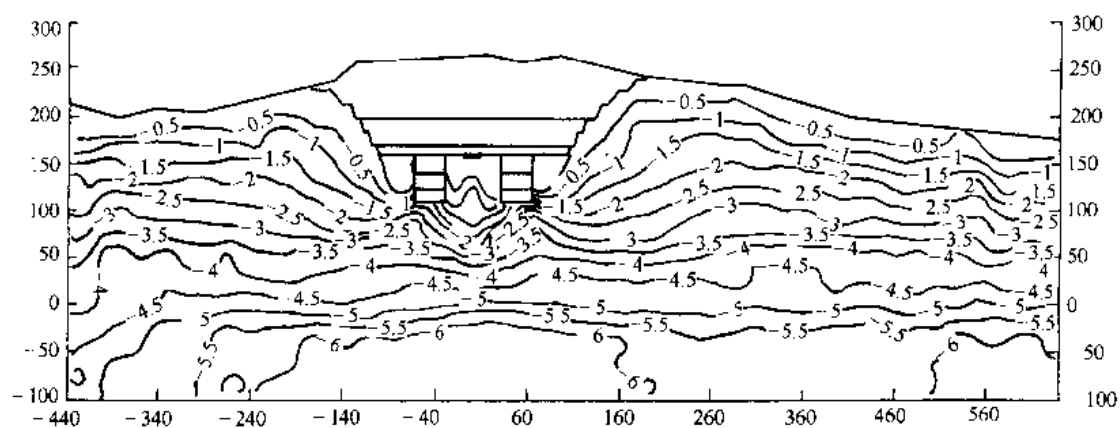


图 25.4-16 16—16'剖面第一主应力等值线图(单位:MPa)

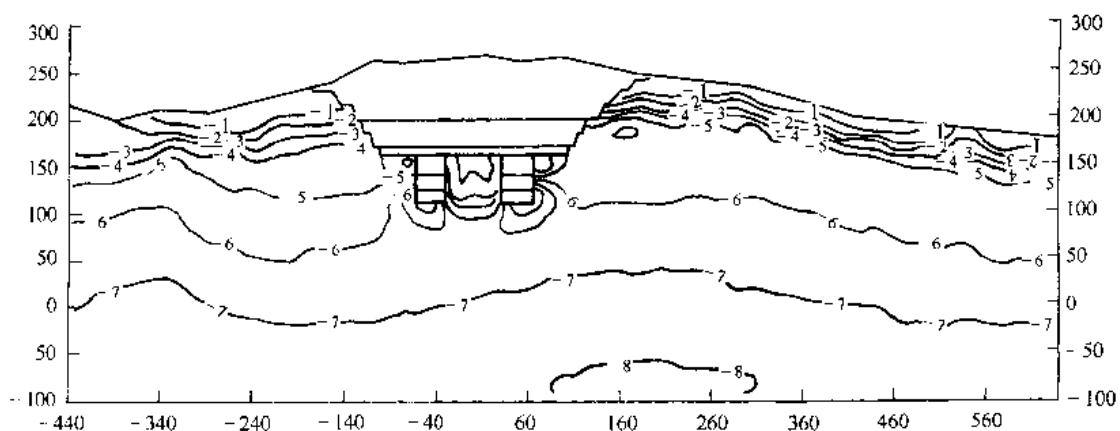


图 25.4-17 16—16'剖面第三主应力等值线图(单位:MPa)

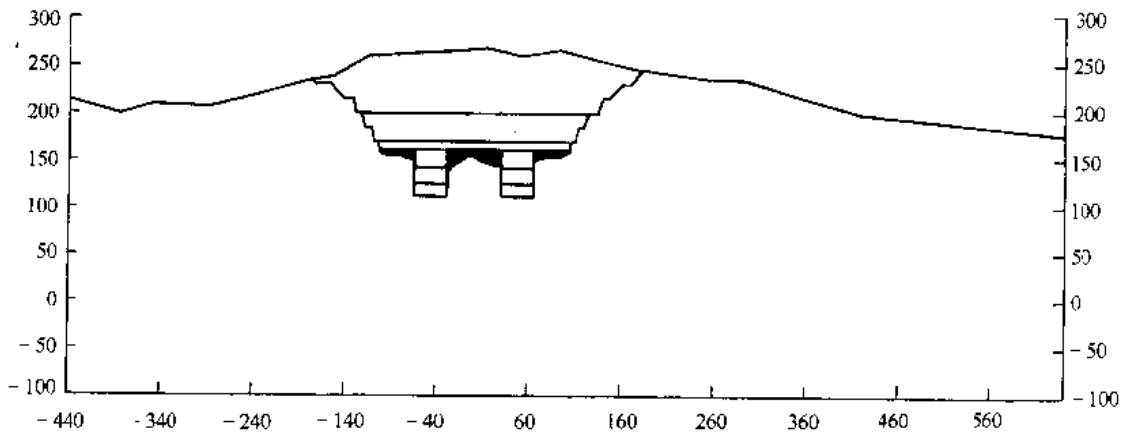


图 25.4-18 16—16' 剖面塑性区分布图

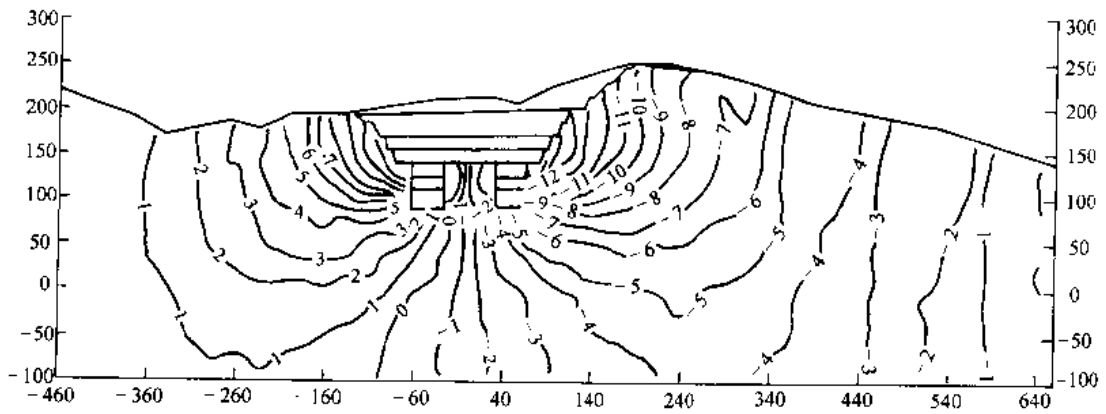


图 25.4-19 20—20' 剖面水平位移等值线图(单位:mm)

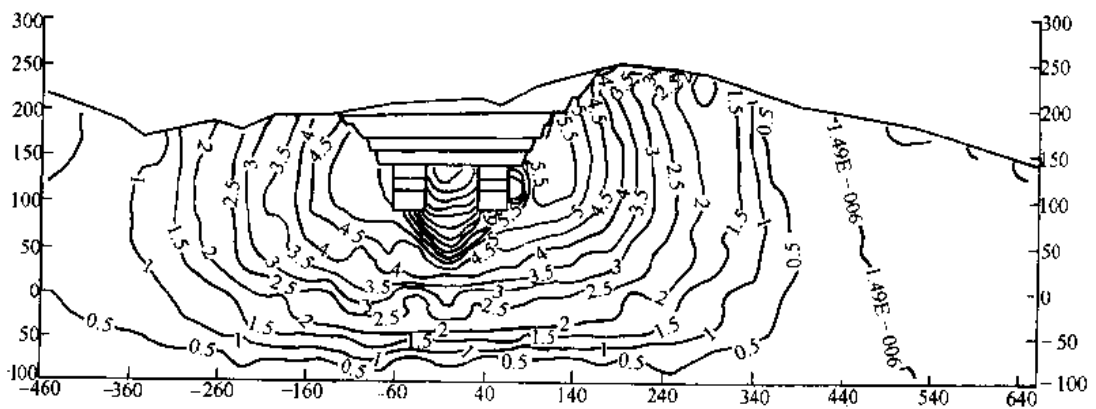


图 25.4-20 20—20' 剖面竖向位移等值线图(单位:mm)

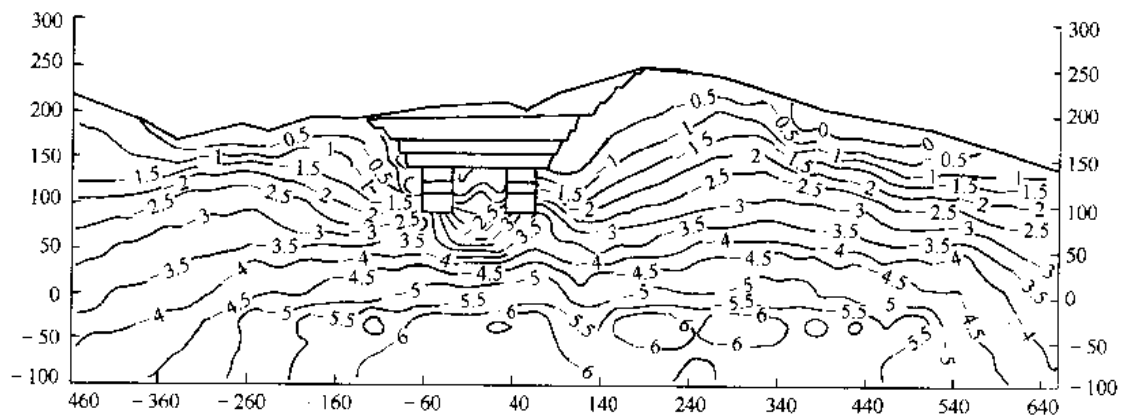


图 25.4-21 20—20'剖面第一主应力等值线图(单位:MPa)

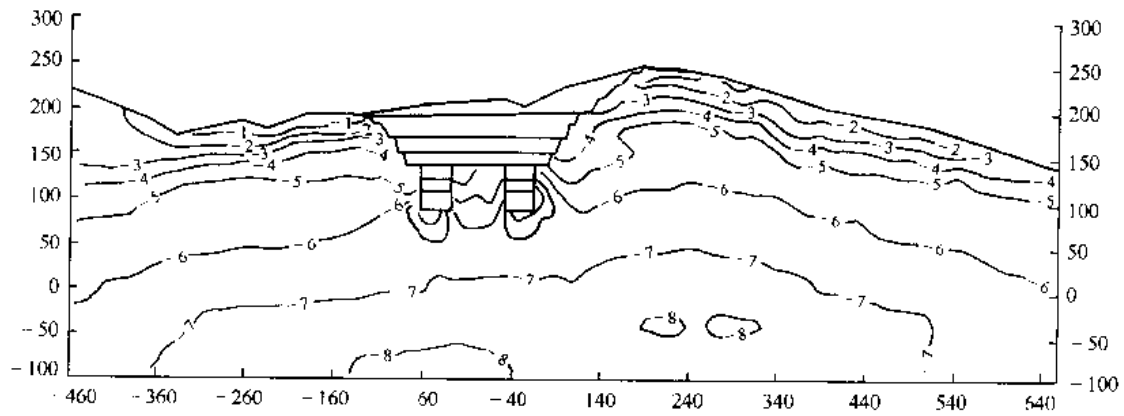


图 25.4-22 20—20'剖面第三主应力等值线图(单位:MPa)

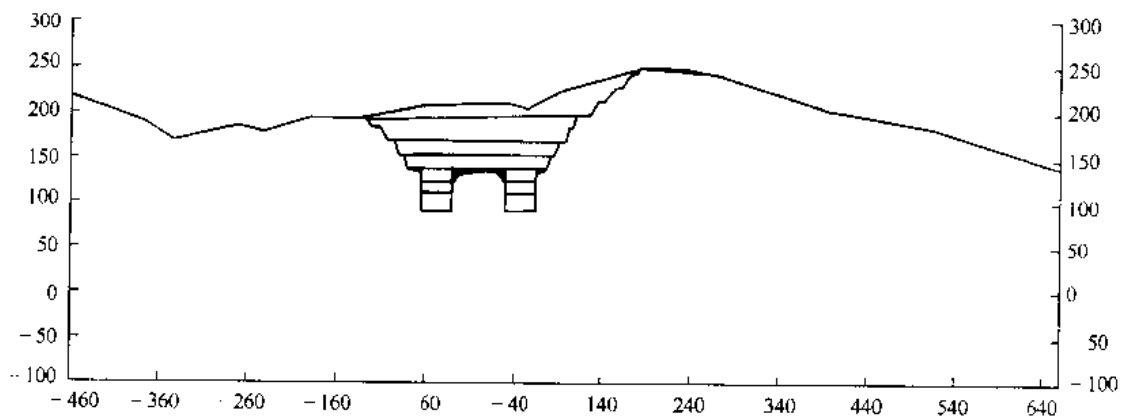
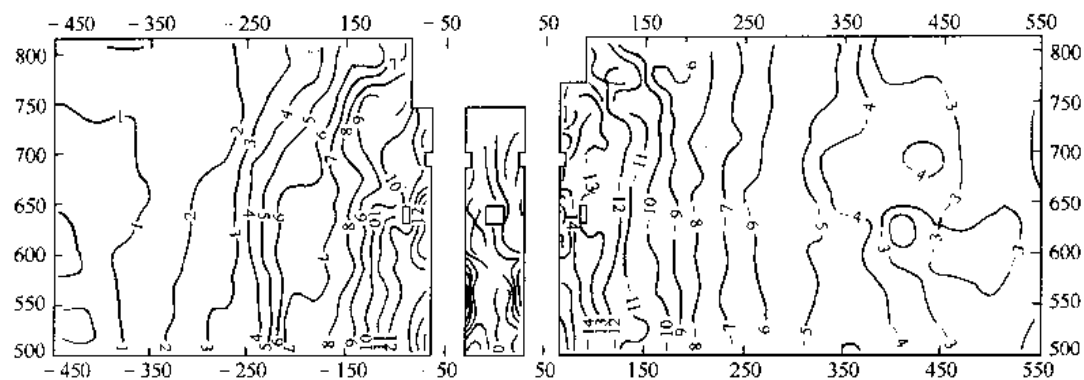
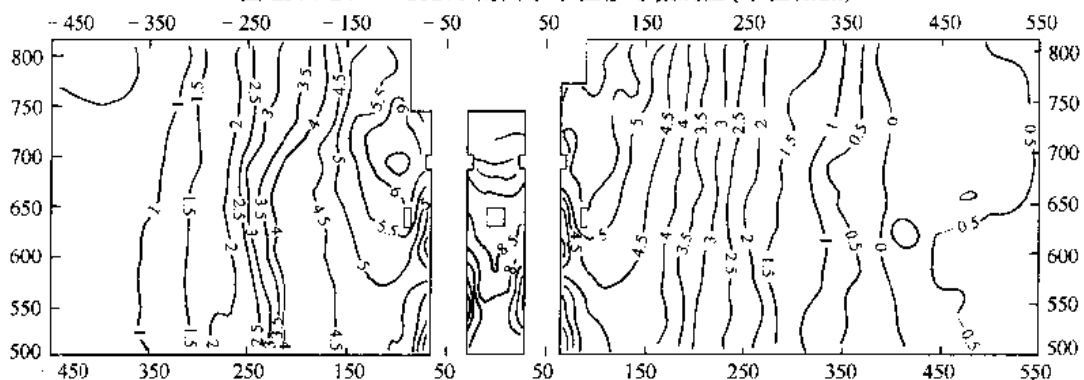
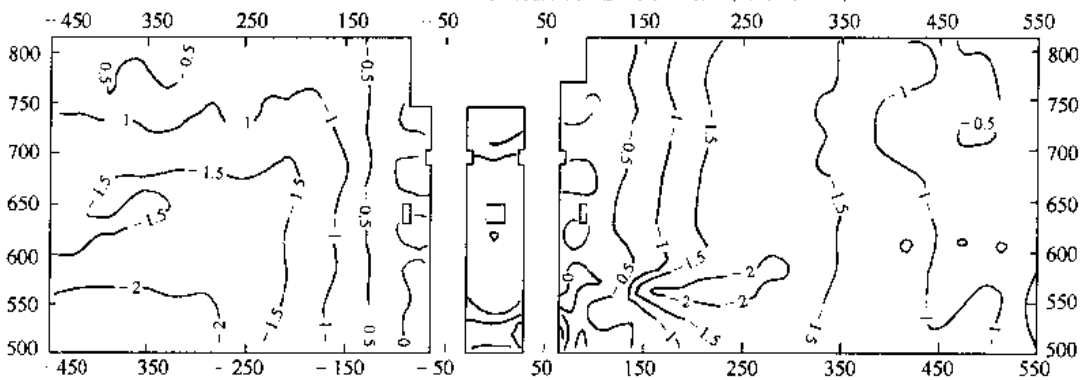
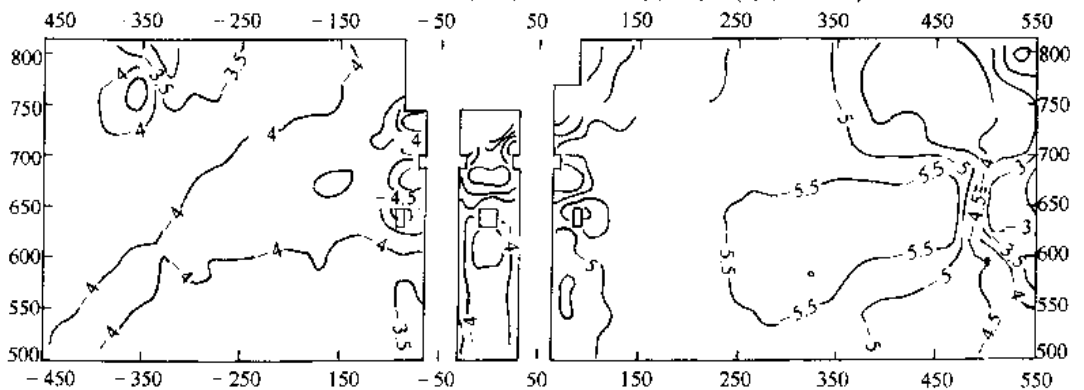
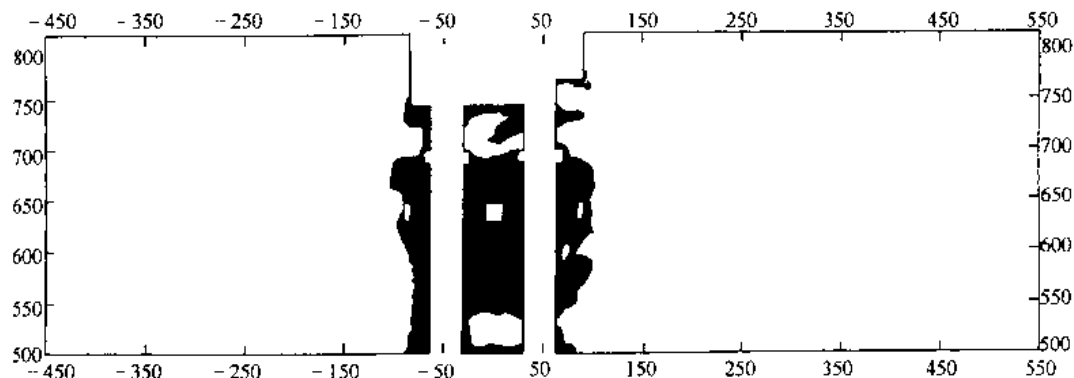
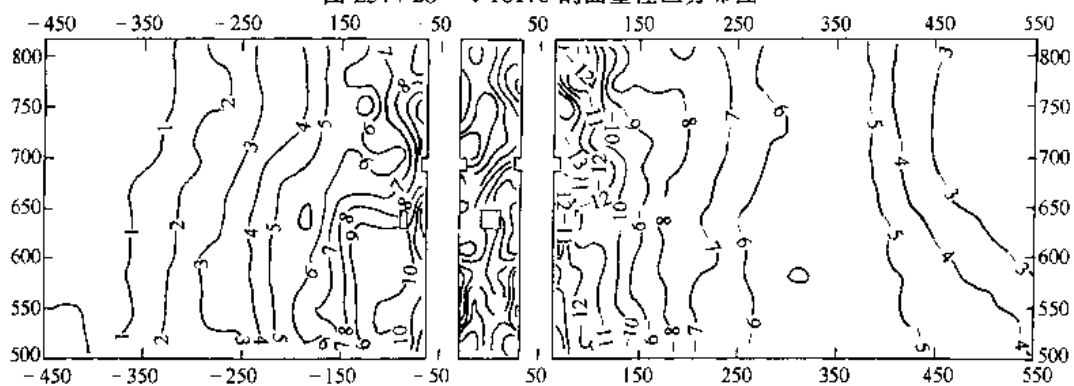
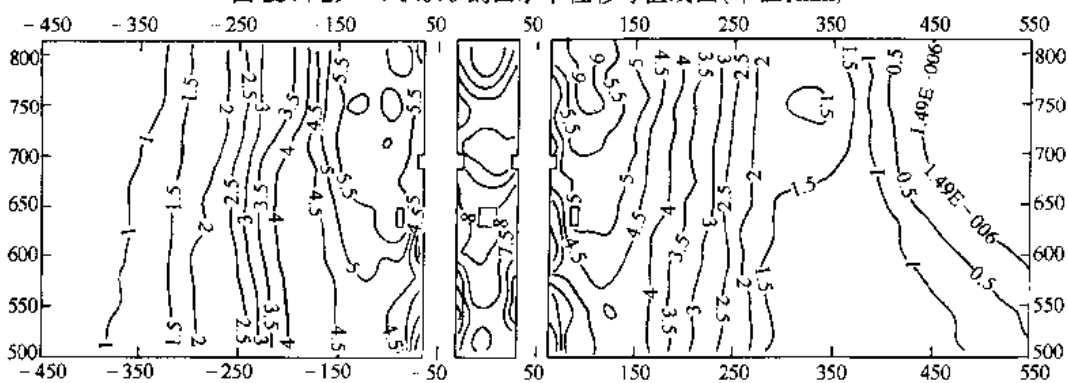
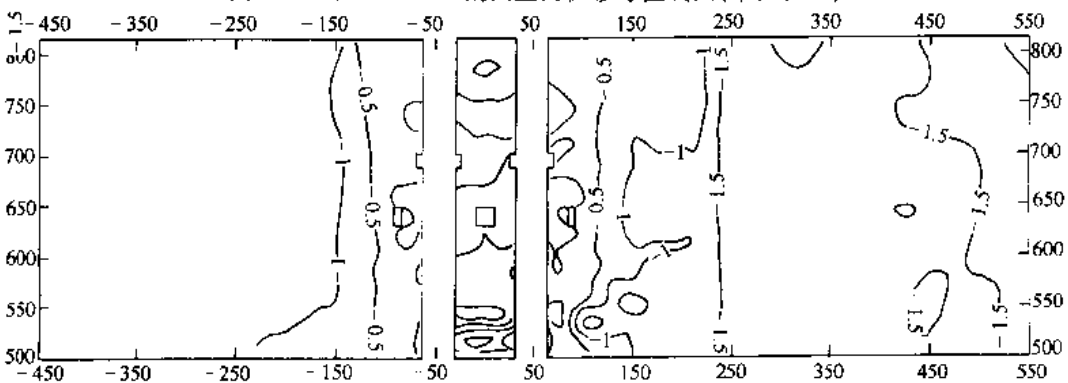
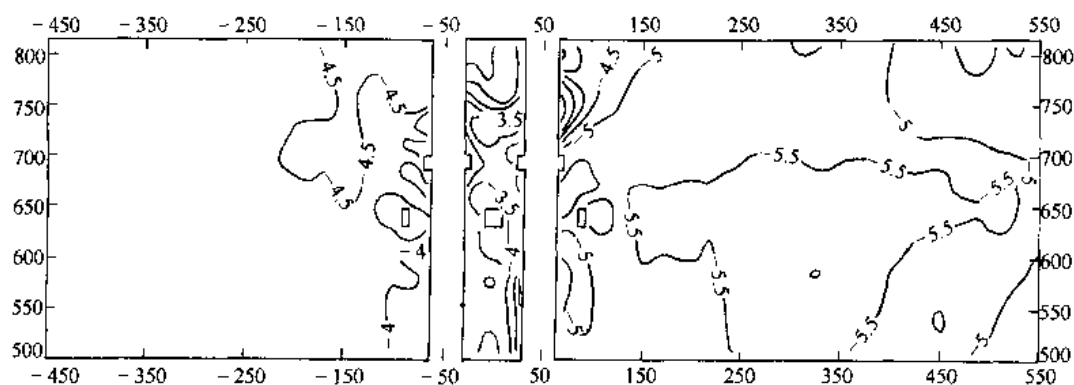
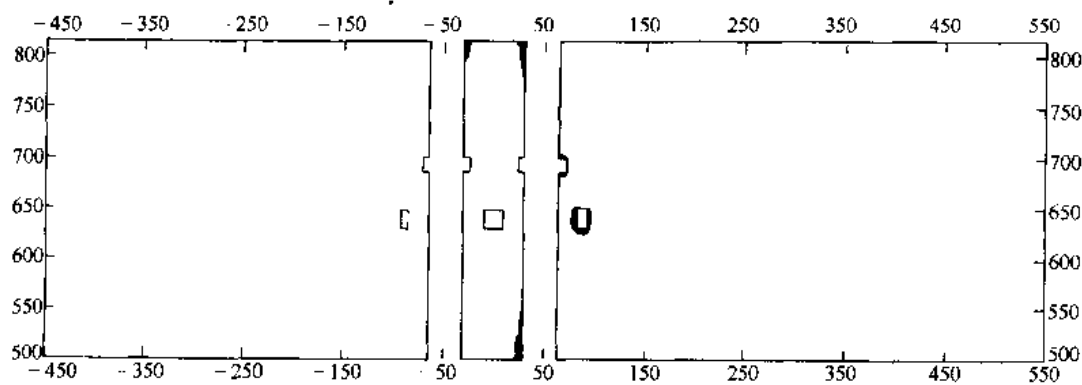


图 25.4-23 20—20'剖面塑性区分布图

图 25.4-24 $\nabla 161.0$ 剖面水平位移等值线图(单位:mm)图 25.4-25 $\nabla 161.0$ 剖面竖向位移等值线图(单位:mm)图 25.4-26 $\nabla 161.0$ 剖面第一主应力等值线图(单位:MPa)图 25.4-27 $\nabla 161.0$ 剖面第三主应力等值线图(单位:MPa)

图 25.4-28 $\nabla 161.0$ 剖面塑性区分布图图 25.4-29 $\nabla 140.0$ 剖面水平位移等值线图(单位:mm)图 25.4-30 $\nabla 140.0$ 剖面竖向位移等值线图(单位:mm)图 25.4-31 $\nabla 140.0$ 剖面第一主应力等值线图(单位:MPa)

图 25.4-32 $\nabla 140.0$ 剖面第三主应力等值线图(单位:MPa)图 25.4-33 $\nabla 140.0$ 剖面塑性区分布图

下面就工程中关心的几个主要问题分别进行讨论。

(1) 流变效应分析

由上述计算过程可知,每次开挖完成后约 30~60 天岩体达到稳定,因此在每步开挖前由于上步开挖形成的流变效应已经基本完成(开挖间隔为 3 个月)。

粘弹塑性分析表明:考虑岩体的流变属性后,随着时间的推移,塑性区略有扩大,南北边坡及中隔墩向闸室内的水平位移有所增加,竖向回弹有所减小。

现就第七步开挖完成后的南北边坡及中隔墩水平位移随时间的变化作一分析:由于第七步开挖范围处于 $y=747\text{m}$ 至 $y=815\text{m}$ 之间,因此,由表 25.4-2、表 25.4-3 及表 25.4-4 可以看出,处于上述范围内的各点流变位移较大。第七步开挖完成后约有 84% 的位移为瞬时产生,3 天后达到 95% 左右,33 天后趋于稳定。第七步开挖后的最大流变位移发生在 $x=64.00\text{m}$ 、 $y=815.00\text{m}$ 、 $z=124.00\text{m}$ 处,值为 1.16mm 。我们所关心的三闸首闸门槽处两侧门槽相对流变位移为:① 左线船闸闸门槽:在高程 $\nabla 161.0\text{m}$ 处为 0.67mm ,在高程 $\nabla 140.0\text{m}$ 处为 0.78mm ,在高程 $\nabla 124.0\text{m}$ 处为 1.1mm ;② 右线船闸闸门槽:在高程 $\nabla 140.0\text{m}$ 处为 0.85mm ,在高程 $\nabla 124.0\text{m}$ 处为 1.28mm 。

(2) 边坡稳定性分析

① 变形情况

从图 25.4-9、图 25.4-10、图 25.4-14、图 25.4-15、图 25.4-19、图 25.4-20、图 25.4-24、图 25.4-25、图 25.4-29、图 25.4-30 及表 25.4-2、表 25.4-3、表 25.4-4 可以看出,沿船闸轴线方

向各剖面的变位基本相似。

当船闸开挖以后,中隔墩有向两侧闸室方向的水平位移,而且在大部分 y 轴剖面上,中隔墩腰部水平位移(约在高程▽124.0m至高程▽140.0m之间)大于中隔墩顶部及底部的水平位移,在中间部位形成凸鼓状,位移值在2~7mm之间。最大位移发生在三闸首附近(坐标为 $x=30.00\text{m}$ 、 $y=647.00\text{m}$ 、 $z=124.00\text{m}$,值为-6.54mm。三闸室闸门槽处中隔墩左右两侧的最大水平位移分别为-2.81mm和3.12mm。

当船闸开挖以后,南北边坡有向闸室方向的水平位移,最大水平位移一般发生在各个 y 轴剖面的边坡直立墙顶部。在各剖面的南北边坡直立墙中,最大水平位移在点 $x=64.00\text{m}$ 、 $y=523.60\text{m}$ 、 $z=161.00\text{m}$ 处,值为-16.21mm。

当船闸开挖以后,中隔墩、左右闸室及南北边坡都发生竖向回弹,回弹大小与其相应覆盖土层的厚度有着密切联系,覆盖层越厚,其回弹量一般就越大。从等值线图中可以看出,中隔墩中央部位的回弹量大于两侧,南北边坡直立墙的外侧回弹小于内侧,南北边坡从中隔墩平台位置起随着高程上升,即离开开挖底部的距离越大,其回弹量反而减小。中隔墩的最大竖向回弹发生在三闸首的闸门槽处($x=30.00\text{m}$ 、 $y=713.00\text{m}$ 、 $z=161.00\text{m}$),值为11.86mm;南边坡的最大竖向回弹发生在三闸首的闸门槽处($x=64.00\text{m}$ 、 $y=713.00\text{m}$ 、 $z=161.00\text{m}$),值为5.06mm;北边坡的最大竖向回弹也发生在三闸首的闸门槽处($x=-64.00\text{m}$ 、 $y=713.00\text{m}$ 、 $z=161.00\text{m}$),值为6.50mm,而三闸首正是覆盖土层最厚处。

② 应力情况

从图 25.4-11、图 25.4-12、图 25.4-16、图 25.4-17、图 25.4-21、图 25.4-22、图 25.4-26、图 25.4-27、图 25.4-31 及图 25.4-32 可以看出,沿船闸轴线方向的各个剖面的第一主应力和第三主应力分布也基本相似。在中隔墩、直立墙、闸室底部以及闸门槽和竖井周围出现较为明显的应力集中现象,在中隔墩及直立墙上部出现拉应力区,最大拉应力达 0.95MPa。

③ 塑性区分布

从图 25.4-13、图 25.4-18、图 25.4-23、图 25.4-28、图 25.4-33 可以看出沿中隔墩顶部以及直立边墙和竖井周围存在一定的塑性区。从闸室平台开始,随着高程的降低,塑性区逐步减少。在 $y=600.0\text{m}$ 至 $y=750.0\text{m}$ 的范围内塑性区较大,这是因为这个区域的上部覆盖土层较厚,结构复杂,应力集中明显。中隔墩顶部、南北边坡平台以及直立边墙等部位以拉剪破坏为主,在闸门槽、竖井周围存在一定的压剪破坏。

§ 25.5 计算结论与建议

25.5.1 结论

通过上述分析可以得出以下结论:

(1) 当船闸开挖以后,边坡将产生向闸室方向的水平位移和竖向回弹,它们的量值均在20mm以内。闸室边墙和边坡马道相比,其埋深深,坡度大,开挖释放应力大,而且临空效应明显,所以水平位移也相对较大。

(2) 当船闸开挖以后,中隔墩顶部、闸室平台及直立边墙等部位有拉应力分布,在闸门槽、竖井和闸室周边有应力集中现象。

(3) 当船闸开挖以后,在中隔墩上部、闸室平台及闸室周边有一定的塑性区分布。

(4) 当船闸开挖以后,边坡的位移、应力、应变和塑性区都随时间而有所变化。第七步开挖完成后33天达到收敛,最大流变位移为1.16mm,左线船闸闸门槽在高程▽124.00m处的闸门槽两侧相对流变位移为1.28mm。

25.5.2 建议

针对计算结果有以下几点建议:

(1) 在控制爆破时应严格按照有关规程进行,尽量减少因施工爆破而对周围岩体的扰动,以保证边坡岩体的连续性和完整性。

(2) 在施工过程中应及时加固,以提高岩体的完整性和抗拉剪能力,减轻由于流变效应而引起位移增加、塑性区扩大等工程不利因素。

(3) 由于地质条件复杂、地质资料容易偏差,因此应加强施工监测,及时反馈施工信息,做到信息化施工。

(4) 闸门安装时间可根据闸门自身的变位控制指标并结合闸门槽流变位移情况后综合确定。

主要参考文献

(以下只列出本书所引用的由作者及其研究组同仁们一些年来所写述的论作和文章;一些论文和研究报告未有公开发表,读者如有需要查考,可请来函联系。)

一、书籍部分

1. 孙钧、汪炳鑑编著,《地下结构有限元法解析》(第四、六、九、十各章),上海:同济大学出版社,1988年6月
2. 孙钧、林荫梅主编,《岩石力学新进展》(“岩石流变力学及其应用”一篇),沈阳:东北工学院出版社,1989年10月
3. 夏明耀编,《土壤流变学及其工程应用》(第一篇),同济大学地下工程系,1990年10月
4. 孙钧、侯学渊主编,《地下结构》(下册,第八章),北京:科学出版社,1991年6月第二次印刷本
5. 孙钧著,《地下工程设计理论与实践》,上海:上海科学技术出版社,1996年12月
6. 李永盛编,《地下结构粘弹塑性理论》(研究生教材),同济大学内部印刷,1997年6月

二、土体流变部分

7. 孙钧,上海地区软土流变对隧道和地下结构的力学效应,中国土木工程学会第三届学术年会论文集,上海:同济大学出版社,1986年11月
8. 夏明耀、孙逸明、王大龄,饱和软粘土固结、蠕变变形和应力松弛规律,同济大学学报,第17卷第3期,1989年9月
9. 孙钧,粘土流变力学特性及其工程应用研究,同济大学地下工程系,1990年4月
10. 孙钧、史玉成、谢宁、陈军、陈冬元、于志军,饱和软土流变属性及其在地基与地下工程中的应用研究—研究成果总结报告,同济大学岩土工程研究所,1993年9月
11. 谢宁、孙钧,土体非线性流变有限元法解析及其工程应用,岩土工程学报,第17卷第4期,1995年7月
12. 李希元、陆浩亮、孙钧,非线性流变问题的有限元法解析,第三届华东地区岩土力学学术讨论会论文集,武汉:华中理工大学出版社,1995年10月
13. 谢宁、孙钧,上海地区饱和软粘土流变特性,同济大学学报,第24卷第3期,1996年6月
14. 郑榕明、陆浩亮、孙钧,软土工程中的非线性流变分析,岩土工程学报,第18卷第5期,1996年9月
15. 孙钧、李希元,土体三维非线性流变力学行为及其数值解析研究,全国首届含缺陷物体流变学学术研讨会学术报告,湖南湘潭大学流变力学研究所,1996年10月
16. 孙钧、李希元,岩土材料三维非线性流变属性、数值程序及其工程应用,96'广州岩土力学与工程专题报告会论文集,中国力学学会岩土力学专业委员会编印,1996年11月
17. 李军世,上海淤泥质粘土的非线性流变行为分析,同济大学工学博士学位论文(导师孙钧),1997年5月
18. 李希元、陆浩亮,地下工程土体三维非线性流变有限元分析,同济大学学报,第26卷第2期,1998年4月

三、岩石流变部分

19. 孙钧,粘性岩土介质考虑流变效应对隧洞稳定性的有限元解析,1979年防护工程学术交流会议论文集,1980年8月

20. 孙钧、张德兴、张玉生, 深层隧洞围岩的粘弹-粘塑性有限元分析, 同济大学学报, 1981 年第 1 期
21. 孙钧、张玉生, 大断面地下结构粘弹塑性有限元解析, 同济大学学报, 1983 年第 2 期
22. 孙钧、张德兴、李成江, 渗水膨胀粘弹塑性围岩压力隧洞的耦合蠕变效应, 同济大学学报, 1984 年 6 月
23. 孙钧、张玉生, 水电站地下厂房粘弹塑性分析与程序设计, 结构工程师, 1985 年第 1 期
24. 孙钧, 地下结构围岩-支护系统的流变力学机理及其相互作用的理论与实践—研究报告, 同济大学地下工程系, 1986 年 9 月
25. 孙钧、曹刃, 软岩塑性应变软化与巷道支护的蠕变效应, 金属矿山, 1986 年第 8 期, pp. 6~12
26. 孙钧、李永盛, 岩石流变力学的数值方法及其工程应用, 第一届全国计算岩土力学研讨会论文集(一), 中国力学学会计算力学委员会编, 成都: 西南交通大学出版社, 1987 年 11 月
27. 孙钧、章旭昌, 软弱断层流变对地下洞室围岩力学效应的粘弹塑性分析, 岩土工程学报, 1987 年第 9 卷第 6 期, pp. 16~26
28. 孙钧、李成江, 复合膨胀渗水围岩—支护系统的流变机理及其粘弹塑性效应, 第一届全国岩石力学数值计算及模型试验学术研讨会论文集, 中国岩石力学与工程学会编, 成都: 西南交通大学出版社, 1988 年 12 月
29. 孙钧、杜世开, 隧洞围岩稳定的时间效应及设计判据, 第二届全国岩石力学与工程学会学术年会论文集, 北京: 知识出版社, 1989 年 11 月
30. 孙钧, 岩石非线性流变特性及其在地下结构工程中的应用研究, 同济大学地下工程系, 1990 年 7 月
31. 孙钧, 岩石非线性流变的数值方法及其工程应用研究, 第二届全国岩石力学数值计算及模型试验学术研讨会论文集, 中国岩石力学与工程学会编, 上海: 同济大学出版社, 1990 年 11 月
32. 孙钧、宋德彰, 高地应力区隧洞围岩非线性流变及其对洞室支护的力学效应, 中国力学学会岩土力学解析方法与数值分析第四届学术年会论文集, 泰安, 1991 年 4 月
33. 宋德彰、孙钧, 岩质材料非线性流变属性及其力学模型, 同济大学学报, 第 19 卷第 4 期, 1991 年 12 月
34. 凌建明, 节理岩体损伤力学及时效损伤特性研究, 同济大学工学博士学位论文(导师孙钧), 1992 年 11 月
35. 金丰年, 岩石的时间效应, 同济大学工学博士学位论文(导师孙钧、松本嘉司, 与东京大学联合培养), 1993 年 9 月
36. 陈有亮, 岩石流变实验系统及岩石蠕变时效断裂特性研究, 同济大学工学博士学位论文(导师孙钧), 1994 年 3 月
37. 刘保国, 岩体粘弹、粘塑性本构模型的辨识及其工程应用, 同济大学工学博士学位论文(导师孙钧), 1997 年 2 月
38. 孙钧、刘保国, 岩石力学问题的若干进展, 岩土力学, 1997 年第 18 期(增刊)
39. 孙钧, 地下工程结构设计理论的若干进展, 中国工程建设地下结构新进展及新规范学术报告会论文集, 浙江泛华设计院编印, 1998 年 12 月

四、工程应用部分

40. 孙钧, 水电站大型地下洞室围岩稳定 and 支护安全的研究与实践—研究应用成果汇编(第四分册), 国家“六五”科技攻关项目(编号 15—2—1), 水电部昆明勘测设计院编印, 1986 年 12 月
41. 孙钧、张玉生, 鲁布革水电站地下厂房围岩-支护系统粘弹塑性分析研究总结, 同济大学地下工程系, 1987 年 9 月
42. 孙钧、黄伟, 天生桥一级电站左岸导流隧洞研究工作总结报告, 同济大学地下工程系, 1990 年 8 月
43. 孙钧, 软岩大变形巷道长锚索支护研究, 同济大学地下工程系, 1991 年 2 月

44. 孙钧、黄伟,上海市徐家汇地铁站地下连续墙施工基坑稳定与墙后土体沉降分析,地下工程与隧道,1991年第4期,1992年第1期(续)
45. 孙钧、汪浩、陶顺伯,软岩煤矿山巷道大弧板新型支护研制及其工业性试验研究(国家“七五”科技攻关项目),隧道及地下工程,1992年第13卷第2期
46. 孙钧、朱合华,某坑道工事软弱围岩隧洞施工力学性态的数值模拟与分析,第二届全国公路隧道学术会议论文集,中国公路学会隧道工程学会、交通部重庆公路科学研究所编印,1993年4月
47. 孙钧、李永盛、冯紫良、朱小林、程鸿鑫,江阴长江公路大桥北锚碇结构科学研究总报告,同济大学岩土工程研究所,1994年4月
48. 孙钧,宝钢马迹山港矿石堆场地基处理与加固工程研究总报告,同济大学岩土工程研究所,1997年5月
49. 孙钧,城市工程活动的环境土工学问题研究,国家自然科学基金重大项目,上海市土木工程学会地下工程专业委员会1998年学术年会论文集,1998年10月
50. 孙钧,三峡工程永久船闸边坡岩体弹粘塑性时空效应及对工程稳定的影响—专题研究总报告,国家自然科学基金重大项目(长江三峡工程开发总公司联合资助研究),同济大学岩土工程研究所,1998年12月

五、外文发表部分

51. Sun Jun, D.X.Zhang, C.J.Li, The Coupled-Creep Effect of Pressure Tunnels Interacted with Its Water-Osmotic Swelling Viscous Elasto-plastic Surrounding Rocks, Advances in Tunnelling Technology and Subsurface Use, Tunnelling and Underground Works, pp. 141~149, Vol. 4, No. 4, Oct. 1984
52. Sun Jun, Y.S.Lee, A Viscous Elasto-Plastic Numerical Analysis of the Underground Structure Interacted with Families of Multi-Laminate Rock Mass Using FEM, Proc. of 5th Int. Conf. on Num. Meth. in Geomech., Nagoya, Japan, pp.1~5, April 1985
53. Sun Jun et al, The Rheological Mechanism of Composite Dilatant Water-Osmotic Surrounding Rock Tunnel-Supporting System and Its Viscous Elasto-Plastic Effects, Proc. Int. Conf. on Hydropower in Oslo, Norway, pp.670~688, June 1987
54. Sun Jun, The Characteristics of Rock Nature and The Surrounding Rock Stability Analysis of Tunnel Opening in Overstressed Ground Regions, Proc. 3rd Int. Conf. on Underground Space Use and Shelter Construction, pp.307~312, Shanghai, P.R. China, Sept. 1988
55. Sun Jun, Theory and Practice of Composite Tunnel Lining Support in Swelling Soft Rocks Situated in Overstressed Region, Tunnel and Underground Works, Today and Future, pp.153~159, Sept. 1990
56. Sun Jun, F.N.Jin, The Reliability Analysis for Rocks Surrounding a Tunnel Opening with the Composite Supporting System, Proc. 3rd East Asia-Pacific Conf. on Stru. Engrg and Constr., Shanghai, pp.23~26, April 1991
57. Sun Jun, J.M.Ling, Time and Space Effects of Damage and Failure of Rock Mass, Proc. 8th Int. Congr. on Rock Mech. ISRM, Vol. 1, pp.193~196, Tokyo, 1995
58. Sun Jun, Y.Y.Hu, Time-Dependent Effects on the Tensile Strength of Saturated Granite at Three Gorges Project in China, Int.J.Rock Mech. Min. Sci. Vol.34, No. 3/4,1997
59. Sun Jun, The 3-D Nonlinear Rheological Behaviour of Extremely Weak Rocks and Its Applications in Mining Construction Works(A Keynote Lecture), Proc. 1st Asian Rock Mech. Symp., ARMS'97, Seoul/Korea, 13-15Oct.,1997
60. Sun Jun, Mechanism of the Construction of Diaphragm Walls—A Problem of Environmental Geotechnology, 第二届中国岩土工程发展热点问题研讨会,广州,1997年7月
61. Sun Jun, Performance of the High Rock Slopes at the Three Gorges Permanent Ship Lock, News J.,

- ISRM, pp.21~24 Vol.5, No.2, June, 1998
62. Sun Jun, J.S.Li, Coupled Effect of Creep and Stress Relaxation of Soft Clay, IUTAM Symp. on Rheology of Bodies with Defects, "Solid Mechanics and Its Applications", Kluwer Academic Publishers, 1999

致 谢

一些年来,我们承担了岩土材料流变方面的多项基金课题并主持和参加了多处有关的工程研究项目,结合这些研究任务,我与学科研究组同仁和由本人负责指导的该子学科领域的众多研究生们一起,曾先后写作了多份基金研究报告、工程技术总结和多篇硕士与博士学位论文。所有这些,为本书撰写提供了各个方面的第一手素材。朱小林、程鸿鑫、夏明耀、冯紫良、张德兴、李永盛、朱合华教授,黄伟、张玉生、陆浩亮、章旭昌、汪浩、凌建明副教授,陶顺伯高工都参与了这一学科与工程应用方面的许多研究工作。在土体流变方面协助研究工作的同志主要还有:史玉成、谢宁、李希元、李军世博士和陈军、陈冬元硕士;在岩体流变方面的主要还有:李成江、杜世开、宋德璋、陈有亮、金丰年、刘保国、胡玉银博士和陆益鸣硕士。本书反映了这些位老师与青年学者们卓有建树的合作研究成果。在本书写著过程中,还承李军世、杨更社、陈剑杰三位博士为我搜集稿材,并整理、编辑成文,各位勤奋努力,为本书付出了极大辛劳。感承中国建筑工业出版社资深编审石振华先生为全书细心审阅,提出了许多极有价值的宝贵意见。本书此次得以付梓,当与以上诸位全心意的劳作分不开的,他们为本书出版作出了可贵的贡献。此外,还承国家科学技术学术著作出版基金委员会经过评选,确定将本书列为首批基金资助项目,这是本书出版的基本保证。今天,在本书问世之际,对以上各位和科技著作基金委方面谨在此表示深深的谢忱和敬意。

作者谨识

1999年仲春于同济大学岩土工程研究所